

OSKengine

Index

Generado por Doxygen 1.14.0

1 OSKengine	1
2 Archivos de descripción de recursos.	3
2.1 Archivo de descripción de material.	3
2.1.1 Archivo de descripción de material (revisión 1).	3
2.1.2 Archivo de descripción de material (revisión 0).	7
2.2 Archivo de descripción de modelos 3D.	10
2.3 Archivo de descripción de volumen de colisión 3D.	11
2.4 Archivo de descripción de una textura 2D.	12
2.5 Archivo de descripción de una fuente de texto.	12
2.6 Archivo de descripción de mapa cúbico.	12
2.7 Archivo de descripción de un mapa de irradiancia.	13
2.8 Archivo de descripción de un mapa de iluminación especular.	14
3 ECS & Event handling	15
3.1 Introduction	15
3.2 Previous concepts	15
3.3 Design	15
3.4 Implementation details	16
3.5 Summary	16
3.5.1 New & revised concepts	16
3.5.2 New classes	17
4 Design philosophy & implementation	19
4.1 ECS architecture	19
4.2 Rendering	20
4.2.1 Material System	20
4.2.2 High-level abstraction	21
5 style	23
5.1 Estilo de código C++.	23
5.1.1 General	23
5.1.2 Archivos de encabezado	23
5.1.3 Namespaces	24
5.1.4 Variables	24
5.1.5 Clases y estructuras	25
5.1.5.1 Struct vs class	25
5.1.5.2 Structs	25
5.1.5.3 Herencia	25
5.1.6 Punteros	26
5.1.7 Funciones	26
5.1.7.1 Parámetros	26
5.1.8 Casting	26

6 VersionHistory	27
6.1 Historial de versiones.	27
6.1.1 2022.12.21a	27
6.1.1.1 Nuevo: Collision	27
6.1.1.2 Graphics	28
6.1.1.3 ECS	29
6.1.1.4 Assets	29
6.1.1.5 STD	29
6.1.1.6 Types	30
6.1.1.7 Bugfix	30
6.1.2 2022.12.31a	30
6.1.2.1 Assets	30
6.1.2.2 Graphics	30
6.1.2.3 ECS	30
6.1.3 2023.01.09a	30
6.1.3.1 ECS	30
6.1.3.2 Graphics	31
6.1.3.3 Collision	31
6.1.3.4 Bugfixes	31
6.1.4 2023.01.15a	31
6.1.4.1 Collision	31
6.1.4.2 Persistence	31
6.1.4.3 Bugfixes	32
6.1.5 2023.01.25a	32
6.1.5.1 Graphics	32
6.1.5.2 Persistence	33
6.1.5.3 Bugfixes	34
6.1.6 2023.01.27a	34
6.1.6.1 Bugfixes	34
6.1.7 2023.01.28a	34
6.1.7.1 Graphics	34
6.1.7.2 Bugfixes	34
6.1.8 2023.02.02a	35
6.1.8.1 ECS	35
6.1.8.2 Graphics	35
6.1.8.3 Bugfixes	36
6.1.9 2023.02.02b	36
6.1.9.1 ECS	36
6.1.10 2023.02.03a	36
6.1.10.1 Collision	36
6.1.10.2 ECS	37
6.1.10.3 Types	37

6.1.10.4 Bugfixes	37
6.1.11 2023.02.04a	37
6.1.11.1 Graphics	37
6.1.11.2 ECS	38
6.1.11.3 Bugfixes	38
6.1.12 2023.02.05a	38
6.1.12.1 Collision	38
6.1.12.2 Physics	38
6.1.13 2023.02.05b	39
6.1.13.1 Assets	39
6.1.13.2 ECS	39
6.1.13.3 Bugfixes	39
6.1.14 2023.02.06a	39
6.1.14.1 ECS	39
6.1.14.2 Bugfixes	39
6.1.15 2023.02.07a	39
6.1.15.1 Rendering	39
6.1.15.2 Bugfixes	40
6.1.16 2023.02.18a	40
6.1.16.1 Assets	40
6.1.16.2 Collision	40
6.1.16.3 Rendering	40
6.1.16.4 Types	41
6.1.17 2023.02.24a	41
6.1.17.1 Physics	41
6.1.17.2 Bugfixes	41
6.1.18 2023.02.24b	41
6.1.18.1 Physics	41
6.1.18.2 Types	42
6.1.19 2023.03.14a	42
6.1.19.1 Rendering	42
6.1.20 2023.03.16a	42
6.1.20.1 STD	42
6.1.20.2 Rendering	42
6.1.20.3 Bugfixes	43
6.1.20.4 Otros	43
6.1.21 2023.03.18a	43
6.1.21.1 Types	43
6.1.21.2 Rendering	44
6.1.21.3 Bugfixes	45
6.1.22 2023.04.06a	45
6.1.22.1 Rendering	45

6.1.22.2 Bugfixes	46
6.1.23 2023.05.03a	47
6.1.23.1 UI	47
6.1.23.2 Rendering	48
6.1.23.3 Otros	51
6.1.23.4 Bugfixes	52
6.1.24 2023.06.17a	52
6.1.24.1 Nuevo: Audio	52
6.1.24.2 Assets	53
6.1.24.3 Error Handling	53
6.1.24.4 Rendering	55
6.1.24.5 Types	55
6.1.24.6 Otros	55
6.1.24.7 Bugfixes	56
6.1.25 2023.07.15a	56
6.1.25.1 Physics	56
6.1.25.2 IO	57
6.1.25.3 Engine	57
6.1.25.4 Types	57
6.1.25.5 Error Handling	57
6.1.25.6 Bugfixes	57
6.1.26 2023.08.13a	58
6.1.26.1 ECS	58
6.1.26.2 Rendering	58
6.1.26.3 Memory	58
6.1.26.4 Persistencia	58
6.1.26.5 STD	59
6.1.26.6 Otros	60
6.1.26.7 Bugfixes	60
6.1.27 2023.09.08a	61
6.1.27.1 UI	61
6.1.27.2 Collisions	61
6.1.27.3 Bugfixes	61
6.1.28 2023.09.11a	62
6.1.28.1 Graphics	62
6.1.28.2 Bugfixes	63
6.1.29 2023.09.15a	63
6.1.29.1 UI	63
6.1.29.2 Assets	63
6.1.29.3 Graphics	64
6.1.29.4 Bugfixes	64
6.1.30 2023.11.08a	64

6.1.30.1 Collisions	64
6.1.30.2 Graphics	65
6.1.30.3 Assets	66
6.1.30.4 ECS	67
6.1.30.5 Types	67
6.1.30.6 Bugfixes	67
6.1.31 2023.11.12a	68
6.1.31.1 Assets	68
6.1.31.2 ECS	68
6.1.32 2023.11.15a	68
6.1.32.1 Graphics	68
6.1.32.2 Assets	69
6.1.32.3 Bugfixes	69
6.1.33 2023.11.18a	69
6.1.33.1 Graphics	69
6.1.33.2 ECS	69
6.1.33.3 Types	70
6.1.33.4 Bugfixes	70
6.1.34 2023.11.27a	70
6.1.34.1 Graphics	70
6.1.34.2 Bugfixes	70
6.1.35 2023.12.07a	70
6.1.35.1 Types	70
6.1.35.2 Assets	70
6.1.35.3 ECS	71
6.1.35.4 Bugfixes	71
6.1.36 2023.12.11a	71
6.1.36.1 ECS	71
6.1.37 2023.12.12a	71
6.1.37.1 Graphics	71
6.1.37.2 Bugfixes	71
6.1.38 2023.12.15a	71
6.1.38.1 Graphics	71
6.1.38.2 Collision	72
6.1.38.3 Bugfixes	72
6.1.39 2024.01.24a	72
6.1.39.1 Graphics	72
6.1.39.2 Assets	73
6.1.39.3 Persistence	73
6.1.40 2024.01.26a	73
6.1.40.1 Graphics	73
6.1.40.2 Collision	74

6.1.40.3 Bugfixes	74
6.1.41 2024.01.29a	74
6.1.41.1 Graphics	74
6.1.41.2 Bugfixes	74
6.1.42 2024.02.11a	74
6.1.42.1 General	74
6.1.42.2 Graphics	75
6.1.43 2024.03.28a	75
6.1.43.1 Graphics	75
6.1.43.2 Assets	77
6.1.43.3 ECS	79
6.1.43.4 Types	81
6.1.43.5 Macros	82
6.1.43.6 Bugfixes	82
6.1.44 2024.04.16a	82
6.1.44.1 Threading	82
6.1.44.2 ECS	83
6.1.44.3 Assets	84
6.1.44.4 Graphics	85
6.1.44.5 Types	87
6.1.44.6 Bugfixes	87
6.1.45 2024.04.29a	87
6.1.45.1 Persistence	87
6.1.45.2 Bugfixes	87
6.1.46 2024.05.18a	88
6.1.46.1 Persistence	88
6.1.46.2 ECS	89
6.1.46.3 Graphics	89
6.1.46.4 IO	89
6.1.46.5 Error Handling	90
6.1.46.6 Bugfixes	90
6.1.47 2024.05.29a	90
6.1.47.1 General	90
6.1.47.2 UI	90
6.1.47.3 Nuevo : Console commands	91
6.1.47.4 Nuevo : Editor	91
6.1.47.5 ECS	92
6.1.47.6 IO	92
6.1.47.7 Graphics	93
6.1.47.8 Threading	93
6.1.47.9 Bugfixes	93
6.1.48 2024.06.18a	93

6.1.48.1 Graphics	93
6.1.48.2 UI	96
6.1.48.3 ECS	96
6.1.48.4 Bugfixes	97
6.1.49 2024.08.15a	97
6.1.49.1 Editor	97
6.1.49.2 UI	98
6.1.49.3 Types	98
6.1.49.4 STD	99
6.1.50 2024.08.17a	99
6.1.50.1 UI	99
6.1.50.2 Editor	99
6.1.50.3 Types	99
6.1.50.4 Bugfixes	100
6.1.51 2024.08.24a	100
6.1.51.1 ECS	100
6.1.51.2 UI	100
6.1.51.3 Editor	101
6.1.51.4 Otros	102
6.1.51.5 Bugfixes	102
6.1.52 2024.09.12a	102
6.1.53 2024.12.05a	102
6.1.53.1 Nuevo Plataformas	102
6.1.53.2 Nuevo Perfiles de contenido	103
6.1.53.3 Graphics	103
6.1.53.4 ECS	106
6.1.53.5 UI	107
6.1.53.6 STD	107
6.1.53.7 Otros	107
6.1.53.8 Error handling	107
6.1.53.9 Bugfixes	107
6.1.54 2024.12.23a	107
6.1.54.1 Types	107
6.1.54.2 ECS	108
6.1.54.3 GRAPHICS	108
6.1.55 2025.01.11a	108
6.1.55.1 Bugfixes	108
6.1.56 2025.04.16a	109
6.1.56.1 Memory	109
6.1.56.2 Collision	109
6.1.56.3 Bugfixes	109
6.1.57 2025.05.06a	110

6.1.57.1 Collision	110
6.1.57.2 ECS	112
6.1.57.3 Bugfixes	112
6.1.58 WIP	112
6.1.58.1 Graphics	112
6.1.58.2 STD	113
6.1.58.3 Bugfixes	113
7 Índice de espacios de nombres	115
7.1 Lista de espacios de nombres	115
8 Índice de conceptos	117
8.1 Conceptos	117
9 Índice jerárquico	119
9.1 Jerarquía de clases	119
10 Índice de clases	129
10.1 Lista de clases	129
11 Documentación de espacios de nombres	147
11.1 Referencia del espacio de nombres OSK	147
11.1.1 Documentación de «typedef»	149
11.1.1.1 AnyFrustum	149
11.1.1.2 ArrayStack	150
11.1.1.3 StringHashMap	150
11.1.1.4 TByte	150
11.1.1.5 TDeltaTime	150
11.1.1.6 TInterfaceUuid	150
11.1.1.7 UIndex16	150
11.1.1.8 UIndex32	150
11.1.1.9 UIndex64	150
11.1.1.10 USize16	151
11.1.1.11 USize32	151
11.1.1.12 USize64	151
11.1.1.13 Vector2d	151
11.1.1.14 Vector2f	151
11.1.1.15 Vector2i	151
11.1.1.16 Vector2ui	151
11.1.1.17 Vector3d	151
11.1.1.18 Vector3f	152
11.1.1.19 Vector3i	152
11.1.1.20 Vector3ui	152
11.1.1.21 Vector4	152

11.1.1.22 Vector4d	152
11.1.1.23 Vector4f	152
11.1.1.24 Vector4i	152
11.1.1.25 Vector4ui	152
11.1.2 Documentación de enumeraciones	152
11.1.2.1 GrowthFactorType	152
11.1.2.2 IUUID	153
11.1.3 Documentación de funciones	153
11.1.3.1 MakeUnique()	153
11.1.3.2 StringToWideString()	153
11.1.3.3 Tokenize()	153
11.1.3.4 ToString()	154
11.1.3.5 ToString< Vector3f >()	154
11.2 Referencia del espacio de nombres OSK::_DArr	154
11.3 Referencia del espacio de nombres OSK::ASSETS	154
11.4 Referencia del espacio de nombres OSK::AUDIO	155
11.4.1 Documentación de enumeraciones	156
11.4.1.1 AudioState	156
11.4.1.2 Format	156
11.5 Referencia del espacio de nombres OSK::COLLISION	156
11.5.1 Documentación de «typedef»	157
11.5.1.1 AabbCollider	157
11.5.2 Documentación de funciones	158
11.5.2.1 AsBroad()	158
11.5.2.2 AsNarrow()	158
11.5.2.3 ClipFaces()	158
11.5.2.4 GetMinkowskiSupport()	159
11.5.2.5 SatCollision()	159
11.6 Referencia del espacio de nombres OSK::Concepts	160
11.7 Referencia del espacio de nombres OSK::ECS	160
11.7.1 Documentación de «typedef»	161
11.7.1.1 ComponentIndex	161
11.7.1.2 ComponentType	162
11.7.1.3 GameObjectIndex	162
11.7.1.4 Signature	162
11.7.2 Documentación de variables	163
11.7.2.1 EMPTY_GAME_OBJECT	163
11.7.2.2 MAX_COMPONENT_TYPES	163
11.8 Referencia del espacio de nombres OSK::Editor	163
11.9 Referencia del espacio de nombres OSK::Editor::Controllors	163
11.10 Referencia del espacio de nombres OSK::Editor::UI	164
11.11 Referencia del espacio de nombres OSK::Editor::UI::Constants	164

11.12 Referencia del espacio de nombres OSK::Editor::Views	164
11.13 Referencia del espacio de nombres OSK::EFTraits	164
11.13.1 Descripción detallada	165
11.13.2 Documentación de funciones	165
11.13.2.1 AddFlag()	165
11.13.2.2 HasFlag()	165
11.13.2.3 IsEnumFlag()	166
11.13.2.4 RemoveFlag()	166
11.14 Referencia del espacio de nombres OSK::GAME	166
11.14.1 Documentación de enumeraciones	166
11.14.1.1 DefaultContentProfile	166
11.15 Referencia del espacio de nombres OSK::GRAPHICS	169
11.15.1 Documentación de «typedef»	175
11.15.1.1 ComputeRenderTarget	175
11.15.1.2 ExtImageUuid	175
11.15.1.3 GpuMeshUuid	175
11.15.1.4 GpuModelUuid	175
11.15.1.5 TIndexSize	175
11.15.2 Documentación de enumeraciones	175
11.15.2.1 CommandQueueSupport	175
11.15.2.2 CommandsSupport	176
11.15.2.3 DepthTestingType	176
11.15.2.4 Format	176
11.15.2.5 GpuAccessStage	177
11.15.2.6 GpuBufferUsage	177
11.15.2.7 GpuCommandStage	178
11.15.2.8 GpuExclusivelImageUsage	178
11.15.2.9 GpuImageAddressMode	179
11.15.2.10 GpuImageDimension	179
11.15.2.11 GpuImageFilteringType	179
11.15.2.12 GpuImageLayout	180
11.15.2.13 GpuImageMipmapMode	180
11.15.2.14 GpuImageTiling	180
11.15.2.15 GpuImageUsage	181
11.15.2.16 GpuMemoryUsage	181
11.15.2.17 GpuQueueType	181
11.15.2.18 GpuSharedMemoryType	182
11.15.2.19 IndexType	182
11.15.2.20 MaterialType	183
11.15.2.21 PolygonCullMode	183
11.15.2.22 PolygonFrontFaceType	183
11.15.2.23 PolygonMode	183

11.15.2.24 PresentMode	183
11.15.2.25 RenderApiType	184
11.15.2.26 RenderpassAutoSync	184
11.15.2.27 RenderPassType	184
11.15.2.28 RenderpassType	184
11.15.2.29 RgBufferUsage	185
11.15.2.30 RgDependencyType	185
11.15.2.31 RglImageSizeType	185
11.15.2.32 RtAccelerationStructureFlags	185
11.15.2.33 RtAccelerationStructureUpdateType	185
11.15.2.34 SampledArrayType	186
11.15.2.35 SampledChannel	186
11.15.2.36 SdfDrawCallContentType2D	186
11.15.2.37 SdfShape2D	186
11.15.2.38 ShaderBindingType	187
11.15.2.39 ShaderStage	187
11.15.2.40 TextureCoordsType	188
11.15.2.41 ViewUsage	188
11.15.2.42 VulkanTarget	188
11.15.3 Documentación de funciones	188
11.15.3.1 FormatSupportsStencil()	188
11.15.3.2 GetAsBuildFlags()	189
11.15.3.3 GetColorFormat()	189
11.15.3.4 GetFormatFromString()	189
11.15.3.5 GetFormatNumberOfBytes()	189
11.15.3.6 GetIndexType()	189
11.15.3.7 GetMaterialInfoV1()	190
11.15.3.8 LoadMaterialLayoutV1()	190
11.15.4 Documentación de variables	190
11.15.4.1 ALL_IMAGE_LAYERS	190
11.15.4.2 ALL_MIP_LEVELS	191
11.15.4.3 MAX_BINDLESS_RESOURCES	191
11.16 Referencia del espacio de nombres OSK::IO	191
11.16.1 Documentación de enumeraciones	193
11.16.1.1 ButtonState	193
11.16.1.2 GamepadAxis	193
11.16.1.3 GamepadButton	194
11.16.1.4 GamepadButtonState	194
11.16.1.5 Key	194
11.16.1.6 KeyState	197
11.16.1.7 LogLevel	197
11.16.1.8 MouseButton	197

11.16.1.9 MouseMotionMode	198
11.16.1.10 MouseReturnMode	198
11.16.2 Documentación de funciones	198
11.16.2.1 GetPrintableKeyText()	198
11.16.3 Documentación de variables	199
11.16.3.1 KeyboardNumberOfKeys	199
11.16.3.2 MouseNumberOfButtons	199
11.17 Referencia del espacio de nombres OSK::MATH	199
11.17.1 Documentación de funciones	200
11.17.1.1 Clamp()	200
11.17.1.2 LinearInterpolation()	200
11.17.1.3 LinearInterpolation_Fast()	200
11.17.1.4 PrimerMultiploInferior()	201
11.17.1.5 PrimerMultiploSuperior()	201
11.17.1.6 Sign()	202
11.18 Referencia del espacio de nombres OSK::Math	202
11.19 Referencia del espacio de nombres OSK::MEMORY	202
11.20 Referencia del espacio de nombres OSK::NET	202
11.21 Referencia del espacio de nombres OSK::PERSISTENCE	202
11.21.1 Documentación de funciones	204
11.21.1.1 BinaryDeserializeComponent()	204
11.21.1.2 BinaryDeserializeData()	204
11.21.1.3 BinaryDeserializeData< glm::mat3 >()	204
11.21.1.4 BinaryDeserializeData< glm::mat4 >()	204
11.21.1.5 BinaryDeserializeData< Quaternion >()	205
11.21.1.6 BinarySerializeComponent()	205
11.21.1.7 BinarySerializeData()	205
11.21.1.8 BinarySerializeData< glm::mat3 >()	205
11.21.1.9 BinarySerializeData< glm::mat4 >()	205
11.21.1.10 BinarySerializeData< Quaternion >()	206
11.21.1.11 DeserializeBinaryVector2()	206
11.21.1.12 DeserializeBinaryVector3()	206
11.21.1.13 DeserializeBinaryVector4()	206
11.21.1.14 DeserializeComponent()	206
11.21.1.15 DeserializeData()	207
11.21.1.16 DeserializeData< glm::mat3 >()	207
11.21.1.17 DeserializeData< glm::mat4 >()	207
11.21.1.18 DeserializeData< Quaternion >()	207
11.21.1.19 DeserializeVector2()	207
11.21.1.20 DeserializeVector3()	208
11.21.1.21 DeserializeVector4()	208
11.21.1.22 SerializeBinaryVector2()	208

11.21.1.23	SerializeBinaryVector3()	208
11.21.1.24	SerializeBinaryVector4()	208
11.21.1.25	SerializeComponent()	208
11.21.1.26	SerializeData()	209
11.21.1.27	SerializeData< glm::mat3 >()	209
11.21.1.28	SerializeData< glm::mat4 >()	209
11.21.1.29	SerializeData< Quaternion >()	209
11.21.1.30	SerializeVector2()	209
11.21.1.31	SerializeVector3()	210
11.21.1.32	SerializeVector4()	210
11.22	Referencia del espacio de nombres OSK::PHYSICS	210
11.23	Referencia del espacio de nombres OSK::UI	210
11.23.1	Documentación de enumeraciones	210
11.23.1.1	Anchor	210
11.24	Referencia del espacio de nombres tinygltf	211
12	Documentación de conceptos	213
12.1	Referencia del concepto OSK::_DArr::IsCopyable	213
12.1.1	Definición de concepto	213
12.2	Referencia del concepto OSK::_DArr::IsMovable	213
12.2.1	Definición de concepto	213
12.3	Referencia del concepto OSK::Concepts::AreSameTemplate	213
12.3.1	Definición de concepto	213
12.4	Referencia del concepto OSK::Concepts::IsCopyable	213
12.4.1	Definición de concepto	214
12.5	Referencia del concepto OSK::Concepts::IsMovable	214
12.5.1	Definición de concepto	214
12.6	Referencia del concepto OSK::ECS::IsConsumerSystem	214
12.6.1	Definición de concepto	214
12.6.2	Descripción detallada	214
12.7	Referencia del concepto OSK::ECS::IsEcsComponent	214
12.7.1	Definición de concepto	214
12.7.2	Descripción detallada	214
12.8	Referencia del concepto OSK::ECS::IsEcsEvent	215
12.8.1	Definición de concepto	215
12.8.2	Descripción detallada	215
12.9	Referencia del concepto OSK::ECS::IsEcsSystem	215
12.9.1	Definición de concepto	215
12.9.2	Descripción detallada	215
12.10	Referencia del concepto OSK::ECS::IsIteratorSystem	215
12.10.1	Definición de concepto	215
12.10.2	Descripción detallada	215

12.11 Referencia del concepto OSK::ECS::IsSerializableComponent	216
12.11.1 Definición de concepto	216
12.11.2 Descripción detallada	216
12.12 Referencia del concepto OSK::ECS::IsSerializableSystem	216
12.12.1 Definición de concepto	216
12.12.2 Descripción detallada	216
12.13 Referencia del concepto OSK::Editor::Controllers::IsComponentController	216
12.13.1 Definición de concepto	216
12.14 Referencia del concepto OSK::Editor::Controllers::IsSystemController	217
12.14.1 Definición de concepto	217
12.15 Referencia del concepto OSK::Editor::Views::IsComponentView	217
12.15.1 Definición de concepto	217
12.16 Referencia del concepto OSK::Editor::Views::IsSystemView	217
12.16.1 Definición de concepto	217
12.17 Referencia del concepto OSK::EFTraits::IsEnum	217
12.17.1 Definición de concepto	217
12.17.2 Descripción detallada	218
12.18 Referencia del concepto OSK::GRAPHICS::IsVertexAttribute	218
12.18.1 Definición de concepto	218
12.18.2 Descripción detallada	218
12.19 Referencia del concepto OSK::IsConsoleCommand	218
12.19.1 Definición de concepto	218
12.19.2 Descripción detallada	218
12.20 Referencia del concepto OSK::IsJob	218
12.20.1 Definición de concepto	219
12.21 Referencia del concepto OSK::MATH::IsInteger	219
12.21.1 Definición de concepto	219
12.21.2 Descripción detallada	219
12.22 Referencia del concepto OSK::MATH::IsNumeric	219
12.22.1 Definición de concepto	219
12.22.2 Descripción detallada	219
13 Documentación de clases	221
13.1 Referencia de la clase _GjkPointCollider	221
13.1.1 Descripción detallada	221
13.1.2 Documentación de constructores y destructores	221
13.1.2.1 _GjkPointCollider()	221
13.1.3 Documentación de funciones miembro	221
13.1.3.1 ContainsPoint()	221
13.1.3.2 GetSupport()	222
13.1.3.3 IsBehindPlane()	222
13.1.3.4 IsFullyBehindPlane()	222

13.1.3.5 IsInsideFrustum()	223
13.1.4 Documentación de datos miembro	223
13.1.4.1 point	223
13.2 Referencia de la clase OSK::COLLISION::AabbAabbCollisionDetector	223
13.2.1 Descripción detallada	223
13.2.2 Documentación de funciones miembro	223
13.2.2.1 GetCollision()	223
13.3 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::AccelerationStructureCreationException	224
13.3.1 Descripción detallada	224
13.3.2 Documentación de constructores y destructores	224
13.3.2.1 AccelerationStructureCreationException()	224
13.3.3 Documentación de funciones miembro	224
13.3.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	224
13.3.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	225
13.4 Referencia de la estructura ALCcontextDeleter	225
13.4.1 Documentación de funciones miembro	225
13.4.1.1 operator()	225
13.5 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass	225
13.5.1 Documentación de constructores y destructores	226
13.5.1.1 AnimatedGBufferPass()	226
13.5.2 Documentación de funciones miembro	226
13.5.2.1 GetMaterialInstance() [1/2]	226
13.5.2.2 GetMaterialInstance() [2/2]	226
13.5.2.3 GetTypeName()	226
13.5.2.4 Load()	227
13.5.2.5 OSK_DEFINE_AS()	227
13.5.2.6 OSK_RENDERPASS()	227
13.5.2.7 RenderLoop()	227
13.5.2.8 SetCamera()	227
13.5.2.9 SetupMaterialInstance()	228
13.5.2.10 Update()	228
13.5.2.11 UpdateLocalMeshMapping()	228
13.5.3 Documentación de datos miembro	228
13.5.3.1 m_cameraObject	228
13.5.3.2 m_currentResolution	229
13.5.3.3 m_localMeshMapping	229
13.5.3.4 m_materialInstances	229
13.5.3.5 m_passMaterial	229
13.5.3.6 m_passTypeName	229
13.5.3.7 MaterialPath	229
13.5.3.8 Name	229
13.6 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Animation	229

13.6.1 Descripción detallada	230
13.6.2 Documentación de constructores y destructores	230
13.6.2.1 Animation()	230
13.6.3 Documentación de funciones miembro	230
13.6.3.1 GetName()	230
13.6.3.2 GetSkeleton()	230
13.6.3.3 SetLooping()	230
13.6.3.4 Update()	231
13.7 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::AnimationBone	231
13.7.1 Descripción detallada	231
13.7.2 Documentación de funciones miembro	232
13.7.2.1 GetLocalMatrix()	232
13.7.2.2 UpdateSkeletonTree()	232
13.7.3 Documentación de datos miembro	232
13.7.3.1 childIndices	232
13.7.3.2 globalMatrix	232
13.7.3.3 name	232
13.7.3.4 parentIndex	232
13.7.3.5 position	233
13.7.3.6 rotation	233
13.7.3.7 scale	233
13.7.3.8 skinIndex	233
13.7.3.9 thisIndex	233
13.8 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::AnimationChannel	233
13.8.1 Descripción detallada	233
13.8.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	233
13.8.2.1 ChannelType	233
13.8.3 Documentación de datos miembro	234
13.8.3.1 nodeId	234
13.8.3.2 samplerIndex	234
13.8.3.3 type	234
13.9 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::AnimationSampler	234
13.9.1 Descripción detallada	234
13.9.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	234
13.9.2.1 InterpolationType	234
13.9.3 Documentación de datos miembro	235
13.9.3.1 interpolationType	235
13.9.3.2 outputs	235
13.9.3.3 timestamps	235
13.10 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::AnimationSkin	235
13.10.1 Descripción detallada	235
13.10.2 Documentación de datos miembro	236

13.10.2.1 bonesIds	236
13.10.2.2 inverseMatrices	236
13.10.2.3 name	236
13.10.2.4 rootIndex	236
13.10.2.5 thisIndex	236
13.11 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Animator	236
13.11.1 Descripción detallada	237
13.11.2 Documentación de funciones miembro	237
13.11.2.1 AddActiveAnimation()	237
13.11.2.2 AddAnimation()	237
13.11.2.3 AddSkin()	238
13.11.2.4 GetActiveSkin()	238
13.11.2.5 GetFinalSkeletonMatrices()	238
13.11.2.6 GetInitialTransform()	238
13.11.2.7 GetSkin()	238
13.11.2.8 HasAnimations()	239
13.11.2.9 RemoveActiveAnimation()	239
13.11.2.10 SetActiveSkin()	239
13.11.2.11 Setup()	240
13.11.2.12 Update()	240
13.12 Referencia de la clase OSK::ASSETS::AnimMeshLoader	240
13.12.1 Documentación de funciones miembro	241
13.12.1.1 Load()	241
13.13 Referencia de la plantilla de la estructura OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T1, T2 >	241
13.14 Referencia de la plantilla de la estructura OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T< T1 >, T< T2 > >	241
13.15 Referencia de la clase OSK::ASSETS::AssetDescriptionFileNotFoundException	241
13.15.1 Descripción detallada	241
13.15.2 Documentación de constructores y destructores	241
13.15.2.1 AssetDescriptionFileNotFoundException()	241
13.15.3 Documentación de funciones miembro	242
13.15.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	242
13.15.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	242
13.16 Referencia de la clase OSK::ASSETS::AssetLoaderAlreadyRegisteredException	242
13.16.1 Descripción detallada	242
13.16.2 Documentación de constructores y destructores	242
13.16.2.1 AssetLoaderAlreadyRegisteredException()	242
13.16.3 Documentación de funciones miembro	242
13.16.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	242
13.16.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	243
13.17 Referencia de la clase OSK::ASSETS::AssetLoaderJob	243
13.17.1 Descripción detallada	243

13.17.2 Documentación de constructores y destructores	243
13.17.2.1 AssetLoaderJob()	243
13.17.3 Documentación de funciones miembro	243
13.17.3.1 AddTag()	243
13.17.3.2 Execute()	244
13.17.3.3 GetName()	244
13.17.3.4 GetTags()	244
13.17.3.5 OSK_JOB()	244
13.18 Referencia de la clase OSK::ASSETS::AssetLoaderNotFoundException	244
13.18.1 Descripción detallada	245
13.18.2 Documentación de constructores y destructores	245
13.18.2.1 AssetLoaderNotFoundException()	245
13.18.3 Documentación de funciones miembro	245
13.18.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	245
13.18.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	245
13.19 Referencia de la clase OSK::ASSETS::AssetManager	245
13.19.1 Descripción detallada	246
13.19.2 Documentación de funciones miembro	246
13.19.2.1 GetLoader()	246
13.19.2.2 Load()	246
13.19.2.3 LoadAsync()	247
13.19.2.4 RegisterLoader()	248
13.20 Referencia de la plantilla de la clase OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >	248
13.20.1 Descripción detallada	248
13.20.2 Documentación de constructores y destructores	249
13.20.2.1 AssetOwningRef() [1/2]	249
13.20.2.2 AssetOwningRef() [2/2]	249
13.20.2.3 ~AssetOwningRef()	249
13.20.3 Documentación de funciones miembro	249
13.20.3.1 _SetAsLoaded()	249
13.20.3.2 CreateRef()	250
13.20.3.3 GetAsset() [1/2]	250
13.20.3.4 GetAsset() [2/2]	251
13.20.3.5 GetCount()	251
13.20.3.6 HasBeenLoaded()	251
13.20.3.7 HasValue()	252
13.20.3.8 IsBeingUsed()	252
13.20.3.9 operator->() [1/2]	252
13.20.3.10 operator->() [2/2]	253
13.20.3.11 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	253
13.20.3.12 OSK_DISABLE_COPY()	253
13.21 Referencia de la plantilla de la clase OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >	253

13.21.1 Descripción detallada	254
13.21.2 Documentación de constructores y destructores	254
13.21.2.1 AssetRef() [1/4]	254
13.21.2.2 AssetRef() [2/4]	254
13.21.2.3 AssetRef() [3/4]	254
13.21.2.4 AssetRef() [4/4]	255
13.21.2.5 ~AssetRef()	255
13.21.3 Documentación de funciones miembro	255
13.21.3.1 GetAsset() [1/2]	255
13.21.3.2 GetAsset() [2/2]	256
13.21.3.3 HasBeenLoaded()	256
13.21.3.4 HasValue()	256
13.21.3.5 operator->() [1/2]	257
13.21.3.6 operator->() [2/2]	257
13.21.3.7 operator=() [1/2]	257
13.21.3.8 operator=() [2/2]	257
13.22 Referencia de la plantilla de la clase OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >	258
13.22.1 Descripción detallada	258
13.22.2 Documentación de funciones miembro	258
13.22.2.1 GetAsset()	258
13.22.2.2 GetExistingReference()	259
13.22.2.3 GetReference_OrRegister()	259
13.22.2.4 HasAsset()	260
13.22.2.5 Register()	260
13.22.2.6 SetAsLoaded()	261
13.23 Referencia de la plantilla de la estructura OSK::AtomicHolder< T >	261
13.23.1 Descripción detallada	261
13.23.2 Documentación de constructores y destructores	262
13.23.2.1 AtomicHolder() [1/3]	262
13.23.2.2 AtomicHolder() [2/3]	262
13.23.2.3 ~AtomicHolder()	262
13.23.2.4 AtomicHolder() [3/3]	262
13.23.3 Documentación de funciones miembro	262
13.23.3.1 operator=()	262
13.23.4 Documentación de datos miembro	262
13.23.4.1 atomic	262
13.24 Referencia de la clase OSK::AUDIO::AudioApiAI	263
13.24.1 Descripción detallada	263
13.24.2 Documentación de constructores y destructores	263
13.24.2.1 AudioApiAI()	263
13.24.3 Documentación de funciones miembro	263
13.24.3.1 CreateNewSource()	263

13.24.3.2 GetAllDevices()	264
13.24.3.3 GetCurrentDevice()	264
13.24.3.4 GetDevice()	264
13.24.3.5 Initialize()	264
13.24.3.6 OSK_DEFINE_AS()	265
13.24.3.7 OSK_DISABLE_COPY()	265
13.24.3.8 RegisterAllDevices()	265
13.24.3.9 RegisterDevice()	265
13.24.3.10 SetCurrentDevice()	265
13.24.3.11 SetDefaultDeviceName()	266
13.24.3.12 SetListener()	266
13.24.3.13 SetListenerOrientation()	266
13.24.3.14 SetListenerPosition()	266
13.24.3.15 SetListenerVelocity()	267
13.25 Referencia de la clase OSK::ASSETS::AudioAsset	267
13.25.1 Documentación de constructores y destructores	267
13.25.1.1 AudioAsset()	267
13.25.2 Documentación de funciones miembro	267
13.25.2.1 GetAssetFilename()	267
13.25.2.2 GetBuffer() [1/2]	268
13.25.2.3 GetBuffer() [2/2]	268
13.25.2.4 GetName()	268
13.25.2.5 SetName()	268
13.26 Referencia de la clase OSK::AUDIO::AudioDeviceAI	268
13.26.1 Descripción detallada	269
13.26.2 Documentación de constructores y destructores	269
13.26.2.1 ~AudioDeviceAI()	269
13.26.3 Documentación de funciones miembro	269
13.26.3.1 GetName()	269
13.26.3.2 Initialize()	269
13.26.3.3 InitializeDefault()	269
13.26.3.4 IsCurrentOutputDevice()	270
13.26.3.5 OSK_DEFINE_AS()	270
13.26.3.6 SetCurrentOutputDevice()	270
13.26.3.7 SetCurrentOutputDevice_Implementation()	270
13.26.3.8 SetName()	270
13.27 Referencia de la clase OSK::AudioDeviceCreationException	270
13.27.1 Documentación de constructores y destructores	271
13.27.1.1 AudioDeviceCreationException()	271
13.27.2 Documentación de funciones miembro	271
13.27.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	271
13.27.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	271

13.28 Referencia de la clase OSK::AudioException	271
13.28.1 Documentación de constructores y destructores	271
13.28.1.1 AudioException()	271
13.28.2 Documentación de funciones miembro	271
13.28.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	271
13.28.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	272
13.29 Referencia de la clase OSK::ASSETS::AudioLoader	272
13.29.1 Documentación de funciones miembro	272
13.29.1.1 FullyLoad()	272
13.29.1.2 Load() [1/2]	273
13.29.1.3 Load() [2/2]	273
13.29.1.4 OSK_ASSET_TYPE_REG()	273
13.29.1.5 OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()	273
13.29.1.6 RegisterWithoutLoading()	274
13.29.1.7 SetAsLoaded()	274
13.29.1.8 ValidateDescriptionFile()	274
13.29.2 Documentación de datos miembro	275
13.29.2.1 m_assetsTable	275
13.30 Referencia de la clase OSK::AUDIO::AudioSourceAI	275
13.30.1 Descripción detallada	276
13.30.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	276
13.30.2.1 Handle	276
13.30.3 Documentación de constructores y destructores	276
13.30.3.1 ~AudioSourceAI()	276
13.30.4 Documentación de funciones miembro	276
13.30.4.1 GetCurrentState()	276
13.30.4.2 Initialize()	276
13.30.4.3 OSK_DEFINE_AS()	276
13.30.4.4 Pause()	277
13.30.4.5 Pause_Implementation()	277
13.30.4.6 Play()	277
13.30.4.7 Play_Implementation()	277
13.30.4.8 SetBuffer()	277
13.30.4.9 SetCurrentState()	278
13.30.4.10 SetGain()	278
13.30.4.11 SetGain_Implementation()	278
13.30.4.12 SetLooping()	279
13.30.4.13 SetLooping_Implementation()	279
13.30.4.14 SetPitch()	279
13.30.4.15 SetPitch_Implementation()	279
13.30.4.16 SetPosition()	280
13.30.4.17 SetVelocity()	280

13.30.4.18 Stop()	280
13.30.4.19 Stop_Implementation()	281
13.30.5 Documentación de datos miembro	281
13.30.5.1 EMPTY_HANDLE	281
13.31 Referencia de la clase OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox	281
13.31.1 Descripción detallada	282
13.31.2 Documentación de constructores y destructores	282
13.31.2.1 AxisAlignedBoundingBox() [1/2]	282
13.31.2.2 AxisAlignedBoundingBox() [2/2]	282
13.31.3 Documentación de funciones miembro	282
13.31.3.1 _SetBroadOwner()	282
13.31.3.2 _SetNarrowOwner()	282
13.31.3.3 CastRay()	283
13.31.3.4 ContainsPoint()	283
13.31.3.5 CreateBroadCopy()	283
13.31.3.6 CreateNarrowCopy()	284
13.31.3.7 GetBroadOwner()	284
13.31.3.8 GetMax()	284
13.31.3.9 GetMin()	284
13.31.3.10 GetNarrowOwner()	284
13.31.3.11 GetSize()	284
13.31.3.12 GetSupport()	284
13.31.3.13 IsBehindPlane() [1/2]	285
13.31.3.14 IsBehindPlane() [2/2]	285
13.31.3.15 IsFullyBehindPlane() [1/2]	285
13.31.3.16 IsFullyBehindPlane() [2/2]	286
13.31.3.17 IsInsideFrustum() [1/2]	286
13.31.3.18 IsInsideFrustum() [2/2]	286
13.31.3.19 OnTransform()	286
13.31.3.20 OSK_DEFINE_AS() [1/2]	287
13.31.3.21 OSK_DEFINE_AS() [2/2]	287
13.31.3.22 OSK_SERIALIZABLE()	287
13.31.3.23 SetSize()	287
13.32 Referencia de la clase OSK::BadAllocException	287
13.32.1 Descripción detallada	287
13.32.2 Documentación de constructores y destructores	287
13.32.2.1 BadAllocException()	287
13.32.3 Documentación de funciones miembro	288
13.32.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	288
13.32.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	288
13.33 Referencia de la plantilla de la clase OSK::BaseUuid< TTag >	288
13.33.1 Descripción detallada	288

13.33.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	289
13.33.2.1 TUnderlyingType	289
13.33.3 Documentación de constructores y destructores	289
13.33.3.1 BaseUuid() [1/2]	289
13.33.3.2 BaseUuid() [2/2]	289
13.33.4 Documentación de funciones miembro	289
13.33.4.1 CreateEmpty()	289
13.33.4.2 Get()	289
13.33.4.3 IsEmpty()	290
13.33.4.4 operator<=>()	290
13.33.4.5 SetValue()	290
13.34 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass	290
13.34.1 Documentación de constructores y destructores	291
13.34.1.1 BillboardGBufferPass()	291
13.34.2 Documentación de funciones miembro	291
13.34.2.1 GetMaterialInstance() [1/2]	291
13.34.2.2 GetMaterialInstance() [2/2]	291
13.34.2.3 GetTypeName()	291
13.34.2.4 Load()	292
13.34.2.5 OSK_DEFINE_AS()	292
13.34.2.6 OSK_RENDERPASS()	292
13.34.2.7 RenderLoop()	292
13.34.2.8 SetCamera()	292
13.34.2.9 SetupMaterialInstance()	293
13.34.2.10 Update()	293
13.34.2.11 UpdateLocalMeshMapping()	293
13.34.3 Documentación de datos miembro	293
13.34.3.1 m_cameraObject	293
13.34.3.2 m_currentResolution	294
13.34.3.3 m_localMeshMapping	294
13.34.3.4 m_materialInstances	294
13.34.3.5 m_passMaterial	294
13.34.3.6 m_passTypeName	294
13.35 Referencia de la clase OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock	294
13.35.1 Descripción detallada	295
13.35.2 Documentación de funciones miembro	295
13.35.2.1 AppendBlock()	295
13.35.2.2 Empty()	295
13.35.2.3 FromData()	295
13.35.2.4 GetCurrentSize()	296
13.35.2.5 GetData()	296
13.35.2.6 GetReader()	296

13.35.2.7	GetReader_WithOffset()	296
13.35.2.8	Write()	296
13.35.2.9	WriteString()	297
13.36	Referencia de la clase OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader	297
13.36.1	Descripción detallada	297
13.36.2	Documentación de constructores y destructores	297
13.36.2.1	BinaryBlockReader() [1/2]	297
13.36.2.2	BinaryBlockReader() [2/2]	298
13.36.3	Documentación de funciones miembro	298
13.36.3.1	GetCurrentIndex()	298
13.36.3.2	GetOriginalOffset()	298
13.36.3.3	Read()	298
13.36.3.4	ReadString()	299
13.37	Referencia de la clase OSK::BitSet	299
13.37.1	Descripción detallada	299
13.37.2	Documentación de constructores y destructores	300
13.37.2.1	BitSet() [1/2]	300
13.37.2.2	BitSet() [2/2]	300
13.37.2.3	~BitSet()	300
13.37.3	Documentación de funciones miembro	300
13.37.3.1	Empty()	300
13.37.3.2	Flip()	300
13.37.3.3	Free()	301
13.37.3.4	GetContainer()	301
13.37.3.5	GetData()	301
13.37.3.6	GetLenght()	301
13.37.3.7	GetNextTrueIndex()	301
13.37.3.8	GetValue()	302
13.37.3.9	IsFullFalse()	302
13.37.3.10	SetFalse()	302
13.37.3.11	SetLength()	302
13.37.3.12	SetTrue()	302
13.37.3.13	SetValue()	302
13.38	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::BloomPass	303
13.38.1	Descripción detallada	303
13.38.2	Documentación de funciones miembro	303
13.38.2.1	Create()	303
13.38.2.2	Execute()	304
13.38.2.3	GetOutput() [1/2]	304
13.38.2.4	GetOutput() [2/2]	304
13.38.2.5	Resize()	304
13.38.2.6	SetInput()	305

13.38.3 Documentación de datos miembro	305
13.38.3.1 DownscaleMaterial	305
13.38.3.2 ResolveMaterial	305
13.38.3.3 UpscaleMaterial	305
13.39 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::BoneAlreadyAddedException	305
13.39.1 Descripción detallada	305
13.39.2 Documentación de constructores y destructores	306
13.39.2.1 BoneAlreadyAddedException()	306
13.39.3 Documentación de funciones miembro	306
13.39.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	306
13.39.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	306
13.40 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException	306
13.40.1 Descripción detallada	306
13.40.2 Documentación de constructores y destructores	306
13.40.2.1 BoneNotFoundException() [1/2]	306
13.40.2.2 BoneNotFoundException() [2/2]	307
13.40.3 Documentación de funciones miembro	307
13.40.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	307
13.40.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	307
13.41 Referencia de la clase OSK::UI::BorderLayout	307
13.41.1 Descripción detallada	309
13.41.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	309
13.41.2.1 Position	309
13.41.3 Documentación de constructores y destructores	309
13.41.3.1 BorderLayout()	309
13.41.4 Documentación de funciones miembro	309
13.41.4.1 _SetParent()	309
13.41.4.2 _SetPosition()	309
13.41.4.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	310
13.41.4.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	310
13.41.4.5 AddChild()	310
13.41.4.6 AddChild_InPosition()	310
13.41.4.7 AddDrawCall() [1/2]	311
13.41.4.8 AddDrawCall() [2/2]	311
13.41.4.9 AdjustSizeToChildren()	311
13.41.4.10 DeleteChild()	311
13.41.4.11 GetAllDrawCalls() [1/2]	312
13.41.4.12 GetAllDrawCalls() [2/2]	312
13.41.4.13 GetAnchor()	312
13.41.4.14 GetChild() [1/4]	312
13.41.4.15 GetChild() [2/4]	313
13.41.4.16 GetChild() [3/4]	313

13.41.4.17	GetChild() [4 / 4]	313
13.41.4.18	GetContentSize()	313
13.41.4.19	GetContentTopLeftPosition()	313
13.41.4.20	GetMarging()	314
13.41.4.21	GetMarging2D()	314
13.41.4.22	GetPadding()	314
13.41.4.23	GetPadding2D()	314
13.41.4.24	GetParent()	314
13.41.4.25	GetPosition()	314
13.41.4.26	GetRectangle()	315
13.41.4.27	GetSize()	315
13.41.4.28	HasChild() [1 / 2]	315
13.41.4.29	HasChild() [2 / 2]	315
13.41.4.30	HasParent()	316
13.41.4.31	IsLocked()	316
13.41.4.32	IsVisible()	316
13.41.4.33	KeepsRelativeSize()	316
13.41.4.34	Lock()	316
13.41.4.35	OnPositionChanged()	316
13.41.4.36	OnSizeChanged()	317
13.41.4.37	OSK_DEFINE_AS()	317
13.41.4.38	Rebuild()	317
13.41.4.39	Render()	317
13.41.4.40	RepositionDrawCalls()	317
13.41.4.41	ResizeDrawCalls()	318
13.41.4.42	SetAnchor()	318
13.41.4.43	SetInvisible()	318
13.41.4.44	SetKeepRelativeSize()	318
13.41.4.45	SetMargin() [1 / 2]	318
13.41.4.46	SetMargin() [2 / 2]	319
13.41.4.47	SetPadding() [1 / 2]	319
13.41.4.48	SetPadding() [2 / 2]	319
13.41.4.49	SetSize()	319
13.41.4.50	SetVisibility()	320
13.41.4.51	SetVisible()	320
13.41.4.52	Unlock()	320
13.41.4.53	UpdateByCursor()	320
13.41.4.54	UpdateByKeyboard()	321
13.41.5	Documentación de datos miembro	321
13.41.5.1	m_children	321
13.41.5.2	m_childrenTable	321
13.42	Referencia de la clase OSK::COLLISION::BroadColliderHolder	321

13.42.1 Descripción detallada	321
13.42.2 Documentación de constructores y destructores	322
13.42.2.1 BroadColliderHolder()	322
13.42.3 Documentación de funciones miembro	322
13.42.3.1 CreateCopy()	322
13.42.3.2 GetCollider() [1/2]	322
13.42.3.3 GetCollider() [2/2]	322
13.42.3.4 GetPosition()	322
13.42.3.5 UpdatePosition()	322
13.43 Referencia de la clase OSK::COLLISION::BroadCollisionDetectorDispatcher	323
13.43.1 Descripción detallada	323
13.43.2 Documentación de funciones miembro	323
13.43.2.1 AddDetector()	323
13.43.2.2 GetCollision()	323
13.44 Referencia de la clase OSK::COLLISION::BroadGjkCollisionDetector	324
13.44.1 Descripción detallada	324
13.44.2 Documentación de funciones miembro	324
13.44.2.1 GetCollision()	324
13.45 Referencia de la clase OSK::AUDIO::Buffer	324
13.45.1 Descripción detallada	325
13.45.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	325
13.45.2.1 Handle	325
13.45.3 Documentación de constructores y destructores	325
13.45.3.1 Buffer()	325
13.45.3.2 ~Buffer()	325
13.45.4 Documentación de funciones miembro	325
13.45.4.1 Fill()	325
13.45.4.2 GetHandle()	326
13.45.4.3 Init()	326
13.45.4.4 OSK_DISABLE_COPY()	326
13.45.5 Documentación de datos miembro	326
13.45.5.1 EMPTY_HANDLE	326
13.46 Referencia de la clase OSK::MEMORY::Buffer	327
13.46.1 Descripción detallada	327
13.46.2 Documentación de constructores y destructores	327
13.46.2.1 Buffer() [1/2]	327
13.46.2.2 Buffer() [2/2]	327
13.46.3 Documentación de funciones miembro	327
13.46.3.1 AddData() [1/2]	327
13.46.3.2 AddData() [2/2]	328
13.46.3.3 GetData()	328
13.46.3.4 GetRawData() [1/4]	329

13.46.3.5 GetRawData() [2/4]	329
13.46.3.6 GetRawData() [3/4]	329
13.46.3.7 GetRawData() [4/4]	329
13.46.3.8 GetSize()	329
13.47 Referencia de la clase OSK::UI::Button	330
13.47.1 Descripción detallada	331
13.47.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	331
13.47.2.1 CallbackFnc	331
13.47.3 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	331
13.47.3.1 State	331
13.47.3.2 Type	332
13.47.4 Documentación de constructores y destructores	332
13.47.4.1 Button() [1/2]	332
13.47.4.2 Button() [2/2]	332
13.47.5 Documentación de funciones miembro	333
13.47.5.1 _SetParent()	333
13.47.5.2 _SetPosition()	333
13.47.5.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	333
13.47.5.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	333
13.47.5.5 AddDrawCall() [1/2]	333
13.47.5.6 AddDrawCall() [2/2]	334
13.47.5.7 Click()	334
13.47.5.8 GetAllDrawCalls() [1/2]	334
13.47.5.9 GetAllDrawCalls() [2/2]	334
13.47.5.10 GetAnchor()	334
13.47.5.11 GetContentSize()	334
13.47.5.12 GetContentTopLeftPosition()	334
13.47.5.13 GetDefaultDrawCalls() [1/2]	335
13.47.5.14 GetDefaultDrawCalls() [2/2]	335
13.47.5.15 GetDrawCalls() [1/2]	335
13.47.5.16 GetDrawCalls() [2/2]	335
13.47.5.17 GetMargin()	335
13.47.5.18 GetMargin2D()	336
13.47.5.19 GetPadding()	336
13.47.5.20 GetPadding2D()	336
13.47.5.21 GetParent()	336
13.47.5.22 GetPosition()	336
13.47.5.23 GetPressedDrawCalls() [1/2]	336
13.47.5.24 GetPressedDrawCalls() [2/2]	337
13.47.5.25 GetRectangle()	337
13.47.5.26 GetSelectedDrawCalls() [1/2]	337
13.47.5.27 GetSelectedDrawCalls() [2/2]	337

13.47.5.28	GetSize()	337
13.47.5.29	GetText()	337
13.47.5.30	GetType()	338
13.47.5.31	HasParent()	338
13.47.5.32	IsLocked()	338
13.47.5.33	IsVisible()	338
13.47.5.34	KeepsRelativeSize()	338
13.47.5.35	Lock()	338
13.47.5.36	OnPositionChanged()	338
13.47.5.37	OnSizeChanged()	339
13.47.5.38	OSK_DEFINE_AS()	339
13.47.5.39	Render()	339
13.47.5.40	RepositionDrawCalls()	339
13.47.5.41	ResizeDrawCalls()	340
13.47.5.42	SetAnchor()	340
13.47.5.43	SetCallback()	340
13.47.5.44	SetInvisible()	340
13.47.5.45	SetKeepRelativeSize()	340
13.47.5.46	SetMargin() [1/2]	341
13.47.5.47	SetMargin() [2/2]	341
13.47.5.48	SetPadding() [1/2]	341
13.47.5.49	SetPadding() [2/2]	341
13.47.5.50	SetSize()	342
13.47.5.51	SetState()	342
13.47.5.52	SetText()	342
13.47.5.53	SetTextAnchor()	342
13.47.5.54	SetTextFont()	343
13.47.5.55	SetTextFontSize()	343
13.47.5.56	SetType()	343
13.47.5.57	SetVisibility()	343
13.47.5.58	SetVisible()	344
13.47.5.59	Unlock()	344
13.47.5.60	UpdateByCursor()	344
13.47.5.61	UpdateByKeyboard()	344
13.48	Referencia de la clase OSK::ECS::CameraComponent2D	345
13.48.1	Descripción detallada	345
13.48.2	Documentación de constructores y destructores	345
13.48.2.1	CameraComponent2D()	345
13.48.3	Documentación de funciones miembro	345
13.48.3.1	GetProjection()	345
13.48.3.2	GetUniformBuffer()	345
13.48.3.3	LinkToDisplay()	346

13.48.3.4	OSK_COMPONENT()	346
13.48.3.5	OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()	346
13.48.3.6	PointInWindowToPointInWorld()	346
13.48.3.7	SetTargetSize()	346
13.48.3.8	UnlinkDisplay()	346
13.48.3.9	UpdateUniformBuffer()	346
13.49	Referencia de la clase OSK::ECS::CameraComponent3D	347
13.49.1	Descripción detallada	347
13.49.2	Documentación de funciones miembro	347
13.49.2.1	AddFov()	347
13.49.2.2	GetFarPlane()	348
13.49.2.3	GetFov()	348
13.49.2.4	GetFrustum()	348
13.49.2.5	GetNearPlane()	348
13.49.2.6	GetProjectionMatrix()	348
13.49.2.7	GetProjectionMatrix_UnreversedZ()	348
13.49.2.8	GetViewMatrix()	348
13.49.2.9	OSK_COMPONENT()	349
13.49.2.10	OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()	349
13.49.2.11	Rotate()	349
13.49.2.12	SetFov()	349
13.49.2.13	SetFovLimits()	349
13.49.2.14	SetPlanes()	350
13.49.2.15	UpdateTransform()	350
13.50	Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D	350
13.50.1	Documentación de constructores y destructores	351
13.50.1.1	CameraComponentController3D()	351
13.50.2	Documentación de funciones miembro	351
13.50.2.1	GetComponent()	351
13.50.2.2	GetComponentData() [1/2]	351
13.50.2.3	GetComponentData() [2/2]	351
13.50.2.4	GetLinkedComponentType()	351
13.50.2.5	GetLinkedObject()	352
13.50.2.6	GetView() [1/2]	352
13.50.2.7	GetView() [2/2]	352
13.50.2.8	OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER()	352
13.50.2.9	Update()	352
13.50.2.10	UpdateComponent()	352
13.51	Referencia de la clase OSK::Editor::Views::CameraComponentView	353
13.51.1	Documentación de constructores y destructores	354
13.51.1.1	CameraComponentView()	354
13.51.2	Documentación de funciones miembro	354

13.51.2.1 _SetParent()	354
13.51.2.2 _SetPosition()	354
13.51.2.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	355
13.51.2.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	355
13.51.2.5 AddChild()	355
13.51.2.6 AddDrawCall() [1/2]	355
13.51.2.7 AddDrawCall() [2/2]	356
13.51.2.8 AdjustSizeToChildren()	356
13.51.2.9 AdjustToggleBarSize()	356
13.51.2.10 Collapse()	356
13.51.2.11 DeleteChild()	356
13.51.2.12 EmplaceChild()	357
13.51.2.13 Expand()	357
13.51.2.14 GetAllDrawCalls() [1/2]	357
13.51.2.15 GetAllDrawCalls() [2/2]	357
13.51.2.16 GetAnchor()	357
13.51.2.17 GetChild() [1/2]	357
13.51.2.18 GetChild() [2/2]	358
13.51.2.19 GetContent() [1/2]	358
13.51.2.20 GetContent() [2/2]	358
13.51.2.21 GetContentSize()	358
13.51.2.22 GetContentTopLeftPosition()	358
13.51.2.23 GetFovView()	359
13.51.2.24 GetMargin()	359
13.51.2.25 GetMargin2D()	359
13.51.2.26 GetPadding()	359
13.51.2.27 GetPadding2D()	359
13.51.2.28 GetParent()	359
13.51.2.29 GetPosition()	360
13.51.2.30 GetRectangle()	360
13.51.2.31 GetSize()	360
13.51.2.32 GetToggleBar() [1/2]	360
13.51.2.33 GetToggleBar() [2/2]	360
13.51.2.34 GetUnderlyingContainer()	360
13.51.2.35 HasChild()	360
13.51.2.36 HasParent()	361
13.51.2.37 IsLocked()	361
13.51.2.38 IsVisible()	361
13.51.2.39 KeepsRelativeSize()	361
13.51.2.40 Lock()	361
13.51.2.41 OnPositionChanged()	361
13.51.2.42 OnSizeChanged()	362

13.51.2.43 OSK_DEFINE_AS()	362
13.51.2.44 OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW()	362
13.51.2.45 Rebuild()	362
13.51.2.46 Render()	363
13.51.2.47 RepositionDrawCalls()	363
13.51.2.48 ResetLayout()	364
13.51.2.49 ResizeDrawCalls()	364
13.51.2.50 SetAnchor()	364
13.51.2.51 SetInvisible()	364
13.51.2.52 SetKeepRelativeSize()	364
13.51.2.53 SetMargin() [1/2]	365
13.51.2.54 SetMargin() [2/2]	365
13.51.2.55 SetPadding() [1/2]	365
13.51.2.56 SetPadding() [2/2]	365
13.51.2.57 SetSize()	366
13.51.2.58 SetVisibility()	366
13.51.2.59 SetVisible()	366
13.51.2.60 Unlock()	366
13.51.2.61 UpdateByCursor()	366
13.51.2.62 UpdateByKeyboard()	367
13.51.3 Documentación de datos miembro	367
13.51.3.1 m_children	367
13.51.3.2 m_childrenTable	367
13.52 Referencia de la estructura OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo	367
13.52.1 Descripción detallada	368
13.52.2 Documentación de datos miembro	368
13.52.2.1 nearFarPlanes	368
13.52.2.2 position	368
13.52.2.3 projectionMatrix	368
13.52.2.4 projectionViewMatrix	368
13.52.2.5 viewMatrix	368
13.53 Referencia de la clase OSK::UI::CollapsibleWrapper	368
13.53.1 Descripción detallada	370
13.53.2 Documentación de constructores y destructores	370
13.53.2.1 CollapsibleWrapper()	370
13.53.3 Documentación de funciones miembro	370
13.53.3.1 _SetParent()	370
13.53.3.2 _SetPosition()	370
13.53.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	371
13.53.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	371
13.53.3.5 AddChild()	371
13.53.3.6 AddDrawCall() [1/2]	371

13.53.3.7 AddDrawCall() [2/2]	372
13.53.3.8 AdjustSizeToChildren()	372
13.53.3.9 AdjustToggleBarSize()	372
13.53.3.10 Collapse()	372
13.53.3.11 DeleteChild()	372
13.53.3.12 EmplaceChild()	373
13.53.3.13 Expand()	373
13.53.3.14 GetAllDrawCalls() [1/2]	373
13.53.3.15 GetAllDrawCalls() [2/2]	373
13.53.3.16 GetAnchor()	373
13.53.3.17 GetChild() [1/2]	373
13.53.3.18 GetChild() [2/2]	374
13.53.3.19 GetContent() [1/2]	374
13.53.3.20 GetContent() [2/2]	374
13.53.3.21 GetContentSize()	374
13.53.3.22 GetContentTopLeftPosition()	374
13.53.3.23 GetMargins()	375
13.53.3.24 GetMargins2D()	375
13.53.3.25 GetPadding()	375
13.53.3.26 GetPadding2D()	375
13.53.3.27 GetParent()	375
13.53.3.28 GetPosition()	375
13.53.3.29 GetRectangle()	376
13.53.3.30 GetSize()	376
13.53.3.31 GetToggleBar() [1/2]	376
13.53.3.32 GetToggleBar() [2/2]	376
13.53.3.33 HasChild()	376
13.53.3.34 HasParent()	377
13.53.3.35 IsLocked()	377
13.53.3.36 IsVisible()	377
13.53.3.37 KeepsRelativeSize()	377
13.53.3.38 Lock()	377
13.53.3.39 OnPositionChanged()	377
13.53.3.40 OnSizeChanged()	378
13.53.3.41 OSK_DEFINE_AS()	378
13.53.3.42 Rebuild()	378
13.53.3.43 Render()	378
13.53.3.44 RepositionDrawCalls()	378
13.53.3.45 ResetLayout()	379
13.53.3.46 ResizeDrawCalls()	379
13.53.3.47 SetAnchor()	379
13.53.3.48 SetInvisible()	379

13.53.3.49 SetKeepRelativeSize()	379
13.53.3.50 SetMargin() [1/2]	380
13.53.3.51 SetMargin() [2/2]	380
13.53.3.52 SetPadding() [1/2]	380
13.53.3.53 SetPadding() [2/2]	380
13.53.3.54 SetSize()	381
13.53.3.55 SetVisibility()	381
13.53.3.56 SetVisible()	381
13.53.3.57 Unlock()	381
13.53.3.58 UpdateByCursor()	381
13.53.3.59 UpdateByKeyboard()	382
13.53.4 Documentación de datos miembro	382
13.53.4.1 m_children	382
13.53.4.2 m_childrenTable	382
13.54 Referencia de la clase OSK::COLLISION::Collider	382
13.54.1 Descripción detallada	383
13.54.2 Documentación de funciones miembro	383
13.54.2.1 AddBottomLevelCollider()	383
13.54.2.2 CopyFrom()	383
13.54.2.3 GetBottomLevelCollider() [1/2]	383
13.54.2.4 GetBottomLevelCollider() [2/2]	383
13.54.2.5 GetBottomLevelCollidersCount()	384
13.54.2.6 GetTopLevelCollider() [1/2]	384
13.54.2.7 GetTopLevelCollider() [2/2]	384
13.54.2.8 OSK_SERIALIZABLE()	384
13.54.2.9 SetTopLevelCollider()	384
13.55 Referencia de la clase OSK::ECS::ColliderRenderSystem	384
13.55.1 Descripción detallada	385
13.55.2 Documentación de constructores y destructores	386
13.55.2.1 ColliderRenderSystem()	386
13.55.3 Documentación de funciones miembro	386
13.55.3.1 _SetDependencies()	386
13.55.3.2 _SetSignature()	386
13.55.3.3 Activate()	386
13.55.3.4 AddShaderPass()	386
13.55.3.5 AddShadowsPass()	386
13.55.3.6 ApplyConfiguration() [1/2]	387
13.55.3.7 ApplyConfiguration() [2/2]	387
13.55.3.8 CreateTargetImage()	387
13.55.3.9 Deactivate()	388
13.55.3.10 Execute()	388
13.55.3.11 GetAllCompatibleObjects()	388

13.55.3.12 GetAllShaderPasses()	388
13.55.3.13 GetAllShadowsPasses()	389
13.55.3.14 GetBottomLevelMaterial()	389
13.55.3.15 GetCurrentCameraObject()	389
13.55.3.16 GetDependencies()	389
13.55.3.17 GetName()	389
13.55.3.18 GetPointsMaterial()	389
13.55.3.19 GetRenderTarget()	389
13.55.3.20 GetShaderPass() [1/2]	389
13.55.3.21 GetShaderPass() [2/2]	390
13.55.3.22 GetSignature()	390
13.55.3.23 GetTopLevelMaterial()	390
13.55.3.24 Initialize()	390
13.55.3.25 IsActive()	390
13.55.3.26 OnCreate()	391
13.55.3.27 OnExecutionEnd()	391
13.55.3.28 OnExecutionStart()	391
13.55.3.29 OnObjectAdded()	391
13.55.3.30 OnObjectRemoved()	391
13.55.3.31 OnRemove()	391
13.55.3.32 OnRenderEnd()	391
13.55.3.33 OnRenderStart()	392
13.55.3.34 OSK_SYSTEM()	392
13.55.3.35 Render()	392
13.55.3.36 Resize()	392
13.55.3.37 SaveBinaryConfiguration()	393
13.55.3.38 SaveConfiguration()	393
13.55.3.39 SetActivationStatus()	393
13.55.3.40 SetCompatibleObjects()	393
13.55.3.41 SetupBottomLevelModel()	393
13.55.3.42 SetupViewport()	394
13.55.3.43 ToggleActivationStatus()	394
13.55.3.44 UpdatePassesCamera()	394
13.55.3.45 UpdatePerPassObjectLists()	394
13.55.4 Documentación de datos miembro	394
13.55.4.1 m_meshMapping	394
13.55.4.2 m_renderTarget	395
13.55.4.3 m_shaderPasses	395
13.55.4.4 m_shadowsPasses	395
13.56 Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController	395
13.56.1 Documentación de constructores y destructores	395
13.56.1.1 ColliderRenderSystemController()	395

13.56.2 Documentación de funciones miembro	396
13.56.2.1 _GetSystemName()	396
13.56.2.2 GetComponent()	396
13.56.2.3 GetSystem()	396
13.56.2.4 GetSystemData() [1/2]	396
13.56.2.5 GetSystemData() [2/2]	396
13.56.2.6 GetView() [1/2]	396
13.56.2.7 GetView() [2/2]	396
13.56.2.8 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()	396
13.56.2.9 Poll()	397
13.57 Referencia de la clase OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView	397
13.57.1 Documentación de constructores y destructores	398
13.57.1.1 ColliderRenderSystemView()	398
13.57.2 Documentación de funciones miembro	398
13.57.2.1 _GetSystemName()	398
13.57.2.2 _SetParent()	399
13.57.2.3 _SetPosition()	399
13.57.2.4 AddAllDrawCalls() [1/2]	399
13.57.2.5 AddAllDrawCalls() [2/2]	399
13.57.2.6 AddChild()	399
13.57.2.7 AddDrawCall() [1/2]	400
13.57.2.8 AddDrawCall() [2/2]	400
13.57.2.9 AdjustSizeToChildren()	400
13.57.2.10 DeleteChild()	400
13.57.2.11 EmplaceChild()	400
13.57.2.12 GetAllDrawCalls() [1/2]	401
13.57.2.13 GetAllDrawCalls() [2/2]	401
13.57.2.14 GetAnchor()	401
13.57.2.15 GetChild() [1/2]	401
13.57.2.16 GetChild() [2/2]	402
13.57.2.17 GetContentSize()	402
13.57.2.18 GetContentTopLeftPosition()	402
13.57.2.19 GetMargin()	402
13.57.2.20 GetMargin2D()	402
13.57.2.21 GetPadding()	402
13.57.2.22 GetPadding2D()	403
13.57.2.23 GetParent()	403
13.57.2.24 GetPosition()	403
13.57.2.25 GetRectangle()	403
13.57.2.26 GetSize()	403
13.57.2.27 HasChild()	403
13.57.2.28 HasParent()	404

13.57.2.29 IsLocked()	404
13.57.2.30 IsVisible()	404
13.57.2.31 KeepsRelativeSize()	404
13.57.2.32 Lock()	404
13.57.2.33 OnPositionChanged()	404
13.57.2.34 OnSizeChanged()	405
13.57.2.35 OSK_DEFINE_AS()	405
13.57.2.36 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()	405
13.57.2.37 Rebuild()	405
13.57.2.38 Render()	406
13.57.2.39 RepositionDrawCalls()	406
13.57.2.40 ResetLayout()	407
13.57.2.41 ResizeDrawCalls()	407
13.57.2.42 SetAnchor()	407
13.57.2.43 SetBottomLevelMaterialName()	407
13.57.2.44 SetCameraObject()	407
13.57.2.45 SetInitialSystemState()	408
13.57.2.46 SetInvisible()	408
13.57.2.47 SetKeepRelativeSize()	408
13.57.2.48 SetMargin() [1/2]	408
13.57.2.49 SetMargin() [2/2]	408
13.57.2.50 SetPadding() [1/2]	408
13.57.2.51 SetPadding() [2/2]	409
13.57.2.52 SetPointsMaterialName()	409
13.57.2.53 SetSize()	409
13.57.2.54 SetTopLevelMaterialName()	409
13.57.2.55 SetVisibility()	409
13.57.2.56 SetVisible()	410
13.57.2.57 Unlock()	410
13.57.2.58 UpdateByCursor()	410
13.57.2.59 UpdateByKeyboard()	410
13.57.3 Documentación de datos miembro	411
13.57.3.1 m_children	411
13.57.3.2 m_childrenTable	411
13.58 Referencia de la clase OSK::ECS::CollisionComponent	411
13.58.1 Documentación de funciones miembro	411
13.58.1.1 GetCollider() [1/2]	411
13.58.1.2 GetCollider() [2/2]	411
13.58.1.3 OSK_COMPONENT()	411
13.58.1.4 OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()	411
13.58.1.5 SetCollider() [1/2]	412
13.58.1.6 SetCollider() [2/2]	412

13.59 Referencia de la estructura OSK::ECS::CollisionEvent	412
13.59.1 Descripción detallada	412
13.59.2 Documentación de constructores y destructores	412
13.59.2.1 CollisionEvent() [1/2]	412
13.59.2.2 CollisionEvent() [2/2]	412
13.59.3 Documentación de funciones miembro	413
13.59.3.1 OSK_EVENT()	413
13.59.4 Documentación de datos miembro	413
13.59.4.1 collisionInfo	413
13.59.4.2 firstEntity	413
13.59.4.3 secondEntity	413
13.60 Referencia de la clase OSK::COLLISION::CollisionInfo	413
13.60.1 Descripción detallada	413
13.60.2 Documentación de funciones miembro	414
13.60.2.1 False()	414
13.60.2.2 GetDetailedInfo()	414
13.60.2.3 IsColliding()	414
13.60.2.4 IsTopLevelColliding()	414
13.60.2.5 TopLevelOnly()	415
13.60.2.6 True()	415
13.61 Referencia de la clase OSK::ECS::CollisionSystem	415
13.61.1 Descripción detallada	416
13.61.2 Documentación de funciones miembro	416
13.61.2.1 _SetDependencies()	416
13.61.2.2 _SetSignature()	416
13.61.2.3 Activate()	416
13.61.2.4 AddBroadCollisionDetector()	416
13.61.2.5 AddDetailedCollisionDetector()	416
13.61.2.6 CastRay()	417
13.61.2.7 Deactivate()	417
13.61.2.8 Execute()	417
13.61.2.9 GetAllCompatibleObjects()	417
13.61.2.10 GetDependencies()	417
13.61.2.11 GetName()	418
13.61.2.12 GetSignature()	418
13.61.2.13 IsActive()	418
13.61.2.14 OnCreate()	418
13.61.2.15 OnExecutionEnd()	418
13.61.2.16 OnExecutionStart()	418
13.61.2.17 OnObjectAdded()	418
13.61.2.18 OnObjectRemoved()	419
13.61.2.19 OnRemove()	419

13.61.2.20 OSK_SYSTEM()	419
13.61.2.21 SetActivationStatus()	419
13.61.2.22 SetCompatibleObjects()	419
13.61.2.23 ToggleActivationStatus()	420
13.62 Referencia de la clase OSK::Color	420
13.62.1 Descripción detallada	421
13.62.2 Documentación de constructores y destructores	421
13.62.2.1 Color() [1/4]	421
13.62.2.2 Color() [2/4]	421
13.62.2.3 Color() [3/4]	421
13.62.2.4 Color() [4/4]	421
13.62.3 Documentación de funciones miembro	422
13.62.3.1 FromBytes() [1/2]	422
13.62.3.2 FromBytes() [2/2]	422
13.62.3.3 operator*()	422
13.62.3.4 operator+()	423
13.62.3.5 operator+=()	423
13.62.3.6 OSK_SERIALIZABLE()	423
13.62.3.7 ToGlm()	423
13.62.4 Documentación de datos miembro	424
13.62.4.1 alpha	424
13.62.4.2 Black	424
13.62.4.3 Blue	424
13.62.4.4 blue	424
13.62.4.5 Empty	424
13.62.4.6 Green	424
13.62.4.7 green	424
13.62.4.8 Purple	425
13.62.4.9 Red	425
13.62.4.10 red	425
13.62.4.11 White	425
13.62.4.12 Yellow	425
13.63 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandListCreationException	425
13.63.1 Descripción detallada	425
13.63.2 Documentación de constructores y destructores	426
13.63.2.1 CommandListCreationException()	426
13.63.3 Documentación de funciones miembro	426
13.63.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	426
13.63.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	426
13.64 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandListEndException	426
13.64.1 Descripción detallada	426
13.64.2 Documentación de constructores y destructores	426

13.64.2.1 CommandListEndException()	426
13.64.3 Documentación de funciones miembro	427
13.64.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	427
13.64.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	427
13.65 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandListResetException	427
13.65.1 Descripción detallada	427
13.65.2 Documentación de constructores y destructores	427
13.65.2.1 CommandListResetException()	427
13.65.3 Documentación de funciones miembro	427
13.65.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	427
13.65.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	428
13.66 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandListStartException	428
13.66.1 Descripción detallada	428
13.66.2 Documentación de constructores y destructores	428
13.66.2.1 CommandListStartException()	428
13.66.3 Documentación de funciones miembro	428
13.66.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	428
13.66.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	428
13.67 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandListSubmitException	429
13.67.1 Documentación de constructores y destructores	429
13.67.1.1 CommandListSubmitException()	429
13.67.2 Documentación de funciones miembro	429
13.67.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	429
13.67.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	429
13.68 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandPoolCreationException	429
13.68.1 Documentación de constructores y destructores	430
13.68.1.1 CommandPoolCreationException()	430
13.68.2 Documentación de funciones miembro	430
13.68.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	430
13.68.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	430
13.69 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandQueueSubmitException	430
13.69.1 Documentación de constructores y destructores	430
13.69.1.1 CommandQueueSubmitException()	430
13.69.2 Documentación de funciones miembro	431
13.69.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	431
13.69.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	431
13.70 Referencia de la clase OSK::ECS::ComponentAlreadyRegisteredException	431
13.70.1 Descripción detallada	431
13.70.2 Documentación de constructores y destructores	431
13.70.2.1 ComponentAlreadyRegisteredException()	431
13.70.3 Documentación de funciones miembro	432
13.70.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	432

13.70.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	432
13.71	Referencia de la plantilla de la clase OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >	432
13.71.1	Descripción detallada	432
13.71.2	Documentación de constructores y destructores	433
13.71.2.1	~ComponentContainer()	433
13.71.3	Documentación de funciones miembro	433
13.71.3.1	AddComponent()	433
13.71.3.2	AddComponentMove()	433
13.71.3.3	BinaryDeserializeComponent()	434
13.71.3.4	BinarySerializeAll()	435
13.71.3.5	DeserializeComponent()	435
13.71.3.6	GameObjectDestroyer()	435
13.71.3.7	GetComponent() [1/2]	436
13.71.3.8	GetComponent() [2/2]	436
13.71.3.9	GetComponentAddress() [1/2]	437
13.71.3.10	GetComponentAddress() [2/2]	437
13.71.3.11	GetComponentType()	437
13.71.3.12	GetComponentTypeName()	437
13.71.3.13	ObjectHasComponent()	437
13.71.3.14	RemoveComponent()	438
13.71.3.15	SerializeAll()	438
13.71.3.16	SetComponentType()	438
13.72	Referencia de la clase OSK::ECS::ComponentManager	439
13.72.1	Descripción detallada	439
13.72.2	Documentación de constructores y destructores	440
13.72.2.1	ComponentManager()	440
13.72.3	Documentación de funciones miembro	440
13.72.3.1	AddComponent()	440
13.72.3.2	AddComponentMove()	440
13.72.3.3	ComponentHasBeenRegistered()	440
13.72.3.4	GameObjectDestroyed()	441
13.72.3.5	GetAllContainers()	441
13.72.3.6	GetComponent() [1/2]	441
13.72.3.7	GetComponent() [2/2]	441
13.72.3.8	GetComponentAddress() [1/2]	442
13.72.3.9	GetComponentAddress() [2/2]	442
13.72.3.10	GetComponentType()	442
13.72.3.11	GetComponentTypeName()	443
13.72.3.12	GetContainer() [1/2]	443
13.72.3.13	GetContainer() [2/2]	443
13.72.3.14	ObjectHasComponent()	444
13.72.3.15	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	444

13.72.3.16	OSK_DISABLE_COPY()	445
13.72.3.17	RegisterComponent()	445
13.72.3.18	RemoveComponent()	445
13.73	Referencia de la clase OSK::ECS::ComponentNotFoundException	445
13.73.1	Descripción detallada	446
13.73.2	Documentación de constructores y destructores	446
13.73.2.1	ComponentNotFoundException()	446
13.73.3	Documentación de funciones miembro	446
13.73.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	446
13.73.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	446
13.74	Referencia de la clase OSK::ECS::ComponentNotRegisteredException	446
13.74.1	Descripción detallada	447
13.74.2	Documentación de constructores y destructores	447
13.74.2.1	ComponentNotRegisteredException()	447
13.74.3	Documentación de funciones miembro	447
13.74.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	447
13.74.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	447
13.75	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config	447
13.75.1	Documentación de datos miembro	447
13.75.1.1	resourceMaxCount	447
13.75.1.2	usesUnspecifiedSizedArrays	448
13.76	Referencia de la clase OSK::UI::Console	448
13.76.1	Descripción detallada	449
13.76.2	Documentación de constructores y destructores	449
13.76.2.1	Console()	449
13.76.3	Documentación de funciones miembro	449
13.76.3.1	_SetParent()	449
13.76.3.2	_SetPosition()	449
13.76.3.3	AddAllDrawCalls() [1/2]	450
13.76.3.4	AddAllDrawCalls() [2/2]	450
13.76.3.5	AddChild()	450
13.76.3.6	AddDrawCall() [1/2]	450
13.76.3.7	AddDrawCall() [2/2]	451
13.76.3.8	AddMessage()	451
13.76.3.9	AdjustSizeToChildren()	451
13.76.3.10	DeleteChild()	451
13.76.3.11	EplaceChild()	451
13.76.3.12	GetAllDrawCalls() [1/2]	452
13.76.3.13	GetAllDrawCalls() [2/2]	452
13.76.3.14	GetAnchor()	452
13.76.3.15	GetChild() [1/2]	452
13.76.3.16	GetChild() [2/2]	453

13.76.3.17	GetContentSize()	453
13.76.3.18	GetContentTopLeftPosition()	453
13.76.3.19	GetMargin()	453
13.76.3.20	GetMargin2D()	453
13.76.3.21	GetPadding()	453
13.76.3.22	GetPadding2D()	454
13.76.3.23	GetParent()	454
13.76.3.24	GetPosition()	454
13.76.3.25	GetRectangle()	454
13.76.3.26	GetSize()	454
13.76.3.27	HasChild()	454
13.76.3.28	HasParent()	455
13.76.3.29	IsLocked()	455
13.76.3.30	IsVisible()	455
13.76.3.31	KeepsRelativeSize()	455
13.76.3.32	Lock()	455
13.76.3.33	OnPositionChanged()	455
13.76.3.34	OnSizeChanged()	456
13.76.3.35	OSK_DEFINE_AS()	456
13.76.3.36	Rebuild()	456
13.76.3.37	Render()	456
13.76.3.38	RepositionDrawCalls()	456
13.76.3.39	ResetLayout()	457
13.76.3.40	ResizeDrawCalls()	457
13.76.3.41	SetAnchor()	457
13.76.3.42	SetFont()	457
13.76.3.43	SetFontSize()	457
13.76.3.44	SetInvisible()	458
13.76.3.45	SetKeepRelativeSize()	458
13.76.3.46	SetMargin() [1/2]	458
13.76.3.47	SetMargin() [2/2]	458
13.76.3.48	SetPadding() [1/2]	458
13.76.3.49	SetPadding() [2/2]	459
13.76.3.50	SetSize()	459
13.76.3.51	SetVisibility()	459
13.76.3.52	SetVisible()	460
13.76.3.53	Unlock()	460
13.76.3.54	UpdateByCursor()	460
13.76.3.55	UpdateByKeyboard()	460
13.76.4	Documentación de datos miembro	461
13.76.4.1	m_children	461
13.76.4.2	m_childrenTable	461

13.76.4.3 Name	461
13.77 Referencia de la clase OSK::ConsoleCommandExecutor	461
13.77.1 Descripción detallada	461
13.77.2 Documentación de funciones miembro	461
13.77.2.1 CheckAndExecute()	461
13.77.2.2 RegisterCommand() [1/2]	461
13.77.2.3 RegisterCommand() [2/2]	462
13.78 Referencia de la plantilla de la clase OSK::ConstexprBitSet< size >	462
13.78.1 Descripción detallada	463
13.78.2 Documentación de constructores y destructores	463
13.78.2.1 ConstexprBitSet()	463
13.78.3 Documentación de funciones miembro	463
13.78.3.1 Get()	463
13.78.3.2 GetData()	463
13.78.3.3 GetLength()	464
13.78.3.4 GetNextTrueIndex()	464
13.78.3.5 IsAllFalse()	465
13.78.3.6 IsAllTrue()	465
13.78.3.7 IsCompatible()	465
13.78.3.8 Reset()	465
13.78.3.9 SetFalse()	465
13.78.3.10 SetTrue()	466
13.78.3.11 SetValue()	466
13.79 Referencia de la clase OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator	466
13.79.1 Descripción detallada	467
13.79.2 Documentación de constructores y destructores	467
13.79.2.1 ConstIterator()	467
13.79.3 Documentación de funciones miembro	467
13.79.3.1 GetPtr()	467
13.79.3.2 IsEmpty()	467
13.79.3.3 operator*()	468
13.79.3.4 operator++()	468
13.79.3.5 operator--()	468
13.79.3.6 operator<=>()	468
13.79.4 Documentación de símbolos amigos y relacionados	468
13.79.4.1 DynamicArray	468
13.80 Referencia de la clase OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob	468
13.80.1 Documentación de constructores y destructores	469
13.80.1.1 ConsumerSystemExecutionJob()	469
13.80.2 Documentación de funciones miembro	469
13.80.2.1 AddTag()	469
13.80.2.2 Execute()	469

13.80.2.3	GetName()	469
13.80.2.4	GetTags()	470
13.80.2.5	OSK_JOB()	470
13.81	Referencia de la clase OSK::COLLISION::ConvexVolume	470
13.81.1	Descripción detallada	471
13.81.2	Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	471
13.81.2.1	Axis	471
13.81.2.2	FaceIndices	471
13.81.3	Documentación de constructores y destructores	471
13.81.3.1	ConvexVolume()	471
13.81.3.2	~ConvexVolume()	471
13.81.4	Documentación de funciones miembro	471
13.81.4.1	_SetNarrowOwner()	471
13.81.4.2	AddFace()	472
13.81.4.3	AddOffset()	472
13.81.4.4	CastRay()	472
13.81.4.5	ContainsPoint()	473
13.81.4.6	CreateNarrowCopy()	473
13.81.4.7	CreateObb()	473
13.81.4.8	GetAxes()	474
13.81.4.9	GetFaceIndices()	474
13.81.4.10	GetFaceWithVertexIndices()	474
13.81.4.11	GetLocalSpaceVertices()	474
13.81.4.12	GetNarrowOwner()	474
13.81.4.13	GetSupport()	474
13.81.4.14	GetVertices()	475
13.81.4.15	GetWorldSpaceAxis()	475
13.81.4.16	IsBehindPlane()	475
13.81.4.17	IsFullyBehindPlane()	476
13.81.4.18	IsInsideFrustum()	476
13.81.4.19	MergeFaces()	476
13.81.4.20	OnTransform()	476
13.81.4.21	OSK_DEFINE_AS()	477
13.81.4.22	OSK_SERIALIZABLE()	477
13.82	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo	477
13.82.1	Descripción detallada	478
13.82.2	Documentación de funciones miembro	478
13.82.2.1	CreateDefault1D()	478
13.82.2.2	CreateDefault2D()	478
13.82.2.3	CreateDefault3D()	478
13.82.2.4	SetCopyAllLevels()	478
13.82.2.5	SetCopySize() [1/3]	478

13.82.2.6 SetCopySize() [2/3]	478
13.82.2.7 SetCopySize() [3/3]	478
13.82.2.8 SetDestinationOffset() [1/3]	478
13.82.2.9 SetDestinationOffset() [2/3]	479
13.82.2.10 SetDestinationOffset() [3/3]	479
13.82.2.11 SetSourceOffset() [1/3]	479
13.82.2.12 SetSourceOffset() [2/3]	479
13.82.2.13 SetSourceOffset() [3/3]	479
13.82.3 Documentación de datos miembro	479
13.82.3.1 ALL_ARRAY_LEVELS	479
13.82.3.2 copySize	479
13.82.3.3 destinationArrayLevel	479
13.82.3.4 destinationChannel	480
13.82.3.5 destinationMipLevel	480
13.82.3.6 destinationOffset	480
13.82.3.7 numArrayLevels	480
13.82.3.8 sourceArrayLevel	480
13.82.3.9 sourceChannel	480
13.82.3.10 sourceMipLevel	480
13.82.3.11 sourceOffset	480
13.83 Referencia de la clase OSK::CpuMesh3D	481
13.83.1 Descripción detallada	481
13.83.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	481
13.83.2.1 LineIndices	481
13.83.2.2 PointIndex	482
13.83.2.3 TriangleIndices	482
13.83.3 Documentación de funciones miembro	482
13.83.3.1 AddLineIndex()	482
13.83.3.2 AddLineIndices()	482
13.83.3.3 AddPointIndex()	482
13.83.3.4 AddPointIndices()	483
13.83.3.5 AddTriangleIndex()	483
13.83.3.6 AddTriangleIndices()	483
13.83.3.7 AddVertex()	484
13.83.3.8 AddVertices()	484
13.83.3.9 GetLineCount()	484
13.83.3.10 GetLines()	484
13.83.3.11 GetMaterialIndex()	485
13.83.3.12 GetPointCount()	485
13.83.3.13 GetPoints()	485
13.83.3.14 GetTriangleCount()	485
13.83.3.15 GetTriangles()	485

13.83.3.16	GetVertices()	486
13.83.3.17	HasLines()	486
13.83.3.18	HasMaterial()	486
13.83.3.19	HasPoints()	486
13.83.3.20	HasTriangles()	486
13.83.3.21	SetMaterialIndex()	486
13.84	Referencia de la clase OSK::CpuModel3D	487
13.84.1	Descripción detallada	487
13.84.2	Documentación de funciones miembro	487
13.84.2.1	AddAnimations()	487
13.84.2.2	AddAnimationSkins()	487
13.84.2.3	AddMeshes()	488
13.84.2.4	GetAnimations()	488
13.84.2.5	GetAnimationSkins()	488
13.84.2.6	GetInitialTransform()	488
13.84.2.7	GetMeshes()	488
13.84.2.8	GetTotalVertexCount()	489
13.84.2.9	SetInitialTransform()	489
13.85	Referencia de la estructura OSK::CpuVertex3D	490
13.85.1	Descripción detallada	490
13.85.2	Documentación de datos miembro	490
13.85.2.1	boneIds	490
13.85.2.2	boneWeights	490
13.85.2.3	color	490
13.85.2.4	normal	490
13.85.2.5	position	491
13.85.2.6	tangent	491
13.85.2.7	uv	491
13.86	Referencia de la clase OSK::ASSETS::CubemapTexture	491
13.86.1	Descripción detallada	491
13.86.2	Documentación de constructores y destructores	491
13.86.2.1	CubemapTexture()	491
13.86.3	Documentación de funciones miembro	492
13.86.3.1	_SetImage()	492
13.86.3.2	GetAssetFilename()	492
13.86.3.3	GetGpuImage()	492
13.86.3.4	GetName()	492
13.86.3.5	OSK_ASSET_TYPE_REG()	492
13.86.3.6	SetName()	492
13.87	Referencia de la clase OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader	493
13.87.1	Documentación de funciones miembro	493
13.87.1.1	FullyLoad()	493

13.87.1.2 Load() [1/2]	494
13.87.1.3 Load() [2/2]	494
13.87.1.4 OSK_ASSET_TYPE_REG()	494
13.87.1.5 OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()	494
13.87.1.6 RegisterWithoutLoading()	494
13.87.1.7 SetAsLoaded()	495
13.87.1.8 ValidateDescriptionFile()	495
13.87.2 Documentación de datos miembro	496
13.87.2.1 m_assetsTable	496
13.88 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants	496
13.88.1 Documentación de datos miembro	496
13.88.1.1 jitterIndex	496
13.88.1.2 model	496
13.88.1.3 previousModel	496
13.88.1.4 resolution	496
13.89 Referencia de la clase OSK::ECS::DeferredRenderSystem	496
13.89.1 Descripción detallada	499
13.89.2 Documentación de constructores y destructores	499
13.89.2.1 DeferredRenderSystem()	499
13.89.3 Documentación de funciones miembro	499
13.89.3.1 _SetDependencies()	499
13.89.3.2 _SetSignature()	499
13.89.3.3 Activate()	499
13.89.3.4 AddShaderPass()	499
13.89.3.5 AddShadowsPass()	500
13.89.3.6 ApplyConfiguration() [1/2]	500
13.89.3.7 ApplyConfiguration() [2/2]	500
13.89.3.8 CopyFinalImages()	501
13.89.3.9 CreateBuffers()	501
13.89.3.10 CreateTargetImage()	501
13.89.3.11 Deactivate()	501
13.89.3.12 Execute() [1/2]	501
13.89.3.13 Execute() [2/2]	501
13.89.3.14 ExecuteTaa()	502
13.89.3.15 GenerateShadows()	502
13.89.3.16 GetAllCompatibleObjects()	502
13.89.3.17 GetAllShaderPasses()	502
13.89.3.18 GetAllShadowsPasses()	502
13.89.3.19 GetCurrentCameraObject()	502
13.89.3.20 GetDependencies()	503
13.89.3.21 GetDirectionalLight() [1/2]	503
13.89.3.22 GetDirectionalLight() [2/2]	503

13.89.3.23 GetGbuffer() [1/2]	503
13.89.3.24 GetGbuffer() [2/2]	503
13.89.3.25 GetIblConfig() [1/2]	503
13.89.3.26 GetIblConfig() [2/2]	503
13.89.3.27 GetIrradianceMap()	503
13.89.3.28 GetName()	503
13.89.3.29 GetRenderTarget()	504
13.89.3.30 GetResolverPassName()	504
13.89.3.31 GetShaderPass() [1/2]	504
13.89.3.32 GetShaderPass() [2/2]	504
13.89.3.33 GetShadowMap() [1/2]	504
13.89.3.34 GetShadowMap() [2/2]	504
13.89.3.35 GetSignature()	504
13.89.3.36 GetSpecularMap()	504
13.89.3.37 Initialize()	504
13.89.3.38 IsActive()	505
13.89.3.39 LoadMaterials()	505
13.89.3.40 OnCreate()	505
13.89.3.41 OnExecutionEnd()	505
13.89.3.42 OnExecutionStart()	505
13.89.3.43 OnObjectAdded()	505
13.89.3.44 OnObjectRemoved()	506
13.89.3.45 OnRemove()	506
13.89.3.46 OnRenderEnd()	506
13.89.3.47 OnRenderStart()	506
13.89.3.48 OSK_SYSTEM()	507
13.89.3.49 Render()	507
13.89.3.50 RenderGBuffer()	507
13.89.3.51 Resize()	507
13.89.3.52 ResolveGBuffer()	507
13.89.3.53 SaveBinaryConfiguration()	508
13.89.3.54 SaveConfiguration()	508
13.89.3.55 SetActivationStatus()	508
13.89.3.56 SetCompatibleObjects()	508
13.89.3.57 SetIbl()	508
13.89.3.58 SetResolver()	509
13.89.3.59 SetupGBufferMaterial()	509
13.89.3.60 SetupGlobalMeshMapping()	509
13.89.3.61 SetupResolveMaterial()	509
13.89.3.62 SetupViewport()	509
13.89.3.63 SharpenTaa()	510
13.89.3.64 ToggleActivationStatus()	510

13.89.3.65 ToggleTaa()	510
13.89.3.66 UpdatePassesCamera()	510
13.89.3.67 UpdatePerPassObjectLists()	510
13.89.3.68 UpdateResolveMaterial()	510
13.89.4 Documentación de datos miembro	510
13.89.4.1 CameraBindingName	510
13.89.4.2 CameraGlobalSlotName	510
13.89.4.3 m_cameraBuffers	511
13.89.4.4 m_cameraObject	511
13.89.4.5 m_directionalLight	511
13.89.4.6 m_directionalLightBuffers	511
13.89.4.7 m_gBuffer	511
13.89.4.8 m_gBufferCameraInstances	511
13.89.4.9 m_iblConfig	511
13.89.4.10 m_iblConfigBuffers	512
13.89.4.11 m_irradianceMap	512
13.89.4.12 m_meshMapping	512
13.89.4.13 m_previousCameraProjection	512
13.89.4.14 m_previousCameraView	512
13.89.4.15 m_previousFrameCameraBuffers	512
13.89.4.16 m_renderTarget	512
13.89.4.17 m_resolveRenderTarget	512
13.89.4.18 m_resolverPass	513
13.89.4.19 m_shaderPasses	513
13.89.4.20 m_shadowMap	513
13.89.4.21 m_shadowsPasses	513
13.89.4.22 m_specularMap	513
13.89.4.23 m_taaProvider	513
13.89.4.24 PreviousCameraBindingName	513
13.90 Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController	513
13.90.1 Documentación de constructores y destructores	514
13.90.1.1 DeferredRenderSystemController()	514
13.90.2 Documentación de funciones miembro	514
13.90.2.1 _GetSystemName()	514
13.90.2.2 GetComponent()	514
13.90.2.3 GetSystem()	514
13.90.2.4 GetSystemData() [1/2]	514
13.90.2.5 GetSystemData() [2/2]	515
13.90.2.6 GetView() [1/2]	515
13.90.2.7 GetView() [2/2]	515
13.90.2.8 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()	515
13.90.2.9 Poll()	515

13.91 Referencia de la clase OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView	515
13.91.1 Documentación de constructores y destructores	517
13.91.1.1 DeferredRenderSystemView()	517
13.91.2 Documentación de funciones miembro	517
13.91.2.1 _GetSystemName()	517
13.91.2.2 _SetParent()	517
13.91.2.3 _SetPosition()	517
13.91.2.4 AddAllDrawCalls() [1/2]	517
13.91.2.5 AddAllDrawCalls() [2/2]	518
13.91.2.6 AddChild()	518
13.91.2.7 AddDrawCall() [1/2]	518
13.91.2.8 AddDrawCall() [2/2]	518
13.91.2.9 AddShaderPass()	519
13.91.2.10 AddShadowsPass()	519
13.91.2.11 AdjustSizeToChildren()	519
13.91.2.12 DeleteChild()	519
13.91.2.13 EmplaceChild()	519
13.91.2.14 GetAllDrawCalls() [1/2]	520
13.91.2.15 GetAllDrawCalls() [2/2]	520
13.91.2.16 GetAnchor()	520
13.91.2.17 GetChild() [1/2]	520
13.91.2.18 GetChild() [2/2]	520
13.91.2.19 GetContentSize()	521
13.91.2.20 GetContentTopLeftPosition()	521
13.91.2.21 GetMarging()	521
13.91.2.22 GetMarging2D()	521
13.91.2.23 GetPadding()	521
13.91.2.24 GetPadding2D()	521
13.91.2.25 GetParent()	522
13.91.2.26 GetPosition()	522
13.91.2.27 GetRectangle()	522
13.91.2.28 GetSize()	522
13.91.2.29 HasChild()	522
13.91.2.30 HasParent()	523
13.91.2.31 IsLocked()	523
13.91.2.32 IsVisible()	523
13.91.2.33 KeepsRelativeSize()	523
13.91.2.34 Lock()	523
13.91.2.35 OnPositionChanged()	523
13.91.2.36 OnSizeChanged()	524
13.91.2.37 OSK_DEFINE_AS()	524
13.91.2.38 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()	524

13.91.2.39 Rebuild()	524
13.91.2.40 Render()	525
13.91.2.41 RepositionDrawCalls()	525
13.91.2.42 ResetLayout()	526
13.91.2.43 ResizeDrawCalls()	526
13.91.2.44 SetAnchor()	526
13.91.2.45 SetCameraObject()	526
13.91.2.46 SetInitialState()	526
13.91.2.47 SetInvisible()	527
13.91.2.48 SetIrradianceMapName()	527
13.91.2.49 SetKeepRelativeSize()	527
13.91.2.50 SetMargin() [1/2]	527
13.91.2.51 SetMargin() [2/2]	527
13.91.2.52 SetPadding() [1/2]	527
13.91.2.53 SetPadding() [2/2]	528
13.91.2.54 SetResolverPassName()	528
13.91.2.55 SetSize()	528
13.91.2.56 SetSpecularMapName()	528
13.91.2.57 SetVisibility()	528
13.91.2.58 SetVisible()	529
13.91.2.59 Unlock()	529
13.91.2.60 UpdateByCursor()	529
13.91.2.61 UpdateByKeyboard()	529
13.91.3 Documentación de datos miembro	530
13.91.3.1 m_children	530
13.91.3.2 m_childrenTable	530
13.92 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::DescriptorLayoutCreationException	530
13.92.1 Descripción detallada	530
13.92.2 Documentación de constructores y destructores	530
13.92.2.1 DescriptorLayoutCreationException()	530
13.92.3 Documentación de funciones miembro	530
13.92.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	530
13.92.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	531
13.93 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::DescriptorPoolCreationException	531
13.93.1 Descripción detallada	531
13.93.2 Documentación de constructores y destructores	531
13.93.2.1 DescriptorPoolCreationException()	531
13.93.3 Documentación de funciones miembro	531
13.93.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	531
13.93.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	531
13.94 Referencia de la clase OSK::COLLISION::DetailedCollisionDetectorDispatcher	532
13.94.1 Descripción detallada	532

13.94.2 Documentación de funciones miembro	532
13.94.2.1 AddDetector()	532
13.94.2.2 GetCollision()	532
13.95 Referencia de la clase OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo	533
13.95.1 Descripción detallada	533
13.95.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	533
13.95.2.1 MtvDirection	533
13.95.3 Documentación de funciones miembro	534
13.95.3.1 False()	534
13.95.3.2 GetContactPoints()	534
13.95.3.3 GetFirstFaceNormal()	534
13.95.3.4 GetMinimumTranslationVector()	534
13.95.3.5 GetMtvDirection()	535
13.95.3.6 GetSecondFaceNormal()	535
13.95.3.7 GetSingleContactPoint()	535
13.95.3.8 IsColliding()	535
13.95.3.9 True()	535
13.96 Referencia de la clase OSK::COLLISION::DetailedSphereSphereDetector	536
13.96.1 Descripción detallada	536
13.96.2 Documentación de funciones miembro	536
13.96.2.1 GetCollision()	536
13.97 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::DirectionalLight	537
13.97.1 Descripción detallada	537
13.97.2 Documentación de funciones miembro	537
13.97.2.1 OSK_SERIALIZABLE()	537
13.97.3 Documentación de datos miembro	537
13.97.3.1 color	537
13.97.3.2 directionAndIntensity	537
13.98 Referencia de la clase OSK::PHYSICS::DistanceConstraint	537
13.98.1 Documentación de funciones miembro	538
13.98.1.1 Execute()	538
13.98.2 Documentación de datos miembro	538
13.98.2.1 m_distance	538
13.98.2.2 m_first	538
13.98.2.3 m_second	538
13.99 Referencia de la clase OSK::DivideByZeroException	538
13.99.1 Documentación de constructores y destructores	539
13.99.1.1 DivideByZeroException()	539
13.99.2 Documentación de funciones miembro	539
13.99.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	539
13.99.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	539
13.100 Referencia de la clase OSK::UI::Dropdown	539

13.100.1 Descripción detallada	541
13.100.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	541
13.100.2.1 CallbackFnc	541
13.100.3 Documentación de constructores y destructores	541
13.100.3.1 Dropdown()	541
13.100.4 Documentación de funciones miembro	541
13.100.4.1 _SetParent()	541
13.100.4.2 _SetPosition()	541
13.100.4.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	541
13.100.4.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	542
13.100.4.5 AddDrawCall() [1/2]	542
13.100.4.6 AddDrawCall() [2/2]	542
13.100.4.7 AddElement()	542
13.100.4.8 ContainsElement()	542
13.100.4.9 GetAllDrawCalls() [1/2]	543
13.100.4.10 GetAllDrawCalls() [2/2]	543
13.100.4.11 GetAnchor()	543
13.100.4.12 GetContentSize()	543
13.100.4.13 GetContentTopLeftPosition()	543
13.100.4.14 GetMargin()	543
13.100.4.15 GetMargin2D()	544
13.100.4.16 GetPadding()	544
13.100.4.17 GetPadding2D()	544
13.100.4.18 GetParent()	544
13.100.4.19 GetPosition()	544
13.100.4.20 GetRectangle()	544
13.100.4.21 GetSize()	545
13.100.4.22 HasParent()	545
13.100.4.23 IsLocked()	545
13.100.4.24 IsVisible()	545
13.100.4.25 KeepsRelativeSize()	545
13.100.4.26 Lock()	545
13.100.4.27 OnPositionChanged()	545
13.100.4.28 OnSizeChanged()	546
13.100.4.29 OSK_DEFINE_AS()	546
13.100.4.30 RemoveElement()	546
13.100.4.31 Render()	546
13.100.4.32 RepositionDrawCalls()	547
13.100.4.33 ResizeDrawCalls()	547
13.100.4.34 SelectOption()	547
13.100.4.35 SetAnchor()	547
13.100.4.36 SetBackground()	548

13.100.4.37 SetFont()	548
13.100.4.38 SetInvisible()	548
13.100.4.39 SetKeepRelativeSize()	548
13.100.4.40 SetMargin() [1/2]	549
13.100.4.41 SetMargin() [2/2]	549
13.100.4.42 SetPadding() [1/2]	549
13.100.4.43 SetPadding() [2/2]	549
13.100.4.44 SetSelectionCallback()	550
13.100.4.45 SetSize()	550
13.100.4.46 SetVisibility()	550
13.100.4.47 SetVisible()	551
13.100.4.48 Unlock()	551
13.100.4.49 UpdateByCursor()	551
13.100.4.50 UpdateByKeyboard()	551
13.101 Referencia de la plantilla de la clase OSK::DynamicArray< T >	552
13.101.1 Descripción detallada	553
13.101.2 Documentación de constructores y destructores	554
13.101.2.1 DynamicArray() [1/4]	554
13.101.2.2 DynamicArray() [2/4]	554
13.101.2.3 DynamicArray() [3/4]	554
13.101.2.4 DynamicArray() [4/4]	554
13.101.2.5 ~DynamicArray()	555
13.101.3 Documentación de funciones miembro	555
13.101.3.1 Allocate()	555
13.101.3.2 At() [1/2]	555
13.101.3.3 At() [2/2]	555
13.101.3.4 AtCpy()	556
13.101.3.5 begin() [1/2]	556
13.101.3.6 begin() [2/2]	556
13.101.3.7 ConstAt()	556
13.101.3.8 ContainsElement()	556
13.101.3.9 CreateEmpty()	556
13.101.3.10 CreateReserved()	557
13.101.3.11 CreateResized()	558
13.101.3.12 CreateResizedMove()	558
13.101.3.13 Empty()	559
13.101.3.14 end() [1/2]	559
13.101.3.15 end() [2/2]	559
13.101.3.16 Find() [1/2]	559
13.101.3.17 Find() [2/2]	559
13.101.3.18 Free()	560
13.101.3.19 GetConstIterator()	560

13.101.3.20	GetData() [1/2]	560
13.101.3.21	GetData() [2/2]	560
13.101.3.22	GetFullSpan() [1/2]	560
13.101.3.23	GetFullSpan() [2/2]	560
13.101.3.24	GetIndexOf()	560
13.101.3.25	GetIterator()	561
13.101.3.26	GetReservedSize()	561
13.101.3.27	GetSize()	562
13.101.3.28	GetSpan() [1/2]	562
13.101.3.29	GetSpan() [2/2]	562
13.101.3.30	HasBeenInitialized()	563
13.101.3.31	Insert() [1/2]	563
13.101.3.32	Insert() [2/2]	563
13.101.3.33	InsertAll()	563
13.101.3.34	InsertCopy()	564
13.101.3.35	InsertMove()	564
13.101.3.36	IsEmpty()	564
13.101.3.37	operator=() [1/2]	564
13.101.3.38	operator=() [2/2]	565
13.101.3.39	operator[]() [1/2]	565
13.101.3.40	operator[]() [2/2]	565
13.101.3.41	Peek()	566
13.101.3.42	Pop()	566
13.101.3.43	Push() [1/2]	566
13.101.3.44	Push() [2/2]	566
13.101.3.45	Remove()	567
13.101.3.46	RemoveAt()	567
13.101.3.47	RemoveLast()	568
13.101.3.48	Reserve()	568
13.101.3.49	Resize()	568
13.101.3.50	ResizeMove()	569
13.101.4	Documentación de datos miembro	569
13.101.4.1	growthFactorType	569
13.101.4.2	INITIAL_RESERVE_SIZE	570
13.101.4.3	NotFoundIndex	570
13.102	Referencia de la clase OSK::Editor::Editor	570
13.102.1	Descripción detallada	571
13.102.2	Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	571
13.102.2.1	ComponentControllerFactoryMethod	571
13.102.2.2	ComponentViewFactoryMethod	571
13.102.2.3	SystemControllerFactoryMethod	571
13.102.2.4	SystemViewFactoryMethod	572

13.102.3 Documentación de constructores y destructores	572
13.102.3.1 Editor()	572
13.102.4 Documentación de funciones miembro	572
13.102.4.1 ClearSelectedObject()	572
13.102.4.2 ClearSelectedSystem()	572
13.102.4.3 GetUi()	572
13.102.4.4 RegisterComponentController() [1/3]	572
13.102.4.5 RegisterComponentController() [2/3]	573
13.102.4.6 RegisterComponentController() [3/3]	573
13.102.4.7 RegisterComponentView() [1/3]	573
13.102.4.8 RegisterComponentView() [2/3]	573
13.102.4.9 RegisterComponentView() [3/3]	574
13.102.4.10 RegisterSystemController() [1/3]	574
13.102.4.11 RegisterSystemController() [2/3]	574
13.102.4.12 RegisterSystemController() [3/3]	575
13.102.4.13 RegisterSystemView() [1/3]	575
13.102.4.14 RegisterSystemView() [2/3]	575
13.102.4.15 RegisterSystemView() [3/3]	575
13.102.4.16 SetSelectedObject()	576
13.102.4.17 SetSelectedSystem()	576
13.102.4.18 Update()	576
13.103 Referencia de la clase OSK::Editor::UI::EditorBottomBar	576
13.103.1 Descripción detallada	578
13.103.2 Documentación de constructores y destructores	578
13.103.2.1 EditorBottomBar()	578
13.103.3 Documentación de funciones miembro	578
13.103.3.1 _SetParent()	578
13.103.3.2 _SetPosition()	578
13.103.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	579
13.103.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	579
13.103.3.5 AddChild()	579
13.103.3.6 AddDrawCall() [1/2]	579
13.103.3.7 AddDrawCall() [2/2]	580
13.103.3.8 AdjustSizeToChildren()	580
13.103.3.9 DeleteChild()	580
13.103.3.10 EmplaceChild()	580
13.103.3.11 GetAllDrawCalls() [1/2]	581
13.103.3.12 GetAllDrawCalls() [2/2]	581
13.103.3.13 GetAnchor()	581
13.103.3.14 GetChild() [1/2]	581
13.103.3.15 GetChild() [2/2]	581
13.103.3.16 GetContentSize()	582

13.103.3.17	GetContentTopLeftPosition()	582
13.103.3.18	GetMarging()	582
13.103.3.19	GetMarging2D()	582
13.103.3.20	GetPadding()	582
13.103.3.21	GetPadding2D()	582
13.103.3.22	GetParent()	583
13.103.3.23	GetPosition()	583
13.103.3.24	GetRectangle()	583
13.103.3.25	GetSize()	583
13.103.3.26	HasChild()	583
13.103.3.27	HasParent()	584
13.103.3.28	IsLocked()	584
13.103.3.29	IsVisible()	584
13.103.3.30	KeepsRelativeSize()	584
13.103.3.31	Lock()	584
13.103.3.32	OnPositionChanged()	584
13.103.3.33	OnSizeChanged()	585
13.103.3.34	OSK_DEFINE_AS()	585
13.103.3.35	Rebuild()	585
13.103.3.36	Render()	585
13.103.3.37	RepositionDrawCalls()	585
13.103.3.38	ResetLayout()	586
13.103.3.39	ResizeDrawCalls()	586
13.103.3.40	SetAnchor()	586
13.103.3.41	SetInvisible()	586
13.103.3.42	SetKeepRelativeSize()	586
13.103.3.43	SetMargin() [1/2]	587
13.103.3.44	SetMargin() [2/2]	587
13.103.3.45	SetPadding() [1/2]	587
13.103.3.46	SetPadding() [2/2]	587
13.103.3.47	SetSize()	588
13.103.3.48	SetVisibility()	588
13.103.3.49	SetVisible()	588
13.103.3.50	Unlock()	588
13.103.3.51	Update()	589
13.103.3.52	UpdateByCursor()	589
13.103.3.53	UpdateByKeyboard()	589
13.103.4	Documentación de datos miembro	589
13.103.4.1	m_children	589
13.103.4.2	m_childrenTable	589
13.104	Referencia de la clase OSK::Editor::UI::EditorHeader	590
13.104.1	Descripción detallada	591

13.104.2 Documentación de constructores y destructores	591
13.104.2.1 EditorHeader()	591
13.104.3 Documentación de funciones miembro	591
13.104.3.1 _SetParent()	591
13.104.3.2 _SetPosition()	591
13.104.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	591
13.104.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	592
13.104.3.5 AddChild()	592
13.104.3.6 AddDrawCall() [1/2]	592
13.104.3.7 AddDrawCall() [2/2]	592
13.104.3.8 AdjustSizeToChildren()	592
13.104.3.9 DeleteChild()	592
13.104.3.10 EmplaceChild()	593
13.104.3.11 GetAllDrawCalls() [1/2]	593
13.104.3.12 GetAllDrawCalls() [2/2]	593
13.104.3.13 GetAnchor()	593
13.104.3.14 GetChild() [1/2]	593
13.104.3.15 GetChild() [2/2]	594
13.104.3.16 GetContentSize()	594
13.104.3.17 GetContentTopLeftPosition()	594
13.104.3.18 GetMarging()	594
13.104.3.19 GetMarging2D()	595
13.104.3.20 GetPadding()	595
13.104.3.21 GetPadding2D()	595
13.104.3.22 GetParent()	595
13.104.3.23 GetPosition()	595
13.104.3.24 GetRectangle()	595
13.104.3.25 GetSize()	596
13.104.3.26 HasChild()	596
13.104.3.27 HasParent()	596
13.104.3.28 IsLocked()	596
13.104.3.29 IsVisible()	596
13.104.3.30 KeepsRelativeSize()	597
13.104.3.31 Lock()	597
13.104.3.32 OnPositionChanged()	597
13.104.3.33 OnSizeChanged()	597
13.104.3.34 OSK_DEFINE_AS()	598
13.104.3.35 Rebuild()	598
13.104.3.36 Render()	598
13.104.3.37 RepositionDrawCalls()	598
13.104.3.38 ResetLayout()	598
13.104.3.39 ResizeDrawCalls()	598

13.104.3.40	SetAnchor()	599
13.104.3.41	SetInvisible()	599
13.104.3.42	SetKeepRelativeSize()	599
13.104.3.43	SetMargin() [1/2]	599
13.104.3.44	SetMargin() [2/2]	599
13.104.3.45	SetPadding() [1/2]	600
13.104.3.46	SetPadding() [2/2]	600
13.104.3.47	SetSize()	600
13.104.3.48	SetVisibility()	600
13.104.3.49	SetVisible()	601
13.104.3.50	Unlock()	601
13.104.3.51	UpdateByCursor()	601
13.104.3.52	UpdateByKeyboard()	601
13.104.4	Documentación de datos miembro	602
13.104.4.1	m_children	602
13.104.4.2	m_childrenTable	602
13.105	Referencia de la clase OSK::EditorHideCommand	602
13.105.1	Documentación de constructores y destructores	602
13.105.1.1	EditorHideCommand()	602
13.105.2	Documentación de funciones miembro	602
13.105.2.1	Execute()	602
13.105.2.2	GetCommandWords()	603
13.105.2.3	IsCompatibleWith()	603
13.105.2.4	SetCommandWords() [1/2]	603
13.105.2.5	SetCommandWords() [2/2]	604
13.105.3	Documentación de datos miembro	604
13.105.3.1	editor	604
13.106	Referencia de la clase OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle	604
13.106.1	Descripción detallada	605
13.106.2	Documentación de constructores y destructores	605
13.106.2.1	EditorPanelTitle()	605
13.106.3	Documentación de funciones miembro	606
13.106.3.1	_SetParent()	606
13.106.3.2	_SetPosition()	606
13.106.3.3	AddAllDrawCalls() [1/2]	606
13.106.3.4	AddAllDrawCalls() [2/2]	606
13.106.3.5	AddChild()	606
13.106.3.6	AddDrawCall() [1/2]	607
13.106.3.7	AddDrawCall() [2/2]	607
13.106.3.8	AdjustSizeToChildren()	607
13.106.3.9	DeleteChild()	607
13.106.3.10	EmplaceChild()	607

13.106.3.11 GetAllDrawCalls() [1/2]	608
13.106.3.12 GetAllDrawCalls() [2/2]	608
13.106.3.13 GetAnchor()	608
13.106.3.14 GetChild() [1/2]	608
13.106.3.15 GetChild() [2/2]	609
13.106.3.16 GetContentSize()	609
13.106.3.17 GetContentTopLeftPosition()	609
13.106.3.18 GetMargins()	609
13.106.3.19 GetMargins2D()	609
13.106.3.20 GetPadding()	609
13.106.3.21 GetPadding2D()	610
13.106.3.22 GetParent()	610
13.106.3.23 GetPosition()	610
13.106.3.24 GetRectangle()	610
13.106.3.25 GetSize()	610
13.106.3.26 HasChild()	610
13.106.3.27 HasParent()	611
13.106.3.28 IsLocked()	611
13.106.3.29 IsVisible()	611
13.106.3.30 KeepsRelativeSize()	611
13.106.3.31 Lock()	611
13.106.3.32 OnPositionChanged()	611
13.106.3.33 OSK_DEFINE_AS()	612
13.106.3.34 Rebuild()	612
13.106.3.35 Render()	612
13.106.3.36 RepositionDrawCalls()	612
13.106.3.37 ResetLayout()	612
13.106.3.38 ResizeDrawCalls()	612
13.106.3.39 SetAnchor()	613
13.106.3.40 SetInvisible()	613
13.106.3.41 SetKeepRelativeSize()	613
13.106.3.42 SetMargin() [1/2]	613
13.106.3.43 SetMargin() [2/2]	613
13.106.3.44 SetPadding() [1/2]	614
13.106.3.45 SetPadding() [2/2]	614
13.106.3.46 SetSize()	614
13.106.3.47 SetText()	615
13.106.3.48 SetVisibility()	615
13.106.3.49 SetVisible()	615
13.106.3.50 Unlock()	615
13.106.3.51 UpdateByCursor()	615
13.106.3.52 UpdateByKeyboard()	615

13.106.4 Documentación de datos miembro	616
13.106.4.1 m_children	616
13.106.4.2 m_childrenTable	616
13.107 Referencia de la clase OSK::EditorShowCommand	616
13.107.1 Documentación de constructores y destructores	616
13.107.1.1 EditorShowCommand()	616
13.107.2 Documentación de funciones miembro	616
13.107.2.1 Execute()	616
13.107.2.2 GetCommandWords()	617
13.107.2.3 IsCompatibleWith()	617
13.107.2.4 SetCommandWords() [1/2]	617
13.107.2.5 SetCommandWords() [2/2]	618
13.107.3 Documentación de datos miembro	618
13.107.3.1 editor	618
13.108 Referencia de la clase OSK::Editor::UI::EditorUi	618
13.108.1 Descripción detallada	620
13.108.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	620
13.108.2.1 Position	620
13.108.3 Documentación de constructores y destructores	620
13.108.3.1 EditorUi()	620
13.108.4 Documentación de funciones miembro	620
13.108.4.1 _SetParent()	620
13.108.4.2 _SetPosition()	620
13.108.4.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	621
13.108.4.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	621
13.108.4.5 AddChild()	621
13.108.4.6 AddChild_InPosition()	621
13.108.4.7 AddComponentView()	622
13.108.4.8 AddDrawCall() [1/2]	622
13.108.4.9 AddDrawCall() [2/2]	622
13.108.4.10 AdjustSizeToChildren()	622
13.108.4.11 ClearAllComponentViews()	622
13.108.4.12 ClearSystemPropertiesView()	623
13.108.4.13 DeleteChild()	623
13.108.4.14 GetAllDrawCalls() [1/2]	623
13.108.4.15 GetAllDrawCalls() [2/2]	623
13.108.4.16 GetAnchor()	623
13.108.4.17 GetChild() [1/4]	623
13.108.4.18 GetChild() [2/4]	624
13.108.4.19 GetChild() [3/4]	624
13.108.4.20 GetChild() [4/4]	624
13.108.4.21 GetContentSize()	625

13.108.4.22 GetContentTopLeftPosition()	625
13.108.4.23 GetMargin()	625
13.108.4.24 GetMargin2D()	625
13.108.4.25 GetPadding()	625
13.108.4.26 GetPadding2D()	625
13.108.4.27 GetParent()	626
13.108.4.28 GetPosition()	626
13.108.4.29 GetRectangle()	626
13.108.4.30 GetSize()	626
13.108.4.31 HasChild() [1/2]	626
13.108.4.32 HasChild() [2/2]	626
13.108.4.33 HasParent()	627
13.108.4.34 IsLocked()	627
13.108.4.35 IsVisible()	627
13.108.4.36 KeepsRelativeSize()	627
13.108.4.37 Lock()	627
13.108.4.38 OnPositionChanged()	627
13.108.4.39 OnSizeChanged()	628
13.108.4.40 OSK_DEFINE_AS()	628
13.108.4.41 Rebuild()	628
13.108.4.42 Render()	628
13.108.4.43 RepositionDrawCalls()	628
13.108.4.44 ResizeDrawCalls()	629
13.108.4.45 SetAnchor()	629
13.108.4.46 SetInvisible()	629
13.108.4.47 SetKeepRelativeSize()	629
13.108.4.48 SetMargin() [1/2]	629
13.108.4.49 SetMargin() [2/2]	630
13.108.4.50 SetPadding() [1/2]	630
13.108.4.51 SetPadding() [2/2]	630
13.108.4.52 SetSelectedSystem()	630
13.108.4.53 SetSize()	631
13.108.4.54 SetSystemPropertiesView()	631
13.108.4.55 SetVisibility()	631
13.108.4.56 SetVisible()	631
13.108.4.57 Unlock()	632
13.108.4.58 Update()	632
13.108.4.59 UpdateByCursor()	632
13.108.4.60 UpdateByKeyboard()	632
13.108.5 Documentación de datos miembro	633
13.108.5.1 m_children	633
13.108.5.2 m_childrenTable	633

13.108.5.3 Name	633
13.109 Referencia de la clase OSK::UI::Dropdown::Element	633
13.109.1 Descripción detallada	634
13.109.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	634
13.109.2.1 State	634
13.109.3 Documentación de constructores y destructores	635
13.109.3.1 Element()	635
13.109.4 Documentación de funciones miembro	635
13.109.4.1 _SetParent()	635
13.109.4.2 _SetPosition()	635
13.109.4.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	635
13.109.4.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	636
13.109.4.5 AddDrawCall() [1/2]	636
13.109.4.6 AddDrawCall() [2/2]	636
13.109.4.7 GetAllDrawCalls() [1/2]	636
13.109.4.8 GetAllDrawCalls() [2/2]	636
13.109.4.9 GetAnchor()	636
13.109.4.10 GetContentSize()	637
13.109.4.11 GetContentTopLeftPosition()	637
13.109.4.12 GetMargin()	637
13.109.4.13 GetMargin2D()	637
13.109.4.14 GetPadding()	637
13.109.4.15 GetPadding2D()	637
13.109.4.16 GetParent()	638
13.109.4.17 GetPosition()	638
13.109.4.18 GetRectangle()	638
13.109.4.19 GetSize()	638
13.109.4.20 GetText()	638
13.109.4.21 HasParent()	638
13.109.4.22 IsLocked()	639
13.109.4.23 IsVisible()	639
13.109.4.24 KeepsRelativeSize()	639
13.109.4.25 Lock()	639
13.109.4.26 OnPositionChanged()	639
13.109.4.27 OnSizeChanged()	639
13.109.4.28 OSK_DEFINE_AS()	640
13.109.4.29 Render()	640
13.109.4.30 RepositionDrawCalls()	640
13.109.4.31 ResizeDrawCalls()	640
13.109.4.32 SetAnchor()	641
13.109.4.33 SetBackground()	641
13.109.4.34 SetFont()	641

13.109.4.35 SetInvisible()	641
13.109.4.36 SetKeepRelativeSize()	642
13.109.4.37 SetMargin() [1/2]	642
13.109.4.38 SetMargin() [2/2]	642
13.109.4.39 SetPadding() [1/2]	642
13.109.4.40 SetPadding() [2/2]	642
13.109.4.41 SetSize()	643
13.109.4.42 SetState()	643
13.109.4.43 SetVisibility()	643
13.109.4.44 SetVisible()	644
13.109.4.45 Unlock()	644
13.109.4.46 UpdateByCursor()	644
13.109.4.47 UpdateByKeyboard()	644
13.110 Referencia de la clase OSK::Engine	645
13.110.1 Descripción detallada	645
13.110.2 Documentación de constructores y destructores	645
13.110.2.1 Engine() [1/3]	645
13.110.2.2 Engine() [2/3]	646
13.110.2.3 Engine() [3/3]	646
13.110.3 Documentación de funciones miembro	646
13.110.3.1 Close()	646
13.110.3.2 Create()	646
13.110.3.3 GetAssetManager()	646
13.110.3.4 GetAudioApi()	647
13.110.3.5 GetBuild()	647
13.110.3.6 GetCommandExecutor()	647
13.110.3.7 GetCurrentGameFrameIndex()	647
13.110.3.8 GetCurrentTime()	648
13.110.3.9 GetDisplay()	648
13.110.3.10 GetEcs()	648
13.110.3.11 GetInput()	649
13.110.3.12 GetInputManager()	649
13.110.3.13 GetJobSystem()	649
13.110.3.14 GetLogger()	650
13.110.3.15 GetRenderer()	650
13.110.3.16 GetUuidProvider()	651
13.110.3.17 GetVersion()	651
13.110.3.18 operator=() [1/2]	651
13.110.3.19 operator=() [2/2]	651
13.110.3.20 RegisterBuiltinAssets()	651
13.110.3.21 RegisterBuiltinComponents()	652
13.110.3.22 RegisterBuiltinConsoleCommands()	652

13.110.3.23 RegisterBuiltinEvents()	652
13.110.3.24 RegisterBuiltinJobs()	652
13.110.3.25 RegisterBuiltinShaderPasses()	652
13.110.3.26 RegisterBuiltinSystems()	652
13.110.3.27 RegisterBuiltinVertices()	652
13.110.3.28 Update()	652
13.111 Referencia de la clase OSK::EngineException	652
13.111.1 Descripción detallada	653
13.111.2 Documentación de constructores y destructores	653
13.111.2.1 ~EngineException()	653
13.111.2.2 EngineException()	653
13.111.3 Documentación de funciones miembro	653
13.111.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	653
13.111.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	653
13.112 Referencia de la clase OSK::ECS::EntityComponentSystem	654
13.112.1 Descripción detallada	655
13.112.2 Documentación de constructores y destructores	656
13.112.2.1 EntityComponentSystem()	656
13.112.3 Documentación de funciones miembro	656
13.112.3.1 _ClearEventQueues()	656
13.112.3.2 AddComponent() [1/2]	656
13.112.3.3 AddComponent() [2/2]	657
13.112.3.4 DestroyObject()	657
13.112.3.5 EndFrame()	658
13.112.3.6 EventHasBeenRegistered()	658
13.112.3.7 GetAllSystems()	658
13.112.3.8 GetCompatibleObjects()	658
13.112.3.9 GetComponent() [1/2]	658
13.112.3.10 GetComponent() [2/2]	659
13.112.3.11 GetComponentAddress() [1/2]	659
13.112.3.12 GetComponentAddress() [2/2]	659
13.112.3.13 GetComponentType()	659
13.112.3.14 GetComponentTypeName()	660
13.112.3.15 GetEventQueue()	660
13.112.3.16 GetLivingObjects()	661
13.112.3.17 GetObjectComponentsTypes()	661
13.112.3.18 GetRenderSystems()	661
13.112.3.19 GetSystem() [1/2]	661
13.112.3.20 GetSystem() [2/2]	662
13.112.3.21 GetSystemByName()	662
13.112.3.22 HasSystem()	662
13.112.3.23 IsGameObjectAlive()	662

13.112.3.24 LoadBinaryScene()	663
13.112.3.25 LoadScene()	663
13.112.3.26 ObjectHasComponent() [1/2]	664
13.112.3.27 ObjectHasComponent() [2/2]	664
13.112.3.28 OnRender()	664
13.112.3.29 OnTick()	665
13.112.3.30 PublishEvent()	665
13.112.3.31 RegisterComponent()	665
13.112.3.32 RegisterEventType()	666
13.112.3.33 RegisterSystem()	666
13.112.3.34 RemoveComponent()	667
13.112.3.35 RemoveSystem()	667
13.112.3.36 Save()	667
13.112.3.37 SaveBinary()	668
13.112.3.38 SetExternalSignature()	668
13.112.3.39 SpawnObject()	668
13.113 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::Entry	669
13.113.1 Documentación de datos miembro	669
13.113.1.1 maxCapacity	669
13.113.1.2 usedSpace	669
13.114 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry	669
13.114.1 Descripción detallada	670
13.114.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	670
13.114.2.1 Type	670
13.114.3 Documentación de constructores y destructores	671
13.114.3.1 Entry() [1/2]	671
13.114.3.2 Entry() [2/2]	671
13.114.4 Documentación de funciones miembro	671
13.114.4.1 GetName()	671
13.114.4.2 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	671
13.114.4.3 SetName()	671
13.114.5 Documentación de datos miembro	671
13.114.5.1 size	671
13.114.5.2 type	672
13.115 Referencia de la clase OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull	672
13.115.1 Descripción detallada	672
13.115.2 Documentación de funciones miembro	672
13.115.2.1 From()	672
13.115.2.2 GetContactPoint()	673
13.115.2.3 GetMtv()	673
13.115.2.4 SurpasesMinDepth()	673
13.116 Referencia de la clase OSK::ECS::EventAlreadyRegisteredException	673

13.116.1 Descripción detallada	673
13.116.2 Documentación de constructores y destructores	673
13.116.2.1 EventAlreadyRegisteredException()	673
13.116.3 Documentación de funciones miembro	674
13.116.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	674
13.116.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	674
13.117 Referencia de la plantilla de la clase OSK::ECS::EventContainer< TEvent >	674
13.117.1 Descripción detallada	674
13.117.2 Documentación de funciones miembro	675
13.117.2.1 _ClearQueue()	675
13.117.2.2 GetEventQueue()	675
13.117.2.3 GetEventQueueSpan()	675
13.117.2.4 PublishEvent()	675
13.118 Referencia de la clase OSK::ECS::EventManager	676
13.118.1 Descripción detallada	676
13.118.2 Documentación de constructores y destructores	676
13.118.2.1 EventManager()	676
13.118.3 Documentación de funciones miembro	676
13.118.3.1 _ClearQueues()	676
13.118.3.2 EventHasBeenRegistered()	676
13.118.3.3 GetEventQueue()	677
13.118.3.4 GetEventQueueSpan()	677
13.118.3.5 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	678
13.118.3.6 OSK_DISABLE_COPY()	678
13.118.3.7 PublishEvent()	678
13.118.3.8 RegisterEventType()	678
13.119 Referencia de la clase OSK::ECS::EventNotRegisteredException	679
13.119.1 Descripción detallada	679
13.119.2 Documentación de constructores y destructores	679
13.119.2.1 EventNotRegisteredException()	679
13.119.3 Documentación de funciones miembro	679
13.119.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	679
13.119.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	679
13.120 Referencia de la estructura OSK::ECS::EventQueueSpan	679
13.120.1 Descripción detallada	680
13.120.2 Documentación de funciones miembro	680
13.120.2.1 GetSubspan()	680
13.120.3 Documentación de datos miembro	680
13.120.3.1 data	680
13.120.3.2 eventSize	680
13.120.3.3 numEntries	680
13.121 Referencia de la clase OSK::ExitCommand	680

13.121.1 Documentación de constructores y destructores	681
13.121.1.1 ExitCommand()	681
13.121.2 Documentación de funciones miembro	681
13.121.2.1 Execute()	681
13.121.2.2 GetCommandWords()	681
13.121.2.3 IsCompatibleWith()	681
13.121.2.4 SetCommandWords() [1/2]	682
13.121.2.5 SetCommandWords() [2/2]	682
13.122 Referencia de la estructura OSK::COLLISION::SatInfo::Face	682
13.122.1 Descripción detallada	683
13.122.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	683
13.122.2.1 Collider	683
13.122.3 Documentación de datos miembro	683
13.122.3.1 collider	683
13.122.3.2 index	683
13.123 Referencia de la clase OSK::COLLISION::FaceProjection	683
13.123.1 Descripción detallada	684
13.123.2 Documentación de constructores y destructores	684
13.123.2.1 FaceProjection()	684
13.123.3 Documentación de funciones miembro	684
13.123.3.1 GetMax()	684
13.123.3.2 GetMin()	684
13.123.3.3 GetOverlap()	684
13.123.3.4 Overlaps()	685
13.124 Referencia de la clase OSK::IO::FileIO	685
13.124.1 Descripción detallada	685
13.124.2 Documentación de funciones miembro	685
13.124.2.1 FileExists()	685
13.124.2.2 ReadBinaryFromFile()	685
13.124.2.3 ReadFromFile()	686
13.124.2.4 WriteBinaryFile()	686
13.124.2.5 WriteFile()	686
13.125 Referencia de la clase OSK::IO::FileNotFoundException	687
13.125.1 Descripción detallada	687
13.125.2 Documentación de constructores y destructores	687
13.125.2.1 FileNotFoundException()	687
13.125.3 Documentación de funciones miembro	687
13.125.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	687
13.125.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	687
13.126 Referencia de la clase OSK::FinishedBlockReaderException	688
13.126.1 Documentación de constructores y destructores	688
13.126.1.1 FinishedBlockReaderException()	688

13.126.2 Documentación de funciones miembro	688
13.126.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	688
13.126.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	688
13.127 Referencia de la clase OSK::ASSETS::Font	688
13.127.1 Descripción detallada	689
13.127.2 Documentación de constructores y destructores	689
13.127.2.1 Font()	689
13.127.3 Documentación de funciones miembro	689
13.127.3.1 _SetFontFilePath()	689
13.127.3.2 ContainsInstance()	689
13.127.3.3 GetAssetFilename()	690
13.127.3.4 GetCharacterInfo()	690
13.127.3.5 GetExistingInstance()	690
13.127.3.6 GetGpImage()	690
13.127.3.7 GetInstance()	691
13.127.3.8 GetMaterial()	691
13.127.3.9 GetName()	691
13.127.3.10 LoadSizedFont()	691
13.127.3.11 OSK_ASSET_TYPE_REG()	692
13.127.3.12 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	692
13.127.3.13 OSK_DISABLE_COPY()	692
13.127.3.14 SetMaterial()	692
13.127.3.15 SetName()	692
13.127.3.16 UnloadSizedFont()	692
13.128 Referencia de la estructura OSK::ASSETS::FontCharacter	693
13.128.1 Descripción detallada	693
13.128.2 Documentación de datos miembro	693
13.128.2.1 advance	693
13.128.2.2 bearing	693
13.128.2.3 size	694
13.128.2.4 texCoords	694
13.129 Referencia de la clase OSK::ASSETS::FontCharacterLoadingException	694
13.129.1 Descripción detallada	694
13.129.2 Documentación de constructores y destructores	694
13.129.2.1 FontCharacterLoadingException()	694
13.129.3 Documentación de funciones miembro	695
13.129.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	695
13.129.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	695
13.130 Referencia de la estructura OSK::ASSETS::FontInstance	695
13.130.1 Descripción detallada	695
13.130.2 Documentación de constructores y destructores	695
13.130.2.1 FontInstance()	695

13.130.3 Documentación de funciones miembro	695
13.130.3.1 GetTextSize()	695
13.130.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	696
13.130.3.3 OSK_DISABLE_COPY()	696
13.130.4 Documentación de datos miembro	696
13.130.4.1 characters	696
13.130.4.2 fontSize	696
13.130.4.3 image	696
13.130.4.4 sprite	697
13.131 Referencia de la clase OSK::ASSETS::FontLibraryInitializationException	697
13.131.1 Descripción detallada	697
13.131.2 Documentación de constructores y destructores	697
13.131.2.1 FontLibraryInitializationException()	697
13.131.3 Documentación de funciones miembro	697
13.131.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	697
13.131.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	697
13.132 Referencia de la clase OSK::ASSETS::FontLoader	698
13.132.1 Documentación de funciones miembro	698
13.132.1.1 FullyLoad()	698
13.132.1.2 Load() [1/2]	699
13.132.1.3 Load() [2/2]	699
13.132.1.4 OSK_ASSET_TYPE_REG()	699
13.132.1.5 OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()	699
13.132.1.6 RegisterWithoutLoading()	699
13.132.1.7 SetAsLoaded()	700
13.132.1.8 ValidateDescriptionFile()	700
13.132.2 Documentación de datos miembro	701
13.132.2.1 m_assetsTable	701
13.133 Referencia de la clase OSK::ASSETS::FontLodaingException	701
13.133.1 Descripción detallada	701
13.133.2 Documentación de constructores y destructores	701
13.133.2.1 FontLodaingException()	701
13.133.3 Documentación de funciones miembro	701
13.133.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	701
13.133.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	701
13.134 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::FrameCombiner	702
13.134.1 Descripción detallada	702
13.134.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	702
13.134.2.1 ImageFormat	702
13.134.3 Documentación de funciones miembro	702
13.134.3.1 Begin()	702
13.134.3.2 Create()	703

13.134.3.3 Draw()	703
13.134.3.4 End()	703
13.134.3.5 GetImageBarrierInfo()	704
13.134.3.6 GetRenderTarget() [1/2]	704
13.134.3.7 GetRenderTarget() [2/2]	704
13.134.3.8 GetTargetImage() [1/2]	704
13.134.3.9 GetTargetImage() [2/2]	704
13.134.3.10 Resize()	704
13.135 Referencia de la clase OSK::UI::FreeContainer	705
13.135.1 Descripción detallada	706
13.135.2 Documentación de constructores y destructores	706
13.135.2.1 FreeContainer()	706
13.135.3 Documentación de funciones miembro	706
13.135.3.1 _SetParent()	706
13.135.3.2 _SetPosition()	706
13.135.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	707
13.135.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	707
13.135.3.5 AddChild()	707
13.135.3.6 AddDrawCall() [1/2]	707
13.135.3.7 AddDrawCall() [2/2]	708
13.135.3.8 AdjustSizeToChildren()	708
13.135.3.9 DeleteChild()	708
13.135.3.10 EmplaceChild()	708
13.135.3.11 GetAllDrawCalls() [1/2]	709
13.135.3.12 GetAllDrawCalls() [2/2]	709
13.135.3.13 GetAnchor()	709
13.135.3.14 GetChild() [1/2]	709
13.135.3.15 GetChild() [2/2]	709
13.135.3.16 GetContentSize()	710
13.135.3.17 GetContentTopLeftPosition()	710
13.135.3.18 GetMarging()	710
13.135.3.19 GetMarging2D()	710
13.135.3.20 GetPadding()	710
13.135.3.21 GetPadding2D()	710
13.135.3.22 GetParent()	711
13.135.3.23 GetPosition()	711
13.135.3.24 GetRectangle()	711
13.135.3.25 GetSize()	711
13.135.3.26 HasChild()	711
13.135.3.27 HasParent()	712
13.135.3.28 IsLocked()	712
13.135.3.29 IsVisible()	712

13.135.3.30	KeepsRelativeSize()	712
13.135.3.31	Lock()	712
13.135.3.32	OnPositionChanged()	712
13.135.3.33	OnSizeChanged()	713
13.135.3.34	OSK_DEFINE_AS()	713
13.135.3.35	Rebuild()	713
13.135.3.36	Render()	713
13.135.3.37	RepositionDrawCalls()	713
13.135.3.38	ResetLayout()	714
13.135.3.39	ResizeDrawCalls()	714
13.135.3.40	SetAnchor()	714
13.135.3.41	SetInvisible()	714
13.135.3.42	SetKeepRelativeSize()	714
13.135.3.43	SetMargin() [1/2]	715
13.135.3.44	SetMargin() [2/2]	715
13.135.3.45	SetPadding() [1/2]	715
13.135.3.46	SetPadding() [2/2]	715
13.135.3.47	SetSize()	716
13.135.3.48	SetVisibility()	716
13.135.3.49	SetVisible()	716
13.135.3.50	Unlock()	716
13.135.3.51	UpdateByCursor()	716
13.135.3.52	UpdateByKeyboard()	717
13.135.4	Documentación de datos miembro	717
13.135.4.1	m_children	717
13.135.4.2	m_childrenTable	717
13.136	Referencia de la clase OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull	717
13.136.1	Descripción detallada	718
13.136.2	Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	718
13.136.2.1	Volume	718
13.136.3	Documentación de funciones miembro	718
13.136.3.1	BuildFromVolumes()	718
13.136.3.2	BuildFullHull()	718
13.136.3.3	GetFirstFaceVerticesIds()	719
13.136.3.4	GetMtv()	719
13.136.3.5	GetNormalizedMtv()	719
13.136.3.6	GetReferenceId()	719
13.136.3.7	GetSecondFaceVerticesIds()	719
13.136.3.8	SurpasesMinDepth()	720
13.137	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::FxaaPass	720
13.137.1	Descripción detallada	720
13.137.2	Documentación de funciones miembro	720

13.137.2.1 Create()	720
13.137.2.2 Execute()	720
13.137.2.3 GetOutput() [1/2]	721
13.137.2.4 GetOutput() [2/2]	721
13.137.2.5 Resize()	721
13.137.2.6 SetInput()	722
13.137.3 Documentación de datos miembro	722
13.137.3.1 MaterialName	722
13.138 Referencia de la clase OSK::ECS::GameObjectManager	722
13.138.1 Descripción detallada	722
13.138.2 Documentación de funciones miembro	722
13.138.2.1 AddComponent()	722
13.138.2.2 CreateGameObject()	723
13.138.2.3 DestroyGameObject()	723
13.138.2.4 GetAllLivingObjects()	723
13.138.2.5 GetSignature()	723
13.138.2.6 IsGameObjectAlive()	724
13.138.2.7 RemoveComponent()	724
13.138.2.8 SetSignature()	724
13.138.2.9 UpdateSignature()	725
13.139 Referencia de la clase OSK::NET::GameObjectTranslator	725
13.139.1 Documentación de funciones miembro	725
13.139.1.1 AddExternalObject()	725
13.139.1.2 GetExternalObject()	725
13.139.1.3 GetInternalObject()	726
13.139.1.4 UnregisterExternalObject()	726
13.140 Referencia de la clase OSK::IO::GamepadState	726
13.140.1 Descripción detallada	727
13.140.2 Documentación de constructores y destructores	727
13.140.2.1 GamepadState() [1/2]	727
13.140.2.2 GamepadState() [2/2]	727
13.140.3 Documentación de funciones miembro	727
13.140.3.1 _SetAxisState()	727
13.140.3.2 _SetButtonState()	727
13.140.3.3 _SetConnectionState()	727
13.140.3.4 GetAxisState()	728
13.140.3.5 GetButtonState()	728
13.140.3.6 GetIdentifier()	728
13.140.3.7 IsButtonDown()	728
13.140.3.8 IsButtonUp()	728
13.140.3.9 IsConnected()	728
13.141 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GBuffer	729

13.141.1 Descripción detallada	729
13.141.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	729
13.141.2.1 Target	729
13.141.3 Documentación de funciones miembro	730
13.141.3.1 BeginRenderpass()	730
13.141.3.2 BindPipelineBarriers()	730
13.141.3.3 Create()	730
13.141.3.4 GetImage() [1/2]	730
13.141.3.5 GetImage() [2/2]	731
13.141.3.6 Resize()	731
13.141.4 Documentación de datos miembro	731
13.141.4.1 ColorTargetTypes	731
13.142 Referencia de la clase OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem	731
13.142.1 Documentación de constructores y destructores	734
13.142.1.1 GdrDeferredRenderSystem()	734
13.142.2 Documentación de funciones miembro	734
13.142.2.1 _SetDependencies()	734
13.142.2.2 _SetSignature()	734
13.142.2.3 Activate()	734
13.142.2.4 AddShaderPass()	734
13.142.2.5 AddShadowsPass()	734
13.142.2.6 CopyFinalImages()	735
13.142.2.7 CreateBuffers()	735
13.142.2.8 CreateTargetImage()	735
13.142.2.9 Deactivate()	735
13.142.2.10 Execute() [1/2]	735
13.142.2.11 Execute() [2/2]	735
13.142.2.12 ExecuteTaa()	736
13.142.2.13 GenerateShadows()	736
13.142.2.14 GetAllCompatibleObjects()	736
13.142.2.15 GetAllShaderPasses()	736
13.142.2.16 GetAllShadowsPasses()	736
13.142.2.17 GetCurrentCameraObject()	736
13.142.2.18 GetDependencies()	737
13.142.2.19 GetDirectionalLight() [1/2]	737
13.142.2.20 GetDirectionalLight() [2/2]	737
13.142.2.21 GetGbuffer() [1/2]	737
13.142.2.22 GetGbuffer() [2/2]	737
13.142.2.23 GetIblConfig() [1/2]	737
13.142.2.24 GetIblConfig() [2/2]	737
13.142.2.25 GetIrradianceMap()	737
13.142.2.26 GetName()	737

13.142.2.27 GetRenderTarget()	738
13.142.2.28 GetResolverPassName()	738
13.142.2.29 GetShaderPass() [1/2]	738
13.142.2.30 GetShaderPass() [2/2]	738
13.142.2.31 GetShadowMap() [1/2]	738
13.142.2.32 GetShadowMap() [2/2]	738
13.142.2.33 GetSignature()	738
13.142.2.34 GetSpecularMap()	738
13.142.2.35 Initialize()	738
13.142.2.36 IsActive()	739
13.142.2.37 LoadMaterials()	739
13.142.2.38 OnCreate()	739
13.142.2.39 OnExecutionEnd()	739
13.142.2.40 OnExecutionStart()	739
13.142.2.41 OnObjectAdded()	739
13.142.2.42 OnObjectRemoved()	740
13.142.2.43 OnRemove()	740
13.142.2.44 OnRenderEnd()	740
13.142.2.45 OnRenderStart()	740
13.142.2.46 OSK_SYSTEM() [1/2]	741
13.142.2.47 OSK_SYSTEM() [2/2]	741
13.142.2.48 Render()	741
13.142.2.49 RenderGBuffer()	741
13.142.2.50 Resize()	741
13.142.2.51 ResolveGBuffer()	741
13.142.2.52 SetActivationStatus()	741
13.142.2.53 SetCompatibleObjects()	742
13.142.2.54 SetIbl()	742
13.142.2.55 SetMaxCounts()	742
13.142.2.56 SetResolver()	742
13.142.2.57 SetupGBufferMaterial()	743
13.142.2.58 SetupGlobalMeshMapping()	743
13.142.2.59 SetupResolveMaterial()	743
13.142.2.60 SetupViewport()	743
13.142.2.61 SharpenTaa()	743
13.142.2.62 ToggleActivationStatus()	743
13.142.2.63 ToggleTaa()	743
13.142.2.64 UpdatePassesCamera()	744
13.142.2.65 UpdatePerPassObjectLists()	744
13.142.2.66 UpdateResolveMaterial()	744
13.142.3 Documentación de datos miembro	744
13.142.3.1 CameraBindingName	744

13.142.3.2 CameraGlobalSlotName	744
13.142.3.3 m_cameraBuffers	744
13.142.3.4 m_cameraObject	744
13.142.3.5 m_directionalLight	745
13.142.3.6 m_directionalLightBuffers	745
13.142.3.7 m_gBuffer	745
13.142.3.8 m_gBufferCameraInstances	745
13.142.3.9 m_iblConfig	745
13.142.3.10 m_iblConfigBuffers	745
13.142.3.11 m_irradianceMap	745
13.142.3.12 m_meshMapping	746
13.142.3.13 m_previousCameraProjection	746
13.142.3.14 m_previousCameraView	746
13.142.3.15 m_previousFrameCameraBuffers	746
13.142.3.16 m_renderTarget	746
13.142.3.17 m_resolveRenderTarget	746
13.142.3.18 m_resolverPass	746
13.142.3.19 m_shaderPasses	746
13.142.3.20 m_shadowMap	747
13.142.3.21 m_shadowsPasses	747
13.142.3.22 m_specularMap	747
13.142.3.23 m_taaProvider	747
13.142.3.24 PreviousCameraBindingName	747
13.143 Referencia de la estructura OSK::ECS::GdrGeometryComponent	747
13.143.1 Documentación de constructores y destructores	747
13.143.1.1 GdrGeometryComponent()	747
13.143.2 Documentación de funciones miembro	748
13.143.2.1 OSK_COMPONENT()	748
13.143.3 Documentación de datos miembro	748
13.143.3.1 gdrGeometry	748
13.144 Referencia de la estructura OSK::ECS::GdrTexturedComponent	748
13.144.1 Documentación de funciones miembro	748
13.144.1.1 OSK_COMPONENT()	748
13.144.2 Documentación de datos miembro	748
13.144.2.1 imagesUids	748
13.144.2.2 texturesRefs	748
13.145 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GdrVertex3D	749
13.145.1 Documentación de funciones miembro	749
13.145.1.1 OSK_VERTEX_TYPE_REG()	749
13.145.2 Documentación de datos miembro	749
13.145.2.1 gdrIndex	749
13.146 Referencia de la clase OSK::COLLISION::GjkClippingDetector	749

13.146.1 Descripción detallada	749
13.146.2 Documentación de funciones miembro	749
13.146.2.1 GetCollision()	749
13.147 Referencia de la clase OSK::COLLISION::GjkEpaDetector	750
13.147.1 Descripción detallada	750
13.147.2 Documentación de funciones miembro	750
13.147.2.1 GetCollision()	750
13.148 Referencia de la estructura OSK::COLLISION::GjkSupport	751
13.148.1 Descripción detallada	751
13.148.2 Documentación de datos miembro	751
13.148.2.1 originalVertexId	751
13.148.2.2 point	751
13.149 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferEntry	751
13.149.1 Descripción detallada	751
13.149.2 Documentación de datos miembro	752
13.149.2.1 firstIndex	752
13.149.2.2 indexCount	752
13.150 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferManager	752
13.150.1 Descripción detallada	752
13.150.2 Documentación de funciones miembro	752
13.150.2.1 GetNextIndexesStart()	752
13.150.2.2 RegisterGeometry()	752
13.151 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping	753
13.151.1 Descripción detallada	753
13.151.2 Documentación de constructores y destructores	753
13.151.2.1 GlobalMeshMapping()	753
13.151.3 Documentación de funciones miembro	753
13.151.3.1 GetModelData() [1/2]	753
13.151.3.2 GetModelData() [2/2]	754
13.151.3.3 GetPreviousModelMatrix()	754
13.151.3.4 HasModel()	755
13.151.3.5 HasPreviousModelMatrix()	755
13.151.3.6 OSK_DISABLE_COPY()	755
13.151.3.7 RegisterModel()	755
13.151.3.8 RemovePreviousModelMatrix()	755
13.151.3.9 SetPreviousModelMatrix()	756
13.151.3.10 UnregisterModel()	756
13.152 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData	756
13.152.1 Descripción detallada	757
13.152.2 Documentación de constructores y destructores	757
13.152.2.1 GlobalPerModelData()	757
13.152.3 Documentación de funciones miembro	757

13.152.3.1 GetAnimationMaterialInstance() [1/2]	757
13.152.3.2 GetAnimationMaterialInstance() [2/2]	757
13.152.3.3 GetBonesBuffer() [1/2]	757
13.152.3.4 GetBonesBuffer() [2/2]	758
13.152.3.5 OSK_DISABLE_COPY()	758
13.152.3.6 SetAnimationMaterialInstance()	758
13.152.3.7 SetBonesBuffer()	758
13.153 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferEntry	758
13.153.1 Descripción detallada	758
13.153.2 Documentación de datos miembro	758
13.153.2.1 firstVertex	758
13.153.2.2 vertexCount	759
13.154 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferManager	759
13.154.1 Documentación de funciones miembro	759
13.154.1.1 RegisterGeometry()	759
13.155 Referencia de la clase OSK::ASSETS::GltfLoader	759
13.155.1 Descripción detallada	760
13.155.2 Documentación de funciones miembro	760
13.155.2.1 GenerateTangentVectors()	760
13.155.2.2 GetBoneWeights()	761
13.155.2.3 GetCustomProperties()	761
13.155.2.4 GetIndices()	762
13.155.2.5 GetJoints()	762
13.155.2.6 GetNodeMatrix()	762
13.155.2.7 GetTagsFromName()	763
13.155.2.8 GetTangentVectors()	763
13.155.2.9 GetTextureCoords()	763
13.155.2.10 GetVertexColors()	764
13.155.2.11 GetVertexNormals()	764
13.155.2.12 GetVertexPositions()	765
13.155.2.13 HasAttribute()	765
13.155.2.14 HasBoneWeights()	766
13.155.2.15 HasColors()	766
13.155.2.16 HasJoints()	766
13.155.2.17 HasNormals()	767
13.155.2.18 HasPositions()	767
13.155.2.19 HasTargets()	767
13.155.2.20 HasTextureCoords()	768
13.155.2.21 Load()	768
13.155.2.22 LoadAllBones()	768
13.155.2.23 LoadAnimationChannels()	768
13.155.2.24 LoadAnimations()	768

13.155.2.25 LoadAnimationSamplers()	769
13.155.2.26 LoadAnimationSkins()	769
13.155.2.27 LoadBones()	769
13.155.2.28 LoadImages()	769
13.155.2.29 LoadMaterials() [1/2]	769
13.155.2.30 LoadMaterials() [2/2]	769
13.155.2.31 ProcessNode()	769
13.156 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo	770
13.156.1 Descripción detallada	770
13.156.2 Documentación de constructores y destructores	770
13.156.2.1 GpuBarrierInfo() [1/2]	770
13.156.2.2 GpuBarrierInfo() [2/2]	770
13.156.3 Documentación de datos miembro	771
13.156.3.1 accessStage	771
13.156.3.2 stage	771
13.157 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuBuffer	771
13.157.1 Descripción detallada	772
13.157.2 Documentación de constructores y destructores	772
13.157.2.1 GpuBuffer()	772
13.157.3 Documentación de funciones miembro	772
13.157.3.1 _UpdateCurrentBarrier()	772
13.157.3.2 _UpdateOwnerQueue()	772
13.157.3.3 GetAlignment()	773
13.157.3.4 GetCurrentBarrier()	773
13.157.3.5 GetCursor()	773
13.157.3.6 GetIndexView()	773
13.157.3.7 GetMemoryBlock()	774
13.157.3.8 GetMemorySubblock() [1/2]	774
13.157.3.9 GetMemorySubblock() [2/2]	774
13.157.3.10 GetOwnerQueue()	774
13.157.3.11 GetSize()	774
13.157.3.12 GetVertexView()	774
13.157.3.13 GetWholeBufferRange()	775
13.157.3.14 HasIndexView()	775
13.157.3.15 HasVertexView()	775
13.157.3.16 MapMemory() [1/2]	775
13.157.3.17 MapMemory() [2/2]	775
13.157.3.18 OSK_DISABLE_COPY()	776
13.157.3.19 ResetCursor()	776
13.157.3.20 SetCursor()	776
13.157.3.21 SetIndexView()	776
13.157.3.22 SetVertexView()	776

13.157.3.23 Unmap()	777
13.157.3.24 Write() [1/2]	777
13.157.3.25 Write() [2/2]	777
13.157.3.26 WriteOffset()	778
13.157.4 Documentación de datos miembro	778
13.157.4.1 m_buffer	778
13.158 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuBufferCreationException	778
13.158.1 Documentación de constructores y destructores	779
13.158.1.1 GpuBufferCreationException()	779
13.158.2 Documentación de funciones miembro	779
13.158.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	779
13.158.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	779
13.159 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo	779
13.159.1 Documentación de funciones miembro	779
13.159.1.1 operator==()	779
13.159.2 Documentación de datos miembro	780
13.159.2.1 sharedType	780
13.159.2.2 size	780
13.159.2.3 usage	780
13.160 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange	780
13.160.1 Descripción detallada	780
13.160.2 Documentación de funciones miembro	780
13.160.2.1 CreateFullRange()	780
13.160.3 Documentación de datos miembro	780
13.160.3.1 full	780
13.160.3.2 offset	781
13.160.3.3 size	781
13.161 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuGeometryDesc	781
13.161.1 Descripción detallada	781
13.161.2 Documentación de constructores y destructores	781
13.161.2.1 GpuGeometryDesc()	781
13.161.3 Documentación de funciones miembro	781
13.161.3.1 GetAttributesMap() [1/2]	781
13.161.3.2 GetAttributesMap() [2/2]	781
13.161.3.3 GetIndexes()	782
13.162 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry	782
13.162.1 Descripción detallada	782
13.162.2 Documentación de constructores y destructores	782
13.162.2.1 GpuGeometryEntry()	782
13.162.3 Documentación de datos miembro	782
13.162.3.1 attribsIndexesEntry	782
13.162.3.2 indexesEntry	783

13.162.3.3 vertexEntriesPerAttrib	783
13.163 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo	783
13.163.1 Descripción detallada	783
13.163.2 Documentación de datos miembro	783
13.163.2.1 maxCapacity	783
13.163.2.2 memoryType	783
13.163.2.3 usedSpace	784
13.164 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpulImage	784
13.164.1 Descripción detallada	785
13.164.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	785
13.164.2.1 ArrayLevelIndex	785
13.164.2.2 MipLevelIndex	785
13.164.3 Documentación de constructores y destructores	785
13.164.3.1 ~GpulImage()	785
13.164.3.2 GpulImage()	785
13.164.4 Documentación de funciones miembro	785
13.164.4.1 _GetLayout()	785
13.164.4.2 _InitDefaultLayout()	786
13.164.4.3 _SetLayout()	786
13.164.4.4 _SetPhysicalSize()	786
13.164.4.5 _UpdateOwnerQueue()	786
13.164.4.6 CreateView()	787
13.164.4.7 GetBuffer() [1/2]	787
13.164.4.8 GetBuffer() [2/2]	787
13.164.4.9 GetCurrentBarrier()	787
13.164.4.10 GetDimension()	788
13.164.4.11 GetFormat()	788
13.164.4.12 GetImageSampler()	788
13.164.4.13 GetImageTiling()	788
13.164.4.14 GetMemory() [1/2]	788
13.164.4.15 GetMemory() [2/2]	788
13.164.4.16 GetMipLevels() [1/2]	788
13.164.4.17 GetMipLevels() [2/2]	788
13.164.4.18 GetMipLevelSize2D()	789
13.164.4.19 GetMsaaSampleCount()	789
13.164.4.20 GetNumberOfBytes()	789
13.164.4.21 GetNumLayers()	790
13.164.4.22 GetOwnerQueue()	790
13.164.4.23 GetPhysicalNumberOfBytes()	790
13.164.4.24 GetPhysicalSize()	790
13.164.4.25 GetSize1D()	790
13.164.4.26 GetSize2D()	791

13.164.4.27	GetSize3D()	791
13.164.4.28	GetUsage()	791
13.164.4.29	GetView()	791
13.164.4.30	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	792
13.164.4.31	OSK_DEFINE_AS()	792
13.164.4.32	OSK_DISABLE_COPY()	792
13.164.4.33	SetBlock()	792
13.164.4.34	SetCurrentBarrier()	792
13.164.4.35	SetDebugName()	792
13.165	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpulImageCreateInfo	793
13.165.1	Descripción detallada	793
13.165.2	Documentación de funciones miembro	793
13.165.2.1	CreateDefault1D()	793
13.165.2.2	CreateDefault2D()	794
13.165.2.3	CreateDefault3D()	795
13.165.3	Documentación de datos miembro	795
13.165.3.1	dimension	795
13.165.3.2	format	795
13.165.3.3	memoryType	796
13.165.3.4	msaaSamples	796
13.165.3.5	numLayers	796
13.165.3.6	queueType	796
13.165.3.7	resolution	796
13.165.3.8	samplerDesc	796
13.165.3.9	tilingType	797
13.165.3.10	usage	797
13.166	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpulImageRange	797
13.166.1	Descripción detallada	797
13.166.2	Documentación de datos miembro	797
13.166.2.1	baseLayer	797
13.166.2.2	baseMipLevel	797
13.166.2.3	channel	798
13.166.2.4	numLayers	798
13.166.2.5	numMipLevels	798
13.167	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpulImageSamplerDesc	798
13.167.1	Descripción detallada	798
13.167.2	Documentación de funciones miembro	799
13.167.2.1	CreateDefault_NoMipMap()	799
13.167.2.2	CreateDefault_WithMipMap()	799
13.167.2.3	operator==()	799
13.167.3	Documentación de datos miembro	799
13.167.3.1	addressMode	799

13.167.3.2	filteringType	799
13.167.3.3	maxMipLevel	799
13.167.3.4	minMipLevel	800
13.167.3.5	mipBias	800
13.167.3.6	mipMapMode	800
13.168	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpulMapViewConfig	800
13.168.1	Descripción detallada	801
13.168.2	Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	801
13.168.2.1	MipMapMode	801
13.168.3	Documentación de funciones miembro	801
13.168.3.1	CreateSampled_Array()	801
13.168.3.2	CreateSampled_Cubemap()	802
13.168.3.3	CreateSampled_Default()	802
13.168.3.4	CreateSampled_MipLevelRanged()	802
13.168.3.5	CreateSampled_SingleMipLevel()	802
13.168.3.6	CreateStorage_Default()	803
13.168.3.7	CreateTarget_Color()	803
13.168.3.8	CreateTarget_Depth()	803
13.168.3.9	CreateTarget_DepthStencil()	803
13.168.3.10	CreateTarget_Stencil()	803
13.168.3.11	operator<=>()	803
13.168.4	Documentación de datos miembro	803
13.168.4.1	arrayLevelCount	803
13.168.4.2	arrayType	804
13.168.4.3	baseArrayLevel	804
13.168.4.4	baseMipLevel	804
13.168.4.5	channel	804
13.168.4.6	mipMapMode	804
13.168.4.7	topMipLevel	805
13.168.4.8	usage	805
13.169	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments	805
13.169.1	Documentación de datos miembro	805
13.169.1.1	minIndexBufferAlignment	805
13.169.1.2	minStorageBufferAlignment	805
13.169.1.3	minUniformBufferAlignment	805
13.169.1.4	minVertexBufferAlignment	806
13.170	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAllocException	806
13.170.1	Documentación de constructores y destructores	806
13.170.1.1	GpuMemoryAllocException()	806
13.170.2	Documentación de funciones miembro	806
13.170.2.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	806
13.170.2.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	806

13.171 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException	806
13.171.1 Documentación de constructores y destructores	807
13.171.1.1 GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException()	807
13.171.2 Documentación de funciones miembro	807
13.171.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	807
13.171.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	807
13.172 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuMemoryNotMappedException	807
13.172.1 Documentación de constructores y destructores	807
13.172.1.1 GpuMemoryNotMappedException()	807
13.172.2 Documentación de funciones miembro	808
13.172.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	808
13.172.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	808
13.173 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo	808
13.173.1 Descripción detallada	808
13.173.2 Documentación de datos miembro	808
13.173.2.1 gpuAndCpuMemoryInfo	808
13.173.2.2 gpuOnlyMemoryInfo	808
13.173.2.3 heapsInfo	809
13.174 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D	809
13.174.1 Descripción detallada	809
13.174.2 Documentación de constructores y destructores	809
13.174.2.1 GpuMesh3D()	809
13.174.3 Documentación de funciones miembro	810
13.174.3.1 GetBounds() [1/2]	810
13.174.3.2 GetBounds() [2/2]	810
13.174.3.3 GetFirstIndexIdx()	810
13.174.3.4 GetMaterialIndex()	810
13.174.3.5 GetNumIndices()	810
13.174.3.6 GetSphereCenter()	811
13.174.3.7 GetUuid()	811
13.174.3.8 SetBoundingSphereRadius()	811
13.175 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuModel3D	811
13.175.1 Descripción detallada	812
13.175.2 Documentación de funciones miembro	812
13.175.2.1 AddLod()	812
13.175.2.2 AddMesh()	812
13.175.2.3 EstablisSingleLod()	813
13.175.2.4 GetAnimator() [1/2]	813
13.175.2.5 GetAnimator() [2/2]	813
13.175.2.6 GetCpuModel() [1/2]	813
13.175.2.7 GetCpuModel() [2/2]	813
13.175.2.8 GetIndexBuffer()	814

13.175.2.9 GetLod()	814
13.175.2.10 GetLodOrMin()	815
13.175.2.11 GetMaterial() [1/2]	815
13.175.2.12 GetMaterial() [2/2]	815
13.175.2.13 GetMeshes() [1/2]	816
13.175.2.14 GetMeshes() [2/2]	816
13.175.2.15 GetTextureTable() [1/2]	816
13.175.2.16 GetTextureTable() [2/2]	816
13.175.2.17 GetTotalIndexCount()	817
13.175.2.18 GetUuid()	817
13.175.2.19 GetVertexAttributesMap() [1/2]	817
13.175.2.20 GetVertexAttributesMap() [2/2]	817
13.175.2.21 GetVertexBuffer()	817
13.175.2.22 HasAnimator()	817
13.175.2.23 SetAnimator()	817
13.175.2.24 SetCpuModel3D()	818
13.175.2.25 SetIndexBuffer()	818
13.175.2.26 SetIndexCount()	818
13.175.2.27 SetMaterials()	818
13.175.2.28 SetUuid()	818
13.175.2.29 SetVertexBuffer()	819
13.176 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuNotCompatibleException	819
13.176.1 Documentación de constructores y destructores	819
13.176.1.1 GpuNotCompatibleException()	819
13.176.2 Documentación de funciones miembro	819
13.176.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	819
13.176.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	820
13.177 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuNotFoundException	820
13.177.1 Documentación de constructores y destructores	820
13.177.1.1 GpuNotFoundException()	820
13.177.2 Documentación de funciones miembro	820
13.177.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	820
13.177.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	820
13.178 Referencia de la clase OSK::GpuStatsCommand	820
13.178.1 Documentación de constructores y destructores	821
13.178.1.1 GpuStatsCommand()	821
13.178.2 Documentación de funciones miembro	821
13.178.2.1 Execute()	821
13.178.2.2 GetCommandWords()	821
13.178.2.3 IsCompatibleWith()	821
13.178.2.4 SetCommandWords() [1/2]	822
13.178.2.5 SetCommandWords() [2/2]	822

13.179 Referencia de la plantilla de la clase OSK::GRAPHICS::GpuVk< VulkanTarget >	822
13.180 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass	822
13.180.1 Documentación de constructores y destructores	823
13.180.1.1 GrassRenderPass()	823
13.180.2 Documentación de funciones miembro	823
13.180.2.1 GetMaterialInstance() [1/2]	823
13.180.2.2 GetMaterialInstance() [2/2]	824
13.180.2.3 GetTypeName()	824
13.180.2.4 Load()	824
13.180.2.5 OSK_DEFINE_AS()	824
13.180.2.6 OSK_RENDERPASS()	824
13.180.2.7 RenderLoop()	824
13.180.2.8 SetCamera()	825
13.180.2.9 SetCameraBuffers()	825
13.180.2.10 SetupMaterialInstance()	825
13.180.2.11 Update()	825
13.180.2.12 UpdateLocalMeshMapping()	825
13.180.3 Documentación de datos miembro	826
13.180.3.1 m_cameraObject	826
13.180.3.2 m_currentResolution	826
13.180.3.3 m_localMeshMapping	826
13.180.3.4 m_materialInstances	826
13.180.3.5 m_passMaterial	826
13.180.3.6 m_passTypeName	826
13.180.3.7 Name	827
13.181 Referencia de la estructura std::hash< OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc >	827
13.181.1 Documentación de funciones miembro	827
13.181.1.1 operator>()	827
13.182 Referencia de la estructura std::hash< OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig >	827
13.182.1 Documentación de funciones miembro	827
13.182.1.1 operator>()	827
13.183 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::HbaoPass	827
13.183.1 Documentación de funciones miembro	828
13.183.1.1 Create()	828
13.183.1.2 Execute()	828
13.183.1.3 GetOutput() [1/2]	829
13.183.1.4 GetOutput() [2/2]	829
13.183.1.5 Resize()	829
13.183.1.6 SetColorInput()	829
13.183.1.7 SetDepthInput()	829
13.183.1.8 SetNormalsInput()	830
13.183.1.9 UpdateCamera()	830

13.183.2 Documentación de datos miembro	830
13.183.2.1 BlurMaterial	830
13.183.2.2 HbaoMaterial	830
13.183.2.3 ResolveMaterial	830
13.184 Referencia de la clase OSK::UI::HorizontalContainer	830
13.184.1 Descripción detallada	832
13.184.2 Documentación de constructores y destructores	832
13.184.2.1 HorizontalContainer()	832
13.184.3 Documentación de funciones miembro	832
13.184.3.1 _SetParent()	832
13.184.3.2 _SetPosition()	832
13.184.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	832
13.184.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	833
13.184.3.5 AddChild()	833
13.184.3.6 AddDrawCall() [1/2]	833
13.184.3.7 AddDrawCall() [2/2]	833
13.184.3.8 AdjustSizeToChildren()	833
13.184.3.9 DeleteChild()	833
13.184.3.10 EmplaceChild()	834
13.184.3.11 GetAllDrawCalls() [1/2]	834
13.184.3.12 GetAllDrawCalls() [2/2]	834
13.184.3.13 GetAnchor()	834
13.184.3.14 GetChild() [1/2]	834
13.184.3.15 GetChild() [2/2]	835
13.184.3.16 GetContentSize()	835
13.184.3.17 GetContentTopLeftPosition()	835
13.184.3.18 GetMargin()	835
13.184.3.19 GetMargin2D()	836
13.184.3.20 GetPadding()	836
13.184.3.21 GetPadding2D()	836
13.184.3.22 GetParent()	836
13.184.3.23 GetPosition()	836
13.184.3.24 GetRectangle()	836
13.184.3.25 GetSize()	837
13.184.3.26 HasChild()	837
13.184.3.27 HasParent()	837
13.184.3.28 IsLocked()	837
13.184.3.29 IsVisible()	837
13.184.3.30 KeepsRelativeSize()	838
13.184.3.31 Lock()	838
13.184.3.32 OnPositionChanged()	838
13.184.3.33 OnSizeChanged()	838

13.184.3.34 OSK_DEFINE_AS()	839
13.184.3.35 Rebuild()	839
13.184.3.36 Render()	839
13.184.3.37 RepositionDrawCalls()	839
13.184.3.38 ResetLayout()	839
13.184.3.39 ResizeDrawCalls()	839
13.184.3.40 SetAnchor()	840
13.184.3.41 SetInvisible()	840
13.184.3.42 SetKeepRelativeSize()	840
13.184.3.43 SetMargin() [1/2]	840
13.184.3.44 SetMargin() [2/2]	840
13.184.3.45 SetPadding() [1/2]	841
13.184.3.46 SetPadding() [2/2]	841
13.184.3.47 SetSize()	841
13.184.3.48 SetVisibility()	841
13.184.3.49 SetVisible()	842
13.184.3.50 Unlock()	842
13.184.3.51 UpdateByCursor()	842
13.184.3.52 UpdateByKeyboard()	842
13.184.4 Documentación de datos miembro	843
13.184.4.1 m_children	843
13.184.4.2 m_childrenTable	843
13.185 Referencia de la clase OSK::ECS::HybridRenderSystem	843
13.185.1 Documentación de constructores y destructores	844
13.185.1.1 HybridRenderSystem()	844
13.185.2 Documentación de funciones miembro	844
13.185.2.1 _SetDependencies()	844
13.185.2.2 _SetSignature()	844
13.185.2.3 Activate()	845
13.185.2.4 AddBlas()	845
13.185.2.5 AddShaderPass()	845
13.185.2.6 AddShadowsPass()	845
13.185.2.7 ApplyConfiguration() [1/2]	845
13.185.2.8 ApplyConfiguration() [2/2]	846
13.185.2.9 CreateTargetImage()	846
13.185.2.10 Deactivate()	846
13.185.2.11 Execute()	846
13.185.2.12 GetAllCompatibleObjects()	847
13.185.2.13 GetAllShaderPasses()	847
13.185.2.14 GetAllShadowsPasses()	847
13.185.2.15 GetCameraBuffer()	847
13.185.2.16 GetDependencies()	847

13.185.2.17 GetName()	847
13.185.2.18 GetRenderTarget()	848
13.185.2.19 GetShaderPass() [1/2]	848
13.185.2.20 GetShaderPass() [2/2]	848
13.185.2.21 GetShadowsImage()	848
13.185.2.22 GetShadowsIntermediateImage()	848
13.185.2.23 GetSignature()	848
13.185.2.24 Initialize()	848
13.185.2.25 IsActive()	849
13.185.2.26 OnCreate()	849
13.185.2.27 OnExecutionEnd()	849
13.185.2.28 OnExecutionStart()	849
13.185.2.29 OnObjectAdded()	849
13.185.2.30 OnObjectRemoved()	849
13.185.2.31 OnRemove()	850
13.185.2.32 OnRenderEnd()	850
13.185.2.33 OnRenderStart()	850
13.185.2.34 OSK_SYSTEM()	850
13.185.2.35 Render()	850
13.185.2.36 Resize()	851
13.185.2.37 SaveBinaryConfiguration()	851
13.185.2.38 SaveConfiguration()	851
13.185.2.39 SetActivationStatus()	851
13.185.2.40 SetCompatibleObjects()	852
13.185.2.41 SetupViewport()	852
13.185.2.42 ToggleActivationStatus()	852
13.185.2.43 UpdatePassesCamera()	852
13.185.2.44 UpdatePerPassObjectLists()	852
13.185.3 Documentación de datos miembro	853
13.185.3.1 m_meshMapping	853
13.185.3.2 m_renderTarget	853
13.185.3.3 m_shaderPasses	853
13.185.3.4 m_shadowsPasses	853
13.186 Referencia de la clase OSK::ASSETS::IAsset	853
13.186.1 Descripción detallada	853
13.186.2 Documentación de constructores y destructores	854
13.186.2.1 ~IAsset()	854
13.186.2.2 IAsset()	854
13.186.3 Documentación de funciones miembro	854
13.186.3.1 GetAssetFilename()	854
13.186.3.2 GetName()	854
13.186.3.3 SetName()	854

13.187 Referencia de la clase OSK::ASSETS::IAssetLoader	854
13.187.1 Descripción detallada	855
13.187.2 Documentación de constructores y destructores	855
13.187.2.1 ~IAssetLoader()	855
13.187.3 Documentación de funciones miembro	855
13.187.3.1 FullyLoad()	855
13.187.3.2 Load()	855
13.187.3.3 RegisterWithoutLoading()	856
13.187.3.4 SetAsLoaded()	856
13.187.3.5 ValidateDescriptionFile()	857
13.188 Referencia de la clase OSK::AUDIO::IAudioApi	858
13.188.1 Documentación de constructores y destructores	858
13.188.1.1 IAudioApi()	858
13.188.1.2 ~IAudioApi()	859
13.188.2 Documentación de funciones miembro	859
13.188.2.1 CreateNewSource()	859
13.188.2.2 GetAllDevices()	859
13.188.2.3 GetCurrentDevice()	859
13.188.2.4 GetDevice()	859
13.188.2.5 Initialize()	860
13.188.2.6 OSK_DEFINE_AS()	860
13.188.2.7 OSK_DISABLE_COPY()	860
13.188.2.8 RegisterAllDevices()	860
13.188.2.9 RegisterDevice()	860
13.188.2.10 SetCurrentDevice()	860
13.188.2.11 SetDefaultDeviceName()	861
13.188.2.12 SetListener()	861
13.188.2.13 SetListenerOrientation()	861
13.188.2.14 SetListenerPosition()	861
13.188.2.15 SetListenerVelocity()	862
13.189 Referencia de la clase OSK::AUDIO::IAudioDevice	862
13.189.1 Documentación de constructores y destructores	862
13.189.1.1 ~IAudioDevice()	862
13.189.2 Documentación de funciones miembro	863
13.189.2.1 GetName()	863
13.189.2.2 Initialize()	863
13.189.2.3 InitializeDefault()	863
13.189.2.4 IsCurrentOutputDevice()	863
13.189.2.5 OSK_DEFINE_AS()	863
13.189.2.6 SetCurrentOutputDevice()	863
13.189.2.7 SetCurrentOutputDevice_Implementation()	864
13.189.2.8 SetName()	864

13.190 Referencia de la clase OSK::AUDIO::IAudioSource	864
13.190.1 Documentación de constructores y destructores	865
13.190.1.1 ~IAudioSource()	865
13.190.2 Documentación de funciones miembro	865
13.190.2.1 GetCurrentState()	865
13.190.2.2 Initialize()	865
13.190.2.3 OSK_DEFINE_AS()	865
13.190.2.4 Pause()	865
13.190.2.5 Pause_Implementation()	865
13.190.2.6 Play()	866
13.190.2.7 Play_Implementation()	866
13.190.2.8 SetCurrentState()	866
13.190.2.9 SetGain()	866
13.190.2.10 SetGain_Implementation()	867
13.190.2.11 SetLooping()	867
13.190.2.12 SetLooping_Implementation()	867
13.190.2.13 SetPitch()	867
13.190.2.14 SetPitch_Implementation()	868
13.190.2.15 SetPosition()	868
13.190.2.16 SetVelocity()	868
13.190.2.17 Stop()	869
13.190.2.18 Stop_Implementation()	869
13.191 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure	869
13.191.1 Descripción detallada	869
13.191.2 Documentación de constructores y destructores	870
13.191.2.1 ~IBottomLevelAccelerationStructure()	870
13.191.3 Documentación de funciones miembro	870
13.191.3.1 IsDirty()	870
13.191.3.2 OSK_DEFINE_AS()	870
13.191.3.3 SetMatrix()	870
13.191.3.4 Setup()	870
13.191.3.5 Update()	871
13.191.4 Documentación de datos miembro	871
13.191.4.1 isDirty	871
13.191.4.2 matrixBuffer	871
13.192 Referencia de la clase OSK::COLLISION::IBroadCollider	871
13.192.1 Descripción detallada	872
13.192.2 Documentación de constructores y destructores	872
13.192.2.1 ~IBroadCollider()	872
13.192.3 Documentación de funciones miembro	872
13.192.3.1 _SetBroadOwner()	872
13.192.3.2 CastRay()	872

13.192.3.3 ContainsPoint()	872
13.192.3.4 CreateBroadCopy()	873
13.192.3.5 GetBroadOwner()	873
13.192.3.6 GetSupport()	873
13.192.3.7 IsBehindPlane()	873
13.192.3.8 IsFullyBehindPlane()	874
13.192.3.9 IsInsideFrustum()	874
13.192.3.10 OSK_DEFINE_AS()	874
13.193 Referencia de la clase OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector	874
13.193.1 Descripción detallada	875
13.193.2 Documentación de constructores y destructores	875
13.193.2.1 ~IBroadCollisionDetector()	875
13.193.3 Documentación de funciones miembro	875
13.193.3.1 GetCollision()	875
13.194 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ICommandList	875
13.194.1 Descripción detallada	877
13.194.2 Documentación de constructores y destructores	878
13.194.2.1 ~ICommandList()	878
13.194.2.2 ICommandList()	878
13.194.3 Documentación de funciones miembro	878
13.194.3.1 _GetCommandListIndex()	878
13.194.3.2 _SetSingleTime()	878
13.194.3.3 _SetSingleTimeUse()	878
13.194.3.4 AddDebugMarker()	878
13.194.3.5 BeginGraphicsRenderpass() [1/2]	878
13.194.3.6 BeginGraphicsRenderpass() [2/2]	879
13.194.3.7 BindComputePipeline()	880
13.194.3.8 BindGraphicsPipeline()	880
13.194.3.9 BindIndexBuffer()	880
13.194.3.10 BindIndexBufferRange()	881
13.194.3.11 BindMaterial()	882
13.194.3.12 BindMaterialInstance()	882
13.194.3.13 BindMaterialSlot()	883
13.194.3.14 BindMeshPipeline()	883
13.194.3.15 BindRayTracingPipeline()	883
13.194.3.16 BindVertexBuffer()	883
13.194.3.17 BindVertexBufferRange()	884
13.194.3.18 ClearImage()	884
13.194.3.19 Close()	885
13.194.3.20 CopyBufferToBuffer()	885
13.194.3.21 CopyBufferToImage()	886
13.194.3.22 CopyImageToImage()	887

13.194.3.23 DeleteAllStagingBuffers()	888
13.194.3.24 DispatchCompute()	888
13.194.3.25 DrawInstances()	889
13.194.3.26 DrawMeshShader()	889
13.194.3.27 DrawSingleInstance()	890
13.194.3.28 DrawSingleMesh()	891
13.194.3.29 EndDebugSection()	891
13.194.3.30 EndGraphicsRenderpass()	891
13.194.3.31 GetCompatibleQueueType()	892
13.194.3.32 GetCurrentViewport()	892
13.194.3.33 GetOwnerPool() [1/2]	892
13.194.3.34 GetOwnerPool() [2/2]	893
13.194.3.35 OSK_DEFINE_AS()	893
13.194.3.36 PushMaterialConstants() [1/3]	893
13.194.3.37 PushMaterialConstants() [2/3]	893
13.194.3.38 PushMaterialConstants() [3/3]	894
13.194.3.39 RawCopyImageToImage()	895
13.194.3.40 RegisterStagingBuffer()	895
13.194.3.41 Reset()	896
13.194.3.42 SetDebugName()	896
13.194.3.43 SetGpuBufferBarrier() [1/2]	896
13.194.3.44 SetGpuBufferBarrier() [2/2]	897
13.194.3.45 SetGpuImageBarrier() [1/3]	897
13.194.3.46 SetGpuImageBarrier() [2/3]	898
13.194.3.47 SetGpuImageBarrier() [3/3]	899
13.194.3.48 SetScissor()	899
13.194.3.49 SetViewport()	900
13.194.3.50 Start()	900
13.194.3.51 StartDebugSection()	901
13.194.3.52 TraceRays()	901
13.194.3.53 TransferToQueue() [1/4]	902
13.194.3.54 TransferToQueue() [2/4]	902
13.194.3.55 TransferToQueue() [3/4]	903
13.194.3.56 TransferToQueue() [4/4]	903
13.194.4 Documentación de datos miembro	904
13.194.4.1 compute	904
13.194.4.2 graphics	904
13.194.4.3 m_currentlyBoundColorImages	904
13.194.4.4 m_currentlyBoundDepthImage	904
13.194.4.5 m_currentlyBoundMaterial	904
13.194.4.6 m_currentlyBoundRenderTargetType	904
13.194.4.7 [union]	904

13.194.4.8 mesh	904
13.194.4.9 raytracing	904
13.195 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ICommandPool	905
13.195.1 Descripción detallada	905
13.195.2 Documentación de constructores y destructores	905
13.195.2.1 ~ICommandPool()	905
13.195.2.2 ICommandPool()	905
13.195.3 Documentación de funciones miembro	905
13.195.3.1 CreateCommandList()	905
13.195.3.2 CreateSingleTimeCommandList()	906
13.195.3.3 GetLinkedQueueType()	906
13.195.3.4 GetSupportedCommands()	906
13.195.3.5 OSK_DEFINE_AS()	907
13.196 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ICommandQueue	907
13.196.1 Descripción detallada	907
13.196.2 Documentación de constructores y destructores	907
13.196.2.1 ~ICommandQueue()	907
13.196.2.2 ICommandQueue()	907
13.196.3 Documentación de funciones miembro	907
13.196.3.1 GetQueueType()	907
13.196.3.2 GetSupportedCommands()	908
13.196.3.3 OSK_DEFINE_AS()	908
13.197 Referencia de la clase OSK::ECS::IComponentContainer	908
13.197.1 Descripción detallada	908
13.197.2 Documentación de constructores y destructores	908
13.197.2.1 ~IComponentContainer()	908
13.197.3 Documentación de funciones miembro	908
13.197.3.1 BinaryDeserializeComponent()	908
13.197.3.2 BinarySerializeAll()	909
13.197.3.3 DeserializeComponent()	909
13.197.3.4 GameObjectDestroyer()	910
13.197.3.5 GetComponentAddress() [1/2]	910
13.197.3.6 GetComponentAddress() [2/2]	910
13.197.3.7 GetComponentType()	910
13.197.3.8 GetComponentTypeName()	911
13.197.3.9 SerializeAll()	911
13.197.3.10 SetComponentType()	911
13.198 Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::IComponentController	911
13.198.1 Descripción detallada	912
13.198.2 Documentación de constructores y destructores	912
13.198.2.1 ~IComponentController()	912
13.198.2.2 IComponentController()	912

13.198.3 Documentación de funciones miembro	913
13.198.3.1 GetComponentData() [1/2]	913
13.198.3.2 GetComponentData() [2/2]	913
13.198.3.3 GetLinkedComponentType()	913
13.198.3.4 GetLinkedObject()	913
13.198.3.5 GetView() [1/2]	913
13.198.3.6 GetView() [2/2]	913
13.198.3.7 Poll()	913
13.198.3.8 Update()	913
13.199 Referencia de la clase OSK::Editor::Views::IComponentView	914
13.199.1 Descripción detallada	915
13.199.2 Documentación de constructores y destructores	915
13.199.2.1 IComponentView()	915
13.199.3 Documentación de funciones miembro	915
13.199.3.1 _SetParent()	915
13.199.3.2 _SetPosition()	915
13.199.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	916
13.199.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	916
13.199.3.5 AddChild()	916
13.199.3.6 AddDrawCall() [1/2]	916
13.199.3.7 AddDrawCall() [2/2]	917
13.199.3.8 AdjustSizeToChildren()	917
13.199.3.9 AdjustToggleBarSize()	917
13.199.3.10 Collapse()	917
13.199.3.11 DeleteChild()	917
13.199.3.12 EmplaceChild()	918
13.199.3.13 Expand()	918
13.199.3.14 GetAllDrawCalls() [1/2]	918
13.199.3.15 GetAllDrawCalls() [2/2]	918
13.199.3.16 GetAnchor()	918
13.199.3.17 GetChild() [1/2]	918
13.199.3.18 GetChild() [2/2]	919
13.199.3.19 GetContent() [1/2]	919
13.199.3.20 GetContent() [2/2]	919
13.199.3.21 GetContentSize()	919
13.199.3.22 GetContentTopLeftPosition()	919
13.199.3.23 GetMargin()	920
13.199.3.24 GetMargin2D()	920
13.199.3.25 GetPadding()	920
13.199.3.26 GetPadding2D()	920
13.199.3.27 GetParent()	920
13.199.3.28 GetPosition()	920

13.199.3.29	GetRectangle()	921
13.199.3.30	GetSize()	921
13.199.3.31	GetToggleBar() [1/2]	921
13.199.3.32	GetToggleBar() [2/2]	921
13.199.3.33	GetUnderlyingContainer()	921
13.199.3.34	HasChild()	921
13.199.3.35	HasParent()	922
13.199.3.36	IsLocked()	922
13.199.3.37	IsVisible()	922
13.199.3.38	KeepsRelativeSize()	922
13.199.3.39	Lock()	922
13.199.3.40	OnPositionChanged()	922
13.199.3.41	OnSizeChanged()	923
13.199.3.42	OSK_DEFINE_AS()	923
13.199.3.43	Rebuild()	923
13.199.3.44	Render()	923
13.199.3.45	RepositionDrawCalls()	923
13.199.3.46	ResetLayout()	924
13.199.3.47	ResizeDrawCalls()	924
13.199.3.48	SetAnchor()	924
13.199.3.49	SetInvisible()	924
13.199.3.50	SetKeepRelativeSize()	924
13.199.3.51	SetMargin() [1/2]	925
13.199.3.52	SetMargin() [2/2]	925
13.199.3.53	SetPadding() [1/2]	925
13.199.3.54	SetPadding() [2/2]	925
13.199.3.55	SetSize()	926
13.199.3.56	SetVisibility()	926
13.199.3.57	SetVisible()	926
13.199.3.58	Unlock()	926
13.199.3.59	UpdateByCursor()	926
13.199.3.60	UpdateByKeyboard()	927
13.199.4	Documentación de datos miembro	927
13.199.4.1	m_children	927
13.199.4.2	m_childrenTable	927
13.200	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IComputePipeline	927
13.200.1	Documentación de constructores y destructores	928
13.200.1.1	~IComputePipeline()	928
13.200.2	Documentación de funciones miembro	928
13.200.2.1	GetLayout()	928
13.200.2.2	OSK_DEFINE_AS()	928
13.200.3	Documentación de datos miembro	928

13.200.3.1 layout	928
13.201 Referencia de la clase OSK::IConsoleCommand	928
13.201.1 Descripción detallada	929
13.201.2 Documentación de constructores y destructores	929
13.201.2.1 ~IConsoleCommand()	929
13.201.3 Documentación de funciones miembro	929
13.201.3.1 Execute()	929
13.201.3.2 GetCommandWords()	930
13.201.3.3 IsCompatibleWith()	930
13.201.3.4 SetCommandWords() [1/2]	930
13.201.3.5 SetCommandWords() [2/2]	930
13.202 Referencia de la clase OSK::PHYSICS::IConstraint	931
13.202.1 Documentación de constructores y destructores	931
13.202.1.1 ~IConstraint()	931
13.202.2 Documentación de funciones miembro	931
13.202.2.1 Execute()	931
13.202.3 Documentación de datos miembro	931
13.202.3.1 m_first	931
13.202.3.2 m_second	931
13.203 Referencia de la clase OSK::ECS::IConsumerSystem	932
13.203.1 Descripción detallada	932
13.203.2 Documentación de constructores y destructores	932
13.203.2.1 ~IConsumerSystem()	932
13.203.2.2 IConsumerSystem()	932
13.203.3 Documentación de funciones miembro	933
13.203.3.1 _SetDependencies()	933
13.203.3.2 Activate()	933
13.203.3.3 BuildSpan()	933
13.203.3.4 Deactivate()	933
13.203.3.5 Execute()	933
13.203.3.6 GetDependencies()	934
13.203.3.7 GetEventName()	934
13.203.3.8 GetName()	934
13.203.3.9 IsActive()	934
13.203.3.10 OnCreate()	934
13.203.3.11 OnExecutionEnd()	935
13.203.3.12 OnExecutionStart()	935
13.203.3.13 OnRemove()	935
13.203.3.14 SetActivationStatus()	935
13.203.3.15 ToggleActivationStatus()	935
13.204 Referencia de la clase OSK::UI::IContainer	935
13.204.1 Descripción detallada	937

13.204.2 Documentación de constructores y destructores	937
13.204.2.1 IContainer()	937
13.204.3 Documentación de funciones miembro	937
13.204.3.1 _SetParent()	937
13.204.3.2 _SetPosition()	937
13.204.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	937
13.204.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	938
13.204.3.5 AddChild()	938
13.204.3.6 AddDrawCall() [1/2]	938
13.204.3.7 AddDrawCall() [2/2]	938
13.204.3.8 AdjustSizeToChildren()	938
13.204.3.9 DeleteChild()	938
13.204.3.10 EmplaceChild()	939
13.204.3.11 GetAllDrawCalls() [1/2]	939
13.204.3.12 GetAllDrawCalls() [2/2]	939
13.204.3.13 GetAnchor()	939
13.204.3.14 GetChild() [1/2]	939
13.204.3.15 GetChild() [2/2]	940
13.204.3.16 GetContentSize()	940
13.204.3.17 GetContentTopLeftPosition()	940
13.204.3.18 GetMargin()	940
13.204.3.19 GetMargin2D()	941
13.204.3.20 GetPadding()	941
13.204.3.21 GetPadding2D()	941
13.204.3.22 GetParent()	941
13.204.3.23 GetPosition()	941
13.204.3.24 GetRectangle()	941
13.204.3.25 GetSize()	942
13.204.3.26 HasChild()	942
13.204.3.27 HasParent()	942
13.204.3.28 IsLocked()	942
13.204.3.29 IsVisible()	942
13.204.3.30 KeepsRelativeSize()	943
13.204.3.31 Lock()	943
13.204.3.32 OnPositionChanged()	943
13.204.3.33 OnSizeChanged()	943
13.204.3.34 OSK_DEFINE_AS()	944
13.204.3.35 Rebuild()	944
13.204.3.36 Render()	944
13.204.3.37 RepositionDrawCalls()	944
13.204.3.38 ResetLayout()	944
13.204.3.39 ResizeDrawCalls()	944

13.204.3.40	SetAnchor()	945
13.204.3.41	SetInvisible()	945
13.204.3.42	SetKeepRelativeSize()	945
13.204.3.43	SetMargin() [1/2]	945
13.204.3.44	SetMargin() [2/2]	945
13.204.3.45	SetPadding() [1/2]	946
13.204.3.46	SetPadding() [2/2]	946
13.204.3.47	SetSize()	946
13.204.3.48	SetVisibility()	946
13.204.3.49	SetVisible()	947
13.204.3.50	Unlock()	947
13.204.3.51	UpdateByCursor()	947
13.204.3.52	UpdateByKeyboard()	947
13.204.4	Documentación de datos miembro	948
13.204.4.1	m_children	948
13.204.4.2	m_childrenTable	948
13.205	Referencia de la clase OSK::IDebugGame	948
13.205.1	Descripción detallada	948
13.205.2	Documentación de constructores y destructores	949
13.205.2.1	IDebugGame()	949
13.205.3	Documentación de funciones miembro	949
13.205.3.1	_Run()	949
13.205.3.2	BuildFrame()	949
13.205.3.3	CreateWindow()	949
13.205.3.4	Exit()	949
13.205.3.5	GetFps()	949
13.205.3.6	GetRenderGraph()	950
13.205.3.7	GetRootUiElement() [1/2]	950
13.205.3.8	GetRootUiElement() [2/2]	950
13.205.3.9	IsInConsole()	950
13.205.3.10	OnCreate()	950
13.205.3.11	OnExit()	950
13.205.3.12	OnTick_AfterEcs()	950
13.205.3.13	OnTick_BeforeEcs()	951
13.205.3.14	OnWindowResize()	951
13.205.3.15	RegisterAssets()	951
13.205.3.16	RegisterComponents()	951
13.205.3.17	RegisterConsoleCommands()	951
13.205.3.18	RegisterSystems()	952
13.205.3.19	SetRenderGraph()	952
13.205.3.20	SetupEngine()	952
13.206	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver	952

13.206.1 Descripción detallada	953
13.206.2 Documentación de constructores y destructores	953
13.206.2.1 IDerivedResolver()	953
13.206.2.2 ~IDerivedResolver()	953
13.206.3 Documentación de funciones miembro	953
13.206.3.1 GetMaterialInstance() [1/2]	953
13.206.3.2 GetMaterialInstance() [2/2]	953
13.206.3.3 GetTypeName()	953
13.206.3.4 Load()	954
13.206.3.5 OSK_DEFINE_AS()	954
13.206.3.6 RenderLoop()	954
13.206.3.7 SetCamera()	954
13.206.3.8 SetupMaterialInstance()	954
13.206.3.9 Update()	955
13.206.3.10 UpdateLocalMeshMapping()	955
13.206.4 Documentación de datos miembro	955
13.206.4.1 m_cameraObject	955
13.206.4.2 m_currentResolution	955
13.206.4.3 m_localMeshMapping	955
13.206.4.4 m_materialInstances	956
13.206.4.5 m_passMaterial	956
13.206.4.6 m_passTypeName	956
13.207 Referencia de la clase OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector	956
13.207.1 Descripción detallada	956
13.207.2 Documentación de constructores y destructores	956
13.207.2.1 ~IDetailedCollisionDetector()	956
13.207.3 Documentación de funciones miembro	956
13.207.3.1 GetCollision()	956
13.208 Referencia de la clase OSK::IO::IDisplay	957
13.208.1 Descripción detallada	957
13.208.2 Documentación de constructores y destructores	958
13.208.2.1 ~IDisplay()	958
13.208.3 Documentación de funciones miembro	958
13.208.3.1 Close()	958
13.208.3.2 Create()	958
13.208.3.3 GetRefreshRate()	958
13.208.3.4 GetResolution()	958
13.208.3.5 GetScreenRatio()	959
13.208.3.6 IsOpen()	959
13.208.3.7 QueryConstInterface() [1/2]	959
13.208.3.8 QueryConstInterface() [2/2]	959
13.208.3.9 QueryInterface() [1/2]	959

13.208.3.10 QueryInterface() [2/2]	959
13.208.3.11 Update()	960
13.208.4 Documentación de datos miembro	960
13.208.4.1 isOpen	960
13.208.4.2 refreshRate	960
13.208.4.3 resolution	960
13.209 Referencia de la clase OSK::UI::IElement	960
13.209.1 Descripción detallada	961
13.209.2 Documentación de constructores y destructores	962
13.209.2.1 IElement()	962
13.209.2.2 ~IElement()	962
13.209.3 Documentación de funciones miembro	962
13.209.3.1 _SetParent()	962
13.209.3.2 _SetPosition()	962
13.209.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	962
13.209.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	963
13.209.3.5 AddDrawCall() [1/2]	963
13.209.3.6 AddDrawCall() [2/2]	963
13.209.3.7 GetAllDrawCalls() [1/2]	963
13.209.3.8 GetAllDrawCalls() [2/2]	963
13.209.3.9 GetAnchor()	963
13.209.3.10 GetContentSize()	964
13.209.3.11 GetContentTopLeftPosition()	964
13.209.3.12 GetMargin()	964
13.209.3.13 GetMargin2D()	964
13.209.3.14 GetPadding()	964
13.209.3.15 GetPadding2D()	964
13.209.3.16 GetParent()	965
13.209.3.17 GetPosition()	965
13.209.3.18 GetRectangle()	965
13.209.3.19 GetSize()	965
13.209.3.20 HasParent()	965
13.209.3.21 IsLocked()	965
13.209.3.22 IsVisible()	966
13.209.3.23 KeepsRelativeSize()	966
13.209.3.24 Lock()	966
13.209.3.25 OnPositionChanged()	966
13.209.3.26 OnSizeChanged()	966
13.209.3.27 OSK_DEFINE_AS()	967
13.209.3.28 Render()	967
13.209.3.29 RepositionDrawCalls()	967
13.209.3.30 ResizeDrawCalls()	967

13.209.3.31	SetAnchor()	968
13.209.3.32	SetInvisible()	968
13.209.3.33	SetKeepRelativeSize()	968
13.209.3.34	SetMargin() [1/2]	968
13.209.3.35	SetMargin() [2/2]	968
13.209.3.36	SetPadding() [1/2]	969
13.209.3.37	SetPadding() [2/2]	969
13.209.3.38	SetSize()	969
13.209.3.39	SetVisibility()	969
13.209.3.40	SetVisible()	970
13.209.3.41	Unlock()	970
13.209.3.42	UpdateByCursor()	970
13.209.3.43	UpdateByKeyboard()	970
13.210	Referencia de la clase OSK::ECS::IEventContainer	971
13.210.1	Descripción detallada	971
13.210.2	Documentación de constructores y destructores	971
13.210.2.1	~IEventContainer()	971
13.210.3	Documentación de funciones miembro	971
13.210.3.1	_ClearQueue()	971
13.210.3.2	GetEventQueueSpan()	971
13.211	Referencia de la clase OSK::IO::IFullscreenableDisplay	972
13.211.1	Descripción detallada	972
13.211.2	Documentación de constructores y destructores	972
13.211.2.1	~IFullscreenableDisplay()	972
13.211.3	Documentación de funciones miembro	972
13.211.3.1	IsFullscreen()	972
13.211.3.2	OSK_DEFINE_IUUIID()	972
13.211.3.3	SetFullscreen()	972
13.211.3.4	ToggleFullscreen()	973
13.211.4	Documentación de datos miembro	973
13.211.4.1	isFullscreen	973
13.211.4.2	previous	973
13.212	Referencia de la clase OSK::IGame	973
13.212.1	Descripción detallada	974
13.212.2	Documentación de constructores y destructores	974
13.212.2.1	~IGame()	974
13.212.2.2	IGame()	974
13.212.3	Documentación de funciones miembro	974
13.212.3.1	_Run()	974
13.212.3.2	BuildFrame()	974
13.212.3.3	CreateWindow()	975
13.212.3.4	Exit()	975

13.212.3.5	GetFps()	975
13.212.3.6	GetRenderGraph()	975
13.212.3.7	GetRootUiElement() [1/2]	975
13.212.3.8	GetRootUiElement() [2/2]	975
13.212.3.9	OnCreate()	976
13.212.3.10	OnExit()	976
13.212.3.11	OnTick_AfterEcs()	976
13.212.3.12	OnTick_BeforeEcs()	976
13.212.3.13	OnWindowResize()	976
13.212.3.14	RegisterAssets()	977
13.212.3.15	RegisterComponents()	977
13.212.3.16	RegisterConsoleCommands()	977
13.212.3.17	RegisterSystems()	977
13.212.3.18	SetRenderGraph()	977
13.212.3.19	SetupEngine()	977
13.213	Referencia de la clase OSK::IO::IGamepadInput	977
13.213.1	Descripción detallada	978
13.213.2	Documentación de constructores y destructores	978
13.213.2.1	IGamepadInput()	978
13.213.2.2	~IGamepadInput()	978
13.213.3	Documentación de funciones miembro	978
13.213.3.1	GetGamepadState()	978
13.213.3.2	GetPreviousGamepadState()	979
13.213.3.3	UpdateGamepadInput()	979
13.213.3.4	UpdateGamepadState()	979
13.213.4	Documentación de datos miembro	979
13.213.4.1	MAX_GAMEPAD_COUNT	979
13.214	Referencia de la clase OSK::COLLISION::IGjkCollider	979
13.214.1	Descripción detallada	980
13.214.2	Documentación de constructores y destructores	980
13.214.2.1	~IGjkCollider()	980
13.214.3	Documentación de funciones miembro	980
13.214.3.1	ContainsPoint()	980
13.214.3.2	GetSupport()	980
13.214.3.3	IsBehindPlane()	980
13.214.3.4	IsFullyBehindPlane()	981
13.214.3.5	IsInsideFrustum()	981
13.215	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpu	981
13.215.1	Descripción detallada	982
13.215.2	Documentación de constructores y destructores	982
13.215.2.1	~IGpu()	982
13.215.3	Documentación de funciones miembro	982

13.215.3.1 _SetName()	982
13.215.3.2 Close()	982
13.215.3.3 CreateComputeCommandPool()	982
13.215.3.4 CreateGraphicsCommandPool()	983
13.215.3.5 CreateSampler()	983
13.215.3.6 CreateTransferOnlyCommandPool()	983
13.215.3.7 GetMemoryAlignments()	984
13.215.3.8 GetMemoryUsageInfo()	984
13.215.3.9 GetName()	984
13.215.3.10 SetMinAlignments()	984
13.215.3.11 SupportsBindlessResources()	984
13.215.3.12 SupportsMeshShaders()	984
13.215.3.13 SupportsRayTracing()	985
13.215.4 Documentación de datos miembro	985
13.215.4.1 m_supportsBindless	985
13.215.4.2 m_supportsMesh	985
13.215.4.3 m_supportsRayTracing	985
13.216 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler	985
13.216.1 Descripción detallada	985
13.216.2 Documentación de constructores y destructores	986
13.216.2.1 ~IGpuImageSampler()	986
13.216.2.2 IGpuImageSampler()	986
13.216.3 Documentación de funciones miembro	986
13.216.3.1 GetInfo()	986
13.216.3.2 OSK_DEFINE_AS()	986
13.217 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuImageView	986
13.217.1 Descripción detallada	986
13.217.2 Documentación de constructores y destructores	987
13.217.2.1 ~IGpuImageView()	987
13.217.2.2 IGpuImageView()	987
13.217.3 Documentación de funciones miembro	988
13.217.3.1 GetConfig()	988
13.217.3.2 GetImage()	988
13.217.3.3 GetSize1D()	988
13.217.3.4 GetSize2D()	989
13.217.3.5 GetSize3D()	989
13.217.3.6 OSK_DEFINE_AS()	989
13.218 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator	989
13.218.1 Descripción detallada	991
13.218.2 Documentación de constructores y destructores	991
13.218.2.1 IGpuMemoryAllocator()	991
13.218.2.2 ~IGpuMemoryAllocator()	991

13.218.3 Documentación de funciones miembro	992
13.218.3.1 _CreateBottomAccelerationStructure()	992
13.218.3.2 _CreateTopAccelerationStructure()	992
13.218.3.3 CreateBottomAccelerationStructure() [1/2]	992
13.218.3.4 CreateBottomAccelerationStructure() [2/2]	992
13.218.3.5 CreateBuffer()	993
13.218.3.6 CreateCubemapImage()	993
13.218.3.7 CreateImage()	994
13.218.3.8 CreateIndexBuffer() [1/2]	994
13.218.3.9 CreateIndexBuffer() [2/2]	995
13.218.3.10 CreateNewBufferBlock()	996
13.218.3.11 CreateNewImageBlock()	996
13.218.3.12 CreateStagingBuffer()	996
13.218.3.13 CreateStorageBuffer()	996
13.218.3.14 CreateTopAccelerationStructure()	997
13.218.3.15 CreateUniformBuffer()	997
13.218.3.16 CreateVertexBuffer() [1/4]	998
13.218.3.17 CreateVertexBuffer() [2/4]	999
13.218.3.18 CreateVertexBuffer() [3/4]	1000
13.218.3.19 CreateVertexBuffer() [4/4]	1000
13.218.3.20 FreeStagingMemory()	1001
13.218.3.21 GetAlignment()	1001
13.218.3.22 GetDefaultNormalTexture()	1001
13.218.3.23 GetMemoryUsageInfo()	1002
13.218.3.24 GetNextBufferMemoryBlock()	1002
13.218.3.25 GetNextBufferMemorySubblock()	1002
13.218.3.26 LoadDefaultNormalTexture()	1003
13.218.3.27 OSK_DEFINE_AS()	1003
13.218.3.28 OSK_DISABLE_COPY()	1003
13.218.3.29 RemoveMemoryBlock()	1003
13.218.4 Documentación de datos miembro	1003
13.218.4.1 bufferMemoryBlocks	1003
13.218.4.2 bufferMemoryBlocksInfo	1004
13.218.4.3 device	1004
13.218.4.4 imageMemoryBlocks	1004
13.218.4.5 m_defaultNormalTexture	1004
13.218.4.6 m_memoryAllocationMutex	1004
13.218.4.7 SizeOfMemoryBlockInMb	1004
13.219 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock	1004
13.219.1 Descripción detallada	1005
13.219.2 Documentación de constructores y destructores	1005
13.219.2.1 ~IGpuMemoryBlock()	1005

13.219.2.2	IGpuMemoryBlock()	1005
13.219.3	Documentación de funciones miembro	1006
13.219.3.1	CreateNewMemorySubblock()	1006
13.219.3.2	GetAllocatedSize()	1006
13.219.3.3	GetAvailableSpace()	1007
13.219.3.4	GetGpu()	1007
13.219.3.5	GetNextMemorySubblock()	1007
13.219.3.6	GetShareType()	1008
13.219.3.7	GetUsageType()	1008
13.219.3.8	IsUnused()	1008
13.219.3.9	OSK_DEFINE_AS()	1008
13.219.3.10	RemoveSubblock()	1008
13.219.4	Documentación de datos miembro	1009
13.219.4.1	availableSpace	1009
13.219.4.2	currentOffset	1009
13.219.4.3	device	1009
13.219.4.4	m_subblockSearchMutex	1009
13.219.4.5	reusableSubblocks	1009
13.219.4.6	subblocks	1009
13.219.4.7	totalSize	1010
13.219.4.8	type	1010
13.219.4.9	usage	1010
13.220	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock	1010
13.220.1	Descripción detallada	1011
13.220.2	Documentación de constructores y destructores	1011
13.220.2.1	~IGpuMemorySubblock()	1011
13.220.2.2	IGpuMemorySubblock()	1011
13.220.3	Documentación de funciones miembro	1011
13.220.3.1	GetAllocatedSize()	1011
13.220.3.2	GetCursor()	1011
13.220.3.3	GetMappedData()	1012
13.220.3.4	GetOffsetFromBlock()	1012
13.220.3.5	GetOwnerBlock()	1012
13.220.3.6	MapMemory() [1/2]	1012
13.220.3.7	MapMemory() [2/2]	1012
13.220.3.8	OSK_DEFINE_AS()	1013
13.220.3.9	ResetCursor()	1013
13.220.3.10	SetCursor()	1013
13.220.3.11	Unmap()	1013
13.220.3.12	Write()	1013
13.220.3.13	WriteOffset()	1014
13.220.4	Documentación de datos miembro	1014

13.220.4.1 cursor	1014
13.220.4.2 isMapped	1015
13.220.4.3 mappedData	1015
13.220.4.4 ownerBlock	1015
13.220.4.5 reservedSize	1015
13.220.4.6 totalOffsetFromBlock	1015
13.221 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuObject	1015
13.221.1 Descripción detallada	1015
13.221.2 Documentación de constructores y destructores	1015
13.221.2.1 ~IGpuObject()	1015
13.221.3 Documentación de funciones miembro	1016
13.221.3.1 SetDebugName()	1016
13.222 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuVertexDescription	1016
13.222.1 Documentación de constructores y destructores	1016
13.222.1.1 ~IGpuVertexDescription()	1016
13.222.2 Documentación de funciones miembro	1016
13.222.2.1 As()	1016
13.223 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline	1016
13.223.1 Descripción detallada	1017
13.223.2 Documentación de constructores y destructores	1017
13.223.2.1 ~IGraphicsPipeline()	1017
13.223.3 Documentación de funciones miembro	1017
13.223.3.1 Create()	1017
13.223.3.2 GetLayout()	1017
13.223.3.3 OSK_DEFINE_AS()	1018
13.223.3.4 SetDebugName()	1018
13.223.4 Documentación de datos miembro	1018
13.223.4.1 layout	1018
13.224 Referencia de la clase OSK::IO::IInputListener	1018
13.224.1 Descripción detallada	1018
13.224.2 Documentación de funciones miembro	1019
13.224.2.1 GetMinAxisValue()	1019
13.224.2.2 OnGamepadAxisValue()	1019
13.224.2.3 OnGamepadButtonBeingPressed()	1019
13.224.2.4 OnGamepadButtonReleased()	1019
13.224.2.5 OnGamepadButtonStroke()	1020
13.224.2.6 OnKeyBeingPressed()	1020
13.224.2.7 OnKeyReleased()	1020
13.224.2.8 OnKeyStroke()	1020
13.224.2.9 OnMouseButtonBeingPressed()	1021
13.224.2.10 OnMouseButtonReleased()	1021
13.224.2.11 OnMouseButtonStroke()	1021

13.224.2.12 OnMouseMoved()	1021
13.224.2.13 OnMouseWheelMoved()	1021
13.224.2.14 SetMinAxisValue()	1022
13.225 Referencia de la clase OSK::IIterable	1022
13.225.1 Documentación de funciones miembro	1022
13.225.1.1 begin()	1022
13.225.1.2 end()	1022
13.226 Referencia de la clase OSK::IIterator	1022
13.227 Referencia de la clase OSK::ECS::IIteratorSystem	1022
13.227.1 Descripción detallada	1023
13.227.2 Documentación de constructores y destructores	1023
13.227.2.1 ~IIteratorSystem()	1023
13.227.3 Documentación de funciones miembro	1023
13.227.3.1 _SetDependencies()	1023
13.227.3.2 _SetSignature()	1023
13.227.3.3 Activate()	1024
13.227.3.4 Deactivate()	1024
13.227.3.5 Execute()	1024
13.227.3.6 GetAllCompatibleObjects()	1024
13.227.3.7 GetDependencies()	1024
13.227.3.8 GetName()	1024
13.227.3.9 GetSignature()	1025
13.227.3.10 IsActive()	1025
13.227.3.11 OnCreate()	1025
13.227.3.12 OnExecutionEnd()	1025
13.227.3.13 OnExecutionStart()	1025
13.227.3.14 OnObjectAdded()	1025
13.227.3.15 OnObjectRemoved()	1026
13.227.3.16 OnRemove()	1026
13.227.3.17 SetActivationStatus()	1026
13.227.3.18 SetCompatibleObjects()	1026
13.227.3.19 ToggleActivationStatus()	1027
13.228 Referencia de la clase OSK::IJob	1027
13.228.1 Descripción detallada	1027
13.228.2 Documentación de constructores y destructores	1027
13.228.2.1 ~IJob()	1027
13.228.3 Documentación de funciones miembro	1027
13.228.3.1 AddTag()	1027
13.228.3.2 Execute()	1028
13.228.3.3 GetName()	1028
13.228.3.4 GetTags()	1028
13.229 Referencia de la clase OSK::IO::IKeyboardInput	1028

13.229.1 Descripción detallada	1029
13.229.2 Documentación de constructores y destructores	1029
13.229.2.1 ~IKeyboardInput()	1029
13.229.3 Documentación de funciones miembro	1029
13.229.3.1 GetKeyboardState()	1029
13.229.3.2 GetPreviousKeyboardState()	1029
13.229.3.3 IsKeyDown()	1029
13.229.3.4 IsKeyReleased()	1029
13.229.3.5 IsKeyStroked()	1030
13.229.3.6 IsKeyUp()	1030
13.229.3.7 OSK_DEFINE_IUUUID()	1030
13.229.3.8 UpdateKeyboardInput()	1030
13.229.3.9 UpdateKeyboardState()	1030
13.230 Referencia de la clase OSK::IO::ILogger	1030
13.230.1 Descripción detallada	1031
13.230.2 Documentación de constructores y destructores	1031
13.230.2.1 ~ILogger()	1031
13.230.3 Documentación de funciones miembro	1031
13.230.3.1 Clear()	1031
13.230.3.2 Close()	1031
13.230.3.3 DebugLog()	1031
13.230.3.4 InfoLog()	1032
13.230.3.5 Log()	1032
13.230.3.6 Save() [1/2]	1033
13.230.3.7 Save() [2/2]	1033
13.230.3.8 Start()	1033
13.231 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ImageCreationException	1034
13.231.1 Documentación de constructores y destructores	1034
13.231.1.1 ImageCreationException()	1034
13.231.2 Documentación de funciones miembro	1034
13.231.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1034
13.231.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1034
13.232 Referencia de la clase OSK::UI::ImageView	1034
13.232.1 Descripción detallada	1035
13.232.2 Documentación de constructores y destructores	1036
13.232.2.1 ImageView()	1036
13.232.3 Documentación de funciones miembro	1036
13.232.3.1 _SetParent()	1036
13.232.3.2 _SetPosition()	1036
13.232.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	1036
13.232.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	1036
13.232.3.5 AddDrawCall() [1/2]	1036

13.232.3.6 AddDrawCall() [2/2]	1037
13.232.3.7 GetAllDrawCalls() [1/2]	1037
13.232.3.8 GetAllDrawCalls() [2/2]	1037
13.232.3.9 GetAnchor()	1037
13.232.3.10 GetContentSize()	1037
13.232.3.11 GetContentTopLeftPosition()	1037
13.232.3.12 GetMargin()	1038
13.232.3.13 GetMargin2D()	1038
13.232.3.14 GetPadding()	1038
13.232.3.15 GetPadding2D()	1038
13.232.3.16 GetParent()	1038
13.232.3.17 GetPosition()	1038
13.232.3.18 GetRectangle()	1039
13.232.3.19 GetSize()	1039
13.232.3.20 HasParent()	1039
13.232.3.21 IsLocked()	1039
13.232.3.22 IsVisible()	1039
13.232.3.23 KeepsRelativeSize()	1039
13.232.3.24 Lock()	1040
13.232.3.25 OnPositionChanged()	1040
13.232.3.26 OnSizeChanged()	1040
13.232.3.27 OSK_DEFINE_AS()	1040
13.232.3.28 Render()	1040
13.232.3.29 RepositionDrawCalls()	1041
13.232.3.30 ResizeDrawCalls()	1041
13.232.3.31 SetAnchor()	1041
13.232.3.32 SetInvisible()	1041
13.232.3.33 SetKeepRelativeSize()	1041
13.232.3.34 SetMargin() [1/2]	1042
13.232.3.35 SetMargin() [2/2]	1042
13.232.3.36 SetPadding() [1/2]	1042
13.232.3.37 SetPadding() [2/2]	1042
13.232.3.38 SetSize()	1043
13.232.3.39 SetVisibility()	1043
13.232.3.40 SetVisible()	1043
13.232.3.41 Unlock()	1043
13.232.3.42 UpdateByCursor()	1043
13.232.3.43 UpdateByKeyboard()	1044
13.233 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ImageViewCreationException	1044
13.233.1 Documentación de constructores y destructores	1044
13.233.1.1 ImageViewCreationException()	1044
13.233.2 Documentación de funciones miembro	1045

13.233.2.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1045
13.233.2.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1045
13.234	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot	1045
13.234.1	Descripción detallada	1045
13.234.2	Documentación de constructores y destructores	1046
13.234.2.1	IMaterialSlot()	1046
13.234.2.2	~IMaterialSlot()	1046
13.234.3	Documentación de funciones miembro	1046
13.234.3.1	FlushUpdate()	1046
13.234.3.2	GetLayout()	1046
13.234.3.3	GetName()	1046
13.234.3.4	OSK_DEFINE_AS()	1046
13.234.3.5	SetAccelerationStructure()	1046
13.234.3.6	SetDebugName()	1047
13.234.3.7	SetGpulImage() [1/2]	1047
13.234.3.8	SetGpulImage() [2/2]	1047
13.234.3.9	SetStorageBuffer()	1048
13.234.3.10	SetStorageImage()	1048
13.234.3.11	SetUniformBuffer()	1049
13.235	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline	1049
13.235.1	Documentación de constructores y destructores	1050
13.235.1.1	~IMeshPipeline()	1050
13.235.2	Documentación de funciones miembro	1050
13.235.2.1	Create()	1050
13.235.2.2	GetLayout()	1050
13.235.2.3	OSK_DEFINE_AS()	1051
13.235.2.4	SetDebugName()	1051
13.235.3	Documentación de datos miembro	1051
13.235.3.1	m_layout	1051
13.236	Referencia de la clase OSK::IO::IMouseInput	1051
13.236.1	Descripción detallada	1051
13.236.2	Documentación de constructores y destructores	1052
13.236.2.1	~IMouseInput()	1052
13.236.3	Documentación de funciones miembro	1052
13.236.3.1	GetMotionMode()	1052
13.236.3.2	GetMouseState()	1052
13.236.3.3	GetPreviousMouseState()	1052
13.236.3.4	GetReturnMode()	1052
13.236.3.5	OSK_DEFINE_IUUIID()	1052
13.236.3.6	SetMotionMode()	1053
13.236.3.7	SetMousePosition()	1053
13.236.3.8	SetReturnMode()	1054

13.236.3.9 SetupMotionMode()	1054
13.236.3.10 SetupReturnMode()	1054
13.236.3.11 UpdateMouseInput()	1054
13.236.3.12 UpdateMouseState()	1054
13.237 Referencia de la clase OSK::COLLISION::INarrowCollider	1054
13.237.1 Documentación de constructores y destructores	1055
13.237.1.1 ~INarrowCollider()	1055
13.237.2 Documentación de funciones miembro	1055
13.237.2.1 _SetNarrowOwner()	1055
13.237.2.2 CastRay()	1055
13.237.2.3 ContainsPoint()	1056
13.237.2.4 CreateNarrowCopy()	1056
13.237.2.5 GetNarrowOwner()	1056
13.237.2.6 GetSupport()	1056
13.237.2.7 IsBehindPlane()	1057
13.237.2.8 IsFullyBehindPlane()	1057
13.237.2.9 IsInsideFrustum()	1057
13.237.2.10 OnTransform()	1058
13.237.2.11 OSK_DEFINE_AS()	1058
13.238 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::IndexBufferView	1058
13.238.1 Descripción detallada	1058
13.238.2 Documentación de datos miembro	1058
13.238.2.1 numIndices	1058
13.238.2.2 offsetInBytes	1058
13.238.2.3 type	1058
13.239 Referencia de la estructura OSK::Transform3D::InheritanceConfig	1059
13.239.1 Descripción detallada	1059
13.239.2 Documentación de datos miembro	1059
13.239.2.1 inheritsPosition	1059
13.239.2.2 inheritsRotation	1059
13.239.2.3 inheritsScale	1059
13.240 Referencia de la clase OSK::IO::InitializeWindowException	1059
13.240.1 Descripción detallada	1059
13.240.2 Documentación de constructores y destructores	1060
13.240.2.1 InitializeWindowException()	1060
13.240.3 Documentación de funciones miembro	1060
13.240.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1060
13.240.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1060
13.241 Referencia de la clase OSK::IO::InputManager	1060
13.241.1 Descripción detallada	1060
13.241.2 Documentación de funciones miembro	1060
13.241.2.1 _Update()	1060

13.241.2.2 AddListener()	1061
13.241.2.3 RemoveListener()	1061
13.242 Referencia de la clase OSK::InvalidArgumentException	1061
13.242.1 Descripción detallada	1061
13.242.2 Documentación de constructores y destructores	1061
13.242.2.1 InvalidArgumentException()	1061
13.242.3 Documentación de funciones miembro	1062
13.242.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1062
13.242.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1062
13.243 Referencia de la clase OSK::InvalidBinaryDeserializationException	1062
13.243.1 Documentación de constructores y destructores	1062
13.243.1.1 InvalidBinaryDeserializationException()	1062
13.243.2 Documentación de funciones miembro	1062
13.243.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1062
13.243.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1062
13.244 Referencia de la clase OSK::ASSETS::InvalidDescriptionFileException	1063
13.244.1 Descripción detallada	1063
13.244.2 Documentación de constructores y destructores	1063
13.244.2.1 InvalidDescriptionFileException()	1063
13.244.3 Documentación de funciones miembro	1063
13.244.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1063
13.244.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1063
13.245 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::InvalidIndexBufferException	1063
13.245.1 Descripción detallada	1064
13.245.2 Documentación de constructores y destructores	1064
13.245.2.1 InvalidIndexBufferException()	1064
13.245.3 Documentación de funciones miembro	1064
13.245.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1064
13.245.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1064
13.246 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::InvalidMaterialException	1064
13.246.1 Descripción detallada	1064
13.246.2 Documentación de constructores y destructores	1065
13.246.2.1 InvalidMaterialException()	1065
13.246.3 Documentación de funciones miembro	1065
13.246.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1065
13.246.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1065
13.247 Referencia de la clase OSK::ECS::InvalidObjectException	1065
13.247.1 Descripción detallada	1065
13.247.2 Documentación de constructores y destructores	1065
13.247.2.1 InvalidObjectException()	1065
13.247.3 Documentación de funciones miembro	1066
13.247.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1066

13.247.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1066
13.248	Referencia de la clase OSK::InvalidObjectStateException	1066
13.248.1	Descripción detallada	1066
13.248.2	Documentación de constructores y destructores	1066
13.248.2.1	InvalidObjectStateException()	1066
13.248.3	Documentación de funciones miembro	1067
13.248.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1067
13.248.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1067
13.249	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::InvalidVertexBufferException	1067
13.249.1	Descripción detallada	1067
13.249.2	Documentación de constructores y destructores	1067
13.249.2.1	InvalidVertexBufferException()	1067
13.249.3	Documentación de funciones miembro	1067
13.249.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1067
13.249.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1068
13.250	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout	1068
13.250.1	Descripción detallada	1068
13.250.2	Documentación de constructores y destructores	1068
13.250.2.1	IPipelineLayout()	1068
13.250.2.2	~IPipelineLayout()	1068
13.250.3	Documentación de funciones miembro	1069
13.250.3.1	OSK_DEFINE_AS()	1069
13.251	Referencia de la plantilla de la clase OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >	1069
13.251.1	Descripción detallada	1069
13.251.2	Documentación de constructores y destructores	1070
13.251.2.1	~IPipelineVk()	1070
13.251.3	Documentación de funciones miembro	1070
13.251.3.1	CreateShaderModule()	1070
13.251.3.2	GetAttributeDescription()	1070
13.251.3.3	GetBindingDescription()	1070
13.251.3.4	GetColorBlendInfo()	1071
13.251.3.5	GetCullMode()	1071
13.251.3.6	GetDepthInfo()	1071
13.251.3.7	GetFrontFaceMode()	1071
13.251.3.8	GetMsaaInfo()	1071
13.251.3.9	GetPipeline()	1071
13.251.3.10	GetPolygonMode()	1071
13.251.3.11	GetResterizerInfo()	1072
13.251.3.12	GetShaderStageVk()	1072
13.251.3.13	GetTessellationInfo()	1072
13.251.3.14	GetVertexAttribFormat()	1072
13.251.3.15	LoadShader()	1072

13.251.4 Documentación de datos miembro	1072
13.251.4.1 pipeline	1072
13.251.4.2 shaderModulesToDelete	1072
13.251.4.3 shaderStagesInfo	1073
13.252 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass	1073
13.252.1 Descripción detallada	1073
13.252.2 Documentación de constructores y destructores	1073
13.252.2.1 ~IPostProcessPass()	1073
13.252.3 Documentación de funciones miembro	1073
13.252.3.1 Create()	1073
13.252.3.2 Execute()	1074
13.252.3.3 GetOutput() [1/2]	1074
13.252.3.4 GetOutput() [2/2]	1074
13.252.3.5 Resize()	1075
13.253 Referencia de la clase OSK::IQueryInterface	1076
13.253.1 Descripción detallada	1076
13.253.2 Documentación de constructores y destructores	1076
13.253.2.1 ~IQueryInterface()	1076
13.253.3 Documentación de funciones miembro	1076
13.253.3.1 QueryConstInterface() [1/2]	1076
13.253.3.2 QueryConstInterface() [2/2]	1076
13.253.3.3 QueryInterface() [1/2]	1076
13.253.3.4 QueryInterface() [2/2]	1077
13.254 Referencia de la clase OSK::COLLISION::IRayCollider	1077
13.254.1 Descripción detallada	1077
13.254.2 Documentación de constructores y destructores	1077
13.254.2.1 ~IRayCollider()	1077
13.254.3 Documentación de funciones miembro	1077
13.254.3.1 CastRay()	1077
13.255 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline	1078
13.255.1 Descripción detallada	1078
13.255.2 Documentación de constructores y destructores	1078
13.255.2.1 ~IRaytracingPipeline()	1078
13.255.3 Documentación de funciones miembro	1079
13.255.3.1 GetLayout()	1079
13.255.3.2 GetShaderTable()	1079
13.255.3.3 OSK_DEFINE_AS()	1079
13.255.4 Documentación de datos miembro	1079
13.255.4.1 layout	1079
13.255.4.2 shaderTable	1079
13.256 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IRenderer	1080
13.256.1 Descripción detallada	1081

13.256.2 Documentación de constructores y destructores	1082
13.256.2.1 ~IRenderer()	1082
13.256.2.2 IRenderer()	1082
13.256.3 Documentación de funciones miembro	1082
13.256.3.1 _CreateComputePipeline()	1082
13.256.3.2 _CreateGraphicsPipeline()	1082
13.256.3.3 _CreateMaterialSlot()	1083
13.256.3.4 _CreateMeshPipeline()	1083
13.256.3.5 _CreateRaytracingPipeline()	1084
13.256.3.6 _GetSwapchain()	1084
13.256.3.7 _HasImplicitResizeHandling()	1084
13.256.3.8 _SetGpu()	1085
13.256.3.9 _SetGraphicsCommputeCommandQueue()	1085
13.256.3.10 _SetMainCommandList()	1085
13.256.3.11 _SetMemoryAllocator()	1085
13.256.3.12 _SetPresentationCommandQueue()	1085
13.256.3.13 _SetSwapchain()	1085
13.256.3.14 _SetTransferOnlyCommandQueue()	1085
13.256.3.15 _SetUnifiedCommandQueue()	1085
13.256.3.16 Close()	1086
13.256.3.17 CloseGpu()	1086
13.256.3.18 CloseSingletonInstances()	1086
13.256.3.19 CreateCommandPool()	1086
13.256.3.20 CreateCommandQueues()	1087
13.256.3.21 CreateGpuMemoryAllocator()	1087
13.256.3.22 CreateMainRenderpass()	1087
13.256.3.23 CreateSingleUseCommandList()	1087
13.256.3.24 CreateSwapchain()	1088
13.256.3.25 GetAllocator()	1088
13.256.3.26 GetCurrentCommandListIndex()	1089
13.256.3.27 GetCurrentFrameIndex()	1089
13.256.3.28 GetCurrentResourceIndex()	1089
13.256.3.29 GetFinalRenderTarget()	1089
13.256.3.30 GetFullscreenRenderingMaterial()	1090
13.256.3.31 GetGpu() [1/2]	1090
13.256.3.32 GetGpu() [2/2]	1090
13.256.3.33 GetGraphicsComputeCommandPool()	1090
13.256.3.34 GetGraphicsComputeQueue() [1/2]	1091
13.256.3.35 GetGraphicsComputeQueue() [2/2]	1091
13.256.3.36 GetMainCommandList()	1092
13.256.3.37 GetMainRenderingQueue()	1092
13.256.3.38 GetMaterialSystem()	1092

13.256.3.39	GetOptimalQueue()	1092
13.256.3.40	GetPresentationQueue()	1093
13.256.3.41	GetRenderApi()	1093
13.256.3.42	GetSampler()	1094
13.256.3.43	GetShaderPassFactory()	1094
13.256.3.44	GetSwapchainImagesCount()	1094
13.256.3.45	GetTransferOnlyCommandPool()	1094
13.256.3.46	GetTransferOnlyQueue()	1095
13.256.3.47	GetUnifiedCommandPool()	1095
13.256.3.48	GetUnifiedQueue() [1/2]	1096
13.256.3.49	GetUnifiedQueue() [2/2]	1096
13.256.3.50	HandleResize()	1096
13.256.3.51	HasTransferOnlyCommandPool()	1096
13.256.3.52	HasTransferOnlyQueue()	1097
13.256.3.53	Initialize()	1097
13.256.3.54	IsOpen()	1097
13.256.3.55	IsRtActive()	1098
13.256.3.56	IsRtRequested()	1098
13.256.3.57	OSK_DEFINE_AS()	1098
13.256.3.58	PresentFrame()	1098
13.256.3.59	RegisterGraphicsCommputeCommandPool()	1098
13.256.3.60	RegisterTransferOnlyCommandPool()	1098
13.256.3.61	RegisterUnifiedCommandPool()	1098
13.256.3.62	SetPresentMode()	1098
13.256.3.63	SubmitSingleUseCommandList()	1099
13.256.3.64	SupportsRaytracing()	1099
13.256.3.65	UploadCubemapImageToGpu()	1099
13.256.3.66	UploadImageToGpu()	1100
13.256.3.67	UploadLayeredImageToGpu()	1100
13.256.3.68	UseUnifiedCommandPool()	1101
13.256.3.69	UseUnifiedCommandQueue()	1101
13.256.3.70	WaitForCompletion()	1102
13.256.4	Documentación de datos miembro	1102
13.256.4.1	m_finalRenderTarget	1102
13.256.4.2	m_implicitResizeHandling	1102
13.256.4.3	m_isFirstRender	1102
13.256.4.4	m_isRtActive	1102
13.256.4.5	m_queueSubmitMutex	1102
13.256.4.6	m_singleTimeCommandLists	1102
13.257	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IRenderPass	1102
13.257.1	Descripción detallada	1103
13.257.2	Documentación de constructores y destructores	1103

13.257.2.1 IRenderPass()	1103
13.257.2.2 ~IRenderPass()	1103
13.257.3 Documentación de funciones miembro	1103
13.257.3.1 _Execute()	1103
13.257.3.2 AddBufferDependency()	1104
13.257.3.3 AddImageDependency()	1104
13.257.3.4 Execute()	1104
13.257.3.5 GetBufferDependencies()	1104
13.257.3.6 GetImageDependencies()	1104
13.257.3.7 GetName()	1104
13.257.3.8 GetType()	1105
13.258 Referencia de la clase OSK::ECS::IRenderSystem	1105
13.258.1 Descripción detallada	1106
13.258.2 Documentación de constructores y destructores	1106
13.258.2.1 ~IRenderSystem()	1106
13.258.3 Documentación de funciones miembro	1106
13.258.3.1 _SetDependencies()	1106
13.258.3.2 _SetSignature()	1106
13.258.3.3 Activate()	1106
13.258.3.4 AddShaderPass()	1106
13.258.3.5 AddShadowsPass()	1107
13.258.3.6 CreateTargetImage()	1107
13.258.3.7 Deactivate()	1107
13.258.3.8 Execute()	1107
13.258.3.9 GetAllCompatibleObjects()	1108
13.258.3.10 GetAllShaderPasses()	1108
13.258.3.11 GetAllShadowsPasses()	1108
13.258.3.12 GetDependencies()	1108
13.258.3.13 GetName()	1108
13.258.3.14 GetRenderTarget()	1109
13.258.3.15 GetShaderPass() [1/2]	1109
13.258.3.16 GetShaderPass() [2/2]	1109
13.258.3.17 GetSignature()	1109
13.258.3.18 IsActive()	1109
13.258.3.19 OnCreate()	1109
13.258.3.20 OnExecutionEnd()	1110
13.258.3.21 OnExecutionStart()	1110
13.258.3.22 OnObjectAdded()	1110
13.258.3.23 OnObjectRemoved()	1110
13.258.3.24 OnRemove()	1110
13.258.3.25 OnRenderEnd()	1110
13.258.3.26 OnRenderStart()	1111

13.258.3.27	Render()	1111
13.258.3.28	Resize()	1111
13.258.3.29	SetActivationStatus()	1111
13.258.3.30	SetCompatibleObjects()	1112
13.258.3.31	SetupViewport()	1112
13.258.3.32	ToggleActivationStatus()	1112
13.258.3.33	UpdatePassesCamera()	1112
13.258.3.34	UpdatePerPassObjectLists()	1112
13.258.4	Documentación de datos miembro	1113
13.258.4.1	m_meshMapping	1113
13.258.4.2	m_renderTarget	1113
13.258.4.3	m_shaderPasses	1113
13.258.4.4	m_shadowsPasses	1113
13.259	Referencia de la clase OSK::ASSETS::IrradianceMap	1113
13.259.1	Descripción detallada	1113
13.259.2	Documentación de constructores y destructores	1114
13.259.2.1	IrradianceMap()	1114
13.259.3	Documentación de funciones miembro	1114
13.259.3.1	_SetGpulImage()	1114
13.259.3.2	_SetOriginalCubemap()	1114
13.259.3.3	GetAssetFilename()	1114
13.259.3.4	GetGpulImage() [1/2]	1114
13.259.3.5	GetGpulImage() [2/2]	1115
13.259.3.6	GetName()	1115
13.259.3.7	GetOriginalCubemap() [1/2]	1115
13.259.3.8	GetOriginalCubemap() [2/2]	1115
13.259.3.9	OSK_ASSET_TYPE_REG()	1115
13.259.3.10	SetName()	1115
13.260	Referencia de la clase OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader	1115
13.260.1	Descripción detallada	1116
13.260.2	Documentación de constructores y destructores	1116
13.260.2.1	IrradianceMapLoader()	1116
13.260.3	Documentación de funciones miembro	1116
13.260.3.1	FullyLoad()	1116
13.260.3.2	Load() [1/2]	1117
13.260.3.3	Load() [2/2]	1117
13.260.3.4	OSK_ASSET_TYPE_REG()	1117
13.260.3.5	OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()	1117
13.260.3.6	RegisterWithoutLoading()	1118
13.260.3.7	SetAsLoaded()	1118
13.260.3.8	ValidateDescriptionFile()	1118
13.260.4	Documentación de datos miembro	1119

13.260.4.1 m_assetsTable	1119
13.261 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable	1119
13.261.1 Descripción detallada	1119
13.261.2 Documentación de constructores y destructores	1119
13.261.2.1 IRtShaderTable() [1/2]	1119
13.261.2.2 ~IRtShaderTable()	1119
13.261.2.3 IRtShaderTable() [2/2]	1120
13.261.3 Documentación de funciones miembro	1120
13.261.3.1 operator=()	1120
13.261.3.2 OSK_DEFINE_AS()	1120
13.262 Referencia de la clase OSK::COLLISION::ISatCollider	1120
13.262.1 Descripción detallada	1120
13.262.2 Documentación de constructores y destructores	1120
13.262.2.1 ~ISatCollider()	1120
13.262.3 Documentación de funciones miembro	1121
13.262.3.1 GetAxes()	1121
13.262.3.2 GetVertices()	1121
13.263 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D	1121
13.263.1 Descripción detallada	1122
13.263.2 Documentación de constructores y destructores	1122
13.263.2.1 ~ISdfRenderer2D()	1122
13.263.2.2 ISdfRenderer2D()	1122
13.263.3 Documentación de funciones miembro	1122
13.263.3.1 Begin()	1122
13.263.3.2 Draw() [1/2]	1122
13.263.3.3 Draw() [2/2]	1123
13.263.3.4 End()	1123
13.263.3.5 GetCurrentCameraMatrix()	1123
13.263.3.6 GetCurrentCommandList()	1124
13.263.3.7 GetCurrentMaterial()	1124
13.263.3.8 GetTextDrawCalls()	1124
13.263.3.9 SetCamera() [1/2]	1124
13.263.3.10 SetCamera() [2/2]	1124
13.263.3.11 SetMaterial()	1125
13.264 Referencia de la clase OSK::ECS::ISerializableSystem	1126
13.264.1 Descripción detallada	1126
13.264.2 Documentación de constructores y destructores	1126
13.264.2.1 ~ISerializableSystem()	1126
13.264.3 Documentación de funciones miembro	1126
13.264.3.1 ApplyConfiguration() [1/2]	1126
13.264.3.2 ApplyConfiguration() [2/2]	1127
13.264.3.3 SaveBinaryConfiguration()	1127

13.264.3.4 SaveConfiguration()	1127
13.265 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IShaderPass	1127
13.265.1 Descripción detallada	1128
13.265.2 Documentación de constructores y destructores	1128
13.265.2.1 IShaderPass()	1128
13.265.2.2 ~IShaderPass()	1128
13.265.3 Documentación de funciones miembro	1129
13.265.3.1 GetMaterialInstance() [1/2]	1129
13.265.3.2 GetMaterialInstance() [2/2]	1129
13.265.3.3 GetTypeName()	1129
13.265.3.4 Load()	1129
13.265.3.5 OSK_DEFINE_AS()	1129
13.265.3.6 RenderLoop()	1129
13.265.3.7 SetCamera()	1130
13.265.3.8 SetupMaterialInstance()	1130
13.265.3.9 Update()	1130
13.265.3.10 UpdateLocalMeshMapping()	1130
13.265.4 Documentación de datos miembro	1131
13.265.4.1 m_cameraObject	1131
13.265.4.2 m_currentResolution	1131
13.265.4.3 m_localMeshMapping	1131
13.265.4.4 m_materialInstances	1131
13.265.4.5 m_passMaterial	1131
13.265.4.6 m_passTypeName	1131
13.266 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IShadowsPass	1132
13.266.1 Descripción detallada	1132
13.266.2 Documentación de constructores y destructores	1132
13.266.2.1 IShadowsPass()	1132
13.266.2.2 ~IShadowsPass()	1133
13.266.3 Documentación de funciones miembro	1133
13.266.3.1 GetMaterialInstance() [1/2]	1133
13.266.3.2 GetMaterialInstance() [2/2]	1133
13.266.3.3 GetTypeName()	1133
13.266.3.4 Load()	1133
13.266.3.5 OSK_DEFINE_AS() [1/2]	1133
13.266.3.6 OSK_DEFINE_AS() [2/2]	1134
13.266.3.7 RenderLoop()	1134
13.266.3.8 SetCamera()	1134
13.266.3.9 SetupMaterialInstance()	1134
13.266.3.10 SetupShadowMap()	1135
13.266.3.11 ShadowsRenderLoop()	1135
13.266.3.12 Update()	1135

13.266.3.13 UpdateLocalMeshMapping()	1135
13.266.4 Documentación de datos miembro	1135
13.266.4.1 m_cameraObject	1135
13.266.4.2 m_currentResolution	1136
13.266.4.3 m_localMeshMapping	1136
13.266.4.4 m_materialInstances	1136
13.266.4.5 m_passMaterial	1136
13.266.4.6 m_passTypeName	1136
13.267 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ISwapchain	1136
13.267.1 Descripción detallada	1137
13.267.2 Documentación de constructores y destructores	1137
13.267.2.1 ~ISwapchain()	1137
13.267.2.2 ISwapchain()	1137
13.267.3 Documentación de funciones miembro	1137
13.267.3.1 GetColorFormat()	1137
13.267.3.2 GetCurrentFrameIndex()	1138
13.267.3.3 GetCurrentPresentMode()	1138
13.267.3.4 GetImage() [1/2]	1138
13.267.3.5 GetImage() [2/2]	1138
13.267.3.6 GetImageCount()	1138
13.267.3.7 OSK_DEFINE_AS()	1139
13.267.3.8 Present()	1139
13.267.3.9 Resize()	1139
13.267.3.10 SetImage()	1139
13.267.3.11 SetNumImagesInFlight()	1139
13.267.3.12 SetPresentMode()	1140
13.267.3.13 TakeScreenshot()	1140
13.268 Referencia de la clase OSK::ECS::ISystem	1140
13.268.1 Descripción detallada	1141
13.268.2 Documentación de constructores y destructores	1141
13.268.2.1 ~ISystem()	1141
13.268.2.2 ISystem()	1141
13.268.3 Documentación de funciones miembro	1141
13.268.3.1 _SetDependencies()	1141
13.268.3.2 Activate()	1142
13.268.3.3 Deactivate()	1142
13.268.3.4 GetDependencies()	1142
13.268.3.5 GetName()	1142
13.268.3.6 IsActive()	1142
13.268.3.7 OnCreate()	1142
13.268.3.8 OnRemove()	1142
13.268.3.9 SetActivationStatus()	1142

13.268.3.10 ToggleActivationStatus()	1143
13.269 Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::ISystemController	1143
13.269.1 Descripción detallada	1143
13.269.2 Documentación de constructores y destructores	1143
13.269.2.1 ~ISystemController()	1143
13.269.2.2 ISystemController()	1143
13.269.3 Documentación de funciones miembro	1144
13.269.3.1 _GetSystemName()	1144
13.269.3.2 GetSystemData() [1/2]	1144
13.269.3.3 GetSystemData() [2/2]	1144
13.269.3.4 GetView() [1/2]	1144
13.269.3.5 GetView() [2/2]	1144
13.269.3.6 Poll()	1144
13.270 Referencia de la clase OSK::Editor::Views::ISystemView	1144
13.270.1 Descripción detallada	1146
13.270.2 Documentación de constructores y destructores	1146
13.270.2.1 ISystemView()	1146
13.270.3 Documentación de funciones miembro	1146
13.270.3.1 _GetSystemName()	1146
13.270.3.2 _SetParent()	1146
13.270.3.3 _SetPosition()	1146
13.270.3.4 AddAllDrawCalls() [1/2]	1147
13.270.3.5 AddAllDrawCalls() [2/2]	1147
13.270.3.6 AddChild()	1147
13.270.3.7 AddDrawCall() [1/2]	1147
13.270.3.8 AddDrawCall() [2/2]	1148
13.270.3.9 AdjustSizeToChildren()	1148
13.270.3.10 DeleteChild()	1148
13.270.3.11 EmplaceChild()	1148
13.270.3.12 GetAllDrawCalls() [1/2]	1149
13.270.3.13 GetAllDrawCalls() [2/2]	1149
13.270.3.14 GetAnchor()	1149
13.270.3.15 GetChild() [1/2]	1149
13.270.3.16 GetChild() [2/2]	1149
13.270.3.17 GetContentSize()	1150
13.270.3.18 GetContentTopLeftPosition()	1150
13.270.3.19 GetMarging()	1150
13.270.3.20 GetMarging2D()	1150
13.270.3.21 GetPadding()	1150
13.270.3.22 GetPadding2D()	1150
13.270.3.23 GetParent()	1151
13.270.3.24 GetPosition()	1151

13.270.3.25 GetRectangle()	1151
13.270.3.26 GetSize()	1151
13.270.3.27 HasChild()	1151
13.270.3.28 HasParent()	1152
13.270.3.29 IsLocked()	1152
13.270.3.30 IsVisible()	1152
13.270.3.31 KeepsRelativeSize()	1152
13.270.3.32 Lock()	1152
13.270.3.33 OnPositionChanged()	1152
13.270.3.34 OnSizeChanged()	1153
13.270.3.35 OSK_DEFINE_AS()	1153
13.270.3.36 Rebuild()	1153
13.270.3.37 Render()	1153
13.270.3.38 RepositionDrawCalls()	1153
13.270.3.39 ResetLayout()	1154
13.270.3.40 ResizeDrawCalls()	1154
13.270.3.41 SetAnchor()	1154
13.270.3.42 SetInitialSystemState()	1154
13.270.3.43 SetInvisible()	1154
13.270.3.44 SetKeepRelativeSize()	1154
13.270.3.45 SetMargin() [1/2]	1155
13.270.3.46 SetMargin() [2/2]	1155
13.270.3.47 SetPadding() [1/2]	1155
13.270.3.48 SetPadding() [2/2]	1155
13.270.3.49 SetSize()	1156
13.270.3.50 SetVisibility()	1156
13.270.3.51 SetVisible()	1156
13.270.3.52 Unlock()	1156
13.270.3.53 UpdateByCursor()	1156
13.270.3.54 UpdateByKeyboard()	1157
13.270.4 Documentación de datos miembro	1157
13.270.4.1 m_children	1157
13.270.4.2 m_childrenTable	1157
13.271 Referencia de la clase OSK::DynamicArray< T >::Iterator	1157
13.271.1 Descripción detallada	1158
13.271.2 Documentación de constructores y destructores	1158
13.271.2.1 Iterator()	1158
13.271.3 Documentación de funciones miembro	1159
13.271.3.1 GetPtr()	1159
13.271.3.2 IsEmpty()	1159
13.271.3.3 operator*()	1159
13.271.3.4 operator++()	1159

13.271.3.5 operator--()	1159
13.271.3.6 operator<=>()	1159
13.271.4 Documentación de símbolos amigos y relacionados	1160
13.271.4.1 DynamicArray	1160
13.272 Referencia de la clase OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob	1160
13.272.1 Documentación de constructores y destructores	1160
13.272.1.1 IteratorSystemExecutionJob()	1160
13.272.2 Documentación de funciones miembro	1160
13.272.2.1 AddTag()	1160
13.272.2.2 Execute()	1161
13.272.2.3 GetName()	1161
13.272.2.4 GetTags()	1161
13.272.2.5 OSK_JOB()	1161
13.273 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure	1161
13.273.1 Descripción detallada	1162
13.273.2 Documentación de constructores y destructores	1162
13.273.2.1 ~ITopLevelAccelerationStructure()	1162
13.273.3 Documentación de funciones miembro	1162
13.273.3.1 AddBottomLevelAccelerationStructure()	1162
13.273.3.2 OSK_DEFINE_AS()	1162
13.273.3.3 Setup()	1162
13.273.3.4 Update()	1163
13.273.4 Documentación de datos miembro	1163
13.273.4.1 blass	1163
13.273.4.2 needsRebuild	1163
13.274 Referencia de la plantilla de la clase OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >	1163
13.274.1 Descripción detallada	1164
13.274.2 Documentación de constructores y destructores	1164
13.274.2.1 ~ITypedConsumerSystem()	1164
13.274.3 Documentación de funciones miembro	1164
13.274.3.1 _SetDependencies()	1164
13.274.3.2 Activate()	1164
13.274.3.3 BuildSpan()	1164
13.274.3.4 Deactivate()	1165
13.274.3.5 Execute() [1/2]	1165
13.274.3.6 Execute() [2/2]	1165
13.274.3.7 GetDependencies()	1166
13.274.3.8 GetEventName()	1166
13.274.3.9 GetName()	1166
13.274.3.10 IsActive()	1166
13.274.3.11 OnCreate()	1166
13.274.3.12 OnExecutionEnd()	1166

13.274.3.13 OnExecutionStart()	1167
13.274.3.14 OnRemove()	1167
13.274.3.15 SetActivationStatus()	1167
13.274.3.16 ToggleActivationStatus()	1167
13.275 Referencia de la clase OSK::IO::IUserInput	1167
13.275.1 Descripción detallada	1168
13.275.2 Documentación de constructores y destructores	1168
13.275.2.1 ~IUserInput()	1168
13.275.3 Documentación de funciones miembro	1168
13.275.3.1 QueryConstInterface() [1/2]	1168
13.275.3.2 QueryConstInterface() [2/2]	1168
13.275.3.3 QueryInterface() [1/2]	1168
13.275.3.4 QueryInterface() [2/2]	1168
13.275.3.5 Update()	1169
13.276 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::IVertexAttribute	1169
13.277 Referencia de la clase OSK::JobCountMap	1169
13.277.1 Descripción detallada	1169
13.277.2 Documentación de funciones miembro	1169
13.277.2.1 Decrement()	1169
13.277.2.2 GetCount()	1170
13.277.2.3 Increment()	1170
13.278 Referencia de la clase OSK::JobQueue	1171
13.278.1 Descripción detallada	1171
13.278.2 Documentación de constructores y destructores	1171
13.278.2.1 JobQueue()	1171
13.278.3 Documentación de funciones miembro	1171
13.278.3.1 Enqueue()	1171
13.278.3.2 IsEmpty()	1172
13.278.3.3 TryDequeue()	1172
13.279 Referencia de la clase OSK::JobSystem	1172
13.279.1 Descripción detallada	1172
13.279.2 Documentación de constructores y destructores	1173
13.279.2.1 JobSystem()	1173
13.279.2.2 ~JobSystem()	1173
13.279.3 Documentación de funciones miembro	1173
13.279.3.1 GetNumThreads()	1173
13.279.3.2 IsBusy()	1173
13.279.3.3 ScheduleJob()	1173
13.279.3.4 WaitForAll()	1174
13.279.3.5 WaitForJobs() [1/2]	1174
13.279.3.6 WaitForJobs() [2/2]	1174
13.279.3.7 WaitForTag()	1174

13.280 Referencia de la clase OSK::IO::KeyboardState	1175
13.280.1 Descripción detallada	1175
13.280.2 Documentación de constructores y destructores	1175
13.280.2.1 KeyboardState()	1175
13.280.3 Documentación de funciones miembro	1175
13.280.3.1 _SetKeyState()	1175
13.280.3.2 GetKeyState()	1175
13.280.3.3 IsKeyDown()	1176
13.280.3.4 IsKeyUp()	1176
13.280.3.5 operator=()	1176
13.281 Referencia de la clase OSK::Kilograms	1176
13.281.1 Documentación de constructores y destructores	1176
13.281.1.1 Kilograms()	1176
13.282 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::LightsBufferStruct	1177
13.282.1 Descripción detallada	1177
13.282.2 Documentación de datos miembro	1177
13.282.2.1 numPointLights	1177
13.282.2.2 pointLights	1177
13.283 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1	1177
13.283.1 Documentación de datos miembro	1178
13.283.1.1 computeShaderPath	1178
13.283.1.2 config	1178
13.283.1.3 fragmentShaderPath	1178
13.283.1.4 meshAmplificationShaderPath	1178
13.283.1.5 meshShaderPath	1178
13.283.1.6 name	1178
13.283.1.7 rayClosestHitShaderPath	1178
13.283.1.8 rayGenShaderPath	1178
13.283.1.9 rayMissShaderPath	1178
13.283.1.10 slotNames	1178
13.283.1.11 tessellationControlShaderPath	1179
13.283.1.12 tessellationEvaluationShaderPath	1179
13.283.1.13 vertexShaderPath	1179
13.284 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping	1179
13.284.1 Descripción detallada	1179
13.284.2 Documentación de constructores y destructores	1179
13.284.2.1 LocalMeshMapping()	1179
13.284.3 Documentación de funciones miembro	1179
13.284.3.1 GetModelData() [1/2]	1179
13.284.3.2 GetModelData() [2/2]	1180
13.284.3.3 HasModel()	1180
13.284.3.4 OSK_DISABLE_COPY()	1180

13.284.3.5 RegisterModel()	1180
13.284.3.6 UnregisterModel()	1181
13.285 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData	1181
13.285.1 Descripción detallada	1181
13.285.2 Documentación de constructores y destructores	1182
13.285.2.1 LocalPerMeshData()	1182
13.285.3 Documentación de funciones miembro	1182
13.285.3.1 _SetMaterialBuffer()	1182
13.285.3.2 _SetMaterialInstance()	1182
13.285.3.3 GetMaterialBuffer() [1/2]	1182
13.285.3.4 GetMaterialBuffer() [2/2]	1182
13.285.3.5 GetMaterialInstance() [1/2]	1183
13.285.3.6 GetMaterialInstance() [2/2]	1183
13.285.3.7 OSK_DISABLE_COPY()	1183
13.286 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData	1183
13.286.1 Descripción detallada	1183
13.286.2 Documentación de constructores y destructores	1183
13.286.2.1 LocalPerModelData()	1183
13.286.3 Documentación de funciones miembro	1183
13.286.3.1 GetMeshData() [1/2]	1183
13.286.3.2 GetMeshData() [2/2]	1184
13.286.3.3 HasMesh()	1184
13.286.3.4 OSK_DISABLE_COPY()	1184
13.286.3.5 RegisterMesh()	1184
13.286.3.6 UnregisterMesh()	1185
13.287 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod	1185
13.287.1 Descripción detallada	1185
13.287.2 Documentación de datos miembro	1186
13.287.2.1 firstMeshId	1186
13.287.2.2 HighestLevel	1186
13.287.2.3 meshesCount	1186
13.288 Referencia de la clase OSK::IO::Logger	1186
13.288.1 Documentación de constructores y destructores	1186
13.288.1.1 ~Logger()	1186
13.288.2 Documentación de funciones miembro	1186
13.288.2.1 Clear()	1186
13.288.2.2 Close()	1187
13.288.2.3 DebugLog()	1187
13.288.2.4 InfoLog()	1187
13.288.2.5 Log()	1188
13.288.2.6 Save() [1/2]	1188
13.288.2.7 Save() [2/2]	1189

13.288.2.8 Start()	1189
13.289 Referencia de la clase OSK::IO::LoggerNotInitializedException	1189
13.289.1 Descripción detallada	1190
13.289.2 Documentación de constructores y destructores	1190
13.289.2.1 LoggerNotInitializedException()	1190
13.289.3 Documentación de funciones miembro	1190
13.289.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1190
13.289.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1190
13.290 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::LogicalDeviceCreationException	1190
13.290.1 Documentación de constructores y destructores	1190
13.290.1.1 LogicalDeviceCreationException()	1190
13.290.2 Documentación de funciones miembro	1191
13.290.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1191
13.290.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1191
13.291 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material	1191
13.291.1 Descripción detallada	1191
13.291.2 Documentación de datos miembro	1191
13.291.2.1 baseColor	1191
13.291.2.2 colorTextureIndex	1191
13.291.2.3 emissiveColor	1192
13.291.2.4 metallicFactor	1192
13.291.2.5 metallicTextureIndex	1192
13.291.2.6 normalTextureIndex	1192
13.291.2.7 roughnessFactor	1192
13.291.2.8 roughnessTextureIndex	1192
13.292 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Material	1192
13.292.1 Descripción detallada	1193
13.292.2 Documentación de constructores y destructores	1193
13.292.2.1 Material()	1193
13.292.3 Documentación de funciones miembro	1193
13.292.3.1 _Reload()	1193
13.292.3.2 CreateInstance()	1194
13.292.3.3 GetComputePipeline()	1194
13.292.3.4 GetGraphicsPipeline()	1194
13.292.3.5 GetInfo()	1195
13.292.3.6 GetLayout()	1195
13.292.3.7 GetMaterialType()	1195
13.292.3.8 GetMeshPipeline()	1195
13.292.3.9 GetName()	1196
13.292.3.10 GetRaytracingPipeline()	1196
13.292.3.11 SetName()	1196
13.293 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialInstance	1196

13.293.1 Descripción detallada	1197
13.293.2 Documentación de constructores y destructores	1197
13.293.2.1 MaterialInstance()	1197
13.293.2.2 ~MaterialInstance()	1197
13.293.3 Documentación de funciones miembro	1197
13.293.3.1 GetLayout()	1197
13.293.3.2 GetMaterial()	1197
13.293.3.3 GetSlot() [1/2]	1197
13.293.3.4 GetSlot() [2/2]	1198
13.293.3.5 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1198
13.293.3.6 OSK_DISABLE_COPY()	1198
13.293.3.7 RegisterSlot()	1198
13.294 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialLayout	1198
13.294.1 Descripción detallada	1199
13.294.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	1199
13.294.2.1 MaterialSlotsContainer	1199
13.294.2.2 MaterialSlotsIterable	1199
13.294.2.3 PushConstantsContainer	1199
13.294.2.4 PushConstantsIterable	1199
13.294.3 Documentación de constructores y destructores	1200
13.294.3.1 MaterialLayout()	1200
13.294.4 Documentación de funciones miembro	1200
13.294.4.1 AddPushConstant()	1200
13.294.4.2 AddSlot()	1200
13.294.4.3 GetAllPushConstants() [1/2]	1200
13.294.4.4 GetAllPushConstants() [2/2]	1200
13.294.4.5 GetAllSlots() [1/2]	1200
13.294.4.6 GetAllSlots() [2/2]	1201
13.294.4.7 GetMaterialName()	1201
13.294.4.8 GetPushConstant() [1/2]	1201
13.294.4.9 GetPushConstant() [2/2]	1201
13.294.4.10 GetSlot() [1/2]	1201
13.294.4.11 GetSlot() [2/2]	1202
13.295 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding	1202
13.295.1 Descripción detallada	1202
13.295.2 Documentación de datos miembro	1202
13.295.2.1 glslIndex	1202
13.295.2.2 hlslDescriptorIndex	1203
13.295.2.3 hlslIndex	1203
13.295.2.4 isUnsizeArray	1203
13.295.2.5 name	1203
13.295.2.6 numArrayLayers	1203

13.295.2.7 type	1203
13.296 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder	1203
13.296.1 Descripción detallada	1204
13.296.2 Documentación de constructores y destructores	1204
13.296.2.1 MaterialLayoutBuilder()	1204
13.296.3 Documentación de funciones miembro	1204
13.296.3.1 Apply()	1204
13.296.3.2 Build()	1204
13.297 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant	1205
13.297.1 Descripción detallada	1205
13.297.2 Documentación de datos miembro	1205
13.297.2.1 hslBindingIndex	1205
13.297.2.2 hslIndex	1205
13.297.2.3 name	1205
13.297.2.4 offset	1205
13.297.2.5 size	1206
13.297.2.6 stage	1206
13.298 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot	1206
13.298.1 Descripción detallada	1206
13.298.2 Documentación de datos miembro	1206
13.298.2.1 bindings	1206
13.298.2.2 glslSetIndex	1206
13.298.2.3 name	1207
13.298.2.4 stage	1207
13.299 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialNotFoundException	1207
13.299.1 Descripción detallada	1207
13.299.2 Documentación de constructores y destructores	1207
13.299.2.1 MaterialNotFoundException()	1207
13.299.3 Documentación de funciones miembro	1207
13.299.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1207
13.299.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1208
13.300 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialSlotCreationException	1208
13.300.1 Descripción detallada	1208
13.300.2 Documentación de constructores y destructores	1208
13.300.2.1 MaterialSlotCreationException()	1208
13.300.3 Documentación de funciones miembro	1208
13.300.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1208
13.300.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1208
13.301 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialSystem	1209
13.301.1 Descripción detallada	1209
13.301.2 Documentación de constructores y destructores	1209
13.301.2.1 MaterialSystem()	1209

13.301.2.2 ~MaterialSystem()	1209
13.301.3 Documentación de funciones miembro	1209
13.301.3.1 GetMaterialByName()	1209
13.301.3.2 LoadMaterial()	1210
13.301.3.3 OSK_DISABLE_COPY()	1210
13.301.3.4 RegisterVertexType()	1210
13.301.3.5 ReloadAllMaterials()	1211
13.301.3.6 ReloadMaterialByName()	1211
13.301.3.7 ReloadMaterialByPath()	1211
13.302 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MatrixBufferNotCreatedException	1212
13.302.1 Descripción detallada	1212
13.302.2 Documentación de constructores y destructores	1212
13.302.2.1 MatrixBufferNotCreatedException()	1212
13.302.3 Documentación de funciones miembro	1212
13.302.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1212
13.302.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1212
13.303 Referencia de la estructura OSK::COLLISION::MinkowskiSupport	1212
13.303.1 Descripción detallada	1213
13.303.2 Documentación de funciones miembro	1213
13.303.2.1 operator==()	1213
13.303.3 Documentación de datos miembro	1213
13.303.3.1 originalVertexIdA	1213
13.303.3.2 originalVertexIdB	1213
13.303.3.3 point	1213
13.303.3.4 worldSpacePointA	1213
13.303.3.5 worldSpacePointB	1214
13.304 Referencia de la clase OSK::ASSETS::Model3D	1214
13.304.1 Descripción detallada	1214
13.304.2 Documentación de constructores y destructores	1214
13.304.2.1 Model3D()	1214
13.304.3 Documentación de funciones miembro	1214
13.304.3.1 _GetModel()	1214
13.304.3.2 GetAssetFilename()	1214
13.304.3.3 GetModel()	1215
13.304.3.4 GetName()	1215
13.304.3.5 OSK_ASSET_TYPE_REG()	1215
13.304.3.6 SetName()	1215
13.305 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ModelAnimationNotFoundException	1215
13.305.1 Descripción detallada	1215
13.305.2 Documentación de constructores y destructores	1216
13.305.2.1 ModelAnimationNotFoundException()	1216
13.305.3 Documentación de funciones miembro	1216

13.305.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1216
13.305.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1216
13.306	Referencia de la clase OSK::ECS::ModelComponent3D	1216
13.306.1	Descripción detallada	1216
13.306.2	Documentación de funciones miembro	1217
13.306.2.1	AddShaderPassName()	1217
13.306.2.2	CastsShadows()	1217
13.306.2.3	GetAnimator() [1/2]	1217
13.306.2.4	GetAnimator() [2/2]	1217
13.306.2.5	GetModel() [1/2]	1217
13.306.2.6	GetModel() [2/2]	1217
13.306.2.7	GetModelAsset() [1/2]	1217
13.306.2.8	GetModelAsset() [2/2]	1217
13.306.2.9	GetShaderPassNames()	1217
13.306.2.10	IsAnimated()	1218
13.306.2.11	OSK_COMPONENT()	1218
13.306.2.12	OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()	1218
13.306.2.13	RemoveShaderPassName()	1218
13.306.2.14	SetCastShadows()	1218
13.306.2.15	SetModel()	1218
13.307	Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D	1219
13.307.1	Documentación de constructores y destructores	1219
13.307.1.1	ModelComponentController3D()	1219
13.307.2	Documentación de funciones miembro	1219
13.307.2.1	GetComponent()	1219
13.307.2.2	GetComponentData() [1/2]	1220
13.307.2.3	GetComponentData() [2/2]	1220
13.307.2.4	GetLinkedComponentType()	1220
13.307.2.5	GetLinkedObject()	1220
13.307.2.6	GetView() [1/2]	1220
13.307.2.7	GetView() [2/2]	1220
13.307.2.8	OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER()	1220
13.307.2.9	Update()	1220
13.307.2.10	UpdateComponent()	1221
13.308	Referencia de la clase OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D	1221
13.308.1	Documentación de constructores y destructores	1223
13.308.1.1	ModelComponentView3D()	1223
13.308.2	Documentación de funciones miembro	1223
13.308.2.1	_SetParent()	1223
13.308.2.2	_SetPosition()	1223
13.308.2.3	AddAllDrawCalls() [1/2]	1223
13.308.2.4	AddAllDrawCalls() [2/2]	1223

13.308.2.5 AddChild()	1223
13.308.2.6 AddDrawCall() [1/2]	1224
13.308.2.7 AddDrawCall() [2/2]	1224
13.308.2.8 AddShaderPass()	1224
13.308.2.9 AdjustSizeToChildren()	1224
13.308.2.10 AdjustToggleBarSize()	1224
13.308.2.11 ClearShaderPasses()	1225
13.308.2.12 Collapse()	1225
13.308.2.13 DeleteChild()	1225
13.308.2.14 DeleteUnusedPasses()	1225
13.308.2.15 EmplaceChild()	1225
13.308.2.16 Expand()	1226
13.308.2.17 GetAllDrawCalls() [1/2]	1226
13.308.2.18 GetAllDrawCalls() [2/2]	1226
13.308.2.19 GetAnchor()	1226
13.308.2.20 GetChild() [1/2]	1226
13.308.2.21 GetChild() [2/2]	1227
13.308.2.22 GetContent() [1/2]	1227
13.308.2.23 GetContent() [2/2]	1227
13.308.2.24 GetContentSize()	1227
13.308.2.25 GetContentTopLeftPosition()	1227
13.308.2.26 GetMargin()	1228
13.308.2.27 GetMargin2D()	1228
13.308.2.28 GetPadding()	1228
13.308.2.29 GetPadding2D()	1228
13.308.2.30 GetParent()	1228
13.308.2.31 GetPosition()	1228
13.308.2.32 GetRectangle()	1229
13.308.2.33 GetSize()	1229
13.308.2.34 GetToggleBar() [1/2]	1229
13.308.2.35 GetToggleBar() [2/2]	1229
13.308.2.36 GetUnderlyingContainer()	1229
13.308.2.37 HasChild()	1229
13.308.2.38 HasParent()	1230
13.308.2.39 IsLocked()	1230
13.308.2.40 IsVisible()	1230
13.308.2.41 KeepsRelativeSize()	1230
13.308.2.42 Lock()	1230
13.308.2.43 OnPositionChanged()	1230
13.308.2.44 OnSizeChanged()	1231
13.308.2.45 OSK_DEFINE_AS()	1231
13.308.2.46 OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW()	1231

13.308.2.47 Rebuild()	1231
13.308.2.48 Render()	1232
13.308.2.49 RepositionDrawCalls()	1232
13.308.2.50 ResetLayout()	1233
13.308.2.51 ResizeDrawCalls()	1233
13.308.2.52 SetAnchor()	1233
13.308.2.53 SetAssetPath()	1233
13.308.2.54 SetCastsShadows()	1233
13.308.2.55 SetInvisible()	1234
13.308.2.56 SetIsAnimated()	1234
13.308.2.57 SetKeepRelativeSize()	1234
13.308.2.58 SetMargin() [1/2]	1234
13.308.2.59 SetMargin() [2/2]	1234
13.308.2.60 SetPadding() [1/2]	1234
13.308.2.61 SetPadding() [2/2]	1235
13.308.2.62 SetSize()	1235
13.308.2.63 SetVisibility()	1235
13.308.2.64 SetVisible()	1236
13.308.2.65 Unlock()	1236
13.308.2.66 UpdateByCursor()	1236
13.308.2.67 UpdateByKeyboard()	1236
13.308.3 Documentación de datos miembro	1237
13.308.3.1 m_children	1237
13.308.3.2 m_childrenTable	1237
13.309 Referencia de la clase OSK::ASSETS::ModelLoader3D	1237
13.309.1 Documentación de funciones miembro	1237
13.309.1.1 FullyLoad()	1237
13.309.1.2 Load() [1/2]	1238
13.309.1.3 Load() [2/2]	1238
13.309.1.4 OSK_ASSET_TYPE_REG()	1239
13.309.1.5 OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()	1239
13.309.1.6 RegisterWithoutLoading()	1239
13.309.1.7 SetAsLoaded()	1239
13.309.1.8 ValidateDescriptionFile()	1239
13.309.2 Documentación de datos miembro	1240
13.309.2.1 m_assetsTable	1240
13.310 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ModelSkinNotFoundException	1240
13.310.1 Descripción detallada	1240
13.310.2 Documentación de constructores y destructores	1240
13.310.2.1 ModelSkinNotFoundException()	1240
13.310.3 Documentación de funciones miembro	1241
13.310.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1241

13.310.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1241
13.311	Referencia de la clase OSK::IO::MouseState	1241
13.311.1	Descripción detallada	1241
13.311.2	Documentación de constructores y destructores	1241
13.311.2.1	MouseState()	1241
13.311.3	Documentación de funciones miembro	1242
13.311.3.1	_SetButtonState()	1242
13.311.3.2	_SetPosition()	1242
13.311.3.3	_SetRelativePosition()	1242
13.311.3.4	_SetScrollX()	1242
13.311.3.5	_SetScrollY()	1242
13.311.3.6	GetButtonState()	1242
13.311.3.7	GetHorizontalScroll()	1243
13.311.3.8	GetPosition()	1243
13.311.3.9	GetRelativePosition()	1243
13.311.3.10	GetScroll()	1243
13.311.3.11	IsButtonDown()	1243
13.311.3.12	IsButtonUp()	1243
13.312	Referencia de la estructura OSK::MutexHolder	1244
13.312.1	Descripción detallada	1244
13.312.2	Documentación de constructores y destructores	1244
13.312.2.1	MutexHolder() [1/2]	1244
13.312.2.2	~MutexHolder()	1244
13.312.2.3	MutexHolder() [2/2]	1244
13.312.3	Documentación de funciones miembro	1245
13.312.3.1	operator=()	1245
13.312.4	Documentación de datos miembro	1245
13.312.4.1	mutex	1245
13.313	Referencia de la clase OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder	1245
13.313.1	Descripción detallada	1245
13.313.2	Documentación de constructores y destructores	1245
13.313.2.1	NarrowColliderHolder()	1245
13.313.3	Documentación de funciones miembro	1245
13.313.3.1	CreateCopy()	1245
13.313.3.2	GetCollider() [1/2]	1246
13.313.3.3	GetCollider() [2/2]	1246
13.313.3.4	GetTransform()	1246
13.313.3.5	Transform()	1246
13.314	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::NoCompatibleGpuMemoryException	1246
13.314.1	Documentación de constructores y destructores	1247
13.314.1.1	NoCompatibleGpuMemoryException()	1247
13.314.2	Documentación de funciones miembro	1247

13.314.2.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1247
13.314.2.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1247
13.315	Referencia de la clase OSK::NotImplementedException	1247
13.315.1	Descripción detallada	1247
13.315.2	Documentación de constructores y destructores	1247
13.315.2.1	NotImplementedException()	1247
13.315.3	Documentación de funciones miembro	1248
13.315.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1248
13.315.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1248
13.316	Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexBoneIndicesFoundException	1248
13.316.1	Documentación de constructores y destructores	1248
13.316.1.1	NoVertexBoneIndicesFoundException()	1248
13.316.2	Documentación de funciones miembro	1248
13.316.2.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1248
13.316.2.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1248
13.317	Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexBoneWeightsFoundException	1249
13.317.1	Documentación de constructores y destructores	1249
13.317.1.1	NoVertexBoneWeightsFoundException()	1249
13.317.2	Documentación de funciones miembro	1249
13.317.2.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1249
13.317.2.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1249
13.318	Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexColorFoundException	1249
13.318.1	Documentación de constructores y destructores	1250
13.318.1.1	NoVertexColorFoundException()	1250
13.318.2	Documentación de funciones miembro	1250
13.318.2.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1250
13.318.2.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1250
13.319	Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexNormalsFoundException	1250
13.319.1	Descripción detallada	1250
13.319.2	Documentación de constructores y destructores	1250
13.319.2.1	NoVertexNormalsFoundException()	1250
13.319.3	Documentación de funciones miembro	1251
13.319.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1251
13.319.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1251
13.320	Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexPositionsFoundException	1251
13.320.1	Descripción detallada	1251
13.320.2	Documentación de constructores y destructores	1251
13.320.2.1	NoVertexPositionsFoundException()	1251
13.320.3	Documentación de funciones miembro	1251
13.320.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1251
13.320.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1252
13.321	Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexTangentsFoundException	1252

13.321.1 Descripción detallada	1252
13.321.2 Documentación de constructores y destructores	1252
13.321.2.1 NoVertexTangentsFoundException()	1252
13.321.3 Documentación de funciones miembro	1252
13.321.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1252
13.321.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1252
13.322 Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexTexCoordsFoundException	1253
13.322.1 Descripción detallada	1253
13.322.2 Documentación de constructores y destructores	1253
13.322.2.1 NoVertexTexCoordsFoundException()	1253
13.322.3 Documentación de funciones miembro	1253
13.322.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1253
13.322.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1253
13.323 Referencia de la clase OSK::ECS::ObjectAlreadyHasComponentException	1253
13.323.1 Descripción detallada	1254
13.323.2 Documentación de constructores y destructores	1254
13.323.2.1 ObjectAlreadyHasComponentException()	1254
13.323.3 Documentación de funciones miembro	1254
13.323.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1254
13.323.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1254
13.324 Referencia de la clase OSK::Editor::UI::ObjectList	1255
13.324.1 Descripción detallada	1256
13.324.2 Documentación de constructores y destructores	1256
13.324.2.1 ObjectList()	1256
13.324.3 Documentación de funciones miembro	1256
13.324.3.1 _SetParent()	1256
13.324.3.2 _SetPosition()	1256
13.324.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	1257
13.324.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	1257
13.324.3.5 AddChild()	1257
13.324.3.6 AddComponentView()	1257
13.324.3.7 AddDrawCall() [1/2]	1258
13.324.3.8 AddDrawCall() [2/2]	1258
13.324.3.9 AdjustSizeToChildren()	1258
13.324.3.10 ClearAllComponentViews()	1258
13.324.3.11 ClearObjects()	1258
13.324.3.12 ClearSelection()	1258
13.324.3.13 DeleteChild()	1258
13.324.3.14 EmplaceChild()	1259
13.324.3.15 GetAllDrawCalls() [1/2]	1259
13.324.3.16 GetAllDrawCalls() [2/2]	1259
13.324.3.17 GetAnchor()	1259

13.324.3.18 GetChild() [1/2]	1259
13.324.3.19 GetChild() [2/2]	1260
13.324.3.20 GetContentSize()	1260
13.324.3.21 GetContentTopLeftPosition()	1260
13.324.3.22 GetMargin()	1260
13.324.3.23 GetMargin2D()	1261
13.324.3.24 GetPadding()	1261
13.324.3.25 GetPadding2D()	1261
13.324.3.26 GetParent()	1261
13.324.3.27 GetPosition()	1261
13.324.3.28 GetRectangle()	1261
13.324.3.29 GetSelectedObject()	1262
13.324.3.30 GetSize()	1262
13.324.3.31 HasChild()	1262
13.324.3.32 HasParent()	1262
13.324.3.33 IsLocked()	1262
13.324.3.34 IsVisible()	1263
13.324.3.35 KeepsRelativeSize()	1263
13.324.3.36 Lock()	1263
13.324.3.37 OnPositionChanged()	1263
13.324.3.38 OSK_DEFINE_AS()	1263
13.324.3.39 Rebuild()	1264
13.324.3.40 Render()	1264
13.324.3.41 RepositionDrawCalls()	1264
13.324.3.42 ResetLayout()	1264
13.324.3.43 ResizeDrawCalls()	1264
13.324.3.44 SetAnchor()	1264
13.324.3.45 SetInvisible()	1265
13.324.3.46 SetKeepRelativeSize()	1265
13.324.3.47 SetMargin() [1/2]	1265
13.324.3.48 SetMargin() [2/2]	1265
13.324.3.49 SetObjects()	1265
13.324.3.50 SetPadding() [1/2]	1266
13.324.3.51 SetPadding() [2/2]	1266
13.324.3.52 SetSize()	1266
13.324.3.53 SetVisibility()	1266
13.324.3.54 SetVisible()	1267
13.324.3.55 Unlock()	1267
13.324.3.56 UpdateByCursor()	1267
13.324.3.57 UpdateByKeyboard()	1267
13.324.4 Documentación de datos miembro	1268
13.324.4.1 m_children	1268

13.324.4.2 m_childrenTable	1268
13.324.4.3 Name	1268
13.325 Referencia de la clase OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel	1268
13.325.1 Descripción detallada	1269
13.325.2 Documentación de constructores y destructores	1270
13.325.2.1 ObjectPropertiesPanel()	1270
13.325.3 Documentación de funciones miembro	1270
13.325.3.1 _SetParent()	1270
13.325.3.2 _SetPosition()	1270
13.325.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	1270
13.325.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	1270
13.325.3.5 AddChild()	1270
13.325.3.6 AddComponentView()	1271
13.325.3.7 AddDrawCall() [1/2]	1271
13.325.3.8 AddDrawCall() [2/2]	1271
13.325.3.9 AdjustSizeToChildren()	1271
13.325.3.10 ClearAllComponentViews()	1272
13.325.3.11 ClearContent()	1272
13.325.3.12 DeleteChild()	1272
13.325.3.13 EmplaceChild()	1272
13.325.3.14 GetAllDrawCalls() [1/2]	1273
13.325.3.15 GetAllDrawCalls() [2/2]	1273
13.325.3.16 GetAnchor()	1273
13.325.3.17 GetChild() [1/2]	1273
13.325.3.18 GetChild() [2/2]	1273
13.325.3.19 GetContentSize()	1274
13.325.3.20 GetContentTopLeftPosition()	1274
13.325.3.21 GetMargin()	1274
13.325.3.22 GetMargin2D()	1274
13.325.3.23 GetPadding()	1274
13.325.3.24 GetPadding2D()	1274
13.325.3.25 GetParent()	1275
13.325.3.26 GetPosition()	1275
13.325.3.27 GetRectangle()	1275
13.325.3.28 GetSize()	1275
13.325.3.29 HasChild()	1275
13.325.3.30 HasParent()	1276
13.325.3.31 IsLocked()	1276
13.325.3.32 IsVisible()	1276
13.325.3.33 KeepsRelativeSize()	1276
13.325.3.34 Lock()	1276
13.325.3.35 OnPositionChanged()	1276

13.325.3.36 OnSizeChanged()	1277
13.325.3.37 OSK_DEFINE_AS()	1277
13.325.3.38 Rebuild()	1277
13.325.3.39 Render()	1277
13.325.3.40 RepositionDrawCalls()	1277
13.325.3.41 ResetLayout()	1278
13.325.3.42 ResizeDrawCalls()	1278
13.325.3.43 SetAnchor()	1278
13.325.3.44 SetInvisible()	1278
13.325.3.45 SetKeepRelativeSize()	1278
13.325.3.46 SetMargin() [1/2]	1279
13.325.3.47 SetMargin() [2/2]	1279
13.325.3.48 SetObject()	1279
13.325.3.49 SetPadding() [1/2]	1279
13.325.3.50 SetPadding() [2/2]	1280
13.325.3.51 SetSize()	1280
13.325.3.52 SetSubtitle()	1280
13.325.3.53 SetVisibility()	1280
13.325.3.54 SetVisible()	1281
13.325.3.55 ShowContent()	1281
13.325.3.56 Unlock()	1281
13.325.3.57 UpdateByCursor()	1281
13.325.3.58 UpdateByKeyboard()	1281
13.325.4 Documentación de datos miembro	1282
13.325.4.1 m_children	1282
13.325.4.2 m_childrenTable	1282
13.325.4.3 Name	1282
13.326 Referencia de la clase OSK::OverflowConversionException	1282
13.326.1 Documentación de constructores y destructores	1282
13.326.1.1 OverflowConversionException()	1282
13.326.2 Documentación de funciones miembro	1282
13.326.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1282
13.326.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1283
13.327 Referencia de la plantilla de la estructura OSK::Pair< T1, T2 >	1283
13.327.1 Descripción detallada	1283
13.327.2 Documentación de constructores y destructores	1283
13.327.2.1 Pair() [1/2]	1283
13.327.2.2 Pair() [2/2]	1283
13.327.3 Documentación de funciones miembro	1284
13.327.3.1 operator==()	1284
13.327.4 Documentación de datos miembro	1284
13.327.4.1 first	1284

13.327.4.2 second	1284
13.328 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig	1284
13.328.1 Documentación de funciones miembro	1284
13.328.1.1 OSK_SERIALIZABLE()	1284
13.328.2 Documentación de datos miembro	1285
13.328.2.1 emissiveStrength	1285
13.328.2.2 irradianceStrength	1285
13.328.2.3 radianceStrength	1285
13.328.2.4 specularStrength	1285
13.329 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo	1285
13.329.1 Documentación de datos miembro	1285
13.329.1.1 emissiveColor	1285
13.329.1.2 hasNormalTexture	1285
13.329.1.3 roughnessMetallic	1285
13.330 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass	1286
13.330.1 Documentación de constructores y destructores	1286
13.330.1.1 PbrResolverPass()	1286
13.330.2 Documentación de funciones miembro	1286
13.330.2.1 GetMaterialInstance() [1/2]	1286
13.330.2.2 GetMaterialInstance() [2/2]	1287
13.330.2.3 GetTypeName()	1287
13.330.2.4 Load()	1287
13.330.2.5 OSK_DEFINE_AS()	1287
13.330.2.6 OSK_RENDERPASS()	1287
13.330.2.7 RenderLoop()	1287
13.330.2.8 SetCamera()	1288
13.330.2.9 SetupMaterialInstance()	1288
13.330.2.10 Update()	1288
13.330.2.11 UpdateLocalMeshMapping()	1288
13.330.3 Documentación de datos miembro	1289
13.330.3.1 m_cameraObject	1289
13.330.3.2 m_currentResolution	1289
13.330.3.3 m_localMeshMapping	1289
13.330.3.4 m_materialInstances	1289
13.330.3.5 m_passMaterial	1289
13.330.3.6 m_passTypeName	1289
13.331 Referencia de la clase OSK::IO::PcUserInput	1290
13.331.1 Descripción detallada	1290
13.331.2 Documentación de funciones miembro	1291
13.331.2.1 GetGamepadState()	1291
13.331.2.2 GetKeyboardState()	1291
13.331.2.3 GetMotionMode()	1291

13.331.2.4 GetMouseState()	1291
13.331.2.5 GetPreviousGamepadState()	1291
13.331.2.6 GetPreviousKeyboardState()	1292
13.331.2.7 GetPreviousMouseState()	1292
13.331.2.8 GetReturnMode()	1292
13.331.2.9 Initialize()	1292
13.331.2.10 IsKeyDown()	1292
13.331.2.11 IsKeyReleased()	1293
13.331.2.12 IsKeyStroked()	1293
13.331.2.13 IsKeyUp()	1293
13.331.2.14 OSK_DEFINE_IUUUID() [1/2]	1293
13.331.2.15 OSK_DEFINE_IUUUID() [2/2]	1293
13.331.2.16 QueryConstInterface() [1/2]	1293
13.331.2.17 QueryConstInterface() [2/2]	1294
13.331.2.18 QueryInterface() [1/2]	1294
13.331.2.19 QueryInterface() [2/2]	1295
13.331.2.20 SetMotionMode()	1295
13.331.2.21 SetReturnMode()	1295
13.331.2.22 Update()	1295
13.331.2.23 UpdateGamepadInput()	1295
13.331.2.24 UpdateKeyboardInput()	1296
13.331.2.25 UpdateMouseInput()	1296
13.331.3 Documentación de datos miembro	1296
13.331.3.1 MAX_GAMEPAD_COUNT	1296
13.332 Referencia de la clase OSK::ECS::PhysicsComponent	1296
13.332.1 Descripción detallada	1297
13.332.2 Documentación de funciones miembro	1297
13.332.2.1 _ResetCurrentFrameDeltas()	1297
13.332.2.2 _ResetForces()	1297
13.332.2.3 _SetAcceleration()	1297
13.332.2.4 _SetAngularVelocity()	1298
13.332.2.5 _SetVelocity()	1298
13.332.2.6 ApplyForce()	1298
13.332.2.7 ApplyImpulse()	1299
13.332.2.8 GetAcceleration()	1299
13.332.2.9 GetAngularVelocity()	1299
13.332.2.10 GetCurrentFrameVelocityDelta()	1300
13.332.2.11 GetInertiaTensor()	1300
13.332.2.12 GetInverseInertiaTensor()	1300
13.332.2.13 GetInverseMass()	1300
13.332.2.14 GetMass()	1300
13.332.2.15 GetTorque()	1301

13.332.2.16	GetVelocity()	1301
13.332.2.17	GetVelocityOfPoint()	1301
13.332.2.18	IsImmovable()	1301
13.332.2.19	OSK_COMPONENT()	1301
13.332.2.20	OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()	1302
13.332.2.21	SetImmovable()	1302
13.332.2.22	SetInertiaTensor()	1302
13.332.2.23	SetInverseInertiaTensor()	1302
13.332.2.24	SetInverseMass()	1302
13.332.2.25	SetMass()	1302
13.332.3	Documentación de datos miembro	1303
13.332.3.1	centerOfMassOffset	1303
13.332.3.2	coefficientOfRestitution	1303
13.332.3.3	frictionCoefficient	1303
13.333	Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D	1303
13.333.1	Documentación de constructores y destructores	1304
13.333.1.1	PhysicsComponentController3D()	1304
13.333.2	Documentación de funciones miembro	1304
13.333.2.1	GetComponent()	1304
13.333.2.2	GetComponentData() [1/2]	1304
13.333.2.3	GetComponentData() [2/2]	1305
13.333.2.4	GetLinkedComponentType()	1305
13.333.2.5	GetLinkedObject()	1305
13.333.2.6	GetView() [1/2]	1305
13.333.2.7	GetView() [2/2]	1305
13.333.2.8	OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER()	1305
13.333.2.9	Update()	1305
13.333.2.10	UpdateComponent()	1306
13.334	Referencia de la clase OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView	1306
13.334.1	Documentación de constructores y destructores	1308
13.334.1.1	PhysicsComponentView()	1308
13.334.2	Documentación de funciones miembro	1308
13.334.2.1	_SetParent()	1308
13.334.2.2	_SetPosition()	1308
13.334.2.3	AddAllDrawCalls() [1/2]	1308
13.334.2.4	AddAllDrawCalls() [2/2]	1308
13.334.2.5	AddChild()	1308
13.334.2.6	AddDrawCall() [1/2]	1309
13.334.2.7	AddDrawCall() [2/2]	1309
13.334.2.8	AdjustSizeToChildren()	1309
13.334.2.9	AdjustToggleBarSize()	1309
13.334.2.10	Collapse()	1309

13.334.2.11 DeleteChild()	1309
13.334.2.12 EmplaceChild()	1310
13.334.2.13 Expand()	1310
13.334.2.14 GetAllDrawCalls() [1/2]	1310
13.334.2.15 GetAllDrawCalls() [2/2]	1311
13.334.2.16 GetAnchor()	1311
13.334.2.17 GetChild() [1/2]	1311
13.334.2.18 GetChild() [2/2]	1311
13.334.2.19 GetContent() [1/2]	1311
13.334.2.20 GetContent() [2/2]	1311
13.334.2.21 GetContentSize()	1312
13.334.2.22 GetContentTopLeftPosition()	1312
13.334.2.23 GetMargin()	1312
13.334.2.24 GetMargin2D()	1312
13.334.2.25 GetPadding()	1312
13.334.2.26 GetPadding2D()	1312
13.334.2.27 GetParent()	1313
13.334.2.28 GetPosition()	1313
13.334.2.29 GetRectangle()	1313
13.334.2.30 GetSize()	1313
13.334.2.31 GetToggleBar() [1/2]	1313
13.334.2.32 GetToggleBar() [2/2]	1313
13.334.2.33 GetUnderlyingContainer()	1313
13.334.2.34 HasChild()	1313
13.334.2.35 HasParent()	1314
13.334.2.36 IsLocked()	1314
13.334.2.37 IsVisible()	1314
13.334.2.38 KeepsRelativeSize()	1314
13.334.2.39 Lock()	1314
13.334.2.40 OnPositionChanged()	1314
13.334.2.41 OnSizeChanged()	1315
13.334.2.42 OSK_DEFINE_AS()	1315
13.334.2.43 OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW()	1315
13.334.2.44 Rebuild()	1315
13.334.2.45 Render()	1316
13.334.2.46 RepositionDrawCalls()	1316
13.334.2.47 ResetLayout()	1317
13.334.2.48 ResizeDrawCalls()	1317
13.334.2.49 SetAcceleration()	1317
13.334.2.50 SetAnchor()	1317
13.334.2.51 SetImmobile()	1317
13.334.2.52 SetInvisible()	1318

13.334.2.53 SetKeepRelativeSize()	1318
13.334.2.54 SetMargin() [1/2]	1318
13.334.2.55 SetMargin() [2/2]	1318
13.334.2.56 SetMass()	1318
13.334.2.57 SetPadding() [1/2]	1318
13.334.2.58 SetPadding() [2/2]	1319
13.334.2.59 SetSize()	1319
13.334.2.60 SetVelocity()	1319
13.334.2.61 SetVisibility()	1319
13.334.2.62 SetVisible()	1320
13.334.2.63 Unlock()	1320
13.334.2.64 UpdateByCursor()	1320
13.334.2.65 UpdateByKeyboard()	1320
13.334.3 Documentación de datos miembro	1321
13.334.3.1 m_children	1321
13.334.3.2 m_childrenTable	1321
13.335 Referencia de la clase OSK::ECS::PhysicsResolver	1321
13.335.1 Descripción detallada	1321
13.335.2 Documentación de funciones miembro	1321
13.335.2.1 _SetDependencies()	1321
13.335.2.2 Activate()	1322
13.335.2.3 BuildSpan()	1322
13.335.2.4 Deactivate()	1322
13.335.2.5 Execute() [1/2]	1322
13.335.2.6 Execute() [2/2]	1323
13.335.2.7 GetDependencies()	1323
13.335.2.8 GetEventName()	1323
13.335.2.9 GetName()	1323
13.335.2.10 IsActive()	1323
13.335.2.11 OnCreate()	1323
13.335.2.12 OnExecutionEnd()	1323
13.335.2.13 OnExecutionStart()	1324
13.335.2.14 OnRemove()	1324
13.335.2.15 OSK_SYSTEM()	1324
13.335.2.16 SetActivationStatus()	1324
13.335.2.17 ToggleActivationStatus()	1324
13.336 Referencia de la clase OSK::ECS::PhysicsSystem	1324
13.336.1 Documentación de constructores y destructores	1325
13.336.1.1 PhysicsSystem()	1325
13.336.2 Documentación de funciones miembro	1325
13.336.2.1 _SetDependencies()	1325
13.336.2.2 _SetSignature()	1326

13.336.2.3 Activate()	1326
13.336.2.4 ApplyConfiguration() [1/2]	1326
13.336.2.5 ApplyConfiguration() [2/2]	1326
13.336.2.6 Deactivate()	1326
13.336.2.7 Execute()	1326
13.336.2.8 GetAllCompatibleObjects()	1327
13.336.2.9 GetDependencies()	1327
13.336.2.10 GetGravity()	1327
13.336.2.11 GetName()	1327
13.336.2.12 GetSignature()	1327
13.336.2.13 IsActive()	1327
13.336.2.14 OnCreate()	1328
13.336.2.15 OnExecutionEnd()	1328
13.336.2.16 OnExecutionStart()	1328
13.336.2.17 OnObjectAdded()	1328
13.336.2.18 OnObjectRemoved()	1328
13.336.2.19 OnRemove()	1329
13.336.2.20 OSK_SYSTEM()	1329
13.336.2.21 SaveBinaryConfiguration()	1329
13.336.2.22 SaveConfiguration()	1329
13.336.2.23 SetActivationStatus()	1329
13.336.2.24 SetCompatibleObjects()	1329
13.336.2.25 ToggleActivationStatus()	1330
13.336.3 Documentación de datos miembro	1330
13.336.3.1 m_constraints	1330
13.337 Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController	1330
13.337.1 Documentación de constructores y destructores	1330
13.337.1.1 PhysicsSystemController()	1330
13.337.2 Documentación de funciones miembro	1331
13.337.2.1 _GetSystemName()	1331
13.337.2.2 GetComponent()	1331
13.337.2.3 GetSystem()	1331
13.337.2.4 GetSystemData() [1/2]	1331
13.337.2.5 GetSystemData() [2/2]	1331
13.337.2.6 GetView() [1/2]	1331
13.337.2.7 GetView() [2/2]	1331
13.337.2.8 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()	1331
13.337.2.9 Poll()	1332
13.338 Referencia de la clase OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView	1332
13.338.1 Documentación de constructores y destructores	1333
13.338.1.1 PhysicsSystemView()	1333
13.338.2 Documentación de funciones miembro	1333

13.338.2.1 _GetSystemName()	1333
13.338.2.2 _SetParent()	1333
13.338.2.3 _SetPosition()	1333
13.338.2.4 AddAllDrawCalls() [1/2]	1334
13.338.2.5 AddAllDrawCalls() [2/2]	1334
13.338.2.6 AddChild()	1334
13.338.2.7 AddDrawCall() [1/2]	1334
13.338.2.8 AddDrawCall() [2/2]	1335
13.338.2.9 AdjustSizeToChildren()	1335
13.338.2.10 DeleteChild()	1335
13.338.2.11 EmplaceChild()	1335
13.338.2.12 GetAllDrawCalls() [1/2]	1336
13.338.2.13 GetAllDrawCalls() [2/2]	1336
13.338.2.14 GetAnchor()	1336
13.338.2.15 GetChild() [1/2]	1336
13.338.2.16 GetChild() [2/2]	1336
13.338.2.17 GetContentSize()	1337
13.338.2.18 GetContentTopLeftPosition()	1337
13.338.2.19 GetMargin()	1337
13.338.2.20 GetMargin2D()	1337
13.338.2.21 GetPadding()	1337
13.338.2.22 GetPadding2D()	1337
13.338.2.23 GetParent()	1338
13.338.2.24 GetPosition()	1338
13.338.2.25 GetRectangle()	1338
13.338.2.26 GetSize()	1338
13.338.2.27 HasChild()	1338
13.338.2.28 HasParent()	1339
13.338.2.29 IsLocked()	1339
13.338.2.30 IsVisible()	1339
13.338.2.31 KeepsRelativeSize()	1339
13.338.2.32 Lock()	1339
13.338.2.33 OnPositionChanged()	1339
13.338.2.34 OnSizeChanged()	1340
13.338.2.35 OSK_DEFINE_AS()	1340
13.338.2.36 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()	1340
13.338.2.37 Rebuild()	1340
13.338.2.38 Render()	1341
13.338.2.39 RepositionDrawCalls()	1341
13.338.2.40 ResetLayout()	1342
13.338.2.41 ResizeDrawCalls()	1342
13.338.2.42 SetAnchor()	1342

13.338.2.43 SetGravity()	1342
13.338.2.44 SetInitialState()	1342
13.338.2.45 SetInvisible()	1343
13.338.2.46 SetKeepRelativeSize()	1343
13.338.2.47 SetMargin() [1/2]	1343
13.338.2.48 SetMargin() [2/2]	1343
13.338.2.49 SetPadding() [1/2]	1343
13.338.2.50 SetPadding() [2/2]	1344
13.338.2.51 SetSize()	1344
13.338.2.52 SetVisibility()	1344
13.338.2.53 SetVisible()	1345
13.338.2.54 Unlock()	1345
13.338.2.55 UpdateByCursor()	1345
13.338.2.56 UpdateByKeyboard()	1345
13.338.3 Documentación de datos miembro	1346
13.338.3.1 m_children	1346
13.338.3.2 m_childrenTable	1346
13.339 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo	1346
13.339.1 Descripción detallada	1346
13.339.2 Documentación de datos miembro	1347
13.339.2.1 computeShaderPath	1347
13.339.2.2 cullMode	1347
13.339.2.3 depthFormat	1347
13.339.2.4 depthTestingType	1347
13.339.2.5 formats	1347
13.339.2.6 fragmentPath	1347
13.339.2.7 frontFaceType	1347
13.339.2.8 maxUnspecifiedSizedArraysSize	1347
13.339.2.9 meshAmplificationShaderPath	1348
13.339.2.10 meshShaderPath	1348
13.339.2.11 polygonMode	1348
13.339.2.12 precompiledHlslShaders	1348
13.339.2.13 rtClosestHitShaderPath	1348
13.339.2.14 rtMissShaderPath	1348
13.339.2.15 rtRaygenShaderPath	1348
13.339.2.16 tessellationControlPath	1348
13.339.2.17 tessellationEvaluationPath	1349
13.339.2.18 tessellationPatchControlPoints	1349
13.339.2.19 useAlphaBlending	1349
13.339.2.20 usesUnspecifiedSizedArrays	1349
13.339.2.21 vertexPath	1349
13.340 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::PipelineCreationException	1349

13.340.1 Descripción detallada	1349
13.340.2 Documentación de constructores y destructores	1350
13.340.2.1 PipelineCreationException()	1350
13.340.3 Documentación de funciones miembro	1350
13.340.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1350
13.340.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1350
13.341 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PipelineKey	1350
13.341.1 Documentación de funciones miembro	1350
13.341.1.1 operator==()	1350
13.341.2 Documentación de datos miembro	1351
13.341.2.1 colorFormats	1351
13.341.2.2 depthFormat	1351
13.342 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::PipelineLayoutCreationException	1351
13.342.1 Descripción detallada	1351
13.342.2 Documentación de constructores y destructores	1351
13.342.2.1 PipelineLayoutCreationException()	1351
13.342.3 Documentación de funciones miembro	1351
13.342.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1351
13.342.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1352
13.343 Referencia de la estructura OSK::Plane	1352
13.343.1 Descripción detallada	1352
13.343.2 Documentación de datos miembro	1352
13.343.2.1 normal	1352
13.343.2.2 point	1352
13.344 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PointLight	1352
13.344.1 Descripción detallada	1353
13.344.2 Documentación de funciones miembro	1353
13.344.2.1 SetIntensity()	1353
13.344.2.2 SetRadius()	1353
13.344.3 Documentación de datos miembro	1353
13.344.3.1 color	1353
13.344.3.2 information	1353
13.344.3.3 position	1354
13.345 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PositionOnlyVertex3D	1354
13.345.1 Documentación de funciones miembro	1354
13.345.1.1 OSK_VERTEX_TYPE_REG()	1354
13.345.2 Documentación de datos miembro	1354
13.345.2.1 position	1354
13.346 Referencia de la clase OSK::PostProcessInputNotSetException	1354
13.346.1 Documentación de constructores y destructores	1355
13.346.1.1 PostProcessInputNotSetException()	1355
13.346.2 Documentación de funciones miembro	1355

13.346.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1355
13.346.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1355
13.347 Referencia de la clase OSK::ASSETS::PreBuiltCollider	1355
13.347.1 Descripción detallada	1355
13.347.2 Documentación de constructores y destructores	1355
13.347.2.1 PreBuiltCollider()	1355
13.347.3 Documentación de funciones miembro	1356
13.347.3.1 _SetCollider()	1356
13.347.3.2 GetAssetFilename()	1356
13.347.3.3 GetCollider()	1356
13.347.3.4 GetName()	1356
13.347.3.5 OSK_ASSET_TYPE_REG()	1356
13.347.3.6 SetName()	1356
13.348 Referencia de la clase OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader	1356
13.348.1 Documentación de funciones miembro	1357
13.348.1.1 FullyLoad()	1357
13.348.1.2 Load() [1/2]	1357
13.348.1.3 Load() [2/2]	1358
13.348.1.4 OSK_ASSET_TYPE_REG()	1358
13.348.1.5 OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()	1358
13.348.1.6 RegisterWithoutLoading()	1358
13.348.1.7 SetAsLoaded()	1359
13.348.1.8 ValidateDescriptionFile()	1359
13.348.2 Documentación de datos miembro	1359
13.348.2.1 m_assetsTable	1359
13.349 Referencia de la clase OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D	1359
13.349.1 Documentación de constructores y destructores	1360
13.349.1.1 PreBuiltSpline3D()	1360
13.349.2 Documentación de funciones miembro	1360
13.349.2.1 _Get()	1360
13.349.2.2 Get()	1360
13.349.2.3 GetAssetFilename()	1360
13.349.2.4 GetCopy()	1360
13.349.2.5 GetName()	1360
13.349.2.6 OSK_ASSET_TYPE_REG()	1361
13.349.2.7 SetName()	1361
13.350 Referencia de la clase OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D	1361
13.350.1 Documentación de constructores y destructores	1361
13.350.1.1 PreBuiltSplineLoader3D()	1361
13.350.2 Documentación de funciones miembro	1361
13.350.2.1 FullyLoad()	1361
13.350.2.2 Load() [1/2]	1362

13.350.2.3 Load() [2/2]	1362
13.350.2.4 OSK_ASSET_TYPE_REG()	1363
13.350.2.5 OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()	1363
13.350.2.6 RegisterWithoutLoading()	1363
13.350.2.7 SetAsLoaded()	1363
13.350.2.8 ValidateDescriptionFile()	1363
13.350.3 Documentación de datos miembro	1364
13.350.3.1 m_assetsTable	1364
13.351 Referencia de la estructura OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo	1364
13.351.1 Descripción detallada	1364
13.351.2 Documentación de datos miembro	1364
13.351.2.1 projectionMatrix	1364
13.351.2.2 projectionViewMatrix	1365
13.351.2.3 viewMatrix	1365
13.352 Referencia de la estructura OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState	1365
13.352.1 Descripción detallada	1365
13.352.2 Documentación de datos miembro	1365
13.352.2.1 position	1365
13.352.2.2 size	1365
13.353 Referencia de la clase OSK::Editor::UI::PropertiesPanel	1365
13.353.1 Descripción detallada	1367
13.353.2 Documentación de constructores y destructores	1367
13.353.2.1 PropertiesPanel()	1367
13.353.3 Documentación de funciones miembro	1367
13.353.3.1 _SetParent()	1367
13.353.3.2 _SetPosition()	1367
13.353.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	1367
13.353.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	1368
13.353.3.5 AddChild()	1368
13.353.3.6 AddDrawCall() [1/2]	1368
13.353.3.7 AddDrawCall() [2/2]	1368
13.353.3.8 AdjustSizeToChildren()	1369
13.353.3.9 ClearContent()	1369
13.353.3.10 DeleteChild()	1369
13.353.3.11 EmplaceChild()	1369
13.353.3.12 GetAllDrawCalls() [1/2]	1370
13.353.3.13 GetAllDrawCalls() [2/2]	1370
13.353.3.14 GetAnchor()	1370
13.353.3.15 GetChild() [1/2]	1370
13.353.3.16 GetChild() [2/2]	1370
13.353.3.17 GetContentSize()	1371
13.353.3.18 GetContentTopLeftPosition()	1371

13.353.3.19 GetMargin()	1371
13.353.3.20 GetMargin2D()	1371
13.353.3.21 GetPadding()	1371
13.353.3.22 GetPadding2D()	1371
13.353.3.23 GetParent()	1372
13.353.3.24 GetPosition()	1372
13.353.3.25 GetRectangle()	1372
13.353.3.26 GetSize()	1372
13.353.3.27 HasChild()	1372
13.353.3.28 HasParent()	1373
13.353.3.29 IsLocked()	1373
13.353.3.30 IsVisible()	1373
13.353.3.31 KeepsRelativeSize()	1373
13.353.3.32 Lock()	1373
13.353.3.33 OnPositionChanged()	1373
13.353.3.34 OnSizeChanged()	1374
13.353.3.35 OSK_DEFINE_AS()	1374
13.353.3.36 Rebuild()	1374
13.353.3.37 Render()	1374
13.353.3.38 RepositionDrawCalls()	1374
13.353.3.39 ResetLayout()	1375
13.353.3.40 ResizeDrawCalls()	1375
13.353.3.41 SetAnchor()	1375
13.353.3.42 SetInvisible()	1375
13.353.3.43 SetKeepRelativeSize()	1375
13.353.3.44 SetMargin() [1/2]	1376
13.353.3.45 SetMargin() [2/2]	1376
13.353.3.46 SetPadding() [1/2]	1376
13.353.3.47 SetPadding() [2/2]	1376
13.353.3.48 SetSize()	1377
13.353.3.49 SetSubtitle()	1377
13.353.3.50 SetVisibility()	1377
13.353.3.51 SetVisible()	1378
13.353.3.52 ShowContent()	1378
13.353.3.53 Unlock()	1378
13.353.3.54 UpdateByCursor()	1378
13.353.3.55 UpdateByKeyboard()	1378
13.353.4 Documentación de datos miembro	1379
13.353.4.1 m_children	1379
13.353.4.2 m_childrenTable	1379
13.353.4.3 Name	1379
13.354 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PushConst2D	1379

13.354.1 Descripción detallada	1379
13.354.2 Documentación de datos miembro	1379
13.354.2.1 centerPosition	1379
13.354.2.2 color	1380
13.354.2.3 matrix	1380
13.354.2.4 texCoords	1380
13.355 Referencia de la clase OSK::Quaternion	1380
13.355.1 Descripción detallada	1381
13.355.2 Documentación de constructores y destructores	1381
13.355.2.1 Quaternion()	1381
13.355.3 Documentación de funciones miembro	1381
13.355.3.1 CreateFromEulerAngles()	1381
13.355.3.2 Empty()	1381
13.355.3.3 FromGlm()	1381
13.355.3.4 Interpolate()	1382
13.355.3.5 operator+()	1382
13.355.3.6 operator+=()	1382
13.355.3.7 operator-()	1383
13.355.3.8 operator-=()	1383
13.355.3.9 Rotate_LocalSpace()	1383
13.355.3.10 Rotate_WorldSpace()	1384
13.355.3.11 RotateVector()	1384
13.355.3.12 ToEulerAngles()	1384
13.355.3.13 ToGlm()	1384
13.355.3.14 ToMat4()	1385
13.356 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::QueueFamilies	1385
13.356.1 Descripción detallada	1385
13.356.2 Documentación de funciones miembro	1385
13.356.2.1 GetFamilies()	1385
13.356.2.2 IsComplete()	1386
13.356.3 Documentación de datos miembro	1386
13.356.3.1 families	1386
13.357 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::QueueFamily	1386
13.357.1 Descripción detallada	1386
13.357.2 Documentación de datos miembro	1386
13.357.2.1 familyIndex	1386
13.357.2.2 numQueues	1386
13.357.2.3 support	1387
13.358 Referencia de la clase OSK::ASSETS::RawAssetFileNotFoundException	1387
13.358.1 Descripción detallada	1387
13.358.2 Documentación de constructores y destructores	1387
13.358.2.1 RawAssetFileNotFoundException()	1387

13.358.3 Documentación de funciones miembro	1387
13.358.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1387
13.358.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1387
13.359 Referencia de la estructura OSK::COLLISION::Ray	1388
13.359.1 Descripción detallada	1388
13.359.2 Documentación de funciones miembro	1388
13.359.2.1 IntersectionWithPlane()	1388
13.359.3 Documentación de datos miembro	1388
13.359.3.1 direction	1388
13.359.3.2 maxLength	1388
13.359.3.3 origin	1388
13.360 Referencia de la clase OSK::COLLISION::RayCastResult	1389
13.360.1 Descripción detallada	1389
13.360.2 Documentación de funciones miembro	1389
13.360.2.1 False()	1389
13.360.2.2 GetIntersectionPoint()	1389
13.360.2.3 GetObject()	1390
13.360.2.4 Result()	1390
13.360.2.5 True()	1390
13.361 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RayTracingNotSupportedException	1390
13.361.1 Descripción detallada	1390
13.361.2 Documentación de constructores y destructores	1391
13.361.2.1 RayTracingNotSupportedException()	1391
13.361.3 Documentación de funciones miembro	1391
13.361.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1391
13.361.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1391
13.362 Referencia de la clase OSK::ECS::RenderBoundsRenderer	1391
13.362.1 Documentación de constructores y destructores	1392
13.362.1.1 RenderBoundsRenderer()	1392
13.362.2 Documentación de funciones miembro	1392
13.362.2.1 _SetDependencies()	1392
13.362.2.2 _SetSignature()	1393
13.362.2.3 Activate()	1393
13.362.2.4 AddShaderPass()	1393
13.362.2.5 AddShadowsPass()	1393
13.362.2.6 ApplyConfiguration() [1/2]	1393
13.362.2.7 ApplyConfiguration() [2/2]	1394
13.362.2.8 CreateTargetImage()	1394
13.362.2.9 Deactivate()	1394
13.362.2.10 Execute()	1394
13.362.2.11 GetAllCompatibleObjects()	1395
13.362.2.12 GetAllShaderPasses()	1395

13.362.2.13 GetAllShadowsPasses()	1395
13.362.2.14 GetCurrentCameraObject()	1395
13.362.2.15 GetDependencies()	1395
13.362.2.16 GetMaterial()	1395
13.362.2.17 GetName()	1396
13.362.2.18 GetRenderTarget()	1396
13.362.2.19 GetShaderPass() [1/2]	1396
13.362.2.20 GetShaderPass() [2/2]	1396
13.362.2.21 GetSignature()	1396
13.362.2.22 Initialize()	1396
13.362.2.23 IsActive()	1397
13.362.2.24 OnCreate()	1397
13.362.2.25 OnExecutionEnd()	1397
13.362.2.26 OnExecutionStart()	1397
13.362.2.27 OnObjectAdded()	1397
13.362.2.28 OnObjectRemoved()	1397
13.362.2.29 OnRemove()	1398
13.362.2.30 OnRenderEnd()	1398
13.362.2.31 OnRenderStart()	1398
13.362.2.32 OSK_SYSTEM()	1398
13.362.2.33 Render()	1398
13.362.2.34 Resize()	1399
13.362.2.35 SaveBinaryConfiguration()	1399
13.362.2.36 SaveConfiguration()	1399
13.362.2.37 SetActivationStatus()	1399
13.362.2.38 SetCompatibleObjects()	1400
13.362.2.39 SetupViewport()	1400
13.362.2.40 ToggleActivationStatus()	1400
13.362.2.41 UpdatePassesCamera()	1400
13.362.2.42 UpdatePerPassObjectLists()	1400
13.362.3 Documentación de datos miembro	1401
13.362.3.1 m_meshMapping	1401
13.362.3.2 m_renderTarget	1401
13.362.3.3 m_shaderPasses	1401
13.362.3.4 m_shadowsPasses	1401
13.363 Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController	1401
13.363.1 Documentación de constructores y destructores	1402
13.363.1.1 RenderBoundsRenderSystemController()	1402
13.363.2 Documentación de funciones miembro	1402
13.363.2.1 _GetSystemName()	1402
13.363.2.2 GetComponent()	1402
13.363.2.3 GetSystem()	1402

13.363.2.4	GetSystemData() [1/2]	1402
13.363.2.5	GetSystemData() [2/2]	1402
13.363.2.6	GetView() [1/2]	1402
13.363.2.7	GetView() [2/2]	1402
13.363.2.8	OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()	1403
13.363.2.9	Poll()	1403
13.364	Referencia de la clase OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView	1403
13.364.1	Documentación de constructores y destructores	1404
13.364.1.1	RenderBoundsRenderSystemView()	1404
13.364.2	Documentación de funciones miembro	1405
13.364.2.1	_GetSystemName()	1405
13.364.2.2	_SetParent()	1405
13.364.2.3	_SetPosition()	1405
13.364.2.4	AddAllDrawCalls() [1/2]	1405
13.364.2.5	AddAllDrawCalls() [2/2]	1405
13.364.2.6	AddChild()	1405
13.364.2.7	AddDrawCall() [1/2]	1406
13.364.2.8	AddDrawCall() [2/2]	1406
13.364.2.9	AdjustSizeToChildren()	1406
13.364.2.10	DeleteChild()	1406
13.364.2.11	EmplaceChild()	1407
13.364.2.12	GetAllDrawCalls() [1/2]	1407
13.364.2.13	GetAllDrawCalls() [2/2]	1407
13.364.2.14	GetAnchor()	1407
13.364.2.15	GetChild() [1/2]	1407
13.364.2.16	GetChild() [2/2]	1408
13.364.2.17	GetContentSize()	1408
13.364.2.18	GetContentTopLeftPosition()	1408
13.364.2.19	GetMarging()	1408
13.364.2.20	GetMarging2D()	1409
13.364.2.21	GetPadding()	1409
13.364.2.22	GetPadding2D()	1409
13.364.2.23	GetParent()	1409
13.364.2.24	GetPosition()	1409
13.364.2.25	GetRectangle()	1409
13.364.2.26	GetSize()	1410
13.364.2.27	HasChild()	1410
13.364.2.28	HasParent()	1410
13.364.2.29	IsLocked()	1410
13.364.2.30	IsVisible()	1410
13.364.2.31	KeepsRelativeSize()	1411
13.364.2.32	Lock()	1411

13.364.2.33 OnPositionChanged()	1411
13.364.2.34 OnSizeChanged()	1411
13.364.2.35 OSK_DEFINE_AS()	1412
13.364.2.36 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()	1412
13.364.2.37 Rebuild()	1412
13.364.2.38 Render()	1412
13.364.2.39 RepositionDrawCalls()	1412
13.364.2.40 ResetLayout()	1412
13.364.2.41 ResizeDrawCalls()	1412
13.364.2.42 SetAnchor()	1413
13.364.2.43 SetCameraObject()	1413
13.364.2.44 SetInitialSystemState()	1413
13.364.2.45 SetInvisible()	1413
13.364.2.46 SetKeepRelativeSize()	1413
13.364.2.47 SetMargin() [1/2]	1413
13.364.2.48 SetMargin() [2/2]	1414
13.364.2.49 SetMaterialName()	1414
13.364.2.50 SetPadding() [1/2]	1414
13.364.2.51 SetPadding() [2/2]	1414
13.364.2.52 SetSize()	1414
13.364.2.53 SetVisibility()	1415
13.364.2.54 SetVisible()	1415
13.364.2.55 Unlock()	1415
13.364.2.56 UpdateByCursor()	1415
13.364.2.57 UpdateByKeyboard()	1416
13.364.3 Documentación de datos miembro	1416
13.364.3.1 m_children	1416
13.364.3.2 m_childrenTable	1416
13.365 Referencia de la clase OSK::RenderedNotCreatedException	1416
13.365.1 Documentación de constructores y destructores	1416
13.365.1.1 RenderedNotCreatedException()	1416
13.365.2 Documentación de funciones miembro	1417
13.365.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1417
13.365.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1417
13.366 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RendererCreationException	1417
13.366.1 Documentación de constructores y destructores	1417
13.366.1.1 RendererCreationException()	1417
13.366.2 Documentación de funciones miembro	1417
13.366.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1417
13.366.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1417
13.367 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RenderGraph	1418
13.367.1 Documentación de constructores y destructores	1418

13.367.1.1 RenderGraph()	1418
13.367.2 Documentación de funciones miembro	1418
13.367.2.1 Compile()	1418
13.367.2.2 Execute()	1418
13.367.2.3 GetBuffer() [1/2]	1419
13.367.2.4 GetBuffer() [2/2]	1419
13.367.2.5 GetImage() [1/2]	1419
13.367.2.6 GetImage() [2/2]	1419
13.367.2.7 RegisterBuffer()	1419
13.367.2.8 RegisterExternallImage()	1420
13.367.2.9 RegisterGeometry()	1420
13.367.2.10 RegisterImage() [1/2]	1420
13.367.2.11 RegisterImage() [2/2]	1420
13.367.2.12 RegisterRenderpass()	1421
13.367.2.13 RegisterUniqueExternallImage()	1422
13.367.2.14 RegisterVertexAttribute()	1422
13.368 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RenderPassDependencies	1422
13.368.1 Descripción detallada	1422
13.368.2 Documentación de datos miembro	1423
13.368.2.1 executeAfterThese	1423
13.369 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo	1423
13.369.1 Documentación de datos miembro	1423
13.369.1.1 arrayLevel	1423
13.369.1.2 clear	1423
13.369.1.3 targetImage	1423
13.370 Referencia de la clase OSK::ECS::RenderSystem2D	1423
13.370.1 Documentación de constructores y destructores	1425
13.370.1.1 RenderSystem2D()	1425
13.370.2 Documentación de funciones miembro	1425
13.370.2.1 _SetDependencies()	1425
13.370.2.2 _SetSignature()	1425
13.370.2.3 Activate()	1425
13.370.2.4 AddShaderPass()	1425
13.370.2.5 AddShadowsPass()	1425
13.370.2.6 ApplyConfiguration() [1/2]	1426
13.370.2.7 ApplyConfiguration() [2/2]	1426
13.370.2.8 CreateTargetImage()	1426
13.370.2.9 Deactivate()	1427
13.370.2.10 Execute()	1427
13.370.2.11 GetAllCompatibleObjects()	1427
13.370.2.12 GetAllShaderPasses()	1427
13.370.2.13 GetAllShadowsPasses()	1428

13.370.2.14	GetDependencies()	1428
13.370.2.15	GetName()	1428
13.370.2.16	GetRenderTarget()	1428
13.370.2.17	GetShaderPass() [1/2]	1428
13.370.2.18	GetShaderPass() [2/2]	1428
13.370.2.19	GetSignature()	1428
13.370.2.20	IsActive()	1429
13.370.2.21	OnCreate()	1429
13.370.2.22	OnExecutionEnd()	1429
13.370.2.23	OnExecutionStart()	1429
13.370.2.24	OnObjectAdded()	1429
13.370.2.25	OnObjectRemoved()	1429
13.370.2.26	OnRemove()	1430
13.370.2.27	OnRenderEnd()	1430
13.370.2.28	OnRenderStart()	1430
13.370.2.29	OSK_SYSTEM()	1430
13.370.2.30	Render()	1430
13.370.2.31	Resize()	1431
13.370.2.32	SaveBinaryConfiguration()	1431
13.370.2.33	SaveConfiguration()	1431
13.370.2.34	SetActivationStatus()	1431
13.370.2.35	SetCompatibleObjects()	1432
13.370.2.36	SetupViewport()	1432
13.370.2.37	ToggleActivationStatus()	1432
13.370.2.38	UpdatePassesCamera()	1432
13.370.2.39	UpdatePerPassObjectLists()	1432
13.370.3	Documentación de datos miembro	1433
13.370.3.1	m_meshMapping	1433
13.370.3.2	m_renderTarget	1433
13.370.3.3	m_shaderPasses	1433
13.370.3.4	m_shadowsPasses	1433
13.371	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RenderTarget	1433
13.371.1	Descripción detallada	1433
13.371.2	Documentación de funciones miembro	1434
13.371.2.1	Create()	1434
13.371.2.2	CreateAsFinal()	1435
13.371.2.3	GetColorImage() [1/2]	1435
13.371.2.4	GetColorImage() [2/2]	1436
13.371.2.5	GetDepthImage() [1/2]	1436
13.371.2.6	GetDepthImage() [2/2]	1437
13.371.2.7	GetFullscreenSpriteMaterialInstance()	1437
13.371.2.8	GetFullscreenSpriteMaterialSlot()	1437

13.371.2.9	GetMainColorImage() [1/2]	1437
13.371.2.10	GetMainColorImage() [2/2]	1438
13.371.2.11	GetNumColorTargets()	1438
13.371.2.12	GetRenderTargetType()	1439
13.371.2.13	GetSize()	1439
13.371.2.14	Resize()	1439
13.372	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment	1440
13.372.1	Descripción detallada	1440
13.372.2	Documentación de constructores y destructores	1440
13.372.2.1	RenderTargetAttachment()	1440
13.372.3	Documentación de funciones miembro	1440
13.372.3.1	Create()	1440
13.372.3.2	GetImage() [1/2]	1441
13.372.3.3	GetImage() [2/2]	1441
13.372.3.4	GetInfo()	1441
13.372.3.5	Initialize()	1441
13.372.3.6	Resize()	1441
13.373	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo	1442
13.373.1	Documentación de datos miembro	1442
13.373.1.1	format	1442
13.373.1.2	name	1442
13.373.1.3	sampler	1442
13.373.1.4	usage	1443
13.374	Referencia de la estructura OSK::IO::IDisplay::ResolutionChangedEvent	1443
13.374.1	Descripción detallada	1443
13.374.2	Documentación de funciones miembro	1443
13.374.2.1	OSK_EVENT()	1443
13.374.3	Documentación de datos miembro	1443
13.374.3.1	newResolution	1443
13.375	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo	1443
13.375.1	Descripción detallada	1444
13.375.2	Documentación de funciones miembro	1444
13.375.2.1	Empty()	1444
13.375.2.2	FromTo()	1444
13.375.3	Documentación de datos miembro	1445
13.375.3.1	destinationQueue	1445
13.375.3.2	sourceQueue	1445
13.375.3.3	transfer	1445
13.376	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubblock	1445
13.376.1	Descripción detallada	1445
13.376.2	Documentación de funciones miembro	1446
13.376.2.1	operator==()	1446

13.376.3 Documentación de datos miembro	1446
13.376.3.1 offset	1446
13.376.3.2 size	1446
13.377 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs	1446
13.377.1 Descripción detallada	1446
13.377.2 Documentación de funciones miembro	1446
13.377.2.1 From1D()	1446
13.377.2.2 From2D()	1447
13.377.3 Documentación de datos miembro	1447
13.377.3.1 resolution	1447
13.378 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency	1447
13.378.1 Descripción detallada	1448
13.378.2 Documentación de datos miembro	1448
13.378.2.1 arrayIndex	1448
13.378.2.2 bufferRefId	1448
13.378.2.3 range	1448
13.378.2.4 shaderBinding	1448
13.378.2.5 stage	1448
13.378.2.6 type	1449
13.378.2.7 usage	1449
13.379 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo	1449
13.379.1 Descripción detallada	1449
13.379.2 Documentación de datos miembro	1449
13.379.2.1 alignment	1449
13.379.2.2 queue	1449
13.379.2.3 sharedType	1449
13.379.2.4 size	1450
13.380 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgDependencyShaderBinding	1450
13.380.1 Documentación de datos miembro	1450
13.380.1.1 bindingName	1450
13.380.1.2 slotName	1450
13.381 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgImageDependency	1450
13.381.1 Descripción detallada	1451
13.381.2 Documentación de datos miembro	1451
13.381.2.1 arrayIndex	1451
13.381.2.2 imageRefId	1451
13.381.2.3 range	1451
13.381.2.4 samplerDesc	1451
13.381.2.5 shaderBinding	1451
13.381.2.6 stage	1451
13.381.2.7 type	1452
13.381.2.8 usage	1452

13.381.2.9 viewConfig	1452
13.382 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RglImageRef	1452
13.382.1 Descripción detallada	1452
13.382.2 Documentación de datos miembro	1452
13.382.2.1 format	1452
13.382.2.2 id	1452
13.383 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RglImageRegisterInfo	1453
13.383.1 Descripción detallada	1453
13.383.2 Documentación de datos miembro	1453
13.383.2.1 dimension	1453
13.383.2.2 format	1453
13.383.2.3 numLayers	1453
13.384 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RglImageSizeInfo	1453
13.384.1 Descripción detallada	1454
13.384.2 Documentación de datos miembro	1454
13.384.2.1 absoluteResolution	1454
13.384.2.2 relativeResolution	1454
13.384.2.3 type	1454
13.385 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgRelativeSizeImageRegisterArgs	1454
13.385.1 Documentación de funciones miembro	1454
13.385.1.1 From1D()	1454
13.385.1.2 From2D()	1455
13.385.2 Documentación de datos miembro	1455
13.385.2.1 relativeResolution	1455
13.386 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget	1455
13.386.1 Descripción detallada	1456
13.386.2 Documentación de funciones miembro	1456
13.386.2.1 Create()	1456
13.386.2.2 GetFullscreenSpriteMaterialInstance() [1/2]	1456
13.386.2.3 GetFullscreenSpriteMaterialInstance() [2/2]	1457
13.386.2.4 GetFullscreenSpriteMaterialSlot() [1/2]	1457
13.386.2.5 GetFullscreenSpriteMaterialSlot() [2/2]	1457
13.386.2.6 GetSize()	1457
13.386.2.7 GetTargetImage() [1/2]	1457
13.386.2.8 GetTargetImage() [2/2]	1457
13.386.2.9 Resize()	1457
13.387 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RtShaderBindingTableCreationException	1458
13.387.1 Descripción detallada	1458
13.387.2 Documentación de constructores y destructores	1458
13.387.2.1 RtShaderBindingTableCreationException()	1458
13.387.3 Documentación de funciones miembro	1459
13.387.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1459

13.387.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1459
13.388	Referencia de la estructura OSK::COLLISION::SatInfo	1459
13.388.1	Descripción detallada	1459
13.388.2	Documentación de datos miembro	1459
13.388.2.1	face	1459
13.388.2.2	mtv	1459
13.388.2.3	overlaps	1460
13.389	Referencia de la clase OSK::ECS::SavedGameObjectTranslator	1460
13.389.1	Descripción detallada	1460
13.389.2	Documentación de funciones miembro	1460
13.389.2.1	AddObject()	1460
13.389.2.2	GetCurrentIndex()	1460
13.389.2.3	HasSavedIndex()	1461
13.390	Referencia de la clase OSK::Schemald	1461
13.390.1	Descripción detallada	1461
13.390.2	Documentación de constructores y destructores	1461
13.390.2.1	Schemald()	1461
13.390.3	Documentación de funciones miembro	1462
13.390.3.1	GetHashCode()	1462
13.390.3.2	GetName()	1462
13.390.3.3	GetVersion()	1462
13.391	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBatch2D	1462
13.391.1	Descripción detallada	1463
13.391.2	Documentación de datos miembro	1463
13.391.2.1	drawCalls	1463
13.391.2.2	material	1463
13.392	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D	1463
13.392.1	Descripción detallada	1464
13.392.2	Documentación de funciones miembro	1464
13.392.2.1	Fill()	1464
13.392.2.2	From()	1465
13.392.3	Documentación de datos miembro	1465
13.392.3.1	floatInfo	1465
13.392.3.2	mainColor	1465
13.392.3.3	matrix	1465
13.392.3.4	secondaryColor	1465
13.392.3.5	textureCoords	1465
13.392.3.6	typeInfo	1466
13.393	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D	1466
13.393.1	Descripción detallada	1466
13.393.2	Documentación de constructores y destructores	1466
13.393.2.1	SdfBindlessRenderer2D()	1466

13.393.3 Documentación de funciones miembro	1467
13.393.3.1 Begin()	1467
13.393.3.2 Draw() [1/2]	1467
13.393.3.3 Draw() [2/2]	1468
13.393.3.4 End()	1469
13.393.3.5 GetCurrentCameraMatrix()	1469
13.393.3.6 GetCurrentCommandList()	1469
13.393.3.7 GetCurrentMaterial()	1469
13.393.3.8 GetTextDrawCalls()	1469
13.393.3.9 SetCamera() [1/2]	1470
13.393.3.10 SetCamera() [2/2]	1470
13.393.3.11 SetMaterial()	1470
13.393.4 Documentación de datos miembro	1471
13.393.4.1 DefaultMaterialPath	1471
13.394 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D	1471
13.394.1 Descripción detallada	1471
13.394.2 Documentación de datos miembro	1471
13.394.2.1 borderSize	1471
13.394.2.2 contentType	1471
13.394.2.3 fill	1472
13.394.2.4 gradientSecondColor	1472
13.394.2.5 mainColor	1472
13.394.2.6 sampler	1472
13.394.2.7 samplerDesc	1473
13.394.2.8 shape	1473
13.394.2.9 texture	1473
13.394.2.10 textureCoordinates	1473
13.394.2.11 transform	1473
13.395 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::SdfGlobalInformationBufferContent2D	1473
13.395.1 Descripción detallada	1474
13.395.2 Documentación de datos miembro	1474
13.395.2.1 cameraMatrix	1474
13.395.2.2 resolution	1474
13.396 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo	1474
13.396.1 Descripción detallada	1474
13.396.2 Documentación de datos miembro	1474
13.396.2.1 color	1474
13.396.2.2 font	1475
13.396.2.3 text	1475
13.396.2.4 transform	1475
13.397 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException	1475
13.397.1 Descripción detallada	1475

13.397.2 Documentación de constructores y destructores	1476
13.397.2.1 ShaderCompilingException() [1/2]	1476
13.397.2.2 ShaderCompilingException() [2/2]	1476
13.397.3 Documentación de funciones miembro	1476
13.397.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1476
13.397.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1476
13.398 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShaderLoadingException	1476
13.398.1 Descripción detallada	1476
13.398.2 Documentación de constructores y destructores	1477
13.398.2.1 ShaderLoadingException()	1477
13.398.3 Documentación de funciones miembro	1477
13.398.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1477
13.398.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1477
13.399 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory	1477
13.399.1 Descripción detallada	1477
13.399.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	1478
13.399.2.1 FactoryMethod	1478
13.399.3 Documentación de funciones miembro	1478
13.399.3.1 ContainsShaderPass()	1478
13.399.3.2 CreatePass()	1478
13.399.3.3 RegisterShaderPass() [1/2]	1479
13.399.3.4 RegisterShaderPass() [2/2]	1479
13.400 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable	1479
13.400.1 Descripción detallada	1480
13.400.2 Documentación de funciones miembro	1480
13.400.2.1 AddCompatibleObject()	1480
13.400.2.2 AddShaderPass()	1480
13.400.2.3 ContainsShaderPass()	1481
13.400.2.4 GetAllPasses() [1/2]	1481
13.400.2.5 GetAllPasses() [2/2]	1481
13.400.2.6 GetCompatibleObjects() [1/2]	1481
13.400.2.7 GetCompatibleObjects() [2/2]	1482
13.400.2.8 GetShaderPass() [1/2]	1482
13.400.2.9 GetShaderPass() [2/2]	1482
13.400.2.10 RemoveAllPasses()	1482
13.400.2.11 RemoveCompatibleObject()	1482
13.400.2.12 RemoveShaderPass()	1482
13.401 Referencia de la clase OSK::ShaderReflectionException	1483
13.401.1 Documentación de constructores y destructores	1483
13.401.1.1 ShaderReflectionException()	1483
13.401.2 Documentación de funciones miembro	1483
13.401.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1483

13.401.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1483
13.402 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::ShaderStageVk	1483
13.402.1 Descripción detallada	1484
13.402.2 Documentación de datos miembro	1484
13.402.2.1 shaderCreateInfo	1484
13.402.2.2 shaderModule	1484
13.403 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShadowMap	1484
13.403.1 Descripción detallada	1485
13.403.2 Documentación de funciones miembro	1485
13.403.2.1 Create()	1485
13.403.2.2 GetColorImage()	1485
13.403.2.3 GetDirLightMatrixUniformBuffers()	1486
13.403.2.4 GetGpuBuffers()	1486
13.403.2.5 GetNumCascades()	1486
13.403.2.6 GetShadowImage()	1486
13.403.2.7 OSK_SERIALIZABLE()	1487
13.403.2.8 SetDirectionalLight()	1487
13.403.2.9 SetFarPlane()	1487
13.403.2.10 SetNearPlane()	1487
13.403.2.11 SetSceneCamera()	1487
13.403.2.12 SetSplits()	1488
13.404 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass	1488
13.404.1 Documentación de constructores y destructores	1489
13.404.1.1 ShadowsStaticPass()	1489
13.404.2 Documentación de funciones miembro	1489
13.404.2.1 GetMaterialInstance() [1/2]	1489
13.404.2.2 GetMaterialInstance() [2/2]	1489
13.404.2.3 GetTypeName()	1489
13.404.2.4 Load()	1490
13.404.2.5 OSK_DEFINE_AS() [1/2]	1490
13.404.2.6 OSK_DEFINE_AS() [2/2]	1490
13.404.2.7 OSK_RENDERPASS()	1490
13.404.2.8 RenderLoop()	1490
13.404.2.9 SetCamera()	1490
13.404.2.10 SetupMaterialInstance()	1491
13.404.2.11 SetupShadowMap()	1491
13.404.2.12 ShadowsRenderLoop()	1491
13.404.2.13 Update()	1491
13.404.2.14 UpdateLocalMeshMapping()	1491
13.404.3 Documentación de datos miembro	1492
13.404.3.1 m_cameraObject	1492
13.404.3.2 m_currentResolution	1492

13.404.3.3 m_localMeshMapping	1492
13.404.3.4 m_passMaterial	1492
13.404.3.5 m_passTypeName	1492
13.404.3.6 Name	1492
13.405 Referencia de la plantilla de la clase OSK::SharedPtr< T >	1492
13.405.1 Descripción detallada	1493
13.405.2 Documentación de constructores y destructores	1493
13.405.2.1 SharedPtr() [1/4]	1493
13.405.2.2 SharedPtr() [2/4]	1493
13.405.2.3 SharedPtr() [3/4]	1494
13.405.2.4 ~SharedPtr()	1494
13.405.2.5 SharedPtr() [4/4]	1494
13.405.3 Documentación de funciones miembro	1494
13.405.3.1 Get() [1/2]	1494
13.405.3.2 Get() [2/2]	1494
13.405.3.3 GetInstanceCount()	1494
13.405.3.4 GetPointer() [1/2]	1494
13.405.3.5 GetPointer() [2/2]	1495
13.405.3.6 HasValue()	1495
13.405.3.7 operator->() [1/2]	1495
13.405.3.8 operator->() [2/2]	1495
13.405.3.9 operator=() [1/2]	1495
13.405.3.10 operator=() [2/2]	1495
13.405.3.11 operator==()	1495
13.406 Referencia de la clase OSK::COLLISION::Simplex	1495
13.406.1 Descripción detallada	1496
13.406.2 Documentación de funciones miembro	1496
13.406.2.1 AddAndUpdate()	1496
13.406.2.2 ContainsOrigin()	1496
13.406.2.3 GenerateFrom()	1496
13.406.2.4 GetSearchDirection()	1497
13.406.2.5 GetVertices()	1497
13.406.2.6 GetVerticesCount()	1497
13.407 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Skeleton	1497
13.407.1 Documentación de constructores y destructores	1498
13.407.1.1 Skeleton()	1498
13.407.2 Documentación de funciones miembro	1498
13.407.2.1 AddBone()	1498
13.407.2.2 GetBone() [1/8]	1498
13.407.2.3 GetBone() [2/8]	1498
13.407.2.4 GetBone() [3/8]	1498
13.407.2.5 GetBone() [4/8]	1499

13.407.2.6	GetBone()	[5/8]	1499
13.407.2.7	GetBone()	[6/8]	1499
13.407.2.8	GetBone()	[7/8]	1499
13.407.2.9	GetBone()	[8/8]	1500
13.407.2.10	GetBoneCount()		1500
13.407.2.11	GetRootNodeIndex()		1500
13.407.2.12	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()		1500
13.407.2.13	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()		1501
13.407.2.14	UpdateMatrices()		1501
13.408	Referencia de la clase OSK::ECS::SkyboxRenderSystem		1501
13.408.1	Documentación de constructores y destructores		1502
13.408.1.1	SkyboxRenderSystem()		1502
13.408.2	Documentación de funciones miembro		1502
13.408.2.1	_SetDependencies()		1502
13.408.2.2	_SetSignature()		1502
13.408.2.3	Activate()		1503
13.408.2.4	AddShaderPass()		1503
13.408.2.5	AddShadowsPass()		1503
13.408.2.6	ApplyConfiguration()	[1/2]	1503
13.408.2.7	ApplyConfiguration()	[2/2]	1504
13.408.2.8	CreateTargetImage()		1504
13.408.2.9	Deactivate()		1504
13.408.2.10	Execute()		1504
13.408.2.11	GetAllCompatibleObjects()		1505
13.408.2.12	GetAllShaderPasses()		1505
13.408.2.13	GetAllShadowsPasses()		1505
13.408.2.14	GetCurrentCameraObject()		1505
13.408.2.15	GetCurrentMaterial()		1505
13.408.2.16	GetCurrentTexture()		1505
13.408.2.17	GetDependencies()		1506
13.408.2.18	GetName()		1506
13.408.2.19	GetRenderTarget()		1506
13.408.2.20	GetShaderPass()	[1/2]	1506
13.408.2.21	GetShaderPass()	[2/2]	1506
13.408.2.22	GetSignature()		1506
13.408.2.23	IsActive()		1506
13.408.2.24	OnCreate()		1507
13.408.2.25	OnExecutionEnd()		1507
13.408.2.26	OnExecutionStart()		1507
13.408.2.27	OnObjectAdded()		1507
13.408.2.28	OnObjectRemoved()		1507
13.408.2.29	OnRemove()		1507

13.408.2.30 OnRenderEnd()	1507
13.408.2.31 OnRenderStart()	1508
13.408.2.32 OSK_SYSTEM()	1508
13.408.2.33 Render()	1508
13.408.2.34 Resize()	1508
13.408.2.35 SaveBinaryConfiguration()	1509
13.408.2.36 SaveConfiguration()	1509
13.408.2.37 SetActivationStatus()	1509
13.408.2.38 SetCamera()	1509
13.408.2.39 SetCompatibleObjects()	1509
13.408.2.40 SetCubemap()	1510
13.408.2.41 SetupViewport()	1510
13.408.2.42 ToggleActivationStatus()	1510
13.408.2.43 UpdatePassesCamera()	1510
13.408.2.44 UpdatePerPassObjectLists()	1510
13.408.3 Documentación de datos miembro	1510
13.408.3.1 m_meshMapping	1510
13.408.3.2 m_renderTarget	1511
13.408.3.3 m_shaderPasses	1511
13.408.3.4 m_shadowsPasses	1511
13.408.3.5 MaterialName	1511
13.409 Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController	1511
13.409.1 Documentación de constructores y destructores	1511
13.409.1.1 SkyboxRenderSystemController()	1511
13.409.2 Documentación de funciones miembro	1512
13.409.2.1 _GetSystemName()	1512
13.409.2.2 GetComponent()	1512
13.409.2.3 GetSystem()	1512
13.409.2.4 GetSystemData() [1/2]	1512
13.409.2.5 GetSystemData() [2/2]	1512
13.409.2.6 GetView() [1/2]	1512
13.409.2.7 GetView() [2/2]	1512
13.409.2.8 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()	1512
13.409.2.9 Poll()	1513
13.410 Referencia de la clase OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView	1513
13.410.1 Documentación de constructores y destructores	1514
13.410.1.1 SkyboxRenderSystemView()	1514
13.410.2 Documentación de funciones miembro	1514
13.410.2.1 _GetSystemName()	1514
13.410.2.2 _SetParent()	1515
13.410.2.3 _SetPosition()	1515
13.410.2.4 AddAllDrawCalls() [1/2]	1515

13.410.2.5 AddAllDrawCalls() [2/2]	1515
13.410.2.6 AddChild()	1515
13.410.2.7 AddDrawCall() [1/2]	1516
13.410.2.8 AddDrawCall() [2/2]	1516
13.410.2.9 AdjustSizeToChildren()	1516
13.410.2.10 DeleteChild()	1516
13.410.2.11 EmplaceChild()	1516
13.410.2.12 GetAllDrawCalls() [1/2]	1517
13.410.2.13 GetAllDrawCalls() [2/2]	1517
13.410.2.14 GetAnchor()	1517
13.410.2.15 GetChild() [1/2]	1517
13.410.2.16 GetChild() [2/2]	1518
13.410.2.17 GetContentSize()	1518
13.410.2.18 GetContentTopLeftPosition()	1518
13.410.2.19 GetMargin()	1518
13.410.2.20 GetMargin2D()	1518
13.410.2.21 GetPadding()	1518
13.410.2.22 GetPadding2D()	1519
13.410.2.23 GetParent()	1519
13.410.2.24 GetPosition()	1519
13.410.2.25 GetRectangle()	1519
13.410.2.26 GetSize()	1519
13.410.2.27 HasChild()	1519
13.410.2.28 HasParent()	1520
13.410.2.29 IsLocked()	1520
13.410.2.30 IsVisible()	1520
13.410.2.31 KeepsRelativeSize()	1520
13.410.2.32 Lock()	1520
13.410.2.33 OnPositionChanged()	1520
13.410.2.34 OnSizeChanged()	1521
13.410.2.35 OSK_DEFINE_AS()	1521
13.410.2.36 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()	1521
13.410.2.37 Rebuild()	1521
13.410.2.38 Render()	1522
13.410.2.39 RepositionDrawCalls()	1522
13.410.2.40 ResetLayout()	1523
13.410.2.41 ResizeDrawCalls()	1523
13.410.2.42 SetAnchor()	1523
13.410.2.43 SetCameraObject()	1523
13.410.2.44 SetInitialSystemState()	1523
13.410.2.45 SetInvisible()	1524
13.410.2.46 SetKeepRelativeSize()	1524

13.410.2.47 SetMargin() [1/2]	1524
13.410.2.48 SetMargin() [2/2]	1524
13.410.2.49 SetMaterialName()	1524
13.410.2.50 SetPadding() [1/2]	1524
13.410.2.51 SetPadding() [2/2]	1525
13.410.2.52 SetSize()	1525
13.410.2.53 SetTextureName()	1525
13.410.2.54 SetVisibility()	1525
13.410.2.55 SetVisible()	1526
13.410.2.56 Unlock()	1526
13.410.2.57 UpdateByCursor()	1526
13.410.2.58 UpdateByKeyboard()	1526
13.410.3 Documentación de datos miembro	1527
13.410.3.1 m_children	1527
13.410.3.2 m_childrenTable	1527
13.411 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SmaaPass	1527
13.411.1 Documentación de funciones miembro	1527
13.411.1.1 Create()	1527
13.411.1.2 Execute()	1527
13.411.1.3 GetOutput() [1/2]	1528
13.411.1.4 GetOutput() [2/2]	1528
13.411.1.5 Resize()	1528
13.412 Referencia de la plantilla de la clase OSK::Span< T >	1529
13.412.1 Documentación de constructores y destructores	1529
13.412.1.1 Span() [1/6]	1529
13.412.1.2 Span() [2/6]	1529
13.412.1.3 Span() [3/6]	1529
13.412.1.4 ~Span()	1529
13.412.1.5 Span() [4/6]	1530
13.412.1.6 Span() [5/6]	1530
13.412.1.7 Span() [6/6]	1530
13.412.2 Documentación de funciones miembro	1530
13.412.2.1 At() [1/2]	1530
13.412.2.2 At() [2/2]	1530
13.412.2.3 GetCount()	1530
13.412.2.4 GetData() [1/2]	1530
13.412.2.5 GetData() [2/2]	1531
13.412.2.6 operator=() [1/2]	1531
13.412.2.7 operator=() [2/2]	1531
13.412.2.8 operator[]() [1/2]	1531
13.412.2.9 operator[]() [2/2]	1531
13.413 Referencia de la clase OSK::ASSETS::SpecularMap	1531

13.413.1 Documentación de constructores y destructores	1532
13.413.1.1 SpecularMap()	1532
13.413.2 Documentación de funciones miembro	1532
13.413.2.1 _SetCubemapImage()	1532
13.413.2.2 _SetLookUpTable()	1532
13.413.2.3 GetAssetFilename()	1532
13.413.2.4 GetCubemapImage() [1/2]	1532
13.413.2.5 GetCubemapImage() [2/2]	1532
13.413.2.6 GetLookUpTable() [1/2]	1532
13.413.2.7 GetLookUpTable() [2/2]	1532
13.413.2.8 GetName()	1533
13.413.2.9 OSK_ASSET_TYPE_REG()	1533
13.413.2.10 SetName()	1533
13.414 Referencia de la clase OSK::ASSETS::SpecularMapLoader	1533
13.414.1 Documentación de constructores y destructores	1534
13.414.1.1 SpecularMapLoader()	1534
13.414.2 Documentación de funciones miembro	1534
13.414.2.1 FullyLoad()	1534
13.414.2.2 Load() [1/2]	1534
13.414.2.3 Load() [2/2]	1535
13.414.2.4 OSK_ASSET_TYPE_REG()	1535
13.414.2.5 OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()	1535
13.414.2.6 RegisterWithoutLoading()	1535
13.414.2.7 SetAsLoaded()	1535
13.414.2.8 ValidateDescriptionFile()	1536
13.414.3 Documentación de datos miembro	1536
13.414.3.1 m_assetsTable	1536
13.415 Referencia de la clase OSK::COLLISION::SphereAabbCollisionDetector	1536
13.415.1 Descripción detallada	1537
13.415.2 Documentación de funciones miembro	1537
13.415.2.1 GetCollision()	1537
13.416 Referencia de la clase OSK::COLLISION::SphereCollider	1537
13.416.1 Descripción detallada	1538
13.416.2 Documentación de constructores y destructores	1538
13.416.2.1 SphereCollider() [1/2]	1538
13.416.2.2 SphereCollider() [2/2]	1538
13.416.3 Documentación de funciones miembro	1538
13.416.3.1 _SetBroadOwner()	1538
13.416.3.2 _SetNarrowOwner()	1538
13.416.3.3 CastRay()	1539
13.416.3.4 ContainsPoint()	1539
13.416.3.5 CreateBroadCopy()	1539

13.416.3.6 CreateNarrowCopy()	1540
13.416.3.7 GetBroadOwner()	1540
13.416.3.8 GetNarrowOwner()	1540
13.416.3.9 GetRadius()	1540
13.416.3.10 GetSupport()	1540
13.416.3.11 IsBehindPlane() [1/2]	1540
13.416.3.12 IsBehindPlane() [2/2]	1541
13.416.3.13 IsFullyBehindPlane() [1/2]	1541
13.416.3.14 IsFullyBehindPlane() [2/2]	1541
13.416.3.15 IsInsideFrustum() [1/2]	1542
13.416.3.16 IsInsideFrustum() [2/2]	1542
13.416.3.17 OnTransform()	1542
13.416.3.18 OSK_DEFINE_AS() [1/2]	1542
13.416.3.19 OSK_DEFINE_AS() [2/2]	1542
13.416.3.20 OSK_SERIALIZABLE()	1543
13.416.3.21 SetRadius()	1543
13.417 Referencia de la clase OSK::COLLISION::SphereSphereBroadCollisionDetector	1543
13.417.1 Documentación de funciones miembro	1543
13.417.1.1 GetCollision()	1543
13.418 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData	1543
13.418.1 Descripción detallada	1544
13.418.2 Documentación de constructores y destructores	1544
13.418.2.1 SpirvReflectionData() [1/2]	1544
13.418.2.2 SpirvReflectionData() [2/2]	1544
13.418.3 Documentación de funciones miembro	1544
13.418.3.1 GetPushConstants()	1544
13.418.3.2 GetShaderStage()	1544
13.418.3.3 GetSlots()	1545
13.418.3.4 Log()	1545
13.419 Referencia de la clase OSK::Spline3D	1545
13.419.1 Descripción detallada	1545
13.419.2 Documentación de funciones miembro	1545
13.419.2.1 AddPoint()	1545
13.419.2.2 GetClosestForwardPoint()	1546
13.419.2.3 GetClosestForwardPointIndex()	1546
13.419.2.4 GetClosestPoint()	1546
13.419.2.5 GetClosestPointIndex()	1546
13.419.2.6 GetPoint()	1547
13.419.2.7 GetPointCount()	1547
13.419.2.8 Normalize()	1547
13.420 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Sprite	1547
13.420.1 Descripción detallada	1548

13.420.2 Documentación de constructores y destructores	1548
13.420.2.1 Sprite()	1548
13.420.3 Documentación de funciones miembro	1548
13.420.3.1 GetTexCoords()	1548
13.420.3.2 GetTextureSlot()	1549
13.420.3.3 GetView()	1549
13.420.3.4 LinkAsset()	1549
13.420.3.5 OSK_COMPONENT()	1549
13.420.3.6 OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()	1549
13.420.3.7 SetImageView()	1549
13.420.3.8 SetTexCoords()	1549
13.420.3.9 SetupMaterial()	1550
13.420.4 Documentación de datos miembro	1550
13.420.4.1 color	1550
13.420.4.2 globalIndexBuffer	1550
13.420.4.3 globalVertexBuffer	1550
13.421 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SpriteBatch	1551
13.421.1 Documentación de constructores y destructores	1551
13.421.1.1 SpriteBatch()	1551
13.421.1.2 ~SpriteBatch()	1551
13.421.2 Documentación de funciones miembro	1551
13.421.2.1 Draw() [1/2]	1551
13.421.2.2 Draw() [2/2]	1551
13.421.2.3 ResetCurrentFrame()	1551
13.421.3 Documentación de datos miembro	1552
13.421.3.1 maxIndices	1552
13.421.3.2 maxVertices	1552
13.422 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer	1552
13.422.1 Descripción detallada	1553
13.422.2 Documentación de constructores y destructores	1553
13.422.2.1 SpriteRenderer()	1553
13.422.3 Documentación de funciones miembro	1553
13.422.3.1 Begin()	1553
13.422.3.2 Draw() [1/6]	1553
13.422.3.3 Draw() [2/6]	1554
13.422.3.4 Draw() [3/6]	1554
13.422.3.5 Draw() [4/6]	1555
13.422.3.6 Draw() [5/6]	1555
13.422.3.7 Draw() [6/6]	1556
13.422.3.8 DrawString() [1/4]	1556
13.422.3.9 DrawString() [2/4]	1557
13.422.3.10 DrawString() [3/4]	1557

13.422.3.11 DrawString() [4 / 4]	1558
13.422.3.12 End()	1558
13.422.3.13 SetCamera() [1 / 2]	1558
13.422.3.14 SetCamera() [2 / 2]	1559
13.422.3.15 SetCommandList()	1559
13.422.3.16 SetMaterial()	1559
13.422.3.17 SetMaterialSlot()	1559
13.423 Referencia de la estructura SpriteRendererGlobalInformation	1560
13.423.1 Documentación de datos miembro	1560
13.423.1.1 resolution	1560
13.424 Referencia de la plantilla de la clase OSK::StaticArray< T, MaxSize >	1560
13.424.1 Documentación de constructores y destructores	1560
13.424.1.1 StaticArray() [1 / 2]	1560
13.424.1.2 StaticArray() [2 / 2]	1560
13.424.2 Documentación de funciones miembro	1561
13.424.2.1 explicit()	1561
13.424.2.2 GetCount()	1561
13.425 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass	1561
13.425.1 Documentación de constructores y destructores	1562
13.425.1.1 StaticGBufferPass()	1562
13.425.2 Documentación de funciones miembro	1562
13.425.2.1 GetMaterialInstance() [1 / 2]	1562
13.425.2.2 GetMaterialInstance() [2 / 2]	1562
13.425.2.3 GetTypeNames()	1562
13.425.2.4 Load()	1562
13.425.2.5 OSK_DEFINE_AS()	1562
13.425.2.6 OSK_RENDERPASS()	1563
13.425.2.7 RenderLoop()	1563
13.425.2.8 SetCamera()	1563
13.425.2.9 SetupMaterialInstance()	1563
13.425.2.10 Update()	1564
13.425.2.11 UpdateLocalMeshMapping()	1564
13.425.3 Documentación de datos miembro	1564
13.425.3.1 m_cameraObject	1564
13.425.3.2 m_currentResolution	1564
13.425.3.3 m_localMeshMapping	1564
13.425.3.4 m_materialInstances	1564
13.425.3.5 m_passMaterial	1565
13.425.3.6 m_passTypeName	1565
13.425.3.7 Name	1565
13.426 Referencia de la clase OSK::ASSETS::StaticMeshLoader	1565
13.426.1 Descripción detallada	1565

13.426.2 Documentación de funciones miembro	1565
13.426.2.1 Load()	1565
13.427 Referencia de la clase OSK::StopWatch	1565
13.427.1 Descripción detallada	1566
13.427.2 Documentación de las enumeraciones miembro de la clase	1566
13.427.2.1 State	1566
13.427.3 Documentación de funciones miembro	1566
13.427.3.1 GetCurrentState()	1566
13.427.3.2 GetElapsedTime()	1567
13.427.3.3 Start()	1567
13.427.3.4 Stop()	1567
13.428 Referencia de la estructura OSK::StringHasher	1567
13.428.1 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	1568
13.428.1.1 is_transparent	1568
13.428.2 Documentación de funciones miembro	1568
13.428.2.1 operator>() [1/3]	1568
13.428.2.2 operator>() [2/3]	1568
13.428.2.3 operator>() [3/3]	1568
13.429 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SwapchainCreationException	1568
13.429.1 Documentación de constructores y destructores	1569
13.429.1.1 SwapchainCreationException()	1569
13.429.2 Documentación de funciones miembro	1569
13.429.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1569
13.429.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1569
13.430 Referencia de la clase OSK::ECS::SystemAlreadyRegisteredException	1569
13.430.1 Documentación de constructores y destructores	1569
13.430.1.1 SystemAlreadyRegisteredException()	1569
13.430.2 Documentación de funciones miembro	1570
13.430.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1570
13.430.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1570
13.431 Referencia de la clase OSK::ECS::SystemCyclicDependencyException	1570
13.431.1 Descripción detallada	1570
13.431.2 Documentación de constructores y destructores	1570
13.431.2.1 SystemCyclicDependencyException()	1570
13.431.3 Documentación de funciones miembro	1570
13.431.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1570
13.431.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1571
13.432 Referencia de la estructura OSK::ECS::SystemDependencies	1571
13.432.1 Descripción detallada	1571
13.432.2 Documentación de funciones miembro	1571
13.432.2.1 Empty()	1571
13.432.3 Documentación de datos miembro	1571

13.432.3.1 exclusiveExecution	1571
13.432.3.2 executeAfterThese	1571
13.432.3.3 executeBeforeThese	1572
13.432.3.4 singleThreaded	1572
13.433 Referencia de la clase OSK::ECS::SystemExecutionGraph	1572
13.433.1 Descripción detallada	1572
13.433.2 Documentación de funciones miembro	1572
13.433.2.1 AddSystem()	1572
13.433.2.2 GetExecutionGraph() [1/2]	1573
13.433.2.3 GetExecutionGraph() [2/2]	1573
13.433.2.4 RemoveSystem()	1573
13.434 Referencia de la estructura OSK::ECS::SystemExecutionSet	1573
13.434.1 Descripción detallada	1573
13.434.2 Documentación de datos miembro	1574
13.434.2.1 systems	1574
13.435 Referencia de la clase OSK::Editor::UI::SystemList	1574
13.435.1 Documentación de constructores y destructores	1575
13.435.1.1 SystemList()	1575
13.435.2 Documentación de funciones miembro	1575
13.435.2.1 _SetParent()	1575
13.435.2.2 _SetPosition()	1575
13.435.2.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	1576
13.435.2.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	1576
13.435.2.5 AddChild()	1576
13.435.2.6 AddDrawCall() [1/2]	1576
13.435.2.7 AddDrawCall() [2/2]	1577
13.435.2.8 AdjustSizeToChildren()	1577
13.435.2.9 ClearSelection()	1577
13.435.2.10 ClearSystemPropertiesView()	1577
13.435.2.11 ClearSystems()	1577
13.435.2.12 DeleteChild()	1577
13.435.2.13 EmplaceChild()	1578
13.435.2.14 GetAllDrawCalls() [1/2]	1578
13.435.2.15 GetAllDrawCalls() [2/2]	1578
13.435.2.16 GetAnchor()	1578
13.435.2.17 GetChild() [1/2]	1578
13.435.2.18 GetChild() [2/2]	1579
13.435.2.19 GetContentSize()	1579
13.435.2.20 GetContentTopLeftPosition()	1579
13.435.2.21 GetMargin()	1579
13.435.2.22 GetMargin2D()	1580
13.435.2.23 GetPadding()	1580

13.435.2.24	GetPadding2D()	1580
13.435.2.25	GetParent()	1580
13.435.2.26	GetPosition()	1580
13.435.2.27	GetRectangle()	1580
13.435.2.28	GetSize()	1581
13.435.2.29	HasChild()	1581
13.435.2.30	HasParent()	1581
13.435.2.31	IsLocked()	1581
13.435.2.32	IsVisible()	1581
13.435.2.33	KeepsRelativeSize()	1582
13.435.2.34	Lock()	1582
13.435.2.35	OnPositionChanged()	1582
13.435.2.36	OSK_DEFINE_AS()	1582
13.435.2.37	Rebuild()	1582
13.435.2.38	Render()	1582
13.435.2.39	RepositionDrawCalls()	1582
13.435.2.40	ResetLayout()	1583
13.435.2.41	ResizeDrawCalls()	1583
13.435.2.42	SetAnchor()	1583
13.435.2.43	SetInvisible()	1583
13.435.2.44	SetKeepRelativeSize()	1583
13.435.2.45	SetMargin() [1/2]	1584
13.435.2.46	SetMargin() [2/2]	1584
13.435.2.47	SetPadding() [1/2]	1584
13.435.2.48	SetPadding() [2/2]	1584
13.435.2.49	SetSelectedSystem()	1585
13.435.2.50	SetSize()	1585
13.435.2.51	SetSystemPropertiesView()	1585
13.435.2.52	SetSystems()	1585
13.435.2.53	SetVisibility()	1586
13.435.2.54	SetVisible()	1586
13.435.2.55	Unlock()	1586
13.435.2.56	UpdateByCursor()	1586
13.435.2.57	UpdateByKeyboard()	1586
13.435.3	Documentación de datos miembro	1587
13.435.3.1	m_children	1587
13.435.3.2	m_childrenTable	1587
13.435.3.3	Name	1587
13.436	Referencia de la clase OSK::ECS::SystemManager	1587
13.436.1	Descripción detallada	1588
13.436.2	Documentación de constructores y destructores	1588
13.436.2.1	SystemManager()	1588

13.436.3 Documentación de funciones miembro	1588
13.436.3.1 ContainsSystem()	1588
13.436.3.2 DeactivateAllSystems()	1588
13.436.3.3 GameObjectDestroyed()	1588
13.436.3.4 GameObjectSignatureChanged()	1589
13.436.3.5 GetExecutionGraph()	1589
13.436.3.6 GetSystem() [1/4]	1589
13.436.3.7 GetSystem() [2/4]	1589
13.436.3.8 GetSystem() [3/4]	1590
13.436.3.9 GetSystem() [4/4]	1590
13.436.3.10 OnRender()	1590
13.436.3.11 OnTick()	1590
13.436.3.12 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1591
13.436.3.13 OSK_DISABLE_COPY()	1591
13.436.3.14 RegisterSystem()	1591
13.436.3.15 RemoveSystem()	1591
13.437 Referencia de la clase OSK::ECS::SystemNotFoundException	1592
13.437.1 Descripción detallada	1592
13.437.2 Documentación de constructores y destructores	1592
13.437.2.1 SystemNotFoundException()	1592
13.437.3 Documentación de funciones miembro	1592
13.437.3.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1592
13.437.3.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1592
13.438 Referencia de la clase OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel	1592
13.438.1 Descripción detallada	1594
13.438.2 Documentación de constructores y destructores	1594
13.438.2.1 SystemPropertiesPanel()	1594
13.438.3 Documentación de funciones miembro	1594
13.438.3.1 _SetParent()	1594
13.438.3.2 _SetPosition()	1594
13.438.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	1594
13.438.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	1595
13.438.3.5 AddChild()	1595
13.438.3.6 AddDrawCall() [1/2]	1595
13.438.3.7 AddDrawCall() [2/2]	1595
13.438.3.8 AdjustSizeToChildren()	1596
13.438.3.9 ClearContent()	1596
13.438.3.10 ClearView()	1596
13.438.3.11 DeleteChild()	1596
13.438.3.12 EmplaceChild()	1596
13.438.3.13 GetAllDrawCalls() [1/2]	1597
13.438.3.14 GetAllDrawCalls() [2/2]	1597

13.438.3.15 GetAnchor()	1597
13.438.3.16 GetChild() [1/2]	1597
13.438.3.17 GetChild() [2/2]	1598
13.438.3.18 GetContentSize()	1598
13.438.3.19 GetContentTopLeftPosition()	1598
13.438.3.20 GetMargin()	1598
13.438.3.21 GetMargin2D()	1598
13.438.3.22 GetPadding()	1598
13.438.3.23 GetPadding2D()	1599
13.438.3.24 GetParent()	1599
13.438.3.25 GetPosition()	1599
13.438.3.26 GetRectangle()	1599
13.438.3.27 GetSize()	1599
13.438.3.28 HasChild()	1599
13.438.3.29 HasParent()	1600
13.438.3.30 IsLocked()	1600
13.438.3.31 IsVisible()	1600
13.438.3.32 KeepsRelativeSize()	1600
13.438.3.33 Lock()	1600
13.438.3.34 OnPositionChanged()	1600
13.438.3.35 OnSizeChanged()	1601
13.438.3.36 OSK_DEFINE_AS()	1601
13.438.3.37 Rebuild()	1601
13.438.3.38 Render()	1601
13.438.3.39 RepositionDrawCalls()	1601
13.438.3.40 ResetLayout()	1602
13.438.3.41 ResizeDrawCalls()	1602
13.438.3.42 SetAnchor()	1602
13.438.3.43 SetInvisible()	1602
13.438.3.44 SetKeepRelativeSize()	1602
13.438.3.45 SetMargin() [1/2]	1603
13.438.3.46 SetMargin() [2/2]	1603
13.438.3.47 SetPadding() [1/2]	1603
13.438.3.48 SetPadding() [2/2]	1603
13.438.3.49 SetSelectedSystem()	1604
13.438.3.50 SetSize()	1604
13.438.3.51 SetSubtitle()	1604
13.438.3.52 SetView()	1604
13.438.3.53 SetVisibility()	1605
13.438.3.54 SetVisible()	1605
13.438.3.55 ShowContent()	1605
13.438.3.56 Unlock()	1605

13.438.3.57 UpdateByCursor()	1605
13.438.3.58 UpdateByKeyboard()	1606
13.438.4 Documentación de datos miembro	1606
13.438.4.1 m_children	1606
13.438.4.2 m_childrenTable	1606
13.438.4.3 Name	1606
13.439 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::TaaProvider	1606
13.439.1 Descripción detallada	1607
13.439.2 Documentación de funciones miembro	1607
13.439.2.1 Activate()	1607
13.439.2.2 Dectivate()	1607
13.439.2.3 ExecuteTaa()	1607
13.439.2.4 GetCurrentFrameJitterIndex()	1607
13.439.2.5 GetTaaOutput() [1/2]	1608
13.439.2.6 GetTaaOutput() [2/2]	1608
13.439.2.7 InitializeTaa()	1608
13.439.2.8 IsActive()	1608
13.439.2.9 ResizeTaa()	1608
13.439.2.10 SetActivationStatus()	1609
13.439.2.11 SetMaxJitter()	1609
13.439.2.12 ToggleActivation()	1609
13.439.3 Documentación de datos miembro	1609
13.439.3.1 MaterialPath	1609
13.439.3.2 SharpeningMaterialPath	1609
13.440 Referencia de la plantilla de la clase OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >	1610
13.440.1 Descripción detallada	1610
13.440.2 Documentación de constructores y destructores	1610
13.440.2.1 ~TAssetLoader()	1610
13.440.3 Documentación de funciones miembro	1610
13.440.3.1 Load()	1610
13.440.4 Documentación de datos miembro	1611
13.440.4.1 m_assetsTable	1611
13.441 Referencia de la plantilla de la clase OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >	1611
13.441.1 Descripción detallada	1611
13.441.2 Documentación de constructores y destructores	1612
13.441.2.1 TComponentController()	1612
13.441.3 Documentación de funciones miembro	1613
13.441.3.1 GetComponent() [1/2]	1613
13.441.3.2 GetComponent() [2/2]	1613
13.441.3.3 GetComponentData() [1/2]	1613
13.441.3.4 GetComponentData() [2/2]	1613

13.441.3.5 GetLinkedComponentType()	1613
13.441.3.6 GetLinkedObject()	1614
13.441.3.7 GetView() [1/2]	1614
13.441.3.8 GetView() [2/2]	1614
13.441.3.9 Poll()	1614
13.441.3.10 Update()	1614
13.441.3.11 UpdateComponent()	1614
13.442 Referencia de la clase OSK::UI::TextInput	1615
13.442.1 Descripción detallada	1616
13.442.2 Documentación de constructores y destructores	1616
13.442.2.1 TextInput()	1616
13.442.3 Documentación de funciones miembro	1616
13.442.3.1 _SetParent()	1616
13.442.3.2 _SetPosition()	1616
13.442.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	1616
13.442.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	1617
13.442.3.5 AddDrawCall() [1/2]	1617
13.442.3.6 AddDrawCall() [2/2]	1617
13.442.3.7 GetAllDrawCalls() [1/2]	1617
13.442.3.8 GetAllDrawCalls() [2/2]	1617
13.442.3.9 GetAnchor()	1617
13.442.3.10 GetContentSize()	1618
13.442.3.11 GetContentTopLeftPosition()	1618
13.442.3.12 GetMargin()	1618
13.442.3.13 GetMargin2D()	1618
13.442.3.14 GetPadding()	1618
13.442.3.15 GetPadding2D()	1618
13.442.3.16 GetParent()	1619
13.442.3.17 GetPosition()	1619
13.442.3.18 GetRectangle()	1619
13.442.3.19 GetSize()	1619
13.442.3.20 GetText()	1619
13.442.3.21 HasParent()	1619
13.442.3.22 HasPlaceholderText()	1620
13.442.3.23 IsLocked()	1620
13.442.3.24 IsVisible()	1620
13.442.3.25 KeepsRelativeSize()	1620
13.442.3.26 Lock()	1620
13.442.3.27 OnPositionChanged()	1620
13.442.3.28 OnSizeChanged()	1621
13.442.3.29 OSK_DEFINE_AS()	1621
13.442.3.30 Render()	1621

13.442.3.31	RepositionDrawCalls()	1621
13.442.3.32	ResizeDrawCalls()	1622
13.442.3.33	SetAnchor()	1622
13.442.3.34	SetFont()	1622
13.442.3.35	SetFontSize()	1622
13.442.3.36	SetInvisible()	1623
13.442.3.37	SetKeepRelativeSize()	1623
13.442.3.38	SetMargin() [1/2]	1623
13.442.3.39	SetMargin() [2/2]	1623
13.442.3.40	SetPadding() [1/2]	1623
13.442.3.41	SetPadding() [2/2]	1624
13.442.3.42	SetPlaceholderText()	1624
13.442.3.43	SetSize()	1624
13.442.3.44	SetText()	1624
13.442.3.45	SetVisibility()	1625
13.442.3.46	SetVisible()	1625
13.442.3.47	Unlock()	1625
13.442.3.48	UpdateByCursor()	1625
13.442.3.49	UpdateByKeyboard()	1625
13.443	Referencia de la clase OSK::ASSETS::Texture	1626
13.443.1	Descripción detallada	1626
13.443.2	Documentación de constructores y destructores	1626
13.443.2.1	Texture()	1626
13.443.3	Documentación de funciones miembro	1626
13.443.3.1	_SetImage()	1626
13.443.3.2	_SetNumberOfChannels()	1627
13.443.3.3	_SetSize()	1627
13.443.3.4	GetAssetFilename()	1627
13.443.3.5	GetGpuImage()	1628
13.443.3.6	GetName()	1628
13.443.3.7	GetNumberOfChannels()	1628
13.443.3.8	GetSize()	1628
13.443.3.9	GetTextureView()	1629
13.443.3.10	GetTextureView2D()	1629
13.443.3.11	OSK_ASSET_TYPE_REG()	1629
13.443.3.12	SetName()	1629
13.444	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D	1629
13.444.1	Descripción detallada	1630
13.444.2	Documentación de funciones miembro	1630
13.444.2.1	GetNormalized()	1630
13.444.2.2	Normalized()	1630
13.444.2.3	Pixels()	1630

13.444.3 Documentación de datos miembro	1630
13.444.3.1 texCoords	1630
13.444.3.2 type	1631
13.445 Referencia de la clase OSK::ASSETS::TextureLoader	1631
13.445.1 Documentación de funciones miembro	1631
13.445.1.1 FullyLoad()	1631
13.445.1.2 Load() [1/2]	1632
13.445.1.3 Load() [2/2]	1632
13.445.1.4 OSK_ASSET_TYPE_REG()	1632
13.445.1.5 OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()	1632
13.445.1.6 RegisterTexture()	1633
13.445.1.7 RegisterWithoutLoading()	1633
13.445.1.8 SetAsLoaded()	1633
13.445.1.9 ValidateDescriptionFile()	1633
13.445.2 Documentación de datos miembro	1634
13.445.2.1 m_assetsTable	1634
13.446 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable	1634
13.446.1 Descripción detallada	1634
13.446.2 Documentación de funciones miembro	1634
13.446.2.1 AddGpuImageView()	1634
13.446.2.2 AddTexture()	1635
13.446.2.3 GetImageView()	1635
13.446.2.4 SetGpuImageView()	1635
13.446.2.5 SetTexture()	1636
13.447 Referencia de la clase OSK::UI::TextView	1636
13.447.1 Descripción detallada	1637
13.447.2 Documentación de constructores y destructores	1637
13.447.2.1 TextView()	1637
13.447.3 Documentación de funciones miembro	1638
13.447.3.1 _SetParent()	1638
13.447.3.2 _SetPosition()	1638
13.447.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	1638
13.447.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	1638
13.447.3.5 AddDrawCall() [1/2]	1638
13.447.3.6 AddDrawCall() [2/2]	1639
13.447.3.7 AdjustSizeToText()	1639
13.447.3.8 GetAllDrawCalls() [1/2]	1639
13.447.3.9 GetAllDrawCalls() [2/2]	1639
13.447.3.10 GetAnchor()	1639
13.447.3.11 GetContentSize()	1639
13.447.3.12 GetContentTopLeftPosition()	1639
13.447.3.13 GetFont()	1640

13.447.3.14	GetFontSize()	1640
13.447.3.15	GetMargin()	1640
13.447.3.16	GetMargin2D()	1640
13.447.3.17	GetPadding()	1640
13.447.3.18	GetPadding2D()	1640
13.447.3.19	GetParent()	1641
13.447.3.20	GetPosition()	1641
13.447.3.21	GetRectangle()	1641
13.447.3.22	GetSize()	1641
13.447.3.23	GetText()	1641
13.447.3.24	HasParent()	1641
13.447.3.25	IsLocked()	1642
13.447.3.26	IsVisible()	1642
13.447.3.27	KeepsRelativeSize()	1642
13.447.3.28	Lock()	1642
13.447.3.29	OnPositionChanged()	1642
13.447.3.30	OnSizeChanged()	1642
13.447.3.31	OSK_DEFINE_AS()	1643
13.447.3.32	Render()	1643
13.447.3.33	RepositionDrawCalls()	1643
13.447.3.34	ResizeDrawCalls()	1643
13.447.3.35	SetAnchor()	1644
13.447.3.36	SetFont()	1644
13.447.3.37	SetFontSize()	1644
13.447.3.38	SetInvisible()	1644
13.447.3.39	SetKeepRelativeSize()	1644
13.447.3.40	SetMargin() [1/2]	1645
13.447.3.41	SetMargin() [2/2]	1645
13.447.3.42	SetPadding() [1/2]	1645
13.447.3.43	SetPadding() [2/2]	1645
13.447.3.44	SetSize()	1646
13.447.3.45	SetText()	1646
13.447.3.46	SetVisibility()	1646
13.447.3.47	SetVisible()	1647
13.447.3.48	Unlock()	1647
13.447.3.49	UpdateByCursor()	1647
13.447.3.50	UpdateByKeyboard()	1647
13.448	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ThreadedCommandPoolMap	1648
13.448.1	Descripción detallada	1648
13.448.2	Documentación de constructores y destructores	1648
13.448.2.1	ThreadedCommandPoolMap()	1648
13.448.3	Documentación de funciones miembro	1648

13.448.3.1	GetCommandPool()	1648
13.448.3.2	OSK_DISABLE_COPY()	1649
13.449	Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass	1649
13.449.1	Descripción detallada	1649
13.449.2	Documentación de funciones miembro	1650
13.449.2.1	Create()	1650
13.449.2.2	Execute()	1651
13.449.2.3	GetExposure()	1651
13.449.2.4	GetGamma()	1651
13.449.2.5	GetOutput() [1/2]	1652
13.449.2.6	GetOutput() [2/2]	1652
13.449.2.7	Resize()	1652
13.449.2.8	SetExposure()	1652
13.449.2.9	SetExposureBuffer()	1652
13.449.2.10	SetGamma()	1653
13.449.2.11	SetInput()	1653
13.449.3	Documentación de datos miembro	1653
13.449.3.1	MaterialPath	1653
13.450	Referencia de la clase OSK::ECS::Transform2D	1653
13.450.1	Descripción detallada	1654
13.450.2	Documentación de constructores y destructores	1654
13.450.2.1	Transform2D() [1/2]	1654
13.450.2.2	Transform2D() [2/2]	1654
13.450.3	Documentación de funciones miembro	1655
13.450.3.1	AddPosition()	1655
13.450.3.2	AddRotation()	1655
13.450.3.3	AddScale()	1655
13.450.3.4	AttachToObject()	1656
13.450.3.5	GetAsMatrix()	1656
13.450.3.6	GetLocalPosition()	1656
13.450.3.7	GetLocalRotation()	1656
13.450.3.8	GetLocalScale()	1656
13.450.3.9	GetParentObject()	1656
13.450.3.10	GetPosition()	1657
13.450.3.11	GetPositionOffset()	1657
13.450.3.12	GetRectangle()	1657
13.450.3.13	GetRotation()	1657
13.450.3.14	GetRotationOffset()	1657
13.450.3.15	GetScale()	1657
13.450.3.16	GetScaleOffset()	1657
13.450.3.17	OSK_COMPONENT()	1658
13.450.3.18	OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()	1658

13.450.3.19	SetPosition()	1658
13.450.3.20	SetRotation()	1658
13.450.3.21	SetScale()	1658
13.450.3.22	UnAttach()	1659
13.450.3.23	UpdateModel()	1659
13.451	Referencia de la clase OSK::Transform3D	1659
13.451.1	Documentación de funciones miembro	1660
13.451.1.1	_ApplyChanges() [1/2]	1660
13.451.1.2	_ApplyChanges() [2/2]	1660
13.451.1.3	AddPosition()	1660
13.451.1.4	AddPosition_ThreadSafe()	1660
13.451.1.5	AddScale()	1661
13.451.1.6	AddScale_ThreadSafe()	1661
13.451.1.7	ApplyRotation()	1661
13.451.1.8	ApplyRotation_ThreadSafe()	1661
13.451.1.9	GetAsMatrix()	1662
13.451.1.10	GetForwardVector()	1662
13.451.1.11	GetLocalPosition()	1662
13.451.1.12	GetLocalRotation()	1663
13.451.1.13	GetLocalScale()	1663
13.451.1.14	GetPosition()	1663
13.451.1.15	GetRightVector()	1663
13.451.1.16	GetRotation()	1663
13.451.1.17	GetScale()	1663
13.451.1.18	GetTopVector()	1664
13.451.1.19	OverrideMatrix()	1664
13.451.1.20	RotateLocalSpace()	1664
13.451.1.21	RotateLocalSpace_ThreadSafe()	1664
13.451.1.22	RotateWorldSpace()	1665
13.451.1.23	RotateWorldSpace_ThreadSafe()	1665
13.451.1.24	SetPosition()	1666
13.451.1.25	SetRotation()	1666
13.451.1.26	SetScale()	1666
13.451.1.27	TransformPoint()	1666
13.452	Referencia de la clase OSK::ECS::TransformApplierSystem	1667
13.452.1	Documentación de constructores y destructores	1667
13.452.1.1	TransformApplierSystem()	1667
13.452.2	Documentación de funciones miembro	1667
13.452.2.1	_SetDependencies()	1667
13.452.2.2	_SetSignature()	1667
13.452.2.3	Activate()	1668
13.452.2.4	Deactivate()	1668

13.452.2.5 Execute()	1668
13.452.2.6 GetAllCompatibleObjects()	1668
13.452.2.7 GetDependencies()	1668
13.452.2.8 GetName()	1668
13.452.2.9 GetSignature()	1669
13.452.2.10 IsActive()	1669
13.452.2.11 OnCreate()	1669
13.452.2.12 OnExecutionEnd()	1669
13.452.2.13 OnExecutionStart()	1669
13.452.2.14 OnObjectAdded()	1669
13.452.2.15 OnObjectRemoved()	1670
13.452.2.16 OnRemove()	1670
13.452.2.17 OSK_SYSTEM()	1670
13.452.2.18 SetActivationStatus()	1670
13.452.2.19 SetCompatibleObjects()	1670
13.452.2.20 ToggleActivationStatus()	1671
13.453 Referencia de la clase OSK::ECS::TransformComponent3D	1671
13.453.1 Descripción detallada	1671
13.453.2 Documentación de constructores y destructores	1671
13.453.2.1 TransformComponent3D()	1671
13.453.3 Documentación de funciones miembro	1672
13.453.3.1 _ApplyChanges()	1672
13.453.3.2 AddChild()	1672
13.453.3.3 FromMatrix()	1672
13.453.3.4 GetChildren()	1672
13.453.3.5 GetTransform() [1/2]	1673
13.453.3.6 GetTransform() [2/2]	1673
13.453.3.7 OSK_COMPONENT()	1673
13.453.3.8 OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()	1673
13.453.3.9 RemoveChild()	1673
13.453.3.10 SetShouldInheritPosition()	1673
13.453.3.11 SetShouldInheritRotation()	1673
13.453.3.12 SetShouldInheritScale()	1674
13.454 Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D	1674
13.454.1 Documentación de constructores y destructores	1674
13.454.1.1 TransformComponentController3D()	1674
13.454.2 Documentación de funciones miembro	1674
13.454.2.1 GetComponent()	1674
13.454.2.2 GetComponentData() [1/2]	1675
13.454.2.3 GetComponentData() [2/2]	1675
13.454.2.4 GetLinkedComponentType()	1675
13.454.2.5 GetLinkedObject()	1675

13.454.2.6	GetView() [1/2]	1675
13.454.2.7	GetView() [2/2]	1675
13.454.2.8	OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER()	1675
13.454.2.9	Update()	1675
13.454.2.10	UpdateComponent()	1676
13.455	Referencia de la clase OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D	1676
13.455.1	Documentación de constructores y destructores	1678
13.455.1.1	TransformComponentView3D()	1678
13.455.2	Documentación de funciones miembro	1678
13.455.2.1	_SetParent()	1678
13.455.2.2	_SetPosition()	1678
13.455.2.3	AddAllDrawCalls() [1/2]	1678
13.455.2.4	AddAllDrawCalls() [2/2]	1678
13.455.2.5	AddChild()	1678
13.455.2.6	AddDrawCall() [1/2]	1679
13.455.2.7	AddDrawCall() [2/2]	1679
13.455.2.8	AdjustSizeToChildren()	1679
13.455.2.9	AdjustToggleBarSize()	1679
13.455.2.10	Collapse()	1679
13.455.2.11	DeleteChild()	1679
13.455.2.12	EmplaceChild()	1680
13.455.2.13	Expand()	1680
13.455.2.14	GetAllDrawCalls() [1/2]	1680
13.455.2.15	GetAllDrawCalls() [2/2]	1681
13.455.2.16	GetAnchor()	1681
13.455.2.17	GetChild() [1/2]	1681
13.455.2.18	GetChild() [2/2]	1681
13.455.2.19	GetContent() [1/2]	1681
13.455.2.20	GetContent() [2/2]	1681
13.455.2.21	GetContentSize()	1682
13.455.2.22	GetContentTopLeftPosition()	1682
13.455.2.23	GetMargin()	1682
13.455.2.24	GetMargin2D()	1682
13.455.2.25	GetPadding()	1682
13.455.2.26	GetPadding2D()	1682
13.455.2.27	GetParent()	1683
13.455.2.28	GetPosition()	1683
13.455.2.29	GetRectangle()	1683
13.455.2.30	GetSize()	1683
13.455.2.31	GetToggleBar() [1/2]	1683
13.455.2.32	GetToggleBar() [2/2]	1683
13.455.2.33	GetUnderlyingContainer()	1683

13.455.2.34	HasChild()	1683
13.455.2.35	HasParent()	1684
13.455.2.36	IsLocked()	1684
13.455.2.37	IsVisible()	1684
13.455.2.38	KeepsRelativeSize()	1684
13.455.2.39	Lock()	1684
13.455.2.40	OnPositionChanged()	1684
13.455.2.41	OnSizeChanged()	1685
13.455.2.42	OSK_DEFINE_AS()	1685
13.455.2.43	OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW()	1685
13.455.2.44	Rebuild()	1685
13.455.2.45	Render()	1686
13.455.2.46	RepositionDrawCalls()	1686
13.455.2.47	ResetLayout()	1687
13.455.2.48	ResizeDrawCalls()	1687
13.455.2.49	SetAnchor()	1687
13.455.2.50	SetInvisible()	1687
13.455.2.51	SetKeepRelativeSize()	1687
13.455.2.52	SetMargin() [1/2]	1688
13.455.2.53	SetMargin() [2/2]	1688
13.455.2.54	SetPadding() [1/2]	1688
13.455.2.55	SetPadding() [2/2]	1688
13.455.2.56	SetPosition()	1689
13.455.2.57	SetRotation()	1689
13.455.2.58	SetScale()	1689
13.455.2.59	SetSize()	1689
13.455.2.60	SetVisibility()	1689
13.455.2.61	SetVisible()	1690
13.455.2.62	Unlock()	1690
13.455.2.63	UpdateByCursor()	1690
13.455.2.64	UpdateByKeyboard()	1690
13.455.3	Documentación de datos miembro	1691
13.455.3.1	m_children	1691
13.455.3.2	m_childrenTable	1691
13.456	Referencia de la plantilla de la clase OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >	1691
13.456.1	Descripción detallada	1691
13.456.2	Documentación de constructores y destructores	1691
13.456.2.1	TSystemController()	1691
13.456.3	Documentación de funciones miembro	1692
13.456.3.1	_GetSystemName()	1692
13.456.3.2	GetComponent()	1692
13.456.3.3	GetSystem()	1692

13.456.3.4	GetSystemData() [1/2]	1692
13.456.3.5	GetSystemData() [2/2]	1692
13.456.3.6	GetView() [1/2]	1692
13.456.3.7	GetView() [2/2]	1692
13.456.3.8	Poll()	1693
13.457	Referencia de la plantilla de la clase OSK::UniquePtr< T, TDeleter >	1693
13.457.1	Descripción detallada	1694
13.457.2	Documentación de constructores y destructores	1694
13.457.2.1	UniquePtr() [1/4]	1694
13.457.2.2	UniquePtr() [2/4]	1694
13.457.2.3	~UniquePtr()	1695
13.457.2.4	UniquePtr() [3/4]	1695
13.457.2.5	UniquePtr() [4/4]	1695
13.457.3	Documentación de funciones miembro	1695
13.457.3.1	Delete() [1/2]	1695
13.457.3.2	Delete() [2/2]	1695
13.457.3.3	explicit()	1696
13.457.3.4	GetDeleter()	1696
13.457.3.5	GetPointer() [1/2]	1696
13.457.3.6	GetPointer() [2/2]	1696
13.457.3.7	GetValue() [1/2]	1696
13.457.3.8	GetValue() [2/2]	1696
13.457.3.9	HasValue()	1696
13.457.3.10	m_deleter()	1696
13.457.3.11	operator*() [1/2]	1697
13.457.3.12	operator*() [2/2]	1697
13.457.3.13	operator->() [1/2]	1697
13.457.3.14	operator->() [2/2]	1697
13.457.3.15	operator=() [1/3]	1697
13.457.3.16	operator=() [2/3]	1697
13.457.3.17	operator=() [3/3]	1698
13.457.3.18	operator==(())	1698
13.457.3.19	Release()	1698
13.457.3.20	Swap()	1698
13.457.4	Documentación de datos miembro	1699
13.457.4.1	noexcept	1699
13.458	Referencia de la clase OSK::UnreachableException	1699
13.458.1	Descripción detallada	1699
13.458.2	Documentación de constructores y destructores	1699
13.458.2.1	UnreachableException()	1699
13.458.3	Documentación de funciones miembro	1699
13.458.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1699

13.458.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1699
13.459	Referencia de la clase OSK::ASSETS::UnsupportedIndexTypeException	1700
13.459.1	Descripción detallada	1700
13.459.2	Documentación de constructores y destructores	1700
13.459.2.1	UnsupportedIndexTypeException()	1700
13.459.3	Documentación de funciones miembro	1700
13.459.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1700
13.459.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1700
13.460	Referencia de la clase OSK::ASSETS::UnsupportedJointTypeException	1700
13.460.1	Descripción detallada	1701
13.460.2	Documentación de constructores y destructores	1701
13.460.2.1	UnsupportedJointTypeException()	1701
13.460.3	Documentación de funciones miembro	1701
13.460.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1701
13.460.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1701
13.461	Referencia de la clase OSK::ASSETS::UnsupportedMeshProperties	1701
13.461.1	Descripción detallada	1702
13.461.2	Documentación de constructores y destructores	1702
13.461.2.1	UnsupportedMeshProperties()	1702
13.461.3	Documentación de funciones miembro	1702
13.461.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1702
13.461.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1702
13.462	Referencia de la clase OSK::ASSETS::UnsupportedModelImageFormatException	1702
13.462.1	Descripción detallada	1702
13.462.2	Documentación de constructores y destructores	1703
13.462.2.1	UnsupportedModelImageFormatException()	1703
13.462.3	Documentación de funciones miembro	1703
13.462.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1703
13.462.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1703
13.463	Referencia de la clase OSK::ASSETS::UnsupportedPolygonModeException	1703
13.463.1	Descripción detallada	1703
13.463.2	Documentación de constructores y destructores	1703
13.463.2.1	UnsupportedPolygonModeException()	1703
13.463.3	Documentación de funciones miembro	1704
13.463.3.1	OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1704
13.463.3.2	OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1704
13.464	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::UnusedIndexBufferEntry	1704
13.464.1	Descripción detallada	1704
13.464.2	Documentación de datos miembro	1704
13.464.2.1	firstIndex	1704
13.464.2.2	indexCount	1704
13.465	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::UnusedVertexBufferEntry	1704

13.465.1 Descripción detallada	1705
13.465.2 Documentación de datos miembro	1705
13.465.2.1 firstVertex	1705
13.465.2.2 vertexCount	1705
13.466 Referencia de la clase OSK::UuidProvider	1705
13.466.1 Descripción detallada	1705
13.466.2 Documentación de funciones miembro	1705
13.466.2.1 GenerateNewUuid()	1705
13.467 Referencia de la plantilla de la clase OSK::Vector2_t< T >	1706
13.467.1 Descripción detallada	1707
13.467.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	1707
13.467.2.1 TNumericType	1707
13.467.3 Documentación de constructores y destructores	1707
13.467.3.1 Vector2_t() [1/4]	1707
13.467.3.2 Vector2_t() [2/4]	1707
13.467.3.3 Vector2_t() [3/4]	1707
13.467.3.4 Vector2_t() [4/4]	1708
13.467.4 Documentación de funciones miembro	1708
13.467.4.1 Dot()	1708
13.467.4.2 GetDistanceTo()	1708
13.467.4.3 GetLength()	1709
13.467.4.4 GetNormalized()	1709
13.467.4.5 Normalize()	1709
13.467.4.6 operator"!=()	1709
13.467.4.7 operator*() [1/2]	1709
13.467.4.8 operator*() [2/2]	1710
13.467.4.9 operator*=() [1/2]	1710
13.467.4.10 operator*=() [2/2]	1710
13.467.4.11 operator+()	1711
13.467.4.12 operator+=()	1711
13.467.4.13 operator-() [1/2]	1712
13.467.4.14 operator-() [2/2]	1712
13.467.4.15 operator-=()	1712
13.467.4.16 operator/() [1/2]	1712
13.467.4.17 operator/() [2/2]	1713
13.467.4.18 operator/=() [1/2]	1713
13.467.4.19 operator/=() [2/2]	1713
13.467.4.20 operator==()	1714
13.467.4.21 ToGlm()	1714
13.467.4.22 ToGlm_t()	1714
13.467.4.23 ToVec2()	1715
13.467.4.24 ToVector2d()	1715

13.467.4.25 ToVector2f()	1715
13.467.4.26 ToVector2i()	1715
13.467.4.27 ToVector2ui()	1715
13.467.5 Documentación de datos miembro	1716
13.467.5.1 One	1716
13.467.5.2 x	1716
13.467.5.3 y	1716
13.467.5.4 Zero	1716
13.468 Referencia de la plantilla de la clase OSK::Vector3_t< T >	1716
13.468.1 Descripción detallada	1717
13.468.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	1718
13.468.2.1 TNumericType	1718
13.468.3 Documentación de constructores y destructores	1718
13.468.3.1 Vector3_t() [1/4]	1718
13.468.3.2 Vector3_t() [2/4]	1718
13.468.3.3 Vector3_t() [3/4]	1718
13.468.3.4 Vector3_t() [4/4]	1719
13.468.4 Documentación de funciones miembro	1719
13.468.4.1 Cross()	1719
13.468.4.2 Dot()	1719
13.468.4.3 Equals()	1719
13.468.4.4 GetAngle()	1720
13.468.4.5 GetDistanceTo()	1720
13.468.4.6 GetDistanceTo2()	1720
13.468.4.7 GetLenght()	1720
13.468.4.8 GetNormalized()	1720
13.468.4.9 IsNaN()	1721
13.468.4.10 Normalize()	1721
13.468.4.11 operator*() [1/2]	1721
13.468.4.12 operator*() [2/2]	1721
13.468.4.13 operator*=() [1/2]	1721
13.468.4.14 operator*=() [2/2]	1722
13.468.4.15 operator+()	1722
13.468.4.16 operator+=()	1722
13.468.4.17 operator-() [1/2]	1722
13.468.4.18 operator-() [2/2]	1723
13.468.4.19 operator-=()	1723
13.468.4.20 operator/() [1/2]	1723
13.468.4.21 operator/() [2/2]	1723
13.468.4.22 operator/=() [1/2]	1723
13.468.4.23 operator/=() [2/2]	1724
13.468.4.24 operator==()	1724

13.468.4.25 ToGlm()	1724
13.468.4.26 ToString()	1724
13.468.4.27 ToVec3()	1724
13.468.4.28 ToVector3d()	1725
13.468.4.29 ToVector3f()	1725
13.468.4.30 ToVector3i()	1725
13.468.4.31 ToVector3ui()	1725
13.468.5 Documentación de datos miembro	1725
13.468.5.1 One	1725
13.468.5.2 x	1726
13.468.5.3 y	1726
13.468.5.4 z	1726
13.468.5.5 Zero	1726
13.469 Referencia de la plantilla de la clase OSK::Vector4_t< T >	1726
13.469.1 Descripción detallada	1727
13.469.2 Documentación de los «Typedef» miembros de la clase	1728
13.469.2.1 TNumericType	1728
13.469.3 Documentación de constructores y destructores	1728
13.469.3.1 Vector4_t() [1/4]	1728
13.469.3.2 Vector4_t() [2/4]	1728
13.469.3.3 Vector4_t() [3/4]	1728
13.469.3.4 Vector4_t() [4/4]	1729
13.469.4 Documentación de funciones miembro	1729
13.469.4.1 ContainsPoint()	1729
13.469.4.2 GetRectangleHeight()	1729
13.469.4.3 GetRectangleMiddlePoint()	1729
13.469.4.4 GetRectanglePosition()	1729
13.469.4.5 GetRectangleRight()	1730
13.469.4.6 GetRectangleSize()	1730
13.469.4.7 GetRectangleTop()	1730
13.469.4.8 GetRectangleWidth()	1730
13.469.4.9 Intersects()	1730
13.469.4.10 operator"!=()	1730
13.469.4.11 operator*() [1/2]	1731
13.469.4.12 operator*() [2/2]	1731
13.469.4.13 operator*=() [1/2]	1731
13.469.4.14 operator*=() [2/2]	1731
13.469.4.15 operator+()	1732
13.469.4.16 operator+=()	1732
13.469.4.17 operator-() [1/2]	1732
13.469.4.18 operator-() [2/2]	1732
13.469.4.19 operator-=()	1733

13.469.4.20 operator/() [1/2]	1733
13.469.4.21 operator/() [2/2]	1733
13.469.4.22 operator/=() [1/2]	1733
13.469.4.23 operator/=() [2/2]	1734
13.469.4.24 operator==()	1734
13.469.4.25 ToGLM()	1734
13.469.4.26 ToGLM_T()	1734
13.469.4.27 ToVec4()	1734
13.469.4.28 ToVector4d()	1734
13.469.4.29 ToVector4f()	1735
13.469.4.30 ToVector4i()	1735
13.469.4.31 ToVector4ui()	1735
13.469.5 Documentación de datos miembro	1735
13.469.5.1 w	1735
13.469.5.2 x	1735
13.469.5.3 y	1735
13.469.5.4 z	1736
13.470 Referencia de la estructura OSK::Version	1736
13.470.1 Descripción detallada	1736
13.470.2 Documentación de datos miembro	1736
13.470.2.1 mayor	1736
13.470.2.2 menor	1736
13.470.2.3 parche	1736
13.471 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::Vertex2D	1736
13.471.1 Documentación de funciones miembro	1737
13.471.1.1 OSK_VERTEX_TYPE_REG()	1737
13.471.2 Documentación de datos miembro	1737
13.471.2.1 baseTexCoords	1737
13.471.2.2 position	1737
13.472 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::Vertex3D	1737
13.472.1 Documentación de funciones miembro	1738
13.472.1.1 OSK_VERTEX_TYPE_REG()	1738
13.472.2 Documentación de datos miembro	1738
13.472.2.1 color	1738
13.472.2.2 normal	1738
13.472.2.3 position	1738
13.472.2.4 tangent	1738
13.472.2.5 texCoords	1738
13.473 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D	1738
13.473.1 Documentación de funciones miembro	1739
13.473.1.1 OSK_VERTEX_TYPE_REG()	1739
13.473.2 Documentación de datos miembro	1739

13.473.2.1 boneIndices	1739
13.473.2.2 boneWeights	1739
13.473.2.3 color	1739
13.473.2.4 normal	1739
13.473.2.5 position	1739
13.473.2.6 tangent	1739
13.473.2.7 texCoords	1740
13.474 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D	1740
13.474.1 Descripción detallada	1740
13.474.2 Documentación de funciones miembro	1740
13.474.2.1 boneWeights()	1740
13.474.2.2 explicit()	1740
13.474.2.3 OSK_VERTEX_ATTRIB()	1740
13.474.3 Documentación de datos miembro	1741
13.474.3.1 boneIndices	1741
13.474.3.2 boneWeights	1741
13.475 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexAttributeEntry	1741
13.475.1 Descripción detallada	1741
13.475.2 Documentación de datos miembro	1741
13.475.2.1 name	1741
13.475.2.2 size	1741
13.476 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D	1742
13.476.1 Descripción detallada	1742
13.476.2 Documentación de funciones miembro	1742
13.476.2.1 color()	1742
13.476.2.2 explicit()	1742
13.476.2.3 OSK_VERTEX_ATTRIB()	1743
13.476.2.4 tangent()	1743
13.476.2.5 texCoords()	1743
13.476.3 Documentación de datos miembro	1743
13.476.3.1 color	1743
13.476.3.2 normal	1743
13.476.3.3 tangent [1/2]	1743
13.476.3.4 tangent [2/2]	1743
13.476.3.5 texCoords [1/2]	1743
13.476.3.6 texCoords [2/2]	1743
13.477 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexBufferView	1744
13.477.1 Descripción detallada	1744
13.477.2 Documentación de datos miembro	1744
13.477.2.1 numVertices	1744
13.477.2.2 offsetInBytes	1744
13.477.2.3 vertexInfo	1744

13.478 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexCollisionDebug3D	1744
13.478.1 Documentación de funciones miembro	1745
13.478.1.1 OSK_VERTEX_TYPE_REG()	1745
13.478.2 Documentación de datos miembro	1745
13.478.2.1 position	1745
13.479 Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::VertexInfo	1745
13.479.1 Descripción detallada	1745
13.479.2 Documentación de constructores y destructores	1745
13.479.2.1 VertexInfo()	1745
13.479.3 Documentación de funciones miembro	1746
13.479.3.1 GetSize()	1746
13.479.3.2 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1746
13.479.4 Documentación de datos miembro	1746
13.479.4.1 entries	1746
13.480 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D	1746
13.480.1 Descripción detallada	1746
13.480.2 Documentación de funciones miembro	1746
13.480.2.1 explicit()	1746
13.480.2.2 OSK_VERTEX_ATTRIB()	1747
13.480.3 Documentación de datos miembro	1747
13.480.3.1 position	1747
13.481 Referencia de la clase OSK::UI::VerticalContainer	1747
13.481.1 Descripción detallada	1748
13.481.2 Documentación de constructores y destructores	1748
13.481.2.1 VerticalContainer()	1748
13.481.3 Documentación de funciones miembro	1748
13.481.3.1 _SetParent()	1748
13.481.3.2 _SetPosition()	1748
13.481.3.3 AddAllDrawCalls() [1/2]	1749
13.481.3.4 AddAllDrawCalls() [2/2]	1749
13.481.3.5 AddChild()	1749
13.481.3.6 AddDrawCall() [1/2]	1749
13.481.3.7 AddDrawCall() [2/2]	1750
13.481.3.8 AdjustSizeToChildren()	1750
13.481.3.9 DeleteChild()	1750
13.481.3.10 EmplaceChild()	1750
13.481.3.11 GetAllDrawCalls() [1/2]	1751
13.481.3.12 GetAllDrawCalls() [2/2]	1751
13.481.3.13 GetAnchor()	1751
13.481.3.14 GetChild() [1/2]	1751
13.481.3.15 GetChild() [2/2]	1751
13.481.3.16 GetContentSize()	1752

13.481.3.17	GetContentTopLeftPosition()	1752
13.481.3.18	GetMargin()	1752
13.481.3.19	GetMargin2D()	1752
13.481.3.20	GetPadding()	1752
13.481.3.21	GetPadding2D()	1752
13.481.3.22	GetParent()	1753
13.481.3.23	GetPosition()	1753
13.481.3.24	GetRectangle()	1753
13.481.3.25	GetSize()	1753
13.481.3.26	HasChild()	1753
13.481.3.27	HasParent()	1754
13.481.3.28	IsLocked()	1754
13.481.3.29	IsVisible()	1754
13.481.3.30	KeepsRelativeSize()	1754
13.481.3.31	Lock()	1754
13.481.3.32	OnPositionChanged()	1754
13.481.3.33	OnSizeChanged()	1755
13.481.3.34	OSK_DEFINE_AS()	1755
13.481.3.35	Rebuild()	1755
13.481.3.36	Render()	1755
13.481.3.37	RepositionDrawCalls()	1755
13.481.3.38	ResetLayout()	1756
13.481.3.39	ResizeDrawCalls()	1756
13.481.3.40	SetAnchor()	1756
13.481.3.41	SetInvisible()	1756
13.481.3.42	SetKeepRelativeSize()	1756
13.481.3.43	SetMargin() [1/2]	1757
13.481.3.44	SetMargin() [2/2]	1757
13.481.3.45	SetPadding() [1/2]	1757
13.481.3.46	SetPadding() [2/2]	1757
13.481.3.47	SetSize()	1758
13.481.3.48	SetVisibility()	1758
13.481.3.49	SetVisible()	1758
13.481.3.50	Unlock()	1758
13.481.3.51	UpdateByCursor()	1758
13.481.3.52	UpdateByKeyboard()	1759
13.481.4	Documentación de datos miembro	1759
13.481.4.1	m_children	1759
13.481.4.2	m_childrenTable	1759
13.482	Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap	1759
13.482.1	Documentación de datos miembro	1760
13.482.1.1	list	1760

13.482.1.2 listStart	1760
13.482.1.3 structSize	1760
13.482.1.4 vertexCount	1760
13.483 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps	1760
13.483.1 Descripción detallada	1761
13.483.2 Documentación de funciones miembro	1761
13.483.2.1 AddVertexAttribute()	1761
13.483.2.2 GetVerticesAttributes() [1/2]	1761
13.483.2.3 GetVerticesAttributes() [2/2]	1761
13.483.2.4 GetVerticesAttributesList()	1761
13.483.2.5 HasAttribute()	1762
13.483.2.6 TGetVerticesAttributes()	1762
13.483.3 Documentación de datos miembro	1762
13.483.3.1 attributes	1762
13.484 Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::Viewport	1763
13.484.1 Descripción detallada	1763
13.484.2 Documentación de datos miembro	1763
13.484.2.1 maxDepth	1763
13.484.2.2 minDepth	1763
13.484.2.3 rectangle	1763
13.485 Referencia de la clase OSK::IO::Window	1763
13.485.1 Descripción detallada	1764
13.485.2 Documentación de constructores y destructores	1764
13.485.2.1 Window()	1764
13.485.2.2 ~Window()	1765
13.485.3 Documentación de funciones miembro	1765
13.485.3.1 _GetGlfw()	1765
13.485.3.2 Close()	1765
13.485.3.3 Create()	1765
13.485.3.4 GetRefreshRate()	1765
13.485.3.5 GetResolution()	1766
13.485.3.6 GetScreenRatio()	1766
13.485.3.7 IsFullscreen()	1766
13.485.3.8 IsOpen()	1766
13.485.3.9 OSK_DEFINE_IUUUID()	1766
13.485.3.10 QueryConstInterface() [1/2]	1766
13.485.3.11 QueryConstInterface() [2/2]	1767
13.485.3.12 QueryInterface() [1/2]	1767
13.485.3.13 QueryInterface() [2/2]	1767
13.485.3.14 SetFullscreen()	1767
13.485.3.15 ShowMessageBox()	1768
13.485.3.16 ToggleFullscreen()	1768

13.485.3.17 Update()	1768
13.485.4 Documentación de datos miembro	1768
13.485.4.1 isFullscreen	1768
13.485.4.2 isOpen	1768
13.485.4.3 previous	1768
13.485.4.4 refreshRate	1768
13.485.4.5 resolution	1768
13.486 Referencia de la clase OSK::WindowNotCreatedException	1769
13.486.1 Documentación de constructores y destructores	1769
13.486.1.1 WindowNotCreatedException()	1769
13.486.2 Documentación de funciones miembro	1769
13.486.2.1 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()	1769
13.486.2.2 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()	1769
14 Ejemplos	1771
14.1 uniform	1771
14.2 1.0	1771
14.3 0.5	1771
14.4 2.0	1771
Índice alfabético	1773

Capítulo 1

OSKengine

OSKengine es un motor de videojuegos 3D.

Capítulo 2

Archivos de descripción de recursos.

OSKengine usa numerosos archivos de descripción de recursos (con formato JSON), que añader metadatos a los archivos externos.

Existen varios de estos archivos de descripción de recursos:

- **Archivo de descripción de material.** (pág. 3) Definen las propiedades de los materiales de renderizado.
- **Archivo de descripción de modelos 3D.** (pág. 10) Define las propiedades de un modelo 3D.
- **Archivo de descripción de volumen de colisión 3D.** (pág. 11) Define las propiedades de un volumen de colisión 3D.
- **Archivo de descripción de una textura 2D.** (pág. 12) Define las propiedades de una textura 2D.
- **Archivo de descripción de una fuente de texto.** (pág. 12) Define las propiedades de una fuente de texto.
- **Archivo de descripción de mapa cúbico.** (pág. 12) Define las propiedades de un mapa cúbico.
- **Archivo de descripción de un mapa de irradiancia.** (pág. 13) Define las propiedades de un mapa de irradiancia.
- **Archivo de descripción de un mapa de iluminación especular.** (pág. 14) Define las propiedades de un mapa de iluminación especular.

2.1. Archivo de descripción de material.

Un archivo que describe un material, configurando el proceso de renderizado.

Existen dos versiones de la especificación:

- **Archivo de descripción de material (revisión 1).** (pág. 3) Versión 1 (recomendada).
- **Archivo de descripción de material (revisión 0).** (pág. 7) Versión 0 (recomendada).

2.1.1. Archivo de descripción de material (revisión 1).

En esta versión de la especificación, la información de los shaders se obtiene automáticamente, por lo que no es necesario especificarla.

Parámetros

<i>file_type</i>	Tipo de archivo JSON. Dependiendo del tipo de material, será uno u otro. Tipos de material. (pág. 10)
<i>spec_ver</i>	Versión de la especificación del material.
<i>name</i>	Nombre del material (único).
<i>rt_raygen_shader</i>	[<i>condicional</i>] Ruta del shader precompilado de generación de rayos.
<i>rt_closesthit_shader</i>	[<i>condicional</i>] Ruta del shader precompilado de choque de rayo.
<i>rt_miss_shader</i>	[<i>condicional</i>] Ruta del shader precompilado de fallo de rayo.
<i>vertex_shader</i>	[<i>condicional</i>] Ruta del shader precompilado de vértices.
<i>fragment_shader</i>	[<i>condicional</i>] Ruta del shader precompilado de fragmentos / píxeles.
<i>tessellation_control_shader</i>	[<i>opcional</i> / <i>condicional</i>] Ruta del shader precompilado de control del teselado.
<i>tessellation_evaluation_shader</i>	[<i>opcional</i> / <i>condicional</i>] Ruta del shader precompilado de evaluación del teselado.
<i>compute_shader</i>	[<i>condicional</i>] Ruta del shader precompilado de computación.
<i>vertex_type</i>	[<i>condicional</i>] Nombre del tipo de vértice que se va a usar en este material (para materiales gráficos).
<i>config</i>	[<i>opcional</i>] Estructura de datos con configuración adicional. Configuración adicional (pág. 5)
<i>polygon_mode</i>	[<i>opcional</i>] Tipo de polígono usado, en caso de tratarse de un material gráfico. Modo de renderizado de polígonos. (pág. 10)

Precondición

Si *rt_raygen_shader*, *rt_closesthit_shader* o *rt_miss_shader* están presentes, entonces *file_type* debe ser "MATERIAL_RT".

Si *vertex_shader*, *fragment_shader*, *tessellation_control_shader* o *tessellation_evaluation_shader* están presentes, entonces *file_type* debe ser "MATERIAL".

Si *compute_shader* está presente, entonces *file_type* debe ser "MATERIAL_COMPUTE".

Precondición

Si *file_type* es "MATERIAL_RT", entonces *rt_raygen_shader*, *rt_closesthit_shader* y *rt_miss_shader* deben estar presentes.

Si *file_type* es "MATERIAL", entonces *vertex_shader* y *fragment_shader* deben estar presentes.

Si *file_type* es "MATERIAL_COMPUTE", entonces *compute_shader* debe estar presente.

Precondición

Si *tessellation_control_shader* está presente, entonces *tessellation_evaluation_shader* también debe estar presente.

Si *tessellation_evaluation_shader* está presente, entonces *tessellation_control_shader* también debe estar presente.

Precondición

`file_type` debe coincidir con uno de los tipos presentados en **Tipos de material**. (pág. 6).

`polygon_mode` debe coincidir con uno de los tipos presentados en **Modo de renderizado de polígonos**. (pág. 6).

Precondición

`spec_ver` debe ser 1 para que se aplique esta especificación.

`name` debe ser único entre todos los materiales cargados en el motor en un momento dado.

Precondición

Si `vertex_type` está presente, entonces `file_type` debe ser "MATERIAL".

`vertex_type` debe coincidir con el nombre del tipo de vértices en el código C++.

Precondición

Si `polygon_mode` está presente, entonces `file_type` debe ser "MATERIAL".

2.1.1.0.0.1. Configuración adicional**Parámetros**

<code>depth_testing</code>	[<i>opcional</i>] Establece el tipo de depth stencil a usar. Modo de depth testing . (pág. 6)
<code>cull_mode</code>	[<i>opcional</i>] Establece el tipo de culling aplicado. <code>cullingV01</code>
<code>disable_alpha_blending</code>	[<i>opcional</i>] Flag que, si está presente, desactiva el alpha blending.
<code>resource_vararray_max_count</code>	[<i>condicional / opcional</i>] Para arrays de recursos de tamaño sin indicar (<code>recurso[]</code>), indica el número máximo de recursos que se pueden enlazar al array.

Precondición

Si `depth_testing` está presente, entonces el tipo de material debe ser "MATERIAL".

Si `depth_testing` está presente, debe coincidir con uno de los valores descritos en **Modo de depth testing**. (pág. 6).

Precondición

Si `cull_mode` está presente, entonces el tipo de material debe ser "MATERIAL".

Si `cull_mode` está presente, debe coincidir con uno de los valores descritos en **Modo de culling**. (pág. 7).

Precondición

Si `disable_alpha_blending` está presente, entonces el tipo de material debe ser "MATERIAL".

Precondición

Si alguno de los shaders del material tiene arrays de recursos con un tamaño sin especificar (`recurso[]`), `resource_vararray_max_count` debe estar presente.

`resource_vararray_max_count` debe ser mayor que 0.

`resource_vararray_max_count` debe ser menor que 4096.

2.1.1.0.0.2. Tipos de material.

Existen tres tipos de material, dependiendo del tipo de pipeline y shaders que aceptan:

- **Material de rasterizado**, representado por "MATERIAL".
- **Material de trazado de rayos**, representado por "MATERIAL_RT".
- **Material de computación**, representado por "MATERIAL_COMPUTE".

2.1.1.0.0.3. Modo de renderizado de polígonos.

Existen tres maneras de renderizar geometría:

- **Renderizado tradicional de triángulos**, representado por "FILL".
- **Renderizado de triángulos en wideframe**, representado por "TRIANGLE_WIDEFRAME".
- **Renderizado de líneas (no triángulos)**, representado por "LINE".

2.1.1.0.0.4. Modo de depth testing.

Existen tres maneras de configurar el depth testing:

- **Desactivado**, representado por "none".
- **Sólo lectura**: se comprueba la geometría, pero no se sobrescribe la imagen de profundidad. Representado por "read".
- **Comportamiento normal**: se comprueba la geometría, y se sobrescribe la imagen de profundidad si es necesario. Representado por "read/write".

Por defecto, está activado en modo read / write.

2.1.1.0.0.5. Modo de culling.

Existen tres maneras de configurar el depth testing:

- **Desactivado**, representado por "none".
- **Front-face culling**, representado por "front".
- **Back-face culling**, representado por "back".

Por defecto, está activado en modo back.

2.1.2. Archivo de descripción de material (revisión 0).

En esta versión de la especificación, la información del material se divide entre el archivo de material y el archivo de shader.

Atención

Esta versión de la especificación únicamente permite usar bindings del tipo SAMPLER, CUBEMAP o UNIFORM BUFFER. No soporta STORAGE IMAGES, STORAGE BUFFERS o arrays de samplers.

Parámetros

<i>file_type</i>	Tipo de archivo JSON. Dependiendo del tipo de material, será uno u otro. Tipos de material. (pág. 10)
<i>spec_ver</i>	Versión de la especificación del material.
<i>name</i>	Nombre del material (único).
<i>shader_file</i>	Ruta de acceso al archivo JSON de shader usado por el material.
<i>layout</i>	Estructura de datos que define el layout del material, indicando sus bindings (buffers, texturas, etc...) y los push constants. Layout (pág. 8)
<i>vertex_type</i>	[condicional] Nombre del tipo de vértice que se va a usar en este material (para materiales gráficos).
<i>config</i>	[opcional] Estructura de datos con configuración adicional.
<i>polygon_mode</i>	[opcional] Tipo de polígono usado, en caso de tratarse de un material gráfico. Modo de renderizado de polígonos. (pág. 10)

Precondición

file_type debe coincidir con uno de los tipos presentados en **Tipos de material.** (pág. 10).

polygon_mode debe coincidir con uno de los tipos presentados en **Modo de renderizado de polígonos.** (pág. 10).

Precondición

`spec_ver` debe ser 0 para que se aplique esta especificación.

`name` debe ser único entre todos los materiales cargados en el motor en un momento dado.

El shader indicado por `shader_file` debe ser compatible con el layout definido en este archivo.

Precondición

Si `vertex_type` está presente, entonces `file_type` debe ser "MATERIAL".

`vertex_type` debe coincidir con el nombre del tipo de vértices en el código C++.

Precondición

Si `polygon_mode` está presente, entonces `file_type` debe ser "MATERIAL".

2.1.2.0.0.1. Layout**Parámetros**

<code>push_constants</code>	Información sobre los push constants del material. Contiene un array de Push Constant (pág. 8).
<code>slots</code>	Información sobre los slots del material. Contiene un array de Slot (pág. 8).

Nota

Incluso si se dispone de un único push constant, este debe estar introducido dentro de un array de JSON.

Si no se dispone de ningún push constant, debe existir un array vacío en el archivo JSON.

Incluso si se dispone de un único slot, este debe estar introducido dentro de un array de JSON.

Si no se dispone de ningún slot, debe existir un array vacío en el archivo JSON.

2.1.2.0.0.2. Push Constant**Parámetros**

<code>name</code>	Nombre del push constant.
<code>size</code>	Tamaño del push constant, en bytes.

Precondición

`name` debe ser único entre todos los push constants de este material.

`size` debe ser mayor que 0.

`size` debe cumplir con los límites de tamaño de push constant de la plataforma de destino.

2.1.2.0.0.3. Slot

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del slot.
<i>bindings</i>	Array de Binding (pág. 9).

Precondición

`name` debe ser único entre todos los slots de este material.

2.1.2.0.0.4. Binding

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del binding.
<i>type</i>	Tipo del binding.

Precondición

`name` debe ser único entre todos los bindings del slot al que pertenece.

El tipo de binding debe ser SAMPLER, CUBEMAP o UNIFORM BUFFER.

Si el tipo de binding es SAMPLER, `type` debe ser "IMAGE".

Si el tipo de binding es CUBEMAP, `type` debe ser "CUBEMAP".

Si el tipo de binding es UNIFORM BUFFER, `type` debe ser "UNIFORM".

2.1.2.0.0.5. Configuración adicional

Parámetros

<i>depth_testing</i>	[opcional] Establece el tipo de depth stencil a usar. Modo de depth testing. (pág. 10)
<i>cull_mode</i>	[opcional] Establece el tipo de culling aplicado. Modo de culling. (pág. 10)
<i>disable_alpha_blending</i>	[opcional] Flag que, si está presente, desactiva el alpha blending.

Precondición

Si `depth_testing` está presente, entonces el tipo de material debe ser "MATERIAL".

Si `depth_testing` está presente, debe coincidir con uno de los valores descritos en **Modo de depth testing.** (pág. 10).

Precondición

Si `cull_mode` está presente, entonces el tipo de material debe ser "MATERIAL".

Si `cull_mode` está presente, debe coincidir con uno de los valores descritos en **Modo de culling.** (pág. 10).

Precondición

Si `disable_alpha_blending` está presente, entonces el tipo de material debe ser "MATERIAL".

2.1.2.0.0.6. Tipos de material.

Existen tres tipos de material, dependiendo del tipo de pipeline y shaders que aceptan:

- **Material de rasterizado**, representado por "MATERIAL".
- **Material de trazado de rayos**, representado por "MATERIAL_RT".
- **Material de computación**, representado por "MATERIAL_COMPUTE".

2.1.2.0.0.7. Modo de renderizado de polígonos.

Existen tres maneras de renderizar geometría:

- **Renderizado tradicional de triángulos**, representado por "FILL".
- **Renderizado de triángulos en wideframe**, representado por "TRIANGLE_WIDEFRAME".
- **Renderizado de líneas (no triángulos)**, representado por "LINE".

2.1.2.0.0.8. Modo de depth testing.

Existen tres maneras de configurar el depth testing:

- **Desactivado**, representado por "none".
- **Sólo lectura**: se comprueba la geometría, pero no se sobrescribe la imagen de profundidad. Representado por "read".
- **Comportamiento normal**: se comprueba la geometría, y se sobrescribe la imagen de profundidad si es necesario. Representado por "read/write".

Por defecto, está activado en modo read / write.

2.1.2.0.0.9. Modo de culling.

Existen tres maneras de configurar el depth testing:

- **Desactivado**, representado por "none".
- **Front-face culling**, representado por "front".
- **Back-face culling**, representado por "back".

Por defecto, está activado en modo back.

2.2. Archivo de descripción de modelos 3D.

Indica los metadatos de un modelo 3D almacenado en un fichero externo.

Parámetros

<i>file_type</i>	(string) Tipo de archivo de descripción.
<i>spec_ver</i>	(string) Versión de la especificación del archivo.
<i>asset_type</i>	(string) Tipo de recurso.
<i>name</i>	(string) Nombre del modelo.
<i>raw_asset_path</i>	(string) Ruta al fichero que almacena el modelo 3D.
<i>renderpass_type</i>	(string) Nombre del pase de renderizado que renderizará el modelo.
<i>animated</i>	(bool) [opcional] Indica si el modelo contiene animaciones. Por defecto: false.
<i>scale</i>	(Vector3f) Multiplicador de escala de carga del modelo 3D. Por defecto: (1, 1, 1) .
<i>rotation_offset</i>	(Vector3f) [opcional] Ruta al fichero que almacena el modelo 3D. Por defecto: (0, 0, 0) .

Precondición

`file_type` debe ser ASSET.
`spec_ver` debe ser 0.
`asset_type` debe ser OSK: :Model3D.
`name` debe ser un identificador único para este modelo.
`raw_asset_path` debe apuntar a un archivo con extensión .glb.

Nota

`rotation_offset` se indica en grados.

2.3. Archivo de descripción de volumen de colisión 3D.

Indica los metadatos de un volumen de colisión 3D almacenado en un fichero externo.

Parámetros

<i>file_type</i>	(string) Tipo de archivo de descripción.
<i>spec_ver</i>	(string) Versión de la especificación del archivo.
<i>asset_type</i>	(string) Tipo de recurso.
<i>name</i>	(string) Nombre del volumen de colisión.
<i>raw_asset_path</i>	(string) Ruta al fichero que almacena el volumen de colisión 3D.
<i>scale</i>	(Vector3f) Multiplicador de escala de carga del volumen de colisión 3D. Por defecto: (1, 1, 1) .
<i>rotation_offset</i>	(Vector3f) [opcional] Ruta al fichero que almacena el volumen de colisión 3D. Por defecto: (0, 0, 0) .

Precondición

`file_type` debe ser ASSET.
`spec_ver` debe ser 0.
`asset_type` debe ser OSK: :PreBuiltCollider.
`name` debe ser un identificador único para este volumen de colisión.
`raw_asset_path` debe apuntar a un archivo con extensión .glb.

Nota

`rotation_offset` se indica en grados.

2.4. Archivo de descripción de una textura 2D.

Indica los metadatos de una textura 3D almacenada en un fichero externo.

Parámetros

<i>file_type</i>	(string) Tipo de archivo de descripción.
<i>spec_ver</i>	(string) Versión de la especificación del archivo.
<i>asset_type</i>	(string) Tipo de recurso.
<i>name</i>	(string) Nombre de la textura.
<i>raw_asset_path</i>	(string) Ruta al fichero que almacena la textura.
<i>is_hdr</i>	(bool) [opcional] Indica si la imagen tiene un formato HDR.

Precondición

`file_type` debe ser ASSET.

`spec_ver` debe ser 0.

`asset_type` debe ser OSK: :Texture.

`name` debe ser un identificador único para esta textura.

Si `is_hdr` no está presente (o está presente y es `false`), entonces el archivo indicado por `raw_asset_path` debe tener extensión `.png`, `.jpg` o `.jpeg`.

Si `is_hdr` está presente y es `true`, entonces el archivo indicado por `raw_asset_path` debe tener extensión `.hdr`.

2.5. Archivo de descripción de una fuente de texto.

Indica los metadatos de una fuente de texto almacenada en un fichero externo.

Parámetros

<i>file_type</i>	(string) Tipo de archivo de descripción.
<i>spec_ver</i>	(string) Versión de la especificación del archivo.
<i>asset_type</i>	(string) Tipo de recurso.
<i>name</i>	(string) Nombre de la fuente.
<i>raw_asset_path</i>	(string) Ruta al fichero que almacena la fuente.

Precondición

`file_type` debe ser ASSET.

`spec_ver` debe ser 0.

`asset_type` debe ser OSK: :Font.

`name` debe ser un identificador único para esta fuente.

El archivo indicado por `raw_asset_path` debe tener extensión `.ttf`.

2.6. Archivo de descripción de mapa cúbico.

Indica los metadatos de un mapa cúbico almacenado en varios ficheros externos.

Parámetros

<i>file_type</i>	(string) Tipo de archivo de descripción.
<i>spec_ver</i>	(string) Versión de la especificación del archivo.
<i>asset_type</i>	(string) Tipo de recurso.
<i>name</i>	(string) Nombre de la fuente.
<i>faces_files</i>	Rutas a los ficheros que almacenan las caras del mapa cúbico. Tipo: Caras (pág. 13).

Precondición

`file_type` debe ser ASSET.
`spec_ver` debe ser 0.
`asset_type` debe ser OSK: :Cubemap.
`name` debe ser un identificador único para este mapa cúbico.

2.6.0.0.1. Caras

Parámetros

<i>right</i>	Ruta a la imagen derecha del mapa cúbico.
<i>left</i>	Ruta a la imagen izquierda del mapa cúbico.
<i>top</i>	Ruta a la imagen superior del mapa cúbico.
<i>bottom</i>	Ruta a la imagen inferior del mapa cúbico.
<i>front</i>	Ruta a la imagen delantera del mapa cúbico.
<i>back</i>	Ruta a la imagen trasera del mapa cúbico.

Precondición

Todos los parámetros deben apuntar a archivos con extensión .png, .jpg o .jpeg.

2.7. Archivo de descripción de un mapa de irradiancia.

Indica los metadatos de un mapa de irradiancia almacenado en un fichero externo.

Parámetros

<i>file_type</i>	(string) Tipo de archivo de descripción.
<i>spec_ver</i>	(string) Versión de la especificación del archivo.
<i>asset_type</i>	(string) Tipo de recurso.
<i>name</i>	(string) Nombre del mapa de irradiancia.
<i>raw_asset_path</i>	(string) Ruta al fichero que almacena el mapa de irradiancia.

Precondición

`file_type` debe ser ASSET.
`spec_ver` debe ser 0.
`asset_type` debe ser OSK: :IrradianceMap.
`name` debe ser un identificador único para este mapa de irradiancia.
El archivo indicado por `raw_asset_path` debe tener extensión .hdr.

2.8. Archivo de descripción de un mapa de iluminación especular.

Indica los metadatos de un mapa de iluminación especular almacenado en un fichero externo.

Parámetros

<i>file_type</i>	(string) Tipo de archivo de descripción.
<i>spec_ver</i>	(string) Versión de la especificación del archivo.
<i>asset_type</i>	(string) Tipo de recurso.
<i>name</i>	(string) Nombre del mapa de iluminación especular.
<i>raw_asset_path</i>	(string) Ruta al fichero que almacena el mapa de iluminación especular.

Precondición

`file_type` debe ser ASSET.

`spec_ver` debe ser 0.

`asset_type` debe ser `OSK::SpecularMap`.

`name` debe ser un identificador único para este mapa de iluminación especular.

El archivo indicado por `raw_asset_path` debe tener extensión `.hdr`.

Capítulo 3

ECS & Event handling

3.1. Introduction

ECS has proven to be an elegant way of decoupling data and functionality in an extensible way. In our current ECS implementation, systems are entirely independent from each other. However, there will be occasions in which a channel of communication between systems needs to exist (for example, a physics system will need to react to collisions previously detected by the collision system).

3.2. Previous concepts

- **Component(s) dependency:** the minimum set of components an entity must possess in order for it to be compatible with a given system. May represent an empty set.
- **Explicit component(s) dependency:** a component(s) dependency expressed as a component signature, which contains the components identifiers of all necessary components.

3.3. Design

To implement such functionality when needed, an event handling system must be implemented. This introduces the following concepts:

- **Event:** something that happens that is relevant to one or many systems.
- **Message:** data structure that represents an event. Includes:
 - Entity ID.
 - Event data.

Under these concepts, we need to allow systems to send messages to other systems. To implement this functionality, ECS systems get divided into three categories:

- **Pure system:** an independent system, with no input nor output messaging channels. Equivalent to currently implemented systems.

- **Producer system:** a system with one or more open output messaging channels.
- **Consumer system:** a system with one single open input messaging channels.

These system can also be divided into two different categories, depending on how they select the entities to apply functionality:

- **Iterator systems:** systems that implement functionality by iterating one or more times through all compatible entities. This includes both *pure* and *producer* systems.
- **Picky systems:** system that implementing functionality by picking certain entities from all compatible ones. Basically, *consumer* systems.

This second division is the most important one, as it heavily affects system implementation.

3.4. Implementation details

In order to implement this messaging system we will follow an architecture that resembles the current ECS architecture. To do so, an **MessageContainer** templated class is instantiated for each event type. Each of these containers will contain a queue of messages.

Each *consumer* system will "subscribe" to one of these containers (though a container may be subscribed by many different consumers). Each frame, the consumer will iterate through the message queue, grab the corresponding entities, and act accordingly.

Each event type will have an explicit components dependency. Every message of that type generated must refer to an entity that is compatible with the event dependency.

Consumer systems have an implicit component dependency, that is inherited from its subscribed event type. Therefore, all entities picked from the message queue are compatible with the consumer system.

In order for this new architecture to work properly, a time dependency is added between producer and consumer systems: producer systems will all execute first, and consumer systems will only start execution after the last producer system has finished execution. This way, all consumer systems will have access to all relevant messages produced during the current frame.

3.5. Summary

3.5.1. New & revised concepts

- **Event:** something that happens that is relevant to one or more systems. May be generated outside of the ECS framework. Each event has an explicit components dependency.
- **Event type:** represents an archetype of an event.
- **Message:** data structure that represents an instance of an event. Contains:
 - **Entity list:** list of entities affected by the event. All affected entities must be compatible with the event's components dependency.
 - **Event data:** data structure with relevant data that may be needed by the consumer systems.

- **Components dependency:** the minimum set of components an entity must possess in order for it to be compatible with a given system *or event type*.
- **Implicit components dependency:** a *components dependency* not explicitly expressed, but instead inherited in some way.
- **Pure system:** an independent system, with no input nor output messaging channels.
- **Producer system:** a system with one or more output messaging channels.
- **Consumer system:** a system with one single input messaging channel.
- **Iterator systems:** systems that implement functionality by iterating one or more times through all compatible entities. This includes both *pure* and *producer* systems.
- **Picky systems:** system that implementing functionality by picking certain entities from all compatible ones. Basically, *consumer* systems.
- **Subscription:** relationship (1 to 0:n) between an event type and a consumer system, in which the consumer has access to all messages of the subscribed event type. Indirectly creates a (0:n to 0:n) relationship between producer and consumer systems.
- **Message queue:** data structure with a set of messages corresponding to a given event type. FIFO.
- **Messaging channel:** unidirectional channel of communication that sends messages of a given type, going from producer systems to consumer systems.
 - **Input messaging channel:** for a given consumer system, its linked messaging channel.
 - **Output messaging channel:** for a given producer system, one of its linked messaging channels.
- **Message publishing:** action of creating a new instance of a message (for a given event type) and sending it through all compatible messaging channels. Must only be used by *producer systems*.

3.5.2. New classes

- **IMessageContainer:** common interface for all message containers.
- **MessageContainer:** templated class that contains the message queue for a given event type.

Capítulo 4

Design philosophy & implementation

OSKengine is being developed following the core ideas of **customization** and **extensibility**.

Its design allows the game developers to easily modify the engine by adding new gameplay systems, render systems, asset types and loaders without actually changing the engine's code.

In fact, its modular design allows the developers to disable whole systems they may not use, and they may even bypass core elements of the engine such as the ECS functionality.

4.1. ECS architecture

The ECS system is the core of the engine. With this architecture, game functionality is divided into:

- **Entities** (known as *game objects* in **OSKengine**) represent gameplay actors, such as players, NPCs, enemies or unanimated objects. Entities themselves have no data or functionality and consist of an unique identifier. Each entity can have components attached to it.
- **Components** represent a structure with data. The data contained within a component contains information that is used together. For example, the `Transform3D` component contains an object's position, rotation and scale; while the component `Model3D` contains relevant data used to render a 3D object. Components themselves have no functionality and act as mere data holders.
- **Systems** implement functionality. There are different systems, each one implementing a certain functionality. For example, a *render system* will handle 3D rendering, while a *collision system* will handle collisions between entities. In order to execute the functionality, each system will iterate through all relevant entities (which contain all components needed to implement the functionality), grab all the necessary components and execute the functionality.

The ECS system provides a great amount of customization and extensibility, as developers can develop their own components and systems and add them to the engine without changing the engine source code, and the engine will correctly manage them.

OSKengine has a series of built-in components and systems, including:

- Rendering components and systems.
- 3D animation system.
- Hierarchical transform components (representing location, rotation and scale).
- Input system.
- Collision & physics systems (*work in progress*).

Developers can disable any of these systems if they want.

4.2. Rendering

The renderer is designed to allow a lower-level access to the GPU while still offering an abstraction layer over graphics APIs like *DirectX* or *Vulkan*. To accomplish this, a fine abstraction layer is developed over native API elements, such as:

- Images.
- Buffers (including vertex buffers, index buffers, uniform buffers, etc...).
- Command lists.

In the case of pipelines, a higher-level abstraction layer is offered: the **material system**.

4.2.1. Material System

The material system encapsules both the pipeline objects used for rendering and compute, as well as all the data necessary to perform those actions. The following classes were developed:

4.2.1.0.1. Material

Represents a *material schema*, which defines:

- The specific shaders used, which can be:
 - *Vertex, fragment* and/or *tessellation shaders*, in the case of a **graphics material**.
 - *Compute shaders*, in the case of a **compute material**.
 - *Ray generation, closest-hit* and *miss shaders* in case of a **ray-tracing material**.
- A schema for input/output resources (such as buffers or images) in the form of a *material slot layout*.

4.2.1.0.2. Material Slot

A material slot (similar to a *descriptor set* in *Vulkan*) is used to group input resources instances that are used together. It works as a dictionary, mapping the name of a binding to its resource.

4.2.1.0.3. Material Binding

A specific input resource, which can be:

- Uniform (read-only) buffers.
- Storage (read-write) buffers.
- Samplers: read-only images.
- Storage images: read-write images. Its name will be the one this specific binding is given within the shader.

4.2.1.0.4. Material Instance

Created from a specific *material*. Contains:

- The native pipeline that groups shaders being used.
- A map of initialized material slots.

A material is defined in a `JSON` file. This file includes:

- Path(s) to precompiled shaders used by this material.
- Names set to specific slots for easier use (otherwise their names will be their descriptor set index).

When loading a material, it will automatically create its layout according to the shaders used, so there is no need to manually declare all slots and bindings in C++ code.

4.2.2. High-level abstraction

OSKengine's render systems are implemented within the ECS system, using the previously mentioned abstraction layer.

Capítulo 5

style

5.1. Estilo de código C++.

5.1.1. General

- Usar tabulaciones en vez de espacios.
 - Tamaño de tabulación equivalente a 4 espacios.

5.1.2. Archivos de encabezado

- Todos los archivos de encabezado deben tener *header guard* `#pragma once`.
- Los archivos de encabezado que necesiten proporcionar el cuerpo de funciones deben tener extensión `.hpp`.
- El resto de archivos debe tener extensión `.h`.
- Cada archivo de código C++ (`.cpp`) debe tener asociado un archivo de encabezado.
- Si en el archivo de encabezado se hace referencia a algún tipo de dato no básico, debe contener una declaración o definición de dicho tipo de dato (*include what you use*):
 - Si el tipo de dato no necesita estar definido (como con punteros o referencias), se debe incluir una declaración (*forward declaration*).
 - Si esto no es posible, se debe incluir explícitamente el archivo de inclusión donde se define el tipo de dato.
- Los archivos de encabezado que se incluyan en cualquier archivo deben seguir el siguiente orden:
 1. Archivo de encabezado enlazado (para archivos de código C++ (`.cpp`)).
 2. Archivos de librería del motor (**`NumericTypes.h`** (pág. ??), **`Assert.h`** (pág. ??), **`DefineAs.h`** (pág. ??), etc.).
 3. Archivos de memoria del motor (**`UniquePtr.hpp`** (pág. ??), etc.).
 4. Archivos generales del motor (**`NumericTypes.h`** (pág. ??), **`Assert.h`** (pág. ??), `Engine.h`, **`Logger.h`** (pág. ??), etc.).
 5. Otros archivos del motor.
 6. Archivos de la librería estándar (`std`).

5.1.3. Namespaces

- Todo el código debe estar introducido dentro de un namespace.
- Los namespaces deben tener su nombre en mayúsculas, usando snake-case si fuese necesario.
- El namespace elegido debe ser:
 - **OSK** (pág. 147) : espacio de nombres por defecto para:
 - * Tipos de datos numéricos y vectoriales.
 - * Excepciones generales.
 - * Cualquier código relacionado con la ejecución multihilo.
 - * Cualquier código relacionado con el manejo de UUIDs.
 - * Clases de punteros.
 - * Clases generales del motor (`Engine`, `IGame`).
 - * Utilidades generales (menos enum flags).
 - **OSK::GRAPHICS** (pág. 169) : cualquier código relacionado con el manejo de las APIs de bajo nivel, así como la capa de abstracción. No incluye componentes o sistemas ECS.
 - **OSK::ECS** (pág. 160) : cualquier código relacionado con la arquitectura ECS, así como todos los componentes, sistemas y eventos por defecto.
 - **OSK::ASSETS** (pág. 154) : cualquier código relacionado con la arquitectura de manejo de assets, así como todos los assets y loaders por defecto.
 - **OSK::AUDIO** (pág. 155) : cualquier código relacionado con el manejo de las APIs de bajo nivel, así como la capa de abstracción. No incluye componentes o sistemas ECS.
 - **OSK::COLLISION** (pág. 156) : cualquier código relacionado con la detección de colisiones, representación de volúmenes y ray-casting. No incluye componentes o sistemas ECS.
 - **OSK::IO** (pág. 191) : cualquier código relacionado con el manejo de entrada y salida mediante monitor, mando, teclado, ratón, logs y archivos.
 - **OSK::MEMORY** (pág. 202) : cualquier código relacionado con el manejo de memoria, excepto por clases de punteros.
 - **OSK::NET** (pág. 202) : cualquier código relacionado con el manejo de redes y la transmisión de datos mediante éstas.
 - **OSK::PERSISTENCE** (pág. 202) : cualquier código relacionado con la serialización y desserialización de datos, independientemente de su formato.
 - **OSK::UI** (pág. 210) : cualquier código relacionado con la interfaz de usuario, incluyendo los elementos por defecto.
 - **OSK::MATH** (pág. 199) : cualquier código relacionado con operaciones matemáticas. No incluye tipos de datos numéricos o vectoriales.
 - **OSK::EFTraits** (pág. 164) : cualquier código relacionado con el manejo de enumeraciones como enum flags.

5.1.4. Variables

- Tanto las variables como los atributos deben tener estilo *lowerCamelCase*.
- Los atributos de una clase deben tener el prefijo `m_`, independientemente de su tipo o propiedades.
- Las variables:
 - Deben ser declaradas lo más cerca posible de su primer uso.
 - Deben ser declaradas en el scope más restrictivo posible.
 - Deben ser inmutables (`const`) siempre que sea posible.
 - Deben tener un valor inicial siempre que sea posible.
 - Deben ser declaradas fuera de los paréntesis de los bucles y sentencias `if`.
 - No se deben declarar varias variables en una misma línea.
 - Se debe crear un scope para aquellas variables cuyo ciclo de vida no coincida al 100 % con el scope en el que se usan.

5.1.5. Clases y estructuras

- Los nombres de las clases y estructuras deben tener estilo *UpperCamelCase*.
- Los constructores vacíos deben ser implícitos.
- Los constructores con un único parámetro deben ser explícitos.
- Los atributos deben ser privados siempre que sea posible.
 - Es posible tener atributos protegidos si es necesario.
- En el espacio público de la clase únicamente deben haber funciones.
- Todos los elementos públicos deben estar juntos, en el siguiente orden:
 - Constructores.
 - Destructor.
 - Operadores de copia y movimiento.
 - Resto de funciones.
- Todos los elementos protegidos deben estar juntos, en el siguiente orden:
 - Constructores.
 - Resto de funciones.
 - Atributos protegidos.
- Todos los elementos privados deben estar juntos, en el siguiente orden:
 - Funciones.
 - Atributos privados.

5.1.5.1. Struct vs class

- Los objetos que únicamente almacenan información deben ser `struct`.
- Los objetos que almacenan tanto información como funciones deben ser `class`.

5.1.5.2. Structs

- Preferir el uso de estructuras en vez de parejas o tuplas.
- Los atributos de una estructura no deben usar el prefijo `m_`.

5.1.5.3. Herencia

- Se permite la herencia múltiple.
- Si una clase está diseñada como interfaz o como clase abstracta (clase que no está completa, y que tiene funciones virtuales que deben ser desarrolladas en clases hijas) deben tener el prefijo `I`.
- Si una clase está diseñada para no ser heredada, marcar como `final`.
- Toda herencia debe ser pública.
- Toda función que pueda ser sobreescrita debe ser marcada como `virtual`.
- Toda función sobreescrita debe ser marcada como `override`.

5.1.6. Punteros

5.1.7. Funciones

- Preferir funciones no mutables (`const`) siempre que sea posible.
- Preferir funciones pequeñas.
- Preferir argumentos por defecto a overloading.

5.1.7.1. Parámetros

- No usar parámetros de salida: en caso de devolver varios elementos, usar un `struct`.
- Los parámetros de entrada de tipos numéricos y booleanos deben ser pasados por valor.
 - En caso de ser opcionales: usar `std::optional`.
- Los parámetros de entrada de tipos complejos, clases y estructuras deben ser pasados por referencia constante.
- Los parámetros de entrada que puedan ser modificados deben ser pasados como puntero.

5.1.8. Casting

- No usar casting tipo C, preferir métodos de casting tipo C++ (`static_cast`, `const_cast`, `reinterpret_cast`, `std::bit_cast`).

Capítulo 6

VersionHistory

6.1. Historial de versiones.

6.1.1. 2022.12.21a

6.1.1.1. *Nuevo*: Collision

- *Nuevo*: `Collider`
 - Representa un volumen que puede interseccionar con otros.
 - Compuesto en dos capas:
 - * Capa de alto nivel representada por un volumen que cubre toda la geometría.
 - * Capa de bajo nivel representada por uno o varios volúmenes que cubren partes de la geometría.
- *Nuevo*: `ITopLevelCollider`
 - Representa un volumen de colisión de alto nivel.
 - Permite saber si está colisionando con otro elemento de alto nivel.
 - Permite saber si hay un punto dentro del colisionador.
 - Permite lanzar un rayo y comprobar su intersección.
- *Nuevo*: `AxisAlignedBoundingBox`
 - Volumen de colisión de nivel alto.
 - Representa una caja alineada con los ejes (no se puede rotar).
- *Nuevo*: `SphereCollider`
 - Volumen de colisión de nivel alto.
 - Representa una esfera.
- *Nuevo*: `IBottomLevelCollider`
 - Representa un volumen de colisión de bajo nivel.
 - Permite establecer el transform del colisionador.
 - Permite saber si está colisionando con otro elemento de bajo nivel.
 - Permite saber si hay un punto dentro del colisionador.
- *Nuevo*: `CollisionInfo`

- Incluye la información de una colisión potencial entre dos objetos:
 - * Si hay colisión o no.
 - * Si los niveles de alto nivel están colisionando.
- **Nuevo:** `ConvexVolume`
 - Elemento de colisión de bajo nivel que representa un volumen convexo arbitrario.
 - Almacena una serie de vértices agrupados en caras.
 - Comprueba la colisión usando un algoritmo SAT.
- **Nuevo:** `FaceProjection`
 - Proyección de una cara de un volumen convexo sobre una línea.
 - Para detección mediante SAT.
- **Nuevo:** `IRayCollider (WIP)`
 - Representa un volumen que puede ser interseccionado por un rayo.
- **Nuevo:** `Ray`
 - Representa un rayo lanzado en el mundo que puede colisionar.
 - Contiene:
 - * Origen.
 - * Dirección.
 - * Longitud máxima.
- **Nuevo:** `RayCastResult`
 - Incluye la información de una intersección potencial entre un rayo y un objeto:
 - * Si ha interseccionado.
 - * Punto de intersección.

6.1.1.2. Graphics

- `MaterialLayout`
 - Ahora permite obtener todos los slots.
 - Ahora permite obtener todos los push constants.
- **Nuevo:** `CopyImageInfo`
 - Incluye todos los parámetros para la copia de imágenes en la GPU:
 - * Tamaño de copia.
 - * Offset de la imagen fuente.
 - * Offset de la imagen de destino.
 - * Nivel mip de la fuente.
 - * Nivel mip del destino.
 - * Capa de la imagen fuente.
 - * Capa de la imagen de destino.
 - * Número de capas a copiar.
- `ICommandList`
 - Ahora usa `CopyImageInfo` para las operaciones de copia.
- **Nuevo:** `GpuImageCreateInfo`

- Incluye todos los parámetros para la creación de imágenes en la GPU:
 - * Resolución.
 - * Formato.
 - * Uso.
 - * Dimensionalidad.
 - * Número de capas.
 - * Número de muestras MSAA.
 - * Descriptor de sampler.
 - * Tipo de memoria GPU en la que se alojará.
- `IGpuMemoryAllocator`
 - Ahora usa `GpuImageCreateInfo` para la creación de imágenes.

6.1.1.3. ECS

- `RenderSystem3D`
 - Ahora usa un skybox.
- **Nuevo:** `IsEcsComponent`
 - Permite saber si una clase cumple los requisitos para ser un componente ECS.
- `Transform3D`
 - Ahora permite transformar un punto.

Implementado completamente sistema de sombras suaves.

- `HybridRenderSystem`
 - Mejorado proceso de eliminación de ruido.
 - Añadido proceso de reproyección temporal.

6.1.1.4. Assets

- `StaticMeshLoader`, `AnimMeshLoader`
 - Ahora carga los colores de los vértices.
- **Nuevo:** `SpecularMapLoader`

6.1.1.5. STD

- `HashMap`
 - Ahora permite saber si contiene una clave en concreto.
- **Nuevo:** `Span`
 - Representa una región lineal de memoria manejada por otro contenedor.

6.1.1.6. Types

- `Color`
 - Ahora se pueden sumar (se suman todos los componentes).

6.1.1.7. Bugfix

- Ahora `IGpuImageView::operator==( ... )` es const.

6.1.2. 2022.12.31a

6.1.2.1. Assets

- **Nuevo:** `SpecularMap`
 - Representa un mapa IBL especular.
 - También incluye su LUT.
- `SpecularMapLoader`
 - Implementado completamente.

6.1.2.2. Graphics

- `Format`
 - *Renombrado:* `RG16` -> `RG16_SFLOAT`
 - *Renombrado:* `RG32` -> `RG32_SFLOAT`
- `RendererVulkan`
 - Añadido soporte para el comando `vkCmdBeginDebugUtilsLabelEXT`.

6.1.2.3. ECS

- `RenderSystem3D`
 - Ya no usa un skybox.
 - Ahora usa un mapa IBL especular.

6.1.3. 2023.01.09a

6.1.3.1. ECS

- **Nuevo:** `ColliderRenderSystem`
 - Renderiza, en wireframe, los colisionadores de alto nivel.
- `RenderSystem3D`
 - Ahora renderiza sobre un render target con formato `Format : :RGBA16_SFLOAT`.

6.1.3.2. Graphics

- `ICommandList`
 - Ahora permite añadir marcas de depuración en la lista de comandos:
 - * **Nuevo:** `AddDebugMarker (...)`
 - * **Nuevo:** `StartDebugSection (...)`
 - * **Nuevo:** `EndDebugSection ()`
- **Nuevo:** `VertexCollisionDebug3D`
 - Contiene únicamente una posición 3D.
- `IPostProcessPass, BloomPass`
 - Ahora usa imágenes con formato `Format : : RGBA16_SFLOAT`.

6.1.3.3. Collision

- `Collider`
 - Ahora es un componente ECS.

6.1.3.4. Bugfixes

- **Bugfix:** mejorado const-correctness de `AxisAlignedBoundingBox`.

6.1.4. 2023.01.15a

6.1.4.1. Collision

- `AxisAlignedBoundingBox, SphereCollider`
 - Ahora permiten saber si un punto se encuentra dentro del collider.

6.1.4.2. Persistence

- ***IFieldWrapper***
 - Interfaz para un wrapper de un elemento.
 - Permite obtener el tipo de elemento (`FieldType`) y el tipo de contenedor (`ContainerType`).
- **Nuevo:** `SingleFieldWrapper<>`
 - Wrapper para un único elemento (`ContainerType : : SINGLE`).
- **Nuevo:** `ListFieldWrapper<>`
 - Wrapper para una lista de elementos (`ContainerType : : LIST`).
- **Nuevo:** `Data`
 - Contiene `IFieldWrapper`

- **Nuevo:** `FieldType`
 - Indica el tipo de dato almacenado en un nodo.
 - Incluye:
 - * `STRING`
 - * `INT`
 - * `FLOAT`
 - * `ECS_ID`
- **Nuevo:** `ContainerType`
 - Indica el tipo de contenedor almacenado en un nodo.
 - Incluye:
 - * `SINGLE` (un único elemento).
 - * `LIST` (cero, uno o varios elementos).
- **Nuevo:** `ISerializable`
 - Interfaz para elementos que pueden serializarse a si mismos.
 - Permite generar un nodo `Data`.
- **Nuevo:** `ISerializer`
 - Guarda un árbol de datos (almacenado en un nodo `Data`) en un archivo.
- **Nuevo:** `IDeserializer`
 - Recrea un árbol de datos almacenado en un archivo.

6.1.4.3. Bugfixes

- **Bugfix:** `SphereCollider::SetRadius(...)` ahora asigna correctamente el radio (en vez de establecerlo en 1.0).
- **Bugfix:** `SphereCollider::IsColliding(...)` ahora funciona correctamente cuando el otro colisionador es una caja (`AxisAlignedBoundingBox`).

6.1.5. 2023.01.25a

6.1.5.1. Graphics

- **Nuevo:** `CommandQueueSupport`
 - Indica los tipos de comandos que puede soportar una cola de comandos.
- **Eliminado:** `QueueFamilyIndices` (dividido en `QueueFamily` y `QueueFamilies`)
- **Nuevo:** `QueueFamily`
 - Representa una familia de colas.
 - Incluye:
 - * Comandos soportados (`CommandQueueSupport`).
 - * Índice de la familia.
 - * Número de colas.
- **Nuevo:** `QueueFamilies`

- Almacena todas las familias de una GPU.
- Permite obtener las familias que soportan un conjunto de tipos de comandos en concreto.
- `CommandQueueVulkan`
 - Ahora permite obtener el índice de la familia a la que pertenece.
- `GpuVk`
 - Ahora da prioridad a colas con soporte completo, pero permite tener varias colas distintas para las tareas distintas.

6.1.5.2. Persistence

- **Eliminado:** `Data`
- **Nuevo:** `TreeNode`
 - Hereda de `IDataElements`.
 - Nodo de un árbol de persistencia.
 - Permite añadir y eliminar `IDataElementss`.
- **Nuevo:** `IDataElement`
 - Almacena un dato de cualquier tipo.
- **Eliminado:** `FieldType`
- **Eliminado:** `ContainerType`
- **Nuevo:** `DataType`
 - Incluye:
 - * `UNKNOWN`
 - * `DATA_NODE`
 - * `STRING`
 - * `INT`
 - * `FLOAT`
- `IFieldWrapper`
 - Ahora usa `DataType` en vez de `FieldType`.
- **Eliminado:** `SingleFieldWrapper`
- **Eliminado:** `ListFieldWrapper`
- **Nuevo:** `FieldWrapper`
 - Usado para almacenar una lista de atributos de un mismo tipo.
- **Eliminado:** `IDeserializer`
- **Nuevo:** `ISerializable`
 - Interfaz que permite crear y procesar los datos de un árbol de persistencia.
 - Se (de)serializa a así misma.
- **Nuevo:** `ISerializer`
 - Interfaz que permite crear y procesar los datos de un árbol de persistencia.
 - (De)serializa otras clases.

6.1.5.3. Bugfixes

- **Bugfix:** `Assert` ya no tiene undefined behaviour al mostrar un diálogo de error.
- **Bugfix:** `BloomPass` ahora crea las imágenes con los usos correctos.
- **Bugfix:** `BloomPass` ahora establece correctamente los GPU barriers.

6.1.6. 2023.01.27a

6.1.6.1. Bugfixes

- **Bugfix:** ahora `DynamicArray` mueve correctamente todos los datos al eliminar un elemento que no está al final.

6.1.7. 2023.01.28a

6.1.7.1. Graphics

- `MaterialSlotVulkan`
 - Ahora puede establecerse un nombre de debug.

Añadidos nombres de debug a las imágenes GPU de:

- `FontInstance`
- `Model3D`
- `IrradianceMap`
- Renderpass principal.
- `ShadowMap`
- `Texture`

6.1.7.2. Bugfixes

- **Bugfix:** `AssetManager` ahora elimina correctamente los loaders.
- **Bugfix:** `HashMap` ahora elimina correctamente los elementos almacenados.
- **Bugfix:** `IRenderer`, `RendererVulkan` ahora esperan correctamente a que se completen los trabajos de la GPU antes de destruirse.
- **Bugfix:** `Material::GetGraphicsPipeline()` ahora es const-correct.
- **Bugfix:** `MaterialSystem::LoadMaterialV1()` ahora no tiene memory leaks.

6.1.8. 2023.02.02a

6.1.8.1. ECS

Añadido soporte para eventos.

- **Nuevo:** `EventContainer<>`
 - Contiene una lista de eventos particular.
 - Permite:
 - * Registrar eventos.
 - * Publicar eventos.
 - * Obtener listas de eventos.
- **Nuevo:** `IEventContainer`
 - Interfaz para `EventContainer<>`
- **Nuevo:** `EventManager`
 - Contiene un `EventContainer` por cada tipo de evento registrado.
 - Permite:
 - * Registrar eventos.
 - * Publicar eventos.
 - * Obtener listas de eventos.
- `EntityComponentSystem`
 - Ahora limpia las listas de eventos al final de cada frame.
 - Ahora incluye un `EventManager`.
 - Ahora permite:
 - * Registrar eventos.
 - * Publicar eventos.
 - * Obtener listas de eventos.

6.1.8.2. Graphics

- `GpuBufferUsage`
 - **Nuevo:** `UPLOAD_ONLY`
 - * Representa un staging buffer.
- `IGpuMemoryAllocator`
 - Ahora permite liberar toda la memoria usada para staging buffers (y que ahora está en desuso).
- `IGpuMemoryBlock`
 - Ahora permite saber si hay algún subbloque activo que referencie a su memoria.
- `RendererVulkan`
 - Ahora libera la memoria staging en desuso al finalizar cada frame.
- `GpuMemoryAllocatorVulkan`
 - `CreateStagingBuffer()` ahora establece el uso `GpuBufferUsage::UPLOAD_ONLY`.

6.1.8.3. Bugfixes

- **Bugfix:** corregido un `GpuImageUsage` mal configurado en el pase `BloomPass`.
- **Bugfix:** las clases hijas de `IGpuStorageBuffer` ahora llaman correctamente al destructor.
- **Bugfix:** las clases hijas de `IGpuUniformBuffer` ahora llaman correctamente al destructor.

6.1.9. 2023.02.02b

6.1.9.1. ECS

- **Nuevo:** `IConsumerSystem`
 - Representa un sistema cuya funcionalidad consume eventos.
- **Nuevo:** `IIteratorSystem`
 - Representa un sistema cuya funcionalidad itera sobre entidades (comportamiento previamente por defecto).
- **Nuevo:** `IProducerSystem`
 - Representa un sistema iterador que genera eventos.
- **Nuevo:** `IPureSystem`
 - Representa un sistema iterador que ni genera ni consume eventos.
- `SystemManager`
 - Almacena los sistemas en tres grupos:
 - * Sistemas productores.
 - * Sistemas consumidores.
 - * Sistemas puros.
 - Ejecuta los sistemas en el siguiente orden:
 - * Sistemas productores.
 - * Sistemas consumidores.
 - * Sistemas puros.
- `IRenderSystem` ahora hereda de `IPureSystem`.
- `TerrainRenderSystem` ahora hereda de `IPureSystem`.

6.1.10. 2023.02.03a

6.1.10.1. Collision

- **Nuevo:** `CollisionEvent`
 - Representa una colisión entre dos entidades.
- **Nuevo:** `CollisionSystem`
 - Detecta colisiones y genera eventos.
- **Nuevo:** `PhysicsResolver` (*WIP*)
- **Nuevo:** `RayCastResult`
 - Almacena un resultado de un ray-cast.
 - Incluye el punto de contacto.

6.1.10.2. ECS

- `EntityComponentSystem`
 - Permite vaciar las listas de eventos.
 - Permite saber si una entidad está viva (existe).
- `GameObjectManager`
 - Ahora permite saber si una entidad está viva (existe).
- `EventContainer`
 - Ahora hereda de `IEventContainer`.
- `ColliderRenderSystem`
 - Implementada funcionalidad inicial (para renderizado de volúmenes de nivel alto).

6.1.10.3. Types

- `Color`
 - **Nuevo:** `GREEN()`.

6.1.10.4. Bugfixes

- **Bugfix:** `AxisAlignedBoundingBox::GetMin()` y `AxisAlignedBoundingBox::GetMax()` ahora devuelven el valor correcto.
- **Bugfix:** `ITopLevelCollider::AabbSphereCollision` ahora funciona correctamente.

6.1.11. 2023.02.04a

6.1.11.1. Graphics

Añadido soporte para wideframe.

- `PolygonMode`
 - *Renombrado:* `FILL` -> `TRIANGLE_FILL`.
 - **Nuevo:** `TRIANGLE_WIDEFRAME`.
- `GraphicsPipelineVulkan`, `GraphicsPipelineDx12`
 - Ahora soporta el modo de triángulo `TRIANGLE_WIDEFRAME`.
- `MaterialSystem`
 - Ahora soporta el modo de triángulo `TRIANGLE_WIDEFRAME`.

6.1.11.2. ECS

- `ColliderRenderSystem`
 - Ahora renderiza los colliders de bajo nivel (siempre que se hayan registrado previamente).
 - Ahora usa colores ligeramente más suaves.
- `IBottomLevelCollider`
 - Ya no permite establecer un transform de offset.
- `ConvexVolume`
 - Ahora permite saber si contiene un punto en concreto.
 - Ahora permite obtener los vértices en espacio local.
 - Ahora permite obtener los índices de las caras.

6.1.11.3. Bugfixes

- **Bugfix:** `CollisionSystem` ahora genera eventos sólo si colisionan los volúmenes de nivel bajo.

6.1.12. 2023.02.05a

6.1.12.1. Collision

- **Nuevo:** `DetailedCollisionInfo`
 - Incluye la información detallada de una colisión.
 - Incluye el MTV.
- `IBottomLevelCollider`, `ConvexVolume`
 - Ahora permiten obtener información detallada de la colisión (`DetailedCollisionInfo`).
 - Ahora calculan el MTV.

6.1.12.2. Physics

- **Nuevo:** `PhysicsComponent`
 - Permite simular las físicas de un objeto (cuerpo rígido).
 - Incluye velocidad, aceleración y peso.
- `PhysicsResolver`
 - Ahora se incluye por defecto en el motor.
 - Ahora resuelve las colisiones separando las entidades (aplicando el MTV).
- **Nuevo:** `PhysicsSystem`
 - Simula el movimiento de un objeto de acuerdo a su velocidad y aceleración.

6.1.13. 2023.02.05b

6.1.13.1. Assets

- `AnimMeshLoader`
 - Eliminados logs de debug.

6.1.13.2. ECS

- `ColliderRenderSystem`
 - Ahora usa imágenes de formato `RGBA8_SRGB` en vez de `RGBA32_SFLOAT`.
 - Ahora registra automáticamente todos los objetos compatibles.

6.1.13.3. Bugfixes

- **Bugfix:** `BloomPass` ahora no genera errores de validación.

6.1.14. 2023.02.06a

6.1.14.1. ECS

- `ISystem`
 - Ahora se puede activar y/o desactivar su ejecución.

6.1.14.2. Bugfixes

- **Bugfix:** `ModelLoader3D` ahora respeta `const-correctness` del modelo cargado.

6.1.15. 2023.02.07a

6.1.15.1. Rendering

- `GBuffer`
 - Ahora usa imágenes de 16 bits por canal, en vez de 32 bits por canal.
- `Material`
 - Ahora permite recargar los shaders.
- `MaterialSystem`
 - Ahora permite obtener un material previamente cargado a partir de su nombre.
 - Ahora permite recargar los materiales.

6.1.15.2. Bugfixes

- **Bugfix:** `StaticMeshLoader` ahora carga correctamente los vectores normales.
- **Bugfix:** `AnimMeshLoader` ahora carga correctamente los vectores normales.
- **Bugfix:** `IMeshLoader` ahora no suaviza incorrectamente los vectores normales.
- **Bugfix:** `PbrDeferredSystem` ahora acepta mapas de IBL especular.
- **Bugfix:** `PbrDeferredSystem` ahora funciona correctamente.
- **Bugfix:** `HybridRenderSystem` ahora funciona correctamente.

6.1.16. 2023.02.18a

6.1.16.1. Assets

- `IMeshLoader`
 - Ahora define la lógica para cargar todos los vértices y sus atributos.

6.1.16.2. Collision

Detección de puntos de contacto

- `ConvexVolume`
 - Ahora detecta los puntos de contacto de una colisión.
 - Ahora permite generar un OBB.
- `DetailedCollisionInfo`
 - Ahora permite obtener los puntos de contacto.
 - Ahora permite obtener un punto de contacto medio.
- `ColliderRenderer`
 - Ahora renderiza los puntos de contacto.
 - Ahora renderiza el punto de contacto medio.

6.1.16.3. Rendering

Soporte para el renderizado de puntos

- `PolygonMode`
 - **Nuevo:** `POINT`.
- `IGraphisPipeline..., MaterialSystem`
 - Añadido soporte para `PolygonMode : :POINT`.

6.1.16.4. Types

- `Vector3`
 - Permite compararse con otro `Vector3`, usando un valor *epsilon*.

6.1.17. 2023.02.24a

6.1.17.1. Physics

- `PhysicsComponent`
 - **Renombrado:** *weight* -> *mass*.
 - Ahora permite aplicar fuerzas.
 - Ahora permite aplicar impulsos.
 - Ahora permite obtener el momento lineal.
- `PhysicsResolver`
 - Ahora aplica impulsos a los objetos de una colisión.
- `PhysicsSystem`
 - Ahora simula la resistencia del aire.

6.1.17.2. Bugfixes

- `PhysicsResolver` ya no afecta a objetos que no contienen un `PhysicsComponent`.

6.1.18. 2023.02.24b

6.1.18.1. Physics

- `PhysicsComponent`
 - Ahora almacena la velocidad angular.
 - Ahora almacena el centro de gravedad.
 - Separada la lógica del impulso en dos:
 - * `ApplyLinealImpulse()`
 - * `ApplyAngularImpulse()`
 - Permite obtener el torque de un punto del objeto.
- `PhysicsResolver`
 - Ahora aplica impulsos angulares a los objetos de una colisión.
- `PhysicsSystem`
 - Ahora tiene en cuenta la velocidad angular de los objetos.
 - Ahora simula la resistencia del aire en la rotación.

6.1.18.2. Types

- Quaternion
 - Ya no se normaliza después de aplicarse una rotación.

6.1.19. 2023.03.14a

6.1.19.1. Rendering

Refactor de las clases de Vulkan

Se han renombrado las clases, enumeraciones y demás de renderizado del backend Vulkan: [...]Vulkan -> [...]Vk.

Reorganización del asignador de memoria

Ahora la lógica de asignación de bloques de memoria está implementada en `IGpuMemoryAllocator`, en vez de en las clases hijas.

6.1.20. 2023.03.16a

6.1.20.1. STD

- HashMap:
 - Ahora es un wrapper sobre `std::unordered_map`.

6.1.20.2. Rendering

- Vértices:
 - Los vértices `Vertex3D` y `VertexAnim3D` ahora tienen un campo `tangent`, en preparación para normal mapping.
- GpuImage:
 - Ahora permite obtener resoluciones directamente en 1D, 2D y 3D (antes sólo ofrecía tamaño 3D).
 - Ya no permite escribir datos directamente sobre el buffer (`SetData()` eliminado).
- Bloom Post-Processing:
 - Ahora usa la cadena de mip-levels de una sola imagen, en vez de dos imágenes en ping-pong.
 - Aumentado el número máximo de pases de 4 a 8 pases.
 - Ya no realiza una copia final.
 - Corregidos varios bugs.

Rework del sistema de vistas de imágenes

Ahora los procesos que cosumen una imagen lo hacen a través de un `IGpuImageView`, en vez de a partir de una imagen. Esto ofrece un mayor control sobre el acceso a la imagen, ya que antes se elegía siempre un mismo view por defecto.

- **Nuevo:** `GpuImageViewConfig`:
 - Estructura que almacena las características de un image view.
 - Contiene constructores de ayuda.
- `IGpuImageView`:
 - Ahora se crea a partir de `GpuImageViewConfig`.
- `IMaterialSlot`:
 - Ahora aceptan `IGpuImageView` en vez de `GpuImage` a la hora de establecer imágenes sampled y de storage. Esto permite un mayor control sobre el acceso a la imagen.
 - Interfaz para establecer imágenes sample y de storage simplificada.
- `IPostProcessPass`:
 - Ahora permite indicar el `GpuImageViewConfig` que se usará para establecer el input a partir de un rendertarget de cualquier tipo.
 - Ahora acepta `IGpuImageView` en vez de `GpuImage` a la hora de establecer imágenes de entrada.

6.1.20.3. Bugfixes

- **Bugfix:** *Bloom* ya no tiene leakeos de luminosidad en los bordes.
- **Bugfix:** *Bloom* ahora adiciona correctamente todos los niveles de downscale/upscale.
- **Bugfix:** `HashMap` ya no tiene UB.

6.1.20.4. Otros

- Añadido el macro `OSK_ASSUME (X)`
- Corregidos algunos errores menores (class/struct).
- Renombrados algunos archivos que faltaban (...Vulkan -> ...Vk).

6.1.21. 2023.03.18a

6.1.21.1. Types

- Quaternion:
 - Ahora permite rotar un vector de acuerdo a la orientación del cuaternión.

6.1.21.2. Rendering

- Bloom Post-Processing:
 - Ligera optimización.
 - Ahora desescala y escala de una manera ligeramente distinta.

Estadísticas de memoria

Ahora se puede obtener estadísticas sobre la cantidad de memoria usada y disponible en la GPU.

- **Nuevo:** `GpuHeapMemoryUsageInfo`:
 - Muestra la capacidad máxima y el espacio usado de un memory heap.
- **Nuevo:** `GpuMemoryUsageInfo`:
 - Muestra la capacidad máxima y el espacio usado de toda la memoria de la GPU, dividida por tipo de memoria.
 - Contiene una lista con un `GpuHeapMemoryUsageInfo` por cada memory heap disponible.
- `IGpu`, `IGpuMemoryAllocator`:
 - Ahora permite obtener estadísticas sobre la cantidad de memoria usada y disponible.

Formatos exclusivos de precisión

Ahora se puede elegir distintos formatos de profundidad. Además, se pueden usar formatos únicamente de profundidad, sin la parte stencil.

- `GpuImageUsage`:
 - **Eliminado:** `GpuImageUsage::DEPTH_STENCIL`.
 - **Nuevo:**
 - * `GpuImageUsage::DEPTH`
 - * `GpuImageUsage::STENCIL`.
- `Material`:
 - Ya no presupone un formato de profundidad específico a la hora de generar pipelines, permitiendo elegir distintos formatos de profundidad.
- `RenderTarget`:
 - Ahora puede usar una imagen de profundidad con formato únicamente de profundidad, sin la parte stencil.
- `ViewUsage`:
 - **Nuevo:** `ViewUsage::DEPTH_ONLY_TARGET`.
- `ICommandList`:
 - Ahora permite usar imágenes exclusivas de profundidad para renderizado 3D.
 - `BeginGraphicsRenderpass()` y `EndGraphicsRenderpass()` ahora permiten desactivar la sincronización automática de imágenes (por defecto, está activada).

- `GBuffer`:
 - Ahora usa una imagen de profundidad con formato únicamente de profundidad, sin la parte stencil.
- Collider Render System:
 - Ahora usa un formato de profundidad exclusiva de half-precision.
- Skybox Render System:
 - Ahora usa un formato de profundidad exclusiva de half-precision.
- `ShadowMap`:
 - Ligeramente optimizado (~17 % aprox.).
 - Reducido considerablemente su tamaño en memoria de la GPU.
 - Ahora usa un formato de half-precision.

6.1.21.3. Bugfixes

- **Bugfix:** `GpuImage` ahora funciona correctamente al usar formatos exclusivos de profundidad: ya no intentará establecer flags de *stencil*.
- **Bugfix:** `IBottomLevelAccelerationStructure` y `BottomLevelAccelerationStructureVk` ya no tienen memory leaks al eliminarse.
- **Bugfix:** `ITopLevelAccelerationStructure` y `TopLevelAccelerationStructureVk` ya no tienen memory leaks al eliminarse.
- **Bugfix:** La cámara 3D ahora aplica correctamente rotación cuando cambia la orientación de su transform padre.

6.1.22. 2023.04.06a

6.1.22.1. Rendering

Normal mapping y TAA.

- Model y mesh loaders:
 - Ahora cargan los vectores tangenciales de los vértices.
 - Ahora cargan las texturas de vectores normales.
 - * En caso de no tener, usarán una textura azul por defecto.
- **Nuevo:** Temporal Anti-Aliasing
 - Implementado en `TaaProvider`.
 - Incluye dos pases:
 - * Pase de acumulación temporal.
 - * Pase de afilado de imagen.
 - Implementa una estrategia de descartado agresiva junto a un patrón de *jitter* de convergencia rápida para evitar *motion blur*.
 - Permite obtener un índice para modificar el *jitter* para el renderizado de la escena original.
 - * Por defecto devuelve un índice entre 1 y 4 (ambos incluidos), ya que la implementación en `RenderSystem3D` y `PbrDeferredRenderSystem` usa un patrón de hélice para el *jitter*.

- * Devuelve 0 si está desactivado.
 - No realiza sincronización de las imágenes de entrada y salida.
- `RenderSystem3D`:
 - Ahora genera una imagen con los vectores de movimiento.
 - Ahora usa normal mapping.
 - Ahora usa TAA.
 - Reorganización general.
- `PbrDeferredRenderSystem`:
 - Ahora usa normal mapping.
 - Ahora usa TAA.
 - Ahora usa shaders de computación para el proceso de resolve.
- `Bloom`:
 - Ajustado su intensidad para obtener una imagen con colores más nítidos preservando una intensidad de bloom adecuada en las partes más brillantes:
 - * En el último paso aumenta la intensidad de la imagen borrosa de manera exponencial, incrementando así más intensamente las partes más brillantes.
 - * Al realizar la adición final, se usa un factor más pequeño para que las partes menos brillantes no queden con un color menos intenso.

6.1.22.2. Bugfixes

- **Bugfix:** Los modelos 3D ya no se cargan con el doble de índices (la mitad de los cuales son 0).
- **Bugfix:** Ahora se puede usar la imagen de profundidad de `GBuffer` como `sampled`.
- **Bugfix:** Copiar de un buffer a una imagen ya no necesita que la imagen haya sido creada con `GpuImage← Usage : : TRANSFER_SOURCE` si no usa mip-maps.
- **Bugfix:** `PbrDeferredRenderSystem` ahora genera correctamente las imágenes de movimiento.
- **Bugfix:** `ShadowMap` ahora genera correctamente las sombras.
- **Bugfix:** `ShadowMap` ahora crea los búfers de matrices con el tamaño correcto.
- **Bugfix:** Renderizar una escena con `ShadowMap` ya no disminuye la cantidad de luz de la escena.
- **Bugfix:** Ahora no se generan puntos excesivamente brillantes en el renderizado PBR.

Bugs conocidos:

- **Bug:** `ShadowMap` genera sombras incoherentes en las vallas.
- **Bug:** `ShadowMap` genera sombras incoherentes en el renderizador deferred.

6.1.23. 2023.05.03a

6.1.23.1. UI

Recomenzado el desarrollo del sistema de interfaz de usuario.

- **Nuevo** `UI::IElement`
 - Clase abstracta, base de la jerarquía de elementos UI.
 - Declara funcionalidad de renderizado y de actualización a la entrada del ratón.
 - Pueden establecerse las siguientes características de cada elemento:
 - * Posición (tanto relativa al padre como global).
 - * Tamaño.
 - * Márgenes (no entran dentro del cómputo del tamaño).
 - * Padding (márgenes internos).
 - * Tipo de anclaje (`UI::Anchor`).

Contenedores

- **Nuevo** `UI::IContainer`
 - Clase abstracta, base de cualquier contenedor de elementos UI.
 - Cada clase derivada define un layout.
 - Renderiza y actualiza todos los hijos.
 - * Si un hijo no debe renderizarse o actualizarse, esa comprobación se realiza en el propio hijo.
 - Puede tener una imagen de fondo.
 - Puede asignarse una clave a cada hijo añadido, para después obtenerlo.
 - Puede ajustar su tamaño al tamaño de sus hijos mediante una función.
- **Nuevo** `UI::HorizontalContainer`
 - Contenedor que coloca los elementos de manera horizontal, uno después del otro.
 - De izquierda a derecha.
 - Ignora cualquier valor del Anchor del eje horizontal.
- **Nuevo** `UI::VerticalContainer`
 - Contenedor que coloca los elementos de manera vertical, uno después del otro.
 - De arriba a abajo.
 - Ignora cualquier valor del Anchor del eje vertical.
- **Nuevo** `UI::FreeContainer`
 - Contenedor que coloca los hijos en un lado, una esquina o centro, dependiendo de su Anchor.
 - No puede haber más de 1 elemento en cada posición, ya que se solaparán.

Elementos

- **Nuevo** `UI::ImageView`
 - Elemento que muestra una imagen.
 - Contiene un `Sprite`.
- **Nuevo** `UI::TextView`
 - Elemento que muestra un texto.
 - Puede establecerse su fuente y su tamaño de fuente.
- **Nuevo** `UI::Button`
 - Implementa un botón con el que el usuario puede interaccionar.
 - Tiene tres posibles estados, dados por `UI::Button::ButtonState`.
 - Puede mostrar una imagen dependiendo de su estado.
 - Puede contener un texto.
 - * El texto estará siempre centrado.
 - Disponible en dos modos (dados por `UI::Button::Type`):
 - * Botón normal.
 - * Botón toggle, a modo de checkbox. En este caso guarda su estado `UI::Button::ButtonState::PRESSED` después de pulsarlo, y recupera el estado `UI::Button::ButtonState::DEFAULT` al volver a pulsarlo.
 - En cualquier modo, ejecuta el callback.
 - * En modo normal, el argumento de estado será siempre `true`.
 - * En modo toggle, el argumento de estado dependerá de si el botón pasa a estar pulsado o no.
- **Nuevo:** `UI::Button::ButtonState` Representa el estado del botón (en el siguiente orden de prioridad):
 - `SELECTED`: el ratón está encima del botón, o el botón está siendo seleccionado por un mando o teclado.
 - `PRESSED`: el botón está siendo pulsado.
 - `DEFAULT`: el botón no está siendo pulsado.
- **Nuevo:** `UI::Button::Type` Representa el tipo de comportamiento del botón.
 - `NORMAL`: funcionamiento estándar de un botón. Si se pulsa, se ejecuta el callback con argumento `true`.
 - `TOGGLE`: funcionamiento estilo checkbox. El botón recuerda su estado, que va alternando entre `PRESSED` y `DEFAULT` cada vez que se pulsa.
 - * Cada vez que se pulsa, se ejecuta el callback con el argumento:
 - `true` si el estado pasa a ser `PRESSED`.
 - `false` si el estado pasa a ser `DEFAULT`.

6.1.23.2. Rendering

- **Nuevo:** `FrameCombiner`
 - Permite combinar dos imágenes del mismo tamaño superponiendo una ante la otra, como si se renderizara una sobre la otra.
 - Considerablemente más eficiente que rasterizado equivalente.
 - Usable con imágenes de los siguientes formatos:

- * RGBA8_UNORM
 - * RGBA16_SFLOAT
- Formats:
 - **Nuevo:** RGBA8_UINT
 - **Nuevo:** RGB10A2_UNORM
- IGpuImageView:
 - Ahora almacena el tamaño de la imagen original.

Reorganización del GBuffer

Reorganización general de los render targets. Ahora la posición se reconstruye a partir de la imagen de profundidad.

- PbrDeferredRenderSystem3D:
 - Ahora reconstruye la posición a partir de la imagen de profundidad.
 - Corregidos errores varios.
- GBuffer
 - **Eliminado:** render target de posición.
 - Render target de normales;
 - * Ahora usa un formato RGB10A2_UNORM de mayor precisión.
 - * Ya no contiene información del material (metallic-roughness).
 - Render target de motion vectors ahora usa un formato RG16_SFLOAT más pequeño.
 - **Nuevo:** render target de metallic-roughness.
 - * Usa un formato RG16_SFLOAT.

Unificación de buffers

Ahora existe un único tipo de GPU buffer. Un GPU buffer se puede usar de cualquiera de las maneras anteriores (vertex, index, storage, uniform).

Para los buffers usados como vertex buffer / index buffer, ahora existen nuevas estructuras llamadas *views*, que contienen información sobre cómo procesarlos.

- **Eliminados:** IGpuVertexBuffer, IGpuIndexBuffer, IGpuStorageBuffer, IGpuUniformBuffer y derivados.
- GpuBuffer (antes IGpuBuffer)
 - Renombrado.
- **Nuevo:** VertexBufferView
 - Estructura que permite procesar los datos de un buffer de vértices.
 - Puede usarse para procesar un subrango de un buffer.
 - Cada buffer contiene uno, facilitando el uso de un buffer entero como vertex buffer.
 - Contiene:
 - * Información del vértice (VertexInfo).
 - * Número de vértices.

- * Offset del primer vértice respecto al inicio del buffer.
- **Nuevo:** `IndexBufferView`
 - Estructura que permite procesar los datos de un buffer de índices.
 - Puede usarse para procesar un subrango de un buffer.
 - Cada buffer contiene uno, facilitando el uso de un buffer entero como index buffer.
 - Contiene:
 - * Tipo de índice (`OSK : GRAPHICS : IndexType` (pág. 182)). Puede ser:
 - U8 (byte).
 - U16 (byte).
 - U32 (byte).
 - * Número de índices.
 - * Offset del primer índice respecto al inicio del buffer.
- `ICommandList`
 - Ahora permite establecer un subrango de un buffer como buffer de vértices (mediante un `VertexBufferView`).
 - Ahora permite establecer un subrango de un buffer como buffer de índices (mediante un `IndexBufferView`).
- `IBottomLevelAccelerationStructure`
 - Pueden crearse a partir de un subrango de buffers mediante `VertexBufferView` e `IndexBufferView`.
- `IGpuMemoryAllocator`:
 - Todas las funciones de creación de buffers de un tipo específico (vertex, index, storage, uniform) siguen existiendo para simplificar su creación, pero ahora devuelven buffers genéricos que pueden usarse para otros motivos.
 - * `CreateVertexBuffer()` ahora establece su `VertexBufferView` por defecto para que apunte a todo el buffer, de acuerdo al tipo de vértice indicado.
 - * `CreateIndexBuffer()` ahora establece su `IndexBufferView` por defecto para que apunte a todo el buffer, de acuerdo al tipo de índice indicado.
 - Permite crear un `IBottomLevelAccelerationStructure` a partir de subrangos de buffers de vértices e índices.

Sincronización

Se ha revisado el diseño de la sincronización de comandos e imágenes, renombrando las estructuras y los enums para que representen con mayor fidelidad su funcionamiento real. También se ha mejorado su documentación.

También se ha mejorado la sincronización del proyecto entero, moviendo las acciones de sincronización al momento en el que son realmente necesarias.

- `GpuCommandStage` (antes `GpuBarrierStage`)
 - **Eliminado:** `DEFAULT`.
 - **Nuevo:** `NONE`.
 - * Indica que ningún comando será afectado.
 - **Nuevo:** `ALL`.
 - * Indica que todos los comandos serán afectados.

- `GpuAccessStage` (antes `GpuBarrierAccessStage`)
 - **Nuevo:** `SAMPLED_READ`.
 - **Nuevo:** `UNIFORM_BUFFER_READ`.
 - **Nuevo:** `STORAGE_BUFFER_READ`.
 - **Nuevo:** `STORAGE_IMAGE_READ`.
 - **Nuevo:** `NONE`.
 - * No indica ningún acceso desde / hacia memoria.
- `GpuImageRange` (antes `GpuImageBarrierInfo`).
 - Renombrado.
 - Puede usarse en tareas no relacionadas con la sincronización.
- `GpuImage`:
 - Ahora mantiene un seguimiento de cual ha sido el último image barrier aplicado, simplificando las tareas posteriores de sincronización.
 - * Ya no es necesario conocer de manera explícita el image barrier anterior al introducir un nuevo barrier.
 - Ahora mantiene correctamente un seguimiento del layout de cada una de las capas y mip-levels.

Renderizado 2D

Se ha modernizado el renderizado de sprites, simplificando el material del sprite y la configuración que necesita para facilitar su uso.

- `Sprite`
 - Su material ya no tiene una referencia al buffer de la cámara 2D, por lo que se podrá renderizar usando cualquier cámara 2D.
 - Se puede establecer específicamente el `IGpuImageView` que se renderizará.
 - * Antes creaba el view por defecto a partir de una imagen de GPU.
- `SpriteRenderer`
 - Ahora permite establecer la cámara 2D que se usará en los siguientes sprites renderizados.
 - Si se cambia el material de renderizado 2D o se enlaza un nuevo material slot, se debe hacer a través de la clase `SpriteRenderer`.
 - * Esto permite usar estrategias de renderizado distintas en el futuro, como un renderizado con sprite batches.
 - La matriz de la cámara 2D ahora se aplica a la matriz modelo en la CPU, enviando a la GPU la matriz final.
 - Ahora usa string views para el renderizado de texto.
- `Texture`
 - Ahora permite obtener fácilmente los siguientes `IGpuImageView`:
 - * View con un único nivel de mip-map.
 - * View con un único todos los niveles de mip-map.

6.1.23.3. Otros

- El efecto de *tone-mapping* ahora genera una imagen ligeramente menos azul.
- Ajustado ligeramente el efecto de *bloom*, revirtiendo parcialmente los cambios realizados en **2023.04.06a**.

6.1.23.4. Bugfixes

- **Bugfix:** `PbrDeferredRenderSystem3D` ya no genera sombras incoherentes.
- **Bugfix:** `PbrDeferredRenderSystem3D` ya no genera normales de menos precisión cuando un objeto se aleja del origen de coordenadas.
- **Bugfix:** `BeginRenderpass` ahora por defecto sincroniza correctamente las imágenes de profundidad.

6.1.24. 2023.06.17a

6.1.24.1. Nuevo: Audio

Implementación inicial

Implementación inicial de un sistema de carga y reproducción de audio usando *OpenAL Soft*. Carga de archivos *wav*.

- **Nuevo:** `AudioApi`
 - Clase principal del sistema.
 - Contiene las instancias de `AUDIO::Device` disponibles.
 - Permite establecer un `AUDIO::Device` como dispositivo de salida activo.
 - Permite establecer la posición, orientación y velocidad del escuchador.
- **Nuevo:** `AUDIO::Device`
 - Representa un dispositivo de salida de audio.
 - Permite establecerse como dispositivo de salida activo.
- **Nuevo:** `AUDIO::Buffer`
 - Representa un buffer alojado en un dispositivo de salida.
 - Contiene la información de un sonido / música.
- **Nuevo:** `AUDIO::Source`
 - Representa un "reproductor" de audio.
 - Reproduce un sonido / música almacenado en un `AUDIO::Buffer`.
 - Permite establecer la posición, velocidad, tono y volumen.
 - Permite reproducción en bucle.
- **Nuevo:** `AUDIO::Format:`
 - Indica un formato de audio.
 - Disponibles.
 - * `MONO8`.
 - * `MONO16`.
 - * `STEREO8`.
 - * `STEREO16`.

6.1.24.2. Assets

Assets de audio

- **Nuevo:** `AudioAsset`
 - Asset que representa un sonido o música.
 - Contiene un buffer con los datos del sonido.
- **Nuevo:** `AudioAssetLoader`
 - Permite cargar archivos de audio en formato *wav*.

6.1.24.3. Error Handling

Reformado el sistema de manejo de errores, usando excepciones específicas para cada tipo de error.

- `EngineException`:
 - Clase base para todas las excepciones del motor y del juego.
 - Contiene una descripción de la excepción y la localización en la que se lanzó.
- Excepciones añadidas:
 - `FontLibraryInitializationException`
 - `FontLoadingException`
 - `NoVertexPositionsFoundException`
 - `NoVertexNormalsFoundException`
 - `NoVertexTangentsFoundException`
 - `NoVertexTexCoordsFoundException`
 - `UnsupportedIndexTypeException`
 - `UnsupportedJointTypeException`
 - `UnsupportedModelImageFormatException`
 - `UnsupportedPolygonModeException`
 - `AssetDescriptionFileNotFoundException`
 - `AssetLoaderNotFoundException`
 - `InvalidDescriptionFileException`
 - `RawAssetFileNotFoundException`
 - `AudioDeviceCreationException`
 - `EventNotRegisteredException`
 - `SystemAlreadyRegisteredException`
 - `InvalidObjectException`
 - `ComponentNotFoundException`
 - `ComponentNotRegisteredException`
 - `ObjectAlreadyHasComponentException`
 - `ComponentAlreadyRegisteredException`
 - `SystemNotFoundException`
 - `WindowNotCreatedException`
 - `RenderedNotCreatedException`

- `InvalidArgumentException`
- `InvalidObjectStateException`
- `NotImplementedException`
- `FileNotFoundException`
- `InitializeWindowException`
- `LoggerNotInitializedException`
- `BadAllocException`
- `MatrixBufferNotCreatedException`
- `AccelerationStructureCreationException`
- `RtShaderBindingTableCreationException`
- `CommandListResetException`
- `CommandListStartException`
- `CommandListEndException`
- `CommandListCreationException`
- `InvalidVertexBufferException`
- `InvalidIndexBufferException`
- `GpuBufferCreationException`
- `GpuMemoryAllocException`
- `NoCompatibleGpuMemoryException`
- `GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException`
- `GpuMemoryNotMappedException`
- `MaterialNotFoundException`
- `DescriptorPoolCreationException`
- `DescriptorLayoutCreationException`
- `MaterialSlotCreationException`
- `InvalidMaterialException`
- `PipelineCreationException`
- `ShaderLoadingException`
- `ShaderCompilingException`
- `PipelineLayoutCreationException`
- `RayTracingNotSupportedException`
- `RendererCreationException`
- `GpuNotCompatibleException`
- `GpuNotFoundException`
- `CommandListSubmitException`
- `CommandQueueSubmitException`
- `CommandPoolCreationException`
- `LogicalDeviceCreationException`
- `ImageCreationException`
- `ImageViewCreationException`
- `SwapchainCreationException`

6.1.24.4. Rendering

Ecuación de renderizado mini rework

- PBR Rendering
 - Se ha normalizado la ecuación de renderizado para que los pesos de las distintas fuentes de color (ambiente y cubemaps) sean iguales.
 - Se ha modificado la ecuación de renderizado para ofrecer colores más intensos.

Cleanup

Eliminadas las clases SyncDevice, ya que la sincronización se realiza en las clases principales IRenderer.

- **Eliminado:** ISyncDevice, SyncDeviceDx12, SyncDeviceVk.

6.1.24.5. Types

Se han introducido nuevos tipos de datos básicos y renombrado otros para que queden más clara su intención y su tamaño.

- USize32: renombrado (antes TSize).
- UIndex32: renombrado (antes TIndex).
- **Nuevo:** USize64.
- **Nuevo:** UIndex64.

Memoria de 64 bits

Debido a los cambios en los tipos de datos básicos, numerosas clases y funciones (sobre todo aquellas que tienen que ver con memoria, ahora soportan tamaños y direcciones de 64 bits. Incluyendo:

- DynamicArray.
- MemorySwap().
- GpuMemoryBlock y todos los recursos derivados, como buffers o texturas.
- Otras.

6.1.24.6. Otros

- OSK_DEFINE_AS(x): ahora genera dos funciones en vez de una:
 - **Eliminado:** `constexpr T As() const*`.
 - *****Nuevo***:** `*constexpr const T* As() const*`.
 - *****Nuevo***:** `*constexpr T* As()*`.
- **Nuevo:** OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR(x).
 - Genera el constructor y el operador de movimiento por defecto.

6.1.24.7. Bugfixes

- **Bugfix:** `OSK_DEFINE_AS` ahora no genera *undefined behaviour*.
- **Bugfix:** `OwnedPtr` ahora se comporta correctamente al moverse.
- **Bugfix:** `Color::Blue` ahora devuelve un color azul en vez de un color turquesa.
- **Bugfix:** `Color::*` ahora multiplica correctamente el valor alpha.
- **Bugfix:** `IMaterialSlot::SetTexture` ahora usa correctamente el canal indicado.

6.1.25. 2023.07.15a

6.1.25.1. Physics

Rework de los sistemas de respuesta ante colisiones y de físicas.

- `PhysicsComponent`
 - Aumentada la encapsulación para evitar la corrupción de los valores por modificaciones externas que se podrán saltar las leyes de la física.
 - Almacena el inverso de la masa.
 - * Se puede usar para representar masas infinitas, estableciendo el inverso de la masa a 0.
 - Añadido soporte para el *momento de inercia angular*, que regula la facilidad de un objeto para rotar.
 - * Alacenados tanto el tensor de inercia como su inverso para una mayor eficiencia.
 - Almacena el cambio de velocidad en cada frame, para una mayor estabilidad.
 - Añadido el coeficiente de restitución, que indica cuánto rebota el objeto tras una colisión.
 - Permite resetear las fuerzas aplicadas en cada frame, para poder recalcular su superposición.
 - A la hora de aplicar un impulso, no se hace distinción entre impulso lineal y angular, efectuando ambos al mismo tiempo.
- `PhysicsResolver`
 - Ahora la aplicación del MTV se reparte entre los dos objetos dependiendo de sus masas.
 - * Los objetos con menor masa que el otro objeto se mueven más.
 - * Los objetos con masa infinita no se mueven.
 - Ahora la aplicación de los impulsos tras una colisión sigue las leyes de la física:
 - * Obtiene la velocidad de separación final y aplica los impulsos para conseguirla.
 - * Ambos impulsos aplicados son iguales en intensidad, pero en sentidos contrarios.
 - Ahora aplica fricción a los objetos.
- `PhysicsSystem`
 - Ahora simula la resistencia del aire, ralentizando la velocidad angular de los objetos en el tiempo.
- `ConvexVolume`
 - Proceso de detección de puntos de contacto optimizado.
 - Ahora es más permisivo al incluir nuevos puntos de contacto.
- `DetailedCollisionInfo`
 - Permite diferenciar el orden de los objetos.

6.1.25.2. IO

- **Nuevo:** `Console`
 - Representa una consola de output dentro del juego.
 - Permite añadir nuevos mensajes de texto.
 - Almacena información sobre el momento en el que se añadió el mensaje.
 - *Prototipo.*

6.1.25.3. Engine

- **Nuevo** `gameFrameIndex`.
 - Indica el índice del frame actual desde el inicio de la ejecución del juego.
- **Nuevo** `Update()`
 - Actualiza el `gameFrameIndex`.

6.1.25.4. Types

- `Vector3`
 - Añadido valor estático `Zero`, que representa un vector con todos los campos a 0.

6.1.25.5. Error Handling

- **Nuevo:** `DivideByZeroException`.

6.1.25.6. Bugfixes

- **Bugfix:** `PhysicsSystem` ya no mueve y/o rota objetos inmovibles.
- **Bugfix:** `COLLISION::ConvexVolume` ahora calcula correctamente los puntos de contacto en todos los casos.
- **Bugfix:** Añadir un componente a un objeto no hace que se vuelva a registrar en los sistemas en los que ya estaba presente.
- **Bugfix:** `ECS::AddComponent(GameObjectIndex, const TComponent&)` ahora se puede usar.
- **Bugfix:** `FaceProjection` ahora calcula correctamente las proyecciones de los puntos.

6.1.26. 2023.08.13a

6.1.26.1. ECS

Orden de ejecución de los sistemas

- `EntityComponentSystem`, `SystemManager`
 - Ahora se le puede asignar un índice de ejecución a cada sistema (por defecto: 0). Todos los sistemas con el mismo índice se agrupan en un conjunto.
 - La ejecución de los sistemas se realiza de acuerdo a estos índices, ejecutándose primero los sistemas con un índice más bajo.
 - Dentro de cada conjunto de sistemas, se ejecutan en el siguiente orden:
 - * Sistemas *productores*.
 - * Sistemas *consumidores*.
 - * Sistemas *puros*.
- `ISystem`
 - Ahora almacena su índice de ejecución.
- Sistemas con un índice de ejecución distinto a 0:
 - `PhysicsSystem`: -2.
 - `CollisionSystem`: -1.
 - `PhysicsResolver`: -1.

6.1.26.2. Rendering

Rework de los shaders PBR para obtener una imagen de mayor calidad.

6.1.26.3. Memory

- `Buffer`
 - Representa un buffer con información arbitraria en memoria RAM.
 - Puede ser copiado.
 - No tiene un tamaño fijo: funciona como un *DynamicArray*.

6.1.26.4. Persistencia

Inicio del rework para mejorar el rendimiento potencial y adaptarlo mejor aun futuro sistema de networking.

- **Eliminado:** `Field`
- **Eliminado:** `IDataElement`
- **Eliminado:** `ISerializer`
- **Eliminado:** `ISerializable`
- `DataNode`

- Ahora funciona escribiendo la información sobre un buffer de memoria.
- Permite leer datos del buffer de memoria.
- Contiene un schema que indica cómo interpretar los datos.
- Tiene mapas para facilitar la interpretación de los datos.
- `DataType`
 - Ahora se representa por un número.
 - Los primeros 100 números están reservados para el motor.
- **Nuevo:** `Serialize<>()`
 - Define cómo serializar un elemento a un `DataNode`.
 - Debe definirse para todos los tipos que se quieran usar.
- **Nuevo:** `Deserialize<>()`
 - Define cómo deserializar un `DataNode` a un elemento.
 - Debe definirse para todos los tipos que se quieran usar.
- **Nuevo:** `SchemaId`
 - Define un código único para cada esquema de `DataNode`.

6.1.26.5. STD

Corregidas incongruencias en las funciones de las clases, con lo que ahora siempre respetan la corrección de *const*.

- `UniquePtr`
 - Ahora todas sus operaciones respetan la corrección de *const*.
 - Ahora tiene una comprobación en tiempo de compilación que se asegura de que el objeto está definido.
 - **Eliminado:** `UniquePtr<T[]>`.
 - **Eliminado:** `SetValue()`.
 - Añadidas todas las posibles combinaciones de *const* / *not const* para:
 - * `GetPointer()`.
 - * Operador `->`.
- `DynamicArray`
 - `DynamicArray::Iterator`
 - * Simplificado (ahora solo almacena un puntero).
 - * Ya no necesita que la colección que lo creó tenga estabilidad de puntero.
 - Siguen necesitando que no se añadan y/o eliminen elementos.
 - **Nuevo:** `DynamicArray::ConstIterator`
 - * Iterador para acceso a un elemento de una colección inmutable.
 - Ahora soporta tipos que tengan sobreescrito el operador `&`.
 - Ahora genera código distinto dependiendo de si el tipo puede ser copiado y/o movido.
 - Añadidas todas las posibles combinaciones de *const* / *not const* para:
 - * Operador `[]`.
 - * `At()`.
 - * `Find()`.
 - * `GetData()`.

- * `begin()`.
 - * `end()`.
 - * `GetIterator()` / `GetConstIterator()`.
- `SharedPtr`
 - Añadidas todas las posibles combinaciones de *const* / *not const* para:
 - * Operador `->`.
 - * Operador `*`.
 - * `GetPointer()`.
 - * `Get()`.
- **Eliminado:** `HashMap`
 - Reemplazado por `std::unordered_map`.
 - Ahora se puede usar `std::string_view` para acceder a elementos de un mapa cuya clave es del tipo `std::string`.

6.1.26.6. Otros

- **Nuevo:** `OSK_DISABLE_MOVE(x)`.
- **Nuevo:** `OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR(x)`.

6.1.26.7. Bugfixes

- **Bugfix:** ahora se exportan correctamente el proyecto para poder usarse como DLL / LIB.
- **Bugfix:** `UniquePtr` ya no genera *undefined behaviour* en los *getters*.
- **Bugfix:** eliminar un elemento de un `DynamicArray` ahora ejecuta el operador de copia / movimiento para los elementos posteriores que se mueven a la izquierda.
- **Bugfix:** `ConvexVolume::GetWorldSpaceAxis` ahora devuelve correctamente el eje en espacio del mundo.
 - **Bugfix:** ya no se generan respuestas exageradas a colisiones.
 - **Bugfix:** ahora se detectan correctamente las colisiones en las coordenadas (0, 0, 0).
- **Bugfix:** `StaticMeshLoader`, `AminMeshLoader` ahora cargan correctamente los vectores normales de los modelos 3D en todos los casos.
- **Bugfix:** corregidos numerosos bugs en los shaders de renderizado PBR.
- **Bugfix:** `TextureLoader` ahora carga las imágenes en el espacio de color adecuado.
- **Bugfix:** `Transform3D::TransformPoint()` ahora devuelve el resultado correcto.

TODO:

fix `ComponentManager::InsertCopy`

6.1.27. 2023.09.08a

6.1.27.1. UI

- `UI::IElement:`
 - Ahora puede configurarse su visibilidad.
 - * Los contenedores invisibles no renderizarán a sus hijos.
 - Ahora puede configurarse su capacidad para actualizar su estado.
 - * Los contenedores desactivados no actualizarán a sus hijos.
 - Ahora puede configurarse para mantener un tamaño relativo respecto al padre, cuando el padre cambia de tamaño.

6.1.27.2. Collisions

- `CollisionSystem`
 - *Optimización:* Ahora sólo transforma los vértices de los colliders de nivel bajo una sola vez por fotograma, en vez de una vez por posible colisión.
- `ConvexVolume`
 - Ahora también almacena los vértices transformados (se actualiza cada fotograma).
 - `AddFace` ya no necesita que los vértices estén en sentido horario.
 - `GetLocalSpaceAxis` ahora devuelve el vector correcto independientemente del orden de los vértices.
 - `GetWorldSpaceAxis` ahora devuelve el vector correcto independientemente del orden de los vértices.

6.1.27.3. Bugfixes

- **Bugfix:** `VerticalContainer::EmplaceChild()` ahora coloca correctamente los elementos en el eje horizontal.
- **Bugfix:** `FreeContainer::EmplaceChild()` ahora tiene en cuenta correctamente los márgenes del elemento añadido.
- **Bugfix:** `ConvexVolume::GetCollisionInfo()` ahora detecta correctamente la información de las colisiones en todas las direcciones (test cases *T-COL-09,11,13,15*)
- **Bugfix:** `ConvexVolume::GetWorldSpaceAxis()` ahora devuelve un vector correctamente normalizado en todos los casos.
- **Bugfix:** `PhysicsResolver` ahora aplica correctamente impulsos en todos los casos.

6.1.28. 2023.09.11a

6.1.28.1. Graphics

Introducido HBAO como técnica de oclusión ambiental.

- **Nuevo:** HbaoPass:
 - Implementa oclusión ambiental como efecto de post-procesado de computación.
 - Incluye 4 pases:
 - * Pase inicial que genera una imagen de oclusión ambiental con ruido.
 - * Pase de difuminado gaussiano vertical.
 - * Pase de difuminado gaussiano horizontal..
 - * Pase de resolución.
 - Usa como input las imágenes de profundidad y de normales.
- RenderSystem3D:
 - Ahora genera imágenes de normales.

Invertida la coordenada Z de profundidad y uso de far-plane infinito.

Esto aumenta enormemente la precisión de objetos alejados, y permite renderizar toda la escena gracias al far-plane infinito.

- CameraComponent3D
 - Ahora `GetProjectionMatrix()` genera una proyección con:
 - * Z invertida.
 - * Far-plane infinito.
 - **Nuevo:** `GetProjectionMatrix_UnreversedZ()`, que implementa la funcionalidad que previamente tenía `GetProjectionMatrix()`.

Misc.

- Material, MaterialSystem:
 - Los materiales gráficos ya no están obligados a tener shaders de fragmentos.
- IGraphicsPipeline, GraphicsPipelineVk:
 - Ahora usa un formato de profundidad con z invertida.
 - Los fragment shaders ya no son estrictamente necesarios.
- Format
 - **Nuevo:** R16_SFLOAT
- CopyImageInfo
 - Ahora permite indicar los canales de origen y destino.
- ICommandList
 - **Nuevo** `CopyImageToImage()`.
 - * Permite copiar una imagen a otra cuando ambas imágenes tienen distinto tamaño y/o formato.
 - `ICommandList::RawCopyImageToImage()` ahora puede efectuar copias en canales distintos a *COLOR*.
- GpuImageVk
 - **Nuevo:** `GetAspectFlags()`.
 - `GetFilterTypeVulkan()` ahora es public.
 - `GetAddressModeVulkan()` ahora es public.

6.1.28.2. Bugfixes

- **Bugfix:** ahora las sombras no tienen errores de z-fighting en el renderizado diferido.
- **Bugfix:** ahora ningún renderizado 3D tienen z-fighting en zonas alejadas de la cámara.
- **Bugfix:** `ICommandList : :RawCopyImageToImage ()` ahora tiene en cuenta los offsets indicados para las imágenes de origen y destino.
- **Bugfix:** ahora los mapas de sombras no usan una proyección con un rango de profundidad incorrecto (-1, 1).
- **Bugfix:** ahora la cámara 3D no usa una proyección con un rango de profundidad incorrecto (-1, 1).
- **Bugfix:** ahora `GBuffer` tiene un *getter* de imágenes no-const.
- **Bugfix:** `PbrDeferredRenderSystem` ya no reenlaza el material de `GBuffer` una vez por modelo 3D.

6.1.29. 2023.09.15a

6.1.29.1. UI

- **Nuevo:** `Dropdown`
 - Elemento de UI que permite al usuario seleccionar una opción entre varias mediante un menú desplegable.
- `IElement`
 - `UpdateByCursor () :`
 - * Ahora devuelve un bool indicando si el input ha sido procesado dentro del elemento.
 - * Si devuelve true, el input se ha procesado y no hay que comprobar el resto de elementos de la interfaz.
 - * Evita que al hacer click se ejecuten funciones de elementos que estén por debajo de otros.
- `IContainer`
 - Si `UpdateByCursor ()` devuelve true para alguno de sus hijos, detiene la ejecución para el resto de hijos.
- `TextView`
 - Ahora permite obtener la fuente usada y su tamaño.

6.1.29.2. Assets

- `Font`
 - **Nuevo:** `GetExistingInstance ()` permite obtener una instancia previamente cargada.
 - **Nuevo:** `ContainsInstance ()` permite comprobar si una instancia ha sido previamente cargada.
 - Llamar a `LoadSizedFont ()` con un tamaño que ya ha sido cargado no hará nada, en vez de volver a cargar la fuente.

6.1.29.3. Graphics

- `IRenderer`
 - **Nuevo:** `SetPresentMode()` permite cambiar el modo de presentación en tiempo de ejecución.
- `ISwapchain`
 - **Nuevo:** `SetPresentMode()` permite cambiar el modo de presentación en tiempo de ejecución.

6.1.29.4. Bugfixes

- **Bugfix:** `UI::ImageView` ya no genera una excepción cuando se intenta renderizar sin haber establecido antes la imagen (ahora no hace nada).
- **Bugfix:** `Sprite` ya no genera una excepción cuando se intenta establecer un image view nulo.

6.1.30. 2023.11.08a

6.1.30.1. Collisions

Rework de la detección de colisiones (GJK-Culling).

- `Collider`
 - Ahora permite construirse copiando otro collider.
- `ITopLevelCollider` ahora permite obtener una copia.
- `IBottomLevelCollider:`
 - Ahora permite obtener una copia.
 - Hereda `IGjkCollider`.
 - Hereda `ISatCollider`.
- `ConvexVolume`
 - Ahora implementa detección de colisiones mediante *GJK-Clipping*.
 - Ahora permite mergear los vértices y las caras.
 - Ahora permite obtener la cara que contiene una lista de vértices.
- `CollisionInfo`
 - Ahora contiene varios `DetailedCollisionInfo` cuando dos entidades colisionan con varios colliders.
- `DetailedCollisionInfo` ahora permite saber la dirección del MTV (respecto a los objetos).
- **Nuevo:** `Simplex`
 - Grupo de vértices que trata de encerrar el origen de coordenadas.
 - Se genera usando la diferencia de Minkowski de dos volúmenes.
 - Permite saber si dos volúmenes colisionan o no.
- **Nuevo:** `MinkowskiHull`
 - Volumen 3D que trata de expandirse para ocupar toda la diferencia de Minkowski de dos colliders.
 - Permite conocer el MTV y los vértices que generaron el MTV.

- **Nuevo:** `IGjkCollider`
 - Interfaz para colliders que soportan detección de colisiones mediante GJK-EPA.
- **Nuevo:** `GjkSupport`
 - Indica el soporte de un volumen y el vértice que lo produjo.
- **Nuevo:** `MinkowskiSupport`
 - Indica el soporte de la diferencia de Minkowski de dos volúmenes y los vértices que lo produjeron.
- **Nuevo:** `ClipFaces()` permite realizar un clipping de dos caras, obteniendo el parche de contacto.

Añadido frustum culling.

- `ITopLevelCollider`, `SphereCollider`, `AxisAlignedBoundingBox`
 - Ahora permiten comprobar si están delante o en un plano.
 - Ahora permiten comprobar si están dentro de un frustum.

6.1.30.2. Graphics

- `SkyboxRenderSystem`
 - Normalizado el brillo del cubemap a 1.
- `IGpuMemoryAllocator`
 - Ahora genera y es dueño de la textura normal por defecto.
- **Renombrado:** `PbrDeferredRenderSystem` -> `DeferredRenderSystem`.

Pases de renderizado.

- **Nuevo:** `IRenderPass`
 - Representa un pase de renderizado de un material en una escena.
 - Almacena las instancias de materiales de los objetos.
- **Nuevo:** `StaticGBufferPass`
- **Nuevo:** `AnimatedGBufferPass`
- **Nuevo:** `BillboardGBufferPass`
- **Nuevo:** `TreeNormalsRenderPass`
- **Nuevo:** `TreeGBufferRenderPass`
- **Nuevo:** `IDeferredResolver`
 - Pase de renderizado para la resolución de `**g-buffer*`.
- **Nuevo:** `PbrResolvePass`
- `IRenderSystem`
 - Ahora almacena, maneja y ejecuta una lista de `IRenderPass`.
- **Nuevo:** `MeshMapping`

- Contiene un registro de los datos de renderizado de los modelos de un pase de renderizado.
- Contiene una lista de `PerModelData`.
- **Nuevo:** `PerModelData`
 - Contiene un registro de los datos de renderizado de un modelo en concreto.
 - Contiene una lista de `PerMeshData`.
- **Nuevo:** `PerMeshData`
 - Contiene un registro de los datos de renderizado de un mesh en concreto.
 - Contiene las instancias de materiales.

Mejoras y optimizaciones de efectos de post-procesado.

- `HbaoPass`
 - Ahora permite ejecutar el pase de generación de HBAO en resoluciones distintas a la nativa.
 - * Por defecto, se ejecuta a una resolución del 50 %.
 - Reajustados parámetros de generación para un mejor resultado.
 - Los pases de desenfoque ahora:
 - * Son independientes de la resolución de entrada.
 - * Usan un radio del filtro gaussiano de 3.25.
 - * Usan interpolación bilineal al procesar la imagen anterior.
 - * Usan comprobaciones de resultado para intentar preservar los bordes nítidos.
- `TAA`
 - Ahora usa un filtro gaussiano al obtener el color de la imagen histórica, para un mejor funcionamiento en movimiento.
 - Ahora usa momentos estadísticos (media y desviación típica) para establecer la tolerancia de color.
 - Reducida la cantidad de ghosting en elementos que se mueven rápidamente, disminuyendo la tolerancia de color de elementos con un movimiento muy grande.

Añadido frustum culling.

- `PbrDeferredRenderSystem`
 - Ahora realiza frustum culling en los meshes.
- **Nuevo:** `RenderBoundsRenderer`
 - Renderiza los volúmenes usados para realizar el frustum culling.

6.1.30.3. Assets

- `ModelLoader3D`
 - **Eliminado:** `SetupPbrModel()`.
 - **Eliminado:** `SetupDefaultNormalTexture()`.
 - **Eliminado:** `defaultNormalTexture`.
- **Nuevo:** `UnsupportedMeshProperties`
- `Model3D`
 - Ahora almacena un ID.
 - Ahora permite saber cual es el pase de renderizado que debe renderizarlo.
 - *WIP* Introducidos primeros cambios para un sistema de *LOD*.
- **Nuevo:** `PreBuiltCollider`.
- **Nuevo:** `PreBuiltColliderLoader`.

Añadido frustum culling.

- `Model loading`:
 - Ahora genera colliders esféricos por cada mesh.
- `Mesh3D`
 - Ahora tiene un collider esférico.

6.1.30.4. ECS

- `ModelComponent3D`
 - Ya no almacena instancias de material.

Añadido frustum culling.

- `CameraComponent3D`
 - Ahora permite obtener los planos de un frustum.

6.1.30.5. Types

- `Vector3`
 - **Renombrado**: `Z` -> `z`.
 - Ahora no puede construirse de manera implícita.
 - Ahora puede comprobarse si es `NaN`.

Añadido frustum culling.

- **Nuevo**: `Plane`
 - Representa un plano en el mundo 3D.
 - Vector normal + punto del plano.
- **Nuevo**: `AnyFrustum`
 - Representa un frustum con un número indeterminado de planos.

6.1.30.6. Bugfixes

- **Bugfix**: `DynamicArray` ahora ejecuta correctamente los destructores de los elementos al destruirse la lista.
- **Bugfix**: `BloomPass::ExecuteSinglePass` ahora lanza el número correcto de hilos.
- **Bugfix**: el shader `TAA` ahora interpola correctamente los colores histórico y nuevo (hasta ahora siempre descartaba el histórico).
- **Bugfix**: cargar los materiales de animación del renderizador en diferido ya no genera errores en las capas de validación.
- **Bugfix**: cargar los materiales de animación del renderizador directo ya no genera errores en las capas de validación.
- **Bugfix**: `CollisionSystem` ahora genera correctamente un evento por cada colisión, en vez de un evento por colisión por cada pareja de objetos.

6.1.31. 2023.11.12a

6.1.31.1. Assets

- Ahora el caché de *assets* se almacena en cada uno de los *loaders*.
- **Nuevo:** `AssetOwningRef`
 - Dueño de una instancia de un *asset*.
 - Permite crear `AssetRefs`.
 - Tiene un sistema que cuenta el número de referencias creadas hacia el *asset*.
 - Permite comprobar si está en uso, y eliminar el *asset* si no se está usando.
- **Nuevo:** `AssetRef`
 - Referencia hacia un *asset*
 - Todos los *assets* deben ser referenciados a partir de un `AssetRef`.

6.1.31.2. ECS

- **Nuevo:** `CollisionComponent`
 - Separa la funcionalidad de componente de la clase `Collider`.

6.1.32. 2023.11.15a

6.1.32.1. Graphics

- `DeferredRenderSystem`
 - Ahora permite acceder a y actualizar la luz direccional.

Añadidos materiales emisores. Añadidos buffers para las características de los materiales.

- `GBuffer`
 - **Nuevo:** render target `EMISSIVE`.
 - * Para los materiales emisivos.
 - * Formato: `RGBA8_UNORM`.
- `DeferredPushConstants`
 - Ya no contiene:
 - * Índice de rugosidad.
 - * Índice de metalicidad.
- **Nuevo:** `PbrMaterialInfo`
 - Contiene:
 - * Índice de rugosidad.
 - * Índice de metalicidad.
 - * Color emisivo.

- `MeshMetadata`
 - Ya no contiene:
 - * Índice de rugosidad.
 - * Índice de metalicidad.
- `ModelMetadata`
 - Ahora contiene buffers con la información de `PbrMaterialInfo`.
- `PerMeshData`
 - Su material instance ahora contiene los buffers del material.

6.1.32.2. Assets

Añadidos materiales emisores.

- `IGltfLoader`, `StaticMeshLoader`, `AnimMeshLoader`
 - Ahora cargan el color emisor de los materiales.

6.1.32.3. Bugfixes

- **Bugfix:** `UiContainer` ahora tiene getters de hijos que respetan `const-correctnes` (eliminando UB).
- **Bugfix:** `UiVerticalContainer` ahora no desplaza los elementos hijos de manera horizontal.

6.1.33. 2023.11.18a

6.1.33.1. Graphics

- **Nuevo:** `PbrIblConfig`
 - Configuración de las intensidades de los mapas IBL en el renderizado.
- `DeferredRenderSystem`
 - Ahora permite actualizar los mapas especular y de irradiancia.
 - Ahora almacena `PbrIblConfig`.
- `ShadowMap`
 - Vuelve a usar 4 niveles.

6.1.33.2. ECS

- `Transform3D`
 - Permite configurar si un transform hereda la posición de su padre.
 - Permite configurar si un transform hereda la rotación de su padre.
 - Permite configurar si un transform hereda la escala de su padre.

6.1.33.3. Types

- **Nuevo:** `Vector3f::One`

6.1.33.4. Bugfixes

- **Bugfix:** `GameObjectManager` ahora detecta correctamente si un objeto ha sido registrado.

6.1.34. 2023.11.27a

6.1.34.1. Graphics

- `ShadowMap`
 - Vuelve a tener 4 niveles.
 - Ahora permite establecer los splits.

6.1.34.2. Bugfixes

- **Bugfix:** ahora `GpuImageAddressMode::BACKGROUND_WHITE` funciona correctamente en la implementación de Vulkan.
- **Bugfix:** ahora `GpuImageAddressMode::BACKGROUND_BLACK` funciona correctamente en la implementación de Vulkan.
- **Bugfix:** los shaders ahora calculan correctamente las coordenadas del mapa de sombras.
- **Bugfix:** los shaders ahora no muestran sombars fuera de los límites del `ShadowMap`.
- **Bugfix:** `PbrIblConfig` ahora tiene el alineamiento correcto.

6.1.35. 2023.12.07a

6.1.35.1. Types

- **Nuevo:** `Spline3D`
 - Representa un segmento o conjunto de segmentos.
 - Definido por puntos 3D.

6.1.35.2. Assets

- **Nuevo:** `PreBuiltSpline3D`
 - Representa un `Spline3D` definido en un archivo externo.
- **Nuevo:** `PreBuiltSplineLoader3D`
 - Carga un `PreBuiltSpline3D` a partir de un archivo `.gltf`.

6.1.35.3. ECS

- `PhysicsComponent`, `PhysicsResolver`
 - Ahora permite establecer la cantidad de fricción.

6.1.35.4. Bugfixes

- **Compile time:** ahora `IGltfLoader` no incluye archivos de Windows que incluyen definiciones.

6.1.36. 2023.12.11a

6.1.36.1. ECS

- `CollisionSystem`
 - Permite lanzar un rayo a la escena, pudiendo establecer el objeto lanzador para ignorarlo.
- `AxisAlignedBoundingBox`
 - Implementada intersección con rayos.
- `ConvexVolume`
 - Implementada intersección con rayos.
- `PhysicsComponent`
 - Permite establecer el tensor de inercia.

TODO:

fix culling static meshes

6.1.37. 2023.12.12a

6.1.37.1. Graphics

- `RenderPassImageInfo`, `ICommandList`
 - Permite comenzar un pase de renderizado sin limpiar las imágenes de color o profundidad.

6.1.37.2. Bugfixes

- **Bugfix:** `PreBuiltSplineLoader3D` carga correctamente los vértices del spline en el orden correcto.

6.1.38. 2023.12.15a

6.1.38.1. Graphics

- `RenderTargetAttachment`, `RenderTarget`, `RtRenderTarget`
 - Ahora no tiene una imagen por cada fotograma en vuelo.

6.1.38.2. Collision

- `ConvexVolume`
 - Simplificado el proceso de creación de OOB.

6.1.38.3. Bugfixes

- **Bugfix:** añadir caras a un `ConvexVolume` se refleja instantaneamente al llamar a `GetVertices()` y `GetAxes()`.

6.1.39. 2024.01.24a

6.1.39.1. Graphics

(WIP) Renderizado bind-less.

- **Nuevo:** (WIP) `GdrDeferredRenderSystem`
 - Implementará un sistema de renderizado bind-less.

Atributos de vértices para renderizado bind-less.

- **Nuevo:** `OSK_VERTEX_ATTRIB(x)`
 - Debe usarse en todos los atributos.
- **Nuevo:** `VertexPositionAttribute3D`
 - Contiene la posición del vértice.
- **Nuevo:** `VertexAttributes3D`
 - Contiene los siguientes atributos:
 - * Vector normal.
 - * Color.
 - * Coordenadas de texturas (UV).
 - * Vector tangente.
- **Nuevo:** `VertexAnimationAttributes3D`
 - Contiene los siguientes atributos:
 - * Índices de los huesos.
 - * Pesos de los huesos.
- **Nuevo:** `VerticesAttributesMaps`
 - Contiene los atributos de todos los vértices de un modelo 3D.
 - Soporta atributos customizados.
- **Nuevo:** `GdrVertex3D`
 - Para renderizado bind-less.
 - Únicamente representa el índice en el que se encuentran los atributos.
- `VertexInfo::Entry::Type`
 - **Nuevo:** `UNSIGNED_INT`.
- `IMaterialSlot`
 - Ahora soporta arrays de recursos.

6.1.39.2. Assets

Atributos de vértices para renderizado bind-less.

- `Model3D`
 - Ahora contiene los atributos de los vértices en memoria RAM.
- **Nuevo:** `MaterialMetadata`
 - Contiene:
 - * Factor metálico.
 - * Factor de rugosidad.
 - * Color.
- `IGltfMeshLoader`, `StaticMeshLoader`, `AnimMeshLoader`
 - Ahora cargan los atributos de los modelos 3D en memoria RAM.

6.1.39.3. Persistence

- **Nuevo:** `SerializeJson<>`
 - Función sobrescribible para la serialización de datos en un archivo JSON.
- **Nuevo:** `DeserializeJson<>`
 - Función sobrescribible para deserializar datos almacenados en un archivo JSON.
- **Nuevo:** definidas funciones `SerializeJson<>` y `DeserializeJson<>` para:
 - `AxisAlignedBoundingBox`
 - `SphereCollider`
 - `CameraComponent2D`
 - `CameraComponent3D`
 - `Collider`
 - `CollisionComponent`
 - `Transform3D`
 - `ConvexVolume`
 - `ModelComponent3D`
 - `PhysicsComponent`
 - `glm::mat3`
 - `glm::mat4`

6.1.40. 2024.01.26a

6.1.40.1. Graphics

- `Format`
 - **Nuevo:** UNKNOWN
- `GpuImageUsage`
 - **Nuevo:** UNKNOWN

6.1.40.2. Collision

- `ConvexVolume`
 - **Nuevo:** `AddOffset`
 - * Permite añadir un offset a todos los vértices del volumen en la fase de construcción.

6.1.40.3. Bugfixes

- **Bugfix:** `IAudioSource::SetPitch` ahora funciona correctamente para el backend de OpenAL.
- **Bugfix:** `IAudioSource::SetGain` ahora funciona correctamente para el backend de OpenAL.
- **Bugfix:** `IAudioSource::SetLooping` ahora funciona correctamente para el backend de OpenAL.

6.1.41. 2024.01.29a

6.1.41.1. Graphics

- `PipelineCreateInfo, MaterialSystem`
 - Ahora permite definir el número máximo de elementos de un array de descriptores.
- `ICommandList`
 - **Nuevo:** `DrawInstances()`
 - * Permite renderizar varias instancias de un mismo modelo.

6.1.41.2. Bugfixes

- **Bugfix:** `MaterialSlotVk` ya no crea un descriptor pool 3 veces más grande de lo necesario.
- **Bugfix:** `MaterialSlotVk` ahora es compatible con arrays de recursos.
- **Bugfix:** `MaterialSlotVk` ahora es compatible con arrays de recursos.
- **Bugfix:** `VertexInfo::Entry::Type::UNSIGNED_INT` ahora se puede usar para un único unsigned int.

6.1.42. 2024.02.11a

6.1.42.1. General

- Añadida nueva dependencia: `stb_image_write`.

6.1.42.2. Graphics

Soporte para capturas de pantalla.

- `ISwapchain`
 - Ahora permite obtener capturas de pantalla y guardarlas en disco.
- **Nuevo:** `GpuImageTiling`
 - Indica la manera en la que se almacenan los píxeles en memoria.
 - Puede ser:
 - * `GpuImageTiling::LINEAL`: se almacenan de manera lineal, por filas.
 - * `GpuImageTiling::OPTIMAL`: se almacenan de manera óptima para renderizado.
- `IGpuMemorySubblock`
 - Ahora permite obtener directamente la región de memoria mapeada.

6.1.43. 2024.03.28a

Mejoras de arquitectura:

- Modernización de las arquitecturas relacionadas con modelos 3D.
- Preparación para la implementación de un modelo de ejecución multihilo.

6.1.43.1. Graphics

- `Animation`
 - Mejorado encapsulamiento.
- `Animator`
 - Ahora se almacena en el componente `ECS ModelComponent3D`, permitiendo que cada entidad pueda animarse por separado.
 - Ya no contiene las instancias de los materiales de animación.
 - Ya no contiene los buffers con los transforms de los huesos.
 - Ahora permite comprobar si contiene alguna animación.
- `AnimationBone` (antes `MeshNode`)
 - Renombrado.
- `PbrMaterialInfo`
 - Ahora indica si el material contiene textura normal.
- `ShadowMap`
 - Ya no contiene los materiales de generación de sombras y sus instancias.
- **Nuevo:** `PositionOnlyVertex3D`

Rework de modelos 3D.

- **Nuevo:** `GpuModelUuid`
- **Nuevo:** `GpuMeshUuid`
- `GpuMesh3D` (antes `Mesh3D`)
 - Renombrado.
 - Ahora usa `GpuMeshUuid`.
- **Nuevo:** `GpuModel3D`
 - Representa un modelo 3D almacenado en GPU.
 - Almacena los buffers de vértices e índices.
 - Almacena un `VerticesAttributesMaps`.
 - Almacena una lista de `GpuMesh3D`.
 - Puede almacenar, de manera opcional, el `CpuModel3D` a partir del que se ha creado.
 - Almacena una lista de `GpuModel3D::Lod`.
 - Almacena una lista de `GpuModel3D::Material`.
 - Almacena una `GpuModel3D::TextureTable`.
- **Nuevo:** `GpuModel3D::Lod`
 - Indica los meshes de un modelo que conforman un Lod.
- **Nuevo:** `GpuModel3D::Material`
 - Indica las propiedades de un material PBR.
 - Incluye:
 - * Color base.
 - * Color de emisión.
 - * Rugosidad.
 - * Metalicidad.
 - * Índice de textura de color (opcional).
 - * Índice de textura normal (opcional).
 - * Índice de textura de rugosidad (opcional).
 - * Índice de textura de metalicidad (opcional).
- **Nuevo:** `GpuModel3D::TextureTable`
 - Almacena las texturas usadas por un modelo.

Renombre de pases de renderizado, y ampliación a shadow maps.

- **Eliminado:** `MeshMapping`
- **Eliminado:** `PerModelData`
- **Eliminado:** `PerMeshData`
- **Nuevo:** `GlobalMeshMapping`
 - Contiene la información de un modelo 3D que se comparte con todos los pases de renderizado.
 - Incluye:
 - * Matrices de los objetos en el frame anterior.
 - * Mapa de `GlobalPerModelData`.

- **Nuevo:** `GlobalPerModelData`
 - Almacena la información global de un modelo en concreto.
 - Incluye:
 - * Instancia de material de animación.
 - * Buffer de GPU con los huesos de la animación.
- **Nuevo:** `GlobalMeshMapping`
 - Contiene la información de un modelo 3D que se comparte con todos los pases de renderizado.
 - Incluye:
 - * Matrices de los objetos en el frame anterior.
 - * Mapa de `GlobalPerModelData`.
- **Nuevo:** `LocalMeshMapping`
 - Contiene la información de los modelos 3D usada por un pase de renderizado.
 - Contiene un mapa de `LocalPerModelData`.
- **Nuevo:** `LocalPerModelData`
 - Contiene la información de un modelo 3D en concreto usada por un pase de renderizado.
 - Contiene un mapa de `LocalPerMeshData`.
- **Nuevo:** `LocalPerMeshData`
 - Contiene la información de una malla 3D en concreto usada por un pase de renderizado.
 - Contiene:
 - * Instancia de material de renderizado PBR.
 - * Información del material PB en un GPU buffer.
- `IShaderPass` (antes `IRenderPass`)
 - Renombrado.
 - Ahora contiene un `LocalMeshMapping`.
 - También usa un `GlobalMeshMapping`, dado por el sistema de renderizado.
- **Nuevo:** `IShadowsPass`
 - Pase de renderizado de sombras.
- **Nuevo:** `ShadowsStaticPass`
 - Implementa `IShadowsPass` para mallas estáticas.
- **Nuevo:** `ShaderPassTable`
 - Almacena los pases de renderizado de un sistema de renderizado.
 - Almacena los IDs de los objetos compatibles con cada pase de renderizado.

6.1.43.2. Assets

- `AssetManager`
 - Ahora permite obtener directamente los loaders.
- **Nuevo:** `AssetLoaderAlreadyRegisteredException`
- **Eliminado:** `ModelMobilityType`

- **Eliminado:** `ModelType`
- **Eliminado:** `MeshMetadata`
- **Eliminado:** `MaterialMetadata`
- **Eliminado:** `ModelMetadata`
- **Eliminado:** `Model3D : :Lod`
- `Model3D`
 - Ya no contiene el mapa de atributos de vértices de un modelo.
 - Ya no contiene el identificador único de un modelo.
 - Ya no contiene los niveles Lod del modelo.
 - Ya no contiene el nombre del pase de renderizado aplicable al modelo.
 - Ya no contiene el animador de un modelo 3D animado.
 - Ahora contiene una instancia de la clase `GpuModel3D`.
- `TextureLoader`
 - Ahora permite almacenar referencias `AssetOwningRef<Texture>` cargadas fuera del loader.

Rework de la carga de modelos.

- **Eliminado:** `GltfMaterialInfo`
- **Eliminado:** `GltfModelInfo`
- `GltfLoader` (antes `IGltfLoader`)
 - Ahora carga un modelo almacenado en la CPU (`CpuModel3D`).
 - Actualizado para seguir un modelo de programación funcional.
 - Ya no almacena información intermedia en atributos de la clase.
- `StaticMeshLoader`
 - Ahora configura un `GpuModel3D` a partir de un `CpuModel3D`.
- `AnimMeshLoader`
 - Ahora configura un `GpuModel3D` a partir de un `CpuModel3D`.
- `PreBuiltSplineLoader3D`
 - Ahora carga el spline a partir de un `CpuModel3D`, cargándolo mediante `GltfLoader`.
- `PreBuiltColliderLoader`
 - Ahora carga el collider a partir de un `CpuModel3D`, cargándolo mediante `GltfLoader`.

Nuevas excepciones para la carga de modelos 3D.

- **Nuevo:** `NoVertexColorFoundException`
- **Nuevo:** `NoVertexBoneWeightsFoundException`
- **Nuevo:** `NoVertexBoneIndicesFoundException`

6.1.43.3. ECS

- `ModelComponent3D`
 - Ahora contiene el animador del modelo, permitiendo que cada entidad se anime por separado.
 - Ahora contiene los nombres de los pases de renderizado aplicables al modelo.
- **Nuevo:** `EventAlreadyRegisteredException`

Grafos de ejecución y dependencias explícitas entre sistemas.

- **Eliminado:** `DEFAULT_EXECUTION_ORDER`
- **Nuevo:** `SystemDependencies`
 - Permite establecer dependencias de ejecución entre sistemas.
 - `executeAfterThese`: sistemas que deben ejecutarse antes.
 - `executeBeforeThese`: sistemas que deben ejecutarse después.
- **Nuevo:** `SystemExecutionGraph`
 - Contiene un grafo indicando el orden de ejecución de los sistemas, respetando sus dependencias de ejecución.
 - Los sistemas se organizan en sets, de tal manera que se respeten las dependencias.
 - Detecta dependencias cíclicas.
- **Nuevo:** `SystemCyclicDependencyException`
- **Eliminado:** `IPureSystem`
- **Eliminado:** `IProducerSystem`
- **Nuevo:** `EventQueueSpan`
 - Representa un rango de eventos.
 - Debe ser casteado al tipo de evento.
- `ISystem`
 - **Eliminado:** `OnTick()`.
- `IConsumerSystem`
 - Ahora debe declarar explícitamente el tipo de evento al que está enlazado mediante `GetEventName()`.
 - **Nuevo:** `OnExecutionStart()`: función que se ejecuta antes de comenzar el procesamiento de eventos.
 - **Nuevo:** `OnExecutionEnd()`: función que se ejecuta después de finalizar el procesamiento de eventos.
 - El procesamiento ahora se realiza en la función `Execute`.
 - Obtiene los eventos a través de un `EventQueueSpan`.
 - * Puede castearse a un span del tipo de evento que sea con la función `BuildSpan()`.
- **Nuevo:** `ITypedConsumerSystem<>`
 - Opción más sencilla para implementar un sistema consumidor.
 - Template class que se construye con el tipo de evento en concreto.
 - Incluye una función `Execute()` con un span ya casteado al tipo de evento.

- `IEnumeratorSystem`
 - **Nuevo:** `OnExecutionStart()`: función que se ejecuta antes de comenzar el procesamiento de objetos.
 - **Nuevo:** `OnExecutionEnd()`: función que se ejecuta después de finalizar el procesamiento de objetos.
 - La ejecución de la lógica ahora ocurre en `Execute()`.
 - * Ahora obtiene directamente la lista de objetos a procesar.
- `IRenderSystem`
 - **Nuevo:** `OnRenderStart()`: función que se ejecuta antes de comenzar el proceso de renderizado.
 - **Nuevo:** `OnRenderEnd()`: función que se ejecuta después de finalizar el proceso de renderizado.
 - Ahora permite añadir pases de renderizado de sombras.
- `SystemManager`
 - Ahora usa un `SystemExecutionGraph` para conocer el orden de ejecución de los sistemas.
 - Ahora manda explícitamente un rango de objetos o eventos a los sistemas que lo procesan.
 - Ahora ejecuta los renderizados de los sistemas ECS.
- `EntityComponentSystem`
 - Ahora ejecuta los renderizados de los sistemas ECS.
- `IGame`
 - Ahora ya no ejecuta los renderizados de los sistemas ECS.
 - **Eliminado:** `OnTick()`.
 - **Nuevo:** `OnTick_BeforeEcs()`.
 - **Nuevo:** `OnTick_AfterEcs()`.

Mini-rework de Transform3D para adaptarlo al futuro sistema de trabajos.

- `Transform3D`
 - Cambiar sus valores (posición, rotación o escala) a través de la interfaz no aplica directamente los cambios, sino que almacena el delta internamente.
 - Actualizar la matriz modelo (`UpdateModel()`) ya no llama a la función `UpdateModel()` de los elementos hijos.
 - Ahora la jerarquía se almacena únicamente hacia abajo:
 - * **Eliminado:** ID del padre.
 - * **Eliminado:** `AttachToObject()`.
 - * **Eliminado:** `Unattach()`.
 - * **Nuevo:** `AddChild()`.
 - * **Nuevo:** `RemoveChild()`.
 - * **Nuevo:** `GetChildren()`.
 - **Nuevo:** `_ApplyChanges()`: aplica los cambios almacenados durante el frame.
- **Nuevo:** `TransformApplierSystem`
 - Se encarga de aplicar todos los cambios de los `Transform3D`.
 - Respeta las jerarquías.

6.1.43.4. Types

- `DynamicArray`
 - Ahora puede construir un span con todos los elementos del array.
 - Ahora puede construir un span con un subrango de elementos del array.
- `Quaternion`
 - **Nuevo:** `Empty()` : crea un cuaternión vacío.
 - **Nuevo:** operadores `+` y `+=`: aplican una rotación sobre el cuaternión.
 - **Nuevo:** operadores `-` y `-=`: obtienen la diferencia entre dos cuaterniones.

Modelos 3D almacenados en memoria RAM.

- **Nuevo:** `CpuVertex3D`
 - Vértice con los atributos que pueden ser cargados de un archivo.
 - Contiene (todos son opcionales):
 - * Posición.
 - * Coordenadas de textura.
 - * Vector normal.
 - * Vector tangente.
 - * Color.
 - * IDs de huesos.
 - * Pesos de huesos.
- **Nuevo:** `CpuMesh3D`
 - Malla de vértices.
 - Contiene los vértices, así como los índices.
 - Puede diferenciar entre:
 - * Índices de triángulos (`TriangleIndices`).
 - * Índices de líneas (`LineIndices`).
 - * Índices de puntos aislados (`PointIndex`).
 - Puede contener, de manera opcional, un índice de material.
- **Nuevo:** `CpuModel3D`
 - Modelo almacenado en memoria RAM.
 - Contiene una lista de mallas.
 - Puede contener animaciones, y sus skins.

Añadidos UUIDs formales.

- **Nuevo:** `BaseUuid`
 - Clase template que representa un identificador numérico único.
 - Pueden crearse distintos tipos.
 - Cada tipo es incompatible con otros tipos.
- **Nuevo:** `UuidProvider`
 - Genera nuevos UUIDs.

6.1.43.5. Macros

- `OSK_DEFINE_AS (x)`
 - Ahora define una función `Is<>` que permite saber en tiempo de ejecución si un objeto puede convertirse en un tipo en concreto.

6.1.43.6. Bugfixes

- **Bugfix:** `GameObjectManager::IsGameObjectAlive`, `EntityComponentSystem::IsGameObjectAlive` ahora devuelven el valor correcto.
- **Bugfix:** `AabbCollider::GetMin`, `AabbCollider::GetMax` ahora devuelven el valor correcto.
- **Bugfix:** `SystemManager::GetSystem`, `EntityComponentSystem::GetSystem` ahora devuelven `nullptr` si el sistema no está registrado.
- **Bugfix:** las funciones `const` de `Skeleton` que permiten obtener huesos ya no generan bucles infinitos.
- **Bugfix:** `PreBuiltSplineLoader3D` ahora carga correctamente los puntos si previamente se ha cargado un spline con un transform específico.
- **Bugfix:** `VerticesAttributesMap::GetVerticesAttributes` ahora devuelve correctamente una referencia a la lista de atributos.

6.1.44. 2024.04.16a

Añadido soporte para ejecución multihilo.

6.1.44.1. Threading

- **Nuevo:** `IJob`
 - Interfaz para las operaciones ejecutables de manera paralela.
 - Puede ser lanzado mediante `JobSystem`.
 - Puede contener `tags (std::string)`.
- **Nuevo:** `JobSystem`
 - Sistema que es capaz de ejecutar trabajos (`IJob`) de manera paralela.
 - Tiene un *thread-pool*, con un número de hilos que depende del número de núcleos de la CPU.
 - Distribuye los trabajos asignados equitativamente entre los hilos disponibles.
 - Permite esperar a que se completen los trabajos de un tipo dado.
 - Permite esperar a que se completen los trabajos con un *tag* dado.
 - Permite esperar a que se completen todos los trabajos.
- **Nuevo:** `JobQueue`
 - Representa una cola *thread-safe* que contiene trabajos (`IJob`).
 - Implementada mediante un *ring-buffer* ampliable.
- **Nuevo:** `JobCountMap`
 - Mantiene el conteo del número de trabajos activos con un *tag* en concreto.
 - Se usa también para los trabajos de un tipo dado, considerando el tipo como un *tag*.

Trabajos añadidos:

- **Nuevo:** `IteratorSystemExecutionJob`
 - Ejecuta la funcionalidad de un sistema iterador para un rango de objetos dado.
- **Nuevo:** `ConsumerSystemExecutionJob`
 - Ejecuta la funcionalidad de un sistema consumidor para un rango de eventos dado.
- **Nuevo:** `AssetLoaderJob`
 - Ejecuta el proceso de carga de un asset.

Tipos añadidos:

- **Nuevo:** `AtomicHolder`
 - Permite usar una variable atómica como miembro de una clase sin invalidar sus operaciones de copia y movimiento.
 - La copia tendrá el mismo valor.
- **Nuevo:** `MutexHolder`
 - Permite usar un mutex como miembro de una clase sin invalidar sus operaciones de copia y movimiento.
 - La copia tendrá un mutex *unlocked*.

Clases adaptadas:

Las siguientes clases han sido modificadas para ofrecer su funcionalidad principal de manera parcial o totalmente *thread-safe* sin cambiar su interfaz:

- `IGpuMemoryAllocator`: para todas las asignaciones de memoria y creación de recursos.
- `IGpuMemoryBlock`: toda la clase.
- `ILogger`: para los métodos de escritura.
- `PhysicsComponent`: toda la estructura.
- `UuidProvider`: toda la clase.

6.1.44.2. ECS

- `SystemManager`
 - Ahora permite la ejecución de sistemas en paralelo.
 - Los ejecuta en grupos de 5 entidades o eventos.
 - Puede ejecutar varios sistemas a la vez, si están en el mismo grupo de ejecución.
 - Las funciones `OnExecutionStart()` y `OnExecutionEnd()` de los sistemas se ejecutan en un modelo *single-thread*.
- `EntityComponentSystem`
 - `PublishEvent()` ahora es *thread-safe*.
- `EventManager`

- `PublishEvent()` ahora es *thread-safe*.
- `SystemDependencies`
 - Ahora permite indicar si un sistema debe ejecutarse en entorno de un único hilo (por defecto lo hace en modo multi-hilo).
 - Ahora permite indicar si un sistema debe estar en un set de ejecución exclusivo (sin que haya otros sistemas en el set).
- `GameObjectIndex`
 - Ahora es un UUID formal (especialización de `BaseUuid`).
- `EventQueueSpan`
 - Ahora permite obtener un subspan.
- `Transform3D`
 - Añadidas funciones *thread-safe* para añadir posición, rotación o escala.

6.1.44.3. Assets

- `AssetManager`
 - Ahora permite cargar assets de manera asíncrona.
- `AssetRef`, `AssetOwningRef`
 - Ahora usan un contador atómico.
 - Ahora permiten saber si el asset ha sido cargado o no (para carga asíncrona).
- **Nuevo:** `AssetsMap`
 - Encapsula el caché de un loader.
 - Almacena los assets cargados, y los enlaza con la ruta.
 - Creado para ser *thread-safe*.
- `IAssetLoader`
 - La función `Load(const std::string&, void*)` ha sido dividida en varias, para permitir registrar un asset sin cargarlo directamente (para carga asíncrona):
 - * **Nuevo:** `void FullyLoad(const std::string&, void*)`
 - Realiza todo el proceso de carga.
 - Equivalente a la función antigua `Load(const std::string&, void*)`.
 - * **Nuevo:** `void RegisterWithoutLoading(...)`
 - Registra un asset (introduciendo el `AssetOwningRef` al mapa) sin cargarlo.
 - * **Nuevo:** `void Load(...)`
 - Carga un archivo previamente registrado.
 - Puede llamarse en un hilo distinto al que lo ha registrado.
 - * **Nuevo:** `void SetAsLoaded(...)`
 - Marca el asset como completamente cargado.
 - * Se ha actualizado el macro `OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL(x)` para implementar todas estas funciones.

6.1.44.4. Graphics

- `ISwapchain`
 - Mejorado encapsulamiento.
 - Incrementado *dependency injection*.

Adaptado para ejecución multihilo.

- **Nuevo:** `ThreadedCommandPoolMap`
 - Mapa que asigna un `ICommandPool` a cada hilo.
 - Necesario para poder grabar comandos en hilos distintos.

Colas GPU.

- **Nuevo:** `GpuQueueType`
 - Indica los tipos de colas GPU usados por el motor:
 - * `MAIN`
 - Usada para renderizado general.
 - * `PRESENTATION`
 - Usada para presentación de imágenes por pantalla.
 - * `ASYNC_TRANSFER`
 - Cola exclusiva de transferencia.
- **Nuevo:** `CommandsSupport`
 - Indica los tipos de comandos soportados por una lista de comandos, un pool de comandos o una cola de comandos.
 - Incluye (se pueden mezclar):
 - * `GRAPHICS`
 - * `COMPUTE`
 - * `TRANSFER`
 - * `PRESENTATION`
- `ICommandPool`
 - Ahora permite conocer los comandos que soporta (`CommandsSupport`).
 - Ahora permite conocer la cola sobre la que se deben insertar las listas creadas por el pool (`GpuQueueType`).
- `ICommandQueue`
 - Ahora almacena información sobre la familia a la que pertenece.
 - Ahora almacena el índice de la cola dentro de la familia.
 - Ahora permite conocer los comandos que soporta (`CommandsSupport`).
- `IGpu`
 - Ahora permite crear un command pool de transferencia.
- `IGpuImage`
 - Ahora almacena una referencia a la cola GPU que la posee.
- `GpuBufferRange`

- Representa un rango de información de un buffer.
- `GpuBuffer`
 - Ahora almacena una referencia a la cola GPU que lo posee.
 - Ahora almacena información sobre la última barrera GPU que se le ha aplicado.
 - Ahora permite obtener un rango del buffer.
- **Nuevo:** `ResourceQueueTransferInfo`
 - Permite indicar una transferencia de la propiedad de un recurso de una cola a otra.
- `ICommandList`
 - `SetGpuImageBarrier(...)` ahora permite definir una transferencia del recurso a otra cola.
 - **Nuevo:** `SetGpuBufferBarrier(...)`
 - * Permite añadir una barrera de ejecución que afecta a un buffer.
 - * Permite definir una transferencia del recurso a otra cola.
 - **Nuevo:** `TransferToQueue(...)`
 - * Permite definir una transferencia de un buffer o imagen a otra cola.
 - Ahora almacena una referencia a la cola sobre la que se tiene que enviar.
- `GpuImageCreateInfo`
 - Ahora permite establecer el tipo de cola que poseerá el recurso.
- `IGpuMemoryAllocator`
 - `CreateCubemapImage(...)`, `CreateVertexBuffer(...)`, `CreateIndexBuffer(...)`, `CreateUniformBuffer(...)`, `CreateStorageBuffer(...)`, `CreateStagingBuffer(...)`, `CreateBuffer(...)` ahora permiten establecer la cola que posee el recurso inicialmente.
 - `CreateVertexBuffer(...)` ahora tiene una versión que permite indicar una cola de transferencia y una de propiedad final.
 - `CreateIndexBuffer(...)` ahora tiene una versión que permite indicar una cola de transferencia y una de propiedad final.
- `IRenderer`
 - Mejorado encapsulamiento.
 - `CreateSingleUseCommandList(...)` ahora permite indicar la cola sobre la que se crea.
 - **Nuevo:** `CreateCommandPool(...)`
 - Ahora usa varias colas:
 - * Cola unificada: cola que incluye renderizado principal y presentación.
 - * Cola principal de renderizado (para cuando no existe cola unificada).
 - * Cola de presentación (para cuando no existe cola unificada).
 - * **Nueva:** cola de transferencia exclusiva.
 - Permite obtener la cola óptima para una operación en concreto.
 - Almacena varios mapas de command pools (`ThreadedCommandPoolMap`), uno por cada tipo de cola soportado.
- `RendererVk`
 - Eliminados semáforos innecesarios.

6.1.44.5. Types

- **Nuevo:** `StopWatch`
 - Permite medir un intervalo de tiempo.
- `Uuid`
 - **Nuevo:** `OSK_DEFINE_UUID_FORMATTER(x)`
 - * Permite usar un `Uuid` de un tipo específico dentro de `std::format(x)`.

6.1.44.6. Bugfixes

- **Bugfix:** `OwnedPtr<GpuBuffer> CreateVertexBuffer()` (sobrecarga con lista de vértices) ahora usa correctamente el valor del parámetro `usage`.

6.1.45. 2024.04.29a

6.1.45.1. Persistence

- **Eliminado:** `DataNode`
- **Eliminado:** `TDataType`
 - **Eliminado:** `DATA_TYPE_UNKNOWN`
 - **Eliminado:** `DATA_TYPE_STRING`
 - **Eliminado:** `DATA_TYPE_INT`
 - **Eliminado:** `DATA_TYPE_FLOAT`
 - **Eliminado:** `DATA_TYPE_RESERVED_MAX`
- Implementada serialización y deserialización para:
 - `Color`
 - `PbrIblConfig`
 - `DirectionalLight`
 - `ShadowMap`

6.1.45.2. Bugfixes

- **Bugfix:** `SerializeJson<ModelComponent3D>(...)` y `DeserializeJson<ModelComponent3D>(...)` ahora funcionan correctamente.
- **Bugfix:** `SerializeJson<Transform3D>(...)` y `DeserializeJson<Transform3D>(...)` ahora procesan correctamente la jerarquía de objetos.
- **Bugfix:** `GameObjectManager::CreateGameObject()` ahora no asigna de manera incorrecta identificadores inválidos.
- **Bugfix:** `Transform3D` ahora aplica correctamente las rotaciones.
- **Bugfix:** `EntityComponentSystem::DestroyObject(...)` ahora llama correctamente a `SystemManager::GameObjectDestroyed(...)`.
- **Bugfix:** `RendererVk` ahora da prioridad a las GPUs dedicadas.
- **Bugfix:** `SystemManager::OnTick(...)` ahora ignora correctamente los sistemas desactivados.
- **Bugfix:** `SystemManager::OnRenderer(...)` ahora ignora correctamente los sistemas desactivados.

6.1.46. 2024.05.18a

6.1.46.1. Persistence

- **Eliminado:** SerializeJson, DeserializeJson
- **Nuevo:** SerializeComponent, DeserializeComponent
 - Operaciones de serialización y deserialización en formato JSON.
- **Nuevo:** SerializeData, DeserializeData
 - Operaciones de serialización y deserialización en formato JSON.
- **Nuevo:** BinarySerializeComponent, BinaryDeserializeComponent
 - Operaciones de serialización y deserialización en formato binario.
- **Nuevo:** BinarySerializeData, BinaryDeserializeData
 - Operaciones de serialización y deserialización en formato binario.
- Implementadas operaciones de serialización y deserialización (formatos JSON y binario) para:
 - AxisAlignedBoundingBox
 - SphereCollider
 - Collider
 - Color
 - ConvexVolume
 - IblConfig
 - DirectionalLight
 - ShadowMap
 - Vector2 (todos los tipos)
 - Vector3 (todos los tipos)
 - Vector4 (todos los tipos)
 - Quaternion
 - glm::mat3, glm::mat4
 - Todos los componentes ECS.
- **Nuevo:** BinaryBlock
 - Permite escribir datos, que se almacenan en un formato binario.
- **Nuevo:** BinaryBlockReader
 - Permite leer datos de un bloque binario.
 - Contiene un cursor interno.

6.1.46.2. ECS

- `SavedGameObjectTranslator`
 - Permite obtener el nuevo índice de una entidad que ha sido guardada en disco.
- `EntityComponentSystem`
 - Ahora permite guardar el estado del juego (formatos JSON y binario).
 - Ahora permite cargar el estado del juego (formatos JSON y binario).
- `SystemManager`
 - Ahora permite desactivar todos los sistemas.
 - Ahora permite obtener un sistema por su nombre.
 - Ahora permite obtener el grafo de ejecución.
- `ComponentManager`
 - Ahora permite obtener todos los contenedores.
 - Ahora permite obtener un contenedor por el nombre del tipo de componente.
- `IComponentContainer, ComponentContainer<T>`
 - Ahora permite obtener el nombre del tipo de componente que almacena.
 - Ahora permite serializar todos los componentes (formatos JSON y binario).
 - Ahora permite deserializar y añadir componentes individuales (formatos JSON y binario).
- **Eliminado:** `Scene` (no se usaba)
- **Eliminado:** `SystemPriorityQueue` (no se usaba)

6.1.46.3. Graphics

- **Nuevo:** `ShaderPassFactory`
 - Permite crear un pase de shader a partir de su nombre
 - El tipo de shader debe ser registrado previamente.
- `IRenderer`
 - Ahora contiene un `ShaderPassFactory`.
- `ShaderPassTable`
 - **Nuevo:** `RemoveAllPasses()`

6.1.46.4. IO

- `FileIO`
 - **Nuevo:** `WriteBinaryFile(...)`
 - * Permite escribir archivos binarios.

6.1.46.5. Error Handling

- **Nuevo:** `FinishedBlockReaderException`
- **Nuevo:** `InvalidBinaryDeserializationException`

6.1.46.6. Bugfixes

- **Bugfix:** `EntityComponentSystem::DestroyObject(...)` ahora elimina correctamente los componentes asociados al objeto eliminado.

6.1.47. 2024.05.29a

Añadido editor 3D.

6.1.47.1. General

- **Nuevo:** `IDebugGame`
 - Hereda de `IGame`.
 - Para ayudar con tareas de debug/desarrollo.
 - Incluye la funcionalidad de:
 - * Editor 3D.
 - * Consola de comandos.
- Dividido el archivo `OSKmacros.h` en:
 - **ApiCall.h** (pág. ??): para `OSKAPI_CALL::`
 - **NumericTypes.h** (pág. ??): para tipos numéricos.
 - **DefineAs.h** (pág. ??): para `OSK_DEFINE_AS(...)`.
 - **DefineConstructors.h** (pág. ??): para `OSK_DISABLE_COPY(...)`, `OSK_DISABLE_MOVE(...)`, `OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR(...)`, `OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR(...)`.
 - **DefineIuuid.h** (pág. ??): para `OSK_DEFINE_IUUID(...)`, `OSK_IUUID(...)`.
 - **VulkanTypedefs.h** (pág. ??): para `OSK_VULKAN_TYPEDEF(...)`, `OSK_VULKAN_FLAGS_TYPEDEF(...)`.

6.1.47.2. UI

- `UI::IElement`
 - Ahora permite actualizarse por teclado.
- `UI::TextView`
 - Ahora hereda de `UI::ImageView`, por lo que se puede configurar una imagen de fondo.
- **Nuevo:** `UI::TextInput`
 - Permite introducir texto mediante teclado.
 - Permite establecer un texto por defecto (placeholder).
- **Nuevo:** `UI::BorderLayout`

- Divide el espacio en 5 áreas (norte, sur, este, oeste, centro).
- **Nuevo:** `UI::Console`
 - Consola debug del motor.
 - Permite añadir mensajes.
 - Permite ejecutar comandos.
 - Permite ver los últimos mensajes añadidos.
 - Disponible por defecto si se hereda la clase `IDebugGame`.

6.1.47.3. **Nuevo: Console commands**

- **Nuevo:** `ConsoleCommand`
 - Representa un comando ejecutable por consola.
 - Permite definir el texto del comando.
 - Permite definir un callback que se ejecutará, con unos parámetros (pasados por consola).
- **Nuevo:** `ConsoleCommandExecutor`
 - Permite ejecutar comandos a partir de un mensaje de consola.
 - Se deben registrar los tipos de comandos.
- **Nuevo:**
 - `GpuStatsCommand`
 - * Muestra por consola la información del consumo de memoria VRAM.
- **Nuevo:**
 - `EditorShowCommand`, `EditorHideCommand`
 - * Permite mostrar o quitar el editor.
- **Nuevo:**
 - `ExitCommand`
 - * Sale del juego.

6.1.47.4. **Nuevo: Editor**

Editor 3D que muestra información de la escena.

- **Nuevo:** `EditorUi`
 - Clase principal de la interfaz del editor.
 - Contiene dentro los elementos de interfaz.
- **Nuevo:** `EditorHeader`
 - Barra superior de la interfaz del editor.
 - Contiene un logo.
- **Nuevo:** `EditorBottomBar`
 - Barra inferior de la interfaz del editor.
 - Contiene:

- * Icono.
 - * Versión del motor.
 - * Número de hilos.
 - * Nombre de la GPU.
 - * FPS.
- **Nuevo:** `Editor::ObjectList`
 - Barra derecha del editor.
 - Contiene una lista con los objetos de la escena.
 - Contiene un panel de propiedades (`Editor::PropertiesPanel`) que se actualiza para mostrar los componentes del objeto seleccionado.
- **Nuevo:** `Editor::SystemList`
 - Barra izquierda del editor.
 - Contiene una lista con los sistemas de la escena.
 - Contiene un panel de propiedades (`Editor::PropertiesPanel`) que se actualiza para mostrar las propiedades del sistema seleccionado.
 - * Los datos son los obtenidos al serializar el sistema en formato JSON.
- **Nuevo:** `Editor::PropertiesPanel`
 - Muestra las propiedades de un sistema o los componentes de un objeto.
- **Nuevo:** `EditorPanelTitle`
 - Título de un panel del editor.
 - Tiene un subrayado azul.

6.1.47.5. ECS

- `ComponentContainer`
 - Ahora almacena el nombre de cada tipo de componente registrado.
- `EntityComponentSystem`
 - Ahora permite obtener todos los objetos vivos.
 - Ahora permite obtener todos los tipos de componentes que posee un objeto.
 - Ahora permite obtener el nombre de cada tipo de componente registrado.

6.1.47.6. IO

- **Eliminado:** `Console`
- **Nuevo:** `PrintableKeys`
 - Array que contiene todas las teclas (`IO::Key`) que se corresponden con caracteres que se pueden imprimir.
- **Nuevo:** `GetPrintableKeyText`
 - Devuelve el carácter que se corresponde con una tecla (`IO::Key`).
 - Puede ser mayúscula.

6.1.47.7. Graphics

- `IGpu`
 - Ahora almacena su nombre.

6.1.47.8. Threading

- `JobSystem`
 - Ahora permite obtener el número de hilos usados.

6.1.47.9. Bugfixes

- **Bugfix:** `Font::LoadSizedFont(...)` ahora carga de manera correcta todos los caracteres.
- **Bugfix:** `ImageView::Render(...)` ahora renderiza correctamente usando su tamaño (ignorando padding).
- **Bugfix:** mejorado *const-correctness* de:
 - `UniquePtr`
 - `ShaderPtr`
 - `CameraComponent2D`
 - `CubemapTexture`
 - `EntityComponentSystem`
 - `IGpuMemoryAllocator`
 - `TerrainComponent`
 - `Texture`
 - `RtRenderTarget`
 - `SystemManager`

6.1.48. 2024.06.18a

6.1.48.1. Graphics

- `IMaterialSlot`
 - Ahora almacena los descriptores de un único recurso (en vez de los tres recursos en vuelo).
 - * De esta manera se normaliza con los demás elementos de renderizado, que se deben desarrollar especificando explícitamente los recursos en vuelo a usar.
- `GpuBuffer`, `IGpuMemorySubblock`
 - Ahora permite obtener el cursor usado al escribir.
- `GpuBufferRange`
 - Ahora permite indicar si representa todo el buffer.
- **Eliminado:** `TreeGBufferPass`
- **Eliminado:** `TreeNormalsPass`

- `IPostProcessPass`
 - Ya no almacena el material principal del pase.
 - Ya no almacena la instancia de material principal del pase.
 - Ya no almacena la imagen de entrada, ni su view.
 - **Eliminado:** `SetInput(...)`, `SetInputTarget(...)` (se deberán crear las funciones para establecer las imágenes de entrada en las clases implementadoras).
- **Nuevo:** `PostProcessInputNotSetException`
- `ICommandList`
 - Ahora permite obtener el `Viewport` establecido en un momento dado.
- `RendererVk`
 - Ya no ignora ciertos mensajes de validation layers en modo debug.
- `MaterialSlotVk`
 - Optimizado: ahora `FlushUpdate()` sólo actualiza los recursos que hayan cambiado.
- `IPipelineVk`
 - **Nuevo:** `CreateShaderModule(...)`
 - * Centraliza la creación de un shader module en una función, para ser usada por todos los tipos de pipeline de Vulkan.

Mejoras en el manejo de alineamientos de memoria VRAM.

- **Nuevo:** `GpuMemoryAlignments`
 - Indica las necesidades de alineamiento de memoria VRAM de una GPU para los siguientes recursos:
 - * Buffer de vértices.
 - * Buffer de índices.
 - * Uniform buffer.
 - * Storage buffer.
- `IGpu`
 - Ahora permite obtener las necesidades de alineamiento de memoria VRAM (`GpuMemoryAlignments`).
 - Ahora permite comprobar si es compatible con ray-tracing.
 - Ahora permite comprobar si es compatible con renderizado bind-less.
- `IGpuMemoryAllocator`
 - Ahora permite obtener (públicamente) las necesidades de alineamiento de un buffer GPU.
 - Ya no almacena localmente las necesidades de alineamiento (ahora las obtiene a partir de la GPU).
 - **Nuevo:** `GPU_MEMORY_NO_ALIGNMENT`
 - * Indica que un recurso no tiene ninguna necesidad especial de alineamiento (a parte de las propias del tipo de recurso).

Añadido soporte para renderizado bind-less.

- **Nuevo:** `MAX_BINDLESS_RESOURCES = 4096`
 - Indica el tamaño máximo de un array de recursos en modo bind-less.
- `DescriptorPoolVk`
 - Ahora soporta recursos bind-less.
 - Ahora permite a un `MaterialSlotVk` actualizar recursos (`FlushUpdate()`) tras haberse enlazado.

Desarrollo de un sistema de renderizado 2D que combine renderizado de imágenes con Signed-Distance Fields (SDF).

- **Nuevo:** `SdfDrawCallContentType2D`
 - Indica el tipo de contenido de una llamada de renderizado 2D:
 - * Textura.
 - * Color plano.
 - * Degradado de dos colores.
- **Nuevo:** `SdfShape2D`
 - Indica la forma de una llamada de renderizado 2D:
 - * Rectángulo.
 - * Círculo.
- **Nuevo:** `SdfDrawCall2D`
 - Contiene la información de una llamada de renderizado 2D:
 - * Transform.
 - * Forma (`SdfShape2D`).
 - * Tipo de contenido (`SdfDrawCallContentType2D`).
 - * Si está relleno o hueco por dentro.
 - * Tamaño del borde (si está hueco).
 - * Textura y sus coordenadas (si el tipo de contenido es `SdfDrawCallContentType2D::TEXTURE`).
 - * Color principal.
 - * Color secundario (para gradientes de color).
- **Nuevo:** `SdfStringInfo`
 - Contiene la información de una llamada de renderizado de texto:
 - * Transform.
 - * Texto.
 - * Fuente.
 - * Color.
- **Nuevo:** `SdfBindlessBatch2D`
 - Agrupa varias llamadas de renderizado 2D (`SdfDrawCall2D`).
 - También indica el material a usar para su renderizado.
- **Nuevo:** `SdfGlobalInformationBufferContent2D`
 - Contiene la información global compartida por todas las llamadas de renderizado 2D:
 - * Matriz modelo de la cámara.

- * Resolución del target de renderizado.
- **Nuevo:** `SdfBindlessBufferContent2D`
 - Contiene la información de una llamada de renderizado 2D (`SdfDrawCall2D`) formateada para su uso desde la GPU.
- **Nuevo:** `SdfBindlessRenderer2D`
 - Implementa un renderizador de llamas SDF que usa un diseño bind-less junto a renderizado instanciado.
 - Agrupa el renderizado en batches de 512 llamadas que se condensan en una.

6.1.48.2. UI

- `UI::IElement`
 - Ahora contiene una lista de llamas de renderizado SDF 2D (`SdfDrawCall2D`).
 - Ahora almacena la posición global, en vez de la posición relativa.
 - Permite recolocar y reescalar todas las llamadas `SdfDrawCall2D`, para que se alineen con el tamaño y posición del elemento.
 - **Nuevo:** `OnPositionChanged(...)`.
 - * Se ejecuta cada vez que se cambia la posición del elemento.
 - * Por defecto, recoloca las llamadas de renderizado `SdfDrawCall2D` para que sigan teniendo la misma posición con respecto al elemento.
 - **Nuevo:** `OnSizeChanged(...)`.
 - * Se ejecuta cada vez que se cambia la posición del elemento.
 - * Por defecto, y si se debe mantener la escala relativa respecto al padre, reescala las llamadas de renderizado `SdfDrawCall2D` para que sigan teniendo el mismo tamaño con respecto al elemento.
 - **Nuevo:** `RepositionDrawCalls(...)`
 - * Añade un offset a la posición de todas las llamadas `SdfDrawCall2D` del elemento.
 - **Nuevo:** `ResizeDrawCalls(...)`
 - * Multiplica el tamaño de todas las llamadas `SdfDrawCall2D` del elemento.
- `UI::IContainer`
 - Ahora usa `UniquePtr<>` para almacenar los elementos hijos (en vez de `SharedPtr<>`).
 - Ahora usa correctamente `std::string_view` en los getters de los elementos.
- `UI::TextView`
 - Ahora hereda directamente de `UI::IElement`.
- `UI::ImageView`
 - Ya no contiene un `Sprite`, la imagen se puede establecer mediante una llamada de renderizado SDF 2D.
- `UI::Button`
 - Ya no permite obtener sprites de cada estado del botón.
 - Ahora permite añadir llamadas de renderizado SDF 2D para cada estado del botón.

6.1.48.3. ECS

- **Eliminado:** `TreeNormalsRenderSystem`

6.1.48.4. Bugfixes

- **Bugfix:** `IGpuMemoryAllocator::GetAlignment(...)` ahora devuelve el valor correcto.
- **Bugfix:** `IGpuMemoryBlock::GetNextMemorySubblock(...)` ahora respeta las alineaciones de memoria correspondientes.
- **Bugfix:** `IGpuMemoryAllocator::CreateBuffer(...)`, `IGpuMemoryAllocator::CreateVertexBuffer(...)`, `IGpuMemoryAllocator::CreateIndexBuffer(...)`, `IGpuMemoryAllocator::CreateUniformBuffer(...)`, `IGpuMemoryAllocator::CreateStorageBuffer(...)`, `IGpuMemoryAllocator::CreateStagingBuffer(...)` ahora respetan las alineaciones de memoria correspondientes.

6.1.49. 2024.08.15a

6.1.49.1. Editor

- **Nuevo:** `Editor`
 - Clase principal del editor.
 - Maneja la interfaz de usuario y su conexión con el juego.
 - Contiene la interfaz de usuario del editor (`EditorUi`).
 - Contiene los controladores de componentes ECS del editor (`IComponentController`) y sus métodos de factoría.
 - Contiene los métodos de factoría de las vistas de componentes ECS.
- `ObjectList`
 - Ahora contiene un `ObjectPropertiesPanel` en vez de un `PropertiesPanel` para mostrar los componentes de los objetos.
- `SystemList`
 - Ahora contiene un `SystemPropertiesPanel` en vez de un `PropertiesPanel` para mostrar las propiedades de un sistema.
- `PropertiesPanel`
 - Ya no contiene la funcionalidad para mostrar los componentes de los objetos.
 - Ya no contiene la funcionalidad para mostrar las propiedades de un sistema.
- **Nuevo:** `ObjectPropertiesPanel`
 - Implementa la funcionalidad para mostrar los componentes de los objetos.
- **Nuevo:** `SystemPropertiesPanel`
 - Implementa la funcionalidad para mostrar las propiedades de un sistema.
- **Nuevo:** `Constants::EditorFontPath`
- **Nuevo:** `Constants::MainFontSize`
- **Nuevo:** `Constants::SecondaryFontSize`

Implementada una arquitectura component-controller-view para poder interactuar con los componentes de un objeto mediante el editor.

- **Nuevo:** `IComponentController`
 - Elemento que conecta un componente ECS con una vista que muestra su estado por pantalla.
- **Nuevo:** `TComponentController`
 - Clase template que contiene métodos auxiliares para obtener el componente en cuestión.
- **Nuevo:** `IComponentView`
 - Elemento de interfaz de usuario del editor que muestra las propiedades de un componente.
- **Nuevo:** `CameraComponentController3D`
- **Nuevo:** `PhysicsComponentController3D`
- **Nuevo:** `TransformComponentController3D`
- **Nuevo:** `ModelComponentController3D`
- **Nuevo:** `CameraComponentView3D`
- **Nuevo:** `PhysicsComponentView`
- **Nuevo:** `TransformComponentView3D`
- **Nuevo:** `ModelComponentView3D`

6.1.49.2. UI

- `UI::IContainer`
 - **Nuevo:** `DeleteChild(...)` ahora permite eliminar un hijo en concreto.

6.1.49.3. Types

- `Vector2`
 - **Nuevo:** `TNumericType`
 - * Representa el tipo numérico usado en el vector.
- `Vector3`
 - **Nuevo:** `TNumericType`
 - * Representa el tipo numérico usado en el vector.
- `Vector4`
 - **Nuevo:** `TNumericType`
 - * Representa el tipo numérico usado en el vector.
 - *Renombrado:* `Z -> z.`
 - *Renombrado:* `W -> w.`

6.1.49.4. STD

- `DynamicArray`
 - *Renombrado*: `CreateReservedArray(...)` -> `CreateReserved(...)`.
 - *Renombrado*: `CreateResizedArray(...)` -> `CreateResized(...)`.
 - *Renombrado*: `CreateResizedArrayMove(...)` -> `CreateResizedMove(...)`.
 - *Nuevo*: `CreateEmpty()`.

6.1.50. 2024.08.17a

6.1.50.1. UI

- `IElement`
 - Ahora contiene un puntero (opcional) al elemento padre.
- *Nuevo*: `CollapsibleWrapper`
 - Contiene un único elemento que puede contraerse y expandirse pulsando un botón superior.

6.1.50.2. Editor

Views de componentes contraíbles y botones para la creación y eliminación de componentes.

- `IComponentView`
 - Ahora hereda de `CollapsibleWrapper`, permitiendo contraer la información mostrada de un componente.
- `ObjectList`
 - Ahora permite crear nuevos objetos.
- `ObjectPropertiesPanel`
 - Ahora permite eliminar el objeto seleccionado.
- *Nuevo*: `Constants::DefaultGreenColor`
- *Nuevo*: `Constants::HoveredGreenColor`
- *Nuevo*: `Constants::SelectedGreenColor`
- *Nuevo*: `Constants::DefaultRedColor`
- *Nuevo*: `Constants::HoveredRedColor`
- *Nuevo*: `Constants::SelectedRedColor`

6.1.50.3. Types

- `Color`
 - *Nuevo*: `FromBytes(...)`
 - * Permite crear una instancia proporcionando los valores en rango 0-255, en vez de 0-1.

6.1.50.4. Bugfixes

- **Bugfix:** `IContainer::AdjustSizeToChildren()` ya no tiene en cuenta los elementos invisibles.
- **Bugfix:** `IContainer::Rebuild()` ahora también reconstruye sus hijos (si también son contenedores).
- **Bugfix:** `Editor::ObjectList` ahora coloca correctamente sus elementos.
- **Bugfix:** `Editor::SystemList` ahora coloca correctamente sus elementos.

6.1.51. 2024.08.24a

6.1.51.1. ECS

Adaptados sistemas para su uso en el editor, permitiendo obtener información adicional.

- `IRenderSystem`
 - Ahora permite obtener todos los pases de renderizado.
 - Ahora permite obtener todos los pases de renderizado de sombras.
- `DeferredRenderSystem`
 - Ahora permite obtener el objeto de la cámara.
 - Ahora permite obtener el mapa de irradiancia.
 - Ahora permite obtener el mapa especular.
 - Ahora permite obtener el nombre del pase de resolución.
- `ColliderRenderer`
 - Ahora permite obtener el objeto de la cámara.
 - Ahora permite obtener los materiales de renderizado (de alto nivel, de bajo nivel y de puntos).
- `RenderBoundsRenderer`
 - Ahora permite obtener el objeto de la cámara.
 - Ahora permite obtener el materiale de renderizado.
- `PhysicsSystem`
 - Ahora permite obtener la gravedad.

6.1.51.2. UI

- `IContainer`
 - **Nuevo:** `HasChild(...)`
- `Button`
 - Ahora permite establecer el anclaje del texto.

6.1.51.3. Editor

- Mejorada encapsulación de algunos elementos:
 - `PropertiesPanel`
 - `PanelTitle`
 - `ObjectList`
 - `SystemList`
- **Nuevo:** `Constants::TitleFontSize`
- **Nuevo:** `Constants::SubtitleFontSize`
- `TransformComponentView3D`, `PhysicsComponentView`:
 - Ahora las coordenadas muestran 'X', 'Y' y 'Z'.

Añadidos vistas y controladores para sistemas.

- **Renombrado:** `ControllerFactoryMethod` -> `ComponentControllerFactoryMethod`
- **Renombrado:** `ViewFactoryMethod` -> `ComponentViewFactoryMethod`
- **Nuevo:** `SystemControllerFactoryMethod`;
- **Nuevo:** `SystemViewFactoryMethod`;
- `Editor`
 - Ahora contiene los métodos de factoría (y permite registrarlos) de:
 - * Controladores de sistemas (`SystemControllerFactoryMethod`).
 - * Vistas de sistemas (`SystemViewFactoryMethod`).
 - Ahora permite deseleccionar el objeto seleccionado.
 - Ahora permite deseleccionar el sistema seleccionado.
- `EditorUi`
 - Ahora permite establecer el sistema seleccionado.
- `SystemList`
 - Ahora permite establecer el nombre del sistema seleccionado.
- `SystemPropertiesPanel`
 - Ahora no muestra automáticamente la información del sistema a partir de su método de serialización JSON.
 - Ahora permite establecer la vista del sistema seleccionado.
 - Ahora permite establecer el sistema seleccionado, incluso si no tiene asociado una vista.
 - Ahora contiene un botón que permite cambiar el estado del sistema seleccionado (activo o desactivado).
- **Nuevo:** `ISystemController`
 - Elemento que conecta un sistema ECS con una vista que muestra su estado por pantalla.
- **Nuevo:** `TSystemController`
 - Clase template que contiene métodos auxiliares para obtener el sistema en cuestión.
- **Nuevo:** `ISystemView`

- Elemento de interfaz de usuario del editor que muestra las propiedades de un sistema ECS.

- **Nuevo:** ColliderRenderSystemController
- **Nuevo:** RenderBoundsRenderSystemController
- **Nuevo:** DeferredRenderSystemController
- **Nuevo:** SkyboxRenderSystemController
- **Nuevo:** PhysicsSystemController
- **Nuevo:** ColliderRenderSystemView
- **Nuevo:** RenderBoundsRenderSystemView
- **Nuevo:** DeferredRenderSystemView
- **Nuevo:** SkyboxRenderSystemView
- **Nuevo:** PhysicsSystemView

6.1.51.4. Otros

- Ahora por defecto los archivos de recursos y los archivos de descripción de recursos se almacenan en el mismo directorio.

6.1.51.5. Bugfixes

- **Bugfix:** ahora el título de los paneles de propiedades, lista de objetos y lista de sistemas está correctamente alineado.
- **Bugfix:** ModelComponentController3D ya no actualiza los valores de la vista si no han cambiado.

6.1.52. 2024.09.12a

- Introducidos pequeños cambios para facilitar el desarrollo multiplataforma.
- Añadidos errores en caso de llegar a código teóricamente inalcanzable.

6.1.53. 2024.12.05a

6.1.53.1. Nuevo Plataformas

- Ahora se establece la plataforma de destino en tiempo de compilación. Opciones disponibles:
 - OSK_WINDOWS
 - OSK_ANDROID (no implementado).
 - OSK_LINUX (no implementado).

6.1.53.2. Nuevo Perfiles de contenido

- **Nuevo:** `DefaultContentProfile`
 - Permiten indicar qué elementos por defecto (componentes ECS, sistemas ECS y loaders) se deben cargar al iniciar el juego.
 - Disponibles:
 - * `DefaultContentProfile::ALL.`
 - * `DefaultContentProfile::_3D_ONLY.`
 - * `DefaultContentProfile::_2D_ONLY.`
 - * `DefaultContentProfile::MINIMAL.`
- `Game`
 - Ahora se debe indicar el perfil de contenido a usar.
- `Engine`
 - Ahora se debe indicar el perfil de contenido a usar.
 - Ahora carga los componentes ECS, sistemas ECS y loaders indicados por el perfil de contenido.

6.1.53.3. Graphics

- `IGpuImageView`
 - **Eliminado:** `GetChannel()` (se obtiene a través de `GetConfig()`).
 - **Eliminado:** `GetArrayType()` (se obtiene a través de `GetConfig()`).
 - **Eliminado:** `GetBaseArrayLevel()` (se obtiene a través de `GetConfig()`).
 - **Eliminado:** `GetLayerCount()` (se obtiene a través de `GetConfig()`).
 - **Eliminado:** `GetViewUsage()` (se obtiene a través de `GetConfig()`).
 - **Eliminado:** `GetBaseMipLevel()` (se obtiene a través de `GetConfig()`).
 - **Eliminado:** `GetTopMipLevel()` (se obtiene a través de `GetConfig()`).
- **Renombrado:** `GpuImageFilteringType::LIENAR` -> `GpuImageFilteringType::LINEAR`.
- `IShaderPass`
 - **Nuevo:** `Update(delta time).`
- **Nuevo:** `MaterialLayoutBuilder`
 - Permite construir layouts de materiales aplicando los datos de los shaders de un material.

Añadido soporte para mesh shaders.

- `ShaderStage`
 - **Nuevo:** `ShaderStage::MESH.`
 - **Nuevo:** `ShaderStage::MESH_AMPLIFICATION.`
- `PipelineCreateInfo`
 - **Nuevo:** `meshAmplificationShaderPath.`
 - **Nuevo:** `meshShaderPath.`

- `Material`
 - Ahora mantiene un caché con los pipelines de meshes.
 - Permite obtener pipelines de meshes.
- `MaterialType`
 - **Nuevo:** `MaterialType::MESH`.
- **Nuevo:** `IMeshPipeline`, `MeshPipelineVk`
 - Pipeline para materiales de meshes.
- `ICommandList`
 - **Nuevo:** `DrawMeshShader(...)`.
 - * Ejecuta shaders de meshes (o de amplificación, si el material enlazado los tiene).
- `GraphicsPipelineVk`
 - **Eliminado:** `GetResterizerInfo(...)`.
 - **Eliminado:** `GetDepthInfo(...)`.
 - **Eliminado:** `GetMsaaInfo(...)`.
 - **Eliminado:** `GetTesselationInfo(...)`.
- `IGraphicsPipeline`
 - **Nuevo:** `GetResterizerInfo(...)`.
 - **Nuevo:** `GetDepthInfo(...)`.
 - **Nuevo:** `GetMsaaInfo(...)`.
 - **Nuevo:** `GetTesselationInfo(...)`.
- `IGpu`
 - Permite saber si soporta shaders de meshes.
- `MaterialSystem`
 - Añadido soporte para materiales de meshes.
 - **Eliminado:** `LoadMaterialV1(...)`.
 - * Ahora es una función libre.
- **Nuevo:** `OSK::GRAPHICS::LoadMaterialV1(...)`.
 - Ahora soporta la carga de materiales de meshes.

Renderizado de hierba mediante mesh shaders (experimental).

- **Nuevo:** `GrassRenderPass (WIP)`
 - Efectúa renderizado de hierba procedural mediante mesh shaders.
 - Renderiza pequeños grupos de hojas de 64 triángulos.
 - Tiene tres LODs.
 - Simulación de viento.
 - Coloca los grupos de hojas dentro del área visible usando coordenadas polares.
- `DeferredRenderSystem`
 - Ahora incluye por defecto el pase `GrassRenderPass`.

Añadidos samplers como objetos, de manera similar a las vistas de imagen. Ofrece un mayor control sobre el sampler usado.

- `IMaterialSlot`
 - `SetGpuImage(...)` ahora permite establecer el sampler de la imagen.
- **Nuevo:** `IGpuImageSampler`
 - Representa un sampler para una imagen de GPU.
 - Puede ser compartido por varias imágenes.
- `GpuImageSamplerDesc`
 - Ahora tiene un hash.
 - *Reemplazado:* `CreateDefault()` -> `CreateDefault_NoMipMap()`.
 - *Reemplazado:* `CreateTextureDefault()` -> `CreateDefault_WithMipMap(...)`.
 - * Ahora también establece el número máximo de mips dependiendo del tamaño de la imagen.
- `IRenderer`
 - Contiene una caché con las instancias de `IGpuImageSampler`.
- `IGpu`
 - Permite crear instancias de `IGpuImageSampler`.

Generalización del renderizado signed distance field 2D.

- **Nuevo:** `ISdfRenderer2D`
- `SdfBindlessRenderer2D`
 - Ahora hereda de `ISdfRenderer2D`.
- `SdfDrawCall2D`
 - Ahora contiene el sampler a usar (o su descripción).

Utilidades para depuración.

- **Nuevo:** `SpirvReflectionData`
 - Contiene información sobre un shader SPIR-V.
- `MaterialLayout`
 - Ahora permite obtener el nombre del material al que pertenece.
- **Nuevo:** `OSK::ToString` (pág. 154) <`OSK::GRAPHICS::MaterialLayout` (pág. 1198)> (...).
- **Nuevo:** `OSK::ToString` (pág. 154) <`OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding` (pág. 1202)> (...).
- **Nuevo:** `OSK::ToString` (pág. 154) <`OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot` (pág. 1206)> (...).
- **Nuevo:** `OSK::ToString` (pág. 154) <`OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant` (pág. 1205)> (...).

Cambios para permitir la compilación multiplataforma.

- Ahora el backend de Vulkan solamente se compilará en las plataformas OSK_WINDOWS, OSK_LINUX y OSK_ANDROID.
- Ahora el backend de DirectX 12 solamente se compilará en la plataforma OSK_WINDOWS.

6.1.53.4. ECS

- `IRenderSystem`
 - Ahora actualiza los pases de shaders al ejecutarse.
- `SystemManager`
 - Número máximo de entidades ejecutadas por cada hilo: 4294967295 -> 18446744073709551615.

Ahora la serialización de sistemas y componentes es opcional.

- **Nuevo:** `ISerializableComponent<>`
 - Permite saber si un componente tiene los métodos necesarios para serialización y deserialización.
- `EntityComponentSystem`
 - `Save()`, `SaveBinary()` ahora solo guardan componentes y sistemas serializables.
- `ComponentContainer`
 - `SerializeAll()`, `BinarySerializeAll()`, `DeserializeComponent()`, `Binary↔DeserializeComponent()` ahora solo se aplican para componentes serializables.
- **Nuevo:** `ISerializableSystem`
 - Interfaz para sistemas serializables.
 - Incluye:
 - * `SaveConfiguration()`
 - * `SaveBinaryConfiguration()`
 - * `ApplyConfiguration(...)`
- **Nuevo:** `ISerializableSystem<>`
 - Concepto para saber si un sistema es serializable.
- `ISystem`
 - **Eliminado:** `SaveConfiguration()` (transpasado a `ISerializableSystem`).
 - **Eliminado:** `SaveBinaryConfiguration()` (transpasado a `ISerializableSystem`).
 - **Eliminado:** `ApplyConfiguration(...)` (transpasado a `ISerializableSystem`).
- `IsEcsEvent<>`
 - Ahora está en el namespace **OSK : ECS** (pág.160).

Eliminados sistemas obsoletos.

- **Eliminado:** `RenderSystem3D`
- **Eliminado:** `TerrainRenderSystem`
- **Eliminado:** `TerrainComponent`

6.1.53.5. UI

- `IElement`
 - Ahora usa `ISdfRenderer2D` para el renderizado.

6.1.53.6. STD

- **Eliminado:** `LinkedList`

6.1.53.7. Otros

- Añadidos *includes* que faltaban en `Event.h` (pág. ??) y `AssetRef.hpp`.

6.1.53.8. Error handling

- **Nuevo:** `UnreachableException`
 - Excepción que se lanza al alcanzar código teóricamente inaccesible.
- **Nuevo:** `ShaderReflectionException`
 - Excepción que se lanza al ocurrir un error al intentar obtener información sobre un shader.

6.1.53.9. Bugfixes

- **Bugfix:** `ComponentContainer` ahora usa correctamente los operadores de copia y/o movimiento al mover de posición componentes.
- **Bugfix:** `OSK::ToString` (pág. 154) `<OSK::GRAPHICS::ShaderStage` (pág. 187) `>(...)` ahora funciona correctamente.
- **Bugfix:** `SystemExecutionGraph::Validate()` ahora funciona correctamente.
- **Bugfix:** los macros `OSK_SERIALIZATION(...)` y `OSK_COMPONENT_SERIALIZATION(...)` ahora exportan correctamente el código para uso en dll.

6.1.54. 2024.12.23a

6.1.54.1. Types

- **Nuevo:** `Transform3D`
 - Ahora es un tipo de dato independiente a la estructura ECS.
 - Ya no contiene una jerarquía de hijos.
 - Reemplaza a `TransformComponent3D` en todos los casos en los que no interviene directamente la arquitectura ECS.

6.1.54.2. ECS

- **Renombrado:** `Transform3D` -> `TransformComponent3D`
 - Ahora es un wrapper sobre el tipo `Transform3D`.
 - Contiene la jerarquía de hijos.

6.1.54.3. GRAPHICS

Algunos avances en el backend de DirectX 12.

- `ICommandQueue`
 - Ya no contiene la familia de colas a la que pertenece (disponible en `CommandQueueVk`).
 - Ya no contiene el índice de la cola que referencia (disponible en `CommandQueueVk`).
- `CommandQueueDx12`
 - Ya no se debe indicar una familia de colas y un índice para su creación.
 - Ahora contiene la lógica de creación.
- `ResourceQueueTransferInfo`
 - Ahora contiene directamente punteros a las colas fuente y destino, en vez de familias de colas.
- `ISwapchain`
 - Ya no se deben indicar los índices de las colas usadas (sí en `SwapchainVk`).
- `SwapchainDx12`
 - Ya no se debe indicar los índices de las colas a usar.
 - Ahora se debe indicar la cola que usará.
- **Nuevo:** `DescriptorHeapDx12`
 - Representa un descriptor heap de cualquier tipo.
 - Facilita la asignación de descriptores.
- **Nuevo:** `GpuImageSamplerDx12`

6.1.55. 2025.01.11a

6.1.55.1. Bugfixes

- **Bugfix:** ahora `PhysicsResolver` simula correctamente los rebotes (ya no resuelve un rebote si los objetos ya se están separando).

6.1.56. 2025.04.16a

6.1.56.1. Memory

Eliminado `OwnedPtr` para usar `UniquePtr` en su lugar, evitando memory leaks.

- **Eliminado:** `OSK::MEMORY::SwapMemory(...)`
- **Nuevo:** `MakeUnique<>(...)`
 - Crea un `UniquePtr`.
- **Eliminado:** `OwnedPtr`
- `UniquePtr`
 - Ahora puede tener deleters customizados.
 - El constructor a partir de un puntero ahora es explícito.
 - * Preferir usar `MakeUnique<>(...)`.
- **Nuevo:** `AreSameTemplate<..., ...>`.

6.1.56.2. Collision

- `ConvexVolume::GetFaceIndices()` ahora no realiza una copia innecesaria (mejora de rendimiento).

6.1.56.3. Bugfixes

- **Bugfix:** `GpuMemoryBlock` y `GpuMemorySubblock` ya no tienen memory leaks.
- **Bugfix:** `Sprite::globalVertexBuffer` y `Sprite::globalIndexBuffer` ya no tiene memory leaks.
- **Bugfix:** `Animator::Update(...)` ahora comprueba que haya una skin enlazada.
- **Bugfix:** `GltfLoader` ahora carga correctamente la jerarquía de huesos.
- **Bugfix:** `Animation::Update(...)` ahora interpola correctamente entre los timestamps correctos para los samplers de animación.
- **Bugfix:** las animaciones 3D ya no se deforman cuando el modelo ha sido cargado con un transform distinto a la matriz identidad.

6.1.57. 2025.05.06a

6.1.57.1. Collision

- **Renombrado:** `ITopLevelCollider` -> `IBroadCollider`.
- **Renombrado:** `IBottomLevelCollider` -> `INarrowCollider`.
 - Ya no hereda de `ISatCollider`.
 - **Eliminado:** `GetCollisionInfo(...)`.
 - **Eliminado:** `ContainsPoint(...)`.
 - * Se hereda de `IGjkCollider`.
 - **Eliminado:** `Transform(...)`.
 - **Nuevo:** `OnTransform()`.
 - **Nuevo:** `GetNarrowOwner()`.
 - Ahora contiene un puntero opcional a su `NarrowColliderHolder`.
- `ConvexVolume`
 - Ahora hereda directamente de `ISatCollider` (antes lo hacía de manera indirecta).
- `IGjkCollider`
 - **Eliminado:** `GetAllSupports(...)`.
 - **Nuevo:** `ContainsPoint(...)`.
 - **Nuevo:** `IsBehindPlane(...)`.
 - **Nuevo:** `IsFullyBehindPlane(...)`.
 - **Nuevo:** `IsInsideFrustum(...)`.
- `Collider`
 - Ahora contiene `BroadColliderHolder` y `NarrowColliderHolders` en vez de `ITopLevelCollider` e `IBottomLevelColliders`.

Uso de colisionadores de alto nivel como de bajo nivel.

- **Nuevo:** `BroadColliderHolder`
 - Contiene un colisionador de alto nivel.
 - Al asignarle un collider, se establece una relación padre-hijo.
- **Nuevo:** `AsBroad<...>(...)`
 - Crea un `BroadColliderHolder`.
- **Nuevo:** `NarrowColliderHolder`
 - Contiene un colisionador de bajo nivel.
 - Al asignarle un collider, se establece una relación padre-hijo.
- **Nuevo:** `AsNarrow<...>(...)`
 - Crea un `NarrowColliderHolder`.
- `SphereCollider`
 - Ahora también hereda de `INarrowCollider`.
- `AxisAlignedBoundingBox`
 - Ahora también hereda de `INarrowCollider`.

Algoritmos de detección de colisiones de alto nivel.

- **Nuevo:** `IBroadCollisionDetector`
 - Representa un algoritmo de detección de colisiones entre colisionadores de alto nivel.
 - Compatible con tipos de colisionadores determinados.
 - Devuelve el resultado de la detección en caso de ser colisionadores compatibles.
- **Nuevo:** `AabbAabbCollisionDetector`
 - Detector de colisiones entre `AxisAlignedBoundingBox` (alto nivel).
- **Nuevo:** `SphereAabbCollisionDetector`
 - Detector de colisiones entre `AxisAlignedBoundingBox` y `SphereCollider` (alto nivel).
- **Nuevo:** `SphereSphereBroadCollisionDetector`
 - Detector de colisiones entre `SphereCollider` (alto nivel).
- **Nuevo:** `BroadGjkCollisionDetector`
 - Detector de colisiones genérico para colisionadores de alto nivel.
 - Usa GJK, por lo que es compatible con cualquier pareja de colisionadores.
 - Usado por defecto (si no hay otro detector compatible).
- **Nuevo:** `BroadCollisionDetectorDispatcher`
 - Elige qué algoritmo de detección de colisiones usar para una pareja de colisionadores.
 - Pueden añadirse nuevos detectores.

Algoritmos de detección de colisiones detalladas.

- **Nuevo:** `IDetailedCollisionDetector`
 - Representa un algoritmo de detección de colisiones entre colisionadores de bajo nivel.
 - Compatible con tipos de colisionadores determinados.
 - Devuelve el resultado de la detección en caso de ser colisionadores compatibles.
- **Nuevo:** `DetailedSphereSphereDetector`
 - Detector de colisiones entre `SphereCollider` (bajo nivel).
- **Nuevo:** `GjkClippingDetector`
 - Detector de colisiones entre colisionadores con vértices (bajo nivel).
 - Usa GJK para detección, y clipping para obtención de puntos de contacto y MTV.
 - Sólomente usado para parejas `ConvexVolume-ConvexVolume`.
- **Nuevo:** `GjkEpaDetector`
 - Detector de colisiones genérico para colisionadores de bajo nivel.
 - Usa GJK para detección y EPA para obtención de puntos de contacto y MTV, por lo que es compatible con cualquier pareja de colisionadores.
 - Usado por defecto (si no hay otro detector compatible).
- **Nuevo:** `DetailedCollisionDetectorDispatcher`
 - Elige qué algoritmo de detección de colisiones usar para una pareja de colisionadores.
 - Pueden añadirse nuevos detectores.

Establecido GJK-EPA como el estándar a usar para colisiones de bajo nivel.

- **Renombrado:** `MinkowskiHull` -> `FullMinkowskiHull`.
- **Nuevo:** `EpaMinkowskiHull`.
 - Representa un hull que se construye iterativamente hasta encontrar el MTV, sin llegar a construirlo del todo.
 - Para el algoritmo *Expanding Polytope Algorithm*.

6.1.57.2. ECS

- `CollisionSystem`
 - Ahora contiene un `IBroadCollisionDetector`.
 - * También permite añadir nuevos detectores.
 - Ahora contiene un `IDetailedCollisionDetector`.
 - * También permite añadir nuevos detectores.
- `ColliderRenderer`
 - Los colisionadores de alto nivel ahora son menos intensos.

6.1.57.3. Bugfixes

- **Bugfix:** ahora `ColliderRenderer` renderiza los colliders con el transform correcto.
- **Bugfix:** `IsInsideFrustum(...)` ahora funciona correctamente.

6.1.58. WIP

6.1.58.1. Graphics

Adaptado el renderizador Vulkan para tener dos variantes, dependiendo de la plataforma de destino.

- **Nuevo:** `VulkanTarget`
 - Establece la versión de Vulkan deseada.
 - `VK_1_0`
 - `VK_LATEST`

Clases adaptadas:

- `CommandPoolVk`
- `CommandListVk`
- `CommandQueueVk`
- ...

6.1.58.2. STD

- **Nuevo:** `USize16`
- **Nuevo:** `UIndex16`

6.1.58.3. Bugfixes

- **Bugfix:** usar material slots con bindless ahora funciona correctamente en Vulkan.
- **Bugfix:** ahora los efectos de post-procesado escriben correctamente las imágenes de salida, independientemente de su formato.

Capítulo 7

Índice de espacios de nombres

7.1. Lista de espacios de nombres

Lista de los espacios de nombres documentados, con breves descripciones:

OSK	147
OSK::_DArr	154
OSK::ASSETS	154
OSK::AUDIO	155
OSK::COLLISION	156
OSK::Concepts	160
OSK::ECS	160
OSK::Editor	163
OSK::Editor::Controllers	163
OSK::Editor::UI	164
OSK::Editor::UI::Constants	164
OSK::Editor::Views	164
OSK::EFTraits	
Permite la manipulación de enum class como flags de un enum	164
OSK::GAME	166
OSK::GRAPHICS	169
OSK::IO	191
OSK::MATH	199
OSK::Math	202
OSK::MEMORY	202
OSK::NET	202
OSK::PERSISTENCE	202
OSK::PHYSICS	210
OSK::UI	210
tinygltf	211

Capítulo 8

Índice de conceptos

8.1. Conceptos

Esta es la lista de todos los conceptos con breves descripciones:

OSK::_DArr::IsCopyable	213
OSK::_DArr::IsMovable	213
OSK::Concepts::AreSameTemplate	213
OSK::Concepts::IsCopyable	213
OSK::Concepts::IsMovable	214
OSK::ECS::IsConsumerSystem	
Concepto para saber si un sistema es un sistema consumidor	214
OSK::ECS::IsEcsComponent	
Concepto que nos permite detectar si una clase cumple con las condiciones para ser un componente	214
OSK::ECS::IsEcsEvent	
Concepto que nos permite detectar si una clase cumple con las condiciones para ser un evento	215
OSK::ECS::IsEcsSystem	
Concepto que nos permite detectar si una clase cumple con las condiciones para ser un sistema	215
OSK::ECS::IsIteratorSystem	
Concepto que permite saber si una clase corresponde a un sistema iterador	215
OSK::ECS::IsSerializableComponent	
Comprueba si un componente puede ser serializado y deserializado	216
OSK::ECS::IsSerializableSystem	
Concepto para saber si un sistema es serializable	216
OSK::Editor::Controllers::IsComponentController	216
OSK::Editor::Controllers::IsSystemController	217
OSK::Editor::Views::IsComponentView	217
OSK::Editor::Views::IsSystemView	217
OSK::EFTraits::IsEnum	
Concepto para que los operadores sólo funcionen con enum flags	217
OSK::GRAPHICS::IsVertexAttribute	
Concepto para comprobar que un tipo de atributo de vértices ha usado el macro OSK_↔ VERTEX_ATTRIB	218
OSK::IsConsoleCommand	
Concepto para clases que son comandos de consola	218
OSK::IsJob	218
OSK::MATH::IsInteger	
Concepto que permite distinguir cualquier tipo numérico entero	219
OSK::MATH::IsNumeric	
Concepto que permite distinguir cualquier tipo numérico	219

Capítulo 9

Índice jerárquico

9.1. Jerarquía de clases

Este listado de herencia está ordenado de forma general pero no está en orden alfabético estricto:

ALCcontextDeleter	225
OSK::GRAPHICS::Animation	229
OSK::GRAPHICS::AnimationBone	231
OSK::GRAPHICS::AnimationChannel	233
OSK::GRAPHICS::AnimationSampler	234
OSK::GRAPHICS::AnimationSkin	235
OSK::GRAPHICS::Animator	236
OSK::ASSETS::AnimMeshLoader	240
OSK::ASSETS::AssetManager	245
OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >	248
OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >	253
OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >	258
OSK::AtomicHolder< T >	261
OSK::BaseUuid< TTag >	288
OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock	294
OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader	297
OSK::BitSet	299
OSK::COLLISION::BroadColliderHolder	321
OSK::COLLISION::BroadCollisionDetectorDispatcher	323
OSK::AUDIO::Buffer	324
OSK::MEMORY::Buffer	327
OSK::ECS::CameraComponent2D	345
OSK::ECS::CameraComponent3D	347
OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo	367
OSK::COLLISION::Collider	382
OSK::ECS::CollisionComponent	411
OSK::ECS::CollisionEvent	412
OSK::COLLISION::CollisionInfo	413
OSK::Color	420
OSK::ECS::ComponentManager	439
OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config	447
OSK::ConsoleCommandExecutor	461
OSK::ConstexprBitSet< size >	462
OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator	466
OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo	477

OSK::CpuMesh3D	481
OSK::CpuModel3D	487
OSK::CpuVertex3D	490
OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants	496
OSK::COLLISION::DetailedCollisionDetectorDispatcher	532
OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo	533
OSK::GRAPHICS::DirectionalLight	537
OSK::DynamicArray< T >	552
OSK::Editor::Editor	570
OSK::Engine	645
OSK::ECS::EntityComponentSystem	654
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::Entry	669
OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry	669
OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull	672
OSK::ECS::EventManager	676
OSK::ECS::EventQueueSpan	679
OSK::COLLISION::SatInfo::Face	682
OSK::COLLISION::FaceProjection	683
OSK::IO::FileIO	685
OSK::ASSETS::FontCharacter	693
OSK::ASSETS::FontInstance	695
OSK::GRAPHICS::FrameCombiner	702
OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull	717
OSK::ECS::GameObjectManager	722
OSK::NET::GameObjectTranslator	725
OSK::IO::GamepadState	726
OSK::GRAPHICS::GBuffer	729
OSK::ECS::GdrGeometryComponent	747
OSK::ECS::GdrTexturedComponent	748
OSK::GRAPHICS::GdrVertex3D	749
OSK::COLLISION::GjkSupport	751
OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferEntry	751
OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferManager	752
OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping	753
OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData	756
OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferEntry	758
OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferManager	759
OSK::ASSETS::GltfLoader	759
OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo	770
OSK::GRAPHICS::GpuBuffer	771
OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo	779
OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange	780
OSK::GRAPHICS::GpuGeometryDesc	781
OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry	782
OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo	783
OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo	793
OSK::GRAPHICS::GpuImageRange	797
OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc	798
OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig	800
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments	805
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo	808
OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D	809
OSK::GRAPHICS::GpuModel3D	811
OSK::GRAPHICS::GpuVk< VulkanTarget >	822
std::hash< OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc >	827
std::hash< OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig >	827
OSK::ASSETS::IAsset	853
OSK::ASSETS::AudioAsset	267

OSK::ASSETS::CubemapTexture	491
OSK::ASSETS::Font	688
OSK::ASSETS::IrradianceMap	1113
OSK::ASSETS::Model3D	1214
OSK::ASSETS::PreBuiltCollider	1355
OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D	1359
OSK::ASSETS::SpecularMap	1531
OSK::ASSETS::Texture	1626
OSK::ASSETS::IAssetLoader	854
OSK::ASSETS::AudioLoader	272
OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader	493
OSK::ASSETS::FontLoader	698
OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader	1115
OSK::ASSETS::ModelLoader3D	1237
OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader	1356
OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D	1361
OSK::ASSETS::SpecularMapLoader	1533
OSK::ASSETS::TextureLoader	1631
OSK::AUDIO::IAudioApi	858
OSK::AUDIO::AudioApiAI	263
OSK::AUDIO::IAudioDevice	862
OSK::AUDIO::AudioDeviceAI	268
OSK::AUDIO::IAudioSource	864
OSK::AUDIO::AudioSourceAI	275
OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure	869
OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector	874
OSK::COLLISION::AabbAabbCollisionDetector	223
OSK::COLLISION::BroadGjkCollisionDetector	324
OSK::COLLISION::SphereAabbCollisionDetector	1536
OSK::COLLISION::SphereSphereBroadCollisionDetector	1543
OSK::GRAPHICS::ICommandPool	905
OSK::GRAPHICS::ICommandQueue	907
OSK::ECS::IComponentContainer	908
OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >	432
OSK::Editor::Controllers::IComponentController	911
OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::CameraComponent3D >	1611
OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D	350
OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::ModelComponent3D >	1611
OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D	1219
OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::PhysicsComponent >	1611
OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D	1303
OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::TransformComponent3D >	1611
OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D	1674
OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >	1611
OSK::GRAPHICS::IComputePipeline	927
OSK::IConsoleCommand	928
OSK::EditorHideCommand	602
OSK::EditorShowCommand	616
OSK::ExitCommand	680
OSK::GpuStatsCommand	820
OSK::PHYSICS::IConstraint	931
OSK::PHYSICS::DistanceConstraint	537
OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector	956
OSK::COLLISION::DetailedSphereSphereDetector	536
OSK::COLLISION::GjkClippingDetector	749

OSK::COLLISION::GjkEpaDetector	750
OSK::UI::IElement	960
OSK::UI::Button	330
OSK::UI::Dropdown	539
OSK::UI::Dropdown::Element	633
OSK::UI::IContainer	935
OSK::UI::BorderLayout	307
OSK::Editor::UI::EditorUi	618
OSK::UI::FreeContainer	705
OSK::UI::HorizontalContainer	830
OSK::Editor::UI::EditorBottomBar	576
OSK::Editor::UI::EditorHeader	590
OSK::UI::VerticalContainer	1747
OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle	604
OSK::Editor::UI::ObjectList	1255
OSK::Editor::UI::PropertiesPanel	1365
OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel	1268
OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel	1592
OSK::Editor::UI::SystemList	1574
OSK::Editor::Views::ISystemView	1144
OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView	397
OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView	515
OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView	1332
OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView	1403
OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView	1513
OSK::UI::CollapsibleWrapper	368
OSK::Editor::Views::IComponentView	914
OSK::Editor::Views::CameraComponentView	353
OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D	1221
OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView	1306
OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D	1676
OSK::UI::Console	448
OSK::UI::ImageView	1034
OSK::UI::TextInput	1615
OSK::UI::TextView	1636
OSK::ECS::IEventContainer	971
OSK::ECS::EventContainer< TEvent >	674
OSK::IO::IFullscreenableDisplay	972
OSK::IO::Window	1763
OSK::IGame	973
OSK::IDebugGame	948
OSK::IO::IGamepadInput	977
OSK::IO::PcUserInput	1290
OSK::COLLISION::IGjkCollider	979
OSK::COLLISION::IBroadCollider	871
OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox	281
OSK::COLLISION::SphereCollider	1537
OSK::COLLISION::INarrowCollider	1054
OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox	281
OSK::COLLISION::ConvexVolume	470
OSK::COLLISION::SphereCollider	1537
_GjkPointCollider	221
OSK::GRAPHICS::IGpu	981
OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler	985
OSK::GRAPHICS::IGpuImageView	986

OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator	989
OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock	1004
OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock	1010
OSK::GRAPHICS::IGpuObject	1015
OSK::GRAPHICS::GpuImage	784
OSK::GRAPHICS::ICommandList	875
OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline	1016
OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot	1045
OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline	1049
OSK::GRAPHICS::IGpuVertexDescription	1016
OSK::IO::IInputListener	1018
OSK::IIterable	1022
OSK::Iterator	1022
OSK::IJob	1027
OSK::ASSETS::AssetLoaderJob	243
OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob	468
OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob	1160
OSK::IO::IKeyboardInput	1028
OSK::IO::PcUserInput	1290
OSK::IO::ILogger	1030
OSK::IO::Logger	1186
OSK::IO::IMouseInput	1051
OSK::IO::PcUserInput	1290
OSK::GRAPHICS::IndexBufferView	1058
OSK::Transform3D::InheritanceConfig	1059
OSK::IO::InputManager	1060
OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout	1068
OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >	1069
OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass	1073
OSK::GRAPHICS::BloomPass	303
OSK::GRAPHICS::FxaaPass	720
OSK::GRAPHICS::HbaoPass	827
OSK::GRAPHICS::SmaaPass	1527
OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass	1649
OSK::IQueryInterface	1076
OSK::IO::IDisplay	957
OSK::IO::Window	1763
OSK::IO::IUserInput	1167
OSK::IO::PcUserInput	1290
OSK::COLLISION::IRayCollider	1077
OSK::COLLISION::IBroadCollider	871
OSK::COLLISION::INarrowCollider	1054
OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline	1078
OSK::GRAPHICS::IRenderer	1080
OSK::GRAPHICS::IRenderPass	1102
OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable	1119
std::is_same	
OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T< T1 >, T< T2 > >	241
OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T1, T2 >	241
OSK::COLLISION::ISatCollider	1120
OSK::COLLISION::ConvexVolume	470
OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D	1121
OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D	1466
OSK::ECS::ISerializableSystem	1126
OSK::ECS::ColliderRenderSystem	384

OSK::ECS::DeferredRenderSystem	496
OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem	731
OSK::ECS::HybridRenderSystem	843
OSK::ECS::PhysicsSystem	1324
OSK::ECS::RenderBoundsRenderer	1391
OSK::ECS::RenderSystem2D	1423
OSK::ECS::SkyboxRenderSystem	1501
OSK::GRAPHICS::IShaderPass	1127
OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass	225
OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass	290
OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass	822
OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver	952
OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass	1286
OSK::GRAPHICS::IShadowsPass	1132
OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass	1488
OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass	1561
OSK::GRAPHICS::ISwapchain	1136
OSK::ECS::ISystem	1140
OSK::ECS::IConsumerSystem	932
OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< CollisionEvent >	1163
OSK::ECS::PhysicsResolver	1321
OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >	1163
OSK::ECS::IteratorSystem	1022
OSK::ECS::CollisionSystem	415
OSK::ECS::IRenderSystem	1105
OSK::ECS::ColliderRenderSystem	384
OSK::ECS::DeferredRenderSystem	496
OSK::ECS::HybridRenderSystem	843
OSK::ECS::RenderBoundsRenderer	1391
OSK::ECS::RenderSystem2D	1423
OSK::ECS::SkyboxRenderSystem	1501
OSK::ECS::PhysicsSystem	1324
OSK::ECS::TransformApplierSystem	1667
OSK::Editor::Controllers::ISystemController	1143
OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::ColliderRenderSystem >	1691
OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController	395
OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::DeferredRenderSystem >	1691
OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController	513
OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::PhysicsSystem >	1691
OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController	1330
OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::RenderBoundsRenderer >	1691
OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController	1401
OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::SkyboxRenderSystem >	1691
OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController	1511
OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >	1691
OSK::DynamicArray< T >::Iterator	1157
OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure	1161
OSK::GRAPHICS::IVertexAttribute	1169
OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D	1740
OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D	1742
OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D	1746
OSK::JobCountMap	1169
OSK::JobQueue	1171
OSK::JobSystem	1172
OSK::IO::KeyboardState	1175

OSK::Kilograms	1176
OSK::GRAPHICS::LightsBufferStruct	1177
OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1	1177
OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping	1179
OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData	1181
OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData	1183
OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod	1185
OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material	1191
OSK::GRAPHICS::Material	1192
OSK::GRAPHICS::MaterialInstance	1196
OSK::GRAPHICS::MaterialLayout	1198
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding	1202
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder	1203
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant	1205
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot	1206
OSK::GRAPHICS::MaterialSystem	1209
OSK::COLLISION::MinkowskiSupport	1212
OSK::ECS::ModelComponent3D	1216
OSK::IO::MouseState	1241
OSK::MutexHolder	1244
OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder	1245
OSK::Pair< T1, T2 >	1283
OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig	1284
OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo	1285
OSK::ECS::PhysicsComponent	1296
OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo	1346
OSK::GRAPHICS::PipelineKey	1350
OSK::Plane	1352
OSK::GRAPHICS::PointLight	1352
OSK::GRAPHICS::PositionOnlyVertex3D	1354
OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo	1364
OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState	1365
OSK::GRAPHICS::PushConst2D	1379
OSK::Quaternion	1380
OSK::GRAPHICS::QueueFamilies	1385
OSK::GRAPHICS::QueueFamily	1386
OSK::COLLISION::Ray	1388
OSK::COLLISION::RayCastResult	1389
OSK::GRAPHICS::RenderGraph	1418
OSK::GRAPHICS::RenderPassDependencies	1422
OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo	1423
OSK::GRAPHICS::RenderTarget	1433
OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment	1440
OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo	1442
OSK::IO::IDisplay::ResolutionChangedEvent	1443
OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo	1443
OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubblock	1445
OSK::GRAPHICS::RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs	1446
OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency	1447
OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo	1449
OSK::GRAPHICS::RgDependencyShaderBinding	1450
OSK::GRAPHICS::RgImageDependency	1450
OSK::GRAPHICS::RgImageRef	1452
OSK::GRAPHICS::RgImageRegisterInfo	1453
OSK::GRAPHICS::RgImageSizeInfo	1453
OSK::GRAPHICS::RgRelativeSizeImageRegisterArgs	1454
OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget	1455
std::runtime_error	

OSK::EngineException	652
OSK::ASSETS::AssetDescriptionFileNotFoundException	241
OSK::ASSETS::AssetLoaderAlreadyRegisteredException	242
OSK::ASSETS::AssetLoaderNotFoundException	244
OSK::ASSETS::FontCharacterLodaingException	694
OSK::ASSETS::FontLibraryInitializationException	697
OSK::ASSETS::FontLodaingException	701
OSK::ASSETS::InvalidDescriptionFileException	1063
OSK::ASSETS::NoVertexBoneIndicesFoundException	1248
OSK::ASSETS::NoVertexBoneWeightsFoundException	1249
OSK::ASSETS::NoVertexColorFoundException	1249
OSK::ASSETS::NoVertexNormalsFoundException	1250
OSK::ASSETS::NoVertexPositionsFoundException	1251
OSK::ASSETS::NoVertexTangentsFoundException	1252
OSK::ASSETS::NoVertexTexCoordsFoundException	1253
OSK::ASSETS::RawAssetFileNotFoundException	1387
OSK::ASSETS::UnsupportedIndexTypeException	1700
OSK::ASSETS::UnsupportedJointTypeException	1700
OSK::ASSETS::UnsupportedMeshProperties	1701
OSK::ASSETS::UnsupportedModellImageFormatException	1702
OSK::ASSETS::UnsupportedPolygonModeException	1703
OSK::AudioDeviceCreationException	270
OSK::AudioException	271
OSK::BadAllocException	287
OSK::DivideByZeroException	538
OSK::ECS::ComponentAlreadyRegisteredException	431
OSK::ECS::ComponentNotFoundException	445
OSK::ECS::ComponentNotRegisteredException	446
OSK::ECS::EventAlreadyRegisteredException	673
OSK::ECS::EventNotRegisteredException	679
OSK::ECS::InvalidObjectException	1065
OSK::ECS::ObjectAlreadyHasComponentException	1253
OSK::ECS::SystemAlreadyRegisteredException	1569
OSK::ECS::SystemCyclicDependencyException	1570
OSK::ECS::SystemNotFoundException	1592
OSK::FinishedBlockReaderException	688
OSK::GRAPHICS::AccelerationStructureCreationException	224
OSK::GRAPHICS::BoneAlreadyAddedException	305
OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException	306
OSK::GRAPHICS::CommandListCreationException	425
OSK::GRAPHICS::CommandListEndException	426
OSK::GRAPHICS::CommandListResetException	427
OSK::GRAPHICS::CommandListStartException	428
OSK::GRAPHICS::CommandListSubmitException	429
OSK::GRAPHICS::CommandPoolCreationException	429
OSK::GRAPHICS::CommandQueueSubmitException	430
OSK::GRAPHICS::DescriptorLayoutCreationException	530
OSK::GRAPHICS::DescriptorPoolCreationException	531
OSK::GRAPHICS::GpuBufferCreationException	778
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAllocException	806
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException	806
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryNotMappedException	807
OSK::GRAPHICS::GpuNotCompatibleException	819
OSK::GRAPHICS::GpuNotFoundException	820
OSK::GRAPHICS::ImageCreationException	1034
OSK::GRAPHICS::ImageViewCreationException	1044
OSK::GRAPHICS::InvalidIndexBufferException	1063
OSK::GRAPHICS::InvalidMaterialException	1064

OSK::GRAPHICS::InvalidVertexBufferException	1067
OSK::GRAPHICS::LogicalDeviceCreationException	1190
OSK::GRAPHICS::MaterialNotFoundException	1207
OSK::GRAPHICS::MaterialSlotCreationException	1208
OSK::GRAPHICS::MatrixBufferNotCreatedException	1212
OSK::GRAPHICS::ModelAnimationNotFoundException	1215
OSK::GRAPHICS::ModelSkinNotFoundException	1240
OSK::GRAPHICS::NoCompatibleGpuMemoryException	1246
OSK::GRAPHICS::PipelineCreationException	1349
OSK::GRAPHICS::PipelineLayoutCreationException	1351
OSK::GRAPHICS::RayTracingNotSupportedException	1390
OSK::GRAPHICS::RendererCreationException	1417
OSK::GRAPHICS::RtShaderBindingTableCreationException	1458
OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException	1475
OSK::GRAPHICS::ShaderLoadingException	1476
OSK::GRAPHICS::SwapchainCreationException	1568
OSK::IO::FileNotFoundException	687
OSK::IO::InitializeWindowException	1059
OSK::IO::LoggerNotInitializedException	1189
OSK::InvalidArgumentException	1061
OSK::InvalidBinaryDeserializationException	1062
OSK::InvalidObjectStateException	1066
OSK::NotImplementedException	1247
OSK::OverflowConversionException	1282
OSK::PostProcessInputNotSetException	1354
OSK::RenderedNotCreatedException	1416
OSK::ShaderReflectionException	1483
OSK::UnreachableException	1699
OSK::WindowNotCreatedException	1769
OSK::COLLISION::SatInfo	1459
OSK::ECS::SavedGameObjectTranslator	1460
OSK::Schemald	1461
OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBatch2D	1462
OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D	1463
OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D	1471
OSK::GRAPHICS::SdfGlobalInformationBufferContent2D	1473
OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo	1474
OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory	1477
OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable	1479
OSK::GRAPHICS::ShaderStageVk	1483
OSK::GRAPHICS::ShadowMap	1484
OSK::SharedPtr< T >	1492
OSK::COLLISION::Simplex	1495
OSK::GRAPHICS::Skeleton	1497
OSK::Span< T >	1529
OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData	1543
OSK::Spline3D	1545
OSK::GRAPHICS::Sprite	1547
OSK::GRAPHICS::SpriteBatch	1551
OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer	1552
SpriteRendererGlobalInformation	1560
OSK::StaticArray< T, MaxSize >	1560
OSK::ASSETS::StaticMeshLoader	1565
OSK::StopWatch	1565
OSK::StringHasher	1567
OSK::ECS::SystemDependencies	1571
OSK::ECS::SystemExecutionGraph	1572
OSK::ECS::SystemExecutionSet	1573

OSK::ECS::SystemManager	1587
OSK::GRAPHICS::TaaProvider	1606
OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >	1610
OSK::ASSETS::TAssetLoader< AudioAsset >	1610
OSK::ASSETS::AudioLoader	272
OSK::ASSETS::TAssetLoader< CubemapTexture >	1610
OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader	493
OSK::ASSETS::TAssetLoader< Font >	1610
OSK::ASSETS::FontLoader	698
OSK::ASSETS::TAssetLoader< IrradianceMap >	1610
OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader	1115
OSK::ASSETS::TAssetLoader< Model3D >	1610
OSK::ASSETS::ModelLoader3D	1237
OSK::ASSETS::TAssetLoader< PreBuiltCollider >	1610
OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader	1356
OSK::ASSETS::TAssetLoader< PreBuiltSpline3D >	1610
OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D	1361
OSK::ASSETS::TAssetLoader< SpecularMap >	1610
OSK::ASSETS::SpecularMapLoader	1533
OSK::ASSETS::TAssetLoader< Texture >	1610
OSK::ASSETS::TextureLoader	1631
OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D	1629
OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable	1634
OSK::GRAPHICS::ThreadedCommandPoolMap	1648
OSK::ECS::Transform2D	1653
OSK::Transform3D	1659
OSK::ECS::TransformComponent3D	1671
std::true_type	
OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T< T1 >, T< T2 > >	241
OSK::UniquePtr< T, TDeleter >	1693
OSK::GRAPHICS::UnusedIndexBufferEntry	1704
OSK::GRAPHICS::UnusedVertexBufferEntry	1704
OSK::UuidProvider	1705
OSK::Vector2_t< T >	1706
OSK::Vector3_t< T >	1716
OSK::Vector4_t< T >	1726
OSK::Version	1736
OSK::GRAPHICS::Vertex2D	1736
OSK::GRAPHICS::Vertex3D	1737
OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D	1738
OSK::GRAPHICS::VertexAttributeEntry	1741
OSK::GRAPHICS::VertexBufferView	1744
OSK::GRAPHICS::VertexCollisionDebug3D	1744
OSK::GRAPHICS::VertexInfo	1745
OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap	1759
OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps	1760
OSK::GRAPHICS::Viewport	1763

Capítulo 10

Índice de clases

10.1. Lista de clases

Lista de clases, estructuras, uniones e interfaces con breves descripciones:

_GjkPointCollider	221
Dummy class para la comprobación contra un punto	
OSK::COLLISION::AabbAabbCollisionDetector	223
Detector para el caso especial de dos esferas, debido a ofrecer una solución muy rápida . . .	
OSK::GRAPHICS::AccelerationStructureCreationException	224
Excepción que se lanza cuando hay un error con el API de bajo nivel al crear un AS	
ALCcontextDeleter	225
OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass	225
OSK::GRAPHICS::Animation	229
Animación para un modelo 3D	
OSK::GRAPHICS::AnimationBone	231
Hueso de la animación	
OSK::GRAPHICS::AnimationChannel	233
Información sobre el valor de una transformación individual de la animación	
OSK::GRAPHICS::AnimationSampler	234
Incluye los valores de transform y timestamps de la animación de un hueso, y cómo interpolarlos	
OSK::GRAPHICS::AnimationSkin	235
Indica cómo aplicar una animación a un modelo animado	
OSK::GRAPHICS::Animator	236
Contiene y gestiona las animaciones de un modelo 3D	
OSK::ASSETS::AnimMeshLoader	240
OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T1, T2 >	241
OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T< T1 >, T< T2 > >	241
OSK::ASSETS::AssetDescriptionFileNotFoundException	241
Excepción que se lanza cuando no se consigue encontrar el archivo de descripción . json del asset. Asegúrese de que la ruta al archivo es la correcta	
OSK::ASSETS::AssetLoaderAlreadyRegisteredException	242
Excepción que se lanza cuando se trata de registrar un asset previamente registrado	
OSK::ASSETS::AssetLoaderJob	243
Trabajo que se encarga de cargar un asset de manera diferida	
OSK::ASSETS::AssetLoaderNotFoundException	244
Excepción que se lanza cuando se trata de cargar un asset cuando no hay registrado ningún loader capaz de procesarlo. Asegúrese de cargar previamente el loader	
OSK::ASSETS::AssetManager	245
El AssetManager (pág. 245) se encarga de manejar los loaders de los assets y los lifetimes de los assets	

OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >	
Clase que es propietaria de una instancia de un asset. Permite crear referencias a ese asset	248
OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >	
Referencia a un asset	253
OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >	
Mapa thread-safe que contiene los assets de un loader	258
OSK::AtomicHolder< T >	
Estructura que contiene una variable atómica, de tal manera que permite usarla como atributo de una clase sin invalidar las operaciones de copia y movimiento	261
OSK::AUDIO::AudioApiAI	
Clase del sistema que permite la reproducción de audio 3D	263
OSK::ASSETS::AudioAsset	267
OSK::AUDIO::AudioDeviceAI	
Clase que representa un dispositivo de salida de audio	268
OSK::AudioDeviceCreationException	270
OSK::AudioException	271
OSK::ASSETS::AudioLoader	272
OSK::AUDIO::AudioSourceAI	
Representa una fuente de sonido, capaz de reproducir audio	275
OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox	
Un área de colisión de alto nivel representado por una caja tridimensional	281
OSK::BadAllocException	
Excepción que se lanza cuando no se ha podido reservar la cantidad de memoria indicada	287
OSK::BaseUuid< TTag >	
Clase que representa un identificador único global	288
OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass	290
OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock	
Bloque con datos en formato binario	294
OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader	
Lector de un bloque binario	297
OSK::BitSet	
Un bitset representa un array de bits	299
OSK::GRAPHICS::BloomPass	
Clase auxiliar que permite una capa de bloom / resplandor	303
OSK::GRAPHICS::BoneAlreadyAddedException	
Excepción que ocurre cuando se trata de añadir un hueso que ya existe	305
OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException	
Excepción que ocurre cuando se trata de acceder a un bone que no existe	306
OSK::UI::BorderLayout	
Layout que se divide en 5 espacios:	307
OSK::COLLISION::BroadColliderHolder	
Contiene un collider de alto nivel	321
OSK::COLLISION::BroadCollisionDetectorDispatcher	
Contiene una lista de detectors y, cuando se quiere comprobar una colisión, ejecuta el detector conveniente	323
OSK::COLLISION::BroadGjkCollisionDetector	
Detector genérico, compatible para cualquier pareja de colisionadores de alto nivel	324
OSK::AUDIO::Buffer	
Buffer (pág. 324) que se usa para almacenar total o parcialmente un archivo de audio reproducible	324
OSK::MEMORY::Buffer	
Representa una región de memoria RAM que puede usarse para almacenar información arbitraria	327
OSK::UI::Button	
Elemento de UI (pág. 210) que permite al usuario interactuar	330
OSK::ECS::CameraComponent2D	
Cámara para un mundo de dos dimensiones	345

OSK::ECS::CameraComponent3D	
Cámara para un mundo tridimensional	347
OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D	350
OSK::Editor::Views::CameraComponentView	353
OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo	
Estructura con la información almacenada en los uniform buffers de la cámara	367
OSK::UI::CollapsibleWrapper	
Contenedor de un único elemento que permite contraerlo y expandirlo. También contiene un botón para efectuar el cambio	368
OSK::COLLISION::Collider	
Representa un volumen que puede interseccionar con otros	382
OSK::ECS::ColliderRenderSystem	
Sistema de renderizado que renderiza los colliders de todas las entidades	384
OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController	395
OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView	397
OSK::ECS::CollisionComponent	411
OSK::ECS::CollisionEvent	
Evento que representa una colisión entre dos entidades	412
OSK::COLLISION::CollisionInfo	
Información sobre el resultado de la detección de colisiones entre dos colliders	413
OSK::ECS::CollisionSystem	
Sistema que se encarga de detectar colisiones entre entidades y publica los eventos correspondientes	415
OSK::Color	
Representa un color en formato RGBA float	420
OSK::GRAPHICS::CommandListCreationException	
Excepción que se lanza cuando no se pudo crear la lista de comandos	425
OSK::GRAPHICS::CommandListEndException	
Excepción que se lanza cuando no se pudo finalizar el grabado de la lista de comandos	426
OSK::GRAPHICS::CommandListResetException	
Excepción que se lanza cuando no se pudo resetear la lista de comandos	427
OSK::GRAPHICS::CommandListStartException	
Excepción que se lanza cuando no se pudo inicializar la lista de comandos	428
OSK::GRAPHICS::CommandListSubmitException	429
OSK::GRAPHICS::CommandPoolCreationException	429
OSK::GRAPHICS::CommandQueueSubmitException	430
OSK::ECS::ComponentAlreadyRegisteredException	
Excepción que ocurre cuando se trata de registrar un componente que ya ha sido previamente registrado	431
OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >	
Contenedor para el dynamic array de componentes del tipo dado. Se encarga de manejar la introducción y eliminación de componentes. Los componentes se almacenan en memoria continua	432
OSK::ECS::ComponentManager	
Se encarga de manejar la creación y eliminación de componentes. Guarda un ComponentContainer (pág. 432) por cada tipo de componente registrado	439
OSK::ECS::ComponentNotFoundException	
Excepción que se da cuando se trata de operar sobre un componente de un objeto que no tiene dicho componente	445
OSK::ECS::ComponentNotRegisteredException	
Excepción que ocurre cuando se trata de registrar un componente que ya ha sido previamente registrado	446
OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config	447
OSK::UI::Console	
Consola del motor, que permite ejecutar comandos. Muestra los 20 últimos mensajes	448
OSK::ConsoleCommandExecutor	
Clase que ejecuta comandos de consola	461
OSK::ConstexprBitSet< size >	
Un bitset representa un array de bits	462

OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator	
Clase que representa un elemento de un DynamicArray (pág. 552)	466
OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob	468
OSK::COLLISION::ConvexVolume	
Clase que representa un volúmen convexo para la detección de colisiones detallada	470
OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo	
Parámetros para la copia de una imagen a otra en la GPU	477
OSK::CpuMesh3D	
Malla de vértices que comparten un material en común. Es posible que en realidad no tenga un material	481
OSK::CpuModel3D	
Modelo almacenado en memoria RAM	487
OSK::CpuVertex3D	
Vértice con los atributos que pueden ser cargados de un archivo	490
OSK::ASSETS::CubemapTexture	
Representa una textura para un cubemap. Se puede usar para renderizar un skybox	491
OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader	493
OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants	496
OSK::ECS::DeferredRenderSystem	
Sistema de renderizado en diferido	496
OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController	513
OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView	515
OSK::GRAPHICS::DescriptorLayoutCreationException	
Excepción que se lanza cuando no se pudo crear el descriptor pool nativo	530
OSK::GRAPHICS::DescriptorPoolCreationException	
Excepción que se lanza cuando no se pudo crear el descriptor pool nativo	531
OSK::COLLISION::DetailedCollisionDetectorDispatcher	
Contiene una lista de detectors y, cuando se quiere comprobar una colisión, ejecuta el detector conveniente	532
OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo	
Estructura de datos que incluye información adicional sobre la colisión entre dos entidades	533
OSK::COLLISION::DetailedSphereSphereDetector	
Detector para el caso especial de dos esferas, debido a ofrecer una solución muy rápida	536
OSK::GRAPHICS::DirectionalLight	
Representa una luz direccional	537
OSK::PHYSICS::DistanceConstraint	537
OSK::DivideByZeroException	538
OSK::UI::Dropdown	
Elemento de UI (pág. 210) que permite al usuario seleccionar una opción entre varias mediante un menú desplegable	539
OSK::DynamicArray< T >	
Dynamic array: array que puede cambiar de tamaño	552
OSK::Editor::Editor	
Clase principal del editor. Maneja la interfaz de usuario y su conexión con el juego	570
OSK::Editor::UI::EditorBottomBar	
Barra inferior del editor. Contiene:	576
OSK::Editor::UI::EditorHeader	
Barra superior del editor. Contiene:	590
OSK::EditorHideCommand	602
OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle	
Título de un panel, con un subrayado azul	604
OSK::EditorShowCommand	616
OSK::Editor::UI::EditorUi	
Clase principal de la interfaz del editor	618
OSK::UI::Dropdown::Element	
Representa una de las opciones seleccionables	633
OSK::Engine	
Clase principal de OSKengine	645

OSK::EngineException	
Clase base para todas las excepciones que puedan ocurrir durante la ejecución del juego . . .	652
OSK::ECS::EntityComponentSystem	
Entity-Component-System es un paradigma de programación en el cual los objetos se dividen en 3 partes diferenciables:	654
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::Entry	669
OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry	
Información de un atributo	669
OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull	
Hull de Minkowski parcial, que parte del simplex obtenido mediante GJK y lo expande iterativamente hasta encontrar el MTV y el punto de contacto	672
OSK::ECS::EventAlreadyRegisteredException	
Excepción que se lanza cuando se trata de registrar un evento que ya ha sido registrado . . .	673
OSK::ECS::EventContainer< TEvent >	
Contiene la cola de eventos de un tipo en específico	674
OSK::ECS::EventManager	
Se encarga de gestionar las colas de eventos	676
OSK::ECS::EventNotRegisteredException	
Excepción que se lanza cuando se trata de usar un evento que no ha sido registrado	679
OSK::ECS::EventQueueSpan	
Indica un subrango de una lista de eventos	679
OSK::ExitCommand	680
OSK::COLLISION::SatInfo::Face	
Información de una cara	682
OSK::COLLISION::FaceProjection	
Proyección de una cara de un poliedro sobre un eje	683
OSK::IO::FileIO	
Clase que actúa de interfaz para la lectura y escritura de atchivos	685
OSK::IO::FileNotFoundExpection	
Excepción que se lanza cuando se trata de leer un archivo que no se encuentra	687
OSK::FinishedBlockReaderException	688
OSK::ASSETS::Font	
Representa una fuente que nos permite renderizar texto	688
OSK::ASSETS::FontCharacter	
Información básica de un carácter de una instancia de fuente en concreto	693
OSK::ASSETS::FontCharacterLodaingException	
Excepción que se lanza cuando ocurre un error al cargar un carácter una fuente	694
OSK::ASSETS::FontInstance	
Representa una fuente que ha sido generada con un tamaño específico. Cada tamaño de fuente tendrá su propia imagen cargada	695
OSK::ASSETS::FontLibraryInitializationException	
Excepción que se lanza cuando ocurre un error al cargar la librería usada para la generación de fuentes	697
OSK::ASSETS::FontLoader	698
OSK::ASSETS::FontLodaingException	
Excepción que se lanza cuando ocurre un error al cargar una fuente	701
OSK::GRAPHICS::FrameCombiner	
Clase que permite combinar varias imágenes del mismo tamaño de una manera más eficiente	702
OSK::UI::FreeContainer	
Contenedor en el que los hijos se colocan en un lado, una esquina o centro, dependiendo de su Anchor (pág. 210)	705
OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull	
Volumen 3D que ocupa toda la diferencia de Minkowski de dos colliders	717
OSK::GRAPHICS::FxaaPass	
Efecto de post-procesado que implementa Fast Approximate Anti-Aliasing	720
OSK::ECS::GameObjectManager	
Se encarga de registrar y eliminar GameObjects	722
OSK::NET::GameObjectTranslator	725

OSK::IO::GamepadState	
Representa el estado actual de un gamepad conectado a la plataforma	726
OSK::GRAPHICS::GBuffer	
Clase que contiene los render targets necesarios para renderizar un GBuffer (pág. 729). Un GBuffer (pág. 729) contiene imágenes con la información de posición, color, normales y movimiento de la geometría que aparece en la pantalla, de tal manera que permite un renderizado en diferido	729
OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem	731
OSK::ECS::GdrGeometryComponent	747
OSK::ECS::GdrTexturedComponent	748
OSK::GRAPHICS::GdrVertex3D	749
OSK::COLLISION::GjkClippingDetector	
Usa el algoritmo GJK para detección de colisiones, y después hace clipping sobre las caras de los colliders para obtener una serie de puntos de contacto	749
OSK::COLLISION::GjkEpaDetector	
Usa el algoritmo GJK para detección de colisiones, y el algoritmo EPA para obtener el MTV y un punto de contacto	750
OSK::COLLISION::GjkSupport	
Soporte de un volumen 3D. Indica el punto más alejado en una dirección	751
OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferEntry	
Referencia a una lista de índices almacenada en el buffer global de índices	751
OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferManager	
Maneja los rangos del buffer global de índices	752
OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping	
Estructura de datos con la información relevante de cada modelo y cada mesh para un pase de renderizado	753
OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData	
Información por cada modelo 3D	756
OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferEntry	
Referencia a una lista de vértices almacenada en el buffer global de vértices	758
OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferManager	759
OSK::ASSETS::GltfLoader	
Clase base para poder importar un modelo GLTF	759
OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo	
Al establecer un gpu barrier, dividimos todos los comandos en la lista de comandos en dos grupos	770
OSK::GRAPHICS::GpuBuffer	
Representa un buffer que contiene información accesible desde la GPU	771
OSK::GRAPHICS::GpuBufferCreationException	778
OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo	779
OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange	
Rango de información de un buffer	780
OSK::GRAPHICS::GpuGeometryDesc	
Descripción en CPU de un modelo de geometría en GPU	781
OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry	
Información sobre en qué zonas de los buffers globales de geometría se ha almacenado una geometría en concreto	782
OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo	
Información sobre el uso de un heap de memoria de la GPU. Puede usarse para saber cuánto espacio se está usando, y cuánto queda disponible	783
OSK::GRAPHICS::GpuImage	
Representación interna de una imagen en la GPU	784
OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo	
Estructura que contiene la información necesaria para la creación de una imagen	793
OSK::GRAPHICS::GpuImageRange	
Describe un rango de una imagen, incluyendo capas, niveles de mip y canales	797
OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc	
Establece propiedades básicas sobre el acceso a la imagen	798

OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig	
Configuración de un image view. Describe las características de un image view	800
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments	805
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAllocException	806
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException	806
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryNotMappedException	807
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo	
Información general sobre el uso de memoria GPU de la aplicación. Puede usarse para saber cuánto espacio se está usando, y cuánto queda disponible	808
OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D	
Malla que engloba una serie de primitivas que comparten un mismo material	809
OSK::GRAPHICS::GpuModel3D	
Modelo para renderizado 3D	811
OSK::GRAPHICS::GpuNotCompatibleException	819
OSK::GRAPHICS::GpuNotFoundException	820
OSK::GpuStatsCommand	820
OSK::GRAPHICS::GpuVk< VulkanTarget >	822
OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass	822
std::hash< OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc >	827
std::hash< OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig >	827
OSK::GRAPHICS::HbaoPass	827
OSK::UI::HorizontalContainer	
Contenedor que coloca los elementos de manera horizontal y contigua	830
OSK::ECS::HybridRenderSystem	843
OSK::ASSETS::IAsset	
Un asset es un archivo/contenido que se usa en un juego. Incluye contenido como texturas, modelos 3D, efectos de sonido, música, etc..	853
OSK::ASSETS::IAssetLoader	
Clase que se encarga de cargar un asset de un tipo en concreto	854
OSK::AUDIO::IAudioApi	858
OSK::AUDIO::IAudioDevice	862
OSK::AUDIO::IAudioSource	864
OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure	
Estructura de aceleración de nivel bajo: contiene la geometría de un modelo 3D	869
OSK::COLLISION::IBroadCollider	
Representa un área de colisión no muy ajustada que permite descartar colisiones de una manera más rápida	871
OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector	
Interfaz para un objeto que permite detectar una colisión entre dos colliders	874
OSK::GRAPHICS::ICommandList	
Una lista de comandos contiene una serie de comandos que serán enviados a la GPU para su ejecución. La lista es creada por una pool de comandos, y se introduce en una cola de comandos para su ejecución	875
OSK::GRAPHICS::ICommandPool	
Una pool de comandos se encarga de crear una serie de listas de comandos. Al mismo tiempo, al destruir el pool se destruirán cada una de las listas creadas por el pool	905
OSK::GRAPHICS::ICommandQueue	
Representa un puerto de entrada para los comandos de la GPU	907
OSK::ECS::IComponentContainer	
Interfaz común para todos los contenedores de componentes	908
OSK::Editor::Controllers::IComponentController	
Elemento que conecta los datos de un componente con un elemento de interfaz de usuario del editor correspondiente a ese componente	911
OSK::Editor::Views::IComponentView	
Elemento de interfaz de usuario que muestra las propiedades de un componente en el editor	914
OSK::GRAPHICS::IComputePipeline	927
OSK::IConsoleCommand	
Representa un comando de consola que se puede ejecutar	928

OSK::PHYSICS::IConstraint	931
OSK::ECS::IConsumerSystem	
Un sistema consumidor es un sistema que se encarga de responder a eventos. Se recomienda no heredar directamente de esta clase, sino de la clase ITypedConsumerSystem (pág. 1163), indicando el tipo de evento al que se reacciona	932
OSK::UI::IContainer	
Interfaz común para los contenedores de UI (pág. 210). Un contenedor de UI (pág. 210) puede contener distintos elementos UI (pág. 210) dentro. Para cada layout se deberá sobrescribir esta clase	935
OSK::DebugGame	
Clase base para un juego, que incluye la funcionalidad necesaria de debug y desarrollo:	948
OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver	
Pase de renderizado que realiza la resolución de un renderizado en diferido	952
OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector	
Interfaz para un objeto que permite detectar una colisión entre dos colliders	956
OSK::IO::IDisplay	
Interfaz que representa un display: la pantalla sobre la que se renderiza	957
OSK::UI::IElement	
Clase base para todos los elementos de interfaz de usuario	960
OSK::ECS::IEventContainer	
Interfaz común para todos los contenedores de eventos	971
OSK::IO::IFullscreenableDisplay	
Interfaz que representa un display que puede alternar entre pantalla completa y modo ventana	972
OSK::IGame	
Esta clase representa la clase principal de un juego de OSKengine. No es estrictamente necesaria para desarrollar con OSKengine, pero es un buen punto de partida. Ofrece una abstracción mínima	973
OSK::IO::IGamepadInput	
Interfaz para leer la entrada del usuario a través de uno o varios mandos	977
OSK::COLLISION::IGjkCollider	
Interfaz para volúmenes 3D que soporten la detección de colisiones mediante GJK	979
OSK::GRAPHICS::IGpu	
Representa una conexión con la GPU	981
OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler	
Indica qué filtros y transformaciones aplicar al leer una imagen	985
OSK::GRAPHICS::IGpuImageView	
Un image view describe cómo y a qué parte de una imagen se va a acceder al usarla	986
OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator	
El asignador de memoria se encarga de reservar grandes bloques de memoria en la GPU, que después podrán ser usados para almacenar texturas, buffers, etc	989
OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock	
Un bloque de memoria representa una región de memoria que ha sido reservada	1004
OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock	
Representa una región de memoria dedicada a un único recurso	1010
OSK::GRAPHICS::IGpuObject	
Interfaz común para los objetos almacenados en la CPU	1015
OSK::GRAPHICS::IGpuVertexDescription	1016
OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline	
El graphics pipeline es el encargado de transformar los modelos 3D en una imagen final. Contiene información y ajustes que cambian este proceso de renderizado. Debe usarse con shaders para que funcione	1016
OSK::IO::IInputListener	
Clase que reacciona a los eventos de entrada	1018
OSK::IIterable	1022
OSK::IIterator	1022
OSK::ECS::IIteratorSystem	
Un sistema que aplica su funcionalidad iterando una o más veces sobre las entidades compatibles	1022

OSK::IJob	
Representa una unidad de ejecución que puede ser ejecutada por el sistema de trabajos	1027
OSK::IO::IKeyboardInput	
Interfaz para leer la entrada del usuario a través del teclado	1028
OSK::IO::ILogger	
Clase que permite enviar mensajes por consola, o por donde se defina su salida	1030
OSK::GRAPHICS::ImageCreationException	1034
OSK::UI::ImageView	
Elemento de UI (pág. 210) que muestra una imagen	1034
OSK::GRAPHICS::ImageViewCreationException	1044
OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot	
Un slot contiene referencias a los recursos (UNIFORM BUFFER, TEXTURE, etc...) a los que se accederá en los shaders	1045
OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline	1049
OSK::IO::IMouseInput	
Interfaz para leer la entrada del usuario a través del ratón	1051
OSK::COLLISION::INarrowCollider	1054
OSK::GRAPHICS::IndexBufferView	
Estructura que permite interpretar los datos de un index buffer	1058
OSK::Transform3D::InheritanceConfig	
Configura qué elementos se heredan del transform padre, en caso de que exista	1059
OSK::IO::InitializeWindowException	
Excepción que se lanza cuando no se puede crear la ventana del juego	1059
OSK::IO::InputManager	
Maneja los input listeners del juego, llamando a sus funciones cuando sea necesario	1060
OSK::InvalidArgumentException	
Excepción que se lanza cuando se trata de ejecutar una función pasando argumentos con valores que no cumplen alguna precondición	1061
OSK::InvalidBinaryDeserializationException	1062
OSK::ASSETS::InvalidDescriptionFileException	
Excepción que se lanza cuando se trata de cargar un archivo de descripción que no contiene todos los campos necesarios. Esta excepción contendrá detalladamente cuál es el campo que falta	1063
OSK::GRAPHICS::InvalidIndexBufferException	
Excepción que se lanza cuando se intenta usar un buffer de índices que no tiene configurado su index view	1063
OSK::GRAPHICS::InvalidMaterialException	
Excepción que se lanza cuando se trata de usar un material no compatible	1064
OSK::ECS::InvalidObjectException	
Excepción que ocurre cuando se trata de operar sobre un objeto que no existe	1065
OSK::InvalidObjectStateException	
Excepción que se lanza cuando se trata de ejecutar una función de un objeto cuyo estado interno no es el necesario	1066
OSK::GRAPHICS::InvalidVertexBufferException	
Excepción que se lanza cuando se intenta usar un buffer de vértices que no tiene configurado su vertex view	1067
OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout	
Un pipeline layout define el layout del pipeline, es decir: define qué recursos necesita para el renderizado (textura, buffers, push constants...)	1068
OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >	
Clase base para todos los pipelines de Vulkan. Contiene funciones auxiliares	1069
OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass	
Clase base que permite ejecutar pases de efectos de postprocesamiento	1073
OSK::IQueryInterface	
Esta interfaz permite obtener acceso a los métodos de una interfaz en concreto del objeto. Se usa cuando una clase implementa varias interfaces	1076
OSK::COLLISION::IRayCollider	
Interfaz para colliders que pueden interseccionar con un rayo	1077

OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline	
Pipeline para el renderizado usando trazado de rayos	1078
OSK::GRAPHICS::IRenderer	
Clase singleton de la arquitectura de renderizado	1080
OSK::GRAPHICS::IRenderPass	
Render-pass dentro de un render-graph	1102
OSK::ECS::IRenderSystem	
Clase base para sistemas de renderizado	1105
OSK::ASSETS::IrradianceMap	
Un irradiance map es un cubemap que contiene información sobre el color de la luz procedente de la escena	1113
OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader	
Carga un mapa irradiance	1115
OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable	
Tabla que contiene los shaders que pueden ser invocados por un renderizado de trazado de rayos	1119
OSK::COLLISION::ISatCollider	
Interfaz para volúmenes 3D que soporten la detección de colisiones mediante SAT	1120
OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D	
Clase para el renderizado 2D. Permite usar tanto sprites como formas definidas mediante signed-field distances	1121
OSK::ECS::ISerializableSystem	
Interfaz para los sistemas serializables	1126
OSK::GRAPHICS::IShaderPass	
Representa un pase de renderizado de rasterizado que usa un shader en concreto	1127
OSK::GRAPHICS::IShadowsPass	
Pase de renderizado de sombras	1132
OSK::GRAPHICS::ISwapchain	
Un swapchain es una estructura encargada de manejar el cambio de imagenes que son representadas en el monitor	1136
OSK::ECS::ISystem	
Un sistema se encarga de ejecutar lógica	1140
OSK::Editor::Controllers::ISystemController	
Elemento que conecta los datos de un sistema con un elemento de interfaz de usuario del editor correspondiente a ese sistema	1143
OSK::Editor::Views::ISystemView	
Elemento de interfaz de usuario que muestra las propiedades de un componente en el editor	1144
OSK::DynamicArray< T >::Iterator	
Clase que representa un elemento de un DynamicArray (pág. 552)	1157
OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob	
	1160
OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure	
Estructura de aceleración de nivel alto. Contiene la geometría a renderizar mediante trazado de rayos, la cual estará contenida en las estructuras de nivel bajo IBottomLevelAccelerationStructure (pág. 869)	1161
OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >	
Un sistema consumidor es un sistema que se encarga de responder a eventos	1163
OSK::IO::IUserInput	
Interfaz para clases que permiten recoger la entrada del usuario	1167
OSK::GRAPHICS::IVertexAttribute	
	1169
OSK::JobCountMap	
Clase que mantiene un conteo del número de trabajos de un tipo o tag dado que están siendo ejecutados en un momento dado	1169
OSK::JobQueue	
Cola que almacena trabajos a ser procesados por el sistema de trabajos	1171
OSK::JobSystem	
Sistema de ejecución multihilo. Permite insertar trabajos que serán ejecutados de manera paralela	1172

OSK::IO::KeyboardState	
Representa el estado del teclado en un instante determinado. Contiene el estado (presionado o suelto) de las teclas	1175
OSK::Kilograms	1176
OSK::GRAPHICS::LightsBufferStruct	
Estructura preparada para ser insertada en un storage buffer	1177
OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1	1177
OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping	
Estructura de datos con la información relevante de cada modelo y cada mesh para un pase de renderizado	1179
OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData	
Información por cada mesh 3D de un modelo 3D	1181
OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData	
Información por cada modelo 3D	1183
OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod	
Indica los meshes pertenecientes al modelo en un nivel de detalle en concreto	1185
OSK::IO::Logger	1186
OSK::IO::LoggerNotInitializedException	
Excepción que se lanza cuando se trata de usar un logger que no ha sido inicializado correctamente	1189
OSK::GRAPHICS::LogicalDeviceCreationException	1190
OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material	
Información del material que puede tener un modelo	1191
OSK::GRAPHICS::Material	
Un material define el comportamiento del renderizador con un objeto en concreto. Debe definirse el layout del material, indicando qué slots (y bindings) serán usados en los shaders, además de los propios shaders	1192
OSK::GRAPHICS::MaterialInstance	
Mientras que un Material (pág. 1192) define a grandes rasgos el comportamiento al renderizarse los objetos, un MaterialInstance (pág. 1196) permite ajustar el renderizado más finamente, permitiendo asignar qué recursos se envían a los shaders (UNIFORM BUFFER, TEXTURE, etc...)	1196
OSK::GRAPHICS::MaterialLayout	
El layout de un material determina qué slots pertenecen a ese material	1198
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding	
Un binding de un layout	1202
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder	
Clase auxiliar para la construcción de layouts de material	1203
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant	
Un push constant permite enviar datos a la GPU directamente en la lista de comandos	1205
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot	
Un MaterialLayoutSlot (pág. 1206) agrupa varios MaterialLayoutBindings : son una manera de unir bindings que se usen en una frecuencia similar	1206
OSK::GRAPHICS::MaterialNotFoundException	
Excepción que se lanza cuando se trata de acceder a un material que no está cargado	1207
OSK::GRAPHICS::MaterialSlotCreationException	
Excepción que se lanza cuando no se pudo crear el material slot	1208
OSK::GRAPHICS::MaterialSystem	
Clase que se encarga de cargar y manejar los materiales. Un material define el comportamiento del renderizador con un objeto en concreto	1209
OSK::GRAPHICS::MatrixBufferNotCreatedException	
Excepción que se lanza cuando se trata de establecer una matriz a un BLAS que no tiene creado su buffer de GPU	1212
OSK::COLLISION::MinkowskiSupport	
Soporte de la diferencia de Minkowski	1212
OSK::ASSETS::Model3D	
Un modelo 3D, para el renderizado 3D. Está compuesto por una serie de meshes 3D	1214

OSK::GRAPHICS::ModelAnimationNotFoundException	
Excepción que ocurre cuando se trata de añadir una animación que ya existe	1215
OSK::ECS::ModelComponent3D	
Componente para el renderizado 3D de un objeto	1216
OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D	1219
OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D	1221
OSK::ASSETS::ModelLoader3D	1237
OSK::GRAPHICS::ModelSkinNotFoundException	
Excepción que ocurre cuando se trata de acceder a un skin que no existe	1240
OSK::IO::MouseState	
Struct que almacena el estado del ratón en un determinado momento. Contiene la posición, el scroll y el estado de los botones	1241
OSK::MutexHolder	
Estructura que contiene un mutex, de tal manera que permite usarlo como atributo de una clase sin invalidar las operaciones de copia y movimiento	1244
OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder	
Contiene un collider de alto nivel	1245
OSK::GRAPHICS::NoCompatibleGpuMemoryException	1246
OSK::NotImplementedException	
Excepción que se lanza cuando se trata de ejecutar una funcionalidad que aún no se ha desarrollado	1247
OSK::ASSETS::NoVertexBoneIndicesFoundException	1248
OSK::ASSETS::NoVertexBoneWeightsFoundException	1249
OSK::ASSETS::NoVertexColorFoundException	1249
OSK::ASSETS::NoVertexNormalsFoundException	
Excepción que se lanza cuando no se consiguen encontrar las normales de los vértices de un modelo 3D Asegúrese de que el modelo 3D contiene información de normales de vértices . . .	1250
OSK::ASSETS::NoVertexPositionsFoundException	
Excepción que se lanza cuando no se consiguen encontrar las posiciones de los vértices de un modelo 3D Asegúrese de que el modelo 3D contiene información de posición de vértices . . .	1251
OSK::ASSETS::NoVertexTangentsFoundException	
Excepción que se lanza cuando no se consiguen encontrar las tangentes de los vértices de un modelo 3D Asegúrese de que el modelo 3D contiene información de tangentes de vértices . . .	1252
OSK::ASSETS::NoVertexTexCoordsFoundException	
Excepción que se lanza cuando no se consiguen encontrar las coordenadas de texturas de los vértices de un modelo 3D Asegúrese de que el modelo 3D contiene información de coordenadas de texturas de vértices	1253
OSK::ECS::ObjectAlreadyHasComponentException	
Excepción que ocurre cuando se trata de añadir un componente a un objeto que ya tiene un componente del tipo dado	1253
OSK::Editor::UI::ObjectList	
Elemento de interfaz de usuario del editor que contiene información sobre los objetos de la escena	1255
OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel	
Panel que contiene las propiedades (componentes) de un objeto ECS (pág. 160)	1268
OSK::OverflowConversionException	1282
OSK::Pair< T1, T2 >	
Pareja con dos elementos	1283
OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig	1284
OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo	1285
OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass	1286
OSK::IO::PcUserInput	
Input para PC (Windows / Linux / Mac)	1290
OSK::ECS::PhysicsComponent	
Componente que permite simular las físicas de la entidad	1296
OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D	1303
OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView	1306

OSK::ECS::PhysicsResolver	
Sistema que resuelve las colisiones entre entidades	1321
OSK::ECS::PhysicsSystem	1324
OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController	1330
OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView	1332
OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo	
Contiene la información necesaria para configurar un nuevo pipeline	1346
OSK::GRAPHICS::PipelineCreationException	
Excepción que se lanza cuando se trata de usar un evento que no ha sido registrado	1349
OSK::GRAPHICS::PipelineKey	1350
OSK::GRAPHICS::PipelineLayoutCreationException	
Excepción que se lanza cuando no se pudo crear el pipeline layout nativo	1351
OSK::Plane	
Representa un plano en el espacio 3D	1352
OSK::GRAPHICS::PointLight	
Representa una luz puntual	1352
OSK::GRAPHICS::PositionOnlyVertex3D	1354
OSK::PostProcessInputNotSetException	1354
OSK::ASSETS::PreBuiltCollider	
Representa un collider cargado a partir de un archivo externo	1355
OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader	1356
OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D	1359
OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D	1361
OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo	
Estructura con la información almacenada en los uniform buffers de la cámara del frame anterior	1364
OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState	
Información sobre el estado del display en modo ventana. Para poder recuperar su estado anterior después de haber pasado por el modo pantalla completa	1365
OSK::Editor::UI::PropertiesPanel	
Panel de propiedades. Su título será "Propiedades"	1365
OSK::GRAPHICS::PushConst2D	
Información push constant usada en el sistema de renderizado 2D por defecto	1379
OSK::Quaternion	
Representa un cuaternión, para representar una orientación	1380
OSK::GRAPHICS::QueueFamilies	
Información sobre las colas de comandos soportadas por una GPU	1385
OSK::GRAPHICS::QueueFamily	
Información sobre una familia de colas de comandos	1386
OSK::ASSETS::RawAssetFileNotFoundException	
Excepción que se lanza cuando se trata de cargar un archivo de asset raw que no existe. Asegúrese de que la ruta es la correcta	1387
OSK::COLLISION::Ray	
Representa un rayo lanzado en el mundo que puede colisionar con colliders	1388
OSK::COLLISION::RayCastResult	
Representa el resultado de trazar un rayo en la escena. El resultado puede ser positivo en caso de que el rayo haya interseccionado con algún objeto, o negativo en caso contrario	1389
OSK::GRAPHICS::RayTracingNotSupportedException	
Excepción que se lanza cuando se trata de acceder a funcionalidades de trazado de rayos que no están disponibles en la plataforma o no han sido activadas	1390
OSK::ECS::RenderBoundsRenderer	1391
OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController	1401
OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView	1403
OSK::RenderedNotCreatedException	1416
OSK::GRAPHICS::RendererCreationException	1417
OSK::GRAPHICS::RenderGraph	1418
OSK::GRAPHICS::RenderPassDependencies	
Dependencias de un render-pass respecto a otros render-passes	1422
OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo	1423

OSK::ECS::RenderSystem2D	1423
OSK::GRAPHICS::RenderTarget	
Render target para el renderizado de imágenes desde shaders de rasterizado	1433
OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment	
Representa una imagen individual que se escribirá en un proceso de renderizado	1440
OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo	1442
OSK::IO::IDisplay::ResolutionChangedEvent	
Evento que se lanza cuando cambia la resolución del display	1443
OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo	
Estructura que permite expresar una transferencia de un recurso de una cola a otra	1443
OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubblock	
Estructura que se usa cuando un subbloque ya no está en uso: una región de memoria entre dos subbloques en uso, pero que puede ser reutilizada	1445
OSK::GRAPHICS::RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs	
Resolución absoluta de un render-target	1446
OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency	
Dependencia de un buffer dentro de un render-pass: Indica un buffer que se va a usar dentro de un render-pass (y cómo se va a usar)	1447
OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo	
Información sobre un buffer	1449
OSK::GRAPHICS::RgDependencyShaderBinding	1450
OSK::GRAPHICS::RgImageDependency	
Dependencia de una imagen dentro de un render-pass: Indica una imagen que se va a usar dentro de un render-pass (y cómo se va a usar)	1450
OSK::GRAPHICS::RgImageRef	
Referencia a una imagen	1452
OSK::GRAPHICS::RgImageRegisterInfo	
Información sobre una imagen	1453
OSK::GRAPHICS::RgImageSizeInfo	
Información sobre la resolución de una imagen	1453
OSK::GRAPHICS::RgRelativeSizeImageRegisterArgs	1454
OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget	
Render target para el renderizado de imágenes desde shaders de trazado de rayos / computación	1455
OSK::GRAPHICS::RtShaderBindingTableCreationException	
Excepción que se lanza cuando hay un error con el API de bajo nivel al crear un binding table	1458
OSK::COLLISION::SatInfo	
Información de una comprobación de colisión mediante SAT	1459
OSK::ECS::SavedGameObjectTranslator	
Tabla que permite obtener el índice actual de una entidad que ha sido guardada en disco	1460
OSK::Schemald	
Identifica un schema en concreto. No contiene información sobre el schema	1461
OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBatch2D	
Conjunto de llamadas de renderizado que usan un mismo material y se pueden juntar en una única llamada de renderizado	1462
OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D	
Contenido para una instancia renderizada por el renderizador Signed Field Distance 2D Bindless	1463
OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D	
Clase para el renderizado 2D. Permite usar tanto sprites como formas definidas mediante signed-field distances	1466
OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D	
Información necesaria para renderizar un sprite 2D usando signed-distance-fields	1471
OSK::GRAPHICS::SdfGlobalInformationBufferContent2D	
Información global del renderizado SDF	1473
OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo	
Información para el renderizado de texto 2D	1474

OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException	
Excepción que se lanza cuando hay un error con el API de bajo nivel al compilar un shader . . .	1475
OSK::GRAPHICS::ShaderLoadingException	
Excepción que se lanza cuando hay un error con el API de bajo nivel al cargar un shader . . .	1476
OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory	
Clase que es capaz de generar pases de renderizado a partir de sus nombres	1477
OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable	
Almacena los pases de renderizado de un sistema de renderizado, además de los objetos compatibles con cada paso	1479
OSK::ShaderReflectionException	1483
OSK::GRAPHICS::ShaderStageVk	
Contiene los datos compilados de un shader	1483
OSK::GRAPHICS::ShadowMap	
Renderiza un mapa de profundidad de la escena desde el punto de vista de una luz direccional	1484
OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass	1488
OSK::SharedPtr< T >	
Contiene un puntero al que pueden hacer referencia varios SharedPtr (pág. 1492). Si el último SharedPtr (pág. 1492) que hace referencia a un puntero es destruido, el puntero será eliminado	492
OSK::COLLISION::Simplex	
Grupo de vértices que trata de encerrar el origen de coordenadas (0, 0, 0)	1495
OSK::GRAPHICS::Skeleton	1497
OSK::ECS::SkyboxRenderSystem	1501
OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController	1511
OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView	1513
OSK::GRAPHICS::SmaaPass	1527
OSK::Span< T >	1529
OSK::ASSETS::SpecularMap	1531
OSK::ASSETS::SpecularMapLoader	1533
OSK::COLLISION::SphereAabbCollisionDetector	
Detector de colisiones entre SphereCollider (pág. 1537) y AxisAlignedBoundingBox (pág. 281)	1536
OSK::COLLISION::SphereCollider	
Un área de colisión de alto nivel representado por una esfera	1537
OSK::COLLISION::SphereSphereBroadCollisionDetector	1543
OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData	
Clase con información sobre un shader	1543
OSK::Spline3D	
Representa un spline representado por puntos 3D	1545
OSK::GRAPHICS::Sprite	
Un sprite representa una imagen que puede ser renderizada en 2D	1547
OSK::GRAPHICS::SpriteBatch	1551
OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer	
Clase que simplifica el proceso de renderizado de imágenes 2D sin tener que usar el sistema RenderSystem2D , lo cual te da un mayor control sobre el orden en el que se renderizan los sprites	1552
SpriteRendererGlobalInformation	1560
OSK::StaticArray< T, MaxSize >	1560
OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass	1561
OSK::ASSETS::StaticMeshLoader	
Clase auxiliar que permite la carga de modelos 3D estáticos	1565
OSK::StopWatch	
Clase que es capaz de medir el tiempo transcurrido entre dos instantes	1565
OSK::StringHasher	1567
OSK::GRAPHICS::SwapchainCreationException	1568
OSK::ECS::SystemAlreadyRegisteredException	1569
OSK::ECS::SystemCyclicDependencyException	
Excepción que se da cuando se trata de insertar un sistema que genera una dependencia cíclica	570

OSK::ECS::SystemDependencies	
Dependencias explícitas de un sistema	1571
OSK::ECS::SystemExecutionGraph	
Grafo que contiene los sistemas ordenados de tal manera que se respeten sus dependencias	1572
OSK::ECS::SystemExecutionSet	
Set de sistemas que pueden ejecutarse en paralelo, al no tener dependencias entre ellos	1573
OSK::Editor::UI::SystemList	1574
OSK::ECS::SystemManager	
El SystemManager (pág. 1587) se encarga de almacenar y manejar los sistemas del juego. Es el encargado de llamar a las funciones OnTick de los sistemas, además de introducir y eliminar de los sistemas a los GameObjects que cada sistema vaya a procesar	1587
OSK::ECS::SystemNotFoundException	
Excepción que se da cuando se trata de operar sobre un sistema que no ha sido registrado	1592
OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel	
Panel que contiene las propiedades de un sistema ECS (pág. 160)	1592
OSK::GRAPHICS::TaaProvider	
Clase que contiene la funcionalidad del renderizado de Temporal Anti-Aliasing	1606
OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >	
Clase base que contiene la tabña caché de assets previamente cargados	1610
OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >	
Elemento que conecta los datos de un componente con un elemento de interfaz de usuario del editor correspondiente a ese componente	1611
OSK::UI::TextInput	
Elemento de UI (pág. 210) que permite mostrar un texto. Para su uso se deben establecer tanto una fuente como su tamaño	1615
OSK::ASSETS::Texture	
Una textura que será usada en renderizado 2D / 3D	1626
OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D	
Contiene las coordenadas de texturas y el tipo que son (normalizadas o por píxeles	1629
OSK::ASSETS::TextureLoader	1631
OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable	
Almacena referencias a las texturas o imágenes que usará un material de un modelo 3D	1634
OSK::UI::TextView	
Elemento de UI (pág. 210) que permite mostrar un texto. Para su uso se deben establecer tanto una fuente como su tamaño	1636
OSK::GRAPHICS::ThreadedCommandPoolMap	
Mapa que enlaza un hilo con un command pool de un tipo dado	1648
OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass	
Pase de post-procesado que realiza un ajuste de color	1649
OSK::ECS::Transform2D	
Clase que almacena el 'transform' de un objeto en un mundo 2D. El transform contiene posición, escala y rotación. A este transform se pueden enlazar otros transform ahijados, de tal manera que al cambiar el transform padre, el resto de transforms también ven sus variables cambiadas	1653
OSK::Transform3D	1659
OSK::ECS::TransformApplierSystem	1667
OSK::ECS::TransformComponent3D	
Componente que contiene un transform 3D. Permite construir una jerarquía de transforms	1671
OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D	1674
OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D	1676
OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >	1691
OSK::UniquePtr< T, TDeleter >	
Estructura que es dueña de un objeto almacenado en heap. Al destruirse el UniquePtr (pág. 1693), también se destruirá el objeto y se liberará la memoria asociada	1693
OSK::UnreachableException	
Excepción para casos en los que se alcanza código teóricamente inaccesible	1699
OSK::ASSETS::UnsupportedIndexTypeException	
Excepción que se lanza cuando los índices de un modelo 3D son de un tipo no soportado	1700

OSK::ASSETS::UnsupportedJointTypeException	
Excepción que se lanza cuando los joints de un modelo 3D son de un tipo no soportado . . .	1700
OSK::ASSETS::UnsupportedMeshProperties	
Excepción que se lanza cuando el formato de una propiedad del mesh no está soportada . . .	1701
OSK::ASSETS::UnsupportedModelImageFormatException	
Excepción que se lanza cuando el formato de las imágenes de un modelo no están soportadas	1702
OSK::ASSETS::UnsupportedPolygonModeException	
Excepción que se lanza cuando el formato de los polígonos no es TRIÁNGULOS	1703
OSK::GRAPHICS::UnusedIndexBufferEntry	
Referencia a un rango del buffer de índices que se encuentra libre, y que puede ser reutilizado	1704
OSK::GRAPHICS::UnusedVertexBufferEntry	
Referencia a un rango del buffer de vértices que se encuentra libre, y que puede ser vértices .	1704
OSK::UuidProvider	
Clase que gestiona la asignación de UUIDs	1705
OSK::Vector2_t< T >	
Representa un vector 2D	1706
OSK::Vector3_t< T >	
Representa un vector 3D	1716
OSK::Vector4_t< T >	
Representa un vector con 4 coordenadas (Rectangle)	1726
OSK::Version	
Representa una versión	1736
OSK::GRAPHICS::Vertex2D	
.	1736
OSK::GRAPHICS::Vertex3D	
.	1737
OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D	
.	1738
OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D	
Atributos para modelos animados:	1740
OSK::GRAPHICS::VertexAttributeEntry	
Información sobre un tipo de atributos de vértices	1741
OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D	
Resto de atributos de meshes PBR 3D:	1742
OSK::GRAPHICS::VertexBufferView	
Estructura que permite interpretar los datos de un vertex buffer	1744
OSK::GRAPHICS::VertexCollisionDebug3D	
.	1744
OSK::GRAPHICS::VertexInfo	
Información de los atributos de un vértice. El graphics pipeline lo usará para configurar el tipo de vértice deseado	1745
OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D	
Atributo que contiene la posición 3D del vértice	1746
OSK::UI::VerticalContainer	
Contenedor que coloca los elementos de manera vertical y contigua	1747
OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap	
.	1759
OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps	
Mapa con todos los atributos de todos los vértices de un modelo 3D	1760
OSK::GRAPHICS::Viewport	
El viewport define que área de la textura final será renderizada	1763
OSK::IO::Window	
Clase que representa una ventana. En esta ventana se renderizará el juego. También se encarga del input mediante teclado, ratón, mando, etc..	1763
OSK::WindowNotCreatedException	
.	1769

Capítulo 11

Documentación de espacios de nombres

11.1. Referencia del espacio de nombres OSK

Espacios de nombres

- namespace **_DArr**
- namespace **ASSETS**
- namespace **AUDIO**
- namespace **COLLISION**
- namespace **Concepts**
- namespace **ECS**
- namespace **Editor**
- namespace **EFTraits**
- namespace **GAME**
- namespace **GRAPHICS**
- namespace **IO**
- namespace **MATH**
- namespace **Math**
- namespace **MEMORY**
- namespace **NET**
- namespace **PERSISTENCE**
- namespace **PHYSICS**
- namespace **UI**

Clases

- struct **AtomicHolder**
- class **AudioDeviceCreationException**
- class **AudioException**
- class **BadAllocException**
- class **BaseUuid**
- class **BitSet**
- class **Color**
- class **ConsoleCommandExecutor**
- class **ConstexprBitSet**
- class **CpuMesh3D**
- class **CpuModel3D**

- struct **CpuVertex3D**
- class **DivideByZeroException**
- class **DynamicArray**
- class **EditorHideCommand**
- class **EditorShowCommand**
- class **Engine**
- class **EngineException**
- class **ExitCommand**
- class **FinishedBlockReaderException**
- class **GpuStatsCommand**
- class **IConsoleCommand**
- class **IDebugGame**
- class **IGame**
- class **Iterable**
- class **Iterator**
- class **IJob**
- class **InvalidArgumentException**
- class **InvalidBinaryDeserializationException**
- class **InvalidObjectStateException**
- class **IQueryInterface**
- class **JobCountMap**
- class **JobQueue**
- class **JobSystem**
- class **Kilograms**
- struct **MutexHolder**
- class **NotImplementedException**
- class **OverflowConversionException**
- struct **Pair**
- struct **Plane**
- class **PostProcessInputNotSetException**
- class **Quaternion**
- class **RenderedNotCreatedException**
- class **Schemald**
- class **ShaderReflectionException**
- class **SharedPtr**
- class **Span**
- class **Spline3D**
- class **StaticArray**
- class **StopWatch**
- struct **StringHasher**
- class **Transform3D**
- class **UniquePtr**
- class **UnreachableException**
- class **UuidProvider**
- class **Vector2_t**
- class **Vector3_t**
- class **Vector4_t**
- struct **Version**
- class **WindowNotCreatedException**

Conceptos

- concept **IsConsoleCommand**
- concept **IsJob**

typedefs

- using **TByte** = uint8_t
- using **TInterfaceUuid** = UIndex32
- template<typename T>
using **ArrayStack** = **DynamicArray**<T>
- using **AnyFrustum** = **DynamicArray**< **Plane**>
- template<typename T>
using **StringHashMap** = std::unordered_map<std::string, T, **StringHasher**, std::equal_to<>>
- using **UIndex16** = uint16_t
- using **USize16** = uint16_t
- using **UIndex32** = uint32_t
- using **USize32** = uint32_t
- using **UIndex64** = uint64_t
- using **USize64** = uint64_t
- using **TDeltaTime** = float
- using **Vector2f** = **Vector2_t**<float_t>
- using **Vector2d** = **Vector2_t**<double_t>
- using **Vector2i** = **Vector2_t**<int32_t>
- using **Vector2ui** = **Vector2_t**<uint32_t>
- using **Vector3f** = **Vector3_t**<float_t>
- using **Vector3d** = **Vector3_t**<double_t>
- using **Vector3i** = **Vector3_t**<int32_t>
- using **Vector3ui** = **Vector3_t**<uint32_t>
- typedef **Vector4_t**< float_t > **Vector4**
- typedef **Vector4_t**< float_t > **Vector4f**
- typedef **Vector4_t**< double_t > **Vector4d**
- typedef **Vector4_t**< int32_t > **Vector4i**
- typedef **Vector4_t**< uint32_t > **Vector4ui**

Enumeraciones

- enum class **GrowthFactorType** { **EXPONENTIAL** , **LINEAL** }
- enum class **IUUID** : TInterfaceUuid { **IGamepadInput** = 1 , **IKeyboardInput** , **IMouseInput** , **IFullscreenableDisplay** }

Funciones

- **DynamicArray**< std::string > **Tokenize** (std::string_view string, char delimiter)
- std::wstring **StringToWideString** (std::string_view string)
- template<typename T>
std::string **ToString** (const T &value)
- template<typename T, typename... TArgs>
UniquePtr< T > **MakeUnique** (TArgs &&... args)
- template<> std::string **ToString**< **Vector3f** > (const **Vector3f** &value)

11.1.1. Documentación de «typedef»

11.1.1.1. AnyFrustum

```
using OSK::AnyFrustum = DynamicArray< Plane>
```

Frustum con un número indeterminado de planos.

11.1.1.2. ArrayStack

```
template<typename T>
using OSK::ArrayStack = DynamicArray<T>
```

11.1.1.3. StringHashMap

```
template<typename T>
using OSK::StringHashMap = std::unordered_map<std::string, T, StringHasher, std::equal_↵
to<>>
```

11.1.1.4. TByte

```
using OSK::TByte = uint8_t
```

Unsigned byte.

11.1.1.5. TDeltaTime

```
using OSK::TDeltaTime = float
```

Delta de tiempo, medido en segundos.

11.1.1.6. TInterfaceUuid

```
using OSK::TInterfaceUuid = UIndex32
```

Tipo de dato para identificar un UUID de una interfaz.

11.1.1.7. UIndex16

```
using OSK::UIndex16 = uint16_t
```

Índice de un elemento, almacenado en un unsigned int de 16 bits.

11.1.1.8. UIndex32

```
using OSK::UIndex32 = uint32_t
```

Índice de un elemento, almacenado en un unsigned int de 32 bits.

11.1.1.9. UIndex64

```
using OSK::UIndex64 = uint64_t
```

Índice de un elemento, almacenado en un unsigned int de 64 bits.

11.1.1.10. USize16

```
using OSK::USize16 = uint16_t
```

Tamaño, almacenado en un unsigned int de 32 bits.

11.1.1.11. USize32

```
using OSK::USize32 = uint32_t
```

Tamaño, almacenado en un unsigned int de 32 bits.

11.1.1.12. USize64

```
using OSK::USize64 = uint64_t
```

Tamaño, almacenado en un unsigned int de 64 bits.

11.1.1.13. Vector2d

```
using OSK::Vector2d = Vector2_t<double_t>
```

Precisión = double.

11.1.1.14. Vector2f

```
using OSK::Vector2f = Vector2_t<float_t>
```

Precisión = float.

11.1.1.15. Vector2i

```
using OSK::Vector2i = Vector2_t<int32_t>
```

Precisión = int32.

11.1.1.16. Vector2ui

```
using OSK::Vector2ui = Vector2_t<uint32_t>
```

Precisión = uint32.

11.1.1.17. Vector3d

```
using OSK::Vector3d = Vector3_t<double_t>
```

Precisión = double.

11.1.1.18. Vector3f

```
using OSK::Vector3f = Vector3_t<float_t>
```

Precisión = float.

11.1.1.19. Vector3i

```
using OSK::Vector3i = Vector3_t<int32_t>
```

Precisión = int.

11.1.1.20. Vector3ui

```
using OSK::Vector3ui = Vector3_t<uint32_t>
```

Precisión = unsigned int.

11.1.1.21. Vector4

```
typedef Vector4_t<float_t> OSK::Vector4
```

Precisión = float.

11.1.1.22. Vector4d

```
typedef Vector4_t<double_t> OSK::Vector4d
```

Precisión = double.

11.1.1.23. Vector4f

```
typedef Vector4_t<float_t> OSK::Vector4f
```

Precisión = float.

11.1.1.24. Vector4i

```
typedef Vector4_t<int32_t> OSK::Vector4i
```

Precisión = int32.

11.1.1.25. Vector4ui

```
typedef Vector4_t<uint32_t> OSK::Vector4ui
```

Precisión = uint32.

11.1.2. Documentación de enumeraciones

11.1.2.1. GrowthFactorType

```
enum class OSK::GrowthFactorType [strong]
```

Comportamiento del array cuando no hay espacio: -EXPONENTIAL: se amplía de manera exponencial (Capacity * Factor). -LINEAL: se amplía de manera lineal (Capacity + Factor).

Valores de enumeraciones

EXPONENTIAL	Se amplia de manera exponencial (Capacity * Factor).
LINEAL	Se amplia de manera lineal (Capacity + Factor).

11.1.2.2. IUUID

```
enum class OSK::IUUID : TInterfaceUuid [strong]
```

Identificador único para una interfaz.

Valores de enumeraciones

IGamepadInput	
IKeyboardInput	
IMouseInput	
IFullscreenableDisplay	

11.1.3. Documentación de funciones

11.1.3.1. MakeUnique()

```
template<typename T, typename... TArgs>
UniquePtr< T > OSK::MakeUnique (
    TArgs &&... args)
```

11.1.3.2. StringToWideString()

```
std::wstring OSK::StringToWideString (
    std::string_view string)
```

Parámetros

<i>string</i>	
---------------	--

Devuelve

11.1.3.3. Tokenize()

```
OSK::DynamicArray< std::string > OSK::Tokenize (
    std::string_view string,
    char delimiter)
```

Parámetros

<i>string</i>	
<i>delimiter</i>	

Devuelve**11.1.3.4. ToString()**

```
template<typename T>
std::string OSK::ToString (
    const T & value)
```

11.1.3.5. ToString< Vector3f >()

```
template<>
std::string OSK::ToString< Vector3f > (
    const Vector3f & value) [inline]
```

11.2. Referencia del espacio de nombres OSK::_DArr**Conceptos**

- concept **IsCopyable**
- concept **IsMovable**

11.3. Referencia del espacio de nombres OSK::ASSETS**Clases**

- class **AnimMeshLoader**
- class **AssetDescriptionFileNotFoundException**
- class **AssetLoaderAlreadyRegisteredException**
- class **AssetLoaderJob**
- class **AssetLoaderNotFoundException**
- class **AssetManager**
- class **AssetOwningRef**
- class **AssetRef**
- class **AssetsMap**
- class **AudioAsset**
- class **AudioLoader**
- class **CubemapTexture**
- class **CubemapTextureLoader**
- class **Font**

- struct **FontCharacter**
- class **FontCharacterLodaingException**
- struct **FontInstance**
- class **FontLibraryInitializationException**
- class **FontLoader**
- class **FontLodaingException**
- class **GltfLoader**
- class **IAsset**
- class **IAssetLoader**
- class **InvalidDescriptionFileException**
- class **IrradianceMap**
- class **IrradianceMapLoader**
- class **Model3D**
- class **ModelLoader3D**
- class **NoVertexBoneIndicesFoundException**
- class **NoVertexBoneWeightsFoundException**
- class **NoVertexColorFoundException**
- class **NoVertexNormalsFoundException**
- class **NoVertexPositionsFoundException**
- class **NoVertexTangentsFoundException**
- class **NoVertexTexCoordsFoundException**
- class **PreBuiltCollider**
- class **PreBuiltColliderLoader**
- class **PreBuiltSpline3D**
- class **PreBuiltSplineLoader3D**
- class **RawAssetFileNotFoundException**
- class **SpecularMap**
- class **SpecularMapLoader**
- class **StaticMeshLoader**
- class **TAssetLoader**
- class **Texture**
- class **TextureLoader**
- class **UnsupportedIndexTypeException**
- class **UnsupportedJointTypeException**
- class **UnsupportedMeshProperties**
- class **UnsupportedModelImageFormatException**
- class **UnsupportedPolygonModeException**

11.4. Referencia del espacio de nombres OSK::AUDIO

Clases

- class **AudioApiAI**
- class **AudioDeviceAI**
- class **AudioSourceAI**
- class **Buffer**
- class **IAudioApi**
- class **IAudioDevice**
- class **IAudioSource**

Enumeraciones

- enum class **Format** { **MONO8** , **MONO16** , **STEREO8** , **STEREO16** }
- enum class **AudioState** { **PLAYING** , **PAUSED** , **STOPPED** , **UNKNOWN** }

11.4.1. Documentación de enumeraciones

11.4.1.1. AudioState

```
enum class OSK::AUDIO::AudioState [strong]
```

Estado en el que puede estar una fuente de audio.

Valores de enumeraciones

PLAYING	El audio se está reproduciendo.
PAUSED	El audio está pausado.
STOPPED	El audio está parado (en su posición inicial).
UNKNOWN	

11.4.1.2. Format

```
enum class OSK::AUDIO::Format [strong]
```

Formato de un audio.

Valores de enumeraciones

MONO8	Audio de un solo canal con 8 bits por sample.
MONO16	Audio de un solo canal con 16 bits por sample.
STEREO8	Audio de dos canales con 8 bits por sample.
STEREO16	Audio de dos canales con 16 bits por sample.

11.5. Referencia del espacio de nombres OSK::COLLISION

Clases

- class **AabbAabbCollisionDetector**
- class **AxisAlignedBoundingBox**
- class **BroadColliderHolder**
- class **BroadCollisionDetectorDispatcher**
- class **BroadGjkCollisionDetector**
- class **Collider**
- class **CollisionInfo**
- class **ConvexVolume**
- class **DetailedCollisionDetectorDispatcher**

- class **DetailedCollisionInfo**
- class **DetailedSphereSphereDetector**
- class **EpaMinkowskiHull**
- class **FaceProjection**
- class **FullMinkowskiHull**
- class **GjkClippingDetector**
- class **GjkEpaDetector**
- struct **GjkSupport**
- class **IBroadCollider**
- class **IBroadCollisionDetector**
- class **IDetailedCollisionDetector**
- class **IGjkCollider**
- class **INarrowCollider**
- class **IRayCollider**
- class **ISatCollider**
- struct **MinkowskiSupport**
- class **NarrowColliderHolder**
- struct **Ray**
- class **RayCastResult**
- struct **SatInfo**
- class **Simplex**
- class **SphereAabbCollisionDetector**
- class **SphereCollider**
- class **SphereSphereBroadCollisionDetector**

typedefs

- using **AabbCollider** = **AxisAlignedBoundingBox**

Funciones

- template<typename T>
requires std::is_base_of_v< **IBroadCollider**, T>
UniquePtr< **BroadColliderHolder** > **AsBroad** (**UniquePtr**< T > &&collider)
- **DynamicArray**< **Vector3f** > **ClipFaces** (const **DynamicArray**< **Vector3f** > &referenceFace, const **DynamicArray**< **Vector3f** > &secondaryFace, const **Vector3f** &firstFaceNormal, const **Vector3f** &secondFaceNormal)
- **MinkowskiSupport** **GetMinkowskiSupport** (const **IGjkCollider** &first, const **IGjkCollider** &second, const **Vector3f** &direction)
- template<typename T>
requires std::is_base_of_v< **INarrowCollider**, T>
UniquePtr< **NarrowColliderHolder** > **AsNarrow** (**UniquePtr**< T > &&collider)
- **SatInfo** **SatCollision** (const **ISatCollider** &first, const **ISatCollider** &second)

11.5.1. Documentación de «typedef»

11.5.1.1. AabbCollider

```
using OSK::COLLISION::AabbCollider = AxisAlignedBoundingBox
```

11.5.2. Documentación de funciones

11.5.2.1. AsBroad()

```
template<typename T>
requires std::is_base_of_v< IBroadCollider, T>
UniquePtr< BroadColliderHolder > OSK::COLLISION::AsBroad (
    UniquePtr< T > && collider)
```

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo del collider de alto nivel.
----------	----------------------------------

Parámetros

<i>collider</i>	Collider (pág. 382) de alto nivel.
-----------------	---

Devuelve

Collider (pág. 382) como alto nivel.

11.5.2.2. AsNarrow()

```
template<typename T>
requires std::is_base_of_v< INarrowCollider, T>
UniquePtr< NarrowColliderHolder > OSK::COLLISION::AsNarrow (
    UniquePtr< T > && collider)
```

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo del collider de alto nivel.
----------	----------------------------------

Parámetros

<i>collider</i>	Collider (pág. 382) de alto nivel.
-----------------	---

Devuelve

Collider (pág. 382) como alto nivel.

11.5.2.3. ClipFaces()

```
OSK::DynamicArray< OSK::Vector3f > OSK::COLLISION::ClipFaces (
    const DynamicArray< Vector3f > & referenceFace,
    const DynamicArray< Vector3f > & secondaryFace,
    const Vector3f & firstFaceNormal,
    const Vector3f & secondFaceNormal)
```

Parámetros

<i>referenceFace</i>	Cara de referencia.
<i>secondaryFace</i>	Cara que será clipped.
<i>firstFaceNormal</i>	Vector normal de la primera cara.
<i>secondFaceNormal</i>	Vector normal de la segunda cara.

Devuelve

Parche de contacto entre ambas caras.

11.5.2.4. GetMinkowskiSupport()

```
OSK::COLLISION::MinkowskiSupport OSK::COLLISION::GetMinkowskiSupport (
    const IGjkCollider & first,
    const IGjkCollider & second,
    const Vector3f & direction)
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer volúmen 3D.
<i>second</i>	Segundo volúmen 3D.
<i>direction</i>	Dirección.

Devuelve

Soporte (punto más alejado) en el hull de la diferencia de Minkowski.

11.5.2.5. SatCollision()

```
OSK::COLLISION::SatInfo OSK::COLLISION::SatCollision (
    const ISatCollider & first,
    const ISatCollider & second)
```

Comprueba si hay una colisión entre ambos colliders.

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Información de la comprobación.

11.6. Referencia del espacio de nombres OSK::Concepts

Clases

- struct **AreSameTemplate_t**
- struct **AreSameTemplate_t**< T< T1 >, T< T2 > >

Conceptos

- concept **IsCopyable**
- concept **IsMovable**
- concept **AreSameTemplate**

11.7. Referencia del espacio de nombres OSK::ECS

Clases

- class **CameraComponent2D**
- class **CameraComponent3D**
- class **ColliderRenderSystem**
- class **CollisionComponent**
- struct **CollisionEvent**
- class **CollisionSystem**
- class **ComponentAlreadyRegisteredException**
- class **ComponentContainer**
- class **ComponentManager**
- class **ComponentNotFoundException**
- class **ComponentNotRegisteredException**
- class **ConsumerSystemExecutionJob**
- class **DeferredRenderSystem**
- class **EntityComponentSystem**
- class **EventAlreadyRegisteredException**
- class **EventContainer**
- class **EventManager**
- class **EventNotRegisteredException**
- struct **EventQueueSpan**
- class **GameObjectManager**
- class **GdrDeferredRenderSystem**
- struct **GdrGeometryComponent**
- struct **GdrTexturedComponent**
- class **HybridRenderSystem**
- class **IComponentContainer**
- class **IConsumerSystem**
- class **IEventContainer**
- class **IteratorSystem**
- class **InvalidObjectException**
- class **IRenderSystem**
- class **ISerializableSystem**
- class **ISystem**
- class **IteratorSystemExecutionJob**
- class **ITypedConsumerSystem**

- class **ModelComponent3D**
- class **ObjectAlreadyHasComponentException**
- class **PhysicsComponent**
- class **PhysicsResolver**
- class **PhysicsSystem**
- class **RenderBoundsRenderer**
- class **RenderSystem2D**
- class **SavedGameObjectTranslator**
- class **SkyboxRenderSystem**
- class **SystemAlreadyRegisteredException**
- class **SystemCyclicDependencyException**
- struct **SystemDependencies**
- class **SystemExecutionGraph**
- struct **SystemExecutionSet**
- class **SystemManager**
- class **SystemNotFoundException**
- class **Transform2D**
- class **TransformApplierSystem**
- class **TransformComponent3D**

Conceptos

- concept **IsEcsComponent**
- concept **IsEcsEvent**
- concept **IsConsumerSystem**
- concept **IsIteratorSystem**
- concept **IsEcsSystem**
- concept **IsSerializableSystem**
- concept **IsSerializableComponent**

typedefs

- using **ComponentType** = uint16_t
- using **ComponentIndex** = UIndex64
- using **Signature** = ConstexprBitSet< MAX_COMPONENT_TYPES>
- using **GameObjectIndex** = BaseUuid<class GameObjectIndexTag>

Variables

- constexpr **ComponentType** MAX_COMPONENT_TYPES = 256
- constexpr **GameObjectIndex** EMPTY_GAME_OBJECT = GameObjectIndex::CreateEmpty()

11.7.1. Documentación de «typedef»

11.7.1.1. ComponentIndex

```
using OSK::ECS::ComponentIndex = UIndex64
```

Índice que ocupa un componente en un contenedor.

11.7.1.2. ComponentType

```
using OSK::ECS::ComponentType = uint16_t
```

Identificador único para un componente.

Un componente es una estructura que almacena datos específicos para uno o varios sistemas. Los componentes no ejecutan lógica alguna, y sólo son contenedores de información relacionada con un GameObject.

Atención

Para que una clase pueda ser usada como componente, debe tener implementado `OSK_COMPONENT(class Name)`.

Este debe ser un identificador único: no pueden haber dos tipos de componentes con el mismo `className`.

Nota

Cada GameObject sólo puede tener un componente de cada tipo.

11.7.1.3. GameObjectIndex

```
using OSK::ECS::GameObjectIndex = BaseUuid<class GameObjectIndexTag>
```

Identificador único para un Game Object.

Un game object es una entidad que vive en el juego. Puede tener asignado cero, uno o varios componentes.

Un componente es una estructura que almacena datos específicos para uno o varios sistemas. Los componentes no ejecutan lógica alguna, y sólo son contenedores de información relacionada con un GameObject.

Atención

Cada GameObject sólo puede tener un componente de cada tipo.

11.7.1.4. Signature

```
using OSK::ECS::Signature = ConstexprBitSet< MAX_COMPONENT_TYPES>
```

Un signature permite saber qué componentes contiene un GameObject. Es un bitset, donde el bit en la posición 'X' indicará si el GameObject tiene un componente del tipo.

```
(ComponentType == X)
```

.

Los sistemas también tienen su propio signature, que indica qué componentes necesita tener un GameObject para ser procesado por ese sistema.

11.7.2. Documentación de variables

11.7.2.1. EMPTY_GAME_OBJECT

```
GameObjectIndex OSK::ECS::EMPTY_GAME_OBJECT = GameObjectIndex::CreateEmpty() [constexpr]
```

El ID no identifica a ningún objeto válido.

11.7.2.2. MAX_COMPONENT_TYPES

```
ComponentType OSK::ECS::MAX_COMPONENT_TYPES = 256 [constexpr]
```

Número máximo de tipos de componentes que se pueden registrar (y que, por lo tanto, se pueden utilizar).

11.8. Referencia del espacio de nombres OSK::Editor

Espacios de nombres

- namespace **Controllers**
- namespace **UI**
- namespace **Views**

Clases

- class **Editor**

11.9. Referencia del espacio de nombres OSK::Editor::Controllers

Clases

- class **CameraComponentController3D**
- class **ColliderRenderSystemController**
- class **DeferredRenderSystemController**
- class **IComponentController**
- class **ISystemController**
- class **ModelComponentController3D**
- class **PhysicsComponentController3D**
- class **PhysicsSystemController**
- class **RenderBoundsRenderSystemController**
- class **SkyboxRenderSystemController**
- class **TComponentController**
- class **TransformComponentController3D**
- class **TSystemController**

Conceptos

- concept **IsComponentController**
- concept **IsSystemController**

11.10. Referencia del espacio de nombres OSK::Editor::UI

Espacios de nombres

- namespace **Constants**

Clases

- class **EditorBottomBar**
- class **EditorHeader**
- class **EditorPanelTitle**
- class **EditorUi**
- class **ObjectList**
- class **ObjectPropertiesPanel**
- class **PropertiesPanel**
- class **SystemList**
- class **SystemPropertiesPanel**

11.11. Referencia del espacio de nombres OSK::Editor::UI::Constants

11.12. Referencia del espacio de nombres OSK::Editor::Views

Clases

- class **CameraComponentView**
- class **ColliderRenderSystemView**
- class **DeferredRenderSystemView**
- class **IComponentView**
- class **ISystemView**
- class **ModelComponentView3D**
- class **PhysicsComponentView**
- class **PhysicsSystemView**
- class **RenderBoundsRenderSystemView**
- class **SkyboxRenderSystemView**
- class **TransformComponentView3D**

Conceptos

- concept **IsComponentView**
- concept **IsSystemView**

11.13. Referencia del espacio de nombres OSK::EFTraits

Conceptos

- concept **IsEnum**

Funciones

- `template<typename T>`
`constexpr bool IsEnumFlag (T)`
- `template<typename TEnum>`
`requires OSK::EFTraits::IsEnum<TEnum>`
`constexpr bool HasFlag (TEnum value, TEnum flag)`
- `template<typename TEnum>`
`requires OSK::EFTraits::IsEnum<TEnum>`
`constexpr void AddFlag (TEnum *value, TEnum flag)`
- `template<typename TEnum>`
`requires OSK::EFTraits::IsEnum<TEnum>`
`constexpr void RemoveFlag (TEnum *value, TEnum flag)`

11.13.1. Descripción detallada

Permite la manipulación de enum class como flags de un enum.

11.13.2. Documentación de funciones

11.13.2.1. AddFlag()

```
template<typename TEnum>
requires OSK::EFTraits::IsEnum<TEnum>
void OSK::EFTraits::AddFlag (
    TEnum * value,
    TEnum flag) [constexpr]
```

Añade un flag al enum dado.

Parámetros

<i>value</i>	Puntero al enum que se va a modificar.
<i>flag</i>	Flag que se va a añadir.

11.13.2.2. HasFlag()

```
template<typename TEnum>
requires OSK::EFTraits::IsEnum<TEnum>
bool OSK::EFTraits::HasFlag (
    TEnum value,
    TEnum flag) [constexpr]
```

Devuelve true si el enum 'value' tiene la flag 'flag'.

Parámetros

<i>value</i>	Enum a comrpobar.
<i>flag</i>	Flag que el enum debe tener para devolver true.

11.13.2.3. IsEnumFlag()

```
template<typename T>
bool OSK::EFTraits::IsEnumFlag (
    T ) [constexpr]
```

Nota

Por defecto, cualquier tipo NO se considera un enum flags, al no ser que se especifique lo contrario con OSK_FLAGS.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Devuelve

Falso, al no ser que se sobrescriba con OSK_FLAGS.

11.13.2.4. RemoveFlag()

```
template<typename TEnum>
requires OSK::EFTraits::IsEnum<TEnum>
void OSK::EFTraits::RemoveFlag (
    TEnum * value,
    TEnum flag) [constexpr]
```

Elimina un flag del enum dado.

Parámetros

<i>value</i>	Puntero al enum que se va a modificar.
<i>flag</i>	Flag que se va a eliminar.

11.14. Referencia del espacio de nombres OSK::GAME

Enumeraciones

- enum class **DefaultContentProfile** { ALL , _3D_ONLY , _2D_ONLY , MINIMAL }

11.14.1. Documentación de enumeraciones

11.14.1.1. DefaultContentProfile

```
enum class OSK::GAME::DefaultContentProfile [strong]
```

Perfil que indica qué sistemas, componentes y assets por defecto se cargarán al iniciar el motor.

Valores de enumeraciones

ALL	- DeferredRenderSystem (ECS (pág. 160) System). - PhysicsSystem (ECS (pág. 160) System). - CollisionSystem (ECS (pág. 160) System). - PhysicsResolver (ECS (pág. 160) System). - TransformApplierSystem (ECS (pág. 160) System). - SkyboxRenderSystem (ECS (pág. 160) System). - RenderSystem2D (ECS (pág. 160) System). - TransformComponent3D (ECS (pág. 160) Component). - ModelComponent3D (ECS (pág. 160) Component). - CameraComponent3D (ECS (pág. 160) Component). - TerrainComponent (ECS (pág. 160) Component). - CollisionComponent (ECS (pág. 160) Component). - PhysicsComponent (ECS (pág. 160) Component). - Transform2D (ECS (pág. 160) Component). - CameraComponent2D (ECS (pág. 160) Component). - Sprite (ECS (pág. 160) Component). - TextureLoader (Asset). - ModelLoader3D (Asset). - CubemapTextureLoader (Asset). - FontLoader (Asset). - IrradianceMapLoader (Asset). - SpecularMapLoader (Asset). - AudioLoader (Asset). - PreBuiltColliderLoader (Asset). - PreBuiltSplineLoader3D (Asset). Precondición Deben existir los siguientes materiales: (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred_gbuffer_static.json (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred_gbuffer_anim.json (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred_gbuffer_billboard.json (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/ShadowMapping/material_shadows.json (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred_resolve.json
Generado por Doxygen	(Para SkyboxRenderSystem) Resources/Materials/Skybox/material.json (Para RenderSystem2D) Resources/Materials/2D/material_2d.json (Para IrradianceMapLoader) Resources/Materials/AssetsGen/material_irradiance_gen.json

Valores de enumeraciones

_3D_ONLY	• DeferredRenderSystem (ECS (pág. 160) System). • PhysicsSystem (ECS (pág. 160) System). • CollisionSystem (ECS (pág. 160) System). • PhysicsResolver (ECS (pág. 160) System). • TransformApplierSystem (ECS (pág. 160) System). • SkyboxRenderSystem (ECS (pág. 160) System). • TransformComponent3D (ECS (pág. 160) Component). • ModelComponent3D (ECS (pág. 160) Component). • CameraComponent3D (ECS (pág. 160) Component). • TerrainComponent (ECS (pág. 160) Component). • CollisionComponent (ECS (pág. 160) Component). • PhysicsComponent (ECS (pág. 160) Component). • Transform2D (ECS (pág. 160) Component). • CameraComponent2D (ECS (pág. 160) Component). • TextureLoader (Asset). • ModelLoader3D (Asset). • CubemapTextureLoader (Asset). • FontLoader (Asset). • IrradianceMapLoader (Asset). • SpecularMapLoader (Asset). • AudioLoader (Asset). • PreBuiltColliderLoader (Asset). • PreBuiltSplineLoader3D (Asset). Precondición Deben existir los siguientes materiales: • (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred_gbuffer_static.json • (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred_gbuffer_anim.json • (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred_gbuffer_billboard.json • (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/ShadowMapping/material_shadows.json • (Para DeferredRenderSystem) Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred_resolve.json • (Para SkyboxRenderSystem) Resources/Materials/Skybox/material.json • (Para IrradianceMapLoader) Resources/Materials/AssetsGen/material_irradiance_gen.json
	• (Para IrradianceMapLoader) Resources/Materials/AssetsGen/material_irradiance_convolution.json • (Para SpecularMapLoader) Resources/Materials/AssetsGen/material_specular_gen.json

Valores de enumeraciones

_2D_ONLY	• <code>RenderSystem2D</code> (ECS (pág. 160) <i>System</i>). • <code>Transform2D</code> (ECS (pág. 160) <i>Component</i>). • <code>CameraComponent2D</code> (ECS (pág. 160) <i>Component</i>). • <code>Sprite</code> (ECS (pág. 160) <i>Component</i>). • <code>TextureLoader</code> (<i>Asset</i>). • <code>FontLoader</code> (<i>Asset</i>). • <code>AudioLoader</code> (<i>Asset</i>). Precondición Deben existir los siguientes materiales: • (Para <code>RenderSystem2D</code>) <code>Resources/Materials/2D/material_2d.json</code> Deben existir los siguientes shaders: • (Para <code>RenderSystem2D</code>) <code>Resources/Shaders/VK/2D/2D/vert.spv</code> • (Para <code>RenderSystem2D</code>) <code>Resources/Shaders/VK/2D/2D/frag.spv</code>
MINIMAL	• <code>Transform2D</code> (ECS (pág. 160) <i>Component</i>). • <code>CameraComponent2D</code> (ECS (pág. 160) <i>Component</i>). • <code>TextureLoader</code> (<i>Asset</i>). • <code>FontLoader</code> (<i>Asset</i>).

11.15. Referencia del espacio de nombres OSK::GRAPHICS

Clases

- class **AccelerationStructureCreationException**
- class **AnimatedGBufferPass**
- class **Animation**
- struct **AnimationBone**
- struct **AnimationChannel**
- struct **AnimationSampler**
- struct **AnimationSkin**
- class **Animator**
- class **BillboardGBufferPass**
- class **BloomPass**
- class **BoneAlreadyAddedException**
- class **BoneNotFoundException**
- class **CommandListCreationException**
- class **CommandListEndException**

- class **CommandListResetException**
- class **CommandListStartException**
- class **CommandListSubmitException**
- class **CommandPoolCreationException**
- class **CommandQueueSubmitException**
- struct **CopyImageInfo**
- struct **DeferredPushConstants**
- class **DescriptorLayoutCreationException**
- class **DescriptorPoolCreationException**
- struct **DirectionalLight**
- class **FrameCombiner**
- class **FxaaPass**
- class **GBuffer**
- struct **GdrVertex3D**
- struct **GlobalIndexBufferEntry**
- class **GlobalIndexBufferManager**
- class **GlobalMeshMapping**
- class **GlobalPerModelData**
- struct **GlobalVertexBufferEntry**
- class **GlobalVertexBufferManager**
- struct **GpuBarrierInfo**
- class **GpuBuffer**
- class **GpuBufferCreationException**
- struct **GpuBufferMemoryBlockInfo**
- struct **GpuBufferRange**
- class **GpuGeometryDesc**
- struct **GpuGeometryEntry**
- struct **GpuHeapMemoryUsageInfo**
- class **GpuImage**
- struct **GpuImageCreateInfo**
- struct **GpuImageRange**
- struct **GpuImageSamplerDesc**
- struct **GpuImageViewConfig**
- struct **GpuMemoryAlignments**
- class **GpuMemoryAllocException**
- class **GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException**
- class **GpuMemoryNotMappedException**
- struct **GpuMemoryUsageInfo**
- class **GpuMesh3D**
- class **GpuModel3D**
- class **GpuNotCompatibleException**
- class **GpuNotFoundException**
- class **GpuVk**
- class **GrassRenderPass**
- class **HbaoPass**
- class **IBottomLevelAccelerationStructure**
- class **ICommandList**
- class **ICommandPool**
- class **ICommandQueue**
- class **IComputePipeline**
- class **IDeferredResolver**
- class **IGpu**
- class **IGpuImageSampler**
- class **IGpuImageView**
- class **IGpuMemoryAllocator**

- class **IGpuMemoryBlock**
- class **IGpuMemorySubblock**
- class **IGpuObject**
- class **IGpuVertexDescription**
- class **IGraphicsPipeline**
- class **ImageCreationException**
- class **ImageViewCreationException**
- class **IMaterialSlot**
- class **IMeshPipeline**
- struct **IndexBufferView**
- class **InvalidIndexBufferException**
- class **InvalidMaterialException**
- class **InvalidVertexBufferException**
- class **IPipelineLayout**
- class **IPipelineVk**
- class **IPostProcessPass**
- class **IRaytracingPipeline**
- class **IRenderer**
- class **IRenderPass**
- class **IRtShaderTable**
- class **ISdfRenderer2D**
- class **IShaderPass**
- class **IShadowsPass**
- class **ISwapchain**
- class **ITopLevelAccelerationStructure**
- struct **IVertexAttribute**
- struct **LightsBufferStruct**
- struct **LoadedMaterialInfoV1**
- class **LocalMeshMapping**
- class **LocalPerMeshData**
- class **LocalPerModelData**
- class **LogicalDeviceCreationException**
- class **Material**
- class **MaterialInstance**
- class **MaterialLayout**
- struct **MaterialLayoutBinding**
- class **MaterialLayoutBuilder**
- struct **MaterialLayoutPushConstant**
- struct **MaterialLayoutSlot**
- class **MaterialNotFoundException**
- class **MaterialSlotCreationException**
- class **MaterialSystem**
- class **MatrixBufferNotCreatedException**
- class **ModelAnimationNotFoundException**
- class **ModelSkinNotFoundException**
- class **NoCompatibleGpuMemoryException**
- struct **PbrIblConfig**
- struct **PbrMaterialInfo**
- class **PbrResolverPass**
- struct **PipelineCreateInfo**
- class **PipelineCreationException**
- struct **PipelineKey**
- class **PipelineLayoutCreationException**
- struct **PointLight**
- struct **PositionOnlyVertex3D**

- struct **PushConst2D**
- struct **QueueFamilies**
- struct **QueueFamily**
- class **RayTracingNotSupportedException**
- class **RendererCreationException**
- class **RenderGraph**
- struct **RenderPassDependencies**
- struct **RenderPassImageInfo**
- class **RenderTarget**
- class **RenderTargetAttachment**
- struct **RenderTargetAttachmentInfo**
- struct **ResourceQueueTransferInfo**
- struct **RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs**
- struct **RgBufferDependency**
- struct **RgBufferRegisterInfo**
- struct **RgDependencyShaderBinding**
- struct **RgImageDependency**
- struct **RgImageRef**
- struct **RgImageRegisterInfo**
- struct **RgImageSizeInfo**
- struct **RgRelativeSizeImageRegisterArgs**
- class **RtRenderTarget**
- class **RtShaderBindingTableCreationException**
- struct **SdfBindlessBatch2D**
- struct **SdfBindlessBufferContent2D**
- class **SdfBindlessRenderer2D**
- struct **SdfDrawCall2D**
- struct **SdfGlobalInformationBufferContent2D**
- struct **SdfStringInfo**
- class **ShaderCompilingException**
- class **ShaderLoadingException**
- class **ShaderPassFactory**
- class **ShaderPassTable**
- struct **ShaderStageVk**
- class **ShadowMap**
- class **ShadowsStaticPass**
- class **Skeleton**
- class **SmaaPass**
- class **SpirvReflectionData**
- class **Sprite**
- class **SpriteBatch**
- class **SpriteRenderer**
- class **StaticGBufferPass**
- class **SwapchainCreationException**
- class **TaaProvider**
- struct **TextureCoordinates2D**
- class **ThreadedCommandPoolMap**
- class **ToneMappingPass**
- struct **UnusedIndexBufferEntry**
- struct **UnusedVertexBufferEntry**
- struct **Vertex2D**
- struct **Vertex3D**
- struct **VertexAnim3D**
- struct **VertexAnimationAttributes3D**
- struct **VertexAttributeEntry**

- struct **VertexAttributes3D**
- struct **VertexBufferView**
- struct **VertexCollisionDebug3D**
- class **VertexInfo**
- struct **VertexPositionAttribute3D**
- struct **VerticesAttributesMap**
- struct **VerticesAttributesMaps**
- struct **Viewport**

Conceptos

- concept **IsVertexAttribute**

typedefs

- using **GpuMeshUuid** = **BaseUuid**<class GpuMeshUuidTag>
- using **GpuModelUuid** = **BaseUuid**<class GpuModelUuidTag>
- using **ExtImageUuid** = **BaseUuid**<class ExtImage>
- using **ComputeRenderTarget** = **RtRenderTarget**
- using **TIndexSize** = **uint32_t**

Enumeraciones

- enum class **CommandQueueSupport** { **GRAPHICS** , **COMPUTE** , **TRANSFER** , **PRESENTATION** }
- enum class **CommandsSupport** { **GRAPHICS** = 1 << 0 , **COMPUTE** = 1 << 1 , **TRANSFER** = 1 << 2 , **PRESENTATION** = 1 << 3 }
- enum class **Format** {
UNKNOWN = 0 , **RGBA8_UNORM** , **RGBA8_SRGB** , **RGBA8_UINT** ,
RGB10A2_UNORM , **RGBA16_SFLOAT** , **RGBA32_SFLOAT** , **BGRA8_SRGB** ,
R16_SFLOAT , **RG16_SFLOAT** , **RG32_SFLOAT** , **D32S8_SFLOAT_SUINT** ,
D24S8_SFLOAT_SUINT , **D32_SFLOAT** , **D16_UNORM** }
- enum class **GpuCommandStage** {
VERTEX_SHADER , **FRAGMENT_SHADER** , **TESSELATION_CONTROL** , **TESSELATION_**↵
EVALUATION ,
RAYTRACING_SHADER , **COLOR_ATTACHMENT_OUTPUT** , **DEPTH_STENCIL_START** , **DEPTH_**↵
STENCIL_END ,
TRANSFER , **COMPUTE_SHADER** , **RT_AS_BUILD** , **NONE** ,
ALL }
- enum class **GpuAccessStage** : **uint32_t** {
SHADER_READ = 1 << 0 , **SAMPLED_READ** = 1 << 1 , **UNIFORM_BUFFER_READ** = 1 << 2 ,
STORAGE_BUFFER_READ = 1 << 3 ,
STORAGE_IMAGE_READ = 1 << 4 , **SHADER_WRITE** = 1 << 5 , **COLOR_ATTACHMENT_READ** = 1
<< 6 , **COLOR_ATTACHMENT_WRITE** = 1 << 7 ,
DEPTH_STENCIL_READ = 1 << 8 , **DEPTH_STENCIL_WRITE** = 1 << 9 , **TRANSFER_READ** = 1 <<
10 , **TRANSFER_WRITE** = 1 << 11 ,
MEMORY_READ = 1 << 12 , **MEMORY_WRITE** = 1 << 13 , **RT_AS_READ** = 1 << 14 , **RT_AS_WRITE**
= 1 << 15 ,
NONE = 0 }
- enum class **GpuImageDimension** { **d1D** = 1 , **d2D** , **d3D** }
- enum class **GpuImageLayout** {
UNDEFINED , **PRESENT** , **COLOR_ATTACHMENT** , **DEPTH_STENCIL_TARGET** ,
DEPTH_STENCIL_READ_ONLY , **SAMPLED** , **TRANSFER_SOURCE** , **TRANSFER_DESTINATION** ,
GENERAL }

- enum class **GpulimageFilteringType** { LINEAR , NEAREST , CUBIC }
- enum class **GpulimageAddressMode** { REPEAT , MIRRORED_REPEAT , EDGE , BACKGROUND_BLACK , BACKGROUND_WHITE }
- enum class **GpulimageMipmapMode** { NONE , AUTO , CUSTOM }
- enum class **GpulimageUsage** { UNKNOWN = 0 , COLOR = 1 , DEPTH = 2 , SAMPLED = 4 , TRANSFER_SOURCE = 8 , TRANSFER_DESTINATION = 16 , CUBEMAP = 32 , RT_TARGET_IMAGE = 64 , SAMPLED_ARRAY = 128 , COMPUTE = 256 , STENCIL = 512 }
- enum class **GpuExclusivelimageUsage** { UNKNOWN , COLOR , DEPTH , SAMPLED , TRANSFER_SOURCE , TRANSFER_DESTINATION , COMPUTE_OR_RT_TARGET , STENCIL }
- enum class **SampledChannel** { COLOR = 1 , DEPTH = 2 , STENCIL = 4 }
- enum class **SampledArrayType** { SINGLE_LAYER , ARRAY }
- enum class **GpulimageTiling** { OPTIMAL , LINEAL }
- enum class **ViewUsage** { SAMPLED , COLOR_TARGET , DEPTH_STENCIL_TARGET , DEPTH_ONLY_TARGET , STORAGE }
- enum class **GpuSharedMemoryType** { GPU_AND_CPU , GPU_ONLY }
- enum class **GpuMemoryUsage** { BUFFER , IMAGE }
- enum class **GpuBufferUsage** { UNIFORM_BUFFER = 1 , VERTEX_BUFFER = 2 , INDEX_BUFFER = 4 , TRANSFER_SOURCE = 8 , TRANSFER_DESTINATION = 16 , RT_ACCELERATION_STRUCTURE = 32 , RT_SHADER_BINDING_TABLE = 64 , RT_ACCELERATION_STRUCTURE_BUILDING = 128 , STORAGE_BUFFER = 256 , UPLOAD_ONLY = 512 }
- enum class **GpuQueueType** { MAIN , PRESENTATION , ASYNC_TRANSFER }
- enum class **RenderpassAutoSync** { ON , OFF }
- enum class **IndexType** { U8 , U16 , U32 }
- enum class **MaterialType** { GRAPHICS , RAYTRACING , COMPUTE , MESH }
- enum class **PolygonMode** { TRIANGLE_FILL , TRIANGLE_WIDEFAME , LINE , POINT }
- enum class **PolygonCullMode** { FRONT , BACK , NONE }
- enum class **PolygonFrontFaceType** { CLOCKWISE , COUNTERCLOCKWISE }
- enum class **DepthTestingType** { NONE , READ , READ_WRITE }
- enum class **PresentMode** { VSYNC_OFF , VSYNC_ON , VSYNC_ON_TRIPLE_BUFFER }
- enum class **RenderApiType** { VULKAN , DX12 }
- enum class **RgImageSizeType** { ABSOLUTE , RELATIVE }
- enum class **RenderPassType** { GRAPHICS , COMPUTE , RAY_TRACING }
- enum class **RenderpassType** { INTERMEDIATE , FINAL }
- enum class **RgBufferUsage** { NONE , UNIFORM_BUFFER , STORAGE_BUFFER }
- enum class **RgDependencyType** { READ_WRITE , READ , WRITE }
- enum class **RtAccelerationStructureFlags** { FAST_TRACE , FAST_BUILD , ALLOW_UPDATE }
- enum class **RtAccelerationStructureUpdateType** { UPDATE , REBUILD }
- enum class **SdfDrawCallContentType2D** : int { TEXTURE , COLOR_FLAT , COLOR_SIMPLE , GRADIENT }
- enum class **SdfShape2D** : int { RECTANGLE , CIRCLE }
- enum class **ShaderBindingType** { UNIFORM_BUFFER , TEXTURE , TEXTURE_ARRAY , CUBEMAP , STORAGE_BUFFER , RT_ACCELERATION_STRUCTURE , STORAGE_IMAGE , RT_TARGET_IMAGE = STORAGE_IMAGE }
- enum class **ShaderStage** { VERTEX = 1 , FRAGMENT = 2 , TESSELATION_CONTROL = 4 , TESSELATION_EVALUATION = 8 , RT_RAYGEN = 16 , RT_CLOSEST_HIT = 32 , RT_MISS = 64 , COMPUTE = 128 , MESH_AMPLIFICATION = 256 , MESH = 512 , TESSELATION_ALL = TESSELATION_CONTROL | TESSELATION_EVALUATION , RT_ALL = RT_RAYGEN | RT_CLOSEST_HIT | RT_MISS }
- enum class **TextureCoordsType** { NORMALIZED , PIXELS }
- enum class **VulkanTarget** { VK_1_0 , VK_LATEST }

Funciones

- unsigned int **GetFormatNumberOfBytes** (**Format** format)
- **Format** **GetColorFormat** (unsigned int numChannels)
- **Format** **GetFormatFromString** (const std::string &formatStr)
- bool **FormatSupportsStencil** (**Format** format)
- template<typename T>
IndexType **GetIndexType** ()
- **UniquePtr**< **MaterialLayout** > **LoadMaterialLayoutV1** (const **LoadedMaterialInfoV1** &materialInfo, **PipelineCreateInfo** *info, **MaterialType** type)
- **LoadedMaterialInfoV1** **GetMaterialInfoV1** (const nlohmann::json &materialInfo)
- **RtAccelerationStructureFlags** **GetAsBuildFlags** (ASSETS::ModelMobilityType)

Variables

- constexpr **USize64** **MAX_BINDLESS_RESOURCES** = 4096u
- constexpr **USize32** **ALL_MIP_LEVELS** = (~0u)
- constexpr **USize32** **ALL_IMAGE_LAYERS** = (~0u)

11.15.1. Documentación de «typedef»

11.15.1.1. ComputeRenderTarget

```
using OSK::GRAPHICS::ComputeRenderTarget = RtRenderTarget
```

Render target para el renderizado de imágenes desde shaders de trazado de rayos / computación.

11.15.1.2. ExtImageUuid

```
using OSK::GRAPHICS::ExtImageUuid = BaseUuid<class ExtImage>
```

11.15.1.3. GpuMeshUuid

```
using OSK::GRAPHICS::GpuMeshUuid = BaseUuid<class GpuMeshUuidTag>
```

Identificador único para una malla de GPU.

11.15.1.4. GpuModelUuid

```
using OSK::GRAPHICS::GpuModelUuid = BaseUuid<class GpuModelUuidTag>
```

Identificador único para un modelo de GPU.

11.15.1.5. TIndexSize

```
using OSK::GRAPHICS::TIndexSize = uint32_t
```

11.15.2. Documentación de enumeraciones

11.15.2.1. CommandQueueSupport

```
enum class OSK::GRAPHICS::CommandQueueSupport [strong]
```

Tipos de comandos que puede soportar una cola de comandos.

Valores de enumeraciones

GRAPHICS	Comandos gráficos.
COMPUTE	Comandos de computación geneérica.
TRANSFER	Comandos de transferencia de recursos.
PRESENTATION	Comandos de presentación en pantalla.

11.15.2.2. CommandsSupport

```
enum class OSK::GRAPHICS::CommandsSupport [strong]
```

Tipos de comandos soportados por una cola de comandos y / o una lista de comandos.

Valores de enumeraciones

GRAPHICS	Comandos de renderizado.
COMPUTE	Comandos de computación genérica.
TRANSFER	Comandos de transferencia.
PRESENTATION	Comandos de presentación a pantalla.

11.15.2.3. DepthTestingType

```
enum class OSK::GRAPHICS::DepthTestingType [strong]
```

Establece la configuración de testeo de profundidad. Activarlo permite que los objetos en la imagen final sean los que más cerca están de la cámara.

Valores de enumeraciones

NONE	Ninguna operación.
READ	Lee la información para comprobar que el objeto debe ser renderizado, pero no actualiza la información.
READ_WRITE	Comportamiento normal.

11.15.2.4. Format

```
enum class OSK::GRAPHICS::Format [strong]
```

Formatos que puede tener una textura / imagen.

Valores de enumeraciones

UNKNOWN	
RGBA8_UNORM	
RGBA8_SRGB	
RGBA8_UINT	
RGB10A2_UNORM	

Valores de enumeraciones

RGBA16_SFLOAT	
RGBA32_SFLOAT	
BGRA8_SRGB	
R16_SFLOAT	
RG16_SFLOAT	
RG32_SFLOAT	
D32S8_SFLOAT_SUINT	
D24S8_SFLOAT_SUINT	
D32_SFLOAT	
D16_UNORM	

11.15.2.5. GpuAccessStage

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuAccessStage : uint32_t [strong]
```

Tipos de acceso de memoria que puede realizar la GPU. En un barrier, sirven para asegurarse de que los niveles de caché sobn coherentes.

Valores de enumeraciones

SHADER_READ	Lectura de cualquier tipo en shaders. Combinación de SAMPLED_READ, UNIFORM_BUFFER_READ, STORAGE_BUFFER_READ y STORAGE_IMAGE_READ.
SAMPLED_READ	Lectura de una imagen sampled.
UNIFORM_BUFFER_READ	Lectura de un uniform buffer.
STORAGE_BUFFER_READ	Lectura de un storage buffer.
STORAGE_IMAGE_READ	Lectura de un storage image.
SHADER_WRITE	Escritura de los datos en cualquier shader.
COLOR_ATTACHMENT_READ	Lectura de los datos de color durante shaders de rasterizado.
COLOR_ATTACHMENT_WRITE	Escritura a un render target durante shaders de rasterizado.
DEPTH_STENCIL_READ	Lectura de depth/stencil.
DEPTH_STENCIL_WRITE	Escritura de depth/stencil.
TRANSFER_READ	Lectura de los datos en una operación de transferencia / copia.
TRANSFER_WRITE	Escritura de los datos en una operación de transferencia / copia.
MEMORY_READ	Lectura de cualquier tipo de la memoria.
MEMORY_WRITE	Escritura de cualquier tipo de la memoria.
RT_AS_READ	Lectura de la estructura de aceleración.
RT_AS_WRITE	Escritura de la estructura de aceleración.
NONE	No representa ningún acceso a memoria.

11.15.2.6. GpuBufferUsage

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuBufferUsage [strong]
```

Uso que se le va a dar a un buffer. Pueden combinarse varios de estos usos.

Valores de enumeraciones

UNIFORM_BUFFER	Buffer que será leído desde los shaders. Precondición Debe tener GpuSharedMemoryType::GPU_AND_CPU (pág. 182).
VERTEX_BUFFER	Buffer que contendrá los vértices de modelos 3D.
INDEX_BUFFER	Buffer que contendrá los índices de modelos 3D.
TRANSFER_SOURCE	Se usará para almacenar datos que después serán copiados a otro buffer.
TRANSFER_DESTINATION	Se copiarán datos de otro buffer a este.
RT_ACCELERATION_STRUCTURE	Se usará para almacenar un elemento de la estructura de aceleración de trazado de rayos. Se puede usar tanto para elementos primarios o secundarios.
RT_SHADER_BINDING_TABLE	Se usará para almacenar la tabla de shaders de un pipeline de trazado de rayos.
RT_ACCELERATION_STRUCTURE_BUILDING	Se usará temporalmente para crear las estructuras de aceleración de trazado de rayos.
STORAGE_BUFFER	Se usará como buffer de lectura y escritura en shaders.
UPLOAD_ONLY	

11.15.2.7. GpuCommandStage

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuCommandStage [strong]
```

Un command stage permite diferenciar los distintos tipos de comandos ejecutables por la GPU. Se usan en una barrera para sincronizar los comandos de distintos tipos.

Valores de enumeraciones

VERTEX_SHADER	Procesado de los vértices en el vertex shader.
FRAGMENT_SHADER	Procesado de los píxeles en el fragment/pixel shader.
TESSELATION_CONTROL	Ejecución del shader de control del teselado.
TESSELATION_EVALUATION	Ejecución del shader de evaluación del teselado.
RAYTRACING_SHADER	Shaders de trazado de rayos.
COLOR_ATTACHMENT_OUTPUT	Uso de la imagen como render target del pipeline gráfico.
DEPTH_STENCIL_START	Uso como depth/stencil.
DEPTH_STENCIL_END	Uso como depth/stencil.
TRANSFER	Transferencia / copia de datos.
COMPUTE_SHADER	Shader de computación.
RT_AS_BUILD	Construcción de estructuras de aceleración de trazado de rayos.
NONE	Ningún comando será afectado.
ALL	Todos los comandos serán afectados.

11.15.2.8. GpuExclusiveImageUsage

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuExclusiveImageUsage [strong]
```

Uso único de una imagen en un render-pass.

Valores de enumeraciones

UNKNOWN	
COLOR	Se usará como imagen final para el renderizado 3D.
DEPTH	Se usará como imagen de profundidad para el renderizado 3D.
SAMPLED	Se usará como read-only desde los shaders.
TRANSFER_SOURCE	Se usará para copiar esta imagen a otra.
TRANSFER_DESTINATION	Se copiarán los contenidos de otra imagen a esta.
COMPUTE_OR_RT_TARGET	Usado en shaders de computación.
STENCIL	Se usará como imagen de stencil para el renderizado 3D.

11.15.2.9. GpuImageAddressMode

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuImageAddressMode [strong]
```

Describe qué color se seleccionará al acceder fuera de las coordenadas de la textura.

Valores de enumeraciones

REPEAT	La textura se repite infinitamente.
MIRRORED_REPEAT	La textura se repite infinitamente, dándose la vuelta en cada repetición.
EDGE	Se devuelve el color del borde más cercano.
BACKGROUND_BLACK	Color (pág. 420) negro.
BACKGROUND_WHITE	Color (pág. 420) blanco.

11.15.2.10. GpuImageDimension

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuImageDimension [strong]
```

Dimensiones posibles de una imagen.

Valores de enumeraciones

d1D	Una única dimensión.
d2D	Imagen 2D.
d3D	Imagen 3D.
	Nota No es lo mismo que un cubemap, que es un array de imágenes 2D.

11.15.2.11. GpuImageFilteringType

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuImageFilteringType [strong]
```

Tipo de filtro que se aplicará al acceder a la imagen.

Valores de enumeraciones

LINEAR	Valor linealmente interpolado con los colindantes.
NEAREST	El valor no se interpola.
CUBIC	El valor se interpola cúbicamente con los colindantes.

11.15.2.12. GpuImageLayout

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuImageLayout [strong]
```

Define el layout actual de una imagen.

Atención

El layout de una imagen en un momento dado debe ser el correcto para poder efectuar su tarea.

Nota

Se pueden combinar varios de estos layouts.

Valores de enumeraciones

UNDEFINED	Sin definir / no nos importa.
PRESENT	Imagen final del renderizado que será enviada al monitor.
COLOR_ATTACHMENT	Se usará para renderizar en ella una escena 3D.
DEPTH_STENCIL_TARGET	Se usará para escribir datos de profundidad.
DEPTH_STENCIL_READ_ONLY	Se usará para leer datos de profundidad.
SAMPLED	Se usará desde los shaders (read-only).
TRANSFER_SOURCE	Se usará para copiar sus datos a otra imagen.
TRANSFER_DESTINATION	Los contenidos de otra imagen se copiarán a esta.
GENERAL	Layout genérica.

11.15.2.13. GpuImageMipmapMode

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuImageMipmapMode [strong]
```

Configuración del nivel de mipmaps mínimo y máximo para imágenes en la GPU.

Valores de enumeraciones

NONE	No se usarán mipmaps.
AUTO	Uso de mipmaps por defecto. El nivel más bajo será 0 (imagen original), y el nivel más alto será el mayor posible, dependiendo del tamaño de la imagen.
CUSTOM	Se usarán los niveles mínimo y máximo especificados en GpuImageSamplerDesc::minMipLevel (pág. 800) y GpuImageSamplerDesc::maxMipLevel (pág. 799).

11.15.2.14. GpuImageTiling

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuImageTiling [strong]
```

Describe cómo se almacena la imagen en la memoria.

Valores de enumeraciones

OPTIMAL	La imagen se almacena de una forma óptima para su uso en el motor.
LINEAL	La imagen se almacena de manera que pueda copiarse a la CPU de manera sencilla.

11.15.2.15. GpuImageUsage

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuImageUsage [strong]
```

Uso que se le va a dar a la imagen.

Nota

Se pueden combinar varios de estos usos.

Valores de enumeraciones

UNKNOWN	
COLOR	Se usará como imagen final para el renderizado 3D. Almacenará la imagen de color final.
DEPTH	Se usará como imagen de profundidad para el renderizado 3D.
SAMPLED	Se usará como read-only desde los shaders.
TRANSFER_SOURCE	Se usará para copiar esta imagen a otra.
TRANSFER_DESTINATION	Se copiarán los contenidos de otra imagen a esta.
CUBEMAP	Se usará como un cubemap.
RT_TARGET_IMAGE	Se usará como imagen sobre la que se renderizará el trazado de rayos.
SAMPLED_ARRAY	Se usará como read-only desde los shaders. Es un array de imágenes.
COMPUTE	Usado en shaders de computación.
STENCIL	Se usará como imagen de stencil para el renderizado 3D.

11.15.2.16. GpuMemoryUsage

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsage [strong]
```

Tipo de uso que se le va a dar a la memoria. Imagen o buffer.

Valores de enumeraciones

BUFFER	
IMAGE	

11.15.2.17. GpuQueueType

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuQueueType [strong]
```

Tipos de colas GPU ofrecidas por el motor.

Valores de enumeraciones

MAIN	Cola principal de renderizado. Soporta: • Operaciones gráficas (CommandsSupport::GRAPHICS (pág. 176)). • Operaciones de computación (CommandsSupport::COMPUTE (pág. 176)). • Operaciones de transferencia (CommandsSupport::TRANSFER (pág. 176)).
PRESENTATION	Cola de presentación. Soporta únicamente CommandsSupport::PRESENTATION (pág. 176).
ASYNC_TRANSFER	Cola de transferencia asíncrona. Soporta únicamente CommandsSupport::TRANSFER (pág. 176). Nota Dependiendo de la GPU, es posible que se enlace con la cola principal, si la GPU no dispone de una cola exclusiva de transferencia.

11.15.2.18. GpuSharedMemoryType

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuSharedMemoryType [strong]
```

Define qué dispositivo tiene acceso a la memoria.

Puede definir una memoria exclusiva para la GPU (mayor rendimiento) o una memoria accesible tanto desde la CPU como la GPU.

Valores de enumeraciones

GPU_AND_CPU	Compartido. Útil para recursos que van a ser sobrescritos a menudo, o recursos de un solo uso a los que vamos a escribir información directamente, como buffers intermedios.
GPU_ONLY	Exclusivo para la GPU. Mejor rendimiento. Atención No se puede escribir directamente desde la CPU: se debe crear un buffer intermedio al que tengamos acceso (GpuSharedMemoryType::GPU_AND_CPU (pág. 182)), y después copiar sus contenidos usando la cola de comandos.

11.15.2.19. IndexType

```
enum class OSK::GRAPHICS::IndexType [strong]
```

Formatos de índice disponibles.

Valores de enumeraciones

U8	Un índice es un único byte.
U16	Índices de dos bytes.
U32	Índices de cuatro bytes.

11.15.2.20. MaterialType

```
enum class OSK::GRAPHICS::MaterialType [strong]
```

Valores de enumeraciones

GRAPHICS	
RAYTRACING	
COMPUTE	
MESH	

11.15.2.21. PolygonCullMode

```
enum class OSK::GRAPHICS::PolygonCullMode [strong]
```

Modo de cull de los polígonos. Algunos polígonos pueden descartarse si dan la espalda a la cámara.

Valores de enumeraciones

FRONT	Se descartan los polígonos que miran hacia la cámara.
BACK	Se descartan los polígonos que no miran hacia la cámara.
NONE	No se descarta ningún polígono.

11.15.2.22. PolygonFrontFaceType

```
enum class OSK::GRAPHICS::PolygonFrontFaceType [strong]
```

Qué cara del polígono mira hacia delante.

Valores de enumeraciones

CLOCKWISE	Mira hacia delante si los vértices están en orden de las agujas del reloj.
COUNTERCLOCKWISE	Mira hacia delante si los vértices están en orden contrario de las agujas del reloj.

11.15.2.23. PolygonMode

```
enum class OSK::GRAPHICS::PolygonMode [strong]
```

Modo de renderizado de los polígonos.

Valores de enumeraciones

TRIANGLE_FILL	Se renderizan los triángulos enteros.
TRIANGLE_WIDEFAME	Se renderizan los bordes de los triángulos.
LINE	Se renderizan líneas rectas.
POINT	Se renderizan puntos.

11.15.2.24. PresentMode

```
enum class OSK::GRAPHICS::PresentMode [strong]
```

Define el modo de sincronización vertical.

define a qué ritmo se actualiza el fotograma presentado en el monitor.

Valores de enumeraciones

VSYNC_OFF	No se espera a que la imagen actual termine de presentarse para mostrar la nueva imagen. Produce tearing.
VSYNC_ON	Espera a que la imagen actual termine de presentarse para mostrar la nueva imagen. No produce tearing.
VSYNC_ON_TRIPLE_BUFFER	Espera a que la imagen actual termine de presentarse para mostrar la nueva imagen. Se sigue procesando nuevas imágenes aunque todavía no se puedan presentar, permitiendo presentar una imagen más reciente si lo comparas con PresentMode::VSYNC_ON (pág. 184). No produce tearing.

11.15.2.25. RenderApiType

```
enum class OSK::GRAPHICS::RenderApiType [strong]
```

Valores de enumeraciones

VULKAN	
DX12	

11.15.2.26. RenderpassAutoSync

```
enum class OSK::GRAPHICS::RenderpassAutoSync [strong]
```

Valores de enumeraciones

ON	
OFF	

11.15.2.27. RenderPassType

```
enum class OSK::GRAPHICS::RenderPassType [strong]
```

Valores de enumeraciones

GRAPHICS	
COMPUTE	
RAY_TRACING	

11.15.2.28. RenderpassType

```
enum class OSK::GRAPHICS::RenderpassType [strong]
```

Define si un renderpass es un renderpass intermedio o el renderpass final que renderiza la imagen que se mostrará en el monitor.

Valores de enumeraciones

INTERMEDIATE	El renderpass es intermedio.
FINAL	El renderpass renderiza al swapchain.

11.15.2.29. RgBufferUsage

```
enum class OSK::GRAPHICS::RgBufferUsage [strong]
```

Valores de enumeraciones

NONE	
UNIFORM_BUFFER	
STORAGE_BUFFER	

11.15.2.30. RgDependencyType

```
enum class OSK::GRAPHICS::RgDependencyType [strong]
```

Valores de enumeraciones

READ_WRITE	
READ	
WRITE	

11.15.2.31. RgImageSizeType

```
enum class OSK::GRAPHICS::RgImageSizeType [strong]
```

Tipo de resolución indicada al registrar un nuevo render-target.

Valores de enumeraciones

ABSOLUTE	
RELATIVE	

11.15.2.32. RtAccelerationStructureFlags

```
enum class OSK::GRAPHICS::RtAccelerationStructureFlags [strong]
```

Valores de enumeraciones

FAST_TRACE	
FAST_BUILD	
ALLOW_UPDATE	

11.15.2.33. RtAccelerationStructureUpdateType

```
enum class OSK::GRAPHICS::RtAccelerationStructureUpdateType [strong]
```

Valores de enumeraciones

UPDATE	
REBUILD	

11.15.2.34. SampledArrayType

```
enum class OSK::GRAPHICS::SampledArrayType [strong]
```

Valores de enumeraciones

SINGLE_LAYER	
ARRAY	

11.15.2.35. SampledChannel

```
enum class OSK::GRAPHICS::SampledChannel [strong]
```

Define qué parte de una imagen se leerá al usar una imagen en un shader.

Valores de enumeraciones

COLOR	La imagen es una imagen de color. Es el funcionamiento por defecto.
DEPTH	Obtiene la parte de profundidad de una imagen de depth/stencil. Precondición La imagen debe haber sido creada con GpuImageUsage::DEPTH_STENCIL y GpuImageUsage::SAMPLED (pág. 181).
STENCIL	Obtiene la parte de stencil de una imagen de depth/stencil. Precondición La imagen debe haber sido creada con GpuImageUsage::DEPTH_STENCIL y GpuImageUsage::SAMPLED (pág. 181).

11.15.2.36. SdfDrawCallContentType2D

```
enum class OSK::GRAPHICS::SdfDrawCallContentType2D : int [strong]
```

Configuración para elegir cómo se establece el color de un elemento SDF.

Valores de enumeraciones

TEXTURE	Tetxura 2D.
COLOR_FLAT	Un único color.
COLOR_SIMPLE_GRADIENT	Gradiente entre dos colores.

11.15.2.37. SdfShape2D

```
enum class OSK::GRAPHICS::SdfShape2D : int [strong]
```

Tipos de formas para un elemento SDF.

Valores de enumeraciones

RECTANGLE	Rectángulo (por defecto). Cubre todo el área renderizada por el quad.
CIRCLE	Círculo.

11.15.2.38. ShaderBindingType

```
enum class OSK::GRAPHICS::ShaderBindingType [strong]
```

Tipos de datos de entrada que puede tener un shader.

Valores de enumeraciones

UNIFORM_BUFFER	Buffer read-only con información arbitraria.
TEXTURE	Textura 2D.
TEXTURE_ARRAY	Imagen array.
CUBEMAP	Textura cúbica.
STORAGE_BUFFER	Buffer read/write, que puede contener arrays con tamaño variable.
RT_ACCELERATION_STRUCTURE	Estructura de aceleración espacial con la geometría para el trazado de rayos.
STORAGE_IMAGE	Imagen read/write, que puede usarse en shaders de computación.
RT_TARGET_IMAGE	Imagen en la que se renderizará el resultado del trazado de rayos.

11.15.2.39. ShaderStage

```
enum class OSK::GRAPHICS::ShaderStage [strong]
```

Shaders en los que se puede acceder a un elemento.

Nota

Flags: pueden acceder en varios stages.

Valores de enumeraciones

VERTEX	Shader de vértices.
FRAGMENT	Shader de fragmentos / píxeles.
TESSELATION_CONTROL	Shaders de control de teselado.
TESSELATION_EVALUATION	Shaders de evaluación de teselado.
RT_RAYGEN	Shader que genera los rayos.
RT_CLOSEST_HIT	Shader que se ejecuta al final del trazado de rayos, con el triángulo más cercano con el que haya colisionado.
RT_MISS	Shader que se ejecuta cuando el rayo no ha dado con ningún triángulo.
COMPUTE	Shader para computación genérica.
MESH_AMPLIFICATION	Shader de amplificación / task shaders.
MESH	Shader de meshes.
TESSELATION_ALL	Todos los shaders de teselado.
RT_ALL	

11.15.2.40. TextureCoordsType

```
enum class OSK::GRAPHICS::TextureCoordsType [strong]
```

Las coordenadas de texturas pueden ser de dos tipos:

- Normalizadas (0 - 1).
- Píxeles (depende del tamaño de la imagen).

Valores de enumeraciones

NORMALIZED	Las coordenadas están dentro del rango 0 - 1. Permite seleccionar zonas independientemente de la resolución de la imagen.
PIXELS	Las coordenadas están especificadas en píxeles.

11.15.2.41. ViewUsage

```
enum class OSK::GRAPHICS::ViewUsage [strong]
```

Representa el uso que se le va a dar a la imagen al acceder a través de un view dado.

Valores de enumeraciones

SAMPLED	Read-only en el fragment shader.
COLOR_TARGET	Se renderizará una imagen al canal de color usando un graphics pipeline.
DEPTH_STENCIL_TARGET	Se renderizará una imagen al canal de profundidad usando un graphics pipeline.
DEPTH_ONLY_TARGET	Se renderizará una imagen al canal de profundidad usando un graphics pipeline.
STORAGE	Uso como read-write en shaders de computación y ray-tracing.

11.15.2.42. VulkanTarget

```
enum class OSK::GRAPHICS::VulkanTarget [strong]
```

Valores de enumeraciones

VK_1_0	
VK_LATEST	

11.15.3. Documentación de funciones

11.15.3.1. FormatSupportsStencil()

```
bool OSK::GRAPHICS::FormatSupportsStencil (
    Format format)
```

11.15.3.2. GetAsBuildFlags()

```
RtAccelerationStructureFlags OSK::GRAPHICS::GetAsBuildFlags (
    ASSETS::ModelMobilityType )
```

11.15.3.3. GetColorFormat()

```
OSK::GRAPHICS::Format OSK::GRAPHICS::GetColorFormat (
    unsigned int numChannels)
```

Devuelve un formato de color que tenga el número de canales deseado.

Devuelve

RGB8_UNORM o RGBA8_UNORM. Si se pasa un número inválido, devolverá RGBA8_UNORM.

11.15.3.4. GetFormatFromString()

```
OSK::GRAPHICS::Format OSK::GRAPHICS::GetFormatFromString (
    const std::string & formatStr)
```

Devuelve el formato según el string dado.

Parámetros

<i>formatStr</i>	String, tal y como aparece en el enum Format (pág. 176).
------------------	---

Devuelve

Formato correspondiente.

Excepciones

<i>std::runtime_exception</i>	si no corresponde a ningún formato.
-------------------------------	-------------------------------------

11.15.3.5. GetFormatNumberOfBytes()

```
unsigned int OSK::GRAPHICS::GetFormatNumberOfBytes (
    Format format)
```

Devuelve el número de bytes que ocupa un píxel de un formato dado.

Parámetros

<i>format</i>	Formato de imagen.
---------------	--------------------

Devuelve

Número de bytes por píxel.

11.15.3.6. GetIndexType()

```
template<typename T>
IndexType OSK::GRAPHICS::GetIndexType ()
```

Obtiene el formato de índice dependiendo del tipo de dato.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Devuelve

Tipo de vértice.

Excepciones

<i>std::runtime_error</i>	si el tipo de dato no representa ningún formato de índice válido.
---------------------------	---

11.15.3.7. GetMaterialInfoV1()

```
OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1 OSK::GRAPHICS::GetMaterialInfoV1 (
    const nlohmann::json & materialInfo)
```

11.15.3.8. LoadMaterialLayoutV1()

```
OSK::UniquePtr< OSK::GRAPHICS::MaterialLayout > OSK::GRAPHICS::LoadMaterialLayoutV1 (
    const LoadedMaterialInfoV1 & materialInfo,
    PipelineCreateInfo * info,
    MaterialType type)
```

Genera el layout de un material.

Parámetros

<i>materialInfo</i>	Información del material.
<i>info</i>	Información del pipeline (será modificado).
<i>type</i>	Tipo de material.

Devuelve

Layout del material.

Excepciones

<i>InvalidDescriptionFileException</i>	si la información del material no es correcta.
--	--

11.15.4. Documentación de variables

11.15.4.1. ALL_IMAGE_LAYERS

```
USize32 OSK::GRAPHICS::ALL_IMAGE_LAYERS = (~0u) [constexpr]
```

11.15.4.2. ALL_MIP_LEVELS

```
USize32 OSK::GRAPHICS::ALL_MIP_LEVELS = (~0u) [constexpr]
```

11.15.4.3. MAX_BINDLESS_RESOURCES

```
USize64 OSK::GRAPHICS::MAX_BINDLESS_RESOURCES = 4096u [constexpr]
```

En modo bind-less, número máximo de elementos que se pueden enlazar a un array sin límite definido en shaders (resource[]).

11.16. Referencia del espacio de nombres OSK::IO

Clases

- class **FileIO**
- class **FileNotFoundException**
- class **GamepadState**
- class **IDisplay**
- class **IFullscreenableDisplay**
- class **IGamepadInput**
- class **IInputListener**
- class **IKeyboardInput**
- class **ILogger**
- class **IMouseInput**
- class **InitializeWindowException**
- class **InputManager**
- class **IUserInput**
- class **KeyboardState**
- class **Logger**
- class **LoggerNotInitializedException**
- class **MouseState**
- class **PcUserInput**
- class **Window**

Enumeraciones

- enum class **GamepadAxis** {
LEFT_X = GLFW_GAMEPAD_AXIS_LEFT_X , **LEFT_Y** = GLFW_GAMEPAD_AXIS_LEFT_Y , **RIGHT_X** =
GLFW_GAMEPAD_AXIS_RIGHT_X , **RIGHT_Y** = GLFW_GAMEPAD_AXIS_RIGHT_Y ,
L2 = GLFW_GAMEPAD_AXIS_LEFT_TRIGGER , **R2** = GLFW_GAMEPAD_AXIS_RIGHT_TRIGGER , **_↵**
_END }
- enum class **GamepadButton** {
x = GLFW_GAMEPAD_BUTTON_X , **y** = GLFW_GAMEPAD_BUTTON_Y , **A** = GLFW_GAMEPAD_↵
BUTTON_A , **B** = GLFW_GAMEPAD_BUTTON_B ,
START = GLFW_GAMEPAD_BUTTON_START , **BACK** = GLFW_GAMEPAD_BUTTON_BACK , **L1** =
GLFW_GAMEPAD_BUTTON_LEFT_THUMB , **R1** = GLFW_GAMEPAD_BUTTON_RIGHT_THUMB ,
PAD_TOP = GLFW_GAMEPAD_BUTTON_DPAD_UP , **PAD_DOWN** = GLFW_GAMEPAD_BUTTON_↵
DPAD_DOWN , **PAD_LEFT** = GLFW_GAMEPAD_BUTTON_DPAD_LEFT , **PAD_RIGHT** = GLFW_↵
GAMEPAD_BUTTON_DPAD_RIGHT }
- enum class **GamepadButtonState** { **RELEASED** , **PRESSED** }

- enum class **Key** {
SPACE, **APOSTROPHE**, **COMMA**, **MINUS**,
PERIOD, **SLASH**, **KEY_0**, **KEY_1**,
KEY_2, **KEY_3**, **KEY_4**, **KEY_5**,
KEY_6, **KEY_7**, **KEY_8**, **KEY_9**,
SEMICOLON, **EQUAL**, **A**, **B**,
C, **D**, **E**, **F**,
G, **H**, **I**, **J**,
K, **L**, **M**, **N**,
O, **P**, **Q**, **R**,
S, **T**, **U**, **V**,
W, **x**, **y**, **Z**,
LEFT_BRACKET, **BACKSLASH**, **RIGHT_BRACKET**, **GRAVE_ACCENT**,
WORLD_1, **WORLD_2**, **ESCAPE**, **ENTER**,
TAB, **BACKSPACE**, **INSERT**, **DEL**,
RIGHT, **LEFT**, **DOWN**, **UP**,
PAGE_UP, **PAGE_DOWN**, **HOME**, **END**,
CAPS_LOCK, **SCROLL_LOCK**, **NUM_LOCK**, **PRINT_SCREEN**,
PAUSE, **F1**, **F2**, **F3**,
F4, **F5**, **F6**, **F7**,
F8, **F9**, **F10**, **F11**,
F12, **F13**, **F14**, **F15**,
F16, **F17**, **F18**, **F19**,
F20, **F21**, **F22**, **F23**,
F24, **F25**, **KEYPAD_0**, **KEYPAD_1**,
KEYPAD_2, **KEYPAD_3**, **KEYPAD_4**, **KEYPAD_5**,
KEYPAD_6, **KEYPAD_7**, **KEYPAD_8**, **KEYPAD_9**,
KEYPAD_DECIMAL, **KEYPAD_DIVIDE**, **KEYPAD_MULTIPLY**, **KEYPAD_SUBTRACT**,
KEYPAD_ADD, **KEYPAD_ENTER**, **KEYPAD_EQUAL**, **LEFT_SHIFT**,
LEFT_CONTROL, **LEFT_ALT**, **LEFT_SUPER**, **RIGHT_SHIFT**,
RIGHT_CONTROL, **RIGHT_ALT**, **RIGHT_SUPER**, **MENU**,
ANY_SHIFT, **ANY_ALT**, **__END** }
- enum class **KeyState** { **RELEASED**, **PRESSED** }
- enum class **LogLevel** {
NO, **INFO**, **L_DEBUG**, **WARNING**,
L_ERROR }
- enum class **MouseReturnMode** { **FREE**, **ALWAYS_RETURN** }
- enum class **MouseMotionMode** { **RAW**, **ACCELERATED** }
- enum class **MouseButton** {
BUTTON_1, **BUTTON_2**, **BUTTON_3**, **BUTTON_4**,
BUTTON_5, **BUTTON_6**, **BUTTON_7**, **BUTTON_LEFT**,
BUTTON_RIGHT, **BUTTON_MIDDLE**, **__END** }
- enum class **ButtonState** { **RELEASED**, **PRESSED** }

Funciones

- constexpr char **GetPrintableKeyText** (const **Key** &key, bool isMayus)

Variables

- constexpr int **KeyboardNumberOfKeys** = (int) **Key::__END**
- constexpr int **MouseNumberOfButtons** = (int) **MouseButton::__END**

11.16.1. Documentación de enumeraciones

11.16.1.1. ButtonState

```
enum class OSK::IO::ButtonState [strong]
```

Estados en el que puede estar un botón.

Valores de enumeraciones

RELEASED	No está siendo pulsado.
PRESSED	Está siendo pulsado.

11.16.1.2. GamepadAxis

```
enum class OSK::IO::GamepadAxis [strong]
```

Todos y cada uno de los ejes del gamepad, es decir, cada uno de los inputs que pueden tener un valor entre 0.0 y 1.0 ó -1.0 y 1.0.

Valores de enumeraciones

LEFT_X	Eje horizontal del joystick izquierdo. Nota Derecha: 1.0 Izquierda: -1.0
LEFT_Y	Eje vertical del joystick izquierdo. Nota Arriba: -1.0 Abajo: 1.0
RIGHT↔ _X	Eje horizontal del joystick derecho. Nota Derecha: 1.0 Izquierda: -1.0
RIGHT↔ _Y	Eje horizontal del joystick derecho. Nota Arriba: -1.0 Abajo: 1.0
L2	Gatillo izquierdo. Nota Entre 0.0 y 1.0
R2	Gatillo derecho. Nota Entre 0.0 y 1.0
__END	

11.16.1.3. GamepadButton

```
enum class OSK::IO::GamepadButton [strong]
```

Botones del gamepad. Pueden estar pulsados o no, no hay valores intermedios.

Nota

Sigue la notación de un mando de Xbox, pero puede ser usado con cualquier mando compatible con la plataforma de destino.

Valores de enumeraciones

x	
y	
A	
B	
START	
BACK	
L1	
R1	
PAD_TOP	
PAD_DOWN	
PAD_LEFT	
PAD_RIGHT	

11.16.1.4. GamepadButtonState

```
enum class OSK::IO::GamepadButtonState [strong]
```

Estados en el que puede estar un botón del gamepad.

Valores de enumeraciones

RELEASED	No está siendo pulsado.
PRESSED	Está siendo pulsado.

11.16.1.5. Key

```
enum class OSK::IO::Key [strong]
```

Enum con todas las teclas del teclado disponibles.

Valores de enumeraciones

SPACE	
APOSTROPHE	
COMMA	
MINUS	

Valores de enumeraciones

PERIOD	
SLASH	
KEY_0	
KEY_1	
KEY_2	
KEY_3	
KEY_4	
KEY_5	
KEY_6	
KEY_7	
KEY_8	
KEY_9	
SEMICOLON	
EQUAL	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
x	
y	
Z	
LEFT_BRACKET	
BACKSLASH	
RIGHT_BRACKET	
GRAVE_ACCENT	
WORLD_1	
WORLD_2	
ESCAPE	
ENTER	
TAB	
BACKSPACE	
INSERT	

Valores de enumeraciones

DEL	
RIGHT	
LEFT	
DOWN	
UP	
PAGE_UP	
PAGE_DOWN	
HOME	
END	
CAPS_LOCK	
SCROLL_LOCK	
NUM_LOCK	
PRINT_SCREEN	
PAUSE	
F1	
F2	
F3	
F4	
F5	
F6	
F7	
F8	
F9	
F10	
F11	
F12	
F13	
F14	
F15	
F16	
F17	
F18	
F19	
F20	
F21	
F22	
F23	
F24	
F25	
KEYPAD_0	
KEYPAD_1	
KEYPAD_2	
KEYPAD_3	
KEYPAD_4	
KEYPAD_5	
KEYPAD_6	
KEYPAD_7	
KEYPAD_8	
KEYPAD_9	
KEYPAD_DECIMAL	
KEYPAD_DIVIDE	

Valores de enumeraciones

KEYPAD_MULTIPLY	
KEYPAD_SUBTRACT	
KEYPAD_ADD	
KEYPAD_ENTER	
KEYPAD_EQUAL	
LEFT_SHIFT	
LEFT_CONTROL	
LEFT_ALT	
LEFT_SUPER	
RIGHT_SHIFT	
RIGHT_CONTROL	
RIGHT_ALT	
RIGHT_SUPER	
MENU	
ANY_SHIFT	
ANY_ALT	
__END	

11.16.1.6. KeyState

```
enum class OSK::IO::KeyState [strong]
```

Posibles estados de una tecla del teclado.

Valores de enumeraciones

RELEASED	No está siendo pulsado.
PRESSED	Está siendo pulsado.

11.16.1.7. LogLevel

```
enum class OSK::IO::LogLevel [strong]
```

Nivel de importancia del mensaje de un **ILogger** (pág. 1030).

Valores de enumeraciones

NO	Sin ningún nivel establecido.
INFO	Mensaje informativo.
L_DEBUG	Mensaje de depuración.
WARNING	Mensaje de advertencia importante.
L_ERROR	Mensaje de error irrecuperable.

11.16.1.8. MouseButton

```
enum class OSK::IO::MouseButton [strong]
```

Botones del ratón.

Valores de enumeraciones

BUTTON_1	Botón extra #1.
BUTTON_2	Botón extra #2.
BUTTON_3	Botón extra #3.
BUTTON_4	Botón extra #4.
BUTTON_5	Botón extra #5.
BUTTON_6	Botón extra #6.
BUTTON_7	Botón extra #7.
BUTTON_LEFT	Botón izquierdo.
BUTTON_RIGHT	Botón derecho.
BUTTON_MIDDLE	Botón de la rueda.
__END	

11.16.1.9. MouseMotionMode

```
enum class OSK::IO::MouseMotionMode [strong]
```

Modos de aceleración por software que puede tener el ratón.

Valores de enumeraciones

RAW	Aceleración desactivada.
ACCELERATED	Aceleración activada.

11.16.1.10. MouseReturnMode

```
enum class OSK::IO::MouseReturnMode [strong]
```

Comportamiento del ratón.

Valores de enumeraciones

FREE	El ratón se mueve libremente.
ALWAYS_RETURN	El ratón siempre está en el centro de la pantalla.

11.16.2. Documentación de funciones**11.16.2.1. GetPrintableKeyText()**

```
char OSK::IO::GetPrintableKeyText (
    const Key & key,
    bool isMayus) [constexpr]
```

Parámetros

<i>key</i>	Tecla del teclado.
<i>isMayus</i>	True si debe ser mayúsculas (pulsando SHIFT, por ejemplo).

Devuelve

Carácter que se corresponde con la tecla indicada.

Precondición

key debe estar dentro de PrintableKeys.

11.16.3. Documentación de variables

11.16.3.1. KeyboardNumberOfKeys

```
int OSK::IO::KeyboardNumberOfKeys = (int) Key::__END [constexpr]
```

Número de teclas disponibles en el teclado.

11.16.3.2. MouseNumberOfButtons

```
int OSK::IO::MouseNumberOfButtons = (int) MouseButton::__END [constexpr]
```

Número de teclas disponibles en el teclado.

11.17. Referencia del espacio de nombres OSK::MATH

Conceptos

- concept **IsNumeric**
- concept **IsInteger**

Funciones

- template<typename T>
T **PrimerMultiploSuperior** (T numero, T multiplo)
- template<typename T>
T **PrimerMultiploInferior** (T numero, T multiplo)
- template<typename T>
T **LinearInterpolation_Fast** (const T &a, const T &b, float factor)
- template<typename T>
T **LinearInterpolation** (const T &a, const T &b, float factor)
- template<typename T>
T **Clamp** (const T &value, const T &min, const T &max)
- template<typename T>
T **Sign** (T value)

11.17.1. Documentación de funciones

11.17.1.1. Clamp()

```
template<typename T>
T OSK::MATH::Clamp (
    const T & value,
    const T & min,
    const T & max) [inline]
```

Devuelve el valor, ajustándolo de manera que nunca sea mayor que el máximo ni menor que el mínimo.

Parámetros

<i>value</i>	Valor al que se le aplicará los límites.
<i>min</i>	Límite inferior.
<i>max</i>	Límite superior.

Precondición

El tipo T debe tener definidos los operadores > y <.

11.17.1.2. LinearInterpolation()

```
template<typename T>
T OSK::MATH::LinearInterpolation (
    const T & a,
    const T & b,
    float factor) [inline]
```

Interpolación lineal rápida.

Parámetros

<i>a</i>	Valor devuelto cuando factor sea <= 0.0
<i>b</i>	Valor devuelto cuando factor sea >= 1.0
<i>factor</i>	Factor que permite elegir la interpolación entre a y b

Devuelve

Valor linealmente interpolado.

Precondición

El tipo T debe tener definidos los operadores >=, <=, -, + y *.

11.17.1.3. LinearInterpolation_Fast()

```
template<typename T>
T OSK::MATH::LinearInterpolation_Fast (
    const T & a,
    const T & b,
    float factor) [inline]
```

Interpolación lineal rápida. Para cuando factor está entre 0.0 y 1.0.

Parámetros

<i>a</i>	Valor devuelto cuando factor sea 0.0
<i>b</i>	Valor devuelto cuando factor sea 1.0
<i>factor</i>	Factor que permite elegir la interpolación entre a y b

Devuelve

Valor linealmente interpolado.

Atención

Si factor está fuera del rango 0-1, el valor devuelto no estará entre a y b.

Precondición

El tipo T debe tener definidos los operadores -, + y *.

11.17.1.4. PrimerMultiploInferior()

```
template<typename T>
T OSK::MATH::PrimerMultiploInferior (
    T numero,
    T multiplo)
```

Devuelve el primer múltiplo de *multiplo* que sea igual o menor que ' *numero* '.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>numero</i>	Número por el que se empieza la búsqueda.
<i>multiplo</i>	Múltiplo buscado.

Devuelve

Múltiplo menor o igual que el número.

Precondición

El tipo de dato debe cumplir **IsInteger** (pág. 219).

11.17.1.5. PrimerMultiploSuperior()

```
template<typename T>
T OSK::MATH::PrimerMultiploSuperior (
    T numero,
    T multiplo) [inline]
```

Devuelve el primer múltiplo de *multiplo* que sea igual o mayor que ' *numero* '.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>numero</i>	Número por el que se empieza la búsqueda.
<i>multiplo</i>	Múltiplo buscado.

Devuelve

Múltiplo mayor o igual que el número.

Precondición

El tipo de dato debe cumplir **IsInteger** (pág. 219).

11.17.1.6. Sign()

```
template<typename T>
T OSK::MATH::Sign (
    T value)
```

11.18. Referencia del espacio de nombres OSK::Math**11.19. Referencia del espacio de nombres OSK::MEMORY****Clases**

- class **Buffer**

11.20. Referencia del espacio de nombres OSK::NET**Clases**

- class **GameObjectTranslator**

11.21. Referencia del espacio de nombres OSK::PERSISTENCE**Clases**

- class **BinaryBlock**
- class **BinaryBlockReader**

Funciones

- `template<> nlohmann::json SerializeData< glm::mat3 > (const glm::mat3 &data)`
- `template<> glm::mat3 DeserializeData< glm::mat3 > (const nlohmann::json &json)`
- `template<> PERSISTENCE::BinaryBlock BinarySerializeData< glm::mat3 > (const glm::mat3 &data)`
- `template<> glm::mat3 BinaryDeserializeData< glm::mat3 > ( BinaryBlockReader *data)`
- `template<> nlohmann::json SerializeData< glm::mat4 > (const glm::mat4 &data)`
- `template<> glm::mat4 DeserializeData< glm::mat4 > (const nlohmann::json &json)`
- `template<> PERSISTENCE::BinaryBlock BinarySerializeData< glm::mat4 > (const glm::mat4 &data)`
- `template<> glm::mat4 BinaryDeserializeData< glm::mat4 > ( BinaryBlockReader *data)`
- `template<typename TVec>`
`nlohmann::json SerializeVector2 (const TVec &vec)`
- `template<typename TVec>`
`nlohmann::json SerializeVector3 (const TVec &vec)`
- `template<typename TVec>`
`nlohmann::json SerializeVector4 (const TVec &vec)`
- `template<typename TVec>`
`TVec DeserializeVector2 (const nlohmann::json &vec)`
- `template<typename TVec>`
`TVec DeserializeVector3 (const nlohmann::json &vec)`
- `template<typename TVec>`
`TVec DeserializeVector4 (const nlohmann::json &vec)`
- `template<typename TVec>`
`PERSISTENCE::BinaryBlock SerializeBinaryVector2 (const TVec &vec)`
- `template<typename TVec>`
`PERSISTENCE::BinaryBlock SerializeBinaryVector3 (const TVec &vec)`
- `template<typename TVec>`
`PERSISTENCE::BinaryBlock SerializeBinaryVector4 (const TVec &vec)`
- `template<typename TVec, typename TNumberType>`
`TVec DeserializeBinaryVector2 ( PERSISTENCE::BinaryBlockReader *vec)`
- `template<typename TVec, typename TNumberType>`
`TVec DeserializeBinaryVector3 ( PERSISTENCE::BinaryBlockReader *vec)`
- `template<typename TVec, typename TNumberType>`
`TVec DeserializeBinaryVector4 ( PERSISTENCE::BinaryBlockReader *vec)`
- `template<> nlohmann::json SerializeData< Quaternion > (const Quaternion &data)`
- `template<> Quaternion DeserializeData< Quaternion > (const nlohmann::json &json)`
- `template<> PERSISTENCE::BinaryBlock BinarySerializeData< Quaternion > (const Quaternion &data)`
- `template<> Quaternion BinaryDeserializeData< Quaternion > ( PERSISTENCE::BinaryBlockReader *reader)`
- `template<typename T>`
`nlohmann::json SerializeData (const T &data)=delete`
- `template<typename T>`
`T DeserializeData (const nlohmann::json &data)=delete`
- `template<typename T>`
`BinaryBlock BinarySerializeData (const T &data)=delete`
- `template<typename T>`
`T BinaryDeserializeData ( BinaryBlockReader *reader)=delete`
- `template<typename T>`
`nlohmann::json SerializeComponent (const T &data)=delete`
- `template<typename T>`
`T DeserializeComponent (const nlohmann::json &data, const ECS::SavedGameObjectTranslator &gameObjectTranslator)=delete`
- `template<typename T>`
`BinaryBlock BinarySerializeComponent (const T &data)=delete`
- `template<typename T>`
`T BinaryDeserializeComponent ( BinaryBlockReader *reader, const ECS::SavedGameObjectTranslator &gameObjectTranslator)=delete`

11.21.1. Documentación de funciones

11.21.1.1. BinaryDeserializeComponent()

```
template<typename T>
T OSK::PERSISTENCE::BinaryDeserializeComponent (
    BinaryBlockReader * reader,
    const ECS::SavedGameObjectTranslator & gameObjectTranslator) [delete]
```

11.21.1.2. BinaryDeserializeData()

```
template<typename T>
T OSK::PERSISTENCE::BinaryDeserializeData (
    BinaryBlockReader * reader) [delete]
```

Construye un dato a partir del bloque binario que lo describe.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>data</i>	Dato.
-------------	-------

Devuelve

Dato reconstruido.

Precondición

Debe estar definido para el tipo T.

Debe haber sido serializado mediante `BinarySerializeData(const T& data)`.

11.21.1.3. BinaryDeserializeData< glm::mat3 >()

```
template<>
glm::mat3 OSK::PERSISTENCE::BinaryDeserializeData< glm::mat3 > (
    BinaryBlockReader * data) [inline]
```

11.21.1.4. BinaryDeserializeData< glm::mat4 >()

```
template<>
glm::mat4 OSK::PERSISTENCE::BinaryDeserializeData< glm::mat4 > (
    BinaryBlockReader * data) [inline]
```

11.21.1.5. BinaryDeserializeData< Quaternion >()

```
template<>
Quaternion OSK::PERSISTENCE::BinaryDeserializeData< Quaternion > (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader) [inline]
```

11.21.1.6. BinarySerializeComponent()

```
template<typename T>
BinaryBlock OSK::PERSISTENCE::BinarySerializeComponent (
    const T & data) [delete]
```

11.21.1.7. BinarySerializeData()

```
template<typename T>
BinaryBlock OSK::PERSISTENCE::BinarySerializeData (
    const T & data) [delete]
```

Obtiene un bloque binario que describe un dato en particular.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>data</i>	Dato.
-------------	-------

Devuelve

Dato serializado.

Precondición

Debe estar definido para el tipo T.

11.21.1.8. BinarySerializeData< glm::mat3 >()

```
template<>
PERSISTENCE::BinaryBlock OSK::PERSISTENCE::BinarySerializeData< glm::mat3 > (
    const glm::mat3 & data) [inline]
```

11.21.1.9. BinarySerializeData< glm::mat4 >()

```
template<>
PERSISTENCE::BinaryBlock OSK::PERSISTENCE::BinarySerializeData< glm::mat4 > (
    const glm::mat4 & data) [inline]
```

11.21.1.10. BinarySerializeData< Quaternion >()

```
template<>
PERSISTENCE::BinaryBlock OSK::PERSISTENCE::BinarySerializeData< Quaternion > (
    const Quaternion & data) [inline]
```

11.21.1.11. DeserializeBinaryVector2()

```
template<typename TVec, typename TNumberType>
TVec OSK::PERSISTENCE::DeserializeBinaryVector2 (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * vec) [inline]
```

11.21.1.12. DeserializeBinaryVector3()

```
template<typename TVec, typename TNumberType>
TVec OSK::PERSISTENCE::DeserializeBinaryVector3 (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * vec) [inline]
```

11.21.1.13. DeserializeBinaryVector4()

```
template<typename TVec, typename TNumberType>
TVec OSK::PERSISTENCE::DeserializeBinaryVector4 (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * vec) [inline]
```

11.21.1.14. DeserializeComponent()

```
template<typename T>
T OSK::PERSISTENCE::DeserializeComponent (
    const nlohmann::json & data,
    const ECS::SavedGameObjectTranslator & gameObjectTranslator) [delete]
```

Construye un dato a partir del JSON que lo describe.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>data</i>	Dato.
<i>gameObjectTranslator</i>	Contiene la tabla para obtener los nuevos índices de los objetos.

Devuelve

Dato reconstruido.

Precondición

Debe estar definido para el tipo T.

Debe haber sido serializado mediante `template <typename T> nlohmann::json Serialize←
Json(const T& data).`

11.21.1.15. DeserializeData()

```
template<typename T>
T OSK::PERSISTENCE::DeserializeData (
    const nlohmann::json & data) [delete]
```

Construye un dato a partir del JSON que lo describe.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>data</i>	Dato.
-------------	-------

Devuelve

Dato reconstruido.

Precondición

Debe estar definido para el tipo T.

Debe haber sido serializado mediante `template <typename T> nlohmann::json Serialize←
Json(const T& data).`

11.21.1.16. DeserializeData< glm::mat3 >()

```
template<>
glm::mat3 OSK::PERSISTENCE::DeserializeData< glm::mat3 > (
    const nlohmann::json & json) [inline]
```

11.21.1.17. DeserializeData< glm::mat4 >()

```
template<>
glm::mat4 OSK::PERSISTENCE::DeserializeData< glm::mat4 > (
    const nlohmann::json & json) [inline]
```

11.21.1.18. DeserializeData< Quaternion >()

```
template<>
Quaternion OSK::PERSISTENCE::DeserializeData< Quaternion > (
    const nlohmann::json & json) [inline]
```

11.21.1.19. DeserializeVector2()

```
template<typename TVec>
TVec OSK::PERSISTENCE::DeserializeVector2 (
    const nlohmann::json & vec) [inline]
```

11.21.1.20. DeserializeVector3()

```
template<typename TVec>
TVec OSK::PERSISTENCE::DeserializeVector3 (
    const nlohmann::json & vec) [inline]
```

11.21.1.21. DeserializeVector4()

```
template<typename TVec>
TVec OSK::PERSISTENCE::DeserializeVector4 (
    const nlohmann::json & vec) [inline]
```

11.21.1.22. SerializeBinaryVector2()

```
template<typename TVec>
PERSISTENCE::BinaryBlock OSK::PERSISTENCE::SerializeBinaryVector2 (
    const TVec & vec) [inline]
```

11.21.1.23. SerializeBinaryVector3()

```
template<typename TVec>
PERSISTENCE::BinaryBlock OSK::PERSISTENCE::SerializeBinaryVector3 (
    const TVec & vec) [inline]
```

11.21.1.24. SerializeBinaryVector4()

```
template<typename TVec>
PERSISTENCE::BinaryBlock OSK::PERSISTENCE::SerializeBinaryVector4 (
    const TVec & vec) [inline]
```

11.21.1.25. SerializeComponent()

```
template<typename T>
nlohmann::json OSK::PERSISTENCE::SerializeComponent (
    const T & data) [delete]
```

Obtiene un nodo JSON que describe un dato en particular.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>data</i>	Dato.
-------------	-------

Devuelve

Dato serializado.

Precondición

Debe estar definido para el tipo T.

11.21.1.26. SerializeData()

```
template<typename T>
nlohmann::json OSK::PERSISTENCE::SerializeData (
    const T & data) [delete]
```

Obtiene un nodo JSON que describe un dato en particular.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>data</i>	Dato.
-------------	-------

Devuelve

Dato serializado.

Precondición

Debe estar definido para el tipo T.

11.21.1.27. SerializeData< glm::mat3 >()

```
template<>
nlohmann::json OSK::PERSISTENCE::SerializeData< glm::mat3 > (
    const glm::mat3 & data) [inline]
```

11.21.1.28. SerializeData< glm::mat4 >()

```
template<>
nlohmann::json OSK::PERSISTENCE::SerializeData< glm::mat4 > (
    const glm::mat4 & data) [inline]
```

11.21.1.29. SerializeData< Quaternion >()

```
template<>
nlohmann::json OSK::PERSISTENCE::SerializeData< Quaternion > (
    const Quaternion & data) [inline]
```

11.21.1.30. SerializeVector2()

```
template<typename TVec>
nlohmann::json OSK::PERSISTENCE::SerializeVector2 (
    const TVec & vec) [inline]
```

11.21.1.31. SerializeVector3()

```
template<typename TVec>
nlohmann::json OSK::PERSISTENCE::SerializeVector3 (
    const TVec & vec) [inline]
```

11.21.1.32. SerializeVector4()

```
template<typename TVec>
nlohmann::json OSK::PERSISTENCE::SerializeVector4 (
    const TVec & vec) [inline]
```

11.22. Referencia del espacio de nombres OSK::PHYSICS

Clases

- class **DistanceConstraint**
- class **IConstraint**

11.23. Referencia del espacio de nombres OSK::UI

Clases

- class **BorderLayout**
- class **Button**
- class **CollapsibleWrapper**
- class **Console**
- class **Dropdown**
- class **FreeContainer**
- class **HorizontalContainer**
- class **IContainer**
- class **IElement**
- class **ImageView**
- class **TextInput**
- class **TextView**
- class **VerticalContainer**

Enumeraciones

- enum class **Anchor** {
TOP = 1 << 0, **CENTER_X** = 1 << 1, **BOTTOM** = 1 << 2, **LEFT** = 1 << 3,
CENTER_Y = 1 << 4, **RIGHT** = 1 << 5, **FULLY_CENTERED** = **CENTER_X** | **CENTER_Y**, **DEFAULT** =
FULLY_CENTERED }

11.23.1. Documentación de enumeraciones

11.23.1.1. Anchor

```
enum class OSK::UI::Anchor [strong]
```


Valores de enumeraciones

TOP	
CENTER_X	
BOTTOM	
LEFT	
CENTER_Y	
RIGHT	
FULLY_CENTERED	
DEFAULT	

11.24. Referencia del espacio de nombres tinygltf

Capítulo 12

Documentación de conceptos

12.1. Referencia del concepto OSK::_DArr::IsCopyable

```
#include <DynamicArray.hpp>
```

12.1.1. Definición de concepto

```
template<typename T_>  
concept OSK::_DArr::IsCopyable = std::copyable<T_> || std::is_copy_assignable_v<T_>
```

12.2. Referencia del concepto OSK::_DArr::IsMovable

```
#include <DynamicArray.hpp>
```

12.2.1. Definición de concepto

```
template<typename T_>  
concept OSK::_DArr::IsMovable = std::movable<T_> || std::is_move_assignable_v<T_>
```

12.3. Referencia del concepto OSK::Concepts::AreSameTemplate

```
#include <Concepts.h>
```

12.3.1. Definición de concepto

```
template<typename T1, typename T2>  
concept OSK::Concepts::AreSameTemplate = AreSameTemplate_t<T1, T2>::value
```

12.4. Referencia del concepto OSK::Concepts::IsCopyable

```
#include <Concepts.h>
```

12.4.1. Definición de concepto

```
template<typename T>
concept OSK::Concepts::IsCopyable = ::std::copyable<T> || ::std::is_copy_assignable_v<T>
```

12.5. Referencia del concepto OSK::Concepts::IsMovable

```
#include <Concepts.h>
```

12.5.1. Definición de concepto

```
template<typename T>
concept OSK::Concepts::IsMovable = ::std::movable<T> || ::std::is_move_assignable_v<T>
```

12.6. Referencia del concepto OSK::ECS::IsConsumerSystem

```
#include <IConsumerSystem.h>
```

12.6.1. Definición de concepto

```
template<typename TSystem>
concept OSK::ECS::IsConsumerSystem = std::is_base_of_v<IConsumerSystem, TSystem>
    && IsEcsSystem<TSystem>
```

12.6.2. Descripción detallada

Concepto para saber si un sistema es un sistema consumidor.

12.7. Referencia del concepto OSK::ECS::IsEcsComponent

```
#include <Component.h>
```

12.7.1. Definición de concepto

```
template<typename TComponent>
concept OSK::ECS::IsEcsComponent = requires (TComponent) {
    {TComponent::GetComponentTypeName ()};
}
```

12.7.2. Descripción detallada

Concepto que nos permite detectar si una clase cumple con las condiciones para ser un componente.

12.8. Referencia del concepto OSK::ECS::IsEcsEvent

```
#include <Event.h>
```

12.8.1. Definición de concepto

```
template<typename TEvent>
concept OSK::ECS::IsEcsEvent = requires (TEvent) {
    { TEvent::GetEventName() };
}
```

12.8.2. Descripción detallada

Concepto que nos permite detectar si una clase cumple con las condiciones para ser un evento.

12.9. Referencia del concepto OSK::ECS::IsEcsSystem

```
#include <ISystem.h>
```

12.9.1. Definición de concepto

```
template<typename TSystem>
concept OSK::ECS::IsEcsSystem = requires (TSystem) {
    { TSystem::GetSystemName() };
}
```

12.9.2. Descripción detallada

Concepto que nos permite detectar si una clase cumple con las condiciones para ser un sistema.

12.10. Referencia del concepto OSK::ECS::IsIteratorSystem

```
#include <IIteratorSystem.h>
```

12.10.1. Definición de concepto

```
template<typename TSystem>
concept OSK::ECS::IsIteratorSystem = std::is_base_of_v<IIteratorSystem, TSystem>
    && IsEcsSystem<TSystem>
```

12.10.2. Descripción detallada

Concepto que permite saber si una clase corresponde a un sistema iterador.

12.11. Referencia del concepto OSK::ECS::IsSerializableComponent

```
#include <SerializableComponent.h>
```

12.11.1. Definición de concepto

```
template<typename TComponent>
concept OSK::ECS::IsSerializableComponent = IsEcsComponent<TComponent> && requires {
    ::OSK::PERSISTENCE::SerializeComponent<TComponent>();
    ::OSK::PERSISTENCE::DeserializeComponent<TComponent>();
    ::OSK::PERSISTENCE::BinarySerializeComponent<TComponent>();
    ::OSK::PERSISTENCE::BinaryDeserializeComponent<TComponent>();
}
```

12.11.2. Descripción detallada

Comprueba si un componente puede ser serializado y deserializado.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	tipo de componente.
-------------------	---------------------

12.12. Referencia del concepto OSK::ECS::IsSerializableSystem

```
#include <ISystem.h>
```

12.12.1. Definición de concepto

```
template<typename TSystem>
concept OSK::ECS::IsSerializableSystem = IsEcsSystem<TSystem> && std::is_base_of_v<ISerializableSystem,
TSystem>
```

12.12.2. Descripción detallada

Concepto para saber si un sistema es serializable.

12.13. Referencia del concepto OSK::Editor::Controllers::IsComponentController

```
#include <IComponentController.h>
```

12.13.1. Definición de concepto

```
template<typename _TComponentController>
concept OSK::Editor::Controllers::IsComponentController =
    std::is_base_of_v<IComponentController, _TComponentController> &&
    requires (_TComponentController) {
        { _TComponentController::GetComponentTypeName() };
    }
```

12.14. Referencia del concepto OSK::Editor::Controllers::IsSystemController

```
#include <ISystemController.h>
```

12.14.1. Definición de concepto

```
template<typename _TSystemController>
concept OSK::Editor::Controllers::IsSystemController =
    std::is_base_of_v<ISystemController, _TSystemController>&&
    requires (_TSystemController) {
        { _TSystemController::GetSystemName() };
    }
```

12.15. Referencia del concepto OSK::Editor::Views::IsComponentView

```
#include <IComponentView.h>
```

12.15.1. Definición de concepto

```
template<typename _TComponentController>
concept OSK::Editor::Views::IsComponentView =
    std::is_base_of_v<IComponentView, _TComponentController> &&
    requires (_TComponentController) {
        { _TComponentController::GetComponentTypeName() };
    }
```

12.16. Referencia del concepto OSK::Editor::Views::IsSystemView

```
#include <ISystemView.h>
```

12.16.1. Definición de concepto

```
template<typename _TSystemView>
concept OSK::Editor::Views::IsSystemView =
    std::is_base_of_v<ISystemView, _TSystemView>&&
    requires (_TSystemView) {
        { _TSystemView::GetSystemName() };
    }
```

12.17. Referencia del concepto OSK::EFTraits::IsEnum

```
#include <EnumFlags.hpp>
```

12.17.1. Definición de concepto

```
template<typename T>
concept OSK::EFTraits::IsEnum = IsEnumFlag<T>({})
```

12.17.2. Descripción detallada

Concepto para que los operadores sólo funcionen con enum flags.

12.18. Referencia del concepto OSK::GRAPHICS::IsVertexAttribute

```
#include <VertexAttributes.h>
```

12.18.1. Definición de concepto

```
template<typename TAttrib>
concept OSK::GRAPHICS::IsVertexAttribute = requires (TAttrib) {
    { TAttrib::GetAttribName() };
}
```

12.18.2. Descripción detallada

Concepto para comprobar que un tipo de atributo de vértices ha usado el macro OSK_VERTEX_ATTRIB.

Parámetros de plantilla

<i>TAttrib</i>	tipo de atributo.
----------------	-------------------

12.19. Referencia del concepto OSK::IsConsoleCommand

```
#include <ConsoleCommand.h>
```

12.19.1. Definición de concepto

```
template<typename T>
concept OSK::IsConsoleCommand =
    std::is_base_of_v<IConsoleCommand, T>
```

12.19.2. Descripción detallada

Concepto para clases que son comandos de consola.

12.20. Referencia del concepto OSK::IsJob

```
#include <IJob.h>
```


12.20.1. Definición de concepto

```
template<typename TJob>
concept OSK::IsJob = requires (TJob) {
    { TJob::GetTypeName() };
} && std::is_base_of_v<IJob, TJob>
```

12.21. Referencia del concepto OSK::MATH::IsInteger

```
#include <Math.h>
```

12.21.1. Definición de concepto

```
template<typename T>
concept OSK::MATH::IsInteger = std::is_integral_v<T>
```

12.21.2. Descripción detallada

Concepto que permite distinguir cualquier tipo numérico entero.

Nota

Tipos enteros: bool, char, unsigned char, float, short, unsigned short, int, unsigned int, long, unsigned long, long long, unsigned long long.

12.22. Referencia del concepto OSK::MATH::IsNumeric

```
#include <Math.h>
```

12.22.1. Definición de concepto

```
template<typename T>
concept OSK::MATH::IsNumeric = std::is_floating_point_v<T> && std::is_integral_v<T>
```

12.22.2. Descripción detallada

Concepto que permite distinguir cualquier tipo numérico.

Nota

Tipos de coma flotante: float, double, long double.

Tipos enteros: bool, char, unsigned char, float, short, unsigned short, int, unsigned int, long, unsigned long, long long, unsigned long long.

Capítulo 13

Documentación de clases

13.1. Referencia de la clase `_GjkPointCollider`

Métodos públicos

- `_GjkPointCollider` (const `OSK::Vector3f` & `point`)
- `OSK::COLLISION::GjkSupport` `GetSupport` (const `OSK::Vector3f` &) const override
- virtual bool `ContainsPoint` (const `Vector3f` & `point`) const
- bool `IsBehindPlane` (Plane plane) const
- bool `IsFullyBehindPlane` (Plane plane) const
- bool `IsInsideFrustum` (const AnyFrustum &frustum) const

Atributos públicos

- `OSK::Vector3f` `point` {}

13.1.1. Descripción detallada

Dummy class para la comprobación contra un punto.

13.1.2. Documentación de constructores y destructores

13.1.2.1. `_GjkPointCollider()`

```
_GjkPointCollider::_GjkPointCollider (
    const OSK::Vector3f & point) [inline], [explicit]
```

13.1.3. Documentación de funciones miembro

13.1.3.1. `ContainsPoint()`

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::ContainsPoint (
    const Vector3f & point) const [virtual], [inherited]
```

Comprueba si un punto está dentro del collider.

Parámetros

<i>point</i>	Punto a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si el punto está dentro del collider.

Reimplementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 473).

13.1.3.2. GetSupport()

```
OSK::COLLISION::GjkSupport _GjkPointCollider::GetSupport (
    const OSK::Vector3f & direction) const [inline], [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>direction</i>	Dirección en la que se busca el soporte.
------------------	--

Devuelve

Soporte (punto más alejado en la dirección *direction*).

Implementa **OSK::COLLISION::IGjkCollider** (pág. 1056).

13.1.3.3. IsBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsBehindPlane (
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si parte del collider está por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.1.3.4. IsFullyBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsFullyBehindPlane (
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si el collider está COMPLETAMENTE por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.1.3.5. IsInsideFrustum()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsInsideFrustum (
    const AnyFrustum & frustum) const [inherited]
```

Devuelve

True si el collider está dentro del frustum indicado.

13.1.4. Documentación de datos miembro

13.1.4.1. point

```
OSK::Vector3f _GjkPointCollider::point {}
```

13.2. Referencia de la clase OSK::COLLISION::AabbAabbCollisionDetector

```
#include <AabbAabbDetector.h>
```

Métodos públicos

- `std::optional< bool > GetCollision (const BroadColliderHolder &first, const BroadColliderHolder &second) const` override

13.2.1. Descripción detallada

Detector para el caso especial de dos esferas, debido a ofrecer una solución muy rápida.

13.2.2. Documentación de funciones miembro

13.2.2.1. GetCollision()

```
std::optional< bool > OSK::COLLISION::AabbAabbCollisionDetector::GetCollision (
    const BroadColliderHolder & first,
    const BroadColliderHolder & second) const [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la detección de colisión.

Si este detector no puede detectar la colisión para los tipos de los colliders, devuelve vacío.

Implementa **OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector** (pág. 875).

13.3. Referencia de la clase**OSK::GRAPHICS::AccelerationStructureCreationException**

```
#include <AccelerationStructuresExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **AccelerationStructureCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.3.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando hay un error con el API de bajo nivel al crear un AS.

13.3.2. Documentación de constructores y destructores**13.3.2.1. AccelerationStructureCreationException()**

```
OSK::GRAPHICS::AccelerationStructureCreationException::AccelerationStructureCreationException
(
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current() [inline],
[explicit]
```

13.3.3. Documentación de funciones miembro**13.3.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()**

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.3.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.4. Referencia de la estructura ALCcontextDeleter

Métodos públicos

- void **operator()** (ALCcontext *) const noexcept

13.4.1. Documentación de funciones miembro

13.4.1.1. operator()

```
void ALCcontextDeleter::operator() (
    ALCcontext * ) const [noexcept]
```

13.5. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass

```
#include <AnimatedGBufferPass.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_RENDERPASS** (AnimatedGBufferPass, Name)
- **AnimatedGBufferPass** ()
- void **Load** () override
- void **RenderLoop** (ICommandList *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender, **GlobalMeshMapping** *meshMapping, **UIndex32** jitterIndex, **Vector2ui** resolution) override
- **OSK_DEFINE_AS** (IShaderPass)
- void **UpdateLocalMeshMapping** (const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender)
- virtual void **Update** (TDeltaTime deltaTime)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- std::string_view **GetTypeName** () const
- **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex)
- const **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex) const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "animated_pass"
- static constexpr auto **MaterialPath** = "Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred_gbuffer_anim.json"

Métodos protegidos

- virtual void **SetupMaterialInstance** (const **GpuModel3D** &model, const **GpuMesh3D** &mesh)

Atributos protegidos

- **LocalMeshMapping** **m_localMeshMapping** {}
- **Vector2ui** **m_currentResolution** = **Vector2ui::Zero**
- **Material** * **m_passMaterial** = nullptr
- **std::array< UniquePtr< MaterialInstance >, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT >** **m_materialInstances** {}
- **ECS::GameObjectIndex** **m_cameraObject** = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT**
- **std::string** **m_passTypeName** = ""

13.5.1. Documentación de constructores y destructores

13.5.1.1. AnimatedGBufferPass()

```
OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass::AnimatedGBufferPass () [inline]
```

13.5.2. Documentación de funciones miembro

13.5.2.1. GetMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.5.2.2. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.5.2.3. GetTypeName()

```
std::string_view IShaderPass::GetTypeName () const [inherited]
```

Devuelve

Nombre del pase.

13.5.2.4. Load()

```
void AnimatedGBufferPass::Load () [override], [virtual]
```

Carga los shaders del pase.

Implementa **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1133).

13.5.2.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShaderPass ) [inherited]
```

13.5.2.6. OSK_RENDERPASS()

```
OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass::OSK_RENDERPASS (
    AnimatedGBufferPass ,
    Name )
```

13.5.2.7. RenderLoop()

```
void AnimatedGBufferPass::RenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    GlobalMeshMapping * globalMeshMapping,
    UInt32 jitterIndex,
    Vector2ui resolution) [override], [virtual]
```

Realiza el bucle de renderizado del pase.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
<i>jitterIndex</i>	Índice del jitter de TAA de este frame.
<i>resolution</i>	Resolución del GBuffer (pág. 729) en este frame.

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1490).

13.5.2.8. SetCamera()

```
void IShaderPass::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [inherited]
```

Establece la cámara de la escena 3D.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
---------------------	----------------------

13.5.2.9. SetupMaterialInstance()

```
void IShaderPass::SetupMaterialInstance (
    const GpuModel3D & model,
    const GpuMesh3D & mesh) [protected], [virtual], [inherited]
```

Establece la instancia del material para un mesh dado. Por defecto, usa el modelo PBR.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo que posee el mesh.
<i>mesh</i>	Mesh a establecer.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.5.2.10. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Update (
    TDeltaTime deltaTime) [inline], [virtual], [inherited]
```

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 825).

13.5.2.11. UpdateLocalMeshMapping()

```
void IShaderPass::UpdateLocalMeshMapping (
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender) [inherited]
```

Actualiza el MeshMapping local.

Parámetros

<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
------------------------	-----------------------

13.5.3. Documentación de datos miembro**13.5.3.1. m_cameraObject**

```
ECS::GameObjectIndex OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
[protected], [inherited]
```

Camara de la escena.

13.5.3.2. m_currentResolution

```
Vector2ui OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_currentResolution = Vector2ui::Zero [protected],  
[inherited]
```

Resolución actual del **GBuffer** (pág. 729).

13.5.3.3. m_localMeshMapping

```
LocalMeshMapping OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_localMeshMapping {} [protected], [inherited]
```

13.5.3.4. m_materialInstances

```
std::array< UniquePtr< MaterialInstance>, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::GRAPHICS::IShader↔  
Pass::m_materialInstances {} [protected], [inherited]
```

Instancias del pase.

13.5.3.5. m_passMaterial

```
Material* OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passMaterial = nullptr [protected], [inherited]
```

Material (pág. 1192) del pase.

13.5.3.6. m_passTypeName

```
std::string OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passTypeName = "" [protected], [inherited]
```

Nombre del pase.

13.5.3.7. MaterialPath

```
auto OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass::MaterialPath = "Resources/Materials/PBR/Deferred/deferred↔  
_gbuffer_anim.json" [static], [constexpr]
```

13.5.3.8. Name

```
auto OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass::Name = "animated_pass" [static], [constexpr]
```

13.6. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Animation

```
#include <Animation.h>
```

Métodos públicos

- **Animation** (const std::string &name, const **DynamicArray**< **AnimationSampler** > &samplers, const **DynamicArray**< **AnimationChannel** > &channels, const **DynamicArray**< **AnimationBone** > &bones)
- void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime, const **AnimationSkin** &skin)
- void **SetLooping** (bool isLooping)
- std::string_view **GetName** () const
- const **Skeleton** & **GetSkeleton** () const

13.6.1. Descripción detallada

Animación para un modelo 3D.

13.6.2. Documentación de constructores y destructores

13.6.2.1. Animation()

```
Animation::Animation (
    const std::string & name,
    const DynamicArray< AnimationSampler > & samplers,
    const DynamicArray< AnimationChannel > & channels,
    const DynamicArray< AnimationBone > & bones)
```

Crea una animación.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre de la animación.
<i>samplers</i>	Samplers de la animación.
<i>channels</i>	Canales de la animación.
<i>bones</i>	Huesos afectados por la animación.

13.6.3. Documentación de funciones miembro

13.6.3.1. GetName()

```
std::string_view Animation::GetName () const
```

Devuelve

Nombre de la animación.

13.6.3.2. GetSkeleton()

```
const Skeleton & Animation::GetSkeleton () const
```

Devuelve

Esqueleto afectado por la animación.

13.6.3.3. SetLooping()

```
void Animation::SetLooping (
    bool isLooping)
```

Establece si la animación debe repetirse después de finalizar.

Parámetros

<i>isLooping</i>	True si debe repetirse en bucle.
------------------	----------------------------------

13.6.3.4. Update()

```
void Animation::Update (
    TDeltaTime deltaTime,
    const AnimationSkin & skin)
```

Ejecuta la animación.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo transcurrido desde la última actualización.
<i>skin</i>	Skin de la animación.

13.7. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::AnimationBone

```
#include <Bone.h>
```

Métodos públicos

- void **UpdateSkeletonTree** (const glm::mat4 &prevMatrix, **Skeleton** *skeleton)
- glm::mat4 **GetLocalMatrix** () const

Atributos públicos

- std::string **name**
- **Vector3f** **position** = **Vector3f::Zero**
- **Quaternion** **rotation** {}
- **Vector3f** **scale** = **Vector3f::One**
- **UIndex32** **thisIndex** = 0
- std::optional< **UIndex32** > **parentIndex**
- **DynamicArray**< **UIndex32** > **childIndices**
- std::optional< **UIndex32** > **skinIndex**
- glm::mat4 **globalMatrix** = glm::mat4(1.0f)

13.7.1. Descripción detallada

Hueso de la animación.

13.7.2. Documentación de funciones miembro

13.7.2.1. GetLocalMatrix()

```
glm::mat4 OSK::GRAPHICS::AnimationBone::GetLocalMatrix () const [inline]
```

Devuelve

Matriz de modelo del hueso.

13.7.2.2. UpdateSkeletonTree()

```
void AnimationBone::UpdateSkeletonTree (
    const glm::mat4 & prevMatrix,
    Skeleton * skeleton)
```

Actualiza la matriz propia y la de los huesos hijos.

Parámetros

<i>prevMatrix</i>	Matriz del hueso padre.
<i>skeleton</i>	Animator (pág. 236) que contiene los huesos hijos.

13.7.3. Documentación de datos miembro

13.7.3.1. childIndices

```
DynamicArray< UInt32> OSK::GRAPHICS::AnimationBone::childIndices
```

Índices de los nodos hijos.

13.7.3.2. globalMatrix

```
glm::mat4 OSK::GRAPHICS::AnimationBone::globalMatrix = glm::mat4(1.0f)
```

13.7.3.3. name

```
std::string OSK::GRAPHICS::AnimationBone::name
```

Nombre nativo.

13.7.3.4. parentIndex

```
std::optional< UInt32> OSK::GRAPHICS::AnimationBone::parentIndex
```

Índice del nodo padre.

13.7.3.5. position

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::AnimationBone::position = Vector3f::Zero
```

Posición actual.

13.7.3.6. rotation

```
Quaternion OSK::GRAPHICS::AnimationBone::rotation {}
```

Orientación actual.

13.7.3.7. scale

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::AnimationBone::scale = Vector3f::One
```

Escala actual.

13.7.3.8. skinIndex

```
std::optional< UIndex32> OSK::GRAPHICS::AnimationBone::skinIndex
```

13.7.3.9. thisIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::AnimationBone::thisIndex = 0
```

Índice del hueso.

13.8. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::AnimationChannel

```
#include <AnimationChannel.h>
```

Tipos públicos

- enum class **ChannelType** { **TRANSLATION**, **ROTATION**, **SCALE** }

Atributos públicos

- **ChannelType** type = **ChannelType::TRANSLATION**
- **UIndex32** nodeId = 0
- **UIndex32** samplerIndex = 0

13.8.1. Descripción detallada

Información sobre el valor de una transformación individual de la animación.

13.8.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.8.2.1. ChannelType

```
enum class OSK::GRAPHICS::AnimationChannel::ChannelType [strong]
```

Valores de enumeraciones

TRANSLATION	
ROTATION	
SCALE	

13.8.3. Documentación de datos miembro

13.8.3.1. nodeId

UIndex32 `OSK::GRAPHICS::AnimationChannel::nodeId = 0`

Hueso al que se aplica.

13.8.3.2. samplerIndex

UIndex32 `OSK::GRAPHICS::AnimationChannel::samplerIndex = 0`

Sampler usado.

13.8.3.3. type

ChannelType `OSK::GRAPHICS::AnimationChannel::type = ChannelType::TRANSLATION`

Posición / rotación / escala.

13.9. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::AnimationSampler

```
#include <AnimationSampler.h>
```

Tipos públicos

- enum class **InterpolationType** { **LINEAR** , **STEP** , **CUBICSPLINE** }

Atributos públicos

- **InterpolationType** `interpolationType = InterpolationType::LINEAR`
- **DynamicArray**< **TDeltaTime** > `timestamps`
- **DynamicArray**< **Vector4f** > `outputs`

13.9.1. Descripción detallada

Incluye los valores de transform y timestamps de la animación de un hueso, y cómo interpolarlos.

13.9.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.9.2.1. InterpolationType

```
enum class OSK::GRAPHICS::AnimationSampler::InterpolationType [strong]
```


Valores de enumeraciones

LINEAR	
STEP	
CUBICSPLINE	

13.9.3. Documentación de datos miembro

13.9.3.1. interpolationType

InterpolationType OSK::GRAPHICS::AnimationSampler::interpolationType = **InterpolationType::**↔
LINEAR

13.9.3.2. outputs

DynamicArray< Vector4f> OSK::GRAPHICS::AnimationSampler::outputs

Valor final de la posición / rotación / escala de un bone en un timestamp.

13.9.3.3. timestamps

DynamicArray< TDeltaTime> OSK::GRAPHICS::AnimationSampler::timestamps

Timestamps en los que se realiza alguna transformación en la animación.

13.10. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::AnimationSkin

```
#include <AnimationSkin.h>
```

Atributos públicos

- **std::string name**
- **UIndex32 thisIndex** = std::numeric_limits< **UIndex32**>::max()
- **UIndex32 rootIndex** = std::numeric_limits< **UIndex32**>::max()
- **DynamicArray< glm::mat4 > inverseMatrices**
- **DynamicArray< UIndex32 > boneIds**

13.10.1. Descripción detallada

Indica cómo aplicar una animación a un modelo animado.

13.10.2. Documentación de datos miembro

13.10.2.1. bonesIds

```
DynamicArray< UIndex32> OSK::GRAPHICS::AnimationSkin::bonesIds
```

Huesos a los que se aplica la Skin. También funciona como un mapa boneID -> nodeID.

13.10.2.2. inverseMatrices

```
DynamicArray<glm::mat4> OSK::GRAPHICS::AnimationSkin::inverseMatrices
```

Matrices inversas de la transformación global de los huesos en el estado inicial.

13.10.2.3. name

```
std::string OSK::GRAPHICS::AnimationSkin::name
```

Nombre original de la animación.

13.10.2.4. rootIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::AnimationSkin::rootIndex = std::numeric_limits< UIndex32>::max()
```

Índice del nodo root de la skin.

Nota

opcional.

13.10.2.5. thisIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::AnimationSkin::thisIndex = std::numeric_limits< UIndex32>::max()
```

Índice de este nodo.

13.11. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Animator

```
#include <Animator.h>
```

Métodos públicos

- void **Setup** (const glm::mat4 &initialTransform)
- void **Update** (TDeltaTime deltaTime)
- void **AddActiveAnimation** (std::string_view name)
- void **RemoveActiveAnimation** (std::string_view name)
- void **SetActiveSkin** (std::string_view name)
- const **AnimationSkin** * **GetActiveSkin** () const
- const **AnimationSkin** & **GetSkin** (UIndex32 index) const
- glm::mat4 **GetInitialTransform** () const
- void **AddAnimation** (const **Animation** &animation)
- void **AddSkin** (const **AnimationSkin** &skin)
- const **DynamicArray**< glm::mat4 > & **GetFinalSkeletonMatrices** () const
- bool **HasAnimations** () const

13.11.1. Descripción detallada

Contiene y gestiona las animaciones de un modelo 3D.

13.11.2. Documentación de funciones miembro

13.11.2.1. AddActiveAnimation()

```
void Animator::AddActiveAnimation (
    std::string_view name)
```

Establece la animación activa del modelo.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre de la animación.
-------------	-------------------------

Precondición

Debe haber una animación disponible con el nombre dado.

Excepciones

ModelAnimationNotFoundException (pág. 1215)	si no se cumple la precondición.
--	----------------------------------

13.11.2.2. AddAnimation()

```
void Animator::AddAnimation (
    const Animation & animation)
```

Registra una nueva animación.

Parámetros

<i>animation</i>	Nueva animación.
------------------	------------------

13.11.2.3. AddSkin()

```
void Animator::AddSkin (  
    const AnimationSkin & skin)
```

Registra una nueva skin.

Parámetros

<i>skin</i>	Nueva skin.
-------------	-------------

13.11.2.4. GetActiveSkin()

```
const AnimationSkin * Animator::GetActiveSkin () const
```

Devuelve

Devuelve la skin activa. Puntero nulo si no hay ninguna skin activa.

13.11.2.5. GetFinalSkeletonMatrices()

```
const DynamicArray< glm::mat4 > & Animator::GetFinalSkeletonMatrices () const
```

Devuelve

Lista con las matrices de los huesos del esqueleto del modelo, con todas las animaciones activas aplicadas.

13.11.2.6. GetInitialTransform()

```
glm::mat4 Animator::GetInitialTransform () const
```

Devuelve

Matriz inicial de la animación.

13.11.2.7. GetSkin()

```
const AnimationSkin & Animator::GetSkin (  
    UIndex32 index) const
```

Parámetros

<i>index</i>	Índice de la skin.
--------------	--------------------

Devuelve

Devuelve la skin con el índice dado.

Precondición

Debe existir la skin con el índice dado.

Excepciones

<i>ModelSkinNotFoundException</i> (pág. 1240)	si no se cumple la precondición.
--	----------------------------------

13.11.2.8. HasAnimations()

```
bool Animator::HasAnimations () const
```

Devuelve

True si contiene al menos una animación. Para modelos no animados, devuelve false.

13.11.2.9. RemoveActiveAnimation()

```
void Animator::RemoveActiveAnimation (  
    std::string_view name)
```

Quita una animación activa del modelo.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre de la animación.
-------------	-------------------------

Nota

Si no hay una animación activa, no ocurrirá nada.

Precondición

Debe haber una animación disponible con el nombre dado.

Excepciones

<i>ModelAnimationNotFoundException</i> (pág. 1215)	si no se cumple la precondición.
---	----------------------------------

13.11.2.10. SetActiveSkin()

```
void Animator::SetActiveSkin (  
    std::string_view name)
```

Establece la skin activa del modelo, estableciendo qué vértices serán afectados por la animación.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre de la skin.
-------------	--------------------

Precondición

Debe haber una skin disponible con el nombre dado.

Excepciones

<i>std::runtime_error</i>	si no se cumple la precondición.
---------------------------	----------------------------------

13.11.2.11. Setup()

```
void Animator::Setup (
    const glm::mat4 & initialTransform)
```

Establece la matriz inicial de la animación.

Parámetros

<i>initialTransform</i>	Matriz inicial.
-------------------------	-----------------

13.11.2.12. Update()

```
void Animator::Update (
    TDeltaTime deltaTime)
```

Actualiza el esqueleto del modelo, de acuerdo a todas las animaciones activas.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo que ha pasado desde la última llamada a la función.
------------------	--

13.12. Referencia de la clase OSK::ASSETS::AnimMeshLoader

```
#include <AnimMeshLoader.h>
```

Métodos públicos

- void **Load** (const **CpuModel3D** &model, **GRAPHICS::GpuModel3D** *output)

13.12.1. Documentación de funciones miembro

13.12.1.1. Load()

```
void AnimMeshLoader::Load (
    const   CpuModel3D & model,
    GRAPHICS::GpuModel3D * output)
```

13.13. Referencia de la plantilla de la estructura OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T1, T2 >

```
#include <Concepts.h>
```

13.14. Referencia de la plantilla de la estructura OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T< T1 >, T< T2 > >

```
#include <Concepts.h>
```

13.15. Referencia de la clase OSK::ASSETS::AssetDescriptionFileNotFoundException

```
#include <AssetDescriptionFileNotFoundException.h>
```

Métodos públicos

- **AssetDescriptionFileNotFoundException** (std::string_view filePath, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.15.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se consigue encontrar el archivo de descripción .json del asset. Asegúrese de que la ruta al archivo es la correcta.

13.15.2. Documentación de constructores y destructores

13.15.2.1. AssetDescriptionFileNotFoundException()

```
OSK::ASSETS::AssetDescriptionFileNotFoundException::AssetDescriptionFileNotFoundException (
    std::string_view filePath,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.15.3. Documentación de funciones miembro

13.15.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.15.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.16. Referencia de la clase

OSK::ASSETS::AssetLoaderAlreadyRegisteredException

```
#include <AssetLoaderNotFoundException.h>
```

Métodos públicos

- **AssetLoaderAlreadyRegisteredException** (std::string_view assetType, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.16.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de registrar un asset previamente registrado.

13.16.2. Documentación de constructores y destructores

13.16.2.1. AssetLoaderAlreadyRegisteredException()

```
OSK::ASSETS::AssetLoaderAlreadyRegisteredException::AssetLoaderAlreadyRegisteredException (
    std::string_view assetType,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.16.3. Documentación de funciones miembro

13.16.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```


13.16.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.17. Referencia de la clase OSK::ASSETS::AssetLoaderJob

```
#include <AssetLoaderJob.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_JOB** ("OSK::AssetLoaderJob")
- **AssetLoaderJob** (const std::string &assetPath, **IAssetLoader** *loader)
- void **Execute** () override
- virtual std::string_view **GetName** () const =0
- void **AddTag** (const std::string &tag)
- const std::set< std::string, std::less<> > & **GetTags** () const

13.17.1. Descripción detallada

Trabajo que se encarga de cargar un asset de manera diferida.

13.17.2. Documentación de constructores y destructores

13.17.2.1. AssetLoaderJob()

```
AssetLoaderJob::AssetLoaderJob (
    const std::string & assetPath,
    IAssetLoader * loader)
```

Establece los parámetros del trabajo.

Parámetros

<i>assetPath</i>	Ruta del archivo de descripción.
<i>loader</i>	Loader que debe cargar el asset.

Precondición

loader debe ser un puntero estable.

13.17.3. Documentación de funciones miembro

13.17.3.1. AddTag()

```
void IJob::AddTag (
    const std::string & tag) [inherited]
```

Añade un tag al trabajo, para poder identificarlo.

Parámetros

<i>tag</i>	Tag.
------------	------

13.17.3.2. Execute()

```
void AssetLoaderJob::Execute () [override], [virtual]
```

Ejecuta la función del trabajo.

Implementa **OSK::IJob** (pág. 1028).

13.17.3.3. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::IJob::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

Devuelve

Nombre del trabajo.

13.17.3.4. GetTags()

```
const std::set< std::string, std::less<> > & IJob::GetTags () const [inherited]
```

Devuelve

Lista con todos los tags. Puede estar vacía.

13.17.3.5. OSK_JOB()

```
OSK::ASSETS::AssetLoaderJob::OSK_JOB (
    "OSK::AssetLoaderJob" )
```

13.18. Referencia de la clase**OSK::ASSETS::AssetLoaderNotFoundException**

```
#include <AssetLoaderNotFoundException.h>
```

Métodos públicos

- **AssetLoaderNotFoundException** (std::string_view assetType, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.18.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de cargar un asset cuando no hay registrado ningún loader capaz de procesarlo. Asegúrese de cargar previamente el loader.

13.18.2. Documentación de constructores y destructores

13.18.2.1. AssetLoaderNotFoundException()

```
OSK::ASSETS::AssetLoaderNotFoundException::AssetLoaderNotFoundException (
    std::string_view assetType,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.18.3. Documentación de funciones miembro

13.18.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.18.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.19. Referencia de la clase OSK::ASSETS::AssetManager

```
#include <AssetManager.h>
```

Métodos públicos

- template<typename T>
 AssetRef< T > **Load** (const std::string &assetFilePath)
- template<typename T>
 AssetRef< T > **LoadAsync** (const std::string &assetFilePath, std::span< const std::string > tags={})
- template<typename T>
 void **RegisterLoader** ()
- template<typename TLoader>
 TLoader * **GetLoader** ()

13.19.1. Descripción detallada

El **AssetManager** (pág. 245) se encarga de manejar los loaders de los assets y los lifetimes de los assets.

Nota

Se deben registrar todos los loaders mediante **RegisterLoader()** (pág. 248).

Al cargar un asset mediante **Load()** (pág. 246), debemos especificar a qué lifetime corresponde. Un lifetime agrupa assets que tienen un ciclo de vida común. Al terminar el ciclo de vida, todos los assets del lifetime son eliminados.

Esta clase es dueña de los assets.

Usa un sistema de cacheado, por lo que los assets se cargan una única vez.

Atención

El nombre de los assets cargados debe ser único, independientemente del loader con el que haya sido cargado.

13.19.2. Documentación de funciones miembro

13.19.2.1. GetLoader()

```
template<typename TLoader>
TLoader * OSK::ASSETS::AssetManager::GetLoader () [inline]
```

Devuelve el loader indicado.

Parámetros de plantilla

<i>TLoader</i>	Loader a obtener.
----------------	-------------------

Devuelve

Loader.

Precondición

El loader debe haber sido previamente registrado.

Excepciones

<i>AssetLoaderNotFoundException</i> (pág. 244)	si el loader no ha sido previamente cargado.
---	--

13.19.2.2. Load()

```
template<typename T>
AssetRef< T > OSK::ASSETS::AssetManager::Load (
    const std::string & assetFilePath) [inline]
```

Carga un asset.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo del asset.
----------	-----------------

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción del asset.
----------------------	--

Devuelve

Referencia al asset.

Precondición

Debe haberse registrado un loader para el tipo de asset.

Excepciones

<i>AssetLoaderNotFoundException</i> (pág. 244)	si el cargador para el tipo de asset no ha sido previamente registrado.
---	---

13.19.2.3. LoadAsync()

```
template<typename T>
AssetRef< T > OSK::ASSETS::AssetManager::LoadAsync (
    const std::string & assetFilePath,
    std::span< const std::string > tags = {}) [inline]
```

Carga un asset de manera asíncrona. Lanza un trabajo que realizará la carga del asset.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de asset.
----------	----------------

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción.
----------------------	----------------------------------

Devuelve

Referencia al asset.

Nota

La referencia no contendrá el asset cargado al instante debido a la ejecución asíncrona. Debe comprobarse antes de usarse.

Precondición

Debe haberse registrado un loader para el tipo de asset.

Excepciones

<i>AssetLoaderNotFoundException</i> (pág. 244)	si el cargador para el tipo de asset no ha sido previamente registrado.
---	---

13.19.2.4. RegisterLoader()

```
template<typename T>
void OSK::ASSETS::AssetManager::RegisterLoader () [inline]
```

Registra un loader, para poder cargar assets de un tipo determinado.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo del loader.
----------	------------------

Precondición

No debe haberse registrado antes este loader.

Excepciones

<i>AssetLoaderAlreadyRegisteredException</i> (pág. 242)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.20. Referencia de la plantilla de la clase OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >

```
#include <AssetOwningRef.h>
```

Métodos públicos

- **AssetOwningRef** ()=default
- **AssetOwningRef** (const std::string &assetPath)
- **~AssetOwningRef** ()=default
- **OSK_DISABLE_COPY** (**AssetOwningRef**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**AssetOwningRef**)
- bool **HasValue** () const noexcept
- TAssetType * **GetAsset** () noexcept
- const TAssetType * **GetAsset** () const noexcept
- TAssetType * **operator->** () noexcept
- const TAssetType * **operator->** () const noexcept
- **AssetRef**< TAssetType > **CreateRef** () noexcept
- bool **IsBeingUsed** () const noexcept
- **USize64** **GetCount** () const
- bool **HasBeenLoaded** () const
- void **_SetAsLoaded** ()

13.20.1. Descripción detallada

```
template<typename TAssetType>
class OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >
```

Clase que es propietaria de una instancia de un asset. Permite crear referencias a ese asset.

Parámetros de plantilla

<i>TAssetType</i>	Clase de asset.
-------------------	-----------------

13.20.2. Documentación de constructores y destructores**13.20.2.1. AssetOwningRef()** [1/2]

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::AssetOwningRef () [default]
```

Asset vacío.

13.20.2.2. AssetOwningRef() [2/2]

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::AssetOwningRef (
    const std::string & assetPath) [inline], [explicit]
```

Crea la referencia que posee el asset. Crea el asset.

Parámetros

<i>assetPath</i>	Ruta del asset (archivo de descripción).
------------------	--

13.20.2.3. ~AssetOwningRef()

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::~~ AssetOwningRef () [default]
```

13.20.3. Documentación de funciones miembro**13.20.3.1. _SetAsLoaded()**

```
template<typename TAssetType>
void OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::_SetAsLoaded () [inline]
```

Establece que el asset ha sido cargado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.20.3.2. CreateRef()

```
template<typename TAssetType>
AssetRef< TAssetType > OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::CreateRef () [inline],
[noexcept]
```

Crea una referencia apuntando a este asset.

Devuelve

Nueva referencia.

Precondición

Debe tener un valor (**HasValue()** (pág. 252) == true).

Debe estar cargado (**HasBeenLoaded()** (pág. 251) == true).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.20.3.3. GetAsset() [1/2]

```
template<typename TAssetType>
const TAssetType * OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::GetAsset () const [inline],
[noexcept]
```

Devuelve

Asset referenciado.

Precondición

Debe tener un valor (**HasValue()** (pág. 252) == true).

Debe estar cargado (**HasBeenLoaded()** (pág. 251) == true).

Multihilo

Es thread-safe siempre que se cumplan las precondiciones.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.20.3.4. GetAsset() [2/2]

```
template<typename TAssetType>
TAssetType * OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::GetAsset () [inline], [noexcept]
```

Devuelve

Asset referenciado.

Precondición

Debe tener un valor (**HasValue()** (pág. 252) == true).

Debe estar cargado (**HasBeenLoaded()** (pág. 251) == true).

Multihilo

Es thread-safe siempre que se cumplan las precondiciones.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.20.3.5. GetCount()

```
template<typename TAssetType>
USize64 OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::GetCount () const [inline]
```

Devuelve

Número de **AssetRef** (pág. 253) referenciando este asset.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.20.3.6. HasBeenLoaded()

```
template<typename TAssetType>
bool OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::HasBeenLoaded () const [inline]
```

Devuelve

True si ya ha sido cargado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.20.3.7. HasValue()

```
template<typename TAssetType>
bool OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::HasValue () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve

True si referencia a algún asset. Puede que el asset aún no haya sido cargado, ver **HasBeenLoaded()** (pág. 251).

Multihilo

Es thread-safe siempre que se cumplan las precondiciones.

13.20.3.8. IsBeingUsed()

```
template<typename TAssetType>
bool OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::IsBeingUsed () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve

True si existe, al menos, una instancia de **AssetRef** (pág. 253) creada por esta referencia.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.20.3.9. operator->() [1/2]

```
template<typename TAssetType>
const TAssetType * OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::operator-> () const [inline],
[noexcept]
```

Devuelve

Asset referenciado.

Precondición

Debe tener un valor (**HasValue()** (pág. 252) == true).

Debe estar cargado (**HasBeenLoaded()** (pág. 251) == true).

Multihilo

Es thread-safe siempre que se cumplan las precondiciones.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.20.3.10. operator->() [2/2]

```
template<typename TAssetType>
TAssetType * OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::operator-> () [inline], [noexcept]
```

Devuelve

Asset referenciado.

Precondición

Debe tener un valor (**HasValue()** (pág. 252) == true).

Debe estar cargado (**HasBeenLoaded()** (pág. 251) == true).

Multihilo

Es thread-safe siempre que se cumplan las precondiciones.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.20.3.11. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    AssetOwningRef< TAssetType > )
```

13.20.3.12. OSK_DISABLE_COPY()

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >::OSK_DISABLE_COPY (
    AssetOwningRef< TAssetType > )
```

13.21. Referencia de la plantilla de la clase OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >

```
#include <AssetRef.h>
```

Métodos públicos

- **AssetRef** () noexcept=default
- **AssetRef** (std::atomic< **USize64** > *count, std::atomic< bool > *isLoading, TAssetType *asset) noexcept
- **AssetRef** (const **AssetRef** &other) noexcept
- **AssetRef** & **operator=** (const **AssetRef** &other) noexcept
- **AssetRef** (**AssetRef** &&other) noexcept
- **AssetRef** & **operator=** (**AssetRef** &&other) noexcept
- **~AssetRef** ()
- bool **HasValue** () const noexcept
- TAssetType * **operator->** ()
- const TAssetType * **operator->** () const
- TAssetType * **GetAsset** ()
- const TAssetType * **GetAsset** () const
- bool **HasBeenLoaded** () const

13.21.1. Descripción detallada

```
template<typename TAssetType>
class OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >
```

Referencia a un asset.

Parámetros de plantilla

<i>TAssetType</i>	Clase de asset.
-------------------	-----------------

13.21.2. Documentación de constructores y destructores

13.21.2.1. AssetRef() [1/4]

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::AssetRef () [default], [noexcept]
```

Referencia vacía.

13.21.2.2. AssetRef() [2/4]

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::AssetRef (
    std::atomic< USize64 > * count,
    std::atomic< bool > * isLoading,
    TAssetType * asset) [inline], [noexcept]
```

Referencia a un asset en concreto.

Parámetros

<i>count</i>	Puntero al contador de instancias del asset.
<i>isLoading</i>	Puntero al flag que indica si ha sido cargado.
<i>asset</i>	Puntero al propio asset.

Precondición

count debe ser estable.

asset debe ser estable.

13.21.2.3. AssetRef() [3/4]

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::AssetRef (
    const AssetRef< TAssetType > & other) [inline], [noexcept]
```

Referencia al mismo asset indicado.

Parámetros

<i>other</i>	Otro asset.
--------------	-------------

13.21.2.4. AssetRef() [4/4]

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::AssetRef (
    AssetRef< TAssetType > && other) [inline], [noexcept]
```

Mueve el otro asset a este.

Parámetros

<i>other</i>	Otro asset.
--------------	-------------

13.21.2.5. ~AssetRef()

```
template<typename TAssetType>
OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::~~ AssetRef () [inline]
```

13.21.3. Documentación de funciones miembro

13.21.3.1. GetAsset() [1/2]

```
template<typename TAssetType>
TAssetType * OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::GetAsset () [inline]
```

Devuelve

Asset referenciado.

Precondición

Debe tener valor (**HasValue()** (pág. 256) == true).

Multihilo

Es thread-safe siempre que se cumplan las precondiciones.

13.21.3.2. GetAsset() [2/2]

```
template<typename TAssetType>
const TAssetType * OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::GetAsset () const [inline]
```

Devuelve

Asset referenciado.

Precondición

Debe tener valor (**HasValue()** (pág. 256) == true).

Multihilo

Es thread-safe siempre que se cumplan las precondiciones.

13.21.3.3. HasBeenLoaded()

```
template<typename TAssetType>
bool OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::HasBeenLoaded () const [inline]
```

Devuelve

True si ya ha sido cargado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.21.3.4. HasValue()

```
template<typename TAssetType>
bool OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::HasValue () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve

True si referencia a algún asset.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.21.3.5. operator->() [1/2]

```
template<typename TAssetType>
TAssetType * OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::operator-> () [inline]
```

Devuelve

Asset referenciado.

Precondición

Debe tener valor (**HasValue()** (pág. 256) == true).

Multihilo

Es thread-safe siempre que se cumplan las precondiciones.

13.21.3.6. operator->() [2/2]

```
template<typename TAssetType>
const TAssetType * OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::operator-> () const [inline]
```

Devuelve

Asset referenciado.

Precondición

Debe tener valor (**HasValue()** (pág. 256) == true).

Multihilo

Es thread-safe siempre que se cumplan las precondiciones.

13.21.3.7. operator=() [1/2]

```
template<typename TAssetType>
AssetRef & OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::operator= (
    AssetRef< TAssetType > && other) [inline], [noexcept]
```

Mueve el otro asset a este.

Parámetros

<i>other</i>	Otro asset.
--------------	-------------

Devuelve

Self.

13.21.3.8. operator=() [2/2]

```
template<typename TAssetType>
AssetRef & OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >::operator= (
    const AssetRef< TAssetType > & other) [inline], [noexcept]
```

Referencia al mismo asset indicado.

Parámetros

<i>other</i>	Otro asset.
--------------	-------------

Devuelve

Self.

13.22. Referencia de la plantilla de la clase OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >

```
#include <AssetsMap.h>
```

Métodos públicos

- void **Register** (const std::string &assetFilePath)
- **AssetRef**< TAssetType > **GetExistingReference** (std::string_view assetFilePath)
- **AssetRef**< TAssetType > **GetReference_OrRegister** (std::string_view assetFilePath)
- TAssetType * **GetAsset** (std::string_view assetFilePath)
- bool **HasAsset** (std::string_view assetFilePath) const
- void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)

13.22.1. Descripción detallada

```
template<typename TAssetType>
requires std::is_base_of_v< IAsset, TAssetType>
class OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >
```

Mapa thread-safe que contiene los assets de un loader.

Parámetros de plantilla

<i>TAssetType</i>	Tipo de asset.
-------------------	----------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.22.2. Documentación de funciones miembro

13.22.2.1. GetAsset()

```
template<typename TAssetType>
TAssetType * OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >::GetAsset (
    std::string_view assetFilePath) [inline]
```


Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción del asset.
----------------------	--

Devuelve

Asset.

Precondición

El asset *assetFilePath* debe haber sido previamente registrado.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.22.2.2. GetExistingReference()

```
template<typename TAssetType>
AssetRef< TAssetType > OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >::GetExistingReference (
    std::string_view assetFilePath) [inline]
```

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Devuelve

Referencia al asset indicado.

Precondición

El asset *assetFilePath* debe haber sido previamente registrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.22.2.3. GetReference_OrRegister()

```
template<typename TAssetType>
AssetRef< TAssetType > OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >::GetReference_OrRegister (
    std::string_view assetFilePath) [inline]
```

Registra el asset si no estaba previamente registrado. Después, devuelve una referencia al asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Devuelve

Asset indicado.

Precondición

El asset `assetFilePath` debe haber sido previamente registrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.22.2.4. HasAsset()

```
template<typename TAssetType>
bool OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >::HasAsset (
    std::string_view assetFilePath) const [inline]
```

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción del asset.
----------------------	--

Devuelve

Si se ha registrado el asset indicado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.22.2.5. Register()

```
template<typename TAssetType>
void OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >::Register (
    const std::string & assetFilePath) [inline]
```

Registra un nuevo asset, creando su **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset `assetFilePath` no debe haber sido previamente registrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.22.2.6. SetAsLoaded()

```
template<typename TAssetType>
void OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [inline]
```

Establece el flag del asset para indicar que ha sido cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset *assetFilePath* debe haber sido previamente registrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.23. Referencia de la plantilla de la estructura OSK::AtomicHolder< T >

```
#include <AtomicHolder.h>
```

Métodos públicos

- **AtomicHolder** ()=default
- **AtomicHolder** (const T &value)
- **~AtomicHolder** ()=default
- **AtomicHolder** (const **AtomicHolder** &other)
- **AtomicHolder & operator=** (const **AtomicHolder** &other)

Atributos públicos

- std::atomic< T > **atomic** {}

13.23.1. Descripción detallada

```
template<typename T>
struct OSK::AtomicHolder< T >
```

Estructura que contiene una variable atómica, de tal manera que permite usarla como atributo de una clase sin invalidar las operaciones de copia y movimiento.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Precondición

T debe ser usable como argumento de plantilla de `std::atomic`.

13.23.2. Documentación de constructores y destructores

13.23.2.1. AtomicHolder() [1/3]

```
template<typename T>
OSK::AtomicHolder< T >::AtomicHolder () [default]
```

13.23.2.2. AtomicHolder() [2/3]

```
template<typename T>
OSK::AtomicHolder< T >::AtomicHolder (
    const T & value) [inline], [explicit]
```

13.23.2.3. ~AtomicHolder()

```
template<typename T>
OSK::AtomicHolder< T >::~~ AtomicHolder () [default]
```

13.23.2.4. AtomicHolder() [3/3]

```
template<typename T>
OSK::AtomicHolder< T >::AtomicHolder (
    const AtomicHolder< T > & other) [inline]
```

13.23.3. Documentación de funciones miembro

13.23.3.1. operator=()

```
template<typename T>
AtomicHolder & OSK::AtomicHolder< T >::operator= (
    const AtomicHolder< T > & other) [inline]
```

13.23.4. Documentación de datos miembro

13.23.4.1. atomic

```
template<typename T>
std::atomic<T> OSK::AtomicHolder< T >::atomic {}
```

13.24. Referencia de la clase OSK::AUDIO::AudioApiAl

```
#include <AudioApiAl.h>
```

Métodos públicos

- **AudioApiAl** ()=default
- void **Initialize** () override
- void **SetListenerPosition** (const **Vector3f** &position) override
- void **SetListenerOrientation** (const **Vector3f** &forward, const **Vector3f** &up) override
- void **SetListenerVelocity** (const **Vector3f** &velocity) override
- **UniquePtr**< **IAudioSource** > **CreateNewSource** () const override
- **OSK_DEFINE_AS** (**IAudioApi**)
- **OSK_DISABLE_COPY** (**IAudioApi**)
- void **SetListener** (const **Transform3D** &listenerTransform)
- const **IAudioDevice** & **GetCurrentDevice** () const
- const **IAudioDevice** & **GetDevice** (std::string_view name) const
- void **SetCurrentDevice** (std::string_view name)
- const std::unordered_map< std::string, **UniquePtr**< **IAudioDevice** >, **StringHasher**, std::equal_to<> > & **GetAllDevices** () const

Métodos protegidos

- void **RegisterAllDevices** () override
- void **RegisterDevice** (**UniquePtr**< **IAudioDevice** > &&device)
- void **SetDefaultDeviceName** (const std::string &name)

13.24.1. Descripción detallada

Clase del sistema que permite la reproducción de audio 3D.

13.24.2. Documentación de constructores y destructores

13.24.2.1. AudioApiAl()

```
OSK::AUDIO::AudioApiAl::AudioApiAl () [default]
```

13.24.3. Documentación de funciones miembro

13.24.3.1. CreateNewSource()

```
UniquePtr< IAudioSource > AudioApiAl::CreateNewSource () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Nueva fuente de audio.

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioApi** (pág. 859).

13.24.3.2. GetAllDevices()

```
const std::unordered_map< std::string, UniquePtr< IAudioDevice >, StringHasher, std::less< > > & IAudioApi::GetAllDevices () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los dispositivos disponibles.

13.24.3.3. GetCurrentDevice()

```
const IAudioDevice & IAudioApi::GetCurrentDevice () const [inherited]
```

Devuelve

Devuelve una referencia al dispositivo de salida que se está usando en un momento dado.

13.24.3.4. GetDevice()

```
const IAudioDevice & IAudioApi::GetDevice (
    std::string_view name) const [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del dispositivo.
-------------	-------------------------

Devuelve

Dispositivo de salida con el nombre *name*.

Precondición

Debe haber un dispositivo cuyo nombre sea *name*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si la precondición no se cumple.
--	----------------------------------

13.24.3.5. Initialize()

```
void AudioApiAl::Initialize () [override], [virtual]
```

Inicializa la API de bajo nivel y realiza una búsqueda de los dispositivos de salida disponibles.

Excepciones

AudioDeviceCreationException (pág. 270)	Si ocurre algún error al crear un device.
AudioDeviceCreationException (pág. 270)	Si ocurre algún error al establecer el device por defecto.

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioApi** (pág. 860).

13.24.3.6. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::AUDIO::IAudioApi::OSK_DEFINE_AS (
    IAudioApi ) [inherited]
```

13.24.3.7. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::AUDIO::IAudioApi::OSK_DISABLE_COPY (
    IAudioApi ) [inherited]
```

13.24.3.8. RegisterAllDevices()

```
void AudioApiAl::RegisterAllDevices () [override], [protected], [virtual]
```

Busca todos los dispositivos de salida disponibles, y los almacena en la variable `devices`.

Excepciones

AudioDeviceCreationException (pág. 270)	Si ocurre algún error al crear un device.
AudioDeviceCreationException (pág. 270)	Si ocurre algún error al establecer el device por defecto.

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioApi** (pág. 860).

13.24.3.9. RegisterDevice()

```
void IAudioApi::RegisterDevice (
    UniquePtr< IAudioDevice > && device) [protected], [inherited]
```

13.24.3.10. SetCurrentDevice()

```
void IAudioApi::SetCurrentDevice (
    std::string_view name) [inherited]
```

Establece el dispositivo de salida a usar.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del dispositivo deseado.
-------------	---------------------------------

Precondición

Debe haber un dispositivo cuyo nombre sea `name`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si la precondition no se cumple.
--	----------------------------------

13.24.3.11. SetDefaultDeviceName()

```
void IAudioApi::SetDefaultDeviceName (
    const std::string & name) [protected], [inherited]
```

13.24.3.12. SetListener()

```
void IAudioApi::SetListener (
    const Transform3D & listenerTransform) [inherited]
```

Establece la posición y orientación del jugador (listener).

Parámetros

<i>listenerTransform</i>	Transform del jugador.
--------------------------	------------------------

Ver también

SetListenerPosition (pág. 266).

SetListenerOrientation (pág. 266).

13.24.3.13. SetListenerOrientation()

```
void AudioApiAl::SetListenerOrientation (
    const Vector3f & forward,
    const Vector3f & up) [override], [virtual]
```

Establece la orientación del jugador.

Parámetros

<i>forward</i>	Vector hacia delante del jugador.
<i>up</i>	Vector hacia arriba del jugador.

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioApi** (pág. 861).

13.24.3.14. SetListenerPosition()

```
void AudioApiAl::SetListenerPosition (
    const Vector3f & position) [override], [virtual]
```

Establece la posición del jugador.

Parámetros

<i>position</i>	Posición del jugador en el mundo 3D.
-----------------	--------------------------------------

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioApi** (pág. 861).

13.24.3.15. SetListenerVelocity()

```
void AudioApiAl::SetListenerVelocity (
    const Vector3f & velocity) [override], [virtual]
```

Establece la velocidad a la que se mueve el jugador en el mundo 3D.

Parámetros

<i>velocity</i>	Velocidad del jugador.
-----------------	------------------------

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioApi** (pág. 862).

13.25. Referencia de la clase OSK::ASSETS::AudioAsset

```
#include <AudioAsset.h>
```

Métodos públicos

- **AudioAsset** (const std::string &assetFile)
- const **AUDIO::Buffer** & **GetBuffer** () const
- **AUDIO::Buffer** & **GetBuffer** ()
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

13.25.1. Documentación de constructores y destructores**13.25.1.1. AudioAsset()**

```
AudioAsset::AudioAsset (
    const std::string & assetFile)
```

13.25.2. Documentación de funciones miembro**13.25.2.1. GetAssetFilename()**

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const [inherited]
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.25.2.2. GetBuffer() [1/2]

```
AUDIO::Buffer & AudioAsset::GetBuffer ()
```

13.25.2.3. GetBuffer() [2/2]

```
const AUDIO::Buffer & AudioAsset::GetBuffer () const
```

13.25.2.4. GetName()

```
std::string IAsset::GetName () const [inherited]
```

Nombre de la instancia del asset.

13.25.2.5. SetName()

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name) [inherited]
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.26. Referencia de la clase OSK::AUDIO::AudioDeviceAI

```
#include <AudioDeviceAI.h>
```

Métodos públicos

- **~AudioDeviceAI** () override
- void **InitializeDefault** () override
- void **Initialize** (const std::string &name) override
- **OSK_DEFINE_AS (IAudioDevice)**
- std::string_view **GetName** () const
- void **SetCurrentOutputDevice** ()
- bool **IsCurrentOutputDevice** () const

Métodos protegidos

- void **SetCurrentOutputDevice_Implementation** () override
- void **SetName** (const std::string &name)

13.26.1. Descripción detallada

Clase que representa un dispositivo de salida de audio.

13.26.2. Documentación de constructores y destructores

13.26.2.1. ~AudioDeviceAl()

```
AudioDeviceAl::~~AudioDeviceAl () [override]
```

13.26.3. Documentación de funciones miembro

13.26.3.1. GetName()

```
std::string_view OSK::AUDIO::IAudioDevice::GetName () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Nombre del dispositivo.

13.26.3.2. Initialize()

```
void AudioDeviceAl::Initialize (
    const std::string & name) [override], [virtual]
```

Instancia un objeto que referencia a un dispositivo en concreto.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del dispositivo.
-------------	-------------------------

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioDevice** (pág. 863).

13.26.3.3. InitializeDefault()

```
void AudioDeviceAl::InitializeDefault () [override], [virtual]
```

Instancia un objeto que referencia al dispositivo de salida de audio por defecto del sistema.

Excepciones

<i>AudioDeviceCreationException</i> (pág. 270)	Si ocurre algún error al crear el device.
---	---

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioDevice** (pág. 863).

13.26.3.4. IsCurrentOutputDevice()

```
bool IAudioDevice::IsCurrentOutputDevice () const [inherited]
```

Devuelve

True si este dispositivo es el que se está usando como salida de audio del juego.

13.26.3.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::AUDIO::IAudioDevice::OSK_DEFINE_AS (
    IAudioDevice ) [inherited]
```

13.26.3.6. SetCurrentOutputDevice()

```
void IAudioDevice::SetCurrentOutputDevice () [inherited]
```

Establece este dispositivo como el que se va a usar para la salida de audio del juego.

Excepciones

AudioDeviceCreationException (pág. 270)	Si ocurre algún error al establecer el device por defecto.
--	--

13.26.3.7. SetCurrentOutputDevice_Implementation()

```
void AudioDeviceAl::SetCurrentOutputDevice_Implementation () [override], [protected], [virtual]
```

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioDevice** (pág. 864).

13.26.3.8. SetName()

```
void IAudioDevice::SetName (
    const std::string & name) [protected], [inherited]
```

13.27. Referencia de la clase OSK::AudioDeviceCreationException

```
#include <AudioExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **AudioDeviceCreationException** (std::string_view msg, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.27.1. Documentación de constructores y destructores

13.27.1.1. AudioDeviceCreationException()

```
OSK::AudioDeviceCreationException::AudioDeviceCreationException (
    std::string_view msg,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

13.27.2. Documentación de funciones miembro

13.27.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.27.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.28. Referencia de la clase OSK::AudioException

```
#include <AudioExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **AudioException** (std::string_view msg, ALCenum code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.28.1. Documentación de constructores y destructores

13.28.1.1. AudioException()

```
OSK::AudioException::AudioException (
    std::string_view msg,
    ALCenum code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

13.28.2. Documentación de funciones miembro

13.28.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.28.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.29. Referencia de la clase OSK::ASSETS::AudioLoader

```
#include <AudioLoader.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::AudioAsset")
- **OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL** (**AudioAsset**)
- void **Load** (const std::string &assetFilePath, **AudioAsset** *asset) override
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlohmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

Atributos protegidos

- **AssetsMap**< **AudioAsset** > **m_assetsTable**

13.29.1. Documentación de funciones miembro

13.29.1.1. FullyLoad()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.29.1.2. Load() [1/2]

```
void AudioLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath,
    AudioAsset * asset) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ASSETS::TAssetLoader**< **AudioAsset** > (pág. 1610).

13.29.1.3. Load() [2/2]

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 273) o mediante **FullyLoad()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.29.1.4. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::AudioLoader::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::AudioAsset" )
```

13.29.1.5. OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()

```
OSK::ASSETS::AudioLoader::OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL (
    AudioAsset )
```

13.29.1.6. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

**assetRef* debe apuntar a una referencia ya creada.

13.29.1.7. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág. 1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633)).

13.29.1.8. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (
    std::string_view filePath) const [protected], [inherited]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.29.2. Documentación de datos miembro

13.29.2.1. m_assetsTable

```
AssetsMap< AudioAsset> OSK::ASSETS::TAssetLoader< AudioAsset >::m_assetsTable [protected],
[inherited]
```

13.30. Referencia de la clase OSK::AUDIO::AudioSourceAI

```
#include <AudioSourceAI.h>
```

Tipos públicos

- using **Handle** = ALuint

Métodos públicos

- ~**AudioSourceAI** () override
- void **Initialize** () override
- void **SetBuffer** (const **Buffer** &buffer)
- void **SetPosition** (const **Vector3f** &position) override
- void **SetVelocity** (const **Vector3f** &velocity) override
- void **Play_Implementation** () override
- void **Pause_Implementation** () override
- void **Stop_Implementation** () override
- void **SetPitch_Implementation** (float pitch) override
- void **SetGain_Implementation** (float gain) override
- void **SetLooping_Implementation** (bool looping) override
- **OSK_DEFINE_AS** (IAudioSource)
- void **SetPitch** (float pitch)
- void **SetGain** (float gain)
- void **SetLooping** (bool looping)
- void **SetCurrentState** (**AudioState** state)
- **AudioState** **GetCurrentState** () const
- void **Play** ()
- void **Pause** ()
- void **Stop** ()

Atributos públicos estáticos

- static constexpr **Handle** **EMPTY_HANDLE** = 0

13.30.1. Descripción detallada

Representa una fuente de sonido, capaz de reproducir audio.

13.30.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.30.2.1. Handle

```
using OSK::AUDIO::AudioSourceAl::Handle = ALCuint
```

Identificador de una fuente de audio.

13.30.3. Documentación de constructores y destructores

13.30.3.1. ~AudioSourceAl()

```
AudioSourceAl::~~AudioSourceAl () [override]
```

Destruye la fuente nativa.

13.30.4. Documentación de funciones miembro

13.30.4.1. GetCurrentState()

```
AudioState IAudioSource::GetCurrentState () const [inherited]
```

Devuelve

Estado actual el source.

13.30.4.2. Initialize()

```
void AudioSourceAl::Initialize () [override], [virtual]
```

Reimplementado de **OSK::AUDIO::IAudioSource** (pág. 865).

13.30.4.3. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::AUDIO::IAudioSource::OSK_DEFINE_AS (  
    IAudioSource ) [inherited]
```

13.30.4.4. Pause()

```
void IAudioSource::Pause () [inherited]
```

Pausa el audio del source.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

13.30.4.5. Pause_Implementation()

```
void AudioSourceAl::Pause_Implementation () [override], [virtual]
```

Pausa el audio del source.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioSource** (pág. 865).

13.30.4.6. Play()

```
void IAudioSource::Play () [inherited]
```

Reproduce el audio del source.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

13.30.4.7. Play_Implementation()

```
void AudioSourceAl::Play_Implementation () [override], [virtual]
```

Reproduce el audio del source.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioSource** (pág. 866).

13.30.4.8. SetBuffer()

```
void AudioSourceAl::SetBuffer (  
    const Buffer & buffer)
```

Enlaza el source a un buffer. Necesario para poder reproducir audio. El audio reproducido será el almacenado en el buffer.

Parámetros

<i>buffer</i>	Buffer (pág. 324) con el audio.
---------------	--

Precondición

buffer debe haber sido correctamente inicializado.

buffer debe haber sido correctamente asignado con los datos del audio.

Excepciones

AudioException (pág. 271)	Si no se inicializó el Source con Init.
AudioException (pág. 271)	Si ocurre algún error al establecer el buffer.

13.30.4.9. SetCurrentState()

```
void IAudioSource::SetCurrentState (
    AudioState state) [inherited]
```

Establece el estado del source, reproduciendo, pausando o parando el audio.

Parámetros

<i>state</i>	Nuevo estado.
--------------	---------------

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

Ver también

Play() (pág. 866).

Pause() (pág. 865).

Stop() (pág. 869).

13.30.4.10. SetGain()

```
void IAudioSource::SetGain (
    float gain) [inherited]
```

Establece el gain ('volumen') del source. Por defecto 1.0.

Parámetros

<i>pitch</i>	Nuevo gain.
--------------	-------------

Precondición

gain > 0.0.

13.30.4.11. SetGain_Implementation()

```
void AudioSourceAl::SetGain_Implementation (
    float gain) [override], [virtual]
```

Establece el gain ('volumen') del source. Por defecto 1.0.

Parámetros

<i>pitch</i>	Nuevo gain.
--------------	-------------

Precondición

`gain > 0.0.`

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioSource** (pág. 867).

13.30.4.12. SetLooping()

```
void IAudioSource::SetLooping (  
    bool looping) [inherited]
```

Establece si el audio se reproducirá en bucle.

Parámetros

<i>looping</i>	True si estaará en bucle. False en caso contrario.
----------------	--

13.30.4.13. SetLooping_Implementation()

```
void AudioSourceAl::SetLooping_Implementation (  
    bool looping) [override], [virtual]
```

Establece si el audio se reproducirá en bucle.

Parámetros

<i>looping</i>	True si estaará en bucle. False en caso contrario.
----------------	--

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioSource** (pág. 867).

13.30.4.14. SetPitch()

```
void IAudioSource::SetPitch (  
    float pitch) [inherited]
```

Establece el pitch del source. Por defecto 1.0.

Parámetros

<i>pitch</i>	Nuevo pitch.
--------------	--------------

13.30.4.15. SetPitch_Implementation()

```
void AudioSourceAl::SetPitch_Implementation (  
    float pitch) [override], [virtual]
```

Establece el pitch del source. Por defecto 1.0.

Parámetros

<i>pitch</i>	Nuevo pitch.
--------------	--------------

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioSource** (pág. 868).

13.30.4.16. SetPosition()

```
void AudioSourceAl::SetPosition (  
    const Vector3f & position) [override], [virtual]
```

Establece la posición del source.

Parámetros

<i>position</i>	Posición en el mundo 3D.
-----------------	--------------------------

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioSource** (pág. 868).

13.30.4.17. SetVelocity()

```
void AudioSourceAl::SetVelocity (  
    const Vector3f & velocity) [override], [virtual]
```

Establece la velocidad del source.

Parámetros

<i>position</i>	Velocidad en el mundo 3D.
-----------------	---------------------------

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioSource** (pág. 868).

13.30.4.18. Stop()

```
void IAudioSource::Stop () [inherited]
```

Detiene el audio del source, devolviéndolo al estado inicial.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

13.30.4.19. Stop_Implementation()

```
void AudioSourceAl::Stop_Implementation () [override], [virtual]
```

Detiene el audio del source, devolviéndolo al estado inicial.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

Implementa **OSK::AUDIO::IAudioSource** (pág. 869).

13.30.5. Documentación de datos miembro

13.30.5.1. EMPTY_HANDLE

```
Handle OSK::AUDIO::AudioSourceAl::EMPTY_HANDLE = 0 [static], [constexpr]
```

Identificador vacío / nulo.

13.31. Referencia de la clase OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox

```
#include <AxisAlignedBoundingBox.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE** ()
- **AxisAlignedBoundingBox** ()=default
- **AxisAlignedBoundingBox** (const **Vector3f** &size)
- **UniquePtr< IBroadCollider > CreateBroadCopy** () const override
- **UniquePtr< INarrowCollider > CreateNarrowCopy** () const override
- **GjkSupport GetSupport** (const **Vector3f** &direction) const override
- void **SetSize** (const **Vector3f** &size)
- const **Vector3f** & **GetSize** () const
- **RayCastResult CastRay** (const **Ray** &ray) const override
- **Vector3f GetMin** () const
- **Vector3f GetMax** () const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IBroadCollider**)
- void **_SetBroadOwner** (const **BroadColliderHolder** *owner)
- virtual bool **ContainsPoint** (const **Vector3f** &point) const
- bool **IsBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsFullyBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsInsideFrustum** (const **AnyFrustum** &frustum) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**INarrowCollider**)
- void **_SetNarrowOwner** (const **NarrowColliderHolder** *owner)
- virtual void **OnTransform** ()
- bool **IsBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsFullyBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsInsideFrustum** (const **AnyFrustum** &frustum) const

Métodos protegidos

- `std::optional< const BroadColliderHolder * > GetBroadOwner () const`
- `std::optional< const NarrowColliderHolder * > GetNarrowOwner () const`

13.31.1. Descripción detallada

Un área de colisión de alto nivel representado por una caja tridimensional.

Esta caja está alineada con los ejes X, Y y Z; y no puede ser rotada.

Por defecto, tiene tamaño ("radio") 1.

13.31.2. Documentación de constructores y destructores

13.31.2.1. **AxisAlignedBoundingBox()** [1/2]

```
OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox::AxisAlignedBoundingBox () [explicit], [default]
```

Caja con tamaño 1.

13.31.2.2. **AxisAlignedBoundingBox()** [2/2]

```
AxisAlignedBoundingBox::AxisAlignedBoundingBox (
    const Vector3f & size) [explicit]
```

Parámetros

<i>size</i>	Radio (distancia desde un lado hasta el otro).
-------------	--

13.31.3. Documentación de funciones miembro

13.31.3.1. **_SetBroadOwner()**

```
void OSK::COLLISION::IBroadCollider::_SetBroadOwner (
    const BroadColliderHolder * owner) [inherited]
```

Establece el holder que contiene a este collider.

Parámetros

<i>owner</i>	Holder.
--------------	---------

Nota

Función interna.

13.31.3.2. **_SetNarrowOwner()**

```
void OSK::COLLISION::INarrowCollider::_SetNarrowOwner (
    const NarrowColliderHolder * owner) [inherited]
```

Establece el holder que contiene a este collider.

Parámetros

<i>owner</i>	Holder.
--------------	---------

Nota

Función interna.

13.31.3.3. CastRay()

```
RayCastResult AxisAlignedBoundingBox::CastRay (  
    const Ray & ray) const [override], [virtual]
```

Calcula la intersección entre un rayo y el collider. @param ray Rayo.

Parámetros

<i>position</i>	Posición de este collider.
-----------------	----------------------------

Devuelve

Resultado de la intersección.

Implementa **OSK::COLLISION::IRayCollider** (pág. 1077).

13.31.3.4. ContainsPoint()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::ContainsPoint (  
    const Vector3f & point) const [virtual], [inherited]
```

Comprueba si un punto está dentro del collider.

Parámetros

<i>point</i>	Punto a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si el punto está dentro del collider.

Reimplementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 473).

13.31.3.5. CreateBroadCopy()

```
UniquePtr< IBroadCollider > AxisAlignedBoundingBox::CreateBroadCopy () const [override],  
[virtual]
```

Devuelve

Copia del collider.

Implementa **OSK::COLLISION::IBroadCollider** (pág. 873).

13.31.3.6. CreateNarrowCopy()

```
UniquePtr< INarrowCollider > AxisAlignedBoundingBox::CreateNarrowCopy () const [override],  
[virtual]
```

Devuelve

Copia del collider.

Implementa **OSK::COLLISION::INarrowCollider** (pág. 1056).

13.31.3.7. GetBroadOwner()

```
std::optional< const OSK::COLLISION::BroadColliderHolder * > OSK::COLLISION::IBroadCollider↔  
::GetBroadOwner () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

Holder de alto nivel que contiene a este collider.

13.31.3.8. GetMax()

```
Vector3f AxisAlignedBoundingBox::GetMax () const
```

Devuelve

Esquina máxima: posición del vértice con las coordenadas más grandes.

13.31.3.9. GetMin()

```
Vector3f AxisAlignedBoundingBox::GetMin () const
```

Devuelve

Esquina mínima: posición del vértice con las coordenadas más pequeñas.

13.31.3.10. GetNarrowOwner()

```
std::optional< const OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder * > OSK::COLLISION::INarrowCollider↔  
::GetNarrowOwner () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

Holder de alto nivel que contiene a este collider.

13.31.3.11. GetSize()

```
const Vector3f & AxisAlignedBoundingBox::GetSize () const
```

Devuelve

Tamaño total (la mitad hacia cada dirección desde el centro).

13.31.3.12. GetSupport()

```
GjkSupport AxisAlignedBoundingBox::GetSupport (  
const Vector3f & direction) const [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>direction</i>	Dirección en la que se busca el soporte.
------------------	--

Devuelve

Soporte (punto más alejado en la dirección *direction*).

Implementa **OSK::COLLISION::IGjkCollider** (pág. 1056).

13.31.3.13. IsBehindPlane() [1/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si parte del collider está por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.31.3.14. IsBehindPlane() [2/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si parte del collider está por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.31.3.15. IsFullyBehindPlane() [1/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsFullyBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si el collider está COMPLETAMENTE por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.31.3.16. IsFullyBehindPlane() [2/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsFullyBehindPlane (
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si el collider está COMPLETAMENTE por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.31.3.17. IsInsideFrustum() [1/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsInsideFrustum (
    const AnyFrustum & frustum) const [inherited]
```

Devuelve

True si el collider está dentro del frustum indicado.

13.31.3.18. IsInsideFrustum() [2/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsInsideFrustum (
    const AnyFrustum & frustum) const [inherited]
```

Devuelve

True si el collider está dentro del frustum indicado.

13.31.3.19. OnTransform()

```
virtual void OSK::COLLISION::INarrowCollider::OnTransform () [inline], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cada vez que se transforma el collider.

Reimplementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 476).

13.31.3.20. OSK_DEFINE_AS() [1/2]

```
OSK::COLLISION::IBroadCollider::OSK_DEFINE_AS (
    IBroadCollider ) [inherited]
```

13.31.3.21. OSK_DEFINE_AS() [2/2]

```
OSK::COLLISION::INarrowCollider::OSK_DEFINE_AS (
    INarrowCollider ) [inherited]
```

13.31.3.22. OSK_SERIALIZABLE()

```
OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox::OSK_SERIALIZABLE ()
```

13.31.3.23. SetSize()

```
void AxisAlignedBoundingBox::SetSize (
    const Vector3f & size)
```

Parámetros

<i>size</i>	Radio total (distancia desde un lado hasta el otro).
-------------	--

13.32. Referencia de la clase OSK::BadAllocException

```
#include <BadAllocException.h>
```

Métodos públicos

- **BadAllocException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.32.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se ha podido reservar la cantidad de memoria indicada.

13.32.2. Documentación de constructores y destructores**13.32.2.1. BadAllocException()**

```
OSK::BadAllocException::BadAllocException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.32.3. Documentación de funciones miembro

13.32.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.32.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.33. Referencia de la plantilla de la clase OSK::BaseUuid< TTag >

```
#include <Uuid.h>
```

Tipos públicos

- using **TUnderlyingType** = **UIndex64**

Métodos públicos

- **BaseUuid** ()=default
- **BaseUuid** (**UIndex64** value)
- auto **operator<=>** (const **BaseUuid** &) const =default
- bool **IsEmpty** () const noexcept
- void **SetValue** (**UIndex64** value) noexcept
- **UIndex64** **Get** () const noexcept

Métodos públicos estáticos

- static constexpr **BaseUuid** **CreateEmpty** ()

13.33.1. Descripción detallada

```
template<class TTag>
class OSK::BaseUuid< TTag >
```

Clase que representa un identificador único global.

Parámetros de plantilla

<i>TTag</i>	Tag, que debe ser distinto para cada tipo de UUID.
-------------	--

13.33.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.33.2.1. TUnderlyingType

```
template<class TTag>
using OSK::BaseUuid< TTag >::TUnderlyingType = UIndex64
```

13.33.3. Documentación de constructores y destructores

13.33.3.1. BaseUuid() [1/2]

```
template<class TTag>
OSK::BaseUuid< TTag >::BaseUuid () [default]
```

Crea un UUID vacío.

13.33.3.2. BaseUuid() [2/2]

```
template<class TTag>
OSK::BaseUuid< TTag >::BaseUuid (
    UIndex64 value) [inline], [explicit]
```

Crea un UUID con un valor.

Parámetros

<i>value</i>	Valor del UUID.
--------------	-----------------

13.33.4. Documentación de funciones miembro

13.33.4.1. CreateEmpty()

```
template<class TTag>
constexpr BaseUuid OSK::BaseUuid< TTag >::CreateEmpty () [inline], [static], [constexpr]
```

Devuelve

Crea un UUID vacío.

13.33.4.2. Get()

```
template<class TTag>
UIndex64 OSK::BaseUuid< TTag >::Get () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve

Valor del UUID.

Precondición

IsEmpty debe devolver false.

13.33.4.3. IsEmpty()

```
template<class TTag>
bool OSK::BaseUuid< TTag >::IsEmpty () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve

True si el identificador está vacío.

13.33.4.4. operator<=>()

```
template<class TTag>
auto OSK::BaseUuid< TTag >::operator<=> (
    const BaseUuid< TTag > & ) const [default]
```

13.33.4.5. SetValue()

```
template<class TTag>
void OSK::BaseUuid< TTag >::SetValue (
    UIndex64 value) [inline], [noexcept]
```

Establece el valor del UUID.

Parámetros

<i>value</i>	Nuevo valor.
--------------	--------------

13.34. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass

```
#include <BillboardGBufferPass.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_RENDERPASS** (**BillboardGBufferPass**, "billboard_pass")
- **BillboardGBufferPass** ()
- void **Load** () override
- void **RenderLoop** (**ICommandList** *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender, **GlobalMeshMapping** *meshMapping, **UIndex32** jitterIndex, **Vector2ui** resolution) override
- **OSK_DEFINE_AS** (**IShaderPass**)
- void **UpdateLocalMeshMapping** (const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender)
- virtual void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- std::string_view **GetTypeName** () const
- **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex)
- const **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex) const

Métodos protegidos

- virtual void **SetupMaterialInstance** (const **GpuModel3D** &model, const **GpuMesh3D** &mesh)

Atributos protegidos

- **LocalMeshMapping** m_localMeshMapping {}
- **Vector2ui** m_currentResolution = **Vector2ui::Zero**
- **Material** * m_passMaterial = nullptr
- std::array< **UniquePtr**< **MaterialInstance** >, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > m_materialInstances {}
- **ECS::GameObjectIndex** m_cameraObject = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT**
- std::string m_passTypeName = ""

13.34.1. Documentación de constructores y destructores

13.34.1.1. BillboardGBufferPass()

```
OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass::BillboardGBufferPass () [inline]
```

13.34.2. Documentación de funciones miembro

13.34.2.1. GetMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.34.2.2. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.34.2.3. GetTypeName()

```
std::string_view IShaderPass::GetTypeName () const [inherited]
```

Devuelve

Nombre del pase.

13.34.2.4. Load()

```
void BillboardGBufferPass::Load () [override], [virtual]
```

Carga los shaders del pase.

Implementa **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1133).

13.34.2.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShaderPass ) [inherited]
```

13.34.2.6. OSK_RENDERPASS()

```
OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass::OSK_RENDERPASS (
    BillboardGBufferPass ,
    "billboard_pass" )
```

13.34.2.7. RenderLoop()

```
void BillboardGBufferPass::RenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    GlobalMeshMapping * globalMeshMapping,
    UInt32 jitterIndex,
    Vector2ui resolution) [override], [virtual]
```

Realiza el bucle de renderizado del pase.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
<i>jitterIndex</i>	Índice del jitter de TAA de este frame.
<i>resolution</i>	Resolución del GBuffer (pág. 729) en este frame.

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1490).

13.34.2.8. SetCamera()

```
void IShaderPass::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [inherited]
```

Establece la cámara de la escena 3D.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
---------------------	----------------------

13.34.2.9. SetupMaterialInstance()

```
void IShaderPass::SetupMaterialInstance (
    const GpuModel13D & model,
    const GpuMesh3D & mesh) [protected], [virtual], [inherited]
```

Establece la instancia del material para un mesh dado. Por defecto, usa el modelo PBR.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo que posee el mesh.
<i>mesh</i>	Mesh a establecer.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.34.2.10. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Update (
    TDeltaTime deltaTime) [inline], [virtual], [inherited]
```

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 825).

13.34.2.11. UpdateLocalMeshMapping()

```
void IShaderPass::UpdateLocalMeshMapping (
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender) [inherited]
```

Actualiza el MeshMapping local.

Parámetros

<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
------------------------	-----------------------

13.34.3. Documentación de datos miembro

13.34.3.1. m_cameraObject

```
ECS::GameObjectIndex OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
[protected], [inherited]
```

Camara de la escena.

13.34.3.2. `m_currentResolution`

```
Vector2ui OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_currentResolution = Vector2ui::Zero [protected],  
[inherited]
```

Resolución actual del **GBuffer** (pág. 729).

13.34.3.3. `m_localMeshMapping`

```
LocalMeshMapping OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_localMeshMapping {} [protected], [inherited]
```

13.34.3.4. `m_materialInstances`

```
std::array< UniquePtr< MaterialInstance>, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::GRAPHICS::IShader↔  
Pass::m_materialInstances {} [protected], [inherited]
```

Instancias del pase.

13.34.3.5. `m_passMaterial`

```
Material* OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passMaterial = nullptr [protected], [inherited]
```

Material (pág. 1192) del pase.

13.34.3.6. `m_passTypeName`

```
std::string OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passTypeName = "" [protected], [inherited]
```

Nombre del pase.

13.35. Referencia de la clase `OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock`

```
#include <BinaryBlock.h>
```

Métodos públicos

- `template<typename T>`
void **Write** (const T &data)
- void **WriteString** (std::string_view string)
- void **AppendBlock** (const **BinaryBlock** &block)
- **USize64** **GetCurrentSize** () const
- `std::span< const TByte >` **GetData** () const
- **BinaryBlockReader** **GetReader** () const
- **BinaryBlockReader** **GetReader_WithOffset** (**USize64** offset) const

Métodos públicos estáticos

- static **BinaryBlock** **Empty** ()
- static **BinaryBlock** **FromData** (const **DynamicArray**< **TByte** > &data)

13.35.1. Descripción detallada

Bloque con datos en formato binario.

13.35.2. Documentación de funciones miembro

13.35.2.1. AppendBlock()

```
void BinaryBlock::AppendBlock (  
    const BinaryBlock & block)
```

Añade los datos del bloque a este bloque.

Parámetros

<i>block</i>	Bloque a añadir.
--------------	------------------

13.35.2.2. Empty()

```
BinaryBlock BinaryBlock::Empty () [static]
```

Devuelve

Bloque vacío.

13.35.2.3. FromData()

```
BinaryBlock BinaryBlock::FromData (  
    const DynamicArray< TByte > & data) [static]
```

Parámetros

<i>data</i>	Datos iniciales del bloque.
-------------	-----------------------------

Devuelve

Bloque con los datos indicados.

13.35.2.4. GetCurrentSize()

```
USize64 BinaryBlock::GetCurrentSize () const
```

Devuelve

Tamaño actual del bloque, en bytes.

13.35.2.5. GetData()

```
std::span< const TByte > BinaryBlock::GetData () const
```

Devuelve

Datos almacenados.

13.35.2.6. GetReader()

```
BinaryBlockReader BinaryBlock::GetReader () const
```

Devuelve

Bloque lector, que ocupa todo el bloque.

Precondición

El bloque `this` debe ser estable.

13.35.2.7. GetReader_WithOffset()

```
BinaryBlockReader BinaryBlock::GetReader_WithOffset (
    USize64 offset) const
```

Parámetros

<i>offset</i>	Offset inicial.
---------------	-----------------

Devuelve

Bloque lector, que ocupa el bloque a partir de la posición `offset`.

Precondición

El bloque `this` debe ser estable.

13.35.2.8. Write()

```
template<typename T>
void OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock::Write (
    const T & data) [inline]
```

Escribe información en el bloque.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>data</i>	Datos a almacenar.
-------------	--------------------

13.35.2.9. WriteString()

```
void BinaryBlock::WriteString (
    std::string_view string)
```

Escribe un string en el bloque.

Parámetros

<i>string</i>	String a escribir.
---------------	--------------------

Nota

El string que se guarda es null-terminated.

13.36. Referencia de la clase OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader

```
#include <BinaryBlock.h>
```

Métodos públicos

- **BinaryBlockReader** (std::span< const **TByte** > data)
- **BinaryBlockReader** (std::span< const **TByte** > data, **UIndex64** offset)
- template<typename T>
 T Read ()
- std::string **ReadString** ()
- **UIndex64 GetCurrentIndex** () const
- **UIndex64 GetOriginalOffset** () const

13.36.1. Descripción detallada

Lector de un bloque binario.

13.36.2. Documentación de constructores y destructores

13.36.2.1. BinaryBlockReader() [1/2]

```
BinaryBlockReader::BinaryBlockReader (
    std::span< const TByte > data) [explicit]
```

Crea un lector sobre los datos indicados.

Parámetros

<i>data</i>	Datos a leer.
-------------	---------------

Precondición

El contenedor a partir del cual se ha creado `data` debe ser estable.

13.36.2.2. BinaryBlockReader() [2/2]

```
BinaryBlockReader::BinaryBlockReader (
    std::span< const TByte > data,
    UInt64 offset)
```

Crea un lector sobre los datos indicados.

Parámetros

<i>data</i>	Datos a leer.
<i>offset</i>	Offset inicial.

Precondición

El contenedor a partir del cual se ha creado `data` debe ser estable.

13.36.3. Documentación de funciones miembro**13.36.3.1. GetCurrentIndex()**

```
UInt64 BinaryBlockReader::GetCurrentIndex () const
```

Devuelve

Posición actual del cursor.

13.36.3.2. GetOriginalOffset()

```
UInt64 BinaryBlockReader::GetOriginalOffset () const
```

Devuelve

Offset original del reader.

13.36.3.3. Read()

```
template<typename T>
T OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader::Read () [inline]
```

Lee un dato del bloque. Avanza el cursor.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Devuelve

Dato leído.

13.36.3.4. ReadString()

```
std::string BinaryBlockReader::ReadString ()
```

Lee un string. Avanza el cursor.

Devuelve

String leído.

13.37. Referencia de la clase OSK::BitSet

```
#include <BitSet.hpp>
```

Métodos públicos

- **BitSet** ()
- **BitSet** (TSize length)
- **~BitSet** ()
- void **SetLength** (TSize length)
- void **SetTrue** (TSize index)
- void **SetFalse** (TSize index)
- void **SetValue** (TSize index, bool value)
- void **Flip** (TSize index)
- bool **GetValue** (TSize index)
- void **Empty** ()
- void **Free** ()
- TSize **GetNextTrueIndex** (TSize initialIndex=0) const
- bool **IsFullFalse** () const
- TSize **GetLenght** () const
- uint8_t * **GetData** () const
- **DynamicArray**< uint8_t > & **GetContainer** ()

13.37.1. Descripción detallada

Un bitset representa un array de bits.

13.37.2. Documentación de constructores y destructores

13.37.2.1. BitSet() [1/2]

```
OSK::BitSet::BitSet () [inline]
```

Crea un bitset vacío.

Atención

Deja el bitset en un estado inválido: se debe establecer la longitud del bitset para poder ser usado.

13.37.2.2. BitSet() [2/2]

```
OSK::BitSet::BitSet (  
    TSize length) [inline]
```

Crea un bitset con el número de bits dado.

Nota

El valor de los bits será 0.

13.37.2.3. ~BitSet()

```
OSK::BitSet::~~BitSet () [inline]
```

13.37.3. Documentación de funciones miembro

13.37.3.1. Empty()

```
void OSK::BitSet::Empty () [inline]
```

Establece el valor de todos los bits a 0.

13.37.3.2. Flip()

```
void OSK::BitSet::Flip (  
    TSize index) [inline]
```

Cambia el valor del bit en la posición dada.

Nota

0 -> 1.

1 -> 0.

Precondición

Debe ser un índice válido (< size).

13.37.3.3. Free()

```
void OSK::BitSet::Free () [inline]
```

13.37.3.4. GetContainer()

```
DynamicArray< uint8_t > & OSK::BitSet::GetContainer () [inline]
```

DynamicArray (pág. 552) con los bits.

Nota

Los bits están almacenados dentro de los bytes.

13.37.3.5. GetData()

```
uint8_t * OSK::BitSet::GetData () const [inline]
```

Array con los bits.

Nota

Los bits están almacenados dentro de los bytes.

13.37.3.6. GetLenght()

```
TSize OSK::BitSet::GetLenght () const [inline]
```

Número de bits.

13.37.3.7. GetNextTrueIndex()

```
TSize OSK::BitSet::GetNextTrueIndex (
    TSize initialIndex = 0) const [inline]
```

Devuelve el índice del siguiente bit en la secuencia que es 1.

Parámetros

<i>initialIndex</i>	Posición desde la que se comienza la búsqueda. Incluido en la búsqueda.
---------------------	---

Nota

Si no encuentra ningún bit después del dado, devuelve 0.

13.37.3.8. GetValue()

```
bool OSK::BitSet::GetValue (
    TSize index) [inline]
```

Devuelve el valor del bit en la posición dada.

Precondición

Debe ser un índice válido (< size).

13.37.3.9. IsFullFalse()

```
bool OSK::BitSet::IsFullFalse () const [inline]
```

Comprueba si todos los bits valen 0.

13.37.3.10. SetFalse()

```
void OSK::BitSet::SetFalse (
    TSize index) [inline]
```

Establece el valor del bit dado a 0.

Precondición

Debe ser un índice válido (< size).

13.37.3.11. SetLength()

```
void OSK::BitSet::SetLength (
    TSize length) [inline]
```

Establece el número de bits del bitset.

Nota

Si el número de bits es mayor al actual, los nuevos bits tendrán un valor de 0.

13.37.3.12. SetTrue()

```
void OSK::BitSet::SetTrue (
    TSize index) [inline]
```

Establece el valor del bit dado a 1.

Precondición

Debe ser un índice válido (< size).

13.37.3.13. SetValue()

```
void OSK::BitSet::SetValue (
    TSize index,
    bool value) [inline]
```

Establece el valor del bit en la posición dada.

Parámetros

<i>index</i>	Índice del bit.
<i>value</i>	Valor (1 ó 0).

Precondición

Debe ser un índice válido (< size).

13.38. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::BloomPass

```
#include <BloomPass.h>
```

Métodos públicos

- void **SetInput** (**GpImage** *inputImage)
- void **Create** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Resize** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Execute** (**ICommandList** *computeCmdList) override
- **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** ()
- const **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** () const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **DownscaleMaterial** = "Resources/Materials/PostProcess/Bloom/downscale.json"
- static constexpr auto **UpscaleMaterial** = "Resources/Materials/PostProcess/Bloom/upscale.json"
- static constexpr auto **ResolveMaterial** = "Resources/Materials/PostProcess/Bloom/final.json"

13.38.1. Descripción detallada

Clase auxiliar que permite una capa de bloom / resplandor.

Partiendo de una imagen de entrada (preferiblemente con un formato HDR) genera una nueva imagen con un resplandor alrededor de las zonas más brillantes de la imagen de entrada.

La imagen final contiene la imagen original + resplandor.

Usa shaders de computación para ejecutar un algoritmo basado en: <http://www.iryoku.com/next-generation-post->

13.38.2. Documentación de funciones miembro

13.38.2.1. Create()

```
void BloomPass::Create (  
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea el render target de salida. Se puede sobrescribir por efectos de post-procesado específicos para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución (tanto de entrada como de salida).
-------------	---

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1073).

13.38.2.2. Execute()

```
void BloomPass::Execute (
    ICommandList * computeCmdList) [override], [virtual]
```

Genera la imagen final.

Parámetros

<i>computeCmdList</i>	Lista de comandos sobre la que se ejecutará.
-----------------------	--

Precondición

Se deben haber establecido las imágenes de entrada con `IPostProcessPass::SetInput`.

Las imágenes de entrada establecidas con `IPostProcessPass::SetInput` deben estar en un estado válido.

`computeCmdList` debe soportar, al menos .

Se deben haber establecido las entradas necesarias para el pase.

Excepciones

<i>PostProcessInputNotSetException</i> (pág. 1354)	si no se han establecido las entradas necesarias.
---	---

Implementa **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1074).

13.38.2.3. GetOutput() [1/2]

```
ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.38.2.4. GetOutput() [2/2]

```
const ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () const [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.38.2.5. Resize()

```
void BloomPass::Resize (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Cambia de tamaño el render target de salida. Se puede sobrescribir para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la imagen final.
-------------	----------------------------

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1075).

13.38.2.6. SetInput()

```
void BloomPass::SetInput (
    GpuImage * inputImage)
```

13.38.3. Documentación de datos miembro**13.38.3.1. DownscaleMaterial**

```
auto OSK::GRAPHICS::BloomPass::DownscaleMaterial = "Resources/Materials/PostProcess/Bloom/downscale.↵
json" [static], [constexpr]
```

13.38.3.2. ResolveMaterial

```
auto OSK::GRAPHICS::BloomPass::ResolveMaterial = "Resources/Materials/PostProcess/Bloom/final.↵
json" [static], [constexpr]
```

13.38.3.3. UpscaleMaterial

```
auto OSK::GRAPHICS::BloomPass::UpscaleMaterial = "Resources/Materials/PostProcess/Bloom/upscale.↵
json" [static], [constexpr]
```

13.39. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::BoneAlreadyAddedException

```
#include <AnimationExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **BoneAlreadyAddedException** (**UIndex32** index, const std::source_location &location=std::source_↵ location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.39.1. Descripción detallada

Excepción que ocurre cuando se trata de añadir un hueso que ya existe.

13.39.2. Documentación de constructores y destructores

13.39.2.1. BoneAlreadyAddedException()

```
OSK::GRAPHICS::BoneAlreadyAddedException::BoneAlreadyAddedException (
    UIndex32 index,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.39.3. Documentación de funciones miembro

13.39.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.39.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.40. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException

```
#include <AnimationExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **BoneNotFoundException** (**UIndex32** index, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **BoneNotFoundException** (std::string_view name, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.40.1. Descripción detallada

Excepción que ocurre cuando se trata de acceder a un bone que no existe.

13.40.2. Documentación de constructores y destructores

13.40.2.1. BoneNotFoundException() [1/2]

```
OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException::BoneNotFoundException (
    UIndex32 index,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```


13.40.2.2. BoneNotFoundException() [2/2]

```
OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException::BoneNotFoundException (
    std::string_view name,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.40.3. Documentación de funciones miembro

13.40.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.40.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.41. Referencia de la clase OSK::UI::BorderLayout

```
#include <UiBorderLayout.h>
```

Tipos públicos

- enum class **Position** {
NORTH, **SOUTH**, **EAST**, **WEST**,
CENTER}

Métodos públicos

- **BorderLayout** (const **Vector2f** &size)
- void **AddChild_InPosition** (**UniquePtr**< **IElement** > &&child, **Position** position)
- bool **HasChild** (**Position** position) const
- **IElement** * **GetChild** (**Position** position)
- const **IElement** * **GetChild** (**Position** position) const
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const

- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (IElement)
- void **AddDrawCall** (const GRAPHICS::SdfDrawCall2D &drawCall)
- void **AddDrawCall** (GRAPHICS::SdfDrawCall2D &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &&drawCall)
- DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & **GetAllDrawCalls** ()
- const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const Vector2f &padding)
- void **SetPadding** (const Vector4f &padding)
- void **SetMargin** (const Vector2f &margin)
- void **SetMargin** (const Vector4f &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- Vector2f **GetPosition** () const
- Vector2f **GetSize** () const
- Vector2f **GetContentSize** () const
- Vector2f **GetContentTopLeftPosition** () const
- Vector4f **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (Anchor anchor)
- Anchor **GetAnchor** () const
- Vector4f **GetPadding** () const
- Vector4f **GetMargin** () const
- Vector2f **GetPadding2D** () const
- Vector2f **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (IContainer *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const Vector2f &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const Vector2f &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const Vector2f &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const Vector2f &sizeDiff)
- IContainer * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- DynamicArray< UniquePtr< IElement > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, IElement *, StringHasher, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.41.1. Descripción detallada

Layout que se divide en 5 espacios:

- Norte (arriba, de izquierda a derecha).
- Sur (abajo, de izquierda a derecha).
- Este (izquierda, de arriba a abajo, respetando Norte y Sur).
- Oeste (derecha, de arriba a abajo, respetando Norte y Sur).
- Center (centro, con el espacio que sobre).

Atención

No añadir mediante AddChild, usar AddChild_InPosition.

13.41.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.41.2.1. Position

```
enum class OSK::UI::BorderLayout::Position [strong]
```

Posición de un elemento.

Valores de enumeraciones

NORTH	Ariba, de izquierda a derecha.
SOUTH	Abajo, de izquierda a derecha.
EAST	Izquierda, de arriba a abajo, respetando Norte y Sur.
WEST	Derecha, de arriba a abajo, respetando Norte y Sur.
CENTER	Centro, con el espacio que sobre.

13.41.3. Documentación de constructores y destructores

13.41.3.1. BorderLayout()

```
BorderLayout::BorderLayout (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.41.4. Documentación de funciones miembro

13.41.4.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.41.4.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.41.4.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const   DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.41.4.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.41.4.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.41.4.6. AddChild_InPosition()

```
void BorderLayout::AddChild_InPosition (
    UniquePtr< IElement > && child,
    Position position)
```

Añade un elemento en la posición indicada.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo.
<i>position</i>	Posición en la que se añadirá.

Nota

Si ya existía un elemento en la posición indicada, se reemplazará.

13.41.4.7. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (  
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.41.4.8. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (  
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.41.4.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.41.4.10. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (  
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondition.
--	---------------------------------

13.41.4.11. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.41.4.12. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.41.4.13. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.41.4.14. GetChild() [1/4]

```
IElement * BorderLayout::GetChild (
    Position position)
```

Parámetros

<i>position</i>	Posición.
-----------------	-----------

Devuelve

Elemento en esa posición.

Precondición

Debe haber un elemento en esa posición (

Ver también

HasChild (pág. 626)).

Excepciones

<i>InvalidObjectStateException</i> (pág. 1066)	si se incumple la precondition.
---	---------------------------------

13.41.4.15. GetChild() [2/4]

```
const IElement * BorderLayout::GetChild (  
    Position position) const
```

13.41.4.16. GetChild() [3/4]

```
IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.41.4.17. GetChild() [4/4]

```
const IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.41.4.18. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.41.4.19. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.41.4.20. GetMargin()

```
Vector4f IElement::GetMargin () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.41.4.21. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.41.4.22. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.41.4.23. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.41.4.24. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.41.4.25. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.41.4.26. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.41.4.27. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.41.4.28. HasChild() [1/2]

```
bool BorderLayout::HasChild (  
    Position position) const
```

Parámetros

<i>position</i>	Posición.
-----------------	-----------

Devuelve

True si hay un elemento en la posición *position*.

13.41.4.29. HasChild() [2/2]

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.41.4.30. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.41.4.31. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.41.4.32. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.41.4.33. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.41.4.34. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.41.4.35. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.41.4.36. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.41.4.37. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.41.4.38. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.41.4.39. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.41.4.40. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.41.4.41. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.41.4.42. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.41.4.43. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.41.4.44. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.41.4.45. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.41.4.46. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.41.4.47. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.41.4.48. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.41.4.49. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.41.4.50. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.41.4.51. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.41.4.52. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.41.4.53. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.41.4.54. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.41.5. Documentación de datos miembro

13.41.5.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.41.5.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.42. Referencia de la clase OSK::COLLISION::BroadColliderHolder

```
#include <BroadColliderHolder.h>
```

Métodos públicos

- **BroadColliderHolder** (**UniquePtr**< **IBroadCollider** > &&collider)
- **UniquePtr**< **BroadColliderHolder** > **CreateCopy** () const
- **IBroadCollider** * **GetCollider** ()
- const **IBroadCollider** * **GetCollider** () const
- const **Vector3f** & **GetPosition** () const
- void **UpdatePosition** (const **Vector3f** &position)

13.42.1. Descripción detallada

Contiene un collider de alto nivel.

13.42.2. Documentación de constructores y destructores

13.42.2.1. BroadColliderHolder()

```
OSK::COLLISION::BroadColliderHolder::BroadColliderHolder (
    UniquePtr< IBroadCollider > && collider) [explicit]
```

13.42.3. Documentación de funciones miembro

13.42.3.1. CreateCopy()

```
OSK::UniquePtr< OSK::COLLISION::BroadColliderHolder > OSK::COLLISION::BroadColliderHolder↔
::CreateCopy () const
```

Devuelve

Copia de este collider.

13.42.3.2. GetCollider() [1/2]

```
OSK::COLLISION::IBroadCollider * OSK::COLLISION::BroadColliderHolder::GetCollider ()
```

13.42.3.3. GetCollider() [2/2]

```
const OSK::COLLISION::IBroadCollider * OSK::COLLISION::BroadColliderHolder::GetCollider ()
const
```

13.42.3.4. GetPosition()

```
const OSK::Vector3f & OSK::COLLISION::BroadColliderHolder::GetPosition () const
```

Devuelve

Posición en la que se encuentra el collider.

13.42.3.5. UpdatePosition()

```
void OSK::COLLISION::BroadColliderHolder::UpdatePosition (
    const Vector3f & position)
```

Establece la posición del collider.

Parámetros

<i>position</i>	Nueva posición del collider.
-----------------	------------------------------

13.43. Referencia de la clase

OSK::COLLISION::BroadCollisionDetectorDispatcher

```
#include <BroadCollisionDetectorDispatcher.h>
```

Métodos públicos

- void **AddDetector** (**UniquePtr**< **IBroadCollisionDetector** > &&detector)
- bool **GetCollision** (const **BroadColliderHolder** &first, const **BroadColliderHolder** &second) const

13.43.1. Descripción detallada

Contiene una lista de detectors y, cuando se quiere comprobar una colisión, ejecuta el detector conveniente.

13.43.2. Documentación de funciones miembro

13.43.2.1. AddDetector()

```
void OSK::COLLISION::BroadCollisionDetectorDispatcher::AddDetector (
    UniquePtr< IBroadCollisionDetector > && detector)
```

Añade un nuevo detector, que tendrá prioridad sobre los detectores anteriores.

Parámetros

<i>detector</i>	Detector a añadir.
-----------------	--------------------

13.43.2.2. GetCollision()

```
bool OSK::COLLISION::BroadCollisionDetectorDispatcher::GetCollision (
    const BroadColliderHolder & first,
    const BroadColliderHolder & second) const
```

Comprueba si hay alguna colisión entre dos colliders.

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la comprobación.

13.44. Referencia de la clase

OSK::COLLISION::BroadGjkCollisionDetector

```
#include <BroadGjkDetector.h>
```

Métodos públicos

- `std::optional< bool > GetCollision (const BroadColliderHolder &first, const BroadColliderHolder &second) const` override

13.44.1. Descripción detallada

Detector genérico, compatible para cualquier pareja de colisionadores de alto nivel.

13.44.2. Documentación de funciones miembro

13.44.2.1. GetCollision()

```
std::optional< bool > OSK::COLLISION::BroadGjkCollisionDetector::GetCollision (
    const BroadColliderHolder & first,
    const BroadColliderHolder & second) const [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la detección de colisión.

Si este detector no puede detectar la colisión para los tipos de los colliders, devuelve vacío.

Implementa **OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector** (pág. 875).

13.45. Referencia de la clase OSK::AUDIO::Buffer

```
#include <AudioBuffer.h>
```

Tipos públicos

- using **Handle** = ALCuint

Métodos públicos

- **Buffer** ()=default
- **~Buffer** ()
- **OSK_DISABLE_COPY** (**Buffer**)
- void **Init** ()
- void **Fill** (const void *data, **USize64** size, **Format** format, **USize32** samplerate)
- **Handle** **GetHandle** () const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr **Handle** **EMPTY_HANDLE** = 0

13.45.1. Descripción detallada

Buffer (pág. 324) que se usa para almacenar total o parcialmente un archivo de audio reproducible.

13.45.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.45.2.1. Handle

```
using OSK::AUDIO::Buffer::Handle = ALCuInt
```

Identificador de un buffer.

13.45.3. Documentación de constructores y destructores

13.45.3.1. Buffer()

```
OSK::AUDIO::Buffer::Buffer () [default]
```

Constructor vacío.

13.45.3.2. ~Buffer()

```
AUDIO::Buffer::~~Buffer ()
```

Destruye el buffer (si ha sido inicializado).

13.45.4. Documentación de funciones miembro

13.45.4.1. Fill()

```
void AUDIO::Buffer::Fill (  
    const void * data,  
    USize64 size,  
    Format format,  
    USize32 samplerate)
```

Establece el contenido del buffer.

Parámetros

<i>data</i>	Datos de sonido.
<i>size</i>	Tamaño de los datos (en bytes).
<i>format</i>	Formato del audio.
<i>samplerate</i>	Tasa de refresco del audio.

Precondición

El buffer debe haber sido inicializado con Init.

Excepciones

AudioException (pág. 271)	Si ocurre algún error al rellenar el buffer.
----------------------------------	--

13.45.4.2. GetHandle()

```
AUDIO::Buffer::Handle AUDIO::Buffer::GetHandle () const
```

Devuelve

Identificador del buffer.

13.45.4.3. Init()

```
void AUDIO::Buffer::Init ()
```

Inicializa el buffer.

Excepciones

AudioException (pág. 271)	Si ocurre algún error al generar el buffer.
----------------------------------	---

13.45.4.4. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::AUDIO::Buffer::OSK_DISABLE_COPY (  
    Buffer )
```

13.45.5. Documentación de datos miembro**13.45.5.1. EMPTY_HANDLE**

```
Handle OSK::AUDIO::Buffer::EMPTY_HANDLE = 0 [static], [constexpr]
```

Identificador vacío / nulo.

13.46. Referencia de la clase OSK::MEMORY::Buffer

```
#include <Buffer.h>
```

Métodos públicos

- **Buffer** ()=default
- **Buffer** (**USize64** initialSize)
- **USize64** **GetSize** () const
- template<typename T>
requires std::is_trivially_copyable_v<T>
void **AddData** (const T &data)
- void **AddData** (const void *data, **USize64** size)
- const void * **GetRawData** () const
- void * **GetRawData** ()
- void * **GetRawData** (**UIndex64** byteOffset)
- const void * **GetRawData** (**UIndex64** byteOffset) const
- template<typename T>
requires std::is_trivially_copyable_v<T>
T & **GetData** (**UIndex64** byteOffset) const

13.46.1. Descripción detallada

Representa una región de memoria RAM que puede usarse para almacenar información arbitraria.

13.46.2. Documentación de constructores y destructores

13.46.2.1. Buffer() [1/2]

```
OSK::MEMORY::Buffer::Buffer () [explicit], [default]
```

Crea un buffer vacío.

13.46.2.2. Buffer() [2/2]

```
Buffer::Buffer (
    USize64 initialSize) [explicit]
```

Crea un buffer vacío con memoria reservada para el número de bytes indicado. Después se podrá llenar con más información si se agota el espacio inicialmente reservado.

Parámetros

<i>initialSize</i>	Tamaño inicial, en bytes.
--------------------	---------------------------

13.46.3. Documentación de funciones miembro

13.46.3.1. AddData() [1/2]

```
template<typename T>
requires std::is_trivially_copyable_v<T>
void OSK::MEMORY::Buffer::AddData (
    const T & data) [inline]
```

Añade datos al final del buffer.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>data</i>	Nuevos datos.
-------------	---------------

13.46.3.2. AddData() [2/2]

```
void Buffer::AddData (  
    const void * data,  
    USize64 size)
```

Añade nuevos datos al final del buffer.

Parámetros

<i>data</i>	Nuevos datos.
<i>size</i>	Tamaño de los nuevos datos.

13.46.3.3. GetData()

```
template<typename T>  
requires std::is_trivially_copyable_v<T>  
T & OSK::MEMORY::Buffer::GetData (  
    UIndex64 byteOffset) const [inline]
```

Recupera un dato almacenado en el buffer.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo del dato.
----------	----------------

Parámetros

<i>byteOffset</i>	Offset del dato dentro del buffer, en bytes.
-------------------	--

Devuelve

Dato almacenado.

Precondición

`byteOffset` <= **GetSize()** (pág. 329) + sizeof(T).

13.46.3.4. GetRawData() [1/4]

```
void * Buffer::GetRawData ()
```

13.46.3.5. GetRawData() [2/4]

```
const void * Buffer::GetRawData () const
```

Devuelve

Datos del buffer.

13.46.3.6. GetRawData() [3/4]

```
void * Buffer::GetRawData (  
    UIndex64 byteOffset)
```

Datos del buffer, a partir del punto indicado.

Parámetros

<i>byteOffset</i>	Offset desde el principio del buffer, en bytes.
-------------------	---

Devuelve

Datos almacenados a partir del offset.

Precondición

byteOffset < **GetSize()** (pág. 329).

13.46.3.7. GetRawData() [4/4]

```
const void * Buffer::GetRawData (  
    UIndex64 byteOffset) const
```

13.46.3.8. GetSize()

```
USize64 Buffer::GetSize () const
```

Devuelve

Tamaño de la información almacenada, en bytes.

13.47. Referencia de la clase OSK::UI::Button

```
#include <UIButton.h>
```

Tipos públicos

- enum class **State** { **DEFAULT** , **SELECTED** , **PRESSED** }
- enum class **Type** { **NORMAL** , **TOGGLE** }
- using **CallbackFnc** = std::function<void(bool isPressed)>

Métodos públicos

- **Button** (const **Vector2f** size)
- **Button** (const **Vector2f** size, const std::string &text)
- void **SetTextAnchor** (**OSK::UI::Anchor** anchor)
- void **SetSize** (**Vector2f** size) override
- void **Click** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursor, bool isPressed) override
- void **SetCallback** (**CallbackFnc** callback)
- void **SetState** (**State** state)
- void **SetType** (**Type** type)
- **Type** **GetType** () const
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **SetTextFont** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Font** > font)
- void **SetTextFontSize** (**USize32** fontSize)
- void **SetText** (const std::string &text)
- std::string_view **GetText** () const
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetDefaultDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetDefaultDrawCalls** () const
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetSelectedDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetSelectedDrawCalls** () const
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetPressedDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetPressedDrawCalls** () const
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetDrawCalls** (**State** state)
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetDrawCalls** (**State** state) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- virtual void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)

- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

13.47.1. Descripción detallada

Elemento de **UI** (pág. 210) que permite al usuario interactuar.

13.47.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.47.2.1. CallbackFnc

```
using OSK::UI::Button::CallbackFnc = std::function<void(bool isPressed)>
```

Callback que se ejecuta al pulsar el botón.

Parámetros

<i>isPressed</i>	Indica si el nuevo estado es activo o no. Para botones normales, siempre será true. Para bottonnes estilo TOGGLE, indicará si a partir de la pulsación el botón está a true o a false.
------------------	--

13.47.3. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.47.3.1. State

```
enum class OSK::UI::Button::State [strong]
```

Estado en el que está en botón en un momento dado.

Valores de enumeraciones

DEFAULT	Estado inicial.
SELECTED	Estado en el que está cuando el usuario sobrepasa el botón con el ratón.
PRESSED	Estado en el que está cuando se pulsa el botón.

13.47.3.2. Type

```
enum class OSK::UI::Button::Type [strong]
```

Tipo de botón, que condiciona su comportamiento.

Valores de enumeraciones

NORMAL	Botón normal.
TOGGLE	Botón estilo TOGGLE.

13.47.4. Documentación de constructores y destructores**13.47.4.1. Button() [1/2]**

```
Button::Button (
    const Vector2f size) [explicit]
```

Crea el botón.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño del botón.
-------------	-------------------

Nota

Por defecto, no tendrá texto.

Por defecto, no tendrá textura.

13.47.4.2. Button() [2/2]

```
Button::Button (
    const Vector2f size,
    const std::string & text)
```

Crea el botón.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño del botón.
<i>text</i>	Texto del botón.

Nota

No se renderizará el texto hasta que no se establezca una fuente mediante **SetFont()** (pág. 343).

Por defecto, no tendrá textura.

13.47.5. Documentación de funciones miembro

13.47.5.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.47.5.2. _SetPosition()

```
void Button::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.47.5.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.47.5.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.47.5.5. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.47.5.6. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.47.5.7. Click()

```
void Button::Click ()
```

Simula un click del usuario.

13.47.5.8. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.47.5.9. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.47.5.10. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.47.5.11. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.47.5.12. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.47.5.13. GetDefaultDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & Button::GetDefaultDrawCalls ()
```

13.47.5.14. GetDefaultDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & Button::GetDefaultDrawCalls () const
```

13.47.5.15. GetDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & Button::GetDrawCalls (  
    State state)
```

Parámetros

<i>state</i>	Estado del botón.
--------------	-------------------

Devuelve

Sprite que se renderizará en el estado dado.

13.47.5.16. GetDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & Button::GetDrawCalls (  
    State state) const
```

Parámetros

<i>state</i>	Estado del botón.
--------------	-------------------

Devuelve

Sprite que se renderizará en el estado dado.

13.47.5.17. GetMarging()

```
Vector4f IElement::GetMarging () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.47.5.18. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.47.5.19. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.47.5.20. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.47.5.21. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.47.5.22. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.47.5.23. GetPressedDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & Button::GetPressedDrawCalls ()
```

Devuelve

Sprite que se renderizará si está siendo pulsado.

13.47.5.24. GetPressedDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & Button::GetPressedDrawCalls () const
```

Devuelve

Sprite que se renderizará si está siendo pulsado.

13.47.5.25. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.47.5.26. GetSelectedDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & Button::GetSelectedDrawCalls ()
```

Devuelve

Sprite que se renderizará si está siendo seleccionado.

13.47.5.27. GetSelectedDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & Button::GetSelectedDrawCalls () const
```

Devuelve

Sprite que se renderizará si está siendo seleccionado.

13.47.5.28. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.47.5.29. GetText()

```
std::string_view Button::GetText () const
```

Devuelve

Texto del botón.

13.47.5.30. GetType()

```
Button::Type Button::GetType () const
```

Devuelve

Devuelve el tipo de botón actual.

13.47.5.31. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.47.5.32. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.47.5.33. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.47.5.34. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.47.5.35. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.47.5.36. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.47.5.37. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.47.5.38. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.47.5.39. Render()

```
void Button::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual]
```

Renderiza el botón de acuerdo a su estado actual. Si se renderiza el texto, estará centrado.

Ver también

TextView.Render() (pág. 1643) para precondiciones.

ImageView.Render() (pág. 1040) para precondiciones.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.47.5.40. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.47.5.41. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.47.5.42. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.47.5.43. SetCallback()

```
void Button::SetCallback (
    CallbackFnc callback)
```

Establece el callback que se ejecutará cuando el usuario pulse el botón.

Parámetros

<i>callback</i>	Función que se ejecutará.
-----------------	---------------------------

13.47.5.44. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.47.5.45. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.47.5.46. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.47.5.47. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.47.5.48. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.47.5.49. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.47.5.50. SetSize()

```
void Button::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.47.5.51. SetState()

```
void Button::SetState (
    State state)
```

Sobreescribe el estado actual del botón.

Parámetros

<i>state</i>	Nuevo estado.
--------------	---------------

13.47.5.52. SetText()

```
void Button::SetText (
    const std::string & text)
```

Establece el texto a renderizar. El texto será renderizado centrado.

Parámetros

<i>text</i>	Nuevo texto.
-------------	--------------

13.47.5.53. SetTextAnchor()

```
void Button::SetTextAnchor (
    OSK::UI::Anchor anchor)
```

Establece el anclaje para el texto del botón. Por defecto, CENTER.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anclaje.
---------------	----------------

13.47.5.54. SetTextFont()

```
void Button::SetTextFont (
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Font > font)
```

Establece la fuente del texto.

Parámetros

<i>font</i>	Fuente.
-------------	---------

Ver también

TextView.SetFont() (pág. 1644) para precondiciones y postcondiciones.

13.47.5.55. SetTextFontSize()

```
void Button::SetTextFontSize (
    USize32 fontSize)
```

Establece el tamaño de la fuente del texto.

Parámetros

<i>fontSize</i>	Tamaño, en píxeles.
-----------------	---------------------

Ver también

TextView.SetFontSize() (pág. 1644) para precondiciones y postcondiciones.

13.47.5.56. SetType()

```
void Button::SetType (
    Type type)
```

Establece el tipo de botón.

Parámetros

<i>type</i>	Nuevo tipo de botón.
-------------	----------------------

13.47.5.57. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.47.5.58. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.47.5.59. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.47.5.60. UpdateByCursor()

```
bool Button::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.47.5.61. UpdateByKeyboard()

```
void IElement::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Console** (pág. 460), **OSK::UI::IContainer** (pág. 1759) y **OSK::UI::TextInput** (pág. 1625).

13.48. Referencia de la clase OSK::ECS::CameraComponent2D

```
#include <CameraComponent2D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT** ()
- **OSK_COMPONENT** ("OSK::CameraComponent2D")
- **CameraComponent2D** ()
- void **LinkToDisplay** (const **IO::IDisplay** *display)
- void **UnlinkDisplay** ()
- void **SetTargetSize** (const **Vector2f** &targetSize)
- glm::mat4 **GetProjection** (const **Transform2D** &cameraTransform) const
- void **UpdateUniformBuffer** (const **Transform2D** &cameraTransform)
- const **GRAPHICS::GpuBuffer** * **GetUniformBuffer** () const
- **Vector2f** **PointInWindowToPointInWorld** (const **Vector2f** &point) const

13.48.1. Descripción detallada

Cámara para un mundo de dos dimensiones.

13.48.2. Documentación de constructores y destructores

13.48.2.1. CameraComponent2D()

```
CameraComponent2D::CameraComponent2D ()
```

13.48.3. Documentación de funciones miembro

13.48.3.1. GetProjection()

```
glm::mat4 CameraComponent2D::GetProjection (
    const Transform2D & cameraTransform) const
```

Devuelve la matriz proyección de la cámara.

13.48.3.2. GetUniformBuffer()

```
const GpuBuffer * CameraComponent2D::GetUniformBuffer () const
```

13.48.3.3. LinkToDisplay()

```
void CameraComponent2D::LinkToDisplay (
    const IO::IDisplay * display)
```

Enlaza la cámara a un display, para que tenga el tamaño del display.

Precondición

display no debe ser null.

El puntero al display debe ser ESTABLE.

13.48.3.4. OSK_COMPONENT()

```
OSK::ECS::CameraComponent2D::OSK_COMPONENT (
    "OSK::CameraComponent2D" )
```

13.48.3.5. OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()

```
OSK::ECS::CameraComponent2D::OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT ()
```

13.48.3.6. PointInWindowToPointInWorld()

```
Vector2f CameraComponent2D::PointInWindowToPointInWorld (
    const Vector2f & point) const
```

Transforma un punto 2D en la ventana al punto 2D al que apunta la cámara en el mundo 2D.

Parámetros

<i>point</i>	Punto en coordenadas de la ventana.
--------------	-------------------------------------

Devuelve

Punto, en coordenadas del mundo 2D.

13.48.3.7. SetTargetSize()

```
void CameraComponent2D::SetTargetSize (
    const Vector2f & targetSize)
```

Establece el tamaño del área a renderizar.

Atención

Se ignorará si se ha enlazado a una ventana.

13.48.3.8. UnlinkDsisplay()

```
void CameraComponent2D::UnlinkDsisplay ()
```

Quita el enlace al display.

13.48.3.9. UpdateUniformBuffer()

```
void CameraComponent2D::UpdateUniformBuffer (
    const Transform2D & cameraTransform)
```

Actualiza el buffer en la GPU.

Parámetros

<i>cameraTransform</i>	Transform de la cámara.
------------------------	-------------------------

Nota

Debe llamarse cada frame que se haya modificado la cámara.

13.49. Referencia de la clase OSK::ECS::CameraComponent3D

```
#include <CameraComponent3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT** ()
- **OSK_COMPONENT** ("OSK::CameraComponent3D")
- float **GetFov** () const
- void **SetFov** (float fov)
- void **AddFov** (float diff)
- void **SetFovLimits** (float min, float max)
- float **GetNearPlane** () const
- float **GetFarPlane** () const
- void **SetPlanes** (float near, float far)
- void **Rotate** (float angleX, float angleY)
- void **UpdateTransform** (**Transform3D** *transform)
- **AnyFrustum GetFrustum** (const **Transform3D** &transform) const
- glm::mat4 **GetProjectionMatrix** () const
- glm::mat4 **GetProjectionMatrix_UnreversedZ** () const
- glm::mat4 **GetViewMatrix** (const **Transform3D** &transform) const

13.49.1. Descripción detallada

Cámara para un mundo tridimensional.

13.49.2. Documentación de funciones miembro

13.49.2.1. AddFov()

```
void CameraComponent3D::AddFov (
    float diff)
```

Añade FoV a la cámara.

Parámetros

<i>diff</i>	FoV delta.
-------------	------------

Nota

Si el valor está fuera de los límites, se pondrá el valor válido

13.49.2.2. GetFarPlane()

```
float CameraComponent3D::GetFarPlane () const
```

Obtiene el límite superior de distancia a partir de la cual no se renderizan objetos.

13.49.2.3. GetFov()

```
float CameraComponent3D::GetFov () const
```

FoV de la cámara.

Nota

Zoom de la cámara.

13.49.2.4. GetFrustum()

```
AnyFrustum CameraComponent3D::GetFrustum (  
    const Transform3D & transform) const
```

Parámetros

<i>transform</i>	Transform de la cámara.
------------------	-------------------------

Devuelve

Frustum de la cámara.

13.49.2.5. GetNearPlane()

```
float CameraComponent3D::GetNearPlane () const
```

Obtiene el límite inferior de distancia a partir de la cual se renderizan objetos.

13.49.2.6. GetProjectionMatrix()

```
glm::mat4 CameraComponent3D::GetProjectionMatrix () const
```

Devuelve

Matriz proyección de la cámara, con depth Z invertido y far-plane infinito.

13.49.2.7. GetProjectionMatrix_UnreversedZ()

```
glm::mat4 CameraComponent3D::GetProjectionMatrix_UnreversedZ () const
```

Obtiene la matriz proyección de la cámara con el rango de profundidad normal.

13.49.2.8. GetViewMatrix()

```
glm::mat4 CameraComponent3D::GetViewMatrix (  
    const Transform3D & transform) const
```

Obtiene la matriz view de la cámara.

Parámetros

<i>transform</i>	Transform de la cámara.
------------------	-------------------------

13.49.2.9. OSK_COMPONENT()

```
OSK::ECS::CameraComponent3D::OSK_COMPONENT (
    "OSK::CameraComponent3D" )
```

13.49.2.10. OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()

```
OSK::ECS::CameraComponent3D::OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT ()
```

13.49.2.11. Rotate()

```
void CameraComponent3D::Rotate (
    float angleX,
    float angleY)
```

Rota la cámara.

Parámetros

<i>angleX</i>	Yaw.
<i>angleY</i>	Pitch.

13.49.2.12. SetFov()

```
void CameraComponent3D::SetFov (
    float fov)
```

Establece el FoV de la cámara, si está en los límites de FoV.

Nota

Si el valor está fuera de los límites, se pondrá el valor válido más cercano.

13.49.2.13. SetFovLimits()

```
void CameraComponent3D::SetFovLimits (
    float min,
    float max)
```

Establece los límites mínimos y máximos de field of view.

Precondición

Max debe ser > min.

Excepciones

<code>std::runtime_exception</code>	Si min >= max.
-------------------------------------	----------------

13.49.2.14. SetPlanes()

```
void CameraComponent3D::SetPlanes (
    float near,
    float far)
```

Establece los límites de distancia de renderizado. Se renderizarán los objetos que estén dentro de los límites.

Precondición

Max debe ser > min.

Excepciones

<code>std::runtime_exception</code>	si near >= far.
-------------------------------------	-----------------

13.49.2.15. UpdateTransform()

```
void CameraComponent3D::UpdateTransform (
    Transform3D * transform)
```

Actualiza el transform de la cámara, para que tenga su rotación.

Precondición

transform no debe ser null.

13.50. Referencia de la clase**OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D**

```
#include <CameraComponentController3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER** (**ECS::CameraComponent3D**)
- **CameraComponentController3D** (**ECS::GameObjectIndex** object, void *componentData, **Views::↔** **IComponentView** *view)
- void **UpdateComponent** (**ECS::CameraComponent3D** *component)
- void **Update** (void *component)
- **ECS::GameObjectIndex** **GetLinkedObject** () const
- **ECS::ComponentType** **GetLinkedComponentType** () const

Métodos protegidos

- **ECS::CameraComponent3D * GetComponent ()**
- **Views::IComponentView * GetView ()**
- **const Views::IComponentView * GetView () const**
- **void * GetComponentData ()**
- **const void * GetComponentData () const**

13.50.1. Documentación de constructores y destructores

13.50.1.1. CameraComponentController3D()

```
Controllers::CameraComponentController3D::CameraComponentController3D (
    ECS::GameObjectIndex object,
    void * componentData,
    Views::IComponentView * view)
```

13.50.2. Documentación de funciones miembro

13.50.2.1. GetComponent()

```
ECS::CameraComponent3D * OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::Camera↔
Component3D >::GetComponent () [inline], [protected], [inherited]
```

Devuelve

Componente enlazado.

13.50.2.2. GetComponentData() [1/2]

```
void * IComponentController::GetComponentData () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Dirección en la que se almacena el componente.

13.50.2.3. GetComponentData() [2/2]

```
const void * IComponentController::GetComponentData () const [protected], [inherited]
```

13.50.2.4. GetLinkedComponentType()

```
OSK::ECS::ComponentType IComponentController::GetLinkedComponentType () const [inherited]
```

Devuelve

Tipo de componente observado.

13.50.2.5. GetLinkedObject()

```
OSK::ECS::GameObjectIndex GetComponentController::GetLinkedObject () const [inherited]
```

Devuelve

Objeto que posee el componente observado.

13.50.2.6. GetView() [1/2]

```
IComponentView * GetComponentController::GetView () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Vista enlazada con el controlador.

13.50.2.7. GetView() [2/2]

```
const IComponentView * GetComponentController::GetView () const [protected], [inherited]
```

13.50.2.8. OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER()

```
OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D::OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER (
    ECS::CameraComponent3D )
```

13.50.2.9. Update()

```
void GetComponentController::Update (
    void * component) [inherited]
```

Actualiza la dirección de los datos del componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.50.2.10. UpdateComponent()

```
void OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::CameraComponent3D >::Update↔
Component (
    ECS::CameraComponent3D * component) [inline], [inherited]
```

Actualiza la dirección de memoria en la que se encuentra el componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.51. Referencia de la clase OSK::Editor::Views::CameraComponentView

```
#include <CameraComponentView.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW** (**ECS::CameraComponent3D**)
- **CameraComponentView** (const **Vector2f** &size)
- **OSK::UI::TextView** * **GetFovView** ()
- **IElement** * **GetContent** ()
- const **IElement** * **GetContent** () const
- void **Expand** ()
- void **Collapse** ()
- **Button** * **GetToggleBar** ()
- const **Button** * **GetToggleBar** () const
- void **AdjustToggleBarSize** ()
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const

- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- **VerticalContainer** * **GetUnderlyingContainer** ()
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.51.1. Documentación de constructores y destructores

13.51.1.1. CameraComponentView()

```
OSK::Editor::Views::CameraComponentView::CameraComponentView (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.51.2. Documentación de funciones miembro

13.51.2.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.51.2.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.51.2.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.51.2.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.51.2.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.51.2.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.51.2.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.51.2.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.51.2.9. AdjustToggleBarSize()

```
void CollapsibleWrapper::AdjustToggleBarSize () [inherited]
```

Ajusta el tamaño horizontal del botón para que sea igual al del contenido.

13.51.2.10. Collapse()

```
void CollapsibleWrapper::Collapse () [inherited]
```

Contrae el contenido, de tal manera que no sea visible.

Postcondición

GetContent () (pág. 1681) será invisible.

GetSize () (pág. 1753).y == **GetToggleBar ()** (pág. 1683)->**GetSize ()** (pág. 1753).y.

13.51.2.11. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

InvalidArgumentException (pág. 1061)	si se incumple la precondition.
---	---------------------------------

13.51.2.12. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.51.2.13. Expand()

```
void CollapsibleWrapper::Expand () [inherited]
```

Expande el contenido, de tal manera que sea visible.

Postcondición

GetContent () (pág. 1681) será visible.

GetSize () (pág. 1753).y == **GetToggleBar ()** (pág. 1683)->**GetSize ()** (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).GetSize () (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).GetMargin2D ().y.

13.51.2.14. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.51.2.15. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.51.2.16. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.51.2.17. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.51.2.18. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.51.2.19. GetContent() [1/2]

```
IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () [inherited]
```

Devuelve

Contenido contraíble del contenedor.

13.51.2.20. GetContent() [2/2]

```
const IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () const [inherited]
```

13.51.2.21. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.51.2.22. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.51.2.23. GetFovView()

```
OSK::UI::TextView * OSK::Editor::Views::CameraComponentView::GetFovView ()
```

13.51.2.24. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.51.2.25. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.51.2.26. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.51.2.27. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.51.2.28. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.51.2.29. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.51.2.30. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.51.2.31. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.51.2.32. GetToggleBar() [1/2]

```
Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () [inherited]
```

Devuelve

Botón que efectúa el cambio entre ambos estados.

13.51.2.33. GetToggleBar() [2/2]

```
const Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () const [inherited]
```

13.51.2.34. GetUnderlyingContainer()

```
OSK::UI::VerticalContainer * OSK::Editor::Views::IComponentView::GetUnderlyingContainer ()  
[protected], [inherited]
```

Devuelve

Contenedor en el que se inserta la información del componente.

13.51.2.35. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.51.2.36. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.51.2.37. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.51.2.38. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.51.2.39. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.51.2.40. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.51.2.41. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.51.2.42. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::IComponentView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.51.2.43. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.51.2.44. OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW()

```
OSK::Editor::Views::CameraComponentView::OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW (
    ECS::CameraComponent3D )
```

13.51.2.45. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.51.2.46. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.51.2.47. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.51.2.48. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.51.2.49. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.51.2.50. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.51.2.51. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.51.2.52. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.51.2.53. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.51.2.54. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.51.2.55. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.51.2.56. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.51.2.57. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.51.2.58. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.51.2.59. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.51.2.60. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.51.2.61. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.51.2.62. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.51.3. Documentación de datos miembro**13.51.3.1. m_children**

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.51.3.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.52. Referencia de la estructura

OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo

```
#include <DeferredRenderSystem.h>
```

Atributos públicos

- glm::mat4 **projectionMatrix**
- glm::mat4 **viewMatrix**
- glm::mat4 **projectionViewMatrix**
- **Vector4f** **position**
- **Vector2f** **nearFarPlanes**

13.52.1. Descripción detallada

Estructura con la información almacenada en los uniform buffers de la cámara.

13.52.2. Documentación de datos miembro

13.52.2.1. nearFarPlanes

Vector2f OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo::nearFarPlanes

13.52.2.2. position

Vector4f OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo::position

13.52.2.3. projectionMatrix

glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo::projectionMatrix

13.52.2.4. projectionViewMatrix

glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo::projectionViewMatrix

13.52.2.5. viewMatrix

glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo::viewMatrix

13.53. Referencia de la clase OSK::UI::CollapsibleWrapper

```
#include <UiCollapsibleWrapper.h>
```

Métodos públicos

- **CollapsibleWrapper** (**UniquePtr**< **IElement** > &&content, const std::string &title, **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Font** > font, **USize32** fontSize)
- **IElement** * **GetContent** ()
- const **IElement** * **GetContent** () const
- void **Expand** ()
- void **Collapse** ()
- **Button** * **GetToggleBar** ()
- const **Button** * **GetToggleBar** () const
- void **AdjustToggleBarSize** ()
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.53.1. Descripción detallada

Contenedor de un único elemento que permite contraerlo y expandirlo. También contiene un botón para efectuar el cambio.

13.53.2. Documentación de constructores y destructores

13.53.2.1. CollapsibleWrapper()

```
CollapsibleWrapper::CollapsibleWrapper (
    UniquePtr< IElement > && content,
    const std::string & title,
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Font > font,
    USize32 fontSize) [explicit]
```

Crea el contenedor.

Parámetros

<i>content</i>	Contenido del contenedor.
<i>title</i>	Título del botón.
<i>font</i>	Fuente del botón.
<i>fontSize</i>	Tamaño de fuente del botón.

13.53.3. Documentación de funciones miembro

13.53.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.53.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.53.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.53.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.53.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.53.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.53.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.53.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.53.3.9. AdjustToggleBarSize()

```
void CollapsibleWrapper::AdjustToggleBarSize ()
```

Ajusta el tamaño horizontal del botón para que sea igual al del contenido.

13.53.3.10. Collapse()

```
void CollapsibleWrapper::Collapse ()
```

Contrae el contenido, de tal manera que no sea visible.

Postcondición

GetContent () (pág. 1681) será invisible.

GetSize () (pág. 1753).y == **GetToggleBar ()** (pág. 1683)->**GetSize ()** (pág. 1753).y.

13.53.3.11. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondition.
--	---------------------------------

13.53.3.12. **EmplaceChild()**

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.53.3.13. **Expand()**

```
void CollapsibleWrapper::Expand ()
```

Expande el contenido, de tal manera que sea visible.

Postcondición

GetContent () (pág. 1681) será visible.

GetSize () (pág. 1753).y == **GetToggleBar ()** (pág. 1683)->**GetSize ()** (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).GetSize () (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).Get↵
Margin2D ().y.

13.53.3.14. **GetAllDrawCalls()** [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.53.3.15. **GetAllDrawCalls()** [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.53.3.16. **GetAnchor()**

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.53.3.17. **GetChild()** [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.53.3.18. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.53.3.19. GetContent() [1/2]

```
IElement * CollapsibleWrapper::GetContent ()
```

Devuelve

Contenido contraíble del contenedor.

13.53.3.20. GetContent() [2/2]

```
const IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () const
```

13.53.3.21. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.53.3.22. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.53.3.23. GetMargin()

```
Vector4f IElement::GetMargin () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.53.3.24. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.53.3.25. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.53.3.26. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.53.3.27. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.53.3.28. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.53.3.29. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.53.3.30. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.53.3.31. GetToggleBar() [1/2]

```
Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar ()
```

Devuelve

Botón que efectúa el cambio entre ambos estados.

13.53.3.32. GetToggleBar() [2/2]

```
const Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () const
```

13.53.3.33. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.53.3.34. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.53.3.35. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.53.3.36. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.53.3.37. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.53.3.38. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.53.3.39. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.53.3.40. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.53.3.41. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.53.3.42. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.53.3.43. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.53.3.44. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.53.3.45. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.53.3.46. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.53.3.47. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.53.3.48. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.53.3.49. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.53.3.50. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.53.3.51. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.53.3.52. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.53.3.53. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.53.3.54. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.53.3.55. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.53.3.56. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.53.3.57. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.53.3.58. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.53.3.59. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.53.4. Documentación de datos miembro**13.53.4.1. m_children**

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.53.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.54. Referencia de la clase OSK::COLLISION::Collider

```
#include <Collider.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE** ()
- void **CopyFrom** (const **Collider** &other)
- void **SetTopLevelCollider** (**UniquePtr**< **BroadColliderHolder** > &&collider)
- void **AddBottomLevelCollider** (**UniquePtr**< **NarrowColliderHolder** > &&collider)
- const **BroadColliderHolder** * **GetTopLevelCollider** () const
- **BroadColliderHolder** * **GetTopLevelCollider** ()
- const **NarrowColliderHolder** * **GetBottomLevelCollider** (**UIndex32** id) const
- **NarrowColliderHolder** * **GetBottomLevelCollider** (**UIndex32** id)
- **USize32** **GetBottomLevelCollidersCount** () const

13.54.1. Descripción detallada

Representa un volumen que puede interseccionar con otros.

El volumen está representado en dos capas: una capa de alto nivel representada por un volumen que cubre toda la geometría, y una capa de bajo nivel con varios volúmenes más ajustados y detallados.

13.54.2. Documentación de funciones miembro

13.54.2.1. AddBottomLevelCollider()

```
void Collider::AddBottomLevelCollider (
    UniquePtr< NarrowColliderHolder > && collider)
```

Añade un volumen de nivel bajo.

13.54.2.2. CopyFrom()

```
void Collider::CopyFrom (
    const Collider & other)
```

Operador de copia.

Parámetros

<i>other</i>	Otro collider que será copiado.
--------------	---------------------------------

13.54.2.3. GetBottomLevelCollider() [1/2]

```
NarrowColliderHolder * OSK::COLLISION::Collider::GetBottomLevelCollider (
    UIndex32 id) [inline]
```

13.54.2.4. GetBottomLevelCollider() [2/2]

```
const NarrowColliderHolder * OSK::COLLISION::Collider::GetBottomLevelCollider (
    UIndex32 id) const [inline]
```

13.54.2.5. GetBottomLevelCollidersCount()

```
USize32 Collider::GetBottomLevelCollidersCount () const
```

13.54.2.6. GetTopLevelCollider() [1/2]

```
BroadColliderHolder * OSK::COLLISION::Collider::GetTopLevelCollider () [inline]
```

13.54.2.7. GetTopLevelCollider() [2/2]

```
const BroadColliderHolder * OSK::COLLISION::Collider::GetTopLevelCollider () const [inline]
```

13.54.2.8. OSK_SERIALIZABLE()

```
OSK::COLLISION::Collider::OSK_SERIALIZABLE ()
```

13.54.2.9. SetTopLevelCollider()

```
void Collider::SetTopLevelCollider (
    UniquePtr< BroadColliderHolder > && collider)
```

Establece el volumen de nivel alto.

13.55. Referencia de la clase OSK::ECS::ColliderRenderSystem

```
#include <ColliderRenderSystem.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::ColliderRenderSystem")
- **ColliderRenderSystem** ()
- void **Initialize** (**GameObjectIndex** cameraObject)
- void **CreateTargetImage** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Render** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList, std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects) override
- void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj) override
- void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj) override
- void **SetupBottomLevelModel** (**GameObjectIndex** obj)
- const **GRAPHICS::Material** * **GetTopLevelMaterial** () const
- const **GRAPHICS::Material** * **GetBottomLevelMaterial** () const
- const **GRAPHICS::Material** * **GetPointsMaterial** () const
- **GameObjectIndex** **GetCurrentCameraObject** () const
- nlohmann::json **SaveConfiguration** () const override
- **PERSISTENCE::BinaryBlock** **SaveBinaryConfiguration** () const override
- void **ApplyConfiguration** (const nlohmann::json &config, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override

- void **ApplyConfiguration** (**PERSISTENCE::BinaryBlockReader** *reader, const **SavedGameObject**↔
Translator &translator) override
- virtual void **OnCreate** () override
- virtual void **OnRenderStart** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- virtual void **OnRenderEnd** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Resize** (const **Vector2ui** &resolution)
- **GRAPHICS::RenderTarget** & **GetRenderTarget** ()
- virtual void **AddShaderPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- virtual void **AddShadowsPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name)
- const **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name) const
- virtual void **UpdatePerPassObjectLists** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShaderPasses** () const
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShadowsPasses** () const
- virtual void **OnExecutionStart** ()
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const
- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- void **UpdatePassesCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- void **SetupViewport** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

Atributos protegidos

- **GRAPHICS::ShaderPassTable** m_shaderPasses {}
- **GRAPHICS::ShaderPassTable** m_shadowsPasses {}
- **GRAPHICS::RenderTarget** m_renderTarget
- **GRAPHICS::GlobalMeshMapping** m_meshMapping = {}

13.55.1. Descripción detallada

Sistema de renderizado que renderiza los colliders de todas las entidades.

Nota

Para que los bottom level colliders se renderizen correctamente, cada entidad debe registrarse en el sistema mediante **SetupBottomLevelModel**. En caso contrario, sólo se renderizará su collider de alto nivel.

13.55.2. Documentación de constructores y destructores

13.55.2.1. ColliderRenderSystem()

```
ColliderRenderSystem::ColliderRenderSystem ()
```

13.55.3. Documentación de funciones miembro

13.55.3.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.55.3.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.55.3.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.55.3.4. AddShaderPass()

```
void IRenderSystem::AddShaderPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado.
-------------	----------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.55.3.5. AddShadowsPass()

```
void IRenderSystem::AddShadowsPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado de sombras.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado de sombras.
-------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado de sombras previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.55.3.6. ApplyConfiguration() [1/2]

```
void ColliderRenderSystem::ApplyConfiguration (
    const nlohmann::json & config,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>config</i>	Configuración del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1126).

13.55.3.7. ApplyConfiguration() [2/2]

```
void ColliderRenderSystem::ApplyConfiguration (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario que contiene los datos del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.55.3.8. CreateTargetImage()

```
void ColliderRenderSystem::CreateTargetImage (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea la imagen de renderizado.

Si el render system va a usar más imágenes de renderizado, se deben inicializar sobrescribiendo esta función.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución de la imagen de renderizado.
-------------	---

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1426).

13.55.3.9. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.55.3.10. Execute()

```
void IRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual], [inherited]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.55.3.11. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.55.3.12. GetAllShaderPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShaderPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado normal.

13.55.3.13. GetAllShadowsPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShadowsPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado de sombras.

13.55.3.14. GetBottomLevelMaterial()

```
const GRAPHICS::Material * ColliderRenderSystem::GetBottomLevelMaterial () const
```

13.55.3.15. GetCurrentCameraObject()

```
GameObjectIndex ColliderRenderSystem::GetCurrentCameraObject () const
```

13.55.3.16. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.55.3.17. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.55.3.18. GetPointsMaterial()

```
const GRAPHICS::Material * ColliderRenderSystem::GetPointsMaterial () const
```

13.55.3.19. GetRenderTarget()

```
RenderTarget & IRenderSystem::GetRenderTarget () [inherited]
```

Devuelve

Render target principal sobre el que se renderiza el sistema.

13.55.3.20. GetShaderPass() [1/2]

```
IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (  
    std::string_view name) [inherited]
```

13.55.3.21. GetShaderPass() [2/2]

```
const IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (
    std::string_view name) const [inherited]
```

13.55.3.22. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.55.3.23. GetTopLevelMaterial()

```
const GRAPHICS::Material * ColliderRenderSystem::GetTopLevelMaterial () const
```

13.55.3.24. Initialize()

```
void ColliderRenderSystem::Initialize (
    GameObjectIndex cameraObject)
```

Establece la cámara de renderizado.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto con la cámara.
---------------------	-----------------------

Precondición

La entidad debe contener un componente de cámara 3D.

13.55.3.25. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.55.3.26. OnCreate()

```
void IRenderSystem::OnCreate () [override], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.55.3.27. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.55.3.28. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.55.3.29. OnObjectAdded()

```
void ColliderRenderSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [override], [virtual]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1669).

13.55.3.30. OnObjectRemoved()

```
void ColliderRenderSystem::OnObjectRemoved (  
    GameObjectIndex obj) [override], [virtual]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1670).

13.55.3.31. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.55.3.32. OnRenderEnd()

```
void IRenderSystem::OnRenderEnd (  
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de finalizar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.55.3.33. OnRenderStart()

```
void IRenderSystem::OnRenderStart (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.55.3.34. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::ColliderRenderSystem::OSK_SYSTEM (
    "OSK::ColliderRenderSystem" )
```

13.55.3.35. Render()

```
void ColliderRenderSystem::Render (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Comando específico del sistema, para ejecutar el renderizado.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Implementa **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1111).

13.55.3.36. Resize()

```
void IRenderSystem::Resize (
    const Vector2ui & resolution) [virtual], [inherited]
```

Cambia la resolución de la imagen de render target.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución de renderizado.
-------------------	----------------------------------

Nota

Se llama cada vez que la ventana cambia de tamaño.

Se puede sobrescribir para cambiar de tamaño otras imágenes de renderizado.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 741) y **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 851).

13.55.3.37. SaveBinaryConfiguration()

```
PERSISTENCE::BinaryBlock ColliderRenderSystem::SaveBinaryConfiguration () const [override],  
[virtual]
```

Devuelve

Estructura binaria con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.55.3.38. SaveConfiguration()

```
nlohmann::json ColliderRenderSystem::SaveConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura JSON con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.55.3.39. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (  
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.55.3.40. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (  
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.55.3.41. SetupBottomLevelModel()

```
void ColliderRenderSystem::SetupBottomLevelModel (  
    GameObjectIndex obj)
```

Registra la entidad para que se renderizen sus colliders de bajo nivel.

Parámetros

<i>obj</i>	Entidad.
------------	----------

Precondición

La entidad debe tener un componente de colisión.

13.55.3.42. SetupViewport()

```
void IRenderSystem::SetupViewport (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

Configura el viewport que se usará en la lista de comandos para que incluya toda la imagen del render system.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

Precondición

commandList no debe ser null.

13.55.3.43. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.55.3.44. UpdatePassesCamera()

```
void IRenderSystem::UpdatePassesCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [protected], [inherited]
```

13.55.3.45. UpdatePerPassObjectLists()

```
void IRenderSystem::UpdatePerPassObjectLists (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [virtual], [inherited]
```

Actualiza las listas de objetos asignados a cada pase.

13.55.4. Documentación de datos miembro**13.55.4.1. m_meshMapping**

```
GRAPHICS::GlobalMeshMapping OSK::ECS::IRenderSystem::m_meshMapping = {} [protected], [inherited]
```


13.55.4.2. m_renderTarget

```
GRAPHICS::RenderTarget OSK::ECS::IRenderSystem::m_renderTarget [protected], [inherited]
```

13.55.4.3. m_shaderPasses

```
GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shaderPasses {} [protected], [inherited]
```

13.55.4.4. m_shadowsPasses

```
GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shadowsPasses {} [protected], [inherited]
```

13.56. Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController

```
#include <ColliderRenderSystemController.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER** (**ECS::ColliderRenderSystem**)
- **ColliderRenderSystemController** (**ECS::ISystem** *system, **Views::ISystemView** *view)
- void **Poll** () override
- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const =0

Métodos protegidos

- **ECS::ColliderRenderSystem** * **GetSystem** ()
- const **ECS::ColliderRenderSystem** * **GetComponent** () const
- **Views::ISystemView** * **GetView** ()
- const **Views::ISystemView** * **GetView** () const
- **ECS::ISystem** * **GetSystemData** ()
- const **ECS::ISystem** * **GetSystemData** () const

13.56.1. Documentación de constructores y destructores

13.56.1.1. ColliderRenderSystemController()

```
OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController::ColliderRenderSystemController (
    ECS::ISystem * system,
    Views::ISystemView * view) [explicit]
```

13.56.2. Documentación de funciones miembro

13.56.2.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Controllers::ISystemController::_GetSystemName () const
[pure virtual], [inherited]
```

13.56.2.2. GetComponent()

```
const ECS::ColliderRenderSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::↔
ColliderRenderSystem >::GetComponent () const [inline], [protected], [inherited]
```

13.56.2.3. GetSystem()

```
ECS::ColliderRenderSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::Collider↔
RenderSystem >::GetSystem () [inline], [protected], [inherited]
```

13.56.2.4. GetSystemData() [1/2]

```
OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () [protected],
[inherited]
```

13.56.2.5. GetSystemData() [2/2]

```
const OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () const
[protected], [inherited]
```

13.56.2.6. GetView() [1/2]

```
OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView ()
[protected], [inherited]
```

13.56.2.7. GetView() [2/2]

```
const OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView
() const [protected], [inherited]
```

13.56.2.8. OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()

```
OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER (
ECS::ColliderRenderSystem )
```

13.56.2.9. Poll()

```
void OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController::Poll () [override], [virtual]
```

Actualiza la interfaz de usuario a partir de los datos del sistema.

Implementa **OSK::Editor::Controllers::ISystemController** (pág. 1693).

13.57. Referencia de la clase OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView

```
#include <ColliderRenderSystemView.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW** (**ECS::ColliderRenderSystem**)
- **ColliderRenderSystemView** (const **Vector2f** &size)
- void **SetCameraObject** (**ECS::GameObjectIndex** object)
- void **SetTopLevelMaterialName** (std::string_view name)
- void **SetBottomLevelMaterialName** (std::string_view name)
- void **SetPointsMaterialName** (std::string_view name)
- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const =0
- void **SetInitialSystemState** (bool isActive)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()

- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.57.1. Documentación de constructores y destructores

13.57.1.1. ColliderRenderSystemView()

```
OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView::ColliderRenderSystemView (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.57.2. Documentación de funciones miembro

13.57.2.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Views::ISystemView::_GetSystemName () const [pure virtual],
[inherited]
```

13.57.2.2. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.57.2.3. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.57.2.4. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.57.2.5. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.57.2.6. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.57.2.7. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.57.2.8. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.57.2.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.57.2.10. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.57.2.11. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.57.2.12. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.57.2.13. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.57.2.14. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.57.2.15. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.57.2.16. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.57.2.17. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.57.2.18. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.57.2.19. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.57.2.20. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.57.2.21. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.57.2.22. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.57.2.23. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.57.2.24. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.57.2.25. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.57.2.26. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.57.2.27. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.57.2.28. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.57.2.29. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.57.2.30. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.57.2.31. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.57.2.32. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.57.2.33. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.57.2.34. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.57.2.35. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.57.2.36. OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()

```
OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW (
    ECS::ColliderRenderSystem )
```

13.57.2.37. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.57.2.38. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.57.2.39. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.57.2.40. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.57.2.41. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.57.2.42. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.57.2.43. SetBottomLevelMaterialName()

```
void OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView::SetBottomLevelMaterialName (
    std::string_view name)
```

13.57.2.44. SetCameraObject()

```
void OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView::SetCameraObject (
    ECS::GameObjectIndex object)
```

13.57.2.45. SetInitialSystemState()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::SetInitialSystemState (
    bool isActive) [inherited]
```

13.57.2.46. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.57.2.47. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.57.2.48. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.57.2.49. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.57.2.50. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.57.2.51. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.57.2.52. SetPointsMaterialName()

```
void OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView::SetPointsMaterialName (
    std::string_view name)
```

13.57.2.53. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::Element** (pág. 1646).

13.57.2.54. SetTopLevelMaterialName()

```
void OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView::SetTopLevelMaterialName (
    std::string_view name)
```

13.57.2.55. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.57.2.56. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.57.2.57. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.57.2.58. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.57.2.59. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.57.3. Documentación de datos miembro

13.57.3.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.57.3.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.58. Referencia de la clase OSK::ECS::CollisionComponent

```
#include <CollisionComponent.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT** ()
- **OSK_COMPONENT** ("OSK::CollisionComponent")
- void **SetCollider** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::PreBuiltCollider** > preBuiltCollider)
- void **SetCollider** (const **COLLISION::Collider** &collider)
- **COLLISION::Collider** * **GetCollider** ()
- const **COLLISION::Collider** * **GetCollider** () const

13.58.1. Documentación de funciones miembro

13.58.1.1. GetCollider() [1/2]

```
Collider * CollisionComponent::GetCollider ()
```

13.58.1.2. GetCollider() [2/2]

```
const Collider * CollisionComponent::GetCollider () const
```

13.58.1.3. OSK_COMPONENT()

```
OSK::ECS::CollisionComponent::OSK_COMPONENT (
    "OSK::CollisionComponent" )
```

13.58.1.4. OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()

```
OSK::ECS::CollisionComponent::OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT ()
```

13.58.1.5. SetCollider() [1/2]

```
void CollisionComponent::SetCollider (
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::PreBuiltCollider > preBuiltCollider)
```

13.58.1.6. SetCollider() [2/2]

```
void CollisionComponent::SetCollider (
    const COLLISION::Collider & collider)
```

13.59. Referencia de la estructura OSK::ECS::CollisionEvent

```
#include <CollisionEvent.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_EVENT** ("OSK::CollisionEvent")
- **CollisionEvent** ()=default
- **CollisionEvent** (**GameObjectIndex** firstEntity, **GameObjectIndex** secondEntity, const **COLLISION**↔
::DetailedCollisionInfo &info)

Atributos públicos

- **GameObjectIndex** firstEntity = **EMPTY_GAME_OBJECT**
- **GameObjectIndex** secondEntity = **EMPTY_GAME_OBJECT**
- **COLLISION::DetailedCollisionInfo** collisionInfo = {}

13.59.1. Descripción detallada

Evento que representa una colisión entre dos entidades.

13.59.2. Documentación de constructores y destructores**13.59.2.1. CollisionEvent()** [1/2]

```
OSK::ECS::CollisionEvent::CollisionEvent () [default]
```

13.59.2.2. CollisionEvent() [2/2]

```
OSK::ECS::CollisionEvent::CollisionEvent (
    GameObjectIndex firstEntity,
    GameObjectIndex secondEntity,
    const COLLISION::DetailedCollisionInfo & info) [inline]
```

13.59.3. Documentación de funciones miembro

13.59.3.1. OSK_EVENT()

```
OSK::ECS::CollisionEvent::OSK_EVENT (
    "OSK::CollisionEvent" )
```

13.59.4. Documentación de datos miembro

13.59.4.1. collisionInfo

```
COLLISION::DetailedCollisionInfo OSK::ECS::CollisionEvent::collisionInfo = {}
```

13.59.4.2. firstEntity

```
GameObjectIndex OSK::ECS::CollisionEvent::firstEntity = EMPTY_GAME_OBJECT
```

Primera entidad de la colisión.

13.59.4.3. secondEntity

```
GameObjectIndex OSK::ECS::CollisionEvent::secondEntity = EMPTY_GAME_OBJECT
```

Segunda entidad de la colisión.

13.60. Referencia de la clase OSK::COLLISION::CollisionInfo

```
#include <CollisionInfo.h>
```

Métodos públicos

- bool **IsColliding** () const
- bool **IsTopLevelColliding** () const
- const **DynamicArray**< **DetailedCollisionInfo** > & **GetDetailedInfo** () const

Métodos públicos estáticos

- static **CollisionInfo** **False** ()
- static **CollisionInfo** **TopLevelOnly** ()
- static **CollisionInfo** **True** (const **DynamicArray**< **DetailedCollisionInfo** > &info)

13.60.1. Descripción detallada

Información sobre el resultado de la detección de colisiones entre dos colliders.

13.60.2. Documentación de funciones miembro

13.60.2.1. False()

```
CollisionInfo CollisionInfo::False () [static]
```

Devuelve

Collision info para el caso en el que no hay colisión.

13.60.2.2. GetDetailedInfo()

```
const DynamicArray< DetailedCollisionInfo > & CollisionInfo::GetDetailedInfo () const
```

Devuelve información detallada sobre la colisión, en caso de que haya.

Devuelve

Información detallada.

Precondición

IsColliding debe devolver true. De lo contrario la información devuelta es inválida.

13.60.2.3. IsColliding()

```
bool CollisionInfo::IsColliding () const
```

Devuelve true si hay una colisión entre las entidades, esto es, si existe una colisión entre los colliders de bajo nivel.

Devuelve

True si hay colisión entre las dos entidades.

Comentarios

Si devuelve true, entonces IsTopLevelColliding también es true.

Si devuelve false, IsTopLevelColliding puede ser true o false.

13.60.2.4. IsTopLevelColliding()

```
bool CollisionInfo::IsTopLevelColliding () const
```

Devuelve true si hay una colisión entre los colliders de alto nivel de las dos entidades. Que haya colisión entre los colliders de alto nivel no implica que haya una colisión entre las entidades, habrá que comprobarlo con IsColliding.

Devuelve

True si hay una colisión entre los colliders de alto nivel de las dos entidades.

Comentarios

Si es true, entonces IsColliding será true o false, dependiendo de cada caso.

Si es false, IsColliding es falso también.

13.60.2.5. TopLevelOnly()

```
CollisionInfo CollisionInfo::TopLevelOnly () [static]
```

Devuelve

Collision info para el caso en el que no hay colisión, pero los colliders de alto nivel sí que colisionan.

13.60.2.6. True()

```
CollisionInfo CollisionInfo::True (
    const DynamicArray< DetailedCollisionInfo > & info) [static]
```

Collision info para el caso en el que sí que hay colisión.

Parámetros

<i>info</i>	Información detallada de la colisión.
-------------	---------------------------------------

Devuelve

Collision info para el caso en el que sí que hay colisión.

13.61. Referencia de la clase OSK::ECS::CollisionSystem

```
#include <CollisionSystem.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::CollisionSystem")
- void **OnCreate** () override
- void **OnExecutionStart** () override
- void **Execute** (TDeltaTime deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- **COLLISION::RayCastResult** **CastRay** (const **COLLISION::Ray** &ray, **GameObjectIndex** sendingObject) const
- void **AddBroadCollisionDetector** (**UniquePtr**< **COLLISION::IBroadCollisionDetector** > &&detector)
- void **AddDetailedCollisionDetector** (**UniquePtr**< **COLLISION::IDetailedCollisionDetector** > &&detector)
- virtual void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const
- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

13.61.1. Descripción detallada

Sistema que se encarga de detectar colisiones entre entidades y publica los eventos correspondientes.

Tipo de evento que publica: **CollisionEvent** (pág. 412).

13.61.2. Documentación de funciones miembro

13.61.2.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.61.2.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.61.2.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.61.2.4. AddBroadCollisionDetector()

```
void CollisionSystem::AddBroadCollisionDetector (
    UniquePtr< COLLISION::IBroadCollisionDetector > && detector)
```

Añade un detector de colisiones.

Parámetros

<i>detector</i>	Detector a añadir.
-----------------	--------------------

13.61.2.5. AddDetailedCollisionDetector()

```
void CollisionSystem::AddDetailedCollisionDetector (
    UniquePtr< COLLISION::IDetailedCollisionDetector > && detector)
```

Añade un detector de colisiones.

Parámetros

<i>detector</i>	Detector a añadir.
-----------------	--------------------

13.61.2.6. CastRay()

```
RayCastResult CollisionSystem::CastRay (
    const COLLISION::Ray & ray,
    GameObjectIndex sendingObject) const
```

13.61.2.7. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.61.2.8. Execute()

```
void CollisionSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.61.2.9. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.61.2.10. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.61.2.11. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.61.2.12. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.61.2.13. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.61.2.14. OnCreate()

```
void CollisionSystem::OnCreate () [override], [virtual]
```

También incorpora los detectores por defecto.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.61.2.15. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.61.2.16. OnExecutionStart()

```
void CollisionSystem::OnExecutionStart () [override], [virtual]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1669).

13.61.2.17. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.61.2.18. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.61.2.19. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.61.2.20. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::CollisionSystem::OSK_SYSTEM (
    "OSK::CollisionSystem" )
```

13.61.2.21. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.61.2.22. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.61.2.23. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.62. Referencia de la clase OSK::Color

```
#include <Color.hpp>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE** ()
- constexpr **Color** ()=default
- constexpr **Color** (float r, float g, float b)
- constexpr **Color** (float r, float g, float b, float a)
- constexpr **Color** (float value)
- constexpr **Color operator*** (float value) const
- constexpr **Color operator+** (const **Color** &other) const
- constexpr void **operator+=** (const **Color** &other)
- constexpr glm::vec4 **ToGlm** () const

Métodos públicos estáticos

- static constexpr **Color FromBytes** (**TByte** r, **TByte** g, **TByte** b)
- static constexpr **Color FromBytes** (**TByte** r, **TByte** g, **TByte** b, **TByte** a)

Atributos públicos

- float **red** = 0.0f
- float **green** = 0.0f
- float **blue** = 0.0f
- float **alpha** = 0.0f

Atributos públicos estáticos

- static **Color** const **Empty** = **Color**(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f)
- static **Color** const **Black** = **Color**(0.0f, 0.0f, 0.0f)
- static **Color** const **White** = **Color**(1.0f, 1.0f, 1.0f)
- static **Color** const **Blue** = **Color**(0.0f, 0.0f, 1.0f)
- static **Color** const **Purple** = **Color**(1.0f, 0.0f, 1.0f)
- static **Color** const **Red** = **Color**(1.0f, 0.0f, 0.0f)
- static **Color** const **Yellow** = **Color**(1.0f, 1.0f, 0.0f)
- static **Color** const **Green** = **Color**(0.0f, 1.0f, 0.0f)

13.62.1. Descripción detallada

Representa un color en formato RGBA float.

13.62.2. Documentación de constructores y destructores

13.62.2.1. Color() [1/4]

```
OSK::Color::Color () [constexpr], [default]
```

Color (pág. 420) vacío (negro y transparente).

13.62.2.2. Color() [2/4]

```
OSK::Color::Color (
    float r,
    float g,
    float b) [inline], [constexpr]
```

Crea una instancia del color con los siguiente parámetros:

Parámetros

<i>r</i>	Intensidad del color rojo (rango 0.0-1.0).
<i>g</i>	Intensidad del color verde (rango 0.0-1.0).
<i>b</i>	Intensidad del color azul (rango 0.0-1.0).

13.62.2.3. Color() [3/4]

```
OSK::Color::Color (
    float r,
    float g,
    float b,
    float a) [inline], [constexpr]
```

Crea una instancia del color con los siguiente parámetros:

Parámetros

<i>r</i>	Intensidad del color rojo (rango 0.0-1.0).
<i>g</i>	Intensidad del color verde (rango 0.0-1.0).
<i>b</i>	Intensidad del color azul (rango 0.0-1.0).
<i>a</i>	Opacidad (rango 0.0-1.0).

13.62.2.4. Color() [4/4]

```
OSK::Color::Color (
    float value) [inline], [explicit], [constexpr]
```

Crea una instancia del color.

Parámetros

<i>value</i>	Intensidad del rojo verde y azul (rango 0.0-1.0).
--------------	---

Nota

Alpha = 1.0f.

13.62.3. Documentación de funciones miembro

13.62.3.1. FromBytes() [1/2]

```
constexpr Color OSK::Color::FromBytes (
    TByte r,
    TByte g,
    TByte b) [inline], [static], [constexpr]
```

Crea una instancia del color con los siguiente parámetros:

Parámetros

<i>r</i>	Intensidad del color rojo (rango 0-255).
<i>g</i>	Intensidad del color verde (rango 0-255).
<i>b</i>	Intensidad del color azul (rango 0-255).

13.62.3.2. FromBytes() [2/2]

```
constexpr Color OSK::Color::FromBytes (
    TByte r,
    TByte g,
    TByte b,
    TByte a) [inline], [static], [constexpr]
```

Crea una instancia del color con los siguiente parámetros:

Parámetros

<i>r</i>	Intensidad del color rojo (rango 0-255).
<i>g</i>	Intensidad del color verde (rango 0-255).
<i>b</i>	Intensidad del color azul (rango 0-255).
<i>a</i>	Opacidad (rango 0-255).

13.62.3.3. operator*()

```
Color OSK::Color::operator* (
    float value) const [inline], [constexpr]
```

Multiplica el valor de opacidad por el valor dado.

Parámetros

<i>value</i>	Valor multiplicador..
--------------	-----------------------

Devuelve

Color (pág. 420)(red, green, blue, alpha * value).

13.62.3.4. operator+()

```
Color OSK::Color::operator+ (
    const Color & other) const [inline], [constexpr]
```

Suma aditiva del color.

Parámetros

<i>other</i>	Otro color.
--------------	-------------

Devuelve

Color (pág. 420) + **Color** (pág. 420).

13.62.3.5. operator+=()

```
void OSK::Color::operator+= (
    const Color & other) [inline], [constexpr]
```

Suma aditiva del color.

Parámetros

<i>other</i>	Otro color.
--------------	-------------

13.62.3.6. OSK_SERIALIZABLE()

```
OSK::Color::OSK_SERIALIZABLE ()
```

13.62.3.7. ToGlm()

```
glm::vec4 OSK::Color::ToGlm () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Devuelve un glm::vec4 con los valores de este color.

13.62.4. Documentación de datos miembro

13.62.4.1. alpha

```
float OSK::Color::alpha = 0.0f
```

Representa la opacidad del color.

13.62.4.2. Black

```
Color const OSK::Color::Black = Color(0.0f, 0.0f, 0.0f) [static]
```

Color (pág. 420) negro (0, 0, 0, 1).

13.62.4.3. Blue

```
Color const OSK::Color::Blue = Color(0.0f, 0.0f, 1.0f) [static]
```

Color (pág. 420) azul (0, 0, 1, 1).

13.62.4.4. blue

```
float OSK::Color::blue = 0.0f
```

Representa la intensidad del color azul.

13.62.4.5. Empty

```
Color const OSK::Color::Empty = Color(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f) [static]
```

Color (pág. 420) vacío (0, 0, 0, 0).

13.62.4.6. Green

```
Color const OSK::Color::Green = Color(0.0f, 1.0f, 0.0f) [static]
```

Color (pág. 420) verde (0, 1, 0, 1).

13.62.4.7. green

```
float OSK::Color::green = 0.0f
```

Representa la intensidad del color verde.

13.62.4.8. Purple

```
Color const OSK::Color::Purple = Color(1.0f, 0.0f, 1.0f) [static]
```

Color (pág. 420) morado (1, 0, 1, 1).

13.62.4.9. Red

```
Color const OSK::Color::Red = Color(1.0f, 0.0f, 0.0f) [static]
```

Color (pág. 420) rojo (1, 0, 0, 1).

13.62.4.10. red

```
float OSK::Color::red = 0.0f
```

Representa la intensidad del color rojo.

13.62.4.11. White

```
Color const OSK::Color::White = Color(1.0f, 1.0f, 1.0f) [static]
```

Color (pág. 420) blanco (1, 1, 1, 1).

13.62.4.12. Yellow

```
Color const OSK::Color::Yellow = Color(1.0f, 1.0f, 0.0f) [static]
```

Color (pág. 420) amarillo (1, 1, 0, 1).

13.63. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandListCreationException

```
#include <CommandListExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **CommandListCreationException** (const size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.63.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se pudo crear la lista de comandos.

13.63.2. Documentación de constructores y destructores

13.63.2.1. CommandListCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::CommandListCreationException::CommandListCreationException (
    const size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.63.3. Documentación de funciones miembro

13.63.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.63.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.64. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::CommandListEndException

```
#include <CommandListExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **CommandListEndException** (const size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.64.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se pudo finalizar el grabado de la lista de comandos.

13.64.2. Documentación de constructores y destructores

13.64.2.1. CommandListEndException()

```
OSK::GRAPHICS::CommandListEndException::CommandListEndException (
    const size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```


13.64.3. Documentación de funciones miembro

13.64.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.64.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.65. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandListResetException

```
#include <CommandListExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **CommandListResetException** (const size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.65.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se pudo resetear la lista de comandos.

13.65.2. Documentación de constructores y destructores

13.65.2.1. CommandListResetException()

```
OSK::GRAPHICS::CommandListResetException::CommandListResetException (
    const size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.65.3. Documentación de funciones miembro

13.65.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.65.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.66. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandListStartException

```
#include <CommandListExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **CommandListStartException** (const size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.66.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se pudo inicializar la lista de comandos.

13.66.2. Documentación de constructores y destructores

13.66.2.1. CommandListStartException()

```
OSK::GRAPHICS::CommandListStartException::CommandListStartException (
    const size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.66.3. Documentación de funciones miembro

13.66.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.66.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.67. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandListSubmitException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **CommandListSubmitException** (std::string_view listName, size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.67.1. Documentación de constructores y destructores

13.67.1.1. CommandListSubmitException()

```
OSK::GRAPHICS::CommandListSubmitException::CommandListSubmitException (
    std::string_view listName,
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.67.2. Documentación de funciones miembro

13.67.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.67.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.68. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::CommandPoolCreationException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **CommandPoolCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.68.1. Documentación de constructores y destructores

13.68.1.1. CommandPoolCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::CommandPoolCreationException::CommandPoolCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.68.2. Documentación de funciones miembro

13.68.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.68.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.69. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::CommandQueueSubmitException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **CommandQueueSubmitException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.69.1. Documentación de constructores y destructores

13.69.1.1. CommandQueueSubmitException()

```
OSK::GRAPHICS::CommandQueueSubmitException::CommandQueueSubmitException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.69.2. Documentación de funciones miembro

13.69.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.69.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.70. Referencia de la clase OSK::ECS::ComponentAlreadyRegisteredException

```
#include <EcsExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ComponentAlreadyRegisteredException** (std::string_view componentName, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.70.1. Descripción detallada

Excepción que ocurre cuando se trata de registrar un componente que ya ha sido previamente registrado.

Ver también

```
ErrorCode::ECS_0001_COMPONENT_ALREADY_REGISTERED.
```

13.70.2. Documentación de constructores y destructores

13.70.2.1. ComponentAlreadyRegisteredException()

```
OSK::ECS::ComponentAlreadyRegisteredException::ComponentAlreadyRegisteredException (
    std::string_view componentName,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

Excepción que ocurre cuando se trata de registrar un componente que ya ha sido previamente registrado.

Parámetros

<i>componentName</i>	Nombre del componente.
----------------------	------------------------

13.70.3. Documentación de funciones miembro

13.70.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.70.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.71. Referencia de la plantilla de la clase

OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >

```
#include <ComponentContainer.h>
```

Métodos públicos

- `~ComponentContainer ()` override=default
- `TComponent & AddComponent ( GameObjectIndex obj, const TComponent &component)`
- `TComponent & AddComponentMove ( GameObjectIndex obj, TComponent &&component)`
- `void RemoveComponent ( GameObjectIndex obj)`
- `TComponent & GetComponent ( GameObjectIndex obj)`
- `const TComponent & GetComponent ( GameObjectIndex obj) const`
- `void * GetComponentAddress ( GameObjectIndex obj) override`
- `const void * GetComponentAddress ( GameObjectIndex obj) const override`
- `void GameObjectDestroyer ( GameObjectIndex obj) override`
- `bool ObjectHasComponent ( GameObjectIndex obj) const`
- `std::string_view GetComponentTypeName () const override`
- `nlohmann::json SerializeAll () const override`
- `PERSISTENCE::BinaryBlock BinarySerializeAll () const override`
- `void DeserializeComponent (const nlohmann::json &data, GameObjectIndex obj, const SavedGameObjectTranslator &translator) override`
- `void BinaryDeserializeComponent ( PERSISTENCE::BinaryBlockReader *reader, GameObjectIndex obj, const SavedGameObjectTranslator &translator) override`
- `void SetComponentType ( ComponentType componentType)`
- `ComponentType GetComponentType () const`

13.71.1. Descripción detallada

```
template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
class OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >
```

Contenedor para el dynamic array de componentes del tipo dado. Se encarga de manejar la introducción y eliminación de componentes. Los componentes se almacenan en memoria continua.

Parámetros de plantilla

<code>TComponent</code>	Tipo del componente.
-------------------------	----------------------

Precondición

`TComponent` debe validar `IsEcsComponent` (pág. 214).

13.71.2. Documentación de constructores y destructores

13.71.2.1. `~ComponentContainer()`

```
template<typename TComponent>
OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::~~ ComponentContainer () [override], [default]
```

13.71.3. Documentación de funciones miembro

13.71.3.1. `AddComponent()`

```
template<typename TComponent>
TComponent & OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::AddComponent (
    GameObjectIndex obj,
    const TComponent & component) [inline]
```

Añade un componente asignado al objeto dado.

Parámetros

<code>obj</code>	Objeto dueño del componente.
<code>component</code>	Componente a añadir.

Devuelve

Referencia no estable al componente añadido.

Precondición

El objeto `obj` no contiene previamente un componente del tipo.

Excepciones

<code>InvalidArgumentException</code> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.71.3.2. `AddComponentMove()`

```
template<typename TComponent>
TComponent & OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::AddComponentMove (
    GameObjectIndex obj,
    TComponent && component) [inline]
```

Añade un componente asignado al objeto dado.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto dueño del componente.
<i>component</i>	Componente a añadir.

Devuelve

Referencia no estable al componente añadido.

Precondición

El objeto `obj` no contiene previamente un componente del tipo.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.71.3.3. BinaryDeserializeComponent()

```
template<typename TComponent>
void OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::BinaryDeserializeComponent (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    GameObjectIndex obj,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [inline], [override], [virtual]
```

Deserializa un componente a partir de un bloque binario.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario.
<i>obj</i>	ID del objeto que va a poseer el componente.
<i>translator</i>	Traductor de IDs.

Precondición

`data` debe haber sido creado respetando el formato del tipo de componente.

Postcondición

El componente se habrá añadido al contenedor.

El cursor de `reader` habrá avanzado, dejando atrás todos los datos leídos.

Implementa **OSK::ECS::IComponentContainer** (pág. 908).

13.71.3.4. `BinarySerializeAll()`

```
template<typename TComponent>
PERSISTENCE::BinaryBlock OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::BinarySerializeAll ()
const [inline], [override], [virtual]
```

Serializa todos los componentes en una estructura binaria. Contiene:

- Número de componentes (**USize64** (pág. 151)).
- Offset al array de objetos (**USize64** (pág. 151)).
- Datos binarios de todos los componentes.
- Mapa: posición = ID del componente, valor = ID de objeto.

Devuelve

Bloque con los datos de los componentes.

Implementa **OSK::ECS::IComponentContainer** (pág. 909).

13.71.3.5. `DeserializeComponent()`

```
template<typename TComponent>
void OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::DeserializeComponent (
    const nlohmann::json & data,
    GameObjectIndex obj,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [inline], [override], [virtual]
```

Deserializa un componente a partir de un JSON.

Parámetros

<i>data</i>	JSON con los datos del componente.
<i>obj</i>	ID del objeto que va a poseer el componente.
<i>translator</i>	Traductor de IDs.

Precondición

data debe haber sido creado respetando el formato del tipo de componente.

Postcondición

El componente se habrá añadido al contenedor.

Implementa **OSK::ECS::IComponentContainer** (pág. 909).

13.71.3.6. `GameObjectDestroyer()`

```
template<typename TComponent>
void OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::GameObjectDestroyer (
    GameObjectIndex obj) [inline], [override], [virtual]
```

Elimina el componente del objeto eliminado.

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto.
------------	----------------

Atención

No comprueba que el objeto tenga el componente.

Precondición

El objeto debe tener el componente.

Implementa **OSK::ECS::IComponentContainer** (pág. 910).

13.71.3.7. GetComponent() [1/2]

```
template<typename TComponent>
TComponent & OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::GetComponent (
    GameObjectIndex obj) [inline]
```

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto.
------------	----------------

Devuelve

Referencia no estable al componente del objeto dado.

Atención

No comprueba que el objeto tenga el componente.

Precondición

El objeto debe tener el componente.

13.71.3.8. GetComponent() [2/2]

```
template<typename TComponent>
const TComponent & OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::GetComponent (
    GameObjectIndex obj) const [inline]
```

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto.
------------	----------------

Devuelve

Referencia no estable al componente del objeto dado.

Atención

No comprueba que el objeto tenga el componente.

Precondición

El objeto debe tener el componente.

13.71.3.9. GetComponentAddress() [1/2]

```
template<typename TComponent>
const void * OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::GetComponentAddress (
    GameObjectIndex obj) const [inline], [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ECS::IComponentContainer** (pág. 910).

13.71.3.10. GetComponentAddress() [2/2]

```
template<typename TComponent>
void * OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::GetComponentAddress (
    GameObjectIndex obj) [inline], [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto que contiene el componente buscado. Si el objeto no tiene el componente, devuelve nullptr.
------------	---

Devuelve

Puntero al componente.

Implementa **OSK::ECS::IComponentContainer** (pág. 910).

13.71.3.11. GetComponentType()

```
ComponentType IComponentContainer::GetComponentType () const [inherited]
```

Devuelve

ID del tipo de componente que maneja el contenedor.

13.71.3.12. GetComponentTypeName()

```
template<typename TComponent>
std::string_view OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::GetComponentTypeName () const
[inline], [override], [virtual]
```

Devuelve

Tipo de componente que almacena este contenedor.

Implementa **OSK::ECS::IComponentContainer** (pág. 911).

13.71.3.13. ObjectHasComponent()

```
template<typename TComponent>
bool OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::ObjectHasComponent (
    GameObjectIndex obj) const [inline]
```

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto a comprobar.
------------	---------------------

Devuelve

True si tiene el componente añadido.

13.71.3.14. RemoveComponent()

```
template<typename TComponent>
void OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::RemoveComponent (
    GameObjectIndex obj) [inline]
```

Elimina el componente cuyo dueño es el dado.

Parámetros

<i>obj</i>	Dueño del componente.
------------	-----------------------

Atención

No comprueba que el objeto tenga el componente.

Precondición

El objeto debe tener el componente.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	Si el objeto no contiene el componente dado.
--	--

13.71.3.15. SerializeAll()

```
template<typename TComponent>
nlohmann::json OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >::SerializeAll () const [inline],
[override], [virtual]
```

Serializa todos los componentes en una estructura JSON. Contiene:

- "component_type"
- "components": array de JSONs con los datos de los componentes.
- "objects_to_components": enlaza un objeto con un componente.
- "components_to_objects": enlaza un objeto con un componente.

Devuelve

JSON serializado.

Implementa **OSK::ECS::IComponentContainer** (pág. 911).

13.71.3.16. SetComponentType()

```
void IComponentContainer::SetComponentType (
    ComponentType componentType) [inherited]
```

Establece el ID del tipo de componente que maneja el contenedor.

Parámetros

<i>componentType</i>	Tipo de componente.
----------------------	---------------------

Precondición

componentType Debe haber sido previamente registrado.

13.72. Referencia de la clase OSK::ECS::ComponentManager

```
#include <ComponentManager.h>
```

Métodos públicos

- **ComponentManager** ()=default
- **OSK_DISABLE_COPY** (**ComponentManager**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**ComponentManager**)
- template<typename TComponent>
void **RegisterComponent** ()
- template<typename TComponent>
ComponentType **GetComponentType** () const
- template<typename TComponent>
TComponent & **AddComponent** (**GameObjectIndex** obj, const TComponent &component)
- template<typename TComponent>
TComponent & **AddComponentMove** (**GameObjectIndex** obj, TComponent &&component)
- template<typename TComponent>
void **RemoveComponent** (**GameObjectIndex** obj)
- template<typename TComponent>
TComponent & **GetComponent** (**GameObjectIndex** obj)
- template<typename TComponent>
const TComponent & **GetComponent** (**GameObjectIndex** obj) const
- void * **GetComponentAddress** (**GameObjectIndex** obj, **ComponentType** type)
- const void * **GetComponentAddress** (**GameObjectIndex** obj, **ComponentType** type) const
- void **GameObjectDestroyed** (**GameObjectIndex** obj)
- template<typename TComponent>
bool **ComponentHasBeenRegistered** () const
- template<typename TComponent>
bool **ObjectHasComponent** (**GameObjectIndex** obj) const
- const std::unordered_map< std::string, **UniquePtr**< **IComponentContainer** >, **StringHasher**, std::less<std::string>> & **GetAllContainers** () const
- **IComponentContainer** * **GetContainer** (std::string_view componentName)
- const **IComponentContainer** * **GetContainer** (std::string_view componentName) const
- std::string **GetComponentTypeName** (**ComponentType** type) const

13.72.1. Descripción detallada

Se encarga de manejar la creación y eliminación de componentes. Guarda un **ComponentContainer** (pág. 432) por cada tipo de componente registrado.

13.72.2. Documentación de constructores y destructores

13.72.2.1. ComponentManager()

```
OSK::ECS::ComponentManager::ComponentManager () [default]
```

13.72.3. Documentación de funciones miembro

13.72.3.1. AddComponent()

```
template<typename TComponent>
TComponent & OSK::ECS::ComponentManager::AddComponent (
    GameObjectIndex obj,
    const TComponent & component) [inline]
```

Añade el componente dado al GameObject dado.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo de componente.
-------------------	---------------------

Parámetros

<i>obj</i>	Identificador del objeto.
<i>component</i>	Componente a añadir.

Devuelve

Referencia al componente.

13.72.3.2. AddComponentMove()

```
template<typename TComponent>
TComponent & OSK::ECS::ComponentManager::AddComponentMove (
    GameObjectIndex obj,
    TComponent && component) [inline]
```

Añade el componente dado al GameObject dado.

Devuelve

El componente recién añadido.

13.72.3.3. ComponentHasBeenRegistered()

```
template<typename TComponent>
bool OSK::ECS::ComponentManager::ComponentHasBeenRegistered () const [inline]
```

13.72.3.4. GameObjectDestroyed()

```
void ComponentManager::GameObjectDestroyed (
    GameObjectIndex obj)
```

Se llama cuando un objeto es destruido. Se encarga de eliminar todos los componentes del objeto.

13.72.3.5. GetAllContainers()

```
const std::unordered_map< std::string, UniquePtr< IComponentContainer >, StringHasher,
std::equal_to<> > & OSK::ECS::ComponentManager::GetAllContainers () const [inline]
```

Devuelve

Todos los contenedores registrados.

13.72.3.6. GetComponent() [1/2]

```
template<typename TComponent>
TComponent & OSK::ECS::ComponentManager::GetComponent (
    GameObjectIndex obj) [inline]
```

Devuelve el componente del tipo dado, que es poseído por el objeto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Parámetros

<i>obj</i>	Dueño del componente.
------------	-----------------------

Devuelve

Referencia al componente.

13.72.3.7. GetComponent() [2/2]

```
template<typename TComponent>
const TComponent & OSK::ECS::ComponentManager::GetComponent (
    GameObjectIndex obj) const [inline]
```

Devuelve el componente del tipo dado, que es poseído por el objeto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Parámetros

<i>obj</i>	Dueño del componente.
------------	-----------------------

Devuelve

Referencia al componente.

13.72.3.8. GetComponentAddress() [1/2]

```
void * OSK::ECS::ComponentManager::GetComponentAddress (
    GameObjectIndex obj,
    ComponentType type) [inline]
```

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto que contiene el componente buscado.
------------	--

Devuelve

Puntero al componente. Si el objeto no tiene el componente, devuelve nullptr.

13.72.3.9. GetComponentAddress() [2/2]

```
const void * OSK::ECS::ComponentManager::GetComponentAddress (
    GameObjectIndex obj,
    ComponentType type) const [inline]
```

13.72.3.10. GetComponentType()

```
template<typename TComponent>
ComponentType OSK::ECS::ComponentManager::GetComponentType () const [inline]
```

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo de componente.
-------------------	---------------------

Devuelve

Devuelve el identificador del tipo de componente.

Precondición

`TComponent` debe haber sido previamente registrado.

Excepciones

<i>ComponentNotRegisteredException</i> (pág. 446)	si el componente no había sido registrado.
--	--

13.72.3.11. GetComponentTypeName()

```
std::string ComponentManager::GetComponentTypeName (  
    ComponentType type) const
```

Parámetros

<i>type</i>	Tipo de componente.
-------------	---------------------

Devuelve

Nombre del tipo de componente.

Precondición

type debe identificar un tipo de componente que haya sido previamente registrado.

13.72.3.12. GetContainer() [1/2]

```
IComponentContainer * OSK::ECS::ComponentManager::GetContainer (  
    std::string_view componentTypeName) [inline]
```

Parámetros

<i>componentTypeName</i>	Nombre del tipo de componente.
--------------------------	--------------------------------

Devuelve

Contenedor del tipo indicado.

Precondición

El tipo de componente *componentTypeName* debe haber sido previamente registrado.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	Si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.72.3.13. GetContainer() [2/2]

```
const IComponentContainer * OSK::ECS::ComponentManager::GetContainer (  
    std::string_view componentTypeName) const [inline]
```

Parámetros

<i>componentTypeName</i>	Nombre del tipo de componente.
--------------------------	--------------------------------

Devuelve

Contenedor del tipo indicado.

Precondición

El tipo de componente `componentTypeName` debe haber sido previamente registrado.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	Si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.72.3.14. ObjectHasComponent()

```
template<typename TComponent>
bool OSK::ECS::ComponentManager::ObjectHasComponent (
    GameObjectIndex obj) const [inline]
```

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo de componente.
-------------------	---------------------

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto a comprobar.
------------	---------------------

Devuelve

True si el objeto tiene el componente indicado.

Precondición

El componente `TComponent` debe haber sido previamente registrado.

Excepciones

<i>ComponentNotRegisteredException</i> (pág. 446)	si <code>TComponent</code> no ha sido previamente registrado.
--	---

13.72.3.15. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::ECS::ComponentManager::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    ComponentManager )
```

13.72.3.16. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::ECS::ComponentManager::OSK_DISABLE_COPY (
    ComponentManager )
```

13.72.3.17. RegisterComponent()

```
template<typename TComponent>
void OSK::ECS::ComponentManager::RegisterComponent () [inline]
```

Registra un componente, de tal manera que podrá ser usado en el **ECS** (pág. 160).

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Precondición

TComponent no debe haber sido previamente registrado.

Excepciones

<i>ComponentAlreadyRegisteredException</i> (pág. 431)	si el componente ya había sido registrado.
--	--

13.72.3.18. RemoveComponent()

```
template<typename TComponent>
void OSK::ECS::ComponentManager::RemoveComponent (
    GameObjectIndex obj) [inline]
```

Elimina el componente del objeto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

13.73. Referencia de la clase OSK::ECS::ComponentNotFoundException

```
#include <EcsExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ComponentNotFoundException** (std::string_view componentName, **GameObjectIndex** obj, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.73.1. Descripción detallada

Excepción que se da cuando se trata de operar sobre un componente de un objeto que no tiene dicho componente.

13.73.2. Documentación de constructores y destructores

13.73.2.1. ComponentNotFoundException()

```
OSK::ECS::ComponentNotFoundException::ComponentNotFoundException (
    std::string_view componentName,
    GameObjectIndex obj,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

Excepción que se da cuando se trata de operar sobre un componente de un objeto que no tiene dicho componente.

Parámetros

<i>componentName</i>	Nombre del componente.
<i>obj</i>	ID del objeto que debería tener el componente.

13.73.3. Documentación de funciones miembro

13.73.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.73.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.74. Referencia de la clase

OSK::ECS::ComponentNotRegisteredException

```
#include <EcsExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ComponentNotRegisteredException** (std::string_view componentName, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.74.1. Descripción detallada

Excepción que ocurre cuando se trata de registrar un componente que ya ha sido previamente registrado.

13.74.2. Documentación de constructores y destructores

13.74.2.1. ComponentNotRegisteredException()

```
OSK::ECS::ComponentNotRegisteredException::ComponentNotRegisteredException (
    std::string_view componentName,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

Parámetros

<i>componentName</i>	Nombre del componente.
----------------------	------------------------

13.74.3. Documentación de funciones miembro

13.74.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.74.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.75. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config

```
#include <LoadedMaterialInfo.h>
```

Atributos públicos

- **USize32** *resourceMaxCount* = 0
- **bool** *usesUnspecifiedSizedArrays* = false

13.75.1. Documentación de datos miembro

13.75.1.1. resourceMaxCount

```
USize32 OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config::resourceMaxCount = 0
```

13.75.1.2. usesUnspecifiedSizedArrays

```
bool OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config::usesUnspecifiedSizedArrays = false
```

13.76. Referencia de la clase OSK::UI::Console

```
#include <UiConsole.h>
```

Métodos públicos

- **Console** (const **Vector2f** &size)
- void **SetFont** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Font** > font)
- void **SetFontSize** (**USize32** fontSize)
- void **AddMessage** (const std::string &msg)
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const

- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "OSK::EngineConsole"

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.76.1. Descripción detallada

Consola del motor, que permite ejecutar comandos. Muestra los 20 últimos mensajes.

13.76.2. Documentación de constructores y destructores

13.76.2.1. Console()

```
Console::Console (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.76.3. Documentación de funciones miembro

13.76.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.76.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.76.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.76.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.76.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.76.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.76.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.76.3.8. AddMessage()

```
void Console::AddMessage (
    const std::string & msg)
```

Añade un mensaje a la consola.

Parámetros

<i>msg</i>	Mensaje a añadir.
------------	-------------------

13.76.3.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.76.3.10. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.76.3.11. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.76.3.12. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.76.3.13. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.76.3.14. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.76.3.15. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.76.3.16. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.76.3.17. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.76.3.18. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.76.3.19. GetMargining()

```
Vector4f IElement::GetMargining () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.76.3.20. GetMargining2D()

```
Vector2f IElement::GetMargining2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.76.3.21. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.76.3.22. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.76.3.23. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.76.3.24. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.76.3.25. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.76.3.26. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.76.3.27. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.76.3.28. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.76.3.29. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.76.3.30. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.76.3.31. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.76.3.32. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.76.3.33. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.76.3.34. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.76.3.35. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.76.3.36. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.76.3.37. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.76.3.38. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.76.3.39. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.76.3.40. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.76.3.41. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.76.3.42. SetFont()

```
void Console::SetFont (
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Font > font)
```

13.76.3.43. SetFontSize()

```
void Console::SetFontSize (
    USize32 fontSize)
```

13.76.3.44. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.76.3.45. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.76.3.46. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.76.3.47. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.76.3.48. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.76.3.49. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.76.3.50. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (  
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.76.3.51. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (  
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.76.3.52. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.76.3.53. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.76.3.54. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.76.3.55. UpdateByKeyboard()

```
void Console::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.76.4. Documentación de datos miembro

13.76.4.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.76.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.76.4.3. Name

```
auto OSK::UI::Console::Name = "OSK::EngineConsole" [static], [constexpr]
```

13.77. Referencia de la clase OSK::ConsoleCommandExecutor

```
#include <ConsoleCommandExecutor.h>
```

Métodos públicos

- `template<typename TCommand>`
`requires IsConsoleCommand<TCommand>`
`void RegisterCommand ()`
- `void RegisterCommand ( UniquePtr< IConsoleCommand > &&command)`
- `void CheckAndExecute ( UI::Console *console, std::string_view text) const`

13.77.1. Descripción detallada

Clase que ejecuta comandos de consola.

13.77.2. Documentación de funciones miembro

13.77.2.1. CheckAndExecute()

```
void ConsoleCommandExecutor::CheckAndExecute (
    UI::Console * console,
    std::string_view text) const
```

Comprueba si el texto se corresponde con algún comando, en cuyo caso lo ejecuta.

Parámetros

<i>console</i>	Consola sobre la que se mandó el mensaje.
<i>text</i>	Texto del mensaje.

13.77.2.2. RegisterCommand() [1/2]

```
template<typename TCommand>
requires IsConsoleCommand<TCommand>
void OSK::ConsoleCommandExecutor::RegisterCommand () [inline]
```

Registra un comando para poder ser ejecutado.

Parámetros de plantilla

<i>TCommand</i>	Tipo de comando.
-----------------	------------------

Precondición

`TCommand` debe ser un tipo de comando (heredando de **IconsoleCommand** (pág. 928)).

El comando `TCommand` no debe haber sido previamente registrado.

13.77.2.3. RegisterCommand() [2/2]

```
void ConsoleCommandExecutor::RegisterCommand (
    UniquePtr< IconsoleCommand > && command)
```

Registra un comando para poder ser ejecutado.

Parámetros

<i>command</i>	Comando a registrar.
----------------	----------------------

Precondición

El comando `command` no debe haber sido previamente registrado.

13.78. Referencia de la plantilla de la clase `OSK::ConstexprBitSet< size >`

```
#include <ConstexprBitSet.hpp>
```

Métodos públicos

- **ConstexprBitSet** ()
- void **SetTrue** (**UIndex64** index)
- void **SetFalse** (**UIndex64** index)
- void **SetValue** (**UIndex64** index, bool value)
- bool **Get** (**UIndex64** index) const
- **UIndex64** **GetNextTrueIndex** (**UIndex64** initialIndex=0) const
- bool **IsAllFalse** () const
- bool **IsAllTrue** () const
- bool **IsCompatible** (const **ConstexprBitSet** &other) const
- **USize64** **GetLength** () const
- **TByte** * **GetData** () const
- void **Reset** ()

13.78.1. Descripción detallada

```
template< USize64 size>
class OSK::ConstexprBitSet< size >
```

Un bitset representa un array de bits.

El número de bits está establecido en tiempo de compilación.

13.78.2. Documentación de constructores y destructores

13.78.2.1. ConstexprBitSet()

```
template< USize64 size>
OSK::ConstexprBitSet< size >::ConstexprBitSet () [inline]
```

Crea un bitset.

Nota

El valor de los bits será 0.

13.78.3. Documentación de funciones miembro

13.78.3.1. Get()

```
template< USize64 size>
bool OSK::ConstexprBitSet< size >::Get (
    UIndex64 index) const [inline]
```

Devuelve el valor del bit en la posición dada.

Precondición

Debe ser un índice válido (< size).

13.78.3.2. GetData()

```
template< USize64 size>
TByte * OSK::ConstexprBitSet< size >::GetData () const [inline]
```

Array con los bits.

Nota

Los bits están almacenados dentro de los bytes.

13.78.3.3. GetLength()

```
template< USize64 size>
USize64 OSK::ConstexprBitSet< size >::GetLength () const [inline]
```

Número de bits.

13.78.3.4. GetNextTrueIndex()

```
template< USize64 size>
UIndex64 OSK::ConstexprBitSet< size >::GetNextTrueIndex (
    UIndex64 initialIndex = 0) const [inline]
```

Devuelve el índice del siguiente bit en la secuencia que es 1.

Parámetros

<i>initialIndex</i>	Posición desde la que se comienza la búsqueda. Incluido en la búsqueda.
---------------------	---

Nota

Si no encuentra ningún bit después del dado, devuelve 0.

13.78.3.5. `IsAllFalse()`

```
template< USize64 size>
bool OSK::ConstexprBitSet< size >::IsAllFalse () const [inline]
```

Comprueba si todos los bits valen 0.

13.78.3.6. `IsAllTrue()`

```
template< USize64 size>
bool OSK::ConstexprBitSet< size >::IsAllTrue () const [inline]
```

Comprueba si todos los bits valen 1.

13.78.3.7. `IsCompatible()`

```
template< USize64 size>
bool OSK::ConstexprBitSet< size >::IsCompatible (
    const ConstexprBitSet< size > & other) const [inline]
```

Comprueba si el otro bitset tiene en 1 los bits que este tiene en 1.

13.78.3.8. `Reset()`

```
template< USize64 size>
void OSK::ConstexprBitSet< size >::Reset () [inline]
```

Establece el valor de todos los bits a 0.

13.78.3.9. `SetFalse()`

```
template< USize64 size>
void OSK::ConstexprBitSet< size >::SetFalse (
    UIndex64 index) [inline]
```

Establece el valor del bit dado a 0.

Precondición

Debe ser un índice válido (< size).

13.78.3.10. SetTrue()

```
template< USize64 size>
void OSK::ConstexprBitSet< size >::SetTrue (
    UIndex64 index) [inline]
```

Establece el valor del bit dado a 1.

Precondición

Debe ser un índice válido (< size).

13.78.3.11. SetValue()

```
template< USize64 size>
void OSK::ConstexprBitSet< size >::SetValue (
    UIndex64 index,
    bool value) [inline]
```

Establece el valor del bit en la posición dada.

Parámetros

<i>index</i>	Índice del bit.
<i>value</i>	Valor (1 ó 0).

Precondición

Debe ser un índice válido (< size).

13.79. Referencia de la clase OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator

```
#include <DynamicArray.hpp>
```

Métodos públicos

- constexpr **ConstIterator** (const T *ptr) noexcept
- constexpr **ConstIterator operator++** () noexcept
- constexpr **ConstIterator operator--** () noexcept
- constexpr auto **operator<=>** (const **ConstIterator** &) const noexcept=default
- constexpr const T & **operator*** () const
- constexpr const T * **GetPtr** () const
- constexpr bool **IsEmpty** () const noexcept

Amigas

- class **DynamicArray**

13.79.1. Descripción detallada

```
template<typename T>
class OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator
```

Clase que representa un elemento de un **DynamicArray** (pág. 552).

Precondición

La colección generadora debe tener estabilidad de puntero mientras el iterador siga vivo.

Atención

Si se modifica el dynamic array original, queda en un estado inválido.

Si se modifica la localización en memoria del dynamic array original, queda en un estado inválido.

13.79.2. Documentación de constructores y destructores

13.79.2.1. ConstIterator()

```
template<typename T>
OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator::ConstIterator (
    const T * ptr) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

Crea el iterador.

Parámetros

<i>i</i>	Índice del elemento.
<i>arr</i>	Puntero al array.

13.79.3. Documentación de funciones miembro

13.79.3.1. GetPtr()

```
template<typename T>
const T * OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator::GetPtr () const [inline], [constexpr]
```

13.79.3.2. IsEmpty()

```
template<typename T>
bool OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator::IsEmpty () const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

Devuelve

True si el iterador es vacío: no apunta a un elemento válido.

13.79.3.3. operator*()

```
template<typename T>
const T & OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator::operator* () const [inline], [constexpr]
```

13.79.3.4. operator++()

```
template<typename T>
ConstIterator OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator::operator++ () [inline], [constexpr],
[noexcept]
```

Hace que el iterador apunte al elemento siguiente.

Devuelve

Self (apuntando al elemento anterior).

13.79.3.5. operator--()

```
template<typename T>
ConstIterator OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator::operator-- () [inline], [constexpr],
[noexcept]
```

Hace que el iterador apunte al elemento anterior.

Devuelve

Self (apuntando al elemento anterior).

13.79.3.6. operator<=>()

```
template<typename T>
auto OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator::operator<=> (
    const ConstIterator & ) const [constexpr], [default], [noexcept]
```

13.79.4. Documentación de símbolos amigos y relacionados

13.79.4.1. DynamicArray

```
template<typename T>
friend class DynamicArray [friend]
```

13.80. Referencia de la clase OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob

```
#include <ConsumerSystemExecutionJob.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_JOB** ("OSK::ConsumerSystemExecutionJob")
- **ConsumerSystemExecutionJob** (**IConsumerSystem** *system, **EventQueueSpan** events, **TDeltaTime** deltaTime)
- void **Execute** () override
- virtual std::string_view **GetName** () const =0
- void **AddTag** (const std::string &tag)
- const std::set< std::string, std::less<> > & **GetTags** () const

13.80.1. Documentación de constructores y destructores**13.80.1.1. ConsumerSystemExecutionJob()**

```
ConsumerSystemExecutionJob::ConsumerSystemExecutionJob (
    IConsumerSystem * system,
    EventQueueSpan events,
    TDeltaTime deltaTime)
```

13.80.2. Documentación de funciones miembro**13.80.2.1. AddTag()**

```
void IJob::AddTag (
    const std::string & tag) [inherited]
```

Añade un tag al trabajo, para poder identificarlo.

Parámetros

<i>tag</i>	Tag.
------------	------

13.80.2.2. Execute()

```
void ConsumerSystemExecutionJob::Execute () [override], [virtual]
```

Ejecuta la función del trabajo.

Implementa **OSK::IJob** (pág. 1028).

13.80.2.3. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::IJob::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

Devuelve

Nombre del trabajo.

13.80.2.4. GetTags()

```
const std::set< std::string, std::less<> > & IJob::GetTags () const [inherited]
```

Devuelve

Lista con todos los tags. Puede estar vacía.

13.80.2.5. OSK_JOB()

```
OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob::OSK_JOB (
    "OSK::ConsumerSystemExecutionJob" )
```

13.81. Referencia de la clase OSK::COLLISION::ConvexVolume

```
#include <ConvexVolume.h>
```

Tipos públicos

- using **FaceIndices** = **DynamicArray**< **UIndex32**>
- using **Axis** = **Vector3f**

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE** ()
- **ConvexVolume** ()=default
- **~ConvexVolume** () override=default
- **UniquePtr**< **INarrowCollider** > **CreateNarrowCopy** () const override
- void **AddOffset** (const **Vector3f** &offset)
- void **AddFace** (const **DynamicArray**< **Vector3f** > &vertices)
- void **MergeFaces** ()
- void **OnTransform** () override
- bool **ContainsPoint** (const **Vector3f** &point) const override
- **GjkSupport** **GetSupport** (const **Vector3f** &direction) const override
- const **DynamicArray**< **Vector3f** > & **GetLocalSpaceVertices** () const
- const **DynamicArray**< **Vector3f** > & **GetAxes** () const override
- const **DynamicArray**< **Vector3f** > & **GetVertices** () const override
- const **DynamicArray**< **FaceIndices** > & **GetFaceIndices** () const
- **UIndex64** **GetFaceWithVertexIndices** (std::span< const **UIndex64**, 3 > indices, const **Vector3f** &ref← Normal) const
- **Axis** **GetWorldSpaceAxis** (**UIndex32** faceId) const
- **RayCastResult** **CastRay** (const **Ray** &ray) const override
- **OSK_DEFINE_AS** (**INarrowCollider**)
- void **_SetNarrowOwner** (const **NarrowColliderHolder** *owner)
- bool **IsBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsFullyBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsInsideFrustum** (const **AnyFrustum** &frustum) const

Métodos públicos estáticos

- static **ConvexVolume CreateObb** (const **Vector3f** &size)

Métodos protegidos

- std::optional< const **NarrowColliderHolder** * > **GetNarrowOwner** () const

13.81.1. Descripción detallada

Clase que representa un volumen convexo para la detección de colisiones detallada.

13.81.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase**13.81.2.1. Axis**

```
using OSK::COLLISION::ConvexVolume::Axis = Vector3f
```

Eje.

13.81.2.2. FaceIndices

```
using OSK::COLLISION::ConvexVolume::FaceIndices = DynamicArray< UIndex32>
```

Una lista que contiene los índices de los vértices de una cara.

Cada índice representa un vértice almacenado en la lista de vértices del collider.

13.81.3. Documentación de constructores y destructores**13.81.3.1. ConvexVolume()**

```
OSK::COLLISION::ConvexVolume::ConvexVolume () [default]
```

13.81.3.2. ~ConvexVolume()

```
OSK::COLLISION::ConvexVolume::~~ConvexVolume () [override], [default]
```

13.81.4. Documentación de funciones miembro**13.81.4.1. _SetNarrowOwner()**

```
void OSK::COLLISION::INarrowCollider::_SetNarrowOwner (
    const NarrowColliderHolder * owner) [inherited]
```

Establece el holder que contiene a este collider.

Parámetros

<i>owner</i>	Holder.
--------------	---------

Nota

Función interna.

13.81.4.2. AddFace()

```
void ConvexVolume::AddFace (
    const DynamicArray< Vector3f > & vertices)
```

Añade una cara al poliedro.

Parámetros

<i>vertices</i>	Vértices de la cara.
-----------------	----------------------

Precondición

vertices.GetSize() >= 3.

vertices.GetSize() < UINT_MAX.

convexVolume.vertices.GetSize() + vertices.GetSize() < UINT_MAX.

Nota

Los puntos añadidos no serán transformados hasta que no se vuelva a transformar el collider entero.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si el número de vértices proporcionado es incorrecto.
<i>InvalidObjectStateException</i> (pág. 1066)	si el número de vértices final es incorrecto.

13.81.4.3. AddOffset()

```
void ConvexVolume::AddOffset (
    const Vector3f & offset)
```

Añade un offset a todos los vértices del volumen.

Parámetros

<i>offset</i>	Offset.
---------------	---------

Nota

No se aplicará a los vértices añadidos después de la llamada.

13.81.4.4. CastRay()

```
RayCastResult ConvexVolume::CastRay (
    const Ray & ray) const [override], [virtual]
```

Calcula la intersección entre un rayo y el collider. @param ray Rayo.

Parámetros

<i>position</i>	Posición de este collider.
-----------------	----------------------------

Devuelve

Resultado de la intersección.

Implementa **OSK::COLLISION::IRayCollider** (pág. 1077).

13.81.4.5. ContainsPoint()

```
bool ConvexVolume::ContainsPoint (
    const Vector3f & point) const [override], [virtual]
```

Comprueba si un punto está dentro del collider.

Parámetros

<i>point</i>	Punto a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si el punto está dentro del collider.

Reimplementado de **OSK::COLLISION::IGjkCollider** (pág. 1539).

13.81.4.6. CreateNarrowCopy()

```
UniquePtr< INarrowCollider > ConvexVolume::CreateNarrowCopy () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Copia del collider.

Implementa **OSK::COLLISION::INarrowCollider** (pág. 1056).

13.81.4.7. CreateObb()

```
ConvexVolume ConvexVolume::CreateObb (
    const Vector3f & size) [static]
```

Crea un volumen convexo que implementa una caja delimitadora.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la caja, expresado como radio.
-------------	--

Devuelve

Volumen convexo en modo de caja.

13.81.4.8. GetAxes()

```
const DynamicArray< Vector3f > & ConvexVolume::GetAxes () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Ejes que se deben comprobar.

Implementa **OSK::COLLISION::ISatCollider** (pág. 1121).

13.81.4.9. GetFaceIndices()

```
const DynamicArray< ConvexVolume::FaceIndices > & ConvexVolume::GetFaceIndices () const
```

Devuelve una lista que contiene una lista de índices por cada cara del collider.

Devuelve

Lista con todos los índices de cada cara.

Ver también

FaceIndices (pág. 471)

13.81.4.10. GetFaceWithVertexIndices()

```
UIndex64 ConvexVolume::GetFaceWithVertexIndices (
    std::span< const UIndex64, 3 > indices,
    const Vector3f & refNormal) const
```

13.81.4.11. GetLocalSpaceVertices()

```
const DynamicArray< Vector3f > & ConvexVolume::GetLocalSpaceVertices () const
```

Devuelve una lista con todos los vértices del collider. Estos vértices están en espacio local, por lo no se encuentran transformados de acuerdo a la entidad que posee el collider.

Devuelve

Todos los vértices del collider, en espacio local.

13.81.4.12. GetNarrowOwner()

```
std::optional< const OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder * > OSK::COLLISION::INarrowCollider↔
::GetNarrowOwner () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

Holder de alto nivel que contiene a este collider.

13.81.4.13. GetSupport()

```
GjkSupport ConvexVolume::GetSupport (
    const Vector3f & direction) const [override], [virtual]
```


Parámetros

<i>direction</i>	Dirección en la que se busca el soporte.
------------------	--

Devuelve

Soporte (punto más alejado en la dirección *direction*).

Implementa **OSK::COLLISION::IGjkCollider** (pág. 1056).

13.81.4.14. GetVertices()

```
const DynamicArray< Vector3f > & ConvexVolume::GetVertices () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Vértices del collider, en espacio del mundo.

Implementa **OSK::COLLISION::ISatCollider** (pág. 1121).

13.81.4.15. GetWorldSpaceAxis()

```
ConvexVolume::Axis ConvexVolume::GetWorldSpaceAxis (
    UInt32 faceId) const
```

Obtiene un eje transformado definido por los puntos de la cara indicada. Se usa para la comprobación de colisiones.

Parámetros

<i>faceId</i>	Índice de la cara.
---------------	--------------------

Devuelve

Eje de la cara.

Precondición

El índice debe apuntar a una cara válida que no haya sido purgada por el proceso de optimización.

13.81.4.16. IsBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsBehindPlane (
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si parte del collider está por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.81.4.17. IsFullyBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsFullyBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si el collider está COMPLETAMENTE por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.81.4.18. IsInsideFrustum()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsInsideFrustum (  
    const AnyFrustum & frustum) const [inherited]
```

Devuelve

True si el collider está dentro del frustum indicado.

13.81.4.19. MergeFaces()

```
void ConvexVolume::MergeFaces ()
```

De-trianguliza el collider, juntando caras paralelas que están en el mismo plano.

13.81.4.20. OnTransform()

```
void ConvexVolume::OnTransform () [override], [virtual]
```

Transforma los vértices.

Reimplementado de **OSK::COLLISION::INarrowCollider** (pág. 1542).

13.81.4.21. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::COLLISION::INarrowCollider::OSK_DEFINE_AS (
    INarrowCollider ) [inherited]
```

13.81.4.22. OSK_SERIALIZABLE()

```
OSK::COLLISION::ConvexVolume::OSK_SERIALIZABLE ()
```

13.82. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo

```
#include <CopyImageInfo.h>
```

Métodos públicos

- void **SetCopySize** (USize32 size)
- void **SetCopySize** (Vector2ui size)
- void **SetCopySize** (Vector3ui size)
- void **SetSourceOffset** (USize32 offset)
- void **SetSourceOffset** (Vector2ui offset)
- void **SetSourceOffset** (Vector3ui offset)
- void **SetDestinationOffset** (USize32 offset)
- void **SetDestinationOffset** (Vector2ui offset)
- void **SetDestinationOffset** (Vector3ui offset)
- void **SetCopyAllLevels** ()

Métodos públicos estáticos

- static **CopyImageInfo CreateDefault1D** (USize32 size)
- static **CopyImageInfo CreateDefault2D** (Vector2ui size)
- static **CopyImageInfo CreateDefault3D** (Vector3ui size)

Atributos públicos

- Vector3ui **sourceOffset** = Vector3ui::Zero
- Vector3ui **destinationOffset** = Vector3ui::Zero
- Vector3ui **copySize** = Vector3ui::Zero
- UIndex32 **sourceArrayLevel** = 0
- UIndex32 **destinationArrayLevel** = 0
- UIndex32 **numArrayLevels** = 1
- UIndex32 **sourceMipLevel** = 0
- UIndex32 **destinationMipLevel** = 0
- SampledChannel **sourceChannel** = SampledChannel::COLOR
- SampledChannel **destinationChannel** = SampledChannel::COLOR

Atributos públicos estáticos

- static const UIndex32 **ALL_ARRAY_LEVELS** = 0

13.82.1. Descripción detallada

Parámetros para la copia de una imagen a otra en la GPU.

13.82.2. Documentación de funciones miembro

13.82.2.1. CreateDefault1D()

```
CopyImageInfo CopyImageInfo::CreateDefault1D (  
    USize32 size) [static]
```

13.82.2.2. CreateDefault2D()

```
CopyImageInfo CopyImageInfo::CreateDefault2D (  
    Vector2ui size) [static]
```

13.82.2.3. CreateDefault3D()

```
CopyImageInfo CopyImageInfo::CreateDefault3D (  
    Vector3ui size) [static]
```

13.82.2.4. SetCopyAllLevels()

```
void CopyImageInfo::SetCopyAllLevels ()
```

13.82.2.5. SetCopySize() [1/3]

```
void CopyImageInfo::SetCopySize (  
    USize32 size)
```

13.82.2.6. SetCopySize() [2/3]

```
void CopyImageInfo::SetCopySize (  
    Vector2ui size)
```

13.82.2.7. SetCopySize() [3/3]

```
void CopyImageInfo::SetCopySize (  
    Vector3ui size)
```

13.82.2.8. SetDestinationOffset() [1/3]

```
void CopyImageInfo::SetDestinationOffset (  
    USize32 offset)
```

13.82.2.9. SetDestinationOffset() [2/3]

```
void CopyImageInfo::SetDestinationOffset (
    Vector2ui offset)
```

13.82.2.10. SetDestinationOffset() [3/3]

```
void CopyImageInfo::SetDestinationOffset (
    Vector3ui offset)
```

13.82.2.11. SetSourceOffset() [1/3]

```
void CopyImageInfo::SetSourceOffset (
    USize32 offset)
```

13.82.2.12. SetSourceOffset() [2/3]

```
void CopyImageInfo::SetSourceOffset (
    Vector2ui offset)
```

13.82.2.13. SetSourceOffset() [3/3]

```
void CopyImageInfo::SetSourceOffset (
    Vector3ui offset)
```

13.82.3. Documentación de datos miembro**13.82.3.1. ALL_ARRAY_LEVELS**

```
const UIndex32 OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::ALL_ARRAY_LEVELS = 0 [static]
```

13.82.3.2. copySize

```
Vector3ui OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::copySize = Vector3ui::Zero
```

Área copiada.

13.82.3.3. destinationArrayLevel

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::destinationArrayLevel = 0
```

Capa de destino a partir de la cual se escribirá.

13.82.3.4. destinationChannel

```
SampledChannel OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::destinationChannel = SampledChannel::COLOR
```

Canal sobre el que se realizará la copia.

13.82.3.5. destinationMipLevel

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::destinationMipLevel = 0
```

Mip level de la imagen de destino al que se copiará.

13.82.3.6. destinationOffset

```
Vector3ui OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::destinationOffset = Vector3ui::Zero
```

Localización del área copiada de la imagen final. Esquina superior izquierda.

13.82.3.7. numArrayLevels

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::numArrayLevels = 1
```

Número de capas que se van a copiar. Para copiar todas las capas, establecer como ALL_ARRAY_LEVELS.

13.82.3.8. sourceArrayLevel

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::sourceArrayLevel = 0
```

Capa de origen a partir de la cual se copiará.

13.82.3.9. sourceChannel

```
SampledChannel OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::sourceChannel = SampledChannel::COLOR
```

Canal desde el cual se leerá la información.

13.82.3.10. sourceMipLevel

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::sourceMipLevel = 0
```

Mip level de la imagen de origen desde el cual se copiará.

13.82.3.11. sourceOffset

```
Vector3ui OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo::sourceOffset = Vector3ui::Zero
```

Localización del área copiada de la imagen de origen. Esquina superior izquierda.

13.83. Referencia de la clase OSK::CpuMesh3D

```
#include <CpuModel3D.h>
```

Tipos públicos

- using **TriangleIndices** = std::array< **UIndex64**, 3>
- using **LineIndices** = std::array< **UIndex64**, 2>
- using **PointIndex** = **UIndex64**

Métodos públicos

- void **AddVertex** (**CpuVertex3D** vertex)
- void **AddVertices** (const **DynamicArray**< **CpuVertex3D** > &vertices)
- void **AddTriangleIndices** (const **DynamicArray**< **TriangleIndices** > &indices)
- void **AddLineIndices** (const **DynamicArray**< **LineIndices** > &indices)
- void **AddPointIndices** (const **DynamicArray**< **PointIndex** > &indices)
- void **AddTriangleIndex** (**TriangleIndices** indices)
- void **AddLineIndex** (**LineIndices** indices)
- void **AddPointIndex** (**PointIndex** indices)
- bool **HasTriangles** () const
- bool **HasLines** () const
- bool **HasPoints** () const
- **USize64** **GetTriangleCount** () const
- **USize64** **GetLineCount** () const
- **USize64** **GetPointCount** () const
- const **DynamicArray**< **TriangleIndices** > & **GetTriangles** () const
- const **DynamicArray**< **LineIndices** > & **GetLines** () const
- const **DynamicArray**< **PointIndex** > & **GetPoints** () const
- const **DynamicArray**< **CpuVertex3D** > & **GetVertices** () const
- void **SetMaterialIndex** (**UIndex64** index)
- bool **HasMaterial** () const
- **UIndex64** **GetMaterialIndex** () const

13.83.1. Descripción detallada

Malla de vértices que comparten un material en común. Es posible que en realidad no tenga un material.

Puede contener una combinación de triángulos, líneas y/o puntos sueltos.

13.83.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.83.2.1. LineIndices

```
using OSK::CpuMesh3D::LineIndices = std::array< UIndex64, 2>
```

Índices de dos vértices que conforman una línea.

13.83.2.2. PointIndex

```
using OSK::CpuMesh3D::PointIndex = UIndex64
```

Índice de un punto aislado.

13.83.2.3. TriangleIndices

```
using OSK::CpuMesh3D::TriangleIndices = std::array< UIndex64, 3>
```

Índices de tres vértices que conforman un triángulo.

13.83.3. Documentación de funciones miembro

13.83.3.1. AddLineIndex()

```
void CpuMesh3D::AddLineIndex (
    LineIndices indices)
```

Registra una línea, representada por sus dos índices.

Parámetros

<i>indices</i>	Índices de la línea.
----------------	----------------------

Precondición

Cada índice debe ser menor al número de vértices registrados.

13.83.3.2. AddLineIndices()

```
void CpuMesh3D::AddLineIndices (
    const DynamicArray< LineIndices > & indices)
```

Registra una lista de líneas, cada una representada por los índices correspondientes.

Parámetros

<i>indices</i>	Lista con los índices de dos en dos.
----------------	--------------------------------------

Precondición

Cada índice debe ser menor al número de vértices registrados.

13.83.3.3. AddPointIndex()

```
void CpuMesh3D::AddPointIndex (
    PointIndex indices)
```

Registra un punto aislado, representado por su índice.

Parámetros

<i>indices</i>	Índice del punto.
----------------	-------------------

Precondición

El índice debe ser menor al número de vértices registrados.

13.83.3.4. AddPointIndices()

```
void CpuMesh3D::AddPointIndices (
    const DynamicArray< PointIndex > & indices)
```

Registra una lista de puntos aislados, representado por los índices que ocupan en la lista de vértices.

Parámetros

<i>indices</i>	Lista con los índices.
----------------	------------------------

Precondición

Cada índice debe ser menor al número de vértices registrados.

13.83.3.5. AddTriangleIndex()

```
void CpuMesh3D::AddTriangleIndex (
    TriangleIndices indices)
```

Registra un triángulo, representado por sus tres índices.

Parámetros

<i>indices</i>	Índices del triángulo.
----------------	------------------------

Precondición

Cada índice debe ser menor al número de vértices registrados.

13.83.3.6. AddTriangleIndices()

```
void CpuMesh3D::AddTriangleIndices (
    const DynamicArray< TriangleIndices > & indices)
```

Registra una lista de triángulos, cada uno representado por los índices correspondientes.

Parámetros

<i>índices</i>	Lista con los índices de tres en tres.
----------------	--

Precondición

Cada índice debe ser menor al número de vértices registrados.

13.83.3.7. AddVertex()

```
void CpuMesh3D::AddVertex (
    CpuVertex3D vertex)
```

Añade un único vértice.

Parámetros

<i>vertex</i>	Nuevo vértice a añadir.
---------------	-------------------------

13.83.3.8. AddVertices()

```
void CpuMesh3D::AddVertices (
    const DynamicArray< CpuVertex3D > & vertices)
```

Añade una lista de vértices.

Parámetros

<i>vertices</i>	Lista de vértices.
-----------------	--------------------

13.83.3.9. GetLineCount()

```
USize64 CpuMesh3D::GetLineCount () const
```

Devuelve

Número de líneas registradas.

13.83.3.10. GetLines()

```
const DynamicArray< CpuMesh3D::LineIndices > & CpuMesh3D::GetLines () const
```

Devuelve

Lista con los índices de todas las líneas registrados.

13.83.3.11. GetMaterialIndex()

```
UIndex64 CpuMesh3D::GetMaterialIndex () const
```

Devuelve

Índice del material, respecto a la lista de materiales del modelo que posee esta malla.

Precondición

HasMaterial() (pág. 486) debe devolver true.

13.83.3.12. GetPointCount()

```
USize64 CpuMesh3D::GetPointCount () const
```

Devuelve

Número de puntos aislados registrados.

13.83.3.13. GetPoints()

```
const DynamicArray< CpuMesh3D::PointIndex > & CpuMesh3D::GetPoints () const
```

Devuelve

Lista con los índices de todos los puntos aislados registrados.

13.83.3.14. GetTriangleCount()

```
USize64 CpuMesh3D::GetTriangleCount () const
```

Devuelve

Número de triángulos registrados.

13.83.3.15. GetTriangles()

```
const DynamicArray< CpuMesh3D::TriangleIndices > & CpuMesh3D::GetTriangles () const
```

Devuelve

Lista con los índices de todos los triángulos registrados.

13.83.3.16. GetVertices()

```
const DynamicArray< CpuVertex3D > & CpuMesh3D::GetVertices () const
```

Devuelve

Lista con todos los vértices.

13.83.3.17. HasLines()

```
bool CpuMesh3D::HasLines () const
```

Devuelve

True si contiene al menos una línea.

13.83.3.18. HasMaterial()

```
bool CpuMesh3D::HasMaterial () const
```

Devuelve

True si tiene asociado un material.

13.83.3.19. HasPoints()

```
bool CpuMesh3D::HasPoints () const
```

Devuelve

True si contiene al menos un punto aislado.

13.83.3.20. HasTriangles()

```
bool CpuMesh3D::HasTriangles () const
```

Devuelve

True si contiene al menos un triángulo.

13.83.3.21. SetMaterialIndex()

```
void CpuMesh3D::SetMaterialIndex (  
    UIndex64 index)
```

Establece el índice del material.

Parámetros

<i>index</i>	Índice del material, respecto a la lista de materiales del modelo que posee esta malla.
--------------	---

Precondición

index Debe ser menor que el número de materiales registrados en el modelo que posee esta malla.

13.84. Referencia de la clase OSK::CpuModel3D

```
#include <CpuModel3D.h>
```

Métodos públicos

- `const DynamicArray< CpuMesh3D > & GetMeshes () const`
- `void AddMeshes (const DynamicArray< CpuMesh3D > &meshes)`
- `void AddAnimations (const DynamicArray< GRAPHICS::Animation > &animations)`
- `void AddAnimationSkins (const DynamicArray< GRAPHICS::AnimationSkin > &skins)`
- `const DynamicArray< GRAPHICS::Animation > & GetAnimations () const`
- `const DynamicArray< GRAPHICS::AnimationSkin > & GetAnimationSkins () const`
- `void SetInitialTransform (const glm::mat4 &initialTransform)`
- `const glm::mat4 & GetInitialTransform () const`
- `USize64 GetTotalVertexCount () const`

13.84.1. Descripción detallada

Modelo almacenado en memoria RAM.

13.84.2. Documentación de funciones miembro

13.84.2.1. AddAnimations()

```
void CpuModel3D::AddAnimations (
    const DynamicArray< GRAPHICS::Animation > & animations)
```

Añade una lista de animaciones al modelo.

Parámetros

<i>animations</i>	lista de animaciones a añadir.
-------------------	--------------------------------

13.84.2.2. AddAnimationSkins()

```
void CpuModel3D::AddAnimationSkins (
    const DynamicArray< GRAPHICS::AnimationSkin > & skins)
```

Añade una lista de skins de animaciones al modelo.

Parámetros

<i>animations</i>	lista de skins de animaciones a añadir.
-------------------	---

13.84.2.3. AddMeshes()

```
void CpuModel3D::AddMeshes (
    const DynamicArray< CpuMesh3D > & meshes)
```

Añade una lista de mallas al modelo.

Parámetros

<i>meshes</i>	Lista de mallas a añadir.
---------------	---------------------------

13.84.2.4. GetAnimations()

```
const DynamicArray< GRAPHICS::Animation > & CpuModel3D::GetAnimations () const
```

Devuelve

Lista con todas las animaciones del modelo.

13.84.2.5. GetAnimationSkins()

```
const DynamicArray< GRAPHICS::AnimationSkin > & CpuModel3D::GetAnimationSkins () const
```

Devuelve

Lista con todas las skins de animaciones del modelo.

13.84.2.6. GetInitialTransform()

```
const glm::mat4 & CpuModel3D::GetInitialTransform () const
```

Devuelve

Transform aplicado al cargarse.

13.84.2.7. GetMeshes()

```
const DynamicArray< CpuMesh3D > & CpuModel3D::GetMeshes () const
```

Devuelve

Lista con todas las mallas del modelo.

13.84.2.8. GetTotalVertexCount()

```
USize64 CpuModel3D::GetTotalVertexCount () const
```

13.84.2.9. SetInitialTransform()

```
void CpuModel3D::SetInitialTransform (  
    const glm::mat4 & initialTransform)
```

Establece el transform inicial.

Parámetros

<i>initialTransform</i>	Transform aplicado al cargarse.
-------------------------	---------------------------------

13.85. Referencia de la estructura OSK::CpuVertex3D

```
#include <CpuModel3D.h>
```

Atributos públicos

- `std::optional< Vector3f > position`
- `std::optional< Vector2f > uv = Vector2f::Zero`
- `std::optional< Vector3f > tangent = Vector3f::Zero`
- `std::optional< Vector3f > normal = Vector3f::Zero`
- `std::optional< Color > color = Color::White`
- `std::optional< std::array< float, 4 > > boneWeights`
- `std::optional< std::array< float, 4 > > boneIds`

13.85.1. Descripción detallada

Vértice con los atributos que pueden ser cargados de un archivo.

13.85.2. Documentación de datos miembro

13.85.2.1. boneIds

```
std::optional<std::array<float, 4> > OSK::CpuVertex3D::boneIds
```

13.85.2.2. boneWeights

```
std::optional<std::array<float, 4> > OSK::CpuVertex3D::boneWeights
```

13.85.2.3. color

```
std::optional< Color> OSK::CpuVertex3D::color = Color::White
```

13.85.2.4. normal

```
std::optional< Vector3f> OSK::CpuVertex3D::normal = Vector3f::Zero
```


13.85.2.5. position

```
std::optional< Vector3f> OSK::CpuVertex3D::position
```

13.85.2.6. tangent

```
std::optional< Vector3f> OSK::CpuVertex3D::tangent = Vector3f::Zero
```

13.85.2.7. uv

```
std::optional< Vector2f> OSK::CpuVertex3D::uv = Vector2f::Zero
```

13.86. Referencia de la clase OSK::ASSETS::CubemapTexture

```
#include <CubemapTexture.h>
```

Métodos públicos

- **CubemapTexture** (const std::string &assetFile)
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::CubemapTexture")
- const **GRAPHICS::Gpulmage** * **GetGpulmage** () const
- void **_SetImage** (UniquePtr< **GRAPHICS::Gpulmage** > &&image)
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

13.86.1. Descripción detallada

Representa una textura para un cubemap. Se puede usar para renderizar un skybox.

Nota

Representa un array de imágenes con 6 elementos.

Atención

Únicamente para usarse como lectura, no se puede renderizar sobre un cubemap representado por esta clase.

13.86.2. Documentación de constructores y destructores

13.86.2.1. CubemapTexture()

```
CubemapTexture::CubemapTexture (  
    const std::string & assetFile)
```

13.86.3. Documentación de funciones miembro

13.86.3.1. _SetImage()

```
void CubemapTexture::_SetImage (
    UniquePtr< GRAPHICS::GpuImage > && image)
```

Establece la imagen que contiene el cubemap.

Atención

Función interna: no llamar.

13.86.3.2. GetAssetFilename()

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const [inherited]
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.86.3.3. GetGpuImage()

```
const GpuImage * CubemapTexture::GetGpuImage () const
```

Imagen guardada en la GPU. Para renderizado.

13.86.3.4. GetName()

```
std::string IAsset::GetName () const [inherited]
```

Nombre de la instancia del asset.

13.86.3.5. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::CubemapTexture::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::CubemapTexture" )
```

13.86.3.6. SetName()

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name) [inherited]
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.87. Referencia de la clase OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader

```
#include <CubemapTextureLoader.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::CubemapTexture")
- **OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL** (**CubemapTexture**)
- void **Load** (const std::string &assetFilePath, **CubemapTexture** *asset) override
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlohmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

Atributos protegidos

- **AssetsMap**< **CubemapTexture** > **m_assetsTable**

13.87.1. Documentación de funciones miembro

13.87.1.1. FullyLoad()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

AssetDescriptionFileNotFoundException (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
InvalidDescriptionFileException (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
RawAssetFileNotFoundException (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.87.1.2. Load() [1/2]

```
void CubemapTextureLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath,
    CubemapTexture * asset) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ASSETS::TAssetLoader**< **CubemapTexture** > (pág. 1610).

13.87.1.3. Load() [2/2]

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 494) o mediante **FullyLoad()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.87.1.4. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::CubemapTexture" )
```

13.87.1.5. OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()

```
OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader::OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL (
    CubemapTexture )
```

13.87.1.6. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

13.87.1.7. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (  
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág.1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág.1633)).

13.87.1.8. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (  
    std::string_view filePath) const [protected], [inherited]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.87.2. Documentación de datos miembro

13.87.2.1. m_assetsTable

```
AssetsMap< CubemapTexture> OSK::ASSETS::TAssetLoader< CubemapTexture >::m_assetsTable  
[protected], [inherited]
```

13.88. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants

```
#include <DeferredPushConstants.h>
```

Atributos públicos

- **glm::mat4 model**
- **glm::mat4 previousModel**
- **Vector2f resolution**
- **float jitterIndex**

13.88.1. Documentación de datos miembro

13.88.1.1. jitterIndex

```
float OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants::jitterIndex
```

13.88.1.2. model

```
glm::mat4 OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants::model
```

13.88.1.3. previousModel

```
glm::mat4 OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants::previousModel
```

13.88.1.4. resolution

```
Vector2f OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants::resolution
```

13.89. Referencia de la clase OSK::ECS::DeferredRenderSystem

```
#include <DeferredRenderSystem.h>
```

Clases

- struct **CameraInfo**
- struct **PreviousCameraInfo**

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::DeferredRenderSystem")
- **DeferredRenderSystem** ()
- void **Initialize** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject, **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::IrradianceMap** > irradianceMap, **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::SpecularMap** > specularMap)
- void **SetIbl** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::IrradianceMap** > irradianceMap, **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::SpecularMap** > specularMap)
- virtual void **CreateTargetImage** (const **Vector2ui** &size) override
- virtual void **Resize** (const **Vector2ui** &size) override
- const **GRAPHICS::GBuffer** & **GetGbuffer** () const
- **GRAPHICS::GBuffer** & **GetGbuffer** ()
- virtual void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects) override
- virtual void **Render** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList, std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects) override
- void **ToggleTaa** ()
- void **AddShaderPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass) override
- void **AddShadowsPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass) override
- void **SetResolver** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IDeferredResolver** > &&resolver)
- **GRAPHICS::DirectionalLight** & **GetDirectionalLight** ()
- const **GRAPHICS::DirectionalLight** & **GetDirectionalLight** () const
- **GRAPHICS::PbrIblConfig** & **GetIblConfig** ()
- const **GRAPHICS::PbrIblConfig** & **GetIblConfig** () const
- **GRAPHICS::ShadowMap** & **GetShadowMap** ()
- const **GRAPHICS::ShadowMap** & **GetShadowMap** () const
- const **ASSETS::IrradianceMap** * **GetIrradianceMap** () const
- const **ASSETS::SpecularMap** * **GetSpecularMap** () const
- **GameObjectIndex** **GetCurrentCameraObject** () const
- std::string_view **GetResolverPassName** () const
- nlohmann::json **SaveConfiguration** () const override
- **PERSISTENCE::BinaryBlock** **SaveBinaryConfiguration** () const override
- void **ApplyConfiguration** (const nlohmann::json &config, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- void **ApplyConfiguration** (**PERSISTENCE::BinaryBlockReader** *reader, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- virtual void **OnCreate** () override
- virtual void **OnRenderStart** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- virtual void **OnRenderEnd** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- **GRAPHICS::RenderTarget** & **GetRenderTarget** ()
- **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name)
- const **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name) const
- virtual void **UpdatePerPassObjectLists** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShaderPasses** () const
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShadowsPasses** () const
- virtual void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnExecutionStart** ()

- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const
- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- void **LoadMaterials** ()
- void **CreateBuffers** ()
- void **SetupGBufferMaterial** ()
- void **SetupResolveMaterial** ()
- void **UpdateResolveMaterial** ()
- void **GenerateShadows** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **RenderGBuffer** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **ResolveGBuffer** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **ExecuteTaa** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **SharpenTaa** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **CopyFinalImages** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **SetupGlobalMeshMapping** ()
- void **UpdatePassesCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- void **SetupViewport** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

Atributos protegidos

- **GRAPHICS::ComputeRenderTarget** m_resolveRenderTarget
- **GRAPHICS::GBuffer** m_gBuffer
- std::array< **UniquePtr**< **GRAPHICS::MaterialInstance** >, **GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT** > m_gBufferCameraInstances {}
- **UniquePtr**< **GRAPHICS::DeferredResolver** > m_resolverPass
- **ECS::GameObjectIndex** m_cameraObject = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT**
- glm::mat4 m_previousCameraProjection = glm::mat4(1.0f)
- glm::mat4 m_previousCameraView = glm::mat4(1.0f)
- std::array< **UniquePtr**< **GRAPHICS::GpuBuffer** >, **GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT** > m_cameraBuffers {}
- std::array< **UniquePtr**< **GRAPHICS::GpuBuffer** >, **GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT** > m_previousFrameCameraBuffers {}
- **GRAPHICS::DirectionalLight** m_directionalLight {}
- **GRAPHICS::PbrIblConfig** m_iblConfig {}
- std::array< **UniquePtr**< **GRAPHICS::GpuBuffer** >, **GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT** > m_directionalLightBuffers {}
- std::array< **UniquePtr**< **GRAPHICS::GpuBuffer** >, **GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT** > m_iblConfigBuffers {}
- **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::IrradianceMap** > m_irradianceMap

- **ASSETS::AssetRef< ASSETS::SpecularMap > m_specularMap**
- **GRAPHICS::ShadowMap m_shadowMap**
- **GRAPHICS::TaaProvider m_taaProvider {}**
- **GRAPHICS::ShaderPassTable m_shaderPasses {}**
- **GRAPHICS::ShaderPassTable m_shadowsPasses {}**
- **GRAPHICS::RenderTarget m_renderTarget**
- **GRAPHICS::GlobalMeshMapping m_meshMapping = {}**

Atributos estáticos protegidos

- static constexpr auto **CameraGlobalSlotName** = "global"
- static constexpr auto **CameraBindingName** = "camera"
- static constexpr auto **PreviousCameraBindingName** = "previousCamera"

13.89.1. Descripción detallada

Sistema de renderizado en diferido.

13.89.2. Documentación de constructores y destructores

13.89.2.1. DeferredRenderSystem()

```
DeferredRenderSystem::DeferredRenderSystem ()
```

13.89.3. Documentación de funciones miembro

13.89.3.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.89.3.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.89.3.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.89.3.4. AddShaderPass()

```
void DeferredRenderSystem::AddShaderPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [override], [virtual]
```

Añade un nuevo pase de renderizado.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado.
-------------	----------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1503).

13.89.3.5. AddShadowsPass()

```
void DeferredRenderSystem::AddShadowsPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [override], [virtual]
```

Añade un nuevo pase de renderizado de sombras.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado de sombras.
-------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado de sombras previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1503).

13.89.3.6. ApplyConfiguration() [1/2]

```
void DeferredRenderSystem::ApplyConfiguration (
    const nlohmann::json & config,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>config</i>	Configuración del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1126).

13.89.3.7. ApplyConfiguration() [2/2]

```
void DeferredRenderSystem::ApplyConfiguration (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario que contiene los datos del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.89.3.8. CopyFinalImages()

```
void DeferredRenderSystem::CopyFinalImages (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected]
```

13.89.3.9. CreateBuffers()

```
void DeferredRenderSystem::CreateBuffers () [protected]
```

13.89.3.10. CreateTargetImage()

```
void DeferredRenderSystem::CreateTargetImage (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea la imagen de renderizado.

Si el render system va a usar más imágenes de renderizado, se deben inicializar sobrescribiendo esta función.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución de la imagen de renderizado.
-------------	---

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1426).

13.89.3.11. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.89.3.12. Execute() [1/2]

```
void DeferredRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

13.89.3.13. Execute() [2/2]

```
void IRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual], [inherited]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.89.3.14. ExecuteTaa()

```
void DeferredRenderSystem::ExecuteTaa (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected]
```

13.89.3.15. GenerateShadows()

```
void DeferredRenderSystem::GenerateShadows (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected]
```

13.89.3.16. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.89.3.17. GetAllShaderPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShaderPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado normal.

13.89.3.18. GetAllShadowsPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShadowsPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado de sombras.

13.89.3.19. GetCurrentCameraObject()

```
GameObjectIndex DeferredRenderSystem::GetCurrentCameraObject () const
```

13.89.3.20. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.89.3.21. GetDirectionalLight() [1/2]

```
DirectionalLight & DeferredRenderSystem::GetDirectionalLight ()
```

13.89.3.22. GetDirectionalLight() [2/2]

```
const DirectionalLight & DeferredRenderSystem::GetDirectionalLight () const
```

13.89.3.23. GetGbuffer() [1/2]

```
GBuffer & DeferredRenderSystem::GetGbuffer ()
```

Devuelve

GBuffer del renderizador.

13.89.3.24. GetGbuffer() [2/2]

```
const GBuffer & DeferredRenderSystem::GetGbuffer () const
```

Devuelve

GBuffer del renderizador.

13.89.3.25. GetIblConfig() [1/2]

```
GRAPHICS::PbrIblConfig & DeferredRenderSystem::GetIblConfig ()
```

13.89.3.26. GetIblConfig() [2/2]

```
const GRAPHICS::PbrIblConfig & DeferredRenderSystem::GetIblConfig () const
```

13.89.3.27. GetIrradianceMap()

```
const ASSETS::IrradianceMap * DeferredRenderSystem::GetIrradianceMap () const
```

13.89.3.28. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.89.3.29. GetRenderTarget()

```
RenderTarget & IRenderSystem::GetRenderTarget () [inherited]
```

Devuelve

Render target principal sobre el que se renderiza el sistema.

13.89.3.30. GetResolverPassName()

```
std::string_view DeferredRenderSystem::GetResolverPassName () const
```

13.89.3.31. GetShaderPass() [1/2]

```
IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (
    std::string_view name) [inherited]
```

13.89.3.32. GetShaderPass() [2/2]

```
const IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (
    std::string_view name) const [inherited]
```

13.89.3.33. GetShadowMap() [1/2]

```
GRAPHICS::ShadowMap & DeferredRenderSystem::GetShadowMap ()
```

13.89.3.34. GetShadowMap() [2/2]

```
const GRAPHICS::ShadowMap & DeferredRenderSystem::GetShadowMap () const
```

13.89.3.35. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.89.3.36. GetSpecularMap()

```
const ASSETS::SpecularMap * DeferredRenderSystem::GetSpecularMap () const
```

13.89.3.37. Initialize()

```
void DeferredRenderSystem::Initialize (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject,
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::IrradianceMap > irradianceMap,
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::SpecularMap > specularMap)
```

Inicializa el sistema para poder renderizar.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
<i>irradianceMap</i>	Mapa de irradiancia.
<i>specularMap</i>	Mapa especular.

Precondición

irradianceMap Debe haber sido cargado.

specularMap Debe haber sido cargado.

cameraObject debe apuntar a un objeto con los siguientes componentes:

- **CameraComponent3D** (pág. 347)
- **Transform3D**

13.89.3.38. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.89.3.39. LoadMaterials()

```
void DeferredRenderSystem::LoadMaterials () [protected]
```

13.89.3.40. OnCreate()

```
void IRenderSystem::OnCreate () [override], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.89.3.41. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.89.3.42. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.89.3.43. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.89.3.44. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.89.3.45. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.89.3.46. OnRenderEnd()

```
void IRenderSystem::OnRenderEnd (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de finalizar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.89.3.47. OnRenderStart()

```
void IRenderSystem::OnRenderStart (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.89.3.48. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::DeferredRenderSystem::OSK_SYSTEM (
    "OSK::DeferredRenderSystem" )
```

13.89.3.49. Render()

```
void DeferredRenderSystem::Render (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Comando específico del sistema, para ejecutar el renderizado.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Implementa **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1111).

Reimplementado en **OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem** (pág. 741).

13.89.3.50. RenderGBuffer()

```
void DeferredRenderSystem::RenderGBuffer (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected]
```

13.89.3.51. Resize()

```
void DeferredRenderSystem::Resize (
    const Vector2ui & resolution) [override], [virtual]
```

Cambia la resolución de la imagen de render target.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución de renderizado.
-------------------	----------------------------------

Nota

Se llama cada vez que la ventana cambia de tamaño.

Se puede sobrescribir para cambiar de tamaño otras imágenes de renderizado.

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1508).

13.89.3.52. ResolveGBuffer()

```
void DeferredRenderSystem::ResolveGBuffer (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected]
```

13.89.3.53. SaveBinaryConfiguration()

```
PERSISTENCE::BinaryBlock DeferredRenderSystem::SaveBinaryConfiguration () const [override],  
[virtual]
```

Devuelve

Estructura binaria con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.89.3.54. SaveConfiguration()

```
nlohmann::json DeferredRenderSystem::SaveConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura JSON con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.89.3.55. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (  
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.89.3.56. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (  
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.89.3.57. SetIbl()

```
void DeferredRenderSystem::SetIbl (  
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::IrradianceMap > irradianceMap,  
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::SpecularMap > specularMap)
```

Actualiza la iluminación IBL.

Parámetros

<i>irradianceMap</i>	Mapa de irradiancia.
<i>specularMap</i>	Mapa especular.

13.89.3.58. SetResolver()

```
void DeferredRenderSystem::SetResolver (
    UniquePtr< GRAPHICS::IDeferredResolver > && resolver)
```

Establece el pase de resolución.

Parámetros

<i>resolver</i>	Pase de resolución.
-----------------	---------------------

13.89.3.59. SetupGBufferMaterial()

```
void DeferredRenderSystem::SetupGBufferMaterial () [protected]
```

13.89.3.60. SetupGlobalMeshMapping()

```
void DeferredRenderSystem::SetupGlobalMeshMapping () [protected], [virtual]
```

13.89.3.61. SetupResolveMaterial()

```
void DeferredRenderSystem::SetupResolveMaterial () [protected]
```

13.89.3.62. SetupViewport()

```
void IRenderSystem::SetupViewport (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

Configura el viewport que se usará en la lista de comandos para que incluya toda la imagen del render system.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

Precondición

commandList no debe ser null.

13.89.3.63. SharpenTaa()

```
void OSK::ECS::DeferredRenderSystem::SharpenTaa (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected]
```

13.89.3.64. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.89.3.65. ToggleTaa()

```
void DeferredRenderSystem::ToggleTaa ()
```

Cambia el estado de TAA (on <-> off).

13.89.3.66. UpdatePassesCamera()

```
void IRenderSystem::UpdatePassesCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [protected], [inherited]
```

13.89.3.67. UpdatePerPassObjectLists()

```
void IRenderSystem::UpdatePerPassObjectLists (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [virtual], [inherited]
```

Actualiza las listas de objetos asignados a cada pase.

13.89.3.68. UpdateResolveMaterial()

```
void DeferredRenderSystem::UpdateResolveMaterial () [protected]
```

13.89.4. Documentación de datos miembro**13.89.4.1. CameraBindingName**

```
auto OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraBindingName = "camera" [static], [constexpr],
[protected]
```

13.89.4.2. CameraGlobalSlotName

```
auto OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraGlobalSlotName = "global" [static], [constexpr],
[protected]
```

13.89.4.3. m_cameraBuffers

```
std::array< UniquePtr< GRAPHICS::GpuBuffer>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::ECS::↔  
DeferredRenderSystem::m_cameraBuffers {} [protected]
```

Buffers CPU->GPU donde se almacena el estado de la cámara en un fotograma.

13.89.4.4. m_cameraObject

```
ECS::GameObjectIndex OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT  
[protected]
```

Objeto que contiene la cámara desde la que se renderiza la escena.

13.89.4.5. m_directionalLight

```
GRAPHICS::DirectionalLight OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_directionalLight {} [protected]
```

Información de la luz direccional.

13.89.4.6. m_directionalLightBuffers

```
std::array< UniquePtr< GRAPHICS::GpuBuffer>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::ECS::↔  
DeferredRenderSystem::m_directionalLightBuffers {} [protected]
```

Buffers CPU->GPU donde se almacena el estado de la luz direccional.

13.89.4.7. m_gBuffer

```
GRAPHICS::GBuffer OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_gBuffer [protected]
```

Geometry buffer.

13.89.4.8. m_gBufferCameraInstances

```
std::array< UniquePtr< GRAPHICS::MaterialInstance>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK↔  
::ECS::DeferredRenderSystem::m_gBufferCameraInstances {} [protected]
```

Contiene los slots de la cámara. Como se escriben desde la GPU deben ser recursos en vuelo.

13.89.4.9. m_iblConfig

```
GRAPHICS::PbrIblConfig OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_iblConfig {} [protected]
```

Configuración de la iluminación IBL.

13.89.4.10. m_iblConfigBuffers

```
std::array< UniquePtr< GRAPHICS::GpuBuffer>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::ECS::↔
DeferredRenderSystem::m_iblConfigBuffers {} [protected]
```

Buffers CPU->GPU donde se almacena la configuración de la iluminación IBL.

13.89.4.11. m_irradianceMap

```
ASSETS::AssetRef< ASSETS::IrradianceMap> OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_irradianceMap
[protected]
```

13.89.4.12. m_meshMapping

```
GRAPHICS::GlobalMeshMapping OSK::ECS::IRenderSystem::m_meshMapping = {} [protected], [inherited]
```

13.89.4.13. m_previousCameraProjection

```
glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_previousCameraProjection = glm::mat4(1.0f) [protected]
```

Proyección de la cámara en el fotograma anterior.

13.89.4.14. m_previousCameraView

```
glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_previousCameraView = glm::mat4(1.0f) [protected]
```

Fotograma de la cámara en el fotograma actual.

13.89.4.15. m_previousFrameCameraBuffers

```
std::array< UniquePtr< GRAPHICS::GpuBuffer>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::ECS::↔
DeferredRenderSystem::m_previousFrameCameraBuffers {} [protected]
```

Buffers CPU->GPU donde se almacena el estado de la cámara en el fotograma anterior.

13.89.4.16. m_renderTarget

```
GRAPHICS::RenderTarget OSK::ECS::IRenderSystem::m_renderTarget [protected], [inherited]
```

13.89.4.17. m_resolveRenderTarget

```
GRAPHICS::ComputeRenderTarget OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_resolveRenderTarget [protected]
```

Render target donde se renderizará la imagen final.

13.89.4.18. m_resolverPass

```
UniquePtr< GRAPHICS::IDeferredResolver> OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_resolverPass [protected]
```

Pase de resolución.

13.89.4.19. m_shaderPasses

```
GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shaderPasses {} [protected], [inherited]
```

13.89.4.20. m_shadowMap

```
GRAPHICS::ShadowMap OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_shadowMap [protected]
```

Mapa de sombras en cascada.

13.89.4.21. m_shadowsPasses

```
GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shadowsPasses {} [protected], [inherited]
```

13.89.4.22. m_specularMap

```
ASSETS::AssetRef< ASSETS::SpecularMap> OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_specularMap [protected]
```

13.89.4.23. m_taaProvider

```
GRAPHICS::TaaProvider OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_taaProvider {} [protected]
```

Implementación del Temporal Anti-Aliasing.

13.89.4.24. PreviousCameraBindingName

```
auto OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraBindingName = "previousCamera" [static],  
[constexpr], [protected]
```

13.90. Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController

```
#include <DeferredRenderSystemController.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER** (**ECS::DeferredRenderSystem**)
- **DeferredRenderSystemController** (**ECS::ISystem** *system, **Views::ISystemView** *view)
- void **Poll** () override
- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const =0

Métodos protegidos

- **ECS::DeferredRenderSystem** * **GetSystem** ()
- const **ECS::DeferredRenderSystem** * **GetComponent** () const
- **Views::ISystemView** * **GetView** ()
- const **Views::ISystemView** * **GetView** () const
- **ECS::ISystem** * **GetSystemData** ()
- const **ECS::ISystem** * **GetSystemData** () const

13.90.1. Documentación de constructores y destructores

13.90.1.1. DeferredRenderSystemController()

```
OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController::DeferredRenderSystemController (
    ECS::ISystem * system,
    Views::ISystemView * view) [explicit]
```

13.90.2. Documentación de funciones miembro

13.90.2.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Controllers::ISystemController::_GetSystemName () const
[pure virtual], [inherited]
```

13.90.2.2. GetComponent()

```
const ECS::DeferredRenderSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::DeferredRenderSystem >::GetComponent () const [inline], [protected], [inherited]
```

13.90.2.3. GetSystem()

```
ECS::DeferredRenderSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::DeferredRenderSystem >::GetSystem () [inline], [protected], [inherited]
```

13.90.2.4. GetSystemData() [1/2]

```
OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () [protected], [inherited]
```


13.90.2.5. GetSystemData() [2/2]

```
const OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () const
[protected], [inherited]
```

13.90.2.6. GetView() [1/2]

```
OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView ()
[protected], [inherited]
```

13.90.2.7. GetView() [2/2]

```
const OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView
() const [protected], [inherited]
```

13.90.2.8. OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()

```
OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER (
    ECS::DeferredRenderSystem )
```

13.90.2.9. Poll()

```
void OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController::Poll () [override], [virtual]
```

Actualiza la interfaz de usuario a partir de los datos del sistema.

Implementa **OSK::Editor::Controllers::ISystemController** (pág. 1693).

13.91. Referencia de la clase

OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView

```
#include <DeferredRenderSystemView.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW** (**ECS::DeferredRenderSystem**)
- **DeferredRenderSystemView** (const **Vector2f** &size)
- void **SetIrradianceMapName** (std::string_view name)
- void **SetSpecularMapName** (std::string_view name)
- void **SetCameraObject** (**ECS::GameObjectIndex** object)
- void **AddShaderPass** (std::string_view name)
- void **AddShadowsPass** (std::string_view name)
- void **SetResolverPassName** (std::string_view name)
- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const =0
- void **SetInitialState** (bool isActive)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.91.1. Documentación de constructores y destructores**13.91.1.1. DeferredRenderSystemView()**

```
OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView::DeferredRenderSystemView (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.91.2. Documentación de funciones miembro**13.91.2.1. _GetSystemName()**

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Views::ISystemView::_GetSystemName () const [pure virtual],
[inherited]
```

13.91.2.2. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.91.2.3. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.91.2.4. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.91.2.5. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.91.2.6. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.91.2.7. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.91.2.8. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.91.2.9. AddShaderPass()

```
void OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView::AddShaderPass (
    std::string_view name)
```

13.91.2.10. AddShadowsPass()

```
void OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView::AddShadowsPass (
    std::string_view name)
```

13.91.2.11. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.91.2.12. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.91.2.13. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.91.2.14. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.91.2.15. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.91.2.16. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.91.2.17. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.91.2.18. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.91.2.19. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.91.2.20. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.91.2.21. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.91.2.22. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.91.2.23. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.91.2.24. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.91.2.25. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.91.2.26. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.91.2.27. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.91.2.28. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.91.2.29. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.91.2.30. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.91.2.31. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.91.2.32. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.91.2.33. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.91.2.34. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.91.2.35. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.91.2.36. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.91.2.37. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.91.2.38. OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()

```
OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW (
    ECS::DeferredRenderSystem )
```

13.91.2.39. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.91.2.40. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::Element** (pág. 1040).

13.91.2.41. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.91.2.42. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.91.2.43. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.91.2.44. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.91.2.45. SetCameraObject()

```
void OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView::SetCameraObject (
    ECS::GameObjectIndex object)
```

13.91.2.46. SetInitialSystemState()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::SetInitialSystemState (
    bool isActive) [inherited]
```

13.91.2.47. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.91.2.48. SetIrradianceMapName()

```
void OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView::SetIrradianceMapName (
    std::string_view name)
```

13.91.2.49. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.91.2.50. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.91.2.51. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.91.2.52. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.91.2.53. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.91.2.54. SetResolverPassName()

```
void OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView::SetResolverPassName (
    std::string_view name)
```

13.91.2.55. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.91.2.56. SetSpecularMapName()

```
void OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView::SetSpecularMapName (
    std::string_view name)
```

13.91.2.57. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.91.2.58. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.91.2.59. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.91.2.60. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.91.2.61. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.91.3. Documentación de datos miembro

13.91.3.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.91.3.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.92. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::DescriptorLayoutCreationException

```
#include <MaterialExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **DescriptorLayoutCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.92.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se pudo crear el descriptor pool nativo.

13.92.2. Documentación de constructores y destructores

13.92.2.1. DescriptorLayoutCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::DescriptorLayoutCreationException::DescriptorLayoutCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.92.3. Documentación de funciones miembro

13.92.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```


13.92.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.93. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::DescriptorPoolCreationException

```
#include <MaterialExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **DescriptorPoolCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.93.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se pudo crear el descriptor pool nativo.

13.93.2. Documentación de constructores y destructores

13.93.2.1. DescriptorPoolCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::DescriptorPoolCreationException::DescriptorPoolCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.93.3. Documentación de funciones miembro

13.93.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.93.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.94. Referencia de la clase

OSK::COLLISION::DetailedCollisionDetectorDispatcher

```
#include <DetailedCollisionDetectorDispatcher.h>
```

Métodos públicos

- void **AddDetector** (**UniquePtr**< **IDetailedCollisionDetector** > &&detector)
- **DetailedCollisionInfo** **GetCollision** (const **NarrowColliderHolder** &first, const **NarrowColliderHolder** &second) const

13.94.1. Descripción detallada

Contiene una lista de detectors y, cuando se quiere comprobar una colisión, ejecuta el detector conveniente.

13.94.2. Documentación de funciones miembro

13.94.2.1. AddDetector()

```
void OSK::COLLISION::DetailedCollisionDetectorDispatcher::AddDetector (
    UniquePtr< IDetailedCollisionDetector > && detector)
```

Añade un nuevo detector, que tendrá prioridad sobre los detectores anteriores.

Parámetros

<i>detector</i>	Detector a añadir.
-----------------	--------------------

13.94.2.2. GetCollision()

```
OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo OSK::COLLISION::DetailedCollisionDetectorDispatcher::↵
GetCollision (
    const NarrowColliderHolder & first,
    const NarrowColliderHolder & second) const
```

Comprueba si hay alguna colisión entre dos colliders.

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la comprobación.

13.95. Referencia de la clase OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo

```
#include <DetailedCollisionInfo.h>
```

Tipos públicos

- enum class **MtvDirection** { **A_TO_B** , **B_TO_A** }

Métodos públicos

- bool **IsColliding** () const
- **Vector3f** **GetMinimumTranslationVector** () const
- const **DynamicArray**< **Vector3f** > & **GetContactPoints** () const
- **Vector3f** **GetSingleContactPoint** () const
- **Vector3f** **GetFirstFaceNormal** () const
- **Vector3f** **GetSecondFaceNormal** () const
- **MtvDirection** **GetMtvDirection** () const

Métodos públicos estáticos

- static **DetailedCollisionInfo** **True** (**Vector3f** minimumTranslationVector, const **DynamicArray**< **Vector3f** > &points, **Vector3f** firstFaceNormal, **Vector3f** secondFaceNormal, **MtvDirection** mtvDirection)
- static **DetailedCollisionInfo** **False** ()

13.95.1. Descripción detallada

Estructura de datos que incluye información adicional sobre la colisión entre dos entidades.

13.95.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.95.2.1. MtvDirection

```
enum class OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo::MtvDirection [strong]
```

Valores de enumeraciones

A_TO↔ _B	
B_TO↔ _A	

13.95.3. Documentación de funciones miembro

13.95.3.1. False()

```
DetailedCollisionInfo DetailedCollisionInfo::False () [static]
```

Crea una estructura vacía en el caso de que NO exista colisión.

Devuelve

Estructura para cuando no hay colisión.

13.95.3.2. GetContactPoints()

```
const DynamicArray< Vector3f > & DetailedCollisionInfo::GetContactPoints () const
```

Devuelve todos los puntos de contacto entre ambos colliders. El número de puntos dependerá de cada caso.

Devuelve

Lista con los puntos de contacto (en espacio del mundo).

Precondición

Debe haber una colisión entre ambos colliders (**IsColliding()** (pág. 535) debe ser true).

Nota

Si **IsColliding()** (pág. 535) es true, entonces habrá al menos un punto de contacto.

Si **IsColliding()** (pág. 535) es false, entonces devuelve una lista vacía.

13.95.3.3. GetFirstFaceNormal()

```
Vector3f DetailedCollisionInfo::GetFirstFaceNormal () const
```

Devuelve

Vector normal de la cara de contacto del primer objeto.

13.95.3.4. GetMinimumTranslationVector()

```
Vector3f DetailedCollisionInfo::GetMinimumTranslationVector () const
```

Devuelve el vector mínimo que se debe mover la segunda entidad para que ambas entidades dejen de colisionar.

Devuelve

Vector mínimo que se debe mover la segunda entidad para que ambas entidades dejen de colisionar.

Comentarios

El vector tiene dirección Referencia -> Incidente.

13.95.3.5. GetMtvDirection()

```
DetailedCollisionInfo::MtvDirection DetailedCollisionInfo::GetMtvDirection () const
```

13.95.3.6. GetSecondFaceNormal()

```
Vector3f DetailedCollisionInfo::GetSecondFaceNormal () const
```

Devuelve

Vector normal de la cara de contacto del segundo objeto.

13.95.3.7. GetSingleContactPoint()

```
Vector3f DetailedCollisionInfo::GetSingleContactPoint () const
```

Obtiene un punto de contacto único entre ambos colliders. Si existen varios puntos de contacto, devuelve una media de todos ellos.

Devuelve

Punto de contacto.

Precondición

Debe haber colisión entre ambos colliders (**IsColliding()** (pág. 535) debe ser true).

13.95.3.8. IsColliding()

```
bool DetailedCollisionInfo::IsColliding () const
```

Devuelve true si hay colisión entre las dos entidades. Esto ocurre cuando sus colisionadores de nivel bajo colisionan.

Devuelve

True si hay colisión entre las dos entidades.

13.95.3.9. True()

```
DetailedCollisionInfo DetailedCollisionInfo::True (  
    Vector3f minimumTranslationVector,  
    const DynamicArray< Vector3f > & points,  
    Vector3f firstFaceNormal,  
    Vector3f secondFaceNormal,  
    MtvDirection mtvDirection) [static]
```

Crea la estructura en el caso de que exista colisión.

Parámetros

<i>minimumTranslationVector</i>	Vector mínimo que se debe mover la segunda entidad para que ambas entidades dejen de colisionar.
<i>points</i>	Puntos de colisión (en espacio del mundo).
<i>firstFaceNormal</i>	Vector normal de la cara de contacto del primer objeto.
<i>secondFaceNormal</i>	Vector normal de la cara de contacto del segundo objeto.
<i>shouldSwaphObjects</i>	True si el objeto de referencia y el incidente están en el orden equivocado.

Devuelve

Estructura en el caso de que haya colisión.

Comentarios

El vector debe tener dirección `reference -> incident`.

13.96. Referencia de la clase

OSK::COLLISION::DetailedSphereSphereDetector

```
#include <DetailedSphereSphereDetector.h>
```

Métodos públicos

- `std::optional< DetailedCollisionInfo > GetCollision (const NarrowColliderHolder &first, const NarrowColliderHolder &second) const` override

13.96.1. Descripción detallada

Detector para el caso especial de dos esferas, debido a ofrecer una solución muy rápida.

13.96.2. Documentación de funciones miembro

13.96.2.1. GetCollision()

```
std::optional< OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo > OSK::COLLISION::DetailedSphereSphere↵
Detector::GetCollision (
    const NarrowColliderHolder & first,
    const NarrowColliderHolder & second) const [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la detección de colisión.

Si este detector no puede detectar la colisión para los tipos de los colliders, devuelve vacío.

Implementa **OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector** (pág. 956).

13.97. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::DirectionalLight

```
#include <Lights.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE ()**

Atributos públicos

- **Vector4f directionAndIntensity**
- **Color color**

13.97.1. Descripción detallada

Representa una luz direccional.

13.97.2. Documentación de funciones miembro

13.97.2.1. OSK_SERIALIZABLE()

```
OSK::GRAPHICS::DirectionalLight::OSK_SERIALIZABLE ()
```

13.97.3. Documentación de datos miembro

13.97.3.1. color

```
Color OSK::GRAPHICS::DirectionalLight::color
```

Color (pág. 420) de la luz.

13.97.3.2. directionAndIntensity

```
Vector4f OSK::GRAPHICS::DirectionalLight::directionAndIntensity
```

Dirección de la luz.

13.98. Referencia de la clase OSK::PHYSICS::DistanceConstraint

```
#include <DistanceConstraint.h>
```

Métodos públicos

- void **Execute** (**ECS::PhysicsComponent** *first, **ECS::TransformComponent3D** *firstTransform, **ECS::PhysicsComponent** *second, **ECS::TransformComponent3D** *secondTransform, **TDeltaTime** deltaTime) const override

Atributos públicos

- float **m_distance** = 0.0f
- **ECS::GameObjectIndex** **m_first** = **ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty**()
- **ECS::GameObjectIndex** **m_second** = **ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty**()

13.98.1. Documentación de funciones miembro

13.98.1.1. Execute()

```
void OSK::PHYSICS::DistanceConstraint::Execute (
    ECS::PhysicsComponent * first,
    ECS::TransformComponent3D * firstTransform,
    ECS::PhysicsComponent * second,
    ECS::TransformComponent3D * secondTransform,
    TDeltaTime deltaTime) const [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::PHYSICS::IConstraint** (pág. 931).

13.98.2. Documentación de datos miembro

13.98.2.1. m_distance

```
float OSK::PHYSICS::DistanceConstraint::m_distance = 0.0f
```

13.98.2.2. m_first

```
ECS::GameObjectIndex OSK::PHYSICS::IConstraint::m_first = ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty() [inherited]
```

13.98.2.3. m_second

```
ECS::GameObjectIndex OSK::PHYSICS::IConstraint::m_second = ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty() [inherited]
```

13.99. Referencia de la clase OSK::DivideByZeroException

```
#include <MathExceptions.h>
```


Métodos públicos

- **DivideByZeroException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.99.1. Documentación de constructores y destructores**13.99.1.1. DivideByZeroException()**

```
OSK::DivideByZeroException::DivideByZeroException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

13.99.2. Documentación de funciones miembro**13.99.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()**

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.99.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.100. Referencia de la clase OSK::UI::Dropdown

```
#include <UiDropdown.h>
```

Clases

- class **Element**

Tipos públicos

- using **CallbackFnc** = std::function<void(std::string_view selectedText)>

Métodos públicos

- **Dropdown** (const **Vector2f** &size)
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursor, bool isPressed) override
- void **AddElement** (const std::string &text)
- bool **ContainsElement** (std::string_view text) const
- void **RemoveElement** (std::string_view text)
- void **SelectOption** (std::string_view selectedText)
- void **SetSelectionCallback** (const **CallbackFnc** &callback)
- void **SetFont** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Font** > fuente, **USize32** fontSize)
- void **SetBackground** (const **GRAPHICS::IGpuiImageView** *view, const **OSK::Color** &defaultColor, const **OSK::Color** &hoverColor)
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- virtual void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- virtual void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition)
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- virtual void **SetSize** (**Vector2f** newSize)
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMarging** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMarging2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

13.100.1. Descripción detallada

Elemento de **UI** (pág. 210) que permite al usuario seleccionar una opción entre varias mediante un menú desplegable.

13.100.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.100.2.1. CallbackFnc

```
using OSK::UI::Dropdown::CallbackFnc = std::function<void(std::string_view selectedText)>
```

Función que se ejecuta cuando cambia el elemento seleccionado.

13.100.3. Documentación de constructores y destructores

13.100.3.1. Dropdown()

```
UI::Dropdown::Dropdown (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

Crea el dropdown.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño del dropdown (y de cada una de las opciones).
-------------	--

13.100.4. Documentación de funciones miembro

13.100.4.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.100.4.2. _SetPosition()

```
void IElement::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 333), **OSK::UI::Dropdown::Element** (pág. 635) y **OSK::UI::IContainer** (pág. 1748).

13.100.4.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.100.4.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.100.4.5. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.100.4.6. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.100.4.7. AddElement()

```
void UI::Dropdown::AddElement (
    const std::string & text)
```

Añade una nueva opción al dropdown.

Parámetros

<i>text</i>	Texto de la opción. Único en el dropdown. Si el texto coincide con otra opción existente en el dropdown, se eliminará dicha opción y se añadirá esta.
-------------	---

13.100.4.8. ContainsElement()

```
bool UI::Dropdown::ContainsElement (
    std::string_view text) const
```

Devuelve

True si contiene un elemento con el texto dado.

13.100.4.9. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.100.4.10. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.100.4.11. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.100.4.12. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.100.4.13. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.100.4.14. GetMarging()

```
Vector4f IElement::GetMarging () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.100.4.15. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.100.4.16. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.100.4.17. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.100.4.18. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.100.4.19. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.100.4.20. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.100.4.21. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.100.4.22. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.100.4.23. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.100.4.24. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.100.4.25. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.100.4.26. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.100.4.27. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.100.4.28. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.100.4.29. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.100.4.30. RemoveElement()

```
void UI::Dropdown::RemoveElement (
    std::string_view text)
```

Elimina una de las opciones.

Parámetros

<i>text</i>	Texto de la opción. Si no hay ninguna opción con ese texto, no ocurrirá nada.
-------------	---

13.100.4.31. Render()

```
void UI::Dropdown::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual]
```

Renderiza el elemento.

Parámetros

<i>renderer</i>	Renderizador de 2D.
-----------------	---------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.100.4.32. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (  
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.100.4.33. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (  
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.100.4.34. SelectOption()

```
void UI::Dropdown::SelectOption (  
    std::string_view selectedText)
```

Selecciona una de las opciones, ejecutando el callback.

Parámetros

<i>selectedText</i>	Texto de la opción elegida. Si no hay ninguna opción con el texto indicado, no ocurrirá nada.
---------------------	---

13.100.4.35. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (  
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.100.4.36. SetBackground()

```
void UI::Dropdown::SetBackground (
    const GRAPHICS::IGpuImageView * view,
    const OSK::Color & defaultColor,
    const OSK::Color & hoverColor)
```

Establece la imagen de fondo que usarán las opciones. Se aplicará a las opciones ya existentes y a las opciones que se añadan después.

Parámetros

<i>view</i>	Imagen de fondo. Si es null, no tendrá imagen de fondo.
-------------	---

13.100.4.37. SetFont()

```
void UI::Dropdown::SetFont (
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Font > fuente,
    USize32 fontSize)
```

Establece la fuente que usarán las opciones. Se aplicará a las opciones ya existentes y a las opciones que se añadan después.

Parámetros

<i>fuente</i>	Fuente. Si es null, no se renderizará el texto.
<i>fontSize</i>	Tamaño de la fuente.

13.100.4.38. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.100.4.39. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.100.4.40. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.100.4.41. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.100.4.42. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.100.4.43. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.100.4.44. SetSelectionCallback()

```
void UI::Dropdown::SetSelectionCallback (
    const CallbackFnc & callback)
```

Establece el callback que se ejecutará cada vez que se cambie de opción.

Parámetros

<i>callback</i>	Callback que se ejecutará.
-----------------	----------------------------

13.100.4.45. SetSize()

```
void IElement::SetSize (
    Vector2f newSize) [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 342) y **OSK::UI::IContainer** (pág. 1758).

13.100.4.46. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.100.4.47. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.100.4.48. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.100.4.49. UpdateByCursor()

```
bool UI::Dropdown::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.100.4.50. UpdateByKeyboard()

```
void IElement::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Console** (pág. 460), **OSK::UI::IContainer** (pág. 1759) y **OSK::UI::TextInput** (pág. 1625).

13.101. Referencia de la plantilla de la clase OSK::DynamicArray< T >

```
#include <DynamicArray.hpp>
```

Clases

- class **ConstIterator**
- class **Iterator**

Métodos públicos

- **DynamicArray** ()
- **DynamicArray** (const std::initializer_list< T > &list)
- **DynamicArray** (const **DynamicArray** &arr)
- **DynamicArray** & **operator=** (const **DynamicArray** &arr)
- **DynamicArray** (**DynamicArray** &&arr) noexcept
- **DynamicArray** & **operator=** (**DynamicArray** &&arr)
- **~DynamicArray** ()
- void **Allocate** (**USize64** count)
- void **InsertCopy** (const T &element)
- void **Insert** (const T &element)
- void **InsertMove** (T &&element)
- void **Insert** (T &&element)
- const T & **At** (**UIndex64** index) const
- const T & **ConstAt** (**UIndex64** index) const
- T **AtCpy** (**UIndex64** index) const
- T & **At** (**UIndex64** index)
- void **Push** (const T &elem)
- void **Push** (T &&elem)
- T & **Peek** ()
- T **Pop** ()
- void **InsertAll** (const **DynamicArray** &arr)
- void **Reserve** (**USize64** size)
- template<typename... TArgs>
void **Resize** (**USize64** size, const TArgs &... args)
- template<typename... TArgs>
void **ResizeMove** (**USize64** size, TArgs &&... args)
- void **RemoveAt** (**UIndex64** index)
- void **Remove** (const T &elem)
- void **RemoveLast** ()
- bool **ContainsElement** (const T &elem) const
- **UIndex64** **GetIndexOf** (const T &elem) const
- **Iterator** **Find** (const T &elem)
- **ConstIterator** **Find** (const T &elem) const
- void **Free** ()
- void **Empty** ()
- const T & **operator[]** (**UIndex64** i) const
- T & **operator[]** (**UIndex64** i)
- bool **HasBeenInitialized** () const noexcept
- bool **IsEmpty** () const noexcept
- **USize64** **GetSize** () const noexcept
- **USize64** **GetReservedSize** () const noexcept

- `const T * GetData ()` `const noexcept`
- `T * GetData ()` `noexcept`
- `std::span< T > GetFullSpan ()`
- `std::span< const T > GetFullSpan ()` `const`
- `std::span< T > GetSpan ( UIndex64 startIndex, USize64 count)`
- `std::span< const T > GetSpan ( UIndex64 startIndex, USize64 count)` `const`
- `Iterator begin ()` `noexcept`
- `Iterator end ()` `noexcept`
- `constexpr ConstIterator begin ()` `const noexcept`
- `constexpr ConstIterator end ()` `const noexcept`
- `Iterator GetIterator ( UIndex64 index)` `noexcept`
- `constexpr ConstIterator GetConstIterator ( UIndex64 index)` `const noexcept`

Métodos públicos estáticos

- `static DynamicArray CreateReserved ( USize64 reservedSize)`
- `template<typename... TArgs>`
`requires _DArr::IsCopyable<T>`
`static DynamicArray CreateResized ( USize64 size, TArgs... args)`
- `template<typename... TArgs>`
`requires _DArr::IsMovable<T>`
`static DynamicArray CreateResizedMove ( USize64 size, TArgs &&... args)`
- `static DynamicArray CreateEmpty ()`

Atributos públicos

- `GrowthFactorType growthFactorType = GrowthFactorType::EXPONENTIAL`

Atributos públicos estáticos

- `static constexpr USize64 INITIAL_RESERVE_SIZE = 10uL`
- `static constexpr UIndex64 NotFoundIndex = std::numeric_limits< UIndex64 >::max()`

13.101.1. Descripción detallada

```
template<typename T>
class OSK::DynamicArray< T >
```

Dynamic array: array que puede cambiar de tamaño.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de elementos que van a ser almacenados.
----------	--

Nota

Usa memoria contigua.

Atención

No ofrece estabilidad de punteros.

13.101.2. Documentación de constructores y destructores

13.101.2.1. `DynamicArray()` [1/4]

```
template<typename T>
OSK::DynamicArray< T >::DynamicArray () [inline]
```

Crea el dynamic array con espacio inicial para 10 elementos.

13.101.2.2. `DynamicArray()` [2/4]

```
template<typename T>
OSK::DynamicArray< T >::DynamicArray (
    const std::initializer_list< T > & list) [inline]
```

Crea el dynamic array con los elementos dados.

Parámetros

<i>list</i>	Elementos iniciales.
-------------	----------------------

13.101.2.3. `DynamicArray()` [3/4]

```
template<typename T>
OSK::DynamicArray< T >::DynamicArray (
    const DynamicArray< T > & arr) [inline]
```

Constructor de copia.

Parámetros

<i>arr</i>	Otro <code>DynamicArray</code> (pág. 552).
------------	--

13.101.2.4. `DynamicArray()` [4/4]

```
template<typename T>
OSK::DynamicArray< T >::DynamicArray (
    DynamicArray< T > && arr) [inline], [noexcept]
```

Transfirere el contenido de `arr` a este array.

Parámetros

<i>arr</i>	Otro array.
------------	-------------

Atención

Deja a `arr` en un estado inválido.

13.101.2.5. ~DynamicArray()

```
template<typename T>
OSK::DynamicArray< T >::~DynamicArray () [inline]
```

Destruye el array.

13.101.3. Documentación de funciones miembro**13.101.3.1. Allocate()**

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::Allocate (
    UInt64 count) [inline]
```

Reserva espacio para 'size' elementos. Preserva los elementos anteriores.

Parámetros

<i>size</i>	Número final de elementos.
-------------	----------------------------

Excepciones

<i>BadAllocException</i> (pág. 287)	Si no se puede reservar memoria.
--	----------------------------------

13.101.3.2. At() [1/2]

```
template<typename T>
T & OSK::DynamicArray< T >::At (
    UInt64 index) [inline]
```

13.101.3.3. At() [2/2]

```
template<typename T>
const T & OSK::DynamicArray< T >::At (
    UInt64 index) const [inline]
```

Devuelve el elemento en la posición dada.

Excepciones

<i>std::runtime_error</i>	Si el índice es inválido.
<i>std::runtime_error</i>	Si no ha sido correctamente inicializado.

13.101.3.4. AtCpy()

```
template<typename T>
T  OSK::DynamicArray< T >::AtCpy (
    UInt64 index) const [inline]
```

13.101.3.5. begin() [1/2]

```
template<typename T>
ConstIterator OSK::DynamicArray< T >::begin () const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

13.101.3.6. begin() [2/2]

```
template<typename T>
Iterator OSK::DynamicArray< T >::begin () [inline], [noexcept]
```

13.101.3.7. ConstAt()

```
template<typename T>
const T & OSK::DynamicArray< T >::ConstAt (
    UInt64 index) const [inline]
```

13.101.3.8. ContainsElement()

```
template<typename T>
bool OSK::DynamicArray< T >::ContainsElement (
    const T & elem) const [inline]
```

Comprueba si el elemento está presente en el array.

Parámetros

<i>elem</i>	Elemento a buscar.
-------------	--------------------

Devuelve

True si el elemento está presente.

Precondición

El tipo del elemento debe tener definido el operador de comparación '=='.

13.101.3.9. CreateEmpty()

```
template<typename T>
DynamicArray OSK::DynamicArray< T >::CreateEmpty () [inline], [static]
```

Devuelve

DynamicArray (pág. 552) vacío. No genera ningún alojamiento de memoria.

13.101.3.10. CreateReserved()

```
template<typename T>
DynamicArray OSK::DynamicArray< T >::CreateReserved (
    UInt64 reservedSize) [inline], [static]
```

Crea un **DynamicArray** (pág. 552) con espacio reservado para el número de elementos dado.

Parámetros

<i>reservedSize</i>	Tamaño reservado.
---------------------	-------------------

13.101.3.11. CreateResized()

```
template<typename T>
template<typename... TArgs>
requires _DArr::IsCopyable<T>
DynamicArray OSK::DynamicArray< T >::CreateResized (
    USize64 size,
    TArgs... args) [inline], [static]
```

Crea un **DynamicArray** (pág. 552) con un número de elementos ya creados e insertados.

Parámetros de plantilla

<i>...TArgs</i>	Argumentos para el constructor de los elementos.
-----------------	--

Parámetros

<i>size</i>	Número de elementos.
<i>...args</i>	Argumentos para el constructor de los elementos.

Devuelve

DynamicArray (pág. 552) con *size* elementos iguales.

13.101.3.12. CreateResizedMove()

```
template<typename T>
template<typename... TArgs>
requires _DArr::IsMovable<T>
DynamicArray OSK::DynamicArray< T >::CreateResizedMove (
    USize64 size,
    TArgs &&... args) [inline], [static]
```

Crea un **DynamicArray** (pág. 552) con un número de elementos ya creados e insertados.

Parámetros de plantilla

<i>...TArgs</i>	Argumentos para el constructor de los elementos.
-----------------	--

Parámetros

<i>size</i>	Número de elementos.
<i>...args</i>	Argumentos para el constructor de los elementos.

Devuelve

DynamicArray (pág. 552) con *size* elementos iguales.

13.101.3.13. Empty()

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::Empty () [inline]
```

Elimina los elementos, sin liberar memoria.

13.101.3.14. end() [1/2]

```
template<typename T>
ConstIterator OSK::DynamicArray< T >::end () const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

13.101.3.15. end() [2/2]

```
template<typename T>
Iterator OSK::DynamicArray< T >::end () [inline], [noexcept]
```

13.101.3.16. Find() [1/2]

```
template<typename T>
Iterator OSK::DynamicArray< T >::Find (
    const T & elem) [inline]
```

Parámetros

<i>elem</i>	Elemento a buscar.
-------------	--------------------

Devuelve

Obtiene el iterador del primer elemento almacenado que sea igual a el dado.

Nota

Devuelve un iterador vacío si no está.

Precondición

El tipo del elemento debe tener definido el operador de comparación '=='.

13.101.3.17. Find() [2/2]

```
template<typename T>
ConstIterator OSK::DynamicArray< T >::Find (
    const T & elem) const [inline]
```

13.101.3.18. Free()

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::Free () [inline]
```

Elimina el array, liberando memoria.

13.101.3.19. GetConstIterator()

```
template<typename T>
ConstIterator OSK::DynamicArray< T >::GetConstIterator (
    UInt64 index) const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

13.101.3.20. GetData() [1/2]

```
template<typename T>
const T * OSK::DynamicArray< T >::GetData () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve

Punteros a los datos.

13.101.3.21. GetData() [2/2]

```
template<typename T>
T * OSK::DynamicArray< T >::GetData () [inline], [noexcept]
```

13.101.3.22. GetFullSpan() [1/2]

```
template<typename T>
std::span< T > OSK::DynamicArray< T >::GetFullSpan () [inline]
```

Devuelve

Span (pág. 1529) con todos los elementos de la lista.

13.101.3.23. GetFullSpan() [2/2]

```
template<typename T>
std::span< const T > OSK::DynamicArray< T >::GetFullSpan () const [inline]
```

13.101.3.24. GetIndexOf()

```
template<typename T>
UInt64 OSK::DynamicArray< T >::GetIndexOf (
    const T & elem) const [inline]
```

Parámetros

<i>elem</i>	Elemento a buscar.
-------------	--------------------

Precondición

El tipo del elemento debe tener definido el operador de comparación '=='.

Nota

Si no se encuentra, devuelve `std::numeric_limits<USize64>::max()`.

Devuelve

Obtiene el índice del primer elemento almacenado que sea igual a el dado.

13.101.3.25. GetIterator()

```
template<typename T>
Iterator OSK::DynamicArray< T >::GetIterator (
    UIndex64 index) [inline], [noexcept]
```

Parámetros

<i>index</i>	Índice del elemento buscado.
--------------	------------------------------

Devuelve

Devuelve el iterador que apunta a un elemento en particular.

Precondición

`index < GetSize()` (pág. 562).

Nota

Puede no apuntar a un element válido.

13.101.3.26. GetReservedSize()

```
template<typename T>
USize64 OSK::DynamicArray< T >::GetReservedSize () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve

Devuelve el número de elementos reservados.

13.101.3.27. GetSize()

```
template<typename T>
USize64 OSK::DynamicArray< T >::GetSize () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve

Devuelve el número de elementos almacenados.

13.101.3.28. GetSpan() [1/2]

```
template<typename T>
std::span< T > OSK::DynamicArray< T >::GetSpan (
    UIndex64 startIndex,
    USize64 count) [inline]
```

Crea un span con un subrango de elementos.

Parámetros

<i>startIndex</i>	Índice del primer objeto.
<i>count</i>	Número de objetos.

Devuelve

Span (pág. 1529) con los objetos indicados.

Precondición

startIndex debe ser menor que el número de elementos de la lista.

startIndex + *count* debe ser menor que el número de elementos de la lista.

13.101.3.29. GetSpan() [2/2]

```
template<typename T>
std::span< const T > OSK::DynamicArray< T >::GetSpan (
    UIndex64 startIndex,
    USize64 count) const [inline]
```

Crea un span con un subrango de elementos.

Parámetros

<i>startIndex</i>	Índice del primer objeto.
<i>count</i>	Número de objetos.

Devuelve

Span (pág. 1529) con los objetos indicados.

Precondición

startIndex debe ser menor que el número de elementos de la lista.

startIndex + *count* debe ser menor que el número de elementos de la lista.

13.101.3.30. HasBeenInitialized()

```
template<typename T>
bool OSK::DynamicArray< T >::HasBeenInitialized () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve true si el array se ha inicializado.

Devuelve

Estado del array.

13.101.3.31. Insert() [1/2]

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::Insert (
    const T & element) [inline]
```

Inserta un elemento al final del array.

Parámetros

<i>element</i>	Elemento añadido.
----------------	-------------------

13.101.3.32. Insert() [2/2]

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::Insert (
    T && element) [inline]
```

Inserta un elemento al final del array.

Parámetros

<i>element</i>	Elemento al final del array.
----------------	------------------------------

Nota

Puede dejar invalidados iteradores.

13.101.3.33. InsertAll()

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::InsertAll (
    const DynamicArray< T > & arr) [inline]
```

Añade los elementos de 'arr' a este array.

Parámetros

<i>arr</i>	Elementos a añadir.
------------	---------------------

13.101.3.34. InsertCopy()

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::InsertCopy (
    const T & element) [inline]
```

Inserta una copia del elemento al final del array.

Parámetros

<i>element</i>	Elemento a copiar.
----------------	--------------------

Precondición

El elemento es copiable.

13.101.3.35. InsertMove()

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::InsertMove (
    T && element) [inline]
```

Inserta un elemento al final del array.

Parámetros

<i>element</i>	Elemento añadido.
----------------	-------------------

13.101.3.36. IsEmpty()

```
template<typename T>
bool OSK::DynamicArray< T >::IsEmpty () const [inline], [noexcept]
```

Devuelve

Devuelve true si el array está vacío.

13.101.3.37. operator=() [1/2]

```
template<typename T>
DynamicArray & OSK::DynamicArray< T >::operator= (
    const DynamicArray< T > & arr) [inline]
```

Copia el array.

Parámetros

<i>arr</i>	Otro DynamicArray (pág. 552).
------------	--------------------------------------

Devuelve

DynamicArray (pág. 552) copiado.

13.101.3.38. operator=() [2/2]

```
template<typename T>
DynamicArray & OSK::DynamicArray< T >::operator= (
    DynamicArray< T > && arr) [inline]
```

Transfirere el contenido de 'arr' a este array.

Parámetros

<i>arr</i>	Otro array.
------------	-------------

Atención

Deja a *arr* en un estado inválido.

13.101.3.39. operator[]() [1/2]

```
template<typename T>
T & OSK::DynamicArray< T >::operator[] (
    UIndex64 i) [inline]
```

13.101.3.40. operator[]() [2/2]

```
template<typename T>
const T & OSK::DynamicArray< T >::operator[] (
    UIndex64 i) const [inline]
```

Devuelve el elemento en la posición dada.

Parámetros

<i>i</i>	Posición en el array.
----------	-----------------------

Devuelve

Elemento en la posición dada.

Precondición

i < **GetSize()** (pág. 562).

Excepciones

<code>std::runtime_error</code>	Si el índice es inválido.
<code>std::runtime_error</code>	Si no ha sido correctamente inicializado.

13.101.3.41. Peek()

```
template<typename T>
T & OSK::DynamicArray< T >::Peek () [inline]
```

Devuelve

Devuelve el último elemento de la lista.

Nota

No lo quita de la lista.

13.101.3.42. Pop()

```
template<typename T>
T OSK::DynamicArray< T >::Pop () [inline]
```

Devuelve

Devuelve el último elemento de la lista.

Postcondición

Quita el elemento de la lista.

13.101.3.43. Push() [1/2]

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::Push (
    const T & elem) [inline]
```

Añade el elemento al final de la lista.

Parámetros

<i>elem</i>	Elemento a añadir.
-------------	--------------------

Nota

Puede dejar invalidados iteradores.

13.101.3.44. Push() [2/2]

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::Push (
    T && elem) [inline]
```

Añade el elemento al final de la lista.

Parámetros

<i>elem</i>	Elemento a añadir.
-------------	--------------------

Nota

Puede dejar invalidados iteradores.

13.101.3.45. Remove()

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::Remove (
    const T & elem) [inline]
```

Elimina el primer elemento dado de la lista.

Parámetros

<i>elem</i>	Elemento a eliminar.
-------------	----------------------

Precondición

El tipo del elemento debe tener definido el operador de comparación '=='.

Nota

Si no se encuentra ningún elemento, no ocurre nada.

Elimina únicamente la primera aparición.

13.101.3.46. RemoveAt()

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::RemoveAt (
    UInt64 index) [inline]
```

Elimina el elemento en la posición dada.

Parámetros

<i>index</i>	Índice del elemento.
--------------	----------------------

Precondición

index < **GetSize()** (pág. 562).

Excepciones

<code>std::runtime_error</code>	Si el índice es inválido.
<code>std::runtime_error</code>	Si no ha sido correctamente inicializado.

13.101.3.47. RemoveLast()

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::RemoveLast () [inline]
```

Elimina el último elemento del array.

Precondición

Hay al menos un elemento en la lista.

Excepciones

<code>std::runtime_error</code>	Si el array está vacío.
---------------------------------	-------------------------

13.101.3.48. Reserve()

```
template<typename T>
void OSK::DynamicArray< T >::Reserve (
    USize64 size) [inline]
```

Cambia el tamaño del array.

Parámetros

<i>size</i>	Nuevo tamaño, en número de elementos.
-------------	---------------------------------------

Postcondición

Si `size` >= **GetSize()** (pág. 562), entonces los datos se conservan.

13.101.3.49. Resize()

```
template<typename T>
template<typename... TArgs>
void OSK::DynamicArray< T >::Resize (
    USize64 size,
    const TArgs &... args) [inline]
```

Cambia el tamaño del array, insertando nuevos elementos.

Parámetros de plantilla

<code>...TArgs</code>	Tipos de los argumentos para construir los nuevos elementos.
-----------------------	--

Parámetros

<code>size</code>	Nuevo tamaño, en número de elementos.
<code>...args</code>	Argumentos para construir los nuevos elementos.

Postcondición

Si `size >= GetSize()` (pág. 562), entonces los datos se conservan.

13.101.3.50. **ResizeMove()**

```
template<typename T>
template<typename... TArgs>
void OSK::DynamicArray< T >::ResizeMove (
    USize64 size,
    TArgs &&... args) [inline]
```

Cambia el tamaño del array, insertando nuevos elementos.

Parámetros de plantilla

<code>...TArgs</code>	Tipos de los argumentos para construir los nuevos elementos.
-----------------------	--

Parámetros

<code>size</code>	Nuevo tamaño, en número de elementos.
<code>...args</code>	Argumentos para construir los nuevos elementos.

Postcondición

Si `size >= GetSize()` (pág. 562), entonces los datos se conservan.

13.101.4. Documentación de datos miembro

13.101.4.1. **growthFactorType**

```
template<typename T>
GrowthFactorType OSK::DynamicArray< T >::growthFactorType = GrowthFactorType::EXPONENTIAL
```

Comportamiento al aumentar de tamaño.

13.101.4.2. INITIAL_RESERVE_SIZE

```
template<typename T>
USize64 OSK::DynamicArray< T >::INITIAL_RESERVE_SIZE = 10uL [static], [constexpr]
```

Tamaño inicial.

13.101.4.3. NotFoundIndex

```
template<typename T>
UIndex64 OSK::DynamicArray< T >::NotFoundIndex = std::numeric_limits< UIndex64>::max() [static],
[constexpr]
```

13.102. Referencia de la clase OSK::Editor::Editor

```
#include <Editor.h>
```

Tipos públicos

- using **ComponentControllerFactoryMethod** = std::function< **UniquePtr**< **Controllers::IComponentController**>(**ECS::GameObjectIndex**, void*, **Views::IComponentView***)>
- using **ComponentViewFactoryMethod** = std::function< **UniquePtr**< **Views::IComponentView**>(const **Vector2f**& size)>
- using **SystemControllerFactoryMethod** = std::function< **UniquePtr**< **Controllers::ISystemController**>(**ECS::ISystem***, **Views::ISystemView***)>
- using **SystemViewFactoryMethod** = std::function< **UniquePtr**< **Views::ISystemView**>(const **Vector2f**& size)>

Métodos públicos

- **Editor** (**OSK::UI::IContainer** *rootUiElement, const **Vector2f** &windowSize)
- void **RegisterComponentController** (std::string_view componentName, const **ComponentControllerFactoryMethod** &controllerFactoryMethod)
- template<typename TComponentController>
requires **Controllers::IsComponentController**<TComponentController>
void **RegisterComponentController** ()
- template<typename TComponentController>
requires **Controllers::IsComponentController**<TComponentController>
void **RegisterComponentController** (const **ComponentControllerFactoryMethod** &factoryMethod)
- void **RegisterComponentView** (std::string_view componentName, const **ComponentViewFactoryMethod** &viewFactoryMethod)
- template<typename TComponentView>
requires **Views::IsComponentView**<TComponentView>
void **RegisterComponentView** ()
- template<typename TComponentView>
requires **Views::IsComponentView**<TComponentView>
void **RegisterComponentView** (const **ComponentViewFactoryMethod** &factoryMethod)
- void **RegisterSystemController** (std::string_view componentName, const **SystemControllerFactoryMethod** &controllerFactoryMethod)

- `template<typename TSystemController>`
`requires Controllers::IsSystemController<TSystemController>`
`void RegisterSystemController ()`
- `template<typename TSystemController>`
`requires Controllers::IsSystemController<TSystemController>`
`void RegisterSystemController (const SystemControllerFactoryMethod &factoryMethod)`
- `void RegisterSystemView (std::string_view systemName, const SystemViewFactoryMethod &viewFactoryMethod)`
- `template<typename TSystemView>`
`requires Views::IsSystemView<TSystemView>`
`void RegisterSystemView ()`
- `template<typename TSystemView>`
`requires Views::IsSystemView<TSystemView>`
`void RegisterSystemView (const SystemViewFactoryMethod &factoryMethod)`
- `void Update ( ECS::EntityComponentSystem *ecs, TDeltaTime deltaTime)`
- `void SetSelectedObject ( ECS::GameObjectIndex gameObject)`
- `void ClearSelectedObject ()`
- `void SetSelectedSystem (const std::string &systemName)`
- `void ClearSelectedSystem ()`
- `UI::EditorUi * GetUi ()`

13.102.1. Descripción detallada

Clase principal del editor. Maneja la interfaz de usuario y su conexión con el juego.

13.102.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.102.2.1. ComponentControllerFactoryMethod

```
using OSK::Editor::Editor::ComponentControllerFactoryMethod = std::function< UniquePtr<
Controllers::IComponentController> ( ECS::GameObjectIndex, void*, Views::IComponentView*)>
```

Función que permite crear.

13.102.2.2. ComponentViewFactoryMethod

```
using OSK::Editor::Editor::ComponentViewFactoryMethod = std::function< UniquePtr< Views::IComponentView> (const Vector2f& size)>
```

Función que permite crear.

13.102.2.3. SystemControllerFactoryMethod

```
using OSK::Editor::Editor::SystemControllerFactoryMethod = std::function< UniquePtr< Controllers::IsSystemController> ( ECS::ISystem*, Views::ISystemView*)>
```

Función que permite crear.

13.102.2.4. SystemViewFactoryMethod

```
using OSK::Editor::Editor::SystemViewFactoryMethod = std::function< UniquePtr< Views::↵
ISystemView>(const Vector2f& size)>
```

Función que permite crear.

13.102.3. Documentación de constructores y destructores

13.102.3.1. Editor()

```
OSK::Editor::Editor::Editor (
    OSK::UI::IContainer * rootUiElement,
    const Vector2f & windowSize)
```

Crea el editor.

Parámetros

<i>rootUiElement</i>	Elemento raíz de interfaz del juego.
<i>windowSize</i>	Tamaño de la ventana.

Postcondición

Añade la interfaz de usuario del editor al elemento raíz de interfaz.

13.102.4. Documentación de funciones miembro

13.102.4.1. ClearSelectedObject()

```
void OSK::Editor::Editor::ClearSelectedObject ()
```

Establece que no haya ningún objeto seleccionado.

13.102.4.2. ClearSelectedSystem()

```
void OSK::Editor::Editor::ClearSelectedSystem ()
```

Establece que no haya ningún sistema seleccionado.

13.102.4.3. GetUi()

```
OSK::Editor::UI::EditorUi * OSK::Editor::Editor::GetUi ()
```

Devuelve

Interfaz de usuario del editor. No es nullptr.

13.102.4.4. RegisterComponentController() [1/3]

```
template<typename TComponentController>
requires Controllers::IsComponentController<TComponentController>
void OSK::Editor::Editor::RegisterComponentController () [inline]
```

Registra el método de creación. de un tipo de controlador en concreto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponentController</i>	Tipo del controlador.
-----------------------------	-----------------------

13.102.4.5. RegisterComponentController() [2/3]

```
template<typename TComponentController>
requires Controllers::IsComponentController<TComponentController>
void OSK::Editor::Editor::RegisterComponentController (
    const ComponentControllerFactoryMethod & factoryMethod) [inline]
```

Registra el método de creación.

Parámetros de plantilla

<i>TComponentController</i>	Tipo del controlador.
-----------------------------	-----------------------

Parámetros

<i>factoryMethod</i>	Función de creación.
----------------------	----------------------

13.102.4.6. RegisterComponentController() [3/3]

```
void OSK::Editor::Editor::RegisterComponentController (
    std::string_view componentName,
    const ComponentControllerFactoryMethod & controllerFactoryMethod)
```

Registra el método de creación de un tipo de controlador en concreto.

Parámetros

<i>componentName</i>	Nombre del componente con el que está relacionado el controlador.
<i>controllerFactoryMethod</i>	Método de creación.

13.102.4.7. RegisterComponentView() [1/3]

```
template<typename TComponentView>
requires Views::IsComponentView<TComponentView>
void OSK::Editor::Editor::RegisterComponentView () [inline]
```

Registra el método de creación de un tipo de vista en concreto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponentView</i>	Tipo de la vista.
-----------------------	-------------------

13.102.4.8. RegisterComponentView() [2/3]

```
template<typename TComponentView>
requires Views::IsComponentView<TComponentView>
void OSK::Editor::Editor::RegisterComponentView (
    const ComponentViewFactoryMethod & factoryMethod) [inline]
```

Registra el método de creación de un tipo de vista en concreto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponentView</i>	Tipo de la vista.
-----------------------	-------------------

Parámetros

<i>factoryMethod</i>	Método de creación.
----------------------	---------------------

13.102.4.9. RegisterComponentView() [3/3]

```
void OSK::Editor::Editor::RegisterComponentView (
    std::string_view componentName,
    const ComponentViewFactoryMethod & viewFactoryMethod)
```

Registra el método de creación de un tipo de vista en concreto.

Parámetros

<i>componentName</i>	Nombre del componente con el que está relacionado la vista.
<i>viewFactoryMethod</i>	Método de creación.

13.102.4.10. RegisterSystemController() [1/3]

```
template<typename TSystemController>
requires Controllers::IsSystemController<TSystemController>
void OSK::Editor::Editor::RegisterSystemController () [inline]
```

Registra el método de creación. de un tipo de controlador en concreto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponentController</i>	Tipo del controlador.
-----------------------------	-----------------------

13.102.4.11. RegisterSystemController() [2/3]

```
template<typename TSystemController>
requires Controllers::IsSystemController<TSystemController>
void OSK::Editor::Editor::RegisterSystemController (
    const SystemControllerFactoryMethod & factoryMethod) [inline]
```

Registra el método de creación.

Parámetros de plantilla

<i>TComponentController</i>	Tipo del controlador.
-----------------------------	-----------------------

Parámetros

<i>factoryMethod</i>	Función de creación.
----------------------	----------------------

13.102.4.12. RegisterSystemController() [3/3]

```
void OSK::Editor::Editor::RegisterSystemController (
    std::string_view componentName,
    const SystemControllerFactoryMethod & controllerFactoryMethod)
```

Registra el método de creación de un tipo de controlador en concreto.

Parámetros

<i>componentName</i>	Nombre del componente con el que está relacionado el controlador.
<i>controllerFactoryMethod</i>	Método de creación.

13.102.4.13. RegisterSystemView() [1/3]

```
template<typename TSystemView>
requires Views::IsSystemView<TSystemView>
void OSK::Editor::Editor::RegisterSystemView () [inline]
```

Registra el método de creación de un tipo de vista en concreto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponentView</i>	Tipo de la vista.
-----------------------	-------------------

13.102.4.14. RegisterSystemView() [2/3]

```
template<typename TSystemView>
requires Views::IsSystemView<TSystemView>
void OSK::Editor::Editor::RegisterSystemView (
    const SystemViewFactoryMethod & factoryMethod) [inline]
```

Registra el método de creación de un tipo de vista en concreto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponentView</i>	Tipo de la vista.
-----------------------	-------------------

Parámetros

<i>factoryMethod</i>	Método de creación.
----------------------	---------------------

13.102.4.15. RegisterSystemView() [3/3]

```
void OSK::Editor::Editor::RegisterSystemView (
    std::string_view systemName,
    const SystemViewFactoryMethod & viewFactoryMethod)
```

Registra el método de creación de un tipo de vista en concreto.

Parámetros

<i>componentName</i>	Nombre del componente con el que está relacionado la vista.
<i>viewFactoryMethod</i>	Método de creación.

13.102.4.16. SetSelectedObject()

```
void OSK::Editor::Editor::SetSelectedObject (
    ECS::GameObjectIndex gameObject)
```

Establece el objeto seleccionado en el editor.

Parámetros

<i>gameObject</i>	ID del objeto seleccionado. Puede ser vacío para indicar que se ha deseleccionado.
-------------------	--

13.102.4.17. SetSelectedSystem()

```
void OSK::Editor::Editor::SetSelectedSystem (
    const std::string & systemName)
```

Establece el sistema seleccionado en el editor.

Parámetros

<i>systemName</i>	Nombre del sistema seleccionado. Si está vacío, se considera que se ha deseleccionado el sistema anterior.
-------------------	--

13.102.4.18. Update()

```
void OSK::Editor::Editor::Update (
    ECS::EntityComponentSystem * ecs,
    TDeltaTime deltaTime)
```

Actualiza los controladores y las vistas activas.

Parámetros

<i>ecs</i>	Clase ECS (pág. 160) del motor.
<i>deltaTime</i>	Tiempo transcurrido desde la última actualización.

13.103. Referencia de la clase OSK::Editor::UI::EditorBottomBar

```
#include <EditorBottomBar.h>
```

Métodos públicos

- **EditorBottomBar** (const **Vector2f** &size)
- void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.103.1. Descripción detallada

Barra inferior del editor. Contiene:

- Icono.
- Versión.
- Número de hilos.
- GPU.
- FPS (actualizado cada segundo).

13.103.2. Documentación de constructores y destructores

13.103.2.1. EditorBottomBar()

```
OSK::Editor::UI::EditorBottomBar::EditorBottomBar (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.103.3. Documentación de funciones miembro

13.103.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.103.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.103.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.103.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.103.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.103.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.103.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.103.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.103.3.9. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.103.3.10. EmplaceChild()

```
void HorizontalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.103.3.11. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.103.3.12. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.103.3.13. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.103.3.14. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.103.3.15. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.103.3.16. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.103.3.17. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.103.3.18. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.103.3.19. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.103.3.20. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.103.3.21. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.103.3.22. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.103.3.23. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.103.3.24. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.103.3.25. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.103.3.26. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.103.3.27. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.103.3.28. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.103.3.29. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.103.3.30. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.103.3.31. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.103.3.32. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.103.3.33. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::UI::EditorBottomBar::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.103.3.34. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.103.3.35. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.103.3.36. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.103.3.37. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.103.3.38. ResetLayout()

```
void HorizontalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.103.3.39. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.103.3.40. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.103.3.41. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.103.3.42. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.103.3.43. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.103.3.44. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.103.3.45. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.103.3.46. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.103.3.47. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.103.3.48. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.103.3.49. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.103.3.50. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.103.3.51. Update()

```
void OSK::Editor::UI::EditorBottomBar::Update (
    TDeltaTime deltaTime)
```

13.103.3.52. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.103.3.53. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.103.4. Documentación de datos miembro**13.103.4.1. m_children**

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.103.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.104. Referencia de la clase OSK::Editor::UI::EditorHeader

```
#include <EditorHeader.h>
```

Métodos públicos

- **EditorHeader** (const **Vector2f** &size)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.104.1. Descripción detallada

Barra superior del editor. Contiene:

- Logo.

13.104.2. Documentación de constructores y destructores**13.104.2.1. EditorHeader()**

```
OSK::Editor::UI::EditorHeader::EditorHeader (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.104.3. Documentación de funciones miembro**13.104.3.1. _SetParent()**

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.104.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.104.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.104.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.104.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.104.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.104.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.104.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.104.3.9. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.104.3.10. **EmplaceChild()**

```
void HorizontalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.104.3.11. **GetAllDrawCalls()** [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.104.3.12. **GetAllDrawCalls()** [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.104.3.13. **GetAnchor()**

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.104.3.14. **GetChild()** [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.104.3.15. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.104.3.16. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.104.3.17. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.104.3.18. GetMarging()

```
Vector4f IElement::GetMarging () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.104.3.19. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.104.3.20. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.104.3.21. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.104.3.22. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.104.3.23. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.104.3.24. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.104.3.25. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.104.3.26. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.104.3.27. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.104.3.28. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.104.3.29. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.104.3.30. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.104.3.31. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.104.3.32. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.104.3.33. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::UI::EditorHeader::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) == `true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.104.3.34. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.104.3.35. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.104.3.36. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.104.3.37. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.104.3.38. ResetLayout()

```
void HorizontalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.104.3.39. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.104.3.40. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.104.3.41. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.104.3.42. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.104.3.43. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.104.3.44. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.104.3.45. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.104.3.46. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.104.3.47. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.104.3.48. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.104.3.49. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.104.3.50. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.104.3.51. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.104.3.52. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.104.4. Documentación de datos miembro

13.104.4.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.104.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.105. Referencia de la clase OSK::EditorHideCommand

```
#include <EditorCommands.h>
```

Métodos públicos

- **EditorHideCommand** ()
- void **Execute** (**UI::Console** *console, std::span< const std::string > params) const override
- bool **IsCompatibleWith** (std::span< const std::string > messageWords) const
- std::span< const std::string > **GetCommandWords** () const

Atributos públicos

- **Editor::UI::EditorUi** * editor = nullptr

Métodos protegidos

- void **SetCommandWords** (const **DynamicArray**< std::string > &words)
- void **SetCommandWords** (**DynamicArray**< std::string > &&words)

13.105.1. Documentación de constructores y destructores

13.105.1.1. EditorHideCommand()

```
EditorHideCommand::EditorHideCommand () [explicit]
```

13.105.2. Documentación de funciones miembro

13.105.2.1. Execute()

```
void EditorHideCommand::Execute (
    UI::Console * console,
    std::span< const std::string > params) const [override], [virtual]
```

Ejecuta el comando.

Parámetros

<i>console</i>	Consola sobre la que se mandó el mensaje.
<i>params</i>	Parámetros del comando.

Precondición

Los parámetros (*params*) deben ser las palabras del mensaje una vez se han quitado las palabras obligatorias del comando.

Implementa **OSK::IConsoleCommand** (pág. 929).

13.105.2.2. GetCommandWords()

```
std::span< const std::string > IConsoleCommand::GetCommandWords () const [inherited]
```

Devuelve

Palabras sueltas y ordenadas obligatorias del comando.

13.105.2.3. IsCompatibleWith()

```
bool IConsoleCommand::IsCompatibleWith (  
    std::span< const std::string > messageWords) const [inherited]
```

Comprueba si las palabras de un mensaje son compatibles con este comando.

Parámetros

<i>messageWords</i>	Palabras sueltas del mensaje, en orden.
---------------------	---

Devuelve

True si es compatible con este comando (por lo que se debe ejecutar este comando).

13.105.2.4. SetCommandWords() [1/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (  
    const DynamicArray< std::string > & words) [protected], [inherited]
```

Establece el texto que debe tener el mensaje para ser considerado este comando.

Se insertan las palabras sueltas del comando, en orden.

Parámetros

<i>words</i>	Palabras que componen la parte obligatoria del comando.
--------------	---

Precondición

```
words.GetSize() > 0.
```

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si <code>words.GetSize() == 0.</code>
--	---------------------------------------

13.105.2.5. SetCommandWords() [2/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (
    DynamicArray< std::string > && words) [protected], [inherited]
```

13.105.3. Documentación de datos miembro

13.105.3.1. editor

```
Editor::UI::EditorUi* OSK::EditorHideCommand::editor = nullptr
```

13.106. Referencia de la clase OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle

```
#include <EditorPanelTitle.h>
```

Métodos públicos

- **EditorPanelTitle** (const **OSK::Vector2f** &size)
- void **SetText** (const std::string &text)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()

- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMarging** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMarging2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.106.1. Descripción detallada

Título de un panel, con un subrayado azul.

13.106.2. Documentación de constructores y destructores

13.106.2.1. EditorPanelTitle()

```
OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle::EditorPanelTitle (
    const OSK::Vector2f & size) [explicit]
```

13.106.3. Documentación de funciones miembro

13.106.3.1. `_SetParent()`

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.106.3.2. `_SetPosition()`

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.106.3.3. `AddAllDrawCalls()` [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.106.3.4. `AddAllDrawCalls()` [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.106.3.5. `AddChild()`

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento `child` no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador `key`.

13.106.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.106.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.106.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.106.3.9. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.106.3.10. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.106.3.11. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.106.3.12. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.106.3.13. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.106.3.14. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.106.3.15. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.106.3.16. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.106.3.17. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.106.3.18. GetMargining()

```
Vector4f IElement::GetMargining () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.106.3.19. GetMargining2D()

```
Vector2f IElement::GetMargining2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.106.3.20. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.106.3.21. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.106.3.22. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.106.3.23. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.106.3.24. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.106.3.25. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.106.3.26. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```


Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.106.3.27. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.106.3.28. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.106.3.29. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.106.3.30. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.106.3.31. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.106.3.32. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.106.3.33. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.106.3.34. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.106.3.35. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.106.3.36. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.106.3.37. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.106.3.38. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.106.3.39. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.106.3.40. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.106.3.41. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.106.3.42. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.106.3.43. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.106.3.44. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.106.3.45. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.106.3.46. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.106.3.47. SetText()

```
void OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle::SetText (
    const std::string & text)
```

13.106.3.48. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.106.3.49. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.106.3.50. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.106.3.51. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.106.3.52. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.106.4. Documentación de datos miembro

13.106.4.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.106.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.107. Referencia de la clase OSK::EditorShowCommand

```
#include <EditorCommands.h>
```

Métodos públicos

- **EditorShowCommand** ()
- void **Execute** (**UI::Console** *console, std::span< const std::string > params) const override
- bool **IsCompatibleWith** (std::span< const std::string > messageWords) const
- std::span< const std::string > **GetCommandWords** () const

Atributos públicos

- **Editor::UI::EditorUi** * editor = nullptr

Métodos protegidos

- void **SetCommandWords** (const **DynamicArray**< std::string > &words)
- void **SetCommandWords** (**DynamicArray**< std::string > &&words)

13.107.1. Documentación de constructores y destructores

13.107.1.1. EditorShowCommand()

```
EditorShowCommand::EditorShowCommand () [explicit]
```

13.107.2. Documentación de funciones miembro

13.107.2.1. Execute()

```
void EditorShowCommand::Execute (
    UI::Console * console,
    std::span< const std::string > params) const [override], [virtual]
```

Ejecuta el comando.

Parámetros

<i>console</i>	Consola sobre la que se mandó el mensaje.
<i>params</i>	Parámetros del comando.

Precondición

Los parámetros (*params*) deben ser las palabras del mensaje una vez se han quitado las palabras obligatorias del comando.

Implementa **OSK::IConsoleCommand** (pág. 929).

13.107.2.2. GetCommandWords()

```
std::span< const std::string > IConsoleCommand::GetCommandWords () const [inherited]
```

Devuelve

Palabras sueltas y ordenadas obligatorias del comando.

13.107.2.3. IsCompatibleWith()

```
bool IConsoleCommand::IsCompatibleWith (
    std::span< const std::string > messageWords) const [inherited]
```

Comprueba si las palabras de un mensaje son compatibles con este comando.

Parámetros

<i>messageWords</i>	Palabras sueltas del mensaje, en orden.
---------------------	---

Devuelve

True si es compatible con este comando (por lo que se debe ejecutar este comando).

13.107.2.4. SetCommandWords() [1/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (
    const DynamicArray< std::string > & words) [protected], [inherited]
```

Establece el texto que debe tener el mensaje para ser considerado este comando.

Se insertan las palabras sueltas del comando, en orden.

Parámetros

<i>words</i>	Palabras que componen la parte obligatoria del comando.
--------------	---

Precondición

```
words.GetSize() > 0.
```

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si <code>words.GetSize() == 0.</code>
--	---------------------------------------

13.107.2.5. SetCommandWords() [2/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (
    DynamicArray< std::string > && words) [protected], [inherited]
```

13.107.3. Documentación de datos miembro

13.107.3.1. editor

```
Editor::UI::EditorUi* OSK::EditorShowCommand::editor = nullptr
```

13.108. Referencia de la clase OSK::Editor::UI::EditorUi

```
#include <EditorUi.h>
```

Tipos públicos

- enum class **Position** {
NORTH , **SOUTH** , **EAST** , **WEST** ,
CENTER }

Métodos públicos

- **EditorUi** (const **Vector2f** &size, **OSK::Editor::Editor** *editor)
- void **Update** (const **OSK::ECS::EntityComponentSystem** *ecs, **TDeltaTime** deltaTime)
- void **ClearAllComponentViews** ()
- void **AddComponentView** (**UniquePtr**< **OSK::Editor::Views::IComponentView** > &&view)
- void **SetSystemPropertiesView** (**UniquePtr**< **OSK::Editor::Views::ISystemView** > &&view)
- void **ClearSystemPropertiesView** ()
- void **SetSelectedSystem** (**ECS::ISystem** *system)
- void **AddChild_InPosition** (**UniquePtr**< **IElement** > &&child, **Position** position)
- bool **HasChild** (**Position** position) const
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **IElement** * **GetChild** (**Position** position)
- const **IElement** * **GetChild** (**Position** position) const
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()

- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "EditorUi"

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- `DynamicArray< UniquePtr< IElement > > m_children`
- `std::unordered_map< std::string, IElement *, StringHasher, std::equal_to<> > m_childrenTable {}`

13.108.1. Descripción detallada

Clase principal de la interfaz del editor.

13.108.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.108.2.1. Position

```
enum class OSK::UI::BorderLayout::Position [strong], [inherited]
```

Posición de un elemento.

Valores de enumeraciones

NORTH	Ariba, de izquierda a derecha.
SOUTH	Abajo, de izquierda a derecha.
EAST	Izquierda, de arriba a abajo, respetando Norte y Sur.
WEST	Derecha, de arriba a abajo, respetando Norte y Sur.
CENTER	Centro, con el espacio que sobre.

13.108.3. Documentación de constructores y destructores

13.108.3.1. EditorUi()

```
OSK::Editor::UI::EditorUi::EditorUi (
    const Vector2f & size,
    OSK::Editor::Editor * editor) [explicit]
```

13.108.4. Documentación de funciones miembro

13.108.4.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.108.4.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.108.4.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.108.4.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.108.4.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.108.4.6. AddChild_InPosition()

```
void BorderLayout::AddChild_InPosition (
    UniquePtr< IElement > && child,
    Position position) [inherited]
```

Añade un elemento en la posición indicada.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo.
<i>position</i>	Posición en la que se añadirá.

Nota

Si ya existía un elemento en la posición indicada, se reemplazará.

13.108.4.7. AddComponentView()

```
void OSK::Editor::UI::EditorUi::AddComponentView (
    UniquePtr< OSK::Editor::Views::IComponentView > && view)
```

Añade la vista de un componente al panel de propiedades del objeto.

Parámetros

<i>view</i>	Nueva vista.
-------------	--------------

13.108.4.8. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.108.4.9. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.108.4.10. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.108.4.11. ClearAllComponentViews()

```
void OSK::Editor::UI::EditorUi::ClearAllComponentViews ()
```

Elimina todas las vistas de los componentes de un objeto **ECS** (pág. 160), localizadas en el panel de propiedades del objeto.

13.108.4.12. ClearSystemPropertiesView()

```
void OSK::Editor::UI::EditorUi::ClearSystemPropertiesView ()
```

Elimina la vista de las propiedades del sistema seleccionado. Si ya se había eliminado no ocurre nada.

13.108.4.13. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.108.4.14. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.108.4.15. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.108.4.16. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.108.4.17. GetChild() [1/4]

```
IElement * BorderLayout::GetChild (
    Position position) [inherited]
```

Parámetros

<i>position</i>	Posición.
-----------------	-----------

Devuelve

Elemento en esa posició.

Precondición

Debe haber un elemento en esa posición (

Ver también

HasChild (pág. 626)).

Excepciones

<i>InvalidObjectStateException</i> (pág. 1066)	si se incumple la precondición.
---	---------------------------------

13.108.4.18. GetChild() [2/4]

```
const IElement * BorderLayout::GetChild (  
    Position position) const [inherited]
```

13.108.4.19. GetChild() [3/4]

```
IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.108.4.20. GetChild() [4/4]

```
const IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.108.4.21. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.108.4.22. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.108.4.23. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.108.4.24. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.108.4.25. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.108.4.26. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.108.4.27. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.108.4.28. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.108.4.29. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.108.4.30. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.108.4.31. HasChild() [1/2]

```
bool BorderLayout::HasChild (
    Position position) const [inherited]
```

Parámetros

<i>position</i>	Posición.
-----------------	-----------

Devuelve

True si hay un elemento en la posición *position*.

13.108.4.32. HasChild() [2/2]

```
bool IContainer::HasChild (
    std::string_view childName) const [inherited]
```


Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.108.4.33. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.108.4.34. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.108.4.35. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.108.4.36. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.108.4.37. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.108.4.38. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.108.4.39. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.108.4.40. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.108.4.41. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.108.4.42. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.108.4.43. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.108.4.44. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.108.4.45. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.108.4.46. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.108.4.47. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.108.4.48. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.108.4.49. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.108.4.50. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.108.4.51. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.108.4.52. SetSelectedSystem()

```
void OSK::Editor::UI::EditorUi::SetSelectedSystem (
    ECS::ISystem * system)
```

Establece el sistema seleccionado, incluso si no tiene enlazada una vista.

Parámetros

<i>system</i>	Sistema seleccionado. Nullptr si no hay ninguno seleccionado.
---------------	---

13.108.4.53. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.108.4.54. SetSystemPropertiesView()

```
void OSK::Editor::UI::EditorUi::SetSystemPropertiesView (
    UniquePtr< OSK::Editor::Views::ISystemView > && view)
```

Establece la vista de las propiedades del sistema seleccionado.

Parámetros

<i>view</i>	Vista con las propiedades.
-------------	----------------------------

13.108.4.55. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.108.4.56. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.108.4.57. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.108.4.58. Update()

```
void OSK::Editor::UI::EditorUi::Update (
    const OSK::ECS::EntityComponentSystem * ecs,
    TDeltaTime deltaTime)
```

Actualiza la interfaz del editor.

Parámetros

<i>ecs</i>	Clase ECS (pág. 160) del motor.
<i>deltaTime</i>	Tiempo desde la última actualización.

13.108.4.59. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.108.4.60. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<code>state</code>	Estado en el instante actual.
--------------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.108.5. Documentación de datos miembro

13.108.5.1. `m_children`

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.108.5.2. `m_childrenTable`

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.108.5.3. `Name`

```
auto OSK::Editor::UI::EditorUi::Name = "EditorUi" [static], [constexpr]
```

13.109. Referencia de la clase OSK::UI::Dropdown::Element

```
#include <UiDropdown.h>
```

Tipos públicos

- enum class **State** { **DEFAULT** , **HOVERED** }

Métodos públicos

- Element** (const **Vector2f** &size, const std::string &text)
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **SetFont** (**ASSETS::AssetRef< ASSETS::Font>** > fuente, **USize32** fontSize)
- void **SetBackground** (const **GRAPHICS::IGpuImageView** *view, const **Color** &defaultColor, const **Color** &hoveredColor)
- std::string_view **GetText** () const
- void **SetState** (**State** state)
- OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- virtual bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed)
- virtual void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D>** > &drawCall)

- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- virtual void **SetSize** (**Vector2f** newSize)
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

13.109.1. Descripción detallada

Representa una de las opciones seleccionables.

13.109.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.109.2.1. State

```
enum class OSK::UI::Dropdown::Element::State [strong]
```

Estado en el que puede estar el elemento.

Valores de enumeraciones

DEFAULT	Estado por defecto.
HOVERED	El ratón está por encima.

13.109.3. Documentación de constructores y destructores**13.109.3.1. Element()**

```
UI::Dropdown::Element::Element (
    const Vector2f & size,
    const std::string & text) [explicit]
```

Crea el elemento.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño ocupado por el elemento.
<i>text</i>	Texto de la opción.

13.109.4. Documentación de funciones miembro**13.109.4.1. _SetParent()**

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.109.4.2. _SetPosition()

```
void UI::Dropdown::Element::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.109.4.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.109.4.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.109.4.5. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.109.4.6. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.109.4.7. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.109.4.8. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.109.4.9. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.109.4.10. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.109.4.11. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.109.4.12. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.109.4.13. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.109.4.14. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.109.4.15. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.109.4.16. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.109.4.17. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.109.4.18. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.109.4.19. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.109.4.20. GetText()

```
std::string_view UI::Dropdown::Element::GetText () const
```

Devuelve

Texto de la opción.

13.109.4.21. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.109.4.22. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.109.4.23. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.109.4.24. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.109.4.25. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.109.4.26. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.109.4.27. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) == `true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.109.4.28. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.109.4.29. Render()

```
void UI::Dropdown::Element::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual]
```

Renderiza el elemento.

Parámetros

<i>renderer</i>	Renderizador de 2D.
-----------------	---------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.109.4.30. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.109.4.31. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.109.4.32. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.109.4.33. SetBackground()

```
void UI::Dropdown::Element::SetBackground (
    const GRAPHICS::IGpuImageView * view,
    const Color & defaultColor,
    const Color & hoveredColor)
```

Establece la imagen de fondo. Si es null, no tendrá fondo.

Parámetros

<i>view</i>	Imagen de fondo. Si es null, no tendrá fondo.
<i>defaultColor</i>	Color (pág. 420) que tendrá en su estado por defecto.
<i>hoveredColor</i>	Color (pág. 420) que tendra en el estado State::HOVERED (pág. 635).

13.109.4.34. SetFont()

```
void UI::Dropdown::Element::SetFont (
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Font > fuelle,
    USize32 fontSize)
```

Establece la fuente del texto.

Parámetros

<i>fuelle</i>	Fuente del texto. Si es null, no renderizará texto.
<i>fontSize</i>	Tamaño del texto.

13.109.4.35. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.109.4.36. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.109.4.37. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.109.4.38. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.109.4.39. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.109.4.40. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.109.4.41. SetSize()

```
void IElement::SetSize (  
    Vector2f newSize) [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 342) y **OSK::UI::IContainer** (pág. 1758).

13.109.4.42. SetState()

```
void UI::Dropdown::Element::SetState (  
    State state)
```

Actualiza el estado del elemento.

Parámetros

<i>state</i>	Nuevo estado.
--------------	---------------

13.109.4.43. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (  
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.109.4.44. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.109.4.45. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.109.4.46. UpdateByCursor()

```
bool IElement::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 344), **OSK::UI::Dropdown** (pág. 551) y **OSK::UI::IContainer** (pág. 1758).

13.109.4.47. UpdateByKeyboard()

```
void IElement::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Console** (pág. 460), **OSK::UI::IContainer** (pág. 1759) y **OSK::UI::TextInput** (pág. 1625).

13.110. Referencia de la clase OSK::Engine

```
#include <OSKengine.h>
```

Métodos públicos

- **Engine** ()=delete
- **Engine** (const **Engine** &)=delete
- **Engine** (**Engine** &&)=delete
- **Engine** & **operator=** (const **Engine** &e)=delete
- **Engine** & **operator=** (**Engine** &&e)=delete

Métodos públicos estáticos

- static void **Create** (**GRAPHICS::RenderApiType** type)
- static void **Close** ()
- static float **GetCurrentTime** ()
- static **IO::Logger** * **GetLogger** ()
- static **IO::IDisplay** * **GetDisplay** ()
- static **GRAPHICS::IRenderer** * **GetRenderer** ()
- static **ASSETS::AssetManager** * **GetAssetManager** ()
- static **ECS::EntityComponentSystem** * **GetEcs** ()
- static **IO::UserInput** * **GetInput** ()
- static **IO::InputManager** * **GetInputManager** ()
- static **AUDIO::IAudioApi** * **GetAudioApi** ()
- static **JobSystem** * **GetJobSystem** ()
- static **UuidProvider** * **GetUuidProvider** ()
- static **ConsoleCommandExecutor** * **GetCommandExecutor** ()
- static **Version** **GetVersion** ()
- static std::string_view **GetBuild** ()
- static void **RegisterBuiltinAssets** (**GAME::DefaultContentProfile** profile)
- static void **RegisterBuiltinComponents** (**GAME::DefaultContentProfile** profile)
- static void **RegisterBuiltinSystems** (**GAME::DefaultContentProfile** profile)
- static void **RegisterBuiltinEvents** ()
- static void **RegisterBuiltinVertices** ()
- static void **RegisterBuiltinJobs** ()
- static void **RegisterBuiltinShaderPasses** (**GAME::DefaultContentProfile** profile)
- static void **RegisterBuiltinConsoleCommands** ()
- static **UIndex64** **GetCurrentGameFrameIndex** ()
- static void **Update** ()

13.110.1. Descripción detallada

Clase principal de OSKengine.

13.110.2. Documentación de constructores y destructores

13.110.2.1. Engine() [1/3]

```
OSK::Engine::Engine () [delete]
```

13.110.2.2. Engine() [2/3]

```
OSK::Engine::Engine (
    const Engine & ) [delete]
```

13.110.2.3. Engine() [3/3]

```
OSK::Engine::Engine (
    Engine && ) [delete]
```

13.110.3. Documentación de funciones miembro**13.110.3.1. Close()**

```
void Engine::Close () [static]
```

Cierra la instancia del motor.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

13.110.3.2. Create()

```
void Engine::Create (
    GRAPHICS::RenderApiType type) [static]
```

Inicializa la instancia global del motor.

Parámetros

<i>type</i>	Tipo de API de renderizado a usar durante esta ejecución. No podrá cambiarse más adelante.
-------------	--

13.110.3.3. GetAssetManager()

```
ASSETS::AssetManager * Engine::GetAssetManager () [static]
```

Devuelve un puntero al sistema de assets del motor.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Multihilo

La llamada a esta función es thread-safe, pero llamadas a funciones de la instancia devuelta pueden no serlo.

13.110.3.4. GetAudioApi()

```
AUDIO::IAudioApi * Engine::GetAudioApi () [static]
```

Devuelve un puntero al sistema de input del motor.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Multihilo

La llamada a esta función es thread-safe, pero llamadas a funciones de la instancia devuelta pueden no serlo.

13.110.3.5. GetBuild()

```
std::string_view Engine::GetBuild () [static]
```

Devuelve

Devuelve la build del motor, en formato aaaa.mm.dd.n

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.110.3.6. GetCommandExecutor()

```
ConsoleCommandExecutor * Engine::GetCommandExecutor () [static]
```

13.110.3.7. GetCurrentGameFrameIndex()

```
UIndex64 Engine::GetCurrentGameFrameIndex () [static]
```

Devuelve

Índice del fotograma actual del juego, medido desde que se inició el juego en esta sesión.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.110.3.8. GetCurrentTime()

```
float Engine::GetCurrentTime () [static]
```

Devuelve

Número de segundos transcurridos desde el inicio de ejecución.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.110.3.9. GetDisplay()

```
IO::IDisplay * Engine::GetDisplay () [static]
```

Devuelve un puntero al display del juego.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Multihilo

La llamada a esta función es thread-safe, pero llamadas a funciones de la instancia devuelta pueden no serlo.

13.110.3.10. GetEcs()

```
ECS::EntityComponentSystem * Engine::GetEcs () [static]
```

Devuelve un puntero al **ECS** (pág. 160) del motor.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Multihilo

La llamada a esta función es thread-safe, pero llamadas a funciones de la instancia devuelta pueden no serlo.

13.110.3.11. GetInput()

```
IO::IUserInput * Engine::GetInput () [static]
```

Devuelve un puntero a los estados del input del motor.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Multihilo

La llamada a esta función es thread-safe, pero llamadas a funciones de la instancia devuelta pueden no serlo.

13.110.3.12. GetInputManager()

```
IO::InputManager * Engine::GetInputManager () [static]
```

Devuelve un puntero al sistema de input del motor.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Multihilo

La llamada a esta función es thread-safe, pero llamadas a funciones de la instancia devuelta pueden no serlo.

13.110.3.13. GetJobSystem()

```
JobSystem * Engine::GetJobSystem () [static]
```

Devuelve un puntero al sistema de trabajos multihilo.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.110.3.14. GetLogger()

```
IO::Logger * Engine::GetLogger () [static]
```

Devuelve

Puntero al logger del motor.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Multihilo

La llamada a esta función es thread-safe, pero llamadas a funciones de la instancia devuelta pueden no serlo.

13.110.3.15. GetRenderer()

```
GRAPHICS::IRenderer * Engine::GetRenderer () [static]
```

Devuelve un puntero al renderizador del motor.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Atención

El renderizador no será usable hasta que no se llame a IRenderer::Initialize.

Multihilo

La llamada a esta función es thread-safe, pero llamadas a funciones de la instancia devuelta pueden no serlo.

13.110.3.16. GetUuidProvider()

```
UuidProvider * Engine::GetUuidProvider () [static]
```

Devuelve un puntero al sistema de asignación de UUIDs.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El motor debe haber sido previamente inicializado con Create.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.110.3.17. GetVersion()

```
Version Engine::GetVersion () [static]
```

Devuelve

Devuelve la versión del motor.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.110.3.18. operator=() [1/2]

```
Engine & OSK::Engine::operator= (  
    const Engine & e) [delete]
```

13.110.3.19. operator=() [2/2]

```
Engine & OSK::Engine::operator= (  
    Engine && e) [delete]
```

13.110.3.20. RegisterBuiltinAssets()

```
void Engine::RegisterBuiltinAssets (  
    GAME::DefaultContentProfile profile) [static]
```

13.110.3.21. RegisterBuiltinComponents()

```
void Engine::RegisterBuiltinComponents (
    GAME::DefaultContentProfile profile) [static]
```

13.110.3.22. RegisterBuiltinConsoleCommands()

```
void Engine::RegisterBuiltinConsoleCommands () [static]
```

13.110.3.23. RegisterBuiltinEvents()

```
void Engine::RegisterBuiltinEvents () [static]
```

13.110.3.24. RegisterBuiltinJobs()

```
void Engine::RegisterBuiltinJobs () [static]
```

13.110.3.25. RegisterBuiltinShaderPasses()

```
void Engine::RegisterBuiltinShaderPasses (
    GAME::DefaultContentProfile profile) [static]
```

13.110.3.26. RegisterBuiltinSystems()

```
void Engine::RegisterBuiltinSystems (
    GAME::DefaultContentProfile profile) [static]
```

13.110.3.27. RegisterBuiltinVertices()

```
void Engine::RegisterBuiltinVertices () [static]
```

13.110.3.28. Update()

```
void Engine::Update () [static]
```

13.111. Referencia de la clase OSK::EngineException

```
#include <EngineException.h>
```

Métodos públicos

- `~EngineException ()` override=default
- `OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR ( EngineException)`
- `OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR ( EngineException)`
- `EngineException (const std::string_view message, const std::source_location &location=std::source_location::current())`

13.111.1. Descripción detallada

Clase base para todas las excepciones que puedan ocurrir durante la ejecución del juego.

13.111.2. Documentación de constructores y destructores

13.111.2.1. ~EngineException()

```
OSK::EngineException::~~EngineException () [override], [default]
```

13.111.2.2. EngineException()

```
OSK::EngineException::EngineException (
    const std::string_view message,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

Crea la excepción.

Parámetros

<i>message</i>	Mensaje de la excepción. Debe incluir una descripción detallada.
<i>location</i>	Lugar en el que ocurrió la excepción.

13.111.3. Documentación de funciones miembro

13.111.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException )
```

13.111.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException )
```

13.112. Referencia de la clase OSK::ECS::EntityComponentSystem

```
#include <EntityComponentSystem.h>
```

Métodos públicos

- **EntityComponentSystem** (**IO::ILogger** *logger)
- void **OnTick** (**TDeltaTime** deltaTime)
- void **OnRender** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **Save** (std::string_view path) const
- void **SaveBinary** (std::string_view path) const
- **SavedGameObjectTranslator** **LoadScene** (std::string_view path)
- **SavedGameObjectTranslator** **LoadBinaryScene** (std::string_view path)
- template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
void **RegisterComponent** ()
- template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
TComponent & **AddComponent** (**GameObjectIndex** obj, const TComponent &component)
- template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
TComponent & **AddComponent** (**GameObjectIndex** obj, TComponent &&component)
- template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
bool **ObjectHasComponent** (**GameObjectIndex** obj) const
- bool **ObjectHasComponent** (**GameObjectIndex** obj, **ComponentType** componentType) const
- template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
void **RemoveComponent** (**GameObjectIndex** obj)
- template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
TComponent & **GetComponent** (**GameObjectIndex** obj)
- template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
const TComponent & **GetComponent** (**GameObjectIndex** obj) const
- void * **GetComponentAddress** (**GameObjectIndex** obj, **ComponentType** type)
- const void * **GetComponentAddress** (**GameObjectIndex** obj, **ComponentType** type) const
- template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
ComponentType **GetComponentType** () const
- **DynamicArray**< **ComponentType** > **GetObjectComponentsTypes** (**GameObjectIndex** obj) const
- std::string **GetComponentTypeName** (**ComponentType** type) const
- template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
TSystem * **RegisterSystem** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- template<typename TSystem>
void **RemoveSystem** ()
- template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
TSystem * **GetSystem** ()
- template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
const TSystem * **GetSystem** () const
- **ISystem** * **GetSystemByName** (std::string_view name)

- `template<typename TSystem>`
`requires IsEcsSystem<TSystem>`
`bool HasSystem () const`
- `template<typename TEvent>`
`requires IsEcsEvent<TEvent>`
`void RegisterEventType ()`
- `template<typename TEvent>`
`requires IsEcsEvent<TEvent>`
`void PublishEvent (const TEvent &event)`
- `template<typename TEvent>`
`requires IsEcsEvent<TEvent>`
`const DynamicArray< TEvent > & GetEventQueue () const`
- `template<typename TEvent>`
`requires IsEcsEvent<TEvent>`
`bool EventHasBeenRegistered () const`
- `void _ClearEventQueues ()`
- `void SetExternalSignature (const std::string &id, const Signature &signature)`
- `std::unordered_set< GameObjectIndex > GetCompatibleObjects (const std::string &signatureId)`
- `GameObjectIndex OSKAPI_CALL SpawnObject ()`
- `void OSKAPI_CALL DestroyObject ( GameObjectIndex *obj)`
- `std::span< const GameObjectIndex > GetLivingObjects () const`
- `DynamicArray< const ISystem * > GetAllSystems () const`
- `void OSKAPI_CALL EndFrame ()`
- `bool OSKAPI_CALL IsGameObjectAlive ( GameObjectIndex obj) const`
- `const OSKAPI_CALL DynamicArray< IRenderSystem * > & GetRenderSystems () const`

13.112.1. Descripción detallada

Entity-Component-System es un paradigma de programación en el cual los objetos se dividen en 3 partes diferenciables:

- **GameObject:**
 - Representa un objeto en concreto.
 - Es simplemente un identificador único.
- **Componente:**
 - Estructura que almacena datos específicos de un tipo dado de un GameObject.
 - Los componentes no ejecutan lógica alguna, y sólo son contenedores de información relacionada con un GameObject.
- **Sistemas:**
 - Sencarga de ejecutar lógica con los datos de los componentes.

Esta clase es la encargada de manejar este sistema, proporcionando una capa de abstracción sobre la implementación del sistema.

Nota

Toda operación que el juego quiera hacer sobre el **ECS** (pág. 160) debe hacerse a través de esta clase.

Esta clase es dueña de los sistemas.

13.112.2. Documentación de constructores y destructores

13.112.2.1. EntityComponentSystem()

```
EntityComponentSystem::EntityComponentSystem (
    IO::ILogger * logger) [explicit]
```

Inicializa todos los managers.

13.112.3. Documentación de funciones miembro

13.112.3.1. _ClearEventQueues()

```
void EntityComponentSystem::_ClearEventQueues ()
```

Vacía todas las colas de eventos. Debe llamarse al terminar el frame.

13.112.3.2. AddComponent() [1/2]

```
template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
TComponent & OSK::ECS::EntityComponentSystem::AddComponent (
    GameObjectIndex obj,
    const TComponent & component) [inline]
```

Añade el componente dado al objeto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto al que se va a añadir.
<i>component</i>	Componente a añadir.

Devuelve

Referencia no estable al componente recién añadido.

Precondición

TComponent debe validar **IsEcsComponent** (pág. 214).

El objeto no debe tener previamente un componente del tipo dado.

Excepciones

<i>ObjectAlreadyHasComponentException</i> (pág. 1253)	si el objeto ya tiene un componente del tipo.
--	---

13.112.3.3. AddComponent() [2/2]

```
template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
TComponent & OSK::ECS::EntityComponentSystem::AddComponent (
    GameObjectIndex obj,
    TComponent && component) [inline]
```

Añade el componente dado al objeto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto al que se va a añadir.
<i>component</i>	Componente a añadir.

Devuelve

Referencia no estable al componente recién añadido.

Precondición

El objeto no debe tener previamente un componente del tipo dado.

Excepciones

<i>ObjectAlreadyHasComponentException</i> (pág. 1253)	si el objeto ya tiene un componente del tipo.
--	---

13.112.3.4. DestroyObject()

```
void EntityComponentSystem::DestroyObject (
    GameObjectIndex * obj)
```

Elimina un objeto.

Parámetros

<i>obj</i>	Referencia al ID.
------------	-------------------

Nota

Su ID cambia a 0 para indicar que ya no es una ID válida.

13.112.3.5. EndFrame()

```
void EntityComponentSystem::EndFrame ()
```

Finaliza el frame. Debe llamarse una vez al finalizar el frame.

13.112.3.6. EventHasBeenRegistered()

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
bool OSK::ECS::EntityComponentSystem::EventHasBeenRegistered () const [inline]
```

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo del evento.
---------------	------------------

Devuelve

True si el evento fue registrado.

13.112.3.7. GetAllSystems()

```
DynamicArray< const ISystem * > EntityComponentSystem::GetAllSystems () const
```

Devuelve

Todos los sistemas registrados.

13.112.3.8. GetCompatibleObjects()

```
std::unordered_set< GameObjectIndex > EntityComponentSystem::GetCompatibleObjects (
    const std::string & signatureId)
```

Parámetros

<i>signatureId</i>	Identificador único de la lista.
--------------------	----------------------------------

Devuelve

Lista asociada.

Precondición

La lista debe haber sido previamente registrada mediante SetExternalSignature.

13.112.3.9. GetComponent() [1/2]

```
template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
TComponent & OSK::ECS::EntityComponentSystem::GetComponent (
    GameObjectIndex obj) [inline]
```

Devuelve una referencia no estable al componente del tipo dado del objeto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto poseedor del componente.
------------	---------------------------------

Devuelve

Referencia no estable al componente del tipo dado del objeto.

Precondición

TComponent debe validar **IsEcsComponent** (pág. 214).

El objeto debe tener previamente un componente del tipo dado.

Excepciones

<i>ComponentNotRegisteredException</i> (pág. 446)	Si el tipo de componente no ha sido registrado.
<i>ComponentNotFoundException</i> (pág. 445)	Si el objeto no tiene el componente del tipo dado.

13.112.3.10. GetComponent() [2/2]

```
template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
const TComponent & OSK::ECS::EntityComponentSystem::GetComponent (
    GameObjectIndex obj) const [inline]
```

13.112.3.11. GetComponentAddress() [1/2]

```
void * EntityComponentSystem::GetComponentAddress (
    GameObjectIndex obj,
    ComponentType type)
```

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto que contiene el componente buscado.
------------	--

Devuelve

Puntero al componente.

13.112.3.12. GetComponentAddress() [2/2]

```
const void * EntityComponentSystem::GetComponentAddress (
    GameObjectIndex obj,
    ComponentType type) const
```

13.112.3.13. GetComponentType()

```
template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
ComponentType OSK::ECS::EntityComponentSystem::GetComponentType () const [inline]
```

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Devuelve

Código identificativo del componente dado.

Precondición

TComponent debe validar **IsEcsComponent** (pág. 214).

Excepciones

<i>ComponentNotRegisteredException</i> (pág. 446)	Si el tipo de componente no ha sido previamente registrado.
--	---

13.112.3.14. GetComponentTypeName()

```
std::string EntityComponentSystem::GetComponentTypeName (
    ComponentType type) const
```

Parámetros

<i>type</i>	Tipo de componente.
-------------	---------------------

Devuelve

Nombre del tipo de componente.

Precondición

type debe identificar un tipo de componente que haya sido previamente registrado.

13.112.3.15. GetEventQueue()

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
const DynamicArray< TEvent > & OSK::ECS::EntityComponentSystem::GetEventQueue () const [inline]
```

Obtiene la cola con todos los eventos de un tipo que se han producido en un frame.

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Devuelve

Cola con todos los eventos. Puede ser una cola vacía si no se ha producido ningún evento en el frame.

Precondición

TEvent debe cumplir IsEcsEvent<TEvent>.

TEvent debe haber sido registrado con RegisterEventType.

Excepciones

<i>EventNotRegisteredException</i> (pág. 679)	Si el evento no ha sido previamente registrado.
--	---

13.112.3.16. GetLivingObjects()

```
std::span< const   GameObjectIndex > EntityComponentSystem::GetLivingObjects () const
```

Devuelve

IDs de todos los objetos vivos.

13.112.3.17. GetObjectComponentsTypes()

```
DynamicArray<   ComponentType > EntityComponentSystem::GetObjectComponentsTypes (
    GameObjectIndex obj) const
```

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto.
------------	---------

Devuelve

IDs de los objetos que contiene el objeto.

Precondición

obj debe corresponderse con un objeto válido.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.112.3.18. GetRenderSystems()

```
const   DynamicArray<   IRenderSystem * > & EntityComponentSystem::GetRenderSystems () const
```

Devuelve los render systems registrados.

Devuelve

Render systems registrados.

13.112.3.19. GetSystem() [1/2]

```
template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
TSystem * OSK::ECS::EntityComponentSystem::GetSystem () [inline]
```

Devuelve la instancia almacenada del sistema del tipo dado.

Parámetros de plantilla

<i>TSystem</i>	Tipo de sistema.
----------------	------------------

Devuelve

Sistema.

Precondición

El sistema debe haber sido previamente registrado con RegisterSystem.

Excepciones

<i>SystemNotFoundException</i> (pág. 1592)	Si el sistema no está registrado.
---	-----------------------------------

13.112.3.20. GetSystem() [2/2]

```
template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
const TSystem * OSK::ECS::EntityComponentSystem::GetSystem () const [inline]
```

13.112.3.21. GetSystemByName()

```
TSystem * EntityComponentSystem::GetSystemByName (
    std::string_view name)
```

13.112.3.22. HasSystem()

```
template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
bool OSK::ECS::EntityComponentSystem::HasSystem () const [inline]
```

Parámetros de plantilla

<i>TSystem</i>	Tipo del sistema.
----------------	-------------------

Devuelve

True si el sistema está registrado y se está ejecutando. False en caso contrario.

13.112.3.23. IsGameObjectAlive()

```
bool EntityComponentSystem::IsGameObjectAlive (
    GameObjectIndex obj) const
```

Comprueba si un objeto está activo.

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto.
------------	----------------

Devuelve

True si está activo, false si se eliminó.

13.112.3.24. LoadBinaryScene()

```
SavedGameObjectTranslator EntityComponentSystem::LoadBinaryScene (  
    std::string_view path)
```

Carga una escena almacenada en disco.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta del archivo donde se guarda el estado del juego.
-------------	---

Precondición

El archivo *path* debe existir, y debe seguir el formato *.bsf* con versión 0.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si el archivo no existe.
<i>InvalidBinaryDeserializationException</i> (pág. 1062)	si el archivo no tiene el formato <i>.bsf</i> , o si tiene una especificación distinta de 0.
<i>InvalidBinaryDeserializationException</i> (pág. 1062)	si el archivo está corrompido de alguna manera.

13.112.3.25. LoadScene()

```
SavedGameObjectTranslator EntityComponentSystem::LoadScene (  
    std::string_view path)
```

Carga una escena almacenada en disco.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta del archivo donde se guarda el estado del juego.
-------------	---

Precondición

El archivo *path* debe existir.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si el archivo no existe.
--	--------------------------

13.112.3.26. ObjectHasComponent() [1/2]

```
template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
bool OSK::ECS::EntityComponentSystem::ObjectHasComponent (
    GameObjectIndex obj) const [inline]
```

Comprueba si el objeto dado tiene añadido un componente del tipo dado.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Parámetros

<i>obj</i>	Entidad comprobada.
------------	---------------------

Precondición

TComponent debe validar **IsEcsComponent** (pág. 214).

13.112.3.27. ObjectHasComponent() [2/2]

```
bool EntityComponentSystem::ObjectHasComponent (
    GameObjectIndex obj,
    ComponentType componentType) const
```

Comprueba si el objeto dado tiene añadido un componente del tipo dado.

Parámetros

<i>obj</i>	Entidad comprobada.
<i>componentType</i>	Tipo del componente.

13.112.3.28. OnRender()

```
void EntityComponentSystem::OnRender (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList)
```

Ejecuta el renderizado de los sistemas de renderizado.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.112.3.29. OnTick()

```
void EntityComponentSystem::OnTick (
    TDeltaTime deltaTime)
```

Ejecuta la lógica OnTick de todos los sistemas registrados.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo, en segundos, que ha pasado desde la última ejecución de esta función.
------------------	---

13.112.3.30. PublishEvent()

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
void OSK::ECS::EntityComponentSystem::PublishEvent (
    const TEvent & event) [inline]
```

Publica un evento, de tal manera que puede ser procesado por los sistemas consumidores.

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Parámetros

<i>event</i>	Evento.
--------------	---------

Precondición

TEvent debe cumplir IsEcsEvent<TEvent>.

TEvent debe haber sido registrado con RegisterEventType.

Excepciones

<i>EventNotRegisteredException</i> (pág. 679)	Si el evento no ha sido previamente registrado.
--	---

Multihilo

Es thread-safe siempre y cuando no haya ningún otro hilo obteniendo la cola.

13.112.3.31. RegisterComponent()

```
template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
void OSK::ECS::EntityComponentSystem::RegisterComponent () [inline]
```

Registra un tipo de componente.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Precondición

TComponent debe validar **IsEcsComponent** (pág. 214).

El componente no debe haber sido previamente registrado.

Excepciones

<i>ComponentAlreadyRegisteredException</i> (pág. 431)	si el componente ya fue previamente registrado.
--	---

13.112.3.32. RegisterEventType()

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
void OSK::ECS::EntityComponentSystem::RegisterEventType () [inline]
```

Registra un tipo de evento. Los venetos deben registrarse así para poder ser manejados por **ECS** (pág. 160).

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Precondición

TEvent debe cumplir IsEcsEvent<TEvent>.

13.112.3.33. RegisterSystem()

```
template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
TSystem * OSK::ECS::EntityComponentSystem::RegisterSystem (
    const SystemDependencies & dependencies) [inline]
```

Registra y almacena un nuevo sistema del tipo dado.

Parámetros de plantilla

<i>TSystem</i>	Tipo de sistema.
----------------	------------------

Parámetros

<i>dependencies</i>	dependencias del sistema.
---------------------	---------------------------

Devuelve

Sistema creado.

Precondición

TSystem debe cumplir con IsEcsSystem<TSystem>.

El sistema no debe haber sido previamente registrado.

No debe haber ninguna dependencia cíclica al incluir el sistema *system*.

Excepciones

<i>SystemCyclicDependency</i>	si hay una dependencia cíclica.
<i>SystemAlreadyRegisteredException</i> (pág. 1569)	si el sistema ya habia sido previamente registrado.

13.112.3.34. RemoveComponent()

```
template<typename TComponent>
requires IsEcsComponent<TComponent>
void OSK::ECS::EntityComponentSystem::RemoveComponent (
    GameObjectIndex obj) [inline]
```

Elimina el componente del objeto.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo del componente.
-------------------	----------------------

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto al que se va a quitar el componente.
------------	---

Precondición

TComponent debe validar **IsEcsComponent** (pág. 214).

El objeto debe tener previamente un componente del tipo dado.

Excepciones

<i>ComponentNotFoundException</i> (pág. 445)	Si el objeto no tiene el componente del tipo dado.
---	--

13.112.3.35. RemoveSystem()

```
template<typename TSystem>
void OSK::ECS::EntityComponentSystem::RemoveSystem () [inline]
```

Elimina un sistema, si está registrado.

Parámetros de plantilla

<i>TSystem</i>	Tipo de sistema.
----------------	------------------

Excepciones

<i>SystemNotFoundException</i> (pág. 1592)	Si el sistema no está registrado.
---	-----------------------------------

13.112.3.36. Save()

```
void EntityComponentSystem::Save (
    std::string_view path) const
```

Guarda el estado del juego en el fichero indicado, en formato JSON.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta del archivo donde se guardará el estado del juego.
-------------	---

13.112.3.37. SaveBinary()

```
void EntityComponentSystem::SaveBinary (
    std::string_view path) const
```

Guarda el estado del juego en el fichero indicado, en formato `.bsf`.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta del archivo donde se guardará el estado del juego.
-------------	---

13.112.3.38. SetExternalSignature()

```
void EntityComponentSystem::SetExternalSignature (
    const std::string & id,
    const Signature & signature)
```

Registra una nueva lista de objetos compatibles para el signature indicado.

En caso de que la lista ya haya sido registrada, se sobrescribe su signature con el signature indicado.

Parámetros

<i>id</i>	Identificador único de la lista.
<i>signature</i>	Signature (pág. 162) de la lista.

13.112.3.39. SpawnObject()

```
GameObjectIndex EntityComponentSystem::SpawnObject ()
```

Crea un nuevo objeto vacío y devuelve su ID.

Devuelve

ID del nuevo objeto.

Atención

ECS (pág. 160) NO ES DUEÑO DEL OBJETO, el juego es el encargado de eliminarlo mediante **DestroyObject()** (pág. 657).

13.113. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::Entry

```
#include <GpuMemoryUsageInfo.h>
```

Atributos públicos

- **USize64** **maxCapacity** = 0
- **USize64** **usedSpace** = 0

13.113.1. Documentación de datos miembro

13.113.1.1. maxCapacity

```
USize64 OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::Entry::maxCapacity = 0
```

Capacidad máxima del tipo de memoria, en bytes.

13.113.1.2. usedSpace

```
USize64 OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::Entry::usedSpace = 0
```

Espacio usado del tipo de memoria, en bytes.

13.114. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry

```
#include <VertexInfo.h>
```

Tipos públicos

- enum class **Type** { **INT** , **FLOAT** , **UNSIGNED_INT** }

Métodos públicos

- **Entry** ()=default
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**Entry**)
- **Entry** (**USize32** **size**, **Type** **type**, const std::string &name)
- void **SetName** (const std::string &nname)
- const std::string & **GetName** () const

Atributos públicos

- **USize32** **size** = 0
- **Type** **type** = **Type::FLOAT**

13.114.1. Descripción detallada

Información de un atributo.

13.114.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.114.2.1. Type

```
enum class OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry::Type [strong]
```

Tipo de dato base del atributo.

Valores de enumeraciones

INT	
FLOAT	
UNSIGNED_INT	

13.114.3. Documentación de constructores y destructores**13.114.3.1. Entry() [1/2]**

```
OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry::Entry () [default]
```

13.114.3.2. Entry() [2/2]

```
OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry::Entry (
    USize32 size,
    Type type,
    const std::string & name) [inline]
```

13.114.4. Documentación de funciones miembro**13.114.4.1. GetName()**

```
const std::string & OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry::GetName () const [inline]
```

13.114.4.2. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    Entry )
```

13.114.4.3. SetName()

```
void OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry::SetName (
    const std::string & nname) [inline]
```

13.114.5. Documentación de datos miembro**13.114.5.1. size**

```
USize32 OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry::size = 0
```

Tamaño (en número de bytes).

13.114.5.2. type

```
Type OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry::type = Type::FLOAT
```

13.115. Referencia de la clase OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull

```
#include <EpaMinkowskiHull.h>
```

Métodos públicos

- **bool SurpasesMinDepth ()** const
- **Vector3f GetMtv ()** const
- **Vector3f GetContactPoint ()** const

Métodos públicos estáticos

- static **EpaMinkowskiHull From** (const **Simplex** &startingSimplex, const **IGjkCollider** &first, const **IGjkCollider** &second)

13.115.1. Descripción detallada

Hull de Minkowski parcial, que parte del símplex obtenido mediante GJK y lo expande iterativamente hasta encontrar el MTV y el punto de contacto.

13.115.2. Documentación de funciones miembro

13.115.2.1. From()

```
OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull::From (
    const Simplex & startingSimplex,
    const IGjkCollider & first,
    const IGjkCollider & second) [static]
```

Genera el Minkowski hull parcial a partir del símplex y de los colliders indicados.

Parámetros

<i>startingSimplex</i>	Símplex obtenido de GJK a partir de los colliders <i>first</i> y <i>second</i> .
<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Minkowski hull parcial.

13.115.2.2. GetContactPoint()

```
OSK::Vector3f OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull::GetContactPoint () const
```

Devuelve

Punto de contacto en espacio del mundo.

13.115.2.3. GetMtv()

```
OSK::Vector3f OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull::GetMtv () const
```

Devuelve

Minimum translation vector.

13.115.2.4. SurpasesMinDepth()

```
bool OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull::SurpasesMinDepth () const
```

Devuelve

True si el MTV supera la distancia mínima para poder considerarse como colisión válida.

13.116. Referencia de la clase OSK::ECS::EventAlreadyRegisteredException

```
#include <EventNotRegisteredException.h>
```

Métodos públicos

- **EventAlreadyRegisteredException** (std::string_view eventName, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.116.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de registrar un evento que ya ha sido registrado.

13.116.2. Documentación de constructores y destructores**13.116.2.1. EventAlreadyRegisteredException()**

```
OSK::ECS::EventAlreadyRegisteredException::EventAlreadyRegisteredException (
    std::string_view eventName,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.116.3. Documentación de funciones miembro

13.116.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.116.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.117. Referencia de la plantilla de la clase OSK::ECS::EventContainer< TEvent >

```
#include <EventContainer.h>
```

Métodos públicos

- void **_ClearQueue** () override
- **EventQueueSpan** **GetEventQueueSpan** () const override
- void **PublishEvent** (const TEvent &event)
- const **DynamicArray**< TEvent > & **GetEventQueue** () const

13.117.1. Descripción detallada

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
class OSK::ECS::EventContainer< TEvent >
```

Contiene la cola de eventos de un tipo en específico.

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Precondición

TEvent debe cumplir IsEcsEvent<TEvent>.

13.117.2. Documentación de funciones miembro

13.117.2.1. _ClearQueue()

```
template<typename TEvent>
void OSK::ECS::EventContainer< TEvent >::_ClearQueue () [inline], [override], [virtual]
```

Elimina todos los eventos de la cola. Debe ser llamado al final de cada frame.

Implementa **OSK::ECS::IEventContainer** (pág. 971).

13.117.2.2. GetEventQueue()

```
template<typename TEvent>
const DynamicArray< TEvent > & OSK::ECS::EventContainer< TEvent >::GetEventQueue () const
[inline]
```

Obtiene la cola con todos los eventos del frame actual.

Devuelve

Cola con los eventos del frame actual.

13.117.2.3. GetEventQueueSpan()

```
template<typename TEvent>
EventQueueSpan OSK::ECS::EventContainer< TEvent >::GetEventQueueSpan () const [inline],
[override], [virtual]
```

Devuelve

EventQueueSpan (pág. 679) con todos los eventos de esta cola.

Implementa **OSK::ECS::IEventContainer** (pág. 971).

13.117.2.4. PublishEvent()

```
template<typename TEvent>
void OSK::ECS::EventContainer< TEvent >::PublishEvent (
    const TEvent & event) [inline]
```

Registra un evento en la cola.

Parámetros

<i>event</i>	Nuevo evento.
--------------	---------------

13.118. Referencia de la clase OSK::ECS::EventManager

```
#include <EventManager.h>
```

Métodos públicos

- **EventManager** ()=default
- **OSK_DISABLE_COPY** (**EventManager**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EventManager**)
- template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
void **RegisterEventType** ()
- template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
void **PublishEvent** (const TEvent &event)
- template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
const **DynamicArray**< TEvent > & **GetEventQueue** () const
- void **_ClearQueues** ()
- template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
bool **EventHasBeenRegistered** () const
- **EventQueueSpan** **GetEventQueueSpan** (std::string_view eventName) const

13.118.1. Descripción detallada

Se encarga de gestionar las colas de eventos.

13.118.2. Documentación de constructores y destructores

13.118.2.1. EventManager()

```
OSK::ECS::EventManager::EventManager () [default]
```

13.118.3. Documentación de funciones miembro

13.118.3.1. _ClearQueues()

```
void OSK::ECS::EventManager::_ClearQueues () [inline]
```

Elimina los contenidos de todas las colas. Debe llamarse al final de cada frame.

13.118.3.2. EventHasBeenRegistered()

```
template<typename TEvent>  
requires IsEcsEvent<TEvent>  
bool OSK::ECS::EventManager::EventHasBeenRegistered () const [inline]
```

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo del evento.
---------------	------------------

Devuelve

True si el evento fue registrado.

13.118.3.3. GetEventQueue()

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
const DynamicArray< TEvent > & OSK::ECS::EventManager::GetEventQueue () const [inline]
```

Obtiene la cola con todos los eventos de un tipo que se han producido en un frame.

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Devuelve

Cola con todos los eventos. Puede ser una cola vacía si no se ha producido ningún evento en el frame.

Precondición

TEvent debe cumplir IsEcsEvent<TEvent>.

TEvent debe haber sido registrado con RegisterEventType.

Excepciones

<i>EventNotRegisteredException</i> (pág. 679)	Si se trata de obtener una cola a un tipo de evento que no ha sido previamente registrado.
--	--

13.118.3.4. GetEventQueueSpan()

```
EventQueueSpan OSK::ECS::EventManager::GetEventQueueSpan (
    std::string_view eventName) const [inline]
```

Parámetros

<i>eventName</i>	Nombre del tipo de evento.
------------------	----------------------------

Devuelve

EventQueueSpan (pág. 679) con todos los eventos almacenados del tipo indicado.

13.118.3.5. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::ECS::EventManager::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EventManager )
```

13.118.3.6. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::ECS::EventManager::OSK_DISABLE_COPY (
    EventManager )
```

13.118.3.7. PublishEvent()

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
void OSK::ECS::EventManager::PublishEvent (
    const TEvent & event) [inline]
```

Publica un evento, de tal manera que puede ser procesado por los sistemas consumidores.

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Parámetros

<i>event</i>	Evento.
--------------	---------

Precondición

TEvent debe cumplir IsEcsEvent<TEvent>.

TEvent debe haber sido registrado con RegisterEventType.

Multihilo

Es thread-safe siempre y cuando no haya ningún otro hilo obteniendo la cola.

13.118.3.8. RegisterEventType()

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
void OSK::ECS::EventManager::RegisterEventType () [inline]
```

Registra un tipo de evento. Los venetos deben registrarse así para poder ser manejados por **ECS** (pág. 160).

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Precondición

TEvent debe cumplir IsEcsEvent<TEvent>.

13.119. Referencia de la clase OSK::ECS::EventNotRegisteredException

```
#include <EventNotRegisteredException.h>
```

Métodos públicos

- **EventNotRegisteredException** (std::string_view eventName, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.119.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de usar un evento que no ha sido registrado.

13.119.2. Documentación de constructores y destructores

13.119.2.1. EventNotRegisteredException()

```
OSK::ECS::EventNotRegisteredException::EventNotRegisteredException (
    std::string_view eventName,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.119.3. Documentación de funciones miembro

13.119.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.119.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.120. Referencia de la estructura OSK::ECS::EventQueueSpan

```
#include <IEventContainer.h>
```

Métodos públicos

- **EventQueueSpan** GetSubspan (UIndex64 index, USize64 count) const

Atributos públicos

- `const void * data`
- `USize64 numEntries`
- `USize64 eventSize = 0`

13.120.1. Descripción detallada

Indica un subrango de una lista de eventos.

13.120.2. Documentación de funciones miembro

13.120.2.1. GetSubspan()

```
EventQueueSpan OSK::ECS::EventQueueSpan::GetSubspan (
    UIndex64 index,
    USize64 count) const [inline]
```

13.120.3. Documentación de datos miembro

13.120.3.1. data

```
const void* OSK::ECS::EventQueueSpan::data
```

Dirección de memoria del primer evento.

13.120.3.2. eventSize

```
USize64 OSK::ECS::EventQueueSpan::eventSize = 0
```

Tamaño, en bytes, del tipo de evento.

13.120.3.3. numEntries

```
USize64 OSK::ECS::EventQueueSpan::numEntries
```

Número de eventos.

13.121. Referencia de la clase OSK::ExitCommand

```
#include <ExitCommand.h>
```

Métodos públicos

- **ExitCommand** (**IGame** *game)
- void **Execute** (**UI::Console** *console, std::span< const std::string > params) const override
- bool **IsCompatibleWith** (std::span< const std::string > messageWords) const
- std::span< const std::string > **GetCommandWords** () const

Métodos protegidos

- void **SetCommandWords** (const **DynamicArray**< std::string > &words)
- void **SetCommandWords** (**DynamicArray**< std::string > &&words)

13.121.1. Documentación de constructores y destructores**13.121.1.1. ExitCommand()**

```
ExitCommand::ExitCommand (
    IGame * game) [explicit]
```

13.121.2. Documentación de funciones miembro**13.121.2.1. Execute()**

```
void ExitCommand::Execute (
    UI::Console * console,
    std::span< const std::string > params) const [override], [virtual]
```

Ejecuta el comando.

Parámetros

<i>console</i>	Consola sobre la que se mandó el mensaje.
<i>params</i>	Parámetros del comando.

Precondición

Los parámetros (*params*) deben ser las palabras del mensaje una vez se han quitado las palabras obligatorias del comando.

Implementa **OSK::IConsoleCommand** (pág. 929).

13.121.2.2. GetCommandWords()

```
std::span< const std::string > IConsoleCommand::GetCommandWords () const [inherited]
```

Devuelve

Palabras sueltas y ordenadas obligatorias del comando.

13.121.2.3. IsCompatibleWith()

```
bool IConsoleCommand::IsCompatibleWith (
    std::span< const std::string > messageWords) const [inherited]
```

Comprueba si las palabras de un mensaje son compatibles con este comando.

Parámetros

<i>messageWords</i>	Palabras sueltas del mensaje, en orden.
---------------------	---

Devuelve

True si es compatible con este comando (por lo que se debe ejecutar este comando).

13.121.2.4. SetCommandWords() [1/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (
    const DynamicArray< std::string > & words) [protected], [inherited]
```

Establece el texto que debe tener el mensaje para ser considerado este comando.

Se insertan las palabras sueltas del comando, en orden.

Parámetros

<i>words</i>	Palabras que componen la parte obligatoria del comando.
--------------	---

Precondición

```
words.GetSize() > 0.
```

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si <code>words.GetSize() == 0.</code>
--	---------------------------------------

13.121.2.5. SetCommandWords() [2/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (
    DynamicArray< std::string > && words) [protected], [inherited]
```

13.122. Referencia de la estructura OSK::COLLISION::SatInfo::Face

```
#include <Sat.h>
```

Tipos públicos

- enum class **Collider** { A , B }

Atributos públicos

- **UIndex64** index = 0
- **Collider** collider = **Collider::A**

13.122.1. Descripción detallada

Información de una cara.

13.122.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.122.2.1. Collider

```
enum class OSK::COLLISION::SatInfo::Face::Collider [strong]
```

Collider (pág. 382) al que pertenece la cara.

Valores de enumeraciones

A	
B	

13.122.3. Documentación de datos miembro

13.122.3.1. collider

```
Collider OSK::COLLISION::SatInfo::Face::collider = Collider::A
```

Collider (pág. 382) al que pertenece la cara.

13.122.3.2. index

```
UIndex64 OSK::COLLISION::SatInfo::Face::index = 0
```

Índice de la cara.

13.123. Referencia de la clase OSK::COLLISION::FaceProjection

```
#include <FaceProjection.h>
```

Métodos públicos

- **FaceProjection** (const **DynamicArray**< **Vector3f** > &vertices, **Vector3f** axis)
- bool **Overlaps** (**FaceProjection** other) const
- float **GetOverlap** (**FaceProjection** other) const
- float **GetMin** () const
- float **GetMax** () const

13.123.1. Descripción detallada

Proyección de una cara de un poliedro sobre un eje.

El segmento de recta de un eje sobre el que se encuentra la cara.

13.123.2. Documentación de constructores y destructores

13.123.2.1. FaceProjection()

```
FaceProjection::FaceProjection (
    const DynamicArray< Vector3f > & vertices,
    Vector3f axis)
```

Calcula la proyección.

Parámetros

<i>vertices</i>	Vértices de la cara.
<i>axis</i>	Eje sobre el que se proyecta.

13.123.3. Documentación de funciones miembro

13.123.3.1. GetMax()

```
float FaceProjection::GetMax () const
```

13.123.3.2. GetMin()

```
float FaceProjection::GetMin () const
```

13.123.3.3. GetOverlap()

```
float FaceProjection::GetOverlap (
    FaceProjection other) const
```

Devuelve

Distancia solapada entre ambas proyecciones.

Nota

Si no se solapan, devuelve 0.

Precondición

Las proyecciones deben haberse proyectado sobre el mismo eje.

13.123.3.4. Overlaps()

```
bool FaceProjection::Overlaps (
    FaceProjection other) const
```

Devuelve

True si ambas proyecciones se solapan.

Precondición

Las proyecciones deben haberse proyectado sobre el mismo eje.

13.124. Referencia de la clase OSK::IO::FileIO

```
#include <FileIO.h>
```

Métodos públicos estáticos

- static void **WriteFile** (std::string_view path, const std::string &text)
- static void **WriteBinaryFile** (std::string_view path, std::span< TByte const > data)
- static std::string **ReadFromFile** (std::string_view path)
- static **DynamicArray**< char > **ReadBinaryFromFile** (std::string_view filename)
- static bool **FileExists** (std::string_view path)

13.124.1. Descripción detallada

Clase que actúa de interfaz para la lectura y escritura de atchivos.

13.124.2. Documentación de funciones miembro

13.124.2.1. FileExists()

```
bool FileIO::FileExists (
    std::string_view path) [static]
```

Comprueba si un archivo existe.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta del archivo (con extensión).
-------------	-----------------------------------

Devuelve

True si existe.

13.124.2.2. ReadBinaryFromFile()

```
DynamicArray< char > FileIO::ReadBinaryFromFile (
    std::string_view filename) [static]
```

Lee un archivo binario.

Parámetros

<i>filename</i>	Ruta del archivo (con extensión).
-----------------	-----------------------------------

Devuelve

Vector de bytes.

Excepciones

<i>std::runtime_error</i>	Si el archivo no existe.
---------------------------	--------------------------

13.124.2.3. ReadFromFile()

```
std::string FileIO::ReadFromFile (
    std::string_view path) [static]
```

Lee un archivo de texto.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta del archivo (con extensión).
-------------	-----------------------------------

Devuelve

String con el contenido del archivo.

Excepciones

<i>std::runtime_error</i>	Si el archivo no existe.
---------------------------	--------------------------

13.124.2.4. WriteBinaryFile()

```
void FileIO::WriteBinaryFile (
    std::string_view path,
    std::span< TByte const > data) [static]
```

Escribe un archivo binario.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta del archivo (incluyendo extensión).
<i>data</i>	Datos (bytes) a escribir.

13.124.2.5. WriteFile()

```
void FileIO::WriteFile (
    std::string_view path,
    const std::string & text) [static]
```

Escribe un archivo de texto.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta del archivo (con extensión).
<i>text</i>	Texto que se va a escribir.

13.125. Referencia de la clase OSK::IO::FileNotFoundException

```
#include <FileNotFoundException.h>
```

Métodos públicos

- **FileNotFoundException** (std::string_view filePath, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.125.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de leer un archivo que no se encuentra.

13.125.2. Documentación de constructores y destructores

13.125.2.1. FileNotFoundException()

```
OSK::IO::FileNotFoundException::FileNotFoundException (
    std::string_view filePath,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.125.3. Documentación de funciones miembro

13.125.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.125.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.126. Referencia de la clase OSK::FinishedBlockReaderException

```
#include <BinaryExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **FinishedBlockReaderException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.126.1. Documentación de constructores y destructores

13.126.1.1. FinishedBlockReaderException()

```
OSK::FinishedBlockReaderException::FinishedBlockReaderException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.126.2. Documentación de funciones miembro

13.126.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.126.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.127. Referencia de la clase OSK::ASSETS::Font

```
#include <Font.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::Font")
- **OSK_DISABLE_COPY** (**Font**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**Font**)
- **Font** (const std::string &assetFile)
- void **_SetFontFilePath** (const std::string &rawFile)
- void **LoadSizedFont** (**USize32** size)
- void **UnloadSizedFont** (**USize32** size)
- **GRAPHICS::Gpulmage** * **GetGpulmage** (**USize32** fontSize)
- const **FontCharacter** & **GetCharacterInfo** (**USize32** size, char character)
- **FontInstance** & **GetInstance** (**USize32** fontSize)
- const **FontInstance** & **GetExistingInstance** (**USize32** fontSize) const
- bool **ContainsInstance** (**USize32** fontSize) const
- void **SetMaterial** (**GRAPHICS::Material** *material)
- **GRAPHICS::Material** * **GetMaterial** () const
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

13.127.1. Descripción detallada

Representa una fuente que nos permite renderizar texto.

Nota

Usa una estrategia de cración perezosa: debemos cargar una fuente de manera independiente por cada tamaño de letra que queramos usar.

Considere precargar los tamaños de letra que se vayan a usar más adelante, para evitar pérdidas de rendimiento durante la ejecución.

Atención

Únicamente soporta caracteres ASCII.

13.127.2. Documentación de constructores y destructores

13.127.2.1. Font()

```
Font::Font (
    const std::string & assetFile)
```

13.127.3. Documentación de funciones miembro

13.127.3.1. _SetFontFilePath()

```
void Font::_SetFontFilePath (
    const std::string & rawFile)
```

Establece la ruta de la fuente (.tff), para poder generar las fuentes.

Atención

Función interna: no llamar.

Parámetros

<i>rawFile</i>	Ruta del archivo '.tff'. Está establecido en el archivo '.json' del asset.
----------------	--

13.127.3.2. ContainsInstance()

```
bool Font::ContainsInstance (
    USize32 fontSize) const
```

Parámetros

<i>fontSize</i>	Tamaño de la fuente.
-----------------	----------------------

Devuelve

True si se ha cargado previamente una instancia con el tamaño dado.

13.127.3.3. GetAssetFilename()

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const [inherited]
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.127.3.4. GetCharacterInfo()

```
const FontCharacter & Font::GetCharacterInfo (
    USize32 size,
    char character)
```

Devuelve la información de un carácter para un tamaño de fuente dado.

Nota

Si la fuente no está cargada, se cargará automáticamente.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la fuente, en píxeles.
<i>character</i>	Character.

13.127.3.5. GetExistingInstance()

```
const FontInstance & Font::GetExistingInstance (
    USize32 fontSize) const
```

Devuelve la información de una instancia de la fuente con el tamaño dado.

Parámetros

<i>fontSize</i>	Tamaño de la fuente.
-----------------	----------------------

Devuelve

Instancia de la fuente.

Precondición

Se debe haber cargado previamente una instancia con el tamaño dado.

13.127.3.6. GetGpuImage()

```
GpuImage * Font::GetGpuImage (
    USize32 fontSize)
```

Devuelve la imagen de GPU correspondiente a la fuente del tamaño dado.

Parámetros

<i>fontSize</i>	Tamaño de la fuente, en píxeles.
-----------------	----------------------------------

Nota

Si la fuente no está cargada, se cargará automáticamente.

13.127.3.7. GetInstance()

```
FontInstance & Font::GetInstance (
    UInt32 fontSize)
```

Devuelve la información de una instancia de la fuente con el tamaño dado.

Nota

Si la fuente no está cargada, se cargará automáticamente.

Parámetros

<i>fontSize</i>	Tamaño de la fuente.
-----------------	----------------------

Excepciones

FontLibraryInitializationException (pág. 697)	Si ocurre un error al cargar la librería de generación de fuentes.
FontLodaingException (pág. 701)	Si ocurre un error al cargar la fuente.
FontCharacterLodaingException (pág. 694)	Si ocurre un error al cargar un carácter en concreto.

13.127.3.8. GetMaterial()

```
Material * Font::GetMaterial () const
```

Devuelve el material del que se crean las instancias.

Nota

Puede devolver null.

13.127.3.9. GetName()

```
std::string IAsset::GetName () const [inherited]
```

Nombre de la instancia del asset.

13.127.3.10. LoadSizedFont()

```
void Font::LoadSizedFont (
    UInt32 size)
```

Genera la imagen de la fuente para el tamaño de letra dado.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de letra, en píxeles. Si ya existe una instancia cargada con el tamaño dado, no ocurre nada.
-------------	---

Excepciones

<i>FontLibraryInitializationException</i> (pág. 697)	Si ocurre un error al cargar la librería de generación de fuentes.
<i>FontLodaingException</i> (pág. 701)	Si ocurre un error al cargar la fuente.
<i>FontCharacterLodaingException</i> (pág. 694)	Si ocurre un error al cargar un carácter en concreto.

13.127.3.11. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::Font::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::Font" )
```

13.127.3.12. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::ASSETS::Font::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    Font )
```

13.127.3.13. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::ASSETS::Font::OSK_DISABLE_COPY (
    Font )
```

13.127.3.14. SetMaterial()

```
void Font::SetMaterial (
    GRAPHICS::Material * material)
```

Establece el material a partir del que se van a crear las instancias de materiales para las instancias de fuentes.

13.127.3.15. SetName()

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name) [inherited]
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.127.3.16. UnloadSizedFont()

```
void Font::UnloadSizedFont (
    USize32 size)
```

Descarga la instancia de la fuente con el tamaño dado.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de letra, en píxeles.
-------------	------------------------------

Nota

Si la instancia no existe, no ocurre nada.

13.128. Referencia de la estructura OSK::ASSETS::FontCharacter

```
#include <FontCharacter.h>
```

Atributos públicos

- **Vector4i** *texCoords*
- **Vector2f** *size*
- **Vector2f** *bearing*
- **USize32** *advance* = 0

13.128.1. Descripción detallada

Información básica de un carácter de una instancia de fuente en concreto.

Atención

Únicamente válido para un caracter con un tamaño de fuente específico.

13.128.2. Documentación de datos miembro

13.128.2.1. *advance*

```
USize32 OSK::ASSETS::FontCharacter::advance = 0
```

Espaciado horizontal del carácter.

Nota

En píxeles.

13.128.2.2. *bearing*

```
Vector2f OSK::ASSETS::FontCharacter::bearing
```

Espaciado del carácter.

Nota

En píxeles.

13.128.2.3. size

Vector2f OSK::ASSETS::FontCharacter::size

Tamaño del sprite.

Nota

En píxeles.

13.128.2.4. texCoords

Vector4i OSK::ASSETS::FontCharacter::texCoords

Coordenadas de texturas del sprite.

Nota

En píxeles.

13.129. Referencia de la clase**OSK::ASSETS::FontCharacterLodaingException**

```
#include <FontLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **FontCharacterLodaingException** (char character, const size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.129.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando ocurre un error al cargar un carácter una fuente.

13.129.2. Documentación de constructores y destructores**13.129.2.1. FontCharacterLodaingException()**

```
OSK::ASSETS::FontCharacterLodaingException::FontCharacterLodaingException (
    char character,
    const size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.129.3. Documentación de funciones miembro

13.129.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.129.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.130. Referencia de la estructura OSK::ASSETS::FontInstance

```
#include <FontInstance.h>
```

Métodos públicos

- FontInstance ()=default
- OSK_DISABLE_COPY (FontInstance)
- OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (FontInstance)
- Vector2f GetTextSize (std::string_view string) const

Atributos públicos

- UniquePtr< GRAPHICS::Gpulmage > image
- UniquePtr< GRAPHICS::Sprite > sprite
- std::unordered_map< char, FontCharacter > characters
- USize32 fontSize = 0

13.130.1. Descripción detallada

Representa una fuente que ha sido generada con un tamaño específico. Cada tamaño de fuente tendrá su propia imagen cargada.

13.130.2. Documentación de constructores y destructores

13.130.2.1. FontInstance()

```
OSK::ASSETS::FontInstance::FontInstance () [default]
```

13.130.3. Documentación de funciones miembro

13.130.3.1. GetTextSize()

```
Vector2f FontInstance::GetTextSize (
    std::string_view string) const
```

Calcula el tamaño que tendrá este texto si es renderizado con esta instancia de la fuente.

Parámetros

<i>string</i>	Texto.
---------------	--------

Devuelve

Tamaño, en píxeles.

13.130.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::ASSETS::FontInstance::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    FontInstance )
```

13.130.3.3. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::ASSETS::FontInstance::OSK_DISABLE_COPY (
    FontInstance )
```

13.130.4. Documentación de datos miembro**13.130.4.1. characters**

```
std::unordered_map<char, FontCharacter> OSK::ASSETS::FontInstance::characters
```

Información de los sprites del carácter.

13.130.4.2. fontSize

```
USize32 OSK::ASSETS::FontInstance::fontSize = 0
```

Tamaño de fuente de esta instancia.

Nota

En píxeles.

13.130.4.3. image

```
UniquePtr< GRAPHICS::GpuImage> OSK::ASSETS::FontInstance::image
```

Imagen en la GPU.

Nota

Nunca será null.

13.130.4.4. sprite

```
UniquePtr< GRAPHICS::Sprite> OSK::ASSETS::FontInstance::sprite
```

Sprite para el renderizado 2D.

13.131. Referencia de la clase OSK::ASSETS::FontLibraryInitializationException

```
#include <FontLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **FontLibraryInitializationException** (const size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.131.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando ocurre un error al cargar la librería usada para la generación de fuentes.

13.131.2. Documentación de constructores y destructores

13.131.2.1. FontLibraryInitializationException()

```
OSK::ASSETS::FontLibraryInitializationException::FontLibraryInitializationException (
    const size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.131.3. Documentación de funciones miembro

13.131.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.131.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.132. Referencia de la clase OSK::ASSETS::FontLoader

```
#include <FontLoader.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::Font")
- **OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL** (**Font**)
- void **Load** (const std::string &assetFilePath, **Font** *asset) override
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlhmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

Atributos protegidos

- **AssetsMap**< **Font** > **m_assetsTable**

13.132.1. Documentación de funciones miembro

13.132.1.1. FullyLoad()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

AssetDescriptionFileNotFoundException (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
InvalidDescriptionFileException (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
RawAssetFileNotFoundException (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.132.1.2. Load() [1/2]

```
void FontLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath,
    Font * asset) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ASSETS::TAssetLoader< Font >** (pág. 1610).

13.132.1.3. Load() [2/2]

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 699) o mediante **FullyLoad()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.132.1.4. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::FontLoader::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::Font" )
```

13.132.1.5. OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()

```
OSK::ASSETS::FontLoader::OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL (
    Font )
```

13.132.1.6. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

13.132.1.7. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág.1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág.1633)).

13.132.1.8. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (
    std::string_view filePath) const [protected], [inherited]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.132.2. Documentación de datos miembro

13.132.2.1. m_assetsTable

```
AssetsMap< Font> OSK::ASSETS::TAssetLoader< Font >::m_assetsTable [protected], [inherited]
```

13.133. Referencia de la clase OSK::ASSETS::FontLodaingException

```
#include <FontLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **FontLodaingException** (const size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.133.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando ocurre un error al cargar una fuente.

13.133.2. Documentación de constructores y destructores

13.133.2.1. FontLodaingException()

```
OSK::ASSETS::FontLodaingException::FontLodaingException (
    const size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.133.3. Documentación de funciones miembro

13.133.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.133.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.134. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::FrameCombiner

```
#include <FrameCombiner.h>
```

Tipos públicos

- enum class **ImageFormat** { **RGBA8** , **RGBA16** }

Métodos públicos

- void **Create** (const **Vector2ui** &resolution, **RenderTargetAttachmentInfo** info)
- void **Resize** (const **Vector2ui** &resolution)
- void **Begin** (**ICommandList** *commandList, **ImageFormat** format)
- void **Draw** (**ICommandList** *commandList, const **IGpuImageView** &image)
- void **End** (**ICommandList** *commandList)
- **GpuImage** * **GetTargetImage** ()
- const **GpuImage** * **GetTargetImage** () const
- **ComputeRenderTarget** & **GetRenderTarget** ()
- const **ComputeRenderTarget** & **GetRenderTarget** () const

Métodos públicos estáticos

- static **GpuBarrierInfo** **GetImageBarrierInfo** ()

13.134.1. Descripción detallada

Clase que permite combinar varias imágenes del mismo tamaño de una manera más eficiente.

13.134.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.134.2.1. ImageFormat

```
enum class OSK::GRAPHICS::FrameCombiner::ImageFormat [strong]
```

Formatos soportados por el combiner.

Valores de enumeraciones

RGBA8	
RGBA16	

13.134.3. Documentación de funciones miembro

13.134.3.1. Begin()

```
void FrameCombiner::Begin (
    ICommandList * commandList,
    ImageFormat format)
```

Comienza el proceso de renderizado, sincronizando la imagen de destino.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos sobre la que se ejecutará.
<i>format</i>	Formato de la imagen de salida.

13.134.3.2. Create()

```
void FrameCombiner::Create (  
    const Vector2ui & resolution,  
    RenderTargetAttachmentInfo info)
```

Inicializa la clase.

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución de la imagen, en píxeles.
<i>info</i>	Información de la imagen.

Nota

info.usage tendrá al menos **GpuImageUsage::SAMPLED** (pág. 181) | **GpuImageUsage::COMPUTE** (pág. 181).

13.134.3.3. Draw()

```
void FrameCombiner::Draw (  
    ICommandList * commandList,  
    const IGpuImageView & image)
```

Renderiza una imagen 2D sobre este frame.

Parámetros

<i>image</i>	Imagen a añadir.
--------------	------------------

Precondición

debe tener el layout **GpuImageLayout::SAMPLED** (pág. 180).

La resolución de *image* debe ser igual a la resolución de este frame.

13.134.3.4. End()

```
void FrameCombiner::End (  
    ICommandList * commandList)
```

Finaliza el renderizado.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos sobre la que se ejecutará.
--------------------	--

Postcondición

El layout de `GetCurrentImage()` será **GpuImageLayout::SAMPLED** (pág. 180).

13.134.3.5. GetImageBarrierInfo()

```
GpuBarrierInfo FrameCombiner::GetImageBarrierInfo () [static]
```

Devuelve

Barrier info que debe ser usado para la sincronización de las imágenes de entrada.

13.134.3.6. GetRenderTarget() [1/2]

```
ComputeRenderTarget & FrameCombiner::GetRenderTarget ()
```

Devuelve

Render target sobre el que se construye la imagen final.

13.134.3.7. GetRenderTarget() [2/2]

```
const ComputeRenderTarget & FrameCombiner::GetRenderTarget () const
```

Devuelve

Render target sobre el que se construye la imagen final.

13.134.3.8. GetTargetImage() [1/2]

```
GpuImage * FrameCombiner::GetTargetImage ()
```

Devuelve

Imagen de renderizado del frame.

13.134.3.9. GetTargetImage() [2/2]

```
const GpuImage * FrameCombiner::GetTargetImage () const
```

Devuelve

Imagen de renderizado del frame.

13.134.3.10. Resize()

```
void FrameCombiner::Resize (
    const Vector2ui & resolution)
```

Cambia la resolución de la imagen final.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución, en píxeles.
-------------------	-------------------------------

13.135. Referencia de la clase OSK::UI::FreeContainer

```
#include <UiFreeContainer.h>
```

Métodos públicos

- **FreeContainer** (const **Vector2f** &size)
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **ResetLayout** () override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const

- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.135.1. Descripción detallada

Contenedor en el que los hijos se colocan en un lado, una esquina o centro, dependiendo de su **Anchor** (pág. 210).

No puede haber más de 1 elemento en cada posición, ya que se solaparán.

13.135.2. Documentación de constructores y destructores

13.135.2.1. FreeContainer()

```
FreeContainer::FreeContainer (
    const Vector2f & size)
```

13.135.3. Documentación de funciones miembro

13.135.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.135.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.135.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.135.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.135.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.135.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.135.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.135.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.135.3.9. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.135.3.10. EmplaceChild()

```
void FreeContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.135.3.11. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.135.3.12. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.135.3.13. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.135.3.14. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.135.3.15. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.135.3.16. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.135.3.17. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.135.3.18. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.135.3.19. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.135.3.20. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.135.3.21. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.135.3.22. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.135.3.23. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.135.3.24. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.135.3.25. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.135.3.26. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.135.3.27. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.135.3.28. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.135.3.29. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.135.3.30. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.135.3.31. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.135.3.32. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.135.3.33. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.135.3.34. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.135.3.35. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.135.3.36. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.135.3.37. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.135.3.38. ResetLayout()

```
void FreeContainer::ResetLayout () [override], [virtual]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.135.3.39. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.135.3.40. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.135.3.41. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.135.3.42. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.135.3.43. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.135.3.44. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.135.3.45. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.135.3.46. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.135.3.47. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.135.3.48. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.135.3.49. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.135.3.50. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.135.3.51. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.135.3.52. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.135.4. Documentación de datos miembro**13.135.4.1. m_children**

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.135.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.136. Referencia de la clase OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull

```
#include <FullMinkowskiHull.h>
```

Tipos públicos

```
enum class Volume { A, B }
```

Métodos públicos

- void **BuildFullHull** (const **ConvexVolume** &first, const **ConvexVolume** &second)
- bool **SurpasesMinDepth** () const
- **Vector3f** **GetMtv** () const
- **Vector3f** **GetNormalizedMtv** () const
- std::array< **UIndex64**, 3 > **GetFirstFaceVerticesIds** () const
- std::array< **UIndex64**, 3 > **GetSecondFaceVerticesIds** () const
- **Volume** **GetReferenceld** () const

Métodos públicos estáticos

- static **FullMinkowskiHull** **BuildFromVolumes** (const **ConvexVolume** &first, const **ConvexVolume** &second)

13.136.1. Descripción detallada

Volumen 3D que ocupa toda la diferencia de Minkowski de dos colliders.

13.136.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.136.2.1. Volume

```
enum class OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull::Volume [strong]
```

Valores de enumeraciones

A	
B	

13.136.3. Documentación de funciones miembro

13.136.3.1. BuildFromVolumes()

```
FullMinkowskiHull FullMinkowskiHull::BuildFromVolumes (
    const ConvexVolume & first,
    const ConvexVolume & second) [static]
```

Construye el hull completo de la diferencia de Minkowski, obteniendo el MTV.

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

13.136.3.2. BuildFullHull()

```
void FullMinkowskiHull::BuildFullHull (
    const ConvexVolume & first,
    const ConvexVolume & second)
```

Construye el hull completo de la diferencia de Minkowski, obteniendo el MTV.

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

13.136.3.3. GetFirstFaceVerticesIds()

```
std::array< UIndex64, 3 > FullMinkowskiHull::GetFirstFaceVerticesIds () const
```

Devuelve

IDs de los vértices del primer volumen que generó el simplex.

13.136.3.4. GetMtv()

```
Vector3f FullMinkowskiHull::GetMtv () const
```

Devuelve

Vector mínimo de translación.

13.136.3.5. GetNormalizedMtv()

```
Vector3f FullMinkowskiHull::GetNormalizedMtv () const
```

Devuelve

MTV normalizado.

13.136.3.6. GetReferenceId()

```
FullMinkowskiHull::Volume FullMinkowskiHull::GetReferenceId () const
```

13.136.3.7. GetSecondFaceVerticesIds()

```
std::array< UIndex64, 3 > FullMinkowskiHull::GetSecondFaceVerticesIds () const
```

Devuelve

IDs de los vértices del segundo volumen que generó el simplex.

13.136.3.8. SurpasesMinDepth()

```
bool FullMinkowskiHull::SurpasesMinDepth () const
```

Devuelve

True si la profundidad del MTV es lo suficientemente grande como para considerar que hay colisión.

13.137. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::FxaaPass

```
#include <FxaaPass.h>
```

Métodos públicos

- void **Create** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Execute** (**ICommandList** *computeCmdList) override
- void **SetInput** (**GpuImage** *image)
- virtual void **Resize** (const **Vector2ui** &size)
- **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** ()
- const **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** () const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **MaterialName** = "Resources/Materials/PostProcess/fxaa.json"

13.137.1. Descripción detallada

Efecto de post-procesado que implementa Fast Approximate Anti-Aliasing.

13.137.2. Documentación de funciones miembro

13.137.2.1. Create()

```
void FxaaPass::Create (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea el render target de salida. Se puede sobrescribir por efectos de post-procesado específicos para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución (tanto de entrada como de salida).
-------------	---

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1073).

13.137.2.2. Execute()

```
void FxaaPass::Execute (
    ICommandList * computeCmdList) [override], [virtual]
```

Genera la imagen final.

Parámetros

<code>computeCmdList</code>	Lista de comandos sobre la que se ejecutará.
-----------------------------	--

Precondición

Se deben haber establecido las imágenes de entrada con `IPostProcessPass::SetInput`.

Las imágenes de entrada establecidas con `IPostProcessPass::SetInput` deben estar en un estado válido.

`computeCmdList` debe soportar, al menos .

Se deben haber establecido las entradas necesarias para el pase.

Excepciones

<code>PostProcessInputNotSetException</code> (pág. 1354)	si no se han establecido las entradas necesarias.
---	---

Implementa **`OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass`** (pág. 1074).

13.137.2.3. `GetOutput()` [1/2]

```
ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.137.2.4. `GetOutput()` [2/2]

```
const ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () const [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.137.2.5. `Resize()`

```
void IPostProcessPass::Resize (
    const Vector2ui & size) [virtual], [inherited]
```

Cambia de tamaño el render target de salida. Se puede sobrescribir para crear recursos intermedios.

Parámetros

<code>size</code>	Tamaño de la imagen final.
-------------------	----------------------------

Reimplementado en **`OSK::GRAPHICS::BloomPass`** (pág.304), **`OSK::GRAPHICS::HbaoPass`** (pág. 829), **`OSK::GRAPHICS::SmaaPass`** (pág. 1528) y **`OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass`** (pág. 1652).

13.137.2.6. SetInput()

```
void FxaaPass::SetInput (
    GpuImage * image)
```

13.137.3. Documentación de datos miembro

13.137.3.1. MaterialName

```
auto OSK::GRAPHICS::FxaaPass::MaterialName = "Resources/Materials/PostProcess/fxaa.json" [static],
[constexpr]
```

13.138. Referencia de la clase OSK::ECS::GameObjectManager

```
#include <GameObjectManager.h>
```

Métodos públicos

- **GameObjectIndex** CreateGameObject ()
- void **DestroyGameObject** (**GameObjectIndex** *obj)
- void **SetSignature** (**GameObjectIndex** obj, const **Signature** &signature)
- **Signature** GetSignature (**GameObjectIndex** obj) const
- void **UpdateSignature** (**GameObjectIndex** obj, **ComponentType** position, bool value)
- void **AddComponent** (**GameObjectIndex** obj, **ComponentType** position)
- void **RemoveComponent** (**GameObjectIndex** obj, **ComponentType** position)
- bool **IsGameObjectAlive** (**GameObjectIndex** obj) const
- std::span< const **GameObjectIndex** > **GetAllLivingObjects** () const

13.138.1. Descripción detallada

Se encarga de registrar y eliminar GameObjects.

13.138.2. Documentación de funciones miembro

13.138.2.1. AddComponent()

```
void GameObjectManager::AddComponent (
    GameObjectIndex obj,
    ComponentType position)
```

Actualiza el valor de una firma de un objeto en concreto, para indicar que posee un tipo de componente.

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto.
<i>position</i>	Tipo de componente añadido.

13.138.2.2. CreateGameObject()

```
GameObjectIndex GameObjectManager::CreateGameObject ()
```

Registra un nuevo objeto.

Devuelve

Id del nuevo objeto.

13.138.2.3. DestroyGameObject()

```
void GameObjectManager::DestroyGameObject (
    GameObjectIndex * obj)
```

Destruye el objeto dado.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto a eliminar.
------------	--------------------

Atención

El identificador del objeto se pondrá a 0, para indicar que es un identificador inválido.

Excepciones

<i>InvalidObjectException</i> (pág. 1065)	Si el objeto indicado no existe.
--	----------------------------------

13.138.2.4. GetAllLivingObjects()

```
std::span< const GameObjectIndex > GameObjectManager::GetAllLivingObjects () const
```

Devuelve

Todos los objetos activos.

13.138.2.5. GetSignature()

```
Signature GameObjectManager::GetSignature (
    GameObjectIndex obj) const
```

Devuelve

Signature (pág. 162) del objeto.

Excepciones

<i>InvalidObjectException</i> (pág. 1065)	Si el objeto indicado no existe.
--	----------------------------------

13.138.2.6. IsGameObjectAlive()

```
bool GameObjectManager::IsGameObjectAlive (
    GameObjectIndex obj) const
```

Comprueba si un objeto está activo.

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto.
------------	----------------

Devuelve

True si está activo, false si se eliminó.

13.138.2.7. RemoveComponent()

```
void GameObjectManager::RemoveComponent (
    GameObjectIndex obj,
    ComponentType position)
```

Actualiza el valor de una firma de un objeto en concreto, para indicar que no posee un tipo de componente.

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto.
<i>position</i>	Tipo de componente eliminado.

13.138.2.8. SetSignature()

```
void GameObjectManager::SetSignature (
    GameObjectIndex obj,
    const Signature & signature)
```

Establece el signature del objeto.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto a modificar.
<i>signature</i>	Nuevo signature.

Excepciones

<i>InvalidObjectException</i> (pág. 1065)	Si el objeto indicado no existe.
--	----------------------------------

13.138.2.9. UpdateSignature()

```
void GameObjectManager::UpdateSignature (
    GameObjectIndex obj,
    ComponentType position,
    bool value)
```

Actualiza el valor de una firma de un objeto en concreto.

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto.
<i>position</i>	Tipo de componente a actualizar.
<i>value</i>	Nuevo valor.

Precondición

El objeto `obj` debe haber sido previamente creado.

13.139. Referencia de la clase OSK::NET::GameObjectTranslator

```
#include <GameObjectTranslator.h>
```

Métodos públicos

- **ECS::GameObjectIndex** AddExternalObject (ECS::GameObjectIndex externalId)
- void UnregisterExternalObject (ECS::GameObjectIndex externalId)
- **ECS::GameObjectIndex** GetInternalObject (ECS::GameObjectIndex externalId) const
- **ECS::GameObjectIndex** GetExternalObject (ECS::GameObjectIndex internalId) const

13.139.1. Documentación de funciones miembro

13.139.1.1. AddExternalObject()

```
GameObjectIndex GameObjectTranslator::AddExternalObject (
    ECS::GameObjectIndex externalId)
```

Parámetros

<i>externalId</i>	
-------------------	--

Devuelve

13.139.1.2. GetExternalObject()

```
GameObjectIndex GameObjectTranslator::GetExternalObject (
    ECS::GameObjectIndex internalId) const
```

Parámetros

<i>internal↔ Id</i>	
-------------------------	--

Devuelve

13.139.1.3. GetInternalObject()

```
GameObjectIndex GameObjectTranslator::GetInternalObject (
    ECS::GameObjectIndex externalId) const
```

Parámetros

<i>external↔ Id</i>	
-------------------------	--

Devuelve

13.139.1.4. UnregisterExternalObject()

```
void GameObjectTranslator::UnregisterExternalObject (
    ECS::GameObjectIndex externalId)
```

Parámetros

<i>external↔ Id</i>	
-------------------------	--

13.140. Referencia de la clase OSK::IO::GamepadState

```
#include <GamepadState.h>
```

Métodos públicos

- **GamepadState** ()
- **GamepadState** (**UIndex32** identifier)
- **GamepadButtonState** **GetButtonState** (**GamepadButton** button) const
- bool **IsButtonDown** (**GamepadButton** button) const
- bool **IsButtonUp** (**GamepadButton** button) const
- float **GetAxisState** (**GamepadAxis** axis) const
- **UIndex32** **GetIdentifier** () const
- bool **IsConnected** () const
- void **_SetButtonState** (**GamepadButton** button, **GamepadButtonState** state)
- void **_SetAxisState** (**GamepadAxis** axis, float value)
- void **_SetConnectionState** (bool isConnected)

13.140.1. Descripción detallada

Representa el estado actual de un gamepad conectado a la plataforma.

Nota

Puede no estar conectado, se debe comprobar que esté conectado.

Atención

En caso de no estar conectado, los valores devueltos pueden ser incoherentes. Comprobar siempre que el gamepad está conectado.

13.140.2. Documentación de constructores y destructores

13.140.2.1. GamepadState() [1/2]

```
OSK::IO::GamepadState::GamepadState () [inline]
```

13.140.2.2. GamepadState() [2/2]

```
GamepadState::GamepadState (  
    UIndex32 identifier)
```

13.140.3. Documentación de funciones miembro

13.140.3.1. _SetAxisState()

```
void GamepadState::_SetAxisState (  
    GamepadAxis axis,  
    float value)
```

13.140.3.2. _SetButtonState()

```
void GamepadState::_SetButtonState (  
    GamepadButton button,  
    GamepadButtonState state)
```

13.140.3.3. _SetConnectionState()

```
void GamepadState::_SetConnectionState (  
    bool isConnected)
```

13.140.3.4. GetAxisState()

```
float GamepadState::GetAxisState (
    GamepadAxis axis) const
```

Devuelve el estado del eje dado.

Véase **OSK::IO::GamepadAxis** (pág. 193).

Nota

Los valores mínimo y máximo pueden ser 0 a 1 ó -1 a 1. Véase **OSK::IO::GamepadAxis** (pág. 193).

13.140.3.5. GetButtonState()

```
GamepadButtonState GamepadState::GetButtonState (
    GamepadButton button) const
```

13.140.3.6. GetIdentifier()

```
UIndex32 GamepadState::GetIdentifier () const
```

Devuelve el identificador del mando.

Entre 0-3.

Nota

El mando principal tendrá el identificador 0.

13.140.3.7. IsButtonDown()

```
bool GamepadState::IsButtonDown (
    GamepadButton button) const
```

13.140.3.8. IsButtonUp()

```
bool GamepadState::IsButtonUp (
    GamepadButton button) const
```

13.140.3.9. IsConnected()

```
bool GamepadState::IsConnected () const
```

Comprueba si el mando está conectado. Si no o etá los valores devueltos por las otras funciones serán inválidos.

13.141. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GBuffer

```
#include <GBuffer.h>
```

Tipos públicos

- enum class **Target** : UIndex32 {
COLOR = 0 , **NORMAL** = 1 , **METALLIC_ROUGHNESS** = 2 , **MOTION** = 3 ,
EMISSIVE = 4 , **DEPTH** = std::numeric_limits<UIndex32>::max() }

Métodos públicos

- void **Create** (const **Vector2ui** &resolution, **GpulimageSamplerDesc** sampler= **GpulimageSamplerDesc**↵
::CreateDefault_NoMipMap(), **GpulimageUsage** usage= **GpulimageUsage**::COLOR| **GpulimageUsage**↵
::SAMPLED)
- void **Resize** (const **Vector2ui** &resolution)
- Gpulimage** * **GetImage** (**Target** targetType)
- const **Gpulimage** * **GetImage** (**Target** targetType) const
- void **BindPipelineBarriers** (**ICommandList** *cmdList)
- void **BeginRenderpass** (**ICommandList** *cmdList, **Color** color, bool autoSync=true)

Atributos públicos estáticos

- static const std::array< **Target**, 5 > **ColorTargetTypes** = { **Target**::COLOR, **Target**::NORMAL, **Target**↵
::METALLIC_ROUGHNESS, **Target**::MOTION, **Target**::EMISSIVE }

13.141.1. Descripción detallada

Clase que contiene los render targets necesarios para renderizar un **GBuffer** (pág. 729). Un **GBuffer** (pág. 729) contiene imágenes con la información de posición, color, normales y movimiento de la geometría que aparece en la pantalla, de tal manera que permite un renderizado en diferido.

13.141.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.141.2.1. Target

```
enum class OSK::GRAPHICS::GBuffer::Target : UIndex32 [strong]
```

Identifica cada una de las imágenes del **GBuffer** (pág. 729).

Valores de enumeraciones

COLOR	Color (pág. 420) = rgb uint. Stencil = a uint.
NORMAL	Normal = xyz. Alpha = a.
METALLIC_ROUGHNESS	Metallic = x, roughness = y.
MOTION	Movimiento = xy.
EMISSIVE	Emisivo.
DEPTH	

13.141.3. Documentación de funciones miembro

13.141.3.1. BeginRenderpass()

```
void GBuffer::BeginRenderpass (
    ICommandList * cmdList,
    Color color,
    bool autoSync = true)
```

Inicia un renderpass de rasterización sobre el **GBuffer** (pág. 729).

Ver también

ICommandList::BeginRenderpass.

Parámetros

<i>cmdList</i>	Lista de comandos abierta.
<i>color</i>	Color (pág. 420) con el que se limpiarán todas las imágenes de color.

13.141.3.2. BindPipelineBarriers()

```
void GBuffer::BindPipelineBarriers (
    ICommandList * cmdList)
```

13.141.3.3. Create()

```
void GBuffer::Create (
    const Vector2ui & resolution,
    GpuImageSamplerDesc sampler = GpuImageSamplerDesc::CreateDefault_NoMipMap(),
    GpuImageUsage usage = GpuImageUsage::COLOR | GpuImageUsage::SAMPLED)
```

Crea el **GBuffer** (pág. 729) con la información dada.

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución, en píxeles.
<i>sampler</i>	Sampler usado por todas las imágenes de color.
<i>usage</i>	Uso de las imágenes de color. Tendrá, al menos, los definidos en RenderTarget (pág. 1433).

13.141.3.4. GetImage() [1/2]

```
GpuImage * GBuffer::GetImage (
    Target targetType)
```

Devuelve la imagen indicada por los parámetros.

Parámetros

<i>targetType</i>	Identificador de la imagen deseada.
-------------------	-------------------------------------

13.141.3.5. GetImage() [2/2]

```
const GpuImage * GBuffer::GetImage (
    Target targetType) const
```

Devuelve la imagen indicada por los parámetros.

Parámetros

<i>targetType</i>	Identificador de la imagen deseada.
-------------------	-------------------------------------

13.141.3.6. Resize()

```
void GBuffer::Resize (
    const Vector2ui & resolution)
```

Cambia la resolución del **GBuffer** (pág. 729).

Ver también

RenderTarget (pág. 1433)

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución, en píxeles.
-------------------	-------------------------------

13.141.4. Documentación de datos miembro

13.141.4.1. ColorTargetTypes

```
const std::array< GBuffer::Target, 5 > GBuffer::ColorTargetTypes = { Target::COLOR, Target↵
::NORMAL, Target::METALLIC_ROUGHNESS, Target::MOTION, Target::EMISSIVE } [static]
```

Contiene todos los tipos de imágenes, excluyendo la de profundidad.

13.142. Referencia de la clase OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem

```
#include <GdrDeferredSystem.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::GdrDeferredRenderSystem")
- **GdrDeferredRenderSystem** ()
- void **SetMaxCounts** (**USize32** maxVertexCount, **USize32** maxMeshCount)
- void **Render** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList, std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects) override
- **OSK_SYSTEM** ("OSK::DeferredRenderSystem")
- void **Initialize** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject, **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::IrradianceMap** > irradianceMap, **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::SpecularMap** > specularMap)
- void **SetIbl** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::IrradianceMap** > irradianceMap, **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::SpecularMap** > specularMap)
- virtual void **CreateTargetImage** (const **Vector2ui** &size) override
- virtual void **Resize** (const **Vector2ui** &size) override
- const **GRAPHICS::GBuffer** & **GetGbuffer** () const
- **GRAPHICS::GBuffer** & **GetGbuffer** ()
- virtual void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects) override
- virtual void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- void **ToggleTaa** ()
- void **AddShaderPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass) override
- void **AddShadowsPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass) override
- void **SetResolver** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IDeferredResolver** > &&resolver)
- **GRAPHICS::DirectionalLight** & **GetDirectionalLight** ()
- const **GRAPHICS::DirectionalLight** & **GetDirectionalLight** () const
- **GRAPHICS::PbrIblConfig** & **GetIblConfig** ()
- const **GRAPHICS::PbrIblConfig** & **GetIblConfig** () const
- **GRAPHICS::ShadowMap** & **GetShadowMap** ()
- const **GRAPHICS::ShadowMap** & **GetShadowMap** () const
- const **ASSETS::IrradianceMap** * **GetIrradianceMap** () const
- const **ASSETS::SpecularMap** * **GetSpecularMap** () const
- **GameObjectIndex** **GetCurrentCameraObject** () const
- std::string_view **GetResolverPassName** () const
- virtual void **OnCreate** () override
- virtual void **OnRenderStart** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **OnRenderEnd** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- **GRAPHICS::RenderTarget** & **GetRenderTarget** ()
- **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name)
- const **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name) const
- virtual void **UpdatePerPassObjectLists** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShaderPasses** () const
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShadowsPasses** () const
- virtual void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnExecutionStart** ()
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const
- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- void **LoadMaterials** ()
- void **CreateBuffers** ()
- void **SetupGBufferMaterial** ()
- void **SetupResolveMaterial** ()
- void **UpdateResolveMaterial** ()
- void **GenerateShadows** (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- void **RenderGBuffer** (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- void **ResolveGBuffer** (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- void **ExecuteTaa** (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- void **SharpenTaa** (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- void **CopyFinalImages** (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- virtual void **SetupGlobalMeshMapping** ()
- void **UpdatePassesCamera** (ECS::GameObjectIndex cameraObject)
- void **SetupViewport** (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

Atributos protegidos

- GRAPHICS::ComputeRenderTarget **m_resolveRenderTarget**
- GRAPHICS::GBuffer **m_gBuffer**
- std::array< **UniquePtr**< GRAPHICS::MaterialInstance >, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > **m_gBufferCameraInstances** {}
- **UniquePtr**< GRAPHICS::IDeferredResolver > **m_resolverPass**
- ECS::GameObjectIndex **m_cameraObject** = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
- glm::mat4 **m_previousCameraProjection** = glm::mat4(1.0f)
- glm::mat4 **m_previousCameraView** = glm::mat4(1.0f)
- std::array< **UniquePtr**< GRAPHICS::GpuBuffer >, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > **m_cameraBuffers** {}
- std::array< **UniquePtr**< GRAPHICS::GpuBuffer >, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > **m_previousFrameCameraBuffers** {}
- GRAPHICS::DirectionalLight **m_directionalLight** {}
- GRAPHICS::PbrIblConfig **m_iblConfig** {}
- std::array< **UniquePtr**< GRAPHICS::GpuBuffer >, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > **m_directionalLightBuffers** {}
- std::array< **UniquePtr**< GRAPHICS::GpuBuffer >, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > **m_iblConfigBuffers** {}
- ASSETS::AssetRef< ASSETS::IrradianceMap > **m_irradianceMap**
- ASSETS::AssetRef< ASSETS::SpecularMap > **m_specularMap**
- GRAPHICS::ShadowMap **m_shadowMap**
- GRAPHICS::TaaProvider **m_taaProvider** {}
- GRAPHICS::ShaderPassTable **m_shaderPasses** {}
- GRAPHICS::ShaderPassTable **m_shadowsPasses** {}
- GRAPHICS::RenderTarget **m_renderTarget**
- GRAPHICS::GlobalMeshMapping **m_meshMapping** = {}

Atributos estáticos protegidos

- static constexpr auto **CameraGlobalSlotName** = "global"
- static constexpr auto **CameraBindingName** = "camera"
- static constexpr auto **PreviousCameraBindingName** = "previousCamera"

13.142.1. Documentación de constructores y destructores

13.142.1.1. GdrDeferredRenderSystem()

```
GdrDeferredRenderSystem::GdrDeferredRenderSystem ()
```

13.142.2. Documentación de funciones miembro

13.142.2.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.142.2.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.142.2.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.142.2.4. AddShaderPass()

```
void DeferredRenderSystem::AddShaderPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [override], [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado.
-------------	----------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1503).

13.142.2.5. AddShadowsPass()

```
void DeferredRenderSystem::AddShadowsPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [override], [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado de sombras.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado de sombras.
-------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado de sombras previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1503).

13.142.2.6. CopyFinalImages()

```
void DeferredRenderSystem::CopyFinalImages (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

13.142.2.7. CreateBuffers()

```
void DeferredRenderSystem::CreateBuffers () [protected], [inherited]
```

13.142.2.8. CreateTargetImage()

```
void DeferredRenderSystem::CreateTargetImage (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual], [inherited]
```

Crea la imagen de renderizado.

Si el render system va a usar más imágenes de renderizado, se deben inicializar sobrescribiendo esta función.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución de la imagen de renderizado.
-------------	---

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1426).

13.142.2.9. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.142.2.10. Execute() [1/2]

```
void DeferredRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [override], [virtual], [inherited]
```

13.142.2.11. Execute() [2/2]

```
void IRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual], [inherited]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.142.2.12. ExecuteTaa()

```
void DeferredRenderSystem::ExecuteTaa (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

13.142.2.13. GenerateShadows()

```
void DeferredRenderSystem::GenerateShadows (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

13.142.2.14. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.142.2.15. GetAllShaderPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShaderPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado normal.

13.142.2.16. GetAllShadowsPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShadowsPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado de sombras.

13.142.2.17. GetCurrentCameraObject()

```
GameObjectIndex DeferredRenderSystem::GetCurrentCameraObject () const [inherited]
```

13.142.2.18. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.142.2.19. GetDirectionalLight() [1/2]

```
DirectionalLight & DeferredRenderSystem::GetDirectionalLight () [inherited]
```

13.142.2.20. GetDirectionalLight() [2/2]

```
const DirectionalLight & DeferredRenderSystem::GetDirectionalLight () const [inherited]
```

13.142.2.21. GetGbuffer() [1/2]

```
GBuffer & DeferredRenderSystem::GetGbuffer () [inherited]
```

Devuelve

GBuffer del renderizador.

13.142.2.22. GetGbuffer() [2/2]

```
const GBuffer & DeferredRenderSystem::GetGbuffer () const [inherited]
```

Devuelve

GBuffer del renderizador.

13.142.2.23. GetIblConfig() [1/2]

```
GRAPHICS::PbrIblConfig & DeferredRenderSystem::GetIblConfig () [inherited]
```

13.142.2.24. GetIblConfig() [2/2]

```
const GRAPHICS::PbrIblConfig & DeferredRenderSystem::GetIblConfig () const [inherited]
```

13.142.2.25. GetIrradianceMap()

```
const ASSETS::IrradianceMap * DeferredRenderSystem::GetIrradianceMap () const [inherited]
```

13.142.2.26. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.142.2.27. GetRenderTarget()

```
RenderTarget & IRenderSystem::GetRenderTarget () [inherited]
```

Devuelve

Render target principal sobre el que se renderiza el sistema.

13.142.2.28. GetResolverPassName()

```
std::string_view DeferredRenderSystem::GetResolverPassName () const [inherited]
```

13.142.2.29. GetShaderPass() [1/2]

```
IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (
    std::string_view name) [inherited]
```

13.142.2.30. GetShaderPass() [2/2]

```
const IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (
    std::string_view name) const [inherited]
```

13.142.2.31. GetShadowMap() [1/2]

```
GRAPHICS::ShadowMap & DeferredRenderSystem::GetShadowMap () [inherited]
```

13.142.2.32. GetShadowMap() [2/2]

```
const GRAPHICS::ShadowMap & DeferredRenderSystem::GetShadowMap () const [inherited]
```

13.142.2.33. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.142.2.34. GetSpecularMap()

```
const ASSETS::SpecularMap * DeferredRenderSystem::GetSpecularMap () const [inherited]
```

13.142.2.35. Initialize()

```
void DeferredRenderSystem::Initialize (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject,
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::IrradianceMap > irradianceMap,
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::SpecularMap > specularMap) [inherited]
```

Inicializa el sistema para poder renderizar.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
<i>irradianceMap</i>	Mapa de irradiancia.
<i>specularMap</i>	Mapa especular.

Precondición

irradianceMap Debe haber sido cargado.

specularMap Debe haber sido cargado.

cameraObject debe apuntar a un objeto con los siguientes componentes:

- **CameraComponent3D** (pág. 347)
- Transform3D

13.142.2.36. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.142.2.37. LoadMaterials()

```
void DeferredRenderSystem::LoadMaterials () [protected], [inherited]
```

13.142.2.38. OnCreate()

```
void IRenderSystem::OnCreate () [override], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.142.2.39. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.142.2.40. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.142.2.41. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.142.2.42. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.142.2.43. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.142.2.44. OnRenderEnd()

```
void IRenderSystem::OnRenderEnd (  
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de finalizar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.142.2.45. OnRenderStart()

```
void IRenderSystem::OnRenderStart (  
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.142.2.46. OSK_SYSTEM() [1/2]

```
OSK::ECS::DeferredRenderSystem::OSK_SYSTEM (
    "OSK::DeferredRenderSystem" ) [inherited]
```

13.142.2.47. OSK_SYSTEM() [2/2]

```
OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem::OSK_SYSTEM (
    "OSK::GdrDeferredRenderSystem" )
```

13.142.2.48. Render()

```
void GdrDeferredRenderSystem::Render (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Comando específico del sistema, para ejecutar el renderizado.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Reimplementado de **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 507).

13.142.2.49. RenderGBuffer()

```
void DeferredRenderSystem::RenderGBuffer (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

13.142.2.50. Resize()

```
void DeferredRenderSystem::Resize (
    const Vector2ui & resolution) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia la resolución de la imagen de render target.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución de renderizado.
-------------------	----------------------------------

Nota

Se llama cada vez que la ventana cambia de tamaño.

Se puede sobrescribir para cambiar de tamaño otras imágenes de renderizado.

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1508).

13.142.2.51. ResolveGBuffer()

```
void DeferredRenderSystem::ResolveGBuffer (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

13.142.2.52. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.142.2.53. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.142.2.54. SetIbl()

```
void DeferredRenderSystem::SetIbl (
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::IrradianceMap > irradianceMap,
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::SpecularMap > specularMap) [inherited]
```

Actualiza la iluminación IBL.

Parámetros

<i>irradianceMap</i>	Mapa de irradianca.
<i>specularMap</i>	Mapa especular.

13.142.2.55. SetMaxCounts()

```
void GdrDeferredRenderSystem::SetMaxCounts (
    USize32 maxVertexCount,
    USize32 maxMeshCount)
```

13.142.2.56. SetResolver()

```
void DeferredRenderSystem::SetResolver (
    UniquePtr< GRAPHICS::IDeferredResolver > && resolver) [inherited]
```

Establece el pase de resolución.

Parámetros

<i>resolver</i>	Pase de resolución.
-----------------	---------------------

13.142.2.57. SetupGBufferMaterial()

```
void DeferredRenderSystem::SetupGBufferMaterial () [protected], [inherited]
```

13.142.2.58. SetupGlobalMeshMapping()

```
void DeferredRenderSystem::SetupGlobalMeshMapping () [protected], [virtual], [inherited]
```

13.142.2.59. SetupResolveMaterial()

```
void DeferredRenderSystem::SetupResolveMaterial () [protected], [inherited]
```

13.142.2.60. SetupViewport()

```
void IRenderSystem::SetupViewport (  
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

Configura el viewport que se usará en la lista de comandos para que incluya toda la imagen del render system.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

Precondición

commandList no debe ser null.

13.142.2.61. SharpenTaa()

```
void OSK::ECS::DeferredRenderSystem::SharpenTaa (  
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

13.142.2.62. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.142.2.63. ToggleTaa()

```
void DeferredRenderSystem::ToggleTaa () [inherited]
```

Cambia el estado de TAA (on <-> off).

13.142.2.64. UpdatePassesCamera()

```
void IRenderSystem::UpdatePassesCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [protected], [inherited]
```

13.142.2.65. UpdatePerPassObjectLists()

```
void IRenderSystem::UpdatePerPassObjectLists (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [virtual], [inherited]
```

Actualiza las listas de objetos asignados a cada pase.

13.142.2.66. UpdateResolveMaterial()

```
void DeferredRenderSystem::UpdateResolveMaterial () [protected], [inherited]
```

13.142.3. Documentación de datos miembro**13.142.3.1. CameraBindingName**

```
auto OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraBindingName = "camera" [static], [constexpr],
[protected], [inherited]
```

13.142.3.2. CameraGlobalSlotName

```
auto OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraGlobalSlotName = "global" [static], [constexpr],
[protected], [inherited]
```

13.142.3.3. m_cameraBuffers

```
std::array< UniquePtr< GRAPHICS::GpuBuffer>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::ECS::↔
DeferredRenderSystem::m_cameraBuffers {} [protected], [inherited]
```

Buffers CPU->GPU donde se almacena el estado de la cámara en un fotograma.

13.142.3.4. m_cameraObject

```
ECS::GameObjectIndex OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
[protected], [inherited]
```

Objeto que contiene la cámara desde la que se renderiza la escena.

13.142.3.5. m_directionalLight

```
GRAPHICS::DirectionalLight OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_directionalLight {} [protected],  
[inherited]
```

Información de la luz direccional.

13.142.3.6. m_directionalLightBuffers

```
std::array< UniquePtr< GRAPHICS::GpuBuffer>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::ECS::↔  
DeferredRenderSystem::m_directionalLightBuffers {} [protected], [inherited]
```

Buffers CPU->GPU donde se almacena el estado de la luz direccional.

13.142.3.7. m_gBuffer

```
GRAPHICS::GBuffer OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_gBuffer [protected], [inherited]
```

Geometry buffer.

13.142.3.8. m_gBufferCameraInstances

```
std::array< UniquePtr< GRAPHICS::MaterialInstance>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK↔  
::ECS::DeferredRenderSystem::m_gBufferCameraInstances {} [protected], [inherited]
```

Contiene los slots de la cámara. Como se escriben desde la GPU deben ser recursos en vuelo.

13.142.3.9. m_iblConfig

```
GRAPHICS::PbrIblConfig OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_iblConfig {} [protected], [inherited]
```

Configuración de la iluminación IBL.

13.142.3.10. m_iblConfigBuffers

```
std::array< UniquePtr< GRAPHICS::GpuBuffer>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::ECS::↔  
DeferredRenderSystem::m_iblConfigBuffers {} [protected], [inherited]
```

Buffers CPU->GPU donde se almacena la configuración de la iluminación IBL.

13.142.3.11. m_irradianceMap

```
ASSETS::AssetRef< ASSETS::IrradianceMap> OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_irradianceMap  
[protected], [inherited]
```

13.142.3.12. m_meshMapping

GRAPHICS::GlobalMeshMapping OSK::ECS::IRenderSystem::m_meshMapping = {} [protected], [inherited]

13.142.3.13. m_previousCameraProjection

glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_previousCameraProjection = glm::mat4(1.0f) [protected], [inherited]

Proyección de la cámara en el fotograma anterior.

13.142.3.14. m_previousCameraView

glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_previousCameraView = glm::mat4(1.0f) [protected], [inherited]

Fotograma de la cámara en el fotograma actual.

13.142.3.15. m_previousFrameCameraBuffers

std::array< **UniquePtr**< **GRAPHICS::GpuBuffer**>, GRAPHICS::MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::ECS::↔
DeferredRenderSystem::m_previousFrameCameraBuffers {} [protected], [inherited]

Buffers CPU->GPU donde se almacena el estado de la cámara en el fotograma anterior.

13.142.3.16. m_renderTarget

GRAPHICS::RenderTarget OSK::ECS::IRenderSystem::m_renderTarget [protected], [inherited]

13.142.3.17. m_resolveRenderTarget

GRAPHICS::ComputeRenderTarget OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_resolveRenderTarget [protected], [inherited]

Render target donde se renderizará la imagen final.

13.142.3.18. m_resolverPass

UniquePtr< **GRAPHICS::IDeferredResolver**> OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_resolverPass [protected], [inherited]

Pase de resolución.

13.142.3.19. m_shaderPasses

GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shaderPasses {} [protected], [inherited]

13.142.3.20. m_shadowMap

GRAPHICS::ShadowMap OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_shadowMap [protected], [inherited]

Mapa de sombras en cascada.

13.142.3.21. m_shadowsPasses

GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shadowsPasses {} [protected], [inherited]

13.142.3.22. m_specularMap

ASSETS::AssetRef< ASSETS::SpecularMap> OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_specularMap [protected], [inherited]

13.142.3.23. m_taaProvider

GRAPHICS::TaaProvider OSK::ECS::DeferredRenderSystem::m_taaProvider {} [protected], [inherited]

Implementación del Temporal Anti-Aliasing.

13.142.3.24. PreviousCameraBindingName

auto OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraBindingName = "previousCamera" [static], [constexpr], [protected], [inherited]

13.143. Referencia de la estructura OSK::ECS::GdrGeometryComponent

```
#include <GdrGeometryComponent.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_COMPONENT** ("OSK::GdrGeometryComponent")
- **GdrGeometryComponent** (**GRAPHICS::GpuGeometryDesc** &&desc)

Atributos públicos

- **UniquePtr< GRAPHICS::GpuGeometryDesc > gdrGeometry**

13.143.1. Documentación de constructores y destructores**13.143.1.1. GdrGeometryComponent()**

```
OSK::ECS::GdrGeometryComponent::GdrGeometryComponent (
    GRAPHICS::GpuGeometryDesc && desc) [inline]
```

13.143.2. Documentación de funciones miembro

13.143.2.1. OSK_COMPONENT()

```
OSK::ECS::GdrGeometryComponent::OSK_COMPONENT (
    "OSK::GdrGeometryComponent" )
```

13.143.3. Documentación de datos miembro

13.143.3.1. gdrGeometry

```
UniquePtr< GRAPHICS::GpuGeometryDesc> OSK::ECS::GdrGeometryComponent::gdrGeometry
```

13.144. Referencia de la estructura OSK::ECS::GdrTexturedComponent

```
#include <GdrTexturedComponent.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_COMPONENT** ("OSK::GdrGeometryComponent")

Atributos públicos

- **StringHashMap< GRAPHICS::ExtImageUuid > imagesUuids**
- **DynamicArray< ASSETS::AssetRef< ASSETS::Texture > > texturesRefs**

13.144.1. Documentación de funciones miembro

13.144.1.1. OSK_COMPONENT()

```
OSK::ECS::GdrTexturedComponent::OSK_COMPONENT (
    "OSK::GdrGeometryComponent" )
```

13.144.2. Documentación de datos miembro

13.144.2.1. imagesUuids

```
StringHashMap< GRAPHICS::ExtImageUuid> OSK::ECS::GdrTexturedComponent::imagesUuids
```

13.144.2.2. texturesRefs

```
DynamicArray< ASSETS::AssetRef< ASSETS::Texture> > OSK::ECS::GdrTexturedComponent::textures↔
Refs
```

13.145. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GdrVertex3D

```
#include <Vertex3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_VERTEX_TYPE_REG** ("OSK::GdrVertex3D")

Atributos públicos

- **USize32** **gdrIndex** = 0

13.145.1. Documentación de funciones miembro

13.145.1.1. OSK_VERTEX_TYPE_REG()

```
OSK::GRAPHICS::GdrVertex3D::OSK_VERTEX_TYPE_REG (
    "OSK::GdrVertex3D" )
```

13.145.2. Documentación de datos miembro

13.145.2.1. gdrIndex

```
USize32 OSK::GRAPHICS::GdrVertex3D::gdrIndex = 0
```

13.146. Referencia de la clase OSK::COLLISION::GjkClippingDetector

```
#include <GjkClippingDetector.h>
```

Métodos públicos

- **std::optional< DetailedCollisionInfo > GetCollision** (const **NarrowColliderHolder** &first, const **NarrowColliderHolder** &second) const override

13.146.1. Descripción detallada

Usa el algoritmo GJK para detección de colisiones, y después hace clipping sobre las caras de los colliders para obtener una serie de puntos de contacto.

Precondición

```
first es de tipo ConvexCollider.
second es de tipo ConvexCollider.
```

13.146.2. Documentación de funciones miembro

13.146.2.1. GetCollision()

```
std::optional< OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo > OSK::COLLISION::GjkClippingDetector↔
::GetCollision (
    const NarrowColliderHolder & first,
    const NarrowColliderHolder & second) const [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la detección de colisión.

Si este detector no puede detectar la colisión para los tipos de los colliders, devuelve vacío.

Implementa **OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector** (pág. 956).

13.147. Referencia de la clase OSK::COLLISION::GjkEpaDetector

```
#include <GjkEpaDetector.h>
```

Métodos públicos

- `std::optional< DetailedCollisionInfo > GetCollision (const NarrowColliderHolder &first, const NarrowColliderHolder &second) const override`

13.147.1. Descripción detallada

Usa el algoritmo GJK para detección de colisiones, y el algoritmo EPA para obtener el MTV y un punto de contacto.

Todos los `IBottomLevelCollider` son también **IGjkCollider** (pág. 979), por lo que este detector es compatible con todos los colliders, independientemente de su tipo.

Por ello, es el detector que se usa por defecto.

13.147.2. Documentación de funciones miembro

13.147.2.1. GetCollision()

```
std::optional< OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo > OSK::COLLISION::GjkEpaDetector::GetCollision (
    const NarrowColliderHolder & first,
    const NarrowColliderHolder & second) const [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la detección de colisión.

Si este detector no puede detectar la colisión para los tipos de los colliders, devuelve vacío.

Implementa **OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector** (pág. 956).

13.148. Referencia de la estructura OSK::COLLISION::GjkSupport

```
#include <Gjk.h>
```

Atributos públicos

- **Vector3f** point = **Vector3f::Zero**
- std::optional< **UIndex64** > originalVertexId

13.148.1. Descripción detallada

Soporte de un volumen 3D. Indica el punto más alejado en una dirección.

13.148.2. Documentación de datos miembro

13.148.2.1. originalVertexId

```
std::optional< UIndex64> OSK::COLLISION::GjkSupport::originalVertexId
```

Índice del vértice que produjo el soporte. Sólomente para colisionadores con vértices.

13.148.2.2. point

```
Vector3f OSK::COLLISION::GjkSupport::point = Vector3f::Zero
```

Soporte en espacio del mundo.

13.149. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferEntry

```
#include <GlobalIndexBuffer.h>
```

Atributos públicos

- **UIndex32** firstIndex = 0
- **USize32** indexCount = 0

13.149.1. Descripción detallada

Referencia a una lista de índices almacenada en el buffer global de índices.

13.149.2. Documentación de datos miembro

13.149.2.1. firstIndex

UIndex32 OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferEntry::firstIndex = 0

13.149.2.2. indexCount

USize32 OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferEntry::indexCount = 0

13.150. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferManager

```
#include <GlobalIndexBuffer.h>
```

Métodos públicos

- **UIndex32** GetNextIndexesStart (**USize32** numIndexes) const
- **GlobalIndexBufferEntry** RegisterGeometry (**USize32** numIndices)

13.150.1. Descripción detallada

Maneja los rangos del buffer global de índices.

Nota

No contiene el propio buffer de GPU.

13.150.2. Documentación de funciones miembro

13.150.2.1. GetNextIndexesStart()

UIndex32 GlobalIndexBufferManager::GetNextIndexesStart (**USize32** numIndexes) const

Devuelve la posición a partir de la que se puede obtener un rango del buffer con espacio suficiente para almacenar el número de índices indicado.

Parámetros

<i>numIndexes</i>	Número de índices a almacenar en una región continua de memoria.
-------------------	--

Devuelve

Posición a partir de la que se puede construir el rango.

13.150.2.2. RegisterGeometry()

GlobalIndexBufferEntry GlobalIndexBufferManager::RegisterGeometry (**USize32** numIndices)

Reserva un rango del buffer para almacenar el número de índices indicado, y devuelve la información del rango.

Parámetros

<i>numIndices</i>	Número de índices a almacenar.
-------------------	--------------------------------

Devuelve

Información sobre la posición y tamaño del rango reservado.

13.151. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping

```
#include <MeshMapping.h>
```

Métodos públicos

- **GlobalMeshMapping** ()=default
- **OSK_DISABLE_COPY** (**GlobalMeshMapping**)
- void **RegisterModel** (**GpuModelUuid** modelId)
- void **UnregisterModel** (**GpuModelUuid** modelId)
- **GlobalPerModelData** & **GetModelData** (**GpuModelUuid** modelId)
- const **GlobalPerModelData** & **GetModelData** (**GpuModelUuid** modelId) const
- bool **HasModel** (**GpuModelUuid** modelId) const
- void **SetPreviousModelMatrix** (**ECS::GameObjectIndex** obj, glm::mat4 matrix)
- glm::mat4 **GetPreviousModelMatrix** (**ECS::GameObjectIndex** obj) const
- void **RemovePreviousModelMatrix** (**ECS::GameObjectIndex** obj)
- bool **HasPreviousModelMatrix** (**ECS::GameObjectIndex** obj) const

13.151.1. Descripción detallada

Estructura de datos con la información relevante de cada modelo y cada mesh para un pase de renderizado.

13.151.2. Documentación de constructores y destructores

13.151.2.1. GlobalMeshMapping()

```
OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping::GlobalMeshMapping () [default]
```

13.151.3. Documentación de funciones miembro

13.151.3.1. GetModelData() [1/2]

```
GlobalPerModelData & GlobalMeshMapping::GetModelData (
    GpuModelUuid modelId)
```

Parámetros

<i>modelId</i>	ID del modelo.
----------------	----------------

Devuelve

Datos del modelo.

Precondición

Debe existir un modelo con identificador `modelId` registrado.

13.151.3.2. GetModelData() [2/2]

```
const GlobalPerModelData & GlobalMeshMapping::GetModelData (  
    GpuModelUuid modelId) const
```

Parámetros

<i>modelId</i>	ID del modelo.
----------------	----------------

Devuelve

Datos del modelo.

Precondición

Debe existir un modelo con identificador `modelId` registrado.

13.151.3.3. GetPreviousModelMatrix()

```
glm::mat4 GlobalMeshMapping::GetPreviousModelMatrix (  
    ECS::GameObjectIndex obj) const
```

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto a obtener.
------------	-------------------

Devuelve

Matriz en el fotograma anterior.

Precondición

Debe haber una matriz registrada para el objeto `obj`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondition.
--	---------------------------------

13.151.3.4. HasModel()

```
bool GlobalMeshMapping::HasModel (
    GpuModelUuid modelId) const
```

Devuelve

True si tiene registrado un modelo con el ID `modelId`.

13.151.3.5. HasPreviousModelMatrix()

```
bool GlobalMeshMapping::HasPreviousModelMatrix (
    ECS::GameObjectIndex obj) const
```

Devuelve

True si hay una matriz registrada para el objeto `obj`.

13.151.3.6. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping::OSK_DISABLE_COPY (
    GlobalMeshMapping )
```

13.151.3.7. RegisterModel()

```
void GlobalMeshMapping::RegisterModel (
    GpuModelUuid modelId)
```

Registra un nuevo modelo, añadiendo una entrada para él.

Parámetros

<i>modelId</i>	Identificador único del modelo.
----------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un modelo con identificador `modelId` registrado.

13.151.3.8. RemovePreviousModelMatrix()

```
void GlobalMeshMapping::RemovePreviousModelMatrix (
    ECS::GameObjectIndex obj)
```

Elimina la matriz del fotograma anterior del objeto `obj`.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto.
------------	---------

Precondición

Debe haber una matriz registrada para el objeto `obj`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.151.3.9. SetPreviousModelMatrix()

```
void GlobalMeshMapping::SetPreviousModelMatrix (
    ECS::GameObjectIndex obj,
    glm::mat4 matrix)
```

Establece la matrix previa del objeto `obj`.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto de la matriz.
<i>matrix</i>	Matriz del fotograma anterior.

13.151.3.10. UnregisterModel()

```
void GlobalMeshMapping::UnregisterModel (
    GpuModelUuid modelId)
```

Elimina un modelo.

Parámetros

<i>modelId</i>	Identificador único del modelo.
----------------	---------------------------------

Precondición

Debe existir un modelo con identificador `modelId` registrado.

13.152. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData

```
#include <MeshMapping.h>
```

Métodos públicos

- **GlobalPerModelData** ()=default
- **OSK_DISABLE_COPY** (**GlobalPerModelData**)
- **MaterialInstance** * **GetAnimationMaterialInstance** ()
- const **MaterialInstance** * **GetAnimationMaterialInstance** () const
- const **GpuBuffer** * **GetBonesBuffer** () const
- **GpuBuffer** * **GetBonesBuffer** ()
- void **SetAnimationMaterialInstance** (**UniquePtr**< **MaterialInstance** > &&instance)
- void **SetBonesBuffer** (**UniquePtr**< **GpuBuffer** > &&buffer)

13.152.1. Descripción detallada

Información por cada modelo 3D.

13.152.2. Documentación de constructores y destructores

13.152.2.1. GlobalPerModelData()

```
OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData::GlobalPerModelData () [default]
```

13.152.3. Documentación de funciones miembro

13.152.3.1. GetAnimationMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * GlobalPerModelData::GetAnimationMaterialInstance ()
```

Devuelve

Instancia de material con los uniform buffers de la animación.

13.152.3.2. GetAnimationMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * GlobalPerModelData::GetAnimationMaterialInstance () const
```

Devuelve

Instancia de material con los uniform buffers de la animación.

13.152.3.3. GetBonesBuffer() [1/2]

```
GpuBuffer * GlobalPerModelData::GetBonesBuffer ()
```

13.152.3.4. GetBonesBuffer() [2/2]

```
const GpuBuffer * GlobalPerModelData::GetBonesBuffer () const
```

Devuelve

Buffer con las matrices de los huesos.

13.152.3.5. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData::OSK_DISABLE_COPY (
    GlobalPerModelData )
```

13.152.3.6. SetAnimationMaterialInstance()

```
void GlobalPerModelData::SetAnimationMaterialInstance (
    UniquePtr< MaterialInstance > && instance)
```

13.152.3.7. SetBonesBuffer()

```
void GlobalPerModelData::SetBonesBuffer (
    UniquePtr< GpuBuffer > && buffer)
```

13.153. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferEntry

```
#include <GlobalVertexBuffer.h>
```

Atributos públicos

- **UIndex32** *firstVertex* = 0
- **USize32** *vertexCount* = 0

13.153.1. Descripción detallada

Referencia a una lista de vértices almacenada en el buffer global de vértices.

13.153.2. Documentación de datos miembro

13.153.2.1. firstVertex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferEntry::firstVertex = 0
```

13.153.2.2. vertexCount

```
USize32 OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferEntry::vertexCount = 0
```

13.154. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferManager

```
#include <GlobalVertexBuffer.h>
```

Métodos públicos

- **GlobalVertexBufferEntry RegisterGeometry** (USize32 vertexCount)

13.154.1. Documentación de funciones miembro

13.154.1.1. RegisterGeometry()

```
GlobalVertexBufferEntry GlobalVertexBufferManager::RegisterGeometry (
    USize32 vertexCount)
```

13.155. Referencia de la clase OSK::ASSETS::GltfLoader

```
#include <IGltfLoader.h>
```

Métodos públicos estáticos

- static **CpuModel3D Load** (std::string_view path, const glm::mat4 &transform)
- static void **LoadMaterials** (std::string_view path, **DynamicArray**< **GRAPHICS::GpuModel3D::Material** > *materials, **GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable** *textures)

Métodos protegidos estáticos

- static **DynamicArray**< **GRAPHICS::Animation** > **LoadAnimations** (const tinygltf::Model &model, const glm::mat4 &baseTransform)
- static **DynamicArray**< **GRAPHICS::AnimationSampler** > **LoadAnimationSamplers** (const tinygltf::↔ Model &model, const tinygltf::Animation &gltfAnimation)
- static **DynamicArray**< **GRAPHICS::AnimationChannel** > **LoadAnimationChannels** (const tinygltf::↔ Animation &gltfAnimation)
- static **DynamicArray**< **GRAPHICS::AnimationSkin** > **LoadAnimationSkins** (const tinygltf::Model &model)
- static **DynamicArray**< std::string > **GetTagsFromName** (const tinygltf::Scene &scene)
- static **DynamicArray**< **GRAPHICS::GpuModel3D::Material** > **LoadMaterials** (const tinygltf::Model &model)
- static glm::mat4 **GetNodeMatrix** (const tinygltf::Node &node)

- static **DynamicArray**< **CpuMesh3D** > **ProcessNode** (const tinyglTF::Model &model, const tinyglTF::Node &node, const glm::mat4 &transform)
- static **DynamicArray**< **GRAPHICS::AnimationBone** > **LoadBones** (const tinyglTF::Model &model, const tinyglTF::Node &node, **UIndex64** nodeIndex, std::optional< **UIndex64** > parentIndex)
- static **DynamicArray**< **GRAPHICS::AnimationBone** > **LoadAllBones** (const tinyglTF::Model &model, const glm::mat4 &baseTransform)
- static bool **HasAttribute** (const tinyglTF::Primitive &primitive, const std::string &name)
- static bool **HasPositions** (const tinyglTF::Primitive &primitive)
- static bool **HasNormals** (const tinyglTF::Primitive &primitive)
- static bool **HasTangents** (const tinyglTF::Primitive &primitive)
- static bool **HasTextureCoords** (const tinyglTF::Primitive &primitive)
- static bool **HasColors** (const tinyglTF::Primitive &primitive)
- static bool **HasJoints** (const tinyglTF::Primitive &primitive)
- static bool **HasBoneWeights** (const tinyglTF::Primitive &primitive)
- static **DynamicArray**< **Vector3f** > **GetVertexPositions** (const tinyglTF::Primitive &primitive, const glm::mat4 &nodeMatrix, const tinyglTF::Model &model)
- static **DynamicArray**< **Vector3f** > **GetVertexNormals** (const tinyglTF::Primitive &primitive, const tinyglTF::Model &model)
- static **DynamicArray**< **Vector2f** > **GetTextureCoords** (const tinyglTF::Primitive &primitive, const tinyglTF::Model &model)
- static **DynamicArray**< **Color** > **GetVertexColors** (const tinyglTF::Primitive &primitive, const tinyglTF::Model &model)
- static **DynamicArray**< **Vector4f** > **GetJoints** (const tinyglTF::Primitive &primitive, const tinyglTF::Model &model)
- static **DynamicArray**< **Vector4f** > **GetBoneWeights** (const tinyglTF::Primitive &primitive, const tinyglTF::Model &model)
- static **DynamicArray**< **GRAPHICS::TIndexSize** > **GetIndices** (const tinyglTF::Primitive &primitive, **GRAPHICS::TIndexSize** startOffset, const tinyglTF::Model &model)
- static **DynamicArray**< **Vector3f** > **GetTangentVectors** (const tinyglTF::Primitive &primitive, const tinyglTF::Model &model)
- static **DynamicArray**< **Vector3f** > **GenerateTangentVectors** (const **DynamicArray**< **Vector2f** > &texCoords, const **DynamicArray**< **Vector3f** > &positions, const **DynamicArray**< **GRAPHICS::TIndexSize** > &indices, **UIndex32** indicesStartOffset)
- static std::unordered_map< std::string, std::string, **StringHasher**, std::equal_to<> > **GetCustomProperties** (const tinyglTF::Mesh &mesh)
- static **DynamicArray**< **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Texture** > > **LoadImages** (const tinyglTF::Model &model)

13.155.1. Descripción detallada

Clase base para poder importar un modelo GLTF.

Incluye métodos para importar información relevante del modelo GLTF.

13.155.2. Documentación de funciones miembro

13.155.2.1. GenerateTangentVectors()

```
DynamicArray< Vector3f > GltfLoader::GenerateTangentVectors (
    const DynamicArray< Vector2f > & texCoords,
    const DynamicArray< Vector3f > & positions,
    const DynamicArray< GRAPHICS::TIndexSize > & indices,
    UIndex32 indicesStartOffset) [static], [protected]
```

Genera vectores tangentes para los vértices indicados.

Parámetros

<i>texCoords</i>	Coordenadas de texturas UV de los vértices.
<i>positions</i>	Posiciones de los vértices.
<i>indices</i>	Índices de los vértices.
<i>indicesStartOffset</i>	Primer índice de los vértices.

Devuelve

Vectores tangentes.

Precondición

`texCoords.GetSize() == positions.GetSize()`
`indices.GetSize()` debe ser múltiplo de 3.

Parámetros

<i>indicesStartOffset</i>	debe ser múltiplo de 3.
---------------------------	-------------------------

13.155.2.2. GetBoneWeights()

```
DynamicArray< Vector4f > GltfLoader::GetBoneWeights (
    const tinyglTF::Primitive & primitive,
    const tinyglTF::Model & model) [static], [protected]
```

Obtiene los pesos de animación esquelética de todos los vértices de la primitiva, si tienen.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

Lista con los pesos de los vértices de la primitiva (puede estar vacía).

Nota

Si **HasBoneWeights()** (pág. 766) para la primitiva dada por `primitive` es `false`, entonces devuelve una lista vacía.

Si la lista no está vacía, hay exactamente un peso (**Vector4f** (pág. 152)) por cada vértice de la primitiva.

Si la lista no está vacía, cada peso se asocia con cada vértice con el mismo índice dentro de la lista (vértices[0].weights = **GetJoints()** (pág. 762)[0], etc.).

13.155.2.3. GetCustomProperties()

```
std::unordered_map< std::string, std::string, StringHasher, std::equal_to<> > GltfLoader::↔
GetCustomProperties (
    const tinyglTF::Mesh & mesh) [static], [protected]
```

Parámetros

<i>mesh</i>	Mesh.
-------------	-------

Devuelve

Propiedades extra del mesh.

13.155.2.4. GetIndices()

```
DynamicArray< TIndexSize > GltfLoader::GetIndices (
    const tinygltf::Primitive & primitive,
    GRAPHICS::TIndexSize startOffset,
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

Parámetros

<i>primitive</i>	Mesh.
<i>startOffset</i>	Índice del primer índice.

Devuelve

Lista con los índices de *primitive*.

13.155.2.5. GetJoints()

```
DynamicArray< Vector4f > GltfLoader::GetJoints (
    const tinygltf::Primitive & primitive,
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

Obtiene los joints de animación esquelética de todos los vértices de la primitiva, si tienen.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

Lista con los joints de los vértices de la primitiva (puede estar vacía).

Nota

Si **HasJoints()** (pág. 766) para la primitiva dada por *primitive* es false, entonces devuelve una lista vacía.
 Si la lista no está vacía, hay exactamente un joint (**Vector4f** (pág. 152)) por cada vértice de la primitiva.
 Si la lista no está vacía, cada joint se asocia con cada vértice con el mismo índice dentro de la lista (vertices[0].joints = **GetJoints()** (pág. 762)[0], etc.).

13.155.2.6. GetNodeMatrix()

```
glm::mat4 GltfLoader::GetNodeMatrix (
    const tinygltf::Node & node) [static], [protected]
```

Devuelve una matriz en formato GLM con el transform del nodo.

Parámetros

<i>node</i>	Nodo GLTF.
-------------	------------

Devuelve

Matriz con su transform.

13.155.2.7. GetTagsFromName()

```
DynamicArray< std::string > GltfLoader::GetTagsFromName (
    const tinygltf::Scene & scene) [static], [protected]
```

13.155.2.8. GetTangentVectors()

```
DynamicArray< Vector3f > GltfLoader::GetTangentVectors (
    const tinygltf::Primitive & primitive,
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

Parámetros

<i>primitive</i>	Mesh.
------------------	-------

Devuelve

Vectores tangentes de los vértices del mesh.

Precondición

El mesh debe tener vectores tangentes preprocesados.

Excepciones

NoVertexTangentsFoundException (pág. 1252)	si no se cumple la precondición.
---	----------------------------------

13.155.2.9. GetTextureCoords()

```
DynamicArray< Vector2f > GltfLoader::GetTextureCoords (
    const tinygltf::Primitive & primitive,
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

Obtiene las coordenadas de texturas de todos los vértices de la primitiva.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

Lista con todas las coordenadas de texturas de la primitiva.

Precondición

HasTextureCoords() (pág. 768) debe ser true para la primitiva dada por *primitive*.

Excepciones

<code>std::runtime_error</code>	si se incumple la precondition.
---------------------------------	---------------------------------

Nota

Hay exactamente una coordenada por cada vértice de la primitiva.

Cada normal se asocia con cada vértice con el mismo índice dentro de la lista (`vertices[0].texCoords = GetTextureCoords()` (pág. 763)[0], etc.).

13.155.2.10. **GetVertexColors()**

```
DynamicArray< Color > GltfLoader::GetVertexColors (
    const tinygltf::Primitive & primitive,
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

Obtiene los colores de todos los vértices de la primitiva, si tienen.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

Lista con los colores de los vértices de la primitiva (puede estar vacía).

Nota

Si **HasColors()** (pág. 766) para la primitiva dada por `primitive` es false, entonces devuelve una lista vacía.

Si la lista no está vacía, hay exactamente un color por cada vértice de la primitiva.

Si la lista no está vacía, cada color se asocia con cada vértice con el mismo índice dentro de la lista (`vertices[0].color = GetVertexColors()` (pág. 764)[0], etc.).

13.155.2.11. **GetVertexNormals()**

```
DynamicArray< Vector3f > GltfLoader::GetVertexNormals (
    const tinygltf::Primitive & primitive,
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

Obtiene las normales de todos los vértices de la primitiva.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

Lista con todas las normales de la primitiva.

Precondición

HasNormals() (pág. 767) debe ser true para la primitiva dada por `primitive`.

Excepciones

<code>std::runtime_error</code>	si se incumple la precondition.
---------------------------------	---------------------------------

Nota

Hay exactamente una normal por cada vértice de la primitiva.

Cada normal se asocia con cada vértice con el mismo índice dentro de la lista (`vertices[0].normal = Get↵
VertexNormals()` (pág. 764)[0], etc.).

13.155.2.12. GetVertexPositions()

```
DynamicArray< Vector3f > GltfLoader::GetVertexPositions (
    const tinygltf::Primitive & primitive,
    const glm::mat4 & nodeMatrix,
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

Obtiene las posiciones de todos los vértices de la primitiva.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
<i>nodeMatrix</i>	Transform local del nodo que está siendo procesado.

Devuelve

Lista con todas las posiciones 3D.

Precondición

HasPositions() (pág. 767) debe ser true para la primitiva dada por `primitive`.

Excepciones

<code>std::runtime_error</code>	si se incumple la precondition.
---------------------------------	---------------------------------

Nota

Hay exactamente una posición por cada vértice de la primitiva.

Cada posición se asocia con cada vértice con el mismo índice dentro de la lista (`vertices[0].pos = Get↵
VertexPositions()` (pág. 765)[0], etc.).

13.155.2.13. HasAttribute()

```
bool GltfLoader::HasAttribute (
    const tinygltf::Primitive & primitive,
    const std::string & name) [static], [protected]
```

Comprueba si la primitiva GLTF dada contiene un atributo en específico.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
<i>name</i>	Nombre del atributo, según la especificación. Por ejempl, "POSITION" o "COLOR_0".

Devuelve

True si lo tiene, false en caso contrario.

Precondición

name debe referirse a un atributo válido GLTF.

Nota

Si el atributo dado por *name* no se corresponde con ninguno de los atributos posibles, devuelve false.

13.155.2.14. HasBoneWeights()

```
bool GltfLoader::HasBoneWeights (
    const tinygltf::Primitive & primitive) [static], [protected]
```

Comprueba si la primitiva contiene los pesos de animación esquelética de sus vértices.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

True si tiene pesos, false en caso contrario.

13.155.2.15. HasColors()

```
bool GltfLoader::HasColors (
    const tinygltf::Primitive & primitive) [static], [protected]
```

Comprueba si la primitiva contiene los colores de sus vértices.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

True si tiene colores, false en caso contrario.

13.155.2.16. HasJoints()

```
bool GltfLoader::HasJoints (
    const tinygltf::Primitive & primitive) [static], [protected]
```

Comprueba si la primitiva contiene los joints (para animación esquelética) de sus vértices.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

True si tiene joints, false en caso contrario.

13.155.2.17. HasNormals()

```
bool GltfLoader::HasNormals (
    const tinygltf::Primitive & primitive) [static], [protected]
```

Comprueba si la primitiva contiene los vectores normales de sus vértices.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

True si tiene normales, false en caso contrario.

13.155.2.18. HasPositions()

```
bool GltfLoader::HasPositions (
    const tinygltf::Primitive & primitive) [static], [protected]
```

Comprueba si la primitiva contiene la posición de sus vértices.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

True si tiene posiciones, false en caso contrario.

13.155.2.19. HasTangets()

```
bool GltfLoader::HasTangets (
    const tinygltf::Primitive & primitive) [static], [protected]
```

Comprueba si la primitiva contiene los vectores tangenciales de sus vértices.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

True si tiene tangentes, false en caso contrario.

13.155.2.20. HasTextureCoords()

```
bool GltfLoader::HasTextureCoords (
    const tinygltf::Primitive & primitive) [static], [protected]
```

Comprueba si la primitiva contiene las coordenadas de texturas de sus vértices.

Parámetros

<i>primitive</i>	Primitiva GLTF.
------------------	-----------------

Devuelve

True si tiene coordenadas de texturas, false en caso contrario.

13.155.2.21. Load()

```
CpuModel13D GltfLoader::Load (
    std::string_view path,
    const glm::mat4 & transform) [static]
```

13.155.2.22. LoadAllBones()

```
DynamicArray< AnimationBone > GltfLoader::LoadAllBones (
    const tinygltf::Model & model,
    const glm::mat4 & baseTransform) [static], [protected]
```

13.155.2.23. LoadAnimationChannels()

```
DynamicArray< AnimationChannel > GltfLoader::LoadAnimationChannels (
    const tinygltf::Animation & gltfAnimation) [static], [protected]
```

13.155.2.24. LoadAnimations()

```
DynamicArray< Animation > GltfLoader::LoadAnimations (
    const tinygltf::Model & model,
    const glm::mat4 & baseTransform) [static], [protected]
```

13.155.2.25. LoadAnimationSamplers()

```
DynamicArray< AnimationSampler > GltfLoader::LoadAnimationSamplers (
    const tinygltf::Model & model,
    const tinygltf::Animation & gltfAnimation) [static], [protected]
```

13.155.2.26. LoadAnimationSkins()

```
DynamicArray< AnimationSkin > GltfLoader::LoadAnimationSkins (
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

13.155.2.27. LoadBones()

```
DynamicArray< AnimationBone > GltfLoader::LoadBones (
    const tinygltf::Model & model,
    const tinygltf::Node & node,
    UInt64 nodeIndex,
    std::optional< UInt64 > parentIndex) [static], [protected]
```

13.155.2.28. LoadImages()

```
DynamicArray< AssetRef< Texture > > GltfLoader::LoadImages (
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

Devuelve

Todas las texturas usadas en el modelo 3D.

13.155.2.29. LoadMaterials() [1/2]

```
DynamicArray< GpuModel3D::Material > GltfLoader::LoadMaterials (
    const tinygltf::Model & model) [static], [protected]
```

13.155.2.30. LoadMaterials() [2/2]

```
void GltfLoader::LoadMaterials (
    std::string_view path,
    DynamicArray< GRAPHICS::GpuModel3D::Material > * materials,
    GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable * textures) [static]
```

13.155.2.31. ProcessNode()

```
DynamicArray< CpuMesh3D > GltfLoader::ProcessNode (
    const tinygltf::Model & model,
    const tinygltf::Node & node,
    const glm::mat4 & transform) [static], [protected]
```

Procesa un nodo de un modelo GLTF. Este nodo puede contener o no geometría 3D en forma de meshes.

Parámetros

<i>node</i>	Nodo GLTF.
<i>nodeId</i>	ID del nodo procesado.
<i>parentId</i> ↔	ID del nodo padre (TSize::max si no tiene padre).

13.156. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo

```
#include <GpuBarrierInfo.h>
```

Métodos públicos

- **GpuBarrierInfo ()**=default
- **GpuBarrierInfo (GpuCommandStage stage, GpuAccessStage accessStage)**

Atributos públicos

- **GpuCommandStage stage = GpuCommandStage::NONE**
- **GpuAccessStage accessStage = GpuAccessStage::NONE**

13.156.1. Descripción detallada

Al establecer un gpu barrier, dividimos todos los comandos en la lista de comandos en dos grupos.

Al establecer el barrier, la GPU esperará hasta que se hayan completado todos los comandos en el stage source↔Stage.

Todos los comandos enviados después del gpu barrier deben esperar a que finalicen todos los comandos en el stage destinationStage.

13.156.2. Documentación de constructores y destructores

13.156.2.1. GpuBarrierInfo() [1/2]

```
OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo::GpuBarrierInfo () [default]
```

13.156.2.2. GpuBarrierInfo() [2/2]

```
OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo::GpuBarrierInfo (
    GpuCommandStage stage,
    GpuAccessStage accessStage) [inline]
```


13.156.3. Documentación de datos miembro

13.156.3.1. accessStage

GpuAccessStage OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo::accessStage = **GpuAccessStage::NONE**

13.156.3.2. stage

GpuCommandStage OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo::stage = **GpuCommandStage::NONE**

13.157. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuBuffer

```
#include <GpuBuffer.h>
```

Métodos públicos

- **GpuBuffer** (**UniquePtr**< **IGpuMemorySubblock** > &&buffer, **USize64** size, **USize64** alignment, const **ICommandQueue** *ownerQueue)
- **OSK_DISABLE_COPY** (**GpuBuffer**)
- void **SetVertexView** (const **VertexBufferView** &view)
- void **SetIndexView** (const **IndexBufferView** &view)
- const **VertexBufferView** & **GetVertexView** () const
- const **IndexBufferView** & **GetIndexView** () const
- bool **HasVertexView** () const
- bool **HasIndexView** () const
- void **MapMemory** ()
- void **MapMemory** (**USize64** size, **USize64** offset)
- void **Write** (const void *data, **USize64** size)
- template<typename T>
void **Write** (const T &data)
- void **WriteOffset** (const void *data, **USize64** size, **USize64** offset)
- void **Unmap** ()
- void **SetCursor** (**UIndex64** position)
- void **ResetCursor** ()
- **UIndex64** **GetCursor** () const
- **USize64** **GetSize** () const
- **USize64** **GetAlignment** () const
- **GpuBufferRange** **GetWholeBufferRange** () const
- **IGpuMemorySubblock** * **GetMemorySubblock** ()
- const **IGpuMemorySubblock** * **GetMemorySubblock** () const
- **IGpuMemoryBlock** * **GetMemoryBlock** () const
- void **_UpdateCurrentBarrier** (const **GpuBarrierInfo** &barrier)
- const **GpuBarrierInfo** & **GetCurrentBarrier** () const
- const **ICommandQueue** * **GetOwnerQueue** () const
- void **_UpdateOwnerQueue** (const **ICommandQueue** *ownerQueue)

Atributos protegidos

- **UniquePtr**< **IGpuMemorySubblock** > m_buffer

13.157.1. Descripción detallada

Representa un buffer que contiene información accesible desde la GPU.

13.157.2. Documentación de constructores y destructores

13.157.2.1. GpuBuffer()

```
GpuBuffer::GpuBuffer (
    UniquePtr< I_gpuMemorySubblock > && buffer,
    USize64 size,
    USize64 alignment,
    const ICommandQueue * ownerQueue)
```

Establece los parámetros del buffer.

Parámetros

<i>buffer</i>	Subbloque de memoria que tiene este buffer.
<i>size</i>	Tamaño del buffer. En bytes.
<i>alignment</i>	Alineamiento del contenido del buffer.
<i>ownerQueue</i>	Cola que posee el recurso.

Nota

No crea el buffer, el buffer es creado por **I_gpuMemoryAllocator** (pág. 989).

13.157.3. Documentación de funciones miembro

13.157.3.1. _UpdateCurrentBarrier()

```
void GpuBuffer::_UpdateCurrentBarrier (
    const GpuBarrierInfo & barrier)
```

Establece el barrier actualmente aplicado, para facilitar la sincronización en futuras llamadas.

Parámetros

<i>barrier</i>	Barrier aplicado.
----------------	-------------------

13.157.3.2. _UpdateOwnerQueue()

```
void GpuBuffer::_UpdateOwnerQueue (
    const ICommandQueue * ownerQueue)
```

Actualiza la variable de la clase que representa la cola de comandos que la posee.

Parámetros

<i>ownerQueue</i>	Nueva cola que posee el buffer.
-------------------	---------------------------------

Precondición

ownerQueue debe ser estable.

13.157.3.3. GetAlignment()

```
USize64 GpuBuffer::GetAlignment () const
```

Devuelve

Devuelve la alineación del buffer, en bytes.

13.157.3.4. GetCurrentBarrier()

```
const GpuBarrierInfo & GpuBuffer::GetCurrentBarrier () const
```

Devuelve

Barrier actualmente aplicado.

13.157.3.5. GetCursor()

```
UIndex64 GpuBuffer::GetCursor () const
```

Devuelve

Posición actual del cursor.

13.157.3.6. GetIndexView()

```
const IndexBufferView & GpuBuffer::GetIndexView () const
```

Devuelve

Devuelve el index view por defecto.

Precondición

Se debe haber establecido el index view por defecto.

13.157.3.7. GetMemoryBlock()

```
IGpuMemoryBlock * GpuBuffer::GetMemoryBlock () const
```

13.157.3.8. GetMemorySubblock() [1/2]

```
IGpuMemorySubblock * GpuBuffer::GetMemorySubblock ()
```

13.157.3.9. GetMemorySubblock() [2/2]

```
const IGpuMemorySubblock * GpuBuffer::GetMemorySubblock () const
```

13.157.3.10. GetOwnerQueue()

```
const ICommandQueue * GpuBuffer::GetOwnerQueue () const
```

Devuelve

Cola de comandos que posee el recurso.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.157.3.11. GetSize()

```
USize64 GpuBuffer::GetSize () const
```

Devuelve

Devuelve el tamaño del buffer, en bytes.

13.157.3.12. GetVertexView()

```
const VertexBufferView & GpuBuffer::GetVertexView () const
```

Devuelve

Devuelve el vertex view por defecto.

Precondición

Se debe haber establecido el vertex view por defecto.

13.157.3.13. GetWholeBufferRange()

```
GpuBufferRange GpuBuffer::GetWholeBufferRange () const
```

13.157.3.14. HasIndexView()

```
bool GpuBuffer::HasIndexView () const
```

Devuelve

True si se ha establecido el index view por defecto.

13.157.3.15. HasVertexView()

```
bool GpuBuffer::HasVertexView () const
```

Devuelve

True si se ha establecido el vertex view por defecto.

13.157.3.16. MapMemory() [1/2]

```
void GpuBuffer::MapMemory ()
```

Mapea toda la región de memoria del buffer, para poder escribirla desde la CPU.

Precondición

Debe haber sido creado con **GpuSharedMemoryType::GPU_AND_CPU** (pág. 182).

No debe haber ninguna región de memoria del buffer previamente mapeada.

13.157.3.17. MapMemory() [2/2]

```
void GpuBuffer::MapMemory (
    USize64 size,
    USize64 offset)
```

Mapea la región de memoria dada, para poder escribirla desde la CPU.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la región, en bytes.
<i>offset</i>	Offset desde el inicio del buffer, en bytes.

Precondición

Debe haber sido creado con **GpuSharedMemoryType::GPU_AND_CPU** (pág. 182).

No debe haber ninguna región de memoria del buffer previamente mapeada.

$size + offset < \text{GetSize}()$ (pág. 774).

13.157.3.18. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::GpuBuffer::OSK_DISABLE_COPY (
    GpuBuffer )
```

13.157.3.19. ResetCursor()

```
void GpuBuffer::ResetCursor ()
```

Establece la posición del cursor a 0.

13.157.3.20. SetCursor()

```
void GpuBuffer::SetCursor (
    UIndex64 position)
```

Establece la posición del cursor.

Parámetros

<i>position</i>	Posición, en bytes, respecto al inicio del buffer.
-----------------	--

Precondición

La posición debe estar dentro de los límites del buffer.

13.157.3.21. SetIndexView()

```
void GpuBuffer::SetIndexView (
    const IndexBufferView & view)
```

Establece el index view por defecto.

Parámetros

<i>view</i>	View por defecto.
-------------	-------------------

Nota

Se recomienda que sea un view para todo el buffer.

13.157.3.22. SetVertexView()

```
void GpuBuffer::SetVertexView (
    const VertexBufferView & view)
```

Establece el vertex view por defecto.

Parámetros

<i>view</i>	View por defecto.
-------------	-------------------

Nota

Se recomienda que sea un view para todo el buffer.

13.157.3.23. Unmap()

```
void GpuBuffer::Unmap ()
```

Desmapea la memoria.

Precondición

La memoria debe estar mapeada.

13.157.3.24. Write() [1/2]

```
template<typename T>
void OSK::GRAPHICS::GpuBuffer::Write (
    const T & data) [inline]
```

Escribe la información del elemento dado en el buffer, usando el cursor. También hace avanzar el cursor.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de la estructura a escribir.
----------	-----------------------------------

Parámetros

<i>data</i>	Información a escribir.
-------------	-------------------------

Precondición

La memoria debe estar mapeada.

`size <= GetSize()` (pág. 774) - cursor.

13.157.3.25. Write() [2/2]

```
void GpuBuffer::Write (
    const void * data,
    USize64 size)
```

Escribe la información en el buffer, a partir de la posición actual del cursor. También hace avanzar el cursor.

Parámetros

<i>data</i>	Información a escribir.
<i>size</i>	Tamaño de la información a escribir.

Precondición

La memoria debe estar mapeada.

`size` <= **GetSize()** (pág. 774) - cursor.

13.157.3.26. WriteOffset()

```
void GpuBuffer::WriteOffset (
    const void * data,
    USize64 size,
    USize64 offset)
```

Escribe la información en el buffer, sin usar el cursor.

Parámetros

<i>data</i>	Información a escribir.
<i>size</i>	Número de bytes a escribir.
<i>offset</i>	Offset (en bytes) respecto al inicio del buffer.

Precondición

La memoria debe estar mapeada.

La información a escribir debe estar contenida dentro de la zona de memoria mapeada.

13.157.4. Documentación de datos miembro**13.157.4.1. m_buffer**

```
UniquePtr< IGpuMemorySubblock> OSK::GRAPHICS::GpuBuffer::m_buffer [protected]
```

13.158. Referencia de la clase**OSK::GRAPHICS::GpuBufferCreationException**

```
#include <GpuMemoryExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **GpuBufferCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.158.1. Documentación de constructores y destructores

13.158.1.1. GpuBufferCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::GpuBufferCreationException::GpuBufferCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.158.2. Documentación de funciones miembro

13.158.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.158.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.159. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo

```
#include <IGpuMemoryAllocator.h>
```

Métodos públicos

- **bool operator==** (const **GpuBufferMemoryBlockInfo** &other) const

Atributos públicos

- **USize64** size
- **GpuBufferUsage** usage
- **GpuSharedMemoryType** sharedType

13.159.1. Documentación de funciones miembro

13.159.1.1. operator==()

```
bool GpuBufferMemoryBlockInfo::operator== (
    const GpuBufferMemoryBlockInfo & other) const
```

13.159.2. Documentación de datos miembro

13.159.2.1. sharedType

GpuSharedMemoryType OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo::sharedType

13.159.2.2. size

USize64 OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo::size

13.159.2.3. usage

GpuBufferUsage OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo::usage

13.160. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange

```
#include <GpuBufferRange.h>
```

Métodos públicos estáticos

- static **GpuBufferRange** CreateFullRange ()

Atributos públicos

- **UIndex64** offset = 0
- **USize64** size = 0
- bool full = true

13.160.1. Descripción detallada

Rango de información de un buffer.

13.160.2. Documentación de funciones miembro

13.160.2.1. CreateFullRange()

GpuBufferRange OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange::CreateFullRange () [inline], [static]

13.160.3. Documentación de datos miembro

13.160.3.1. full

bool OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange::full = true

True si es todo el buffer.

13.160.3.2. offset

```
UIndex64 OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange::offset = 0
```

Offset respecto al inicio del buffer.

13.160.3.3. size

```
USize64 OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange::size = 0
```

Tamaño, en bytes.

13.161. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuGeometryDesc

```
#include <GpuGeometryDesc.h>
```

Métodos públicos

- **GpuGeometryDesc** (const **DynamicArray**< **TIndexSize** > &indexes)
- const **DynamicArray**< **TIndexSize** > & **GetIndexes** () const
- **VerticesAttributesMaps** & **GetAttributesMap** ()
- const **VerticesAttributesMaps** & **GetAttributesMap** () const

13.161.1. Descripción detallada

Descripción en CPU de un modelo de geometría en GPU.

13.161.2. Documentación de constructores y destructores

13.161.2.1. GpuGeometryDesc()

```
GpuGeometryDesc::GpuGeometryDesc (
    const DynamicArray< TIndexSize > & indexes [explicit]
```

13.161.3. Documentación de funciones miembro

13.161.3.1. GetAttributesMap() [1/2]

```
VerticesAttributesMaps & GpuGeometryDesc::GetAttributesMap ()
```

13.161.3.2. GetAttributesMap() [2/2]

```
const VerticesAttributesMaps & GpuGeometryDesc::GetAttributesMap () const
```

13.161.3.3. GetIndexes()

```
const DynamicArray< TIndexSize > & GpuGeometryDesc::GetIndexes () const
```

13.162. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry

```
#include <RenderGraph.h>
```

Métodos públicos

- **GpuGeometryEntry** (**GlobalIndexBufferEntry** indexesEntry, **GlobalVertexBufferEntry** attribsIndexesEntry, **StringHashMap**< **GlobalVertexBufferEntry** > && vertexEntriesPerAttrib)

Atributos públicos

- **GlobalIndexBufferEntry** indexesEntry {}
- **GlobalVertexBufferEntry** attribsIndexesEntry {}
- **StringHashMap**< **GlobalVertexBufferEntry** > vertexEntriesPerAttrib {}

13.162.1. Descripción detallada

Información sobre en qué zonas de los buffers globales de geometría se ha almacenado una geometría en concreto.

13.162.2. Documentación de constructores y destructores

13.162.2.1. GpuGeometryEntry()

```
OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry::GpuGeometryEntry (
    GlobalIndexBufferEntry indexesEntry,
    GlobalVertexBufferEntry attribsIndexesEntry,
    StringHashMap< GlobalVertexBufferEntry > && vertexEntriesPerAttrib) [inline],
[explicit]
```

13.162.3. Documentación de datos miembro

13.162.3.1. attribsIndexesEntry

```
GlobalVertexBufferEntry OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry::attribsIndexesEntry {}
```

Estructuras con los índices de cada uno de los atributos.

13.162.3.2. indexesEntry

```
GlobalIndexBufferEntry OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry::indexesEntry {}
```

Índices de la geometría.

13.162.3.3. vertexEntriesPerAttrib

```
StringHashMap< GlobalVertexBufferEntry> OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry::vertexEntriesPerAttrib {}
```

Atributos de los vértices.

13.163. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo

```
#include <GpuHeapMemoryUsageInfo.h>
```

Atributos públicos

- **USize64** maxCapacity
- **USize64** usedSpace
- **GpuSharedMemoryType** memoryType

13.163.1. Descripción detallada

Información sobre el uso de un heap de memoria de la GPU. Puede usarse para saber cuánto espacio se está usando, y cuánto queda disponible.

13.163.2. Documentación de datos miembro

13.163.2.1. maxCapacity

```
USize64 OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo::maxCapacity
```

Capacidad máxima del heap, en bytes.

13.163.2.2. memoryType

```
GpuSharedMemoryType OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo::memoryType
```

Tipo de memoria.

13.163.2.3. usedSpace

USize64 OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo::usedSpace

Espacio usado, en bytes.

13.164. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Gpulmage

```
#include <IGpuImage.h>
```

Tipos públicos

- using **ArrayLevelIndex** = **UIndex32**
- using **MipLevelIndex** = **UIndex32**

Métodos públicos

- virtual **~Gpulmage** () override
- **OSK_DISABLE_COPY** (**Gpulmage**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**Gpulmage**)
- **OSK_DEFINE_AS** (**Gpulmage**)
- const **IGpuMemoryBlock** * **GetMemory** () const
- **IGpuMemoryBlock** * **GetMemory** ()
- const **IGpuMemorySubblock** * **GetBuffer** () const
- **IGpuMemorySubblock** * **GetBuffer** ()
- void **SetBlock** (**UniquePtr**< **IGpuMemoryBlock** > &&buffer)
- **Vector3ui** **GetSize3D** () const
- **Vector2ui** **GetSize2D** () const
- **USize32** **GetSize1D** () const
- void **_SetPhysicalSize** (const **Vector3ui** &size)
- **Vector3ui** **GetPhysicalSize** () const
- **Format** **GetFormat** () const
- **GpulmageDimension** **GetDimension** () const
- **GpulmageUsage** **GetUsage** () const
- **USize32** **GetNumLayers** () const
- **Vector2ui** **GetMipLevelSize2D** (**UIndex32** mipLevel) const
- **GpulmageSamplerDesc** **GetImageSampler** () const
- **USize32** **GetMipLevels** () const
- **USize64** **GetNumberOfBytes** () const
- **USize64** **GetPhysicalNumberOfBytes** () const
- **USize32** **GetMsaaSampleCount** () const
- **GpulmageTiling** **GetImageTiling** () const
- const **IGpulmageView** * **GetView** (const **GpulmageViewConfig** &viewConfig) const
- void **SetCurrentBarrier** (const **GpuBarrierInfo** &barrier)
- const **GpuBarrierInfo** & **GetCurrentBarrier** () const
- void **_SetLayout** (**ArrayLevelIndex** baseArrayLevel, **USize32** arrayLevelCount, **MipLevelIndex** baseMipLevel, **USize32** mipLevelCount, **GpulmageLayout** layout)
- void **_InitDefaultLayout** ()
- **GpulmageLayout** **_GetLayout** (**ArrayLevelIndex** arrayLevel, **MipLevelIndex** mipLevel) const
- const **ICommandQueue** * **GetOwnerQueue** () const
- void **_UpdateOwnerQueue** (const **ICommandQueue** *ownerQueue)
- virtual void **SetDebugName** (const std::string &name)=0

Métodos públicos estáticos

- static **USize32 GetMipLevels** (uint32_t sizeX, uint32_t sizeY)

Métodos protegidos

- **GpuImage** (const **GpuImageCreateInfo** &info, const **ICommandQueue** *ownerQueue)
- virtual **UniquePtr< IGpuImageView > CreateView** (const **GpuImageViewConfig** &viewConfig) const =0

13.164.1. Descripción detallada

Representación interna de una imagen en la GPU.

13.164.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase**13.164.2.1. ArrayLevelIndex**

```
using OSK::GRAPHICS::GpuImage::ArrayLevelIndex = UIndex32
```

Índice del array de imágenes.

13.164.2.2. MipLevelIndex

```
using OSK::GRAPHICS::GpuImage::MipLevelIndex = UIndex32
```

Índice de niveles de mip.

13.164.3. Documentación de constructores y destructores**13.164.3.1. ~GpuImage()**

```
GpuImage::~GpuImage () [override], [virtual]
```

13.164.3.2. GpuImage()

```
GpuImage::GpuImage (
    const GpuImageCreateInfo & info,
    const ICommandQueue * ownerQueue) [protected]
```

Precondición

ownerQueue debe ser estable.

13.164.4. Documentación de funciones miembro**13.164.4.1. _GetLayout()**

```
GpuImageLayout GpuImage::_GetLayout (
    ArrayLevelIndex arrayLevel,
    MipLevelIndex mipLevel) const
```

Obtiene el layout de la imagen (en tiempo de comando).

Parámetros

<i>arrayLevel</i>	Nivel de array.
<i>mipLevel</i>	Nivel de mip.

Devuelve

Layout.

13.164.4.2. _InitDefaultLayout()

```
void GpuImage::_InitDefaultLayout ()
```

Establece el layout de toda la imagen a UNDEFINED.

13.164.4.3. _SetLayout()

```
void GpuImage::_SetLayout (
    ArrayLevelIndex baseArrayLevel,
    USize32 arrayLevelCount,
    MipLevelIndex baseMipLevel,
    USize32 mipLevelCount,
    GpuImageLayout layout)
```

Establece información sobre el layout de la imagen.

Parámetros

<i>baseArrayLevel</i>	Nivel de array base.
<i>arrayLevelCount</i>	Número de niveles de array.
<i>baseMipLevel</i>	Nivel base de mip.
<i>mipLevelCount</i>	Número de niveles de mip.
<i>layout</i>	Layout del rango.

13.164.4.4. _SetPhysicalSize()

```
void GpuImage::_SetPhysicalSize (
    const Vector3ui & size)
```

13.164.4.5. _UpdateOwnerQueue()

```
void GpuImage::_UpdateOwnerQueue (
    const ICommandQueue * ownerQueue)
```

Actualiza la variable de la clase que representa la cola de comandos que la posee.

Parámetros

<i>ownerQueue</i>	Nueva cola que posee la imagen.
-------------------	---------------------------------

Precondición

ownerQueue debe ser estable.

13.164.4.6. CreateView()

```
virtual UniquePtr< IGpuImageView > OSK::GRAPHICS::GpuImage::CreateView (  
    const GpuImageViewConfig & viewConfig) const [protected], [pure virtual]
```

Crea un image view con la configuración indicada.

Parámetros

<i>viewConfig</i>	Configuración del view.
-------------------	-------------------------

Devuelve

View.

Excepciones

ImageViewCreationException (pág. 1044)	Si hay algún error al crear el view.
---	--------------------------------------

13.164.4.7. GetBuffer() [1/2]

```
IGpuMemorySubblock * GpuImage::GetBuffer ()
```

13.164.4.8. GetBuffer() [2/2]

```
const IGpuMemorySubblock * GpuImage::GetBuffer () const
```

Devuelve

Subbloque de memoria en el que la imagen está alojada.

13.164.4.9. GetCurrentBarrier()

```
const GpuBarrierInfo & GpuImage::GetCurrentBarrier () const
```

Devuelve

Barrier actualmente aplicado.

13.164.4.10. GetDimension()

```
GpuImageDimension GpuImage::GetDimension () const
```

Devuelve

Dimensionalidad de la imagen.

13.164.4.11. GetFormat()

```
Format GpuImage::GetFormat () const
```

Devuelve

Formato de la imagen.

13.164.4.12. GetImageSampler()

```
GpuImageSamplerDesc GpuImage::GetImageSampler () const
```

Devuelve

Sampler por defecto de la imagen.

13.164.4.13. GetImageTiling()

```
GpuImageTiling GpuImage::GetImageTiling () const
```

Devuelve

Tiling de la imagen.

13.164.4.14. GetMemory() [1/2]

```
IGpuMemoryBlock * GpuImage::GetMemory ()
```

13.164.4.15. GetMemory() [2/2]

```
const IGpuMemoryBlock * GpuImage::GetMemory () const
```

Devuelve

Bloque de memoria en el que la imagen está alojada.

13.164.4.16. GetMipLevels() [1/2]

```
unsigned int GpuImage::GetMipLevels () const
```

Devuelve

Número máximo de mipleveles de esta imagen.

13.164.4.17. GetMipLevels() [2/2]

```
USize32 GpuImage::GetMipLevels (  
    uint32_t sizeX,  
    uint32_t sizeY) [static]
```

Parámetros

<i>sizeX</i>	Resolución en X.
<i>sizeY</i>	Resolución en Y.

Devuelve

Número máximo de miplevels de una imagen.

13.164.4.18. GetMipLevelSize2D()

```
Vector2ui GpuImage::GetMipLevelSize2D (
    UIndex32 mipLevel) const
```

Devuelve la resolución del mip-level indicado.

Parámetros

<i>mipLevel</i>	Mip-level.
-----------------	------------

Devuelve

Resolución, en píxeles.

Precondición

El mip level indicado debe existir en la imagen, de lo contrario devolverá un valor incorrecto.

La imagen debe ser 2D o cubemap.

13.164.4.19. GetMsaaSampleCount()

```
USize32 GpuImage::GetMsaaSampleCount () const
```

Devuelve

Devuelve el número de muestras que esta imagen puede tener en un renderizado con MSAA.

13.164.4.20. GetNumberOfBytes()

```
USize64 GpuImage::GetNumberOfBytes () const
```

Devuelve

Devuelve el número de bytes que ocupa esta imagen en la memoria de la GPU.

13.164.4.21. GetNumLayers()

```
USize32 GpuImage::GetNumLayers () const
```

Devuelve

Número de capas de array. Para una imagen simple, 1.

Nota

Será siempre ≥ 1 .

13.164.4.22. GetOwnerQueue()

```
const ICommandQueue * GpuImage::GetOwnerQueue () const
```

Devuelve

Cola de comandos que posee el recurso.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.164.4.23. GetPhysicalNumberOfBytes()

```
USize64 GpuImage::GetPhysicalNumberOfBytes () const
```

Devuelve

Devuelve el número de bytes real que ocupa esta imagen en la memoria de la GPU.

Nota

Debido a cuestiones de alineamiento y demás, puede ocupar más espacio del esperado.

13.164.4.24. GetPhysicalSize()

```
Vector3ui GpuImage::GetPhysicalSize () const
```

13.164.4.25. GetSize1D()

```
USize32 GpuImage::GetSize1D () const
```

Devuelve

Resolución de la imagen, en píxeles.

13.164.4.26. GetSize2D()

```
Vector2ui GpuImage::GetSize2D () const
```

Devuelve

Resolución de la imagen, en píxeles. Para imágenes 1D, el componente Y es 1.

13.164.4.27. GetSize3D()

```
Vector3ui GpuImage::GetSize3D () const
```

Devuelve

Resolución de la imagen, en píxeles. Para imágenes 2D, el componente Z es 1. Para imágenes 1D, los componentes Y y Z son 1.

13.164.4.28. GetUsage()

```
GpuImageUsage GpuImage::GetUsage () const
```

Devuelve

Uso que se le va a dar a la imagen.

13.164.4.29. GetView()

```
const IGPUImageView * GpuImage::GetView (
    const GpuImageViewConfig & viewConfig) const
```

Obtiene un image view con las características dadas.

Parámetros

<i>channel</i>	Canal de la imagen accedido por el view.
<i>arrayType</i>	Configura si es una única imagen o si el view afecta a todo un array.
<i>baseArrayLevel</i>	Capa base representada.
<i>layerCount</i>	Número de capas representadas (si <i>arrayType</i> es SampledArrayType::ARRAY (pág. 186)).
<i>baseMipLevel</i>	Mip level más detallado.
<i>topMipLevel</i>	Mip level menos detallado.
<i>usage</i>	Uso del view.

Devuelve

View con las características dadas.

Precondición

Si *layerCount* > 1, entonces *arrayType* debe ser **SampledArrayType::ARRAY** (pág. 186).

topMipLevel >= *baseMipLevel*.

Los mip levels indicados por el rango *topMipLevel* y *baseMipLevel* deben existir en la imagen original.

Excepciones

<i>ImageViewCreationException</i> (pág. 1044)	Si hay algún error al crear el view.
--	--------------------------------------

13.164.4.30. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::GRAPHICS::GpuImage::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    GpuImage )
```

13.164.4.31. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::GpuImage::OSK_DEFINE_AS (
    GpuImage )
```

13.164.4.32. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::GpuImage::OSK_DISABLE_COPY (
    GpuImage )
```

13.164.4.33. SetBlock()

```
void GpuImage::SetBlock (
    UniquePtr< I_gpuMemoryBlock > && buffer)
```

13.164.4.34. SetCurrentBarrier()

```
void GpuImage::SetCurrentBarrier (
    const GpuBarrierInfo & barrier)
```

Establece el barrier actualmente aplicado, para facilitar la sincronización en futuras llamadas.

Parámetros

<i>barrier</i>	Barrier aplicado.
----------------	-------------------

13.164.4.35. SetDebugName()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuObject::SetDebugName (
    const std::string & name) [pure virtual], [inherited]
```

Establece un nombre que lo identifique. Para debug.

13.165. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo

```
#include <GpuImageCreateInfo.h>
```

Métodos públicos estáticos

- static **GpuImageCreateInfo** CreateDefault1D (**USize32** resolution, **Format** format, **GpuImageUsage** usage)
- static **GpuImageCreateInfo** CreateDefault2D (const **Vector2ui** & resolution, **Format** format, **GpuImageUsage** usage)
- static **GpuImageCreateInfo** CreateDefault3D (const **Vector3ui** & resolution, **Format** format, **GpuImageUsage** usage)

Atributos públicos

- **Vector3ui** resolution
- **Format** format
- **GpuImageUsage** usage = **GpuImageUsage::UNKNOWN**
- **GpuImageDimension** dimension
- **USize32** numLayers = 1
- **USize32** msaaSamples = 1
- **GpuImageSamplerDesc** samplerDesc = {}
- **GpuSharedMemoryType** memoryType = **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY**
- **GpuImageTiling** tilingType = **GpuImageTiling::OPTIMAL**
- **GpuQueueType** queueType = **GpuQueueType::MAIN**

13.165.1. Descripción detallada

Estructura que contiene la información necesaria para la creación de una imagen.

13.165.2. Documentación de funciones miembro

13.165.2.1. CreateDefault1D()

```
GpuImageCreateInfo GpuImageCreateInfo::CreateDefault1D (
    USize32 resolution,
    Format format,
    GpuImageUsage usage) [static]
```

Inicializa la estructura para imágenes de 1D.

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución de la imagen, en número de píxeles.
<i>format</i>	Formato de la imagen.
<i>usage</i>	Uso de la imagen.

Devuelve

Estructura con los campos correctamente inicializados para imágenes 1D.

Nota

`numLayers` será 1.
`msaaSamples` será 1.
`samplerDesc` será el creado por defecto.
`memoryType` será **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY** (pág.182).
`tilingType` será **GpuImageTiling::OPTIMAL** (pág.181).
`dimension` será **GpuImageDimension::d1D** (pág.179).
`resourceUsage` será **GpuResourceUsage::GRAPHICS_AND_COMPUTE**.

Atención

`usage` será **GpuImageUsage::UNKNOWN** (pág.181).

13.165.2.2. CreateDefault2D()

```
GpuImageCreateInfo GpuImageCreateInfo::CreateDefault2D (
    const Vector2ui & resolution,
    Format format,
    GpuImageUsage usage) [static]
```

Inicializa la estructura para imágenes de 2D.

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución de la imagen, en número de píxeles.
<i>format</i>	Formato de la imagen.
<i>usage</i>	Uso de la imagen.

Devuelve

Estructura con los campos correctamente inicializados para imágenes 1D.

Nota

`numLayers` será 1.
`msaaSamples` será 1.
`samplerDesc` será el creado por defecto.
`memoryType` será **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY** (pág.182).
`tilingType` será **GpuImageTiling::OPTIMAL** (pág.181).
`dimension` será **GpuImageDimension::d2D** (pág.179).
`resourceUsage` será **GpuResourceUsage::GRAPHICS_AND_COMPUTE**.

Atención

`usage` será **GpuImageUsage::UNKNOWN** (pág.181).

13.165.2.3. CreateDefault3D()

```
GpuImageCreateInfo GpuImageCreateInfo::CreateDefault3D (
    const Vector3ui & resolution,
    Format format,
    GpuImageUsage usage) [static]
```

Inicializa la estructura para imágenes de 3D.

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución de la imagen, en número de píxeles.
<i>format</i>	Formato de la imagen.
<i>usage</i>	Uso de la imagen.

Devuelve

Estructura con los campos correctamente inicializados para imágenes 1D.

Nota

numLayers será 1.
msaaSamples será 1.
samplerDesc será el creado por defecto.
memoryType será **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY** (pág.182).
tilingType será **GpuImageTiling::OPTIMAL** (pág.181).
dimension será **GpuImageDimension::d3D** (pág.179).
resourceUsage será **GpuResourceUsage::GRAPHICS_AND_COMPUTE**.

Atención

usage será **GpuImageUsage::UNKNOWN** (pág.181).

13.165.3. Documentación de datos miembro

13.165.3.1. dimension

```
GpuImageDimension OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::dimension
```

Número de dimensiones de la imagen.

13.165.3.2. format

```
Format OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::format
```

Formato de la imagen.

13.165.3.3. memoryType

```
GpuSharedMemoryType OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::memoryType = GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY
```

Tipo de memoria en la que se alojará la imagen.

13.165.3.4. msaaSamples

```
UInt32 OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::msaaSamples = 1
```

Número de muestreos. Para imágenes normales, 1.

13.165.3.5. numLayers

```
UInt32 OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::numLayers = 1
```

Número de capas. Si se trata de una imagen sencilla, debe ser 1. Si se trata de un array de imágenes, debe ser ≥ 2 .

Precondición

Debe ser > 0 .

13.165.3.6. queueType

```
GpuQueueType OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::queueType = GpuQueueType::MAIN
```

Tipo de cola sobre la que se alojará.

13.165.3.7. resolution

```
Vector3ui OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::resolution
```

Resolución de la imagen, en píxeles.

Para imágenes 2D, Z se ignora.

Para imágenes 1D, Y y Z se ignoran.

13.165.3.8. samplerDesc

```
GpuImageSamplerDesc OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::samplerDesc = {}
```

Estructura con información sobre cómo se accederá a la imagen desde los shaders.

13.165.3.9. tilingType

```
GpuImageTiling OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::tilingType = GpuImageTiling::OPTIMAL
```

Estructura de almacenamiento de la imagen.

13.165.3.10. usage

```
GpuImageUsage OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo::usage = GpuImageUsage::UNKNOWN
```

Tareas para las que se usará la imagen.

13.166. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuImageRange

```
#include <GpuImageRange.h>
```

Atributos públicos

- **UIndex32** baseLayer = 0
- **USize32** numLayers = **ALL_IMAGE_LAYERS**
- **UIndex32** baseMipLevel = 0
- **USize32** numMipLevels = **ALL_MIP_LEVELS**
- **SampledChannel** channel = **SampledChannel::COLOR**

13.166.1. Descripción detallada

Describe un rango de una imagen, incluyendo capas, niveles de mip y canales.

13.166.2. Documentación de datos miembro

13.166.2.1. baseLayer

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::GpuImageRange::baseLayer = 0
```

Índice de la primera capa que será afectada por el barrier.

Precondición

Si la imagen NO es array, debe ser 0.

13.166.2.2. baseMipLevel

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::GpuImageRange::baseMipLevel = 0
```

Nivel más bajo de mip que será afectado por el barrier.

13.166.2.3. channel

```
SampledChannel OSK::GRAPHICS::GpuImageRange::channel = SampledChannel::COLOR
```

Canal(es) afectados por el barrier.

13.166.2.4. numLayers

```
UInt32 OSK::GRAPHICS::GpuImageRange::numLayers = ALL_IMAGE_LAYERS
```

Número de capas del array afectadas por el barrier.

13.166.2.5. numMipLevels

```
UInt32 OSK::GRAPHICS::GpuImageRange::numMipLevels = ALL_MIP_LEVELS
```

Número de niveles de mip que serán afectados por el barrier.

13.167. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpulmageSamplerDesc

```
#include <GpuImageSamplerDesc.h>
```

Métodos públicos

- **bool operator==** (const **GpulmageSamplerDesc** &other) const =default

Métodos públicos estáticos

- static **GpulmageSamplerDesc CreateDefault_NoMipMap** ()
- static **GpulmageSamplerDesc CreateDefault_WithMipMap** (const **Gpulmage** &image)

Atributos públicos

- **GpulmageFilteringType filteringType** = **GpulmageFilteringType::LINEAR**
- **GpulmageAddressMode addressMode** = **GpulmageAddressMode::REPEAT**
- **GpulmageMipmapMode mipMapMode** = **GpulmageMipmapMode::AUTO**
- **UInt32 minMipLevel** = 0
- **UInt32 maxMipLevel** = 0
- **float mipBias** = 0.0f

13.167.1. Descripción detallada

Establece propiedades básicas sobre el acceso a la imagen.

13.167.2. Documentación de funciones miembro

13.167.2.1. CreateDefault_NoMipMap()

```
OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc::CreateDefault_NoMipMap(
) [static]
```

13.167.2.2. CreateDefault_WithMipMap()

```
OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc::CreateDefault_With↵
MipMap (
    const GpuImage & image) [static]
```

13.167.2.3. operator==()

```
bool OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc::operator==(
    const GpuImageSamplerDesc & other) const [default]
```

13.167.3. Documentación de datos miembro

13.167.3.1. addressMode

```
GpuImageAddressMode OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc::addressMode = GpuImageAddressMode↵
::REPEAT
```

13.167.3.2. filteringType

```
GpuImageFilteringType OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc::filteringType = GpuImageFiltering↵
Type::LINEAR
```

13.167.3.3. maxMipLevel

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc::maxMipLevel = 0
```

Divel de mipmap más alto.

Nota

El valor 0 identifica a la imagen original.

Atención

Únicamente se usa este valor si mipMapMode == **GpuImageMipmapMode::CUSTOM** (pág. 180).

13.167.3.4. minMipLevel

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc::minMipLevel = 0
```

Nivel de mipmap más bajo.

Nota

El valor 0 identifica a la imagen original.

Atención

Únicamente se usa este valor si `mipMapMode == GpuImageMipmapMode::CUSTOM` (pág.180).

13.167.3.5. mipBias

```
float OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc::mipBias = 0.0f
```

13.167.3.6. mipMapMode

```
GpuImageMipmapMode OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc::mipMapMode = GpuImageMipmapMode::AUTO
```

13.168. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig

```
#include <GpulImageViewConfig.h>
```

Tipos públicos

- enum class **MipMapMode** { **ALL_LEVELS** , **LEVEL_RANGE** }

Métodos públicos

- auto **operator<=>** (const **GpulImageViewConfig** &) const =default

Métodos públicos estáticos

- static **GpulImageViewConfig** **CreateSampled_Default** ()
- static **GpulImageViewConfig** **CreateSampled_SingleMipLevel** (**UIndex32** mipLevel)
- static **GpulImageViewConfig** **CreateSampled_MipLevelRanged** (**UIndex32** baseMipLevel, **UIndex32** topMipLevel)
- static **GpulImageViewConfig** **CreateSampled_Array** (**UIndex32** baseLayer, **USize32** layerCount)
- static **GpulImageViewConfig** **CreateSampled_Cubemap** ()
- static **GpulImageViewConfig** **CreateStorage_Default** ()
- static **GpulImageViewConfig** **CreateTarget_Color** ()
- static **GpulImageViewConfig** **CreateTarget_Depth** ()
- static **GpulImageViewConfig** **CreateTarget_Stencil** ()
- static **GpulImageViewConfig** **CreateTarget_DepthStencil** ()

Atributos públicos

- `SampledChannel channel = SampledChannel::COLOR`
- `SampledArrayType arrayType = SampledArrayType::SINGLE_LAYER`
- `UIndex32 baseArrayLevel = 0`
- `USize32 arrayLevelCount = 1`
- `UIndex32 baseMipLevel = 0`
- `UIndex32 topMipLevel = 0`
- `ViewUsage usage = ViewUsage::SAMPLED`
- `enum OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::MipMapMode mipMapMode = MipMapMode::ALL_↵`
`_LEVELS`

13.168.1. Descripción detallada

Configuración de un image view. Describe las características de un image view.

13.168.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.168.2.1. MipMapMode

```
enum class OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::MipMapMode [strong]
```

Configuración sobre los mip-maps.

Valores de enumeraciones

ALL_LEVELS	Se tendrá acceso a todos los mip-levels. Tanto <code>baseMipLevel</code> como <code>topMipLevel</code> serán ignorados.
LEVEL_RANGE	Se usará el rango de niveles definidos por <code>baseMipLevel</code> y <code>topMipLevel</code> .

13.168.3. Documentación de funciones miembro

13.168.3.1. CreateSampled_Array()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateSampled_Array (
    UIndex32 baseLayer,
    USize32 layerCount) [static]
```

Crea una configuración para un uso normal de una textura, que es un array. Usa todos los mip-levels. Canal = **SampledChannel::COLOR** (pág. 186).

Parámetros

<i>baseLayer</i>	Primera capa del array. Por defecto, 0.
<i>layerCount</i>	Número de capas.

Precondición

`layerCount >= 1.`

13.168.3.2. CreateSampled_Cubemap()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateSampled_Cubemap () [static]
```

Crea una configuración para un uso normal de un cubemap. Usa todos los mip-levels. Canal = **SampledChannel::COLOR** (pág. 186).

13.168.3.3. CreateSampled_Default()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateSampled_Default () [static]
```

Crea una configuración para un uso normal de una textura. Canal = **SampledChannel::COLOR** (pág. 186). Imagen simple que usa la primera imagen de array. Usa todos los mip-levels.

13.168.3.4. CreateSampled_MipLevelRanged()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateSampled_MipLevelRanged (
    UInt32 baseMipLevel,
    UInt32 topMipLevel) [static]
```

Crea una configuración para un uso normal de una textura, en la que se usan los mip-levels del rango indicado. Canal = **SampledChannel::COLOR** (pág. 186). Imagen simple que usa la primera imagen de array.

Parámetros

<i>baseMipLevel</i>	Nivel más detallado (por defecto 0 para el rango completo). Inclusive.
<i>topMipLevel</i>	Nivel menos detallado. Inclusive.

Precondición

Todos los niveles de mip indicados dentro del rango deben existir en la imagen original.

`baseMipLevel <= topMipLevel`.

13.168.3.5. CreateSampled_SingleMipLevel()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateSampled_SingleMipLevel (
    UInt32 mipLevel) [static]
```

Crea una configuración para un uso normal de una textura, en la que se usa únicamente el mip-level indicado. Canal = **SampledChannel::COLOR** (pág. 186). Imagen simple que usa la primera imagen de array.

Parámetros

<i>mipLevel</i>	Mip level usado.
-----------------	------------------

Precondición

`mipLevel` debe existir en la imagen original.

13.168.3.6. CreateStorage_Default()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateStorage_Default () [static]
```

Crea una configuración para un uso normal al escribir a una imagen de storage. Canal = **SampledChannel::COLOR** (pág. 186). Usa el mip-level 0. Usa el primer nivel de array.

13.168.3.7. CreateTarget_Color()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateTarget_Color () [static]
```

Crea una configuración para renderizar a una imagen de color. Usa el mip-level 0. Usa el primer nivel de array.

13.168.3.8. CreateTarget_Depth()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateTarget_Depth () [static]
```

Crea una configuración para renderizar a una imagen de profundidad. Usa el mip-level 0. Usa el primer nivel de array.

13.168.3.9. CreateTarget_DepthStencil()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateTarget_DepthStencil () [static]
```

Crea una configuración para renderizar a una imagen de profundidad Y stencil. Usa el mip-level 0. Usa el primer nivel de array.

13.168.3.10. CreateTarget_Stencil()

```
GpuImageViewConfig GpuImageViewConfig::CreateTarget_Stencil () [static]
```

Crea una configuración para renderizar a una imagen de stencil. Usa el mip-level 0. Usa el primer nivel de array.

13.168.3.11. operator<=>()

```
auto OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::operator<=> (
    const GpuImageViewConfig & ) const [default]
```

13.168.4. Documentación de datos miembro**13.168.4.1. arrayLevelCount**

```
USize32 OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::arrayLevelCount = 1
```

Número de capas del array.

Precondición

Para imágenes simples, debe ser 1.

Para arrays, debe ser > 1.

Para un único cubemap, debe ser 6 y `arrayType` debe ser **SampledArrayType::SINGLE_LAYER** (pág. 186).

Para array de cubemaps, debe ser múltiplo de 6 y `arrayType` debe ser **SampledArrayType::ARRAY** (pág. 186).

13.168.4.2. arrayType

SampledArrayType OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::arrayType = **SampledArrayType::SINGLE_LAYER**

Representa si es una única imagen (o capa) o si representa un conjunto de capas (array). Por defecto, una única capa.

Nota

Si se va a representar un único cubemap, debe ser **SampledArrayType::SINGLE_LAYER** (pág. 186).

13.168.4.3. baseArrayLevel

UIndex32 OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::baseArrayLevel = 0

Capa base del array. Para imágenes simples, debe ser 0.

Precondición

Para cubemaps, debe ser múltiplo de 6.

13.168.4.4. baseMipLevel

UIndex32 OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::baseMipLevel = 0

Detalle máximo de mip-level. Por defecto, 0 (más alto).

Precondición

Debe ser menor o igual que `topMipLevel`.

Para usar un único mip-level, debe ser igual a `topMipLevel`.

13.168.4.5. channel

SampledChannel OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::channel = **SampledChannel::COLOR**

Canal de la imagen que se va a acceder. Por defecto, COLOR.

Nota

Se pueden combinar varios de estos canales.

13.168.4.6. mipMapMode

enum **OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::MipMapMode** OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::mipMapMode = **MipMapMode::ALL_LEVELS**

Configuración sobre los mip-maps. Por defecto, usará todos los niveles.

13.168.4.7. topMipLevel

UIndex32 OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::topMipLevel = 0

Detalle mínimo del mip-level.

Precondición

Debe ser mayor o igual que baseMipLevel.

Para usar un único mip-level, debe ser igual a baseMipLevel.

13.168.4.8. usage

ViewUsage OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig::usage = **ViewUsage::SAMPLED**

Uso que se le va a dar. Por defecto, SAMPLED.

13.169. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments

```
#include <GpuMemoryAlignments.h>
```

Atributos públicos

- **USize32** minVertexBufferAlignment = 0
- **USize32** minIndexBufferAlignment = 0
- **USize32** minUniformBufferAlignment = 0
- **USize32** minStorageBufferAlignment = 0

13.169.1. Documentación de datos miembro**13.169.1.1. minIndexBufferAlignment**

USize32 OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments::minIndexBufferAlignment = 0

13.169.1.2. minStorageBufferAlignment

USize32 OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments::minStorageBufferAlignment = 0

13.169.1.3. minUniformBufferAlignment

USize32 OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments::minUniformBufferAlignment = 0

13.169.1.4. minVertexBufferAlignment

```
USize32 OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments::minVertexBufferAlignment = 0
```

13.170. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAllocException

```
#include <GpuMemoryExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **GpuMemoryAllocException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.170.1. Documentación de constructores y destructores

13.170.1.1. GpuMemoryAllocException()

```
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAllocException::GpuMemoryAllocException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.170.2. Documentación de funciones miembro

13.170.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.170.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.171. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException

```
#include <GpuMemoryExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.171.1. Documentación de constructores y destructores**13.171.1.1. GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException()**

```
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.171.2. Documentación de funciones miembro**13.171.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()**

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.171.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.172. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::GpuMemoryNotMappedException

```
#include <GpuMemoryExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **GpuMemoryNotMappedException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.172.1. Documentación de constructores y destructores**13.172.1.1. GpuMemoryNotMappedException()**

```
OSK::GRAPHICS::GpuMemoryNotMappedException::GpuMemoryNotMappedException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.172.2. Documentación de funciones miembro

13.172.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.172.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.173. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo

```
#include <GpuMemoryUsageInfo.h>
```

Clases

- struct **Entry**

Atributos públicos

- **Entry** **gpuOnlyMemoryInfo** {}
- **Entry** **gpuAndCpuMemoryInfo** {}
- **DynamicArray**< **GpuHeapMemoryUsageInfo** > **heapsInfo**

13.173.1. Descripción detallada

Información general sobre el uso de memoria GPU de la aplicación. Puede usarse para saber cuánto espacio se está usando, y cuánto queda disponible.

13.173.2. Documentación de datos miembro

13.173.2.1. gpuAndCpuMemoryInfo

```
Entry OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::gpuAndCpuMemoryInfo {}
```

Información sobre la memoria compartida entre GPU y CPU.

13.173.2.2. gpuOnlyMemoryInfo

```
Entry OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::gpuOnlyMemoryInfo {}
```

Información sobre la memoria GPU-only.

13.173.2.3. heapsInfo

```
DynamicArray< GpuHeapMemoryUsageInfo> OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::heapsInfo
```

Información de cada heap individual.

13.174. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D

```
#include <GpuMesh3D.h>
```

Métodos públicos

- **GpuMesh3D** (**GpuMeshUuid** uuid, **UIndex32** firstIndex, **USize32** numIndices, const **Vector3f** & sphereCenter, **UIndex64** materialIndex)
- **UIndex32** **GetFirstIndexIdx** () const
- **USize32** **GetNumIndices** () const
- const **COLLISION::SphereCollider** & **GetBounds** () const
- **COLLISION::SphereCollider** & **GetBounds** ()
- const **Vector3f** & **GetSphereCenter** () const
- void **SetBoundingSphereRadius** (float radius)
- **GpuMeshUuid** **GetUuid** () const
- **UIndex64** **GetMaterialIndex** () const

13.174.1. Descripción detallada

Malla que engloba una serie de primitivas que comparten un mismo material.

Nota

Los buffers con vértices e índices son propiedad del modelo 3D.

Un mesh únicamente almacena los índices que le corresponden, representados por el ID del primer índice y el número de índices.

13.174.2. Documentación de constructores y destructores

13.174.2.1. GpuMesh3D()

```
GpuMesh3D::GpuMesh3D (
    GpuMeshUuid uuid,
    UIndex32 firstIndex,
    USize32 numIndices,
    const Vector3f & sphereCenter,
    UIndex64 materialIndex)
```

Inicializa la malla.

Parámetros

<i>firstIndex</i>	Índice del primer índice en el buffer de índices del modelo.
<i>numIndices</i>	Número de índices de la malla.
<i>sphereCenter</i>	Centro de la esfera que contiene la malla.
<i>materialIndex</i>	Índice del material (con respecto a los materiales del modelo).

13.174.3. Documentación de funciones miembro**13.174.3.1. GetBounds() [1/2]**

```
COLLISION::SphereCollider & GpuMesh3D::GetBounds ()
```

Devuelve

Esfera que contiene todos los vértices de la malla.

13.174.3.2. GetBounds() [2/2]

```
const COLLISION::SphereCollider & GpuMesh3D::GetBounds () const
```

Devuelve

Esfera que contiene todos los vértices de la malla.

13.174.3.3. GetFirstIndexIdx()

```
UIndex32 GpuMesh3D::GetFirstIndexIdx () const
```

Devuelve

Índice del primer índice en el buffer de índices del modelo.

13.174.3.4. GetMaterialIndex()

```
UIndex64 GpuMesh3D::GetMaterialIndex () const
```

13.174.3.5. GetNumIndices()

```
USize32 GpuMesh3D::GetNumIndices () const
```

Devuelve

Número de índices que componen la malla.

13.174.3.6. GetSphereCenter()

```
const Vector3f & GpuMesh3D::GetSphereCenter () const
```

Devuelve

Centro de la esfera que contiene todos los vértices de la malla.

13.174.3.7. GetUuid()

```
GpuMeshUuid GpuMesh3D::GetUuid () const
```

Devuelve

Identificador único de este mesh.

13.174.3.8. SetBoundingSphereRadius()

```
void GpuMesh3D::SetBoundingSphereRadius (  
    float radius)
```

Establece el radio de la esfera que debe contener todos los vértices de la malla.

Parámetros

<i>radius</i>	Radio de la esfera.
---------------	---------------------

Precondición

El radio debe ser tal que la esfera contenga todos los vértices de la malla.

13.175. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuModel3D

```
#include <GpuModel3D.h>
```

Clases

- struct **Lod**
- struct **Material**
- class **TextureTable**

Métodos públicos

- void **SetUuid** (**GpuModelUuid** uuid)
- **GpuModelUuid** **GetUuid** () const
- void **SetCpuModel3D** (const **CpuModel3D** &model)
- **CpuModel3D** & **GetCpuModel** ()
- const **CpuModel3D** & **GetCpuModel** () const
- void **SetVertexBuffer** (**UniquePtr**< **GpuBuffer** > &&vertexBuffer)
- void **SetIndexBuffer** (**UniquePtr**< **GpuBuffer** > &&indexBuffer)
- void **SetIndexCount** (**USize32** indexCount)
- void **AddMesh** (**GpuMesh3D** &&mesh)
- **DynamicArray**< **GpuMesh3D** > & **GetMeshes** ()
- const **DynamicArray**< **GpuMesh3D** > & **GetMeshes** () const
- void **SetMaterials** (const **DynamicArray**< **Material** > &materials)
- **Material** & **GetMaterial** (**UIndex64** materialIndex)
- const **Material** & **GetMaterial** (**UIndex64** materialIndex) const
- const **GpuBuffer** & **GetVertexBuffer** () const
- const **GpuBuffer** & **GetIndexBuffer** () const
- void **EstablisSingleLod** ()
- void **AddLod** (const **Lod** &lod)
- const **Lod** & **GetLod** (**UIndex64** lod) const
- const **Lod** & **GetLodOrMin** (**UIndex64** lod) const
- **USize32** **GetTotalIndexCount** () const
- **TextureTable** & **GetTextureTable** ()
- const **TextureTable** & **GetTextureTable** () const
- **VerticesAttributesMaps** & **GetVertexAttributesMap** ()
- const **VerticesAttributesMaps** & **GetVertexAttributesMap** () const
- bool **HasAnimator** () const
- **Animator** & **GetAnimator** ()
- const **Animator** & **GetAnimator** () const
- void **SetAnimator** (**Animator** &&animator)

13.175.1. Descripción detallada

Modelo para renderizado 3D.

13.175.2. Documentación de funciones miembro

13.175.2.1. AddLod()

```
void GpuModel3D::AddLod (
    const Lod & lod)
```

Registra un nuevo LOD. Será de un nivel de detalle inferior al último registrado. En caso de registrarse por primera vez, representa el nivel de detalle más alto.

Parámetros

<i>lod</i>	LOD a registrar.
------------	------------------

13.175.2.2. AddMesh()

```
void GpuModel3D::AddMesh (
    GpuMesh3D && mesh)
```

Añade una malla al modelo.

Parámetros

<i>mesh</i>	Malla.
-------------	--------

13.175.2.3. EstablisSingleLod()

```
void GpuModel3D::EstablisSingleLod ()
```

Configura el modelo para que use un único LOD.

13.175.2.4. GetAnimator() [1/2]

```
Animator & GpuModel3D::GetAnimator ()
```

Precondición

HasAnimator() (pág. 817) debe devolver true.

Devuelve

Animador.

13.175.2.5. GetAnimator() [2/2]

```
const Animator & GpuModel3D::GetAnimator () const
```

13.175.2.6. GetCpuModel() [1/2]

```
CpuModel3D & GpuModel3D::GetCpuModel ()
```

Devuelve

Modelo almacenado en CPU. Si no se ha establecido mediante SetCpuModel3D, devuelve un modelo vacío.

13.175.2.7. GetCpuModel() [2/2]

```
const CpuModel3D & GpuModel3D::GetCpuModel () const
```

Devuelve

Modelo almacenado en CPU. Si no se ha establecido mediante SetCpuModel3D, devuelve un modelo vacío.

13.175.2.8. GetIndexBuffer()

```
const GpuBuffer & GpuModel3D::GetIndexBuffer () const
```

Devuelve

Buffer con los índices en GPU.

Precondición

Debe haber sido establecido con SetIndexBuffer.

13.175.2.9. GetLod()

```
const GpuModel3D::Lod & GpuModel3D::GetLod (  
    UIndex64 lod) const
```

Parámetros

<i>lod</i>	Índice de nivel (más alto = menos detalle).
------------	---

Devuelve

LOD.

Precondición

lod < número de niveles.

13.175.2.10. GetLodOrMin()

```
const GpuModel3D::Lod & GpuModel3D::GetLodOrMin (  
    UInt64 lod) const
```

Parámetros

<i>lod</i>	Índice de nivel (más alto = menos detalle).
------------	---

Devuelve

LOD. En caso de que *lod* > número de niveles, devuelve el nivel más alto (menor detalle).

13.175.2.11. GetMaterial() [1/2]

```
GpuModel3D::Material & GpuModel3D::GetMaterial (  
    UInt64 materialIndex)
```

Parámetros

<i>materialIndex</i>	Índice del material.
----------------------	----------------------

Devuelve

Material (pág. 1191) con el índice dado.

Precondición

Debe haberse establecido un **CpuModel3D** (pág. 487) mediante SetCpuModel3D.

Debe existir un material con el índice indicado.

13.175.2.12. GetMaterial() [2/2]

```
const GpuModel3D::Material & GpuModel3D::GetMaterial (  
    UInt64 materialIndex) const
```

Parámetros

<i>materialIndex</i>	Índice del material.
----------------------	----------------------

Devuelve

Material (pág. 1191) con el índice dado.

Precondición

Debe haberse establecido un **CpuModel3D** (pág. 487) mediante SetCpuModel3D.

Debe existir un material con el índice indicado.

13.175.2.13. GetMeshes() [1/2]

```
DynamicArray< GpuMesh3D > & GpuModel3D::GetMeshes ()
```

Devuelve

Mallas del modelo.

13.175.2.14. GetMeshes() [2/2]

```
const DynamicArray< GpuMesh3D > & GpuModel3D::GetMeshes () const
```

Devuelve

Mallas del modelo.

13.175.2.15. GetTextureTable() [1/2]

```
GpuModel3D::TextureTable & GpuModel3D::GetTextureTable ()
```

Devuelve

Tabla con las texturas usadas por los materiales.

13.175.2.16. GetTextureTable() [2/2]

```
const GpuModel3D::TextureTable & GpuModel3D::GetTextureTable () const
```

13.175.2.17. GetTotalIndexCount()

```
USize32 GpuModel3D::GetTotalIndexCount () const
```

Devuelve

Número total de índices del modelo.

13.175.2.18. GetUuid()

```
GpuModelUuid GpuModel3D::GetUuid () const
```

Devuelve

Identificador único de este modelo.

13.175.2.19. GetVertexAttributesMap() [1/2]

```
VerticesAttributesMaps & GpuModel3D::GetVertexAttributesMap ()
```

Devuelve

Mapa con los atributos de los vértices, almacenados en memoria RAM.

13.175.2.20. GetVertexAttributesMap() [2/2]

```
const VerticesAttributesMaps & GpuModel3D::GetVertexAttributesMap () const
```

13.175.2.21. GetVertexBuffer()

```
const GpuBuffer & GpuModel3D::GetVertexBuffer () const
```

Devuelve

Buffer con los vértices en GPU.

Precondición

Debe haber sido establecido con SetVertexBuffer.

13.175.2.22. HasAnimator()

```
bool GpuModel3D::HasAnimator () const
```

Devuelve

True si tiene un animador 3D.

13.175.2.23. SetAnimator()

```
void GpuModel3D::SetAnimator (  
    Animator && animator)
```

Establece el animador del modelo.

Parámetros

<i>animator</i>	Animador del modelo.
-----------------	----------------------

13.175.2.24. SetCpuModel3D()

```
void GpuModel3D::SetCpuModel3D (
    const CpuModel3D & model)
```

Establece el **CpuModel3D** (pág. 487) a partir del cual se ha generado el modelo 3D.

Parámetros

<i>model</i>	modelo original.
--------------	------------------

13.175.2.25. SetIndexBuffer()

```
void GpuModel3D::SetIndexBuffer (
    UniquePtr< GpuBuffer > && indexBuffer)
```

Establece el buffer con los índices del modelo.

Parámetros

<i>vertexBuffer</i>	Buffer con los índices del modelo.
---------------------	------------------------------------

13.175.2.26. SetIndexCount()

```
void GpuModel3D::SetIndexCount (
    USize32 indexCount)
```

Establece el número de índices total del modelo.

Parámetros

<i>indexCount</i>	Número de índices.
-------------------	--------------------

13.175.2.27. SetMaterials()

```
void GpuModel3D::SetMaterials (
    const DynamicArray< Material > & materials)
```

13.175.2.28. SetUuid()

```
void GpuModel3D::SetUuid (
    GpuModelUuid uuid)
```

Establece el identificador único del modelo.

Parámetros

<i>uuid</i>	Identificador único.
-------------	----------------------

13.175.2.29. SetVertexBuffer()

```
void GpuModel3D::SetVertexBuffer (
    UniquePtr< GpuBuffer > && vertexBuffer)
```

Establece el buffer con los vértices del modelo.

Parámetros

<i>vertexBuffer</i>	Buffer con los vértices del modelo.
---------------------	-------------------------------------

13.176. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuNotCompatibleException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **GpuNotCompatibleException** (std::string_view msg, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.176.1. Documentación de constructores y destructores

13.176.1.1. GpuNotCompatibleException()

```
OSK::GRAPHICS::GpuNotCompatibleException::GpuNotCompatibleException (
    std::string_view msg,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.176.2. Documentación de funciones miembro

13.176.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.176.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.177. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GpuNotFoundException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **GpuNotFoundException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.177.1. Documentación de constructores y destructores

13.177.1.1. GpuNotFoundException()

```
OSK::GRAPHICS::GpuNotFoundException::GpuNotFoundException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.177.2. Documentación de funciones miembro

13.177.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.177.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.178. Referencia de la clase OSK::GpuStatsCommand

```
#include <GpuStatsCommand.h>
```

Métodos públicos

- **GpuStatsCommand ()**
- void **Execute** (**UI::Console** *console, std::span< const std::string > params) const override
- bool **IsCompatibleWith** (std::span< const std::string > messageWords) const
- std::span< const std::string > **GetCommandWords** () const

Métodos protegidos

- void **SetCommandWords** (const **DynamicArray**< std::string > &words)
- void **SetCommandWords** (**DynamicArray**< std::string > &&words)

13.178.1. Documentación de constructores y destructores**13.178.1.1. GpuStatsCommand()**

```
GpuStatsCommand::GpuStatsCommand () [explicit]
```

13.178.2. Documentación de funciones miembro**13.178.2.1. Execute()**

```
void GpuStatsCommand::Execute (
    UI::Console * console,
    std::span< const std::string > params) const [override], [virtual]
```

Ejecuta el comando.

Parámetros

<i>console</i>	Consola sobre la que se mandó el mensaje.
<i>params</i>	Parámetros del comando.

Precondición

Los parámetros (*params*) deben ser las palabras del mensaje una vez se han quitado las palabras obligatorias del comando.

Implementa **OSK::IConsoleCommand** (pág. 929).

13.178.2.2. GetCommandWords()

```
std::span< const std::string > IConsoleCommand::GetCommandWords () const [inherited]
```

Devuelve

Palabras sueltas y ordenadas obligatorias del comando.

13.178.2.3. IsCompatibleWith()

```
bool IConsoleCommand::IsCompatibleWith (
    std::span< const std::string > messageWords) const [inherited]
```

Comprueba si las palabras de un mensaje son compatibles con este comando.

Parámetros

<i>messageWords</i>	Palabras sueltas del mensaje, en orden.
---------------------	---

Devuelve

True si es compatible con este comando (por lo que se debe ejecutar este comando).

13.178.2.4. SetCommandWords() [1/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (
    const DynamicArray< std::string > & words) [protected], [inherited]
```

Establece el texto que debe tener el mensaje para ser considerado este comando.

Se insertan las palabras sueltas del comando, en orden.

Parámetros

<i>words</i>	Palabras que componen la parte obligatoria del comando.
--------------	---

Precondición

```
words.GetSize() > 0.
```

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si <code>words.GetSize() == 0.</code>
--	---------------------------------------

13.178.2.5. SetCommandWords() [2/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (
    DynamicArray< std::string > && words) [protected], [inherited]
```

13.179. Referencia de la plantilla de la clase OSK::GRAPHICS::GpuVk< VulkanTarget >

13.180. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass

```
#include <GrassRenderPass.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_RENDERPASS** (**GrassRenderPass**, **Name**)
- **GrassRenderPass** ()
- void **SetCameraBuffers** (std::span< const **GRAPHICS::GpuBuffer** *, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > cameraBuffers)
- void **Load** () override
- void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime) override
- void **RenderLoop** (**ICommandList** *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender, **GlobalMeshMapping** *meshMapping, **UIndex32** jitterIndex, **Vector2ui** resolution) override
- **OSK_DEFINE_AS** (**IShaderPass**)
- void **UpdateLocalMeshMapping** (const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- std::string_view **GetTypeName** () const
- **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex)
- const **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex) const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "GrassRenderPass"

Métodos protegidos

- virtual void **SetupMaterialInstance** (const **GpuModel3D** &model, const **GpuMesh3D** &mesh)

Atributos protegidos

- **LocalMeshMapping** **m_localMeshMapping** {}
- **Vector2ui** **m_currentResolution** = **Vector2ui::Zero**
- **Material** * **m_passMaterial** = nullptr
- std::array< **UniquePtr**< **MaterialInstance** >, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > **m_materialInstances** {}
- **ECS::GameObjectIndex** **m_cameraObject** = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT**
- std::string **m_passTypeName** = ""

13.180.1. Documentación de constructores y destructores**13.180.1.1. GrassRenderPass()**

```
OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass::GrassRenderPass () [inline]
```

13.180.2. Documentación de funciones miembro**13.180.2.1. GetMaterialInstance() [1/2]**

```
MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.180.2.2. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.180.2.3. GetTypeName()

```
std::string_view IShaderPass::GetTypeName () const [inherited]
```

Devuelve

Nombre del pase.

13.180.2.4. Load()

```
void GrassRenderPass::Load () [override], [virtual]
```

Carga los shaders del pase.

Implementa **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1133).

13.180.2.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShaderPass ) [inherited]
```

13.180.2.6. OSK_RENDERPASS()

```
OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass::OSK_RENDERPASS (
    GrassRenderPass ,
    Name )
```

13.180.2.7. RenderLoop()

```
void GrassRenderPass::RenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    GlobalMeshMapping * globalMeshMapping,
    UIndex32 jitterIndex,
    Vector2ui resolution) [override], [virtual]
```

Realiza el bucle de renderizado del pase.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
<i>jitterIndex</i>	Índice del jitter de TAA de este frame.
<i>resolution</i>	Resolución del GBuffer (pág. 729) en este frame.

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1490).

13.180.2.8. SetCamera()

```
void IShaderPass::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [inherited]
```

Establece la cámara de la escena 3D.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
---------------------	----------------------

13.180.2.9. SetCameraBuffers()

```
void OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass::SetCameraBuffers (
    std::span< const GRAPHICS::GpuBuffer *, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > cameraBuffers)
[inline]
```

13.180.2.10. SetupMaterialInstance()

```
void IShaderPass::SetupMaterialInstance (
    const GpuModel3D & model,
    const GpuMesh3D & mesh) [protected], [virtual], [inherited]
```

Establece la instancia del material para un mesh dado. Por defecto, usa el modelo PBR.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo que posee el mesh.
<i>mesh</i>	Mesh a establecer.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.180.2.11. Update()

```
void GrassRenderPass::Update (
    TDeltaTime deltaTime) [override], [virtual]
```

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1564).

13.180.2.12. UpdateLocalMeshMapping()

```
void IShaderPass::UpdateLocalMeshMapping (
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender) [inherited]
```

Actualiza el MeshMapping local.

Parámetros

<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
------------------------	-----------------------

13.180.3. Documentación de datos miembro

13.180.3.1. m_cameraObject

ECS::GameObjectIndex OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_cameraObject = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT** [protected], [inherited]

Camara de la escena.

13.180.3.2. m_currentResolution

Vector2ui OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_currentResolution = **Vector2ui::Zero** [protected], [inherited]

Resolución actual del **GBuffer** (pág. 729).

13.180.3.3. m_localMeshMapping

LocalMeshMapping OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_localMeshMapping {} [protected], [inherited]

13.180.3.4. m_materialInstances

std::array< **UniquePtr**< **MaterialInstance**>, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::GRAPHICS::IShader↔
Pass::m_materialInstances {} [protected], [inherited]

Instancias del pase.

13.180.3.5. m_passMaterial

Material* OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passMaterial = nullptr [protected], [inherited]

Material (pág. 1192) del pase.

13.180.3.6. m_passTypeName

std::string OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passTypeName = "" [protected], [inherited]

Nombre del pase.

13.180.3.7. Name

```
auto OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass::Name = "GrassRenderPass" [static], [constexpr]
```

13.181. Referencia de la estructura `std::hash< OSK::GRAPHICS::GpulImageSamplerDesc >`

```
#include <GpuImageSamplerDesc.h>
```

Métodos públicos

- `std::size_t operator() (const OSK::GRAPHICS::GpulImageSamplerDesc &info) const`

13.181.1. Documentación de funciones miembro

13.181.1.1. `operator()()`

```
std::size_t std::hash< OSK::GRAPHICS::GpulImageSamplerDesc >::operator() (
    const OSK::GRAPHICS::GpulImageSamplerDesc & info) const [inline]
```

13.182. Referencia de la estructura `std::hash< OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig >`

```
#include <GpuImageViewConfig.h>
```

Métodos públicos

- `std::size_t operator() (const OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig &viewConfig) const`

13.182.1. Documentación de funciones miembro

13.182.1.1. `operator()()`

```
std::size_t std::hash< OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig >::operator() (
    const OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig & viewConfig) const [inline]
```

13.183. Referencia de la clase `OSK::GRAPHICS::HbaoPass`

```
#include <HbaoPass.h>
```

Métodos públicos

- void **Create** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Resize** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Execute** (**ICommandList** *computeCmdList) override
- void **SetColorInput** (**GpUIImage** *image)
- void **SetNormalsInput** (**GpUIImage** *image)
- void **SetDepthInput** (**GpUIImage** *image)
- void **UpdateCamera** (const glm::mat4 &inverseProjection, const glm::mat4 &view, float nearPlane)
- **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** ()
- const **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** () const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **HbaoMaterial** = "Resources/Materials/PostProcess/HBAO/hbao.json"
- static constexpr auto **BlurMaterial** = "Resources/Materials/PostProcess/HBAO/blur.json"
- static constexpr auto **ResolveMaterial** = "Resources/Materials/PostProcess/HBAO/resolve.json"

13.183.1. Documentación de funciones miembro

13.183.1.1. Create()

```
void HbaoPass::Create (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea el render target de salida. Se puede sobrescribir por efectos de post-procesado específicos para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución (tanto de entrada como de salida).
-------------	---

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1073).

13.183.1.2. Execute()

```
void HbaoPass::Execute (
    ICommandList * computeCmdList) [override], [virtual]
```

Genera la imagen final.

Parámetros

<i>computeCmdList</i>	Lista de comandos sobre la que se ejecutará.
-----------------------	--

Precondición

Se deben haber establecido las imágenes de entrada con **IPostProcessPass::SetInput**.

Las imágenes de entrada establecidas con **IPostProcessPass::SetInput** deben estar en un estado válido.

computeCmdList debe soportar, al menos .

Se deben haber establecido las entradas necesarias para el pase.

Excepciones

<i>PostProcessInputNotSetException</i> (pág. 1354)	si no se han establecido las entradas necesarias.
---	---

Implementa **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1074).

13.183.1.3. GetOutput() [1/2]

```
ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.183.1.4. GetOutput() [2/2]

```
const ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () const [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.183.1.5. Resize()

```
void HbaoPass::Resize (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Cambia de tamaño el render target de salida. Se puede sobrescribir para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la imagen final.
-------------	----------------------------

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1075).

13.183.1.6. SetColorInput()

```
void HbaoPass::SetColorInput (
    GpuImage * image)
```

13.183.1.7. SetDepthInput()

```
void HbaoPass::SetDepthInput (
    GpuImage * image)
```

13.183.1.8. SetNormalsInput()

```
void HbaoPass::SetNormalsInput (
    GpuImage * image)
```

13.183.1.9. UpdateCamera()

```
void HbaoPass::UpdateCamera (
    const glm::mat4 & inverseProjection,
    const glm::mat4 & view,
    float nearPlane)
```

13.183.2. Documentación de datos miembro

13.183.2.1. BlurMaterial

```
auto OSK::GRAPHICS::HbaoPass::BlurMaterial = "Resources/Materials/PostProcess/HBAO/blur.json"
[static], [constexpr]
```

13.183.2.2. HbaoMaterial

```
auto OSK::GRAPHICS::HbaoPass::HbaoMaterial = "Resources/Materials/PostProcess/HBAO/hbao.json"
[static], [constexpr]
```

13.183.2.3. ResolveMaterial

```
auto OSK::GRAPHICS::HbaoPass::ResolveMaterial = "Resources/Materials/PostProcess/HBAO/resolve.↵
json" [static], [constexpr]
```

13.184. Referencia de la clase OSK::UI::HorizontalContainer

```
#include <UiHorizontalContainer.h>
```

Métodos públicos

- **HorizontalContainer** (const **Vector2f** &size)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.184.1. Descripción detallada

Contenedor que coloca los elementos de manera horizontal y contigua.

13.184.2. Documentación de constructores y destructores

13.184.2.1. HorizontalContainer()

```
HorizontalContainer::HorizontalContainer (
    const Vector2f & size)
```

13.184.3. Documentación de funciones miembro

13.184.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.184.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.184.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.184.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.184.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.184.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.184.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.184.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.184.3.9. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.184.3.10. EmplaceChild()

```
void HorizontalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.184.3.11. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.184.3.12. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.184.3.13. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.184.3.14. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```


Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.184.3.15. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.184.3.16. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.184.3.17. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.184.3.18. GetMarging()

```
Vector4f IElement::GetMarging () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.184.3.19. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.184.3.20. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.184.3.21. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.184.3.22. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.184.3.23. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.184.3.24. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.184.3.25. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.184.3.26. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.184.3.27. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.184.3.28. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.184.3.29. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.184.3.30. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.184.3.31. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.184.3.32. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.184.3.33. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) == `true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.184.3.34. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.184.3.35. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.184.3.36. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.184.3.37. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.184.3.38. ResetLayout()

```
void HorizontalContainer::ResetLayout () [override], [virtual]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.184.3.39. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.184.3.40. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.184.3.41. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.184.3.42. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.184.3.43. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.184.3.44. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.184.3.45. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.184.3.46. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.184.3.47. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.184.3.48. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.184.3.49. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.184.3.50. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.184.3.51. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.184.3.52. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.184.4. Documentación de datos miembro

13.184.4.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.184.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.185. Referencia de la clase OSK::ECS::HybridRenderSystem

```
#include <HybridRenderSystem.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::HybridRenderSystem")
- **HybridRenderSystem** ()
- void **Initialize** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject, const **ASSETS::IrradianceMap** &irradianceMap, const **ASSETS::SpecularMap** &specularMap)
- void **CreateTargetImage** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Resize** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Render** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList, std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects) override
- void **AddBlas** (**GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure** *blas)
- const **GRAPHICS::GpuBuffer** * **GetCameraBuffer** (**UIndex32** index) const
- const **GRAPHICS::RtRenderTarget** & **GetShadowsIntermediateImage** () const
- const **GRAPHICS::RtRenderTarget** & **GetShadowsImage** () const
- nlohmann::json **SaveConfiguration** () const override
- **PERSISTENCE::BinaryBlock** **SaveBinaryConfiguration** () const override
- void **ApplyConfiguration** (const nlohmann::json &config, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- void **ApplyConfiguration** (**PERSISTENCE::BinaryBlockReader** *reader, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- virtual void **OnCreate** () override
- virtual void **OnRenderStart** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- virtual void **OnRenderEnd** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- **GRAPHICS::RenderTarget** & **GetRenderTarget** ()
- virtual void **AddShaderPass** (**UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- virtual void **AddShadowsPass** (**UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name)
- const **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name) const
- virtual void **UpdatePerPassObjectLists** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShaderPasses** () const
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShadowsPasses** () const
- virtual void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnExecutionStart** ()

- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const
- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- void **UpdatePassesCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- void **SetupViewport** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

Atributos protegidos

- **GRAPHICS::ShaderPassTable** m_shaderPasses {}
- **GRAPHICS::ShaderPassTable** m_shadowsPasses {}
- **GRAPHICS::RenderTarget** m_renderTarget
- **GRAPHICS::GlobalMeshMapping** m_meshMapping = {}

13.185.1. Documentación de constructores y destructores

13.185.1.1. HybridRenderSystem()

```
HybridRenderSystem::HybridRenderSystem ()
```

13.185.2. Documentación de funciones miembro

13.185.2.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.185.2.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.185.2.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.185.2.4. AddBlas()

```
void HybridRenderSystem::AddBlas (
    GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure * blas)
```

13.185.2.5. AddShaderPass()

```
void IRenderSystem::AddShaderPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado.
-------------	----------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.185.2.6. AddShadowsPass()

```
void IRenderSystem::AddShadowsPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado de sombras.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado de sombras.
-------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado de sombras previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.185.2.7. ApplyConfiguration() [1/2]

```
void HybridRenderSystem::ApplyConfiguration (
    const nlohmann::json & config,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>config</i>	Configuración del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1126).

13.185.2.8. ApplyConfiguration() [2/2]

```
void HybridRenderSystem::ApplyConfiguration (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario que contiene los datos del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.185.2.9. CreateTargetImage()

```
void HybridRenderSystem::CreateTargetImage (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea la imagen de renderizado.

Si el render system va a usar más imágenes de renderizado, se deben inicializar sobrescribiendo esta función.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución de la imagen de renderizado.
-------------	---

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1426).

13.185.2.10. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.185.2.11. Execute()

```
void IRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual], [inherited]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.185.2.12. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.185.2.13. GetAllShaderPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShaderPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado normal.

13.185.2.14. GetAllShadowsPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShadowsPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado de sombras.

13.185.2.15. GetCameraBuffer()

```
const GRAPHICS::GpuBuffer * OSK::ECS::HybridRenderSystem::GetCameraBuffer (
    UIndex32 index) const [inline]
```

13.185.2.16. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.185.2.17. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.185.2.18. GetRenderTarget()

```
RenderTarget & IRenderSystem::GetRenderTarget () [inherited]
```

Devuelve

Render target principal sobre el que se renderiza el sistema.

13.185.2.19. GetShaderPass() [1/2]

```
IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (
    std::string_view name) [inherited]
```

13.185.2.20. GetShaderPass() [2/2]

```
const IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (
    std::string_view name) const [inherited]
```

13.185.2.21. GetShadowsImage()

```
const GRAPHICS::RtRenderTarget & OSK::ECS::HybridRenderSystem::GetShadowsImage () const [inline]
```

13.185.2.22. GetShadowsIntermediateImage()

```
const GRAPHICS::RtRenderTarget & OSK::ECS::HybridRenderSystem::GetShadowsIntermediateImage ()
const [inline]
```

13.185.2.23. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.185.2.24. Initialize()

```
void HybridRenderSystem::Initialize (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject,
    const ASSETS::IrradianceMap & irradianceMap,
    const ASSETS::SpecularMap & specularMap)
```

13.185.2.25. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.185.2.26. OnCreate()

```
void IRenderSystem::OnCreate () [override], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.185.2.27. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.185.2.28. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.185.2.29. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.185.2.30. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.185.2.31. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.185.2.32. OnRenderEnd()

```
void IRenderSystem::OnRenderEnd (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de finalizar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.185.2.33. OnRenderStart()

```
void IRenderSystem::OnRenderStart (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.185.2.34. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::HybridRenderSystem::OSK_SYSTEM (
    "OSK::HybridRenderSystem" )
```

13.185.2.35. Render()

```
void HybridRenderSystem::Render (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Comando específico del sistema, para ejecutar el renderizado.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Implementa **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1111).

13.185.2.36. Resize()

```
void HybridRenderSystem::Resize (
    const Vector2ui & resolution) [override], [virtual]
```

Cambia la resolución de la imagen de render target.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución de renderizado.
-------------------	----------------------------------

Nota

Se llama cada vez que la ventana cambia de tamaño.

Se puede sobrescribir para cambiar de tamaño otras imágenes de renderizado.

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1508).

13.185.2.37. SaveBinaryConfiguration()

```
PERSISTENCE::BinaryBlock HybridRenderSystem::SaveBinaryConfiguration () const [override],
[virtual]
```

Devuelve

Estructura binaria con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.185.2.38. SaveConfiguration()

```
nlohmann::json HybridRenderSystem::SaveConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura JSON con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.185.2.39. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.185.2.40. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.185.2.41. SetupViewport()

```
void IRenderSystem::SetupViewport (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

Configura el viewport que se usará en la lista de comandos para que incluya toda la imagen del render system.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

Precondición

commandList no debe ser null.

13.185.2.42. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.185.2.43. UpdatePassesCamera()

```
void IRenderSystem::UpdatePassesCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [protected], [inherited]
```

13.185.2.44. UpdatePerPassObjectLists()

```
void IRenderSystem::UpdatePerPassObjectLists (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [virtual], [inherited]
```

Actualiza las listas de objetos asignados a cada pase.

13.185.3. Documentación de datos miembro

13.185.3.1. m_meshMapping

GRAPHICS::GlobalMeshMapping OSK::ECS::IRenderSystem::m_meshMapping = {} [protected], [inherited]

13.185.3.2. m_renderTarget

GRAPHICS::RenderTarget OSK::ECS::IRenderSystem::m_renderTarget [protected], [inherited]

13.185.3.3. m_shaderPasses

GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shaderPasses {} [protected], [inherited]

13.185.3.4. m_shadowsPasses

GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shadowsPasses {} [protected], [inherited]

13.186. Referencia de la clase OSK::ASSETS::IAsset

```
#include <IAsset.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IAsset** ()=default
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

Métodos protegidos

- **IAsset** (const std::string &assetFile)

13.186.1. Descripción detallada

Un asset es un archivo/contenido que se usa en un juego. Incluye contenido como texturas, modelos 3D, efectos de sonido, música, etc...

Nota

Un asset estará representado por un archivo '.json'.

Para poder manejar su ciclo de vida, los assets se agrupan en grupos con lifetimes idénticos. Una vez que se termine el ciclo de vida, todos los assets con ese lifetime se eliminan.

Se pueden definir assets específicos para cada juego.

Atención

La clase asset debe tener definido el tipo de asset (un string identificador de tipo único) usando el macro **OSK_ASSET_TYPE_REG**.

13.186.2. Documentación de constructores y destructores

13.186.2.1. ~IAsset()

```
virtual OSK::ASSETS::IAsset::~~IAsset () [virtual], [default]
```

13.186.2.2. IAsset()

```
IAsset::IAsset (
    const std::string & assetFile) [explicit], [protected]
```

13.186.3. Documentación de funciones miembro

13.186.3.1. GetAssetFilename()

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.186.3.2. GetName()

```
std::string IAsset::GetName () const
```

Nombre de la instancia del asset.

13.186.3.3. SetName()

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name)
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.187. Referencia de la clase OSK::ASSETS::IAssetLoader

```
#include <IAssetLoader.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~**IAssetLoader** ()=default
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlhmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

13.187.1. Descripción detallada

Clase que se encarga de cargar un asset de un tipo en concreto.

Nota

Cada tipo de asset debe tener su loader específico.

Atención

Cada asset loader tiene que ser registrado manualmente en el **AssetManager** (pág. 245) de OSKengine.

Al igual que con Asset, debe especificarse a qué tipo de Asset corresponde, usando el macro OSK_ASSET↵_TYPE_REG. El string debe ser el mismo que el especificado en el Asset.

13.187.2. Documentación de constructores y destructores**13.187.2.1. ~IAssetLoader()**

```
virtual OSK::ASSETS::IAssetLoader::~~IAssetLoader () [virtual], [default]
```

13.187.3. Documentación de funciones miembro**13.187.3.1. FullyLoad()**

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.187.3.2. Load()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 1632) o mediante **FullyLoad()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.187.3.3. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

**assetRef* debe apuntar a una referencia ya creada.

13.187.3.4. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág. 1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633)).

13.187.3.5. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (
    std::string_view filePath) const [protected]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.188. Referencia de la clase OSK::AUDIO::IAudioApi

```
#include <IAudioApi.h>
```

Métodos públicos

- **IAudioApi** ()=default
- virtual **~IAudioApi** ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (**IAudioApi**)
- **OSK_DISABLE_COPY** (**IAudioApi**)
- virtual void **Initialize** ()=0
- void **SetListener** (const **Transform3D** &listenerTransform)
- virtual void **SetListenerPosition** (const **Vector3f** &position)=0
- virtual void **SetListenerOrientation** (const **Vector3f** &forward, const **Vector3f** &up)=0
- virtual void **SetListenerVelocity** (const **Vector3f** &velocity)=0
- const **IAudioDevice** & **GetCurrentDevice** () const
- const **IAudioDevice** & **GetDevice** (std::string_view name) const
- void **SetCurrentDevice** (std::string_view name)
- const std::unordered_map< std::string, **UniquePtr**< **IAudioDevice** >, **StringHasher**, std::equal_to<> > & **GetAllDevices** () const
- virtual **UniquePtr**< **IAudioSource** > **CreateNewSource** () const =0

Métodos protegidos

- virtual void **RegisterAllDevices** ()=0
- void **RegisterDevice** (**UniquePtr**< **IAudioDevice** > &&device)
- void **SetDefaultDeviceName** (const std::string &name)

13.188.1. Documentación de constructores y destructores

13.188.1.1. IAudioApi()

```
OSK::AUDIO::IAudioApi::IAudioApi () [default]
```


13.188.1.2. ~IAudioApi()

```
virtual OSK::AUDIO::IAudioApi::~~IAudioApi () [virtual], [default]
```

13.188.2. Documentación de funciones miembro

13.188.2.1. CreateNewSource()

```
virtual UniquePtr< IAudioSource > OSK::AUDIO::IAudioApi::CreateNewSource () const [pure virtual]
```

Devuelve

Nueva fuente de audio.

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioApiAI** (pág. 263).

13.188.2.2. GetAllDevices()

```
const std::unordered_map< std::string, UniquePtr< IAudioDevice >, StringHasher, std::less< > > & IAudioApi::GetAllDevices () const
```

Devuelve

Todos los dispositivos disponibles.

13.188.2.3. GetCurrentDevice()

```
const IAudioDevice & IAudioApi::GetCurrentDevice () const
```

Devuelve

Devuelve una referencia al dispositivo de salida que se está usando en un momento dado.

13.188.2.4. GetDevice()

```
const IAudioDevice & IAudioApi::GetDevice (
    std::string_view name) const
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del dispositivo.
-------------	-------------------------

Devuelve

Dispositivo de salida con el nombre *name*.

Precondición

Debe haber un dispositivo cuyo nombre sea *name*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si la precondition no se cumple.
--	----------------------------------

13.188.2.5. Initialize()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioApi::Initialize () [pure virtual]
```

Inicializa la API de bajo nivel y realiza una búsqueda de los dispositivos de salida disponibles.

Excepciones

<i>AudioDeviceCreationException</i> (pág. 270)	Si ocurre algún error al crear un device.
<i>AudioDeviceCreationException</i> (pág. 270)	Si ocurre algún error al establecer el device por defecto.

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioApiAI** (pág. 264).

13.188.2.6. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::AUDIO::IAudioApi::OSK_DEFINE_AS (
    IAudioApi )
```

13.188.2.7. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::AUDIO::IAudioApi::OSK_DISABLE_COPY (
    IAudioApi )
```

13.188.2.8. RegisterAllDevices()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioApi::RegisterAllDevices () [protected], [pure virtual]
```

Busca todos los dispositivos de salida disponibles, y los almacena en la variable `devices`.

Excepciones

<i>AudioDeviceCreationException</i> (pág. 270)	Si ocurre algún error al crear un device.
<i>AudioDeviceCreationException</i> (pág. 270)	Si ocurre algún error al establecer el device por defecto.

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioApiAI** (pág. 265).

13.188.2.9. RegisterDevice()

```
void IAudioApi::RegisterDevice (
    UniquePtr< IAudioDevice > && device) [protected]
```

13.188.2.10. SetCurrentDevice()

```
void IAudioApi::SetCurrentDevice (
    std::string_view name)
```

Establece el dispositivo de salida a usar.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del dispositivo deseado.
-------------	---------------------------------

Precondición

Debe haber un dispositivo cuyo nombre sea *name*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si la precondición no se cumple.
--	----------------------------------

13.188.2.11. SetDefaultDeviceName()

```
void IAudioApi::SetDefaultDeviceName (
    const std::string & name) [protected]
```

13.188.2.12. SetListener()

```
void IAudioApi::SetListener (
    const Transform3D & listenerTransform)
```

Establece la posición y orientación del jugador (listener).

Parámetros

<i>listenerTransform</i>	Transform del jugador.
--------------------------	------------------------

Ver también

SetListenerPosition (pág. 861).

SetListenerOrientation (pág. 861).

13.188.2.13. SetListenerOrientation()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioApi::SetListenerOrientation (
    const Vector3f & forward,
    const Vector3f & up) [pure virtual]
```

Establece la orientación del jugador.

Parámetros

<i>forward</i>	Vector hacia delante del jugador.
<i>up</i>	Vector hacia arriba del jugador.

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioApiAI** (pág. 266).

13.188.2.14. SetListenerPosition()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioApi::SetListenerPosition (
    const Vector3f & position) [pure virtual]
```

Establece la posición del jugador.

Parámetros

<i>position</i>	Posición del jugador en el mundo 3D.
-----------------	--------------------------------------

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioApiAI** (pág. 266).

13.188.2.15. SetListenerVelocity()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioApi::SetListenerVelocity (
    const Vector3f & velocity) [pure virtual]
```

Establece la velocidad a la que se mueve el jugador en el mundo 3D.

Parámetros

<i>velocity</i>	Velocidad del jugador.
-----------------	------------------------

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioApiAI** (pág. 267).

13.189. Referencia de la clase OSK::AUDIO::IAudioDevice

```
#include <IAudioDevice.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IAudioDevice** ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (IAudioDevice)
- virtual void **InitializeDefault** ()=0
- virtual void **Initialize** (const std::string &name)=0
- std::string_view **GetName** () const
- void **SetCurrentOutputDevice** ()
- bool **IsCurrentOutputDevice** () const

Métodos protegidos

- virtual void **SetCurrentOutputDevice_Implementation** ()=0
- void **SetName** (const std::string &name)

13.189.1. Documentación de constructores y destructores**13.189.1.1. ~IAudioDevice()**

```
virtual OSK::AUDIO::IAudioDevice::~~IAudioDevice () [virtual], [default]
```

13.189.2. Documentación de funciones miembro

13.189.2.1. GetName()

```
std::string_view OSK::AUDIO::IAudioDevice::GetName () const [inline]
```

Devuelve

Nombre del dispositivo.

13.189.2.2. Initialize()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioDevice::Initialize (  
    const std::string & name) [pure virtual]
```

Instancia un objeto que referencia a un dispositivo en concreto.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del dispositivo.
-------------	-------------------------

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioDeviceAI** (pág. 269).

13.189.2.3. InitializeDefault()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioDevice::InitializeDefault () [pure virtual]
```

Instancia un objeto que referencia al dispositivo de salida de audio por defecto del sistema.

Excepciones

<i>AudioDeviceCreationException</i> (pág. 270)	Sí ocurre algún error al crear el device.
---	---

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioDeviceAI** (pág. 269).

13.189.2.4. IsCurrentOutputDevice()

```
bool IAudioDevice::IsCurrentOutputDevice () const
```

Devuelve

True si este dispositivo es el que se está usando como salida de audio del juego.

13.189.2.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::AUDIO::IAudioDevice::OSK_DEFINE_AS (  
    IAudioDevice )
```

13.189.2.6. SetCurrentOutputDevice()

```
void IAudioDevice::SetCurrentOutputDevice ()
```

Establece este dispositivo como el que se va a usar para la salida de audio del juego.

Excepciones

<i>AudioDeviceCreationException</i> (pág. 270)	Si ocurre algún error al establecer el device por defecto.
---	--

13.189.2.7. SetCurrentOutputDevice_Implementation()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioDevice::SetCurrentOutputDevice_Implementation () [protected],
[pure virtual]
```

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioDeviceAI** (pág. 270).

13.189.2.8. SetName()

```
void IAudioDevice::SetName (
    const std::string & name) [protected]
```

13.190. Referencia de la clase OSK::AUDIO::IAudioSource

```
#include <IAudioSource.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~**IAudioSource** ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (**IAudioSource**)
- virtual void **Initialize** ()
- virtual void **SetPosition** (const **Vector3f** &position)=0
- virtual void **SetVelocity** (const **Vector3f** &velocity)=0
- void **SetPitch** (float pitch)
- void **SetGain** (float gain)
- void **SetLooping** (bool looping)
- void **SetCurrentState** (**AudioState** state)
- **AudioState** **GetCurrentState** () const
- void **Play** ()
- void **Pause** ()
- void **Stop** ()

Métodos protegidos

- virtual void **Play_Implementation** ()=0
- virtual void **Pause_Implementation** ()=0
- virtual void **Stop_Implementation** ()=0
- virtual void **SetPitch_Implementation** (float pitch)=0
- virtual void **SetGain_Implementation** (float gain)=0
- virtual void **SetLooping_Implementation** (bool looping)=0

13.190.1. Documentación de constructores y destructores

13.190.1.1. ~IAudioSource()

```
virtual OSK::AUDIO::IAudioSource::~~IAudioSource () [virtual], [default]
```

13.190.2. Documentación de funciones miembro

13.190.2.1. GetCurrentState()

```
AudioState IAudioSource::GetCurrentState () const
```

Devuelve

Estado actual el source.

13.190.2.2. Initialize()

```
void IAudioSource::Initialize () [virtual]
```

Reimplementado en **OSK::AUDIO::AudioSourceAI** (pág. 276).

13.190.2.3. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::AUDIO::IAudioSource::OSK_DEFINE_AS (  
    IAudioSource )
```

13.190.2.4. Pause()

```
void IAudioSource::Pause ()
```

Pausa el audio del source.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

13.190.2.5. Pause_Implementation()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioSource::Pause_Implementation () [protected], [pure virtual]
```

Pausa el audio del source.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioSourceAI** (pág. 277).

13.190.2.6. Play()

```
void IAudioSource::Play ()
```

Reproduce el audio del source.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

13.190.2.7. Play_Implementation()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioSource::Play_Implementation () [protected], [pure virtual]
```

Reproduce el audio del source.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioSourceAI** (pág. 277).

13.190.2.8. SetCurrentState()

```
void IAudioSource::SetCurrentState (  
    AudioState state)
```

Establece el estado del source, reproduciendo, pausando o parando el audio.

Parámetros

<i>state</i>	Nuevo estado.
--------------	---------------

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

Ver también

Play() (pág. 866).

Pause() (pág. 865).

Stop() (pág. 869).

13.190.2.9. SetGain()

```
void IAudioSource::SetGain (  
    float gain)
```

Establece el gain ('volumen') del source. Por defecto 1.0.

Parámetros

<i>pitch</i>	Nuevo gain.
--------------	-------------

Precondición

`gain > 0.0.`

13.190.2.10. SetGain_Implementation()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioSource::SetGain_Implementation (
    float gain) [protected], [pure virtual]
```

Establece el gain ('volumen') del source. Por defecto 1.0.

Parámetros

<i>pitch</i>	Nuevo gain.
--------------	-------------

Precondición

`gain > 0.0.`

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioSourceAI** (pág. 278).

13.190.2.11. SetLooping()

```
void IAudioSource::SetLooping (
    bool looping)
```

Establece si el audio se reproducirá en bucle.

Parámetros

<i>looping</i>	True si estaará en bucle. False en caso contrario.
----------------	--

13.190.2.12. SetLooping_Implementation()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioSource::SetLooping_Implementation (
    bool looping) [protected], [pure virtual]
```

Establece si el audio se reproducirá en bucle.

Parámetros

<i>looping</i>	True si estaará en bucle. False en caso contrario.
----------------	--

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioSourceAI** (pág. 279).

13.190.2.13. SetPitch()

```
void IAudioSource::SetPitch (
    float pitch)
```

Establece el pitch del source. Por defecto 1.0.

Parámetros

<i>pitch</i>	Nuevo pitch.
--------------	--------------

13.190.2.14. SetPitch_Implementation()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioSource::SetPitch_Implementation (  
    float pitch)    [protected], [pure virtual]
```

Establece el pitch del source. Por defecto 1.0.

Parámetros

<i>pitch</i>	Nuevo pitch.
--------------	--------------

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioSourceAI** (pág. 279).

13.190.2.15. SetPosition()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioSource::SetPosition (  
    const Vector3f & position)    [pure virtual]
```

Establece la posición del source.

Parámetros

<i>position</i>	Posición en el mundo 3D.
-----------------	--------------------------

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioSourceAI** (pág. 280).

13.190.2.16. SetVelocity()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioSource::SetVelocity (  
    const Vector3f & velocity)    [pure virtual]
```

Establece la velocidad del source.

Parámetros

<i>position</i>	Velocidad en el mundo 3D.
-----------------	---------------------------

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioSourceAI** (pág. 280).

13.190.2.17. Stop()

```
void IAudioSource::Stop ()
```

Detiene el audio del source, devolviéndolo al estado inicial.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

13.190.2.18. Stop_Implementation()

```
virtual void OSK::AUDIO::IAudioSource::Stop_Implementation () [protected], [pure virtual]
```

Detiene el audio del source, devolviéndolo al estado inicial.

Precondición

Se debe haber establecido un buffer con SetBuffer.

Implementado en **OSK::AUDIO::AudioSourceAI** (pág. 281).

13.191. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure

```
#include <IBottomLevelAccelerationStructure.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IBottomLevelAccelerationStructure** ()=default
- **OSK_DEFINE_AS (IBottomLevelAccelerationStructure)**
- virtual void **Setup** (const **GpuBuffer** &vertexBuffer, const **VertexBufferView** &vertexView, const **GpuBuffer** &indexBuffer, const **IndexBufferView** &indexView, **RtAccelerationStructureFlags** flags)=0
- virtual void **Update** (**ICommandList** *cmdList)=0
- void **SetMatrix** (const glm::mat4 &matrix)
- bool **IsDirty** () const

Atributos protegidos

- **UniquePtr< GpuBuffer > matrixBuffer**
- bool **isDirty** = false

13.191.1. Descripción detallada

Estructura de aceleración de nivel bajo: contiene la geometría de un modelo 3D.

13.191.2. Documentación de constructores y destructores

13.191.2.1. ~IBottomLevelAccelerationStructure()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure::~IBottomLevelAccelerationStructure
() [virtual], [default]
```

13.191.3. Documentación de funciones miembro

13.191.3.1. IsDirty()

```
bool OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure::IsDirty () const
```

True si se ha establecido la matriz pero no se ha llamado a Update.

13.191.3.2. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure::OSK_DEFINE_AS (
    IBottomLevelAccelerationStructure )
```

13.191.3.3. SetMatrix()

```
void OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure::SetMatrix (
    const glm::mat4 & matrix)
```

Establece la matriz de modelo de la geometría contenida dentro de la estructura.

Nota

Para poder aplicarse, se debe llamar después a **IBottomLevelAccelerationStructure::Update** (pág. 871).

Excepciones

<i>MatrixBufferNotCreatedException</i> (pág. 1212)	Si no se creó correctamente el buffer de matriz.
---	--

13.191.3.4. Setup()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure::Setup (
    const GpuBuffer & vertexBuffer,
    const VertexBufferView & vertexView,
    const GpuBuffer & indexBuffer,
    const IndexBufferView & indexView,
    RtAccelerationStructureFlags flags) [pure virtual]
```

Crea la estructura de aceleración con los triángulos definidos por los vértices y los índices.

Parámetros

<i>vertexBuffer</i>	
<i>indexBuffer</i>	
<i>flags</i>	Configuración extra.

13.191.3.5. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure::Update (
    ICommandList * cmdList) [pure virtual]
```

Actualiza la estructura de aceleración, para reflejar los cambios realizados en la matriz de modelo.

Precondición

Se debe haber creado la estructura, llamando a **IBottomLevelAccelerationStructure::Setup** (pág. 870).

13.191.4. Documentación de datos miembro

13.191.4.1. isDirty

```
bool OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure::isDirty = false [protected]
```

13.191.4.2. matrixBuffer

```
UniquePtr< GpuBuffer> OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure::matrixBuffer [protected]
```

13.192. Referencia de la clase OSK::COLLISION::IBroadCollider

```
#include <IBroadCollider.h>
```

Métodos públicos

- **~IBroadCollider** () override=default
- **OSK_DEFINE_AS** (IBroadCollider)
- virtual **UniquePtr< IBroadCollider > CreateBroadCopy** () const =0
- void **_SetBroadOwner** (const **BroadColliderHolder** *owner)
- virtual **GjkSupport GetSupport** (const **Vector3f** &direction) const =0
- virtual bool **ContainsPoint** (const **Vector3f** &point) const
- bool **IsBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsFullyBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsInsideFrustum** (const **AnyFrustum** &frustum) const
- virtual **RayCastResult CastRay** (const **Ray** &ray) const =0

Métodos protegidos

- `std::optional< const BroadColliderHolder * > GetBroadOwner () const`

13.192.1. Descripción detallada

Representa un área de colisión no muy ajustada que permite descartar colisiones de una manera más rápida.

13.192.2. Documentación de constructores y destructores

13.192.2.1. `~IBroadCollider()`

```
OSK::COLLISION::IBroadCollider::~IBroadCollider () [override], [default]
```

13.192.3. Documentación de funciones miembro

13.192.3.1. `_SetBroadOwner()`

```
void OSK::COLLISION::IBroadCollider::_SetBroadOwner (
    const BroadColliderHolder * owner)
```

Establece el holder que contiene a este collider.

Parámetros

<i>owner</i>	Holder.
--------------	---------

Nota

Función interna.

13.192.3.2. `CastRay()`

```
virtual RayCastResult OSK::COLLISION::IRayCollider::CastRay (
    const Ray & ray) const [pure virtual], [inherited]
```

Calcula la intersección entre un rayo y el collider. @param ray Rayo.

Parámetros

<i>position</i>	Posición de este collider.
-----------------	----------------------------

Devuelve

Resultado de la intersección.

Implementado en `OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox` (pág. 283), `OSK::COLLISION::Convex↵Volume` (pág. 472) y `OSK::COLLISION::SphereCollider` (pág. 1539).

13.192.3.3. `ContainsPoint()`

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::ContainsPoint (
    const Vector3f & point) const [virtual], [inherited]
```

Comprueba si un punto está dentro del collider.

Parámetros

<i>point</i>	Punto a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si el punto está dentro del collider.

Reimplementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 473).

13.192.3.4. CreateBroadCopy()

```
virtual UniquePtr< IBroadCollider > OSK::COLLISION::IBroadCollider::CreateBroadCopy () const
[pure virtual]
```

Devuelve

Copia del collider.

Implementado en **OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox** (pág. 283) y **OSK::COLLISION::SphereCollider** (pág. 1539).

13.192.3.5. GetBroadOwner()

```
std::optional< const OSK::COLLISION::BroadColliderHolder * > OSK::COLLISION::IBroadCollider↵
::GetBroadOwner () const [protected]
```

Devuelve

Holder de alto nivel que contiene a este collider.

13.192.3.6. GetSupport()

```
virtual GjkSupport OSK::COLLISION::IGjkCollider::GetSupport (
    const Vector3f & direction) const [pure virtual], [inherited]
```

Parámetros

<i>direction</i>	Dirección en la que se busca el soporte.
------------------	--

Devuelve

Soporte (punto más alejado en la dirección *direction*).

Implementado en **_GjkPointCollider** (pág. 222), **OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox** (pág. 284), **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 474) y **OSK::COLLISION::SphereCollider** (pág. 1540).

13.192.3.7. IsBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsBehindPlane (
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si parte del collider está por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.192.3.8. IsFullyBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsFullyBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si el collider está COMPLETAMENTE por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.192.3.9. IsInsideFrustum()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsInsideFrustum (  
    const AnyFrustum & frustum) const [inherited]
```

Devuelve

True si el collider está dentro del frustum indicado.

13.192.3.10. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::COLLISION::IBroadCollider::OSK_DEFINE_AS (  
    IBroadCollider )
```

**13.193. Referencia de la clase
OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector**

```
#include <IBroadCollisionDetector.h>
```


Métodos públicos

- virtual `~IBroadCollisionDetector()`=default
- virtual `std::optional< bool > GetCollision (const BroadColliderHolder &first, const BroadColliderHolder &second) const` =0

13.193.1. Descripción detallada

Interfaz para un objeto que permite detectar una colisión entre dos colliders.

Permite configurar distintos algoritmos dependiendo del tipo de los colliders.

13.193.2. Documentación de constructores y destructores**13.193.2.1. `~IBroadCollisionDetector()`**

```
virtual OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector::~IBroadCollisionDetector () [virtual], [default]
```

13.193.3. Documentación de funciones miembro**13.193.3.1. `GetCollision()`**

```
virtual std::optional< bool > OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector::GetCollision (
    const BroadColliderHolder & first,
    const BroadColliderHolder & second) const [pure virtual]
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la detección de colisión.

Si este detector no puede detectar la colisión para los tipos de los colliders, devuelve vacío.

Implementado en `OSK::COLLISION::AabbAabbCollisionDetector` (pág. 223), `OSK::COLLISION::BroadGjkCollisionDetector` (pág. 324), `OSK::COLLISION::SphereAabbCollisionDetector` (pág. 1537) y `OSK::COLLISION::SphereSphereBroadCollisionDetector` (pág. 1543).

13.194. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ICommandList

```
#include <ICommandList.h>
```

Métodos públicos

- `~ICommandList ()` override
- `OSK_DEFINE_AS ( ICommandList)`
- virtual void `Reset ()`=0
- virtual void `Start ()`=0
- virtual void `Close ()`=0
- virtual void `SetGpulmageBarrier ( Gpulmage *image, GpulmageLayout previousLayout, GpulmageLayout nextLayout, GpuBarrierInfo previous, GpuBarrierInfo next, const GpulmageRange &range={}, const ResourceQueueTransferInfo queueTranfer= ResourceQueueTransferInfo::Empty())`=0
- void `SetGpulmageBarrier ( Gpulmage *image, GpulmageLayout nextLayout, GpuBarrierInfo previous, GpuBarrierInfo next, const GpulmageRange &range={}, const ResourceQueueTransferInfo queueTranfer= ResourceQueueTransferInfo::Empty())`
- void `SetGpulmageBarrier ( Gpulmage *image, GpulmageLayout nextLayout, GpuBarrierInfo next, const GpulmageRange &range={}, const ResourceQueueTransferInfo queueTranfer= ResourceQueueTransferInfo::Empty())`
- virtual void `SetGpuBufferBarrier ( GpuBuffer *buffer, const GpuBufferRange &range, GpuBarrierInfo previous, GpuBarrierInfo next, const ResourceQueueTransferInfo queueTranfer= ResourceQueueTransferInfo::Empty())`=0
- void `SetGpuBufferBarrier ( GpuBuffer *buffer, const GpuBufferRange &range, GpuBarrierInfo next, const ResourceQueueTransferInfo queueTranfer= ResourceQueueTransferInfo::Empty())`
- void `BeginGraphicsRenderpass ( RenderTarget *renderTarget, const Color &color= Color::Black, bool autoSync=true)`
- virtual void `BeginGraphicsRenderpass ( DynamicArray< RenderPassImageInfo > colorImages, RenderPassImageInfo depthImage, const Color &color= Color::Black, bool autoSync=true)`=0
- virtual void `ClearImage ( Gpulmage *image, const GpulmageRange &range={}, const Color &color= Color::Black)`=0
- virtual void `EndGraphicsRenderpass (bool autoSync=true)`=0
- virtual void `SetViewport (const Viewport &viewport)`
- const `Viewport & GetCurrentViewport ()` const
- virtual void `SetScissor (const Vector4ui &scissor)`=0
- void `BindMaterial (const Material &material)`
- virtual void `BindVertexBufferRange (const GpuBuffer &buffer, const VertexBufferView &view)`=0
- void `BindVertexBuffer (const GpuBuffer &buffer)`
- virtual void `BindIndexBufferRange (const GpuBuffer &buffer, const IndexBufferView &view)`=0
- void `BindIndexBuffer (const GpuBuffer &buffer)`
- virtual void `BindMaterialInstance (const MaterialInstance &instance)`
- virtual void `BindMaterialSlot (const IMaterialSlot &slot)`=0
- void `PushMaterialConstants (const std::string &pushConstName, const void *data, USize32 size)`
- template<typename T>
void `PushMaterialConstants (const std::string &pushConstName, const T &data)`
- virtual void `PushMaterialConstants (const std::string &pushConstName, const void *data, USize32 size, USize32 offset)`=0
- virtual void `DrawSingleInstance ( USize32 numIndices)`=0
- virtual void `DrawSingleMesh ( UIndex32 firstIndex, USize32 numIndices)`=0
- virtual void `DrawInstances ( UIndex32 firstIndex, USize32 numIndices, UIndex32 firstInstance, USize32 instanceCount)`=0
- virtual void `DrawMeshShader (const Vector3ui &groupCount)`=0
- virtual void `TraceRays ( UIndex32 raygenEntry, UIndex32 closestHitEntry, UIndex32 missEntry, const Vector2ui &resolution)`=0
- virtual void `DispatchCompute (const Vector3ui &groupCount)`=0
- virtual void `CopyBufferToImage (const GpuBuffer &source, Gpulmage *dest, UIndex32 layer=0, USize64 offset)`=0
- virtual void `RawCopyImageToImage (const Gpulmage &source, Gpulmage *destination, const CopyImageInfo ©Info)`=0

- virtual void **CopyImageToImage** (const **GpuImage** &source, **GpuImage** *destination, const **CopyImageInfo** ©Info, **GpuImageFilteringType** filter)=0
- virtual void **CopyBufferToBuffer** (const **GpuBuffer** &source, **GpuBuffer** *dest, **UInt64** size, **UInt64** sourceOffset, **UInt64** destOffset)=0
- void **RegisterStagingBuffer** (**UniquePtr**< **GpuBuffer** > &&stagingBuffer)
- void **DeleteAllStagingBuffers** ()
- void **_SetSingleTimeUse** ()
- void **TransferToQueue** (**GpuImage** *image, const **ICommandQueue** &sourceQueue, const **ICommandQueue** &targetQueue)
- void **TransferToQueue** (**GpuImage** *image, const **ICommandQueue** &targetQueue)
- void **TransferToQueue** (**GpuBuffer** *buffer, const **ICommandQueue** &sourceQueue, const **ICommandQueue** &targetQueue)
- void **TransferToQueue** (**GpuBuffer** *buffer, const **ICommandQueue** &targetQueue)
- virtual void **AddDebugMarker** (const std::string &mark, const **Color** &color)=0
- virtual void **StartDebugSection** (const std::string &mark, const **Color** &color)=0
- virtual void **EndDebugSection** ()=0
- **ICommandPool** * **GetOwnerPool** ()
- const **ICommandPool** * **GetOwnerPool** () const
- **GpuQueueType** **GetCompatibleQueueType** () const
- **UInt32** **_GetCommandListIndex** () const
- virtual void **SetDebugName** (const std::string &name)=0

Métodos protegidos

- **ICommandList** (**ICommandPool** *commandPool)
- void **_SetSingleTime** ()
- virtual void **BindGraphicsPipeline** (const **IGraphicsPipeline** &pipeline)=0
- virtual void **BindComputePipeline** (const **IComputePipeline** &pipeline)=0
- virtual void **BindRayTracingPipeline** (const **IRaytracingPipeline** &pipeline)=0
- virtual void **BindMeshPipeline** (const **IMeshPipeline** &pipeline)=0

Atributos protegidos

- union {
 - const **IGraphicsPipeline** * **graphics** = nullptr
 - const **IRaytracingPipeline** * **raytracing**
 - const **IComputePipeline** * **compute**
 - const **IMeshPipeline** * **mesh**
 } **m_currentPipeline**
- const **Material** * **m_currentlyBoundMaterial** = nullptr
- **DynamicArray**< **RenderPassImageInfo** > **m_currentlyBoundColorImages**
- **RenderPassImageInfo** **m_currentlyBoundDepthImage**
- **RenderpassType** **m_currentlyBoundRenderTargetType** = **RenderpassType::INTERMEDIATE**

13.194.1. Descripción detallada

Una lista de comandos contiene una serie de comandos que serán enviados a la GPU para su ejecución. La lista es creada por una pool de comandos, y se introduce en una cola de comandos para su ejecución.

Nota

Los comandos serán ejecutados una vez se envíe la lista a la GPU.

13.194.2. Documentación de constructores y destructores

13.194.2.1. ~ICommandList()

```
ICommandList::~ICommandList () [override]
```

13.194.2.2. ICommandList()

```
ICommandList::ICommandList (
    ICommandPool * commandPool) [explicit], [protected]
```

13.194.3. Documentación de funciones miembro

13.194.3.1. _GetCommandListIndex()

```
UIndex32 ICommandList::_GetCommandListIndex () const
```

13.194.3.2. _SetSingleTime()

```
void ICommandList::_SetSingleTime () [protected]
```

13.194.3.3. _SetSingleTimeUse()

```
void ICommandList::_SetSingleTimeUse ()
```

13.194.3.4. AddDebugMarker()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::AddDebugMarker (
    const std::string & mark,
    const Color & color) [pure virtual]
```

Añade un marcador en la lista de comandos que podrá ser vista en un software de debbuging.

Parámetros

<i>mark</i>	Título del marcador.
<i>color</i>	Color (pág. 420) del marcador.

13.194.3.5. BeginGraphicsRenderpass() [1/2]

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::BeginGraphicsRenderpass (
    DynamicArray< RenderPassImageInfo > colorImages,
    RenderPassImageInfo depthImage,
    const Color & color = Color::Black,
    bool autoSync = true) [pure virtual]
```

Comienza el renderizado a las imágenes dadas.

Parámetros

<i>colorImages</i>	Imágenes de color sobre las que se renderizará.
<i>depthImage</i>	Imagen de profundidad.
<i>color</i>	Color (pág. 420) con el que limpiará la imagen.
<i>autoSync</i>	True para introducir barriers automáticamente, false en caso contrario.

Nota

Por defecto, se limpiará la imagen con color negro.

Se encarga de establecer el layout de las imágenes de color y de profundidad.

Precondición

No debe haber ningún renderpass activo.

La lista de comandos debe estar abierta.

Postcondición

Las imágenes de color se encontrarán en **GpulmageLayout::COLOR_ATTACHMENT** (pág. 180).

La imagen de profundidad se encontrarán en **GpulmageLayout::DEPTH_STENCIL_TARGET** (pág. 180).

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔
: :**GRAPHICS** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔
GRAPHICS (pág. 176).

13.194.3.6. BeginGraphicsRenderpass() [2/2]

```
void ICommandList::BeginGraphicsRenderpass (
    RenderTarget * renderTarget,
    const Color & color = Color::Black,
    bool autoSync = true)
```

Comienza el renderizado a un render target.

Parámetros

<i>renderTarget</i>	Render target sobre el que se renderizará.
<i>color</i>	Color (pág. 420) con el que limpiará la imagen.
<i>autoSync</i>	True para introducir barriers automáticamente, false en caso contrario.

Nota

Por defecto, se limpiará la imagen con color negro.
Se encarga de establecer el layout de las imágenes de color y de profundidad.

Precondición

No debe haber ningún renderpass activo.
La lista de comandos debe estar abierta.

Postcondición

Las imágenes de color se encontrarán en **GpuImageLayout::COLOR_ATTACHMENT** (pág. 180).
La imagen de profundidad se encontrarán en **GpuImageLayout::DEPTH_STENCIL_TARGET** (pág. 180).

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔
::GRAPHICS (pág. 176).
La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::**↔
GRAPHICS (pág. 176).

13.194.3.7. BindComputePipeline()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::BindComputePipeline (
    const IComputePipeline & pipeline) [protected], [pure virtual]
```

13.194.3.8. BindGraphicsPipeline()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::BindGraphicsPipeline (
    const IGraphicsPipeline & pipeline) [protected], [pure virtual]
```

13.194.3.9. BindIndexBuffer()

```
void ICommandList::BindIndexBuffer (
    const GpuBuffer & buffer)
```

Establece el index buffer que se va a usar en los próximos renderizados.

Parámetros

<i>buffer</i>	Buffer con los índices.
---------------	-------------------------

Precondición

El buffer debe tener inicializado su view de índices.
Debe haber un renderpass activo.
La lista de comandos debe estar abierta.

Excepciones

<i>InvalidIndexBufferException</i> (pág. 1063)	Si el buffer no tiene inicializado su view de índices.
---	--

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔ : :**GRAPHICS** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔ **GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.10. BindIndexBufferRange()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::BindIndexBufferRange (
    const GpuBuffer & buffer,
    const IndexBufferView & view) [pure virtual]
```

Establece el index buffer que se va a usar en los próximos renderizados.

Parámetros

<i>buffer</i>	Buffer con los índices.
<i>view</i>	View que representa el rango a enlazar.

Precondición

Debe haber un renderpass activo.

La lista de comandos debe estar abierta.

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔ : :**GRAPHICS** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔ **GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.11. BindMaterial()

```
void ICommandList::BindMaterial (
    const Material & material)
```

Establece el material que se va a usar a la hora de renderizar los próximos comandos.

Nota

Los slots que se enlacen después de este comando deben ser compatibles con este material.

Los buffers de vértices que se enlacen después de este comando deben tener el tipo de vértice del material.

Precondición

Debe haber un renderpass activo.

El material debe tener registrado el renderpass activo.

La lista de comandos debe estar abierta.

Atención

Para materiales de rasterizado, debe estar activo el renderpass con el que se vaya a renderizar usando este material.

Precondición

Si es un material gráfico, el pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::GRAPHICS** (pág. 176).

Si es un material gráfico, la cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::GRAPHICS** (pág. 176).

Si es un material de computación, el pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::COMPUTE** (pág. 176).

Si es un material de computación, la cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::COMPUTE** (pág. 176).

13.194.3.12. BindMaterialInstance()

```
void ICommandList::BindMaterialInstance (
    const MaterialInstance & instance) [virtual]
```

Establece todos los material slots de la instancia de material.

Parámetros

<i>instance</i>	Instancia del material.
-----------------	-------------------------

Precondición

Debe haber un material enlazado.

El slot debe ser compatible con el material enlazado.

La lista de comandos debe estar abierta.

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::GRAPHICS** (pág. 176) o **CommandsSupport::COMPUTE** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::GRAPHICS** (pág. 176) o **CommandsSupport::COMPUTE** (pág. 176).

13.194.3.13. BindMaterialSlot()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::BindMaterialSlot (
    const IMaterialSlot & slot) [pure virtual]
```

Establece un material slot que estará asignado en los próximos comandos de renderizado. Pueden haber varios slots asignados en un mismo instante, siempre que no tengan el mismo id.

Parámetros

<i>slot</i>	Slot a establecer.
-------------	--------------------

Precondición

Debe haber un renderpass activo, en caso de que sea un material gráfico.

Debe haber un material enlazado.

El slot debe ser compatible con el material enlazado.

La lista de comandos debe estar abierta.

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::GRAPHICS** (pág. 176) o **CommandsSupport::COMPUTE** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::GRAPHICS** (pág. 176) o **CommandsSupport::COMPUTE** (pág. 176).

13.194.3.14. BindMeshPipeline()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::BindMeshPipeline (
    const IMeshPipeline & pipeline) [protected], [pure virtual]
```

13.194.3.15. BindRayTracingPipeline()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::BindRayTracingPipeline (
    const IRaytracingPipeline & pipeline) [protected], [pure virtual]
```

13.194.3.16. BindVertexBuffer()

```
void ICommandList::BindVertexBuffer (
    const GpuBuffer & buffer)
```

Establece el vertex buffer que se va a usar en los próximos renderizados.

Parámetros

<i>buffer</i>	Buffer con los vértices.
---------------	--------------------------

Precondición

Debe haber un renderpass activo.

La lista de comandos debe estar abierta.

El buffer debe tener inicializado su view de vértices.

Nota

Los materiales que se usen después de este comando deben tener el mismo tipo de vértice.

Excepciones

<i>InvalidVertexBufferException</i> (pág. 1067)	Si el buffer no tiene inicializado su view de vértices.
--	---

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔ : :**GRAPHICS** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔ **GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.17. BindVertexBufferRange()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::BindVertexBufferRange (
    const GpuBuffer & buffer,
    const VertexBufferView & view) [pure virtual]
```

Establece el vertex buffer que se va a usar en los próximos renderizados.

Parámetros

<i>buffer</i>	Buffer con los vértices.
<i>view</i>	View que representa el rango a enlazar.

Precondición

Debe haber un renderpass activo.

La lista de comandos debe estar abierta.

Nota

Los materiales que se usen después de este comando deben tener el mismo tipo de vértice.

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔ : :**GRAPHICS** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔ **GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.18. ClearImage()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::ClearImage (
    GpuImage * image,
    const GpuImageRange & range = {},
    const Color & color = Color::Black) [pure virtual]
```

Limpia el contenido de una imagen fuera de un renderpass.

Parámetros

<i>image</i>	Imagen a limpiar.
<i>range</i>	Rango de la imagen que será limpiada.
<i>color</i>	Color (pág. 420) con el que se limpiará (por defecto, negro).

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

La lista de comandos no debe tener ningún renderpass activo.

`range.channel` debe ser **SampledChannel::COLOR** (pág. 186).

Postcondición

El layout de la imagen después de limpiarse será `TRANSFER_DESTINATION`.

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** ↔ : : **GRAPHICS** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : : ↔ **GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.19. Close()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::Close () [pure virtual]
```

Cierra la lista de comandos, y la deja lista para ser enviada a la GPU.

Precondición

Debe estar abierto.

Excepciones

CommandListEndException (pág. 426)	Si hubo algún error en el API de bajo nivel.
---	--

13.194.3.20. CopyBufferToBuffer()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::CopyBufferToBuffer (
    const GpuBuffer & source,
    GpuBuffer * dest,
    USize64 size,
    USize64 sourceOffset,
    USize64 destOffset) [pure virtual]
```

Copia los contenidos del primer buffer al segundo.

Parámetros

<i>source</i>	Buffer donde están el contenido que se quiere copiar.
<i>dest</i>	Buffer en el que se va a poner el contenido copiado.
<i>size</i>	Tamaño, en bytes, del área de memoria que se va a copiar.
<i>sourceOffset</i>	Offset del área de memoria en el origen.
<i>destOffset</i>	Offset del área de memoria en el destino.

Nota

El tipo de comando es de TRANSFERENCIA.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** ↔ : **TRANSFER** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : ↔ **TRANSFER** (pág. 176).

13.194.3.21. CopyBufferToImage()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::CopyBufferToImage (
    const GpuBuffer & source,
    GpuImage * dest,
    UIndex32 layer = 0,
    USize64 offset = 0) [pure virtual]
```

Copia la imagen guardada en un buffer a una imagen en la GPU. Para poder subir una imagen a la GPU, primero debemos subir la imagen a un buffer intermedio, y después copiamos el contenido de ese buffer intermedio a la imagen final de la GPU.

Parámetros

<i>source</i>	Buffer con los contenidos de la textura.
<i>dest</i>	Imagen final.
<i>layer</i>	Capa a la que se copiará los contenidos. Por defecto: 0.
<i>offset</i>	Offset, en bytes, respecto al inicio del buffer.

Precondición

El buffer de origen debe haber sido creado con **GpuBufferUsage::TRANSFER_SOURCE** (pág. 178).

La imagen de destino debe haber sido creada con **GpuImageUsage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 181).

Si la imagen de destino tiene niveles de mip-map, entonces debe haber sido creada con **GpuImageUsage** ↔ : **TRANSFER_SOURCE** (pág. 181).

La imagen de destino debe tener el layout **GpuImageLayout::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 180).

La lista de comandos debe estar abierta.

Postcondición

El layout de la imagen después de efectuarse la copia seguirá siendo **GpuImageLayout::TRANSFER↔
DESTINATION** (pág. 180).

Si la imagen de destino tiene niveles de mip-map, estos estarán correctamente generados.

Nota

Si el número de niveles de mip de `dest` es 1, el tipo de comando es de TRANSFERENCIA.

Precondición

Si el número de niveles de mip de `dest` es 1, el pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport:::TRANSFER** (pág. 176).

Si el número de niveles de mip de `dest` es 1, la cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport:::TRANSFER** (pág. 176).

Nota

Si el número de niveles de mip de `dest` es mayor que 1, el tipo de comando es de TRANSFERENCIA y GRÁFICOS.

Precondición

Si el número de niveles de mip de `dest` es mayor que 1, el pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport:::TRANSFER** (pág. 176) y **CommandsSupport↔
:::GRAPHICS** (pág. 176).

Si el número de niveles de mip de `dest` es mayor que 1, la cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport:::TRANSFER** (pág. 176) y **CommandsSupport:::↔
GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.22. CopyImageToImage()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::CopyImageToImage (
    const GpuImage & source,
    GpuImage * destination,
    const CopyImageInfo & copyInfo,
    GpuImageFilteringType filter) [pure virtual]
```

Copia los contenidos de una imagen a otra, realizando operaciones de cambio de resolución y formato.

Parámetros

<i>source</i>	Imagen de origen.
<i>destination</i>	Imagen de destino.
<i>copyInfo</i>	Información de la copia.
<i>filter</i>	Filtro que se usará en caso de realizar cambio de resolución.

Precondición

La imagen de origen debe haber sido creado con **GpulmageUsage::TRANSFER_SOURCE** (pág. 181).

La imagen de origen debe tener el layout **GpulmageLayout::TRANSFER_SOURCE** (pág. 180).

La imagen de destino debe haber sido creada con **GpulmageUsage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 181).

La imagen de destino debe tener el layout **GpulmageLayout::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 180).

La lista de comandos debe estar abierta.

Postcondición

El layout de la imagen después de efectuarse la copia seguirá siendo **GpulmageLayout::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 180).

Nota

El tipo de comando es de TRANSFERENCIA y GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::TRANSFER** (pág. 176) y **CommandsSupport::GRAPHICS** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::TRANSFER** (pág. 176) y **CommandsSupport::GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.23. DeleteAllStagingBuffers()

```
void ICommandList::DeleteAllStagingBuffers ()
```

Elimina todos los buffers intermedios que ya no son necesarios.

Precondición

La lista debe haberse ejecutado antes de llamar a esta función.

13.194.3.24. DispatchCompute()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::DispatchCompute (
    const Vector3ui & groupCount) [pure virtual]
```

Comienza la ejecución de un material de computación.

Parámetros

<i>groupCount</i>	Número de grupos lanzados.
-------------------	----------------------------

Precondición

NO debe haber un renderpass activo.

Debe haber un material de computación enlazado.

Deben estar enlazados los slots y los push constants necesarios para rellenar el material.

La lista de comandos debe estar abierta.

Nota

El tipo de comando es de COMPUTACIÓN.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** ↔ : : **COMPUTE** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : : ↔ **COMPUTE** (pág. 176).

13.194.3.25. DrawInstances()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::DrawInstances (
    UIndex32 firstIndex,
    USize32 numIndices,
    UIndex32 firstInstance,
    USize32 instanceCount) [pure virtual]
```

Renderiza varias veces la malla indicada.

Parámetros

<i>firstIndex</i>	Índice del primer índice.
<i>numIndices</i>	Número de vértices/índices de la malla.
<i>firstInstance</i>	Índice de la primera instancia.
<i>instanceCount</i>	Número de instancias.

13.194.3.26. DrawMeshShader()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::DrawMeshShader (
    const Vector3ui & groupCount) [pure virtual]
```

Lanza el renderizado usando shader de meshes.

Parámetros

<i>groupCount</i>	Número de grupos lanzados.
-------------------	----------------------------

Precondición

- Debe haber un renderpass activo.
- Debe haber un material enlazado.
- Debe estar establecido el viewport y el scissor.
- Deben estar enlazados los slots y los push constants necesarios para rellenar el material.
- La lista de comandos debe estar abierta.
- La gpu debe soportar shaders de meshes.

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

- El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** ↔ : : **GRAPHICS** (pág. 176).
- La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : : ↔ **GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.27. DrawSingleInstance()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::DrawSingleInstance (
    USize32 numIndices) [pure virtual]
```

Renderiza los triángulos del vertex e index buffer, con el material enlazado.

Parámetros

<i>numIndices</i>	Número de vértices/índices del vertex buffer.
-------------------	---

Precondición

- Debe haber un renderpass activo.
- Debe haber un material enlazado.
- Debe haber un buffer de vértices enlazado.
- Debe haber un buffer de índices enlazado.
- Debe estar establecido el viewport y el scissor.
- Deben estar enlazados los slots y los push constants necesarios para rellenar el material.
- La lista de comandos debe estar abierta.

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

- El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** ↔ : : **GRAPHICS** (pág. 176).
- La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : : ↔ **GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.28. DrawSingleMesh()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::DrawSingleMesh (
    UIndex32 firstIndex,
    USize32 numIndices) [pure virtual]
```

Renderiza los triángulos del mesh, con el material enlazado.

Parámetros

<i>firstIndex</i>	Índice del primer vértice del mesh.
<i>numIndices</i>	Número de vértices/índices del mesh.

Precondición

- Debe haber un renderpass activo.
- Debe haber un material enlazado.
- Debe haber un buffer de vértices enlazado.
- Debe haber un buffer de índices enlazado.
- Debe estar establecido el viewport y el scissor.
- Deben estar enlazados los slots y los push constants necesarios para rellenar el material.
- La lista de comandos debe estar abierta.

Nota

- El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

- El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔
: :**GRAPHICS** (pág. 176).
- La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔
GRAPHICS (pág. 176).

13.194.3.29. EndDebugSection()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::EndDebugSection () [pure virtual]
```

Finaliza la sección actualmente marcada.

13.194.3.30. EndGraphicsRenderpass()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::EndGraphicsRenderpass (
    bool autoSync = true) [pure virtual]
```

Finaliza el renderizado a un render target.

Parámetros

<i>autoSync</i>	True para introducir barriers automáticamente, false en caso contrario.
-----------------	---

Precondición

Debe haber un renderpass activo.
La lista de comandos debe estar abierta.

Postcondición

Aplica a los color targets un GpuImageBarrier con nuevo layout = SHADER_READ_ONLY para fragment shader.

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** ↔ : : **GRAPHICS** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : : ↔ **GRAPHICS** (pág. 176).

13.194.3.31. GetCompatibleQueueType()

```
GpuQueueType ICommandList::GetCompatibleQueueType () const
```

Devuelve

Tipo de cola GPU en la que se puede insertar esta lista;

13.194.3.32. GetCurrentViewport()

```
const Viewport & ICommandList::GetCurrentViewport () const
```

Devuelve

Viewport (pág. 1763) usado en un momento dado.

13.194.3.33. GetOwnerPool() [1/2]

```
ICommandPool * ICommandList::GetOwnerPool ()
```

13.194.3.34. GetOwnerPool() [2/2]

```
const ICommandPool * ICommandList::GetOwnerPool () const
```

13.194.3.35. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::ICommandList::OSK_DEFINE_AS (
    ICommandList )
```

13.194.3.36. PushMaterialConstants() [1/3]

```
template<typename T>
void OSK::GRAPHICS::ICommandList::PushMaterialConstants (
    const std::string & pushConstName,
    const T & data) [inline]
```

Envía datos push constant al shader.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato.
----------	---------------

Parámetros

<i>pushConstName</i>	Nombre de los push const en el shader.
<i>data</i>	Datos a enviar.

Precondición

Debe haber un renderpass activo.

Debe haber un material enlazado.

El push constant debe ser compatible con el material enlazado.

La lista de comandos debe estar abierta.

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** ↔ **::GRAPHICS** (pág. 176) o **CommandsSupport::COMPUTE** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** ↔ **GRAPHICS** (pág. 176) o **CommandsSupport::COMPUTE** (pág. 176).

13.194.3.37. PushMaterialConstants() [2/3]

```
void ICommandList::PushMaterialConstants (
    const std::string & pushConstName,
    const void * data,
    USize32 size)
```

Envía datos push constant al shader.

Parámetros

<i>pushConstName</i>	Nombre de los push const en el shader.
<i>data</i>	Información a enviar.
<i>size</i>	Número de bytes a enviar.

Precondición

`size > 0.`

Debe haber un renderpass activo.

Debe haber un material enlazado.

El push constant debe ser compatible con el material enlazado.

La lista de comandos debe estar abierta.

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔
: :**GRAPHICS** (pág. 176) o **CommandsSupport** : :**COMPUTE** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔
GRAPHICS (pág. 176) o **CommandsSupport** : :**COMPUTE** (pág. 176).

13.194.3.38. PushMaterialConstants() [3/3]

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::PushMaterialConstants (
    const std::string & pushConstName,
    const void * data,
    USize32 size,
    USize32 offset) [pure virtual]
```

Envía datos push constant al shader.

Parámetros

<i>pushConstName</i>	Nombre de los push const en el shader.
<i>data</i>	Información a enviar.
<i>size</i>	Número de bytes a enviar.
<i>offset</i>	Offset, dentro de este push constant, con el que se mandarán datos.

Precondición

`size > 0.`

Debe haber un renderpass activo.

Debe haber un material enlazado.

El push constant debe ser compatible con el material enlazado.

La lista de comandos debe estar abierta.

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔
: :**GRAPHICS** (pág. 176) o **CommandsSupport** : :**COMPUTE** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔
GRAPHICS (pág. 176) o **CommandsSupport** : :**COMPUTE** (pág. 176).

13.194.3.39. RawCopyImageToImage()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::RawCopyImageToImage (
    const GpuImage & source,
    GpuImage * destination,
    const CopyImageInfo & copyInfo) [pure virtual]
```

Copia el contenido de una imagen a otra.

Parámetros

<i>source</i>	Imagen con los contenidos a copiar.
<i>destination</i>	Destino de la copia.
<i>copyInfo</i>	Configuración de la copia.

Precondición

Ambas imágenes deben tener el mismo formato.

Las áreas de origen y destino deben ser del mismo tamaño.

La imagen de origen debe haber sido creado con **GpuImageUsage::TRANSFER_SOURCE** (pág. 181).

La imagen de origen debe tener el layout **GpuImageLayout::TRANSFER_SOURCE** (pág. 180).

La imagen de destino debe haber sido creada con **GpuImageUsage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 181).

La imagen de destino debe tener el layout **GpuImageLayout::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 180).

La lista de comandos debe estar abierta.

Postcondición

El layout de la imagen después de efectuarse la copia seguirá siendo **GpuImageLayout::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 180).

Nota

El tipo de comando es de TRANSFERENCIA.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::TRANSFER** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport::TRANSFER** (pág. 176).

13.194.3.40. RegisterStagingBuffer()

```
void ICommandList::RegisterStagingBuffer (
    UniquePtr< GpuBuffer > && stagingBuffer)
```

Registra un buffer intermedio. Como la operación de copia de datos de un buffer intermedio a un buffer final no se realiza hasta que se ejecute la lista de comandos, no podemos eliminar el buffer intermedio hasta la próxima ejecución de la lista de comandos.

Parámetros

<i>stagingBuffer</i>	Staging buffer a enlazar a la lista de comandos.
----------------------	--

Precondición

El buffer debe haber sido creado con **GpuBufferUsage::TRANSFER_SOURCE** (pág. 178).

El buffer debe haber sido creado con **GpuSharedMemoryType::GPU_AND_CPU** (pág. 182).

La lista de comandos debe estar abierta.

13.194.3.41. Reset()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::Reset () [pure virtual]
```

Vacía la lista de comandos.

Precondición

Debe estar cerrado.

Nota

Debe llamarse antes de comenzar a grabar comandos.

Excepciones

<i>CommandListResetException</i> (pág. 427)	Si hubo algún error en el API de bajo nivel.
--	--

13.194.3.42. SetDebugName()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuObject::SetDebugName (
    const std::string & name) [pure virtual], [inherited]
```

Establece un nombre que lo identifique. Para debug.

13.194.3.43. SetGpuBufferBarrier() [1/2]

```
void ICommandList::SetGpuBufferBarrier (
    GpuBuffer * buffer,
    const GpuBufferRange & range,
    GpuBarrierInfo next,
    const ResourceQueueTransferInfo queueTransfer = ResourceQueueTransferInfo::↔
Empty())
```

Establece un barrier que sincroniza la ejecución de comandos que usan un buffer.

Parámetros

<i>buffer</i>	Buffer usado.
<i>range</i>	Rango del buffer usado.
<i>next</i>	Stage siguiente.
<i>queueTranfer</i>	Información sobre la transferencia de la imagen de una cola a otra.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

13.194.3.44. SetGpuBufferBarrier() [2/2]

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::SetGpuBufferBarrier (
    GpuBuffer * buffer,
    const GpuBufferRange & range,
    GpuBarrierInfo previous,
    GpuBarrierInfo next,
    const ResourceQueueTransferInfo queueTranfer = ResourceQueueTransferInfo::↔
Empty()) [pure virtual]
```

Establece un barrier que sincroniza la ejecución de comandos que usan un buffer.

Parámetros

<i>buffer</i>	Buffer usado.
<i>range</i>	Rango del buffer usado.
<i>previous</i>	Stage previo.
<i>next</i>	Stage siguiente.
<i>queueTranfer</i>	Información sobre la transferencia de la imagen de una cola a otra.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

13.194.3.45. SetGpuImageBarrier() [1/3]

```
void ICommandList::SetGpuImageBarrier (
    GpuImage * image,
    GpuImageLayout nextLayout,
    GpuBarrierInfo next,
    const GpuImageRange & range = {},
    const ResourceQueueTransferInfo queueTranfer = ResourceQueueTransferInfo::↔
Empty())
```

Establece un barrier que sincroniza la ejecución de comandos. Cambia el layout de la imagen.

Parámetros

<i>image</i>	Imagen a la que se le cambiará el layout.
<i>nextLayout</i>	Nuevo layout.
<i>next</i>	Stage siguiente.
<i>range</i>	Información sobre que subrecursos de la imagen serán afectados.
<i>queueTransfer</i>	Información sobre la transferencia de la imagen de una cola a otra.

Nota

Se debe cambiar el layout de la imagen antes de ejecutar un comando sobre ella, si su layout actual no coincide con el necesario.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Postcondición

Los subrecursos especificados por *imageInfo* estarán en el nuevo layout.

13.194.3.46. SetGpuImageBarrier() [2/3]

```
void ICommandList::SetGpuImageBarrier (
    GpuImage * image,
    GpuImageLayout nextLayout,
    GpuBarrierInfo previous,
    GpuBarrierInfo next,
    const GpuImageRange & range = {},
    const ResourceQueueTransferInfo queueTransfer = ResourceQueueTransferInfo::↔
Empty())
```

Establece un barrier que sincroniza la ejecución de comandos. Cambia el layout de la imagen.

Parámetros

<i>image</i>	Imagen a la que se le cambiará el layout.
<i>nextLayout</i>	Nuevo layout.
<i>previous</i>	Stage previo.
<i>next</i>	Stage siguiente.
<i>range</i>	Información sobre que subrecursos de la imagen serán afectados.
<i>queueTransfer</i>	Información sobre la transferencia de la imagen de una cola a otra.

Nota

Se debe cambiar el layout de la imagen antes de ejecutar un comando sobre ella, si su layout actual no coincide con el necesario.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Postcondición

Los subrecursos especificados por *imageInfo* estarán en el nuevo layout.

13.194.3.47. SetGpuImageBarrier() [3/3]

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::SetGpuImageBarrier (
    GpuImage * image,
    GpuImageLayout previousLayout,
    GpuImageLayout nextLayout,
    GpuBarrierInfo previous,
    GpuBarrierInfo next,
    const GpuImageRange & range = {},
    const ResourceQueueTransferInfo queueTransfer = ResourceQueueTransferInfo::↵
Empty()) [pure virtual]
```

Establece un barrier que sincroniza la ejecución de comandos. También cambia el layout de la imagen.

Ver también

GpuImageBarrierInfo.

Parámetros

<i>image</i>	Imagen a la que se le cambiará el layout.
<i>previousLayout</i>	Layout anterior.
<i>nextLayout</i>	Nuevo layout.
<i>previous</i>	Stage previo.
<i>next</i>	Stage siguiente.
<i>range</i>	Información sobre que subrecursos de la imagen serán afectados.
<i>queueTransfer</i>	Información sobre la transferencia de la imagen de una cola a otra.

Nota

Se debe cambiar el layout de la imagen antes de ejecutar un comando sobre ella, si su layout actual no coincide con el necesario.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

previousLayout debe ser el layout de la imagen antes de este comando.

Postcondición

Los subrecursos especificados por imageInfo estarán en el nuevo layout.

13.194.3.48. SetScissor()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::SetScissor (
    const Vector4ui & scissor) [pure virtual]
```

Establece qué área del renderizado será visible en la textura final.

Parámetros

<i>scissor</i>	Área de renderizado.
----------------	----------------------

Precondición

Debe haber un renderpass activo.
La lista de comandos debe estar abierta.

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔
: :**GRAPHICS** (pág. 176).
La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔
GRAPHICS (pág. 176).

13.194.3.49. SetViewport()

```
void ICommandList::SetViewport (
    const Viewport & viewport) [virtual]
```

Establece el viewport a renderizar. El viewport describe el área de la pantalla que se va a renderizar. Además, establece la profundidad mínima y máxima.

Parámetros

<i>viewport</i>	Información del viewport.
-----------------	---------------------------

Precondición

Debe haber un renderpass activo.
La lista de comandos debe estar abierta.

Nota

El tipo de comando es de GRÁFICOS.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport**↔
: :**GRAPHICS** (pág. 176).
La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : :↔
GRAPHICS (pág. 176).

13.194.3.50. Start()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::Start () [pure virtual]
```

Comienza a grabar comandos en la lista.

Precondición

Debe estar cerrado.

Excepciones

CommandListStartException (pág. 428)	Si hubo algún error en el API de bajo nivel.
---	--

13.194.3.51. StartDebugSection()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::StartDebugSection (
    const std::string & mark,
    const Color & color) [pure virtual]
```

Comienza una sección de la lista de comandos que quedará marcada.

Parámetros

<i>mark</i>	Título de la marca.
<i>color</i>	Color (pág. 420) de la marca.

13.194.3.52. TraceRays()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ICommandList::TraceRays (
    UIndex32 raygenEntry,
    UIndex32 closestHitEntry,
    UIndex32 missEntry,
    const Vector2ui & resolution) [pure virtual]
```

Ejecuta un trazado de rayos.

Parámetros

<i>raygenEntry</i>	Índice del shader de generación de rayos que se va a usar, según su posición en la tabla de shaders.
<i>closestHitEntry</i>	Índice del shader de colisión de rayos que se va a usar, según su posición en la tabla de shaders.
<i>missEntry</i>	Índice del shader de fallo de rayos que se va a usar, según su posición en la tabla de shaders.
<i>resolution</i>	Número de rayos generados en los ejes X e Y.

Precondición

NO debe haber un renderpass activo.

Debe haber un material de trazado de rayos enlazado.

Deben estar enlazados los slots y los push constants necesarios para rellenar el material.

La lista de comandos debe estar abierta.

Debe ejecutarse en un equipo compatible con trazado de rayos.

Debe haberse activado la opción de trazado de rayos de OSKengine.

Nota

El tipo de comando es de COMPUTACIÓN.

Precondición

El pool de comandos a partir del cual se ha creado la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** ↔ : : **COMPUTE** (pág. 176).

La cola de comandos sobre la que se envía la lista debe soportar, al menos, **CommandsSupport** : : ↔ **COMPUTE** (pág. 176).

13.194.3.53. TransferToQueue() [1/4]

```
void ICommandList::TransferToQueue (
    GpuBuffer * buffer,
    const ICommandQueue & sourceQueue,
    const ICommandQueue & targetQueue)
```

Transfiere la propiedad del buffer de una cola GPU a otra.

Parámetros

<i>buffer</i>	Buffer cuya propiedad será transferida.
<i>sourceQueue</i>	Cola que era propietaria antes de este comando.
<i>targetQueue</i>	Cola que será propietaria después de este comando.

Precondición

targetQueue debe ser estable.

sourceQueue debe ser la cola que posee el buffer antes de este comando.

Nota

La transferencia de la propiedad no se completará hasta que no se complete la ejecución del comando en GPU.

Si *sourceQueue* y *targetQueue* representan la misma cola, no ocurre nada.

13.194.3.54. TransferToQueue() [2/4]

```
void ICommandList::TransferToQueue (
    GpuBuffer * buffer,
    const ICommandQueue & targetQueue)
```

Transfiere la propiedad del buffer de una cola GPU a otra.

Parámetros

<i>buffer</i>	Buffer cuya propiedad será transferida.
<i>targetQueue</i>	Cola que será propietaria después de este comando.

Precondición

targetQueue debe ser estable.

Nota

Si *targetQueue* representan la cola que ya es propietaria del buffer, no ocurre nada.

13.194.3.55. TransferToQueue() [3/4]

```
void ICommandList::TransferToQueue (
    GpuImage * image,
    const ICommandQueue & sourceQueue,
    const ICommandQueue & targetQueue)
```

Transfiere la propiedad de la imagen de una cola GPU a otra.

Parámetros

<i>image</i>	Imagen cuya propiedad será transferida.
<i>sourceQueue</i>	Cola que era propietaria antes de este comando.
<i>targetQueue</i>	Cola que será propietaria después de este comando.

Precondición

targetQueue debe ser estable.

sourceQueue debe ser la cola que posee la imagen antes de este comando.

Nota

La transferencia de la propiedad no se completará hasta que no se complete la ejecución del comando en GPU.

Si *sourceQueue* y *targetQueue* representan la misma cola, no ocurre nada.

13.194.3.56. TransferToQueue() [4/4]

```
void ICommandList::TransferToQueue (
    GpuImage * image,
    const ICommandQueue & targetQueue)
```

Transfiere la propiedad de la imagen a otra cola GPU.

Parámetros

<i>image</i>	Imagen cuya propiedad será transferida.
<i>targetQueue</i>	Cola que será propietaria después de este comando.

Precondición

targetQueue debe ser estable.

Nota

Si *targetQueue* representan la cola que ya es propietaria de la imagen, no ocurre nada.

13.194.4. Documentación de datos miembro

13.194.4.1. compute

```
const IComputePipeline* OSK::GRAPHICS::ICommandList::compute
```

13.194.4.2. graphics

```
const IGraphicsPipeline* OSK::GRAPHICS::ICommandList::graphics = nullptr
```

13.194.4.3. m_currentlyBoundColorImages

```
DynamicArray< RenderPassImageInfo> OSK::GRAPHICS::ICommandList::m_currentlyBoundColorImages  
[protected]
```

13.194.4.4. m_currentlyBoundDepthImage

```
RenderPassImageInfo OSK::GRAPHICS::ICommandList::m_currentlyBoundDepthImage [protected]
```

13.194.4.5. m_currentlyBoundMaterial

```
const Material* OSK::GRAPHICS::ICommandList::m_currentlyBoundMaterial = nullptr [protected]
```

Material (pág. 1192) que está siendo usado en un instante determinado.

13.194.4.6. m_currentlyBoundRenderTargetType

```
RenderpassType OSK::GRAPHICS::ICommandList::m_currentlyBoundRenderTargetType = Renderpass↔  
Type::INTERMEDIATE [protected]
```

13.194.4.7. [union]

```
union { ... } OSK::GRAPHICS::ICommandList::m_currentPipeline [protected]
```

Pipeline que está siendo grabado en un instante determinado. Sólomente puede estar uno activo.

13.194.4.8. mesh

```
const IMeshPipeline* OSK::GRAPHICS::ICommandList::mesh
```

13.194.4.9. raytracing

```
const IRaytracingPipeline* OSK::GRAPHICS::ICommandList::raytracing
```

13.195. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ICommandPool

```
#include <ICommandPool.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~ICommandPool** ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (**ICommandPool**)
- virtual **UniquePtr**< **ICommandList** > **CreateCommandList** (const **IGpu** &device)=0
- virtual **UniquePtr**< **ICommandList** > **CreateSingleTimeCommandList** (const **IGpu** &device)=0
- **CommandsSupport** **GetSupportedCommands** () const
- **GpuQueueType** **GetLinkedQueueType** () const

Métodos protegidos

- **ICommandPool** (**CommandsSupport** supportedCommands, **GpuQueueType** mainType)

13.195.1. Descripción detallada

Una pool de comandos se encarga de crear una serie de listas de comandos. Al mismo tiempo, al destruir el pool se destruirán cada una de las listas creadas por el pool.

13.195.2. Documentación de constructores y destructores

13.195.2.1. ~ICommandPool()

```
virtual OSK::GRAPHICS::ICommandPool::~ICommandPool () [virtual], [default]
```

13.195.2.2. ICommandPool()

```
ICommandPool::ICommandPool (
    CommandsSupport supportedCommands,
    GpuQueueType mainType) [protected]
```

Crea la lista.

Parámetros

<i>supportedCommands</i>	Tipos de comandos soportados.
<i>mainType</i>	Tipo de cola en la que se puede insertar las listas creadas por este pool.

13.195.3. Documentación de funciones miembro

13.195.3.1. CreateCommandList()

```
virtual UniquePtr< ICommandList > OSK::GRAPHICS::ICommandPool::CreateCommandList (
    const IGpu & device) [pure virtual]
```

Crea una lista de comandos.

Parámetros

<i>device</i>	GPU donde se almacenarán las listas.
---------------	--------------------------------------

Devuelve

Lista de comandos.

Excepciones

<i>CommandListCreationException</i> (pág. 425)	si no se pudo crear la lista.
---	-------------------------------

13.195.3.2. CreateSingleTimeCommandList()

```
virtual UniquePtr< ICommandList > OSK::GRAPHICS::ICommandPool::CreateSingleTimeCommandList (
    const IGPU & device) [pure virtual]
```

Crea una lista de comandos de un sólo uso.

Parámetros

<i>device</i>	GPU donde se almacenarán las listas.
---------------	--------------------------------------

Devuelve

Lista de comandos de un único uso.

Excepciones

<i>CommandListCreationException</i> (pág. 425)	si no se pudo crear la lista.
---	-------------------------------

13.195.3.3. GetLinkedQueueType()

```
GPUQueueType ICommandPool::GetLinkedQueueType () const
```

Devuelve

Tipo de cola en la que se puede insertar las listas creadas por este pool.

13.195.3.4. GetSupportedCommands()

```
CommandsSupport ICommandPool::GetSupportedCommands () const
```

Devuelve

Tipos de comandos soportados por este pool. Las listas de comandos creadas a partir de este pool sóloamente soportarán los comandos del tipo indicado.

13.195.3.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::ICommandPool::OSK_DEFINE_AS (
    ICommandPool )
```

13.196. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ICommandQueue

```
#include <ICommandQueue.h>
```

Métodos públicos

- virtual `~ICommandQueue()`=default
- `OSK_DEFINE_AS ( ICommandQueue)`
- virtual `CommandsSupport GetSupportedCommands ()` const
- `GpuQueueType GetQueueType ()` const

Métodos protegidos

- `ICommandQueue ( GpuQueueType queueType)`

13.196.1. Descripción detallada

Representa un puerto de entrada para los comandos de la GPU.

13.196.2. Documentación de constructores y destructores

13.196.2.1. ~ICommandQueue()

```
virtual OSK::GRAPHICS::ICommandQueue::~~ICommandQueue () [virtual], [default]
```

13.196.2.2. ICommandQueue()

```
ICommandQueue::ICommandQueue (
    GpuQueueType queueType) [explicit], [protected]
```

13.196.3. Documentación de funciones miembro

13.196.3.1. GetQueueType()

```
GpuQueueType ICommandQueue::GetQueueType () const
```

Devuelve

Tipo de cola.

13.196.3.2. GetSupportedCommands()

```
CommandsSupport ICommandQueue::GetSupportedCommands () const [virtual]
```

Devuelve

Tipos de comandos soportados

13.196.3.3. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::ICommandQueue::OSK_DEFINE_AS (
    ICommandQueue )
```

13.197. Referencia de la clase OSK::ECS::IComponentContainer

```
#include <IComponentContainer.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IComponentContainer** ()=default
- virtual void **GameObjectDestroyer** (**GameObjectIndex** obj)=0
- virtual nlohmann::json **SerializeAll** () const =0
- virtual void **DeserializeComponent** (const nlohmann::json &data, **GameObjectIndex** obj, const **SavedGame↵**
GameObjectTranslator &translator)=0
- virtual **PERSISTENCE::BinaryBlock** **BinarySerializeAll** () const =0
- virtual void **BinaryDeserializeComponent** (**PERSISTENCE::BinaryBlockReader** *reader, **Game↵**
ObjectIndex obj, const **SavedGameObjectTranslator** &translator)=0
- virtual void * **GetComponentAddress** (**GameObjectIndex** obj)=0
- virtual const void * **GetComponentAddress** (**GameObjectIndex** obj) const =0
- void **SetComponentType** (**ComponentType** componentType)
- **ComponentType** **GetComponentType** () const
- virtual std::string_view **GetComponentTypeName** () const =0

13.197.1. Descripción detallada

Interfaz común para todos los contenedores de componentes.

13.197.2. Documentación de constructores y destructores

13.197.2.1. ~IComponentContainer()

```
virtual OSK::ECS::IComponentContainer::~~IComponentContainer () [virtual], [default]
```

13.197.3. Documentación de funciones miembro

13.197.3.1. BinaryDeserializeComponent()

```
virtual void OSK::ECS::IComponentContainer::BinaryDeserializeComponent (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    GameObjectIndex obj,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [pure virtual]
```

Deserializa un componente a partir de un bloque binario.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario.
<i>obj</i>	ID del objeto que va a poseer el componente.
<i>translator</i>	Traductor de IDs.

Precondición

data debe haber sido creado respetando el formato del tipo de componente.

Postcondición

El componente se habrá añadido al contenedor.

El cursor de *reader* habrá avanzado, dejando atrás todos los datos leídos.

Implementado en **OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >** (pág. 434).

13.197.3.2. BinarySerializeAll()

```
virtual PERSISTENCE::BinaryBlock OSK::ECS::IComponentContainer::BinarySerializeAll () const
[pure virtual]
```

Serializa todos los componentes en una estructura binaria. Contiene:

- Número de componentes (**USize64** (pág. 151)).
- Offset al array de objetos (**USize64** (pág. 151)).
- Datos binarios de todos los componentes.
- Mapa: posición = ID del componente, valor = ID de objeto.

Devuelve

Bloque con los datos de los componentes.

Implementado en **OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >** (pág. 435).

13.197.3.3. DeserializeComponent()

```
virtual void OSK::ECS::IComponentContainer::DeserializeComponent (
    const nlohmann::json & data,
    GameObjectIndex obj,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [pure virtual]
```

Deserializa un componente a partir de un JSON.

Parámetros

<i>data</i>	JSON con los datos del componente.
<i>obj</i>	ID del objeto que va a poseer el componente.
<i>translator</i>	Traductor de IDs.

Precondición

data debe haber sido creado respetando el formato del tipo de componente.

Postcondición

El componente se habrá añadido al contenedor.

Implementado en **OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >** (pág. 435).

13.197.3.4. GameObjectDestroyer()

```
virtual void OSK::ECS::IComponentContainer::GameObjectDestroyer (
    GameObjectIndex obj) [pure virtual]
```

Se llama cuando un objeto es destruido. Se encarga de eliminar todos los componentes del objeto.

Parámetros

<i>obj</i>	ID del objeto destruido.
------------	--------------------------

Implementado en **OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >** (pág. 435).

13.197.3.5. GetComponentAddress() [1/2]

```
virtual const void * OSK::ECS::IComponentContainer::GetComponentAddress (
    GameObjectIndex obj) const [pure virtual]
```

Implementado en **OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >** (pág. 437).

13.197.3.6. GetComponentAddress() [2/2]

```
virtual void * OSK::ECS::IComponentContainer::GetComponentAddress (
    GameObjectIndex obj) [pure virtual]
```

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto que contiene el componente buscado. Si el objeto no tiene el componente, devuelve nullptr.
------------	---

Devuelve

Puntero al componente.

Implementado en **OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >** (pág. 437).

13.197.3.7. GetComponentType()

```
ComponentType IComponentContainer::GetComponentType () const
```

Devuelve

ID del tipo de componente que maneja el contenedor.

13.197.3.8. GetComponentTypeName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::IComponentContainer::GetComponentTypeName () const [pure virtual]
```

Devuelve

Tipo de componente que almacena este contenedor.

Implementado en **OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >** (pág. 437).

13.197.3.9. SerializeAll()

```
virtual nlohmann::json OSK::ECS::IComponentContainer::SerializeAll () const [pure virtual]
```

Serializa todos los componentes en una estructura JSON. Contiene:

- "component_type"
- "components": array de JSONs con los datos de los componentes.
- "objects_to_components": enlaza un objeto con un componente.
- "components_to_objects": enlaza un objeto con un componente.

Devuelve

JSON serializado.

Implementado en **OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >** (pág. 438).

13.197.3.10. SetComponentType()

```
void IComponentContainer::SetComponentType (
    ComponentType componentType)
```

Establece el ID del tipo de componente que maneja el contenedor.

Parámetros

<i>componentType</i>	Tipo de componente.
----------------------	---------------------

Precondición

componentType Debe haber sido previamente registrado.

13.198. Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::IComponentController

```
#include <IComponentController.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IComponentController** ()=default
- virtual void **Poll** ()=0
- void **Update** (void *component)
- **ECS::GameObjectIndex** **GetLinkedObject** () const
- **ECS::ComponentType** **GetLinkedComponentType** () const

Métodos protegidos

- **IComponentController** (**ECS::GameObjectIndex** object, void *componentData, **Views::IComponentView** *view)
- **Views::IComponentView** * **GetView** ()
- const **Views::IComponentView** * **GetView** () const
- void * **GetComponentData** ()
- const void * **GetComponentData** () const

13.198.1. Descripción detallada

Elemento que conecta los datos de un componente con un elemento de interfaz de usuario del editor correspondiente a ese componente.

13.198.2. Documentación de constructores y destructores

13.198.2.1. ~IComponentController()

```
virtual OSK::Editor::Controllers::IComponentController::~IComponentController () [virtual],
[default]
```

13.198.2.2. IComponentController()

```
IComponentController::IComponentController (
    ECS::GameObjectIndex object,
    void * componentData,
    Views::IComponentView * view) [protected]
```

Inicializa los valores del controlador.

Parámetros

<i>object</i>	Objeto enlazado.
<i>componentData</i>	Dirección del componente.
<i>view</i>	Vista enlazada.

Precondición

object debe ser un objeto válido.

13.198.3. Documentación de funciones miembro

13.198.3.1. GetComponentData() [1/2]

```
void * IComponentController::GetComponentData () [protected]
```

Devuelve

Dirección en la que se almacena el componente.

13.198.3.2. GetComponentData() [2/2]

```
const void * IComponentController::GetComponentData () const [protected]
```

13.198.3.3. GetLinkedComponentType()

```
OSK::ECS::ComponentType IComponentController::GetLinkedComponentType () const
```

Devuelve

Tipo de componente observado.

13.198.3.4. GetLinkedObject()

```
OSK::ECS::GameObjectIndex IComponentController::GetLinkedObject () const
```

Devuelve

Objeto que posee el componente observado.

13.198.3.5. GetView() [1/2]

```
IComponentView * IComponentController::GetView () [protected]
```

Devuelve

Vista enlazada con el controlador.

13.198.3.6. GetView() [2/2]

```
const IComponentView * IComponentController::GetView () const [protected]
```

13.198.3.7. Poll()

```
virtual void OSK::Editor::Controllers::IComponentController::Poll () [pure virtual]
```

Actualiza la interfaz de usuario a partir de los datos del componente.

13.198.3.8. Update()

```
void IComponentController::Update (  
    void * component)
```

Actualiza la dirección de los datos del componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.199. Referencia de la clase OSK::Editor::Views::IComponentView

```
#include <IComponentView.h>
```

Métodos públicos

- **IElement * GetContent ()**
- **const IElement * GetContent () const**
- **void Expand ()**
- **void Collapse ()**
- **Button * GetToggleBar ()**
- **const Button * GetToggleBar () const**
- **void AdjustToggleBarSize ()**
- **void ResetLayout () override**
- **void EmplaceChild (IElement *child) override**
- **void SetSize (Vector2f newSize) override**
- **void _SetPosition (const Vector2f &newPosition) override**
- **void AdjustSizeToChildren ()**
- **void AddChild (const std::string &key, UniquePtr< IElement > &&child)**
- **void Rebuild ()**
- **void Render (GRAPHICS::ISdfRenderer2D *renderer) const override**
- **bool UpdateByCursor (Vector2f cursorPosition, bool isPressed) override**
- **void UpdateByKeyboard (const IO::KeyboardState &previous, const IO::KeyboardState ¤t) override**
- **IElement * GetChild (const std::string_view name)**
- **const IElement * GetChild (const std::string_view name) const**
- **void DeleteChild (std::string_view childName)**
- **bool HasChild (std::string_view childName) const**
- **OSK_DEFINE_AS (IElement)**
- **void AddDrawCall (const GRAPHICS::SdfDrawCall2D &drawCall)**
- **void AddDrawCall (GRAPHICS::SdfDrawCall2D &&drawCall)**
- **void AddAllDrawCalls (const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &drawCall)**
- **void AddAllDrawCalls (DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &&drawCall)**
- **DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & GetAllDrawCalls ()**
- **const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & GetAllDrawCalls () const**
- **void SetVisibility (bool visibility)**
- **void SetVisible ()**
- **void SetInvisible ()**
- **bool IsVisible () const**
- **void Lock ()**
- **void Unlock ()**
- **bool IsLocked () const**
- **void SetPadding (const Vector2f &padding)**
- **void SetPadding (const Vector4f &padding)**
- **void SetMargin (const Vector2f &margin)**
- **void SetMargin (const Vector4f &margin)**

- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- **IComponentView** (const **Vector2f** &size, const std::string &title)
- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- **VerticalContainer** * **GetUnderlyingContainer** ()
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.199.1. Descripción detallada

Elemento de interfaz de usuario que muestra las propiedades de un componente en el editor.

13.199.2. Documentación de constructores y destructores

13.199.2.1. IComponentView()

```
OSK::Editor::Views::IComponentView::IComponentView (
    const Vector2f & size,
    const std::string & title) [protected]
```

13.199.3. Documentación de funciones miembro

13.199.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.199.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.199.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.199.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.199.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.199.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.199.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.199.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.199.3.9. AdjustToggleBarSize()

```
void CollapsibleWrapper::AdjustToggleBarSize () [inherited]
```

Ajusta el tamaño horizontal del botón para que sea igual al del contenido.

13.199.3.10. Collapse()

```
void CollapsibleWrapper::Collapse () [inherited]
```

Contrae el contenido, de tal manera que no sea visible.

Postcondición

GetContent() (pág. 1681) será invisible.

GetSize() (pág. 1753).y == **GetToggleBar()** (pág. 1683)->**GetSize()** (pág. 1753).y.

13.199.3.11. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondition.
--	---------------------------------

13.199.3.12. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.199.3.13. Expand()

```
void CollapsibleWrapper::Expand () [inherited]
```

Expande el contenido, de tal manera que sea visible.

Postcondición

GetContent () (pág. 1681) será visible.

GetSize () (pág. 1753).y == **GetToggleBar ()** (pág. 1683)->**GetSize ()** (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).GetSize () (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).Get↵
Margin2D ().y.

13.199.3.14. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.199.3.15. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.199.3.16. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.199.3.17. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.199.3.18. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.199.3.19. GetContent() [1/2]

```
IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () [inherited]
```

Devuelve

Contenido contraíble del contenedor.

13.199.3.20. GetContent() [2/2]

```
const IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () const [inherited]
```

13.199.3.21. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.199.3.22. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.199.3.23. GetMargin()

```
Vector4f IElement::GetMargin () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.199.3.24. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.199.3.25. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.199.3.26. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.199.3.27. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.199.3.28. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.199.3.29. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.199.3.30. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.199.3.31. GetToggleBar() [1/2]

```
Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () [inherited]
```

Devuelve

Botón que efectúa el cambio entre ambos estados.

13.199.3.32. GetToggleBar() [2/2]

```
const Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () const [inherited]
```

13.199.3.33. GetUnderlyingContainer()

```
OSK::UI::VerticalContainer * OSK::Editor::Views::IComponentView::GetUnderlyingContainer ()  
[protected]
```

Devuelve

Contenedor en el que se inserta la información del componente.

13.199.3.34. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.199.3.35. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.199.3.36. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.199.3.37. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.199.3.38. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.199.3.39. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.199.3.40. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.199.3.41. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::IComponentView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.199.3.42. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.199.3.43. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.199.3.44. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.199.3.45. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.199.3.46. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.199.3.47. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.199.3.48. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.199.3.49. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.199.3.50. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.199.3.51. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (  
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.199.3.52. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (  
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.199.3.53. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.199.3.54. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.199.3.55. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.199.3.56. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.199.3.57. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.199.3.58. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.199.3.59. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.199.3.60. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.199.4. Documentación de datos miembro**13.199.4.1. m_children**

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.199.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.200. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IComputePipeline

```
#include <IComputePipeline.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IComputePipeline ()=default
- OSK_DEFINE_AS (IComputePipeline)
- const IPipelineLayout * GetLayout () const

Atributos protegidos

- `UniquePtr< IPipelineLayout > layout`

13.200.1. Documentación de constructores y destructores

13.200.1.1. `~IComputePipeline()`

```
virtual OSK::GRAPHICS::IComputePipeline::~IComputePipeline () [virtual], [default]
```

13.200.2. Documentación de funciones miembro

13.200.2.1. `GetLayout()`

```
const IPipelineLayout * IComputePipeline::GetLayout () const
```

Devuelve el layout usado por este pipeline.

Precondición

Se debe haber creado correctamente el pipeline.

Nota

Si no se ha creado correctamente el pipeline, devolverá null.

13.200.2.2. `OSK_DEFINE_AS()`

```
OSK::GRAPHICS::IComputePipeline::OSK_DEFINE_AS (  
    IComputePipeline )
```

13.200.3. Documentación de datos miembro

13.200.3.1. `layout`

```
UniquePtr< IPipelineLayout> OSK::GRAPHICS::IComputePipeline::layout [protected]
```

13.201. Referencia de la clase `OSK::IConsoleCommand`

```
#include <ConsoleCommand.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IConsoleCommand** ()=default
- virtual void **Execute** (**UI::Console** *console, std::span< const std::string > params) const =0
- bool **IsCompatibleWith** (std::span< const std::string > messageWords) const
- std::span< const std::string > **GetCommandWords** () const

Métodos protegidos

- void **SetCommandWords** (const **DynamicArray**< std::string > &words)
- void **SetCommandWords** (**DynamicArray**< std::string > &&words)

13.201.1. Descripción detallada

Representa un comando de consola que se puede ejecutar.

13.201.2. Documentación de constructores y destructores

13.201.2.1. ~IConsoleCommand()

```
virtual OSK::IConsoleCommand::~~IConsoleCommand () [virtual], [default]
```

13.201.3. Documentación de funciones miembro

13.201.3.1. Execute()

```
virtual void OSK::IConsoleCommand::Execute (
    UI::Console * console,
    std::span< const std::string > params) const [pure virtual]
```

Ejecuta el comando.

Parámetros

<i>console</i>	Consola sobre la que se mandó el mensaje.
<i>params</i>	Parámetros del comando.

Precondición

Los parámetros (*params*) deben ser las palabras del mensaje una vez se han quitado las palabras obligatorias del comando.

Implementado en **OSK::EditorHideCommand** (pág.602), **OSK::EditorShowCommand** (pág.616), **OSK::↔ExitCommand** (pág.681) y **OSK::GpuStatsCommand** (pág.821).

13.201.3.2. GetCommandWords()

```
std::span< const std::string > IConsoleCommand::GetCommandWords () const
```

Devuelve

Palabras sueltas y ordenadas obligatorias del comando.

13.201.3.3. IsCompatibleWith()

```
bool IConsoleCommand::IsCompatibleWith (
    std::span< const std::string > messageWords) const
```

Comprueba si las palabras de un mensaje son compatibles con este comando.

Parámetros

<i>messageWords</i>	Palabras sueltas del mensaje, en orden.
---------------------	---

Devuelve

True si es compatible con este comando (por lo que se debe ejecutar este comando).

13.201.3.4. SetCommandWords() [1/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (
    const DynamicArray< std::string > & words) [protected]
```

Establece el texto que debe tener el mensaje para ser considerado este comando.

Se insertan las palabras sueltas del comando, en orden.

Parámetros

<i>words</i>	Palabras que componen la parte obligatoria del comando.
--------------	---

Precondición

```
words.GetSize() > 0.
```

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si <code>words.GetSize() == 0.</code>
--	---------------------------------------

13.201.3.5. SetCommandWords() [2/2]

```
void IConsoleCommand::SetCommandWords (
    DynamicArray< std::string > && words) [protected]
```


13.202. Referencia de la clase OSK::PHYSICS::IConstraint

```
#include <IConstraint.h>
```

Métodos públicos

- virtual `~IConstraint()`=default
- virtual void `Execute ( ECS::PhysicsComponent *first, ECS::TransformComponent3D *firstTransform, ECS::PhysicsComponent *second, ECS::TransformComponent3D *secondTransform, TDeltaTime deltaTime)` const =0

Atributos públicos

- `ECS::GameObjectIndex m_first` = `ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty()`
- `ECS::GameObjectIndex m_second` = `ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty()`

13.202.1. Documentación de constructores y destructores

13.202.1.1. ~IConstraint()

```
virtual OSK::PHYSICS::IConstraint::~~IConstraint () [virtual], [default]
```

13.202.2. Documentación de funciones miembro

13.202.2.1. Execute()

```
virtual void OSK::PHYSICS::IConstraint::Execute (
    ECS::PhysicsComponent * first,
    ECS::TransformComponent3D * firstTransform,
    ECS::PhysicsComponent * second,
    ECS::TransformComponent3D * secondTransform,
    TDeltaTime deltaTime) const [pure virtual]
```

Implementado en `OSK::PHYSICS::DistanceConstraint` (pág. 538).

13.202.3. Documentación de datos miembro

13.202.3.1. m_first

```
ECS::GameObjectIndex OSK::PHYSICS::IConstraint::m_first = ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty()
```

13.202.3.2. m_second

```
ECS::GameObjectIndex OSK::PHYSICS::IConstraint::m_second = ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty()
```

13.203. Referencia de la clase OSK::ECS::IConsumerSystem

```
#include <IConsumerSystem.h>
```

Métodos públicos

- `~IConsumerSystem ()` override=default
- virtual void `OnExecutionStart ()`
- virtual void `Execute ( TDeltaTime deltaTime, EventQueueSpan events)`
- virtual void `OnExecutionEnd ()`
- virtual std::string_view `GetEventName ()` const =0
- virtual void `OnCreate ()`
- virtual void `OnRemove ()`
- void `Activate ()`
- void `Deactivate ()`
- void `SetActivationStatus` (bool isActive)
- void `ToggleActivationStatus ()`
- bool `IsActive ()` const
- void `_SetDependencies` (const `SystemDependencies` &dependencies)
- const `SystemDependencies` & `GetDependencies ()` const
- virtual std::string_view `GetName ()` const =0

Métodos protegidos

- `IConsumerSystem ()`=default
- template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
std::span< const TEvent > `BuildSpan` (const void *firstEvent, `USize64` numEvents)

13.203.1. Descripción detallada

Un sistema consumidor es un sistema que se encarga de responder a eventos. Se recomienda no heredar directamente de esta clase, sino de la clase `ITypedConsumerSystem` (pág. 1163), indicando el tipo de evento al que se reacciona.

13.203.2. Documentación de constructores y destructores

13.203.2.1. ~IConsumerSystem()

```
OSK::ECS::IConsumerSystem::~~IConsumerSystem () [override], [default]
```

13.203.2.2. IConsumerSystem()

```
OSK::ECS::IConsumerSystem::IConsumerSystem () [protected], [default]
```

13.203.3. Documentación de funciones miembro

13.203.3.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.203.3.2. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.203.3.3. BuildSpan()

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
std::span< const TEvent > OSK::ECS::IConsumerSystem::BuildSpan (
    const void * firstEvent,
    USize64 numEvents) [inline], [protected]
```

Construye un span de eventos a partir de la información dada.

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Parámetros

<i>firstEvent</i>	Dirección de memoria del primer evento.
<i>numEvents</i>	Número de eventos.

Devuelve

Span (pág. 1529) de eventos construido.

13.203.3.4. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.203.3.5. Execute()

```
void IConsumerSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    EventQueueSpan events) [virtual]
```

Ejecuta la lógica del sistema para un rango de eventos. Los eventos deben ser casteados dentro de la función. Para ello, se puede usar la función **BuildSpan()** (pág. 1322).

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo (en segundos) transcurrido desde la ejecución anterior.
<i>events</i>	Lista de eventos.

Reimplementado en **OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >** (pág. 1322) y **OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< CollisionEvent >** (pág. 1322).

13.203.3.6. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.203.3.7. GetEventName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::IConsumerSystem::GetEventName () const [pure virtual]
```

Devuelve

Nombre del tipo de evento asociado al sistema.

Implementado en **OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >** (pág. 1323) y **OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< CollisionEvent >** (pág. 1323).

13.203.3.8. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.203.3.9. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.203.3.10. OnCreate()

```
void ISystem::OnCreate () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418), **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1507), **OSK::ECS::PhysicsSystem** (pág. 1328) y **OSK::ECS::TransformApplierSystem** (pág. 1669).

13.203.3.11. OnExecutionEnd()

```
void IConsumerSystem::OnExecutionEnd () [virtual]
```

Función que se ejecuta después de finalizar la ejecución del sistema.

13.203.3.12. OnExecutionStart()

```
void IConsumerSystem::OnExecutionStart () [virtual]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución del sistema.

13.203.3.13. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.203.3.14. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (  
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.203.3.15. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.204. Referencia de la clase OSK::UI::IContainer

```
#include <IUiContainer.h>
```

Métodos públicos

- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- **IContainer** (const **Vector2f** &size)
- virtual void **ResetLayout** ()=0
- virtual void **EmplaceChild** (**IElement** *child)=0
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- `DynamicArray< UniquePtr< IElement > > m_children`
- `std::unordered_map< std::string, IElement *, StringHasher, std::equal_to<> > m_childrenTable {}`

13.204.1. Descripción detallada

Interfaz común para los contenedores de **UI** (pág. 210). Un contenedor de **UI** (pág. 210) puede contener distintos elementos **UI** (pág. 210) dentro. Para cada layout se deberá sobrecribir esta clase.

13.204.2. Documentación de constructores y destructores

13.204.2.1. IContainer()

```
OSK::UI::IContainer::IContainer (
    const Vector2f & size) [inline], [explicit], [protected]
```

13.204.3. Documentación de funciones miembro

13.204.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.204.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.204.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.204.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.204.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child)
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.204.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.204.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.204.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren ()
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.204.3.9. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName)
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.204.3.10. **EmplaceChild()**

```
virtual void OSK::UI::IContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [protected], [pure virtual]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementado en **OSK::UI::FreeContainer** (pág. 708), **OSK::UI::HorizontalContainer** (pág. 834) y **OSK::UI::VerticalContainer** (pág. 1750).

13.204.3.11. **GetAllDrawCalls()** [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.204.3.12. **GetAllDrawCalls()** [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.204.3.13. **GetAnchor()**

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.204.3.14. **GetChild()** [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name)
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.204.3.15. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) const
```

13.204.3.16. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.204.3.17. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.204.3.18. GetMarging()

```
Vector4f IElement::GetMarging () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.204.3.19. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.204.3.20. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.204.3.21. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.204.3.22. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.204.3.23. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.204.3.24. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.204.3.25. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.204.3.26. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.204.3.27. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.204.3.28. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.204.3.29. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.204.3.30. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.204.3.31. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.204.3.32. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.204.3.33. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) == true), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.204.3.34. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.204.3.35. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild ()
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.204.3.36. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.204.3.37. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.204.3.38. ResetLayout()

```
virtual void OSK::UI::IContainer::ResetLayout () [protected], [pure virtual]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementado en **OSK::UI::FreeContainer** (pág. 714), **OSK::UI::HorizontalContainer** (pág. 839) y **OSK::UI::VerticalContainer** (pág. 1756).

13.204.3.39. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.204.3.40. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.204.3.41. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.204.3.42. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.204.3.43. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.204.3.44. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.204.3.45. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.204.3.46. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.204.3.47. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.204.3.48. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.204.3.49. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.204.3.50. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.204.3.51. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.204.3.52. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.204.4. Documentación de datos miembro

13.204.4.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected]
```

13.204.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected]
```

13.205. Referencia de la clase OSK::IDebugGame

```
#include <IDebugGame.h>
```

Métodos públicos

- void **RegisterConsoleCommands** () override
- void **OnCreate** () override
- void **OnTick_BeforeEcs** (TDeltaTime deltaTime) override
- virtual void **RegisterAssets** ()
- virtual void **RegisterComponents** ()
- virtual void **RegisterSystems** ()
- virtual void **OnTick_AfterEcs** (TDeltaTime deltaTime)
- virtual void **BuildFrame** ()=0
- virtual void **OnExit** ()
- virtual void **OnWindowResize** (const Vector2ui &size)
- void **_Run** ()
- void **Exit** ()
- USize32 **GetFps** () const
- UI::IContainer & **GetRootUiElement** ()
- const UI::IContainer & **GetRootUiElement** () const
- void **SetRenderGraph** (UniquePtr< GRAPHICS::RenderGraph > &&renderGraph)
- GRAPHICS::RenderGraph * **GetRenderGraph** ()

Métodos protegidos

- IDebugGame (GAME::DefaultContentProfile defaultContentProfile)
- bool **IsInConsole** () const
- virtual void **CreateWindow** ()=0
- virtual void **SetupEngine** ()=0

13.205.1. Descripción detallada

Clase base para un juego, que incluye la funcionalidad necesaria de debug y desarrollo:

- Consola (insertada en la interfaz raíz, pero invisible).
- **Editor** (pág. 163) 3D (insertada en la interfaz raíz, pero invisible).

13.205.2. Documentación de constructores y destructores

13.205.2.1. IDebugGame()

```
OSK::IDebugGame::IDebugGame (
    GAME::DefaultContentProfile defaultContentProfile) [inline], [explicit], [protected]
```

13.205.3. Documentación de funciones miembro

13.205.3.1. _Run()

```
void IGame::_Run () [inherited]
```

Inicia la ejecución del juego.

13.205.3.2. BuildFrame()

```
virtual void OSK::IGame::BuildFrame () [pure virtual], [inherited]
```

Esta función debe renderizar la imagen final que se representará en la ventana.

Los comandos de renderizado finales deben ejecutarse en el renderpass principal del motor (IRenderer::GetMain↔Renderpass).

13.205.3.3. CreateWindow()

```
virtual void OSK::IGame::CreateWindow () [protected], [pure virtual], [inherited]
```

Debe crear la ventana del **Engine** (pág. 645).

13.205.3.4. Exit()

```
void IGame::Exit () [inherited]
```

Fuerza el shutdown del juego.

13.205.3.5. GetFps()

```
USize32 IGame::GetFps () const [inherited]
```

Devuelve

Devuelve el número de frames en el último segundo.

13.205.3.6. GetRenderGraph()

```
GRAPHICS::RenderGraph * IGame::GetRenderGraph () [inherited]
```

13.205.3.7. GetRootUiElement() [1/2]

```
UI::IContainer & IGame::GetRootUiElement () [inherited]
```

Devuelve

Elemento raíz de la interfaz de usuario.

13.205.3.8. GetRootUiElement() [2/2]

```
const UI::IContainer & IGame::GetRootUiElement () const [inherited]
```

Devuelve

Elemento raíz de la interfaz de usuario.

13.205.3.9. IsInConsole()

```
bool OSK::IDebugGame::IsInConsole () const [protected]
```

Devuelve

True si la consola debug está abierta.

13.205.3.10. OnCreate()

```
void OSK::IDebugGame::OnCreate () [override], [virtual]
```

Función ejecutada al cargar el juego.

Nota

Se ejecuta después de haber cargado todos los sistemas del juego.

Reimplementado de **OSK::IGame** (pág. 976).

13.205.3.11. OnExit()

```
void IGame::OnExit () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al salir del juego.

13.205.3.12. OnTick_AfterEcs()

```
void IGame::OnTick_AfterEcs (  
    TDeltaTime deltaTime) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cada frame, después que los sistemas **ECS** (pág. 160).

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo que ha pasado desde la última ejecución, en segundos.
------------------	--

13.205.3.13. OnTick_BeforeEcs()

```
void OSK::IDebugGame::OnTick_BeforeEcs (
    TDeltaTime deltaTime) [override], [virtual]
```

Función que se ejecuta cada frame, antes que los sistemas **ECS** (pág. 160).

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo que ha pasado desde la última ejecución, en segundos.
------------------	--

Reimplementado de **OSK::IGame** (pág. 976).

13.205.3.14. OnWindowResize()

```
void IGame::OnWindowResize (
    const Vector2ui & size) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando la ventana cambia de tamaño.

Parámetros

<i>size</i>	Nueva resolución, en píxeles.
-------------	-------------------------------

13.205.3.15. RegisterAssets()

```
void IGame::RegisterAssets () [virtual], [inherited]
```

Registra los assets y los loaders específicos del juego.

13.205.3.16. RegisterComponents()

```
void IGame::RegisterComponents () [virtual], [inherited]
```

Registra los componentes específicos del juego.

13.205.3.17. RegisterConsoleCommands()

```
void OSK::IDebugGame::RegisterConsoleCommands () [override], [virtual]
```

Registra los comandos de consola.

Reimplementado de **OSK::IGame** (pág. 977).

13.205.3.18. RegisterSystems()

```
void IGame::RegisterSystems () [virtual], [inherited]
```

Registra los sistemas específicos del juego.

13.205.3.19. SetRenderGraph()

```
void IGame::SetRenderGraph (
    UniquePtr< GRAPHICS::RenderGraph > && renderGraph) [inherited]
```

13.205.3.20. SetupEngine()

```
virtual void OSK::IGame::SetupEngine () [protected], [pure virtual], [inherited]
```

Debe inicializar el renderizador del **Engine** (pág. 645).

13.206. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver

```
#include <IDeferredResolver.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IDeferredResolver ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (IShaderPass)
- virtual void **Load** ()=0
- void **UpdateLocalMeshMapping** (const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender)
- virtual void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime)
- virtual void **RenderLoop** (**ICommandList** *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender, **GlobalMeshMapping** *globalMeshMapping, **UIndex32** jitterIndex, **Vector2ui** resolution)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- std::string_view **GetTypeName** () const
- **Material** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex)
- const **Material** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex) const

Métodos protegidos

- **IDeferredResolver** (const std::string &name)
- virtual void **SetupMaterialInstance** (const **GpuModel3D** &model, const **GpuMesh3D** &mesh)

Atributos protegidos

- **LocalMeshMapping** m_localMeshMapping {}
- **Vector2ui** m_currentResolution = **Vector2ui::Zero**
- **Material** * m_passMaterial = nullptr
- std::array< **UniquePtr**< **MaterialInstance** >, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > m_materialInstances {}
- **ECS::GameObjectIndex** m_cameraObject = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT**
- std::string m_passTypeName = ""

13.206.1. Descripción detallada

Pase de renderizado que realiza la resolución de un renderizado en diferido.

13.206.2. Documentación de constructores y destructores

13.206.2.1. IDeferredResolver()

```
OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver::IDeferredResolver (
    const std::string & name) [inline], [explicit], [protected]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del pase de resolución.
-------------	--------------------------------

13.206.2.2. ~IDeferredResolver()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver::~~IDeferredResolver () [virtual], [default]
```

13.206.3. Documentación de funciones miembro

13.206.3.1. GetMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.206.3.2. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.206.3.3. GetTypeName()

```
std::string_view IShaderPass::GetTypeName () const [inherited]
```

Devuelve

Nombre del pase.

13.206.3.4. Load()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Load () [pure virtual], [inherited]
```

Carga los shaders del pase.

Implementado en **OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass** (pág. 227), **OSK::GRAPHICS::Billboard↵
GBufferPass** (pág. 292), **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 824), **OSK::GRAPHICS::PbrResolver↵
Pass** (pág. 1287), **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1490) y **OSK::GRAPHICS::StaticGBuffer↵
Pass** (pág. 1562).

13.206.3.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShaderPass ) [inherited]
```

13.206.3.6. RenderLoop()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::RenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    GlobalMeshMapping * globalMeshMapping,
    UInt32 jitterIndex,
    Vector2ui resolution) [inline], [virtual], [inherited]
```

Realiza el bucle de renderizado del pase.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
<i>jitterIndex</i>	Índice del jitter de TAA de este frame.
<i>resolution</i>	Resolución del GBuffer (pág. 729) en este frame.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass** (pág. 227), **OSK::GRAPHICS::Billboard↵
GBufferPass** (pág. 292), **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 824), **OSK::GRAPHICS::PbrResolver↵
Pass** (pág. 1287) y **OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass** (pág. 1563).

13.206.3.7. SetCamera()

```
void IShaderPass::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [inherited]
```

Establece la cámara de la escena 3D.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
---------------------	----------------------

13.206.3.8. SetupMaterialInstance()

```
void IShaderPass::SetupMaterialInstance (
    const GpuModel13D & model,
    const GpuMesh3D & mesh) [protected], [virtual], [inherited]
```

Establece la instancia del material para un mesh dado. Por defecto, usa el modelo PBR.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo que posee el mesh.
<i>mesh</i>	Mesh a establecer.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.206.3.9. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Update (
    TDeltaTime deltaTime) [inline], [virtual], [inherited]
```

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 825).

13.206.3.10. UpdateLocalMeshMapping()

```
void IShaderPass::UpdateLocalMeshMapping (
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender) [inherited]
```

Actualiza el MeshMapping local.

Parámetros

<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
------------------------	-----------------------

13.206.4. Documentación de datos miembro**13.206.4.1. m_cameraObject**

```
ECS::GameObjectIndex OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
[protected], [inherited]
```

Camara de la escena.

13.206.4.2. m_currentResolution

```
Vector2ui OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_currentResolution = Vector2ui::Zero [protected],
[inherited]
```

Resolución actual del **GBuffer** (pág. 729).

13.206.4.3. m_localMeshMapping

```
LocalMeshMapping OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_localMeshMapping {} [protected], [inherited]
```

13.206.4.4. m_materialInstances

```
std::array< UniquePtr< MaterialInstance>, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::GRAPHICS::IShader↔
Pass::m_materialInstances {} [protected], [inherited]
```

Instancias del pase.

13.206.4.5. m_passMaterial

```
Material* OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passMaterial = nullptr [protected], [inherited]
```

Material (pág. 1192) del pase.

13.206.4.6. m_passTypeName

```
std::string OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passTypeName = "" [protected], [inherited]
```

Nombre del pase.

13.207. Referencia de la clase OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector

```
#include <IDetailedCollisionDetector.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~**IDetailedCollisionDetector** ()=default
- virtual std::optional< **DetailedCollisionInfo** > **GetCollision** (const **NarrowColliderHolder** &first, const **NarrowColliderHolder** &second) const =0

13.207.1. Descripción detallada

Interfaz para un objeto que permite detectar una colisión entre dos colliders.

Permite configurar distintos algoritmos dependiendo del tipo de los colliders.

13.207.2. Documentación de constructores y destructores

13.207.2.1. ~IDetailedCollisionDetector()

```
virtual OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector::~~IDetailedCollisionDetector () [virtual],
[default]
```

13.207.3. Documentación de funciones miembro

13.207.3.1. GetCollision()

```
virtual std::optional< DetailedCollisionInfo > OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector::↔
GetCollision (
    const NarrowColliderHolder & first,
    const NarrowColliderHolder & second) const [pure virtual]
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la detección de colisión.

Si este detector no puede detectar la colisión para los tipos de los colliders, devuelve vacío.

Implementado en **OSK::COLLISION::DetailedSphereSphereDetector** (pág. 536), **OSK::COLLISION::Gjk↔ClippingDetector** (pág. 749) y **OSK::COLLISION::GjkEpaDetector** (pág. 750).

13.208. Referencia de la clase OSK::IO::IDisplay

```
#include <IDisplay.h>
```

Clases

- struct **ResolutionChangedEvent**

Métodos públicos

- virtual **~IDisplay** ()=default
- virtual void **Create** (**Vector2ui** resolution, const std::string &title)=0
- virtual void **Update** ()=0
- virtual void **Close** ()=0
- bool **IsOpen** () const
- **Vector2ui** **GetResolution** () const
- float **GetScreenRatio** () const
- **USize32** **GetRefreshRate** () const
- virtual void **QueryInterface** (**TInterfaceUuid** interfaceUuid, void **ptr) const =0
- void **QueryInterface** (**IUUID** uuid, void **ptr) const
- virtual void **QueryConstInterface** (**TInterfaceUuid** uuid, const void **ptr) const =0
- void **QueryConstInterface** (**IUUID** uuid, const void **ptr) const

Atributos protegidos

- **Vector2ui** resolution = **Vector2ui::Zero**
- **USize32** refreshRate = 60
- bool isOpen = false

13.208.1. Descripción detallada

Interfaz que representa un display: la pantalla sobre la que se renderiza.

Toda clase derivada puede también implementar estas otras interfaces:

- **IFullscreenableDisplay** (pág. 972).

13.208.2. Documentación de constructores y destructores

13.208.2.1. ~IDisplay()

```
virtual OSK::IO::IDisplay::~~IDisplay () [virtual], [default]
```

13.208.3. Documentación de funciones miembro

13.208.3.1. Close()

```
virtual void OSK::IO::IDisplay::Close () [pure virtual]
```

Cierra el display.

Implementado en **OSK::IO::Window** (pág. 1765).

13.208.3.2. Create()

```
virtual void OSK::IO::IDisplay::Create (
    Vector2ui resolution,
    const std::string & title) [pure virtual]
```

Crea el display con los argumentos dados.

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución inicial, en píxeles.
<i>title</i>	Título del display, si se aplica.

Implementado en **OSK::IO::Window** (pág. 1765).

13.208.3.3. GetRefreshRate()

```
USize32 IDisplay::GetRefreshRate () const
```

Devuelve

Tasa de fotogramas por segundo soportado por el display.

13.208.3.4. GetResolution()

```
Vector2ui IDisplay::GetResolution () const
```

Devuelve

Resolución actual, en píxeles.

13.208.3.5. GetScreenRatio()

```
float IDisplay::GetScreenRatio () const
```

Devuelve

Resolución.X / Resolución.Y.

Nota

Si Resolución.Y es 0, devuelve 1.

13.208.3.6. IsOpen()

```
bool IDisplay::IsOpen () const
```

Devuelve

True si el display está activo.

13.208.3.7. QueryConstInterface() [1/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryConstInterface (
    IUUID uuid,
    const void ** ptr) const [inline], [inherited]
```

13.208.3.8. QueryConstInterface() [2/2]

```
virtual void OSK::IQueryInterface::QueryConstInterface (
    TInterfaceUuid uuid,
    const void ** ptr) const [pure virtual], [inherited]
```

Implementado en **OSK::IO::PcUserInput** (pág. 1293) y **OSK::IO::Window** (pág. 1766).

13.208.3.9. QueryInterface() [1/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryInterface (
    IUUID uuid,
    void ** ptr) const [inline], [inherited]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>uuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

13.208.3.10. QueryInterface() [2/2]

```
virtual void OSK::IQueryInterface::QueryInterface (
    TInterfaceUuid interfaceUuid,
    void ** ptr) const [pure virtual], [inherited]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>interfaceUuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

Implementado en **OSK::IO::PcUserInput** (pág. 1294) y **OSK::IO::Window** (pág. 1767).

13.208.3.11. Update()

```
virtual void OSK::IO::IDisplay::Update () [pure virtual]
```

Realiza cualquier función de actualización que necesite el display.

Implementado en **OSK::IO::Window** (pág. 1768).

13.208.4. Documentación de datos miembro**13.208.4.1. isOpen**

```
bool OSK::IO::IDisplay::isOpen = false [protected]
```

13.208.4.2. refreshRate

```
USize32 OSK::IO::IDisplay::refreshRate = 60 [protected]
```

13.208.4.3. resolution

```
Vector2ui OSK::IO::IDisplay::resolution = Vector2ui::Zero [protected]
```

13.209. Referencia de la clase OSK::UI::Element

```
#include <UiElement.h>
```

Métodos públicos

- virtual `~IElement ()=default`
- `OSK_DEFINE_AS ( IElement)`
- virtual void `Render ( GRAPHICS::ISdfRenderer2D *renderer) const`
- virtual bool `UpdateByCursor ( Vector2f cursorPosition, bool isPressed)`
- virtual void `UpdateByKeyboard (const IO::KeyboardState &previous, const IO::KeyboardState ¤t)`
- void `AddDrawCall (const GRAPHICS::SdfDrawCall2D &drawCall)`
- void `AddDrawCall ( GRAPHICS::SdfDrawCall2D &&drawCall)`
- void `AddAllDrawCalls (const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &drawCall)`
- void `AddAllDrawCalls ( DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &&drawCall)`
- `DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & GetAllDrawCalls ()`
- const `DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & GetAllDrawCalls () const`
- void `SetVisibility (bool visibility)`
- void `SetVisible ()`
- void `SetInvisible ()`
- bool `IsVisible () const`
- void `Lock ()`
- void `Unlock ()`
- bool `IsLocked () const`
- void `SetPadding (const Vector2f &padding)`
- void `SetPadding (const Vector4f &padding)`
- void `SetMargin (const Vector2f &margin)`
- void `SetMargin (const Vector4f &margin)`
- void `SetKeepRelativeSize (bool keepRelativeSize)`
- bool `KeepsRelativeSize () const`
- virtual void `_SetPosition (const Vector2f &newPosition)`
- `Vector2f GetPosition () const`
- virtual void `SetSize ( Vector2f newSize)`
- `Vector2f GetSize () const`
- `Vector2f GetContentSize () const`
- `Vector2f GetContentTopLeftPosition () const`
- `Vector4f GetRectangle () const`
- void `SetAnchor ( Anchor anchor)`
- `Anchor GetAnchor () const`
- `Vector4f GetPadding () const`
- `Vector4f GetMargin () const`
- `Vector2f GetPadding2D () const`
- `Vector2f GetMargin2D () const`
- void `_SetParent ( IContainer *parent)`

Métodos protegidos

- `IElement (const Vector2f &size)`
- virtual void `OnPositionChanged (const Vector2f &previousPosition)`
- virtual void `OnSizeChanged (const Vector2f &previousSize)`
- void `RepositionDrawCalls (const Vector2f &positionDiff)`
- void `ResizeDrawCalls (const Vector2f &sizeDiff)`
- `IContainer * GetParent ()`
- bool `HasParent () const`

13.209.1. Descripción detallada

Clase base para todos los elementos de interfaz de usuario.

13.209.2. Documentación de constructores y destructores

13.209.2.1. IElement()

```
IElement::IElement (
    const Vector2f & size) [explicit], [protected]
```

Establece el tamaño de la interfaz.

Parámetros

<i>size</i>	
-------------	--

13.209.2.2. ~IElement()

```
virtual OSK::UI::IElement::~~IElement () [virtual], [default]
```

13.209.3. Documentación de funciones miembro

13.209.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent)
```

13.209.3.2. _SetPosition()

```
void IElement::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [virtual]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 333), **OSK::UI::Dropdown::Element** (pág. 635) y **OSK::UI::↔ IContainer** (pág. 1748).

13.209.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall)
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.209.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall)
```

13.209.3.5. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall)
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.209.3.6. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall)
```

13.209.3.7. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls ()
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.209.3.8. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const
```

13.209.3.9. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.209.3.10. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.209.3.11. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.209.3.12. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.209.3.13. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.209.3.14. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.209.3.15. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.209.3.16. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.209.3.17. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.209.3.18. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.209.3.19. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.209.3.20. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.209.3.21. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.209.3.22. isVisible()

```
bool IElement::isVisible () const
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.209.3.23. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.209.3.24. Lock()

```
void IElement::Lock ()
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.209.3.25. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.209.3.26. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.209.3.27. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement )
```

13.209.3.28. Render()

```
void IElement::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [virtual]
```

Renderiza el elemento.

Parámetros

<i>renderer</i>	Renderizador de 2D.
-----------------	---------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 339), **OSK::UI::Dropdown::Element** (pág. 640), **OSK::UI::Dropdown** (pág. 546), **OSK::UI::IContainer** (pág. 1755), **OSK::UI::TextInput** (pág. 1621) y **OSK::UI::TextView** (pág. 1643).

13.209.3.29. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.209.3.30. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.209.3.31. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor)
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.209.3.32. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible ()
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.209.3.33. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize)
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.209.3.34. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin)
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.209.3.35. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin)
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.209.3.36. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector2f & padding)
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.209.3.37. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector4f & padding)
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.209.3.38. SetSize()

```
void IElement::SetSize (  
    Vector2f newSize) [virtual]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 342) y **OSK::UI::IContainer** (pág. 1758).

13.209.3.39. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (  
    bool visibility)
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.209.3.40. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible ()
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.209.3.41. Unlock()

```
void IElement::Unlock ()
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.209.3.42. UpdateByCursor()

```
bool IElement::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [virtual]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág.344), **OSK::UI::Dropdown** (pág.551) y **OSK::UI::IContainer** (pág.1758).

13.209.3.43. UpdateByKeyboard()

```
void IElement::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [virtual]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Console** (pág. 460), **OSK::UI::IContainer** (pág. 1759) y **OSK::UI::TextInput** (pág. 1625).

13.210. Referencia de la clase OSK::ECS::IEventContainer

```
#include <IEventContainer.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IEventContainer** ()=default
- virtual void **_ClearQueue** ()=0
- virtual **EventQueueSpan** **GetEventQueueSpan** () const =0

13.210.1. Descripción detallada

Interfaz común para todos los contenedores de eventos.

13.210.2. Documentación de constructores y destructores

13.210.2.1. ~IEventContainer()

```
virtual OSK::ECS::IEventContainer::~~IEventContainer () [virtual], [default]
```

13.210.3. Documentación de funciones miembro

13.210.3.1. _ClearQueue()

```
virtual void OSK::ECS::IEventContainer::_ClearQueue () [pure virtual]
```

Elimina todos los eventos de la cola. Debe ser llamado al final de cada frame.

Implementado en **OSK::ECS::EventContainer< TEvent >** (pág. 675).

13.210.3.2. GetEventQueueSpan()

```
virtual EventQueueSpan OSK::ECS::IEventContainer::GetEventQueueSpan () const [pure virtual]
```

Devuelve

EventQueueSpan (pág. 679) con todos los eventos de esta cola.

Implementado en **OSK::ECS::EventContainer< TEvent >** (pág. 675).

13.211. Referencia de la clase OSK::IO::IFullscreenableDisplay

```
#include <IFullscreenableDisplay.h>
```

Clases

- struct **PreviousDisplayState**

Métodos públicos

- virtual **~IFullscreenableDisplay** ()=default
- **OSK_DEFINE_IUUIID** ((**TInterfaceUuid**) **IUUIID::IFullscreenableDisplay**)
- bool **IsFullscreen** () const
- virtual void **SetFullscreen** (bool fullscreen)=0
- void **ToggleFullscreen** ()

Atributos protegidos

- struct **OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState** **previous**
- bool **isFullscreen** = false

13.211.1. Descripción detallada

Interfaz que representa un display que puede alternar entre pantalla completa y modo ventana.

13.211.2. Documentación de constructores y destructores

13.211.2.1. ~IFullscreenableDisplay()

```
virtual OSK::IO::IFullscreenableDisplay::~~IFullscreenableDisplay () [virtual], [default]
```

13.211.3. Documentación de funciones miembro

13.211.3.1. IsFullscreen()

```
bool IFullscreenableDisplay::IsFullscreen () const
```

Devuelve

True si el display se encuentra actualmente en pantalla completa.

13.211.3.2. OSK_DEFINE_IUUIID()

```
OSK::IO::IFullscreenableDisplay::OSK_DEFINE_IUUIID (
    ( TInterfaceUuid) IUUIID::IFullscreenableDisplay )
```

13.211.3.3. SetFullscreen()

```
virtual void OSK::IO::IFullscreenableDisplay::SetFullscreen (
    bool fullscreen) [pure virtual]
```

Establece modo pantalla completa o modo ventana.

Parámetros

<i>fullscreen</i>	True: modo pantalla completa. False: modo ventana.
-------------------	--

Implementado en **OSK::IO::Window** (pág. 1767).

13.211.3.4. ToggleFullscreen()

```
void IFullscreenableDisplay::ToggleFullscreen ()
```

Cambia de modo pantalla completa a modo ventana o viceversa.

13.211.4. Documentación de datos miembro**13.211.4.1. isFullscreen**

```
bool OSK::IO::IFullscreenableDisplay::isFullscreen = false [protected]
```

13.211.4.2. previous

```
struct OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState OSK::IO::IFullscreenableDisplay↔  
::previous [protected]
```

13.212. Referencia de la clase OSK::IGame

```
#include <Game.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IGame** ()=default
- virtual void **RegisterAssets** ()
- virtual void **RegisterComponents** ()
- virtual void **RegisterSystems** ()
- virtual void **RegisterConsoleCommands** ()
- virtual void **OnCreate** ()
- virtual void **OnTick_BeforeEcs** (TDeltaTime deltaTime)
- virtual void **OnTick_AfterEcs** (TDeltaTime deltaTime)
- virtual void **BuildFrame** ()=0
- virtual void **OnExit** ()
- virtual void **OnWindowResize** (const **Vector2ui** &size)
- void **_Run** ()
- void **Exit** ()
- **USize32** **GetFps** () const
- **UI::IContainer &** **GetRootUIElement** ()
- const **UI::IContainer &** **GetRootUIElement** () const
- void **SetRenderGraph** (**UniquePtr< GRAPHICS::RenderGraph >** &&renderGraph)
- **GRAPHICS::RenderGraph *** **GetRenderGraph** ()

Métodos protegidos

- **IGame** (**GAME::DefaultContentProfile** defaultContentProfile)
- virtual void **CreateWindow** ()=0
- virtual void **SetupEngine** ()=0

13.212.1. Descripción detallada

Esta clase representa la clase principal de un juego de OSKengine. No es estrictamente necesaria para desarrollar con OSKengine, pero es un buen punto de partida. Ofrece una abstracción mínima.

Precondición

Deben sobreescribirse las funciones de **CreateWindow()** (pág. 975) y **SetupEngine()** (pág. 977) de manera obligatoria.

13.212.2. Documentación de constructores y destructores

13.212.2.1. ~IGame()

```
virtual OSK::IGame::~~IGame () [virtual], [default]
```

13.212.2.2. IGame()

```
IGame::IGame (
    GAME::DefaultContentProfile defaultContentProfile) [explicit], [protected]
```

13.212.3. Documentación de funciones miembro

13.212.3.1. _Run()

```
void IGame::_Run ()
```

Inicia la ejecución del juego.

13.212.3.2. BuildFrame()

```
virtual void OSK::IGame::BuildFrame () [pure virtual]
```

Esta función debe renderizar la imagen final que se representará en la ventana.

Los comandos de renderizado finales deben ejecutarse en el renderpass principal del motor (IRenderer::GetMain↔Renderpass).

13.212.3.3. CreateWindow()

```
virtual void OSK::IGame::CreateWindow () [protected], [pure virtual]
```

Debe crear la ventana del **Engine** (pág. 645).

13.212.3.4. Exit()

```
void IGame::Exit ()
```

Fuerza el shutdown del juego.

13.212.3.5. GetFps()

```
USize32 IGame::GetFps () const
```

Devuelve

Devuelve el número de frames en el último segundo.

13.212.3.6. GetRenderGraph()

```
GRAPHICS::RenderGraph * IGame::GetRenderGraph ()
```

13.212.3.7. GetRootUiElement() [1/2]

```
UI::IContainer & IGame::GetRootUiElement ()
```

Devuelve

Elemento raíz de la interfaz de usuario.

13.212.3.8. GetRootUiElement() [2/2]

```
const UI::IContainer & IGame::GetRootUiElement () const
```

Devuelve

Elemento raíz de la interfaz de usuario.

13.212.3.9. OnCreate()

```
void IGame::OnCreate () [virtual]
```

Función ejecutada al cargar el juego.

Nota

Se ejecuta después de haber cargado todos los sistemas del juego.

Reimplementado en **OSK::IDebugGame** (pág. 950).

13.212.3.10. OnExit()

```
void IGame::OnExit () [virtual]
```

Función que se ejecuta al salir del juego.

13.212.3.11. OnTick_AfterEcs()

```
void IGame::OnTick_AfterEcs (
    TDeltaTime deltaTime) [virtual]
```

Función que se ejecuta cada frame, después que los sistemas **ECS** (pág. 160).

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo que ha pasado desde la última ejecución, en segundos.
------------------	--

13.212.3.12. OnTick_BeforeEcs()

```
void IGame::OnTick_BeforeEcs (
    TDeltaTime deltaTime) [virtual]
```

Función que se ejecuta cada frame, antes que los sistemas **ECS** (pág. 160).

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo que ha pasado desde la última ejecución, en segundos.
------------------	--

Reimplementado en **OSK::IDebugGame** (pág. 951).

13.212.3.13. OnWindowResize()

```
void IGame::OnWindowResize (
    const Vector2ui & size) [virtual]
```

Función que se ejecuta cuando la ventana cambia de tamaño.

Parámetros

size	Nueva resolución, en píxeles.
------	-------------------------------

13.212.3.14. RegisterAssets()

```
void IGame::RegisterAssets () [virtual]
```

Registra los assets y los loaders específicos del juego.

13.212.3.15. RegisterComponents()

```
void IGame::RegisterComponents () [virtual]
```

Registra los componentes específicos del juego.

13.212.3.16. RegisterConsoleCommands()

```
void IGame::RegisterConsoleCommands () [virtual]
```

Registra los comandos de consola.

Reimplementado en **OSK::IDebugGame** (pág. 951).

13.212.3.17. RegisterSystems()

```
void IGame::RegisterSystems () [virtual]
```

Registra los sistemas específicos del juego.

13.212.3.18. SetRenderGraph()

```
void IGame::SetRenderGraph (  
    UniquePtr< GRAPHICS::RenderGraph > && renderGraph)
```

13.212.3.19. SetupEngine()

```
virtual void OSK::IGame::SetupEngine () [protected], [pure virtual]
```

Debe inicializar el renderizador del **Engine** (pág. 645).

13.213. Referencia de la clase OSK::IO::IGamepadInput

```
#include <IGamepadInput.h>
```

Métodos públicos

- **IGamepadInput ()**
- **virtual ~IGamepadInput ()=default**
- **void UpdateGamepadInput ()**
- **const GamepadState & GetGamepadState (UInt32 index) const**
- **const GamepadState & GetPreviousGamepadState (UInt32 index) const**

Atributos públicos estáticos

- **static const UInt32 MAX_GAMEPAD_COUNT = 4**

Métodos protegidos

- **virtual void UpdateGamepadState (GamepadState *currentState)=0**

13.213.1. Descripción detallada

Interfaz para leer la entrada del usuario a través de uno o varios mandos.

13.213.2. Documentación de constructores y destructores

13.213.2.1. IGamepadInput()

```
IGamepadInput::IGamepadInput ()
```

13.213.2.2. ~IGamepadInput()

```
virtual OSK::IO::IGamepadInput::~~IGamepadInput () [virtual], [default]
```

13.213.3. Documentación de funciones miembro

13.213.3.1. GetGamepadState()

```
const GamepadState & IGamepadInput::GetGamepadState (
    UInt32 index) const
```

Devuelve

Estado del gamepad en el frame actual.

Precondición

$0 \leq \text{index} < \text{IGamepadInput::MAX_GAMEPAD_COUNT}$ (pág. 1296).

13.213.3.2. GetPreviousGamepadState()

```
const GamepadState & IGamepadInput::GetPreviousGamepadState (
    UIndex32 index) const
```

Devuelve

Estado del gamepad en el frame anterior.

Precondición

0 <= index < **IGamepadInput::MAX_GAMEPAD_COUNT** (pág. 1296).

13.213.3.3. UpdateGamepadInput()

```
void IGamepadInput::UpdateGamepadInput ()
```

Actualiza los estados internos de los gamepads.

13.213.3.4. UpdateGamepadState()

```
virtual void OSK::IO::IGamepadInput::UpdateGamepadState (
    GamepadState * currentState) [protected], [pure virtual]
```

13.213.4. Documentación de datos miembro

13.213.4.1. MAX_GAMEPAD_COUNT

```
const UIndex32 OSK::IO::IGamepadInput::MAX_GAMEPAD_COUNT = 4 [static]
```

Número máximo de gamepads que pueden estar conectados.

13.214. Referencia de la clase OSK::COLLISION::IGjkCollider

```
#include <Gjk.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IGjkCollider** ()=default
- virtual **GjkSupport** **GetSupport** (const **Vector3f** &direction) const =0
- virtual bool **ContainsPoint** (const **Vector3f** &point) const
- bool **IsBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsFullyBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsInsideFrustum** (const **AnyFrustum** &frustum) const

13.214.1. Descripción detallada

Interfaz para volúmenes 3D que soporten la detección de colisiones mediante GJK.

Clase base para todos los colisionadores del sistema.

13.214.2. Documentación de constructores y destructores

13.214.2.1. ~IGjkCollider()

```
virtual OSK::COLLISION::IGjkCollider::~IGjkCollider () [virtual], [default]
```

13.214.3. Documentación de funciones miembro

13.214.3.1. ContainsPoint()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::ContainsPoint (
    const Vector3f & point) const [virtual]
```

Comprueba si un punto está dentro del collider.

Parámetros

<i>point</i>	Punto a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si el punto está dentro del collider.

Reimplementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 473).

13.214.3.2. GetSupport()

```
virtual GjkSupport OSK::COLLISION::IGjkCollider::GetSupport (
    const Vector3f & direction) const [pure virtual]
```

Parámetros

<i>direction</i>	Dirección en la que se busca el soporte.
------------------	--

Devuelve

Soporte (punto más alejado en la dirección *direction*).

Implementado en **_GjkPointCollider** (pág. 222), **OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox** (pág. 284), **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 474) y **OSK::COLLISION::SphereCollider** (pág. 1540).

13.214.3.3. IsBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsBehindPlane (
    Plane plane) const
```

Comprueba si parte del collider está por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.214.3.4. IsFullyBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsFullyBehindPlane (
    Plane plane) const
```

Comprueba si el collider está COMPLETAMENTE por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.214.3.5. IsInsideFrustum()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsInsideFrustum (
    const AnyFrustum & frustum) const
```

Devuelve

True si el collider está dentro del frustum indicado.

13.215. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpu

```
#include <IGpu.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IGpu ()=default
- virtual UniquePtr< class ICommandPool > CreateGraphicsCommandPool ()=0
- virtual UniquePtr< ICommandPool > CreateComputeCommandPool ()=0
- virtual UniquePtr< IGpuImageSampler > CreateSampler (const GpuImageSamplerDesc &info) const =0
- virtual std::optional< UniquePtr< ICommandPool > > CreateTransferOnlyCommandPool ()=0
- virtual GpuMemoryUsageInfo GetMemoryUsageInfo () const =0
- const GpuMemoryAlignments & GetMemoryAlignments () const
- virtual void Close ()=0
- std::string_view GetName () const
- bool SupportsRayTracing () const
- bool SupportsBindlessResources () const
- bool SupportsMeshShaders () const

Métodos protegidos

- void **_SetName** (const std::string &name)
- void **SetMinAlignments** (const **GpuMemoryAlignments** &alignments)

Atributos protegidos

- bool **m_supportsRayTracing** = false
- bool **m_supportsBindless** = false
- bool **m_supportsMesh** = false

13.215.1. Descripción detallada

Representa una conexión con la GPU.

13.215.2. Documentación de constructores y destructores

13.215.2.1. ~IGpu()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IGpu::~IGpu () [virtual], [default]
```

13.215.3. Documentación de funciones miembro

13.215.3.1. _SetName()

```
void IGpu::_SetName (
    const std::string & name) [protected]
```

13.215.3.2. Close()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpu::Close () [pure virtual]
```

Cierra la conexión con la GPU.

13.215.3.3. CreateComputeCommandPool()

```
virtual UniquePtr< ICommandPool > OSK::GRAPHICS::IGpu::CreateComputeCommandPool () [pure virtual]
```

Crea una pool de comandos, para poder crear listas de comandos de computación.

Devuelve

Command pool para comandos de computación.

Excepciones

<i>CommandPoolCreationException</i> (pág. 429)	Si ocurre algún error.
---	------------------------

13.215.3.4. CreateGraphicsCommandPool()

```
virtual UniquePtr< class ICommandPool > OSK::GRAPHICS::IGpu::CreateGraphicsCommandPool ()  
[pure virtual]
```

Crea una pool de comandos, para poder crear listas de comandos gráficos y de presentación.

Devuelve

Command pool para comandos gráficos y de presentación.

Excepciones

<i>CommandPoolCreationException</i> (pág. 429)	Si ocurre algún error.
---	------------------------

13.215.3.5. CreateSampler()

```
virtual UniquePtr< IGpuImageSampler > OSK::GRAPHICS::IGpu::CreateSampler (  
    const GpuImageSamplerDesc & info) const [pure virtual]
```

Crea un sampler con las propiedades indicadas.

Parámetros

<i>info</i>	Propiedades del sampler.
-------------	--------------------------

Devuelve

Sampler con las propiedades indicadas.

13.215.3.6. CreateTransferOnlyCommandPool()

```
virtual std::optional< UniquePtr< ICommandPool > > OSK::GRAPHICS::IGpu::CreateTransfer←  
OnlyCommandPool () [pure virtual]
```

Intenta crear un pool de comandos que soporte únicamente operaciones de transferencia.

Devuelve

Command pool para comandos exclusivamente de transferencia. Si no hay, retorna vacío.

13.215.3.7. GetMemoryAlignments()

```
const GpuMemoryAlignments & IGpu::GetMemoryAlignments () const
```

Devuelve

Información sobre el alineamiento que deben seguir los distintos tipos de recursos.

13.215.3.8. GetMemoryUsageInfo()

```
virtual GpuMemoryUsageInfo OSK::GRAPHICS::IGpu::GetMemoryUsageInfo () const [pure virtual]
```

Obtiene la información sobre el uso de memoria de esta GPU, incluyendo espacio usado y espacio disponible.

Devuelve

Información sobre el uso de memoria de esta GPU.

13.215.3.9. GetName()

```
std::string_view IGpu::GetName () const
```

Devuelve

Nombre de la GPU.

13.215.3.10. SetMinAlignments()

```
void IGpu::SetMinAlignments (  
    const GpuMemoryAlignments & alignments) [protected]
```

13.215.3.11. SupportsBindlessResources()

```
bool IGpu::SupportsBindlessResources () const
```

Devuelve

True si soporta renderizado bind-less.

13.215.3.12. SupportsMeshShaders()

```
bool IGpu::SupportsMeshShaders () const
```

Devuelve

True si soporta renderizado de meshes.

13.215.3.13. SupportsRayTracing()

```
bool IGpu::SupportsRayTracing () const
```

Devuelve

True si soporta ray-tracing.

13.215.4. Documentación de datos miembro

13.215.4.1. m_supportsBindless

```
bool OSK::GRAPHICS::IGpu::m_supportsBindless = false [protected]
```

13.215.4.2. m_supportsMesh

```
bool OSK::GRAPHICS::IGpu::m_supportsMesh = false [protected]
```

13.215.4.3. m_supportsRayTracing

```
bool OSK::GRAPHICS::IGpu::m_supportsRayTracing = false [protected]
```

13.216. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler

```
#include <IGpuImageSampler.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IGpuImageSampler ()=default
- OSK_DEFINE_AS (IGpuImageSampler)
- const GpuImageSamplerDesc & GetInfo () const

Métodos protegidos

- IGpuImageSampler (const GpuImageSamplerDesc &info)

13.216.1. Descripción detallada

Indica qué filtros y transformaciones aplicar al leer una imagen.

13.216.2. Documentación de constructores y destructores

13.216.2.1. ~IGpuImageSampler()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler::~IGpuImageSampler () [virtual], [default]
```

13.216.2.2. IGpuImageSampler()

```
OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler::IGpuImageSampler (
    const GpuImageSamplerDesc & info) [explicit], [protected]
```

13.216.3. Documentación de funciones miembro

13.216.3.1. GetInfo()

```
const OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc & OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler::GetInfo () const
```

13.216.3.2. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler::OSK_DEFINE_AS (
    IGpuImageSampler )
```

13.217. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuImageView

```
#include <IGpuImageView.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IGpuImageView ()=default
- IGpuImageView (const GpuImage &originalImage, const GpuImageViewConfig &config)
- OSK_DEFINE_AS (IGpuImageView)
- const GpuImageViewConfig & GetConfig () const
- const GpuImage & GetImage () const
- Vector3ui GetSize3D () const
- Vector2ui GetSize2D () const
- USize32 GetSize1D () const

13.217.1. Descripción detallada

Un image view describe cómo y a qué parte de una imagen se va a acceder al usarla.

13.217.2. Documentación de constructores y destructores

13.217.2.1. ~IGpuImageView()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IGpuImageView::~IGpuImageView () [virtual], [default]
```

13.217.2.2. IGpuImageView()

```
IGpuImageView::IGpuImageView (  
    const GpuImage & originalImage,  
    const GpuImageViewConfig & config)
```

Crea un image view.

Parámetros

<i>originalImage</i>	Imagen a partir de la que se obtuvo el view.
<i>config</i>	Configuración del view.

Precondición

Si `config.arrayLayerCount > 1`, entonces `arrayType` debe ser **SampledArrayType::ARRAY** (pág. 186)

`config.arrayLayerCount != 0`.

13.217.3. Documentación de funciones miembro**13.217.3.1. GetConfig()**

```
const GpuImageViewConfig & OSK::GRAPHICS::IGpuImageView::GetConfig () const [inline]
```

Devuelve

Configuración completa del view.

13.217.3.2. GetImage()

```
const GpuImage & OSK::GRAPHICS::IGpuImageView::GetImage () const [inline]
```

Devuelve la imagen a partir de la que se creó el view.

Devuelve

Imagen accedida por el view.

Precondición

La imagen a partir de la que se creó el view debe tener estabilidad de puntero.

13.217.3.3. GetSize1D()

```
USize32 OSK::GRAPHICS::IGpuImageView::GetSize1D () const [inline]
```

Devuelve

Tamaño de la imagen, en 1 dimensión.

Ver también

GpuImage (pág. 784).

13.217.3.4. GetSize2D()

```
Vector2ui OSK::GRAPHICS::IGpuImageView::GetSize2D () const [inline]
```

Devuelve

Tamaño de la imagen, en 2 dimensiones.

Ver también

GpuImage (pág. 784).

13.217.3.5. GetSize3D()

```
Vector3ui OSK::GRAPHICS::IGpuImageView::GetSize3D () const [inline]
```

Devuelve

Tamaño de la imagen, en 3 dimensiones.

Ver también

GpuImage (pág. 784).

13.217.3.6. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IGpuImageView::OSK_DEFINE_AS (
    IGpuImageView )
```

13.218. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator

```
#include <IGpuMemoryAllocator.h>
```

Métodos públicos

- **IGpuMemoryAllocator** (**IGpu * device**)
- virtual **~IGpuMemoryAllocator** ()
- **OSK_DEFINE_AS** (**IGpuMemoryAllocator**)
- **OSK_DISABLE_COPY** (**IGpuMemoryAllocator**)
- **GpuMemoryUsageInfo** **GetMemoryUsageInfo** () const
- virtual **UniquePtr**< **GpuImage** > **CreateImage** (const **GpuImageCreateInfo** &info)=0
- **UniquePtr**< **GpuImage** > **CreateCubemapImage** (const **Vector2ui** &faceSize, **Format** format, **GpuImageUsage** usage, **GpuSharedMemoryType** sharedType, **GpuQueueType** queueType, **GpuImageSamplerDesc** samplerDesc={})
- **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **CreateVertexBuffer** (const void *data, **USize32** vertexSize, **USize32** numVertices, const **VertexInfo** &vertexInfo, **GpuQueueType** queueType, **GpuBufferUsage** usage= **GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER**)
- **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **CreateVertexBuffer** (const void *data, **USize32** vertexSize, **USize32** numVertices, const **VertexInfo** &vertexInfo, **GpuQueueType** transferQueue, **GpuQueueType** finalQueue, **GpuBufferUsage** usage= **GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER**)
- template<typename T>
UniquePtr< **GpuBuffer** > **CreateVertexBuffer** (const **DynamicArray**< T > &vertices, const **VertexInfo** &vertexInfo, **GpuQueueType** queueType, **GpuBufferUsage** usage= **GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER**)
- template<typename T>
UniquePtr< **GpuBuffer** > **CreateVertexBuffer** (const **DynamicArray**< T > &vertices, const **VertexInfo** &vertexInfo, **GpuQueueType** transferQueue, **GpuQueueType** finalQueue, **GpuBufferUsage** usage= **GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER**)
- **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **CreateIndexBuffer** (const **DynamicArray**< **TIndexSize** > &indices, **GpuQueueType** queueType, **GpuBufferUsage** usage= **GpuBufferUsage::INDEX_BUFFER**)
- **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **CreateIndexBuffer** (const **DynamicArray**< **TIndexSize** > &indices, **GpuQueueType** transferQueue, **GpuQueueType** queueType, **GpuBufferUsage** usage= **GpuBufferUsage::INDEX_BUFFER**)
- **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **CreateUniformBuffer** (**USize64** size, **GpuQueueType** queueType= **GpuQueueType::MAIN**, **GpuBufferUsage** usage= **GpuBufferUsage::UNIFORM_BUFFER**)
- **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **CreateStorageBuffer** (**USize64** size, **GpuQueueType** queueType, **GpuBufferUsage** usage= **GpuBufferUsage::STORAGE_BUFFER**)
- **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **CreateStagingBuffer** (**USize64** size, **GpuQueueType** queueType, **GpuBufferUsage** usage= **GpuBufferUsage::UPLOAD_ONLY**)
- **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **CreateBuffer** (**USize64** size, **USize64** alignment, **GpuBufferUsage** usage, **GpuSharedMemoryType** memoryType, **GpuQueueType** queueType)
- **UniquePtr**< **IBottomLevelAccelerationStructure** > **CreateBottomAccelerationStructure** (const **GpuBuffer** &vertexBuffer, const **GpuBuffer** &indexBuffer)
- **UniquePtr**< **IBottomLevelAccelerationStructure** > **CreateBottomAccelerationStructure** (const **GpuBuffer** &vertexBuffer, const **VertexBufferView** &vertexView, const **GpuBuffer** &indexBuffer, const **IndexBufferView** &indexView)
- **UniquePtr**< **ITopLevelAccelerationStructure** > **CreateTopAccelerationStructure** (**DynamicArray**< **IBottomLevelAccelerationStructure** * > bottomStructures)
- void **RemoveMemoryBlock** (**IGpuMemoryBlock** *block)
- void **FreeStagingMemory** ()
- const **GpuImage** * **GetDefaultNormalTexture** () const
- **USize64** **GetAlignment** (**USize64** originalAlignment, **GpuBufferUsage** usage) const

Atributos públicos estáticos

- static const **USize64** **SizeOfMemoryBlockInMb** = 16u

Métodos protegidos

- void **LoadDefaultNormalTexture** ()
- virtual **UniquePtr< IBottomLevelAccelerationStructure > _CreateBottomAccelerationStructure** ()=0
- virtual **UniquePtr< ITopLevelAccelerationStructure > _CreateTopAccelerationStructure** ()=0
- virtual **UniquePtr< IGpuMemoryBlock > CreateNewBufferBlock** (**USize64** size, **GpuBufferUsage** usage, **GpuSharedMemoryType** sharedType)=0
- virtual **UniquePtr< IGpuMemoryBlock > CreateNewImageBlock** (**Gpulimage** *image, **Gpulimage**↔
Usage usage, **GpuSharedMemoryType** sharedType)=0
- **IGpuMemoryBlock * GetNextBufferMemoryBlock** (**USize64** size, **GpuBufferUsage** usage, **Gpu**↔
SharedMemoryType sharedType)
- **UniquePtr< IGpuMemorySubblock > GetNextBufferMemorySubblock** (**USize64** size, **GpuBuffer**↔
Usage usage, **GpuSharedMemoryType** sharedType)

Atributos protegidos

- **DynamicArray< GpuBufferMemoryBlockInfo > bufferMemoryBlocksInfo**
- **DynamicArray< DynamicArray< UniquePtr< IGpuMemoryBlock > > > bufferMemoryBlocks**
- **DynamicArray< IGpuMemoryBlock * > imageMemoryBlocks**
- **UniquePtr< Gpulimage > m_defaultNormalTexture**
- **IGpu * device** = nullptr
- **MutexHolder m_memoryAllocationMutex**

13.218.1. Descripción detallada

El asignador de memoria se encarga de reservar grandes bloques de memoria en la GPU, que después podrán ser usados para almacenar texturas, buffers, etc.

La memoria de un bloque se divide en subbloques. Al reservar un recurso, se crea un subbloque que ocupará parte de la memoria del bloque.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.2. Documentación de constructores y destructores**13.218.2.1. IGpuMemoryAllocator()**

```
IGpuMemoryAllocator::IGpuMemoryAllocator (
    IGpu * device) [explicit]
```

13.218.2.2. ~IGpuMemoryAllocator()

```
IGpuMemoryAllocator::~IGpuMemoryAllocator () [virtual]
```

13.218.3. Documentación de funciones miembro

13.218.3.1. `_CreateBottomAccelerationStructure()`

```
virtual UniquePtr< IBottomLevelAccelerationStructure > OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator↔
::_CreateBottomAccelerationStructure () [protected], [pure virtual]
```

13.218.3.2. `_CreateTopAccelerationStructure()`

```
virtual UniquePtr< ITopLevelAccelerationStructure > OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::_↔
CreateTopAccelerationStructure () [protected], [pure virtual]
```

13.218.3.3. `CreateBottomAccelerationStructure()` [1/2]

```
UniquePtr< IBottomLevelAccelerationStructure > IGpuMemoryAllocator::CreateBottomAcceleration↔
Structure (
    const GpuBuffer & vertexBuffer,
    const GpuBuffer & indexBuffer)
```

Crea una estructura de aceleración espacial para el trazado de rayos.

La estructura será de bajo nivel y contendrá la geometría definida por los vértices e índices dados.

Parámetros

<i>vertexBuffer</i>	Vértices del modelo 3D a partir del que se va a crear la estructura.
<i>indexBuffer</i>	Índices del modelo 3D a partir del que se va a crear la estructura.

Devuelve

Estructura de bajo nivel.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.4. `CreateBottomAccelerationStructure()` [2/2]

```
UniquePtr< IBottomLevelAccelerationStructure > IGpuMemoryAllocator::CreateBottomAcceleration↔
Structure (
    const GpuBuffer & vertexBuffer,
    const VertexBufferView & vertexView,
    const GpuBuffer & indexBuffer,
    const IndexBufferView & indexView)
```

Crea una estructura de aceleración espacial para el trazado de rayos.

La estructura será de bajo nivel y contendrá la geometría definida por los vértices e índices dados.

Parámetros

<i>vertexBuffer</i>	Vértices del modelo 3D a partir del que se va a crear la estructura.
<i>vertexView</i>	View de los vértices.
<i>indexBuffer</i>	Índices del modelo 3D a partir del que se va a crear la estructura.
<i>indexView</i>	View de los índices.

Devuelve

Estructura de bajo nivel.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.5. CreateBuffer()

```
UniquePtr< GpuBuffer > IGpuMemoryAllocator::CreateBuffer (
    USize64 size,
    USize64 alignment,
    GpuBufferUsage usage,
    GpuSharedMemoryType memoryType,
    GpuQueueType queueType)
```

Crea un buffer genérico de memoria en la GPU con las características dadas.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño del buffer, en bytes.
<i>alignment</i>	Alineamiento del buffer respecto al inicio del bloque.
<i>usage</i>	Uso que se le dará al buffer.
<i>memoryType</i>	Tipo de memoria que se alojará.
<i>queueType</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.

Devuelve

Buffer en la GPU.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.6. CreateCubemapImage()

```
UniquePtr< GpuImage > IGpuMemoryAllocator::CreateCubemapImage (
    const Vector2ui & faceSize,
    Format format,
    GpuImageUsage usage,
    GpuSharedMemoryType sharedType,
    GpuQueueType queueType,
    GpuImageSamplerDesc samplerDesc = {})
```

Crea una imagen cubemap sin inicializar en la GPU.

Parámetros

<i>faceSize</i>	Resolución de cada cara, en píxeles.
<i>format</i>	Formato de todas las caras.
<i>usage</i>	Uso que se le va a dar al cubemap.
<i>sharedType</i>	Tipo de memoria preferente.
<i>queueType</i>	Tipo de cola sobre la que se alojará.
<i>samplerDesc</i>	Sampler del cubemap.

Devuelve

Imagen sin información.

Postcondición

La imagen devuelta tendrá al menos el uso **GpuImageUsage::CUBEMAP** (pág. 181).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.7. CreateImage()

```
virtual UniquePtr< GpuImage > OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::CreateImage (
    const GpuImageCreateInfo & info) [pure virtual]
```

Crea una nueva imagen en la GPU.

Parámetros

<i>info</i>	Información para la creación de la imagen.
-------------	--

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.8. CreateIndexBuffer() [1/2]

```
UniquePtr< GpuBuffer > IGpuMemoryAllocator::CreateIndexBuffer (
    const DynamicArray< TIndexSize > & indices,
    GpuQueueType queueType,
    GpuBufferUsage usage = GpuBufferUsage::INDEX_BUFFER)
```

Crea un buffer de índices con los índices dados.

Parámetros

<i>indices</i>	Lista de índices.
<i>queueType</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.
<i>usage</i>	Uso que se le dará al buffer, además de como index buffer.

Devuelve

Buffer con los índices.

Nota

El buffer se colocará preferentemente en un bloque con **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY** (pág. 182).

Postcondición

El buffer siempre tendrá al menos los usos **GpuBufferUsage::INDEX_BUFFER** (pág. 178) y **GpuBuffer↔Usage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 178).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.9. CreateIndexBuffer() [2/2]

```
UniquePtr< GpuBuffer > IGpuMemoryAllocator::CreateIndexBuffer (
    const DynamicArray< TIndexSize > & indices,
    GpuQueueType transferQueue,
    GpuQueueType queueType,
    GpuBufferUsage usage = GpuBufferUsage::INDEX_BUFFER)
```

Crea un buffer de índices con los índices dados.

Parámetros

<i>indices</i>	Lista de índices.
<i>queueTransferQueueype</i>	Tipo de cola que se usará para la transferencia.
<i>queueType</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.
<i>usage</i>	Uso que se le dará al buffer, además de como index buffer.

Devuelve

Buffer con los índices.

Nota

El buffer se colocará preferentemente en un bloque con **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY** (pág. 182).

Postcondición

El buffer siempre tendrá al menos los usos **GpuBufferUsage::INDEX_BUFFER** (pág. 178) y **GpuBuffer↔Usage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 178).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.10. CreateNewBufferBlock()

```
virtual UniquePtr< IGpuMemoryBlock > OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::CreateNewBuffer↵
Block (
    USize64 size,
    GpuBufferUsage usage,
    GpuSharedMemoryType sharedType) [protected], [pure virtual]
```

13.218.3.11. CreateNewImageBlock()

```
virtual UniquePtr< IGpuMemoryBlock > OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::CreateNewImageBlock
(
    GpuImage * image,
    GpuImageUsage usage,
    GpuSharedMemoryType sharedType) [protected], [pure virtual]
```

13.218.3.12. CreateStagingBuffer()

```
UniquePtr< GpuBuffer > IGpuMemoryAllocator::CreateStagingBuffer (
    USize64 size,
    GpuQueueType queueType,
    GpuBufferUsage usage = GpuBufferUsage::UPLOAD_ONLY)
```

Crea un buffer temporal con el tamaño dado.

Este buffer alojará memoria en una región donde la CPU tiene acceso, de tal manera que se podrán enviar datos a esta región, y después la GPU podrá copiar esta región de memoria a una región de memoria de video más rápida.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño del buffer, en bytes.
<i>queueType</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.
<i>usage</i>	Uso que se le va a dar al buffer, además de como staging buffer.

Devuelve

Staging buffer.

Nota

El buffer se colocará en un bloque con **GpuSharedMemoryType::GPU_AND_CPU** (pág. 182).

Postcondición

El buffer siempre tendrá al menos los usos **GpuBufferUsage::TRANSFER_SOURCE** (pág. 178) | **Gpu↵BufferUsage::UPLOAD_ONLY** (pág. 178).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.13. CreateStorageBuffer()

```
UniquePtr< GpuBuffer > IGpuMemoryAllocator::CreateStorageBuffer (
    USize64 size,
    GpuQueueType queueType,
    GpuBufferUsage usage = GpuBufferUsage::STORAGE_BUFFER)
```

Crea un storage buffer.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño, en bytes.
<i>queueType</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.
<i>usage</i>	Uso que se le dará al buffer, además de como storage buffer.

Devuelve

Storage buffer.

Nota

El buffer se colocará en un bloque con **GpuSharedMemoryType::GPU_AND_CPU** (pág. 182).

Postcondición

El buffer siempre tendrá al menos el uso **GpuBufferUsage::STORAGE_BUFFER** (pág. 178).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.14. CreateTopAccelerationStructure()

```
UniquePtr< ITopLevelAccelerationStructure > IGpuMemoryAllocator::CreateTopAcceleration↵
Structure (
    DynamicArray< IBottomLevelAccelerationStructure * > bottomStructures)
```

Crea una estructura de aceleración espacial para el trazado de rayos.

La estructura agrupará varias estructuras de bajo nivel.

Parámetros

<i>bottomStructures</i>	Lista con todas las estructuras de bajo nivel a partir de los que se va a crear la estructura de alto nivel.
-------------------------	--

Devuelve

Estructura de alto nivel.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.15. CreateUniformBuffer()

```
UniquePtr< GpuBuffer > IGpuMemoryAllocator::CreateUniformBuffer (
    USize64 size,
    GpuQueueType queueType = GpuQueueType::MAIN,
    GpuBufferUsage usage = GpuBufferUsage::UNIFORM_BUFFER)
```

Crea un uniform buffer.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño del uniform buffer.
<i>queueType</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.
<i>usage</i>	Uso que se le dará al buffer, además de como uniform buffer.

Devuelve

Uniform buffer.

Nota

El buffer se colocará en un bloque con **GpuSharedMemoryType::GPU_AND_CPU** (pág. 182).

Postcondición

El buffer siempre tendrá al menos el uso **GpuBufferUsage::UNIFORM_BUFFER** (pág. 178).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.16. CreateVertexBuffer() [1/4]

```
template<typename T>
UniquePtr< GpuBuffer > OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::CreateVertexBuffer (
    const DynamicArray< T > & vertices,
    const VertexInfo & vertexInfo,
    GpuQueueType queueType,
    GpuBufferUsage usage = GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER) [inline]
```

Crea un buffer de vértices con los vértices dados.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo del vértice.
----------	-------------------

Parámetros

<i>vertices</i>	Lista con los vértices a añadir.
<i>vertexInfo</i>	Información del tipo del vértice.
<i>queueType</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.
<i>usage</i>	Uso que se le dará al buffer, además de como vertex buffer.

Devuelve

Buffer en la GPU con los vértices.

Nota

El buffer se colocará preferentemente en un bloque con **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY** (pág. 182).

Postcondición

El buffer siempre tendrá al menos los usos **GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER** (pág. 178) y **GpuBufferUsage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 178).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.17. CreateVertexBuffer() [2/4]

```
template<typename T>
UniquePtr< GpuBuffer > OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::CreateVertexBuffer (
    const DynamicArray< T > & vertices,
    const VertexInfo & vertexInfo,
    GpuQueueType transferQueue,
    GpuQueueType finalQueue,
    GpuBufferUsage usage = GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER) [inline]
```

Crea un buffer de vértices con los vértices dados.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo del vértice.
----------	-------------------

Parámetros

<i>vertices</i>	Lista con los vértices a añadir.
<i>vertexInfo</i>	Información del tipo del vértice.
<i>transferQueue</i>	Tipo de cola que se usará para transferir el contenido.
<i>finalQueue</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.
<i>usage</i>	Uso que se le dará al buffer, además de como vertex buffer.

Devuelve

Buffer en la GPU con los vértices.

Nota

El buffer se colocará preferentemente en un bloque con **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY** (pág. 182).

Postcondición

El buffer siempre tendrá al menos los usos **GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER** (pág. 178) y **GpuBufferUsage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 178).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.18. CreateVertexBuffer() [3/4]

```

UniquePtr< GpuBuffer > IGpuMemoryAllocator::CreateVertexBuffer (
    const void * data,
    UInt32 vertexSize,
    UInt32 numVertices,
    const VertexInfo & vertexInfo,
    GpuQueueType queueType,
    GpuBufferUsage usage = GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER)

```

Crea un buffer de vértices con los vértices dados.

Parámetros

<i>data</i>	Puntero al array de vértices.
<i>vertexSize</i>	Tamaño de cada vértice individual, en bytes.
<i>numVertices</i>	Número de vértices pasados.
<i>vertexInfo</i>	Información del tipo de vértice.
<i>queueType</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.
<i>usage</i>	Uso que se le dará al buffer, además de como vertex buffer.

Devuelve

Buffer en la GPU con los vértices.

Nota

El buffer se colocará preferentemente en un bloque con **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY** (pág. 182).

Postcondición

El buffer siempre tendrá al menos los usos **GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER** (pág. 178) y **GpuBuffer↵ Usage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 178).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.19. CreateVertexBuffer() [4/4]

```

UniquePtr< GpuBuffer > IGpuMemoryAllocator::CreateVertexBuffer (
    const void * data,
    UInt32 vertexSize,
    UInt32 numVertices,
    const VertexInfo & vertexInfo,
    GpuQueueType transferQueue,
    GpuQueueType finalQueue,
    GpuBufferUsage usage = GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER)

```

Crea un buffer de vértices con los vértices dados.

Parámetros

<i>data</i>	Puntero al array de vértices.
<i>vertexSize</i>	Tamaño de cada vértice individual, en bytes.
<i>numVertices</i>	Número de vértices pasados.
<i>vertexInfo</i>	Información del tipo de vértice.
<i>transferQueue</i>	Tipo de cola que se usará para transferir el contenido.
<i>finalQueue</i>	Tipo de cola en la que se almacenará.
<i>usage</i>	Uso que se le dará al buffer, además de como vertex buffer.

Devuelve

Buffer en la GPU con los vértices.

Nota

El buffer se colocará preferentemente en un bloque con **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY** (pág. 182).

Postcondición

El buffer siempre tendrá al menos los usos **GpuBufferUsage::VERTEX_BUFFER** (pág. 178) y **GpuBufferUsage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 178).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.20. FreeStagingMemory()

```
void IGpuMemoryAllocator::FreeStagingMemory ()
```

Libera toda la memoria usada para subir recursos.

13.218.3.21. GetAlignment()

```
USize64 IGpuMemoryAllocator::GetAlignment (
    USize64 originalAlignment,
    GpuBufferUsage usage) const
```

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.22. GetDefaultNormalTexture()

```
const GpuImage * IGpuMemoryAllocator::GetDefaultNormalTexture () const
```

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.23. GetMemoryUsageInfo()

```
GpuMemoryUsageInfo IGpuMemoryAllocator::GetMemoryUsageInfo () const
```

Obtiene la información sobre el uso de memoria de esta GPU, incluyendo espacio usado y espacio disponible.

Devuelve

Información sobre el uso de memoria de esta GPU.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.24. GetNextBufferMemoryBlock()

```
IGpuMemoryBlock * IGpuMemoryAllocator::GetNextBufferMemoryBlock (  
    USize64 size,  
    GpuBufferUsage usage,  
    GpuSharedMemoryType sharedType) [protected]
```

Devuelve un bloque con las características dadas.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño mínimo del bloque, en bytes.
<i>usage</i>	Uso que se le dará a la memoria.
<i>sharedType</i>	Tipo de memoria.

Devuelve

Bloque con, al menos, el tamaño dado.

Comentarios

Es posible que el tamaño del bloque sea mayor al indicado en size.

Si no hay ningún bloque con tamaño suficiente, se crea uno nuevo.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.25. GetNextBufferMemorySubblock()

```
UniquePtr< IGpuMemorySubblock > IGpuMemoryAllocator::GetNextBufferMemorySubblock (  
    USize64 size,  
    GpuBufferUsage usage,  
    GpuSharedMemoryType sharedType) [protected]
```

Devuelve un subbloque con las características dadas.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño del subbloque, en bytes.
<i>usage</i>	Uso que se le dará a la memoria.
<i>sharedType</i>	Tipo de memoria.

Devuelve

Bloque con el tamaño dado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.3.26. LoadDefaultNormalTexture()

```
void IGpuMemoryAllocator::LoadDefaultNormalTexture () [protected]
```

13.218.3.27. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::OSK_DEFINE_AS (
    IGpuMemoryAllocator )
```

13.218.3.28. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::OSK_DISABLE_COPY (
    IGpuMemoryAllocator )
```

13.218.3.29. RemoveMemoryBlock()

```
void IGpuMemoryAllocator::RemoveMemoryBlock (
    IGpuMemoryBlock * block)
```

Quita uno de los bloques, que ha sido eliminado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.218.4. Documentación de datos miembro**13.218.4.1. bufferMemoryBlocks**

```
DynamicArray< DynamicArray< UniquePtr< IGpuMemoryBlock> > > OSK::GRAPHICS::IGpuMemory↔
Allocator::bufferMemoryBlocks [protected]
```

13.218.4.2. `bufferMemoryBlocksInfo`

```
DynamicArray< GpuBufferMemoryBlockInfo> OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::bufferMemory↔
BlocksInfo [protected]
```

Información de los bloques.

13.218.4.3. `device`

```
IGpu* OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::device = nullptr [protected]
```

13.218.4.4. `imageMemoryBlocks`

```
DynamicArray< IGpuMemoryBlock*> OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::imageMemoryBlocks [protected]
```

13.218.4.5. `m_defaultNormalTexture`

```
UniquePtr< GpuImage> OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::m_defaultNormalTexture [protected]
```

13.218.4.6. `m_memoryAllocationMutex`

```
MutexHolder OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator::m_memoryAllocationMutex [protected]
```

13.218.4.7. `SizeOfMemoryBlockInMb`

```
UInt64 const IGpuMemoryAllocator::SizeOfMemoryBlockInMb = 16u [static]
```

El tamaño de memoria que, por defecto, tendrá cada bloque de memoria.

Nota

Un bloque puede tener más tamaño, si se usa para almacenar un recurso que ocupe más espacio.

13.219. Referencia de la clase `OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock`

```
#include <IGpuMemoryBlock.h>
```

Clases

- struct **ReusableMemorySubblock**

Métodos públicos

- virtual **~IGpuMemoryBlock** ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (**IGpuMemoryBlock**)
- void **RemoveSubblock** (**IGpuMemorySubblock** *subblock)
- **UniquePtr**< **IGpuMemorySubblock** > **GetNextMemorySubblock** (**USize64** size, **USize64** alignment)
- **USize64** **GetAllocatedSize** () const
- **USize64** **GetAvailableSpace** () const
- **GpuSharedMemoryType** **GetShareType** () const
- **GpuMemoryUsage** **GetUsageType** () const
- **IGpu** * **GetGpu** () const
- bool **IsUnused** () const

Métodos protegidos

- **IGpuMemoryBlock** (**USize64** reservedSize, **IGpu** * device, **GpuSharedMemoryType** type, **GpuMemoryUsage** usage)
- virtual **UniquePtr**< **IGpuMemorySubblock** > **CreateNewMemorySubblock** (**USize64** size, **USize64** offset)=0

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **IGpuMemorySubblock** * > subblocks
- **DynamicArray**< **ReusableMemorySubblock** > reusableSubblocks
- **USize64** totalSize = 0
- **USize64** availableSpace = 0
- **USize64** currentOffset = 0
- **GpuSharedMemoryType** type
- **GpuMemoryUsage** usage
- **IGpu** * device = nullptr
- **MutexHolder** m_subblockSearchMutex

13.219.1. Descripción detallada

Un bloque de memoria representa una región de memoria que ha sido reservada.

El bloque tiene una lista de subbloques, cada uno representando una subregión de memoria que almacena un recurso.

13.219.2. Documentación de constructores y destructores**13.219.2.1. ~IGpuMemoryBlock()**

```
virtual OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::~~IGpuMemoryBlock () [virtual], [default]
```

13.219.2.2. IGpuMemoryBlock()

```
IGpuMemoryBlock::IGpuMemoryBlock (
    USize64 reservedSize,
    IGpu * device,
    GpuSharedMemoryType type,
    GpuMemoryUsage usage) [protected]
```

Reserva un bloque de memoria con el tamaño dado.

Parámetros

<i>reservedSize</i>	Tamaño del bloque.
<i>device</i>	GPU en el que se almacena.
<i>type</i>	Tipo de memoria.
<i>usage</i>	Uso (BUFFER o IMAGEN).

13.219.3. Documentación de funciones miembro**13.219.3.1. CreateNewMemorySubblock()**

```
virtual UniquePtr< I_gpuMemorySubblock > OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::CreateNewMemory↵  
Subblock (  
    USize64 size,  
    USize64 offset) [protected], [pure virtual]
```

Crea un nuevo subbloque a partir de la memoria de este bloque.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño del subbloque, en bytes.
<i>offset</i>	Offset del subbloque, en bytes, respecto al inicio de este bloque.

Devuelve

Nuevo subbloque.

Precondición

La región de memoria definida por offset y size no debe estar en uso.

13.219.3.2. GetAllocatedSize()

```
USize64 IGpuMemoryBlock::GetAllocatedSize () const
```

Devuelve el tamaño total del bloque, ya esté siendo usado o no.

Devuelve

Tamaño del bloque, en bytes.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.219.3.3. GetAvailableSpace()

```
USize64 IGpuMemoryBlock::GetAvailableSpace () const
```

Devuelve la cantidad de memoria disponible que nunca ha sido reclamada. No tiene en cuenta los subbloques reutilizables.

Devuelve

Tamaño libre no usado previamente, en bytes.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.219.3.4. GetGpu()

```
IGpu * OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::GetGpu () const [inline]
```

Devuelve la GPU en la que reside el bloque.

Devuelve

Gpu en la que reside el bloque.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.219.3.5. GetNextMemorySubblock()

```
UniquePtr< IGpuMemorySubblock > IGpuMemoryBlock::GetNextMemorySubblock (
    USize64 size,
    USize64 alignment)
```

Obtiene un subbloque con las características dadas.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de memoria, en bytes.
<i>alignment</i>	Alineamiento de la memoria necesario.

Devuelve

Subbloque con las características dadas.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Excepciones

<i>GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException</i> (pág. 806)	si no se logra obtener un bloque con las características dadas. Esto puede ocurrir aunque en principio el bloque tenga suficiente memoria debido a fragmentación.
---	---

13.219.3.6. GetShareType()

```
GpuSharedMemoryType IGpuMemoryBlock::GetShareType () const
```

Devuelve el tipo de memoria.

Devuelve

Tipo de memoria.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.219.3.7. GetUsageType()

```
GpuMemoryUsage IGpuMemoryBlock::GetUsageType () const
```

Devuelve el uso que se le da a esta memoria.

Devuelve

Uso de la memoria (BUFFER o IMAGEN).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.219.3.8. IsUnused()

```
bool OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::IsUnused () const [inline]
```

Comprueba si hay alguna parte del bloque en uso.

Devuelve

True si no hay ningún subbloque de este bloque en uso.

13.219.3.9. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::OSK_DEFINE_AS (
    IGpuMemoryBlock )
```

13.219.3.10. RemoveSubblock()

```
void IGpuMemoryBlock::RemoveSubblock (
    IGpuMemorySubblock * subblock)
```

Parámetros

<i>subblock</i>	
-----------------	--

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.219.4. Documentación de datos miembro

13.219.4.1. availableSpace

```
USize64 OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::availableSpace = 0 [protected]
```

Espacio que aún no ha sido usado.

13.219.4.2. currentOffset

```
USize64 OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::currentOffset = 0 [protected]
```

Offset para el próximo subbloque de la zona aún no usada.

13.219.4.3. device

```
IGpu* OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::device = nullptr [protected]
```

GPU donde reside este bloque.

13.219.4.4. m_subblockSearchMutex

```
MutexHolder OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::m_subblockSearchMutex [mutable], [protected]
```

Mutex para la búsqueda y alojamiento de subbloques.

13.219.4.5. reusableSubblocks

```
DynamicArray< ReusableMemorySubblock> OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::reusableSubblocks  
[protected]
```

Lista con los subbloques reutilizables.

13.219.4.6. subblocks

```
DynamicArray< IGpuMemorySubblock*> OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::subblocks [protected]
```

Referencia a los subbloques activos (en uso). Sirve para poder destruirlos al destruir el bloque.

13.219.4.7. totalSize

```
USize64 OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::totalSize = 0 [protected]
```

Tamaño total del bloque.

13.219.4.8. type

```
GpuSharedMemoryType OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::type [protected]
```

13.219.4.9. usage

```
GpuMemoryUsage OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::usage [protected]
```

13.220. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock

```
#include <IGpuMemorySubblock.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IGpuMemorySubblock ()
- OSK_DEFINE_AS (IGpuMemorySubblock)
- virtual void MapMemory ()=0
- virtual void MapMemory (USize64 size, USize64 offset)=0
- virtual void Write (const void *data, USize64 size)=0
- virtual void WriteOffset (const void *data, USize64 size, USize64 offset)=0
- virtual void Unmap ()=0
- void SetCursor (USize64 position)
- void ResetCursor ()
- UIndex64 GetCursor () const
- IGpuMemoryBlock * GetOwnerBlock () const
- USize64 GetAllocatedSize () const
- USize64 GetOffsetFromBlock () const
- const TByte * GetMappedData () const

Métodos protegidos

- IGpuMemorySubblock (IGpuMemoryBlock *owner, USize64 size, USize64 offset)

Atributos protegidos

- IGpuMemoryBlock * ownerBlock = nullptr
- bool isMapped = false
- void * mappedData = nullptr
- USize64 reservedSize = 0
- USize64 totalOffsetFromBlock = 0
- USize64 cursor = 0

13.220.1. Descripción detallada

Representa una región de memoria dedicada a un único recurso.

Puede escribirse información sobre la GPU a través del subbloque. Para poder escribir, primero es necesario mapear la memoria necesaria, y desmapearla al terminar de escribir.

Hay dos modos de escritura:

- Write: escribe la información, y hace avanzar un cursor interno, de tal manera que la siguiente vez que se llame a esta función, se escribirá con un offset, para no sobrescribir la información antes escrita.
- WriteOffset: ignora el cursor interno.

13.220.2. Documentación de constructores y destructores

13.220.2.1. ~IGpuMemorySubblock()

```
IGpuMemorySubblock::~~IGpuMemorySubblock () [virtual]
```

13.220.2.2. IGpuMemorySubblock()

```
IGpuMemorySubblock::IGpuMemorySubblock (
    IGPUmemoryBlock * owner,
    USize64 size,
    USize64 offset) [protected]
```

13.220.3. Documentación de funciones miembro

13.220.3.1. GetAllocatedSize()

```
USize64 IGpuMemorySubblock::GetAllocatedSize () const
```

13.220.3.2. GetCursor()

```
UIndex64 IGpuMemorySubblock::GetCursor () const
```

Devuelve

Posición actual del cursor.

13.220.3.3. GetMappedData()

```
const TByte * OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::GetMappedData () const [inline]
```

Precondición

La memoria debe haber sido previamente mapeada mediante **MapMemory()** (pág. 1012).

Devuelve

Puntero al inicio de la región de memoria mapeada.

13.220.3.4. GetOffsetFromBlock()

```
USize64 IGpuMemorySubblock::GetOffsetFromBlock () const
```

13.220.3.5. GetOwnerBlock()

```
IGpuMemoryBlock * IGpuMemorySubblock::GetOwnerBlock () const
```

13.220.3.6. MapMemory() [1/2]

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::MapMemory () [pure virtual]
```

Mapea toda la memoria del subbloque, para poder escribirse.

Precondición

El tipo de memoria debe ser GPU_AND_CPU.

No debe haber ninguna región de memoria mapeada.

Postcondición

Se podrá escribir en la zona mapeada.

13.220.3.7. MapMemory() [2/2]

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::MapMemory (
    USize64 size,
    USize64 offset) [pure virtual]
```

Mapea la zona dada.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la zona, en bytes.
<i>offset</i>	Offset respecto al inicio del subbloque, en bytes.

Precondición

El tipo de memoria debe ser GPU_AND_CPU.

La región indicada debe estar dentro de los límites de este subbloque.

No debe haber ninguna región de memoria mapeada.

Postcondición

Se podrá escribir en la zona mapeada.

13.220.3.8. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::OSK_DEFINE_AS (
    IGpuMemorySubblock )
```

13.220.3.9. ResetCursor()

```
void IGpuMemorySubblock::ResetCursor ()
```

Establece el cursor a su posición inicial (al principio del subbloque).

13.220.3.10. SetCursor()

```
void IGpuMemorySubblock::SetCursor (
    USize64 position)
```

Establece el cursor interno en la posición dada.

Parámetros

<i>position</i>	Offset, en bytes, respecto al inicio del subbloque.
-----------------	---

13.220.3.11. Unmap()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::Unmap () [pure virtual]
```

Desmapea el subbloque. Debe llamarse al terminar de escribir.

Precondición

Debe haber alguna región de memoria mapeada.

Postcondición

Ya no se podrá escribir en la memoria al no ser que se vuelva a mapear.

13.220.3.12. Write()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::Write (
    const void * data,
    USize64 size) [pure virtual]
```

Escribe información en la región de memoria. Usa el cursor interno, por lo que sucesivas llamadas a esta función no se sobrescribirán, sino que escribirán una después de otra.

Parámetros

<i>data</i>	Datos a escribir.
<i>size</i>	Tamaño de los datos, en bytes.

Precondición

La memoria debe haber sido mapeada antes.

Toda la información escrita debe escribirse sobre una zona de memoria completamente mapeada.

Excepciones

<i>GpuMemoryNotMappedException</i> (pág. 807)	Si la memoria no está mapeada.
--	--------------------------------

13.220.3.13. WriteOffset()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::WriteOffset (
    const void * data,
    USize64 size,
    USize64 offset) [pure virtual]
```

Escribe información en la región de memoria. No usa el cursor interno.

Parámetros

<i>data</i>	Datos a escribir.
<i>size</i>	Tamaño de los datos, en bytes.
<i>offset</i>	Offset a partir del que se comienza a escribir. Respecto al inicio del subbloque.

Precondición

La memoria debe haber sido mapeada antes.

Toda la información escrita debe escribirse sobre una zona de memoria completamente mapeada.

Excepciones

<i>GpuMemoryNotMappedException</i> (pág. 807)	Si la memoria no está mapeada.
--	--------------------------------

13.220.4. Documentación de datos miembro**13.220.4.1. cursor**

```
USize64 OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::cursor = 0 [protected]
```

13.220.4.2. isMapped

```
bool OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::isMapped = false [protected]
```

13.220.4.3. mappedData

```
void* OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::mappedData = nullptr [protected]
```

13.220.4.4. ownerBlock

```
IGpuMemoryBlock* OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::ownerBlock = nullptr [protected]
```

13.220.4.5. reservedSize

```
UInt64 OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::reservedSize = 0 [protected]
```

13.220.4.6. totalOffsetFromBlock

```
UInt64 OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock::totalOffsetFromBlock = 0 [protected]
```

13.221. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuObject

```
#include <IGpuObject.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IGpuObject** ()=default
- virtual void **SetDebugName** (const std::string &name)=0

13.221.1. Descripción detallada

Interfaz común para los objetos almacenados en la CPU.

13.221.2. Documentación de constructores y destructores

13.221.2.1. ~IGpuObject()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IGpuObject::~~IGpuObject () [virtual], [default]
```

13.221.3. Documentación de funciones miembro

13.221.3.1. SetDebugName()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuObject::SetDebugName (
    const std::string & name) [pure virtual]
```

Establece un nombre que lo identifique. Para debug.

13.222. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGpuVertexDescription

```
#include <IGpuVertexDescription.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IGpuVertexDescription** ()=default
- template<typename T>
requires std::is_base_of_v< **IGpuVertexDescription**, T>
T * **As** () const

13.222.1. Documentación de constructores y destructores

13.222.1.1. ~IGpuVertexDescription()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IGpuVertexDescription::~~IGpuVertexDescription () [virtual], [default]
```

13.222.2. Documentación de funciones miembro

13.222.2.1. As()

```
template<typename T>
requires std::is_base_of_v< IGpuVertexDescription, T>
T * OSK::GRAPHICS::IGpuVertexDescription::As () const [inline]
```

13.223. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline

```
#include <IGraphicsPipeline.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IGraphicsPipeline** ()=default
- virtual void **Create** (const **MaterialLayout** * layout, **IGpu** *device, const **PipelineCreateInfo** &info, const **VertexInfo** &vertexInfo)=0
- **OSK_DEFINE_AS** (**IGraphicsPipeline**)
- const **IPipelineLayout** * **GetLayout** () const
- virtual void **SetDebugName** (const std::string &name)=0

Atributos protegidos

- `UniquePtr< IPipelineLayout > layout`

13.223.1. Descripción detallada

El graphics pipeline es el encargado de transformar los modelos 3D en una imagen final. Contiene información y ajustes que cambian este proceso de renderizado. Debe usarse con shaders para que funcione.

13.223.2. Documentación de constructores y destructores**13.223.2.1. ~IGraphicsPipeline()**

```
virtual OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline::~IGraphicsPipeline () [virtual], [default]
```

13.223.3. Documentación de funciones miembro**13.223.3.1. Create()**

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline::Create (
    const MaterialLayout * layout,
    IGpu * device,
    const PipelineCreateInfo & info,
    const VertexInfo & vertexInfo) [pure virtual]
```

Crea el pipeline con la configuración dada.

Parámetros

<i>info</i>	Configuración del pipeline.
-------------	-----------------------------

Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

13.223.3.2. GetLayout()

```
const IPipelineLayout * IGraphicsPipeline::GetLayout () const
```

Devuelve el layout usado por este pipeline.

Precondición

Se debe haber creado correctamente el pipeline.

Nota

Si no se ha creado correctamente el pipeline, devolverá null.

13.223.3.3. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline::OSK_DEFINE_AS (
    IGraphicsPipeline )
```

13.223.3.4. SetDebugName()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuObject::SetDebugName (
    const std::string & name) [pure virtual], [inherited]
```

Establece un nombre que lo identifique. Para debug.

13.223.4. Documentación de datos miembro

13.223.4.1. layout

```
UniquePtr< IPipelineLayout> OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline::layout [protected]
```

13.224. Referencia de la clase OSK::IO::IInputListener

```
#include <IInputListener.h>
```

Métodos públicos

- virtual void **OnKeyStroke** (**Key** key)
- virtual void **OnKeyBeingPressed** (**Key** key)
- virtual void **OnKeyReleased** (**Key** key)
- virtual void **OnMouseButtonStroke** (**MouseButton** button)
- virtual void **OnMouseButtonBeingPressed** (**MouseButton** button)
- virtual void **OnMouseButtonReleased** (**MouseButton** button)
- virtual void **OnMouseMove** (const **Vector2i** &diff)
- virtual void **OnMouseWheelMoved** (const **Vector2i** &diff)
- virtual void **OnGamepadButtonStroke** (**GamepadButton** button, **UIndex32** gamepadId)
- virtual void **OnGamepadButtonBeingPressed** (**GamepadButton** button, **UIndex32** gamepadId)
- virtual void **OnGamepadButtonReleased** (**GamepadButton** button, **UIndex32** gamepadId)
- virtual void **OnGamepadAxisValue** (**GamepadAxis** axis, float value, **UIndex32** gamepadId)
- void **SetMinAxisValue** (float value)
- float **GetMinAxisValue** () const

13.224.1. Descripción detallada

Clase que reacciona a los eventos de entrada.

Se pueden crear clases derivadas que implementen la funcionalidad deseada para cada caso.

Si las instancias de las clases derivadas se introducen en **Engine::GetInputManager()** (pág. 649), se manejarán de manera automática una vez por frame.

13.224.2. Documentación de funciones miembro

13.224.2.1. GetMinAxisValue()

```
float IInputListener::GetMinAxisValue () const
```

13.224.2.2. OnGamepadAxisValue()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnGamepadAxisValue (
    GamepadAxis axis,
    float value,
    UInt32 gamepadId) [inline], [virtual]
```

Llamado cuando uno de los ejes se mantiene con un valor > 0 en valor absoluto.

Si pasa a ser 0, se llamará a esta función una única vez con el valor 0.

Parámetros

<i>axis</i>	Eje.
<i>value</i>	Valor actual.
<i>gamepadId</i>	

13.224.2.3. OnGamepadButtonBeingPressed()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnGamepadButtonBeingPressed (
    GamepadButton button,
    UInt32 gamepadId) [inline], [virtual]
```

Es llamada cuando un botón del mando está siendo presionado.

CurrentState = PRESSED.

Parámetros

<i>gamepadId</i>	Id del mando (0 - 3)
------------------	----------------------

13.224.2.4. OnGamepadButtonReleased()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnGamepadButtonReleased (
    GamepadButton button,
    UInt32 gamepadId) [inline], [virtual]
```

Es llamada cuando un botón del mando deja de estar presionado.

PreviousState = PRESSED && CurrentState = RELEASED.

Parámetros

<i>gamepad</i> ↔ <i>Id</i>	Id del mando (0 - 3)
-------------------------------	----------------------

13.224.2.5. OnGamepadButtonStroke()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnGamepadButtonStroke (
    GamepadButton button,
    UIndex32 gamepadId) [inline], [virtual]
```

Es llamada cuando un botón del mando comienza a estar presionado.

PreviousState = RELEASED && CurrentState = PRESSED.

Parámetros

<i>gamepad</i> ↔ <i>Id</i>	Id del mando (0 - 3)
-------------------------------	----------------------

13.224.2.6. OnKeyBeingPressed()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnKeyBeingPressed (
    Key key) [inline], [virtual]
```

Es llamada cuando una tecla está siendo presionada.

CurrentState = PRESSED.

13.224.2.7. OnKeyReleased()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnKeyReleased (
    Key key) [inline], [virtual]
```

Es llamada cuando una tecla deja de estar presionada.

PreviousState = PRESSED && CurrentState = RELEASED.

13.224.2.8. OnKeyStroke()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnKeyStroke (
    Key key) [inline], [virtual]
```

Es llamada cuando una tecla comienza a estar presionada.

PreviousState = RELEASED && CurrentState = PRESSED.

13.224.2.9. OnMouseButtonBeingPressed()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnMouseButtonBeingPressed (  
    MouseButton button) [inline], [virtual]
```

Es llamada cuando un botón del ratón está siendo presionado.

CurrentState = PRESSED.

13.224.2.10. OnMouseButtonReleased()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnMouseButtonReleased (  
    MouseButton button) [inline], [virtual]
```

Es llamada cuando un botón del ratón deja de estar presionado.

PreviousState = PRESSED && CurrentState = RELEASED.

13.224.2.11. OnMouseButtonStroke()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnMouseButtonStroke (  
    MouseButton button) [inline], [virtual]
```

Es llamada cuando un botón del ratón comienza a estar presionado.

PreviousState = RELEASED && CurrentState = PRESSED.

13.224.2.12. OnMouseMove()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnMouseMove (  
    const Vector2i & diff) [inline], [virtual]
```

Llamado cuando el ratón se mueve.

Parámetros

<i>diff</i>	Cantidad de píxeles que se ha movido en la pantalla.
-------------	--

13.224.2.13. OnMouseWheelMoved()

```
virtual void OSK::IO::IInputListener::OnMouseWheelMoved (  
    const Vector2i & diff) [inline], [virtual]
```

Llamado cuando la rueda del ratón se mueve.

Parámetros

<i>diff</i>	X: diferencia horizontal. Y: diferencia vertical (la rueda normal).
-------------	---

13.224.2.14. SetMinAxisValue()

```
void IInputListener::SetMinAxisValue (
    float value)
```

Establece el valor mínimo, en valor absoluto, que debe tener el eje para que se considere activo.

Se usa para evitar problemas de drifting.

Nota

Debe estar entre 0 y 1.

Si se introduce un valor fuera del rango válido, se hará clamp a dicho valor.

13.225. Referencia de la clase OSK::IIterable

```
#include <IIterable.h>
```

Métodos públicos

- virtual **Iterator** **begin** () const noexcept=0
- virtual **Iterator** **end** () const noexcept=0

13.225.1. Documentación de funciones miembro

13.225.1.1. begin()

```
virtual Iterator OSK::IIterable::begin () const [pure virtual], [noexcept]
```

13.225.1.2. end()

```
virtual Iterator OSK::IIterable::end () const [pure virtual], [noexcept]
```

13.226. Referencia de la clase OSK::Iterator

```
#include <IIterable.h>
```

13.227. Referencia de la clase OSK::ECS::IteratorSystem

```
#include <IIteratorSystem.h>
```

Métodos públicos

- virtual `~IIteratorSystem()`=default
- virtual void `OnObjectAdded ( GameObjectIndex obj)`
- virtual void `OnObjectRemoved ( GameObjectIndex obj)`
- virtual void `OnExecutionStart ()`
- virtual void `Execute ( TDeltaTime deltaTime, std::span< const GameObjectIndex > objects)`
- virtual void `OnExecutionEnd ()`
- const `Signature & GetSignature () const`
- void `SetCompatibleObjects (std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects)`
- std::span< const ECS::GameObjectIndex > `GetAllCompatibleObjects () const`
- virtual void `OnCreate ()`
- virtual void `OnRemove ()`
- void `Activate ()`
- void `Deactivate ()`
- void `SetActivationStatus (bool isActive)`
- void `ToggleActivationStatus ()`
- bool `IsActive () const`
- void `_SetDependencies (const SystemDependencies &dependencies)`
- const `SystemDependencies & GetDependencies () const`
- virtual std::string_view `GetName () const =0`

Métodos protegidos

- void `_SetSignature (const Signature &signature)`

13.227.1. Descripción detallada

Un sistema que aplica su funcionalidad iterando una o más veces sobre las entidades compatibles.

13.227.2. Documentación de constructores y destructores**13.227.2.1. ~IIteratorSystem()**

```
virtual OSK::ECS::IIteratorSystem::~~IIteratorSystem () [virtual], [default]
```

13.227.3. Documentación de funciones miembro**13.227.3.1. _SetDependencies()**

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.227.3.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected]
```

13.227.3.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.227.3.4. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.227.3.5. Execute()

```
void IIteratorSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [virtual]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 417), **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1504), **OSK↔::ECS::PhysicsSystem** (pág. 1326) y **OSK::ECS::TransformApplierSystem** (pág. 1668).

13.227.3.6. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.227.3.7. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.227.3.8. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.227.3.9. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.227.3.10. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.227.3.11. OnCreate()

```
void ISystem::OnCreate () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418), **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1507), **OSK↔
::ECS::PhysicsSystem** (pág. 1328) y **OSK::ECS::TransformApplierSystem** (pág. 1669).

13.227.3.12. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.227.3.13. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.227.3.14. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.227.3.15. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (
    GameObjectIndex obj) [virtual]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.227.3.16. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.227.3.17. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.227.3.18. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects)
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.227.3.19. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.228. Referencia de la clase OSK::IJob

```
#include <IJob.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IJob** ()=default
- virtual void **Execute** ()=0
- virtual std::string_view **GetName** () const =0
- void **AddTag** (const std::string &tag)
- const std::set< std::string, std::less<> > & **GetTags** () const

13.228.1. Descripción detallada

Representa una unidad de ejecución que puede ser ejecutada por el sistema de trabajos.

Un trabajo puede generar otros trabajos.

13.228.2. Documentación de constructores y destructores**13.228.2.1. ~IJob()**

```
virtual OSK::IJob::~~IJob () [virtual], [default]
```

13.228.3. Documentación de funciones miembro**13.228.3.1. AddTag()**

```
void IJob::AddTag (
    const std::string & tag)
```

Añade un tag al trabajo, para poder identificarlo.

Parámetros

<i>tag</i>	Tag.
------------	------

13.228.3.2. Execute()

```
virtual void OSK::IJob::Execute () [pure virtual]
```

Ejecuta la función del trabajo.

Implementado en **OSK::ASSETS::AssetLoaderJob** (pág. 244), **OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob** (pág. 469) y **OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob** (pág. 1161).

13.228.3.3. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::IJob::GetName () const [pure virtual]
```

Devuelve

Nombre del trabajo.

13.228.3.4. GetTags()

```
const std::set< std::string, std::less<> > & IJob::GetTags () const
```

Devuelve

Lista con todos los tags. Puede estar vacía.

13.229. Referencia de la clase OSK::IO::IKeyboardInput

```
#include <IKeyboardInput.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_DEFINE_IUUID** ((TInterfaceUuid) IUUID::IKeyboardInput)
- virtual **~IKeyboardInput** ()=default
- void **UpdateKeyboardInput** ()
- bool **IsKeyDown** (Key key) const
- bool **IsKeyUp** (Key key) const
- bool **IsKeyStroked** (Key key) const
- bool **IsKeyReleased** (Key key) const
- const **KeyboardState** & **GetKeyboardState** () const
- const **KeyboardState** & **GetPreviousKeyboardState** () const

Métodos protegidos

- virtual void **UpdateKeyboardState** (KeyboardState *currentState)=0

13.229.1. Descripción detallada

Interfaz para leer la entrada del usuario a través del teclado.

13.229.2. Documentación de constructores y destructores

13.229.2.1. ~IKeyboardInput()

```
virtual OSK::IO::IKeyboardInput::~~IKeyboardInput () [virtual], [default]
```

13.229.3. Documentación de funciones miembro

13.229.3.1. GetKeyboardState()

```
const KeyboardState & IKeyboardInput::GetKeyboardState () const
```

Devuelve

Estado del teclado en el frame actual.

13.229.3.2. GetPreviousKeyboardState()

```
const KeyboardState & IKeyboardInput::GetPreviousKeyboardState () const
```

Devuelve

Estado del teclado en el frame anterior.

13.229.3.3. IsKeyDown()

```
bool IKeyboardInput::IsKeyDown (  
    Key key) const
```

Devuelve

True si la tecla está siendo pulsada en este frame.

13.229.3.4. IsKeyReleased()

```
bool IKeyboardInput::IsKeyReleased (  
    Key key) const
```

Devuelve

Devuelve true si la tecla ha dejado de pulsarse en el fotograma actual.

13.229.3.5. IsKeyStroked()

```
bool IKeyboardInput::IsKeyStroked (
    Key key) const
```

Devuelve

Devuelve true si la tecla ha comenzado a pulsarse en el fotograma actual.

13.229.3.6. IsKeyUp()

```
bool IKeyboardInput::IsKeyUp (
    Key key) const
```

Devuelve

True si la tecla no está siendo pulsada en este frame.

13.229.3.7. OSK_DEFINE_IUUUID()

```
OSK::IO::IKeyboardInput::OSK_DEFINE_IUUUID (
    ( TInterfaceUuid) IUUUID::IKeyboardInput )
```

13.229.3.8. UpdateKeyboardInput()

```
void IKeyboardInput::UpdateKeyboardInput ()
```

Actualiza los estados internos del teclado.

13.229.3.9. UpdateKeyboardState()

```
virtual void OSK::IO::IKeyboardInput::UpdateKeyboardState (
    KeyboardState * currentState) [protected], [pure virtual]
```

13.230. Referencia de la clase OSK::IO::ILogger

```
#include <Logger.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~**ILogger** ()=default
- virtual void **Start** (const std::string &path)=0
- virtual void **Log** (**LogLevel** level, const std::string &msg)=0
- virtual void **DebugLog** (const std::string &msg)=0
- virtual void **InfoLog** (const std::string &msg)=0
- virtual void **Save** ()=0
- virtual void **Save** (const std::string &path)=0
- virtual void **Clear** ()=0
- virtual void **Close** ()=0

13.230.1. Descripción detallada

Clase que permite enviar mensajes por consola, o por donde se defina su salida.

También guarda el resultado del log.

Puede usarse el logger del motor desde **Engine::GetLogger()** (pág. 650).

13.230.2. Documentación de constructores y destructores

13.230.2.1. ~ILogger()

```
virtual OSK::IO::ILogger::~ILogger () [virtual], [default]
```

Cierra el logger, guardando el archivo.

13.230.3. Documentación de funciones miembro

13.230.3.1. Clear()

```
virtual void OSK::IO::ILogger::Clear () [pure virtual]
```

Limpia los contenidos del archivo del log.

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondition.
---	---------------------------------

Implementado en **OSK::IO::Logger** (pág. 1186).

13.230.3.2. Close()

```
virtual void OSK::IO::ILogger::Close () [pure virtual]
```

Cierra el logger, guardando el archivo.

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondition.
---	---------------------------------

Implementado en **OSK::IO::Logger** (pág. 1187).

13.230.3.3. DebugLog()

```
virtual void OSK::IO::ILogger::DebugLog (  
    const std::string & msg) [pure virtual]
```

Manda un mensaje de depuración.

Parámetros

<i>msg</i>	Mensaje a mostrar.
------------	--------------------

Precondición

El logger debe haber sido inicializado con **Start()** (pág. 1033).

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondición.
---	---------------------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Implementado en **OSK::IO::Logger** (pág. 1187).

13.230.3.4. InfoLog()

```
virtual void OSK::IO::ILogger::InfoLog (  
    const std::string & msg) [pure virtual]
```

Manda un mensaje de información.

Parámetros

<i>msg</i>	Mensaje a mostrar.
------------	--------------------

Precondición

El logger debe haber sido inicializado con **Start()** (pág. 1033).

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondición.
---	---------------------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Implementado en **OSK::IO::Logger** (pág. 1187).

13.230.3.5. Log()

```
virtual void OSK::IO::ILogger::Log (  
    LogLevel level,  
    const std::string & msg) [pure virtual]
```

Manda un mensaje por el logger.

Parámetros

<i>level</i>	Nivel del mensaje.
<i>msg</i>	Mensaje a mostrar.

Precondición

El logger debe haber sido inicializado con **Start()** (pág. 1033).

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondición.
---	---------------------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Implementado en **OSK::IO::Logger** (pág. 1188).

13.230.3.6. Save() [1/2]

```
virtual void OSK::IO::ILogger::Save () [pure virtual]
```

Guarda el archivo del log, en la ruta especificada al inicializarlo.

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondición.
---	---------------------------------

Implementado en **OSK::IO::Logger** (pág. 1188).

13.230.3.7. Save() [2/2]

```
virtual void OSK::IO::ILogger::Save (  
    const std::string & path) [pure virtual]
```

Guarda el archivo del log.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta donde guardar el archivo.
-------------	--------------------------------

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondición.
---	---------------------------------

Implementado en **OSK::IO::Logger** (pág. 1189).

13.230.3.8. Start()

```
virtual void OSK::IO::ILogger::Start (  
    const std::string & path) [pure virtual]
```

Inicializa el logger.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta donde se guardará el archivo de log.
-------------	---

Implementado en **OSK::IO::Logger** (pág. 1189).

13.231. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ImageCreationException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ImageCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.231.1. Documentación de constructores y destructores

13.231.1.1. ImageCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::ImageCreationException::ImageCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.231.2. Documentación de funciones miembro

13.231.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.231.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.232. Referencia de la clase OSK::UI::ImageView

```
#include <UiImageView.h>
```


Métodos públicos

- **ImageView** (const **Vector2f** &size)
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- virtual void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const
- virtual bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed)
- virtual void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- virtual void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition)
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- virtual void **SetSize** (**Vector2f** newSize)
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

13.232.1. Descripción detallada

Elemento de **UI** (pág. 210) que muestra una imagen.

13.232.2. Documentación de constructores y destructores

13.232.2.1. ImageView()

```
OSK::UI::ImageView::ImageView (
    const Vector2f & size) [inline], [explicit]
```

13.232.3. Documentación de funciones miembro

13.232.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.232.3.2. _SetPosition()

```
void IElement::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág.333), **OSK::UI::Dropdown::Element** (pág.635) y **OSK::UI::IContainer** (pág.1748).

13.232.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.232.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.232.3.5. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.232.3.6. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (  
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.232.3.7. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.232.3.8. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.232.3.9. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.232.3.10. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.232.3.11. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.232.3.12. GetMargin()

```
Vector4f IElement::GetMargin () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.232.3.13. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.232.3.14. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.232.3.15. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.232.3.16. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.232.3.17. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.232.3.18. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.232.3.19. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.232.3.20. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.232.3.21. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.232.3.22. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.232.3.23. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.232.3.24. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.232.3.25. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.232.3.26. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.232.3.27. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.232.3.28. Render()

```
void IElement::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [virtual], [inherited]
```

Renderiza el elemento.

Parámetros

<i>renderer</i>	Renderizador de 2D.
-----------------	---------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág.339), **OSK::UI::Dropdown::Element** (pág.640), **OSK::UI::Dropdown** (pág.546), **OSK::UI::IContainer** (pág.1755), **OSK::UI::TextInput** (pág.1621) y **OSK::UI::TextView** (pág.1643).

13.232.3.29. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.232.3.30. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.232.3.31. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.232.3.32. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.232.3.33. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.232.3.34. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.232.3.35. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.232.3.36. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.232.3.37. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.232.3.38. SetSize()

```
void IElement::SetSize (
    Vector2f newSize) [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 342) y **OSK::UI::IContainer** (pág. 1758).

13.232.3.39. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.232.3.40. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.232.3.41. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.232.3.42. UpdateByCursor()

```
bool IElement::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág.344), **OSK::UI::Dropdown** (pág.551) y **OSK::UI::IContainer** (pág.1758).

13.232.3.43. UpdateByKeyboard()

```
void IElement::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Console** (pág.460), **OSK::UI::IContainer** (pág.1759) y **OSK::UI::TextInput** (pág.1625).

13.233. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::ImageViewCreationException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ImageViewCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.233.1. Documentación de constructores y destructores**13.233.1.1. ImageViewCreationException()**

```
OSK::GRAPHICS::ImageViewCreationException::ImageViewCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.233.2. Documentación de funciones miembro

13.233.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.233.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.234. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot

```
#include <IMaterialSlot.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IMaterialSlot ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (IMaterialSlot)
- virtual void **SetGpulimage** (std::string_view binding, const **IGpulimageView** &image, const **IGpulimage**↵
Sampler &sampler, **UIndex32** arrayIndex=0)=0
- void **SetGpulimage** (std::string_view binding, const **IGpulimageView** &image, const **GpulimageSampler**↵
Desc &samplerInfo, **UIndex32** arrayIndex=0)
- virtual void **SetStorageImage** (std::string_view binding, const **IGpulimageView** &image, **UIndex32** array↵
Index=0)=0
- virtual void **SetUniformBuffer** (std::string_view binding, const **GpuBuffer** &buffer, const **GpuBufferRange**
&range= **GpuBufferRange::CreateFullRange**(), **UIndex32** arrayIndex=0)=0
- virtual void **SetStorageBuffer** (std::string_view binding, const **GpuBuffer** &buffer, const **GpuBufferRange**
&range= **GpuBufferRange::CreateFullRange**(), **UIndex32** arrayIndex=0)=0
- virtual void **SetAccelerationStructure** (std::string_view binding, const **ITopLevelAccelerationStructure**
&accelerationStructure, **UIndex32** arrayIndex=0)=0
- virtual void **FlushUpdate** ()=0
- std::string_view **GetName** () const
- virtual void **SetDebugName** (const std::string &name)=0

Métodos protegidos

- **IMaterialSlot** (const **MaterialLayout** *layout, const std::string &name)
- const **MaterialLayout** * **GetLayout** () const

13.234.1. Descripción detallada

Un slot contiene referencias a los recursos (UNIFORM BUFFER, TEXTURE, etc...) a los que se accederá en los shaders.

Atención

Establecer los recursos mediante Set<...> no actualizará los recursos que realmente se enviarán a los shaders, debe llamarse explícitamente a **FlushUpdate()** (pág. 1046).

13.234.2. Documentación de constructores y destructores

13.234.2.1. IMaterialSlot()

```
IMaterialSlot::IMaterialSlot (
    const MaterialLayout * layout,
    const std::string & name) [protected]
```

13.234.2.2. ~IMaterialSlot()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot::~~IMaterialSlot () [virtual], [default]
```

13.234.3. Documentación de funciones miembro

13.234.3.1. FlushUpdate()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot::FlushUpdate () [pure virtual]
```

Actualiza los recursos que se enviarán a los shaders.

13.234.3.2. GetLayout()

```
const MaterialLayout * IMaterialSlot::GetLayout () const [protected]
```

13.234.3.3. GetName()

```
std::string_view IMaterialSlot::GetName () const
```

Devuelve

Nombre del slot.

13.234.3.4. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot::OSK_DEFINE_AS (
    IMaterialSlot )
```

13.234.3.5. SetAccelerationStructure()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot::SetAccelerationStructure (
    std::string_view binding,
    const ITopLevelAccelerationStructure & accelerationStructure,
    UIndex32 arrayIndex = 0) [pure virtual]
```

Establece la estructura de aceleración para trazado de rayos que será asignado al binding con el nombre dado. Puede usarse esta función para alternar el recurso que está asignado al binding.

Parámetros

<i>binding</i>	Nombre del binding al que se asignará la estructura de aceleración.
<i>accelerationStructure</i>	Estructura de aceleración a establecer.
<i>arrayIndex</i>	Índice dentro del array.

Precondición

Si el binding no se corresponde con un array de estructuras de aceleración, `arrayIndex` debe ser 0.

Nota

No surgirá efecto hasta que se llame a **FlushUpdate()** (pág. 1046).

13.234.3.6. SetDebugName()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuObject::SetDebugName (
    const std::string & name) [pure virtual], [inherited]
```

Establece un nombre que lo identifique. Para debug.

13.234.3.7. SetGpuImage() [1/2]

```
void IMaterialSlot::SetGpuImage (
    std::string_view binding,
    const IGPUImageView & image,
    const GPUImageSamplerDesc & samplerInfo,
    UIndex32 arrayIndex = 0)
```

Establece la imagen que será asignada al binding con el nombre dado. Puede usarse esta función para alternar el recurso que está asignado al binding.

Parámetros

<i>binding</i>	Nombre del binding al que se asignará la imagen.
<i>image</i>	Imagen que se asignará.
<i>arrayIndex</i>	Índice de la imagen, para arrays de imágenes.
<i>samplerInfo</i>	Información del sampler que se usará para procesar la imagen.

Precondición

Si el binding no se corresponde con un array de imágenes, `arrayIndex` debe ser 0.

Nota

No surgirá efecto hasta que se llame a **FlushUpdate()** (pág. 1046).

13.234.3.8. SetGpuImage() [2/2]

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot::SetGpuImage (
    std::string_view binding,
    const IGPUImageView & image,
    const IGPUImageSampler & sampler,
    UIndex32 arrayIndex = 0) [pure virtual]
```

Establece la imagen que será asignada al binding con el nombre dado. Puede usarse esta función para alternar el recurso que está asignado al binding.

Parámetros

<i>binding</i>	Nombre del binding al que se asignará la imagen.
<i>image</i>	Imagen que se asignará.
<i>arrayIndex</i>	Índice de la imagen, para arrays de imágenes.
<i>sampler</i>	Sampler que se usará para procesar la imagen.

Precondición

Si el binding no se corresponde con un array de imágenes, `arrayIndex` debe ser 0.

Nota

No surgirá efecto hasta que se llame a **FlushUpdate()** (pág. 1046).

13.234.3.9. SetStorageBuffer()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot::SetStorageBuffer (
    std::string_view binding,
    const GpuBuffer & buffer,
    const GpuBufferRange & range = GpuBufferRange::CreateFullRange(),
    UInt32 arrayIndex = 0) [pure virtual]
```

Establece el buffer que será usado como storage buffer asignado al binding con el nombre dado. Puede usarse esta función para alternar el recurso que está asignado al binding.

Parámetros

<i>binding</i>	Nombre del binding al que se asignará el STORAGE BUFFER.
<i>buffer</i>	Buffer asignado.
<i>range</i>	Rango del buffer que será visible. Por defecto, todo el buffer.
<i>arrayIndex</i>	Índice dentro del array.

Precondición

Si el binding no se corresponde con un array de buffers, `arrayIndex` debe ser 0.

Nota

No surgirá efecto hasta que se llame a **FlushUpdate()** (pág. 1046).

13.234.3.10. SetStorageImage()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot::SetStorageImage (
    std::string_view binding,
    const IGPUImageView & image,
    UInt32 arrayIndex = 0) [pure virtual]
```

Establece la imagen que será usada como storage image asignada al binding con el nombre dado. Puede usarse esta función para alternar el recurso que está asignado al binding.

Parámetros

<i>binding</i>	Nombre del binding al que se asignará la imagen.
<i>image</i>	Imagen que se asignará.
<i>arrayIndex</i>	Índice de la imagen, para arrays de imágenes.

Precondición

Si el binding no se corresponde con un array de imágenes, `arrayIndex` debe ser 0.

Nota

No surgirá efecto hasta que se llame a **FlushUpdate()** (pág. 1046).

13.234.3.11. SetUniformBuffer()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot::SetUniformBuffer (
    std::string_view binding,
    const GpuBuffer & buffer,
    const GpuBufferRange & range = GpuBufferRange::CreateFullRange(),
    UInt32 arrayIndex = 0) [pure virtual]
```

Establece el UNIFORM BUFFER que será asignado al binding con el nombre dado. Puede usarse esta función para alternar el recurso que está asignado al binding.

Parámetros

<i>binding</i>	Nombre del binding al que se asignará el UNIFORM BUFFER.
<i>buffer</i>	Buffer asignado.
<i>range</i>	Rango del buffer que será visible. Por defecto, todo el buffer.
<i>arrayIndex</i>	Índice dentro del array.

Precondición

Si el binding no se corresponde con un array de buffers, `arrayIndex` debe ser 0.

Nota

No surgirá efecto hasta que se llame a **FlushUpdate()** (pág. 1046).

13.235. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline

```
#include <IMeshPipeline.h>
```

Métodos públicos

- virtual `~IMeshPipeline()`=default
- **OSK_DEFINE_AS** (`IMeshPipeline`)
- virtual void **Create** (const `MaterialLayout` *layout, `IGpu` *device, const `PipelineCreateInfo` &info)=0
- const `IPipelineLayout` * **GetLayout** () const
- virtual void **SetDebugName** (const std::string &name)=0

Atributos protegidos

- `UniquePtr< IPipelineLayout > m_layout`

13.235.1. Documentación de constructores y destructores

13.235.1.1. `~IMeshPipeline()`

```
virtual OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline::~~IMeshPipeline () [virtual], [default]
```

13.235.2. Documentación de funciones miembro

13.235.2.1. `Create()`

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline::Create (
    const MaterialLayout * layout,
    IGpu * device,
    const PipelineCreateInfo & info) [pure virtual]
```

Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

13.235.2.2. `GetLayout()`

```
const OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout * OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline::GetLayout () const
```

Devuelve el layout usado por este pipeline.

Precondición

Se debe haber creado correctamente el pipeline.

Nota

Si no se ha creado correctamente el pipeline, devolverá null.

13.235.2.3. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline::OSK_DEFINE_AS (
    IMeshPipeline )
```

13.235.2.4. SetDebugName()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IGpuObject::SetDebugName (
    const std::string & name) [pure virtual], [inherited]
```

Establece un nombre que lo identifique. Para debug.

13.235.3. Documentación de datos miembro

13.235.3.1. m_layout

```
UniquePtr< IPipelineLayout> OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline::m_layout [protected]
```

13.236. Referencia de la clase OSK::IO::IMouseInput

```
#include <IMouseInput.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_DEFINE_IUUID ((TInterfaceUuid) IUUID::IMouseInput)**
- virtual ~IMouseInput ()=default
- void **UpdateMouseInput ()**
- const **MouseState** & **GetMouseState ()** const
- const **MouseState** & **GetPreviousMouseState ()** const
- **MouseMotionMode** **GetMotionMode ()** const
- **MouseReturnMode** **GetReturnMode ()** const
- void **SetMotionMode (MouseMotionMode mode)**
- void **SetReturnMode (MouseReturnMode mode)**
- virtual void **SetMousePosition** (const **Vector2ui** &pos)=0

Métodos protegidos

- virtual void **SetupMotionMode ()**=0
- virtual void **SetupReturnMode ()**=0
- virtual void **UpdateMouseState (MouseState *currentState)**=0

13.236.1. Descripción detallada

Interfaz para leer la entrada del usuario a través del ratón.

13.236.2. Documentación de constructores y destructores

13.236.2.1. ~IMouseInput()

```
virtual OSK::IO::IMouseInput::~IMouseInput () [virtual], [default]
```

13.236.3. Documentación de funciones miembro

13.236.3.1. GetMotionMode()

```
MouseMotionMode OSK::IO::IMouseInput::GetMotionMode () const [inline]
```

Devuelve

Estado actual de **MouseMotionMode** (pág. 198).

13.236.3.2. GetMouseState()

```
const MouseState & IMouseInput::GetMouseState () const
```

Devuelve

Estado del ratón en el frame actual.

13.236.3.3. GetPreviousMouseState()

```
const MouseState & IMouseInput::GetPreviousMouseState () const
```

Devuelve

Estado del ratón en el frame anterior.

13.236.3.4. GetReturnMode()

```
MouseReturnMode OSK::IO::IMouseInput::GetReturnMode () const [inline]
```

Devuelve

Estado actual de **MouseReturnMode** (pág. 198).

13.236.3.5. OSK_DEFINE_IUUUID()

```
OSK::IO::IMouseInput::OSK_DEFINE_IUUUID (  
    ( TInterfaceUuid) IUUUID::IMouseInput )
```

13.236.3.6. SetMotionMode()

```
void OSK::IO::IMouseInput::SetMotionMode (
    MouseMotionMode mode) [inline]
```

Actualiza el **MouseMotionMode** (pág. 198).

13.236.3.7. SetMousePosition()

```
virtual void OSK::IO::IMouseInput::SetMousePosition (
    const Vector2ui & pos) [pure virtual]
```

Establece la posición del ratón, desde la esquina superior izquierda.

Parámetros

<i>posX</i>	Posición, en píxeles, en el eje horizontal.
<i>posY</i>	Posición, en píxeles, en el eje vertical.

13.236.3.8. SetReturnMode()

```
void OSK::IO::IMouseInput::SetReturnMode (
    MouseReturnMode mode) [inline]
```

Actualiza el **MouseReturnMode** (pág. 198).

13.236.3.9. SetupMotionMode()

```
virtual void OSK::IO::IMouseInput::SetupMotionMode () [protected], [pure virtual]
```

La implementación debe actualizar de manera el motion mode obtenido a través de GetMotionMode.

13.236.3.10. SetupReturnMode()

```
virtual void OSK::IO::IMouseInput::SetupReturnMode () [protected], [pure virtual]
```

La implementación debe actualizar de manera el return mode obtenido a través de GetReturnMode.

13.236.3.11. UpdateMouseInput()

```
void IMouseInput::UpdateMouseInput ()
```

Actualiza los estados internos del ratón.

13.236.3.12. UpdateMouseState()

```
virtual void OSK::IO::IMouseInput::UpdateMouseState (
    MouseState * currentState) [protected], [pure virtual]
```

13.237. Referencia de la clase OSK::COLLISION::INarrowCollider

```
#include <INarrowCollider.h>
```

Métodos públicos

- `~INarrowCollider ()` override=default
- `OSK_DEFINE_AS ( INarrowCollider)`
- `virtual UniquePtr< INarrowCollider > CreateNarrowCopy ()` const =0
- `void _SetNarrowOwner (const NarrowColliderHolder *owner)`
- `virtual void OnTransform ()`
- `virtual GjkSupport GetSupport (const Vector3f &direction)` const =0
- `virtual bool ContainsPoint (const Vector3f &point)` const
- `bool IsBehindPlane ( Plane plane)` const
- `bool IsFullyBehindPlane ( Plane plane)` const
- `bool IsInsideFrustum (const AnyFrustum &frustum)` const
- `virtual RayCastResult CastRay (const Ray &ray)` const =0

Métodos protegidos

- `std::optional< const NarrowColliderHolder * > GetNarrowOwner ()` const

13.237.1. Documentación de constructores y destructores

13.237.1.1. ~INarrowCollider()

```
OSK::COLLISION::INarrowCollider::~~INarrowCollider () [override], [default]
```

13.237.2. Documentación de funciones miembro

13.237.2.1. _SetNarrowOwner()

```
void OSK::COLLISION::INarrowCollider::_SetNarrowOwner (
    const NarrowColliderHolder * owner)
```

Establece el holder que contiene a este collider.

Parámetros

<i>owner</i>	Holder.
--------------	---------

Nota

Función interna.

13.237.2.2. CastRay()

```
virtual RayCastResult OSK::COLLISION::IRayCollider::CastRay (
    const Ray & ray) const [pure virtual], [inherited]
```

Calcula la intersección entre un rayo y el collider. @param ray Rayo.

Parámetros

<i>position</i>	Posición de este collider.
-----------------	----------------------------

Devuelve

Resultado de la intersección.

Implementado en **OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox** (pág. 283), **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 472) y **OSK::COLLISION::SphereCollider** (pág. 1539).

13.237.2.3. ContainsPoint()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::ContainsPoint (
    const Vector3f & point) const [virtual], [inherited]
```

Comprueba si un punto está dentro del collider.

Parámetros

<i>point</i>	Punto a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si el punto está dentro del collider.

Reimplementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 473).

13.237.2.4. CreateNarrowCopy()

```
virtual UniquePtr< INarrowCollider > OSK::COLLISION::INarrowCollider::CreateNarrowCopy ()
const [pure virtual]
```

Devuelve

Copia del collider.

Implementado en **OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox** (pág. 284), **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 473) y **OSK::COLLISION::SphereCollider** (pág. 1540).

13.237.2.5. GetNarrowOwner()

```
std::optional< const OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder * > OSK::COLLISION::INarrowCollider↵
::GetNarrowOwner () const [protected]
```

Devuelve

Holder de alto nivel que contiene a este collider.

13.237.2.6. GetSupport()

```
virtual GjkSupport OSK::COLLISION::IGjkCollider::GetSupport (
    const Vector3f & direction) const [pure virtual], [inherited]
```

Parámetros

<i>direction</i>	Dirección en la que se busca el soporte.
------------------	--

Devuelve

Soporte (punto más alejado en la dirección *direction*).

Implementado en `_GjkPointCollider` (pág. 222), `OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox` (pág. 284), `OSK::COLLISION::ConvexVolume` (pág. 474) y `OSK::COLLISION::SphereCollider` (pág. 1540).

13.237.2.7. IsBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si parte del collider está por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.237.2.8. IsFullyBehindPlane()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsFullyBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si el collider está COMPLETAMENTE por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.237.2.9. IsInsideFrustum()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsInsideFrustum (  
    const AnyFrustum & frustum) const [inherited]
```

Devuelve

True si el collider está dentro del frustum indicado.

13.237.2.10. OnTransform()

```
virtual void OSK::COLLISION::INarrowCollider::OnTransform () [inline], [virtual]
```

Función que se ejecuta cada vez que se transforma el collider.

Reimplementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 476).

13.237.2.11. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::COLLISION::INarrowCollider::OSK_DEFINE_AS (
    INarrowCollider )
```

13.238. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::IndexBufferView

```
#include <IndexBufferView.h>
```

Atributos públicos

- **IndexType** type
- **USize32** numIndices = 0
- **USize32** offsetInBytes = 0

13.238.1. Descripción detallada

Estructura que permite interpretar los datos de un index buffer.

13.238.2. Documentación de datos miembro**13.238.2.1. numIndices**

```
USize32 OSK::GRAPHICS::IndexBufferView::numIndices = 0
```

Número de índices.

13.238.2.2. offsetInBytes

```
USize32 OSK::GRAPHICS::IndexBufferView::offsetInBytes = 0
```

Offset del primer índice respecto al inicio del buffer.

13.238.2.3. type

```
IndexType OSK::GRAPHICS::IndexBufferView::type
```

Tipo de dato de los índices.

13.239. Referencia de la estructura OSK::Transform3D::InheritanceConfig

```
#include <Transform3D.h>
```

Atributos públicos

- bool **inheritsPosition** = true
- bool **inheritsRotation** = true
- bool **inheritsScale** = true

13.239.1. Descripción detallada

Configura qué elementos se heredan del transform padre, en caso de que exista.

13.239.2. Documentación de datos miembro

13.239.2.1. inheritsPosition

```
bool OSK::Transform3D::InheritanceConfig::inheritsPosition = true
```

13.239.2.2. inheritsRotation

```
bool OSK::Transform3D::InheritanceConfig::inheritsRotation = true
```

13.239.2.3. inheritsScale

```
bool OSK::Transform3D::InheritanceConfig::inheritsScale = true
```

13.240. Referencia de la clase OSK::IO::InitializeWindowException

```
#include <InitializeWindowException.h>
```

Métodos públicos

- **InitializeWindowException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.240.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se puede crear la ventana del juego.

13.240.2. Documentación de constructores y destructores

13.240.2.1. InitializeWindowException()

```
OSK::IO::InitializeWindowException::InitializeWindowException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.240.3. Documentación de funciones miembro

13.240.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.240.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.241. Referencia de la clase OSK::!IO::InputManager

```
#include <InputManager.h>
```

Métodos públicos

- void **AddListener** (IInputListener *listener)
- void **RemoveListener** (IInputListener *listener)
- void **_Update** (const IUserInput &input)

13.241.1. Descripción detallada

Maneja los input listeners del juego, llamando a sus funciones cuando sea necesario.

13.241.2. Documentación de funciones miembro

13.241.2.1. _Update()

```
void InputManager::_Update (
    const IUserInput & input)
```

Comprueba el estado del input, llamando a las funciones de los listeners cuando sea necesario.

13.241.2.2. AddListener()

```
void InputManager::AddListener (
    IInputListener * listener)
```

Añade un listener para que sea manejado por el juego.

Nota

Si el listener ya ha sido añadido, no ocurre nada.

13.241.2.3. RemoveListener()

```
void InputManager::RemoveListener (
    IInputListener * listener)
```

Quita un listener para que ya no sea manejado por el juego.

Nota

Si el listener no está dentro del manager, no ocurre nada.

13.242. Referencia de la clase OSK::InvalidArgumentException

```
#include <InvalidArgumentException.h>
```

Métodos públicos

- **InvalidArgumentException** (std::string_view msg, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.242.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de ejecutar una función pasando argumentos con valores que no cumplen alguna precondition.

13.242.2. Documentación de constructores y destructores

13.242.2.1. InvalidArgumentException()

```
OSK::InvalidArgumentException::InvalidArgumentException (
    std::string_view msg,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.242.3. Documentación de funciones miembro

13.242.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.242.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.243. Referencia de la clase OSK::InvalidBinaryDeserializationException

```
#include <BinaryExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **InvalidBinaryDeserializationException** (std::string_view msg, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.243.1. Documentación de constructores y destructores

13.243.1.1. InvalidBinaryDeserializationException()

```
OSK::InvalidBinaryDeserializationException::InvalidBinaryDeserializationException (
    std::string_view msg,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.243.2. Documentación de funciones miembro

13.243.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.243.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.244. Referencia de la clase OSK::ASSETS::InvalidDescriptionFileException

```
#include <InvalidDescriptionFileException.h>
```

Métodos públicos

- **InvalidDescriptionFileException** (std::string_view what, std::string_view fileName, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.244.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de cargar un archivo de descripción que no contiene todos los campos necesarios. Esta excepción contendrá detalladamente cuál es el campo que falta.

13.244.2. Documentación de constructores y destructores

13.244.2.1. InvalidDescriptionFileException()

```
OSK::ASSETS::InvalidDescriptionFileException::InvalidDescriptionFileException (
    std::string_view what,
    std::string_view fileName,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.244.3. Documentación de funciones miembro

13.244.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.244.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.245. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::InvalidIndexBufferException

```
#include <CommandListExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **InvalidIndexBufferException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.245.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se intenta usar un buffer de índices que no tiene configurado su index view.

13.245.2. Documentación de constructores y destructores**13.245.2.1. InvalidIndexBufferException()**

```
OSK::GRAPHICS::InvalidIndexBufferException::InvalidIndexBufferException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.245.3. Documentación de funciones miembro**13.245.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()**

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.245.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.246. Referencia de la clase**OSK::GRAPHICS::InvalidMaterialException**

```
#include <MaterialExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **InvalidMaterialException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.246.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de usar un material no compatible.

13.246.2. Documentación de constructores y destructores

13.246.2.1. InvalidMaterialException()

```
OSK::GRAPHICS::InvalidMaterialException::InvalidMaterialException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.246.3. Documentación de funciones miembro

13.246.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.246.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.247. Referencia de la clase OSK::ECS::InvalidObjectException

```
#include <EcsExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **InvalidObjectException** (**GameObjectIndex** obj, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.247.1. Descripción detallada

Excepción que ocurre cuando se trata de operar sobre un objeto que no existe.

13.247.2. Documentación de constructores y destructores

13.247.2.1. InvalidObjectException()

```
OSK::ECS::InvalidObjectException::InvalidObjectException (
    GameObjectIndex obj,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

Excepción que ocurre cuando se trata de registrar un componente que ya ha sido previamente registrado.

Parámetros

<i>componentName</i>	Nombre del componente.
----------------------	------------------------

13.247.3. Documentación de funciones miembro**13.247.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()**

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.247.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.248. Referencia de la clase OSK::InvalidObjectStateException

```
#include <InvalidObjectStateException.h>
```

Métodos públicos

- **InvalidObjectStateException** (std::string_view msg, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.248.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de ejecutar una función de un objeto cuyo estado interno no es el necesario.

13.248.2. Documentación de constructores y destructores**13.248.2.1. InvalidObjectStateException()**

```
OSK::InvalidObjectStateException::InvalidObjectStateException (
    std::string_view msg,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```


13.248.3. Documentación de funciones miembro

13.248.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.248.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.249. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::InvalidVertexBufferException

```
#include <CommandListExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **InvalidVertexBufferException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.249.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se intenta usar un buffer de vértices que no tiene configurado su vertex view.

13.249.2. Documentación de constructores y destructores

13.249.2.1. InvalidVertexBufferException()

```
OSK::GRAPHICS::InvalidVertexBufferException::InvalidVertexBufferException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.249.3. Documentación de funciones miembro

13.249.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.249.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.250. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout

```
#include <IPipelineLayout.h>
```

Métodos públicos

- **IPipelineLayout** (const **MaterialLayout** *layout)
- virtual ~**IPipelineLayout** ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (**IPipelineLayout**)

13.250.1. Descripción detallada

Un pipeline layout define el layout del pipeline, es decir: define qué recursos necesita para el renderizado (textura, buffers, push constants...).

Representación nativa de **MaterialLayout** (pág. 1198).

Ver también

MaterialLayout (pág. 1198).

13.250.2. Documentación de constructores y destructores

13.250.2.1. IPipelineLayout()

```
IPipelineLayout::IPipelineLayout (
    const MaterialLayout * layout)
```

Parámetros

<i>layout</i>	
---------------	--

Excepciones

PipelineLayoutCreationException (pág. 1351)	Si hay algún problema con el API nativo.
--	--

13.250.2.2. ~IPipelineLayout()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout::~~IPipelineLayout () [virtual], [default]
```

13.250.3. Documentación de funciones miembro

13.250.3.1. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout::OSK_DEFINE_AS (
    IPipelineLayout )
```

13.251. Referencia de la plantilla de la clase OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >

```
#include <IPipelineVk.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IPipelineVk ()
- VkPipeline **GetPipeline** () const
- VkShaderModule **CreateShaderModule** (std::span< const char > code, std::string_view name, VkDevice logicalDevice)
- VkVertexInputBindingDescription **GetBindingDescription** (const **VertexInfo** &info) const
- VkFormat **GetVertexAttribFormat** (const **VertexInfo::Entry** &entry) const
- **DynamicArray**< VkVertexInputAttributeDescription > **GetAttributeDescription** (const **VertexInfo** &info) const
- VkPipelineColorBlendAttachmentState **GetColorBlendInfo** (const **PipelineCreateInfo** &info) const
- VkPolygonMode **GetPolygonMode** (**PolygonMode** mode) const
- VkCullModeFlagsBits **GetCullMode** (**PolygonCullMode** mode) const
- VkFrontFace **GetFrontFaceMode** (**PolygonFrontFaceType** type) const
- VkShaderStageFlagsBits **GetShaderStageVk** (**ShaderStage** stage) const
- VkPipelineRasterizationStateCreateInfo **GetResterizerInfo** (const **PipelineCreateInfo** &info) const
- VkPipelineDepthStencilStateCreateInfo **GetDepthInfo** (const **PipelineCreateInfo** &info) const
- VkPipelineMultisampleStateCreateInfo **GetMsaalInfo** (const **PipelineCreateInfo** &info, const **GpuVk**< Target > &gpu) const
- VkPipelineTessellationStateCreateInfo **GetTesselationInfo** (const **PipelineCreateInfo** &info) const
- **ShaderStageVk** **LoadShader** (const std::string &path, **ShaderStage** stage)

Atributos públicos

- **DynamicArray**< VkPipelineShaderStageCreateInfo > **shaderStagesInfo**
- **DynamicArray**< VkShaderModule > **shaderModulesToDelete**
- VkPipeline **pipeline** = VK_NULL_HANDLE

13.251.1. Descripción detallada

```
template< VulkanTarget Target>
class OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >
```

Clase base para todos los pipelines de Vulkan. Contiene funciones auxiliares.

13.251.2. Documentación de constructores y destructores

13.251.2.1. ~IPipelineVk()

```
template< VulkanTarget Target>
virtual OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::~~ IPipelineVk () [virtual]
```

13.251.3. Documentación de funciones miembro

13.251.3.1. CreateShaderModule()

```
template< VulkanTarget Target>
VkShaderModule OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::CreateShaderModule (
    std::span< const char > code,
    std::string_view name,
    VkDevice logicalDevice)
```

Crea un módulo de un shader en concreto.

Parámetros

<i>code</i>	Código SPIR-V del shader.
<i>name</i>	Nombre debug del shader.
<i>logicalDevice</i>	Logical device sobre el que se creará.

Devuelve

Módulo compilado del shader.

Excepciones

<i>ShaderLoadingException</i> (pág. 1476)	si ocurre algún error.
--	------------------------

13.251.3.2. GetAttributeDescription()

```
template< VulkanTarget Target>
DynamicArray< VkVertexInputAttributeDescription > OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::↔
GetAttributeDescription (
    const VertexInfo & info) const
```

13.251.3.3. GetBindingDescription()

```
template< VulkanTarget Target>
VkVertexInputBindingDescription OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetBindingDescription (
    const VertexInfo & info) const
```

13.251.3.4. GetColorBlendInfo()

```
template< VulkanTarget Target>
VkPipelineColorBlendAttachmentState OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetColorBlendInfo (
    const PipelineCreateInfo & info) const
```

13.251.3.5. GetCullMode()

```
template< VulkanTarget Target>
VkCullModeFlagBits OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetCullMode (
    PolygonCullMode mode) const
```

13.251.3.6. GetDepthInfo()

```
template< VulkanTarget Target>
VkPipelineDepthStencilStateCreateInfo OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetDepthInfo (
    const PipelineCreateInfo & info) const
```

13.251.3.7. GetFrontFaceMode()

```
template< VulkanTarget Target>
VkFrontFace OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetFrontFaceMode (
    PolygonFrontFaceType type) const
```

13.251.3.8. GetMsaaInfo()

```
template< VulkanTarget Target>
VkPipelineMultisampleStateCreateInfo OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetMsaaInfo (
    const PipelineCreateInfo & info,
    const GpuVk< Target > & gpu) const
```

13.251.3.9. GetPipeline()

```
template< VulkanTarget Target>
VkPipeline OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetPipeline () const
```

Devuelve

Pipeline nativo.

13.251.3.10. GetPolygonMode()

```
template< VulkanTarget Target>
VkPolygonMode OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetPolygonMode (
    PolygonMode mode) const
```

13.251.3.11. GetResterizerInfo()

```
template< VulkanTarget Target>
VkPipelineRasterizationStateCreateInfo OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetResterizerInfo (
    const PipelineCreateInfo & info) const
```

13.251.3.12. GetShaderStageVk()

```
template< VulkanTarget Target>
VkShaderStageFlagBits OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetShaderStageVk (
    ShaderStage stage) const
```

13.251.3.13. GetTessellationInfo()

```
template< VulkanTarget Target>
VkPipelineTessellationStateCreateInfo OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetTessellationInfo (
    const PipelineCreateInfo & info) const
```

13.251.3.14. GetVertexAttribFormat()

```
template< VulkanTarget Target>
VkFormat OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::GetVertexAttribFormat (
    const VertexInfo::Entry & entry) const
```

13.251.3.15. LoadShader()

```
template< VulkanTarget Target>
ShaderStageVk OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::LoadShader (
    const std::string & path,
    ShaderStage stage)
```

13.251.4. Documentación de datos miembro**13.251.4.1. pipeline**

```
template< VulkanTarget Target>
VkPipeline OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::pipeline = VK_NULL_HANDLE
```

13.251.4.2. shaderModulesToDelete

```
template< VulkanTarget Target>
DynamicArray<VkShaderModule> OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::shaderModulesToDelete
```

13.251.4.3. shaderStagesInfo

```
template< VulkanTarget Target>
DynamicArray<VkPipelineShaderStageCreateInfo> OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >::shader←
StagesInfo
```

13.252. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass

```
#include <IPostProcessPass.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IPostProcessPass ()=default
- virtual void Create (const Vector2ui &size)
- virtual void Resize (const Vector2ui &size)
- virtual void Execute (ICommandList *computeCmdList)=0
- ComputeRenderTarget & GetOutput ()
- const ComputeRenderTarget & GetOutput () const

13.252.1. Descripción detallada

Clase base que permite ejecutar pases de efectos de postprocesamiento.

Su instancia de material contiene un slot "texture" con dos entradas:

- "sceneImage": imagen de entrada.
- "finalImage": imagen de salida.

13.252.2. Documentación de constructores y destructores

13.252.2.1. ~IPostProcessPass()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass::~~IPostProcessPass () [virtual], [default]
```

13.252.3. Documentación de funciones miembro

13.252.3.1. Create()

```
void IPostProcessPass::Create (
    const Vector2ui & size) [virtual]
```

Crea el render target de salida. Se puede sobrescribir por efectos de post-procesado específicos para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución (tanto de entrada como de salida).
-------------	---

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::BloomPass** (pág. 303), **OSK::GRAPHICS::FxaaPass** (pág. 720), **OSK::GRAPHICS::HbaoPass** (pág. 828), **OSK::GRAPHICS::SmaaPass** (pág. 1527) y **OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass** (pág. 1650).

13.252.3.2. Execute()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass::Execute (
    ICommandList * computeCmdList) [pure virtual]
```

Genera la imagen final.

Parámetros

<i>computeCmdList</i>	Lista de comandos sobre la que se ejecutará.
-----------------------	--

Precondición

Se deben haber establecido las imágenes de entrada con `IPostProcessPass::SetInput`.

Las imágenes de entrada establecidas con `IPostProcessPass::SetInput` deben estar en un estado válido.

`computeCmdList` debe soportar, al menos .

Se deben haber establecido las entradas necesarias para el pase.

Excepciones

<i>PostProcessInputNotSetException</i> (pág. 1354)	si no se han establecido las entradas necesarias.
---	---

Implementado en **OSK::GRAPHICS::BloomPass** (pág. 304), **OSK::GRAPHICS::FxaaPass** (pág. 720), **OSK::GRAPHICS::HbaoPass** (pág. 828), **OSK::GRAPHICS::SmaaPass** (pág. 1527) y **OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass** (pág. 1651).

13.252.3.3. GetOutput() [1/2]

```
ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput ()
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.252.3.4. GetOutput() [2/2]

```
const ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () const
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.252.3.5. Resize()

```
void IPostProcessPass::Resize (  
    const Vector2ui & size) [virtual]
```

Cambia de tamaño el render target de salida. Se puede sobrescribir para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la imagen final.
-------------	----------------------------

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::BloomPass** (pág. 304), **OSK::GRAPHICS::HbaoPass** (pág. 829), **OSK::GRAPHICS::SmaaPass** (pág. 1528) y **OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass** (pág. 1652).

13.253. Referencia de la clase OSK::IQueryInterface

```
#include <IQueryInterface.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IQueryInterface** ()=default
- virtual void **QueryInterface** (**TInterfaceUuid** interfaceUuid, void **ptr) const =0
- void **QueryInterface** (**IUUID** uuid, void **ptr) const
- virtual void **QueryConstInterface** (**TInterfaceUuid** uuid, const void **ptr) const =0
- void **QueryConstInterface** (**IUUID** uuid, const void **ptr) const

13.253.1. Descripción detallada

Esta interfaz permite obtener acceso a los métodos de una interfaz en concreto del objeto. Se usa cuando una clase implementa varias interfaces.

13.253.2. Documentación de constructores y destructores

13.253.2.1. ~IQueryInterface()

```
virtual OSK::IQueryInterface::~~IQueryInterface () [virtual], [default]
```

13.253.3. Documentación de funciones miembro

13.253.3.1. QueryConstInterface() [1/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryConstInterface (
    IUUID uuid,
    const void ** ptr) const [inline]
```

13.253.3.2. QueryConstInterface() [2/2]

```
virtual void OSK::IQueryInterface::QueryConstInterface (
    TInterfaceUuid uuid,
    const void ** ptr) const [pure virtual]
```

Implementado en **OSK::IO::PcUserInput** (pág. 1293) y **OSK::IO::Window** (pág. 1766).

13.253.3.3. QueryInterface() [1/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryInterface (
    IUUID uuid,
    void ** ptr) const [inline]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>uuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

13.253.3.4. QueryInterface() [2/2]

```
virtual void OSK::IQueryInterface::QueryInterface (
    TInterfaceUuid interfaceUuid,
    void ** ptr) const [pure virtual]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>interfaceUuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

Implementado en **OSK::IO::PcUserInput** (pág. 1294) y **OSK::IO::Window** (pág. 1767).

13.254. Referencia de la clase OSK::COLLISION::IRayCollider

```
#include <IRayCollider.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IRayCollider** ()=default
- virtual **RayCastResult CastRay** (const **Ray** &ray) const =0

13.254.1. Descripción detallada

Interfaz para colliders que pueden interseccionar con un rayo.

13.254.2. Documentación de constructores y destructores

13.254.2.1. ~IRayCollider()

```
virtual OSK::COLLISION::IRayCollider::~~IRayCollider () [virtual], [default]
```

13.254.3. Documentación de funciones miembro

13.254.3.1. CastRay()

```
virtual RayCastResult OSK::COLLISION::IRayCollider::CastRay (
    const Ray & ray) const [pure virtual]
```

Calcula la intersección entre un rayo y el collider. @param ray Rayo.

Parámetros

<i>position</i>	Posición de este collider.
-----------------	----------------------------

Devuelve

Resultado de la intersección.

Implementado en **OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox** (pág. 283), **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 472) y **OSK::COLLISION::SphereCollider** (pág. 1539).

13.255. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline

```
#include <IRaytracingPipeline.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IRaytracingPipeline** ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (**IRaytracingPipeline**)
- const **IPipelineLayout** * **GetLayout** () const
- const **IRtShaderTable** * **GetShaderTable** () const

Atributos protegidos

- **UniquePtr**< **IPipelineLayout** > **layout**
- **UniquePtr**< **IRtShaderTable** > **shaderTable**

13.255.1. Descripción detallada

Pipeline para el renderizado usando trazado de rayos.

Precondición

Se debe haber iniciado el renderizador con el ray tracing activado.

13.255.2. Documentación de constructores y destructores

13.255.2.1. ~IRaytracingPipeline()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline::~IRaytracingPipeline () [virtual], [default]
```

13.255.3. Documentación de funciones miembro

13.255.3.1. GetLayout()

```
const IPipelineLayout * IRaytracingPipeline::GetLayout () const
```

Devuelve el layout usado por este pipeline.

Precondición

Se debe haber creado correctamente el pipeline.

Nota

Si no se ha creado correctamente el pipeline, devolverá null.

13.255.3.2. GetShaderTable()

```
const IRtShaderTable * IRaytracingPipeline::GetShaderTable () const
```

Devuelve la tabla de shaders que usará el trazado de rayos.

Precondición

Se debe haber creado correctamente el pipeline.

Nota

Si no se ha creado correctamente el pipeline, devolverá null.

13.255.3.3. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline::OSK_DEFINE_AS (  
    IRaytracingPipeline )
```

13.255.4. Documentación de datos miembro

13.255.4.1. layout

```
UniquePtr< IPipelineLayout> OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline::layout [protected]
```

13.255.4.2. shaderTable

```
UniquePtr< IRtShaderTable> OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline::shaderTable [protected]
```

13.256. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IRenderer

```
#include <IRenderer.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_DEFINE_AS (IRenderer)**
- virtual **~IRenderer ()**=default
- virtual void **Initialize** (const std::string &appName, const **Version** &version, **IO::IDisplay** &display, **PresentMode** mode)=0
- virtual void **Close ()**=0
- void **CloseSingletonInstances ()**
- void **CloseGpu ()**
- void **SetPresentMode (PresentMode mode)**
- virtual void **HandleResize** (const **Vector2ui** &resolution)
- virtual void **PresentFrame ()**=0
- virtual void **WaitForCompletion ()**=0
- **ShaderPassFactory * GetShaderPassFactory ()**
- **IGpuMemoryAllocator * GetAllocator ()**
- **IGpu * GetGpu ()**
- const **IGpu * GetGpu ()** const
- **MaterialSystem * GetMaterialSystem ()**
- **ISwapchain * _GetSwapchain ()**
- **RenderTarget * GetFinalRenderTarget ()**
- virtual bool **SupportsRaytracing ()** const =0
- **USize32 GetSwapchainImagesCount ()** const
- virtual **USize32 GetCurrentFrameIndex ()** const =0
- virtual **USize32 GetCurrentCommandListIndex ()** const =0
- **USize32 GetCurrentResourceIndex ()** const
- **RenderApiType GetRenderApi ()** const
- void **UploadLayeredImageToGpu (Gpulmage *destination, const TByte *data, USize64 numBytes, USize32 numLayers, ICommandList *cmdList)**
- void **UploadImageToGpu (Gpulmage *destination, const TByte *data, USize64 numBytes, ICommandList *cmdList)**
- void **UploadCubemapImageToGpu (Gpulmage *destination, const TByte *data, USize64 numBytes, ICommandList *cmdList)**
- virtual **UniquePtr< IGraphicsPipeline > _CreateGraphicsPipeline** (const **PipelineCreateInfo** &pipelineInfo, const **MaterialLayout** &layout, const **VertexInfo** &vertexTypeName)=0
- virtual **UniquePtr< IMeshPipeline > _CreateMeshPipeline** (const **PipelineCreateInfo** &pipelineInfo, const **MaterialLayout** &layout)=0
- virtual **UniquePtr< IRaytracingPipeline > _CreateRaytracingPipeline** (const **PipelineCreateInfo** &pipelineInfo, const **MaterialLayout** &layout, const **VertexInfo** &vertexTypeName)=0
- virtual **UniquePtr< IComputePipeline > _CreateComputePipeline** (const **PipelineCreateInfo** &pipelineInfo, const **MaterialLayout** &layout)=0
- virtual **UniquePtr< IMaterialSlot > _CreateMaterialSlot** (const std::string &name, const **MaterialLayout** &layout) const =0
- **UniquePtr< ICommandList > CreateSingleUseCommandList (GpuQueueType queueType, std::thread::id threadId=std::this_thread::get_id())**
- virtual **UniquePtr< ICommandPool > CreateCommandPool** (const **ICommandQueue** *targetQueueType)=0
- virtual void **SubmitSingleUseCommandList (UniquePtr< ICommandList > &&commandList)**=0
- const **IGpulmageSampler & GetSampler** (const **GpulmageSamplerDesc** &desc) const
- const **ICommandQueue * GetUnifiedQueue ()** const
- **ICommandQueue * GetUnifiedQueue ()**

- **const ICommandQueue * GetGraphicsComputeQueue () const**
- **ICommandQueue * GetGraphicsComputeQueue ()**
- **const ICommandQueue * GetPresentationQueue () const**
- **bool UseUnifiedCommandQueue () const**
- **const ICommandQueue * GetTransferOnlyQueue () const**
- **bool HasTransferOnlyQueue () const**
- **const ICommandQueue * GetMainRenderingQueue () const**
- **const ICommandQueue * GetOptimalQueue (GpuQueueType type) const**
- **bool IsRtActive () const**
- **bool _HasImplicitResizeHandling () const**
- **ICommandList * GetMainCommandList ()**
- **bool IsOpen () const**
- **Material * GetFullscreenRenderingMaterial ()**

Métodos protegidos

- **IRenderer (RenderApiType renderApiType, bool requestRayTracing) noexcept**
- **virtual void CreateCommandQueues ()=0**
- **virtual void CreateSwapchain (PresentMode mode, const Vector2ui &resolution)=0**
- **virtual void CreateGpuMemoryAllocator ()=0**
- **void CreateMainRenderpass ()**
- **ICommandPool * GetUnifiedCommandPool (std::thread::id threadId)**
- **ICommandPool * GetGraphicsComputeCommandPool (std::thread::id threadId)**
- **bool UseUnifiedCommandPool () const**
- **ICommandPool * GetTransferOnlyCommandPool (std::thread::id threadId)**
- **bool HasTransferOnlyCommandPool () const**
- **bool IsRtRequested () const**
- **void RegisterUnifiedCommandPool (const ICommandQueue *unifiedQueue)**
- **void RegisterGraphicsComputeCommandPool (const ICommandQueue *graphicsComputeQueue)**
- **void RegisterTransferOnlyCommandPool (const ICommandQueue *transferQueue)**
- **void _SetUnifiedCommandQueue (UniquePtr< ICommandQueue > &&commandQueue)**
- **void _SetGraphicsComputeCommandQueue (UniquePtr< ICommandQueue > &&commandQueue)**
- **void _SetPresentationCommandQueue (UniquePtr< ICommandQueue > &&commandQueue)**
- **void _SetTransferOnlyCommandQueue (UniquePtr< ICommandQueue > &&commandQueue)**
- **void _SetMainCommandList (UniquePtr< ICommandList > &&commandList)**
- **void _SetGpu (UniquePtr< IGpu > &&gpu)**
- **void _SetMemoryAllocator (UniquePtr< IGpuMemoryAllocator > &&allocator)**
- **void _SetSwapchain (UniquePtr< ISwapchain > &&swapchain)**

Atributos protegidos

- **UniquePtr< RenderTarget > m_finalRenderTarget**
- **DynamicArray< UniquePtr< ICommandList > > m_singleTimeCommandLists**
- **bool m_isFirstRender = true**
- **bool m_implicitResizeHandling = false**
- **bool m_isRtActive = false**
- **MutexHolder m_queueSubmitMutex**

13.256.1. Descripción detallada

Clase singleton de la arquitectura de renderizado.

13.256.2. Documentación de constructores y destructores

13.256.2.1. ~IRenderer()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IRenderer::~IRenderer () [virtual], [default]
```

13.256.2.2. IRenderer()

```
IRenderer::IRenderer (
    RenderApiType renderApiType,
    bool requestRayTracing) [protected], [noexcept]
```

Inicializa las variables indicadas, así como el sistema de materiales.

Parámetros

<i>renderApiType</i>	Tipo de API gráfica nativa.
<i>requestRayTracing</i>	Si debe cargar propiedades de trazado de rayos.

13.256.3. Documentación de funciones miembro

13.256.3.1. _CreateComputePipeline()

```
virtual UniquePtr< IComputePipeline > OSK::GRAPHICS::IRenderer::_CreateComputePipeline (
    const PipelineCreateInfo & pipelineInfo,
    const MaterialLayout & layout) [pure virtual]
```

Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.2. _CreateGraphicsPipeline()

```
virtual UniquePtr< IGraphicsPipeline > OSK::GRAPHICS::IRenderer::_CreateGraphicsPipeline (
    const PipelineCreateInfo & pipelineInfo,
    const MaterialLayout & layout,
    const VertexInfo & vertexTypeName) [pure virtual]
```


Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.3. _CreateMaterialSlot()

```
virtual UniquePtr< IMaterialSlot > OSK::GRAPHICS::IRenderer::_CreateMaterialSlot (
    const std::string & name,
    const MaterialLayout & layout) const [pure virtual]
```

Excepciones

DescriptorPoolCreationException (pág. 531)	Si hay algún error nativo durante la creación del material slot.
DescriptorLayoutCreationException (pág. 530)	Si hay algún error nativo durante la creación del material slot.
MaterialSlotCreationException (pág. 1208)	Si hay algún error durante la creación del material slot.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.4. _CreateMeshPipeline()

```
virtual UniquePtr< IMeshPipeline > OSK::GRAPHICS::IRenderer::_CreateMeshPipeline (
    const PipelineCreateInfo & pipelineInfo,
    const MaterialLayout & layout) [pure virtual]
```

Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.5. `_CreateRaytracingPipeline()`

```
virtual UniquePtr< IRaytracingPipeline > OSK::GRAPHICS::IRenderer::_CreateRaytracingPipeline
(
    const PipelineCreateInfo & pipelineInfo,
    const MaterialLayout & layout,
    const VertexInfo & vertexTypeName) [pure virtual]
```

Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.6. `_GetSwapchain()`

```
ISwapchain * IRenderer::_GetSwapchain ()
```

Devuelve

Swapchain de la aplicación.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Atención

Función interna, no usar.

13.256.3.7. `_HasImplicitResizeHandling()`

```
bool IRenderer::_HasImplicitResizeHandling () const
```

Devuelve

True si el cambio de tamaño de la ventana se maneja implícitamente en el renderizador.

13.256.3.8. _SetGpu()

```
void IRenderer::_SetGpu (
    UniquePtr< IGui > && gpu) [protected]
```

13.256.3.9. _SetGraphicsComputeCommandQueue()

```
void IRenderer::_SetGraphicsComputeCommandQueue (
    UniquePtr< ICommandQueue > && commandQueue) [protected]
```

13.256.3.10. _SetMainCommandList()

```
void IRenderer::_SetMainCommandList (
    UniquePtr< ICommandList > && commandList) [protected]
```

13.256.3.11. _SetMemoryAllocator()

```
void IRenderer::_SetMemoryAllocator (
    UniquePtr< IGuiMemoryAllocator > && allocator) [protected]
```

13.256.3.12. _SetPresentationCommandQueue()

```
void IRenderer::_SetPresentationCommandQueue (
    UniquePtr< ICommandQueue > && commandQueue) [protected]
```

13.256.3.13. _SetSwapchain()

```
void IRenderer::_SetSwapchain (
    UniquePtr< ISwapchain > && swapchain) [protected]
```

13.256.3.14. _SetTransferOnlyCommandQueue()

```
void IRenderer::_SetTransferOnlyCommandQueue (
    UniquePtr< ICommandQueue > && commandQueue) [protected]
```

13.256.3.15. _SetUnifiedCommandQueue()

```
void IRenderer::_SetUnifiedCommandQueue (
    UniquePtr< ICommandQueue > && commandQueue) [protected]
```

13.256.3.16. Close()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IRenderer::Close () [pure virtual]
```

Cierra el renderizador.

Nota

También se llama en el destructor.

13.256.3.17. CloseGpu()

```
void IRenderer::CloseGpu ()
```

Cierra la GPU.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.18. CloseSingletonInstances()

```
void IRenderer::CloseSingletonInstances ()
```

Cierra los siguientes elementos del renderizador:

- Swapchain.
- Render target final.
- Sistema de materiales.
- Alojador de memoria VRAM.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.19. CreateCommandPool()

```
virtual UniquePtr< ICommandPool > OSK::GRAPHICS::IRenderer::CreateCommandPool (  
    const ICommandQueue * targetQueueType) [pure virtual]
```

Parámetros

<i>targetQueueType</i>	Cola de referencia, para la cual los comandos creados por el pool devuelto deben ser compatibles.
------------------------	---

Devuelve

Nueva cola de comandos.

Precondición

targetQueueType debe ser un puntero estable.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.20. CreateCommandQueues()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IRenderer::CreateCommandQueues () [protected], [pure virtual]
```

Excepciones

<i>CommandPoolCreationException</i> (pág. 429)	Si ocurre algún error.
---	------------------------

13.256.3.21. CreateGpuMemoryAllocator()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IRenderer::CreateGpuMemoryAllocator () [protected], [pure virtual]
```

13.256.3.22. CreateMainRenderpass()

```
void IRenderer::CreateMainRenderpass () [protected]
```

Crea el renderpass que permite renderizar sobre las imágenes del swapchain.

13.256.3.23. CreateSingleUseCommandList()

```
UniquePtr< ICommandList > IRenderer::CreateSingleUseCommandList (  
    GpuQueueType queueType,  
    std::thread::id threadId = std::this_thread::get_id())
```

Devuelve

Crea una lista de comandos para un único uso.

Parámetros

<i>queueType</i>	Tipo de cola en la que se enviará.
<i>threadId</i>	ID del hilo que llama a la función.

Precondición

queueType debe ser distinto a **GpuQueueType::PRESENTATION** (pág. 182).

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si <i>queueType</i> es GpuQueueType::PRESENTATION (pág. 182).
--	--

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.24. CreateSwapchain()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IRenderer::CreateSwapchain (  
    PresentMode mode,  
    const Vector2ui & resolution) [protected], [pure virtual]
```

13.256.3.25. GetAllocator()

```
IGpuMemoryAllocator * IRenderer::GetAllocator ()
```

Devuelve

Puntero al asignador de memoria de la GPU.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria..

13.256.3.26. GetCurrentCommandListIndex()

```
virtual USize32 OSK::GRAPHICS::IRenderer::GetCurrentCommandListIndex () const [pure virtual]
```

Devuelve

índice de la lista de comandos que será usada en el próximo fotograma.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

13.256.3.27. GetCurrentFrameIndex()

```
virtual USize32 OSK::GRAPHICS::IRenderer::GetCurrentFrameIndex () const [pure virtual]
```

Devuelve

Índice del próximo fotograma que será presentado.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

13.256.3.28. GetCurrentResourceIndex()

```
UIndex32 IRenderer::GetCurrentResourceIndex () const
```

Devuelve

Índice de los recursos procesados en el fotograma actual.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

13.256.3.29. GetFinalRenderTarget()

```
RenderTarget * IRenderer::GetFinalRenderTarget ()
```

Devuelve

Devuelve el render target que renderiza sobre la imagen final del swapchain.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.256.3.30. GetFullscreenRenderingMaterial()

```
Material * IRenderer::GetFullscreenRenderingMaterial ()
```

Devuelve

Material (pág. 1192) que se puede usar para renderizar imágenes en pantalla completa.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.31. GetGpu() [1/2]

```
IGpu * IRenderer::GetGpu ()
```

Devuelve

Puntero al objeto Gpu.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.256.3.32. GetGpu() [2/2]

```
const IGpu * IRenderer::GetGpu () const
```

Devuelve

Puntero al objeto Gpu.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.256.3.33. GetGraphicsComputeCommandPool()

```
 ICommandPool * IRenderer::GetGraphicsComputeCommandPool (  
    std::thread::id threadId) [protected]
```

Devuelve

Pool de comandos válido para comandos gráficos, de computación y de transferencia. las listas creadas con este pool deben ser mandadas a la cola **GetGraphicsComputeQueue()** (pág. 1091).

Parámetros

<i>thread</i> ↔ <i>Id</i>	ID del hilo que llama a la función.
------------------------------	-------------------------------------

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Precondición

UseUnifiedCommandPool() (pág. 1101) debe devolver `false`.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Atención

No soporta operaciones de presentación.

13.256.3.34. GetGraphicsComputeQueue() [1/2]

```
ICommandQueue * IRenderer::GetGraphicsComputeQueue ()
```

13.256.3.35. GetGraphicsComputeQueue() [2/2]

```
const ICommandQueue * IRenderer::GetGraphicsComputeQueue () const
```

Devuelve

Cola de GPU para la ejecución de comandos gráficos, de computación y de transferencia.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

UseUnifiedCommandQueue() (pág. 1101) debe devolver `false`.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Atención

No soporta operaciones de presentación.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.36. GetMainCommandList()

```
ICommandList * IRenderer::GetMainCommandList ()
```

Devuelve

Lista de comandos principal, sobre la cual grabar los comandos de renderizado.

Esta lista soporta comandos gráficos, de computación y de transferencia.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.37. GetMainRenderingQueue()

```
const ICommandQueue * IRenderer::GetMainRenderingQueue () const
```

Devuelve

Cola de comandos que sirve para el renderizado general.

La cola soportará, al menos, comandos gráficos, de computación y de transferencia.

Si ``UseUnifiedCommandQueue()`` es `true`, entonces devuelve `GetUnifiedQueue()` (pág. 1096).

Si ``UseUnifiedCommandQueue()`` es `false`, entonces devuelve `GetGraphicsComputeQueue()` (pág. 1091).

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.38. GetMaterialSystem()

```
MaterialSystem * IRenderer::GetMaterialSystem ()
```

Devuelve

Puntero al sistema de materiales.

Precondición

Se ha llamado a `IRenderer::Initialize` (pág. 1097).

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.256.3.39. GetOptimalQueue()

```
const ICommandQueue * IRenderer::GetOptimalQueue (  
    GpuQueueType type) const
```

Parámetros

<i>type</i>	Tipo de cola de GPU.
-------------	----------------------

Devuelve

Cola referenciada.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.40. GetPresentationQueue()

```
const ICommandQueue * IRenderer::GetPresentationQueue () const
```

Devuelve

Cola de GPU para ejecución de operaciones de presentación únicamente.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

UseUnifiedCommandQueue() (pág. 1101) debe devolver `false`.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Atención

No soporta operaciones de gráficos.

No soporta operaciones de computación.

No soporta operaciones de transferencia.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.41. GetRenderApi()

```
RenderApiType IRenderer::GetRenderApi () const
```

Devuelve

API de renderizado de bajo nivel del renderizador actual.

13.256.3.42. GetSampler()

```
const IGpuImageSampler & IRenderer::GetSampler (
    const GpuImageSamplerDesc & desc) const
```

13.256.3.43. GetShaderPassFactory()

```
ShaderPassFactory * IRenderer::GetShaderPassFactory ()
```

13.256.3.44. GetSwapchainImagesCount()

```
USize32 IRenderer::GetSwapchainImagesCount () const
```

Devuelve

Devuelve el número de imágenes del swapchain. Para recursos que necesiten tener una copia por imagen del swapchain.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

13.256.3.45. GetTransferOnlyCommandPool()

```
 ICommandPool * IRenderer::GetTransferOnlyCommandPool (
    std::thread::id threadId) [protected]
```

Devuelve

Pool de comandos exclusivamente de transferencia.

Precondición

HasTransferOnlyCommandPool () (pág. 1096) debe devolver `true`.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Parámetros

<i>threadId</i>	ID del hilo que llama a la función.
-----------------	-------------------------------------

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Atención

No soporta operaciones de gráficos.

No soporta operaciones de computación.

No soporta operaciones de transferencia.

13.256.3.46. GetTransferOnlyQueue()

```
const ICommandQueue * IRenderer::GetTransferOnlyQueue () const
```

Devuelve

Cola de GPU para ejecución de operaciones de transferencia únicamente.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

HasTransferOnlyQueue() (pág. 1097) debe devolver `true`.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Atención

No soporta operaciones de gráficos.

No soporta operaciones de computación.

No soporta operaciones de presentación.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.47. GetUnifiedCommandPool()

```
ICommandPool * IRenderer::GetUnifiedCommandPool (
    std::thread::id threadId) [protected]
```

Devuelve

Pool de comandos válido para todo tipo de comandos. Las listas creadas con este pool deben ser mandadas a la cola unificada.

Parámetros

<i>threadId</i>	ID del hilo que llama a la función.
-----------------	-------------------------------------

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Precondición

UseUnifiedCommandPool() (pág. 1101) debe devolver `true`.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.48. GetUnifiedQueue() [1/2]

```
ICommandQueue * IRenderer::GetUnifiedQueue ()
```

13.256.3.49. GetUnifiedQueue() [2/2]

```
const ICommandQueue * IRenderer::GetUnifiedQueue () const
```

Devuelve

Cola de GPU unificada, para ejecutar todo tipo de comandos

- operaciones de presentación.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

Precondición

UseUnifiedCommandQueue() (pág.1101) debe devolver `true`.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.50. HandleResize()

```
void IRenderer::HandleResize (  
    const Vector2ui & resolution) [virtual]
```

Reconfigura el swapchain al cambiar de tamaño la ventana.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nuevo tamaño de la imagen.
-------------------	----------------------------

13.256.3.51. HasTransferOnlyCommandPool()

```
bool IRenderer::HasTransferOnlyCommandPool () const [protected]
```

Devuelve

True si se posee una cola para transferencia de recursos.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.52. HasTransferOnlyQueue()

```
bool IRenderer::HasTransferOnlyQueue () const
```

Devuelve

True si dispone de una cola de comandos exclusiva para operaciones de transferencia.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.53. Initialize()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IRenderer::Initialize (  
    const std::string & appName,  
    const Version & version,  
    IO::IDisplay & display,  
    PresentMode mode) [pure virtual]
```

Inicializa todo el sistema de renderizado.

Parámetros

<i>appName</i>	Nombre de la aplicación / juego.
<i>version</i>	Versión de la aplicación / juego.
<i>display</i>	Ventana enlazada (sobre la que se renderizará el juego).
<i>mode</i>	Modo de sincronización vertical.

Excepciones

<i>GpuNotFoundException</i> (pág. 820)	Si no se encuentra ninguna GPU compatible.
<i>LogicalDeviceCreationException</i> (pág. 1190)	Si ocurre algún error al establecer la conexión lógica con la GPU elegida.
<i>CommandPoolCreationException</i> (pág. 429)	Si ocurre algún error al crear las pools de comandos.
<i>RendererCreationException</i> (pág. 1417)	Si ocurre algún otro error.

13.256.3.54. IsOpen()

```
bool IRenderer::IsOpen () const
```

Devuelve

True si el renderizador ha sido inicializado, false en caso contrario.

13.256.3.55. IsRtActive()

```
bool IRenderer::IsRtActive () const
```

Devuelve

True si la funcionalidad de raytracing está activa.

13.256.3.56. IsRtRequested()

```
bool IRenderer::IsRtRequested () const [protected]
```

13.256.3.57. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IRenderer::OSK_DEFINE_AS (
    IRenderer )
```

13.256.3.58. PresentFrame()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IRenderer::PresentFrame () [pure virtual]
```

Una vez se han grabado todos los comandos, se debe iniciar su ejecución en la GPU para ser renderizados.

Excepciones

<i>CommandListSubmitException</i> (pág. 429)	Si ocurre algún error al mandar las listas.
<i>CommandQueueSubmitException</i> (pág. 430)	Si ocurre algún error al ejecutar las colas.

13.256.3.59. RegisterGraphicsComputeCommandPool()

```
void IRenderer::RegisterGraphicsComputeCommandPool (
    const ICommandQueue * graphicsComputeQueue) [protected]
```

13.256.3.60. RegisterTransferOnlyCommandPool()

```
void IRenderer::RegisterTransferOnlyCommandPool (
    const ICommandQueue * transferQueue) [protected]
```

13.256.3.61. RegisterUnifiedCommandPool()

```
void IRenderer::RegisterUnifiedCommandPool (
    const ICommandQueue * unifiedQueue) [protected]
```

13.256.3.62. SetPresentMode()

```
void IRenderer::SetPresentMode (
    PresentMode mode)
```

Cambia el modo de presentación del renderizador.

Parámetros

<i>mode</i>	Modo de sincronización vertical.
-------------	----------------------------------

13.256.3.63. SubmitSingleUseCommandList()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IRenderer::SubmitSingleUseCommandList (
    UniquePtr< ICommandList > && commandList) [pure virtual]
```

Ejecuta el contenido de la lista de comandos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos a ejecutar. Su posesión pasa a ser del renderizador.
--------------------	--

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Excepciones

<i>CommandQueueSubmitException</i> (pág. 430)	Si hay un error en la ejecución de la lista.
--	--

Nota

La lista de comandos será eliminada al finalizar el frame.

Bloquea el hilo hasta que se haya completado la operación.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.64. SupportsRaytracing()

```
virtual bool OSK::GRAPHICS::IRenderer::SupportsRaytracing () const [pure virtual]
```

Devuelve

True si el renderizador soporta trazado de rayos. Depende de la GPU usada.

Precondición

Se ha llamado a **IRenderer::Initialize** (pág. 1097).

13.256.3.65. UploadCubemapImageToGpu()

```
void IRenderer::UploadCubemapImageToGpu (
    GpuImage * destination,
    const TByte * data,
    UInt64 numBytes,
    ICommandList * cmdList)
```

Rellena la imagen cubemap en la GPU con los datos dados.

Parámetros

<i>destination</i>	Imagen a escribir.
<i>data</i>	Datos a escribir.
<i>numBytes</i>	Tamaño de los datos, en bytes.
<i>cmdList</i>	Lista de comandos usada para ejecutar la copia.

Precondición

La imagen de destino debe haber sido creada con **GpuImageUsage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 181).

La imagen de destino debe tener el layout **GpuImageLayout::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 180).

cmdList debe estar empezada.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.66. UploadImageToGpu()

```
void IRenderer::UploadImageToGpu (  
    GpuImage * destination,  
    const TByte * data,  
    USize64 numBytes,  
    ICommandList * cmdList)
```

Rellena la imagen en la GPU con los datos dados.

Parámetros

<i>destination</i>	Imagen a escribir.
<i>data</i>	Datos a escribir.
<i>numBytes</i>	Tamaño de los datos, en bytes.
<i>cmdList</i>	Lista de comandos usada para ejecutar la copia.

Precondición

La imagen de destino debe haber sido creada con **GpuImageUsage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 181).

La imagen de destino debe tener el layout **GpuImageLayout::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 180).

cmdList debe estar empezada.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.67. UploadLayeredImageToGpu()

```
void IRenderer::UploadLayeredImageToGpu (  
    GpuImage * destination,  
    const TByte * data,  
    USize64 numBytes,  
    USize32 numLayers,  
    ICommandList * cmdList)
```

Rellena la imagen en la GPU con los datos dados.

Parámetros

<i>destination</i>	Imagen a escribir.
<i>data</i>	Datos a escribir.
<i>numBytes</i>	Tamaño de los datos, en bytes.
<i>numLayers</i>	Número de capas a escribir.
<i>cmdList</i>	Lista de comandos usada para ejecutar la copia.

Precondición

La imagen de destino debe haber sido creada con **GpuImageUsage::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 181).

La imagen de destino debe tener el layout **GpuImageLayout::TRANSFER_DESTINATION** (pág. 180).

cmdList debe estar empezada.

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.68. UseUnifiedCommandPool()

```
bool IRenderer::UseUnifiedCommandPool () const [protected]
```

Devuelve

True si existe un command pool unificado para todo tipo de comandos.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

13.256.3.69. UseUnifiedCommandQueue()

```
bool IRenderer::UseUnifiedCommandQueue () const
```

Devuelve

True si existe una cola de GPU unificada para todo tipo de operaciones.

Precondición

El renderizador debe haber sido previamente inicializado.

El renderizador no debe haber sido previamente cerrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.256.3.70. WaitForCompletion()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IRenderer::WaitForCompletion () [pure virtual]
```

Hace que el hilo actual espere a que se hayan ejecutado todos los comandos en la GPU. Necesario si se van a eliminar recursos que puede que todavía estén en uso.

13.256.4. Documentación de datos miembro

13.256.4.1. m_finalRenderTarget

```
UniquePtr< RenderTarget> OSK::GRAPHICS::IRenderer::m_finalRenderTarget [protected]
```

13.256.4.2. m_implicitResizeHandling

```
bool OSK::GRAPHICS::IRenderer::m_implicitResizeHandling = false [protected]
```

13.256.4.3. m_isFirstRender

```
bool OSK::GRAPHICS::IRenderer::m_isFirstRender = true [protected]
```

13.256.4.4. m_isRtActive

```
bool OSK::GRAPHICS::IRenderer::m_isRtActive = false [protected]
```

13.256.4.5. m_queueSubmitMutex

```
MutexHolder OSK::GRAPHICS::IRenderer::m_queueSubmitMutex [protected]
```

13.256.4.6. m_singleTimeCommandLists

```
DynamicArray< UniquePtr< ICommandList> > OSK::GRAPHICS::IRenderer::m_singleTimeCommandLists  
[protected]
```

Listas de comandos de un solo uso.

13.257. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IRenderPass

```
#include <RenderPass.h>
```

Métodos públicos

- virtual `~IRenderPass()`=default
- void `_Execute ( ICommandList *cmdList, RenderGraph &renderGraph)`
- virtual void `Execute ( ICommandList *cmdList)=0`
- std::span< const `RgBufferDependency` > `GetBufferDependencies ()` const
- std::span< const `RglImageDependency` > `GetImageDependencies ()` const
- void `AddBufferDependency (const RgBufferDependency &dependency)`
- void `AddImageDependency (const RglImageDependency &dependency)`
- `RenderPassType GetType ()` const
- virtual std::string_view `GetName ()` const =0

Métodos protegidos

- `IRenderPass (std::string_view materialName, RenderPassType type)`

13.257.1. Descripción detallada

Render-pass dentro de un render-graph.

13.257.2. Documentación de constructores y destructores**13.257.2.1. IRenderPass()**

```
IRenderPass::IRenderPass (
    std::string_view materialName,
    RenderPassType type) [explicit], [protected]
```

Inicializa el render-pass.

Parámetros

<i>materialName</i>	Nombre del material que usará el renderpass.
<i>type</i>	Tipo de renderpass.

Postcondición

Tendrá una instancia de material creada.

13.257.2.2. ~IRenderPass()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IRenderPass::~~IRenderPass () [virtual], [default]
```

13.257.3. Documentación de funciones miembro**13.257.3.1. _Execute()**

```
void IRenderPass::_Execute (
    ICommandList * cmdList,
    RenderGraph & renderGraph)
```

Ejecuta el renderpass.

Parámetros

<i>cmdList</i>	Lista de comandos.
<i>renderGraph</i>	Render-graph que invoca el renderpass. Para tener acceso a los recursos GPU.

Nota

Enlaza todos los recursos antes de ejecutar la lógica de renderizado.

13.257.3.2. AddBufferDependency()

```
void IRenderPass::AddBufferDependency (
    const RgBufferDependency & dependency)
```

13.257.3.3. AddImageDependency()

```
void IRenderPass::AddImageDependency (
    const RgImageDependency & dependency)
```

13.257.3.4. Execute()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IRenderPass::Execute (
    ICommandList * cmdList) [pure virtual]
```

Lógica de renderizado del renderpass.

Parámetros

<i>cmdList</i>	Lista de comandos.
----------------	--------------------

13.257.3.5. GetBufferDependencies()

```
std::span< const RgBufferDependency > IRenderPass::GetBufferDependencies () const
```

13.257.3.6. GetImageDependencies()

```
std::span< const RgImageDependency > IRenderPass::GetImageDependencies () const
```

13.257.3.7. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::GRAPHICS::IRenderPass::GetName () const [pure virtual]
```

Devuelve

Nombre ÚNICO del renderpass.

13.257.3.8. GetType()

```
RenderPassType OSK::GRAPHICS::IRenderPass::GetType () const
```

13.258. Referencia de la clase OSK::ECS::IRenderSystem

```
#include <IRenderSystem.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~IRenderSystem ()
- virtual void OnCreate () override
- virtual void OnRenderStart (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- virtual void Execute (TDeltaTime deltaTime, std::span< const GameObjectIndex > objects) override
- virtual void Render (GRAPHICS::ICommandList *commandList, std::span< const ECS::GameObject↵
Index > objects)=0
- virtual void OnRenderEnd (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- virtual void Resize (const Vector2ui &resolution)
- virtual void CreateTargetImage (const Vector2ui &size)
- GRAPHICS::RenderTarget & GetRenderTarget ()
- virtual void AddShaderPass (UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > &&pass)
- virtual void AddShadowsPass (UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > &&pass)
- GRAPHICS::IShaderPass * GetShaderPass (std::string_view name)
- const GRAPHICS::IShaderPass * GetShaderPass (std::string_view name) const
- virtual void UpdatePerPassObjectLists (std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects)
- std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > GetAllShaderPasses () const
- std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > GetAllShadowsPasses () const
- virtual void OnObjectAdded (GameObjectIndex obj)
- virtual void OnObjectRemoved (GameObjectIndex obj)
- virtual void OnExecutionStart ()
- virtual void OnExecutionEnd ()
- const Signature & GetSignature () const
- void SetCompatibleObjects (std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects)
- std::span< const ECS::GameObjectIndex > GetAllCompatibleObjects () const
- virtual void OnRemove ()
- void Activate ()
- void Deactivate ()
- void SetActivationStatus (bool isActive)
- void ToggleActivationStatus ()
- bool IsActive () const
- void _SetDependencies (const SystemDependencies &dependencies)
- const SystemDependencies & GetDependencies () const
- virtual std::string_view GetName () const =0

Métodos protegidos

- void UpdatePassesCamera (ECS::GameObjectIndex cameraObject)
- void SetupViewport (GRAPHICS::ICommandList *commandList)
- void _SetSignature (const Signature &signature)

Atributos protegidos

- **GRAPHICS::ShaderPassTable** **m_shaderPasses** {}
- **GRAPHICS::ShaderPassTable** **m_shadowsPasses** {}
- **GRAPHICS::RenderTarget** **m_renderTarget**
- **GRAPHICS::GlobalMeshMapping** **m_meshMapping** = {}

13.258.1. Descripción detallada

Clase base para sistemas de renderizado.

Cada sistema de renderizado renderizará en una imagen propia (IRenderSystem::GetSystemTargetImage).

13.258.2. Documentación de constructores y destructores

13.258.2.1. ~IRenderSystem()

```
IRenderSystem::~IRenderSystem () [virtual]
```

13.258.3. Documentación de funciones miembro

13.258.3.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.258.3.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.258.3.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.258.3.4. AddShaderPass()

```
void IRenderSystem::AddShaderPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual]
```

Añade un nuevo pase de renderizado.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado.
-------------	----------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.258.3.5. AddShadowsPass()

```
void IRenderSystem::AddShadowsPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual]
```

Añade un nuevo pase de renderizado de sombras.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado de sombras.
-------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado de sombras previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.258.3.6. CreateTargetImage()

```
void IRenderSystem::CreateTargetImage (
    const Vector2ui & size) [virtual]
```

Crea la imagen de renderizado.

Si el render system va a usar más imágenes de renderizado, se deben inicializar sobrescribiendo esta función.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución de la imagen de renderizado.
-------------	---

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 387), **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 735), **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 846), **OSK::ECS::RenderBoundsRenderSystem** (pág. 1394) y **OSK::ECS::SkyboxRenderSystem** (pág. 1504).

13.258.3.7. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.258.3.8. Execute()

```
void IRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.258.3.9. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const  
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.258.3.10. GetAllShaderPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShaderPasses () const
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado normal.

13.258.3.11. GetAllShadowsPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShadowsPasses () const
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado de sombras.

13.258.3.12. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.258.3.13. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.258.3.14. GetRenderTarget()

```
RenderTarget & IRenderSystem::GetRenderTarget ()
```

Devuelve

Render target principal sobre el que se renderiza el sistema.

13.258.3.15. GetShaderPass() [1/2]

```
IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (  
    std::string_view name)
```

13.258.3.16. GetShaderPass() [2/2]

```
const IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (  
    std::string_view name) const
```

13.258.3.17. GetSignature()

```
const Signature & IRenderSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.258.3.18. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.258.3.19. OnCreate()

```
void IRenderSystem::OnCreate () [override], [virtual]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.258.3.20. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.258.3.21. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.258.3.22. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.258.3.23. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.258.3.24. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.258.3.25. OnRenderEnd()

```
void IRenderSystem::OnRenderEnd (  
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual]
```

Función que se ejecuta después de finalizar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.258.3.26. OnRenderStart()

```
void IRenderSystem::OnRenderStart (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.258.3.27. Render()

```
virtual void OSK::ECS::IRenderSystem::Render (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [pure virtual]
```

Comando específico del sistema, para ejecutar el renderizado.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Implementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 392), **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 507), **OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem** (pág. 741), **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 850), **OSK::ECS::RenderBoundsRenderSystem** (pág. 1398), **OSK::ECS::RenderSystem2D** (pág. 1430) y **OSK::ECS::SkyboxRenderSystem** (pág. 1508).

13.258.3.28. Resize()

```
void IRenderSystem::Resize (
    const Vector2ui & resolution) [virtual]
```

Cambia la resolución de la imagen de render target.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución de renderizado.
-------------------	----------------------------------

Nota

Se llama cada vez que la ventana cambia de tamaño.

Se puede sobrescribir para cambiar de tamaño otras imágenes de renderizado.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 741) y **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 851).

13.258.3.29. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.258.3.30. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.258.3.31. SetupViewport()

```
void IRenderSystem::SetupViewport (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected]
```

Configura el viewport que se usará en la lista de comandos para que incluya toda la imagen del render system.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

Precondición

commandList no debe ser null.

13.258.3.32. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.258.3.33. UpdatePassesCamera()

```
void IRenderSystem::UpdatePassesCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [protected]
```

13.258.3.34. UpdatePerPassObjectLists()

```
void IRenderSystem::UpdatePerPassObjectLists (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [virtual]
```

Actualiza las listas de objetos asignados a cada pase.

13.258.4. Documentación de datos miembro

13.258.4.1. m_meshMapping

```
GRAPHICS::GlobalMeshMapping OSK::ECS::IRenderSystem::m_meshMapping = {} [protected]
```

13.258.4.2. m_renderTarget

```
GRAPHICS::RenderTarget OSK::ECS::IRenderSystem::m_renderTarget [protected]
```

13.258.4.3. m_shaderPasses

```
GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shaderPasses {} [protected]
```

13.258.4.4. m_shadowsPasses

```
GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shadowsPasses {} [protected]
```

13.259. Referencia de la clase OSK::ASSETS::IrradianceMap

```
#include <IrradianceMap.h>
```

Métodos públicos

- **IrradianceMap** (const std::string &assetFile)
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::IrradianceMap")
- **GRAPHICS::Gpulmage * GetGpulmage** ()
- const **GRAPHICS::Gpulmage * GetGpulmage** () const
- **GRAPHICS::Gpulmage * GetOriginalCubemap** ()
- const **GRAPHICS::Gpulmage * GetOriginalCubemap** () const
- void **_SetGpulmage** (UniquePtr< GRAPHICS::Gpulmage > &&image)
- void **_SetOriginalCubemap** (UniquePtr< GRAPHICS::Gpulmage > &&image)
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

13.259.1. Descripción detallada

Un irradiance map es un cubemap que contiene información sobre el color de la luz procedente de la escena.

Se puede usar para darle un color más realista a los modelos 3D de una escena.

13.259.2. Documentación de constructores y destructores

13.259.2.1. IrradianceMap()

```
IrradianceMap::IrradianceMap (
    const std::string & assetFile)
```

13.259.3. Documentación de funciones miembro

13.259.3.1. _SetGpuImage()

```
void IrradianceMap::_SetGpuImage (
    UniquePtr< GRAPHICS::GpuImage > && image)
```

Establece la imagen que contiene el irradiance map.

Parámetros

<i>image</i>	Irradiance map generado.
--------------	--------------------------

13.259.3.2. _SetOriginalCubemap()

```
void IrradianceMap::_SetOriginalCubemap (
    UniquePtr< GRAPHICS::GpuImage > && image)
```

Establece la imagen que contiene el cubemap original sobre el que se genera el irradiance map.

Parámetros

<i>image</i>	Cubemap original.
--------------	-------------------

13.259.3.3. GetAssetFilename()

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const [inherited]
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.259.3.4. GetGpuImage() [1/2]

```
GRAPHICS::GpuImage * IrradianceMap::GetGpuImage ()
```

Devuelve la imagen con el irradiance map.

Devuelve

Es un cubemap.

13.259.3.5. GetGpuImage() [2/2]

```
const GRAPHICS::GpuImage * OSK::ASSETS::IrradianceMap::GetGpuImage () const [inline]
```

13.259.3.6. GetName()

```
std::string IAsset::GetName () const [inherited]
```

Nombre de la instancia del asset.

13.259.3.7. GetOriginalCubemap() [1/2]

```
GpuImage * IrradianceMap::GetOriginalCubemap ()
```

Devuelve

Devuelve el cubemap a partir del que se creó el irradiance map.

13.259.3.8. GetOriginalCubemap() [2/2]

```
const GRAPHICS::GpuImage * OSK::ASSETS::IrradianceMap::GetOriginalCubemap () const [inline]
```

13.259.3.9. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::IrradianceMap::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::IrradianceMap" )
```

13.259.3.10. SetName()

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name) [inherited]
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.260. Referencia de la clase OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader

```
#include <IrradianceMapLoader.h>
```

Métodos públicos

- **IrradianceMapLoader** ()
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::IrradianceMap")
- **OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL** (**IrradianceMap**)
- void **Load** (const std::string &assetFilePath, **IrradianceMap** *asset) override
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlohmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

Atributos protegidos

- **AssetsMap**< **IrradianceMap** > **m_assetsTable**

13.260.1. Descripción detallada

Carga un mapa irradiance.

Ver también

IrradianceMap (pág. 1113).

13.260.2. Documentación de constructores y destructores**13.260.2.1. IrradianceMapLoader()**

```
IrradianceMapLoader::IrradianceMapLoader ()
```

13.260.3. Documentación de funciones miembro**13.260.3.1. FullyLoad()**

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.260.3.2. Load() [1/2]

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 1117) o mediante **FullyLoad()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.260.3.3. Load() [2/2]

```
void IrradianceMapLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath,
    IrradianceMap * asset) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ASSETS::TAssetLoader< IrradianceMap >** (pág. 1610).

13.260.3.4. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::IrradianceMap" )
```

13.260.3.5. OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()

```
OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader::OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL (
    IrradianceMap )
```

13.260.3.6. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

**assetRef* debe apuntar a una referencia ya creada.

13.260.3.7. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág. 1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633)).

13.260.3.8. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (
    std::string_view filePath) const [protected], [inherited]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.260.4. Documentación de datos miembro

13.260.4.1. m_assetsTable

```
AssetsMap< IrradianceMap> OSK::ASSETS::TAssetLoader< IrradianceMap >::m_assetsTable [protected],
[inherited]
```

13.261. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable

```
#include <IRtShaderTable.h>
```

Métodos públicos

- **IRtShaderTable** ()=default
- virtual **~IRtShaderTable** ()=default
- **IRtShaderTable** (const **IRtShaderTable** &)=delete
- **IRtShaderTable** & **operator=** (const **IRtShaderTable** &)=delete
- **OSK_DEFINE_AS** (**IRtShaderTable**)

13.261.1. Descripción detallada

Tabla que contiene los shaders que pueden ser invocados por un renderizado de trazado de rayos.

Contiene cero, una o más entradas de shaders de generación de rayos, de contacto más cercano y de fallo.

13.261.2. Documentación de constructores y destructores

13.261.2.1. IRtShaderTable() [1/2]

```
OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable::IRtShaderTable () [default]
```

13.261.2.2. ~IRtShaderTable()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable::~~IRtShaderTable () [virtual], [default]
```

13.261.2.3. IRtShaderTable() [2/2]

```
OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable::IRtShaderTable (
    const IRtShaderTable & ) [delete]
```

13.261.3. Documentación de funciones miembro

13.261.3.1. operator=()

```
IRtShaderTable & OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable::operator= (
    const IRtShaderTable & ) [delete]
```

13.261.3.2. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable::OSK_DEFINE_AS (
    IRtShaderTable )
```

13.262. Referencia de la clase OSK::COLLISION::ISatCollider

```
#include <Sat.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~ISatCollider ()=default
- virtual const **DynamicArray**< **Vector3f** > & **GetAxes** () const =0
- virtual const **DynamicArray**< **Vector3f** > & **GetVertices** () const =0

13.262.1. Descripción detallada

Interfaz para volúmenes 3D que soporten la detección de colisiones mediante SAT.

13.262.2. Documentación de constructores y destructores

13.262.2.1. ~ISatCollider()

```
virtual OSK::COLLISION::ISatCollider::~ISatCollider () [virtual], [default]
```

13.262.3. Documentación de funciones miembro

13.262.3.1. GetAxes()

```
virtual const DynamicArray< Vector3f > & OSK::COLLISION::ISatCollider::GetAxes () const
[pure virtual]
```

Devuelve

Ejes que se deben comprobar.

Implementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 474).

13.262.3.2. GetVertices()

```
virtual const DynamicArray< Vector3f > & OSK::COLLISION::ISatCollider::GetVertices () const
[pure virtual]
```

Devuelve

Vértices del collider, en espacio del mundo.

Implementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 475).

13.263. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D

```
#include <ISdfRenderer2D.h>
```

Métodos públicos

- virtual ~**ISdfRenderer2D** ()=default
- virtual void **SetMaterial** (**Material** *material)
- void **SetCamera** (const **ECS::CameraComponent2D** &camera, const **ECS::Transform2D** &camera↵ Transform)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** gameObject)
- virtual void **Begin** (**ICommandList** *commandList)
- virtual void **Draw** (const **SdfDrawCall2D** &drawCall)=0
- virtual void **Draw** (const **SdfStringInfo** &stringCall)=0
- virtual void **End** ()

Métodos públicos estáticos

- static **DynamicArray**< **SdfDrawCall2D** > **GetTextDrawCalls** (const **SdfStringInfo** &text)

Métodos protegidos

- **ISdfRenderer2D** (**ECS::EntityComponentSystem** *ecs)
- **glm::mat4** **GetCurrentCameraMatrix** () const
- **ICommandList** * **GetCurrentCommandList** ()
- **Material** * **GetCurrentMaterial** ()

13.263.1. Descripción detallada

Clase para el renderizado 2D. Permite usar tanto sprites como formas definidas mediante signed-field distances.

13.263.2. Documentación de constructores y destructores

13.263.2.1. ~ISdfRenderer2D()

```
virtual OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::~~ISdfRenderer2D () [virtual], [default]
```

13.263.2.2. ISdfRenderer2D()

```
OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::ISdfRenderer2D (
    ECS::EntityComponentSystem * ecs) [explicit], [protected]
```

13.263.3. Documentación de funciones miembro

13.263.3.1. Begin()

```
void OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::Begin (
    ICommandList * commandList) [virtual]
```

Comienza el proceso de renderizado.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos sobre la que se grabarán los comandos.
--------------------	--

Precondición

commandList debe soportar, al menos, **CommandsSupport : :GRAPHICS** (pág. 176).

El renderizador debe estar cerrado, que es el estado por defecto.

Postcondición

El renderizador pasa a estar abierto.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D** (pág. 1467).

13.263.3.2. Draw() [1/2]

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::Draw (
    const SdfDrawCall12D & drawCall) [pure virtual]
```

Renderiza el elemento indicado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Propiedades del elemento a renderizar.
-----------------	--

Precondición

El renderizador debe estar abierto (debe haberse llamado previamente a Begin).

Implementado en **OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D** (pág. 1467).

13.263.3.3. Draw() [2/2]

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::Draw (
    const SdfStringInfo & stringCall) [pure virtual]
```

Renderiza el texto indicado.

Parámetros

<i>stringCall</i>	Propiedades del texto a renderizar.
-------------------	-------------------------------------

Precondición

El renderizador debe estar abierto (debe haberse llamado previamente a Begin).

Implementado en **OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D** (pág. 1468).

13.263.3.4. End()

```
void OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::End () [virtual]
```

Finaliza el proceso de renderizado.

Precondición

El renderizador debe estar abierto (debe haberse llamado previamente a Begin).

Postcondición

El renderizador pasa a estar cerrado.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D** (pág. 1469).

13.263.3.5. GetCurrentCameraMatrix()

```
glm::mat4 OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::GetCurrentCameraMatrix () const [protected]
```

13.263.3.6. GetCurrentCommandList()

```
OSK::GRAPHICS::ICommandList * OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::GetCurrentCommandList () [protected]
```

13.263.3.7. GetCurrentMaterial()

```
OSK::GRAPHICS::Material * OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::GetCurrentMaterial () [protected]
```

13.263.3.8. GetTextDrawCalls()

```
OSK::DynamicArray< OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D > OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::GetText↵
DrawCalls (
    const SdfStringInfo & text) [static]
```

Parámetros

<i>text</i>	Información de un texto a renderizar.
-------------	---------------------------------------

Devuelve

Lista de llamadas de renderizado necesarias para renderizar el texto indicado.

13.263.3.9. SetCamera() [1/2]

```
void OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::SetCamera (
    const ECS::CameraComponent2D & camera,
    const ECS::Transform2D & cameraTransform)
```

Establece la cámara 2D con la que se renderizarán los próximos sprites.

Parámetros

<i>camera</i>	Cámara 2D.
<i>cameraTransform</i>	Transform de la cámara.

13.263.3.10. SetCamera() [2/2]

```
void OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex gameObject)
```

Establece la cámara 2D con la que se renderizarán los próximos sprites.

Parámetros

<i>gameObject</i>	ID de un objeto con una cámara 2D.
-------------------	------------------------------------

Precondición

gameObject debe tener un componente del tipo CameraComponent2D.

gameObject debe tener un componente del tipo Transform2D.

13.263.3.11. SetMaterial()

```
void OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::SetMaterial (
    Material * material) [virtual]
```

Establece el material que se usará sobre los siguientes elementos.

Parámetros

<i>material</i>	Material (pág. 1192) a usar.
-----------------	-------------------------------------

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D** (pág. 1470).

13.264. Referencia de la clase OSK::ECS::ISerializableSystem

```
#include <ISystem.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~ISerializableSystem** ()=default
- virtual nlohmann::json **SaveConfiguration** () const =0
- virtual **PERSISTENCE::BinaryBlock SaveBinaryConfiguration** () const =0
- virtual void **ApplyConfiguration** (const nlohmann::json &config, const **SavedGameObjectTranslator** &translator)=0
- virtual void **ApplyConfiguration** (**PERSISTENCE::BinaryBlockReader** *reader, const **SavedGame↵ObjectTranslator** &translator)=0

13.264.1. Descripción detallada

Interfaz para los sistemas serializables.

13.264.2. Documentación de constructores y destructores

13.264.2.1. ~ISerializableSystem()

```
virtual OSK::ECS::ISerializableSystem::~~ISerializableSystem () [virtual], [default]
```

13.264.3. Documentación de funciones miembro

13.264.3.1. ApplyConfiguration() [1/2]

```
virtual void OSK::ECS::ISerializableSystem::ApplyConfiguration (
    const nlohmann::json & config,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [pure virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>config</i>	Configuración del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 387), **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 500), **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 845), **OSK::ECS::PhysicsSystem** (pág. 1326), **OSK↵::ECS::RenderBoundsRenderer** (pág. 1393), **OSK::ECS::RenderSystem2D** (pág. 1426) y **OSK::ECS::↵SkyboxRenderSystem** (pág. 1503).

13.264.3.2. ApplyConfiguration() [2/2]

```
virtual void OSK::ECS::ISerializableSystem::ApplyConfiguration (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [pure virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario que contiene los datos del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 387), **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 500), **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 846), **OSK::ECS::PhysicsSystem** (pág. 1326), **OSK::ECS::RenderBoundsRenderer** (pág. 1394), **OSK::ECS::RenderSystem2D** (pág. 1426) y **OSK::ECS::SkyboxRenderSystem** (pág. 1504).

13.264.3.3. SaveBinaryConfiguration()

```
virtual PERSISTENCE::BinaryBlock OSK::ECS::ISerializableSystem::SaveBinaryConfiguration ()
const [pure virtual]
```

Devuelve

Estructura binaria con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 393), **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 508), **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 851), **OSK::ECS::PhysicsSystem** (pág. 1329), **OSK::ECS::RenderBoundsRenderer** (pág. 1399), **OSK::ECS::RenderSystem2D** (pág. 1431) y **OSK::ECS::SkyboxRenderSystem** (pág. 1509).

13.264.3.4. SaveConfiguration()

```
virtual nlohmann::json OSK::ECS::ISerializableSystem::SaveConfiguration () const [pure virtual]
```

Devuelve

Estructura JSON con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 393), **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 508), **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 851), **OSK::ECS::PhysicsSystem** (pág. 1329), **OSK::ECS::RenderBoundsRenderer** (pág. 1399), **OSK::ECS::RenderSystem2D** (pág. 1431) y **OSK::ECS::SkyboxRenderSystem** (pág. 1509).

13.265. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IShaderPass

```
#include <IShaderPass.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_DEFINE_AS** (**IShaderPass**)
- virtual **~IShaderPass** ()=default
- virtual void **Load** ()=0
- void **UpdateLocalMeshMapping** (const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender)
- virtual void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime)
- virtual void **RenderLoop** (**ICommandList** *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender, **GlobalMeshMapping** *globalMeshMapping, **UIndex32** jitterIndex, **Vector2ui** resolution)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- std::string_view **GetTypeName** () const
- **Material** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex)
- const **Material** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex) const

Métodos protegidos

- **IShaderPass** (const std::string &passTypeName)
- virtual void **SetupMaterialInstance** (const **GpuModel3D** &model, const **GpuMesh3D** &mesh)

Atributos protegidos

- **LocalMeshMapping** **m_localMeshMapping** {}
- **Vector2ui** **m_currentResolution** = **Vector2ui::Zero**
- **Material** * **m_passMaterial** = nullptr
- std::array< **UniquePtr**< **MaterialInstance** >, **MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT** > **m_materialInstances** {}
- **ECS::GameObjectIndex** **m_cameraObject** = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT**
- std::string **m_passTypeName** = ""

13.265.1. Descripción detallada

Representa un pase de renderizado de rasterizado que usa un shader en concreto.

13.265.2. Documentación de constructores y destructores

13.265.2.1. IShaderPass()

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::IShaderPass (
    const std::string & passTypeName) [inline], [explicit], [protected]
```

13.265.2.2. ~IShaderPass()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IShaderPass::~~IShaderPass () [virtual], [default]
```

13.265.3. Documentación de funciones miembro

13.265.3.1. GetMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) [inline]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.265.3.2. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) const [inline]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.265.3.3. GetTypeName()

```
std::string_view IShaderPass::GetTypeName () const
```

Devuelve

Nombre del pase.

13.265.3.4. Load()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Load () [pure virtual]
```

Carga los shaders del pase.

Implementado en **OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass** (pág. 227), **OSK::GRAPHICS::Billboard↔GBufferPass** (pág. 292), **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 824), **OSK::GRAPHICS::PbrResolver↔Pass** (pág. 1287), **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1490) y **OSK::GRAPHICS::StaticGBuffer↔Pass** (pág. 1562).

13.265.3.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShaderPass )
```

13.265.3.6. RenderLoop()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::RenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    GlobalMeshMapping * globalMeshMapping,
    UIndex32 jitterIndex,
    Vector2ui resolution) [inline], [virtual]
```

Realiza el bucle de renderizado del pase.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
<i>jitterIndex</i>	Índice del jitter de TAA de este frame.
<i>resolution</i>	Resolución del GBuffer (pág. 729) en este frame.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass** (pág. 227), **OSK::GRAPHICS::Billboard↵
GBufferPass** (pág. 292), **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 824), **OSK::GRAPHICS::PbrResolver↵
Pass** (pág. 1287) y **OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass** (pág. 1563).

13.265.3.7. SetCamera()

```
void IShaderPass::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject)
```

Establece la cámara de la escena 3D.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
---------------------	----------------------

13.265.3.8. SetupMaterialInstance()

```
void IShaderPass::SetupMaterialInstance (
    const GpuModel3D & model,
    const GpuMesh3D & mesh) [protected], [virtual]
```

Establece la instancia del material para un mesh dado. Por defecto, usa el modelo PBR.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo que posee el mesh.
<i>mesh</i>	Mesh a establecer.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.265.3.9. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Update (
    TDeltaTime deltaTime) [inline], [virtual]
```

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 825).

13.265.3.10. UpdateLocalMeshMapping()

```
void IShaderPass::UpdateLocalMeshMapping (
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender)
```

Actualiza el MeshMapping local.

Parámetros

<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
------------------------	-----------------------

13.265.4. Documentación de datos miembro

13.265.4.1. m_cameraObject

```
ECS::GameObjectIndex OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT [protected]
```

Camara de la escena.

13.265.4.2. m_currentResolution

```
Vector2ui OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_currentResolution = Vector2ui::Zero [protected]
```

Resolución actual del **GBuffer** (pág. 729).

13.265.4.3. m_localMeshMapping

```
LocalMeshMapping OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_localMeshMapping {} [protected]
```

13.265.4.4. m_materialInstances

```
std::array< UniquePtr< MaterialInstance>, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::GRAPHICS::IShader↵  
Pass::m_materialInstances {} [protected]
```

Instancias del pase.

13.265.4.5. m_passMaterial

```
Material* OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passMaterial = nullptr [protected]
```

Material (pág. 1192) del pase.

13.265.4.6. m_passTypeName

```
std::string OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passTypeName = "" [protected]
```

Nombre del pase.

13.266. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::IShadowsPass

```
#include <IShaderPass.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_DEFINE_AS** (IShadowsPass)
- virtual **~IShadowsPass** ()=default
- virtual void **SetupShadowMap** (const **ShadowMap** &shadowMap)=0
- virtual void **ShadowsRenderLoop** (ICommandList *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender, **UIndex32** cascadeIndex, const **ShadowMap** &map)
- **OSK_DEFINE_AS** (IShaderPass)
- virtual void **Load** ()=0
- void **UpdateLocalMeshMapping** (const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender)
- virtual void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime)
- virtual void **RenderLoop** (ICommandList *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender, **GlobalMeshMapping** *globalMeshMapping, **UIndex32** jitterIndex, **Vector2ui** resolution)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- std::string_view **GetTypeName** () const
- **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex)
- const **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex) const

Métodos protegidos

- **IShadowsPass** (const std::string &passTypeName)
- virtual void **SetupMaterialInstance** (const **GpuModel3D** &model, const **GpuMesh3D** &mesh)

Atributos protegidos

- **LocalMeshMapping** m_localMeshMapping {}
- **Vector2ui** m_currentResolution = **Vector2ui::Zero**
- **Material** * m_passMaterial = nullptr
- std::array< **UniquePtr**< **MaterialInstance** >, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > m_materialInstances {}
- **ECS::GameObjectIndex** m_cameraObject = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT**
- std::string m_passTypeName = ""

13.266.1. Descripción detallada

Pase de renderizado de sombras.

13.266.2. Documentación de constructores y destructores

13.266.2.1. IShadowsPass()

```
OSK::GRAPHICS::IShadowsPass::IShadowsPass (
    const std::string & passTypeName) [inline], [explicit], [protected]
```

13.266.2.2. ~IShadowsPass()

```
virtual OSK::GRAPHICS::IShadowsPass::~~IShadowsPass () [virtual], [default]
```

13.266.3. Documentación de funciones miembro

13.266.3.1. GetMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.266.3.2. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.266.3.3. GetTypeName()

```
std::string_view IShaderPass::GetTypeName () const [inherited]
```

Devuelve

Nombre del pase.

13.266.3.4. Load()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Load () [pure virtual], [inherited]
```

Carga los shaders del pase.

Implementado en **OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass** (pág. 227), **OSK::GRAPHICS::Billboard↵
GBufferPass** (pág. 292), **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 824), **OSK::GRAPHICS::PbrResolver↵
Pass** (pág. 1287), **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1490) y **OSK::GRAPHICS::StaticGBuffer↵
Pass** (pág. 1562).

13.266.3.5. OSK_DEFINE_AS() [1/2]

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShaderPass ) [inherited]
```

13.266.3.6. OSK_DEFINE_AS() [2/2]

```
OSK::GRAPHICS::IShadowsPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShadowsPass )
```

13.266.3.7. RenderLoop()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::RenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    GlobalMeshMapping * globalMeshMapping,
    UInt32 jitterIndex,
    Vector2ui resolution) [inline], [virtual], [inherited]
```

Realiza el bucle de renderizado del pase.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
<i>jitterIndex</i>	Índice del jitter de TAA de este frame.
<i>resolution</i>	Resolución del GBuffer (pág. 729) en este frame.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass** (pág. 227), **OSK::GRAPHICS::Billboard↵
GBufferPass** (pág. 292), **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 824), **OSK::GRAPHICS::PbrResolver↵
Pass** (pág. 1287) y **OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass** (pág. 1563).

13.266.3.8. SetCamera()

```
void IShaderPass::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [inherited]
```

Establece la cámara de la escena 3D.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
---------------------	----------------------

13.266.3.9. SetupMaterialInstance()

```
void IShaderPass::SetupMaterialInstance (
    const GpuModel3D & model,
    const GpuMesh3D & mesh) [protected], [virtual], [inherited]
```

Establece la instancia del material para un mesh dado. Por defecto, usa el modelo PBR.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo que posee el mesh.
<i>mesh</i>	Mesh a establecer.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.266.3.10. SetupShadowMap()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShadowsPass::SetupShadowMap (
    const ShadowMap & shadowMap) [pure virtual]
```

Implementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.266.3.11. ShadowsRenderLoop()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShadowsPass::ShadowsRenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    UIndex32 cascadeIndex,
    const ShadowMap & map) [inline], [virtual]
```

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.266.3.12. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Update (
    DeltaTime deltaTime) [inline], [virtual], [inherited]
```

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 825).

13.266.3.13. UpdateLocalMeshMapping()

```
void IShaderPass::UpdateLocalMeshMapping (
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender) [inherited]
```

Actualiza el MeshMapping local.

Parámetros

<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
------------------------	-----------------------

13.266.4. Documentación de datos miembro**13.266.4.1. m_cameraObject**

```
ECS::GameObjectIndex OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
[protected], [inherited]
```

Camara de la escena.

13.266.4.2. m_currentResolution

```
Vector2ui OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_currentResolution = Vector2ui::Zero [protected],  
[inherited]
```

Resolución actual del **GBuffer** (pág. 729).

13.266.4.3. m_localMeshMapping

```
LocalMeshMapping OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_localMeshMapping {} [protected], [inherited]
```

13.266.4.4. m_materialInstances

```
std::array< UniquePtr< MaterialInstance>, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::GRAPHICS::IShader↔  
Pass::m_materialInstances {} [protected], [inherited]
```

Instancias del pase.

13.266.4.5. m_passMaterial

```
Material* OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passMaterial = nullptr [protected], [inherited]
```

Material (pág. 1192) del pase.

13.266.4.6. m_passTypeName

```
std::string OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passTypeName = "" [protected], [inherited]
```

Nombre del pase.

13.267. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ISwapchain

```
#include <ISwapchain.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_DEFINE_AS** (**ISwapchain**)
- virtual **~ISwapchain** ()=default
- void **TakeScreenshot** (std::string_view path)
- **USize32** **GetImageCount** () const
- unsigned int **GetCurrentFrameIndex** () const
- virtual void **Present** ()=0
- void **SetPresentMode** (const **IGpu** &gpu, **PresentMode** mode)
- **Gpulmage** * **GetImage** (unsigned int index)
- const **Gpulmage** * **GetImage** (unsigned int index) const
- virtual void **Resize** (const **IGpu** &gpu, **Vector2ui** newResolution)=0
- **PresentMode** **GetCurrentPresentMode** () const
- **Format** **GetColorFormat** () const

Métodos protegidos

- **ISwapchain** (**PresentMode** mode, **Format** format)
- void **SetNumImagesInFlight** (**USize32** imageCount)
- void **SetImage** (**UniquePtr**< **GpuImage** > &&image, **UIndex32** index)

13.267.1. Descripción detallada

Un swapchain es una estructura encargada de manejar el cambio de imagenes que son representadas en el monitor.

La GPU trabaja en una sola imagen a la vez. El swapchain se encarga entonces de transmitir la imagen al monitor.

13.267.2. Documentación de constructores y destructores

13.267.2.1. ~ISwapchain()

```
virtual OSK::GRAPHICS::ISwapchain::~~ISwapchain () [virtual], [default]
```

13.267.2.2. ISwapchain()

```
ISwapchain::ISwapchain (
    PresentMode mode,
    Format format) [protected]
```

Inicializa las variables de la clase.

Parámetros

<i>mode</i>	Modo de presentación.
<i>format</i>	Formato de las imágenes del swapchain.
<i>queueIndices</i>	Índices de las colas de comandos que accederán a las imágenes del swapchain.

Precondición

queueIndices debe tener al menos una entrada.

queueIndices debe referenciar, al menos, la cola que se vaya a usar para operaciones de presentación.

queueIndices debe referenciar, al menos, la cola que se vaya a usar para operaciones renderizar sobre el swapchain.

13.267.3. Documentación de funciones miembro

13.267.3.1. GetColorFormat()

```
Format ISwapchain::GetColorFormat () const
```

Devuelve

Formato de las imágenes del swapchain.

13.267.3.2. GetCurrentFrameIndex()

```
unsigned int ISwapchain::GetCurrentFrameIndex () const
```

Devuelve

Índice de la imagen renderizada en un momento dado.

13.267.3.3. GetCurrentPresentMode()

```
PresentMode ISwapchain::GetCurrentPresentMode () const
```

Devuelve

Modo de presentación actual.

13.267.3.4. GetImage() [1/2]

```
GpuImage * OSK::GRAPHICS::ISwapchain::GetImage (
    unsigned int index) [inline]
```

Parámetros

<i>index</i>	Índice de la imagen dentro del swapchain.
--------------	---

Devuelve

Imagen con el índice dado.

Precondición

`index < GetImageCount ()` (pág. 1138).

13.267.3.5. GetImage() [2/2]

```
const GpuImage * OSK::GRAPHICS::ISwapchain::GetImage (
    unsigned int index) const [inline]
```

13.267.3.6. GetImageCount()

```
unsigned int ISwapchain::GetImageCount () const
```

Devuelve

Devuelve el número de imágenes del swapchain.

Será mayor que 0.

Será menor que `NUM_RESOURCES_IN_FLIGHT`.

13.267.3.7. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::ISwapchain::OSK_DEFINE_AS (
    ISwapchain )
```

13.267.3.8. Present()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ISwapchain::Present () [pure virtual]
```

Envía la imagen renderizada al monitor.

13.267.3.9. Resize()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ISwapchain::Resize (
    const IGPU & gpu,
    Vector2ui newResolution) [pure virtual]
```

Actualiza el swapchain para reflejar un cambio de resolución de pantalla.

Parámetros

<i>gpu</i>	GPU dueña del swapchain.
<i>newResolution</i>	Nueva resolución.

Precondición

```
newResolution != Vector2ui::Zero (pág. 1716).
```

13.267.3.10. SetImage()

```
void ISwapchain::SetImage (
    UniquePtr< GPUImage > && image,
    UIndex32 index) [protected]
```

Establece la imagen del swapchain en el índice dado.

Parámetros

<i>image</i>	Imagen a establecer.
<i>index</i>	Índice de la imagen dentro del swapchain.

Precondición

```
index < GetImageCount () (pág. 1138).
```

13.267.3.11. SetNumImagesInFlight()

```
void ISwapchain::SetNumImagesInFlight (
    USize32 imageCount) [protected]
```

Actualiza la variable de la clase.

Parámetros

<i>imageCount</i>	Número de imágenes del swapchain.
-------------------	-----------------------------------

Nota

No ejecuta ninguna lógica de adquisición de imágenes.

Precondición

`imageCount > 0.`
`imageCount < NUM_RESOURCES_IN_FLIGHT.`

13.267.3.12. SetPresentMode()

```
void ISwapchain::SetPresentMode (
    const IGpu & gpu,
    PresentMode mode)
```

Cambia el modo de presentación del renderizador.

Parámetros

<i>mode</i>	Modo de sincronización vertical.
-------------	----------------------------------

13.267.3.13. TakeScreenshot()

```
void ISwapchain::TakeScreenshot (
    std::string_view path)
```

Obtiene una captura de pantalla del juego y la guarda en disco.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta + nombre de la imagen.
-------------	-----------------------------

Postcondición

La imagen se guardara con el nombre "path_<año>_<mes>_<dia>_<hora><minuto><segundo>.png"

13.268. Referencia de la clase OSK::ECS::ISystem

```
#include <ISystem.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~ISystem** ()=default
- virtual void **OnCreate** ()
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- **ISystem** ()=default

13.268.1. Descripción detallada

Un sistema se encarga de ejecutar lógica.

Atención

Para que una clase pueda ser usada como sistema, debe tener implementado OSK_SYSTEM(className). Este debe ser un identificador único: no pueden haber dos tipos de sistemas con el mismo className.

13.268.2. Documentación de constructores y destructores**13.268.2.1. ~ISystem()**

```
virtual OSK::ECS::ISystem::~~ISystem () [virtual], [default]
```

13.268.2.2. ISystem()

```
OSK::ECS::ISystem::ISystem () [protected], [default]
```

13.268.3. Documentación de funciones miembro**13.268.3.1. _SetDependencies()**

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies)
```

13.268.3.2. Activate()

```
void ISystem::Activate ()
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.268.3.3. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate ()
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.268.3.4. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const
```

13.268.3.5. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual]
```

13.268.3.6. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.268.3.7. OnCreate()

```
void ISystem::OnCreate () [virtual]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418), **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1507), **OSK::ECS::PhysicsSystem** (pág. 1328) y **OSK::ECS::TransformApplierSystem** (pág. 1669).

13.268.3.8. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.268.3.9. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (  
    bool isActive)
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.268.3.10. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus ()
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.269. Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::ISystemController

```
#include <ISystemController.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~ISystemController** ()=default
- virtual void **Poll** ()=0
- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const =0

Métodos protegidos

- **ISystemController** (**ECS::ISystem** *systemData, **Views::ISystemView** *view)
- **Views::ISystemView** * **GetView** ()
- const **Views::ISystemView** * **GetView** () const
- **ECS::ISystem** * **GetSystemData** ()
- const **ECS::ISystem** * **GetSystemData** () const

13.269.1. Descripción detallada

Elemento que conecta los datos de un sistema con un elemento de interfaz de usuario del editor correspondiente a ese sistema.

13.269.2. Documentación de constructores y destructores

13.269.2.1. ~ISystemController()

```
virtual OSK::Editor::Controllers::ISystemController::~~ISystemController () [virtual], [default]
```

13.269.2.2. ISystemController()

```
OSK::Editor::Controllers::ISystemController::ISystemController (
    ECS::ISystem * systemData,
    Views::ISystemView * view) [explicit], [protected]
```

13.269.3. Documentación de funciones miembro

13.269.3.1. `_GetSystemName()`

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Controllers::ISystemController::_GetSystemName () const
[pure virtual]
```

13.269.3.2. `GetSystemData()` [1/2]

```
OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () [protected]
```

13.269.3.3. `GetSystemData()` [2/2]

```
const OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () const
[protected]
```

13.269.3.4. `GetView()` [1/2]

```
OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView ()
[protected]
```

13.269.3.5. `GetView()` [2/2]

```
const OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView
() const [protected]
```

13.269.3.6. `Poll()`

```
virtual void OSK::Editor::Controllers::ISystemController::Poll () [pure virtual]
```

Actualiza la interfaz de usuario a partir de los datos del sistema.

Implementado en `OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController` (pág.397), `OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController` (pág.515), `OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController` (pág.1332), `OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController` (pág.1403) y `OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController` (pág.1513).

13.270. Referencia de la clase `OSK::Editor::Views::ISystemView`

```
#include <ISystemView.h>
```

Métodos públicos

- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const =0
- void **SetInitialSystemState** (bool isActive)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (IElement *child) override
- void **SetSize** (Vector2f newSize) override
- void **_SetPosition** (const Vector2f &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, UniquePtr< IElement > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (GRAPHICS::ISdfRenderer2D *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (Vector2f cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const IO::KeyboardState &previous, const IO::KeyboardState ¤t) override
- IElement * **GetChild** (const std::string_view name)
- const IElement * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (IElement)
- void **AddDrawCall** (const GRAPHICS::SdfDrawCall2D &drawCall)
- void **AddDrawCall** (GRAPHICS::SdfDrawCall2D &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &&drawCall)
- DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & **GetAllDrawCalls** ()
- const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const Vector2f &padding)
- void **SetPadding** (const Vector4f &padding)
- void **SetMargin** (const Vector2f &margin)
- void **SetMargin** (const Vector4f &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- Vector2f **GetPosition** () const
- Vector2f **GetSize** () const
- Vector2f **GetContentSize** () const
- Vector2f **GetContentTopLeftPosition** () const
- Vector4f **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (Anchor anchor)
- Anchor **GetAnchor** () const
- Vector4f **GetPadding** () const
- Vector4f **GetMargin** () const
- Vector2f **GetPadding2D** () const
- Vector2f **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (IContainer *parent)

Métodos protegidos

- **ISystemView** (const **Vector2f** &size, const std::string &title)
- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.270.1. Descripción detallada

Elemento de interfaz de usuario que muestra las propiedades de un componente en el editor.

13.270.2. Documentación de constructores y destructores

13.270.2.1. ISystemView()

```
OSK::Editor::Views::ISystemView::ISystemView (
    const Vector2f & size,
    const std::string & title) [explicit], [protected]
```

13.270.3. Documentación de funciones miembro

13.270.3.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Views::ISystemView::_GetSystemName () const [pure virtual]
```

13.270.3.2. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.270.3.3. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.270.3.4. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.270.3.5. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.270.3.6. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.270.3.7. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.270.3.8. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.270.3.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.270.3.10. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.270.3.11. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.270.3.12. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.270.3.13. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.270.3.14. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.270.3.15. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.270.3.16. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.270.3.17. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.270.3.18. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.270.3.19. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.270.3.20. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.270.3.21. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.270.3.22. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.270.3.23. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.270.3.24. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.270.3.25. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.270.3.26. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.270.3.27. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.270.3.28. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.270.3.29. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.270.3.30. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.270.3.31. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.270.3.32. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.270.3.33. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.270.3.34. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.270.3.35. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.270.3.36. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.270.3.37. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.270.3.38. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.270.3.39. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.270.3.40. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.270.3.41. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.270.3.42. SetInitialSystemState()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::SetInitialSystemState (
    bool isActive)
```

13.270.3.43. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.270.3.44. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.270.3.45. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (  
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.270.3.46. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (  
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.270.3.47. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.270.3.48. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.270.3.49. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.270.3.50. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.270.3.51. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.270.3.52. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.270.3.53. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de `OSK::UI::IElement` (pág. 1647).

13.270.3.54. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de `OSK::UI::IElement` (pág. 1647).

13.270.4. Documentación de datos miembro**13.270.4.1. m_children**

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.270.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.271. Referencia de la clase `OSK::DynamicArray< T >::Iterator`

```
#include <DynamicArray.hpp>
```

Métodos públicos

- constexpr **Iterator** (T *ptr) noexcept
- constexpr **Iterator operator++** () noexcept
- constexpr **Iterator operator--** () noexcept
- constexpr auto **operator<=>** (const **Iterator** &) const noexcept=default
- T & **operator*** ()
- T * **GetPtr** ()
- constexpr bool **IsEmpty** () const noexcept

Amigas

- class **DynamicArray**

13.271.1. Descripción detallada

```
template<typename T>
class OSK::DynamicArray< T >::Iterator
```

Clase que representa un elemento de un **DynamicArray** (pág. 552).

Precondición

La colección generadora debe tener estabilidad de puntero mientras el iterador siga vivo.

Atención

Si se modifica el dynamic array original, queda en un estado inválido.

Si se modifica la localización en memoria del dynamic array original, queda en un estado inválido.

13.271.2. Documentación de constructores y destructores

13.271.2.1. Iterator()

```
template<typename T>
OSK::DynamicArray< T >::Iterator::Iterator (
    T * ptr) [inline], [explicit], [constexpr], [noexcept]
```

Crea el iterador.

Parámetros

<i>i</i>	Índice del elemento.
<i>arr</i>	Puntero al array.

13.271.3. Documentación de funciones miembro

13.271.3.1. `GetPtr()`

```
template<typename T>
T * OSK::DynamicArray< T >::Iterator::GetPtr () [inline]
```

13.271.3.2. `IsEmpty()`

```
template<typename T>
bool OSK::DynamicArray< T >::Iterator::IsEmpty () const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

Devuelve

True si el iterator es vacío: no apunta a un elemento válido.

13.271.3.3. `operator*()`

```
template<typename T>
T & OSK::DynamicArray< T >::Iterator::operator* () [inline]
```

13.271.3.4. `operator++()`

```
template<typename T>
Iterator OSK::DynamicArray< T >::Iterator::operator++ () [inline], [constexpr], [noexcept]
```

Hace que el iterator apunte al elemento siguiente.

Devuelve

Self (apuntando al elemento anterior).

13.271.3.5. `operator--()`

```
template<typename T>
Iterator OSK::DynamicArray< T >::Iterator::operator-- () [inline], [constexpr], [noexcept]
```

Hace que el iterator apunte al elemento anterior.

Devuelve

Self (apuntando al elemento anterior).

13.271.3.6. `operator<=>()`

```
template<typename T>
auto OSK::DynamicArray< T >::Iterator::operator<=> (
    const Iterator & ) const [constexpr], [default], [noexcept]
```

13.271.4. Documentación de símbolos amigos y relacionados

13.271.4.1. `DynamicArray`

```
template<typename T>
friend class DynamicArray [friend]
```

13.272. Referencia de la clase `OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob`

```
#include <IteratorSystemExecutionJob.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_JOB** ("OSK::IteratorSystemExecutionJob")
- **IteratorSystemExecutionJob** (**IteratorSystem** *system, std::span< **GameObjectIndex** > objects, **TDeltaTime** deltaTime)
- void **Execute** () override
- virtual std::string_view **GetName** () const =0
- void **AddTag** (const std::string &tag)
- const std::set< std::string, std::less<> > & **GetTags** () const

13.272.1. Documentación de constructores y destructores

13.272.1.1. `IteratorSystemExecutionJob()`

```
IteratorSystemExecutionJob::IteratorSystemExecutionJob (
    IIteratorSystem * system,
    std::span< GameObjectIndex > objects,
    TDeltaTime deltaTime)
```

13.272.2. Documentación de funciones miembro

13.272.2.1. `AddTag()`

```
void IJob::AddTag (
    const std::string & tag) [inherited]
```

Añade un tag al trabajo, para poder identificarlo.

Parámetros

<i>tag</i>	Tag.
------------	------

13.272.2.2. Execute()

```
void IteratorSystemExecutionJob::Execute () [override], [virtual]
```

Ejecuta la función del trabajo.

Implementa **OSK::IJob** (pág. 1028).

13.272.2.3. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::IJob::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

Devuelve

Nombre del trabajo.

13.272.2.4. GetTags()

```
const std::set< std::string, std::less<> > & IJob::GetTags () const [inherited]
```

Devuelve

Lista con todos los tags. Puede estar vacía.

13.272.2.5. OSK_JOB()

```
OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob::OSK_JOB (
    "OSK::IteratorSystemExecutionJob" )
```

13.273. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure

```
#include <ITopLevelAccelerationStructure.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~ITopLevelAccelerationStructure** ()=default
- **OSK_DEFINE_AS** (ITopLevelAccelerationStructure)
- void **AddBottomLevelAccelerationStructure** (IBottomLevelAccelerationStructure *blas)
- virtual void **Setup** ()=0
- virtual void **Update** (ICommandList *cmdList)=0

Atributos protegidos

- **DynamicArray< IBottomLevelAccelerationStructure * > blas**
- bool **needsRebuild** = false

13.273.1. Descripción detallada

Estructura de aceleración de nivel alto. Contiene la geometría a renderizar mediante trazado de rayos, la cual estará contenida en las estructuras de nivel bajo **IBottomLevelAccelerationStructure** (pág. 869).

13.273.2. Documentación de constructores y destructores

13.273.2.1. ~ITopLevelAccelerationStructure()

```
virtual OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure::~~ITopLevelAccelerationStructure ()
[virtual], [default]
```

13.273.3. Documentación de funciones miembro

13.273.3.1. AddBottomLevelAccelerationStructure()

```
void ITopLevelAccelerationStructure::AddBottomLevelAccelerationStructure (
    IBottomLevelAccelerationStructure * blas)
```

Añade una estructura de nivel bajo a la estructura de nivel alto.

Nota

Añadirla después de llamar a **ITopLevelAccelerationStructure::Setup** (pág. 1162) no hará nada.

No se añadirá propiamente a la estructura de nivel superior hasta que se llame a **ITopLevelAccelerationStructure::Setup** (pág. 1162).

13.273.3.2. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure::OSK_DEFINE_AS (
    ITopLevelAccelerationStructure )
```

13.273.3.3. Setup()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure::Setup () [pure virtual]
```

Crea la estructura de aceleración.

Precondición

Debe haber al menos una estructura **IBottomLevelAccelerationStructure** (pág. 869) registrada (se debe haber llamado a **IBottomLevelAccelerationStructure::AddBottomLevelAccelerationStructure** al menos una vez).

Todas las estructuras de aceleración de nivel inferior deben haber sido correctamente creadas.

13.273.3.4. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure::Update (
    ICommandList * cmdList) [pure virtual]
```

Actualiza la estructura de aceleración, para que refleje los cambios producidos en las estructuras de nivel inferior.

Precondición

Esta estructura debe haber sido correctamente creada llamando a **ITopLevelAccelerationStructure::Setup** (pág. 1162).

13.273.4. Documentación de datos miembro

13.273.4.1. blass

```
DynamicArray< IBottomLevelAccelerationStructure*> OSK::GRAPHICS::ITopLevelAcceleration←
Structure::blass [protected]
```

13.273.4.2. needsRebuild

```
bool OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure::needsRebuild = false [protected]
```

13.274. Referencia de la plantilla de la clase OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >

```
#include <IConsumerSystem.h>
```

Métodos públicos

- ~ITypedConsumerSystem () override=default
- void **Execute** (TDeltaTime deltaTime, EventQueueSpan events) override
- virtual void **Execute** (TDeltaTime deltaTime, std::span< const TEvent > events)
- std::string_view **GetEventName** () const override
- virtual void **OnExecutionStart** ()
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- virtual void **OnCreate** ()
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const SystemDependencies &dependencies)
- const SystemDependencies & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- `template<typename TEvent>`
`requires IsEcsEvent<TEvent>`
`std::span< const TEvent > BuildSpan (const void *firstEvent, USize64 numEvents)`

13.274.1. Descripción detallada

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
class OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >
```

Un sistema consumidor es un sistema que se encarga de responder a eventos.

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento asociado al sistema.
---------------	-------------------------------------

13.274.2. Documentación de constructores y destructores

13.274.2.1. ~ITypedConsumerSystem()

```
template<typename TEvent>
OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >::~~ ITypedConsumerSystem () [override], [default]
```

13.274.3. Documentación de funciones miembro

13.274.3.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.274.3.2. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.274.3.3. BuildSpan()

```
template<typename TEvent>
requires IsEcsEvent<TEvent>
std::span< const TEvent > OSK::ECS::IConsumerSystem::BuildSpan (
    const void * firstEvent,
    USize64 numEvents) [inline], [protected], [inherited]
```

Construye un span de eventos a partir de la información dada.

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Parámetros

<i>firstEvent</i>	Dirección de memoria del primer evento.
<i>numEvents</i>	Número de eventos.

Devuelve

Span (pág. 1529) de eventos construido.

13.274.3.4. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.274.3.5. Execute() [1/2]

```
template<typename TEvent>
void OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    EventQueueSpan events) [inline], [override], [virtual]
```

Ejecuta la lógica del sistema para un rango de eventos. Los eventos deben ser casteados dentro de la función. Para ello, se puede usar la función **BuildSpan()** (pág. 1322).

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo (en segundos) transcurrido desde la ejecución anterior.
<i>events</i>	Lista de eventos.

Reimplementado de **OSK::ECS::IConsumerSystem** (pág. 933).

13.274.3.6. Execute() [2/2]

```
template<typename TEvent>
virtual void OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const TEvent > events) [inline], [virtual]
```

Ejecuta la lógica del sistema para un rango de eventos.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo (en segundos) transcurrido desde la ejecución anterior.
<i>events</i>	Lista de eventos.

13.274.3.7. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.274.3.8. GetEventName()

```
template<typename TEvent>
std::string_view OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >::GetEventName () const [inline],
[override], [virtual]
```

Devuelve

Nombre del tipo de evento asociado al sistema.

Implementa **OSK::ECS::IConsumerSystem** (pág.934).

13.274.3.9. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.274.3.10. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.274.3.11. OnCreate()

```
void ISystem::OnCreate () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág.418), **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág.1507), **OSK::ECS::PhysicsSystem** (pág.1328) y **OSK::ECS::TransformApplierSystem** (pág.1669).

13.274.3.12. OnExecutionEnd()

```
void IConsumerSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de finalizar la ejecución del sistema.

13.274.3.13. OnExecutionStart()

```
void IConsumerSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución del sistema.

13.274.3.14. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.274.3.15. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.274.3.16. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.275. Referencia de la clase OSK::IO::IUserInput

```
#include <IUserInput.h>
```

Métodos públicos

- virtual **~IUserInput** () override=default
- virtual void **Update** ()=0
- virtual void **QueryInterface** (**TInterfaceUuid** interfaceUuid, void **ptr) const =0
- void **QueryInterface** (**IUUID** uuid, void **ptr) const
- virtual void **QueryConstInterface** (**TInterfaceUuid** uuid, const void **ptr) const =0
- void **QueryConstInterface** (**IUUID** uuid, const void **ptr) const

13.275.1. Descripción detallada

Interfaz para clases que permiten recoger la entrada del usuario.

Toda clase derivada puede también implementar estas otras interfaces:

- **IKeyboardInput** (pág. 1028).
- **IMouseInput** (pág. 1051).
- **IGamepadInput** (pág. 977).

13.275.2. Documentación de constructores y destructores

13.275.2.1. ~IUserInput()

```
virtual OSK::IO::IUserInput::~IUserInput () [override], [virtual], [default]
```

13.275.3. Documentación de funciones miembro

13.275.3.1. QueryConstInterface() [1/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryConstInterface (
    IUUID uuid,
    const void ** ptr) const [inline], [inherited]
```

13.275.3.2. QueryConstInterface() [2/2]

```
virtual void OSK::IQueryInterface::QueryConstInterface (
    TInterfaceUuid uuid,
    const void ** ptr) const [pure virtual], [inherited]
```

Implementado en **OSK::IO::PcUserInput** (pág. 1293) y **OSK::IO::Window** (pág. 1766).

13.275.3.3. QueryInterface() [1/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryInterface (
    IUUID uuid,
    void ** ptr) const [inline], [inherited]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>uuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

13.275.3.4. QueryInterface() [2/2]

```
virtual void OSK::IQueryInterface::QueryInterface (
    TInterfaceUuid interfaceUuid,
    void ** ptr) const [pure virtual], [inherited]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>interfaceUuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

Implementado en **OSK::IO::PcUserInput** (pág. 1294) y **OSK::IO::Window** (pág. 1767).

13.275.3.5. Update()

```
virtual void OSK::IO::IUserInput::Update () [pure virtual]
```

Actualiza los estados internos del input.

Implementado en **OSK::IO::PcUserInput** (pág. 1295).

13.276. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::IVertexAttribute

```
#include <VertexAttributes.h>
```

13.277. Referencia de la clase OSK::JobCountMap

```
#include <JobCountMap.h>
```

Métodos públicos

- void **Increment** (std::string_view tag)
- void **Decrement** (std::string_view tag)
- **USize32 GetCount** (std::string_view tag) const

13.277.1. Descripción detallada

Clase que mantiene un conteo del número de trabajos de un tipo o tag dado que están siendo ejecutados en un momento dado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.277.2. Documentación de funciones miembro**13.277.2.1. Decrement()**

```
void JobCountMap::Decrement (
    std::string_view tag)
```

Decrementa en 1 el contador para el tipo o tag dado.

Parámetros

<i>tag</i>	Tag a decrementar.
------------	--------------------

Precondición

El tag *tag* debe haber sido previamente registrado.

El valor para *tag* debe ser mayor que 0.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.277.2.2. GetCount()

```
USize32 JobCountMap::GetCount (
    std::string_view tag) const
```

Parámetros

<i>tag</i>	Tag a obtener.
------------	----------------

Devuelve

Valor del contador del tag.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.277.2.3. Increment()

```
void JobCountMap::Increment (
    std::string_view tag)
```

Incrementa en 1 el contador para el tipo o tag dado.

Si el tipo o tag no estaba previamente registrado, lo registra.

Parámetros

<i>tag</i>	Tag a incrementar.
------------	--------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.278. Referencia de la clase OSK::JobQueue

```
#include <JobQueue.h>
```

Métodos públicos

- **JobQueue** (**USize32** maxElements)
- void **Enqueue** (**UniquePtr**< **IJob** > job)
- std::optional< **UniquePtr**< **IJob** > > **TryDequeue** ()
- bool **IsEmpty** () const

13.278.1. Descripción detallada

Cola que almacena trabajos a ser procesados por el sistema de trabajos.

Implementado mediante un ring-buffer que puede cambiar de tamaño en tiempo de ejecución.

13.278.2. Documentación de constructores y destructores

13.278.2.1. JobQueue()

```
JobQueue::JobQueue (
    USize32 maxElements) [explicit]
```

Crea la cola con el número máximo de elementos inicial. EL número máximo puede ampliarse en tiempo de ejecución.

Parámetros

<i>maxElements</i>	Número máximo de elementos.
--------------------	-----------------------------

13.278.3. Documentación de funciones miembro

13.278.3.1. Enqueue()

```
void JobQueue::Enqueue (
    UniquePtr< IJob > job)
```

Añade un trabajo a la cola.

Parámetros

<i>job</i>	Trabajo a procesar en el futuro.
------------	----------------------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.278.3.2. IsEmpty()

```
bool JobQueue::IsEmpty () const
```

Devuelve

True si la cola está vacía.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.278.3.3. TryDequeue()

```
std::optional< UniquePtr< IJob > > JobQueue::TryDequeue ()
```

Intenta obtener un trabajo que no haya sido obtenido antes.

Devuelve

Vacío si la cola está vacía, trabajo en caso contrario.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.279. Referencia de la clase OSK::JobSystem

```
#include <JobSystem.h>
```

Métodos públicos

- **JobSystem** ()
- **~JobSystem** ()
- void **ScheduleJob** (**UniquePtr**< **IJob** > &&job)
- bool **IsBusy** () const
- void **WaitForAll** () const
- void **WaitForJobs** (std::string_view jobTypeName)
- template<typename TJob>
requires IsJob<TJob>
void **WaitForJobs** ()
- void **WaitForTag** (std::string_view tag)
- **USize32** **GetNumThreads** () const

13.279.1. Descripción detallada

Sistema de ejecución multihilo. Permite insertar trabajos que serán ejecutados de manera paralela.

13.279.2. Documentación de constructores y destructores

13.279.2.1. JobSystem()

```
JobSystem::JobSystem ()
```

Crea un **JobSystem** (pág. 1172) vacío. Crea todos los hilos.

13.279.2.2. ~JobSystem()

```
JobSystem::~~JobSystem ()
```

13.279.3. Documentación de funciones miembro

13.279.3.1. GetNumThreads()

```
USize32 JobSystem::GetNumThreads () const
```

Devuelve

Número de hilos totales. = número de hilos del sistema de trabajos + 1 (hilo principal).

13.279.3.2. IsBusy()

```
bool JobSystem::IsBusy () const
```

Devuelve

True si hay algún trabajo siendo ejecutado, false si todos los hilos están libres.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.279.3.3. ScheduleJob()

```
void JobSystem::ScheduleJob (  
    UniquePtr< IJob > && job)
```

Añade un trabajo que será ejecutado por el sistema.

Parámetros

<i>job</i>	Trabajo a ejecutar.
------------	---------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.279.3.4. WaitForAll()

```
void JobSystem::WaitForAll () const
```

Bloquea el hilo hasta que todos los trabajos encolados hayan terminado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.279.3.5. WaitForJobs() [1/2]

```
template<typename TJob>
requires IsJob<TJob>
void OSK::JobSystem::WaitForJobs () [inline]
```

Bloquea el hilo hasta que todos los trabajos del tipo dado encolados hayan terminado.

Parámetros de plantilla

<i>TJob</i>	Tipo de trabajo.
-------------	------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.279.3.6. WaitForJobs() [2/2]

```
void JobSystem::WaitForJobs (
    std::string_view jobTypeName)
```

Bloquea el hilo hasta que todos los trabajos del tipo dado encolados hayan terminado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.279.3.7. WaitForTag()

```
void JobSystem::WaitForTag (
    std::string_view tag)
```

Bloquea el hilo hasta que todos los trabajos con el tag dado encolados hayan terminado.

Parámetros

<i>tag</i>	Tag del trabajo.
------------	------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.280. Referencia de la clase OSK::IO::KeyboardState

```
#include <KeyboardState.h>
```

Métodos públicos

- **KeyboardState** ()
- **KeyState** **GetKeyState** (**Key** key) const
- bool **IsKeyDown** (**Key** key) const
- bool **IsKeyUp** (**Key** key) const
- void **_SetKeyState** (**Key** key, **KeyState** state)
- void **operator=** (const **KeyboardState** &other)

13.280.1. Descripción detallada

Representa el estado del teclado en un instante determinado. Contiene el estado (presionado o suelto) de las teclas.

13.280.2. Documentación de constructores y destructores

13.280.2.1. KeyboardState()

```
KeyboardState::KeyboardState ()
```

13.280.3. Documentación de funciones miembro

13.280.3.1. _SetKeyState()

```
void KeyboardState::_SetKeyState (
    Key key,
    KeyState state)
```

Establece el valor que va a tener la tecla, esté presionada o no.

Atención

Función interna: para llamarse desde la ventana.

13.280.3.2. GetKeyState()

```
KeyState KeyboardState::GetKeyState (
    Key key) const
```

Retorna el estado de una tecla dada.

Devuelve

RELEASED o PRESSED.

13.280.3.3. IsKeyDown()

```
bool KeyboardState::IsKeyDown (
    Key key) const
```

Comprueba si una tecla está siendo pulsada.

Devuelve

'true' = PRESSED. 'false' = RELEASED.

13.280.3.4. IsKeyUp()

```
bool KeyboardState::IsKeyUp (
    Key key) const
```

Comprueba si una tecla no está siendo pulsada.

Devuelve

'true' = RELEASED. 'false' = PRESSED.

13.280.3.5. operator=()

```
void KeyboardState::operator= (
    const KeyboardState & other)
```

Copia los estados del otro teclado a este.

13.281. Referencia de la clase OSK::Kilograms

```
#include <Units.hpp>
```

Métodos públicos

- **Kilograms** (float value)

13.281.1. Documentación de constructores y destructores

13.281.1.1. Kilograms()

```
OSK::Kilograms::Kilograms (
    float value) [inline], [explicit]
```

13.282. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::LightsBufferStruct

```
#include <Lights.h>
```

Atributos públicos

- **USize32** numPointLights = 0
- **DynamicArray< PointLight >** pointLights

13.282.1. Descripción detallada

Estructura preparada para ser insertada en un storage buffer.

13.282.2. Documentación de datos miembro

13.282.2.1. numPointLights

```
USize32 OSK::GRAPHICS::LightsBufferStruct::numPointLights = 0
```

13.282.2.2. pointLights

```
DynamicArray< PointLight> OSK::GRAPHICS::LightsBufferStruct::pointLights
```

13.283. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1

```
#include <LoadedMaterialInfo.h>
```

Clases

- struct **Config**

Atributos públicos

- std::string **name**
- struct **OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config** config
- std::optional< std::string > **vertexShaderPath**
- std::optional< std::string > **fragmentShaderPath**
- std::optional< std::string > **tessellationControlShaderPath**
- std::optional< std::string > **tessellationEvaluationShaderPath**
- std::optional< std::string > **computeShaderPath**
- std::optional< std::string > **rayGenShaderPath**
- std::optional< std::string > **rayMissShaderPath**
- std::optional< std::string > **rayClosestHitShaderPath**
- std::optional< std::string > **meshAmplificationShaderPath**
- std::optional< std::string > **meshShaderPath**
- std::unordered_map< **OSK::UIndex32**, std::string > **slotNames**

13.283.1. Documentación de datos miembro

13.283.1.1. computeShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::computeShaderPath
```

13.283.1.2. config

```
struct OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1←  
::config
```

13.283.1.3. fragmentShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::fragmentShaderPath
```

13.283.1.4. meshAmplificationShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::meshAmplificationShaderPath
```

13.283.1.5. meshShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::meshShaderPath
```

13.283.1.6. name

```
std::string OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::name
```

13.283.1.7. rayClosestHitShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::rayClosestHitShaderPath
```

13.283.1.8. rayGenShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::rayGenShaderPath
```

13.283.1.9. rayMissShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::rayMissShaderPath
```

13.283.1.10. slotNames

```
std::unordered_map< OSK::UIndex32, std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::slotNames
```


13.283.1.11. tessellationControlShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::tessellationControlShaderPath
```

13.283.1.12. tessellationEvaluationShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::tessellationEvaluationShader↵
Path
```

13.283.1.13. vertexShaderPath

```
std::optional<std::string> OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::vertexShaderPath
```

13.284. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping

```
#include <MeshMapping.h>
```

Métodos públicos

- **LocalMeshMapping** ()=default
- **OSK_DISABLE_COPY** (**LocalMeshMapping**)
- void **RegisterModel** (**GpuModelUuid** modelId)
- void **UnregisterModel** (**GpuModelUuid** modelId)
- **LocalPerModelData** & **GetModelData** (**GpuModelUuid** modelId)
- const **LocalPerModelData** & **GetModelData** (**GpuModelUuid** modelId) const
- bool **HasModel** (**GpuModelUuid** modelId) const

13.284.1. Descripción detallada

Estructura de datos con la información relevante de cada modelo y cada mesh para un pase de renderizado.

13.284.2. Documentación de constructores y destructores**13.284.2.1. LocalMeshMapping()**

```
OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping::LocalMeshMapping () [default]
```

13.284.3. Documentación de funciones miembro**13.284.3.1. GetModelData() [1/2]**

```
LocalPerModelData & LocalMeshMapping::GetModelData (
    GpuModelUuid modelId)
```

Parámetros

<i>model</i> ↔ <i>Id</i>	ID del modelo.
-----------------------------	----------------

Devuelve

Datos del modelo.

Precondición

Debe existir un modelo con identificador `modelId` registrado.

13.284.3.2. GetModelData() [2/2]

```
const LocalPerModelData & LocalMeshMapping::GetModelData (
    GpuModelUuid modelId) const
```

Parámetros

<i>model</i> ↔ <i>Id</i>	ID del modelo.
-----------------------------	----------------

Devuelve

Datos del modelo.

Precondición

Debe existir un modelo con identificador `modelId` registrado.

13.284.3.3. HasModel()

```
bool LocalMeshMapping::HasModel (
    GpuModelUuid modelId) const
```

Devuelve

True si tiene registrado un modelo con el ID `modelId`.

13.284.3.4. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping::OSK_DISABLE_COPY (
    LocalMeshMapping )
```

13.284.3.5. RegisterModel()

```
void LocalMeshMapping::RegisterModel (
    GpuModelUuid modelId)
```

Registra un nuevo modelo, añadiendo una entrada para él.

Parámetros

<i>model</i> ↔ <i>Id</i>	Identificador único del modelo.
-----------------------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un modelo con identificador `modelId` registrado.

13.284.3.6. UnregisterModel()

```
void LocalMeshMapping::UnregisterModel (
    GpuModelUuid modelId)
```

Elimina un modelo.

Parámetros

<i>model</i> ↔ <i>Id</i>	Identificador único del modelo.
-----------------------------	---------------------------------

Precondición

Debe existir un modelo con identificador `modelId` registrado.

13.285. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData

```
#include <MeshMapping.h>
```

Métodos públicos

- **LocalPerMeshData** ()=default
- **OSK_DISABLE_COPY** (**LocalPerMeshData**)
- void **_SetMaterialInstance** (**UniquePtr**< **MaterialInstance** > &&instance)
- void **_SetMaterialBuffer** (**UniquePtr**< **GpuBuffer** > &&materialBuffer)
- **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** ()
- const **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** () const
- **GpuBuffer** * **GetMaterialBuffer** ()
- const **GpuBuffer** * **GetMaterialBuffer** () const

13.285.1. Descripción detallada

Información por cada mesh 3D de un modelo 3D.

13.285.2. Documentación de constructores y destructores

13.285.2.1. LocalPerMeshData()

```
OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData::LocalPerMeshData () [default]
```

13.285.3. Documentación de funciones miembro

13.285.3.1. _SetMaterialBuffer()

```
void LocalPerMeshData::_SetMaterialBuffer (
    UniquePtr< GpuBuffer > && materialBuffer)
```

Establece el buffer que contendrá la información del material PBR.

Parámetros

<i>materialBuffer</i>	Buffer.
-----------------------	---------

13.285.3.2. _SetMaterialInstance()

```
void LocalPerMeshData::_SetMaterialInstance (
    UniquePtr< MaterialInstance > && instance)
```

Establece la instancia que se usará para el renderizado del mesh.

Parámetros

<i>instance</i>	Instancia de renderizado.
-----------------	---------------------------

13.285.3.3. GetMaterialBuffer() [1/2]

```
GpuBuffer * LocalPerMeshData::GetMaterialBuffer ()
```

Devuelve

Buffer con la información del material PBR.

13.285.3.4. GetMaterialBuffer() [2/2]

```
const GpuBuffer * LocalPerMeshData::GetMaterialBuffer () const
```

Devuelve

Buffer con la información del material PBR.

13.285.3.5. GetMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * LocalPerMeshData::GetMaterialInstance ()
```

Devuelve

Instancia de material que debe usar este mesh.

13.285.3.6. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * LocalPerMeshData::GetMaterialInstance () const
```

Devuelve

Instancia de material que debe usar este mesh.

13.285.3.7. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData::OSK_DISABLE_COPY (
    LocalPerMeshData )
```

13.286. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData

```
#include <MeshMapping.h>
```

Métodos públicos

- **LocalPerModelData** ()=default
- **OSK_DISABLE_COPY** (**LocalPerModelData**)
- void **RegisterMesh** (**GpuMeshUuid** meshId)
- void **UnregisterMesh** (**GpuMeshUuid** meshId)
- **LocalPerMeshData** & **GetMeshData** (**GpuMeshUuid** meshId)
- const **LocalPerMeshData** & **GetMeshData** (**GpuMeshUuid** meshId) const
- bool **HasMesh** (**GpuMeshUuid** meshId) const

13.286.1. Descripción detallada

Información por cada modelo 3D.

13.286.2. Documentación de constructores y destructores**13.286.2.1. LocalPerModelData()**

```
OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData::LocalPerModelData () [default]
```

13.286.3. Documentación de funciones miembro**13.286.3.1. GetMeshData() [1/2]**

```
LocalPerMeshData & LocalPerModelData::GetMeshData (
    GpuMeshUuid meshId)
```

Parámetros

<i>mesh</i> ↔ <i>Id</i>	ID de la malla.
----------------------------	-----------------

Devuelve

Información de la malla.

13.286.3.2. GetMeshData() [2/2]

```
const LocalPerMeshData & LocalPerModelData::GetMeshData (  
    GpuMeshUuid meshId) const
```

Parámetros

<i>mesh</i> ↔ <i>Id</i>	ID de la malla.
----------------------------	-----------------

Devuelve

Información de la malla.

13.286.3.3. HasMesh()

```
bool LocalPerModelData::HasMesh (  
    GpuMeshUuid meshId) const
```

Devuelve

True si ha sido registrada una malla con identificador `meshId`.

13.286.3.4. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData::OSK_DISABLE_COPY (  
    LocalPerModelData )
```

13.286.3.5. RegisterMesh()

```
void LocalPerModelData::RegisterMesh (  
    GpuMeshUuid meshId)
```

Registra una nueva malla, añadiendo una entrada para ella.

Parámetros

<i>mesh</i> ↔ <i>Id</i>	Identificador único de la malla.
----------------------------	----------------------------------

Precondición

No debe existir una malla con identificador `meshId` registrada.

13.286.3.6. UnregisterMesh()

```
void LocalPerModelData::UnregisterMesh (
    GpuMeshUuid meshId)
```

Elimina una malla.

Parámetros

<i>mesh</i> ↔ <i>Id</i>	Identificador único de la malla.
----------------------------	----------------------------------

Precondición

Debe existir una malla con identificador `modelId` registrada.

13.287. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod

```
#include <GpuModel3D.h>
```

Atributos públicos

- **UIndex64** `firstMeshId` = 0
- **USize64** `meshesCount` = 0

Atributos públicos estáticos

- `static constexpr UIndex64 HighestLevel` = 0

13.287.1. Descripción detallada

Indica los meshes pertenecientes al modelo en un nivel de detalle en concreto.

13.287.2. Documentación de datos miembro

13.287.2.1. firstMeshId

UIndex64 OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod::firstMeshId = 0

Índice del primer mesh del LOD.

13.287.2.2. HighestLevel

UIndex64 OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod::HighestLevel = 0 [static], [constexpr]

Nivel LOD más alto posible.

13.287.2.3. meshesCount

USize64 OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod::meshesCount = 0

Número de meshes del LOD.

13.288. Referencia de la clase OSK::IO::Logger

```
#include <Logger.h>
```

Métodos públicos

- **~Logger** () override
- void **Start** (const std::string &path)
- void **Log** (**LogLevel** level, const std::string &msg)
- void **DebugLog** (const std::string &msg)
- void **InfoLog** (const std::string &msg)
- void **Save** ()
- void **Save** (const std::string &path)
- void **Clear** ()
- void **Close** ()

13.288.1. Documentación de constructores y destructores

13.288.1.1. ~Logger()

Logger::~Logger () [override]

13.288.2. Documentación de funciones miembro

13.288.2.1. Clear()

void Logger::Clear () [virtual]

Limpia los contenidos del archivo del log.

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondition.
---	---------------------------------

Implementa **OSK::IO::ILogger** (pág. 1031).

13.288.2.2. Close()

```
void Logger::Close () [virtual]
```

Cierra el logger, guardando el archivo.

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondition.
---	---------------------------------

Implementa **OSK::IO::ILogger** (pág. 1031).

13.288.2.3. DebugLog()

```
void Logger::DebugLog (  
    const std::string & msg) [virtual]
```

Manda un mensaje de depuración.

Parámetros

<i>msg</i>	Mensaje a mostrar.
------------	--------------------

Precondición

El logger debe haber sido inicializado con **Start()** (pág. 1189).

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondition.
---	---------------------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Implementa **OSK::IO::ILogger** (pág. 1031).

13.288.2.4. InfoLog()

```
void Logger::InfoLog (  
    const std::string & msg) [virtual]
```

Manda un mensaje de información.

Parámetros

<i>msg</i>	Mensaje a mostrar.
------------	--------------------

Precondición

El logger debe haber sido inicializado con **Start()** (pág. 1189).

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondición.
---	---------------------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Implementa **OSK::IO::ILogger** (pág. 1032).

13.288.2.5. Log()

```
void Logger::Log (  
    LogLevel level,  
    const std::string & msg) [virtual]
```

Manda un mensaje por el logger.

Parámetros

<i>level</i>	Nivel del mensaje.
<i>msg</i>	Mensaje a mostrar.

Precondición

El logger debe haber sido inicializado con **Start()** (pág. 1189).

Excepciones

<i>LoggerNotInitializedException</i> (pág. 1189)	si se incumple la precondición.
---	---------------------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Implementa **OSK::IO::ILogger** (pág. 1032).

13.288.2.6. Save() [1/2]

```
void Logger::Save () [virtual]
```

Guarda el archivo del log, en la ruta especificada al inicializarlo.

Excepciones

LoggerNotInitializedException (pág. 1189)	si se incumple la precondition.
--	---------------------------------

Implementa **OSK::IO::ILogger** (pág. 1033).

13.288.2.7. Save() [2/2]

```
void Logger::Save (  
    const std::string & path) [virtual]
```

Guarda el archivo del log.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta donde guardar el archivo.
-------------	--------------------------------

Excepciones

LoggerNotInitializedException (pág. 1189)	si se incumple la precondition.
--	---------------------------------

Implementa **OSK::IO::ILogger** (pág. 1033).

13.288.2.8. Start()

```
void Logger::Start (  
    const std::string & path) [virtual]
```

Inicializa el logger.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta donde se guardará el archivo de log.
-------------	---

Implementa **OSK::IO::ILogger** (pág. 1033).

13.289. Referencia de la clase OSK::IO::LoggerNotInitializedException

```
#include <LoggerExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **LoggerNotInitializedException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.289.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de usar un logger que no ha sido inicializado correctamente.

13.289.2. Documentación de constructores y destructores

13.289.2.1. LoggerNotInitializedException()

```
OSK::IO::LoggerNotInitializedException::LoggerNotInitializedException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.289.3. Documentación de funciones miembro

13.289.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.289.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.290. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::LogicalDeviceCreationException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **LogicalDeviceCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.290.1. Documentación de constructores y destructores

13.290.1.1. LogicalDeviceCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::LogicalDeviceCreationException::LogicalDeviceCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.290.2. Documentación de funciones miembro

13.290.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.290.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.291. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material

```
#include <GpuModel3D.h>
```

Atributos públicos

- **Color** **baseColor** = **Color::White**
- **Color** **emissiveColor** = **Color::Black** * 0.0f
- float **roughnessFactor** = 0.5f
- float **metallicFactor** = 0.5f
- std::optional< **UIndex64** > **colorTextureIndex**
- std::optional< **UIndex64** > **normalTextureIndex**
- std::optional< **UIndex64** > **roughnessTextureIndex**
- std::optional< **UIndex64** > **metallicTextureIndex**

13.291.1. Descripción detallada

Información del material que puede tener un modelo.

13.291.2. Documentación de datos miembro

13.291.2.1. baseColor

```
Color OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material::baseColor = Color::White
```

13.291.2.2. colorTextureIndex

```
std::optional< UIndex64> OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material::colorTextureIndex
```

13.291.2.3. emissiveColor

```
Color OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material::emissiveColor = Color::Black * 0.0f
```

13.291.2.4. metallicFactor

```
float OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material::metallicFactor = 0.5f
```

13.291.2.5. metallicTextureIndex

```
std::optional< UInt64> OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material::metallicTextureIndex
```

13.291.2.6. normalTextureIndex

```
std::optional< UInt64> OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material::normalTextureIndex
```

13.291.2.7. roughnessFactor

```
float OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material::roughnessFactor = 0.5f
```

13.291.2.8. roughnessTextureIndex

```
std::optional< UInt64> OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material::roughnessTextureIndex
```

13.292. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Material

```
#include <Material.h>
```

Métodos públicos

- **Material** (const **GRAPHICS::PipelineCreateInfo** &pipelineInfo, **UniquePtr**< **MaterialLayout** > &&layout, const **VertexInfo** &vertexInfo, **MaterialType** type)
- void **SetName** (const std::string &name)
- const **MaterialLayout** * **GetLayout** () const
- const **IGraphicsPipeline** * **GetGraphicsPipeline** (const **PipelineKey** &properties) const
- const **IMeshPipeline** * **GetMeshPipeline** (const **PipelineKey** &properties) const
- const **IRaytracingPipeline** * **GetRaytracingPipeline** () const
- const **IComputePipeline** * **GetComputePipeline** () const
- **UniquePtr**< **MaterialInstance** > **CreateInstance** ()
- **MaterialType** **GetMaterialType** () const
- const **PipelineCreateInfo** & **GetInfo** () const
- std::string_view **GetName** () const
- void **_Reload** ()

13.292.1. Descripción detallada

Un material define el comportamiento del renderizador con un objeto en concreto. Debe definirse el layout del material, indicando qué slots (y bindings) serán usados en los shaders, además de los propios shaders.

13.292.2. Documentación de constructores y destructores

13.292.2.1. Material()

```
Material::Material (
    const GRAPHICS::PipelineCreateInfo & pipelineInfo,
    UniquePtr< MaterialLayout > && layout,
    const VertexInfo & vertexInfo,
    MaterialType type)
```

Crea un nuevo material.

Parámetros

<i>pipelineInfo</i>	Configuración de los shaders.
<i>layout</i>	Layout de los slots y bindings.
<i>vertexInfo</i>	Información del tipo de vértice usado, en caso de que se trate de un material gráfico.
<i>type</i>	Tipo de material.

Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

13.292.3. Documentación de funciones miembro

13.292.3.1. _Reload()

```
void Material::_Reload ()
```

Recarga los shaders del material.

Atención

No usar directamente, hacerlo mediante **MaterialSystem** (pág. 1209).

Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

13.292.3.2. CreateInstance()

```
UniquePtr< MaterialInstance > Material::CreateInstance ()
```

Crea y devuelve una nueva instancia de este material.

Devuelve

Nueva instancia del material.

13.292.3.3. GetComputePipeline()

```
const IComputePipeline * Material::GetComputePipeline () const
```

Obtiene el raytracing pipeline.

Devuelve

Pipeline de trazado de rayos. Será null si el material no es de tipo computación.

Precondición

El material debe ser un material de computación.

13.292.3.4. GetGraphicsPipeline()

```
const IGraphicsPipeline * Material::GetGraphicsPipeline (
    const PipelineKey & properties) const
```

Obtiene el graphics pipeline para su uso de renderizado sobre imágenes con los formatos dados.

Parámetros

<i>properties</i>	Formatos de las imágenes de salida.
-------------------	-------------------------------------

Devuelve

Pipeline.

Precondición

El material debe ser un material gráfico.

Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

13.292.3.5. GetInfo()

```
const PipelineCreateInfo & Material::GetInfo () const
```

13.292.3.6. GetLayout()

```
const MaterialLayout * Material::GetLayout () const
```

Devuelve el layout del material.

Devuelve

Layout del material.

13.292.3.7. GetMaterialType()

```
MaterialType Material::GetMaterialType () const
```

Devuelve el tipo de material.

Devuelve

Tipo de material.

13.292.3.8. GetMeshPipeline()

```
const IMeshPipeline * Material::GetMeshPipeline (
    const PipelineKey & properties) const
```

Obtiene el mesh pipeline para su uso de renderizado sobre imágenes con los formatos dados.

Parámetros

<i>properties</i>	Formatos de las imágenes de salida.
-------------------	-------------------------------------

Devuelve

Pipeline.

Precondición

El material debe ser un material gráfico.

Excepciones

<i>FileNotFoundException</i>	si no se encuentra los archivo de shader necesarios.
ShaderLoadingException (pág. 1476)	si no se consigue cargar / compilar los shaders.
PipelineCreationException (pág. 1349)	si no se consigue crear el pipeline.
ShaderCompilingException (pág. 1475)	Si ocurre algún error durante la compilación de los shaders.

13.292.3.9. GetName()

```
std::string_view Material::GetName () const
```

13.292.3.10. GetRaytracingPipeline()

```
const IRaytracingPipeline * Material::GetRaytracingPipeline () const
```

Obtiene el raytracing pipeline.

Devuelve

Pipeline de trazado de rayos. Será null si el material no es de tipo trazado de rayos.

Precondición

El material debe ser un material de trazado de rayos.

13.292.3.11. SetName()

```
void Material::SetName (
    const std::string & name)
```

Establece el nombre del material.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre.
-------------	---------

13.293. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialInstance

```
#include <MaterialInstance.h>
```

Métodos públicos

- **MaterialInstance** (**Material** *material)
- **~MaterialInstance** ()
- **OSK_DISABLE_COPY** (**MaterialInstance**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**MaterialInstance**)
- void **RegisterSlot** (const std::string &name)
- const **IMaterialSlot** * **GetSlot** (std::string_view name) const
- **IMaterialSlot** * **GetSlot** (std::string_view name)
- **Material** * **GetMaterial** () const
- const **MaterialLayout** * **GetLayout** () const

13.293.1. Descripción detallada

Mientras que un **Material** (pág. 1192) define a grandes rasgos el comportamiento al renderizarse los objetos, un **MaterialInstance** (pág. 1196) permite ajustar el renderizado más finamente, permitiendo asignar qué recursos se envían a los shaders (UNIFORM BUFFER, TEXTURE, etc...).

13.293.2. Documentación de constructores y destructores

13.293.2.1. MaterialInstance()

```
MaterialInstance::MaterialInstance (
    Material * material)    [explicit]
```

Crea una instancia del material.

Parámetros

<i>material</i>	Material (pág. 1192) del que se crea la instancia.
-----------------	---

13.293.2.2. ~MaterialInstance()

```
MaterialInstance::~~MaterialInstance ()
```

13.293.3. Documentación de funciones miembro

13.293.3.1. GetLayout()

```
const MaterialLayout * MaterialInstance::GetLayout () const
```

Devuelve el layout de esta instancia (es decir, el layout del material padre).

Devuelve

13.293.3.2. GetMaterial()

```
Material * MaterialInstance::GetMaterial () const
```

Devuelve el material del que es instancia esta instancia.

13.293.3.3. GetSlot() [1/2]

```
IMaterialSlot * OSK::GRAPHICS::MaterialInstance::GetSlot (
    std::string_view name)    [inline]
```

13.293.3.4. GetSlot() [2/2]

```
const IMaterialSlot * OSK::GRAPHICS::MaterialInstance::GetSlot (
    std::string_view name) const [inline]
```

Devuelve el slot con el nombre dado.

13.293.3.5. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::GRAPHICS::MaterialInstance::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    MaterialInstance )
```

13.293.3.6. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::MaterialInstance::OSK_DISABLE_COPY (
    MaterialInstance )
```

13.293.3.7. RegisterSlot()

```
void MaterialInstance::RegisterSlot (
    const std::string & name)
```

Registra un slot.

Nota

TODOS los slots del **Material** (pág. 1192) (presentes en su layout) deben registrarse.

Parámetros

<i>name</i>	
-------------	--

Excepciones

<i>DescriptorPoolCreationException</i> (pág. 531)	Si hay algún error nativo durante la creación del material slot.
<i>DescriptorLayoutCreationException</i> (pág. 530)	Si hay algún error nativo durante la creación del material slot.
<i>MaterialSlotCreationException</i> (pág. 1208)	Si hay algún error durante la creación del material slot.

13.294. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialLayout

```
#include <MaterialLayout.h>
```

Tipos públicos

- using **PushConstantsContainer** = std::unordered_map<std::string, **MaterialLayoutPushConstant**, **StringHasher**, std::equal_to<>>
- using **PushConstantsIterable** = **PushConstantsContainer**
- using **MaterialSlotsContainer** = std::unordered_map<std::string, **MaterialLayoutSlot**, **StringHasher**, std::equal_to<>>
- using **MaterialSlotsIterable** = **MaterialSlotsContainer**

Métodos públicos

- **MaterialLayout** (const std::string &materialName)
- void **AddSlot** (const **MaterialLayoutSlot** &slot)
- void **AddPushConstant** (**MaterialLayoutPushConstant** pushConstant)
- const **MaterialLayoutSlot** & **GetSlot** (std::string_view name) const
- **MaterialLayoutSlot** & **GetSlot** (std::string_view name)
- const **MaterialLayoutPushConstant** & **GetPushConstant** (std::string_view name) const
- **MaterialLayoutPushConstant** & **GetPushConstant** (std::string_view name)
- const **MaterialSlotsIterable** & **GetAllSlots** () const
- const **PushConstantsIterable** & **GetAllPushConstants** () const
- **MaterialSlotsIterable** & **GetAllSlots** ()
- **PushConstantsIterable** & **GetAllPushConstants** ()
- std::string_view **GetMaterialName** () const

13.294.1. Descripción detallada

El layout de un material determina qué slots pertenecen a ese material.

13.294.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.294.2.1. MaterialSlotsContainer

```
using OSK::GRAPHICS::MaterialLayout::MaterialSlotsContainer = std::unordered_map<std::string,
MaterialLayoutSlot, StringHasher, std::equal_to<>>
```

13.294.2.2. MaterialSlotsIterable

```
using OSK::GRAPHICS::MaterialLayout::MaterialSlotsIterable = MaterialSlotsContainer
```

13.294.2.3. PushConstantsContainer

```
using OSK::GRAPHICS::MaterialLayout::PushConstantsContainer = std::unordered_map<std::string,
MaterialLayoutPushConstant, StringHasher, std::equal_to<>>
```

13.294.2.4. PushConstantsIterable

```
using OSK::GRAPHICS::MaterialLayout::PushConstantsIterable = PushConstantsContainer
```

13.294.3. Documentación de constructores y destructores

13.294.3.1. MaterialLayout()

```
MaterialLayout::MaterialLayout (
    const std::string & materialName) [explicit]
```

13.294.4. Documentación de funciones miembro

13.294.4.1. AddPushConstant()

```
void MaterialLayout::AddPushConstant (
    MaterialLayoutPushConstant pushConstant)
```

Registra un slot para un push constant.

13.294.4.2. AddSlot()

```
void MaterialLayout::AddSlot (
    const MaterialLayoutSlot & slot)
```

Añade el slot dado al layout. El nombre del slot se usará como llave.

Atención

No pueden haber dos slots con el mismo nombre.

13.294.4.3. GetAllPushConstants() [1/2]

```
MaterialLayout::PushConstantsIterable & MaterialLayout::GetAllPushConstants ()
```

Devuelve todos los slots push constants registrados.

13.294.4.4. GetAllPushConstants() [2/2]

```
const MaterialLayout::PushConstantsIterable & MaterialLayout::GetAllPushConstants () const
```

Devuelve todos los slots push constants registrados.

13.294.4.5. GetAllSlots() [1/2]

```
MaterialLayout::MaterialSlotsIterable & MaterialLayout::GetAllSlots ()
```

Obtiene los slots.

13.294.4.6. GetAllSlots() [2/2]

```
const MaterialLayout::MaterialSlotsIterable & MaterialLayout::GetAllSlots () const
```

Obtiene los slots.

13.294.4.7. GetMaterialName()

```
std::string_view MaterialLayout::GetMaterialName () const
```

Devuelve

Nombre del material al que pertenece.

13.294.4.8. GetPushConstant() [1/2]

```
MaterialLayoutPushConstant & MaterialLayout::GetPushConstant (  
    std::string_view name)
```

Devuelve el slot push constant con el nombre dado.

Atención

No se hace comprobación de que el slot existe.

13.294.4.9. GetPushConstant() [2/2]

```
const MaterialLayoutPushConstant & MaterialLayout::GetPushConstant (  
    std::string_view name) const
```

Devuelve el slot push constant con el nombre dado.

Atención

No se hace comprobación de que el slot existe.

13.294.4.10. GetSlot() [1/2]

```
MaterialLayoutSlot & MaterialLayout::GetSlot (  
    std::string_view name)
```

Obtiene el slot con el nombre dado, si existe.

Atención

No se hace comprobación de que el slot existe.

13.294.4.11. GetSlot() [2/2]

```
const MaterialLayoutSlot & MaterialLayout::GetSlot (
    std::string_view name) const
```

Obtiene el slot con el nombre dado, si existe.

Atención

No se hace comprobación de que el slot existe.

13.295. Referencia de la estructura

OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding

```
#include <MaterialLayoutBinding.h>
```

Atributos públicos

- std::string name
- ShaderBindingType type {}
- UIndex32 glslIndex = 0
- UIndex32 hlslIndex = 0
- UIndex32 hlslDescriptorIndex = 0
- bool isUnsizeArray = false
- USize32 numArrayLayers = 1

13.295.1. Descripción detallada

Un binding de un layout.

Un binding corresponde a una única unidad de información que puede enlazarse al shader (uniform buffer, texture, etc...).

Varios bindings se pueden agrupar en un **MaterialLayoutSlot** (pág. 1206).

Determina:

- El nombre del binding.
- El tipo de binding (UNIFORM, TEXTURE, etc...).
- Índice del binding en hlsl.
- Índice del binding (dentro del set) en glsl.

13.295.2. Documentación de datos miembro**13.295.2.1. glslIndex**

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding::glslIndex = 0
```

Índice del binding en el shader .glsl (Vulkan, OpenGL). Es un índice local respecto al slot (al descriptor set).

13.295.2.2. hlslDescriptorIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding::hlslDescriptorIndex = 0
```

Índice del descriptor del shader .hlsl. Interno.

13.295.2.3. hlslIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding::hlslIndex = 0
```

Índice del binding en el shader .hlsl (DirectX 12). Es un índice global, independiente del slot al que pertenezca.

13.295.2.4. isUnsizeArray

```
bool OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding::isUnsizeArray = false
```

13.295.2.5. name

```
std::string OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding::name
```

Nombre del binding. Debe ser único en un slot, pero pueden haber varios bindings con el mismo nombre en distintos slots.

13.295.2.6. numArrayLayers

```
USize32 OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding::numArrayLayers = 1
```

Número de capas del array.

Nota

Si no es un array, será 1.

13.295.2.7. type

```
ShaderBindingType OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding::type {}
```

Tipo de binding.

13.296. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder

```
#include <MaterialLayoutBuilder.h>
```

Métodos públicos

- **MaterialLayoutBuilder** (const std::unordered_map< **UIndex32**, std::string > &slotNames, const std::string &materialName)
- void **Apply** (const **SpirvReflectionData** &shaderData)
- **UniquePtr**< **MaterialLayout** > **Build** ()

13.296.1. Descripción detallada

Clase auxiliar para la construcción de layouts de material.

13.296.2. Documentación de constructores y destructores

13.296.2.1. MaterialLayoutBuilder()

```
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder::MaterialLayoutBuilder (
    const std::unordered_map< UIndex32, std::string > & slotNames,
    const std::string & materialName) [explicit]
```

Inicializa el builder.

Parámetros

<i>slotNames</i>	Nombres de los slots.
<i>materialName</i>	Nombre del material.

13.296.3. Documentación de funciones miembro

13.296.3.1. Apply()

```
void OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder::Apply (
    const SpirvReflectionData & shaderData)
```

Añade los datos de un shader del material.

Parámetros

<i>shaderData</i>	Datos del shader.
-------------------	-------------------

13.296.3.2. Build()

```
OSK::UniquePtr< OSK::GRAPHICS::MaterialLayout > OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder::Build
() [nodiscard]
```

Devuelve

Instancia construida.

Postcondición

El builder estará vacío.

13.297. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant

```
#include <MaterialLayoutPushConstant.h>
```

Atributos públicos

- `std::string name`
- `ShaderStage stage {}`
- `USize32 size = 0`
- `USize32 offset = 0`
- `UIndex32 hlslIndex = 0`
- `UIndex32 hlslBindingIndex = 0`

13.297.1. Descripción detallada

Un push constant permite enviar datos a la GPU directamente en la lista de comandos.

13.297.2. Documentación de datos miembro

13.297.2.1. hlslBindingIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant::hlslBindingIndex = 0
```

Índice interno de DX12, a la hora de bindear. Interno.

13.297.2.2. hlslIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant::hlslIndex = 0
```

Índice del buffer constante donde los shaders .hlsl recibirán la información.

13.297.2.3. name

```
std::string OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant::name
```

Nombre del push constant.

13.297.2.4. offset

```
USize32 OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant::offset = 0
```

Offset desde el primer push constant.

Nota

Cada push constant se colocará después del fin del anterior push constant.

13.297.2.5. size

```
USize32 OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant::size = 0
```

Tamaño de la estructura que se enviará a la GPU.

13.297.2.6. stage

```
ShaderStage OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant::stage {}
```

Stage del shader desde el que se accede al slot (VERTEX/FRAGMENT).

13.298. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot

```
#include <MaterialLayoutSlot.h>
```

Atributos públicos

- `std::string name`
- `std::unordered_map< std::string, MaterialLayoutBinding, StringHasher, std::equal_to<> > bindings`
- `UIndex32 glslSetIndex = 0`
- `ShaderStage stage {}`

13.298.1. Descripción detallada

Un **MaterialLayoutSlot** (pág. 1206) agrupa varios **MaterialLayoutBindings**: son una manera de unir bindings que se usen en una frecuencia similar.

13.298.2. Documentación de datos miembro

13.298.2.1. bindings

```
std::unordered_map<std::string, MaterialLayoutBinding, StringHasher, std::equal_to<> >
OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot::bindings
```

Todos los bindings que componene este slot.

13.298.2.2. glslSetIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot::glslSetIndex = 0
```

Índice del descriptor set del shader .glsl (Vulkan/OpenGL) al que se asocia este slot.

13.298.2.3. name

```
std::string OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot::name
```

Nombre del slot. Debe ser único en el layout.

13.298.2.4. stage

```
ShaderStage OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot::stage {}
```

Stage del shader desde el que se accede al slot (VERTEX/FRAGMENT).

13.299. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialNotFoundException

```
#include <MaterialExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **MaterialNotFoundException** (std::string_view name, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.299.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de acceder a un material que no está cargado.

13.299.2. Documentación de constructores y destructores**13.299.2.1. MaterialNotFoundException()**

```
OSK::GRAPHICS::MaterialNotFoundException::MaterialNotFoundException (
    std::string_view name,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.299.3. Documentación de funciones miembro**13.299.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()**

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.299.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.300. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialSlotCreationException

```
#include <MaterialExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **MaterialSlotCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.300.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se pudo crear el material slot.

13.300.2. Documentación de constructores y destructores

13.300.2.1. MaterialSlotCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::MaterialSlotCreationException::MaterialSlotCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.300.3. Documentación de funciones miembro

13.300.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.300.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.301. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::MaterialSystem

```
#include <MaterialSystem.h>
```

Métodos públicos

- **MaterialSystem** ()=default
- **~MaterialSystem** ()
- **OSK_DISABLE_COPY** (**MaterialSystem**)
- **Material** * **LoadMaterial** (const std::string &path)
- **Material** * **GetMaterialByName** (const std::string &name) const
- template<typename T>
void **RegisterVertexType** ()
- void **ReloadMaterialByPath** (const std::string &path)
- void **ReloadMaterialByName** (const std::string &name)
- void **ReloadAllMaterials** ()

13.301.1. Descripción detallada

Clase que se encarga de cargar y manejar los materiales. Un material define el comportamiento del renderizador con un objeto en concreto.

13.301.2. Documentación de constructores y destructores

13.301.2.1. MaterialSystem()

```
OSK::GRAPHICS::MaterialSystem::MaterialSystem () [default]
```

13.301.2.2. ~MaterialSystem()

```
MaterialSystem::~~MaterialSystem ()
```

13.301.3. Documentación de funciones miembro

13.301.3.1. GetMaterialByName()

```
Material * MaterialSystem::GetMaterialByName (
    const std::string & name) const
```

Devuelve el material cargado con el nombre dado.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del material.
-------------	----------------------

Devuelve

Material (pág. 1192).

Precondición

El material debe haber sido previamente cargado con LoadMaterial.

Excepciones

<i>MaterialNotFoundException</i> (pág. 1207)	si el material no ha sido previamente cargado.
---	--

13.301.3.2. LoadMaterial()

```
Material * MaterialSystem::LoadMaterial (
    const std::string & path)
```

Carga un material.

Los materiales son cacheados: sólo se cargan una vez.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta al archivo del material (.json).
-------------	---------------------------------------

Devuelve

Material (pág. 1192) definido por el archivo.

Excepciones

<i>ASSETS::InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo del material tiene información faltante o incorrecta.
--	---

13.301.3.3. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::MaterialSystem::OSK_DISABLE_COPY (
    MaterialSystem )
```

13.301.3.4. RegisterVertexType()

```
template<typename T>
void OSK::GRAPHICS::MaterialSystem::RegisterVertexType () [inline]
```

Registra un nuevo tipo de vértice, para que puedan crearse materiales para él.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Clase del tipo de vértice.
----------	----------------------------

Precondición

La clase 'T' debe tener implementado OSK_REG_VERTEX_TYPE de manera correcta.

13.301.3.5. ReloadAllMaterials()

```
void MaterialSystem::ReloadAllMaterials ()
```

Recarga todos los materiales.

13.301.3.6. ReloadMaterialByName()

```
void MaterialSystem::ReloadMaterialByName (  
    const std::string & name)
```

Recarga el material indicado.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del material.
-------------	----------------------

Precondición

El material indicado debe haber sido previamente cargado.

Excepciones

<i>MaterialNotFoundException</i> (pág. 1207)	si el material no ha sido previamente cargado.
---	--

13.301.3.7. ReloadMaterialByPath()

```
void MaterialSystem::ReloadMaterialByPath (  
    const std::string & path)
```

Recarga el material indicado.

Parámetros

<i>path</i>	Ruta del material.
-------------	--------------------

Precondición

El material indicado debe haber sido previamente cargado.

Excepciones

<i>MaterialNotFoundException</i> (pág. 1207)	si el material no ha sido previamente cargado.
---	--

13.302. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::MatrixBufferNotCreatedException

```
#include <AccelerationStructuresExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **MatrixBufferNotCreatedException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.302.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de establecer una matriz a un BLAS que no tiene creado su buffer de GPU.

13.302.2. Documentación de constructores y destructores

13.302.2.1. MatrixBufferNotCreatedException()

```
OSK::GRAPHICS::MatrixBufferNotCreatedException::MatrixBufferNotCreatedException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.302.3. Documentación de funciones miembro

13.302.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.302.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.303. Referencia de la estructura

OSK::COLLISION::MinkowskiSupport

```
#include <Gjk.h>
```

Métodos públicos

- bool **operator==** (const **MinkowskiSupport** &other) const

Atributos públicos

- **Vector3f** point = **Vector3f::Zero**
- std::optional< **UIndex64** > originalVertexIdA
- std::optional< **UIndex64** > originalVertexIdB
- std::optional< **Vector3f** > worldSpacePointA
- std::optional< **Vector3f** > worldSpacePointB

13.303.1. Descripción detallada

Soporte de la diferencia de Minkowski.

13.303.2. Documentación de funciones miembro

13.303.2.1. operator==()

```
bool OSK::COLLISION::MinkowskiSupport::operator== (  
    const MinkowskiSupport & other) const [inline]
```

13.303.3. Documentación de datos miembro

13.303.3.1. originalVertexIdA

```
std::optional< UIndex64> OSK::COLLISION::MinkowskiSupport::originalVertexIdA
```

Índice del vértice del primer volumen que produjo el soporte.

13.303.3.2. originalVertexIdB

```
std::optional< UIndex64> OSK::COLLISION::MinkowskiSupport::originalVertexIdB
```

Índice del vértice del segundo volumen que produjo el soporte.

13.303.3.3. point

```
Vector3f OSK::COLLISION::MinkowskiSupport::point = Vector3f::Zero
```

Punto en el hull de la diferencia de Minkowski.

13.303.3.4. worldSpacePointA

```
std::optional< Vector3f> OSK::COLLISION::MinkowskiSupport::worldSpacePointA
```

Vértice del primer volumen que produjo el soporte.

13.303.3.5. worldSpacePointB

```
std::optional< Vector3f> OSK::COLLISION::MinkowskiSupport::worldSpacePointB
```

Vértice del segundo volumen que produjo el soporte.

13.304. Referencia de la clase OSK::ASSETS::Model3D

```
#include <Model3D.h>
```

Métodos públicos

- **Model3D** (const std::string &assetFile)
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::Model3D")
- const **GRAPHICS::GpuModel3D** & **GetModel** () const
- **GRAPHICS::GpuModel3D** & **_GetModel** ()
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

13.304.1. Descripción detallada

Un modelo 3D, para el renderizado 3D. Está compuesto por una serie de meshes 3D.

13.304.2. Documentación de constructores y destructores

13.304.2.1. Model3D()

```
Model3D::Model3D (
    const std::string & assetFile) [explicit]
```

13.304.3. Documentación de funciones miembro

13.304.3.1. _GetModel()

```
GRAPHICS::GpuModel3D & Model3D::_GetModel ()
```

13.304.3.2. GetAssetFilename()

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const [inherited]
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.304.3.3. GetModel()

```
const GRAPHICS::GpuModel3D & Model3D::GetModel () const
```

13.304.3.4. GetName()

```
std::string IAsset::GetName () const [inherited]
```

Nombre de la instancia del asset.

13.304.3.5. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::Model3D::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::Model3D" )
```

13.304.3.6. SetName()

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name) [inherited]
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.305. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ModelAnimationNotFoundException

```
#include <AnimationExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ModelAnimationNotFoundException** (std::string_view name, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.305.1. Descripción detallada

Excepción que ocurre cuando se trata de añadir una animación que ya existe.

13.305.2. Documentación de constructores y destructores

13.305.2.1. ModelAnimationNotFoundException()

```
OSK::GRAPHICS::ModelAnimationNotFoundException::ModelAnimationNotFoundException (
    std::string_view name,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.305.3. Documentación de funciones miembro

13.305.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.305.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.306. Referencia de la clase OSK::ECS::ModelComponent3D

```
#include <ModelComponent3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT** ()
- **OSK_COMPONENT** ("OSK::ModelComponent3D")
- void **SetModel** (ASSETS::AssetRef< ASSETS::Model3D > model)
- ASSETS::Model3D * **GetModelAsset** ()
- const ASSETS::Model3D * **GetModelAsset** () const
- GRAPHICS::GpuModel3D * **GetModel** ()
- const GRAPHICS::GpuModel3D * **GetModel** () const
- void **SetCastShadows** (bool castShadows)
- bool **CastsShadows** () const
- GRAPHICS::Animator & **GetAnimator** ()
- const GRAPHICS::Animator & **GetAnimator** () const
- bool **IsAnimated** () const
- void **AddShaderPassName** (const std::string &name)
- void **RemoveShaderPassName** (const std::string &name)
- const std::unordered_set< std::string, StringHasher, std::equal_to<> > & **GetShaderPassNames** () const

13.306.1. Descripción detallada

Componente para el renderizado 3D de un objeto.

13.306.2. Documentación de funciones miembro

13.306.2.1. AddShaderPassName()

```
void ModelComponent3D::AddShaderPassName (
    const std::string & name)
```

13.306.2.2. CastsShadows()

```
bool OSK::ECS::ModelComponent3D::CastsShadows () const [inline]
```

Devuelve

True si generará sombras.

13.306.2.3. GetAnimator() [1/2]

```
GRAPHICS::Animator & ModelComponent3D::GetAnimator ()
```

13.306.2.4. GetAnimator() [2/2]

```
const GRAPHICS::Animator & ModelComponent3D::GetAnimator () const
```

13.306.2.5. GetModel() [1/2]

```
GRAPHICS::GpuModel13D * ModelComponent3D::GetModel ()
```

13.306.2.6. GetModel() [2/2]

```
const GRAPHICS::GpuModel13D * ModelComponent3D::GetModel () const
```

13.306.2.7. GetModelAsset() [1/2]

```
ASSETS::Model13D * ModelComponent3D::GetModelAsset ()
```

13.306.2.8. GetModelAsset() [2/2]

```
const ASSETS::Model13D * ModelComponent3D::GetModelAsset () const
```

13.306.2.9. GetShaderPassNames()

```
const std::unordered_set< std::string, StringHasher, std::equal_to<> > & ModelComponent3D↵
::GetShaderPassNames () const
```

13.306.2.10. IsAnimated()

```
bool ModelComponent3D::IsAnimated () const
```

13.306.2.11. OSK_COMPONENT()

```
OSK::ECS::ModelComponent3D::OSK_COMPONENT (
    "OSK::ModelComponent3D" )
```

13.306.2.12. OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()

```
OSK::ECS::ModelComponent3D::OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT ()
```

13.306.2.13. RemoveShaderPassName()

```
void ModelComponent3D::RemoveShaderPassName (
    const std::string & name)
```

13.306.2.14. SetCastShadows()

```
void OSK::ECS::ModelComponent3D::SetCastShadows (
    bool castShadows) [inline]
```

Establece si el modelo generará sombras.

Parámetros

<i>castShadows</i>	True si generará sombras.
--------------------	---------------------------

13.306.2.15. SetModel()

```
void ModelComponent3D::SetModel (
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Model3D > model)
```

Establece el modelo 3D que se renderizará.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo 3D cargado.
--------------	--------------------

Precondición

`model` no debe ser null.

13.307. Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D

```
#include <ModelComponentController3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER** (**ECS::ModelComponent3D**)
- **ModelComponentController3D** (**ECS::GameObjectIndex** *object*, void **componentData*, **Views::IComponentView** **view*)
- void **UpdateComponent** (**ECS::ModelComponent3D** **component*)
- void **Update** (void **component*)
- **ECS::GameObjectIndex** **GetLinkedObject** () const
- **ECS::ComponentType** **GetLinkedComponentType** () const

Métodos protegidos

- **ECS::ModelComponent3D** ** GetComponent* ()
- **Views::IComponentView** ** GetView* ()
- const **Views::IComponentView** ** GetView* () const
- void ** GetComponentData* ()
- const void ** GetComponentData* () const

13.307.1. Documentación de constructores y destructores

13.307.1.1. ModelComponentController3D()

```
Controllers::ModelComponentController3D::ModelComponentController3D (
    ECS::GameObjectIndex object,
    void * componentData,
    Views::IComponentView * view)
```

13.307.2. Documentación de funciones miembro

13.307.2.1. GetComponent()

```
ECS::ModelComponent3D * OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::ModelComponent3D
>::GetComponent () [inline], [protected], [inherited]
```

Devuelve

Componente enlazado.

13.307.2.2. GetComponentData() [1/2]

```
void * IComponentController::GetComponentData () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Dirección en la que se almacena el componente.

13.307.2.3. GetComponentData() [2/2]

```
const void * IComponentController::GetComponentData () const [protected], [inherited]
```

13.307.2.4. GetLinkedComponentType()

```
OSK::ECS::ComponentType IComponentController::GetLinkedComponentType () const [inherited]
```

Devuelve

Tipo de componente observado.

13.307.2.5. GetLinkedObject()

```
OSK::ECS::GameObjectIndex IComponentController::GetLinkedObject () const [inherited]
```

Devuelve

Objeto que posee el componente observado.

13.307.2.6. GetView() [1/2]

```
IComponentView * IComponentController::GetView () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Vista enlazada con el controlador.

13.307.2.7. GetView() [2/2]

```
const IComponentView * IComponentController::GetView () const [protected], [inherited]
```

13.307.2.8. OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER()

```
OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D::OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER (
    ECS::ModelComponent3D )
```

13.307.2.9. Update()

```
void IComponentController::Update (
    void * component) [inherited]
```

Actualiza la dirección de los datos del componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.307.2.10. UpdateComponent()

```
void OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::ModelComponent3D >::UpdateComponent
(
    ECS::ModelComponent3D * component) [inline], [inherited]
```

Actualiza la dirección de memoria en la que se encuentra el componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.308. Referencia de la clase OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D

```
#include <ModelComponentView3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW** (ECS::ModelComponent3D)
- **ModelComponentView3D** (const **Vector2f** &size)
- void **SetAssetPath** (const std::string &path)
- void **SetCastsShadows** (bool castsShadows)
- void **SetIsAnimated** (bool isAnimated)
- void **ClearShaderPasses** ()
- void **AddShaderPass** (const std::string &name)
- void **DeleteUnusedPasses** ()
- **IElement** * **GetContent** ()
- const **IElement** * **GetContent** () const
- void **Expand** ()
- void **Collapse** ()
- **Button** * **GetToggleBar** ()
- const **Button** * **GetToggleBar** () const
- void **AdjustToggleBarSize** ()
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override

- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargining** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargining2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- **VerticalContainer** * **GetUnderlyingContainer** ()
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.308.1. Documentación de constructores y destructores

13.308.1.1. ModelComponentView3D()

```
OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D::ModelComponentView3D (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.308.2. Documentación de funciones miembro

13.308.2.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.308.2.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.308.2.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.308.2.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.308.2.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento `child` no debe estar ya añadido a ningún contenedor.
Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador `key`.

13.308.2.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (  
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.308.2.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (  
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.308.2.8. AddShaderPass()

```
void OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D::AddShaderPass (  
    const std::string & name)
```

13.308.2.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.308.2.10. AdjustToggleBarSize()

```
void CollapsibleWrapper::AdjustToggleBarSize () [inherited]
```

Ajusta el tamaño horizontal del botón para que sea igual al del contenido.

13.308.2.11. ClearShaderPasses()

```
void OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D::ClearShaderPasses ()
```

13.308.2.12. Collapse()

```
void CollapsibleWrapper::Collapse () [inherited]
```

Contrae el contenido, de tal manera que no sea visible.

Postcondición

GetContent() (pág. 1681) será invisible.

GetSize() (pág. 1753).y == **GetToggleBar()** (pág. 1683)->**GetSize()** (pág. 1753).y.

13.308.2.13. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.308.2.14. DeleteUnusedPasses()

```
void OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D::DeleteUnusedPasses ()
```

13.308.2.15. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.308.2.16. Expand()

```
void CollapsibleWrapper::Expand () [inherited]
```

Expande el contenido, de tal manera que sea visible.

Postcondición

GetContent () (pág. 1681) será visible.

GetSize () (pág. 1753).y == **GetToggleBar ()** (pág. 1683)->**GetSize ()** (pág. 1753).y
+ **GetContent ()** (pág. 1681).**GetSize ()** (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).Get↵
Margin2D().y.

13.308.2.17. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.308.2.18. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.308.2.19. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.308.2.20. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```


Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.308.2.21. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.308.2.22. GetContent() [1/2]

```
IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () [inherited]
```

Devuelve

Contenido contraíble del contenedor.

13.308.2.23. GetContent() [2/2]

```
const IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () const [inherited]
```

13.308.2.24. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.308.2.25. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.308.2.26. GetMargin()

```
Vector4f IElement::GetMargin () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.308.2.27. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.308.2.28. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.308.2.29. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.308.2.30. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.308.2.31. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.308.2.32. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.308.2.33. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.308.2.34. GetToggleBar() [1/2]

```
Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () [inherited]
```

Devuelve

Botón que efectúa el cambio entre ambos estados.

13.308.2.35. GetToggleBar() [2/2]

```
const Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () const [inherited]
```

13.308.2.36. GetUnderlyingContainer()

```
OSK::UI::VerticalContainer * OSK::Editor::Views::IComponentView::GetUnderlyingContainer ()  
[protected], [inherited]
```

Devuelve

Contenedor en el que se inserta la información del componente.

13.308.2.37. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.308.2.38. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.308.2.39. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.308.2.40. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.308.2.41. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.308.2.42. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.308.2.43. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.308.2.44. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::IComponentView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.308.2.45. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.308.2.46. OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW()

```
OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D::OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW (
    ECS::ModelComponent3D )
```

13.308.2.47. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.308.2.48. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::Element** (pág. 1040).

13.308.2.49. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.308.2.50. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.308.2.51. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (  
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.308.2.52. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (  
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.308.2.53. SetAssetPath()

```
void OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D::SetAssetPath (  
    const std::string & path)
```

13.308.2.54. SetCastsShadows()

```
void OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D::SetCastsShadows (  
    bool castsShadows)
```

13.308.2.55. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.308.2.56. SetIsAnimated()

```
void OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D::SetIsAnimated (
    bool isAnimated)
```

13.308.2.57. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.308.2.58. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.308.2.59. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.308.2.60. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.308.2.61. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.308.2.62. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.308.2.63. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.308.2.64. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.308.2.65. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.308.2.66. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.308.2.67. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.308.3. Documentación de datos miembro

13.308.3.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.308.3.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.309. Referencia de la clase OSK::ASSETS::ModelLoader3D

```
#include <ModelLoader3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::Model3D")
- **OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL** (**Model3D**)
- void **Load** (const std::string &assetFilePath, **Model3D** *asset) override
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlohmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

Atributos protegidos

- **AssetsMap**< **Model3D** > **m_assetsTable**

13.309.1. Documentación de funciones miembro

13.309.1.1. FullyLoad()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.309.1.2. Load() [1/2]

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 1238) o mediante **Fully↔Load()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.309.1.3. Load() [2/2]

```
void ModelLoader3D::Load (
    const std::string & assetFilePath,
    Model13D * asset) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ASSETS::TAssetLoader< Model13D >** (pág. 1610).

13.309.1.4. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::ModelLoader3D::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::Model3D" )
```

13.309.1.5. OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()

```
OSK::ASSETS::ModelLoader3D::OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL (
    Model3D )
```

13.309.1.6. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

**assetRef* debe apuntar a una referencia ya creada.

13.309.1.7. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág. 1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633)).

13.309.1.8. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (
    std::string_view filePath) const [protected], [inherited]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.309.2. Documentación de datos miembro

13.309.2.1. m_assetsTable

```
AssetsMap< Model13D>  OSK::ASSETS::TAssetLoader<  Model13D >::m_assetsTable  [protected],
[inherited]
```

13.310. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::ModelSkinNotFoundException

```
#include <AnimationExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ModelSkinNotFoundException** (std::string_view name, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.310.1. Descripción detallada

Excepción que ocurre cuando se trata de acceder a un skin que no existe.

13.310.2. Documentación de constructores y destructores

13.310.2.1. ModelSkinNotFoundException()

```
OSK::GRAPHICS::ModelSkinNotFoundException::ModelSkinNotFoundException (
    std::string_view name,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.310.3. Documentación de funciones miembro

13.310.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.310.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.311. Referencia de la clase OSK::IO::MouseState

```
#include <MouseState.h>
```

Métodos públicos

- **MouseState** ()
- **ButtonState** **GetButtonState** (**MouseButton** button) const
- bool **IsButtonDown** (**MouseButton** button) const
- bool **IsButtonUp** (**MouseButton** button) const
- **Vector2i** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetRelativePosition** () const
- int **GetScroll** () const
- int **GetHorizontalScroll** () const
- void **_SetScrollX** (int x)
- void **_SetScrollY** (int y)
- void **_SetPosition** (const **Vector2i** &pos)
- void **_SetRelativePosition** (const **Vector2f** &pos)
- void **_SetButtonState** (**MouseButton** button, **ButtonState** state)

13.311.1. Descripción detallada

Struct que almacena el estado del ratón en un determinado momento. Contiene la posición, el scroll y el estado de los botones.

13.311.2. Documentación de constructores y destructores

13.311.2.1. MouseState()

```
MouseState::MouseState ()
```

13.311.3. Documentación de funciones miembro

13.311.3.1. `_SetButtonState()`

```
void MouseState::_SetButtonState (
    MouseButton button,
    ButtonState state)
```

13.311.3.2. `_SetPosition()`

```
void MouseState::_SetPosition (
    const Vector2i & pos)
```

13.311.3.3. `_SetRelativePosition()`

```
void MouseState::_SetRelativePosition (
    const Vector2f & pos)
```

13.311.3.4. `_SetScrollX()`

```
void MouseState::_SetScrollX (
    int x)
```

13.311.3.5. `_SetScrollY()`

```
void MouseState::_SetScrollY (
    int y)
```

13.311.3.6. `GetButtonState()`

```
ButtonState MouseState::GetButtonState (
    MouseButton button) const
```

Obtiene el estado de un botón.

Parámetros

<i>button</i>	Botón del ratón.
---------------	------------------

Devuelve

Estado.

13.311.3.7. GetHorizontalScroll()

```
int MouseState::GetHorizontalScroll () const
```

Rueda del ratón horizontal.

13.311.3.8. GetPosition()

```
Vector2i MouseState::GetPosition () const
```

Posición en píxeles respecto a la esquina superior izquierda de la ventana.

13.311.3.9. GetRelativePosition()

```
Vector2f MouseState::GetRelativePosition () const
```

Posición en porcentaje respecto a la esquina superior izquierda de la ventana. Entre 0.0 y 1.0. 0.0 = borde izquierdo. 1.0 = borde derecho.

13.311.3.10. GetScroll()

```
int MouseState::GetScroll () const
```

Rueda del ratón vertical (la normal).

13.311.3.11. IsButtonDown()

```
bool MouseState::IsButtonDown (  
    MouseButton button) const
```

Obtiene si un botón está siendo pulsado.

Parámetros

<i>button</i>	Botón del ratón.
---------------	------------------

Devuelve

Estado.

13.311.3.12. IsButtonUp()

```
bool MouseState::IsButtonUp (  
    MouseButton button) const
```

Obtiene si un botón no está siendo pulsado.

Parámetros

<i>button</i>	Botón del ratón.
---------------	------------------

Devuelve

Estado.

13.312. Referencia de la estructura OSK::MutexHolder

```
#include <MutexHolder.h>
```

Métodos públicos

- **MutexHolder** ()=default
- **~MutexHolder** ()=default
- **MutexHolder** (const **MutexHolder** &)
- **MutexHolder & operator=** (const **MutexHolder** &)

Atributos públicos

- std::mutex **mutex** {}

13.312.1. Descripción detallada

Estructura que contiene un mutex, de tal manera que permite usarlo como atributo de una clase sin invalidar las operaciones de copia y movimiento.

13.312.2. Documentación de constructores y destructores

13.312.2.1. **MutexHolder()** [1/2]

```
OSK::MutexHolder::MutexHolder () [default]
```

13.312.2.2. **~MutexHolder()**

```
OSK::MutexHolder::~~MutexHolder () [default]
```

13.312.2.3. **MutexHolder()** [2/2]

```
OSK::MutexHolder::MutexHolder (
    const MutexHolder & ) [inline]
```

13.312.3. Documentación de funciones miembro

13.312.3.1. operator=()

```
MutexHolder & OSK::MutexHolder::operator= (
    const MutexHolder & ) [inline]
```

13.312.4. Documentación de datos miembro

13.312.4.1. mutex

```
std::mutex OSK::MutexHolder::mutex {}
```

13.313. Referencia de la clase OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder

```
#include <NarrowColliderHolder.h>
```

Métodos públicos

- **NarrowColliderHolder** (**UniquePtr**< **INarrowCollider** > &&collider)
- **UniquePtr**< **NarrowColliderHolder** > **CreateCopy** () const
- **INarrowCollider** * **GetCollider** ()
- const **INarrowCollider** * **GetCollider** () const
- void **Transform** (const **Transform3D** &transform)
- const **Transform3D** & **GetTransform** () const

13.313.1. Descripción detallada

Contiene un collider de alto nivel.

13.313.2. Documentación de constructores y destructores

13.313.2.1. NarrowColliderHolder()

```
OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder::NarrowColliderHolder (
    UniquePtr< INarrowCollider > && collider) [explicit]
```

13.313.3. Documentación de funciones miembro

13.313.3.1. CreateCopy()

```
OSK::UniquePtr< OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder > OSK::COLLISION::NarrowCollider↵
Holder::CreateCopy () const
```

Devuelve

Copia de este collider.

13.313.3.2. GetCollider() [1/2]

```
OSK::COLLISION::INarrowCollider * OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder::GetCollider ()
```

13.313.3.3. GetCollider() [2/2]

```
const OSK::COLLISION::INarrowCollider * OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder::GetCollider ()
const
```

13.313.3.4. GetTransform()

```
const OSK::Transform3D & OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder::GetTransform () const
```

Devuelve

Transform del collider.

13.313.3.5. Transform()

```
void OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder::Transform (
    const Transform3D & transform)
```

Transforma el collider. Debe llamarse una vez por frame.

Parámetros

<i>transform</i>	Transform de la entidad.
------------------	--------------------------

13.314. Referencia de la clase**OSK::GRAPHICS::NoCompatibleGpuMemoryException**

```
#include <GpuMemoryExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **NoCompatibleGpuMemoryException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.314.1. Documentación de constructores y destructores

13.314.1.1. NoCompatibleGpuMemoryException()

```
OSK::GRAPHICS::NoCompatibleGpuMemoryException::NoCompatibleGpuMemoryException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.314.2. Documentación de funciones miembro

13.314.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.314.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.315. Referencia de la clase OSK::NotImplementedException

```
#include <NotImplementedException.h>
```

Métodos públicos

- **NotImplementedException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.315.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de ejecutar una funcionalidad que aún no se ha desarrollado.

13.315.2. Documentación de constructores y destructores

13.315.2.1. NotImplementedException()

```
OSK::NotImplementedException::NotImplementedException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.315.3. Documentación de funciones miembro

13.315.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.315.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.316. Referencia de la clase

OSK::ASSETS::NoVertexBoneIndicesFoundException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **NoVertexBoneIndicesFoundException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.316.1. Documentación de constructores y destructores

13.316.1.1. NoVertexBoneIndicesFoundException()

```
OSK::ASSETS::NoVertexBoneIndicesFoundException::NoVertexBoneIndicesFoundException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.316.2. Documentación de funciones miembro

13.316.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.316.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.317. Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexBoneWeightsFoundException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **NoVertexBoneWeightsFoundException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.317.1. Documentación de constructores y destructores

13.317.1.1. NoVertexBoneWeightsFoundException()

```
OSK::ASSETS::NoVertexBoneWeightsFoundException::NoVertexBoneWeightsFoundException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.317.2. Documentación de funciones miembro

13.317.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.317.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.318. Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexColorFoundException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **NoVertexColorFoundException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.318.1. Documentación de constructores y destructores

13.318.1.1. NoVertexColorFoundException()

```
OSK::ASSETS::NoVertexColorFoundException::NoVertexColorFoundException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.318.2. Documentación de funciones miembro

13.318.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.318.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.319. Referencia de la clase

OSK::ASSETS::NoVertexNormalsFoundException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **NoVertexNormalsFoundException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.319.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se consiguen encontrar las normales de los vértices de un modelo 3D. Asegúrese de que el modelo 3D contiene información de normales de vértices.

13.319.2. Documentación de constructores y destructores

13.319.2.1. NoVertexNormalsFoundException()

```
OSK::ASSETS::NoVertexNormalsFoundException::NoVertexNormalsFoundException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```


13.319.3. Documentación de funciones miembro

13.319.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.319.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.320. Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexPositionsFoundException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **NoVertexPositionsFoundException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.320.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se consiguen encontrar las posiciones de los vértices de un modelo 3D. Asegúrese de que el modelo 3D contiene información de posición de vértices.

13.320.2. Documentación de constructores y destructores

13.320.2.1. NoVertexPositionsFoundException()

```
OSK::ASSETS::NoVertexPositionsFoundException::NoVertexPositionsFoundException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.320.3. Documentación de funciones miembro

13.320.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.320.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.321. Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexTangentsFoundException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **NoVertexTangentsFoundException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.321.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se consiguen encontrar las tangentes de los vértices de un modelo 3D Asegúrese de que el modelo 3D contiene información de tangentes de vértices.

13.321.2. Documentación de constructores y destructores

13.321.2.1. NoVertexTangentsFoundException()

```
OSK::ASSETS::NoVertexTangentsFoundException::NoVertexTangentsFoundException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.321.3. Documentación de funciones miembro

13.321.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.321.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.322. Referencia de la clase OSK::ASSETS::NoVertexTexCoordsFoundException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **NoVertexTexCoordsFoundException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.322.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se consiguen encontrar las coordenadas de texturas de los vértices de un modelo 3D Asegúrese de que el modelo 3D contiene información de coordenadas de texturas de vértices.

13.322.2. Documentación de constructores y destructores

13.322.2.1. NoVertexTexCoordsFoundException()

```
OSK::ASSETS::NoVertexTexCoordsFoundException::NoVertexTexCoordsFoundException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.322.3. Documentación de funciones miembro

13.322.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.322.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.323. Referencia de la clase OSK::ECS::ObjectAlreadyHasComponentException

```
#include <EcsExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ObjectAlreadyHasComponentException** (std::string_view componentName, **GameObjectIndex** object, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.323.1. Descripción detallada

Excepción que ocurre cuando se trata de añadir un componente a un objeto que ya tiene un componente del tipo dado.

Ver también

ErrorCode::ECS_0002_OBJECT_ALREADY_HAS_COMPONENT.

13.323.2. Documentación de constructores y destructores

13.323.2.1. ObjectAlreadyHasComponentException()

```
OSK::ECS::ObjectAlreadyHasComponentException::ObjectAlreadyHasComponentException (
    std::string_view componentName,
    GameObjectIndex object,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

Excepción que ocurre cuando se trata de añadir un componente a un objeto que ya tiene un componente del tipo dado.

Parámetros

<i>componentName</i>	Nombre del componente.
<i>object</i>	ID del objeto que ya tiene el componente.

13.323.3. Documentación de funciones miembro

13.323.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.323.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.324. Referencia de la clase OSK::Editor::UI::ObjectList

```
#include <EditorObjectList.h>
```

Métodos públicos

- **ObjectList** (const **Vector2f** &size, **OSK::Editor::Editor** *editor)
- void **ClearObjects** ()
- void **SetObjects** (std::span< const **OSK::ECS::GameObjectIndex** > objects)
- void **ClearSelection** ()
- void **ClearAllComponentViews** ()
- void **AddComponentView** (**UniquePtr**< **OSK::Editor::Views::IComponentView** > &&view)
- **ECS::GameObjectIndex** **GetSelectedObject** () const
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const

- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "EditorObjectList"

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.324.1. Descripción detallada

Elemento de interfaz de usuario del editor que contiene información sobre los objetos de la escena.

13.324.2. Documentación de constructores y destructores

13.324.2.1. ObjectList()

```
OSK::Editor::UI::ObjectList::ObjectList (
    const Vector2f & size,
    OSK::Editor::Editor * editor) [explicit]
```

13.324.3. Documentación de funciones miembro

13.324.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.324.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.324.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.324.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.324.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.324.3.6. AddComponentView()

```
void OSK::Editor::UI::ObjectList::AddComponentView (
    UniquePtr< OSK::Editor::Views::IComponentView > && view)
```

Añade la vista de un componente al panel de propiedades del objeto.

Parámetros

<i>view</i>	Nueva vista.
-------------	--------------

13.324.3.7. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.324.3.8. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.324.3.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.324.3.10. ClearAllComponentViews()

```
void OSK::Editor::UI::ObjectList::ClearAllComponentViews ()
```

Elimina todas las vistas de los componentes de un objeto **ECS** (pág. 160), localizadas en el panel de propiedades del objeto.

13.324.3.11. ClearObjects()

```
void OSK::Editor::UI::ObjectList::ClearObjects ()
```

Limpia la información de todos los objetos.

13.324.3.12. ClearSelection()

```
void OSK::Editor::UI::ObjectList::ClearSelection ()
```

Limpia la selección actual, haciendo que ningún objeto siga seleccionado.

13.324.3.13. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.324.3.14. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.324.3.15. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.324.3.16. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.324.3.17. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.324.3.18. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.324.3.19. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.324.3.20. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.324.3.21. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.324.3.22. GetMarging()

```
Vector4f IElement::GetMarging () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.324.3.23. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.324.3.24. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.324.3.25. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.324.3.26. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.324.3.27. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.324.3.28. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.324.3.29. GetSelectedObject()

```
OSK::ECS::GameObjectIndex OSK::Editor::UI::ObjectList::GetSelectedObject () const
```

Devuelve

Objeto actualmente seleccionado. Puede devolver un objeto vacío.

13.324.3.30. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.324.3.31. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.324.3.32. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.324.3.33. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.324.3.34. isVisible()

```
bool IElement::isVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.324.3.35. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.324.3.36. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.324.3.37. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.324.3.38. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.324.3.39. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.324.3.40. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.324.3.41. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.324.3.42. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.324.3.43. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.324.3.44. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.324.3.45. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.324.3.46. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.324.3.47. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.324.3.48. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.324.3.49. SetObjects()

```
void OSK::Editor::UI::ObjectList::SetObjects (
    std::span< const OSK::ECS::GameObjectIndex > objects)
```

Establece la lista de objetos disponibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Índices de los objetos.
----------------	-------------------------

Precondición

Los objetos de `objects` deben ser válidos.

13.324.3.50. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.324.3.51. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.324.3.52. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.324.3.53. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.324.3.54. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.324.3.55. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.324.3.56. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.324.3.57. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.324.4. Documentación de datos miembro

13.324.4.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.324.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.324.4.3. Name

```
auto OSK::Editor::UI::ObjectList::Name = "EditorObjectList" [static], [constexpr]
```

13.325. Referencia de la clase OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel

```
#include <EditorObjectPropertiesPanel.h>
```

Métodos públicos

- **ObjectPropertiesPanel** (const **Vector2f** &size)
- void **SetObject** (const **OSK::ECS::GameObjectIndex** obj)
- void **AddComponentView** (**UniquePtr< OSK::Editor::Views::IComponentView >** &&view)
- void **ClearAllComponentViews** ()
- void **ClearContent** () override
- void **SetSubtitle** (const std::string &text)
- void **ShowContent** ()
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr< IElement >** &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D >** &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D >** &&drawCall)

- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "ObjectPropertiesPanel"

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.325.1. Descripción detallada

Panel que contiene las propiedades (componentes) de un objeto **ECS** (pág. 160).

13.325.2. Documentación de constructores y destructores

13.325.2.1. ObjectPropertiesPanel()

```
OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel::ObjectPropertiesPanel (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.325.3. Documentación de funciones miembro

13.325.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.325.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.325.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.325.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.325.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento `child` no debe estar ya añadido a ningún contenedor.
Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador `key`.

13.325.3.6. AddComponentView()

```
void OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel::AddComponentView (  
    UniquePtr< OSK::Editor::Views::IComponentView > && view)
```

Añade la vista de un componente.

Parámetros

<i>view</i>	Vista de un componente.
-------------	-------------------------

13.325.3.7. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (  
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.325.3.8. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (  
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.325.3.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.325.3.10. ClearAllComponentViews()

```
void OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel::ClearAllComponentViews ()
```

Quita todas las vistas de componentes.

13.325.3.11. ClearContent()

```
void OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel::ClearContent () [override], [virtual]
```

Elimina el contenido del panel.

Reimplementado de **OSK::Editor::UI::PropertiesPanel** (pág. 1369).

13.325.3.12. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.325.3.13. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.325.3.14. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.325.3.15. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.325.3.16. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.325.3.17. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.325.3.18. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.325.3.19. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.325.3.20. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.325.3.21. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.325.3.22. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.325.3.23. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.325.3.24. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.325.3.25. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.325.3.26. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.325.3.27. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.325.3.28. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.325.3.29. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.325.3.30. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.325.3.31. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.325.3.32. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.325.3.33. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.325.3.34. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.325.3.35. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.325.3.36. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.325.3.37. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.325.3.38. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.325.3.39. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.325.3.40. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.325.3.41. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.325.3.42. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.325.3.43. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.325.3.44. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.325.3.45. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.325.3.46. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.325.3.47. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.325.3.48. SetObject()

```
void OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel::SetObject (
    const OSK::ECS::GameObjectIndex obj)
```

Establece el contenido del panel a partir de las propiedades del objeto.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto a mostrar.
------------	-------------------

13.325.3.49. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.325.3.50. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.325.3.51. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.325.3.52. SetSubtitle()

```
void OSK::Editor::UI::PropertiesPanel::SetSubtitle (
    const std::string & text) [inherited]
```

Establece el subtítulo del panel.

Parámetros

<i>text</i>	Texto del subtítulo.
-------------	----------------------

13.325.3.53. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.325.3.54. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.325.3.55. ShowContent()

```
void OSK::Editor::UI::PropertiesPanel::ShowContent () [inherited]
```

Muestra el contenido del panel.

13.325.3.56. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.325.3.57. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.325.3.58. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.325.4. Documentación de datos miembro

13.325.4.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.325.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.325.4.3. Name

```
auto OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel::Name = "ObjectPropertiesPanel" [static], [constexpr]
```

13.326. Referencia de la clase OSK::OverflowConversionException

```
#include <MathExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **OverflowConversionException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.326.1. Documentación de constructores y destructores

13.326.1.1. OverflowConversionException()

```
OSK::OverflowConversionException::OverflowConversionException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

13.326.2. Documentación de funciones miembro

13.326.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```


13.326.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.327. Referencia de la plantilla de la estructura OSK::Pair< T1, T2 >

```
#include <Pair.hpp>
```

Métodos públicos

- **Pair** (const T1 & **first**, const T2 & **second**)
- **Pair** (const T1 & **first**, T2 && **second**)
- bool **operator==** (const **Pair** &other) const

Atributos públicos

- T1 **first**
- T2 **second**

13.327.1. Descripción detallada

```
template<typename T1, typename T2>
struct OSK::Pair< T1, T2 >
```

Pareja con dos elementos.

Parámetros de plantilla

<i>T1</i>	Tipo del primer elemento.
<i>T2</i>	Tipo del segundo elemento.

13.327.2. Documentación de constructores y destructores

13.327.2.1. Pair() [1/2]

```
template<typename T1, typename T2>
OSK::Pair< T1, T2 >::Pair (
    const T1 & first,
    const T2 & second) [inline]
```

13.327.2.2. Pair() [2/2]

```
template<typename T1, typename T2>
OSK::Pair< T1, T2 >::Pair (
    const T1 & first,
    T2 && second) [inline]
```

13.327.3. Documentación de funciones miembro

13.327.3.1. operator==()

```
template<typename T1, typename T2>
bool OSK::Pair< T1, T2 >::operator== (
    const Pair< T1, T2 > & other) const [inline]
```

13.327.4. Documentación de datos miembro

13.327.4.1. first

```
template<typename T1, typename T2>
T1 OSK::Pair< T1, T2 >::first
```

13.327.4.2. second

```
template<typename T1, typename T2>
T2 OSK::Pair< T1, T2 >::second
```

13.328. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig

```
#include <PbrIblConfig.h>
```

Métodos públicos

- OSK_SERIALIZABLE ()

Atributos públicos

- float irradianceStrength = 1.0f
- float specularStrength = 1.0f
- float radianceStrength = 1.0f
- float emissiveStrength = 1.0f

13.328.1. Documentación de funciones miembro

13.328.1.1. OSK_SERIALIZABLE()

```
OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig::OSK_SERIALIZABLE ()
```

13.328.2. Documentación de datos miembro

13.328.2.1. emissiveStrength

```
float OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig::emissiveStrength = 1.0f
```

13.328.2.2. irradianceStrength

```
float OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig::irradianceStrength = 1.0f
```

13.328.2.3. radianceStrength

```
float OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig::radianceStrength = 1.0f
```

13.328.2.4. specularStrength

```
float OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig::specularStrength = 1.0f
```

13.329. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo

```
#include <PbrMaterialInfo.h>
```

Atributos públicos

- **Color** emissiveColor = **Color::Black**
- **Vector2f** roughnessMetallic = **Vector2f::Zero**
- **int** hasNormalTexture = 0

13.329.1. Documentación de datos miembro

13.329.1.1. emissiveColor

```
Color OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo::emissiveColor = Color::Black
```

13.329.1.2. hasNormalTexture

```
int OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo::hasNormalTexture = 0
```

13.329.1.3. roughnessMetallic

```
Vector2f OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo::roughnessMetallic = Vector2f::Zero
```

13.330. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass

```
#include <PbrResolvePass.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_RENDERPASS** (**PbrResolverPass**, "pbr_compute_resolver_pass")
- **PbrResolverPass** ()
- void **Load** () override final
- void **RenderLoop** (**ICommandList** *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender, **GlobalMeshMapping** *meshMapping, **UIndex32** jitterIndex, **Vector2ui** resolution) override final
- **OSK_DEFINE_AS** (**IShaderPass**)
- void **UpdateLocalMeshMapping** (const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender)
- virtual void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- std::string_view **GetTypeName** () const
- **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex)
- const **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex) const

Métodos protegidos

- virtual void **SetupMaterialInstance** (const **GpuModel3D** &model, const **GpuMesh3D** &mesh)

Atributos protegidos

- **LocalMeshMapping** **m_localMeshMapping** {}
- **Vector2ui** **m_currentResolution** = **Vector2ui::Zero**
- **Material** * **m_passMaterial** = nullptr
- std::array< **UniquePtr**< **MaterialInstance** >, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > **m_materialInstances** {}
- **ECS::GameObjectIndex** **m_cameraObject** = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT**
- std::string **m_passTypeName** = ""

13.330.1. Documentación de constructores y destructores

13.330.1.1. PbrResolverPass()

```
OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass::PbrResolverPass () [inline]
```

13.330.2. Documentación de funciones miembro

13.330.2.1. GetMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.330.2.2. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.330.2.3. GetTypeName()

```
std::string_view IShaderPass::GetTypeName () const [inherited]
```

Devuelve

Nombre del pase.

13.330.2.4. Load()

```
void PbrResolverPass::Load () [final], [override], [virtual]
```

Carga los shaders del pase.

Implementa **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág.1133).

13.330.2.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShaderPass ) [inherited]
```

13.330.2.6. OSK_RENDERPASS()

```
OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass::OSK_RENDERPASS (
    PbrResolverPass ,
    "pbr_compute_resolver_pass" )
```

13.330.2.7. RenderLoop()

```
void PbrResolverPass::RenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    GlobalMeshMapping * globalMeshMapping,
    UIndex32 jitterIndex,
    Vector2ui resolution) [final], [override], [virtual]
```

Realiza el bucle de renderizado del pase.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
<i>jitterIndex</i>	Índice del jitter de TAA de este frame.
<i>resolution</i>	Resolución del GBuffer (pág. 729) en este frame.

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1490).

13.330.2.8. SetCamera()

```
void IShaderPass::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [inherited]
```

Establece la cámara de la escena 3D.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
---------------------	----------------------

13.330.2.9. SetupMaterialInstance()

```
void IShaderPass::SetupMaterialInstance (
    const GpuModel13D & model,
    const GpuMesh3D & mesh) [protected], [virtual], [inherited]
```

Establece la instancia del material para un mesh dado. Por defecto, usa el modelo PBR.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo que posee el mesh.
<i>mesh</i>	Mesh a establecer.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.330.2.10. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Update (
    TDeltaTime deltaTime) [inline], [virtual], [inherited]
```

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 825).

13.330.2.11. UpdateLocalMeshMapping()

```
void IShaderPass::UpdateLocalMeshMapping (
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender) [inherited]
```

Actualiza el MeshMapping local.

Parámetros

<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
------------------------	-----------------------

13.330.3. Documentación de datos miembro

13.330.3.1. m_cameraObject

```
ECS::GameObjectIndex OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
[protected], [inherited]
```

Camara de la escena.

13.330.3.2. m_currentResolution

```
Vector2ui OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_currentResolution = Vector2ui::Zero [protected],
[inherited]
```

Resolución actual del **GBuffer** (pág. 729).

13.330.3.3. m_localMeshMapping

```
LocalMeshMapping OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_localMeshMapping {} [protected], [inherited]
```

13.330.3.4. m_materialInstances

```
std::array< UniquePtr< MaterialInstance>, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::GRAPHICS::IShader↔
Pass::m_materialInstances {} [protected], [inherited]
```

Instancias del pase.

13.330.3.5. m_passMaterial

```
Material* OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passMaterial = nullptr [protected], [inherited]
```

Material (pág. 1192) del pase.

13.330.3.6. m_passTypeName

```
std::string OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passTypeName = "" [protected], [inherited]
```

Nombre del pase.

13.331. Referencia de la clase OSK::IO::PcUserInput

```
#include <PcUserInput.h>
```

Métodos públicos

- void **Initialize** (**Window** &window)
- void **Update** () override
- void **QueryInterface** (**TInterfaceUuid** uuid, void **ptr) const override final
- void **QueryConstInterface** (**TInterfaceUuid** uuid, const void **ptr) const override
- void **QueryInterface** (**IUUID** uuid, void **ptr) const
- void **QueryConstInterface** (**IUUID** uuid, const void **ptr) const
- **OSK_DEFINE_IUUID** ((**TInterfaceUuid**) **IUUID::IKeyboardInput**)
- void **UpdateKeyboardInput** ()
- bool **IsKeyDown** (**Key** key) const
- bool **IsKeyUp** (**Key** key) const
- bool **IsKeyStroked** (**Key** key) const
- bool **IsKeyReleased** (**Key** key) const
- const **KeyboardState** & **GetKeyboardState** () const
- const **KeyboardState** & **GetPreviousKeyboardState** () const
- **OSK_DEFINE_IUUID** ((**TInterfaceUuid**) **IUUID::IMouseInput**)
- void **UpdateMouseInput** ()
- const **MouseState** & **GetMouseState** () const
- const **MouseState** & **GetPreviousMouseState** () const
- **MouseMotionMode** **GetMotionMode** () const
- **MouseReturnMode** **GetReturnMode** () const
- void **SetMotionMode** (**MouseMotionMode** mode)
- void **SetReturnMode** (**MouseReturnMode** mode)
- void **UpdateGamepadInput** ()
- const **GamepadState** & **GetGamepadState** (**UIndex32** index) const
- const **GamepadState** & **GetPreviousGamepadState** (**UIndex32** index) const

Atributos públicos estáticos

- static const **UIndex32** **MAX_GAMEPAD_COUNT** = 4

13.331.1. Descripción detallada

Input para PC (Windows / Linux / Mac).

Implementa las interfaces:

- **IKeyboardInput** (pág. 1028).
- **IMouseInput** (pág. 1051).
- **IGamepadInput** (pág. 977).

Nota

Se debe llamar a **PcUserInput::Initialize** (pág. 1292).

13.331.2. Documentación de funciones miembro

13.331.2.1. GetGamepadState()

```
const GamepadState & IGamepadInput::GetGamepadState (
    UIndex32 index) const [inherited]
```

Devuelve

Estado del gamepad en el frame actual.

Precondición

0 <= index < **IGamepadInput::MAX_GAMEPAD_COUNT** (pág. 1296).

13.331.2.2. GetKeyboardState()

```
const KeyboardState & IKeyboardInput::GetKeyboardState () const [inherited]
```

Devuelve

Estado del teclado en el frame actual.

13.331.2.3. GetMotionMode()

```
MouseMotionMode OSK::IO::IMouseInput::GetMotionMode () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Estado actual de **MouseMotionMode** (pág. 198).

13.331.2.4. GetMouseState()

```
const MouseState & IMouseInput::GetMouseState () const [inherited]
```

Devuelve

Estado del ratón en el frame actual.

13.331.2.5. GetPreviousGamepadState()

```
const GamepadState & IGamepadInput::GetPreviousGamepadState (
    UIndex32 index) const [inherited]
```

Devuelve

Estado del gamepad en el frame anterior.

Precondición

0 <= index < **IGamepadInput::MAX_GAMEPAD_COUNT** (pág. 1296).

13.331.2.6. GetPreviousKeyboardState()

```
const KeyboardState & IKeyboardInput::GetPreviousKeyboardState () const [inherited]
```

Devuelve

Estado del teclado en el frame anterior.

13.331.2.7. GetPreviousMouseState()

```
const MouseState & IMouseInput::GetPreviousMouseState () const [inherited]
```

Devuelve

Estado del ratón en el frame anterior.

13.331.2.8. GetReturnMode()

```
MouseReturnMode OSK::IO::IMouseInput::GetReturnMode () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Estado actual de **MouseReturnMode** (pág. 198).

13.331.2.9. Initialize()

```
void PcUserInput::Initialize (  
    Window & window)
```

Establece los callbacks para el manejo del ratón.

Parámetros

<i>window</i>	Ventana del juego.
---------------	--------------------

13.331.2.10. IsKeyDown()

```
bool IKeyboardInput::IsKeyDown (  
    Key key) const [inherited]
```

Devuelve

True si la tecla está siendo pulsada en este frame.

13.331.2.11. IsKeyReleased()

```
bool IKeyboardInput::IsKeyReleased (
    Key key) const [inherited]
```

Devuelve

Devuelve true si la tecla ha dejado de pulsarse en el fotograma actual.

13.331.2.12. IsKeyStroked()

```
bool IKeyboardInput::IsKeyStroked (
    Key key) const [inherited]
```

Devuelve

Devuelve true si la tecla ha comenzado a pulsarse en el fotograma actual.

13.331.2.13. IsKeyUp()

```
bool IKeyboardInput::IsKeyUp (
    Key key) const [inherited]
```

Devuelve

True si la tecla no está siendo pulsada en este frame.

13.331.2.14. OSK_DEFINE_IUUID() [1/2]

```
OSK::IO::IKeyboardInput::OSK_DEFINE_IUUID (
    ( TInterfaceUuid) IUUID::IKeyboardInput ) [inherited]
```

13.331.2.15. OSK_DEFINE_IUUID() [2/2]

```
OSK::IO::IMouseInput::OSK_DEFINE_IUUID (
    ( TInterfaceUuid) IUUID::IMouseInput ) [inherited]
```

13.331.2.16. QueryConstInterface() [1/2]

```
void PcUserInput::QueryConstInterface (
    TInterfaceUuid uuid,
    const void ** ptr) const [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::IQueryInterface** (pág. 1168).

13.331.2.17. QueryConstInterface() [2/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryConstInterface (
    IUUID uuid,
    const void ** ptr) const [inline], [inherited]
```

13.331.2.18. QueryInterface() [1/2]

```
void PcUserInput::QueryInterface (
    TInterfaceUuid interfaceUuid,
    void ** ptr) const [final], [override], [virtual]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>interfaceUuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

Implementa **OSK::IQueryInterface** (pág. 1168).

13.331.2.19. QueryInterface() [2/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryInterface (
    IUUID uuid,
    void ** ptr) const [inline], [inherited]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>uuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

13.331.2.20. SetMotionMode()

```
void OSK::IO::IMouseInput::SetMotionMode (
    MouseMotionMode mode) [inline], [inherited]
```

Actualiza el **MouseMotionMode** (pág. 198).

13.331.2.21. SetReturnMode()

```
void OSK::IO::IMouseInput::SetReturnMode (
    MouseReturnMode mode) [inline], [inherited]
```

Actualiza el **MouseReturnMode** (pág. 198).

13.331.2.22. Update()

```
void PcUserInput::Update () [override], [virtual]
```

Actualiza los estados internos del input.

Implementa **OSK::IO::IUserInput** (pág. 1169).

13.331.2.23. UpdateGamepadInput()

```
void IGamepadInput::UpdateGamepadInput () [inherited]
```

Actualiza los estados internos de los gamepads.

13.331.2.24. UpdateKeyboardInput()

```
void IKeyboardInput::UpdateKeyboardInput () [inherited]
```

Actualiza los estados internos del teclado.

13.331.2.25. UpdateMouseInput()

```
void IMouseInput::UpdateMouseInput () [inherited]
```

Actualiza los estados internos del ratón.

13.331.3. Documentación de datos miembro**13.331.3.1. MAX_GAMEPAD_COUNT**

```
const UIndex32 OSK::IO::IGamepadInput::MAX_GAMEPAD_COUNT = 4 [static], [inherited]
```

Número máximo de gamepads que pueden estar conectados.

13.332. Referencia de la clase OSK::ECS::PhysicsComponent

```
#include <PhysicsComponent.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT** ()
- **OSK_COMPONENT** ("OSK::PhysicsComponent")
- void **SetImmovable** ()
- bool **IsImmovable** () const
- void **SetMass** (float newMass)
- void **SetInverseMass** (float newInverseMass)
- float **GetMass** () const
- float **GetInverseMass** () const
- glm::mat3 **GetInertiaTensor** () const
- glm::mat3 **GetInverseInertiaTensor** () const
- void **SetInertiaTensor** (const glm::mat3 &tensor)
- void **SetInverseInertiaTensor** (const glm::mat3 &inverseTensor)
- **Vector3f** **GetVelocity** () const
- **Vector3f** **GetCurrentFrameVelocityDelta** () const
- **Vector3f** **GetVelocityOfPoint** (const **Vector3f** &localSpacePoint) const
- **Vector3f** **GetAcceleration** () const
- **Vector3f** **GetAngularVelocity** () const
- void **_ResetForces** ()
- void **_ResetCurrentFrameDeltas** ()
- void **ApplyForce** (const **Vector3f** &force)
- void **ApplyImpulse** (const **Vector3f** &impulse, const **Vector3f** &localSpacePoint)
- void **_SetVelocity** (**Vector3f** velocity)
- void **_SetAngularVelocity** (**Vector3f** angularVelocity)
- void **_SetAcceleration** (**Vector3f** acceleration)

Métodos públicos estáticos

- static **Vector3f** **GetTorque** (const **Vector3f** &localSpacePoint, const **Vector3f** &force)

Atributos públicos

- **Vector3f** **centerOfMassOffset** = **Vector3f::Zero**
- float **frictionCoefficient** = 0.5f
- float **coefficientOfRestitution** = 0.2f

13.332.1. Descripción detallada

Componente que permite simular las físicas de la entidad.

Multihilo

Las llamadas que están relacionadas con la obtención de velocidades (lineal y angular, total y por fotograma) y las llamadas relacionadas con la aplicación de fuerzas son thread-safe.

13.332.2. Documentación de funciones miembro

13.332.2.1. **_ResetCurrentFrameDeltas()**

```
void PhysicsComponent::_ResetCurrentFrameDeltas ()
```

Reestablece el cambio de velocidad en el frame.

Atención

No es thread-safe.

13.332.2.2. **_ResetForces()**

```
void PhysicsComponent::_ResetForces ()
```

Quita todas las fuerzas aplicadas.

Atención

No es thread-safe.

13.332.2.3. **_SetAcceleration()**

```
void PhysicsComponent::_SetAcceleration (  
    Vector3f acceleration)
```

Establece la aceleración del objeto.

Parámetros

<i>acceleration</i>	Nueva aceleración.
---------------------	--------------------

Atención

No es thread-safe.

13.332.2.4. _SetAngularVelocity()

```
void PhysicsComponent::_SetAngularVelocity (  
    Vector3f angularVelocity)
```

Establece la velocidad angular del objeto.

Parámetros

<i>angularVelocity</i>	Nueva velocidad angular.
------------------------	--------------------------

Atención

No es thread-safe.

13.332.2.5. _SetVelocity()

```
void PhysicsComponent::_SetVelocity (  
    Vector3f velocity)
```

Establece la velocidad del objeto.

Parámetros

<i>velocity</i>	Nueva velocidad.
-----------------	------------------

Atención

No es thread-safe.

13.332.2.6. ApplyForce()

```
void PhysicsComponent::ApplyForce (  
    const Vector3f & force)
```

Ejerce una fuerza sobre el centro de masa del objeto.

Parámetros

<i>force</i>	Fuerza (en Newtons: kg*m/s2).
--------------	-------------------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.332.2.7. ApplyImpulse()

```
void PhysicsComponent::ApplyImpulse (  
    const Vector3f & impulse,  
    const Vector3f & localSpacePoint)
```

Ejerce un impulso sobre el punto del objeto.

Parámetros

<i>impulse</i>	Impulso (en Newtons: kg*m/s).
----------------	-------------------------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.332.2.8. GetAcceleration()

```
Vector3f PhysicsComponent::GetAcceleration () const
```

Devuelve

Aceleración (m/s). En espacio del mundo.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.332.2.9. GetAngularVelocity()

```
Vector3f PhysicsComponent::GetAngularVelocity () const
```

Devuelve

Velocidad angular (rad/s).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.332.2.10. GetCurrentFrameVelocityDelta()

```
Vector3f PhysicsComponent::GetCurrentFrameVelocityDelta () const
```

Devuelve

Cambio de velocidad en el frame actual.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.332.2.11. GetInertiaTensor()

```
glm::mat3 PhysicsComponent::GetInertiaTensor () const
```

Devuelve

Matriz de momento de inercia.

13.332.2.12. GetInverseInertiaTensor()

```
glm::mat3 PhysicsComponent::GetInverseInertiaTensor () const
```

Devuelve

Matriz inversa del momento de inercia.

13.332.2.13. GetInverseMass()

```
float PhysicsComponent::GetInverseMass () const
```

Devuelve

1 / masa del objeto. Para masas infinitas, devuelve 0.

13.332.2.14. GetMass()

```
float PhysicsComponent::GetMass () const
```

Devuelve

Masa del objeto.

13.332.2.15. GetTorque()

```
Vector3f PhysicsComponent::GetTorque (
    const Vector3f & localSpacePoint,
    const Vector3f & force) [static]
```

13.332.2.16. GetVelocity()

```
Vector3f PhysicsComponent::GetVelocity () const
```

Devuelve

Velocidad (en espacio del mundo).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.332.2.17. GetVelocityOfPoint()

```
Vector3f PhysicsComponent::GetVelocityOfPoint (
    const Vector3f & localSpacePoint) const
```

Parámetros

<i>localSpacePoint</i>	Punto del objeto.
------------------------	-------------------

Devuelve

Velocidad del punto (en espacio del mundo).

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.332.2.18. IsImmovable()

```
bool PhysicsComponent::IsImmovable () const
```

Devuelve

True si el objeto tiene masa infinita. Inverse mass = 0.0f.

13.332.2.19. OSK_COMPONENT()

```
OSK::ECS::PhysicsComponent::OSK_COMPONENT (
    "OSK::PhysicsComponent " )
```

13.332.2.20. OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()

```
OSK::ECS::PhysicsComponent::OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT ()
```

13.332.2.21. SetImmovable()

```
void PhysicsComponent::SetImmovable ()
```

Establece el objeto como inmovible.

Ver también

SetMass (pág. 1302)(0.0f).

13.332.2.22. SetInertiaTensor()

```
void PhysicsComponent::SetInertiaTensor (  
    const glm::mat3 & tensor)
```

13.332.2.23. SetInverseInertiaTensor()

```
void PhysicsComponent::SetInverseInertiaTensor (  
    const glm::mat3 & inverseTensor)
```

13.332.2.24. SetInverseMass()

```
void PhysicsComponent::SetInverseMass (  
    float newInverseMass)
```

Establece la inversa de la masa del objeto. También actualiza la masa. Para masas infinitas, establecer a 0.

Parámetros

<i>newInverseMass</i>	Masa inversa.
-----------------------	---------------

Precondición

$\text{newMass} > 0$.

13.332.2.25. SetMass()

```
void PhysicsComponent::SetMass (  
    float newMass)
```

Establece la masa del objeto. También actualiza la masa inversa.

Parámetros

<code>newMass</code>	Masa del objeto.
----------------------	------------------

Precondición

`newMass > 0.`

Nota

Para una masa infinita, usar `SetInverseMass(0)`.

13.332.3. Documentación de datos miembro**13.332.3.1. centerOfMassOffset**

```
Vector3f OSK::ECS::PhysicsComponent::centerOfMassOffset = Vector3f::Zero
```

Centro de gravedad del objeto, en espacio local.

13.332.3.2. coefficientOfRestitution

```
float OSK::ECS::PhysicsComponent::coefficientOfRestitution = 0.2f
```

Coefficiente de resitución, que indica la cantidad de rebote del objeto.

Precondición

```
coefficientOfRestitution >= 0.  
coefficientOfRestitution <= 1.
```

13.332.3.3. frictionCoefficient

```
float OSK::ECS::PhysicsComponent::frictionCoefficient = 0.5f
```

Cantidad de fricción dinámica.

**13.333. Referencia de la clase
OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D**

```
#include <PhysicsComponentController3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER** (**ECS::PhysicsComponent**)
- **PhysicsComponentController3D** (**ECS::GameObjectIndex** object, void *componentData, **Views::↔ IComponentView** *view)
- void **UpdateComponent** (**ECS::PhysicsComponent** *component)
- void **Update** (void *component)
- **ECS::GameObjectIndex** **GetLinkedObject** () const
- **ECS::ComponentType** **GetLinkedComponentType** () const

Métodos protegidos

- **ECS::PhysicsComponent** * **GetComponent** ()
- **Views::IComponentView** * **GetView** ()
- const **Views::IComponentView** * **GetView** () const
- void * **GetComponentData** ()
- const void * **GetComponentData** () const

13.333.1. Documentación de constructores y destructores

13.333.1.1. PhysicsComponentController3D()

```
Controllers::PhysicsComponentController3D::PhysicsComponentController3D (
    ECS::GameObjectIndex object,
    void * componentData,
    Views::IComponentView * view)
```

13.333.2. Documentación de funciones miembro

13.333.2.1. GetComponent()

```
ECS::PhysicsComponent * OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::Physics↔
Component >::GetComponent () [inline], [protected], [inherited]
```

Devuelve

Componente enlazado.

13.333.2.2. GetComponentData() [1/2]

```
void * IComponentController::GetComponentData () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Dirección en la que se almacena el componente.

13.333.2.3. GetComponentData() [2/2]

```
const void * IComponentController::GetComponentData () const [protected], [inherited]
```

13.333.2.4. GetLinkedComponentType()

```
OSK::ECS::ComponentType IComponentController::GetLinkedComponentType () const [inherited]
```

Devuelve

Tipo de componente observado.

13.333.2.5. GetLinkedObject()

```
OSK::ECS::GameObjectIndex IComponentController::GetLinkedObject () const [inherited]
```

Devuelve

Objeto que posee el componente observado.

13.333.2.6. GetView() [1/2]

```
IComponentView * IComponentController::GetView () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Vista enlazada con el controlador.

13.333.2.7. GetView() [2/2]

```
const IComponentView * IComponentController::GetView () const [protected], [inherited]
```

13.333.2.8. OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER()

```
OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D::OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER (  
    ECS::PhysicsComponent )
```

13.333.2.9. Update()

```
void IComponentController::Update (  
    void * component) [inherited]
```

Actualiza la dirección de los datos del componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.333.2.10. UpdateComponent()

```
void OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::PhysicsComponent >::UpdateComponent
(
    ECS::PhysicsComponent * component) [inline], [inherited]
```

Actualiza la dirección de memoria en la que se encuentra el componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.334. Referencia de la clase

OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView

```
#include <PhysicsComponentView.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW** (**ECS::PhysicsComponent**)
- **PhysicsComponentView** (const **Vector2f** &size)
- void **SetMass** (float value)
- void **SetImmobile** ()
- void **SetVelocity** (const **Vector3f** &velocity)
- void **SetAcceleration** (const **Vector3f** &acceleration)
- **IElement** * **GetContent** ()
- const **IElement** * **GetContent** () const
- void **Expand** ()
- void **Collapse** ()
- **Button** * **GetToggleBar** ()
- const **Button** * **GetToggleBar** () const
- void **AdjustToggleBarSize** ()
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)

- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- **VerticalContainer** * **GetUnderlyingContainer** ()
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.334.1. Documentación de constructores y destructores

13.334.1.1. PhysicsComponentView()

```
OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView::PhysicsComponentView (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.334.2. Documentación de funciones miembro

13.334.2.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.334.2.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.334.2.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.334.2.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.334.2.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento `child` no debe estar ya añadido a ningún contenedor.
 Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador `key`.

13.334.2.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.334.2.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.334.2.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.334.2.9. AdjustToggleBarSize()

```
void CollapsibleWrapper::AdjustToggleBarSize () [inherited]
```

Ajusta el tamaño horizontal del botón para que sea igual al del contenido.

13.334.2.10. Collapse()

```
void CollapsibleWrapper::Collapse () [inherited]
```

Contrae el contenido, de tal manera que no sea visible.

Postcondición

GetContent() (pág. 1681) será invisible.

GetSize() (pág. 1753).y == **GetToggleBar()** (pág. 1683)->**GetSize()** (pág. 1753).y.

13.334.2.11. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.334.2.12. **EmplaceChild()**

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.334.2.13. **Expand()**

```
void CollapsibleWrapper::Expand () [inherited]
```

Expande el contenido, de tal manera que sea visible.

Postcondición

GetContent () (pág. 1681) será visible.

GetSize () (pág. 1753).y == **GetToggleBar ()** (pág. 1683)->**GetSize ()** (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).GetSize () (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).GetMargin2D ().y.

13.334.2.14. **GetAllDrawCalls()** [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.334.2.15. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.334.2.16. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.334.2.17. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.334.2.18. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.334.2.19. GetContent() [1/2]

```
IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () [inherited]
```

Devuelve

Contenido contraíble del contenedor.

13.334.2.20. GetContent() [2/2]

```
const IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () const [inherited]
```

13.334.2.21. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.334.2.22. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.334.2.23. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.334.2.24. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.334.2.25. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.334.2.26. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.334.2.27. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.334.2.28. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.334.2.29. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.334.2.30. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.334.2.31. GetToggleBar() [1/2]

```
Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () [inherited]
```

Devuelve

Botón que efectúa el cambio entre ambos estados.

13.334.2.32. GetToggleBar() [2/2]

```
const Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () const [inherited]
```

13.334.2.33. GetUnderlyingContainer()

```
OSK::UI::VerticalContainer * OSK::Editor::Views::IComponentView::GetUnderlyingContainer ()  
[protected], [inherited]
```

Devuelve

Contenedor en el que se inserta la información del componente.

13.334.2.34. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.334.2.35. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.334.2.36. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.334.2.37. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.334.2.38. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.334.2.39. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.334.2.40. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.334.2.41. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::IComponentView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.334.2.42. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.334.2.43. OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW()

```
OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView::OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW (
    ECS::PhysicsComponent )
```

13.334.2.44. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.334.2.45. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::Element** (pág. 1040).

13.334.2.46. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.334.2.47. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.334.2.48. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.334.2.49. SetAcceleration()

```
void OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView::SetAcceleration (
    const Vector3f & acceleration)
```

13.334.2.50. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.334.2.51. SetImmobile()

```
void OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView::SetImmobile ()
```

13.334.2.52. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.334.2.53. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.334.2.54. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.334.2.55. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.334.2.56. SetMass()

```
void OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView::SetMass (
    float value)
```

13.334.2.57. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.334.2.58. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.334.2.59. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.334.2.60. SetVelocity()

```
void OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView::SetVelocity (
    const Vector3f & velocity)
```

13.334.2.61. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.334.2.62. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.334.2.63. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.334.2.64. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.334.2.65. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.334.3. Documentación de datos miembro

13.334.3.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.334.3.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.335. Referencia de la clase OSK::ECS::PhysicsResolver

```
#include <PhysicsResolver.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::PhysicsResolverSystem")
- void **Execute** (TDeltaTime deltaTime, std::span< const **CollisionEvent** > events) override
- void **Execute** (TDeltaTime deltaTime, **EventQueueSpan** events) override
- std::string_view **GetEventName** () const override
- virtual void **OnExecutionStart** ()
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- virtual void **OnCreate** ()
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const=0

Métodos protegidos

- std::span< const **CollisionEvent** > **BuildSpan** (const void *firstEvent, **USize64** numEvents)

13.335.1. Descripción detallada

Sistema que resuelve las colisiones entre entidades.

13.335.2. Documentación de funciones miembro

13.335.2.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.335.2.2. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.335.2.3. BuildSpan()

```
std::span< const CollisionEvent > OSK::ECS::IConsumerSystem::BuildSpan (
    const void * firstEvent,
    UInt64 numEvents) [inline], [protected], [inherited]
```

Construye un span de eventos a partir de la información dada.

Parámetros de plantilla

<i>TEvent</i>	Tipo de evento.
---------------	-----------------

Parámetros

<i>firstEvent</i>	Dirección de memoria del primer evento.
<i>numEvents</i>	Número de eventos.

Devuelve

Span (pág. 1529) de eventos construido.

13.335.2.4. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.335.2.5. Execute() [1/2]

```
void OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< CollisionEvent >::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    EventQueueSpan events) [inline], [override], [virtual], [inherited]
```

Ejecuta la lógica del sistema para un rango de eventos. Los eventos deben ser casteados dentro de la función. Para ello, se puede usar la función **BuildSpan()** (pág. 1322).

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo (en segundos) transcurrido desde la ejecución anterior.
<i>events</i>	Lista de eventos.

Reimplementado de **OSK::ECS::IConsumerSystem** (pág. 933).

13.335.2.6. Execute() [2/2]

```
void PhysicsResolver::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const CollisionEvent > events) [override]
```

13.335.2.7. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.335.2.8. GetEventName()

```
std::string_view OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< CollisionEvent >::GetEventName () const
[inline], [override], [virtual], [inherited]
```

Devuelve

Nombre del tipo de evento asociado al sistema.

Implementa **OSK::ECS::IConsumerSystem** (pág.934).

13.335.2.9. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.335.2.10. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.335.2.11. OnCreate()

```
void ISystem::OnCreate () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

13.335.2.12. OnExecutionEnd()

```
void IConsumerSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de finalizar la ejecución del sistema.

13.335.2.13. OnExecutionStart()

```
void IConsumerSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución del sistema.

13.335.2.14. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.335.2.15. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::PhysicsResolver::OSK_SYSTEM (  
    "OSK::PhysicsResolverSystem" )
```

13.335.2.16. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (  
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.335.2.17. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.336. Referencia de la clase OSK::ECS::PhysicsSystem

```
#include <PhysicsSystem.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::PhysicsSystem")
- **PhysicsSystem** ()=default
- void **OnCreate** () override
- void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- nlohmann::json **SaveConfiguration** () const override
- **PERSISTENCE::BinaryBlock SaveBinaryConfiguration** () const override
- void **ApplyConfiguration** (const nlohmann::json &config, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- void **ApplyConfiguration** (**PERSISTENCE::BinaryBlockReader** *reader, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- const **Vector3f** & **GetGravity** () const
- virtual void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnExecutionStart** ()
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const
- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Atributos públicos

- **DynamicArray< UniquePtr< PHYSICS::IConstraint > > m_constraints**

Métodos protegidos

- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

13.336.1. Documentación de constructores y destructores**13.336.1.1. PhysicsSystem()**

```
OSK::ECS::PhysicsSystem::PhysicsSystem () [default]
```

13.336.2. Documentación de funciones miembro**13.336.2.1. _SetDependencies()**

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.336.2.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.336.2.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.336.2.4. ApplyConfiguration() [1/2]

```
void PhysicsSystem::ApplyConfiguration (
    const nlohmann::json & config,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>config</i>	Configuración del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1126).

13.336.2.5. ApplyConfiguration() [2/2]

```
void PhysicsSystem::ApplyConfiguration (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario que contiene los datos del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.336.2.6. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.336.2.7. Execute()

```
void PhysicsSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.336.2.8. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const   ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const  
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.336.2.9. GetDependencies()

```
const   SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.336.2.10. GetGravity()

```
const   Vector3f & PhysicsSystem::GetGravity () const
```

13.336.2.11. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.336.2.12. GetSignature()

```
const   Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.336.2.13. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.336.2.14. OnCreate()

```
void PhysicsSystem::OnCreate () [override], [virtual]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.336.2.15. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.336.2.16. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.336.2.17. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.336.2.18. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.336.2.19. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.336.2.20. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::PhysicsSystem::OSK_SYSTEM (
    "OSK::PhysicsSystem" )
```

13.336.2.21. SaveBinaryConfiguration()

```
PERSISTENCE::BinaryBlock PhysicsSystem::SaveBinaryConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura binaria con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.336.2.22. SaveConfiguration()

```
nlohmann::json PhysicsSystem::SaveConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura JSON con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.336.2.23. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.336.2.24. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.336.2.25. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.336.3. Documentación de datos miembro**13.336.3.1. m_constraints**

```
DynamicArray< UniquePtr< PHYSICS::IConstraint> > OSK::ECS::PhysicsSystem::m_constraints
```

13.337. Referencia de la clase**OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController**

```
#include <PhysicsSystemController.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER (ECS::PhysicsSystem)**
- **PhysicsSystemController (ECS::ISystem *system, Views::ISystemView *view)**
- **void Poll ()** override
- **virtual std::string_view _GetSystemName ()** const =0

Métodos protegidos

- **ECS::PhysicsSystem * GetSystem ()**
- **const ECS::PhysicsSystem * GetComponent ()** const
- **Views::ISystemView * GetView ()**
- **const Views::ISystemView * GetView ()** const
- **ECS::ISystem * GetSystemData ()**
- **const ECS::ISystem * GetSystemData ()** const

13.337.1. Documentación de constructores y destructores**13.337.1.1. PhysicsSystemController()**

```
OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController::PhysicsSystemController (
    ECS::ISystem * system,
    Views::ISystemView * view) [explicit]
```


13.337.2. Documentación de funciones miembro

13.337.2.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Controllers::ISystemController::_GetSystemName () const
[pure virtual], [inherited]
```

13.337.2.2. GetComponent()

```
const ECS::PhysicsSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::PhysicsSystem
>::GetComponent () const [inline], [protected], [inherited]
```

13.337.2.3. GetSystem()

```
ECS::PhysicsSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::PhysicsSystem >::↔
GetSystem () [inline], [protected], [inherited]
```

13.337.2.4. GetSystemData() [1/2]

```
OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () [protected],
[inherited]
```

13.337.2.5. GetSystemData() [2/2]

```
const OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () const
[protected], [inherited]
```

13.337.2.6. GetView() [1/2]

```
OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView ()
[protected], [inherited]
```

13.337.2.7. GetView() [2/2]

```
const OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView
() const [protected], [inherited]
```

13.337.2.8. OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()

```
OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER (
    ECS::PhysicsSystem )
```

13.337.2.9. Poll()

```
void OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController::Poll () [override], [virtual]
```

Actualiza la interfaz de usuario a partir de los datos del sistema.

Implementa **OSK::Editor::Controllers::ISystemController** (pág. 1693).

13.338. Referencia de la clase OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView

```
#include <PhysicsSystemView.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW** (**ECS::PhysicsSystem**)
- **PhysicsSystemView** (const **Vector2f** &size)
- void **SetGravity** (const **Vector3f** &gravity)
- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const =0
- void **SetInitialSystemState** (bool isActive)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)

- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMarging** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMarging2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.338.1. Documentación de constructores y destructores

13.338.1.1. PhysicsSystemView()

```
OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView::PhysicsSystemView (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.338.2. Documentación de funciones miembro

13.338.2.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Views::ISystemView::_GetSystemName () const [pure virtual],
[inherited]
```

13.338.2.2. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.338.2.3. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.338.2.4. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.338.2.5. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.338.2.6. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.338.2.7. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.338.2.8. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.338.2.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.338.2.10. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.338.2.11. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.338.2.12. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.338.2.13. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.338.2.14. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.338.2.15. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.338.2.16. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.338.2.17. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.338.2.18. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.338.2.19. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.338.2.20. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.338.2.21. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.338.2.22. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.338.2.23. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.338.2.24. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.338.2.25. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.338.2.26. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.338.2.27. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.338.2.28. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.338.2.29. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.338.2.30. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.338.2.31. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.338.2.32. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.338.2.33. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.338.2.34. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.338.2.35. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.338.2.36. OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()

```
OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW (
    ECS::PhysicsSystem )
```

13.338.2.37. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.338.2.38. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::Element** (pág. 1040).

13.338.2.39. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.338.2.40. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.338.2.41. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.338.2.42. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.338.2.43. SetGravity()

```
void OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView::SetGravity (
    const Vector3f & gravity)
```

13.338.2.44. SetInitialSystemState()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::SetInitialSystemState (
    bool isActive) [inherited]
```

13.338.2.45. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.338.2.46. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.338.2.47. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.338.2.48. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.338.2.49. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.338.2.50. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.338.2.51. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.338.2.52. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.338.2.53. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.338.2.54. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.338.2.55. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.338.2.56. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.338.3. Documentación de datos miembro

13.338.3.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.338.3.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.339. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo

```
#include <PipelineCreateInfo.h>
```

Atributos públicos

- std::string vertexPath
- std::string fragmentPath
- std::string tessellationControlPath = ""
- std::string tessellationEvaluationPath = ""
- std::string rtRaygenShaderPath = ""
- std::string rtClosestHitShaderPath = ""
- std::string rtMissShaderPath = ""
- std::string meshAmplificationShaderPath = ""
- std::string meshShaderPath = ""
- std::string computeShaderPath = ""
- USize32 tessellationPatchControlPoints = 3
- PolygonMode polygonMode
- PolygonCullMode cullMode = PolygonCullMode::FRONT
- PolygonFrontFaceType frontFaceType
- DepthTestingType depthTestingType = DepthTestingType::READ_WRITE
- bool precompiledHlslShaders = true
- DynamicArray< Format > formats
- Format depthFormat
- bool useAlphaBlending = true
- bool usesUnspecifiedSizedArrays = false
- USize32 maxUnspecifiedSizedArraysSize = 0

13.339.1. Descripción detallada

Contiene la información necesaria para configurar un nuevo pipeline.

13.339.2. Documentación de datos miembro

13.339.2.1. computeShaderPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::computeShaderPath = ""
```

Dirección en la que se encuentra el shader de computación.

13.339.2.2. cullMode

```
PolygonCullMode OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::cullMode = PolygonCullMode::FRONT
```

13.339.2.3. depthFormat

```
Format OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::depthFormat
```

Formato de la imagen de profundidad.

13.339.2.4. depthTestingType

```
DepthTestingType OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::depthTestingType = DepthTestingType::↔  
READ_WRITE
```

13.339.2.5. formats

```
DynamicArray< Format> OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::formats
```

Formato de la imagen sobre la que se renderizará.

13.339.2.6. fragmentPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::fragmentPath
```

Dirección en la que se encuentra el shader de fragmentos o píxeles.

13.339.2.7. frontFaceType

```
PolygonFrontFaceType OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::frontFaceType
```

13.339.2.8. maxUnspecifiedSizedArraysSize

```
USize32 OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::maxUnspecifiedSizedArraysSize = 0
```

13.339.2.9. meshAmplificationShaderPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::meshAmplificationShaderPath = ""
```

Dirección en la que se encuentra el shader de ampliación de meshes.

13.339.2.10. meshShaderPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::meshShaderPath = ""
```

Dirección en la que se encuentra el shader de meshes.

13.339.2.11. polygonMode

```
PolygonMode OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::polygonMode
```

13.339.2.12. precompiledHlslShaders

```
bool OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::precompiledHlslShaders = true
```

True si los shaders hlsl están precompilados. False si se deben compilar en tiempo de creación del pipeline.

13.339.2.13. rtClosestHitShaderPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::rtClosestHitShaderPath = ""
```

Dirección en la que se encuentra el shader de hit de rayos.

13.339.2.14. rtMissShaderPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::rtMissShaderPath = ""
```

Dirección en la que se encuentra el shader de miss de rayos.

13.339.2.15. rtRaygenShaderPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::rtRaygenShaderPath = ""
```

Dirección en la que se encuentra el shader de generación de rayos.

13.339.2.16. tessellationControlPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::tessellationControlPath = ""
```

Dirección en la que se encuentra el shader de control de la teselación.

13.339.2.17. tessellationEvaluationPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::tessellationEvaluationPath = ""
```

Dirección en la que se encuentra el shader de evaluación de la teselación.

13.339.2.18. tessellationPatchControlPoints

```
USize32 OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::tessellationPatchControlPoints = 3
```

Número de vértices que tendrá cada patch del teselado.

13.339.2.19. useAlphaBlending

```
bool OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::useAlphaBlending = true
```

13.339.2.20. usesUnspecifiedSizedArrays

```
bool OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::usesUnspecifiedSizedArrays = false
```

13.339.2.21. vertexPath

```
std::string OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo::vertexPath
```

Dirección en la que se encuentra el shader de vértices.

13.340. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::PipelineCreationException

```
#include <PipelinesExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **PipelineCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.340.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de usar un evento que no ha sido registrado.

13.340.2. Documentación de constructores y destructores

13.340.2.1. PipelineCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::PipelineCreationException::PipelineCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.340.3. Documentación de funciones miembro

13.340.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.340.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.341. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PipelineKey

```
#include <Material.h>
```

Métodos públicos

- bool **operator==** (const **PipelineKey** &other) const

Atributos públicos

- **DynamicArray< Format > colorFormats**
- **Format depthFormat {}**

13.341.1. Documentación de funciones miembro

13.341.1.1. operator==()

```
bool OSK::GRAPHICS::PipelineKey::operator== (
    const PipelineKey & other) const [inline]
```

13.341.2. Documentación de datos miembro

13.341.2.1. colorFormats

```
DynamicArray< Format> OSK::GRAPHICS::PipelineKey::colorFormats
```

13.341.2.2. depthFormat

```
Format OSK::GRAPHICS::PipelineKey::depthFormat {}
```

13.342. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::PipelineLayoutCreationException

```
#include <PipelinesExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **PipelineLayoutCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.342.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando no se pudo crear el pipeline layout nativo.

13.342.2. Documentación de constructores y destructores

13.342.2.1. PipelineLayoutCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::PipelineLayoutCreationException::PipelineLayoutCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.342.3. Documentación de funciones miembro

13.342.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.342.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.343. Referencia de la estructura OSK::Plane

```
#include <Plane.h>
```

Atributos públicos

- **Vector3f** point
- **Vector3f** normal

13.343.1. Descripción detallada

Representa un plano en el espacio 3D.

13.343.2. Documentación de datos miembro

13.343.2.1. normal

```
Vector3f OSK::Plane::normal
```

Vector normal del plano.

13.343.2.2. point

```
Vector3f OSK::Plane::point
```

Punto perteneciente al plano.

13.344. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PointLight

```
#include <Lights.h>
```

Métodos públicos

- void **SetIntensity** (float intensity)
- void **SetRadius** (float radius)

Atributos públicos

- glm::vec3 **position**
- glm::vec4 **color**
- glm::vec4 **information**

13.344.1. Descripción detallada

Representa una luz puntual.

13.344.2. Documentación de funciones miembro

13.344.2.1. SetIntensity()

```
void OSK::GRAPHICS::PointLight::SetIntensity (
    float intensity) [inline]
```

Establece la intensidad de la luz.

13.344.2.2. SetRadius()

```
void OSK::GRAPHICS::PointLight::SetRadius (
    float radius) [inline]
```

Establece el radio a la que llega la luz.

13.344.3. Documentación de datos miembro

13.344.3.1. color

```
glm::vec4 OSK::GRAPHICS::PointLight::color
```

Color (pág. 420).

13.344.3.2. information

```
glm::vec4 OSK::GRAPHICS::PointLight::information
```

Información de la luz:

x = Intensidad.

y = Radio.

13.344.3.3. position

```
glm::vec3 OSK::GRAPHICS::PointLight::position
```

Posición de la luz.

13.345. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PositionOnlyVertex3D

```
#include <Vertex3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_VERTEX_TYPE_REG** ("OSK::PositionOnlyVertex3D")

Atributos públicos

- **Vector3f position** = **Vector3f::Zero**

13.345.1. Documentación de funciones miembro

13.345.1.1. OSK_VERTEX_TYPE_REG()

```
OSK::GRAPHICS::PositionOnlyVertex3D::OSK_VERTEX_TYPE_REG (
    "OSK::PositionOnlyVertex3D" )
```

13.345.2. Documentación de datos miembro

13.345.2.1. position

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::PositionOnlyVertex3D::position = Vector3f::Zero
```

13.346. Referencia de la clase OSK::PostProcessInputNotSetException

```
#include <PostProcessExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **PostProcessInputNotSetException** (std::string_view msg, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.346.1. Documentación de constructores y destructores

13.346.1.1. PostProcessInputNotSetException()

```
OSK::PostProcessInputNotSetException::PostProcessInputNotSetException (
    std::string_view msg,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.346.2. Documentación de funciones miembro

13.346.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.346.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.347. Referencia de la clase OSK::ASSETS::PreBuiltCollider

```
#include <PreBuiltCollider.h>
```

Métodos públicos

- **PreBuiltCollider** (const std::string &assetFile)
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::PreBuiltCollider")
- void **_SetCollider** (UniquePtr< **COLLISION::Collider** > &&collider)
- const **COLLISION::Collider** * **GetCollider** () const
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

13.347.1. Descripción detallada

Representa un collider cargado a partir de un archivo externo.

13.347.2. Documentación de constructores y destructores

13.347.2.1. PreBuiltCollider()

```
PreBuiltCollider::PreBuiltCollider (
    const std::string & assetFile) [explicit]
```

13.347.3. Documentación de funciones miembro

13.347.3.1. `_SetCollider()`

```
void PreBuiltCollider::_SetCollider (
    UniquePtr< COLLISION::Collider > && collider)
```

13.347.3.2. `GetAssetFilename()`

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const [inherited]
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.347.3.3. `GetCollider()`

```
const COLLISION::Collider * PreBuiltCollider::GetCollider () const
```

13.347.3.4. `GetName()`

```
std::string IAsset::GetName () const [inherited]
```

Nombre de la instancia del asset.

13.347.3.5. `OSK_ASSET_TYPE_REG()`

```
OSK::ASSETS::PreBuiltCollider::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::PreBuiltCollider" )
```

13.347.3.6. `SetName()`

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name) [inherited]
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.348. Referencia de la clase `OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader`

```
#include <PreBuiltColliderLoader.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::PreBuiltCollider")
- **OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL** (**PreBuiltCollider**)
- void **Load** (const std::string &assetFilePath, **PreBuiltCollider** *asset) override
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlhmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

Atributos protegidos

- **AssetsMap< PreBuiltCollider > m_assetsTable**

13.348.1. Documentación de funciones miembro**13.348.1.1. FullyLoad()**

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.348.1.2. Load() [1/2]

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 1358) o mediante **FullyLoad()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.348.1.3. Load() [2/2]

```
void PreBuiltColliderLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath,
    PreBuiltCollider * asset) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ASSETS::TAssetLoader< PreBuiltCollider >** (pág. 1610).

13.348.1.4. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::PreBuiltCollider" )
```

13.348.1.5. OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()

```
OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader::OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL (
    PreBuiltCollider )
```

13.348.1.6. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

**assetRef* debe apuntar a una referencia ya creada.

13.348.1.7. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág. 1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633)).

13.348.1.8. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (
    std::string_view filePath) const [protected], [inherited]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.348.2. Documentación de datos miembro**13.348.2.1. m_assetsTable**

```
AssetsMap< PreBuiltCollider> OSK::ASSETS::TAssetLoader< PreBuiltCollider >::m_assetsTable
[protected], [inherited]
```

13.349. Referencia de la clase OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D

```
#include <PreBuiltSpline3D.h>
```

Métodos públicos

- **PreBuiltSpline3D** (const std::string &assetFile)
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::PreBuiltSpline3D")
- **Spline3D & _Get** ()
- const **Spline3D & Get** () const
- **Spline3D GetCopy** () const
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

13.349.1. Documentación de constructores y destructores

13.349.1.1. PreBuiltSpline3D()

```
PreBuiltSpline3D::PreBuiltSpline3D (
    const std::string & assetFile) [explicit]
```

13.349.2. Documentación de funciones miembro

13.349.2.1. _Get()

```
Spline3D & PreBuiltSpline3D::_Get ()
```

13.349.2.2. Get()

```
const Spline3D & PreBuiltSpline3D::Get () const
```

13.349.2.3. GetAssetFilename()

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const [inherited]
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.349.2.4. GetCopy()

```
Spline3D PreBuiltSpline3D::GetCopy () const
```

13.349.2.5. GetName()

```
std::string IAsset::GetName () const [inherited]
```

Nombre de la instancia del asset.

13.349.2.6. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::PreBuiltSpline3D" )
```

13.349.2.7. SetName()

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name) [inherited]
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.350. Referencia de la clase OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D

```
#include <PreBuiltSplineLoader3D.h>
```

Métodos públicos

- **PreBuiltSplineLoader3D** ()=default
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::PreBuiltSpline3D")
- **OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL** (**PreBuiltSpline3D**)
- void **Load** (const std::string &assetFilePath, **PreBuiltSpline3D** *asset) override
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlohmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

Atributos protegidos

- **AssetsMap**< **PreBuiltSpline3D** > **m_assetsTable**

13.350.1. Documentación de constructores y destructores

13.350.1.1. PreBuiltSplineLoader3D()

```
OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D::PreBuiltSplineLoader3D () [default]
```

13.350.2. Documentación de funciones miembro

13.350.2.1. FullyLoad()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.350.2.2. Load() [1/2]

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 1362) o mediante **FullyLoad()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.350.2.3. Load() [2/2]

```
void PreBuiltSplineLoader3D::Load (
    const std::string & assetFilePath,
    PreBuiltSpline3D * asset) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ASSETS::TAssetLoader< PreBuiltSpline3D >** (pág. 1610).

13.350.2.4. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::PreBuiltSpline3D" )
```

13.350.2.5. OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()

```
OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D::OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL (
    PreBuiltSpline3D )
```

13.350.2.6. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

**assetRef* debe apuntar a una referencia ya creada.

13.350.2.7. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág. 1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633)).

13.350.2.8. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (
    std::string_view filePath) const [protected], [inherited]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.350.3. Documentación de datos miembro

13.350.3.1. m_assetsTable

```
AssetsMap< PreBuiltSpline3D> OSK::ASSETS::TAssetLoader< PreBuiltSpline3D >::m_assetsTable
[protected], [inherited]
```

13.351. Referencia de la estructura

OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo

```
#include <DeferredRenderSystem.h>
```

Atributos públicos

- glm::mat4 **projectionMatrix**
- glm::mat4 **viewMatrix**
- glm::mat4 **projectionViewMatrix**

13.351.1. Descripción detallada

Estructura con la información almacenada en los uniform buffers de la cámara del frame anterior.

13.351.2. Documentación de datos miembro

13.351.2.1. projectionMatrix

```
glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo::projectionMatrix
```

13.351.2.2. projectionViewMatrix

```
glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo::projectionViewMatrix
```

13.351.2.3. viewMatrix

```
glm::mat4 OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo::viewMatrix
```

13.352. Referencia de la estructura OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState

```
#include <IFullscreenableDisplay.h>
```

Atributos públicos

- **Vector2i** size
- **Vector2i** position

13.352.1. Descripción detallada

Información sobre el estado del display en modo ventana. Para poder recuperar su estado anterior después de haber pasado por el modo pantalla completa.

13.352.2. Documentación de datos miembro

13.352.2.1. position

```
Vector2i OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState::position
```

Posición, en píxeles, respecto a la esquina superior izquierda.

13.352.2.2. size

```
Vector2i OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState::size
```

Resolución, en píxeles.

13.353. Referencia de la clase OSK::Editor::UI::PropertiesPanel

```
#include <EditorPropertiesPanel.h>
```

Métodos públicos

- **PropertiesPanel** (const **Vector2f** &size)
- void **SetSubtitle** (const std::string &text)
- virtual void **ClearContent** ()
- void **ShowContent** ()
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "EditorPropertiesPanel"

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.353.1. Descripción detallada

Panel de propiedades. Su título será "Propiedades".

13.353.2. Documentación de constructores y destructores**13.353.2.1. PropertiesPanel()**

```
OSK::Editor::UI::PropertiesPanel::PropertiesPanel (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.353.3. Documentación de funciones miembro**13.353.3.1. _SetParent()**

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.353.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.353.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.353.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.353.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.353.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.353.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.353.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.353.3.9. ClearContent()

```
void OSK::Editor::UI::PropertiesPanel::ClearContent () [virtual]
```

Elimina el contenido del panel.

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel** (pág. 1272) y **OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel** (pág. 1596).

13.353.3.10. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.353.3.11. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.353.3.12. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.353.3.13. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.353.3.14. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.353.3.15. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.353.3.16. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```


13.353.3.17. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.353.3.18. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.353.3.19. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.353.3.20. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.353.3.21. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.353.3.22. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.353.3.23. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.353.3.24. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.353.3.25. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.353.3.26. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.353.3.27. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.353.3.28. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.353.3.29. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.353.3.30. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.353.3.31. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.353.3.32. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.353.3.33. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.353.3.34. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.353.3.35. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.353.3.36. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.353.3.37. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.353.3.38. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.353.3.39. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.353.3.40. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.353.3.41. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.353.3.42. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.353.3.43. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.353.3.44. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.353.3.45. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.353.3.46. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.353.3.47. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.353.3.48. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.353.3.49. SetSubtitle()

```
void OSK::Editor::UI::PropertiesPanel::SetSubtitle (
    const std::string & text)
```

Establece el subtítulo del panel.

Parámetros

<i>text</i>	Texto del subtítulo.
-------------	----------------------

13.353.3.50. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.353.3.51. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.353.3.52. ShowContent()

```
void OSK::Editor::UI::PropertiesPanel::ShowContent ()
```

Muestra el contenido del panel.

13.353.3.53. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.353.3.54. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.353.3.55. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.353.4. Documentación de datos miembro

13.353.4.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.353.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.353.4.3. Name

```
auto OSK::Editor::UI::PropertiesPanel::Name = "EditorPropertiesPanel" [static], [constexpr]
```

13.354. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::PushConst2D

```
#include <PushConst2D.h>
```

Atributos públicos

- glm::mat4 **matrix**
- **Color** **color**
- **Vector4f** **texCoords**
- **Vector2f** **centerPosition**

13.354.1. Descripción detallada

Información push constant usada en el sistema de renderizado 2D por defecto.

13.354.2. Documentación de datos miembro

13.354.2.1. centerPosition

```
Vector2f OSK::GRAPHICS::PushConst2D::centerPosition
```

Posición del centro del sprite.

13.354.2.2. color

Color OSK::GRAPHICS::PushConst2D::color

Color (pág. 420) del sprite. Se aplicará a todo el sprite.

13.354.2.3. matrix

glm::mat4 OSK::GRAPHICS::PushConst2D::matrix

Matriz de modelo del sprite.

Contiene:

- Posición.
- Rotación.
- Escala.

13.354.2.4. texCoords

Vector4f OSK::GRAPHICS::PushConst2D::texCoords

Coordenadas de texturas.

Nota

Normalizadas (0.0 - 1.0).

13.355. Referencia de la clase OSK::Quaternion

```
#include <Quaternion.h>
```

Métodos públicos

- **Quaternion** ()=default
- void **Rotate_WorldSpace** (float angle, const **Vector3f** &axis)
- void **Rotate_LocalSpace** (float angle, const **Vector3f** &axis)
- **Quaternion operator+** (const **Quaternion** &other) const
- **Quaternion & operator+=** (const **Quaternion** &other)
- **Quaternion operator-** (const **Quaternion** &other) const
- **Quaternion & operator-=** (const **Quaternion** &other)
- **Vector3f RotateVector** (const **Vector3f** &vec) const
- **Vector3f ToEulerAngles** () const
- **Quaternion Interpolate** (const **Quaternion** &other, float factor) const
- glm::quat **ToGlm** () const
- glm::mat4 **ToMat4** () const

Métodos públicos estáticos

- static **Quaternion Empty** ()
- static **Quaternion CreateFromEulerAngles** (const **Vector3f** &rot)
- static **Quaternion FromGlm** (const glm::quat &quat)

13.355.1. Descripción detallada

Representa un cuaternión, para representar una orientación.

13.355.2. Documentación de constructores y destructores

13.355.2.1. Quaternion()

```
OSK::Quaternion::Quaternion () [default]
```

Crea un cuaternión vacío.

13.355.3. Documentación de funciones miembro

13.355.3.1. CreateFromEulerAngles()

```
Quaternion OSK::Quaternion::CreateFromEulerAngles (  
    const Vector3f & rot) [static]
```

Crea un cuaternión a partir de las coordenadas de Euler.

Parámetros

<i>rot</i>	Rotación (Euler).
------------	-------------------

13.355.3.2. Empty()

```
Quaternion Quaternion::Empty () [static]
```

Crea un cuaternión vacío.

13.355.3.3. FromGlm()

```
Quaternion Quaternion::FromGlm (  
    const glm::quat & quat) [static]
```

Crea un cuaternión a partir del dado.

Parámetros

<i>quat</i>	Cuaternión original.
-------------	----------------------

13.355.3.4. Interpolate()

```
Quaternion OSK::Quaternion::Interpolate (  
    const Quaternion & other,  
    float factor) const
```

Interpola este cuaternion con otro.

Parámetros

<i>other</i>	Otro cuaternion.
<i>factor</i>	Factor de interpolación.

Devuelve

Quaternion (pág. 1380) interpolado.

13.355.3.5. operator+()

```
Quaternion Quaternion::operator+ (  
    const Quaternion & other) const
```

Aplica una rotación en un nuevo quaternion.

Parámetros

<i>other</i>	Rotación a aplicar.
--------------	---------------------

Devuelve

Nuevo cuaternion, resultado de aplicar *other* sobre este cuaternión.

Nota

Este cuaternión no será modificado.

13.355.3.6. operator+=()

```
Quaternion & Quaternion::operator+= (  
    const Quaternion & other)
```

Aplica una rotación al quaternion.

Parámetros

<i>other</i>	Rotación a aplicar.
--------------	---------------------

Devuelve

Self.

13.355.3.7. operator-()

```
Quaternion Quaternion::operator- (
    const Quaternion & other) const
```

Parámetros

<i>other</i>	Otro cuaternión.
--------------	------------------

Devuelve

Diferencia entre este cuaternion y el otro (this - other).

Nota

Este cuaternión no será modificado.

13.355.3.8. operator-=()

```
Quaternion & Quaternion::operator-= (
    const Quaternion & other)
```

Quita una rotación del cuaternión.

Parámetros

<i>other</i>	Otro cuaternión.
--------------	------------------

Devuelve

Self.

13.355.3.9. Rotate_LocalSpace()

```
void Quaternion::Rotate_LocalSpace (
    float angle,
    const Vector3f & axis)
```

Rota el cuaternión dado un eje, que se interpreta en espacio local.

Parámetros

<i>angle</i>	Ángulo que se va a rotar.
<i>axis</i>	Eje, en coordenadas del cuaternión, sobre el que se va a rotar.

13.355.3.10. Rotate_WorldSpace()

```
void Quaternion::Rotate_WorldSpace (
    float angle,
    const Vector3f & axis)
```

Rota el cuaternión dado un eje, que se interpreta en espacio del mundo.

Parámetros

<i>angle</i>	Ángulo que se va a rotar.
<i>axis</i>	Eje, en coordenadas del mundo, sobre el que se va a rotar.

13.355.3.11. RotateVector()

```
Vector3f Quaternion::RotateVector (
    const Vector3f & vec) const
```

Rota un vector con la orientación de este cuaternión.

Parámetros

<i>vec</i>	Vector a rotar.
------------	-----------------

Devuelve

Vector rotado.

13.355.3.12. ToEulerAngles()

```
Vector3f Quaternion::ToEulerAngles () const
```

Devuelve

Rotación del cuaternión como coordenadas de Euler.

13.355.3.13. ToGlm()

```
glm::quat Quaternion::ToGlm () const
```

Devuelve

Cuaternión en formato GLM.

13.355.3.14. ToMat4()

```
glm::mat4 Quaternion::ToMat4 () const
```

Devuelve

Matriz de rotación.

13.356. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::QueueFamilies

```
#include <QueueFamilyIndices.h>
```

Métodos públicos

- **DynamicArray< QueueFamily > GetFamilies (CommandsSupport support) const**
- **bool IsComplete () const**

Atributos públicos

- **DynamicArray< QueueFamily > families**

13.356.1. Descripción detallada

Información sobre las colas de comandos soportadas por una GPU.

13.356.2. Documentación de funciones miembro

13.356.2.1. GetFamilies()

```
DynamicArray< QueueFamily > QueueFamilies::GetFamilies (
    CommandsSupport support) const
```

Devuelve una lista con todas las familias que tienen el soporte dado.

Parámetros

<i>support</i>	Soporte requerido.
----------------	--------------------

Devuelve

Lista (puede estar vacía si no hay familias que lo soporten).

13.356.2.2. IsComplete()

```
bool QueueFamilies::IsComplete () const
```

Comprueba si una GPU tiene soporte para todas las colas que necesitamos.

Devuelve

True si es compatible.

13.356.3. Documentación de datos miembro

13.356.3.1. families

```
DynamicArray< QueueFamily> OSK::GRAPHICS::QueueFamilies::families
```

Familias soportadas.

13.357. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::QueueFamily

```
#include <QueueFamilyIndices.h>
```

Atributos públicos

- **UIndex32** familyIndex
- **USize32** numQueues
- **CommandsSupport** support

13.357.1. Descripción detallada

Información sobre una familia de colas de comandos.

13.357.2. Documentación de datos miembro

13.357.2.1. familyIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::QueueFamily::familyIndex
```

Índice de la familia.

13.357.2.2. numQueues

```
USize32 OSK::GRAPHICS::QueueFamily::numQueues
```

Número de colas en la familia.

13.357.2.3. support

CommandsSupport OSK::GRAPHICS::QueueFamily::support

Operaciones soportadas.

13.358. Referencia de la clase OSK::ASSETS::RawAssetFileNotFoundException

```
#include <RawAssetFileNotFoundException.h>
```

Métodos públicos

- **RawAssetFileNotFoundException** (std::string_view filePath, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.358.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de cargar un archivo de asset raw que no existe. Asegúrese de que la ruta es la correcta.

13.358.2. Documentación de constructores y destructores

13.358.2.1. RawAssetFileNotFoundException()

```
OSK::ASSETS::RawAssetFileNotFoundException::RawAssetFileNotFoundException (
    std::string_view filePath,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.358.3. Documentación de funciones miembro

13.358.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.358.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.359. Referencia de la estructura OSK::COLLISION::Ray

```
#include <Ray.h>
```

Métodos públicos

- **RayCastResult IntersectionWithPlane** (const **Vector3f** &planeNormal, const **Vector3f** &planePoint) const

Atributos públicos

- **Vector3f** origin
- **Vector3f** direction
- float **maxLength** = 1000.0f

13.359.1. Descripción detallada

Representa un rayo lanzado en el mundo que puede colisionar con colliders.

13.359.2. Documentación de funciones miembro

13.359.2.1. IntersectionWithPlane()

```
RayCastResult Ray::IntersectionWithPlane (  
    const Vector3f & planeNormal,  
    const Vector3f & planePoint) const
```

13.359.3. Documentación de datos miembro

13.359.3.1. direction

```
Vector3f OSK::COLLISION::Ray::direction
```

Dirección del rayo.

13.359.3.2. maxLength

```
float OSK::COLLISION::Ray::maxLength = 1000.0f
```

Longitud máxima que puede llegar a tener el rayo. No se tendrán en cuenta las colisiones con colliders que estén más lejos que la longitud del rayo.

13.359.3.3. origin

```
Vector3f OSK::COLLISION::Ray::origin
```

Posición del mundo desde el que se origina el rayo.

13.360. Referencia de la clase OSK::COLLISION::RayCastResult

```
#include <RayCastResult.h>
```

Métodos públicos

- `bool Result () const`
- `const Vector3f & GetIntersectionPoint () const`
- `ECS::GameObjectIndex GetObject () const`

Métodos públicos estáticos

- `static RayCastResult False ()`
- `static RayCastResult True (const Vector3f &intersection, ECS::GameObjectIndex gameObject)`

13.360.1. Descripción detallada

Representa el resultado de trazar un rayo en la escena. El resultado puede ser positivo en caso de que el rayo haya interseccionado con algun objeto, o negativo en caso contrario.

13.360.2. Documentación de funciones miembro

13.360.2.1. False()

```
RayCastResult RayCastResult::False () [static]
```

Crea un resultado falso (sin intersección).

Devuelve

Resultado negativo.

13.360.2.2. GetIntersectionPoint()

```
const Vector3f & RayCastResult::GetIntersectionPoint () const
```

Devuelve el punto de intersección más cercano al origen.

Devuelve

Punto de intersección.

13.360.2.3. GetObject()

```
ECS::GameObjectIndex RayCastResult::GetObject () const
```

Devuelve

Objeto con el que intersecciona.

13.360.2.4. Result()

```
bool RayCastResult::Result () const
```

Devuelve true si hubo intersección, o false en caso contrario.

13.360.2.5. True()

```
RayCastResult RayCastResult::True (
    const Vector3f & intersection,
    ECS::GameObjectIndex gameObject) [static]
```

Crea un resultado verdadero (con intersección).

Parámetros

<i>intersection</i>	Punto de intersección más cercano.
<i>gameObject</i>	Objeto interseccionado.

Devuelve

Resultado positivo.

13.361. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RayTracingNotSupportedException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **RayTracingNotSupportedException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.361.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando se trata de acceder a funcionalidades de trazado de rayos que no están disponibles en la plataforma o no han sido activadas.

13.361.2. Documentación de constructores y destructores

13.361.2.1. RayTracingNotSupportedException()

```
OSK::GRAPHICS::RayTracingNotSupportedException::RayTracingNotSupportedException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.361.3. Documentación de funciones miembro

13.361.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.361.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.362. Referencia de la clase OSK::ECS::RenderBoundsRenderer

```
#include <RenderBoundsRenderer.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::RenderBoundsRenderer")
- **RenderBoundsRenderer** ()
- void **Initialize** (**GameObjectIndex** cameraObject)
- void **CreateTargetImage** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Render** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList, std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects) override
- **GameObjectIndex** **GetCurrentCameraObject** () const
- const **GRAPHICS::Material** * **GetMaterial** () const
- nlohmann::json **SaveConfiguration** () const override
- **PERSISTENCE::BinaryBlock** **SaveBinaryConfiguration** () const override
- void **ApplyConfiguration** (const nlohmann::json &config, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- void **ApplyConfiguration** (**PERSISTENCE::BinaryBlockReader** *reader, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- virtual void **OnCreate** () override
- virtual void **OnRenderStart** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- virtual void **OnRenderEnd** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Resize** (const **Vector2ui** &resolution)
- **GRAPHICS::RenderTarget** & **GetRenderTarget** ()
- virtual void **AddShaderPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- virtual void **AddShadowsPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)

- **GRAPHICS::IShaderPass * GetShaderPass** (std::string_view name)
- const **GRAPHICS::IShaderPass * GetShaderPass** (std::string_view name) const
- virtual void **UpdatePerPassObjectLists** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass *const** > **GetAllShaderPasses** () const
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass *const** > **GetAllShadowsPasses** () const
- virtual void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnExecutionStart** ()
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const
- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- void **UpdatePassesCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- void **SetupViewport** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

Atributos protegidos

- **GRAPHICS::ShaderPassTable m_shaderPasses** {}
- **GRAPHICS::ShaderPassTable m_shadowsPasses** {}
- **GRAPHICS::RenderTarget m_renderTarget**
- **GRAPHICS::GlobalMeshMapping m_meshMapping** = {}

13.362.1. Documentación de constructores y destructores

13.362.1.1. RenderBoundsRenderer()

```
RenderBoundsRenderer::RenderBoundsRenderer ()
```

13.362.2. Documentación de funciones miembro

13.362.2.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.362.2.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.362.2.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.362.2.4. AddShaderPass()

```
void IRenderSystem::AddShaderPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado.
-------------	----------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.362.2.5. AddShadowsPass()

```
void IRenderSystem::AddShadowsPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado de sombras.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado de sombras.
-------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado de sombras previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.362.2.6. ApplyConfiguration() [1/2]

```
void RenderBoundsRenderer::ApplyConfiguration (
    const nlohmann::json & config,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>config</i>	Configuración del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1126).

13.362.2.7. ApplyConfiguration() [2/2]

```
void RenderBoundsRenderer::ApplyConfiguration (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario que contiene los datos del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.362.2.8. CreateTargetImage()

```
void RenderBoundsRenderer::CreateTargetImage (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea la imagen de renderizado.

Si el render system va a usar más imágenes de renderizado, se deben inicializar sobrescribiendo esta función.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución de la imagen de renderizado.
-------------	---

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1426).

13.362.2.9. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.362.2.10. Execute()

```
void IRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual], [inherited]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.362.2.11. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const   ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.362.2.12. GetAllShaderPasses()

```
std::span<   GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShaderPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado normal.

13.362.2.13. GetAllShadowsPasses()

```
std::span<   GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShadowsPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado de sombras.

13.362.2.14. GetCurrentCameraObject()

```
GameObjectIndex RenderBoundsRenderer::GetCurrentCameraObject () const
```

13.362.2.15. GetDependencies()

```
const   SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.362.2.16. GetMaterial()

```
const   GRAPHICS::Material * RenderBoundsRenderer::GetMaterial () const
```

13.362.2.17. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.362.2.18. GetRenderTarget()

```
RenderTarget & IRenderSystem::GetRenderTarget () [inherited]
```

Devuelve

Render target principal sobre el que se renderiza el sistema.

13.362.2.19. GetShaderPass() [1/2]

```
IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (
    std::string_view name) [inherited]
```

13.362.2.20. GetShaderPass() [2/2]

```
const IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (
    std::string_view name) const [inherited]
```

13.362.2.21. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.362.2.22. Initialize()

```
void RenderBoundsRenderer::Initialize (
    GameObjectIndex cameraObject)
```

Establece la cámara de renderizado.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto con la cámara.
---------------------	-----------------------

Precondición

La entidad debe contener un componente de cámara 3D.

13.362.2.23. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.362.2.24. OnCreate()

```
void IRenderSystem::OnCreate () [override], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.362.2.25. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.362.2.26. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.362.2.27. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.362.2.28. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.362.2.29. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.362.2.30. OnRenderEnd()

```
void IRenderSystem::OnRenderEnd (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de finalizar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.362.2.31. OnRenderStart()

```
void IRenderSystem::OnRenderStart (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.362.2.32. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::RenderBoundsRenderer::OSK_SYSTEM (
    "OSK::RenderBoundsRenderer" )
```

13.362.2.33. Render()

```
void RenderBoundsRenderer::Render (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Comando específico del sistema, para ejecutar el renderizado.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Implementa **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1111).

13.362.2.34. Resize()

```
void IRenderSystem::Resize (
    const Vector2ui & resolution) [virtual], [inherited]
```

Cambia la resolución de la imagen de render target.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución de renderizado.
-------------------	----------------------------------

Nota

Se llama cada vez que la ventana cambia de tamaño.

Se puede sobrescribir para cambiar de tamaño otras imágenes de renderizado.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 741) y **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 851).

13.362.2.35. SaveBinaryConfiguration()

```
PERSISTENCE::BinaryBlock RenderBoundsRenderer::SaveBinaryConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura binaria con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.362.2.36. SaveConfiguration()

```
nlohmann::json RenderBoundsRenderer::SaveConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura JSON con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.362.2.37. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.362.2.38. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.362.2.39. SetupViewport()

```
void IRenderSystem::SetupViewport (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

Configura el viewport que se usará en la lista de comandos para que incluya toda la imagen del render system.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

Precondición

commandList no debe ser null.

13.362.2.40. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.362.2.41. UpdatePassesCamera()

```
void IRenderSystem::UpdatePassesCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [protected], [inherited]
```

13.362.2.42. UpdatePerPassObjectLists()

```
void IRenderSystem::UpdatePerPassObjectLists (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [virtual], [inherited]
```

Actualiza las listas de objetos asignados a cada pase.

13.362.3. Documentación de datos miembro

13.362.3.1. m_meshMapping

GRAPHICS::GlobalMeshMapping OSK::ECS::IRenderSystem::m_meshMapping = {} [protected], [inherited]

13.362.3.2. m_renderTarget

GRAPHICS::RenderTarget OSK::ECS::IRenderSystem::m_renderTarget [protected], [inherited]

13.362.3.3. m_shaderPasses

GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shaderPasses {} [protected], [inherited]

13.362.3.4. m_shadowsPasses

GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shadowsPasses {} [protected], [inherited]

13.363. Referencia de la clase OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController

```
#include <RenderBoundsRenderSystemController.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER** (**ECS::RenderBoundsRender**er)
- **RenderBoundsRenderSystemController** (**ECS::ISystem** *system, **Views::ISystemView** *view)
- void **Poll** () override
- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const =0

Métodos protegidos

- **ECS::RenderBoundsRender**er * **GetSystem** ()
- const **ECS::RenderBoundsRender**er * **GetComponent** () const
- **Views::ISystemView** * **GetView** ()
- const **Views::ISystemView** * **GetView** () const
- **ECS::ISystem** * **GetSystemData** ()
- const **ECS::ISystem** * **GetSystemData** () const

13.363.1. Documentación de constructores y destructores

13.363.1.1. RenderBoundsRenderSystemController()

```
OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController::RenderBoundsRenderSystemController
(
    ECS::ISystem * system,
    Views::ISystemView * view) [explicit]
```

13.363.2. Documentación de funciones miembro

13.363.2.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Controllers::ISystemController::_GetSystemName () const
[pure virtual], [inherited]
```

13.363.2.2. GetComponent()

```
const ECS::RenderBoundsRenderer * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::Render↵
BoundsRenderer >::GetComponent () const [inline], [protected], [inherited]
```

13.363.2.3. GetSystem()

```
ECS::RenderBoundsRenderer * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::Render↵
BoundsRenderer >::GetSystem () [inline], [protected], [inherited]
```

13.363.2.4. GetSystemData() [1/2]

```
OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () [protected],
[inherited]
```

13.363.2.5. GetSystemData() [2/2]

```
const OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () const
[protected], [inherited]
```

13.363.2.6. GetView() [1/2]

```
OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView ()
[protected], [inherited]
```

13.363.2.7. GetView() [2/2]

```
const OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView
() const [protected], [inherited]
```


13.363.2.8. `OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()`

```
OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER
(
    ECS::RenderBoundsRenderer )
```

13.363.2.9. `Poll()`

```
void OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController::Poll () [override], [virtual]
```

Actualiza la interfaz de usuario a partir de los datos del sistema.

Implementa `OSK::Editor::Controllers::ISystemController` (pág. 1693).

13.364. Referencia de la clase

`OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView`

```
#include <RenderBoundsRenderSystemView.h>
```

Métodos públicos

- `OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW` (`ECS::RenderBoundsRenderer`)
- `RenderBoundsRenderSystemView` (const `Vector2f` &size)
- void `SetCameraObject` (`ECS::GameObjectIndex` object)
- void `SetMaterialName` (std::string_view name)
- virtual std::string_view `_GetSystemName` () const =0
- void `SetInitialSystemState` (bool isActive)
- void `ResetLayout` () override
- void `EmplaceChild` (`IElement` *child) override
- void `SetSize` (`Vector2f` newSize) override
- void `_SetPosition` (const `Vector2f` &newPosition) override
- void `AdjustSizeToChildren` ()
- void `AddChild` (const std::string &key, `UniquePtr`< `IElement` > &&child)
- void `Rebuild` ()
- void `Render` (`GRAPHICS::ISdfRenderer2D` *renderer) const override
- bool `UpdateByCursor` (`Vector2f` cursorPosition, bool isPressed) override
- void `UpdateByKeyBoard` (const `IO::KeyboardState` &previous, const `IO::KeyboardState` ¤t) override
- `IElement` * `GetChild` (const std::string_view name)
- const `IElement` * `GetChild` (const std::string_view name) const
- void `DeleteChild` (std::string_view childName)
- bool `HasChild` (std::string_view childName) const
- `OSK_DEFINE_AS` (`IElement`)
- void `AddDrawCall` (const `GRAPHICS::SdfDrawCall2D` &drawCall)
- void `AddDrawCall` (`GRAPHICS::SdfDrawCall2D` &&drawCall)
- void `AddAllDrawCalls` (const `DynamicArray`< `GRAPHICS::SdfDrawCall2D` > &drawCall)
- void `AddAllDrawCalls` (`DynamicArray`< `GRAPHICS::SdfDrawCall2D` > &&drawCall)
- `DynamicArray`< `GRAPHICS::SdfDrawCall2D` > & `GetAllDrawCalls` ()
- const `DynamicArray`< `GRAPHICS::SdfDrawCall2D` > & `GetAllDrawCalls` () const
- void `SetVisibility` (bool visibility)

- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMarging** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMarging2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.364.1. Documentación de constructores y destructores

13.364.1.1. RenderBoundsRenderSystemView()

```
OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView::RenderBoundsRenderSystemView (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.364.2. Documentación de funciones miembro

13.364.2.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Views::ISystemView::_GetSystemName () const [pure virtual],
[inherited]
```

13.364.2.2. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.364.2.3. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.364.2.4. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.364.2.5. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.364.2.6. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento `child` no debe estar ya añadido a ningún contenedor.
Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador `key`.

13.364.2.7. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (  
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.364.2.8. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (  
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.364.2.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.364.2.10. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (  
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondition.
--	---------------------------------

13.364.2.11. **EmplaceChild()**

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (  
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.364.2.12. **GetAllDrawCalls()** [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.364.2.13. **GetAllDrawCalls()** [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.364.2.14. **GetAnchor()**

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.364.2.15. **GetChild()** [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.364.2.16. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.364.2.17. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.364.2.18. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.364.2.19. GetMarging()

```
Vector4f IElement::GetMarging () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.364.2.20. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.364.2.21. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.364.2.22. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.364.2.23. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.364.2.24. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.364.2.25. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.364.2.26. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.364.2.27. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.364.2.28. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.364.2.29. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.364.2.30. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.364.2.31. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.364.2.32. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.364.2.33. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.364.2.34. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) == `true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.364.2.35. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.364.2.36. OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()

```
OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW (
    ECS::RenderBoundsRenderer )
```

13.364.2.37. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.364.2.38. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.364.2.39. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.364.2.40. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.364.2.41. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.364.2.42. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.364.2.43. SetCameraObject()

```
void OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView::SetCameraObject (
    ECS::GameObjectIndex object)
```

13.364.2.44. SetInitialSystemState()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::SetInitialSystemState (
    bool isActive) [inherited]
```

13.364.2.45. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.364.2.46. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.364.2.47. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.364.2.48. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.364.2.49. SetMaterialName()

```
void OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView::SetMaterialName (
    std::string_view name)
```

13.364.2.50. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.364.2.51. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.364.2.52. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.364.2.53. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (  
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.364.2.54. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.364.2.55. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.364.2.56. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (  
    Vector2f cursorPosition,  
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.364.2.57. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.364.3. Documentación de datos miembro

13.364.3.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.364.3.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.365. Referencia de la clase OSK::RenderedNotCreatedException

```
#include <GameExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **RenderedNotCreatedException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.365.1. Documentación de constructores y destructores

13.365.1.1. RenderedNotCreatedException()

```
OSK::RenderedNotCreatedException::RenderedNotCreatedException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

13.365.2. Documentación de funciones miembro

13.365.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.365.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.366. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RendererCreationException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **RendererCreationException** (std::string_view msg, size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.366.1. Documentación de constructores y destructores

13.366.1.1. RendererCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::RendererCreationException::RendererCreationException (
    std::string_view msg,
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.366.2. Documentación de funciones miembro

13.366.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.366.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.367. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RenderGraph

```
#include <RenderGraph.h>
```

Métodos públicos

- **RenderGraph** (**IRenderer** *renderer)
- void **RegisterBuffer** (const std::string &name, const **RgBufferRegisterInfo** &info)
- void **RegisterImage** (const std::string &name, const **RgImageRegisterInfo** &info, **RgRelativeSizeImage**↵
RegisterArgs size)
- void **RegisterImage** (const std::string &name, const **RgImageRegisterInfo** &info, **RgAbsoluteSize**↵
ImageRegisterArgs size)
- **ExtImageUuid** **RegisterUniqueExternallImage** (const **IGpulImageView** *view)
- **ExtImageUuid** **RegisterExternallImage** (const std::string &name, const **IGpulImageView** *view)
- void **RegisterRenderpass** (const std::string &name, **UniquePtr**< **IRenderPass** > &&pass, const
RenderPassDependencies &passDependencies)
- void **Compile** ()
- void **Execute** (**ICommandList** *cmdList)
- void **RegisterVertexAttribute** (const std::string &name, **USize32** attributeSize)
- **GpuBuffer** & **GetBuffer** (std::string_view name)
- const **GpuBuffer** & **GetBuffer** (std::string_view name) const
- **GpulImage** & **GetImage** (std::string_view name)
- const **GpulImage** & **GetImage** (std::string_view name) const
- **GpuGeometryEntry** **RegisterGeometry** (const **GpuGeometryDesc** &geometry)

13.367.1. Documentación de constructores y destructores

13.367.1.1. RenderGraph()

```
RenderGraph::RenderGraph (
    IRenderer * renderer) [explicit]
```

13.367.2. Documentación de funciones miembro

13.367.2.1. Compile()

```
void RenderGraph::Compile ()
```

Crea todos los recursos, y el render-graph pasa a estar en estado ejecutable.

13.367.2.2. Execute()

```
void RenderGraph::Execute (
    ICommandList * cmdList)
```

Ejecuta el render-graph.

Parámetros

<i>cmdList</i>	Lista de comandos a usar.
----------------	---------------------------

Precondición

Debe haberse llamado previamente a **Compile()** (pág. 1418).

La lista de comandos debe estar abierta.

La lista de comandos no debe estar dentro de un proceso de rasterizado.

13.367.2.3. GetBuffer() [1/2]

```
GpuBuffer & RenderGraph::GetBuffer (
    std::string_view name)
```

13.367.2.4. GetBuffer() [2/2]

```
const GpuBuffer & RenderGraph::GetBuffer (
    std::string_view name) const
```

13.367.2.5. GetImage() [1/2]

```
GpuImage & RenderGraph::GetImage (
    std::string_view name)
```

13.367.2.6. GetImage() [2/2]

```
const GpuImage & RenderGraph::GetImage (
    std::string_view name) const
```

13.367.2.7. RegisterBuffer()

```
void RenderGraph::RegisterBuffer (
    const std::string & name,
    const RgBufferRegisterInfo & info)
```

Registra un nuevo buffer, que será creado y gestionado por el render-graph.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre (ID) único del buffer.
<i>info</i>	Información del buffer.

Nota

Si ya existe un registro de un buffer con nombre (ID) *name*, entonces se sobrescribirá.

13.367.2.8. RegisterExternalImage()

```
Ext ImageUuid OSK::GRAPHICS::RenderGraph::RegisterExternalImage (
    const std::string & name,
    const IGpuImageView * view)
```

13.367.2.9. RegisterGeometry()

```
GpuGeometryEntry RenderGraph::RegisterGeometry (
    const GpuGeometryDesc & geometry)
```

13.367.2.10. RegisterImage() [1/2]

```
void RenderGraph::RegisterImage (
    const std::string & name,
    const RgImageRegisterInfo & info,
    RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs size)
```

Registra una nueva imagen, que será creada y gestionada por el render-graph.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre (ID) único de la imagen.
<i>info</i>	Información de la imagen.
<i>size</i>	Resolución de la imagen.

Nota

Si ya existe un registro de una imagen con nombre (ID) *name*, entonces se sobrescribirá.

13.367.2.11. RegisterImage() [2/2]

```
void RenderGraph::RegisterImage (
    const std::string & name,
    const RgImageRegisterInfo & info,
    RgRelativeSizeImageRegisterArgs size)
```

Registra una nueva imagen, que será creada y gestionada por el render-graph.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre (ID) único de la imagen.
<i>info</i>	Información de la imagen.
<i>size</i>	Resolución de la imagen, relativa a la resolución del framebuffer.

Nota

Si ya existe un registro de una imagen con nombre (ID) *name*, entonces se sobrescribirá.

13.367.2.12. RegisterRenderpass()

```
void RenderGraph::RegisterRenderpass (  
    const std::string & name,  
    UniquePtr< IRenderPass > && pass,  
    const RenderPassDependencies & passDependencies)
```

Registra un nuevo render-pass.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre (ID) único del renderpass.
<i>pass</i>	Render-pass.
<i>passDependencies</i>	Dependencias del renderpass, respecto a otros renderpasses.

Nota

Si ya existe un renderpass con nombre (ID) *name*, entonces se sobrescribirá.

13.367.2.13. RegisterUniqueExternalImage()

```
Ext ImageUuid OSK::GRAPHICS::RenderGraph::RegisterUniqueExternalImage (
    const IGpuImageView * view)
```

13.367.2.14. RegisterVertexAttribute()

```
void RenderGraph::RegisterVertexAttribute (
    const std::string & name,
    USize32 attributeSize)
```

Registra un nuevo tipo de atributo de vértice.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre (ID) único del atributo.
<i>attributeSize</i>	Tamaño de cada atributo individual.

Nota

Si ya existe un atributo con nombre (ID) *name*, entonces se sobrescribirá.

13.368. Referencia de la estructura

OSK::GRAPHICS::RenderPassDependencies

```
#include <RenderPassDependencies.h>
```

Atributos públicos

- `std::unordered_set< std::string, StringHasher, std::equal_to<> > executeAfterThese {}`

13.368.1. Descripción detallada

Dependencias de un render-pass respecto a otros render-passes.

13.368.2. Documentación de datos miembro

13.368.2.1. executeAfterThese

```
std::unordered_set<std::string, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo::executeAfterThese {}
```

13.369. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo

```
#include <ICommandList.h>
```

Atributos públicos

- **GpuImage** * **targetImage** = nullptr
- **UIndex32** **arrayLevel** = 0
- **bool** **clear** = true

13.369.1. Documentación de datos miembro

13.369.1.1. arrayLevel

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo::arrayLevel = 0
```

13.369.1.2. clear

```
bool OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo::clear = true
```

13.369.1.3. targetImage

```
GpuImage* OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo::targetImage = nullptr
```

13.370. Referencia de la clase OSK::ECS::RenderSystem2D

```
#include <RenderSystem2D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::RenderSystem2D")
- **RenderSystem2D** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList, std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects) override
- nlohmann::json **SaveConfiguration** () const override
- **PERSISTENCE::BinaryBlock** **SaveBinaryConfiguration** () const override
- void **ApplyConfiguration** (const nlohmann::json &config, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- void **ApplyConfiguration** (**PERSISTENCE::BinaryBlockReader** *reader, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- virtual void **OnCreate** () override
- virtual void **OnRenderStart** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- virtual void **OnRenderEnd** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Resize** (const **Vector2ui** &resolution)
- virtual void **CreateTargetImage** (const **Vector2ui** &size)
- **GRAPHICS::RenderTarget** & **GetRenderTarget** ()
- virtual void **AddShaderPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- virtual void **AddShadowsPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name)
- const **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name) const
- virtual void **UpdatePerPassObjectLists** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShaderPasses** () const
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShadowsPasses** () const
- virtual void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnExecutionStart** ()
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const
- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- void **UpdatePassesCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- void **SetupViewport** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

Atributos protegidos

- **GRAPHICS::ShaderPassTable** m_shaderPasses {}
- **GRAPHICS::ShaderPassTable** m_shadowsPasses {}
- **GRAPHICS::RenderTarget** m_renderTarget
- **GRAPHICS::GlobalMeshMapping** m_meshMapping = {}

13.370.1. Documentación de constructores y destructores

13.370.1.1. RenderSystem2D()

```
RenderSystem2D::RenderSystem2D ()
```

13.370.2. Documentación de funciones miembro

13.370.2.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.370.2.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.370.2.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.370.2.4. AddShaderPass()

```
void IRenderSystem::AddShaderPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado.
-------------	----------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.370.2.5. AddShadowsPass()

```
void IRenderSystem::AddShadowsPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado de sombras.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado de sombras.
-------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado de sombras previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.370.2.6. ApplyConfiguration() [1/2]

```
void RenderSystem2D::ApplyConfiguration (
    const nlohmann::json & config,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>config</i>	Configuración del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1126).

13.370.2.7. ApplyConfiguration() [2/2]

```
void RenderSystem2D::ApplyConfiguration (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario que contiene los datos del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.370.2.8. CreateTargetImage()

```
void IRenderSystem::CreateTargetImage (
    const Vector2ui & size) [virtual], [inherited]
```

Crea la imagen de renderizado.

Si el render system va a usar más imágenes de renderizado, se deben inicializar sobrescribiendo esta función.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución de la imagen de renderizado.
-------------	---

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 387), **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 735), **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 846), **OSK::ECS::RenderBoundsRenderer** (pág. 1394) y **OSK::ECS::SkyboxRenderSystem** (pág. 1504).

13.370.2.9. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.370.2.10. Execute()

```
void IRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual], [inherited]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IteratorSystem** (pág. 1024).

13.370.2.11. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const ECS::GameObjectIndex > IteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.370.2.12. GetAllShaderPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShaderPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado normal.

13.370.2.13. GetAllShadowsPasses()

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShadowsPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado de sombras.

13.370.2.14. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.370.2.15. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.370.2.16. GetRenderTarget()

```
RenderTarget & IRenderSystem::GetRenderTarget () [inherited]
```

Devuelve

Render target principal sobre el que se renderiza el sistema.

13.370.2.17. GetShaderPass() [1/2]

```
IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (  
    std::string_view name) [inherited]
```

13.370.2.18. GetShaderPass() [2/2]

```
const IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (  
    std::string_view name) const [inherited]
```

13.370.2.19. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.370.2.20. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.370.2.21. OnCreate()

```
void IRenderSystem::OnCreate () [override], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.370.2.22. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.370.2.23. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.370.2.24. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.370.2.25. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.370.2.26. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.370.2.27. OnRenderEnd()

```
void IRenderSystem::OnRenderEnd (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de finalizar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.370.2.28. OnRenderStart()

```
void IRenderSystem::OnRenderStart (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.370.2.29. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::RenderSystem2D::OSK_SYSTEM (
    "OSK::RenderSystem2D" )
```

13.370.2.30. Render()

```
void RenderSystem2D::Render (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Comando específico del sistema, para ejecutar el renderizado.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Implementa **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1111).

13.370.2.31. Resize()

```
void IRenderSystem::Resize (
    const Vector2ui & resolution) [virtual], [inherited]
```

Cambia la resolución de la imagen de render target.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución de renderizado.
-------------------	----------------------------------

Nota

Se llama cada vez que la ventana cambia de tamaño.

Se puede sobrescribir para cambiar de tamaño otras imágenes de renderizado.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 741) y **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 851).

13.370.2.32. SaveBinaryConfiguration()

```
PERSISTENCE::BinaryBlock RenderSystem2D::SaveBinaryConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura binaria con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.370.2.33. SaveConfiguration()

```
nlohmann::json RenderSystem2D::SaveConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura JSON con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.370.2.34. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.370.2.35. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.370.2.36. SetupViewport()

```
void IRenderSystem::SetupViewport (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

Configura el viewport que se usará en la lista de comandos para que incluya toda la imagen del render system.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

Precondición

commandList no debe ser null.

13.370.2.37. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.370.2.38. UpdatePassesCamera()

```
void IRenderSystem::UpdatePassesCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [protected], [inherited]
```

13.370.2.39. UpdatePerPassObjectLists()

```
void IRenderSystem::UpdatePerPassObjectLists (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [virtual], [inherited]
```

Actualiza las listas de objetos asignados a cada pase.

13.370.3. Documentación de datos miembro

13.370.3.1. m_meshMapping

GRAPHICS::GlobalMeshMapping OSK::ECS::IRenderSystem::m_meshMapping = {} [protected], [inherited]

13.370.3.2. m_renderTarget

GRAPHICS::RenderTarget OSK::ECS::IRenderSystem::m_renderTarget [protected], [inherited]

13.370.3.3. m_shaderPasses

GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shaderPasses {} [protected], [inherited]

13.370.3.4. m_shadowsPasses

GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shadowsPasses {} [protected], [inherited]

13.371. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RenderTarget

```
#include <RenderTarget.h>
```

Métodos públicos

- void **Create** (const **Vector2ui** &targetSize, **DynamicArray**< **RenderTargetAttachmentInfo** > colorInfos, **RenderTargetAttachmentInfo** depthInfo)
- void **CreateAsFinal** (const **Vector2ui** &targetSize, **RenderTargetAttachmentInfo** colorInfo, **RenderTargetAttachmentInfo** depthInfo)
- void **Resize** (const **Vector2ui** &targetSize)
- **Gpulmage** * **GetColorImage** (**UIndex32** colorImageIndex)
- const **Gpulmage** * **GetColorImage** (**UIndex32** colorImageIndex) const
- **Gpulmage** * **GetMainColorImage** ()
- const **Gpulmage** * **GetMainColorImage** () const
- **Gpulmage** * **GetDepthImage** ()
- const **Gpulmage** * **GetDepthImage** () const
- **USize32** **GetNumColorTargets** () const
- **Vector2ui** **GetSize** () const
- **MaterialInstance** * **GetFullscreenSpriteMaterialInstance** ()
- **IMaterialSlot** * **GetFullscreenSpriteMaterialSlot** ()
- **RenderpassType** **GetRenderTargetType** () const

13.371.1. Descripción detallada

Render target para el renderizado de imágenes desde shaders de rasterizado.

13.371.2. Documentación de funciones miembro

13.371.2.1. Create()

```
void RenderTarget::Create (
    const Vector2ui & targetSize,
    DynamicArray< RenderTargetAttachmentInfo > colorInfos,
    RenderTargetAttachmentInfo depthInfo)
```

Crea el render target con la información dada, para su uso como render target en shaders de fragmentos.

Parámetros

<i>targetSize</i>	Resolución, en píxeles.
<i>colorInfos</i>	Información de las imágenes finales de color.
<i>depthInfo</i>	Información de la imagen de profundidad.

Precondición

Debe haber información para al menos una imagen de color.

Postcondición

El render target podrá usarse como renderpass para shaders de fragmentos.

Nota

Pueden incluirse varias imágenes de color objetivo.

Cada imagen objetivo de color es independiente y puede tener formatos y usos distintos al resto de imágenes objetivo.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	Si no se cumple la primera precondición.
--	--

13.371.2.2. CreateAsFinal()

```
void RenderTarget::CreateAsFinal (
    const Vector2ui & targetSize,
    RenderTargetAttachmentInfo colorInfo,
    RenderTargetAttachmentInfo depthInfo)
```

Crea el render target con la información dada, para su uso como imagen final de presentación.

Parámetros

<i>targetSize</i>	Resolución, en píxeles
<i>colorInfo</i>	Información de la imagen de color.
<i>depthInfo</i>	Información de la imagen de profundidad.

Postcondición

El render target podrá usarse como renderpass para shaders de fragmentos.

Nota

Para uso interno, no usar en producción.

13.371.2.3. GetColorImage() [1/2]

```
GpuImage * RenderTarget::GetColorImage (
    UIndex32 colorImageIndex)
```

Devuelve la imagen de renderizado en los índices dados.

Parámetros

<i>colorImageIndex</i>	Índice de la imagen objetivo de color.
------------------------	--

Devuelve

Puntero no nulo a la imagen.

Precondición

Este render target debe de haberse inicializado previamente con **RenderTarget::Create** (pág. 1434) o **RenderTarget::CreateAsFinal** (pág. 1435).

colorImageIndex debe apuntar a un target existente (*colorImageIndex* < **RenderTarget::GetNumColorTargets** (pág. 1438)).

Excepciones

InvalidArgumentException (pág. 1061)	si se incumple alguna precondición.
---	-------------------------------------

13.371.2.4. GetColorImage() [2/2]

```
const GpuImage * RenderTarget::GetColorImage (
    UInt32 colorImageIndex) const
```

Devuelve la imagen de renderizado en los índices dados.

Parámetros

<i>colorImageIndex</i>	Índice de la imagen objetivo de color.
------------------------	--

Devuelve

Puntero no nulo a la imagen.

Precondición

Este render target debe de haberse inicializado previamente con **RenderTarget::Create** (pág. 1434) o **RenderTarget::CreateAsFinal** (pág. 1435).

colorImageIndex debe apuntar a un target existente (*colorImageIndex* < **RenderTarget::GetNumColorTargets** (pág. 1438)).

@briefthrows **InvalidArgumentException** (pág. 1061) si se incumple alguna precondición.

13.371.2.5. GetDepthImage() [1/2]

```
GpuImage * RenderTarget::GetDepthImage ()
```

Devuelve la imagen de profundidad.

Devuelve

Puntero no nulo a la imagen.

Precondición

Debe de haberse inicializado con **RenderTarget::Create** (pág. 1434) o **RenderTarget::CreateAsFinal** (pág. 1435).

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	Si se incumple alguna de las precondiciones.
--	--

13.371.2.6. GetDepthImage() [2/2]

```
const GpuImage * RenderTarget::GetDepthImage () const
```

Devuelve la imagen de profundidad.

Devuelve

Puntero no nulo a la imagen.

Precondición

Debe de haberse inicializado con **RenderTarget::Create** (pág. 1434) o **RenderTarget::CreateAsFinal** (pág. 1435).

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	Si se incumple alguna de las precondiciones.
--	--

13.371.2.7. GetFullscreenSpriteMaterialInstance()

```
MaterialInstance * RenderTarget::GetFullscreenSpriteMaterialInstance ()
```

Devuelve el material instance para el renderizado a pantalla completa usando el material **IRenderer::GetFullscreenRenderingMaterial()** (pág. 1090).

Devuelve

Nullptr si no ha sido inicializado, no nulo en caso contrario.

13.371.2.8. GetFullscreenSpriteMaterialSlot()

```
IMaterialSlot * RenderTarget::GetFullscreenSpriteMaterialSlot ()
```

Devuelve el material slot requerido para el renderizado a pantalla completa usando el material **IRenderer::GetFullscreenRenderingMaterial()** (pág. 1090).

Devuelve

Puntero no nulo.

Precondición

Debe haberse inicializado correctamente.

13.371.2.9. GetMainColorImage() [1/2]

```
GpuImage * RenderTarget::GetMainColorImage ()
```

Devuelve la imagen de renderizado principal (índice 0).

Parámetros

<i>resourceIndex</i>	Índice del frame.
----------------------	-------------------

Devuelve

Puntero no nulo a la imagen.

Precondición

Debe de haberse inicializado con **RenderTarget::Create** (pág. 1434) o **RenderTarget::CreateAsFinal** (pág. 1435).

Excepciones

<i>std::runtime_error</i>	si se incumple la precondición.
---------------------------	---------------------------------

13.371.2.10. GetMainColorImage() [2/2]

```
const GpuImage * RenderTarget::GetMainColorImage () const
```

Devuelve la imagen de renderizado principal (índice 0).

Parámetros

<i>resourceIndex</i>	Índice del frame.
----------------------	-------------------

Devuelve

Puntero no nulo a la imagen.

Precondición

Debe de haberse inicializado con **RenderTarget::Create** (pág. 1434) o **RenderTarget::CreateAsFinal** (pág. 1435).

Excepciones

<i>std::runtime_error</i>	si se incumple la precondición.
---------------------------	---------------------------------

13.371.2.11. GetNumColorTargets()

```
USize32 RenderTarget::GetNumColorTargets () const
```

Número de targets de color.

Devuelve

Número de imágenes objetivo de color.

Comentarios

Será 0 si no se ha inicializado.

Será al menos 1 si se ha inicializado.

13.371.2.12. GetRenderTargetType()

```
RenderpassType RenderTarget::GetRenderTargetType () const
```

Devuelve el tipo de render target (intermedio para ser usado con el sprite, o final para ser renderizado en la propia pantalla).

Devuelve

Tipo de render target.

13.371.2.13. GetSize()

```
Vector2ui RenderTarget::GetSize () const
```

Devuelve la resolución de todas las imágenes, en píxeles.

Devuelve

Resolución del render target.

Precondición

Debe haberse inicializado correctamente.

13.371.2.14. Resize()

```
void RenderTarget::Resize (  
    const Vector2ui & targetSize)
```

Cambia de tamaño las imágenes de renderizado, tanto las de color como las de profundidad.

Parámetros

<i>targetSize</i>	Nueva resolución de las imágenes de renderizado.
-------------------	--

Precondición

El render target debe haber sido correctamente creado mediante **RenderTarget::Create** (pág. 1434) o **RenderTarget::CreateAsFinal** (pág. 1435).

Atención

Esta función destruye las imágenes anteriores, por lo que si una instancia de material referenciaba estas imágenes, se deberá actualizar con las nuevas imágenes.

13.372. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment

```
#include <RenderTargetAttachment.h>
```

Métodos públicos

- **RenderTargetAttachment** ()=default
- void **Initialize** (const **RenderTargetAttachmentInfo** &info, const **Vector2ui** &resolution)
- void **Resize** (const **Vector2ui** &resolution)
- const **RenderTargetAttachmentInfo** & **GetInfo** () const
- **GpImage** * **GetImage** ()
- const **GpImage** * **GetImage** () const

Métodos públicos estáticos

- static **RenderTargetAttachment** **Create** (const **RenderTargetAttachmentInfo** &info, const **Vector2ui** &resolution)

13.372.1. Descripción detallada

Representa una imagen individual que se escribirá en un proceso de renderizado.

13.372.2. Documentación de constructores y destructores

13.372.2.1. RenderTargetAttachment()

```
OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment::RenderTargetAttachment () [default]
```

Attachment vacío, no usable. Crear con **RenderTargetAttachment::Create** (pág. 1440) o **RenderTargetAttachment::Initialize** (pág. 1441).

13.372.3. Documentación de funciones miembro

13.372.3.1. Create()

```
RenderTargetAttachment RenderTargetAttachment::Create (
    const RenderTargetAttachmentInfo & info,
    const Vector2ui & resolution) [static]
```

Crea un attachment con la información dada.

Parámetros

<i>info</i>	Información de la imagen.
<i>resolution</i>	Resolución, en píxeles.

13.372.3.2. GetImage() [1/2]

```
GpuImage * RenderTargetAttachment::GetImage ()
```

Devuelve

Imagen (null si no se inicializó previamente).

13.372.3.3. GetImage() [2/2]

```
const GpuImage * RenderTargetAttachment::GetImage () const
```

Devuelve

Imagen (null si no se inicializó previamente).

13.372.3.4. GetInfo()

```
const RenderTargetAttachmentInfo & RenderTargetAttachment::GetInfo () const
```

Devuelve

Información con la que se creó la imagen.

13.372.3.5. Initialize()

```
void RenderTargetAttachment::Initialize (  
    const RenderTargetAttachmentInfo & info,  
    const Vector2ui & resolution)
```

Inicializa el attachment para su uso.

Parámetros

<i>info</i>	Información de la imagen.
<i>resolution</i>	Resolución, en píxeles.

13.372.3.6. Resize()

```
void RenderTargetAttachment::Resize (  
    const Vector2ui & resolution)
```

Cambia de tamaño la imagen.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución, en píxeles.
-------------------	-------------------------------

Precondición

Debe haberse inicializado con **RenderTargetAttachment::Create** (pág. 1440) / **RenderTargetAttachment::Initialize** (pág. 1441).

Nota

Si las imágenes del attachment se usaban en un material slot, este deberá actualizar sus recursos de esta imagen.

13.373. Referencia de la estructura

OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo

```
#include <RenderTargetAttachmentInfo.h>
```

Atributos públicos

- **Format** `format = Format::UNKNOWN`
- **GpuImageUsage** `usage = GpuImageUsage::UNKNOWN`
- **GpuImageSamplerDesc** `sampler = GpuImageSamplerDesc::CreateDefault_NoMipMap()`
- `std::string name = ""`

13.373.1. Documentación de datos miembro

13.373.1.1. format

```
Format OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo::format = Format::UNKNOWN
```

Formato de la imagen.

13.373.1.2. name

```
std::string OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo::name = ""
```

13.373.1.3. sampler

```
GpuImageSamplerDesc OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo::sampler = GpuImageSamplerDesc::CreateDefault_NoMipMap()
```

Sampler por defecto.

13.373.1.4. usage

GpuImageUsage OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo::usage = **GpuImageUsage::UNKNOWN**

Uso de la imagen. Dependiendo del render target, tendrá un conjunto de usos por defecto.

13.374. Referencia de la estructura OSK::IO::IDisplay::ResolutionChangedEvent

```
#include <IDisplay.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_EVENT** ("OSK::ResolutionChangedEvent")

Atributos públicos

- **Vector2ui newResolution**

13.374.1. Descripción detallada

Evento que se lanza cuando cambia la resolución del display.

13.374.2. Documentación de funciones miembro

13.374.2.1. OSK_EVENT()

```
OSK::IO::IDisplay::ResolutionChangedEvent::OSK_EVENT (
    "OSK::ResolutionChangedEvent" )
```

13.374.3. Documentación de datos miembro

13.374.3.1. newResolution

Vector2ui OSK::IO::IDisplay::ResolutionChangedEvent::newResolution

Nueva resolución, en píxeles.

13.375. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo

```
#include <ResourceQueueTransfer.h>
```

Métodos públicos estáticos

- static **ResourceQueueTransferInfo** **Empty** ()
- static **ResourceQueueTransferInfo** **FromTo** (const **ICommandQueue** *source, const **ICommandQueue** *destination)

Atributos públicos

- const **ICommandQueue** * **sourceQueue** = nullptr
- const **ICommandQueue** * **destinationQueue** = nullptr
- bool **transfer** = false

13.375.1. Descripción detallada

Estructura que permite expresar una transferencia de un recurso de una cola a otra.

De esta manera, el recurso usado en una cola podrá ser usado en otra.

Una vez transferido, el recurso no podrá usarse en la cola inicial al no ser que se vuelva a transferir a esta.

13.375.2. Documentación de funciones miembro

13.375.2.1. Empty()

```
ResourceQueueTransferInfo ResourceQueueTransferInfo::Empty () [static]
```

Devuelve

Estructura indicando que no hay ninguna transferencia.

13.375.2.2. FromTo()

```
ResourceQueueTransferInfo ResourceQueueTransferInfo::FromTo (  
    const ICommandQueue * source,  
    const ICommandQueue * destination) [static]
```

Parámetros

<i>source</i>	Cola de origen, en la que el recurso se encuentra actualmente.
<i>destination</i>	Cola en la que se encontrará el recurso después de la operación.

Devuelve

Estructura completa.

Postcondición

transfer será true.

13.375.3. Documentación de datos miembro

13.375.3.1. destinationQueue

```
const ICommandQueue* OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo::destinationQueue = nullptr
```

Fammlia de destino.

Precondición

transfer debe ser true.

13.375.3.2. sourceQueue

```
const ICommandQueue* OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo::sourceQueue = nullptr
```

Fammlia de origen.

Precondición

transfer debe ser true.

13.375.3.3. transfer

```
bool OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo::transfer = false
```

Indica si hay una transferencia o no.

13.376. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubblock ↩

```
#include <IGpuMemoryBlock.h>
```

Métodos públicos

- bool operator== (const ReusableMemorySubblock &other) const

Atributos públicos

- USize64 size
- USize64 offset

13.376.1. Descripción detallada

Estructura que se usa cuando un subbloque ya no está en uso: una región de memoria entre dos subbloques en uso, pero que puede ser reutilizada.

13.376.2. Documentación de funciones miembro

13.376.2.1. operator==()

```
bool IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubblock::operator== (
    const ReusableMemorySubblock & other) const
```

13.376.3. Documentación de datos miembro

13.376.3.1. offset

```
USize64 OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubblock::offset
```

13.376.3.2. size

```
USize64 OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubblock::size
```

13.377. Referencia de la estructura

OSK::GRAPHICS::RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs

```
#include <RenderGraphArgs.h>
```

Métodos públicos estáticos

- static **RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs From1D** (const **Vector2ui** & **resolution**)
- static **RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs From2D** (const **Vector2ui** & **resolution**)

Atributos públicos

- **Vector3ui resolution** = { 1920, 1080, 1 }

13.377.1. Descripción detallada

Resolución absoluta de un render-target.

Nota

Para imágenes 1D, dejar los componentes $Y = 1.0$, $Z = 1.0$.

Para imágenes 2D, dejar el componente $Z = 1.0$.

Precondición

```
resolution.x >= 0.
resolution.y >= 0.
resolution.z >= 0.
```

13.377.2. Documentación de funciones miembro

13.377.2.1. From1D()

```
RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs::From1D (
    const Vector2ui & resolution) [static]
```

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución 1D.
-------------------	----------------

Devuelve

Estructura inicializada para una imagen 1D con la resolución indicada.

Postcondición

```
resolution.y = 1.  
resolution.z = 1.
```

13.377.2.2. From2D()

```
RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs::From2D (  
    const Vector2ui & resolution) [static]
```

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución 2D.
-------------------	----------------

Devuelve

Estructura inicializada para una imagen 2D con la resolución indicada.

Postcondición

```
resolution.z = 1.
```

13.377.3. Documentación de datos miembro

13.377.3.1. resolution

```
Vector3ui OSK::GRAPHICS::RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs::resolution = { 1920, 1080, 1 }
```

Precondición

```
.x >= 0.  
.y >= 0.  
.z >= 0.
```

13.378. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency

```
#include <RgBufferDependency.h>
```

Atributos públicos

- `std::string bufferRefId`
- `RgBufferUsage usage {}`
- `RgDependencyType type = RgDependencyType::READ_WRITE`
- `GpuCommandStage stage = GpuCommandStage::NONE`
- `GpuBufferRange range {}`
- `RgDependencyShaderBinding shaderBinding {}`
- `UIndex32 arrayIndex = 0`

13.378.1. Descripción detallada

Dependencia de un buffer dentro de un render-pass: Indica un buffer que se va a usar dentro de un render-pass (y cómo se va a usar).

13.378.2. Documentación de datos miembro

13.378.2.1. arrayIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency::arrayIndex = 0
```

Índice dentro del array.

13.378.2.2. bufferRefId

```
std::string OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency::bufferRefId
```

ID único de la imagen.

13.378.2.3. range

```
GpuBufferRange OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency::range {}
```

Rango usado.

13.378.2.4. shaderBinding

```
RgDependencyShaderBinding OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency::shaderBinding {}
```

Slot y binding en el que se usará.

13.378.2.5. stage

```
GpuCommandStage OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency::stage = GpuCommandStage::NONE
```

Stage en el que se usará.

13.378.2.6. type

RgDependencyType OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency::type = **RgDependencyType::READ_WRITE**

Tipo de dependencia.

13.378.2.7. usage

RgBufferUsage OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency::usage {}

Uso que se le va a dar.

13.379. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo

```
#include <RenderGraphArgs.h>
```

Atributos públicos

- **USize64** size = 0
- **USize64** alignment = 0
- **GpuSharedMemoryType** sharedType = **GpuSharedMemoryType::GPU_ONLY**
- **GpuQueueType** queue = **GpuQueueType::MAIN**

13.379.1. Descripción detallada

Información sobre un buffer.

13.379.2. Documentación de datos miembro

13.379.2.1. alignment

USize64 OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo::alignment = 0

Alineación de memoria.

13.379.2.2. queue

GpuQueueType OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo::queue = **GpuQueueType::MAIN**

13.379.2.3. sharedType

GpuSharedMemoryType OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo::sharedType = **GpuSharedMemoryType**↔
::GPU_ONLY

Tipo de memoria.

13.379.2.4. size

```
USize64 OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo::size = 0
```

Tamaño del buffer, en bytes.

Precondición

```
size > 0.
```

13.380. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgDependencyShaderBinding

```
#include <RgDependencyShaderBinding.h>
```

Atributos públicos

- std::string slotName
- std::string bindingName

13.380.1. Documentación de datos miembro

13.380.1.1. bindingName

```
std::string OSK::GRAPHICS::RgDependencyShaderBinding::bindingName
```

13.380.1.2. slotName

```
std::string OSK::GRAPHICS::RgDependencyShaderBinding::slotName
```

13.381. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgImageDependency

```
#include <RgImageDependency.h>
```

Atributos públicos

- std::string imageRefId
- RgDependencyType type = RgDependencyType::READ_WRITE
- GpuExclusivImageUsage usage = GpuExclusivImageUsage::UNKNOWN
- GpuCommandStage stage = GpuCommandStage::NONE
- GpuImageRange range {}
- GpuImageViewConfig viewConfig {}
- GpuImageSamplerDesc samplerDesc {}
- RgDependencyShaderBinding shaderBinding {}
- UIndex32 arrayIndex = 0

13.381.1. Descripción detallada

Dependencia de una imagen dentro de un render-pass: Indica una imagen que se va a usar dentro de un render-pass (y cómo se va a usar).

13.381.2. Documentación de datos miembro

13.381.2.1. arrayIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::RgImageDependency::arrayIndex = 0
```

Índice dentro del array.

13.381.2.2. imageRefId

```
std::string OSK::GRAPHICS::RgImageDependency::imageRefId
```

ID único de la imagen.

13.381.2.3. range

```
GpuImageRange OSK::GRAPHICS::RgImageDependency::range {}
```

Rango de la imagen usada.

13.381.2.4. samplerDesc

```
GpuImageSamplerDesc OSK::GRAPHICS::RgImageDependency::samplerDesc {}
```

Sampler de la imagen.

13.381.2.5. shaderBinding

```
RgDependencyShaderBinding OSK::GRAPHICS::RgImageDependency::shaderBinding {}
```

Slot y binding en el que se usará.

13.381.2.6. stage

```
GpuCommandStage OSK::GRAPHICS::RgImageDependency::stage = GpuCommandStage::NONE
```

Stage en el que se usará.

13.381.2.7. type

RgDependencyType OSK::GRAPHICS::RgImageDependency::type = **RgDependencyType::READ_WRITE**

Tipo de dependencia.

13.381.2.8. usage

GpuExclusiveImageUsage OSK::GRAPHICS::RgImageDependency::usage = **GpuExclusiveImageUsage::UNKNOWN**

Uso que se le va a dar en el render-pass.

13.381.2.9. viewConfig

GpuImageViewConfig OSK::GRAPHICS::RgImageDependency::viewConfig {}

Vista de la imagen.

13.382. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgImageRef

```
#include <RgImageRef.h>
```

Atributos públicos

- **std::string id**
- **Format format = Format::UNKNOWN**

13.382.1. Descripción detallada

Referencia a una imagen.

13.382.2. Documentación de datos miembro

13.382.2.1. format

Format OSK::GRAPHICS::RgImageRef::format = **Format::UNKNOWN**

Formato de la imagen.

13.382.2.2. id

std::string OSK::GRAPHICS::RgImageRef::id

ID único de la imagen.

13.383. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgImageRegisterInfo

```
#include <RenderGraphArgs.h>
```

Atributos públicos

- **Format** format = **Format::UNKNOWN**
- **GpuImageDimension** dimension = **GpuImageDimension::d2D**
- **USize32** numLayers = 1

13.383.1. Descripción detallada

Información sobre una imagen.

13.383.2. Documentación de datos miembro

13.383.2.1. dimension

```
GpuImageDimension OSK::GRAPHICS::RgImageRegisterInfo::dimension = GpuImageDimension::d2D
```

Dimensionalidad de la imagen.

13.383.2.2. format

```
Format OSK::GRAPHICS::RgImageRegisterInfo::format = Format::UNKNOWN
```

Formato de la imagen.

13.383.2.3. numLayers

```
USize32 OSK::GRAPHICS::RgImageRegisterInfo::numLayers = 1
```

Número de capas de la imagen.

Precondición

```
numLayers > 0.
```

13.384. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::RgImageSizeInfo

```
#include <RenderGraphArgs.h>
```

Atributos públicos

- **RgImageSizeType** type = **RgImageSizeType::RELATIVE**
- **Vector3ui** absoluteResolution {}
- **Vector3f** relativeResolution = **Vector3f::One**

13.384.1. Descripción detallada

Información sobre la resolución de una imagen.

13.384.2. Documentación de datos miembro**13.384.2.1. absoluteResolution**

```
Vector3ui OSK::GRAPHICS::RgImageSizeInfo::absoluteResolution {}
```

13.384.2.2. relativeResolution

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::RgImageSizeInfo::relativeResolution = Vector3f::One
```

13.384.2.3. type

```
RgImageSizeType OSK::GRAPHICS::RgImageSizeInfo::type = RgImageSizeType::RELATIVE
```

Tipo de estructura.

13.385. Referencia de la estructura**OSK::GRAPHICS::RgRelativeSizeImageRegisterArgs**

```
#include <RenderGraphArgs.h>
```

Métodos públicos estáticos

- static **RgRelativeSizeImageRegisterArgs** **From1D** (float resolution)
- static **RgRelativeSizeImageRegisterArgs** **From2D** (const **Vector2f** &resolution)

Atributos públicos

- **Vector3f** relativeResolution = **Vector3f::One**

13.385.1. Documentación de funciones miembro**13.385.1.1. From1D()**

```
RgRelativeSizeImageRegisterArgs RgRelativeSizeImageRegisterArgs::From1D (  
    float resolution) [static]
```

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución 1D.
-------------------	----------------

Devuelve

Estructura inicializada para una imagen 1D con la resolución indicada.

Postcondición

```
relativeResolution.y = 1.
relativeResolution.z = 1.
```

13.385.1.2. From2D()

```
RgRelativeSizeImageRegisterArgs RgRelativeSizeImageRegisterArgs::From2D (
    const Vector2f & resolution) [static]
```

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución 2D.
-------------------	----------------

Devuelve

Estructura inicializada para una imagen 2D con la resolución indicada.

Postcondición

```
relativeResolution.z = 1.
```

13.385.2. Documentación de datos miembro

13.385.2.1. relativeResolution

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::RgRelativeSizeImageRegisterArgs::relativeResolution = Vector3f::One
```

Resolución relativa.

Precondición

```
.x >= 0.
.y >= 0.
.z >= 0.
```

13.386. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget

```
#include <RtRenderTarget.h>
```

Métodos públicos

- void **Create** (const **Vector2ui** &targetSize, **RenderTargetAttachmentInfo** attachmentInfo)
- void **Resize** (const **Vector2ui** &targetSize)
- **GpUIImage** * **GetTargetImage** ()
- const **GpUIImage** * **GetTargetImage** () const
- **MaterialInstance** * **GetFullscreenSpriteMaterialInstance** ()
- const **MaterialInstance** * **GetFullscreenSpriteMaterialInstance** () const
- **IMaterialSlot** * **GetFullscreenSpriteMaterialSlot** ()
- const **IMaterialSlot** * **GetFullscreenSpriteMaterialSlot** () const
- **Vector2ui** **GetSize** () const

13.386.1. Descripción detallada

Render target para el renderizado de imágenes desde shaders de trazado de rayos / computación.

13.386.2. Documentación de funciones miembro

13.386.2.1. Create()

```
void RtRenderTarget::Create (
    const Vector2ui & targetSize,
    RenderTargetAttachmentInfo attachmentInfo)
```

Crea el render target con la información dada.

Parámetros

<i>targetSize</i>	Resolución, en píxeles.
<i>attachmentInfo</i>	Información de la imagen que se va a generar.

Postcondición

El render target podrá usarse como storage image.

Nota

La imagen tendrá al menos **GpUIImageUsage::COMPUTE** (pág. 181) | **GpUIImageUsage::SAMPLED** (pág. 181).

13.386.2.2. GetFullscreenSpriteMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * RtRenderTarget::GetFullscreenSpriteMaterialInstance ()
```

Devuelve el material instance para el renderizado a pantalla completa usando el material **IRenderer::GetFullscreenRenderingMaterial()** (pág. 1090).

Devuelve

Nullptr si no ha sido inicializado, no nulo en caso contrario.

13.386.2.3. GetFullscreenSpriteMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * RtRenderTarget::GetFullscreenSpriteMaterialInstance () const
```

13.386.2.4. GetFullscreenSpriteMaterialSlot() [1/2]

```
IMaterialSlot * RtRenderTarget::GetFullscreenSpriteMaterialSlot ()
```

Devuelve el material slot requerido para el renderizado a pantalla completa usando el material **IRenderer::GetFullscreenRenderingMaterial()** (pág. 1090).

Devuelve

Puntero no nulo.

Precondición

Debe haberse inicializado correctamente.

13.386.2.5. GetFullscreenSpriteMaterialSlot() [2/2]

```
const IMaterialSlot * RtRenderTarget::GetFullscreenSpriteMaterialSlot () const
```

13.386.2.6. GetSize()

```
Vector2ui RtRenderTarget::GetSize () const
```

Resolución de la imagen, en píxeles.

Devuelve

Resolución de la imagen, en píxeles.

13.386.2.7. GetTargetImage() [1/2]

```
GpuImage * RtRenderTarget::GetTargetImage ()
```

Devuelve la imagen de renderizado en el índice de recursos dado.

Devuelve

Puntero no nulo si fue correctamente inicializado. Nullptr si el render target no fue inicializado.

13.386.2.8. GetTargetImage() [2/2]

```
const GpuImage * RtRenderTarget::GetTargetImage () const
```

Devuelve la imagen de renderizado en el índice de recursos dado.

Devuelve

Puntero no nulo si fue correctamente inicializado. Nullptr si el render target no fue inicializado.

13.386.2.9. Resize()

```
void RtRenderTarget::Resize (  
    const Vector2ui & targetSize)
```

Cambia de resolución la imagen del render target.

Parámetros

<i>targetSize</i>	Nueva resolución, en píxeles.
-------------------	-------------------------------

Atención

Dejará en un estado inválido cualquier material slot en el que se use esta imagen.

Cambia de tamaño la imagen de renderizado.

Parámetros

<i>targetSize</i>	Nueva resolución de la imagen de renderizado.
-------------------	---

Precondición

El render target debe haber sido correctamente creado mediante **RenderTarget::Create** (pág. 1434) o **RenderTarget::CreateAsFinal** (pág. 1435).

Atención

Esta función destruye las imágenes anteriores, por lo que si una instancia de material referenciaba estas imágenes, se deberá actualizar con las nuevas imágenes.

13.387. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::RtShaderBindingTableCreationException

```
#include <AccelerationStructuresExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **RtShaderBindingTableCreationException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.387.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando hay un error con el API de bajo nivel al crear un binding table.

13.387.2. Documentación de constructores y destructores

13.387.2.1. RtShaderBindingTableCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::RtShaderBindingTableCreationException::RtShaderBindingTableCreationException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```


13.387.3. Documentación de funciones miembro

13.387.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.387.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.388. Referencia de la estructura OSK::COLLISION::SatInfo

```
#include <Sat.h>
```

Clases

- struct **Face**

Atributos públicos

- **Face** **face** {}
- bool **overlaps** = true
- **Vector3f** **mtv** = **Vector3f::Zero**

13.388.1. Descripción detallada

Información de una comprobación de colisión mediante SAT.

13.388.2. Documentación de datos miembro

13.388.2.1. face

```
Face OSK::COLLISION::SatInfo::face {}
```

Cara que generó el eje del MTV.

13.388.2.2. mtv

```
Vector3f OSK::COLLISION::SatInfo::mtv = Vector3f::Zero
```

MTV.

13.388.2.3. overlaps

```
bool OSK::COLLISION::SatInfo::overlaps = true
```

True si hay colisión, false en caso contrario.

13.389. Referencia de la clase OSK::ECS::SavedGameObjectTranslator

```
#include <SavedGameObjectTranslator.h>
```

Métodos públicos

- void **AddObject** (**GameObjectIndex** savedIndex, **GameObjectIndex** currentIndex)
- **GameObjectIndex** **GetCurrentIndex** (**GameObjectIndex** savedIndex) const
- bool **HasSavedIndex** (**GameObjectIndex** savedIndex) const

13.389.1. Descripción detallada

Tabla que permite obtener el índice actual de una entidad que ha sido guardada en disco.

Al spawnear la entidad, es posible que su nuevo ID no coincida con el ID previamente guardado.

13.389.2. Documentación de funciones miembro

13.389.2.1. AddObject()

```
void SavedGameObjectTranslator::AddObject (
    GameObjectIndex savedIndex,
    GameObjectIndex currentIndex)
```

Añade una entrada a la tabla.

Parámetros

<i>savedIndex</i>	Índice guardado.
<i>currentIndex</i>	Nuevo índice.

Precondición

savedIndex no debe estar vacío.

currentIndex no debe estar vacío.

Nota

Si el índice *savedIndex* ya estaba presente, su valor se sobrescribe.

13.389.2.2. GetCurrentIndex()

```
GameObjectIndex SavedGameObjectTranslator::GetCurrentIndex (
    GameObjectIndex savedIndex) const
```

Parámetros

<i>savedIndex</i>	Índice guardado.
-------------------	------------------

Devuelve

Índice actual para el objeto guardado.

Nota

Si *savedIndex* está vacío, devuelve un identificador vacío.

13.389.2.3. HasSavedIndex()

```
bool SavedGameObjectTranslator::HasSavedIndex (
    GameObjectIndex savedIndex) const
```

Parámetros

<i>savedIndex</i>	Índice guardado.
-------------------	------------------

Devuelve

True si tiene una entrada con el índice *savedIndex*.

13.390. Referencia de la clase OSK::Schemald

```
#include <SchemaId.h>
```

Métodos públicos

- **Schemald** (const std::string &name, **UIndex32** version)
- std::string_view **GetName** () const
- **UIndex32** **GetVersion** () const
- **USize64** **GetHashCode** () const

13.390.1. Descripción detallada

Identifica un schema en concreto. No contiene información sobre el schema.

13.390.2. Documentación de constructores y destructores

13.390.2.1. Schemald()

```
OSK::SchemaId::SchemaId (
    const std::string & name,
    UIndex32 version) [inline]
```

Crea el schema id.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del schema.
<i>version</i>	Versión del schema.

13.390.3. Documentación de funciones miembro

13.390.3.1. GetHashCode()

```
USize64 OSK::SchemaId::GetHashCode () const [inline]
```

Devuelve

Código único del schema.

13.390.3.2. GetName()

```
std::string_view OSK::SchemaId::GetName () const [inline]
```

Devuelve

Nombre del schema.

13.390.3.3. GetVersion()

```
UIndex32 OSK::SchemaId::GetVersion () const [inline]
```

Devuelve

Versión del schema.

13.391. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBatch2D

```
#include <SdfBindlessBatch2D.h>
```

Atributos públicos

- `DynamicArray< SdfDrawCall2D > drawCalls {}`
- `const Material * material = nullptr`

13.391.1. Descripción detallada

Conjunto de llamadas de renderizado que usan un mismo material y se pueden juntar en una única llamada de renderizado.

13.391.2. Documentación de datos miembro

13.391.2.1. drawCalls

```
DynamicArray< SdfDrawCall12D> OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBatch2D::drawCalls {}
```

Llamadas individuales.

13.391.2.2. material

```
const Material* OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBatch2D::material = nullptr
```

Material (pág. 1192).

Nota

No será null.

13.392. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D

```
#include <SdfBindlessBufferContent2D.h>
```

Métodos públicos

- void **Fill** (const **SdfDrawCall12D** &drawCall)

Métodos públicos estáticos

- static **SdfBindlessBufferContent2D From** (const **SdfDrawCall12D** &drawCall)

Atributos públicos

- **Vector3i** typeInfo {}
- **Vector4f** textureCoords {}
- **Color** mainColor {}
- **Color** secondaryColor {}
- **Vector4f** floatInfo {}
- glm::mat4 **matrix** = glm::mat4(1.0f)

13.392.1. Descripción detallada

Contenido para una instancia renderizada por el renderizador Signed Field Distance 2D Bind-less.

13.392.2. Documentación de funciones miembro

13.392.2.1. Fill()

```
void OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D::Fill (  
    const SdfDrawCall2D & drawCall)
```

Rellena la estructura con la información de renderizado indicada.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Información de renderizado.
-----------------	-----------------------------

13.392.2.2. From()

```
OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D::From (
    const SdfDrawCall12D & drawCall) [static]
```

Parámetros

<i>drawCall</i>	Información del renderizado.
-----------------	------------------------------

Devuelve

Información procesada para insertarse directamente en el buffer de la GPU.

13.392.3. Documentación de datos miembro

13.392.3.1. floatInfo

```
Vector4f OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D::floatInfo {}
```

x: Center position.x y: Center position.y z: border width W: padding

13.392.3.2. mainColor

```
Color OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D::mainColor {}
```

13.392.3.3. matrix

```
glm::mat4 OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D::matrix = glm::mat4(1.0f)
```

13.392.3.4. secondaryColor

```
Color OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D::secondaryColor {}
```

13.392.3.5. textureCoords

```
Vector4f OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D::textureCoords {}
```

13.392.3.6. typeInfo

```
Vector3i OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D::typeInfo { }
```

x: shape y: contentType z: fill

13.393. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D

```
#include <SdfBindlessRenderer2D.h>
```

Métodos públicos

- **SdfBindlessRenderer2D** (**ECS::EntityComponentSystem** *ecs, **IGpuMemoryAllocator** *allocator, **Material** *defaultMaterial)
- void **SetMaterial** (**Material** *material) override
- void **Begin** (**ICommandList** *commandList) override
- void **Draw** (const **SdfDrawCall2D** &drawCall) override
- void **Draw** (const **SdfStringInfo** &stringCall) override
- void **End** () override
- void **SetCamera** (const **ECS::CameraComponent2D** &camera, const **ECS::Transform2D** &cameraTransform)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** gameObject)

Métodos públicos estáticos

- static **DynamicArray**< **SdfDrawCall2D** > **GetTextDrawCalls** (const **SdfStringInfo** &text)

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **DefaultMaterialPath** = "Resources/Materials/2D/sdf_material_2d_bindless.json"

Métodos protegidos

- glm::mat4 **GetCurrentCameraMatrix** () const
- **ICommandList** * **GetCurrentCommandList** ()
- **Material** * **GetCurrentMaterial** ()

13.393.1. Descripción detallada

Clase para el renderizado 2D. Permite usar tanto sprites como formas definidas mediante signed-field distances.

Implementa un diseño bindless unido a renderizado instancing, que reduce enormemente el número de llamadas de renderizado a ejecutar en la GPU.

13.393.2. Documentación de constructores y destructores

13.393.2.1. SdfBindlessRenderer2D()

```
OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D::SdfBindlessRenderer2D (
    ECS::EntityComponentSystem * ecs,
    IGpuMemoryAllocator * allocator,
    Material * defaultMaterial)
```

Crea el renderizador.

Parámetros

<i>ecs</i>	Clase principal ECS (pág. 160) del motor.
<i>allocator</i>	Alojador de memoria a usar.
<i>defaultMaterial</i>	Material (pág. 1192) que se usará por defecto (se podrá reestablecer más adelante).

Precondición

ecs no es null.
allocator no es null.
defaultMaterial no es null.

13.393.3. Documentación de funciones miembro**13.393.3.1. Begin()**

```
void OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D::Begin (
    ICommandList * commandList) [override], [virtual]
```

Comienza el proceso de renderizado.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos sobre la que se grabarán los comandos.
--------------------	--

Precondición

commandList debe soportar, al menos, **CommandSupport : :GRAPHICS** (pág. 176).
 El renderizador debe estar cerrado, que es el estado por defecto.

Postcondición

El renderizador pasa a estar abierto.

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D** (pág. 1122).

13.393.3.2. Draw() [1/2]

```
void OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D::Draw (
    const SdfDrawCall12D & drawCall) [override], [virtual]
```

Renderiza el elemento indicado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Propiedades del elemento a renderizar.
-----------------	--

Precondición

El renderizador debe estar abierto (debe haberse llamado previamente a Begin).

Implementa **OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D** (pág. 1122).

13.393.3.3. Draw() [2/2]

```
void OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D::Draw (  
    const SdfStringInfo & stringCall) [override], [virtual]
```

Renderiza el texto indicado.

Parámetros

<i>stringCall</i>	Propiedades del texto a renderizar.
-------------------	-------------------------------------

Precondición

El renderizador debe estar abierto (debe haberse llamado previamente a Begin).

Implementa **OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D** (pág. 1123).

13.393.3.4. End()

```
void OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D::End () [override], [virtual]
```

Finaliza el proceso de renderizado.

Precondición

El renderizador debe estar abierto (debe haberse llamado previamente a Begin).

Postcondición

El renderizador pasa a estar cerrado.

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D** (pág. 1123).

13.393.3.5. GetCurrentCameraMatrix()

```
glm::mat4 OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::GetCurrentCameraMatrix () const [protected], [inherited]
```

13.393.3.6. GetCurrentCommandList()

```
OSK::GRAPHICS::ICommandList * OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::GetCurrentCommandList () [protected], [inherited]
```

13.393.3.7. GetCurrentMaterial()

```
OSK::GRAPHICS::Material * OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::GetCurrentMaterial () [protected], [inherited]
```

13.393.3.8. GetTextDrawCalls()

```
OSK::DynamicArray< OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall1D > OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::GetTextDrawCalls (
    const SdfStringInfo & text) [static], [inherited]
```

Parámetros

<i>text</i>	Información de un texto a renderizar.
-------------	---------------------------------------

Devuelve

Lista de llamadas de renderizado necesarias para renderizar el texto indicado.

13.393.3.9. SetCamera() [1/2]

```
void OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::SetCamera (
    const ECS::CameraComponent2D & camera,
    const ECS::Transform2D & cameraTransform) [inherited]
```

Establece la cámara 2D con la que se renderizarán los próximos sprites.

Parámetros

<i>camera</i>	Cámara 2D.
<i>cameraTransform</i>	Transform de la cámara.

13.393.3.10. SetCamera() [2/2]

```
void OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex gameObject) [inherited]
```

Establece la cámara 2D con la que se renderizarán los próximos sprites.

Parámetros

<i>gameObject</i>	ID de un objeto con una cámara 2D.
-------------------	------------------------------------

Precondición

gameObject debe tener un componente del tipo CameraComponent2D.

gameObject debe tener un componente del tipo Transform2D.

13.393.3.11. SetMaterial()

```
void OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D::SetMaterial (
    Material * material) [override], [virtual]
```

Establece el material que se usará sobre los siguientes elementos.

Parámetros

<i>material</i>	Material (pág. 1192) a usar.
-----------------	-------------------------------------

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D** (pág. 1125).

13.393.4. Documentación de datos miembro

13.393.4.1. DefaultMaterialPath

```
auto OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D::DefaultMaterialPath = "Resources/Materials/2D/sdf↵
_material_2d_bindless.json" [static], [constexpr]
```

Ruta al archivo de material por defecto para este tipo de renderizado.

13.394. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D

```
#include <SdfDrawCall2D.h>
```

Atributos públicos

- **OSK::ECS::Transform2D transform** = OSK::ECS::Transform2D(ECS::GameObjectIndex::Create↵
Empty())
- **SdfShape2D shape** = SdfShape2D::RECTANGLE
- **SdfDrawCallContentType2D contentType** = SdfDrawCallContentType2D::TEXTURE
- **bool fill** = true
- **float borderSize** = 1.0f
- **const IGpUIImageView * texture** = nullptr
- **TextureCoordinates2D textureCoordinates** = TextureCoordinates2D::Normalized({ 0, 0, 1, 1 })
- **Color mainColor** = Color::White
- **Color gradientSecondColor** = Color::White
- **GpUIImageSamplerDesc samplerDesc** {}
- **const IGpUIImageSampler * sampler** = nullptr

13.394.1. Descripción detallada

Información necesaria para renderizar un sprite 2D usando signed-distance-fields.

13.394.2. Documentación de datos miembro

13.394.2.1. borderSize

```
float OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::borderSize = 1.0f
```

Para formas huecas, grosor del contorno. Para formas rellenas, no hace nada.

13.394.2.2. contentType

```
SdfDrawCallContentType2D OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::contentType = SdfDrawCallContent↵  
Type2D::TEXTURE
```

Tipo de relleno de la forma.

13.394.2.3. fill

```
bool OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::fill = true
```

True si la forma está rellena. False si está hueca por dentro (sóamente contorno).

13.394.2.4. gradientSecondColor

```
Color OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::gradientSecondColor = Color::White
```

Color (pág. 420) secundario.

- Para `contentType = SdfDrawCallContentType2D::TEXTURE` (pág. 186): nada.
- Para `contentType = SdfDrawCallContentType2D::COLOR_FLAT` (pág. 186): nada.
- Para `contentType = SdfDrawCallContentType2D::COLOR_SIMPLE_GRADIENT` (pág. 186) ↔ : segundo color del degradado.

13.394.2.5. mainColor

```
Color OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::mainColor = Color::White
```

Color (pág. 420) principal.

- Para `contentType = SdfDrawCallContentType2D::TEXTURE` (pág. 186): color con el que se multiplicará.
- Para `contentType = SdfDrawCallContentType2D::COLOR_FLAT` (pág. 186): color.
- Para `contentType = SdfDrawCallContentType2D::COLOR_SIMPLE_GRADIENT` (pág. 186) ↔ : primer color del degradado.

13.394.2.6. sampler

```
const IGpuImageSampler* OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::sampler = nullptr
```

Sampler que se usará para la imagen..

Precondición

```
contentType = SdfDrawCallContentType2D::TEXTURE (pág. 186).
```

13.394.2.7. `samplerDesc`

```
GpuImageSamplerDesc OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::samplerDesc {}
```

Propiedades del sampler que se usará para la imagen.

Precondición

```
contentType = SdfDrawCallContent2D::TEXTURE (pág.186).
sampler = nullptr.
```

13.394.2.8. `shape`

```
SdfShape2D OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::shape = SdfShape2D::RECTANGLE
```

Tipo de forma.

13.394.2.9. `texture`

```
const IGPUImageView* OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::texture = nullptr
```

Textura a usar (si `shape == SdfShape2D::RECTANGLE` (pág.187)).

13.394.2.10. `textureCoordinates`

```
TextureCoordinates2D OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::textureCoordinates = TextureCoordinates2D::Normalized({ 0, 0, 1, 1 })
```

Coordenadas de la textura (si `shape == SdfShape2D::RECTANGLE` (pág.187)).

13.394.2.11. `transform`

```
OSK::ECS::Transform2D OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D::transform = OSK::ECS::Transform2D( ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty())
```

Transform del elemento 2D.

13.395. Referencia de la estructura `OSK::GRAPHICS::SdfGlobalInformationBufferContent2D`

```
#include <SdfGlobalInformationBufferContent2D.h>
```

Atributos públicos

- `glm::mat4 cameraMatrix`
- `Vector2f resolution`

13.395.1. Descripción detallada

Información global del renderizado SDF.

13.395.2. Documentación de datos miembro

13.395.2.1. cameraMatrix

```
glm::mat4 OSK::GRAPHICS::SdfGlobalInformationBufferContent2D::cameraMatrix
```

Modelo de la cámara 2D.

13.395.2.2. resolution

```
Vector2f OSK::GRAPHICS::SdfGlobalInformationBufferContent2D::resolution
```

Resolución del área renderizada.

Precondición

Debe ser la resolución definida por el viewport.

13.396. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo

```
#include <SdfStringInfo.h>
```

Atributos públicos

- `std::string_view text`
- `const ASSETS::FontInstance * font = nullptr`
- `ECS::Transform2D transform = ECS::Transform2D( ECS::GameObjectIndex::CreateEmpty())`
- `Color color = Color::White`

13.396.1. Descripción detallada

Información para el renderizado de texto 2D.

13.396.2. Documentación de datos miembro

13.396.2.1. color

```
Color OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo::color = Color::White
```

Color (pág. 420) del texto.

13.396.2.2. font

```
const ASSETS::FontInstance* OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo::font = nullptr
```

Instancia de la fuente a usar para el renderizado.

Precondición

No debe ser null.

13.396.2.3. text

```
std::string_view OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo::text
```

Texto a renderizar.

13.396.2.4. transform

```
ECS::Transform2D OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo::transform = ECS::Transform2D( ECS::Game↔  
ObjectIndex::CreateEmpty() )
```

Transform inicial del texto. Será el transform de la primera letra del texto.

13.397. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException

```
#include <PipelinesExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ShaderCompilingException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location↔::current())
- **ShaderCompilingException** (std::string_view msg, const std::source_location &location=std::source_↔location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.397.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando hay un error con el API de bajo nivel al compilar un shader.

13.397.2. Documentación de constructores y destructores

13.397.2.1. ShaderCompilingException() [1/2]

```
OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException::ShaderCompilingException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.397.2.2. ShaderCompilingException() [2/2]

```
OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException::ShaderCompilingException (
    std::string_view msg,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.397.3. Documentación de funciones miembro

13.397.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.397.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.398. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::ShaderLoadingException

```
#include <PipelinesExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **ShaderLoadingException** (size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.398.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando hay un error con el API de bajo nivel al cargar un shader.

13.398.2. Documentación de constructores y destructores

13.398.2.1. ShaderLoadingException()

```
OSK::GRAPHICS::ShaderLoadingException::ShaderLoadingException (
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.398.3. Documentación de funciones miembro

13.398.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.398.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.399. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory

```
#include <ShaderPassFactory.h>
```

Tipos públicos

- using **FactoryMethod** = **UniquePtr**< **IShaderPass**>(*)()

Métodos públicos

- template<typename TShaderPass>
void **RegisterShaderPass** ()
- void **RegisterShaderPass** (const std::string &name, **FactoryMethod** method)
- bool **ContainsShaderPass** (std::string_view name) const
- **UniquePtr**< **IShaderPass** > **CreatePass** (std::string_view name) const

13.399.1. Descripción detallada

Clase que es capaz de generar pases de renderizado a partir de sus nombres.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.399.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.399.2.1. FactoryMethod

```
using OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory::FactoryMethod = UniquePtr< IShaderPass> (*) ()
```

13.399.3. Documentación de funciones miembro

13.399.3.1. ContainsShaderPass()

```
bool ShaderPassFactory::ContainsShaderPass (
    std::string_view name) const
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del pase.
-------------	------------------

Devuelve

True si el pase ha sido registrado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.399.3.2. CreatePass()

```
UniquePtr< IShaderPass > ShaderPassFactory::CreatePass (
    std::string_view name) const
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del pase.
-------------	------------------

Devuelve

Pase creado.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Precondición

El pase debe haber sido previamente registrado (comprobable mediante ContainsShaderPass).

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondition.
--	---------------------------------

13.399.3.3. RegisterShaderPass() [1/2]

```
template<typename TShaderPass>
void OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory::RegisterShaderPass () [inline]
```

Tregistra un pase para poder ser creado posteriormente.

Parámetros de plantilla

<i>TShaderPass</i>	Tipo de pase.
--------------------	---------------

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.399.3.4. RegisterShaderPass() [2/2]

```
void ShaderPassFactory::RegisterShaderPass (
    const std::string & name,
    FactoryMethod method)
```

Tregistra un pase para poder ser creado posteriormente.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del pase.
<i>method</i>	Método de generación del pase.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.400. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable

```
#include <IShaderPass.h>
```

Métodos públicos

- void **AddShaderPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- void **RemoveShaderPass** (std::string_view passName)
- void **RemoveAllPasses** ()
- bool **ContainsShaderPass** (std::string_view passName) const
- **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view passName)
- const **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view passName) const
- void **AddCompatibleObject** (std::string_view passName, **ECS::GameObjectIndex** obj)
- void **RemoveCompatibleObject** (std::string_view passName, **ECS::GameObjectIndex** obj)
- **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > & **GetCompatibleObjects** (std::string_view passName)
- const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > & **GetCompatibleObjects** (std::string_view passName) const
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::IShaderPass** * > & **GetAllPasses** ()
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllPasses** () const

13.400.1. Descripción detallada

Almacena los pases de renderizado de un sistema de renderizado, además de los objetos compatibles con cada paso.

13.400.2. Documentación de funciones miembro

13.400.2.1. AddCompatibleObject()

```
void ShaderPassTable::AddCompatibleObject (
    std::string_view passName,
    ECS::GameObjectIndex obj)
```

Registra un objeto como compatible con un pase en concreto.

Parámetros

<i>passName</i>	Nombre del pase.
<i>obj</i>	ID del objeto compatible.

Precondición

- Debe haber un pase dentro de la tabla con el nombre `passName`.
- `obj` debe ser un ID válido.
- `obj` no debe haber sido previamente añadido al pase indicado.

13.400.2.2. AddShaderPass()

```
void ShaderPassTable::AddShaderPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass)
```

Añade un nuevo pase a la tabla.

Parámetros

<i>pass</i>	Nuevo pase.
-------------	-------------

Precondición

No debe haber un pase con el mismo nombre dentro de la tabla.

13.400.2.3. ContainsShaderPass()

```
bool ShaderPassTable::ContainsShaderPass (
    std::string_view passName) const
```

Devuelve

True si la tabla contiene un pase con el nombre `passName`.

13.400.2.4. GetAllPasses() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::IShaderPass * > & ShaderPassTable::GetAllPasses ()
```

Devuelve

Todos los pases almacenados en la tabla.

13.400.2.5. GetAllPasses() [2/2]

```
std::span< GRAPHICS::IShaderPass *const > ShaderPassTable::GetAllPasses () const
```

Devuelve

Todos los pases almacenados en la tabla.

13.400.2.6. GetCompatibleObjects() [1/2]

```
DynamicArray< GameObjectIndex > & ShaderPassTable::GetCompatibleObjects (
    std::string_view passName)
```

Parámetros

<i>passName</i>	Nombre del pase.
-----------------	------------------

Devuelve

Lista con los objetos compatibles con el pase.

Precondición

Debe haber un pase dentro de la tabla con el nombre `passName`.

13.400.2.7. GetCompatibleObjects() [2/2]

```
const DynamicArray< GameObjectIndex > & ShaderPassTable::GetCompatibleObjects (
    std::string_view passName) const
```

13.400.2.8. GetShaderPass() [1/2]

```
IShaderPass * ShaderPassTable::GetShaderPass (
    std::string_view passName)
```

Parámetros

<i>passName</i>	Nombre del pase.
-----------------	------------------

Devuelve

Pase con el nombre dado.

Precondición

Debe haber un pase dentro de la tabla con el nombre `passName`.

13.400.2.9. GetShaderPass() [2/2]

```
const IShaderPass * ShaderPassTable::GetShaderPass (
    std::string_view passName) const
```

13.400.2.10. RemoveAllPasses()

```
void ShaderPassTable::RemoveAllPasses ()
```

Elimina todos los pases.

13.400.2.11. RemoveCompatibleObject()

```
void ShaderPassTable::RemoveCompatibleObject (
    std::string_view passName,
    ECS::GameObjectIndex obj)
```

Elimina un objeto como compatible con un pase en concreto.

Parámetros

<i>passName</i>	Nombre del pase.
<i>obj</i>	ID del objeto compatible.

Precondición

Debe haber un pase dentro de la tabla con el nombre `passName`.

`obj` debe haber sido previamente añadido al pase indicado.

13.400.2.12. RemoveShaderPass()

```
void ShaderPassTable::RemoveShaderPass (
    std::string_view passName)
```

Elimina un pase de la tabla.

Parámetros

<i>passName</i>	Nombre del pase.
-----------------	------------------

Precondición

Debe haber un pase dentro de la tabla con el nombre `passName`.

13.401. Referencia de la clase OSK::ShaderReflectionException

```
#include <ShaderReflectionException.h>
```

Métodos públicos

- **ShaderReflectionException** (std::string_view msg, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.401.1. Documentación de constructores y destructores

13.401.1.1. ShaderReflectionException()

```
OSK::ShaderReflectionException::ShaderReflectionException (
    std::string_view msg,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.401.2. Documentación de funciones miembro

13.401.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.401.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.402. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::ShaderStageVk

```
#include <IPipelineVk.h>
```

Atributos públicos

- VkShaderModule **shaderModule** = VK_NULL_HANDLE
- VkPipelineShaderStageCreateInfo **shaderCreateInfo** {}

13.402.1. Descripción detallada

Contiene los datos compilados de un shader.

13.402.2. Documentación de datos miembro

13.402.2.1. shaderCreateInfo

```
VkPipelineShaderStageCreateInfo OSK::GRAPHICS::ShaderStageVk::shaderCreateInfo {}
```

13.402.2.2. shaderModule

```
VkShaderModule OSK::GRAPHICS::ShaderStageVk::shaderModule = VK_NULL_HANDLE
```

13.403. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShadowMap

```
#include <ShadowMap.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE** ()
- void **Create** (const **Vector2ui** &imageSize)
- void **SetDirectionalLight** (const **DirectionalLight** &dirLight)
- void **SetNearPlane** (float nearPlane)
- void **SetFarPlane** (float farPlane)
- **GpuImage** * **GetShadowImage** ()
- **GpuImage** * **GetColorImage** ()
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::GpuBuffer** * > **GetDirLightMatrixUniformBuffers** ()
- void **SetSceneCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- **USize32** **GetNumCascades** () const
- void **SetSplits** (const std::array< float, 4 > &splits)
- std::array< const **GpuBuffer** *, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > **GetGpuBuffers** () const

13.403.1. Descripción detallada

Renderiza un mapa de profundidad de la escena desde el punto de vista de una luz direccional.

Este mapa de profundidad puede usarse para proyectar las sombras de la luz direccional dentro de una escena.

Para usar un **ShadowMap** (pág. 1484), en el bucle de renderizado:

- Iniciar un renderpass con el render target `ShadowMap::GetShadowsRenderTarget`.
- Enlazar el material `ShadowMap::GetShadowsMaterial`.
- Enlazar la instancia de material `ShadowMap::GetShadowsMaterialInstance`.
- Renderizar todos los objetos que deban proyectar sombras.
- Finalizar el renderpass.

13.403.2. Documentación de funciones miembro

13.403.2.1. Create()

```
void ShadowMap::Create (  
    const Vector2ui & imageSize)
```

Inicializa el shadow map.

Parámetros

<i>imageSize</i>	Resolución de la imagen del shadow map. Cuanto más alta, mayor calidad de sombras.
------------------	--

13.403.2.2. GetColorImage()

```
GpuImage * ShadowMap::GetColorImage ()
```

Devuelve la imagen de color del mapa de sombras. Para su renderizado.

Parámetros

<i>index</i>	Índice de la imagen en el swapchain.
--------------	--------------------------------------

Devuelve

Mapa de profundidad.

13.403.2.3. GetDirLightMatrixUniformBuffers()

```
DynamicArray< GpuBuffer * > ShadowMap::GetDirLightMatrixUniformBuffers ()
```

Devuelve el uniform buffer que contiene la matriz de proyección y vista de la luz que proyecta la sombra.

Precondición

Se ha llamado a **ShadowMap::Create** (pág. 1485).

Atención

Devuelve nullptr si no se cumple las precondiciones.

13.403.2.4. GetGpuBuffers()

```
std::array< const GpuBuffer *, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > ShadowMap::GetGpuBuffers () const
```

13.403.2.5. GetNumCascades()

```
UIndex32 ShadowMap::GetNumCascades () const
```

Devuelve

Número de mapas de sobras en cascada.

13.403.2.6. GetShadowImage()

```
GpuImage * ShadowMap::GetShadowImage ()
```

Devuelve la imagen del mapa de sombras.

Parámetros

<i>index</i>	Índice de la imagen en el swapchain.
--------------	--------------------------------------

Devuelve

Mapa de profundidad.

Precondición

Se debe haber inicializado el **ShadowMap** (pág. 1484) con **ShadowMap::Create** (pág. 1485).

Nota

Devolverá nullptr si no se cumple la precondición.

13.403.2.7. OSK_SERIALIZABLE()

```
OSK::GRAPHICS::ShadowMap::OSK_SERIALIZABLE ()
```

13.403.2.8. SetDirectionalLight()

```
void ShadowMap::SetDirectionalLight (  
    const DirectionalLight & dirLight)
```

Establece la luz direccional que proyectará las sobras sobre este mapa de sombras.

Precondición

Debe llamarse después de inicializar el mapa de sombras (**ShadowMap::Create** (pág. 1485)).

Excepciones

InvalidObjectStateException (pág. 1066)	Si se incumple alguna rpecondición.
--	-------------------------------------

13.403.2.9. SetFarPlane()

```
void ShadowMap::SetFarPlane (  
    float farPlane)
```

Establece el far plane del frustum de renderizado.

Parámetros

<i>farPlane</i>	Distancia máxima al origen de la luz para que sean renderizados.
-----------------	--

Nota

Por defecto, 5.0f.

13.403.2.10. SetNearPlane()

```
void ShadowMap::SetNearPlane (  
    float nearPlane)
```

Establece el near plane del frustum de renderizado.

Parámetros

<i>nearPlane</i>	Distancia mínima al origen de la luz para que sean renderizados.
------------------	--

Nota

Por defecto, -5.0f.

13.403.2.11. SetSceneCamera()

```
void ShadowMap::SetSceneCamera (  
    ECS::GameObjectIndex cameraObject)
```

Establece la cámara de la escena, para poder configurar los mapas de profundidad de una manera más óptima.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto ECS (pág. 160) que contiene la cámara.
---------------------	--

Precondición

cameraObject debe tener asociado un componente de tipo **ECS::CameraComponent3D** (pág. 347).

13.403.2.12. SetSplits()

```
void ShadowMap::SetSplits (
    const std::array< float, 4 > & splits)
```

Establece las distancias en las que se cambia el nivel de sombras.

- Nivel 0: de 0 a splits[0].
- Nivel 1: de splits[0] a splits[1].
- Nivel 2: de splits[1] a splits[2].
- Nivel 3: de splits[2] a splits[3].

Parámetros

<i>splits</i>	Límites de los niveles.
---------------	-------------------------

13.404. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass

```
#include <ShadowsStaticPass.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_RENDERPASS** (**ShadowsStaticPass**, **Name**)
- **ShadowsStaticPass** ()
- void **SetupShadowMap** (const **ShadowMap** &shadowMap) override
- void **Load** () override
- void **SetupMaterialInstance** (const **GpuModel3D** &model, const **GpuMesh3D** &mesh) override
- void **ShadowsRenderLoop** (**ICommandList** *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::Game↔ObjectIndex** > &objectsToRender, **UIndex32** cascadeIndex, const **ShadowMap** &shadowMap) override
- **OSK_DEFINE_AS** (**IShadowsPass**)
- **OSK_DEFINE_AS** (**IShaderPass**)
- void **UpdateLocalMeshMapping** (const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender)
- virtual void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime)
- virtual void **RenderLoop** (**ICommandList** *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::Game↔ObjectIndex** > &objectsToRender, **GlobalMeshMapping** *globalMeshMapping, **UIndex32** jitterIndex, **Vector2ui** resolution)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- std::string_view **GetTypeName** () const
- **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex)
- const **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex) const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "shadows_static_pass"

Atributos protegidos

- LocalMeshMapping m_localMeshMapping {}
- Vector2ui m_currentResolution = Vector2ui::Zero
- Material * m_passMaterial = nullptr
- ECS::GameObjectIndex m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
- std::string m_passTypeName = ""

13.404.1. Documentación de constructores y destructores

13.404.1.1. ShadowsStaticPass()

```
OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass::ShadowsStaticPass () [inline]
```

13.404.2. Documentación de funciones miembro

13.404.2.1. GetMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.404.2.2. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.404.2.3. GetTypeName()

```
std::string_view IShaderPass::GetTypeName () const [inherited]
```

Devuelve

Nombre del pase.

13.404.2.4. Load()

```
void ShadowsStaticPass::Load () [override], [virtual]
```

Carga los shaders del pase.

Implementa **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1133).

13.404.2.5. OSK_DEFINE_AS() [1/2]

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShaderPass ) [inherited]
```

13.404.2.6. OSK_DEFINE_AS() [2/2]

```
OSK::GRAPHICS::IShadowsPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShadowsPass ) [inherited]
```

13.404.2.7. OSK_RENDERPASS()

```
OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass::OSK_RENDERPASS (
    ShadowsStaticPass ,
    Name )
```

13.404.2.8. RenderLoop()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::RenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    GlobalMeshMapping * globalMeshMapping,
    UInt32 jitterIndex,
    Vector2ui resolution) [inline], [virtual], [inherited]
```

Realiza el bucle de renderizado del pase.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
<i>jitterIndex</i>	Índice del jitter de TAA de este frame.
<i>resolution</i>	Resolución del GBuffer (pág. 729) en este frame.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass** (pág. 227), **OSK::GRAPHICS::Billboard↵
GBufferPass** (pág. 292), **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 824), **OSK::GRAPHICS::PbrResolver↵
Pass** (pág. 1287) y **OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass** (pág. 1563).

13.404.2.9. SetCamera()

```
void IShaderPass::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [inherited]
```

Establece la cámara de la escena 3D.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
---------------------	----------------------

13.404.2.10. SetupMaterialInstance()

```
void OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass::SetupMaterialInstance (
    const GpuModel13D & model,
    const GpuMesh3D & mesh) [inline], [override], [virtual]
```

Establece la instancia del material para un mesh dado. Por defecto, usa el modelo PBR.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo que posee el mesh.
<i>mesh</i>	Mesh a establecer.

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1563).

13.404.2.11. SetupShadowMap()

```
void ShadowsStaticPass::SetupShadowMap (
    const ShadowMap & shadowMap) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::GRAPHICS::IShadowsPass** (pág. 1135).

13.404.2.12. ShadowsRenderLoop()

```
void ShadowsStaticPass::ShadowsRenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    UInt32 cascadeIndex,
    const ShadowMap & shadowMap) [override], [virtual]
```

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IShadowsPass** (pág. 1135).

13.404.2.13. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Update (
    TDeltaTime deltaTime) [inline], [virtual], [inherited]
```

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 825).

13.404.2.14. UpdateLocalMeshMapping()

```
void IShaderPass::UpdateLocalMeshMapping (
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender) [inherited]
```

Actualiza el MeshMapping local.

Parámetros

<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
------------------------	-----------------------

13.404.3. Documentación de datos miembro**13.404.3.1. m_cameraObject**

```
ECS::GameObjectIndex OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
[protected], [inherited]
```

Camara de la escena.

13.404.3.2. m_currentResolution

```
Vector2ui OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_currentResolution = Vector2ui::Zero [protected],
[inherited]
```

Resolución actual del **GBuffer** (pág. 729).

13.404.3.3. m_localMeshMapping

```
LocalMeshMapping OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_localMeshMapping {} [protected], [inherited]
```

13.404.3.4. m_passMaterial

```
Material* OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passMaterial = nullptr [protected], [inherited]
```

Material (pág. 1192) del pase.

13.404.3.5. m_passTypeName

```
std::string OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passTypeName = "" [protected], [inherited]
```

Nombre del pase.

13.404.3.6. Name

```
auto OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass::Name = "shadows_static_pass" [static], [constexpr]
```

13.405. Referencia de la plantilla de la clase OSK::SharedPtr< T >

```
#include <SharedPtr.hpp>
```

Métodos públicos

- constexpr **SharedPtr** () noexcept
- constexpr **SharedPtr** (T *data) noexcept
- **SharedPtr** (const **SharedPtr** &other)
- ~**SharedPtr** ()
- **SharedPtr** & **operator=** (const **SharedPtr** &other)
- **SharedPtr** (**SharedPtr** &&other) noexcept
- **SharedPtr** & **operator=** (**SharedPtr** &&other) noexcept
- constexpr **USize64** **GetInstanceCount** () const noexcept
- T * **GetPointer** ()
- const T * **GetPointer** () const
- T & **Get** ()
- const T & **Get** () const
- T * **operator->** ()
- const T * **operator->** () const
- constexpr bool **HasValue** () const
- constexpr bool **operator==** (const **SharedPtr** &) const =default

13.405.1. Descripción detallada

```
template<typename T>
class OSK::SharedPtr< T >
```

Contiene un puntero al que pueden hacer referencia varios **SharedPtr** (pág.1492). Si el último **SharedPtr** (pág. 1492) que hace referencia a un puntero es destruido, el puntero será eliminado.

Nota

La propiedad del puntero está compartida.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo del puntero almacenado.
----------	------------------------------

13.405.2. Documentación de constructores y destructores

13.405.2.1. SharedPtr() [1/4]

```
template<typename T>
OSK::SharedPtr< T >::SharedPtr () [inline], [constexpr], [noexcept]
```

13.405.2.2. SharedPtr() [2/4]

```
template<typename T>
OSK::SharedPtr< T >::SharedPtr (
    T * data) [inline], [constexpr], [noexcept]
```

El puntero debe haberse creado con new.

13.405.2.3. SharedPtr() [3/4]

```
template<typename T>
OSK::SharedPtr< T >::SharedPtr (
    const SharedPtr< T > & other) [inline]
```

13.405.2.4. ~SharedPtr()

```
template<typename T>
OSK::SharedPtr< T >::~~ SharedPtr () [inline]
```

13.405.2.5. SharedPtr() [4/4]

```
template<typename T>
OSK::SharedPtr< T >::SharedPtr (
    SharedPtr< T > && other) [inline], [noexcept]
```

13.405.3. Documentación de funciones miembro**13.405.3.1. Get() [1/2]**

```
template<typename T>
T & OSK::SharedPtr< T >::Get () [inline]
```

13.405.3.2. Get() [2/2]

```
template<typename T>
const T & OSK::SharedPtr< T >::Get () const [inline]
```

13.405.3.3. GetInstanceCount()

```
template<typename T>
UInt64 OSK::SharedPtr< T >::GetInstanceCount () const [inline], [constexpr], [noexcept]
```

Devuelve el número de **SharedPtr** (pág. 1492) que comparten el mismo puntero que este.

Devuelve

Número de instancias.

13.405.3.4. GetPointer() [1/2]

```
template<typename T>
T * OSK::SharedPtr< T >::GetPointer () [inline]
```

13.405.3.5. GetPointer() [2/2]

```
template<typename T>
const T * OSK::SharedPtr< T >::GetPointer () const [inline]
```

13.405.3.6. HasValue()

```
template<typename T>
bool OSK::SharedPtr< T >::HasValue () const [inline], [constexpr]
```

13.405.3.7. operator->() [1/2]

```
template<typename T>
T * OSK::SharedPtr< T >::operator-> () [inline]
```

13.405.3.8. operator->() [2/2]

```
template<typename T>
const T * OSK::SharedPtr< T >::operator-> () const [inline]
```

13.405.3.9. operator=() [1/2]

```
template<typename T>
SharedPtr & OSK::SharedPtr< T >::operator= (
    const SharedPtr< T > & other) [inline]
```

13.405.3.10. operator=() [2/2]

```
template<typename T>
SharedPtr & OSK::SharedPtr< T >::operator= (
    SharedPtr< T > && other) [inline], [noexcept]
```

13.405.3.11. operator==()

```
template<typename T>
bool OSK::SharedPtr< T >::operator== (
    const SharedPtr< T > & ) const [constexpr], [default]
```

13.406. Referencia de la clase OSK::COLLISION::Simplex

```
#include <Simplex.h>
```

Métodos públicos

- void **AddAndUpdate** (const **MinkowskiSupport** &point)
- **Vector3f** **GetSearchDirection** () const
- std::span< const **MinkowskiSupport** > **GetVertices** () const
- **USize64** **GetVerticesCount** () const
- bool **ContainsOrigin** () const

Métodos públicos estáticos

- static **Simplex** **GenerateFrom** (const **IGjkCollider** &first, const **IGjkCollider** &second)

13.406.1. Descripción detallada

Grupo de vértices que trata de encerrar el origen de coordenadas (0, 0, 0).

13.406.2. Documentación de funciones miembro

13.406.2.1. AddAndUpdate()

```
void Simplex::AddAndUpdate (
    const MinkowskiSupport & point)
```

Añade un nuevo vértice y actualiza el estado interno.

Parámetros

<i>point</i>	Nuevo vértice.
--------------	----------------

13.406.2.2. ContainsOrigin()

```
bool Simplex::ContainsOrigin () const
```

Devuelve

True si el simplex contiene el origen de coordenadas (0, 0, 0).

13.406.2.3. GenerateFrom()

```
Simplex Simplex::GenerateFrom (
    const IGjkCollider & first,
    const IGjkCollider & second) [static]
```

Genera el simplex final a partir de los volúmenes *first* y *second*.

Devuelve

Simplex (pág. 1495) finalizado.

13.406.2.4. GetSearchDirection()

```
Vector3f Simplex::GetSearchDirection () const
```

Devuelve

Dirección en la que hay que buscar el siguiente vértice del hull GJK.

13.406.2.5. GetVertices()

```
std::span< const MinkowskiSupport > Simplex::GetVertices () const
```

Devuelve

Vértices del simplex.

13.406.2.6. GetVerticesCount()

```
USize64 Simplex::GetVerticesCount () const
```

Devuelve

Número de vértices del simplex.

13.407. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Skeleton

```
#include <Skeleton.h>
```

Métodos públicos

- **Skeleton** (const **DynamicArray**< **AnimationBone** > &bones)
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**Skeleton**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**Skeleton**)
- void **UpdateMatrices** (const **AnimationSkin** &skin)
- void **AddBone** (const **AnimationBone** &bone)
- **AnimationBone** & **GetBone** (**UIndex32** boneIndex)
- const **AnimationBone** & **GetBone** (**UIndex32** boneIndex) const
- **AnimationBone** & **GetBone** (**UIndex32** boneIndex, const **AnimationSkin** &skin)
- const **AnimationBone** & **GetBone** (**UIndex32** boneIndex, const **AnimationSkin** &skin) const
- **AnimationBone** & **GetBone** (std::string_view name)
- const **AnimationBone** & **GetBone** (std::string_view name) const
- **AnimationBone** & **GetBone** (std::string_view name, const **AnimationSkin** &skin)
- const **AnimationBone** & **GetBone** (std::string_view name, const **AnimationSkin** &skin) const
- **UIndex32** **GetRootNodeIndex** () const
- **USize64** **GetBoneCount** () const

13.407.1. Documentación de constructores y destructores

13.407.1.1. Skeleton()

```
Skeleton::Skeleton (
    const DynamicArray< AnimationBone > & bones) [explicit]
```

13.407.2. Documentación de funciones miembro

13.407.2.1. AddBone()

```
void Skeleton::AddBone (
    const AnimationBone & bone)
```

Añade un nuevo hueso al esqueleto.

Parámetros

<i>bone</i>	Nuevo hueso.
-------------	--------------

Precondición

No debe existir previamente un hueso con el mismo nombre.

13.407.2.2. GetBone() [1/8]

```
AnimationBone & Skeleton::GetBone (
    std::string_view name)
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del hueso.
-------------	-------------------

Devuelve

Hueso con el nombre dado.

Precondición

Debe existir un hueso con el nombre dado.

Excepciones

<i>BoneNotFoundException</i> (pág. 306)	si no existe un hueso con el nombre dado.
--	---

13.407.2.3. GetBone() [2/8]

```
const AnimationBone & Skeleton::GetBone (
    std::string_view name) const
```

13.407.2.4. GetBone() [3/8]

```
AnimationBone & Skeleton::GetBone (
    std::string_view name,
    const AnimationSkin & skin)
```


Parámetros

<i>name</i>	Nombre del hueso.
<i>skin</i>	Skin.

Devuelve

Hueso con el nombre dado, según la skin indicada.

Precondición

Debe existir un hueso con el índice dado en la animación activa.

Excepciones

<i>BoneNotFoundException</i> (pág. 306)	si no existe un hueso con el nombre dado.
--	---

13.407.2.5. GetBone() [4/8]

```
const AnimationBone & Skeleton::GetBone (
    std::string_view name,
    const AnimationSkin & skin) const
```

13.407.2.6. GetBone() [5/8]

```
AnimationBone & Skeleton::GetBone (
    UInt32 boneIndex)
```

Parámetros

<i>boneIndex</i>	Índice del nodo
------------------	-----------------

Devuelve

Nodo con el índice dado.

Precondición

Debe existir un nodo con el índice dado.

Excepciones

<i>BoneNotFoundException</i> (pág. 306)	si no existe un hueso con el índice dado.
--	---

13.407.2.7. GetBone() [6/8]

```
const AnimationBone & Skeleton::GetBone (
    UInt32 boneIndex) const
```

13.407.2.8. GetBone() [7/8]

```
AnimationBone & Skeleton::GetBone (
    UInt32 boneIndex,
    const AnimationSkin & skin)
```

Parámetros

<i>boneIndex</i>	Índice del hueso (en la skin).
<i>skin</i>	Skin con el identificador del hueso.

Devuelve

Hueso con el índice dado (según la skin indicada).

Precondición

Debe existir un hueso con el índice dado en la animación activa.

Excepciones

<i>BoneNotFoundException</i> (pág. 306)	si no existe un hueso con el índice dado.
--	---

13.407.2.9. GetBone() [8/8]

```
const AnimationBone & Skeleton::GetBone (
    UIndex32 boneIndex,
    const AnimationSkin & skin) const
```

13.407.2.10. GetBoneCount()

```
USize64 Skeleton::GetBoneCount () const
```

Devuelve

Número de huesos.

13.407.2.11. GetRootNodeIndex()

```
UIndex32 Skeleton::GetRootNodeIndex () const
```

Devuelve

Índice del hueso del esqueleto que no tiene padre.

13.407.2.12. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::GRAPHICS::Skeleton::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    Skeleton )
```

13.407.2.13. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::GRAPHICS::Skeleton::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    Skeleton )
```

13.407.2.14. UpdateMatrices()

```
void Skeleton::UpdateMatrices (
    const AnimationSkin & skin)
```

13.408. Referencia de la clase OSK::ECS::SkyboxRenderSystem

```
#include <SkyboxRenderSystem.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::SkyboxRenderSystem")
- **SkyboxRenderSystem** ()
- void **CreateTargetImage** (const **Vector2ui** &size) override
- void **SetCamera** (**GameObjectIndex** cameraObject)
- void **SetCubemap** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::CubemapTexture** > texture)
- void **Render** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList, std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects) override
- nlohmann::json **SaveConfiguration** () const override
- **PERSISTENCE::BinaryBlock** **SaveBinaryConfiguration** () const override
- void **ApplyConfiguration** (const nlohmann::json &config, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- void **ApplyConfiguration** (**PERSISTENCE::BinaryBlockReader** *reader, const **SavedGameObjectTranslator** &translator) override
- const **ASSETS::CubemapTexture** * **GetCurrentTexture** () const
- **GameObjectIndex** **GetCurrentCameraObject** () const
- const **GRAPHICS::Material** * **GetCurrentMaterial** () const
- virtual void **OnCreate** () override
- virtual void **OnRenderStart** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Execute** (**TDeltaTime** deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- virtual void **OnRenderEnd** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- virtual void **Resize** (const **Vector2ui** &resolution)
- **GRAPHICS::RenderTarget** & **GetRenderTarget** ()
- virtual void **AddShaderPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- virtual void **AddShadowsPass** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::IShaderPass** > &&pass)
- **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name)
- const **GRAPHICS::IShaderPass** * **GetShaderPass** (std::string_view name) const
- virtual void **UpdatePerPassObjectLists** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShaderPasses** () const
- std::span< **GRAPHICS::IShaderPass** *const > **GetAllShadowsPasses** () const
- virtual void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnExecutionStart** ()
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const

- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **MaterialName** = "Resources/Materials/Skybox/material.json"

Métodos protegidos

- void **UpdatePassesCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- void **SetupViewport** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

Atributos protegidos

- **GRAPHICS::ShaderPassTable** m_shaderPasses {}
- **GRAPHICS::ShaderPassTable** m_shadowsPasses {}
- **GRAPHICS::RenderTarget** m_renderTarget
- **GRAPHICS::GlobalMeshMapping** m_meshMapping = {}

13.408.1. Documentación de constructores y destructores

13.408.1.1. SkyboxRenderSystem()

```
SkyboxRenderSystem::SkyboxRenderSystem ()
```

13.408.2. Documentación de funciones miembro

13.408.2.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.408.2.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.408.2.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.408.2.4. AddShaderPass()

```
void IRenderSystem::AddShaderPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado.
-------------	----------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.408.2.5. AddShadowsPass()

```
void IRenderSystem::AddShadowsPass (
    UniquePtr< GRAPHICS::IShaderPass > && pass) [virtual], [inherited]
```

Añade un nuevo pase de renderizado de sombras.

Parámetros

<i>pass</i>	Pase de renderizado de sombras.
-------------	---------------------------------

Precondición

No debe existir un pase de renderizado de sombras previo con el mismo nombre que *pass*.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 734).

13.408.2.6. ApplyConfiguration() [1/2]

```
void SkyboxRenderSystem::ApplyConfiguration (
    const nlohmann::json & config,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>config</i>	Configuración del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1126).

13.408.2.7. ApplyConfiguration() [2/2]

```
void SkyboxRenderSystem::ApplyConfiguration (
    PERSISTENCE::BinaryBlockReader * reader,
    const SavedGameObjectTranslator & translator) [override], [virtual]
```

Aplica la configuración al sistema.

Parámetros

<i>reader</i>	Lector del bloque binario que contiene los datos del sistema.
<i>translator</i>	Tabla que permite obtener los IDs generados.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.408.2.8. CreateTargetImage()

```
void SkyboxRenderSystem::CreateTargetImage (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea la imagen de renderizado.

Si el render system va a usar más imágenes de renderizado, se deben inicializar sobrescribiendo esta función.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución de la imagen de renderizado.
-------------	---

Reimplementado de **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1426).

13.408.2.9. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.408.2.10. Execute()

```
void IRenderSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual], [inherited]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.408.2.11. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const   ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const  
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.408.2.12. GetAllShaderPasses()

```
std::span<   GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShaderPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado normal.

13.408.2.13. GetAllShadowsPasses()

```
std::span<   GRAPHICS::IShaderPass *const > IRenderSystem::GetAllShadowsPasses () const [inherited]
```

Devuelve

Todos los pases de renderizado de sombras.

13.408.2.14. GetCurrentCameraObject()

```
GameObjectIndex SkyboxRenderSystem::GetCurrentCameraObject () const
```

13.408.2.15. GetCurrentMaterial()

```
const   Material * SkyboxRenderSystem::GetCurrentMaterial () const
```

13.408.2.16. GetCurrentTexture()

```
const   CubemapTexture * SkyboxRenderSystem::GetCurrentTexture () const
```

13.408.2.17. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.408.2.18. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.408.2.19. GetRenderTarget()

```
RenderTarget & IRenderSystem::GetRenderTarget () [inherited]
```

Devuelve

Render target principal sobre el que se renderiza el sistema.

13.408.2.20. GetShaderPass() [1/2]

```
IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (  
    std::string_view name) [inherited]
```

13.408.2.21. GetShaderPass() [2/2]

```
const IShaderPass * IRenderSystem::GetShaderPass (  
    std::string_view name) const [inherited]
```

13.408.2.22. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.408.2.23. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.408.2.24. OnCreate()

```
void IRenderSystem::OnCreate () [override], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.408.2.25. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.408.2.26. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.408.2.27. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.408.2.28. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.408.2.29. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.408.2.30. OnRenderEnd()

```
void IRenderSystem::OnRenderEnd (  
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de finalizar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.408.2.31. OnRenderStart()

```
void IRenderSystem::OnRenderStart (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar el proceso de objetos.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.408.2.32. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::SkyboxRenderSystem::OSK_SYSTEM (
    "OSK::SkyboxRenderSystem" )
```

13.408.2.33. Render()

```
void SkyboxRenderSystem::Render (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList,
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Comando específico del sistema, para ejecutar el renderizado.

Precondición

La lista de comandos debe estar abierta.

Implementa **OSK::ECS::IRenderSystem** (pág. 1111).

13.408.2.34. Resize()

```
void IRenderSystem::Resize (
    const Vector2ui & resolution) [virtual], [inherited]
```

Cambia la resolución de la imagen de render target.

Parámetros

<i>resolution</i>	Nueva resolución de renderizado.
-------------------	----------------------------------

Nota

Se llama cada vez que la ventana cambia de tamaño.

Se puede sobrescribir para cambiar de tamaño otras imágenes de renderizado.

Reimplementado en **OSK::ECS::DeferredRenderSystem** (pág. 741) y **OSK::ECS::HybridRenderSystem** (pág. 851).

13.408.2.35. SaveBinaryConfiguration()

```
PERSISTENCE::BinaryBlock SkyboxRenderSystem::SaveBinaryConfiguration () const [override],  
[virtual]
```

Devuelve

Estructura binaria con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.408.2.36. SaveConfiguration()

```
nlohmann::json SkyboxRenderSystem::SaveConfiguration () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Estructura JSON con la información relevante de la configuración del sistema en un momento dado.

Implementa **OSK::ECS::ISerializableSystem** (pág. 1127).

13.408.2.37. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (  
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.408.2.38. SetCamera()

```
void SkyboxRenderSystem::SetCamera (  
    GameObjectIndex cameraObject)
```

13.408.2.39. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (  
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.408.2.40. SetCubemap()

```
void SkyboxRenderSystem::SetCubemap (
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::CubemapTexture > texture)
```

13.408.2.41. SetupViewport()

```
void IRenderSystem::SetupViewport (
    GRAPHICS::ICommandList * commandList) [protected], [inherited]
```

Configura el viewport que se usará en la lista de comandos para que incluya toda la imagen del render system.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

Precondición

commandList no debe ser null.

13.408.2.42. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.408.2.43. UpdatePassesCamera()

```
void IRenderSystem::UpdatePassesCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [protected], [inherited]
```

13.408.2.44. UpdatePerPassObjectLists()

```
void IRenderSystem::UpdatePerPassObjectLists (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [virtual], [inherited]
```

Actualiza las listas de objetos asignados a cada pase.

13.408.3. Documentación de datos miembro**13.408.3.1. m_meshMapping**

```
GRAPHICS::GlobalMeshMapping OSK::ECS::IRenderSystem::m_meshMapping = {} [protected], [inherited]
```

13.408.3.2. m_renderTarget

```
GRAPHICS::RenderTarget OSK::ECS::IRenderSystem::m_renderTarget [protected], [inherited]
```

13.408.3.3. m_shaderPasses

```
GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shaderPasses {} [protected], [inherited]
```

13.408.3.4. m_shadowsPasses

```
GRAPHICS::ShaderPassTable OSK::ECS::IRenderSystem::m_shadowsPasses {} [protected], [inherited]
```

13.408.3.5. MaterialName

```
auto OSK::ECS::SkyboxRenderSystem::MaterialName = "Resources/Materials/Skybox/material.json"
[static], [constexpr]
```

13.409. Referencia de la clase

OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController

```
#include <SkyboxRenderSystemController.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER (ECS::SkyboxRenderSystem)**
- **SkyboxRenderSystemController (ECS::ISystem *system, Views::ISystemView *view)**
- **void Poll ()** override
- **virtual std::string_view _GetSystemName ()** const =0

Métodos protegidos

- **ECS::SkyboxRenderSystem * GetSystem ()**
- **const ECS::SkyboxRenderSystem * GetComponent ()** const
- **Views::ISystemView * GetView ()**
- **const Views::ISystemView * GetView ()** const
- **ECS::ISystem * GetSystemData ()**
- **const ECS::ISystem * GetSystemData ()** const

13.409.1. Documentación de constructores y destructores**13.409.1.1. SkyboxRenderSystemController()**

```
OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController::SkyboxRenderSystemController (
    ECS::ISystem * system,
    Views::ISystemView * view) [explicit]
```

13.409.2. Documentación de funciones miembro

13.409.2.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Controllers::ISystemController::_GetSystemName () const
[pure virtual], [inherited]
```

13.409.2.2. GetComponent()

```
const ECS::SkyboxRenderSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::Skybox↔
RenderSystem >::GetComponent () const [inline], [protected], [inherited]
```

13.409.2.3. GetSystem()

```
ECS::SkyboxRenderSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< ECS::SkyboxRender↔
System >::GetSystem () [inline], [protected], [inherited]
```

13.409.2.4. GetSystemData() [1/2]

```
OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () [protected],
[inherited]
```

13.409.2.5. GetSystemData() [2/2]

```
const OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () const
[protected], [inherited]
```

13.409.2.6. GetView() [1/2]

```
OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView ()
[protected], [inherited]
```

13.409.2.7. GetView() [2/2]

```
const OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView
() const [protected], [inherited]
```

13.409.2.8. OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER()

```
OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER (
ECS::SkyboxRenderSystem )
```

13.409.2.9. Poll()

```
void OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController::Poll () [override], [virtual]
```

Actualiza la interfaz de usuario a partir de los datos del sistema.

Implementa **OSK::Editor::Controllers::ISystemController** (pág. 1693).

13.410. Referencia de la clase OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView

```
#include <SkyboxRenderSystemView.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW** (**ECS::SkyboxRenderSystem**)
- **SkyboxRenderSystemView** (const **Vector2f** &size)
- void **SetTextureName** (const std::string &name)
- void **SetMaterialName** (const std::string &name)
- void **SetCameraObject** (**ECS::GameObjectIndex** object)
- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const =0
- void **SetInitialSystemState** (bool isActive)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const

- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargining** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargining2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize) override
- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.410.1. Documentación de constructores y destructores

13.410.1.1. SkyboxRenderSystemView()

```
OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView::SkyboxRenderSystemView (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.410.2. Documentación de funciones miembro

13.410.2.1. _GetSystemName()

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Views::ISystemView::_GetSystemName () const [pure virtual],
[inherited]
```


13.410.2.2. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.410.2.3. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.410.2.4. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.410.2.5. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.410.2.6. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.410.2.7. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.410.2.8. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.410.2.9. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.410.2.10. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre *childName*.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.410.2.11. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.410.2.12. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.410.2.13. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.410.2.14. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.410.2.15. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.410.2.16. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.410.2.17. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.410.2.18. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.410.2.19. GetMargining()

```
Vector4f IElement::GetMargining () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.410.2.20. GetMargining2D()

```
Vector2f IElement::GetMargining2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.410.2.21. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.410.2.22. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.410.2.23. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.410.2.24. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.410.2.25. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.410.2.26. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.410.2.27. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.410.2.28. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.410.2.29. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.410.2.30. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.410.2.31. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.410.2.32. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.410.2.33. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.410.2.34. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.410.2.35. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.410.2.36. OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW()

```
OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView::OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW (
    ECS::SkyboxRenderSystem )
```

13.410.2.37. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.410.2.38. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::Element** (pág. 1040).

13.410.2.39. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.410.2.40. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.410.2.41. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (  
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.410.2.42. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (  
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.410.2.43. SetCameraObject()

```
void OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView::SetCameraObject (  
    ECS::GameObjectIndex object)
```

13.410.2.44. SetInitialSystemState()

```
void OSK::Editor::Views::ISystemView::SetInitialSystemState (  
    bool isActive) [inherited]
```

13.410.2.45. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.410.2.46. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.410.2.47. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.410.2.48. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.410.2.49. SetMaterialName()

```
void OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView::SetMaterialName (
    const std::string & name)
```

13.410.2.50. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.410.2.51. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.410.2.52. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.410.2.53. SetTextureName()

```
void OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView::SetTextureName (
    const std::string & name)
```

13.410.2.54. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.410.2.55. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.410.2.56. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.410.2.57. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.410.2.58. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.410.3. Documentación de datos miembro

13.410.3.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.410.3.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.411. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SmaaPass

```
#include <SmaaPass.h>
```

Métodos públicos

- void **Create** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Resize** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Execute** (**ICommandList** *computeCmdList) override
- **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** ()
- const **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** () const

13.411.1. Documentación de funciones miembro

13.411.1.1. Create()

```
void SmaaPass::Create (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea el render target de salida. Se puede sobrescribir por efectos de post-procesado específicos para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución (tanto de entrada como de salida).
-------------	---

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1073).

13.411.1.2. Execute()

```
void SmaaPass::Execute (
    ICommandList * computeCmdList) [override], [virtual]
```

Genera la imagen final.

Parámetros

<code>computeCmdList</code>	Lista de comandos sobre la que se ejecutará.
-----------------------------	--

Precondición

Se deben haber establecido las imágenes de entrada con `IPostProcessPass::SetInput`.

Las imágenes de entrada establecidas con `IPostProcessPass::SetInput` deben estar en un estado válido.

`computeCmdList` debe soportar, al menos .

Se deben haber establecido las entradas necesarias para el pase.

Excepciones

<i>PostProcessInputNotSetException</i> (pág. 1354)	si no se han establecido las entradas necesarias.
---	---

Implementa **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1074).

13.411.1.3. `GetOutput()` [1/2]

```
ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.411.1.4. `GetOutput()` [2/2]

```
const ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () const [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.411.1.5. `Resize()`

```
void SmaaPass::Resize (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Cambia de tamaño el render target de salida. Se puede sobrescribir para crear recursos intermedios.

Parámetros

<code>size</code>	Tamaño de la imagen final.
-------------------	----------------------------

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1075).

13.412. Referencia de la plantilla de la clase OSK::Span< T >

```
#include <Span.h>
```

Métodos públicos

- **Span** (T *data, **USize64** count)
- **Span** (const **Span** &)=default
- **Span** & **operator=** (const **Span** &)=default
- **Span** (const **Span** &&other)
- **Span** & **operator=** (const **Span** &)=default
- **~Span** ()=default
- const T & **At** (**UIndex64** index) const
- T & **At** (**UIndex64** index)
- const T & **operator[]** (**UIndex64** index) const
- T & **operator[]** (**UIndex64** index)
- **USize64** **GetCount** () const
- T * **GetData** ()
- const T * **GetData** () const
- **Span** (const T *data)
- **Span** (const T *data, TSize count)
- **Span** (const T *data, TSize start, TSize end)

13.412.1. Documentación de constructores y destructores

13.412.1.1. Span() [1/6]

```
template<typename T>
OSK::Span< T >::Span (
    T * data,
    USize64 count) [inline]
```

13.412.1.2. Span() [2/6]

```
template<typename T>
OSK::Span< T >::Span (
    const Span< T > & ) [default]
```

13.412.1.3. Span() [3/6]

```
template<typename T>
OSK::Span< T >::Span (
    const Span< T > && other) [inline]
```

13.412.1.4. ~Span()

```
template<typename T>
OSK::Span< T >::~~ Span () [default]
```

13.412.1.5. Span() [4/6]

```
template<typename T>
OSK::Span< T >::Span (
    const T * data) [inline], [explicit]
```

13.412.1.6. Span() [5/6]

```
template<typename T>
OSK::Span< T >::Span (
    const T * data,
    TSize count) [inline], [explicit]
```

13.412.1.7. Span() [6/6]

```
template<typename T>
OSK::Span< T >::Span (
    const T * data,
    TSize start,
    TSize end) [inline], [explicit]
```

13.412.2. Documentación de funciones miembro

13.412.2.1. At() [1/2]

```
template<typename T>
T & OSK::Span< T >::At (
    UIndex64 index) [inline]
```

13.412.2.2. At() [2/2]

```
template<typename T>
const T & OSK::Span< T >::At (
    UIndex64 index) const [inline]
```

13.412.2.3. GetCount()

```
template<typename T>
USize64 OSK::Span< T >::GetCount () const [inline]
```

13.412.2.4. GetData() [1/2]

```
template<typename T>
T * OSK::Span< T >::GetData () [inline]
```


13.412.2.5. GetData() [2/2]

```
template<typename T>
const T * OSK::Span< T >::GetData () const [inline]
```

13.412.2.6. operator=() [1/2]

```
template<typename T>
Span & OSK::Span< T >::operator= (
    const Span< T > & ) [default]
```

13.412.2.7. operator=() [2/2]

```
template<typename T>
Span & OSK::Span< T >::operator= (
    const Span< T > & ) [default]
```

13.412.2.8. operator[]() [1/2]

```
template<typename T>
T & OSK::Span< T >::operator[] (
    UIndex64 index) [inline]
```

13.412.2.9. operator[]() [2/2]

```
template<typename T>
const T & OSK::Span< T >::operator[] (
    UIndex64 index) const [inline]
```

13.413. Referencia de la clase OSK::ASSETS::SpecularMap

```
#include <SpecularMap.h>
```

Métodos públicos

- **SpecularMap** (const std::string &assetFile)
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::SpecularMap")
- **GRAPHICS::Gpulmage * GetCubemapImage** ()
- const **GRAPHICS::Gpulmage * GetCubemapImage** () const
- void **_SetCubemapImage** (UniquePtr< GRAPHICS::Gpulmage > &&image)
- **GRAPHICS::Gpulmage * GetLookUpTable** ()
- const **GRAPHICS::Gpulmage * GetLookUpTable** () const
- void **_SetLookUpTable** (UniquePtr< GRAPHICS::Gpulmage > &&lut)
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

13.413.1. Documentación de constructores y destructores

13.413.1.1. SpecularMap()

```
SpecularMap::SpecularMap (  
    const std::string & assetFile)
```

13.413.2. Documentación de funciones miembro

13.413.2.1. _SetCubemapImage()

```
void SpecularMap::_SetCubemapImage (  
    UniquePtr< GRAPHICS::GpuImage > && image)
```

13.413.2.2. _SetLookUpTable()

```
void SpecularMap::_SetLookUpTable (  
    UniquePtr< GRAPHICS::GpuImage > && lut)
```

13.413.2.3. GetAssetFilename()

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const [inherited]
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.413.2.4. GetCubemapImage() [1/2]

```
GpuImage * SpecularMap::GetCubemapImage ()
```

13.413.2.5. GetCubemapImage() [2/2]

```
const GRAPHICS::GpuImage * OSK::ASSETS::SpecularMap::GetCubemapImage () const [inline]
```

13.413.2.6. GetLookUpTable() [1/2]

```
GpuImage * SpecularMap::GetLookUpTable ()
```

13.413.2.7. GetLookUpTable() [2/2]

```
const GRAPHICS::GpuImage * OSK::ASSETS::SpecularMap::GetLookUpTable () const [inline]
```

13.413.2.8. GetName()

```
std::string IAsset::GetName () const [inherited]
```

Nombre de la instancia del asset.

13.413.2.9. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::SpecularMap::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::SpecularMap" )
```

13.413.2.10. SetName()

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name) [inherited]
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.414. Referencia de la clase OSK::ASSETS::SpecularMapLoader

```
#include <SpecularMapLoader.h>
```

Métodos públicos

- **SpecularMapLoader ()**
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::SpecularMap")
- **OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL** (**SpecularMap**)
- void **Load** (const std::string &assetFilePath, **SpecularMap** *asset) override
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlohmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

Atributos protegidos

- **AssetsMap**< **SpecularMap** > **m_assetsTable**

13.414.1. Documentación de constructores y destructores

13.414.1.1. SpecularMapLoader()

```
SpecularMapLoader::SpecularMapLoader ()
```

13.414.2. Documentación de funciones miembro

13.414.2.1. FullyLoad()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.414.2.2. Load() [1/2]

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 1535) o mediante **FullyLoad()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.414.2.3. Load() [2/2]

```
void SpecularMapLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath,
    SpecularMap * asset) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ASSETS::TAssetLoader< SpecularMap >** (pág. 1610).

13.414.2.4. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::SpecularMapLoader::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::SpecularMap" )
```

13.414.2.5. OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()

```
OSK::ASSETS::SpecularMapLoader::OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL (
    SpecularMap )
```

13.414.2.6. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

13.414.2.7. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág. 1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633)).

13.414.2.8. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (
    std::string_view filePath) const [protected], [inherited]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.414.3. Documentación de datos miembro

13.414.3.1. m_assetsTable

```
AssetsMap< SpecularMap> OSK::ASSETS::TAssetLoader< SpecularMap >::m_assetsTable [protected],
[inherited]
```

13.415. Referencia de la clase

OSK::COLLISION::SphereAabbCollisionDetector

```
#include <SphereAabbBroadCollisionDetector.h>
```

Métodos públicos

- `std::optional< bool > GetCollision (const BroadColliderHolder &first, const BroadColliderHolder &second) const` override

13.415.1. Descripción detallada

Detector de colisiones entre **SphereCollider** (pág. 1537) y **AxisAlignedBoundingBox** (pág. 281).

Para colisionadores broad.

13.415.2. Documentación de funciones miembro

13.415.2.1. GetCollision()

```
std::optional< bool > OSK::COLLISION::SphereAabbCollisionDetector::GetCollision (
    const BroadColliderHolder & first,
    const BroadColliderHolder & second) const [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la detección de colisión.

Si este detector no puede detectar la colisión para los tipos de los colliders, devuelve vacío.

Implementa **OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector** (pág. 875).

13.416. Referencia de la clase OSK::COLLISION::SphereCollider

```
#include <SphereCollider.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE** ()
- **SphereCollider** ()=default
- **SphereCollider** (float radius)
- **UniquePtr< IBroadCollider > CreateBroadCopy** () const override
- **UniquePtr< INarrowCollider > CreateNarrowCopy** () const override
- void **SetRadius** (float radius)
- float **GetRadius** () const
- **RayCastResult CastRay** (const **Ray** &ray) const override
- **GjkSupport GetSupport** (const **Vector3f** &direction) const override
- **OSK_DEFINE_AS** (**IBroadCollider**)
- void **_SetBroadOwner** (const **BroadColliderHolder** *owner)
- virtual bool **ContainsPoint** (const **Vector3f** &point) const
- bool **IsBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsFullyBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsInsideFrustum** (const **AnyFrustum** &frustum) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**INarrowCollider**)
- void **_SetNarrowOwner** (const **NarrowColliderHolder** *owner)
- virtual void **OnTransform** ()
- bool **IsBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsFullyBehindPlane** (**Plane** plane) const
- bool **IsInsideFrustum** (const **AnyFrustum** &frustum) const

Métodos protegidos

- `std::optional< const BroadColliderHolder * > GetBroadOwner () const`
- `std::optional< const NarrowColliderHolder * > GetNarrowOwner () const`

13.416.1. Descripción detallada

Un área de colisión de alto nivel representado por una esfera.

Por defecto, tiene radio 1.

13.416.2. Documentación de constructores y destructores

13.416.2.1. `SphereCollider()` [1/2]

```
OSK::COLLISION::SphereCollider::SphereCollider () [explicit], [default]
```

Esfera con radio 1.

13.416.2.2. `SphereCollider()` [2/2]

```
SphereCollider::SphereCollider (
    float radius) [explicit]
```

13.416.3. Documentación de funciones miembro

13.416.3.1. `_SetBroadOwner()`

```
void OSK::COLLISION::IBroadCollider::_SetBroadOwner (
    const BroadColliderHolder * owner) [inherited]
```

Establece el holder que contiene a este collider.

Parámetros

<i>owner</i>	Holder.
--------------	---------

Nota

Función interna.

13.416.3.2. `_SetNarrowOwner()`

```
void OSK::COLLISION::INarrowCollider::_SetNarrowOwner (
    const NarrowColliderHolder * owner) [inherited]
```

Establece el holder que contiene a este collider.

Parámetros

<i>owner</i>	Holder.
--------------	---------

Nota

Función interna.

13.416.3.3. CastRay()

```
RayCastResult SphereCollider::CastRay (  
    const Ray & ray) const [override], [virtual]
```

Calcula la intersección entre un rayo y el collider. @param ray Rayo.

Parámetros

<i>position</i>	Posición de este collider.
-----------------	----------------------------

Devuelve

Resultado de la intersección.

Implementa **OSK::COLLISION::IRayCollider** (pág. 1077).

13.416.3.4. ContainsPoint()

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::ContainsPoint (  
    const Vector3f & point) const [virtual], [inherited]
```

Comprueba si un punto está dentro del collider.

Parámetros

<i>point</i>	Punto a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si el punto está dentro del collider.

Reimplementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág. 473).

13.416.3.5. CreateBroadCopy()

```
UniquePtr< IBroadCollider > SphereCollider::CreateBroadCopy () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Copia del collider.

Implementa **OSK::COLLISION::IBroadCollider** (pág. 873).

13.416.3.6. CreateNarrowCopy()

```
UniquePtr< INarrowCollider > SphereCollider::CreateNarrowCopy () const [override], [virtual]
```

Devuelve

Copia del collider.

Implementa **OSK::COLLISION::INarrowCollider** (pág. 1056).

13.416.3.7. GetBroadOwner()

```
std::optional< const OSK::COLLISION::BroadColliderHolder * > OSK::COLLISION::IBroadCollider↔
::GetBroadOwner () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

Holder de alto nivel que contiene a este collider.

13.416.3.8. GetNarrowOwner()

```
std::optional< const OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder * > OSK::COLLISION::INarrowCollider↔
::GetNarrowOwner () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

Holder de alto nivel que contiene a este collider.

13.416.3.9. GetRadius()

```
float SphereCollider::GetRadius () const
```

13.416.3.10. GetSupport()

```
GjkSupport SphereCollider::GetSupport (
    const Vector3f & direction) const [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>direction</i>	Dirección en la que se busca el soporte.
------------------	--

Devuelve

Soporte (punto más alejado en la dirección *direction*).

Implementa **OSK::COLLISION::IGjkCollider** (pág. 1056).

13.416.3.11. IsBehindPlane() [1/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsBehindPlane (
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si parte del collider está por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.416.3.12. IsBehindPlane() [2/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si parte del collider está por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.416.3.13. IsFullyBehindPlane() [1/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsFullyBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si el collider está COMPLETAMENTE por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.416.3.14. IsFullyBehindPlane() [2/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsFullyBehindPlane (  
    Plane plane) const [inherited]
```

Comprueba si el collider está COMPLETAMENTE por detrás del plano.

Parámetros

<i>plane</i>	Plano a comprobar.
--------------	--------------------

Devuelve

True si está completamente por detrás.

13.416.3.15. IsInsideFrustum() [1/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsInsideFrustum (
    const AnyFrustum & frustum) const [inherited]
```

Devuelve

True si el collider está dentro del frustum indicado.

13.416.3.16. IsInsideFrustum() [2/2]

```
bool OSK::COLLISION::IGjkCollider::IsInsideFrustum (
    const AnyFrustum & frustum) const [inherited]
```

Devuelve

True si el collider está dentro del frustum indicado.

13.416.3.17. OnTransform()

```
virtual void OSK::COLLISION::INarrowCollider::OnTransform () [inline], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cada vez que se transforma el collider.

Reimplementado en **OSK::COLLISION::ConvexVolume** (pág.476).

13.416.3.18. OSK_DEFINE_AS() [1/2]

```
OSK::COLLISION::IBroadCollider::OSK_DEFINE_AS (
    IBroadCollider ) [inherited]
```

13.416.3.19. OSK_DEFINE_AS() [2/2]

```
OSK::COLLISION::INarrowCollider::OSK_DEFINE_AS (
    INarrowCollider ) [inherited]
```

13.416.3.20. OSK_SERIALIZABLE()

```
OSK::COLLISION::SphereCollider::OSK_SERIALIZABLE ()
```

13.416.3.21. SetRadius()

```
void SphereCollider::SetRadius (
    float radius)
```

13.417. Referencia de la clase OSK::COLLISION::SphereSphereBroadCollisionDetector

```
#include <SphereSphereBroadCollisionDetector.h>
```

Métodos públicos

- `std::optional< bool > GetCollision (const BroadColliderHolder &first, const BroadColliderHolder &second) const` override

13.417.1. Documentación de funciones miembro**13.417.1.1. GetCollision()**

```
std::optional< bool > OSK::COLLISION::SphereSphereBroadCollisionDetector::GetCollision (
    const BroadColliderHolder & first,
    const BroadColliderHolder & second) const [override], [virtual]
```

Parámetros

<i>first</i>	Primer collider.
<i>second</i>	Segundo collider.

Devuelve

Resultado de la detección de colisión.

Si este detector no puede detectar la colisión para los tipos de los colliders, devuelve vacío.

Implementa **OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector** (pág. 875).

13.418. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData

```
#include <SpirvReflectionData.h>
```

Métodos públicos

- **SpirvReflectionData** (std::span< const char > bytecode, **ShaderStage** stage)
- **SpirvReflectionData** (const **DynamicArray**< char > &bytecode, **ShaderStage** stage)
- const std::unordered_map< **UIndex64**, **MaterialLayoutSlot** > & **GetSlots** () const
- std::span< const **MaterialLayoutPushConstant** > **GetPushConstants** () const
- **ShaderStage** **GetShaderStage** () const
- void **Log** (**IO::ILogger** *logger) const

13.418.1. Descripción detallada

Clase con información sobre un shader.

13.418.2. Documentación de constructores y destructores

13.418.2.1. SpirvReflectionData() [1/2]

```
OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData::SpirvReflectionData (
    std::span< const char > bytecode,
    ShaderStage stage) [explicit]
```

13.418.2.2. SpirvReflectionData() [2/2]

```
OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData::SpirvReflectionData (
    const DynamicArray< char > & bytecode,
    ShaderStage stage) [explicit]
```

13.418.3. Documentación de funciones miembro

13.418.3.1. GetPushConstants()

```
std::span< const OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant > OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData::GetPushConstants () const
```

Devuelve

Push constants del shader.

13.418.3.2. GetShaderStage()

```
OSK::GRAPHICS::ShaderStage OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData::GetShaderStage () const
```

Devuelve

Stage del shader.

13.418.3.3. GetSlots()

```
const std::unordered_map< OSK::UIndex64, OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot > & OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData::GetSlots () const
```

Devuelve

Material (pág. 1192) slots del shader. Índice -> slot.

13.418.3.4. Log()

```
void OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData::Log (
    IO::ILogger * logger) const
```

Muestra los contenidos del shader por el logger.

Parámetros

<i>logger</i>	Logger a usar.
---------------	----------------

13.419. Referencia de la clase OSK::Spline3D

```
#include <Spline3D.h>
```

Métodos públicos

- void **AddPoint** (const **Vector3f** &point)
- **USize64** **GetPointCount** () const
- const **Vector3f** & **GetPoint** (**UIndex64** index) const
- void **Normalize** ()
- **UIndex64** **GetClosestPointIndex** (const **Vector3f** &position) const
- **UIndex64** **GetClosestForwardPointIndex** (const **Vector3f** &position, const **Vector3f** &direction) const
- const **Vector3f** & **GetClosestPoint** (const **Vector3f** &position) const
- const **Vector3f** & **GetClosestForwardPoint** (const **Vector3f** &position, const **Vector3f** &direction) const

13.419.1. Descripción detallada

Representa un spline representado por puntos 3D.

13.419.2. Documentación de funciones miembro

13.419.2.1. AddPoint()

```
void Spline3D::AddPoint (
    const Vector3f & point)
```

Añade un punto al final del spline.

Parámetros

<i>point</i>	Nuevo punto.
--------------	--------------

13.419.2.2. GetClosestForwardPoint()

```
const Vector3f & Spline3D::GetClosestForwardPoint (  
    const Vector3f & position,  
    const Vector3f & direction) const
```

Parámetros

<i>position</i>	Posición en el mundo 3D.
<i>direction</i>	Dirección de búsqueda.

Devuelve

Punto del spline más cercano en la dirección dada.

13.419.2.3. GetClosestForwardPointIndex()

```
UIndex64 Spline3D::GetClosestForwardPointIndex (  
    const Vector3f & position,  
    const Vector3f & direction) const
```

Parámetros

<i>position</i>	Posición en el mundo 3D.
<i>direction</i>	Dirección de búsqueda.

Devuelve

Índice del punto del spline más cercano en la dirección dada.

13.419.2.4. GetClosestPoint()

```
const Vector3f & Spline3D::GetClosestPoint (  
    const Vector3f & position) const
```

Parámetros

<i>position</i>	Posición en el mundo 3D.
-----------------	--------------------------

Devuelve

Punto del spline más cercano.

13.419.2.5. GetClosestPointIndex()

```
UIndex64 Spline3D::GetClosestPointIndex (  
    const Vector3f & position) const
```


Parámetros

<i>position</i>	Posición en el mundo 3D.
-----------------	--------------------------

Devuelve

Índice del punto del spline más cercano.

13.419.2.6. GetPoint()

```
const Vector3f & Spline3D::GetPoint (
    UInt64 index) const
```

Obtiene el punto del spline con el índice dado.

Parámetros

<i>index</i>	Índice (posición) del punto.
--------------	------------------------------

Devuelve

points[index % **GetPointCount()** (pág. 1547)]

13.419.2.7. GetPointCount()

```
UInt64 Spline3D::GetPointCount () const
```

Devuelve

Número de puntos del spline.

13.419.2.8. Normalize()

```
void Spline3D::Normalize ()
```

Elimina puntos duplicados.

13.420. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::Sprite

```
#include <Sprite.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT** ()
- **Sprite** ()
- **OSK_COMPONENT** ("OSK::Sprite")
- void **SetupMaterial** (**Material** *material)
- void **SetTexCoords** (const **TextureCoordinates2D** &texCoords)
- **TextureCoordinates2D** **GetTexCoords** () const
- void **LinkAsset** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Texture** > texture)
- void **SetImageView** (const **IGpulImageView** *view)
- const **IMaterialSlot** * **GetTextureSlot** () const
- const **IGpulImageView** * **GetView** () const

Atributos públicos

- **Color** color = **Color::White**

Atributos públicos estáticos

- static **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **globalVertexBuffer**
- static **UniquePtr**< **GpuBuffer** > **globalIndexBuffer**

13.420.1. Descripción detallada

Un sprite representa una imagen que puede ser renderizada en 2D.

También es un componente para objetos 2D.

13.420.2. Documentación de constructores y destructores**13.420.2.1. Sprite()**

```
Sprite::Sprite ()
```

13.420.3. Documentación de funciones miembro**13.420.3.1. GetTexCoords()**

```
TextureCoordinates2D Sprite::GetTexCoords () const
```

Devuelve

Devuelve las coordenadas de la imagen del sprite.

13.420.3.2. GetTextureSlot()

```
const IMaterialSlot * Sprite::GetTextureSlot () const
```

Devuelve

Slot "texture", que contiene un sampler con la imagen del sprite.

13.420.3.3. GetView()

```
const IGpuImageView * Sprite::GetView () const
```

Devuelve

View de la imagen del sprite.

13.420.3.4. LinkAsset()

```
void Sprite::LinkAsset (  
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Texture > texture)
```

13.420.3.5. OSK_COMPONENT()

```
OSK::GRAPHICS::Sprite::OSK_COMPONENT (  
    "OSK::Sprite" )
```

13.420.3.6. OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()

```
OSK::GRAPHICS::Sprite::OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT ()
```

13.420.3.7. SetImageView()

```
void Sprite::SetImageView (  
    const IGpuImageView * view)
```

Establece la imagen del sprite.

Parámetros

<i>view</i>	View de la imagen que se renderizará. Si es null, no renderizará nada.
-------------	--

Precondición

view debe tener estabilidad de puntero.

13.420.3.8. SetTexCoords()

```
void Sprite::SetTexCoords (  
    const TextureCoordinates2D & texCoords)
```

Establece la región de la imagen que se renderizará en este sprite.

Parámetros

<i>texCoords</i>	Región de la imagen.
------------------	----------------------

13.420.3.9. SetupMaterial()

```
void Sprite::SetupMaterial (
    Material * material)
```

Establece el material sobre el que se inicializará el slot de la imagen del sprite.

Parámetros

<i>material</i>	Material (pág. 1192) 2D.
-----------------	---------------------------------

Precondición

El layout de `material` debe tener registrado un slot llamado "textura".

Excepciones

<i>InvalidMaterialException</i> (pág. 1064)	Si no se cumple la precondición.
--	----------------------------------

13.420.4. Documentación de datos miembro**13.420.4.1. color**

```
Color OSK::GRAPHICS::Sprite::color = Color::White
```

Color (pág. 420) de la imagen (incluyendo transparencia). Por defecto, blanco.

13.420.4.2. globalIndexBuffer

```
UniquePtr< GpuBuffer > Sprite::globalIndexBuffer [static]
```

Buffer de índices global para el renderizado en modo inmediato.

13.420.4.3. globalVertexBuffer

```
UniquePtr< GpuBuffer > Sprite::globalVertexBuffer [static]
```

Buffer de vértices global para el renderizado en modo inmediato.

13.421. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SpriteBatch

```
#include <SpriteBatch.h>
```

Métodos públicos

- **SpriteBatch** (**UniquePtr**< **MaterialInstance** > &&materialInstance)
- **~SpriteBatch** ()
- void **Draw** (**Vector2f** position, **Vector2f** size, **Vector4f** texCoords)
- void **ResetCurrentFrame** ()
- void **Draw** (**ICommandList** *commandList)

Atributos públicos estáticos

- static const **USize32** **maxVertices** = 1024u
- static const **USize32** **maxIndices** = 1024u

13.421.1. Documentación de constructores y destructores

13.421.1.1. SpriteBatch()

```
SpriteBatch::SpriteBatch (
    UniquePtr< MaterialInstance > && materialInstance) [explicit]
```

13.421.1.2. ~SpriteBatch()

```
SpriteBatch::~~SpriteBatch ()
```

13.421.2. Documentación de funciones miembro

13.421.2.1. Draw() [1/2]

```
void SpriteBatch::Draw (
    ICommandList * commandList)
```

13.421.2.2. Draw() [2/2]

```
void SpriteBatch::Draw (
    Vector2f position,
    Vector2f size,
    Vector4f texCoords)
```

13.421.2.3. ResetCurrentFrame()

```
void SpriteBatch::ResetCurrentFrame ()
```

13.421.3. Documentación de datos miembro

13.421.3.1. maxIndices

```
const USize32 OSK::GRAPHICS::SpriteBatch::maxIndices = 1024u [static]
```

13.421.3.2. maxVertices

```
const USize32 OSK::GRAPHICS::SpriteBatch::maxVertices = 1024u [static]
```

13.422. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer

```
#include <SpriteRenderer.h>
```

Métodos públicos

- **SpriteRenderer** (**IGpuMemoryAllocator** *allocator, **Material** *defaultMaterial)
- void **SetCommandList** (**ICommandList** *commandList) noexcept
- void **SetMaterial** (const **Material** &material)
- void **SetMaterialSlot** (const **IMaterialSlot** &materialSlot)
- void **SetCamera** (const **ECS::CameraComponent2D** &camera, const **ECS::Transform2D** &camera↵ Transform)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** gameObject)
- void **Begin** ()
- void **Draw** (const **Sprite** &sprite, const **ECS::Transform2D** &transform, const **Color** &color)
- void **Draw** (const **Sprite** &sprite, const **TextureCoordinates2D** &texCoords, const **ECS::Transform2D** &transform, const **Color** &color)
- void **Draw** (const **Sprite** &sprite, const **TextureCoordinates2D** &texCoords, const **Vector2f** position, const **Vector2f** size, float rotation, const **Color** &color)
- void **Draw** (const **Sprite** &sprite, const **ECS::Transform2D** &transform)
- void **Draw** (const **Sprite** &sprite, const **TextureCoordinates2D** &texCoords, const **ECS::Transform2D** &transform)
- void **Draw** (const **Sprite** &sprite, const **TextureCoordinates2D** &texCoords, const **Vector2f** position, const **Vector2f** size, float rotation)
- void **DrawString** (**ASSETS::Font** &font, **USize32** fontSize, std::string_view text, const **ECS::Transform2D** &transform, const **Color** &color)
- void **DrawString** (**ASSETS::Font** &font, **USize32** fontSize, std::string_view text, const **Vector2f** position, const **Vector2f** size, float rotation, const **Color** &color)
- void **DrawString** (const **ASSETS::Font** &font, **USize32** fontSize, std::string_view text, const **ECS::↵ Transform2D** &transform, const **Color** &color)
- void **DrawString** (const **ASSETS::Font** &font, **USize32** fontSize, std::string_view text, const **Vector2f** position, const **Vector2f** size, float rotation, const **Color** &color)
- void **End** () noexcept

13.422.1. Descripción detallada

Clase que simplifica el proceso de renderizado de imágenes 2D sin tener que usar el sistema RenderSystem2D, lo cual te da un mayor control sobre el orden en el que se renderizan los sprites.

Nota

Antes de usar los comandos de renderizado, se debe llamar a **SpriteRenderer::SetCommandList** (pág. 1559) y **SpriteRenderer::Begin** (pág. 1553).

Después de finalizar el renderizado, se debe llamar a **SpriteRenderer::End** (pág. 1558).

Atención

No se deben ejecutar otros comandos de renderizado desde que se llama a **SpriteRenderer::Begin** (pág. 1553) hasta que se llama a **SpriteRenderer::End** (pág. 1558).

13.422.2. Documentación de constructores y destructores

13.422.2.1. SpriteRenderer()

```
SpriteRenderer::SpriteRenderer (
    IGPUAllocator * allocator,
    Material * defaultMaterial)
```

13.422.3. Documentación de funciones miembro

13.422.3.1. Begin()

```
void SpriteRenderer::Begin ()
```

Inicializa el renderizado 2D, estableciendo los recursos necesarios.

Precondición

Se debe haber establecido correctamente la lista de comandos.

Excepciones

InvalidObjectStateException (pág. 1066)	Si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.422.3.2. Draw() [1/6]

```
void SpriteRenderer::Draw (
    const Sprite & sprite,
    const ECS::Transform2D & transform)
```

Renderiza un sprite 2D.

Parámetros

<i>sprite</i>	Sprite (pág. 1547) a renderizar.
<i>transform</i>	Transform del sprite.

Precondición

La cola de comandos debe estar iniciada.

La cola de comandos debe tener asociado un renderpass.

Se debe haber establecido un material.

13.422.3.3. Draw() [2/6]

```
void SpriteRenderer::Draw (  
    const Sprite & sprite,  
    const ECS::Transform2D & transform,  
    const Color & color)
```

Renderiza un sprite 2D.

Parámetros

<i>sprite</i>	Sprite (pág. 1547) que se va a renderizar.
<i>transform</i>	Transformación 2D del sprite.
<i>color</i>	Color (pág. 420) del sprite (se usará en vez del color de <i>sprite</i>).

Precondición

La cola de comandos debe estar iniciada.

La cola de comandos debe tener asociado un renderpass.

Se debe haber establecido un material.

Excepciones

<i>InvalidObjectStateException</i> (pág. 1066)	Si se incumple alguna precondición.
---	-------------------------------------

13.422.3.4. Draw() [3/6]

```
void SpriteRenderer::Draw (  
    const Sprite & sprite,  
    const TextureCoordinates2D & texCoords,  
    const ECS::Transform2D & transform)
```

Renderiza un sprite 2D.

Parámetros

<i>sprite</i>	Sprite (pág. 1547) que se va a renderizar.
<i>texCoords</i>	Coordenadas de texturas (se usará en vez de las coordenadas de <i>sprite</i>).
<i>transform</i>	Transform del sprite.

Precondición

La cola de comandos debe estar iniciada.

La cola de comandos debe tener asociado un renderpass.

Se debe haber establecido un material.

13.422.3.5. Draw() [4/6]

```
void SpriteRenderer::Draw (  
    const Sprite & sprite,  
    const TextureCoordinates2D & texCoords,  
    const ECS::Transform2D & transform,  
    const Color & color)
```

Renderiza un sprite 2D.

Parámetros

<i>sprite</i>	Sprite (pág. 1547) que se va a renderizar.
<i>texCoords</i>	Coordenadas de texturas (se usará en vez de las coordenadas de <i>sprite</i>).
<i>transform</i>	Transform del sprite.
<i>color</i>	Color (pág. 420) del sprite (se usará en vez del color de <i>sprite</i>).

Precondición

La cola de comandos debe estar iniciada.

La cola de comandos debe tener asociado un renderpass.

Se debe haber establecido un material.

13.422.3.6. Draw() [5/6]

```
void SpriteRenderer::Draw (  
    const Sprite & sprite,  
    const TextureCoordinates2D & texCoords,  
    const Vector2f position,  
    const Vector2f size,  
    float rotation)
```

Renderiza un sprite.

Parámetros

<i>sprite</i>	Sprite (pág. 1547) que se va a renderizar.
<i>texCoords</i>	Coordenadas de texturas (se usará en vez de las coordenadas de <i>sprite</i>).
<i>position</i>	Posición del sprite en el mundo 2D.
<i>size</i>	Tamaño del sprite en el mundo 2D.
<i>rotation</i>	Rotación del sprite en el mundo 2D.

Precondición

- La cola de comandos debe estar iniciada.
- La cola de comandos debe tener asociado un renderpass.
- Se debe haber establecido un material.

13.422.3.7. Draw() [6/6]

```
void SpriteRenderer::Draw (  
    const Sprite & sprite,  
    const TextureCoordinates2D & texCoords,  
    const Vector2f position,  
    const Vector2f size,  
    float rotation,  
    const Color & color)
```

Renderiza un sprite.

Parámetros

<i>sprite</i>	Sprite (pág. 1547) que se va a renderizar.
<i>texCoords</i>	Coordenadas de texturas (se usará en vez de las coordenadas de <i>sprite</i>).
<i>position</i>	Posición del sprite en el mundo 2D.
<i>size</i>	Tamaño del sprite en el mundo 2D.
<i>rotation</i>	Rotación del sprite en el mundo 2D.
<i>color</i>	Color (pág. 420) del sprite (se usará en vez del color de <i>sprite</i>).

Precondición

- La cola de comandos debe estar iniciada.
- La cola de comandos debe tener asociado un renderpass.
- Se debe haber establecido un material.

13.422.3.8. DrawString() [1/4]

```
void SpriteRenderer::DrawString (  
    ASSETS::Font & font,  
    USize32 fontSize,  
    std::string_view text,  
    const ECS::Transform2D & transform,  
    const Color & color)
```

Renderiza el texto con la fuente indicada.

Parámetros

<i>font</i>	Fuente del texto.
<i>fontSize</i>	Tamaño de la fuente (en píxeles).
<i>text</i>	Texto a renderizar.
<i>transform</i>	Transform del texto.
<i>color</i>	Color (pág. 420) del texto.

Precondición

La cola de comandos debe estar iniciada.

La cola de comandos debe tener asociado un renderpass.

Se debe haber establecido un material.

13.422.3.9. DrawString() [2/4]

```
void SpriteRenderer::DrawString (  
    ASSETS::Font & font,  
    USize32 fontSize,  
    std::string_view text,  
    const Vector2f position,  
    const Vector2f size,  
    float rotation,  
    const Color & color)
```

Renderiza el texto con la fuente indicada.

Parámetros

<i>font</i>	Fuente a usar.
<i>fontSize</i>	Tamaño de la fuente, en píxeles.
<i>text</i>	Texto a renderizar.
<i>position</i>	Posición del texto.
<i>size</i>	Tamaño de cada letra, multiplicador respecto al tamaño de fuente (1.0 para tamaño original).
<i>rotation</i>	Rotación del texto.
<i>color</i>	Color (pág. 420) del texto.

13.422.3.10. DrawString() [3/4]

```
void SpriteRenderer::DrawString (  
    const ASSETS::Font & font,  
    USize32 fontSize,  
    std::string_view text,  
    const ECS::Transform2D & transform,  
    const Color & color)
```

Renderiza el texto con la fuente indicada.

Parámetros

<i>font</i>	Fuente del texto.
<i>fontSize</i>	Tamaño de la fuente (en píxeles).
<i>text</i>	Texto a renderizar.
<i>transform</i>	Transform del texto.
<i>color</i>	Color (pág. 420) del texto.

Precondición

La cola de comandos debe estar iniciada.

La cola de comandos debe tener asociado un renderpass.

Se debe haber establecido un material.

font debe tener previamente cargada una instancia con tamaño *fontSize*.

13.422.3.11. DrawString() [4/4]

```
void SpriteRenderer::DrawString (
    const ASSETS::Font & font,
    USize32 fontSize,
    std::string_view text,
    const Vector2f position,
    const Vector2f size,
    float rotation,
    const Color & color)
```

Renderiza el texto con la fuente indicada.

Parámetros

<i>font</i>	Fuente a usar.
<i>fontSize</i>	Tamaño de la fuente, en píxeles.
<i>text</i>	Texto a renderizar.
<i>position</i>	Posición del texto.
<i>size</i>	Tamaño de cada letra, multiplicador respecto al tamaño de fuente (1.0 para tamaño original).
<i>rotation</i>	Rotación del texto.
<i>color</i>	Color (pág. 420) del texto.

Precondición

font debe tener previamente cargada una instancia con tamaño *fontSize*.

13.422.3.12. End()

```
void SpriteRenderer::End () [noexcept]
```

Finaliza el renderizado 2D.

13.422.3.13. SetCamera() [1/2]

```
void SpriteRenderer::SetCamera (
    const ECS::CameraComponent2D & camera,
    const ECS::Transform2D & cameraTransform)
```

Establece la cámara 2D con la que se renderizarán los próximos sprites.

Parámetros

<i>camera</i>	Cámara 2D.
<i>cameraTransform</i>	Transform de la cámara.

13.422.3.14. SetCamera() [2/2]

```
void SpriteRenderer::SetCamera (  
    ECS::GameObjectIndex gameObject)
```

Establece la cámara 2D con la que se renderizarán los próximos sprites.

Parámetros

<i>gameObject</i>	ID de un objeto con una cámara 2D.
-------------------	------------------------------------

Precondición

gameObject debe tener un componente del tipo CameraComponent2D.

gameObject debe tener un componente del tipo Transform2D.

13.422.3.15. SetCommandList()

```
void SpriteRenderer::SetCommandList (  
    ICommandList * commandList) [noexcept]
```

Establece la cola de comandos sobre la que se grabarán los comandos de renderizado.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
--------------------	-----------------------------

13.422.3.16. SetMaterial()

```
void SpriteRenderer::SetMaterial (  
    const Material & material)
```

Establece el material que se usará sobre los siguientes sprites.

Parámetros

<i>material</i>	Material (pág. 1192) a usar.
-----------------	-------------------------------------

13.422.3.17. SetMaterialSlot()

```
void SpriteRenderer::SetMaterialSlot (  
    const IMaterialSlot & materialSlot)
```

Establece un material slot que se usará sobre los siguientes sprites.

Parámetros

<i>material</i>	Material (pág. 1192) slot a usar.
-----------------	--

13.423. Referencia de la estructura SpriteRendererGlobalInformation

Atributos públicos

- **Vector2f** resolution

13.423.1. Documentación de datos miembro

13.423.1.1. resolution

```
Vector2f SpriteRendererGlobalInformation::resolution
```

13.424. Referencia de la plantilla de la clase OSK::StaticArray< T, MaxSize >

```
#include <StaticArray.hpp>
```

Métodos públicos

- **StaticArray** ()=default
- **explicit** (false) **StaticArray**(const std
- **StaticArray** (const **StaticArray** &other)
- **USize64** **GetCount** () const

13.424.1. Documentación de constructores y destructores

13.424.1.1. StaticArray() [1/2]

```
template<typename T, USize64 MaxSize>
OSK::StaticArray< T, MaxSize >::StaticArray () [default]
```

13.424.1.2. StaticArray() [2/2]

```
template<typename T, USize64 MaxSize>
OSK::StaticArray< T, MaxSize >::StaticArray (
    const StaticArray< T, MaxSize > & other) [inline]
```

13.424.2. Documentación de funciones miembro

13.424.2.1. explicit()

```
template<typename T,   USize64 MaxSize>
OSK::StaticArray< T, MaxSize >::explicit (
    false ) const [inline]
```

13.424.2.2. GetCount()

```
template<typename T,   USize64 MaxSize>
USize64 OSK::StaticArray< T, MaxSize >::GetCount () const [inline]
```

13.425. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass

```
#include <StaticGBufferPass.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_RENDERPASS** (**StaticGBufferPass**, **Name**)
- **StaticGBufferPass** ()
- void **Load** () override
- void **RenderLoop** (**ICommandList** *commandList, const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender, **GlobalMeshMapping** *meshMapping, **UIndex32** jitterIndex, **Vector2ui** resolution) override
- **OSK_DEFINE_AS** (**IShaderPass**)
- void **UpdateLocalMeshMapping** (const **DynamicArray**< **ECS::GameObjectIndex** > &objectsToRender)
- virtual void **Update** (**TDeltaTime** deltaTime)
- void **SetCamera** (**ECS::GameObjectIndex** cameraObject)
- std::string_view **GetTypeName** () const
- **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex)
- const **MaterialInstance** * **GetMaterialInstance** (**UIndex32** resourceIndex) const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "static_pass"

Métodos protegidos

- virtual void **SetupMaterialInstance** (const **GpuModel3D** &model, const **GpuMesh3D** &mesh)

Atributos protegidos

- **LocalMeshMapping** **m_localMeshMapping** {}
- **Vector2ui** **m_currentResolution** = **Vector2ui::Zero**
- **Material** * **m_passMaterial** = nullptr
- std::array< **UniquePtr**< **MaterialInstance** >, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT > **m_materialInstances** {}
- **ECS::GameObjectIndex** **m_cameraObject** = **ECS::EMPTY_GAME_OBJECT**
- std::string **m_passTypeName** = ""

13.425.1. Documentación de constructores y destructores

13.425.1.1. StaticGBufferPass()

```
OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass::StaticGBufferPass () [inline]
```

13.425.2. Documentación de funciones miembro

13.425.2.1. GetMaterialInstance() [1/2]

```
MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.425.2.2. GetMaterialInstance() [2/2]

```
const MaterialInstance * OSK::GRAPHICS::IShaderPass::GetMaterialInstance (
    UIndex32 resourceIndex) const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Instancia del resolver.

13.425.2.3. GetTypeName()

```
std::string_view IShaderPass::GetTypeName () const [inherited]
```

Devuelve

Nombre del pase.

13.425.2.4. Load()

```
void StaticGBufferPass::Load () [override], [virtual]
```

Carga los shaders del pase.

Implementa **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1133).

13.425.2.5. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::GRAPHICS::IShaderPass::OSK_DEFINE_AS (
    IShaderPass ) [inherited]
```


13.425.2.6. OSK_RENDERPASS()

```
OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass::OSK_RENDERPASS (
    StaticGBufferPass ,
    Name )
```

13.425.2.7. RenderLoop()

```
void StaticGBufferPass::RenderLoop (
    ICommandList * commandList,
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender,
    GlobalMeshMapping * globalMeshMapping,
    UInt32 jitterIndex,
    Vector2ui resolution) [override], [virtual]
```

Realiza el bucle de renderizado del pase.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos gráficos.
<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
<i>jitterIndex</i>	Índice del jitter de TAA de este frame.
<i>resolution</i>	Resolución del GBuffer (pág. 729) en este frame.

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IShaderPass** (pág. 1490).

13.425.2.8. SetCamera()

```
void IShaderPass::SetCamera (
    ECS::GameObjectIndex cameraObject) [inherited]
```

Establece la cámara de la escena 3D.

Parámetros

<i>cameraObject</i>	Objeto de la cámara.
---------------------	----------------------

13.425.2.9. SetupMaterialInstance()

```
void IShaderPass::SetupMaterialInstance (
    const GpuModel3D & model,
    const GpuMesh3D & mesh) [protected], [virtual], [inherited]
```

Establece la instancia del material para un mesh dado. Por defecto, usa el modelo PBR.

Parámetros

<i>model</i>	Modelo que posee el mesh.
<i>mesh</i>	Mesh a establecer.

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass** (pág. 1491).

13.425.2.10. Update()

```
virtual void OSK::GRAPHICS::IShaderPass::Update (
    TDeltaTime deltaTime) [inline], [virtual], [inherited]
```

Reimplementado en **OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass** (pág. 825).

13.425.2.11. UpdateLocalMeshMapping()

```
void IShaderPass::UpdateLocalMeshMapping (
    const DynamicArray< ECS::GameObjectIndex > & objectsToRender) [inherited]
```

Actualiza el MeshMapping local.

Parámetros

<i>objectsToRender</i>	Objetos a renderizar.
------------------------	-----------------------

13.425.3. Documentación de datos miembro

13.425.3.1. m_cameraObject

```
ECS::GameObjectIndex OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_cameraObject = ECS::EMPTY_GAME_OBJECT
[protected], [inherited]
```

Camara de la escena.

13.425.3.2. m_currentResolution

```
Vector2ui OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_currentResolution = Vector2ui::Zero [protected],
[inherited]
```

Resolución actual del **GBuffer** (pág. 729).

13.425.3.3. m_localMeshMapping

```
LocalMeshMapping OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_localMeshMapping {} [protected], [inherited]
```

13.425.3.4. m_materialInstances

```
std::array< UniquePtr< MaterialInstance>, MAX_RESOURCES_IN_FLIGHT> OSK::GRAPHICS::IShader↔
Pass::m_materialInstances {} [protected], [inherited]
```

Instancias del pase.

13.425.3.5. m_passMaterial

```
Material* OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passMaterial = nullptr [protected], [inherited]
```

Material (pág. 1192) del pase.

13.425.3.6. m_passTypeName

```
std::string OSK::GRAPHICS::IShaderPass::m_passTypeName = "" [protected], [inherited]
```

Nombre del pase.

13.425.3.7. Name

```
auto OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass::Name = "static_pass" [static], [constexpr]
```

13.426. Referencia de la clase OSK::ASSETS::StaticMeshLoader

```
#include <StaticMeshLoader.h>
```

Métodos públicos

- void **Load** (const **CpuModel3D** &model, **GRAPHICS::GpuModel3D** *output)

13.426.1. Descripción detallada

Clase auxiliar que permite la carga de modelos 3D estáticos.

13.426.2. Documentación de funciones miembro**13.426.2.1. Load()**

```
void StaticMeshLoader::Load (
    const CpuModel3D & model,
    GRAPHICS::GpuModel3D * output)
```

13.427. Referencia de la clase OSK::StopWatch

```
#include <StopWatch.h>
```

Tipos públicos

- enum class **State** { **STOPPED** = 0 , **RUNNING** }

Métodos públicos

- void **Start** ()
- void **Stop** ()
- TDeltaTime **GetElapsedTime** () const
- State **GetCurrentState** () const

13.427.1. Descripción detallada

Clase que es capaz de medir el tiempo transcurrido entre dos instantes.

13.427.2. Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

13.427.2.1. State

```
enum class OSK::StopWatch::State [strong]
```

Estados en los que se puede encontrar un **StopWatch** (pág. 1565).

Valores de enumeraciones

STOPPED	El StopWatch (pág. 1565) está parado.
RUNNING	El StopWatch (pág. 1565) está midiendo el tiempo transcurrido.

13.427.3. Documentación de funciones miembro

13.427.3.1. GetCurrentState()

```
StopWatch::State StopWatch::GetCurrentState () const
```

Devuelve

Estado actual del **StopWatch** (pág. 1565).

13.427.3.2. GetElapsedTime()

```
TDeltaTime Stopwatch::GetElapsedTime () const
```

Precondición

Debe haberse llamado al menos una vez a **Start()** (pág. 1567).

Devuelve

Tiempo (en segundos) medidos por el **StopWatch** (pág. 1565):

- Si el estado actual es **State::RUNNING** (pág. 1566), entonces devuelve el tiempo transcurrido desde la última llamada a **Start()** (pág. 1567).
- Si el estado actual es **State::STOPPED** (pág. 1566), entonces devuelve el tiempo transcurrido entre la última llamada a **Start()** (pág. 1567) y la última llamada a **Stop()** (pág. 1567).

13.427.3.3. Start()

```
void Stopwatch::Start ()
```

Comienza el conteo de tiempo.

Precondición

El estado anterior a esta llamada debe ser **State::STOPPED** (pág. 1566).

Postcondición

El estado después de esta llamada será **State::RUNNING** (pág. 1566).

13.427.3.4. Stop()

```
void Stopwatch::Stop ()
```

Detiene el conteo de tiempo.

Precondición

El estado anterior a esta llamada debe ser **State::RUNNING** (pág. 1566).

Postcondición

El estado después de esta llamada será **State::STOPPED** (pág. 1566).

13.428. Referencia de la estructura OSK::StringHasher

```
#include <HashMap.hpp>
```

Tipos públicos

- using **is_transparent** = void

Métodos públicos

- size_t **operator()** (const char *txt) const
- size_t **operator()** (::std::string_view txt) const
- size_t **operator()** (const ::std::string &txt) const

13.428.1. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.428.1.1. is_transparent

```
using OSK::StringHasher::is_transparent = void
```

13.428.2. Documentación de funciones miembro

13.428.2.1. operator>() [1/3]

```
size_t OSK::StringHasher::operator() (
    ::std::string_view txt) const [inline], [nodiscard]
```

13.428.2.2. operator>() [2/3]

```
size_t OSK::StringHasher::operator() (
    const ::std::string & txt) const [inline], [nodiscard]
```

13.428.2.3. operator>() [3/3]

```
size_t OSK::StringHasher::operator() (
    const char * txt) const [inline], [nodiscard]
```

13.429. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::SwapchainCreationException

```
#include <RendererExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **SwapchainCreationException** (std::string_view msg, size_t code, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.429.1. Documentación de constructores y destructores

13.429.1.1. SwapchainCreationException()

```
OSK::GRAPHICS::SwapchainCreationException::SwapchainCreationException (
    std::string_view msg,
    size_t code,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.429.2. Documentación de funciones miembro

13.429.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.429.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.430. Referencia de la clase OSK::ECS::SystemAlreadyRegisteredException

```
#include <SystemAlreadyRegisteredException.h>
```

Métodos públicos

- **SystemAlreadyRegisteredException** (std::string_view systemName, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.430.1. Documentación de constructores y destructores

13.430.1.1. SystemAlreadyRegisteredException()

```
OSK::ECS::SystemAlreadyRegisteredException::SystemAlreadyRegisteredException (
    std::string_view systemName,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.430.2. Documentación de funciones miembro

13.430.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.430.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.431. Referencia de la clase

OSK::ECS::SystemCyclicDependencyException

```
#include <EcsExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **SystemCyclicDependencyException** (std::string_view systemName, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.431.1. Descripción detallada

Excepción que se da cuando se trata de insertar un sistema que genera una dependencia cíclica.

13.431.2. Documentación de constructores y destructores

13.431.2.1. SystemCyclicDependencyException()

```
OSK::ECS::SystemCyclicDependencyException::SystemCyclicDependencyException (
    std::string_view systemName,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

13.431.3. Documentación de funciones miembro

13.431.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```


13.431.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.432. Referencia de la estructura OSK::ECS::SystemDependencies

```
#include <ISystem.h>
```

Métodos públicos estáticos

- static **SystemDependencies Empty ()**

Atributos públicos

- std::set< std::string, std::less<> > **executeAfterThese**
- std::set< std::string, std::less<> > **executeBeforeThese**
- bool **exclusiveExecution** = false
- bool **singleThreaded** = false

13.432.1. Descripción detallada

Dependencias explícitas de un sistema.

13.432.2. Documentación de funciones miembro

13.432.2.1. Empty()

```
SystemDependencies OSK::ECS::SystemDependencies::Empty () [inline], [static]
```

13.432.3. Documentación de datos miembro

13.432.3.1. exclusiveExecution

```
bool OSK::ECS::SystemDependencies::exclusiveExecution = false
```

Indica si este sistema debe ser ejecutado sin que otros sistemas puedan ejecutarse al mismo tiempo.

13.432.3.2. executeAfterThese

```
std::set<std::string, std::less<> > OSK::ECS::SystemDependencies::executeAfterThese
```

Sistemas que deben ejecutarse antes del sistema.

13.432.3.3. executeBeforeThese

```
std::set<std::string, std::less<> > OSK::ECS::SystemDependencies::executeBeforeThese
```

Sistemas que deben ejecutarse después del sistema.

13.432.3.4. singleThreaded

```
bool OSK::ECS::SystemDependencies::singleThreaded = false
```

Indica si este sistema debe ser ejecutado exclusivamente en un único hilo.

Permite que otros sistemas puedan ejecutarse al mismo tiempo.

13.433. Referencia de la clase OSK::ECS::SystemExecutionGraph

```
#include <SystemExecutionGraph.h>
```

Métodos públicos

- void **AddSystem** (**ISystem** *system, const **SystemDependencies** &dependencies)
- void **RemoveSystem** (const **ISystem** *system)
- std::span< **SystemExecutionSet** > **GetExecutionGraph** ()
- std::span< const **SystemExecutionSet** > **GetExecutionGraph** () const

13.433.1. Descripción detallada

Grafo que contiene los sistemas ordenados de tal manera que se respeten sus dependencias.

13.433.2. Documentación de funciones miembro

13.433.2.1. AddSystem()

```
void SystemExecutionGraph::AddSystem (
    ISystem * system,
    const SystemDependencies & dependencies)
```

Añade el sistema al grafo de ejecución.

Parámetros

<i>system</i>	Sistema a añadir.
<i>dependencies</i>	Dependencias del sistema.

Precondición

No debe haber un sistema del tipo de *system* previamente registrado.

No debe haber ninguna dependencia cíclica al incluir el sistema *system*.

Excepciones

<i>SystemCyclicDependency</i>	si hay una dependencia cíclica.
-------------------------------	---------------------------------

13.433.2.2. GetExecutionGraph() [1/2]

```
std::span< SystemExecutionSet > SystemExecutionGraph::GetExecutionGraph ()
```

Devuelve

Sets de ejecución, ordenados.

13.433.2.3. GetExecutionGraph() [2/2]

```
std::span< const SystemExecutionSet > SystemExecutionGraph::GetExecutionGraph () const
```

Devuelve

Sets de ejecución, ordenados.

13.433.2.4. RemoveSystem()

```
void SystemExecutionGraph::RemoveSystem (
    const ISystem * system)
```

Quita un sistema del grafo de ejecución.

Parámetros

<i>system</i>	Sistema a eliminar.
---------------	---------------------

13.434. Referencia de la estructura OSK::ECS::SystemExecutionSet

```
#include <SystemExecutionGraph.h>
```

Atributos públicos

- `DynamicArray< ISystem * > systems`

13.434.1. Descripción detallada

Set de sistemas que pueden ejecutarse en paralelo, al no tener dependencias entre ellos.

13.434.2. Documentación de datos miembro

13.434.2.1. systems

```
DynamicArray< ISystem*> OSK::ECS::SystemExecutionSet::systems
```

Sistemas del set.

13.435. Referencia de la clase OSK::Editor::UI::SystemList

```
#include <EditorSystemList.h>
```

Métodos públicos

- **SystemList** (const **Vector2f** &size, **OSK::Editor::Editor** *editorRef)
- void **ClearSystems** ()
- void **SetSystems** (std::span< const **OSK::ECS::ISystem** * > systems)
- void **ClearSelection** ()
- void **SetSystemPropertiesView** (**UniquePtr**< **OSK::Editor::Views::ISystemView** > &&view)
- void **ClearSystemPropertiesView** ()
- void **SetSelectedSystem** (**ECS::ISystem** *system)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)

- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "EditorSystemList"

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.435.1. Documentación de constructores y destructores

13.435.1.1. SystemList()

```
OSK::Editor::UI::SystemList::SystemList (
    const Vector2f & size,
    OSK::Editor::Editor * editorRef) [explicit]
```

13.435.2. Documentación de funciones miembro

13.435.2.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.435.2.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.435.2.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.435.2.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.435.2.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.435.2.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.435.2.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.435.2.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.435.2.9. ClearSelection()

```
void OSK::Editor::UI::SystemList::ClearSelection ()
```

Deselecciona el sistema seleccionado. Si no hay ningún sistema seleccionado, no hace nada.

13.435.2.10. ClearSystemPropertiesView()

```
void OSK::Editor::UI::SystemList::ClearSystemPropertiesView ()
```

Elimina la vista de las propiedades del sistema seleccionado. Si ya se había eliminado no ocurre nada.

13.435.2.11. ClearSystems()

```
void OSK::Editor::UI::SystemList::ClearSystems ()
```

Quita los botones de los sistemas.

13.435.2.12. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondition.
--	---------------------------------

13.435.2.13. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.435.2.14. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.435.2.15. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.435.2.16. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.435.2.17. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```


Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.435.2.18. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.435.2.19. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.435.2.20. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.435.2.21. GetMarging()

```
Vector4f IElement::GetMarging () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.435.2.22. GetMargin2D()

```
Vector2f IElement::GetMargin2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.435.2.23. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.435.2.24. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.435.2.25. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.435.2.26. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.435.2.27. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.435.2.28. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.435.2.29. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.435.2.30. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.435.2.31. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.435.2.32. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.435.2.33. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.435.2.34. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.435.2.35. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.435.2.36. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.435.2.37. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.435.2.38. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.435.2.39. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.435.2.40. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.435.2.41. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.435.2.42. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.435.2.43. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.435.2.44. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.435.2.45. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.435.2.46. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.435.2.47. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.435.2.48. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.435.2.49. SetSelectedSystem()

```
void OSK::Editor::UI::SystemList::SetSelectedSystem (
    ECS::ISystem * system)
```

Establece el sistema seleccionado, incluso si no tiene enlazada una vista.

Parámetros

<i>system</i>	Sistema seleccionado. Nullptr si no hay ninguno seleccionado.
---------------	---

13.435.2.50. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.435.2.51. SetSystemPropertiesView()

```
void OSK::Editor::UI::SystemList::SetSystemPropertiesView (
    UniquePtr< OSK::Editor::Views::ISystemView > && view)
```

Establece la vista de las propiedades del sistema seleccionado.

Parámetros

<i>view</i>	Vista con las propiedades.
-------------	----------------------------

13.435.2.52. SetSystems()

```
void OSK::Editor::UI::SystemList::SetSystems (
    std::span< const OSK::ECS::ISystem * > systems)
```

Establece los botones de los sistemas para los sistemas dados.

Parámetros

<i>systems</i>	Sistemas a establecer.
----------------	------------------------

13.435.2.53. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.435.2.54. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.435.2.55. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.435.2.56. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.435.2.57. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<code>state</code>	Estado en el instante actual.
--------------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.435.3. Documentación de datos miembro

13.435.3.1. `m_children`

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.435.3.2. `m_childrenTable`

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.435.3.3. `Name`

```
auto OSK::Editor::UI::SystemList::Name = "EditorSystemList" [static], [constexpr]
```

13.436. Referencia de la clase OSK::ECS::SystemManager

```
#include <SystemManager.h>
```

Métodos públicos

- **SystemManager** ()=default
- **OSK_DISABLE_COPY** (**SystemManager**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**SystemManager**)
- void **OnTick** (**TDeltaTime** deltaTime, const **EventManager** &eventManager)
- void **OnRender** (**GRAPHICS::ICommandList** *commandList)
- void **GameObjectDestroyed** (**GameObjectIndex** obj)
- void **GameObjectSignatureChanged** (**GameObjectIndex** obj, const **Signature** &signature)
- template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
TSystem * **RegisterSystem** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
void **RemoveSystem** ()
- template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
TSystem * **GetSystem** ()
- **ISystem** * **GetSystem** (std::string_view systemName)
- const **ISystem** * **GetSystem** (std::string_view systemName) const
- void **DeactivateAllSystems** ()
- template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
const TSystem * **GetSystem** () const
- template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
bool **ContainsSystem** () const
- const **SystemExecutionGraph** & **GetExecutionGraph** () const

13.436.1. Descripción detallada

El **SystemManager** (pág. 1587) se encarga de almacenar y manejar los sistemas del juego. Es el encargado de llamar a las funciones OnTick de los sistemas, además de introducir y eliminar de los sistemas a los GameObjects que cada sistema vaya a procesar.

Nota

Dueño de los sistemas.

13.436.2. Documentación de constructores y destructores

13.436.2.1. SystemManager()

```
OSK::ECS::SystemManager::SystemManager () [default]
```

13.436.3. Documentación de funciones miembro

13.436.3.1. ContainsSystem()

```
template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
bool OSK::ECS::SystemManager::ContainsSystem () const [inline]
```

Comprueba si un sistema dado está registrado, y por lo tanto, ejecutándose.

Parámetros de plantilla

<i>TSystem</i>	Sistema.
----------------	----------

Devuelve

True si está registrado, false en caso contrario.

13.436.3.2. DeactivateAllSystems()

```
void SystemManager::DeactivateAllSystems ()
```

Desactiva todos los sistemas.

13.436.3.3. GameObjectDestroyed()

```
void SystemManager::GameObjectDestroyed (
    GameObjectIndex obj)
```

Elimina el GameObject de todos los sistemas.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

13.436.3.4. GameObjectSignatureChanged()

```
void SystemManager::GameObjectSignatureChanged (
    GameObjectIndex obj,
    const Signature & signature)
```

Añade o elimina el objeto de los sistemas, según sea conveniente dependiendo del nuevo signature.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto cuyo signature ha cambiado.
<i>signature</i>	Nuevo signature del objeto.

13.436.3.5. GetExecutionGraph()

```
const SystemExecutionGraph & SystemManager::GetExecutionGraph () const
```

Devuelve

Grafo de ejecución con todos los sistemas.

13.436.3.6. GetSystem() [1/4]

```
template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
TSystem * OSK::ECS::SystemManager::GetSystem () [inline]
```

Parámetros de plantilla

<i>TSystem</i>	Tipo del sistema.
----------------	-------------------

Devuelve

La instancia del sistema dado. Null si no está registrado.

13.436.3.7. GetSystem() [2/4]

```
template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
const TSystem * OSK::ECS::SystemManager::GetSystem () const [inline]
```

Parámetros de plantilla

<i>TSystem</i>	Tipo del sistema.
----------------	-------------------

Devuelve

La instancia del sistema dado. Null si no está registrado.

13.436.3.8. GetSystem() [3/4]

```
ISystem * SystemManager::GetSystem (  
    std::string_view systemName)
```

Parámetros

<i>systemName</i>	Nombre del sistema.
-------------------	---------------------

Devuelve

Sistema con el nombre dado.

Precondición

El sistema `systemName` debe haber sido previamente registrado.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si el sistema no ha sido previamente registrado.
--	--

13.436.3.9. GetSystem() [4/4]

```
const ISystem * SystemManager::GetSystem (  
    std::string_view systemName) const
```

13.436.3.10. OnRender()

```
void SystemManager::OnRender (  
    GRAPHICS::ICommandList * commandList)
```

Ejecuta el renderizado de los sistemas de renderizado.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos.
--------------------	--------------------

13.436.3.11. OnTick()

```
void SystemManager::OnTick (  
    TDeltaTime deltaTime,  
    const EventManager & eventManager)
```

Ejecuta la lógica OnTick de todos los sistemas.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Tiempo, en segundos, que ha pasado desde el último frame.
------------------	---

13.436.3.12. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::ECS::SystemManager::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    SystemManager )
```

13.436.3.13. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::ECS::SystemManager::OSK_DISABLE_COPY (
    SystemManager )
```

13.436.3.14. RegisterSystem()

```
template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
TSystem * OSK::ECS::SystemManager::RegisterSystem (
    const SystemDependencies & dependencies) [inline]
```

Registra un sistema, con lo que se ejecutará a partir de ahora. Si ya estaba registrado, no ocurre nada.

Parámetros de plantilla

<i>TSystem</i>	Tipo del sistema.
----------------	-------------------

Devuelve

Instancia del sistema.

13.436.3.15. RemoveSystem()

```
template<typename TSystem>
requires IsEcsSystem<TSystem>
void OSK::ECS::SystemManager::RemoveSystem () [inline]
```

Elimina el sistema dado, para que no sea procesado a partir de ahora.

Parámetros de plantilla

<i>TSystem</i>	Tipo del sistema.
----------------	-------------------

Nota

Si el sistema no está registrado, no ocurre nada.

13.437. Referencia de la clase OSK::ECS::SystemNotFoundException

```
#include <EcsExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **SystemNotFoundException** (std::string_view systemName, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.437.1. Descripción detallada

Excepción que se da cuando se trata de operar sobre un sistema que no ha sido registrado.

13.437.2. Documentación de constructores y destructores

13.437.2.1. SystemNotFoundException()

```
OSK::ECS::SystemNotFoundException::SystemNotFoundException (
    std::string_view systemName,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

13.437.3. Documentación de funciones miembro

13.437.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.437.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.438. Referencia de la clase OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel

```
#include <EditorSystemPropertiesPanel.h>
```

Métodos públicos

- **SystemPropertiesPanel** (const **Vector2f** &size)
- void **SetView** (**UniquePtr**< **OSK::Editor::Views::ISystemView** > &&view)
- void **ClearView** ()
- void **ClearContent** () override
- void **SetSelectedSystem** (**ECS::ISystem** *system)
- void **SetSubtitle** (const std::string &text)
- void **ShowContent** ()
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **Name** = "SystemPropertiesPanel"

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, **IElement** *, **StringHasher**, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.438.1. Descripción detallada

Panel que contiene las propiedades de un sistema **ECS** (pág. 160).

13.438.2. Documentación de constructores y destructores

13.438.2.1. SystemPropertiesPanel()

```
OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel::SystemPropertiesPanel (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.438.3. Documentación de funciones miembro

13.438.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.438.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.438.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.438.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.438.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.438.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.438.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.438.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.438.3.9. ClearContent()

```
void OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel::ClearContent () [override], [virtual]
```

Elimina el contenido del panel.

Reimplementado de **OSK::Editor::UI::PropertiesPanel** (pág. 1369).

13.438.3.10. ClearView()

```
void OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel::ClearView ()
```

Elimina la vista de propiedades del sistema. Si no hay, no hace nada.

13.438.3.11. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.438.3.12. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IELEMENT * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.438.3.13. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.438.3.14. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.438.3.15. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.438.3.16. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (  
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.438.3.17. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.438.3.18. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.438.3.19. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.438.3.20. GetMargining()

```
Vector4f IElement::GetMargining () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.438.3.21. GetMargining2D()

```
Vector2f IElement::GetMargining2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.438.3.22. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.438.3.23. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.438.3.24. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.438.3.25. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.438.3.26. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.438.3.27. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.438.3.28. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.438.3.29. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.438.3.30. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.438.3.31. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.438.3.32. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.438.3.33. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.438.3.34. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.438.3.35. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.438.3.36. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.438.3.37. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.438.3.38. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.438.3.39. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.438.3.40. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.438.3.41. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.438.3.42. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.438.3.43. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.438.3.44. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.438.3.45. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (  
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.438.3.46. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (  
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.438.3.47. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.438.3.48. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.438.3.49. SetSelectedSystem()

```
void OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel::SetSelectedSystem (
    ECS::ISystem * system)
```

Establece el sistema seleccionado, incluso si no tiene enlazada una vista.

Parámetros

<i>system</i>	Sistema seleccionado. Nullptr si no hay ninguno seleccionado.
---------------	---

13.438.3.50. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.438.3.51. SetSubtitle()

```
void OSK::Editor::UI::PropertiesPanel::SetSubtitle (
    const std::string & text) [inherited]
```

Establece el subtítulo del panel.

Parámetros

<i>text</i>	Texto del subtítulo.
-------------	----------------------

13.438.3.52. SetView()

```
void OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel::SetView (
    UniquePtr< OSK::Editor::Views::ISystemView > && view)
```

Establece la vista con las propiedades del sistema. Si ya tenía una vista, la reemplaza.

Parámetros

<i>view</i>	Vista.
-------------	--------

13.438.3.53. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.438.3.54. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.438.3.55. ShowContent()

```
void OSK::Editor::UI::PropertiesPanel::ShowContent () [inherited]
```

Muestra el contenido del panel.

13.438.3.56. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.438.3.57. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.438.3.58. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.438.4. Documentación de datos miembro

13.438.4.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.438.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.438.4.3. Name

```
auto OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel::Name = "SystemPropertiesPanel" [static], [constexpr]
```

13.439. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::TaaProvider

```
#include <TaaProvider.h>
```

Métodos públicos

- void **InitializeTaa** (const **Vector2ui** &resolution, const **Gpulmage** *inputImage, const **Gpulmage** *motion↔ Images)
- void **ResizeTaa** (const **Vector2ui** &resolution, const **Gpulmage** *inputImages, const **Gpulmage** *motion↔ Images)
- void **SetMaxJitter** (**UIndex32** maxJitterIndex)
- **UIndex32** **GetCurrentFrameJitterIndex** () const
- bool **IsActive** () const
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **Activate** ()
- void **Dectivate** ()
- void **ToggleActivation** ()
- void **ExecuteTaa** (**ICommandList** *commandList)
- **ComputeRenderTarget** & **GetTaaOutput** ()
- const **ComputeRenderTarget** & **GetTaaOutput** () const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **MaterialPath** = "Resources/Materials/PBR/TAA/taa.json"
- static constexpr auto **SharpeningMaterialPath** = "Resources/Materials/PBR/TAA/sharpen.json"

13.439.1. Descripción detallada

Clase que contiene la funcionalidad del renderizado de Temporal Anti-Aliasing.

13.439.2. Documentación de funciones miembro**13.439.2.1. Activate()**

```
void OSK::GRAPHICS::TaaProvider::Activate () [inline]
```

13.439.2.2. Dectivate()

```
void OSK::GRAPHICS::TaaProvider::Dectivate () [inline]
```

13.439.2.3. ExecuteTaa()

```
void TaaProvider::ExecuteTaa (
    ICommandList * commandList)
```

Ejecuta el sistema de Temporal Anti-Aliasing.

Parámetros

<i>commandList</i>	Lista de comandos sobre la que se va a ejecutar.
--------------------	--

Precondición

Debe haberse inicializado correctamente el sistema TAA mediante InitializeTaa.

13.439.2.4. GetCurrentFrameJitterIndex()

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::TaaProvider::GetCurrentFrameJitterIndex () const [inline]
```

Devuelve

Índice de jitter de este frame. Si está desactivado, será 0.

13.439.2.5. GetTaaOutput() [1/2]

```
ComputeRenderTarget & OSK::GRAPHICS::TaaProvider::GetTaaOutput () [inline]
```

Devuelve

Render target sobre el que se ejecuta el TAA.

13.439.2.6. GetTaaOutput() [2/2]

```
const ComputeRenderTarget & OSK::GRAPHICS::TaaProvider::GetTaaOutput () const [inline]
```

Devuelve

Render target sobre el que se ejecuta el TAA.

13.439.2.7. InitializeTaa()

```
void TaaProvider::InitializeTaa (  
    const Vector2ui & resolution,  
    const GpuImage * inputImage,  
    const GpuImage * motionImages)
```

Inicializa el sistema de Temporal Anti-Aliasing.

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución, en píxeles.
<i>inputImages</i>	Imágenes de entrada para TAA.
<i>motionImages</i>	Imágenes de velocidad.

Precondición

Las imágenes `inputImages` deben tener la misma resolución que `resolution`.

Las imágenes `motionImages` deben tener la misma resolución que `resolution`.

Las imágenes `motionImages` deben producir los vectores de movimiento normalizados (NDC).

13.439.2.8. IsActive()

```
bool OSK::GRAPHICS::TaaProvider::IsActive () const [inline]
```

13.439.2.9. ResizeTaa()

```
void TaaProvider::ResizeTaa (  
    const Vector2ui & resolution,  
    const GpuImage * inputImages,  
    const GpuImage * motionImages)
```

Cambia de resolución el sistema de Temporal Anti-Aliasing. Además, reestablece las imágenes de entrada.

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución, en píxeles.
<i>inputImages</i>	Imágenes de entrada para TAA.
<i>motionImages</i>	Imágenes de velocidad.

Precondición

Las imágenes `inputImages` deben tener la misma resolución que `resolution`.

Las imágenes `motionImages` deben tener la misma resolución que `resolution`.

13.439.2.10. SetActivationStatus()

```
void OSK::GRAPHICS::TaaProvider::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inline]
```

13.439.2.11. SetMaxJitter()

```
void OSK::GRAPHICS::TaaProvider::SetMaxJitter (
    UIndex32 maxJitterIndex) [inline]
```

Establace el índice máximo de jitter. EL jitter en cada frame estará entre 1 y `maxJitter` (ambos incluidos). Si TAA está desactivado, el jitter será 0.

Parámetros

<i>maxJitterIndex</i>	Índice máximo de jitter.
-----------------------	--------------------------

13.439.2.12. ToggleActivation()

```
void OSK::GRAPHICS::TaaProvider::ToggleActivation () [inline]
```

13.439.3. Documentación de datos miembro**13.439.3.1. MaterialPath**

```
auto OSK::GRAPHICS::TaaProvider::MaterialPath = "Resources/Materials/PBR/TAA/taa.json" [static],
[constexpr]
```

13.439.3.2. SharpeningMaterialPath

```
auto OSK::GRAPHICS::TaaProvider::SharpeningMaterialPath = "Resources/Materials/PBR/TAA/sharpen.↵
json" [static], [constexpr]
```

13.440. Referencia de la plantilla de la clase OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >

```
#include <TAssetLoader.h>
```

Métodos públicos

- virtual `~TAssetLoader()`=default
- virtual void **Load** (const std::string &path, TAssetType *asset)=0

Atributos protegidos

- **AssetsMap**< TAssetType > **m_assetsTable**

13.440.1. Descripción detallada

```
template<typename TAssetType>
class OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >
```

Clase base que contiene la tabla caché de assets previamente cargados.

Parámetros de plantilla

<i>TAssetType</i>	Tipo de asset.
-------------------	----------------

13.440.2. Documentación de constructores y destructores

13.440.2.1. ~TAssetLoader()

```
template<typename TAssetType>
virtual OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >::~~ TAssetLoader () [virtual], [default]
```

13.440.3. Documentación de funciones miembro

13.440.3.1. Load()

```
template<typename TAssetType>
virtual void OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >::Load (
    const std::string & path,
    TAssetType * asset) [pure virtual]
```

Implementado en **OSK::ASSETS::AudioLoader** (pág.273), **OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader** (pág.494), **OSK::ASSETS::FontLoader** (pág.699), **OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader** (pág.1117), **OSK::ASSETS::ModelLoader3D** (pág.1238), **OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader** (pág.1358), **OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D** (pág.1362), **OSK::ASSETS::SpecularMapLoader** (pág.1535) y **OSK::ASSETS::TextureLoader** (pág.1632).

13.440.4. Documentación de datos miembro

13.440.4.1. m_assetsTable

```
template<typename TAssetType>
AssetsMap<TAssetType> OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >::m_assetsTable [protected]
```

13.441. Referencia de la plantilla de la clase OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >

```
#include <IComponentController.h>
```

Métodos públicos

- void **UpdateComponent** (TComponent *component)
- virtual void **Poll** ()=0
- void **Update** (void *component)
- ECS::GameObjectIndex **GetLinkedObject** () const
- ECS::ComponentType **GetLinkedComponentType** () const

Métodos protegidos

- **TComponentController** (ECS::GameObjectIndex object, void *componentData, Views::IComponentView *view)
- TComponent * **GetComponent** ()
- const TComponent * **GetComponent** () const
- Views::IComponentView * **GetView** ()
- const Views::IComponentView * **GetView** () const
- void * **GetComponentData** ()
- const void * **GetComponentData** () const

13.441.1. Descripción detallada

```
template<typename TComponent>
class OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >
```

Elemento que conecta los datos de un componente con un elemento de interfaz de usuario del editor correspondiente a ese componente.

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	Tipo de componente.
-------------------	---------------------

13.441.2. Documentación de constructores y destructores

13.441.2.1. TComponentController()

```
template<typename TComponent>
OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >::TComponentController (
    ECS::GameObjectIndex object,
    void * componentData,
    Views::IComponentView * view) [inline], [protected]
```

Inicializa la clase.

Parámetros

<i>object</i>	Objeto enlazado.
<i>componentData</i>	Dirección inicial del componente.
<i>view</i>	Vista enlazada.

13.441.3. Documentación de funciones miembro

13.441.3.1. GetComponent() [1/2]

```
template<typename TComponent>
TComponent * OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >::GetComponent ()
[inline], [protected]
```

Devuelve

Componente enlazado.

13.441.3.2. GetComponent() [2/2]

```
template<typename TComponent>
const TComponent * OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >::GetComponent
() const [inline], [protected]
```

13.441.3.3. GetComponentData() [1/2]

```
void * IComponentController::GetComponentData () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Dirección en la que se almacena el componente.

13.441.3.4. GetComponentData() [2/2]

```
const void * IComponentController::GetComponentData () const [protected], [inherited]
```

13.441.3.5. GetLinkedComponentType()

```
OSK::ECS::ComponentType IComponentController::GetLinkedComponentType () const [inherited]
```

Devuelve

Tipo de componente observado.

13.441.3.6. GetLinkedObject()

```
OSK::ECS::GameObjectIndex GetComponentController::GetLinkedObject () const [inherited]
```

Devuelve

Objeto que posee el componente observado.

13.441.3.7. GetView() [1/2]

```
IComponentView * GetComponentController::GetView () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Vista enlazada con el controlador.

13.441.3.8. GetView() [2/2]

```
const IComponentView * GetComponentController::GetView () const [protected], [inherited]
```

13.441.3.9. Poll()

```
virtual void OSK::Editor::Controllers::IComponentController::Poll () [pure virtual], [inherited]
```

Actualiza la interfaz de usuario a partir de los datos del componente.

13.441.3.10. Update()

```
void GetComponentController::Update (
    void * component) [inherited]
```

Actualiza la dirección de los datos del componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.441.3.11. UpdateComponent()

```
template<typename TComponent>
void OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >::UpdateComponent (
    TComponent * component) [inline]
```

Actualiza la dirección de memoria en la que se encuentra el componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.442. Referencia de la clase OSK::UI::TextInput

```
#include <UiTextInput.h>
```

Métodos públicos

- **TextInput** (const **Vector2f** &size)
- void **SetFontSize** (**USize32** size)
- void **SetFont** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Font** > font)
- void **SetText** (const std::string &text)
- void **SetPlaceholderText** (const std::string &text)
- std::string_view **GetText** () const
- bool **HasPlaceholderText** () const
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- virtual bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- virtual void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition)
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- virtual void **SetSize** (**Vector2f** newSize)
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargin** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargin2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

13.442.1. Descripción detallada

Elemento de **UI** (pág. 210) que permite mostrar un texto. Para su uso se deben establecer tanto una fuente como su tamaño.

13.442.2. Documentación de constructores y destructores

13.442.2.1. TextInput()

```
OSK::UI::TextInput::TextInput (
    const Vector2f & size) [inline], [explicit]
```

13.442.3. Documentación de funciones miembro

13.442.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.442.3.2. _SetPosition()

```
void IElement::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 333), **OSK::UI::Dropdown::Element** (pág. 635) y **OSK::UI::↔ IContainer** (pág. 1748).

13.442.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.442.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.442.3.5. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.442.3.6. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.442.3.7. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.442.3.8. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.442.3.9. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.442.3.10. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.442.3.11. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.442.3.12. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.442.3.13. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.442.3.14. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.442.3.15. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.442.3.16. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.442.3.17. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.442.3.18. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.442.3.19. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.442.3.20. GetText()

```
std::string_view TextInput::GetText () const
```

Devuelve

Texto renderizado.

13.442.3.21. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.442.3.22. HasPlaceholderText()

```
bool TextInput::HasPlaceholderText () const
```

Devuelve

True si el texto que contiene es el por defecto.

13.442.3.23. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.442.3.24. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.442.3.25. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.442.3.26. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.442.3.27. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.442.3.28. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.442.3.29. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.442.3.30. Render()

```
void TextInput::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual]
```

Renderiza el elemento.

Parámetros

<i>renderer</i>	Renderizador de 2D.
-----------------	---------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.442.3.31. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.442.3.32. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.442.3.33. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.442.3.34. SetFont()

```
void TextInput::SetFont (
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Font > font)
```

Establece la fuente que se usará para el renderizado del texto.

Parámetros

<i>font</i>	Fuente del texto.
-------------	-------------------

13.442.3.35. SetFontSize()

```
void TextInput::SetFontSize (
    USize32 size)
```

Establece el tamaño de fuente que se usará.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la fuente, en píxeles.
-------------	----------------------------------

13.442.3.36. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.442.3.37. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.442.3.38. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.442.3.39. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.442.3.40. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.442.3.41. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.442.3.42. SetPlaceholderText()

```
void TextInput::SetPlaceholderText (
    const std::string & text)
```

Establece el texto por defecto, que será reemplazado una vez se escriba algo.

Parámetros

<i>text</i>	Texto.
-------------	--------

13.442.3.43. SetSize()

```
void IElement::SetSize (
    Vector2f newSize) [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 342) y **OSK::UI::IContainer** (pág. 1758).

13.442.3.44. SetText()

```
void TextInput::SetText (
    const std::string & text)
```

Establece el texto que se va a renderizar.

Parámetros

<i>text</i>	Texto renderizado.
-------------	--------------------

13.442.3.45. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.442.3.46. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.442.3.47. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.442.3.48. UpdateByCursor()

```
bool IElement::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág.344), **OSK::UI::Dropdown** (pág.551) y **OSK::UI::IContainer** (pág.1758).

13.442.3.49. UpdateByKeyboard()

```
void TextInput::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.443. Referencia de la clase OSK::ASSETS::Texture

```
#include <Texture.h>
```

Métodos públicos

- **Texture** (const std::string &assetFile)
- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::Texture")
- **Vector2ui GetSize** () const
- **USize32 GetNumberOfChannels** () const
- const **GRAPHICS::Gpulimage * GetGpulimage** () const
- const **GRAPHICS::IGpulimageView & GetTextureView2D** () const
- const **GRAPHICS::IGpulimageView & GetTextureView** () const
- void **_SetSize** (const **Vector2ui** size)
- void **_SetNumberOfChannels** (**USize32** numChannels)
- void **_SetImage** (**UniquePtr**< **GRAPHICS::Gpulimage** > &&image)
- void **SetName** (const std::string &name)
- std::string **GetName** () const
- std::string **GetAssetFilename** () const

13.443.1. Descripción detallada

Una textura que será usada en renderizado 2D / 3D.

13.443.2. Documentación de constructores y destructores

13.443.2.1. Texture()

```
Texture::Texture (
    const std::string & assetFile)
```

13.443.3. Documentación de funciones miembro

13.443.3.1. _SetImage()

```
void Texture::_SetImage (
    UniquePtr< GRAPHICS::GpuImage > && image)
```

Establece la imagen GPU de la textura.

Parámetros

<i>image</i>	Imagen en la GPU.
--------------	-------------------

Atención

Función interna: no llamar.

13.443.3.2. _SetNumberOfChannels()

```
void Texture::_SetNumberOfChannels (
    USize32 numChannels)
```

Establece el número de canales (red green blue, etc...).

Parámetros

<i>numChannels</i>	Número de canales.
--------------------	--------------------

Atención

Función interna: no llamar.

13.443.3.3. _SetSize()

```
void Texture::_SetSize (
    const Vector2ui size)
```

Establece el tamaño de la textura.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño, en píxeles.
-------------	---------------------

Atención

Función interna: no llamar.

13.443.3.4. GetAssetFilename()

```
std::string IAsset::GetAssetFilename () const [inherited]
```

Obtiene la ruta del archivo JSON que describe esta instancia del asset.

13.443.3.5. GetGpuImage()

```
const GRAPHICS::GpuImage * Texture::GetGpuImage () const
```

Devuelve

Imagen guardada en la GPU.

Nota

No puede ser null.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.443.3.6. GetName()

```
std::string IAsset::GetName () const [inherited]
```

Nombre de la instancia del asset.

13.443.3.7. GetNumberOfChannels()

```
USize32 Texture::GetNumberOfChannels () const
```

Devuelve

Número de canales (red green blue, etc...).

13.443.3.8. GetSize()

```
Vector2ui Texture::GetSize () const
```

Devuelve

Tamaño de la textura.

Nota

En píxeles.

13.443.3.9. GetTextureView()

```
const IGPUImageView & Texture::GetTextureView () const
```

Devuelve

Image view para renderizado 3D, con varios niveles de mip.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.443.3.10. GetTextureView2D()

```
const IGPUImageView & Texture::GetTextureView2D () const
```

Devuelve

Image view para renderizado 2D, con un único nivel de mip.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.443.3.11. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::Texture::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::Texture" )
```

13.443.3.12. SetName()

```
void IAsset::SetName (
    const std::string & name) [inherited]
```

Establece el nombre de la instancia de este asset.

Atención

Es un identificador único.

13.444. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D

```
#include <TextureCoordinates.h>
```

Métodos públicos

- **Vector4f GetNormalized** (const **Vector2f** &imageSize) const

Métodos públicos estáticos

- static **TextureCoordinates2D Normalized** (const **Vector4f** texCoords)
- static **TextureCoordinates2D Pixels** (const **Vector4f** texCoords)

Atributos públicos

- **Vector4f texCoords**
- **TextureCoordsType type**

13.444.1. Descripción detallada

Contiene las coordenadas de texturas y el tipo que son (normalizadas o por píxeles).

13.444.2. Documentación de funciones miembro

13.444.2.1. GetNormalized()

```
Vector4f TextureCoordinates2D::GetNormalized (
    const Vector2f & imageSize) const
```

13.444.2.2. Normalized()

```
TextureCoordinates2D OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D::Normalized (
    const Vector4f texCoords) [inline], [static]
```

Crea las coordenadas normalizadas.

13.444.2.3. Pixels()

```
TextureCoordinates2D OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D::Pixels (
    const Vector4f texCoords) [inline], [static]
```

Crea las coordenadas por píxeles.

13.444.3. Documentación de datos miembro

13.444.3.1. texCoords

```
Vector4f OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D::texCoords
```

13.444.3.2. type

TextureCoordsType OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D::type

13.445. Referencia de la clase OSK::ASSETS::TextureLoader

```
#include <TextureLoader.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_ASSET_TYPE_REG** ("OSK::Texture")
- **OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL** (**Texture**)
- void **Load** (const std::string &assetFilePath, **Texture** *asset) override
- void **RegisterTexture** (**AssetOwningRef**< **Texture** > &&texture)
- virtual void **Load** (const std::string &assetFilePath)=0
- virtual void **FullyLoad** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **RegisterWithoutLoading** (const std::string &assetFilePath, void *assetRef)=0
- virtual void **SetAsLoaded** (std::string_view assetFilePath)=0

Métodos protegidos

- nlhmann::json **ValidateDescriptionFile** (std::string_view filePath) const

Atributos protegidos

- **AssetsMap**< **Texture** > m_assetsTable

13.445.1. Documentación de funciones miembro

13.445.1.1. FullyLoad()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::FullyLoad (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso completo de registro de asset y carga del asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.445.1.2. Load() [1/2]

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Realiza el proceso de carga el asset.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>asset</i>	Puntero al asset a cargar.

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633).

El asset no debe haber sido previamente cargado, ya sea mediante **Load()** (pág. 1632) o mediante **FullyLoad()** (pág. 1631).

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.445.1.3. Load() [2/2]

```
void TextureLoader::Load (
    const std::string & assetFilePath,
    Texture * asset) [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::ASSETS::TAssetLoader< Texture >** (pág. 1610).

13.445.1.4. OSK_ASSET_TYPE_REG()

```
OSK::ASSETS::TextureLoader::OSK_ASSET_TYPE_REG (
    "OSK::Texture" )
```

13.445.1.5. OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL()

```
OSK::ASSETS::TextureLoader::OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL (
    Texture )
```

13.445.1.6. RegisterTexture()

```
void TextureLoader::RegisterTexture (
    AssetOwningRef< Texture > && texture)
```

13.445.1.7. RegisterWithoutLoading()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::RegisterWithoutLoading (
    const std::string & assetFilePath,
    void * assetRef) [pure virtual], [inherited]
```

Registra el asset en la tabla de assets, creando la **AssetOwningRef** (pág. 248).

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
<i>assetRef</i>	Puntero a la referencia del asset.

Precondición

*assetRef debe apuntar a una referencia ya creada.

13.445.1.8. SetAsLoaded()

```
virtual void OSK::ASSETS::IAssetLoader::SetAsLoaded (
    std::string_view assetFilePath) [pure virtual], [inherited]
```

Establece el flag indicando que el asset ha sido completamente cargado.

Parámetros

<i>assetFilePath</i>	Ruta del archivo de descripción que describe el asset.
----------------------	--

Precondición

El asset debe haber sido previamente registrado (ya sea mediante **FullyLoad()** (pág. 1631) o mediante **RegisterWithoutLoading()** (pág. 1633)).

13.445.1.9. ValidateDescriptionFile()

```
nlohmann::json OSK::ASSETS::IAssetLoader::ValidateDescriptionFile (
    std::string_view filePath) const [protected], [inherited]
```

Valida el contenido del archivo de descripción.

Parámetros

<i>filePath</i>	Ruta al archivo completo de descripción.
-----------------	--

Devuelve

Archivo de descripción, si fue validado.

Excepciones

<i>AssetDescriptionFileNotFoundException</i> (pág. 241)	Si el archivo de descripción '.json' no existe.
<i>InvalidDescriptionFileException</i> (pág. 1063)	Si el archivo de descripción es inválido.
<i>RawAssetFileNotFoundException</i> (pág. 1387)	Si el archivo del asset original no se encuentra.

13.445.2. Documentación de datos miembro

13.445.2.1. m_assetsTable

```
AssetsMap< Texture> OSK::ASSETS::TAssetLoader< Texture >::m_assetsTable [protected],  
[inherited]
```

13.446. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable

```
#include <GpuModel3D.h>
```

Métodos públicos

- const **IGpuImageView** * **GetImageView** (**UIndex64** imageIndex) const
- void **SetTexture** (**UIndex64** index, **ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Texture** > texture)
- void **SetGpuImageView** (**UIndex64** index, const **IGpuImageView** *view)
- void **AddTexture** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Texture** > texture)
- void **AddGpuImageView** (const **IGpuImageView** *view)

13.446.1. Descripción detallada

Almacena referencias a las texturas o imágenes que usará un material de un modelo 3D.

13.446.2. Documentación de funciones miembro

13.446.2.1. AddGpuImageView()

```
void GpuModel3D::TextureTable::AddGpuImageView (
    const IGpuImageView * view)
```

Añade una nueva textura a la tabla. Comienza en el índice 0, y cada llamada aumenta en 1 el siguiente índice.

Parámetros

<i>texture</i>	Textura a enlazar.
----------------	--------------------

Nota

Puede sobrescribir imágenes enlazadas con `SetTexture` o `SetGpuImageView`.

13.446.2.2. AddTexture()

```
void GpuModel3D::TextureTable::AddTexture (  
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Texture > texture)
```

Añade una nueva textura a la tabla. Comienza en el índice 0, y cada llamada aumenta en 1 el siguiente índice.

Parámetros

<i>texture</i>	Textura a enlazar.
----------------	--------------------

Nota

Puede sobrescribir imágenes enlazadas con `SetTexture` o `SetGpuImageView`.

13.446.2.3. GetImageView()

```
const IGpuImageView * GpuModel3D::TextureTable::GetImageView (  
    UInt64 imageIndex) const
```

Parámetros

<i>imageIndex</i>	Índice de la imagen.
-------------------	----------------------

Devuelve

Image view de la imagen indicada.

Precondición

`imageIndex` debe corresponderse con una imagen existente.

13.446.2.4. SetGpuImageView()

```
void GpuModel3D::TextureTable::SetGpuImageView (  
    UInt64 index,  
    const IGpuImageView * view)
```

Establece la imagen en el índice dado.

Parámetros

<i>index</i>	Índice de la imagen.
<i>view</i>	Imagen a enlazar.

Nota

No actualiza el índice interno usado por AddTexture y AddGpuImageView.

13.446.2.5. SetTexture()

```
void GpuModel3D::TextureTable::SetTexture (
    UIndex64 index,
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Texture > texture)
```

Establece la textura en el índice dado.

Parámetros

<i>index</i>	Índice de la imagen.
<i>texture</i>	Textura a enlazar.

Nota

No actualiza el índice interno usado por AddTexture y AddGpuImageView.

13.447. Referencia de la clase OSK::UI::TextView

```
#include <UiTextView.h>
```

Métodos públicos

- **TextView** (const **Vector2f** &size)
- void **AdjustSizeToText** ()
- void **SetFontSize** (**USize32** size)
- void **SetFont** (**ASSETS::AssetRef**< **ASSETS::Font** > font)
- const **ASSETS::Font** * **GetFont** () const
- **USize32** **GetFontSize** () const
- void **SetText** (const std::string &text)
- std::string_view **GetText** () const
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- virtual bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed)
- virtual void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)

- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)
- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- virtual void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition)
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- virtual void **SetSize** (**Vector2f** newSize)
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargining** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargining2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

13.447.1. Descripción detallada

Elemento de **UI** (pág. 210) que permite mostrar un texto. Para su uso se deben establecer tanto una fuente como su tamaño.

13.447.2. Documentación de constructores y destructores

13.447.2.1. TextView()

```
OSK::UI::TextView::TextView (
    const Vector2f & size) [inline], [explicit]
```

13.447.3. Documentación de funciones miembro

13.447.3.1. `_SetParent()`

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.447.3.2. `_SetPosition()`

```
void IElement::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado en `OSK::UI::Button` (pág. 333), `OSK::UI::Dropdown::Element` (pág. 635) y `OSK::UI::IContainer` (pág. 1748).

13.447.3.3. `AddAllDrawCalls()` [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.447.3.4. `AddAllDrawCalls()` [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.447.3.5. `AddDrawCall()` [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.447.3.6. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.447.3.7. AdjustSizeToText()

```
void TextView::AdjustSizeToText ()
```

Ajusta el tamaño ocupado por el elemento para que cubra todo el texto y nada más que el texto.

13.447.3.8. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.447.3.9. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.447.3.10. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.447.3.11. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.447.3.12. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.447.3.13. GetFont()

```
const ASSETS::Font * TextView::GetFont () const
```

Devuelve

Fuente usada por el text view. Puede ser null.

13.447.3.14. GetFontSize()

```
USize32 TextView::GetFontSize () const
```

Devuelve

Tamaño de fuente usado por el text view.

13.447.3.15. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.447.3.16. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.447.3.17. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.447.3.18. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.447.3.19. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.447.3.20. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.447.3.21. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.447.3.22. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.447.3.23. GetText()

```
std::string_view TextView::GetText () const
```

Devuelve

Texto renderizado.

13.447.3.24. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.447.3.25. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.447.3.26. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.447.3.27. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.447.3.28. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.447.3.29. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.447.3.30. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) == true), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.447.3.31. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.447.3.32. Render()

```
void TextView::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual]
```

Nota

No renderizará el texto al no ser que se haya establecido la fuente.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.447.3.33. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.447.3.34. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.447.3.35. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (  
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.447.3.36. SetFont()

```
void TextView::SetFont (  
    ASSETS::AssetRef< ASSETS::Font > font)
```

Establece la fuente que se usará para el renderizado del texto.

Parámetros

<i>font</i>	Fuente del texto.
-------------	-------------------

13.447.3.37. SetFontSize()

```
void TextView::SetFontSize (  
    USize32 size)
```

Establece el tamaño de fuente que se usará.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la fuente, en píxeles.
-------------	----------------------------------

13.447.3.38. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.447.3.39. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (  
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.447.3.40. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (  
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.447.3.41. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (  
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.447.3.42. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.447.3.43. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (  
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.447.3.44. SetSize()

```
void IElement::SetSize (
    Vector2f newSize) [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 342) y **OSK::UI::IContainer** (pág. 1758).

13.447.3.45. SetText()

```
void TextView::SetText (
    const std::string & text)
```

Establece el texto que se va a renderizar.

Parámetros

<i>text</i>	Texto renderizado.
-------------	--------------------

13.447.3.46. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.447.3.47. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.447.3.48. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.447.3.49. UpdateByCursor()

```
bool IElement::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado en **OSK::UI::Button** (pág. 344), **OSK::UI::Dropdown** (pág. 551) y **OSK::UI::IContainer** (pág. 1758).

13.447.3.50. UpdateByKeyboard()

```
void IElement::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado en **OSK::UI::Console** (pág. 460), **OSK::UI::IContainer** (pág. 1759) y **OSK::UI::TextInput** (pág. 1625).

13.448. Referencia de la clase

OSK::GRAPHICS::ThreadedCommandPoolMap

```
#include <ThreadedCommandPoolMap.h>
```

Métodos públicos

- **ThreadedCommandPoolMap** (const **ICommandQueue** *linkedCommandQueue)
- **OSK_DISABLE_COPY** (**ThreadedCommandPoolMap**)
- **ICommandPool** * **GetCommandPool** (std::thread::id threadId)

13.448.1. Descripción detallada

Mapa que enlaza un hilo con un command pool de un tipo dado.

Todos los pools del mapa son del mismo tipo.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.448.2. Documentación de constructores y destructores

13.448.2.1. ThreadedCommandPoolMap()

```
ThreadedCommandPoolMap::ThreadedCommandPoolMap (
    const  ICommandQueue * linkedCommandQueue) [explicit]
```

Crea el mapa de pools.

Parámetros

<i>linkedCommandQueue</i>	Tipo de cola sobre la que se deben insertar las listas creadas por los pools de este mapa.
---------------------------	--

Precondición

linkedCommandQueue debe ser un puntero estable.

13.448.3. Documentación de funciones miembro

13.448.3.1. GetCommandPool()

```
ICommandPool * ThreadedCommandPoolMap::GetCommandPool (
    std::thread::id threadId)
```

Parámetros

<i>thread↔ Id</i>	ID del hilo que esta tratando de obtener el command pool.
-----------------------	---

Devuelve

Command pool exclusivo del hilo.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

Puntero estable

Este puntero apunta a un elemento que no cambiará de localización de memoria.

13.448.3.2. OSK_DISABLE_COPY()

```
OSK::GRAPHICS::ThreadedCommandPoolMap::OSK_DISABLE_COPY (
    ThreadedCommandPoolMap )
```

13.449. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass

```
#include <ToneMapping.h>
```

Métodos públicos

- void **Create** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Resize** (const **Vector2ui** &size) override
- void **Execute** (**ICommandList** *computeCmdList) override
- void **SetInput** (**GpuImage** *input)
- void **SetExposureBuffer** (const **GpuBuffer** &buffer)
- void **SetExposure** (float exposure)
- float **GetExposure** () const
- void **SetGamma** (float gamma)
- float **GetGamma** () const
- **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** ()
- const **ComputeRenderTarget** & **GetOutput** () const

Atributos públicos estáticos

- static constexpr auto **MaterialPath** = "Resources/Materials/PostProcess/tonemapping.json"

13.449.1. Descripción detallada

Pase de post-procesado que realiza un ajuste de color.

13.449.2. Documentación de funciones miembro

13.449.2.1. Create()

```
void ToneMappingPass::Create (  
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Crea el render target de salida. Se puede sobrescribir por efectos de post-procesado específicos para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Resolución (tanto de entrada como de salida).
-------------	---

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1073).

13.449.2.2. Execute()

```
void ToneMappingPass::Execute (
    ICommandList * computeCmdList) [override], [virtual]
```

Genera la imagen final.

Parámetros

<i>computeCmdList</i>	Lista de comandos sobre la que se ejecutará.
-----------------------	--

Precondición

Se deben haber establecido las imágenes de entrada con `IPostProcessPass::SetInput`.

Las imágenes de entrada establecidas con `IPostProcessPass::SetInput` deben estar en un estado válido.

`computeCmdList` debe soportar, al menos .

Se deben haber establecido las entradas necesarias para el pase.

Excepciones

<i>PostProcessInputNotSetException</i> (pág. 1354)	si no se han establecido las entradas necesarias.
---	---

Implementa **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1074).

13.449.2.3. GetExposure()

```
float ToneMappingPass::GetExposure () const
```

Devuelve

Nivel de exposición actual.

13.449.2.4. GetGamma()

```
float ToneMappingPass::GetGamma () const
```

Devuelve

Nivel de gamma-correction actual.

13.449.2.5. GetOutput() [1/2]

```
ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.449.2.6. GetOutput() [2/2]

```
const ComputeRenderTarget & IPostProcessPass::GetOutput () const [inherited]
```

Devuelve

Render target con la imagen final en las imágenes de color.

13.449.2.7. Resize()

```
void ToneMappingPass::Resize (
    const Vector2ui & size) [override], [virtual]
```

Cambia de tamaño el render target de salida. Se puede sobrescribir para crear recursos intermedios.

Parámetros

<i>size</i>	Tamaño de la imagen final.
-------------	----------------------------

Reimplementado de **OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass** (pág. 1075).

13.449.2.8. SetExposure()

```
void ToneMappingPass::SetExposure (
    float exposure)
```

Establece el nivel de exposición a usar.

Parámetros

<i>exposure</i>	Nivel de exposición.
-----------------	----------------------

13.449.2.9. SetExposureBuffer()

```
void ToneMappingPass::SetExposureBuffer (
    const GpuBuffer & buffer)
```

(Opcional) establece el buffer que contendrá el nivel de exposición. Para poder ajustarlos en la GPU.

Parámetros

<i>buffers</i>	Buffer con los contenidos de exposición.
----------------	--

13.449.2.10. SetGamma()

```
void ToneMappingPass::SetGamma (
    float gamma)
```

Establece el nivel de gamma-correction.

Parámetros

<i>gamma</i>	Nivel de gamma-correction.
--------------	----------------------------

13.449.2.11. SetInput()

```
void ToneMappingPass::SetInput (
    GpuImage * input)
```

13.449.3. Documentación de datos miembro**13.449.3.1. MaterialPath**

```
auto OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass::MaterialPath = "Resources/Materials/PostProcess/tonemapping.↵
json" [static], [constexpr]
```

Ruta del material usado por este pase.

13.450. Referencia de la clase OSK::ECS::Transform2D

```
#include <TransformComponent2D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT** ()
- **OSK_COMPONENT** ("OSK::Transform2D")
- **Transform2D** (**ECS::GameObjectIndex** owner)
- **Transform2D** (**ECS::GameObjectIndex** owner, const **Vector2f** &position, const **Vector2f** &scale, float rotation)
- void **SetPosition** (const **Vector2f** &position)
- void **SetScale** (const **Vector2f** &scale)
- void **SetRotation** (float rotation)
- void **AddPosition** (const **Vector2f** &positionDelta)
- void **AddScale** (const **Vector2f** &scaleDelta)
- void **AddRotation** (float rotationDelta)
- void **UpdateModel** ()
- void **AttachToObject** (**ECS::GameObjectIndex** baseTransform)
- void **UnAttach** ()
- **Vector4** **GetRectangle** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetScale** () const
- float **GetRotation** () const
- **Vector2f** **GetLocalPosition** () const
- **Vector2f** **GetLocalScale** () const
- float **GetLocalRotation** () const
- glm::mat4 **GetAsMatrix** () const
- **ECS::GameObjectIndex** **GetParentObject** () const
- **Vector2f** **GetPositionOffset** () const
- **Vector2f** **GetScaleOffset** () const
- float **GetRotationOffset** () const

13.450.1. Descripción detallada

Clase que almacena el 'transform' de un objeto en un mundo 2D. El transform contiene posición, escala y rotación. A este transform se pueden enlazar otros transform ahijados, de tal manera que al cambiar el transform padre, el resto de transforms también ven sus variables cambiadas.

13.450.2. Documentación de constructores y destructores

13.450.2.1. Transform2D() [1/2]

```
Transform2D::Transform2D (
    ECS::GameObjectIndex owner) [explicit]
```

Transform por defecto.

Parámetros

<i>owner</i>	ID de la entidad que posee este transform.
--------------	--

13.450.2.2. Transform2D() [2/2]

```
Transform2D::Transform2D (
    ECS::GameObjectIndex owner,
    const Vector2f & position,
    const Vector2f & scale,
    float rotation)
```

Crea el transform.

Parámetros

<i>owner</i>	ID de la entidad que posee este transform.
<i>position</i>	Posición en el mundo.
<i>scale</i>	Escala en el mundo.
<i>rotation</i>	Rotación en el mundo.

13.450.3. Documentación de funciones miembro

13.450.3.1. AddPosition()

```
void Transform2D::AddPosition (
    const Vector2f & positionDelta)
```

Suma el vector 3D a la posición.

Nota

También actualiza la matriz modelo, y la de sus hijos.

Parámetros

<i>positionDelta</i>	Posición a añadir.
----------------------	--------------------

13.450.3.2. AddRotation()

```
void Transform2D::AddRotation (
    float rotationDelta)
```

Cambia la rotación del transform.

Nota

También actualiza la matriz modelo, y la de sus hijos.

Parámetros

<i>rotationDelta</i>	Ángulo añadido.
----------------------	-----------------

13.450.3.3. AddScale()

```
void Transform2D::AddScale (
    const Vector2f & scaleDelta)
```

Suma un vector 3D a la escala.

Nota

También actualiza la matriz modelo, y la de sus hijos.

Parámetros

<i>scaleDelta</i>	Escala a añadir.
-------------------	------------------

13.450.3.4. AttachToObject()

```
void Transform2D::AttachToObject (
    ECS::GameObjectIndex baseTransform)
```

Enlaza este transform a su nuevo transform padre.

Parámetros

<i>baseTransform</i>	Tranform padre.
----------------------	-----------------

13.450.3.5. GetAsMatrix()

```
glm::mat4 Transform2D::GetAsMatrix () const
```

Matriz modelo.

13.450.3.6. GetLocalPosition()

```
Vector2f Transform2D::GetLocalPosition () const
```

Posición local.

13.450.3.7. GetLocalRotation()

```
float Transform2D::GetLocalRotation () const
```

Rotación local.

13.450.3.8. GetLocalScale()

```
Vector2f Transform2D::GetLocalScale () const
```

Escala local.

13.450.3.9. GetParentObject()

```
GameObjectIndex Transform2D::GetParentObject () const
```

Transform padre.

13.450.3.10. GetPosition()

```
Vector2f Transform2D::GetPosition () const
```

Vector posición en el mundo 2D.

13.450.3.11. GetPositionOffset()

```
Vector2f Transform2D::GetPositionOffset () const
```

Posición respecto al padre.

13.450.3.12. GetRectangle()

```
Vector4 Transform2D::GetRectangle () const
```

Devuelve un rectángulo con la posición y el tamaño de este transform.

Devuelve

Rectángulo del transform.

13.450.3.13. GetRotation()

```
float Transform2D::GetRotation () const
```

Rotación en el mundo 2D.

13.450.3.14. GetRotationOffset()

```
float Transform2D::GetRotationOffset () const
```

Rotación respecto al padre.

13.450.3.15. GetScale()

```
Vector2f Transform2D::GetScale () const
```

Vector escala en el mundo 2D.

13.450.3.16. GetScaleOffset()

```
Vector2f Transform2D::GetScaleOffset () const
```

Escala respecto al padre.

13.450.3.17. OSK_COMPONENT()

```
OSK::ECS::Transform2D::OSK_COMPONENT (
    "OSK::Transform2D" )
```

13.450.3.18. OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()

```
OSK::ECS::Transform2D::OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT ()
```

13.450.3.19. SetPosition()

```
void Transform2D::SetPosition (
    const Vector2f & position)
```

Establece la posición.

Nota

También actualiza la matriz modelo, y la de sus hijos.

Parámetros

<i>position</i>	Nueva posición respecto al padre.
-----------------	-----------------------------------

13.450.3.20. SetRotation()

```
void Transform2D::SetRotation (
    float rotation)
```

Establece la rotación del transform.

Nota

También actualiza la matriz modelo, y la de sus hijos.

Parámetros

<i>rotation</i>	Ángulo.
-----------------	---------

13.450.3.21. SetScale()

```
void Transform2D::SetScale (
    const Vector2f & scale)
```

Establece la escala.

Nota

También actualiza la matriz modelo, y la de sus hijos.

Parámetros

<i>scale</i>	Nueva escala respecto al padre.
--------------	---------------------------------

13.450.3.22. UnAttach()

```
void Transform2D::UnAttach ()
```

Libera este transform de su padre.

13.450.3.23. UpdateModel()

```
void Transform2D::UpdateModel ()
```

Actualiza la matriz modelo, y la de sus hijos.

13.451. Referencia de la clase OSK::Transform3D

```
#include <Transform3D.h>
```

Clases

- struct **InheritanceConfig**

Métodos públicos

- void **SetPosition** (const **Vector3f** &position)
- void **SetScale** (const **Vector3f** &scale)
- void **SetRotation** (const **Quaternion** &rotation)
- void **AddPosition** (const **Vector3f** &positionDelta)
- void **AddPosition_ThreadSafe** (const **Vector3f** &positionDelta)
- void **AddScale** (const **Vector3f** &scaleDelta)
- void **AddScale_ThreadSafe** (const **Vector3f** &scaleDelta)
- void **ApplyRotation** (const **Quaternion** &rotationDelta)
- void **ApplyRotation_ThreadSafe** (const **Quaternion** &rotationDelta)
- void **RotateLocalSpace** (float angle, const **Vector3f** &axis)
- void **RotateLocalSpace_ThreadSafe** (float angle, const **Vector3f** &axis)
- void **RotateWorldSpace** (float angle, const **Vector3f** &axis)
- void **RotateWorldSpace_ThreadSafe** (float angle, const **Vector3f** &axis)
- **Vector3f** **TransformPoint** (const **Vector3f** &point) const
- void **OverrideMatrix** (const glm::mat4 &matrix)
- **Vector3f** **GetPosition** () const
- **Vector3f** **GetScale** () const
- **Quaternion** **GetRotation** () const
- **Vector3f** **GetLocalPosition** () const
- **Vector3f** **GetLocalScale** () const
- **Quaternion** **GetLocalRotation** () const
- glm::mat4 **GetAsMatrix** () const
- **Vector3f** **GetForwardVector** () const
- **Vector3f** **GetRightVector** () const
- **Vector3f** **GetTopVector** () const
- void **_ApplyChanges** ()
- void **_ApplyChanges** (const **Transform3D** *parent, const **InheritanceConfig** &config)

13.451.1. Documentación de funciones miembro

13.451.1.1. `_ApplyChanges()` [1/2]

```
void OSK::Transform3D::_ApplyChanges ()
```

Aplica los cambios realizados sobre el transform cuando no tiene transform padre.

13.451.1.2. `_ApplyChanges()` [2/2]

```
void OSK::Transform3D::_ApplyChanges (
    const Transform3D * parent,
    const InheritanceConfig & config)
```

Aplica los cambios realizados sobre el transform cuando sí tiene transform padre.

Parámetros

<i>parent</i>	Transform padre (no nulo).
<i>config</i>	Configuración.

13.451.1.3. `AddPosition()`

```
void OSK::Transform3D::AddPosition (
    const Vector3f & positionDelta)
```

Suma el vector 3D a la posición.

Parámetros

<i>positionDelta</i>	Cambio de posición.
----------------------	---------------------

13.451.1.4. `AddPosition_ThreadSafe()`

```
void OSK::Transform3D::AddPosition_ThreadSafe (
    const Vector3f & positionDelta)
```

Suma el vector 3D a la posición.

Parámetros

<i>positionDelta</i>	Cambio de posición.
----------------------	---------------------

Precondición

No debe haber ningún otro hilo llamando a **`_ApplyChanges()`** (pág. 1660).

No debe haber ningún otro hilo llamando a **`AddPosition()`** (pág. 1660).

Multihilo

Esta función es thread-safe, siempre y cuando se cumplan las precondiciones.

Nota

En condiciones normales, sólo se llama a **`_ApplyChanges()`** (pág. 1660) en el sistema Transform↔ApplierSystem (que se ejecuta de manera exclusiva).

13.451.1.5. AddScale()

```
void OSK::Transform3D::AddScale (
    const Vector3f & scaleDelta)
```

Suma un vector 3D a la escala.

Parámetros

<i>scaleDelta</i>	Cambio de escala.
-------------------	-------------------

13.451.1.6. AddScale_ThreadSafe()

```
void OSK::Transform3D::AddScale_ThreadSafe (
    const Vector3f & scaleDelta)
```

Suma un vector 3D a la escala.

Parámetros

<i>scaleDelta</i>	Cambio de escala.
-------------------	-------------------

Precondición

No debe haber ningún otro hilo llamando a **_ApplyChanges()** (pág. 1660).

No debe haber ningún otro hilo llamando a **AddPosition()** (pág. 1660).

Multihilo

Esta función es thread-safe, siempre y cuando se cumplan las precondiciones.

Nota

En condiciones normales, sólo se llama a **_ApplyChanges()** (pág. 1660) en el sistema Transform↔ApplierSystem (que se ejecuta de manera exclusiva).

13.451.1.7. ApplyRotation()

```
void OSK::Transform3D::ApplyRotation (
    const Quaternion & rotationDelta)
```

Aplica una rotación al transform.

Parámetros

<i>rotationDelta</i>	Cambio de rotación.
----------------------	---------------------

13.451.1.8. ApplyRotation_ThreadSafe()

```
void OSK::Transform3D::ApplyRotation_ThreadSafe (
    const Quaternion & rotationDelta)
```

Aplica una rotación al transform.

Parámetros

<i>rotationDelta</i>	Cambio de rotación.
----------------------	---------------------

Precondición

No debe haber ningún otro hilo llamando a **_ApplyChanges()** (pág. 1660).

No debe haber ningún otro hilo llamando a **AddPosition()** (pág. 1660).

Multihilo

Esta función es thread-safe, siempre y cuando se cumplan las precondiciones.

Nota

En condiciones normales, sólo se llama a **_ApplyChanges()** (pág. 1660) en el sistema Transform↔ApplierSystem (que se ejecuta de manera exclusiva).

13.451.1.9. GetAsMatrix()

```
glm::mat4 OSK::Transform3D::GetAsMatrix () const
```

Devuelve

Matriz modelo, para renderizado.

13.451.1.10. GetForwardVector()

```
OSK::Vector3f OSK::Transform3D::GetForwardVector () const
```

Devuelve

Vector unitario 3D que apunta hacia el frente de la entidad.

13.451.1.11. GetLocalPosition()

```
OSK::Vector3f OSK::Transform3D::GetLocalPosition () const
```

Devuelve

Posición local.

13.451.1.12. GetLocalRotation()

```
OSK::Quaternion OSK::Transform3D::GetLocalRotation () const
```

Devuelve

Orientación local.

13.451.1.13. GetLocalScale()

```
OSK::Vector3f OSK::Transform3D::GetLocalScale () const
```

Devuelve

Escala local.

13.451.1.14. GetPosition()

```
OSK::Vector3f OSK::Transform3D::GetPosition () const
```

Devuelve

Posición en el mundo 3D.

13.451.1.15. GetRightVector()

```
OSK::Vector3f OSK::Transform3D::GetRightVector () const
```

Devuelve

Vector unitario 3D que apunta hacia la derecha de la entidad.

13.451.1.16. GetRotation()

```
OSK::Quaternion OSK::Transform3D::GetRotation () const
```

Devuelve

Orientación en el mundo 3D.

13.451.1.17. GetScale()

```
OSK::Vector3f OSK::Transform3D::GetScale () const
```

Devuelve

Escala en el mundo 3D.

13.451.1.18. GetTopVector()

```
OSK::Vector3f OSK::Transform3D::GetTopVector () const
```

Devuelve

Vector unitario 3D que apunta hacia arriba de la entidad.

13.451.1.19. OverrideMatrix()

```
void OSK::Transform3D::OverrideMatrix (
    const glm::mat4 & matrix)
```

Actualiza manualmente el valor de la matriz modelo.

Parámetros

<i>matrix</i>	Nueva matriz modelo.
---------------	----------------------

13.451.1.20. RotateLocalSpace()

```
void OSK::Transform3D::RotateLocalSpace (
    float angle,
    const Vector3f & axis)
```

Rota el transform respecto a sí mismo.

Parámetros

<i>angle</i>	Ángulo.
<i>axis</i>	Eje sobre el que se rota.

Precondición

El ángulo debe estar en grados.

13.451.1.21. RotateLocalSpace_ThreadSafe()

```
void OSK::Transform3D::RotateLocalSpace_ThreadSafe (
    float angle,
    const Vector3f & axis)
```

Rota el transform respecto a sí mismo.

Parámetros

<i>angle</i>	Ángulo.
<i>axis</i>	Eje sobre el que se rota.

Precondición

El ángulo debe estar en grados.

No debe haber ningún otro hilo llamando a **_ApplyChanges()** (pág. 1660).

No debe haber ningún otro hilo llamando a **AddPosition()** (pág. 1660).

Multihilo

Esta función es thread-safe, siempre y cuando se cumplan las precondiciones.

Nota

En condiciones normales, sólo se llama a **_ApplyChanges()** (pág. 1660) en el sistema Transform↔ApplierSystem (que se ejecuta de manera exclusiva).

13.451.1.22. RotateWorldSpace()

```
void OSK::Transform3D::RotateWorldSpace (
    float angle,
    const Vector3f & axis)
```

Rota el transform respecto al mundo.

Parámetros

<i>angle</i>	Ángulo.
<i>axis</i>	Eje sobre el que se rota.

Precondición

El ángulo debe estar en grados.

13.451.1.23. RotateWorldSpace_ThreadSafe()

```
void OSK::Transform3D::RotateWorldSpace_ThreadSafe (
    float angle,
    const Vector3f & axis)
```

Rota el transform respecto al mundo.

Parámetros

<i>angle</i>	Ángulo.
<i>axis</i>	Eje sobre el que se rota.

Precondición

El ángulo debe estar en grados.

No debe haber ningún otro hilo llamando a **_ApplyChanges()** (pág. 1660).

No debe haber ningún otro hilo llamando a **AddPosition()** (pág. 1660).

Multihilo

Esta función es thread-safe, siempre y cuando se cumplan las precondiciones.

Nota

En condiciones normales, sólo se llama a **_ApplyChanges()** (pág. 1660) en el sistema Transform↔ApplierSystem (que se ejecuta de manera exclusiva).

13.451.1.24. SetPosition()

```
void OSK::Transform3D::SetPosition (  
    const Vector3f & position)
```

Establece la posición local.

Parámetros

<i>position</i>	Nueva posición respecto al padre.
-----------------	-----------------------------------

13.451.1.25. SetRotation()

```
void OSK::Transform3D::SetRotation (  
    const Quaternion & rotation)
```

Establece la rotación local.

Parámetros

<i>rotation</i>	Nueva rotación respecto al padre.
-----------------	-----------------------------------

13.451.1.26. SetScale()

```
void OSK::Transform3D::SetScale (  
    const Vector3f & scale)
```

Establece la escala local.

Parámetros

<i>scale</i>	Nueva escala respecto al padre.
--------------	---------------------------------

13.451.1.27. TransformPoint()

```
OSK::Vector3f OSK::Transform3D::TransformPoint (  
    const Vector3f & point) const
```

Transforma un punto respecto a este transform.

Parámetros

<i>point</i>	Punto antes de la transformación.
--------------	-----------------------------------

Devuelve

Punto transformado.

13.452. Referencia de la clase OSK::ECS::TransformApplierSystem

```
#include <TransformApplierSystem.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SYSTEM** ("OSK::TransformApplierSystem")
- **TransformApplierSystem** ()=default
- void **OnCreate** () override
- void **Execute** (TDeltaTime deltaTime, std::span< const **GameObjectIndex** > objects) override
- virtual void **OnObjectAdded** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnObjectRemoved** (**GameObjectIndex** obj)
- virtual void **OnExecutionStart** ()
- virtual void **OnExecutionEnd** ()
- const **Signature** & **GetSignature** () const
- void **SetCompatibleObjects** (std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > objects)
- std::span< const **ECS::GameObjectIndex** > **GetAllCompatibleObjects** () const
- virtual void **OnRemove** ()
- void **Activate** ()
- void **Deactivate** ()
- void **SetActivationStatus** (bool isActive)
- void **ToggleActivationStatus** ()
- bool **IsActive** () const
- void **_SetDependencies** (const **SystemDependencies** &dependencies)
- const **SystemDependencies** & **GetDependencies** () const
- virtual std::string_view **GetName** () const =0

Métodos protegidos

- void **_SetSignature** (const **Signature** &signature)

13.452.1. Documentación de constructores y destructores

13.452.1.1. TransformApplierSystem()

```
OSK::ECS::TransformApplierSystem::TransformApplierSystem () [default]
```

13.452.2. Documentación de funciones miembro

13.452.2.1. _SetDependencies()

```
void ISystem::_SetDependencies (
    const SystemDependencies & dependencies) [inherited]
```

13.452.2.2. _SetSignature()

```
void IIteratorSystem::_SetSignature (
    const Signature & signature) [protected], [inherited]
```

13.452.2.3. Activate()

```
void ISystem::Activate () [inherited]
```

Activa el sistema, con lo que se ejecutará cada frame.

13.452.2.4. Deactivate()

```
void ISystem::Deactivate () [inherited]
```

Desactiva el sistema, con lo que dejará de ejecutarse.

13.452.2.5. Execute()

```
void TransformApplierSystem::Execute (
    TDeltaTime deltaTime,
    std::span< const GameObjectIndex > objects) [override], [virtual]
```

Ejecuta la lógica del sistema.

Parámetros

<i>deltaTime</i>	Número de segundos que han pasado desde la anterior ejecución.
<i>objects</i>	Objetos a procesar.

Reimplementado de **OSK::ECS::IIteratorSystem** (pág. 1024).

13.452.2.6. GetAllCompatibleObjects()

```
std::span< const ECS::GameObjectIndex > IIteratorSystem::GetAllCompatibleObjects () const
[inherited]
```

Devuelve

Objetos compatibles con el sistema.

13.452.2.7. GetDependencies()

```
const SystemDependencies & ISystem::GetDependencies () const [inherited]
```

13.452.2.8. GetName()

```
virtual std::string_view OSK::ECS::ISystem::GetName () const [pure virtual], [inherited]
```

13.452.2.9. GetSignature()

```
const Signature & IIteratorSystem::GetSignature () const [inherited]
```

Devuelve el signature del sistema, indicando qué componentes necesita.

Devuelve

Signature (pág. 162) del sistema.

13.452.2.10. IsActive()

```
bool ISystem::IsActive () const [inherited]
```

Permite saber si un sistema está activo, es decir, si un sistema se ejecutará cada frame o no.

Devuelve

True si está activo, false en caso contrario.

13.452.2.11. OnCreate()

```
void TransformApplierSystem::OnCreate () [override], [virtual]
```

Función que se ejecuta al crearse el sistema.

Reimplementado de **OSK::ECS::ISystem** (pág. 1323).

13.452.2.12. OnExecutionEnd()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionEnd () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta después de terminar la ejecución.

13.452.2.13. OnExecutionStart()

```
void IIteratorSystem::OnExecutionStart () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta antes de comenzar la ejecución.

Reimplementado en **OSK::ECS::CollisionSystem** (pág. 418).

13.452.2.14. OnObjectAdded()

```
void IIteratorSystem::OnObjectAdded (  
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject entra en la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto añadido.
------------	-----------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.452.2.15. OnObjectRemoved()

```
void IIteratorSystem::OnObjectRemoved (
    GameObjectIndex obj) [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta cuando un GameObject sale de la lista de objetos procesables por el sistema.

Parámetros

<i>obj</i>	Objeto eliminado.
------------	-------------------

Reimplementado en **OSK::ECS::ColliderRenderSystem** (pág. 391).

13.452.2.16. OnRemove()

```
void ISystem::OnRemove () [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al destruirse el sistema.

13.452.2.17. OSK_SYSTEM()

```
OSK::ECS::TransformApplierSystem::OSK_SYSTEM (
    "OSK::TransformApplierSystem" )
```

13.452.2.18. SetActivationStatus()

```
void ISystem::SetActivationStatus (
    bool isActive) [inherited]
```

Establece si el sistema debe ejecutarse o no.

Parámetros

<i>isActive</i>	True si debe ejecutarse, false en caso contrario.
-----------------	---

13.452.2.19. SetCompatibleObjects()

```
void IIteratorSystem::SetCompatibleObjects (
    std::span< const ECS::GameObjectIndex > objects) [inherited]
```

Establece la lista de objetos compatibles.

Parámetros

<i>objects</i>	Objetos compatibles.
----------------	----------------------

13.452.2.20. ToggleActivationStatus()

```
void ISystem::ToggleActivationStatus () [inherited]
```

Cambia entre activado/desactivado.

13.453. Referencia de la clase OSK::ECS::TransformComponent3D

```
#include <TransformComponent3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT** ()
- **OSK_COMPONENT** ("OSK::TransformComponent3D")
- **TransformComponent3D** (**ECS::GameObjectIndex** owner)
- void **AddChild** (**ECS::GameObjectIndex** childId)
- void **RemoveChild** (**ECS::GameObjectIndex** childId)
- std::span< const **GameObjectIndex** > **GetChildren** () const
- **Transform3D** & **GetTransform** ()
- const **Transform3D** & **GetTransform** () const
- void **SetShouldInheritPosition** (bool value)
- void **SetShouldInheritRotation** (bool value)
- void **SetShouldInheritScale** (bool value)
- void **_ApplyChanges** (std::optional< const **TransformComponent3D** * > parent)

Métodos públicos estáticos

- static **TransformComponent3D** **FromMatrix** (**ECS::GameObjectIndex** owner, const glm::mat4 &matrix)

13.453.1. Descripción detallada

Componente que contiene un transform 3D. Permite construir una jerarquía de transforms.

13.453.2. Documentación de constructores y destructores

13.453.2.1. TransformComponent3D()

```
TransformComponent3D::TransformComponent3D (
    ECS::GameObjectIndex owner) [explicit]
```

Parámetros

<i>owner</i>	Objeto del transform.
--------------	-----------------------

13.453.3. Documentación de funciones miembro**13.453.3.1. _ApplyChanges()**

```
void TransformComponent3D::_ApplyChanges (
    std::optional< const TransformComponent3D * > parent)
```

Aplica los cambios realizados sobre el transform.

Parámetros

<i>parent</i>	Transform padre (opcional).
---------------	-----------------------------

13.453.3.2. AddChild()

```
void TransformComponent3D::AddChild (
    ECS::GameObjectIndex childId)
```

Añade un hijo al transform.

Parámetros

<i>child↔ Id</i>	ID del hijo.
----------------------	--------------

Precondición

childId debe poseer un **TransformComponent3D** (pág. 1671).

childId no debe haber sido previamente añadido.

13.453.3.3. FromMatrix()

```
TransformComponent3D TransformComponent3D::FromMatrix (
    ECS::GameObjectIndex owner,
    const glm::mat4 & matrix) [static]
```

13.453.3.4. GetChildren()

```
std::span< const GameObjectIndex > TransformComponent3D::GetChildren () const
```

Devuelve

Lista con los ID de los elementos hijos.

13.453.3.5. GetTransform() [1/2]

```
Transform3D & TransformComponent3D::GetTransform ()
```

13.453.3.6. GetTransform() [2/2]

```
const Transform3D & TransformComponent3D::GetTransform () const
```

13.453.3.7. OSK_COMPONENT()

```
OSK::ECS::TransformComponent3D::OSK_COMPONENT (
    "OSK::TransformComponent3D" )
```

13.453.3.8. OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT()

```
OSK::ECS::TransformComponent3D::OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT ()
```

13.453.3.9. RemoveChild()

```
void TransformComponent3D::RemoveChild (
    ECS::GameObjectIndex childId)
```

Elimina un hijo de la lista de hijos.

Parámetros

<i>child</i> ↔ <i>Id</i>	ID del hijo.
-----------------------------	--------------

13.453.3.10. SetShouldInheritPosition()

```
void TransformComponent3D::SetShouldInheritPosition (
    bool value)
```

Permite establecer si el transform hereda la posición del padre.

13.453.3.11. SetShouldInheritRotation()

```
void TransformComponent3D::SetShouldInheritRotation (
    bool value)
```

Permite establecer si el transform hereda la orientación del padre.

13.453.3.12. SetShouldInheritScale()

```
void TransformComponent3D::SetShouldInheritScale (
    bool value)
```

Permite establecer si el transform hereda la escala del padre.

13.454. Referencia de la clase

OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D

```
#include <TransformComponentController3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER** (**ECS::TransformComponent3D**)
- **TransformComponentController3D** (**ECS::GameObjectIndex** object, void *componentData, **Views::IComponentView** *view)
- void **UpdateComponent** (**ECS::TransformComponent3D** *component)
- void **Update** (void *component)
- **ECS::GameObjectIndex** **GetLinkedObject** () const
- **ECS::ComponentType** **GetLinkedComponentType** () const

Métodos protegidos

- **ECS::TransformComponent3D** * **GetComponent** ()
- **Views::IComponentView** * **GetView** ()
- const **Views::IComponentView** * **GetView** () const
- void * **GetComponentData** ()
- const void * **GetComponentData** () const

13.454.1. Documentación de constructores y destructores

13.454.1.1. TransformComponentController3D()

```
Controllers::TransformComponentController3D::TransformComponentController3D (
    ECS::GameObjectIndex object,
    void * componentData,
    Views::IComponentView * view)
```

13.454.2. Documentación de funciones miembro

13.454.2.1. GetComponent()

```
ECS::TransformComponent3D * OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::TransformComponent3D >::GetComponent () [inline], [protected], [inherited]
```

Devuelve

Componente enlazado.

13.454.2.2. GetComponentData() [1/2]

```
void * IComponentController::GetComponentData () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Dirección en la que se almacena el componente.

13.454.2.3. GetComponentData() [2/2]

```
const void * IComponentController::GetComponentData () const [protected], [inherited]
```

13.454.2.4. GetLinkedComponentType()

```
OSK::ECS::ComponentType IComponentController::GetLinkedComponentType () const [inherited]
```

Devuelve

Tipo de componente observado.

13.454.2.5. GetLinkedObject()

```
OSK::ECS::GameObjectIndex IComponentController::GetLinkedObject () const [inherited]
```

Devuelve

Objeto que posee el componente observado.

13.454.2.6. GetView() [1/2]

```
IComponentView * IComponentController::GetView () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Vista enlazada con el controlador.

13.454.2.7. GetView() [2/2]

```
const IComponentView * IComponentController::GetView () const [protected], [inherited]
```

13.454.2.8. OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER()

```
OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D::OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER
(
    ECS::TransformComponent3D )
```

13.454.2.9. Update()

```
void IComponentController::Update (
    void * component) [inherited]
```

Actualiza la dirección de los datos del componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.454.2.10. UpdateComponent()

```
void OSK::Editor::Controllers::TComponentController< ECS::TransformComponent3D >::UpdateComponent (
    ECS::TransformComponent3D * component) [inline], [inherited]
```

Actualiza la dirección de memoria en la que se encuentra el componente.

Parámetros

<i>component</i>	Dirección del componente.
------------------	---------------------------

13.455. Referencia de la clase

OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D

```
#include <TransformComponentView3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW** (**ECS::TransformComponent3D**)
- **TransformComponentView3D** (const **Vector2f** &size)
- void **SetPosition** (const **Vector3f** &velocity)
- void **SetRotation** (const **Vector3f** &rotation)
- void **SetScale** (const **Vector3f** &scale)
- **IElement** * **GetContent** ()
- const **IElement** * **GetContent** () const
- void **Expand** ()
- void **Collapse** ()
- **Button** * **GetToggleBar** ()
- const **Button** * **GetToggleBar** () const
- void **AdjustToggleBarSize** ()
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const

- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (IElement)
- void **AddDrawCall** (const GRAPHICS::SdfDrawCall2D &drawCall)
- void **AddDrawCall** (GRAPHICS::SdfDrawCall2D &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > &&drawCall)
- DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & **GetAllDrawCalls** ()
- const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall2D > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const Vector2f &padding)
- void **SetPadding** (const Vector4f &padding)
- void **SetMargin** (const Vector2f &margin)
- void **SetMargin** (const Vector4f &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- Vector2f **GetPosition** () const
- Vector2f **GetSize** () const
- Vector2f **GetContentSize** () const
- Vector2f **GetContentTopLeftPosition** () const
- Vector4f **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (Anchor anchor)
- Anchor **GetAnchor** () const
- Vector4f **GetPadding** () const
- Vector4f **GetMargining** () const
- Vector2f **GetPadding2D** () const
- Vector2f **GetMargining2D** () const
- void **_SetParent** (IContainer *parent)

Métodos protegidos

- void **OnSizeChanged** (const Vector2f &previousSize) override
- VerticalContainer * **GetUnderlyingContainer** ()
- virtual void **OnPositionChanged** (const Vector2f &previousPosition)
- void **RepositionDrawCalls** (const Vector2f &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const Vector2f &sizeDiff)
- IContainer * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- DynamicArray< UniquePtr< IElement > > **m_children**
- std::unordered_map< std::string, IElement *, StringHasher, std::equal_to<> > **m_childrenTable** {}

13.455.1. Documentación de constructores y destructores

13.455.1.1. TransformComponentView3D()

```
OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D::TransformComponentView3D (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.455.2. Documentación de funciones miembro

13.455.2.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.455.2.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1638).

13.455.2.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.455.2.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.455.2.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento `child` no debe estar ya añadido a ningún contenedor.
 Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador `key`.

13.455.2.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.455.2.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.455.2.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.455.2.9. AdjustToggleBarSize()

```
void CollapsibleWrapper::AdjustToggleBarSize () [inherited]
```

Ajusta el tamaño horizontal del botón para que sea igual al del contenido.

13.455.2.10. Collapse()

```
void CollapsibleWrapper::Collapse () [inherited]
```

Contrae el contenido, de tal manera que no sea visible.

Postcondición

GetContent () (pág. 1681) será invisible.

GetSize () (pág. 1753).y == **GetToggleBar ()** (pág. 1683)->**GetSize ()** (pág. 1753).y.

13.455.2.11. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.455.2.12. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual], [inherited]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.455.2.13. Expand()

```
void CollapsibleWrapper::Expand () [inherited]
```

Expande el contenido, de tal manera que sea visible.

Postcondición

GetContent () (pág. 1681) será visible.

GetSize () (pág. 1753).y == **GetToggleBar ()** (pág. 1683)->**GetSize ()** (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).GetSize () (pág. 1753).y + **GetContent ()** (pág. 1681).GetMargin2D ().y.

13.455.2.14. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.455.2.15. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.455.2.16. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor actual del elemento.

13.455.2.17. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.455.2.18. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.455.2.19. GetContent() [1/2]

```
IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () [inherited]
```

Devuelve

Contenido contraíble del contenedor.

13.455.2.20. GetContent() [2/2]

```
const IElement * CollapsibleWrapper::GetContent () const [inherited]
```

13.455.2.21. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.455.2.22. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.455.2.23. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.455.2.24. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.455.2.25. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.455.2.26. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.455.2.27. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.455.2.28. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.455.2.29. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.455.2.30. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.455.2.31. GetToggleBar() [1/2]

```
Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () [inherited]
```

Devuelve

Botón que efectúa el cambio entre ambos estados.

13.455.2.32. GetToggleBar() [2/2]

```
const Button * CollapsibleWrapper::GetToggleBar () const [inherited]
```

13.455.2.33. GetUnderlyingContainer()

```
OSK::UI::VerticalContainer * OSK::Editor::Views::IComponentView::GetUnderlyingContainer ()  
[protected], [inherited]
```

Devuelve

Contenedor en el que se inserta la información del componente.

13.455.2.34. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (  
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.455.2.35. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.455.2.36. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.455.2.37. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.455.2.38. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.455.2.39. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.455.2.40. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.455.2.41. OnSizeChanged()

```
void OSK::Editor::Views::IComponentView::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [override], [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1755).

13.455.2.42. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.455.2.43. OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW()

```
OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D::OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW (
    ECS::TransformComponent3D )
```

13.455.2.44. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.455.2.45. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::Element** (pág. 1040).

13.455.2.46. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.455.2.47. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual], [inherited]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.455.2.48. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.455.2.49. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.455.2.50. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.455.2.51. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.455.2.52. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.455.2.53. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.455.2.54. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.455.2.55. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.455.2.56. SetPosition()

```
void OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D::SetPosition (
    const Vector3f & velocity)
```

13.455.2.57. SetRotation()

```
void OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D::SetRotation (
    const Vector3f & rotation)
```

13.455.2.58. SetScale()

```
void OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D::SetScale (
    const Vector3f & scale)
```

13.455.2.59. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modifiar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.455.2.60. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.455.2.61. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.455.2.62. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.455.2.63. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.455.2.64. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.455.3. Documentación de datos miembro

13.455.3.1. m_children

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.455.3.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.456. Referencia de la plantilla de la clase OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >

```
#include <ISystemController.h>
```

Métodos públicos

- virtual void **Poll** ()=0
- virtual std::string_view **_GetSystemName** () const=0

Métodos protegidos

- **TSystemController** (**ECS::ISystem** *ecsSystem, **Views::ISystemView** *view)
- **TSystem** * **GetSystem** ()
- const **TSystem** * **GetComponent** () const
- **Views::ISystemView** * **GetView** ()
- const **Views::ISystemView** * **GetView** () const
- **ECS::ISystem** * **GetSystemData** ()
- const **ECS::ISystem** * **GetSystemData** () const

13.456.1. Descripción detallada

```
template<typename TSystem>
requires ECS::IsEcsSystem<TSystem>
class OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >
```

Parámetros de plantilla

<i>TComponent</i>	
-------------------	--

13.456.2. Documentación de constructores y destructores

13.456.2.1. TSystemController()

```
template<typename TSystem>
OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >::TSystemController (
    ECS::ISystem * ecsSystem,
    Views::ISystemView * view) [inline], [explicit], [protected]
```

Parámetros

<i>object</i>	
<i>view</i>	

13.456.3. Documentación de funciones miembro**13.456.3.1. _GetSystemName()**

```
virtual std::string_view OSK::Editor::Controllers::ISystemController::_GetSystemName () const
[pure virtual], [inherited]
```

13.456.3.2. GetComponent()

```
template<typename TSystem>
const TSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >::GetComponent () const
[inline], [protected]
```

13.456.3.3. GetSystem()

```
template<typename TSystem>
TSystem * OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >::GetSystem () [inline],
[protected]
```

13.456.3.4. GetSystemData() [1/2]

```
OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () [protected],
[inherited]
```

13.456.3.5. GetSystemData() [2/2]

```
const OSK::ECS::ISystem * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetSystemData () const
[protected], [inherited]
```

13.456.3.6. GetView() [1/2]

```
OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView ()
[protected], [inherited]
```

13.456.3.7. GetView() [2/2]

```
const OSK::Editor::Views::ISystemView * OSK::Editor::Controllers::ISystemController::GetView
() const [protected], [inherited]
```

13.456.3.8. Poll()

```
virtual void OSK::Editor::Controllers::ISystemController::Poll () [pure virtual], [inherited]
```

Actualiza la interfaz de usuario a partir de los datos del sistema.

Implementado en **OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController** (pág. 397), **OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController** (pág. 515), **OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController** (pág. 1332), **OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController** (pág. 1403) y **OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController** (pág. 1513).

13.457. Referencia de la plantilla de la clase OSK::UniquePtr< T, TDeleter >

```
#include <UniquePtr.hpp>
```

Métodos públicos

- constexpr **UniquePtr** () **noexcept**=default
- constexpr **UniquePtr** (T *data) **noexcept**
- ~**UniquePtr** ()
- **UniquePtr** (const **UniquePtr** &) **noexcept**=delete
- **UniquePtr** & **operator=** (const **UniquePtr** &) **noexcept**=delete
- **UniquePtr** (**UniquePtr** &&other) **noexcept**
- template<std::derived_from< T > TOther, typename TDeleter2>
requires Concepts::AreSameTemplate<TDeleter, TDeleter2>
explicit (false) **UniquePtr**(**UniquePtr**< TOther
TDeleter2 &&other **m_deleter** (other.GetDeleter())
- **UniquePtr** & **operator=** (**UniquePtr** &&other) **noexcept**
- template<std::derived_from< T > TOther, typename TDeleter2>
requires Concepts::AreSameTemplate<TDeleter, TDeleter2>
UniquePtr & **operator=** (**UniquePtr**< TOther, TDeleter2 > &&other) **noexcept**
- T * **Release** ()
- T * **GetPointer** ()
- const T * **GetPointer** () const
- T & **GetValue** ()
- const T & **GetValue** () const
- T * **operator->** ()
- const T * **operator->** () const
- T & **operator*** ()
- const T & **operator*** () const
- constexpr bool **HasValue** () const
- void **Delete** ()
- void **Delete** ()
- void **Swap** (**UniquePtr**< T > &other)
- constexpr bool **operator==** (const **UniquePtr** &) const **noexcept**=default
- const TDeleter & **GetDeleter** () const

Atributos públicos

- TDeleter2 &&other **noexcept**: m_pointer(other.Release())

13.457.1. Descripción detallada

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
class OSK::UniquePtr< T, TDeleter >
```

Estructura que es dueña de un objeto almacenado en heap. Al destruirse el **UniquePtr** (pág. 1693), también se destruirá el objeto y se liberará la memoria asociada.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Tipo de dato del objeto.
----------	--------------------------

Nota

Usarse como miembro de una clase deshabilitará su constructor y su operador de copia.

Atención

Debe incluirse el tipo que se vaya a usar dentro del **UniquePtr** (pág. 1693).

```
#include "T.h"
```

De lo contrario, no se llamará al destructor al eliminarse.

13.457.2. Documentación de constructores y destructores

13.457.2.1. UniquePtr() [1/4]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::UniquePtr () [constexpr], [default], [noexcept]
```

Crea un **UniquePtr** (pág. 1693) vacío.

13.457.2.2. UniquePtr() [2/4]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::UniquePtr (
    T * data) [inline], [explicit], [constexpr], [noexcept]
```

Crea un **UniquePtr** (pág. 1693) a partir del objeto almacenado en la dirección de memoria dada.

Parámetros

<i>data</i>	Puntero al objeto almacenado en memoria heap.
-------------	---

Precondición

data debe haber sido creado con el operador new.

13.457.2.3. ~UniquePtr()

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::~~UniquePtr () [inline]
```

Destruye el objeto, eliminándolo. Si no tenía ningún objeto, no ocurre nada.

13.457.2.4. UniquePtr() [3/4]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::UniquePtr (
    const UniquePtr< T, TDeleter > & ) [delete], [noexcept]
```

13.457.2.5. UniquePtr() [4/4]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::UniquePtr (
    UniquePtr< T, TDeleter > && other) [inline], [noexcept]
```

Crea un **UniquePtr** (pág. 1693) que pasa a poseer el objeto de otro **UniquePtr** (pág. 1693). El otro **UniquePtr** (pág. 1693) se convierte en un **UniquePtr** (pág. 1693) vacío.

Parámetros

<i>other</i>	El otro puntero.
--------------	------------------

Postcondición

Este **UniquePtr** (pág. 1693) pasa a poseer el objeto de *other*.

El **UniquePtr** (pág. 1693) *other* pasa a estar vacío.

Nota

Si *other* está vacío, entonces este **UniquePtr** (pág. 1693) pasa a estar vacío.

13.457.3. Documentación de funciones miembro**13.457.3.1. Delete() [1/2]**

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
void OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::Delete () [inline]
```

13.457.3.2. Delete() [2/2]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
void OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::Delete () [inline]
```

13.457.3.3. explicit()

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
template<std::derived_from< T > TOther, typename TDeleter2>
requires Concepts::AreSameTemplate<TDeleter, TDeleter2>
OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::explicit (
    false )
```

13.457.3.4. GetDeleter()

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
const TDeleter & OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::GetDeleter () const [inline]
```

13.457.3.5. GetPointer() [1/2]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
T * OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::GetPointer () [inline]
```

13.457.3.6. GetPointer() [2/2]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
const T * OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::GetPointer () const [inline]
```

13.457.3.7. GetValue() [1/2]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
T & OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::GetValue () [inline]
```

13.457.3.8. GetValue() [2/2]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
const T & OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::GetValue () const [inline]
```

13.457.3.9. HasValue()

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
bool OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::HasValue () const [inline], [constexpr]
```

13.457.3.10. m_deleter()

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
TDeleter2 &&other OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::m_deleter (
    other. GetDeleter()) [inline]
```

13.457.3.11. `operator*()` [1/2]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
T & OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::operator* () [inline]
```

13.457.3.12. `operator*()` [2/2]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
const T & OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::operator* () const [inline]
```

13.457.3.13. `operator->()` [1/2]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
T * OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::operator-> () [inline]
```

13.457.3.14. `operator->()` [2/2]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
const T * OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::operator-> () const [inline]
```

13.457.3.15. `operator=()` [1/3]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
UniquePtr & OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::operator= (
    const UniquePtr< T, TDeleter > & ) [delete], [noexcept]
```

13.457.3.16. `operator=()` [2/3]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
UniquePtr & OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::operator= (
    UniquePtr< T, TDeleter > && other) [inline], [noexcept]
```

Este puntero será dueño del puntero de `other`.

Parámetros

<i>other</i>	Otro puntero.
--------------	---------------

Postcondición

`other` queda vacío.

13.457.3.17. operator=() [3/3]

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
template<std::derived_from< T > TOther, typename TDeleter2>
requires Concepts::AreSameTemplate<TDeleter, TDeleter2>
UniquePtr & OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::operator= (
    UniquePtr< TOther, TDeleter2 > && other) [inline], [noexcept]
```

13.457.3.18. operator==()

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
bool OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::operator== (
    const UniquePtr< T, TDeleter > & ) const [constexpr], [default], [noexcept]
```

13.457.3.19. Release()

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
T * OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::Release () [inline]
```

Devuelve el puntero, y después vacía el **UniquePtr** (pág. 1693).

Devuelve

Puntero que poseía.

Postcondición

El puntero almacenado pasa a ser nulo.

13.457.3.20. Swap()

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
void OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::Swap (
    UniquePtr< T > & other) [inline]
```

Intercambia el objeto de este **UniquePtr** (pág. 1693) por el objeto del **UniquePtr** (pág. 1693) *other*.

Parámetros

<i>other</i>	Otro UniquePtr (pág. 1693), con el que se va a intercambiar el objeto.
--------------	---

Postcondición

Este **UniquePtr** (pág. 1693) almacena (y es dueño) del objeto que antes tenía *other*.

El **UniquePtr** (pág. 1693) *other* almacena (y es dueño) del objeto que antes tenía este **UniquePtr** (pág. 1693).

13.457.4. Documentación de datos miembro

13.457.4.1. noexcept

```
template<typename T, typename TDeleter = std::default_delete<T>>
TDeleter2&& other    OSK::UniquePtr< T, TDeleter >::noexcept
```

13.458. Referencia de la clase OSK::UnreachableException

```
#include <UnreachableException.h>
```

Métodos públicos

- **UnreachableException** (std::string_view msg, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.458.1. Descripción detallada

Excepción para casos en los que se alcanza código teóricamente inaccesible.

13.458.2. Documentación de constructores y destructores

13.458.2.1. UnreachableException()

```
OSK::UnreachableException::UnreachableException (
    std::string_view msg,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.458.3. Documentación de funciones miembro

13.458.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.458.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.459. Referencia de la clase

OSK::ASSETS::UnsupportedIndexTypeException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **UnsupportedIndexTypeException** (const std::string &type, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.459.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando los índices de un modelo 3D son de un tipo no soportado.

13.459.2. Documentación de constructores y destructores

13.459.2.1. UnsupportedIndexTypeException()

```
OSK::ASSETS::UnsupportedIndexTypeException::UnsupportedIndexTypeException (
    const std::string & type,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.459.3. Documentación de funciones miembro

13.459.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.459.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.460. Referencia de la clase

OSK::ASSETS::UnsupportedJointTypeException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **UnsupportedJointTypeException** (const std::string &type, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.460.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando los joints de un modelo 3D son de un tipo no soportado.

13.460.2. Documentación de constructores y destructores**13.460.2.1. UnsupportedJointTypeException()**

```
OSK::ASSETS::UnsupportedJointTypeException::UnsupportedJointTypeException (
    const std::string & type,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.460.3. Documentación de funciones miembro**13.460.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()**

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.460.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.461. Referencia de la clase

OSK::ASSETS::UnsupportedMeshProperties

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **UnsupportedMeshProperties** (std::string_view propertyDataType, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.461.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando el formato de una propiedad del mesh no está soportada.

13.461.2. Documentación de constructores y destructores

13.461.2.1. `UnsupportedMeshProperties()`

```
OSK::ASSETS::UnsupportedMeshProperties::UnsupportedMeshProperties (
    std::string_view propertyDataType,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.461.3. Documentación de funciones miembro

13.461.3.1. `OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()`

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.461.3.2. `OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()`

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.462. Referencia de la clase

OSK::ASSETS::UnsupportedModellImageFormatException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **UnsupportedModellImageFormatException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.462.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando el formato de las imágenes de un modelo no están soportadas.

13.462.2. Documentación de constructores y destructores

13.462.2.1. UnsupportedModelImageFormatException()

```
OSK::ASSETS::UnsupportedModelImageFormatException::UnsupportedModelImageFormatException (
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.462.3. Documentación de funciones miembro

13.462.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.462.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.463. Referencia de la clase OSK::ASSETS::UnsupportedPolygonModeException

```
#include <ModelLoadingExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **UnsupportedPolygonModeException** (std::string_view polygonMode, const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (EngineException)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (EngineException)

13.463.1. Descripción detallada

Excepción que se lanza cuando el formato de los polígonos no es TRIÁNGULOS.

13.463.2. Documentación de constructores y destructores

13.463.2.1. UnsupportedPolygonModeException()

```
OSK::ASSETS::UnsupportedPolygonModeException::UnsupportedPolygonModeException (
    std::string_view polygonMode,
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline],
[explicit]
```

13.463.3. Documentación de funciones miembro

13.463.3.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.463.3.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (
    EngineException ) [inherited]
```

13.464. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::UnusedIndexBufferEntry

```
#include <GlobalIndexBuffer.h>
```

Atributos públicos

- UIndex32 firstIndex = 0
- USize32 indexCount = 0

13.464.1. Descripción detallada

Referencia a un rango del buffer de índices que se encuentra libre, y que puede ser reutilizado.

13.464.2. Documentación de datos miembro

13.464.2.1. firstIndex

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::UnusedIndexBufferEntry::firstIndex = 0
```

13.464.2.2. indexCount

```
USize32 OSK::GRAPHICS::UnusedIndexBufferEntry::indexCount = 0
```

13.465. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::UnusedVertexBufferEntry

```
#include <GlobalVertexBuffer.h>
```

Atributos públicos

- **UIndex32** firstVertex = 0
- **USize32** vertexCount = 0

13.465.1. Descripción detallada

Referencia a un rango del buffer de vértices que se encuentra libre, y que puede ser vértices.

13.465.2. Documentación de datos miembro**13.465.2.1. firstVertex**

```
UIndex32 OSK::GRAPHICS::UnusedVertexBufferEntry::firstVertex = 0
```

13.465.2.2. vertexCount

```
USize32 OSK::GRAPHICS::UnusedVertexBufferEntry::vertexCount = 0
```

13.466. Referencia de la clase OSK::UuidProvider

```
#include <Uuid.h>
```

Métodos públicos

- **UIndex64** GenerateNewUuid ()

13.466.1. Descripción detallada

Clase que gestiona la asignación de UUIDs.

13.466.2. Documentación de funciones miembro**13.466.2.1. GenerateNewUuid()**

```
UIndex64 OSK::UuidProvider::GenerateNewUuid () [inline]
```

Genera un nuevo identificador único.

Devuelve

Nuevo identificador único.

Thread-safe

Compatible con ejecución multihilo.

13.467. Referencia de la plantilla de la clase `OSK::Vector2_t< T >`

```
#include <Vector2.hpp>
```

Tipos públicos

- using `TNumericType` = `T`

Métodos públicos

- constexpr `Vector2_t` ()
- constexpr `Vector2_t` (const `T` & `x`, const `T` & `y`)
- constexpr `Vector2_t` (const `T` &value)
- constexpr `Vector2_t` (const `glm::vec2` &vec)
- constexpr `Vector2_t operator+` (const `Vector2_t` &vec) const
- constexpr `Vector2_t & operator+=` (const `Vector2_t` &vec)
- constexpr `Vector2_t operator-` () const
- constexpr `Vector2_t operator-` (const `Vector2_t` &vec) const
- constexpr `Vector2_t & operator-=` (const `Vector2_t` &vec)
- constexpr `Vector2_t operator*` (const `Vector2_t` &vec) const
- constexpr `Vector2_t & operator*=` (const `Vector2_t` &vec)
- constexpr `Vector2_t operator*` (const `T` &value) const
- constexpr `Vector2_t & operator*=` (const `T` &value)
- constexpr `Vector2_t operator/` (const `T` &value) const
- constexpr `Vector2_t & operator/=` (const `Vector2_t` &vec)
- constexpr `Vector2_t operator/` (const `Vector2_t` &vec) const
- constexpr `Vector2_t & operator/=` (const `T` &value)
- constexpr bool `operator==` (const `Vector2_t` &vec) const
- constexpr bool `operator!=` (const `Vector2_t` &vec) const
- constexpr `T GetLength` () const
- constexpr `T GetDistanceTo` (const `Vector2_t` &vec) const
- constexpr `T Dot` (const `Vector2_t` &vec) const
- constexpr `Vector2_t GetNormalized` () const
- constexpr void `Normalize` ()
- constexpr `glm::vec2 ToGlm` () const
- constexpr `glm::vec< 2, T > ToGlm_t` () const
- template<typename P>
 constexpr `Vector2_t< P > ToVec2` () const
- constexpr `Vector2_t< float_t > ToVector2f` () const
- constexpr `Vector2_t< double_t > ToVector2d` () const
- constexpr `Vector2_t< int32_t > ToVector2i` () const
- constexpr `Vector2_t< uint32_t > ToVector2ui` () const

Atributos públicos

- `T x`
- `T y`

Atributos públicos estáticos

- static OSKAPI_CALL `Vector2_t` const `Zero`
- static OSKAPI_CALL `Vector2_t` const `One`

13.467.1. Descripción detallada

```
template<typename T>
class OSK::Vector2_t< T >
```

Representa un vector 2D.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Precisión.
----------	------------

13.467.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase

13.467.2.1. TNumericType

```
template<typename T>
using OSK::Vector2_t< T >::TNumericType = T
```

Tipo de dato numérico usado para almacenar los números.

13.467.3. Documentación de constructores y destructores

13.467.3.1. Vector2_t() [1/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector2_t< T >::Vector2_t () [inline], [constexpr]
```

Crea un vector 2D nulo { 0, 0 }.

13.467.3.2. Vector2_t() [2/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector2_t< T >::Vector2_t (
    const T & x,
    const T & y) [inline], [constexpr]
```

Crea una instancia del Vector2.

Parámetros

<i>x</i>	Coordenada X.
<i>y</i>	Coordenada Y.

13.467.3.3. Vector2_t() [3/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector2_t< T >::Vector2_t (
    const T & value) [inline], [explicit], [constexpr]
```

Crea una instancia del Vector2 en la que X e Y tienen en mismo valor.

Parámetros

<i>value</i>	Coordenada X e Y.
--------------	-------------------

13.467.3.4. Vector2_t() [4/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector2_t< T >::Vector2_t (
    const glm::vec2 & vec) [inline], [explicit], [constexpr]
```

Crea un vector 2D con los parámetros de vec.

Parámetros

<i>vec</i>	Vector.
------------	---------

13.467.4. Documentación de funciones miembro**13.467.4.1. Dot()**

```
template<typename T>
T OSK::Vector2_t< T >::Dot (
    const Vector2_t< T > & vec) const [inline], [constexpr]
```

Producto escalar de dos vectores.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

13.467.4.2. GetDistanceTo()

```
template<typename T>
T OSK::Vector2_t< T >::GetDistanceTo (
    const Vector2_t< T > & vec) const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Obtiene la distancia entre la posición representada por este vector y por el vector 'vec'.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

13.467.4.3. GetLength()

```
template<typename T>
T OSK::Vector2_t< T >::GetLength () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Módulo del vector. Obtiene la longitud del vector.

13.467.4.4. GetNormalized()

```
template<typename T>
Vector2_t OSK::Vector2_t< T >::GetNormalized () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Devuelve un vector 2D normalizado con la misma dirección que este.

13.467.4.5. Normalize()

```
template<typename T>
void OSK::Vector2_t< T >::Normalize () [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Normaliza este vector 2D para que su módulo (**GetLength()** (pág. 1709)) sea 1.

13.467.4.6. operator!=(())

```
template<typename T>
bool OSK::Vector2_t< T >::operator!= (
    const Vector2_t< T > & vec) const [inline], [constexpr]
```

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

Devuelve

True si no todos los componentes son iguales.

13.467.4.7. operator*() [1/2]

```
template<typename T>
Vector2_t OSK::Vector2_t< T >::operator* (
    const T & value) const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación Vector2 * valor.

Parámetros

<i>value</i>	Valor por el que se va a multiplicar el vector.
--------------	---

Nota

$X * value$; $Y * value$.

13.467.4.8. operator*() [2/2]

```
template<typename T>
Vector2_t OSK::Vector2_t< T >::operator* (
    const Vector2_t< T > & vec) const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación $Vector2 * Vector2$.

Nota

$X1 * X2$; $Y1 * Y2$.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

13.467.4.9. operator*=() [1/2]

```
template<typename T>
Vector2_t & OSK::Vector2_t< T >::operator*= (
    const T & value) [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación $Vector2 * valor$.

Parámetros

<i>value</i>	Valor por el que se va a multiplicar el vector.
--------------	---

Nota

$X * value$; $Y * value$.

Modifica este vector.

13.467.4.10. operator*=() [2/2]

```
template<typename T>
Vector2_t & OSK::Vector2_t< T >::operator*= (
    const Vector2_t< T > & vec) [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación $Vector2 *= Vector2$.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

Nota

$X1 * X2$; $Y1 * Y2$.

Modifica este vector.

13.467.4.11. operator+()

```
template<typename T>
Vector2_t OSK::Vector2_t< T >::operator+ (
    const Vector2_t< T > & vec) const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación Vector2 + Vector2.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

Nota

$X1 + X2$; $Y1 + Y2$.

13.467.4.12. operator+=()

```
template<typename T>
Vector2_t & OSK::Vector2_t< T >::operator+= (
    const Vector2_t< T > & vec) [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación Vector2 += Vector2.

Nota

$X1 + X2$; $Y1 + Y2$.

Modifica este vector.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

13.467.4.13. operator-() [1/2]

```
template<typename T>
Vector2_t OSK::Vector2_t< T >::operator- () const [inline], [constexpr]
```

@retrun Negación del Vector2.

Nota

-X; -Y.

13.467.4.14. operator-() [2/2]

```
template<typename T>
Vector2_t OSK::Vector2_t< T >::operator- (
    const Vector2_t< T > & vec) const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación Vector2 - Vector2.

Nota

X1 - X2; Y1 - Y2.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

13.467.4.15. operator-=()

```
template<typename T>
Vector2_t & OSK::Vector2_t< T >::operator-= (
    const Vector2_t< T > & vec) [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación Vector2 -= Vector2.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

Nota

X1 - X2; Y1 - Y2.
Modifica este vector.

13.467.4.16. operator/() [1/2]

```
template<typename T>
Vector2_t OSK::Vector2_t< T >::operator/ (
    const T & value) const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación Vector2 / valor.

Parámetros

<i>value</i>	Valor por el que se va a dividir el vector.
--------------	---

Nota

X /= value; Y /= value.

13.467.4.17. operator/() [2/2]

```
template<typename T>
Vector2_t OSK::Vector2_t< T >::operator/ (
    const Vector2_t< T > & vec) const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación Vector2 / Vector2.

Parámetros

<i>value</i>	Otro vector por el que se va a dividir el vector.
--------------	---

Nota

X = vec.X; Y = vec.Y.

13.467.4.18. operator/=() [1/2]

```
template<typename T>
Vector2_t & OSK::Vector2_t< T >::operator/= (
    const T & value) [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación Vector2 /= valor.

Parámetros

<i>value</i>	Valor por el que se va a dividir el vector.
--------------	---

Nota

X = value; Y = value.

Modifica este vector.

13.467.4.19. operator/=() [2/2]

```
template<typename T>
Vector2_t & OSK::Vector2_t< T >::operator/= (
    const Vector2_t< T > & vec) [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Operación Vector2 /= Vector2.

Parámetros

<i>value</i>	Valor por el que se va a dividir el vector.
--------------	---

Nota

X = vec.X; Y = vec.Y.

Modifica este vector.

13.467.4.20. operator==()

```
template<typename T>
bool OSK::Vector2_t< T >::operator== (
    const Vector2_t< T > & vec) const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

True si todos los componentes son iguales.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

13.467.4.21. ToGlm()

```
template<typename T>
glm::vec2 OSK::Vector2_t< T >::ToGlm () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

OSK::Vector2 a glm::vec2.

13.467.4.22. ToGlm_t()

```
template<typename T>
glm::vec< 2, T > OSK::Vector2_t< T >::ToGlm_t () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

OSK::Vector2 a glm::vec.

13.467.4.23. ToVec2()

```
template<typename T>
template<typename P>
Vector2_t< P > OSK::Vector2_t< T >::ToVec2 () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Devuelve un vector con variables de distinto tipo. P = nuevo tipo de las variables.

13.467.4.24. ToVector2d()

```
template<typename T>
Vector2_t< double_t > OSK::Vector2_t< T >::ToVector2d () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Vector 2 con precisión double.

13.467.4.25. ToVector2f()

```
template<typename T>
Vector2_t< float_t > OSK::Vector2_t< T >::ToVector2f () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Vector 2 con precisión float.

13.467.4.26. ToVector2i()

```
template<typename T>
Vector2_t< int32_t > OSK::Vector2_t< T >::ToVector2i () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Vector 2 con precisión int32.

13.467.4.27. ToVector2ui()

```
template<typename T>
Vector2_t< uint32_t > OSK::Vector2_t< T >::ToVector2ui () const [inline], [constexpr]
```

Devuelve

Vector 2 con precisión uint32.

13.467.5. Documentación de datos miembro

13.467.5.1. One

```
template<typename T>
OSKAPI_CALL Vector2_t const OSK::Vector2_t< T >::One [static]
```

13.467.5.2. x

```
template<typename T>
T OSK::Vector2_t< T >::x
```

Representa la primera coordenada.

13.467.5.3. y

```
template<typename T>
T OSK::Vector2_t< T >::y
```

Representa la segunda coordenada.

13.467.5.4. Zero

```
template<typename T>
OSKAPI_CALL Vector2_t const OSK::Vector2_t< T >::Zero [static]
```

13.468. Referencia de la plantilla de la clase OSK::Vector3_t< T >

```
#include <Vector3.hpp>
```

Tipos públicos

- using TNumericType = T

Métodos públicos

- **Vector3_t** ()=default
- **Vector3_t** (const T & **x**, const T & **y**, const T & **z**)
- **Vector3_t** (const T &value)
- **Vector3_t** (const glm::vec3 &vec)
- **Vector3_t operator+** (const **Vector3_t** &vec) const
- **Vector3_t & operator+=** (const **Vector3_t** &vec)
- **Vector3_t operator-** () const
- **Vector3_t operator-** (const **Vector3_t** &vec) const
- **Vector3_t & operator-=** (const **Vector3_t** &vec)
- **Vector3_t operator*** (const **Vector3_t** &vec) const
- **Vector3_t & operator*=** (const **Vector3_t** &vec)
- **Vector3_t operator*** (const T &value) const
- **Vector3_t & operator*=** (const T &value)
- **Vector3_t operator/** (const **Vector3_t** &vec) const
- **Vector3_t & operator/=** (const **Vector3_t** &vec)
- **Vector3_t operator/** (const T &value) const
- **Vector3_t & operator/=** (const T &value)
- constexpr bool **Equals** (const **Vector3_t** &other, float epsilon) const
- bool **operator==** (const **Vector3_t** &) const =default
- T **GetLenght** () const
- T **GetDistanceTo** (const **Vector3_t** &vec) const
- T **GetDistanceTo2** (const **Vector3_t** &vec) const
- T **Dot** (const **Vector3_t** &vec) const
- **Vector3_t Cross** (const **Vector3_t** &vec) const
- T **GetAngle** (const **Vector3_t** &vec) const
- **Vector3_t GetNormalized** () const
- void **Normalize** ()
- glm::vec3 **ToGlm** () const
- template<typename P>
 Vector3_t< P > ToVec3 () const
- **Vector3_t< float_t > ToVector3f** () const
- **Vector3_t< double_t > ToVector3d** () const
- **Vector3_t< int32_t > ToVector3i** () const
- **Vector3_t< uint32_t > ToVector3ui** () const
- std::string **ToString** () const
- bool **IsNaN** () const

Atributos públicos

- T **x**
- T **y**
- T **z**

Atributos públicos estáticos

- static OSKAPI_CALL **Vector3_t** const **Zero**
- static OSKAPI_CALL **Vector3_t** const **One**

13.468.1. Descripción detallada

```
template<typename T>
class OSK::Vector3_t< T >
```

Representa un vector 3D.

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Precisión / tipo de dato.
----------	---------------------------

13.468.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase**13.468.2.1. TNumericType**

```
template<typename T>
using OSK::Vector3_t< T >::TNumericType = T
```

Tipo de dato numérico usado para almacenar los números.

13.468.3. Documentación de constructores y destructores**13.468.3.1. Vector3_t() [1/4]**

```
template<typename T>
OSK::Vector3_t< T >::Vector3_t () [default]
```

Crea un vector 3D nulo { 0, 0, 0 }.

13.468.3.2. Vector3_t() [2/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector3_t< T >::Vector3_t (
    const T & x,
    const T & y,
    const T & z) [inline]
```

Crea un vector 3D.

Parámetros

<i>x</i>	Primera coordenada.
<i>y</i>	Segunda coordenada.
<i>z</i>	Tercera coordenada.

13.468.3.3. Vector3_t() [3/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector3_t< T >::Vector3_t (
    const T & value) [inline], [explicit]
```

Crea una instancia del Vector2 en la que X, Y y Z tienen en mismo valor.

Parámetros

<i>value</i>	Valor para X, Y y Z.
--------------	----------------------

13.468.3.4. Vector3_t() [4/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector3_t< T >::Vector3_t (
    const glm::vec3 & vec) [inline], [explicit]
```

Crea un vector equivalente a *vec*.

13.468.4. Documentación de funciones miembro

13.468.4.1. Cross()

```
template<typename T>
Vector3_t OSK::Vector3_t< T >::Cross (
    const Vector3_t< T > & vec) const [inline]
```

Devuelve

Producto vectorial entre este vector y *vec*.

13.468.4.2. Dot()

```
template<typename T>
T OSK::Vector3_t< T >::Dot (
    const Vector3_t< T > & vec) const [inline]
```

Devuelve

Producto escalar entre este vector y el vector *vec*.

13.468.4.3. Equals()

```
template<typename T>
bool OSK::Vector3_t< T >::Equals (
    const Vector3_t< T > & other,
    float epsilon) const [inline], [constexpr]
```

Comprueba si dos vectores son iguales, de acuerdo a un *epsilon* para manejar casos de error de redondeo.

Parámetros

<i>other</i>	Otro vector.
<i>epsilon</i>	Distancia mínima en cada eje que se considera error de redondeo, por lo que dos puntos a una distancia menor se consideran idénticos.

Devuelve

True si son iguales, false en caso contrario.

13.468.4.4. GetAngle()

```
template<typename T>
T OSK::Vector3_t< T >::GetAngle (
    const Vector3_t< T > & vec) const [inline]
```

Devuelve

Ángulo, en grados, entre este vector y el vector dado. Rango [0, 180].

13.468.4.5. GetDistanceTo()

```
template<typename T>
T OSK::Vector3_t< T >::GetDistanceTo (
    const Vector3_t< T > & vec) const [inline]
```

Devuelve

Distancia entre la posición representada por este vector y por el vector `vec`..

13.468.4.6. GetDistanceTo2()

```
template<typename T>
T OSK::Vector3_t< T >::GetDistanceTo2 (
    const Vector3_t< T > & vec) const [inline]
```

Devuelve

Obtiene la distancia entre la posición representada por este vector y por el vector `vec`, al cuadrado.

13.468.4.7. GetLenght()

```
template<typename T>
T OSK::Vector3_t< T >::GetLenght () const [inline]
```

Devuelve

Longitud / módulo del vector.

13.468.4.8. GetNormalized()

```
template<typename T>
Vector3_t OSK::Vector3_t< T >::GetNormalized () const [inline]
```

Devuelve

Vector normalizado con la misma dirección que este.

13.468.4.9. IsNaN()

```
template<typename T>
bool OSK::Vector3_t< T >::IsNaN () const [inline]
```

13.468.4.10. Normalize()

```
template<typename T>
void OSK::Vector3_t< T >::Normalize () [inline]
```

Normaliza este vector.

13.468.4.11. operator*() [1/2]

```
template<typename T>
Vector3_t OSK::Vector3_t< T >::operator* (
    const T & value) const [inline]
```

Multiplica todas las coordenadas por el valor.

Devuelve

X * value; Y * value; Z * value.

13.468.4.12. operator*() [2/2]

```
template<typename T>
Vector3_t OSK::Vector3_t< T >::operator* (
    const Vector3_t< T > & vec) const [inline]
```

Multiplica cada una de las coordenadas.

Parámetros

<i>vec</i>	Otro vector.
------------	--------------

Devuelve

X1 * X2; Y1 * Y2; Z1 * Z2.

13.468.4.13. operator*=() [1/2]

```
template<typename T>
Vector3_t & OSK::Vector3_t< T >::operator*= (
    const T & value) [inline]
```

Multiplica todas las coordenadas por el valor.

Devuelve

Self (X * value; Y * value; Z * value).

13.468.4.14. operator*=() [2/2]

```
template<typename T>
Vector3_t & OSK::Vector3_t< T >::operator*= (
    const Vector3_t< T > & vec) [inline]
```

Multiplica cada una de las coordenadas de este vector por las coordenadas del vector `vec`.

Devuelve

Self ($X1 * X2$; $Y1 * Y2$, $Z1 * Z2$).

13.468.4.15. operator+()

```
template<typename T>
Vector3_t OSK::Vector3_t< T >::operator+ (
    const Vector3_t< T > & vec) const [inline]
```

Parámetros

<code>vec</code>	Otro vector.
------------------	--------------

Devuelve

Suma de dos vectores.

13.468.4.16. operator+=()

```
template<typename T>
Vector3_t & OSK::Vector3_t< T >::operator+= (
    const Vector3_t< T > & vec) [inline]
```

Parámetros

<code>vec</code>	Otro vector.
------------------	--------------

Devuelve

Vector actual sumándole `vec`.

13.468.4.17. operator-() [1/2]

```
template<typename T>
Vector3_t OSK::Vector3_t< T >::operator- () const [inline]
```

Devuelve

Vector negado.

13.468.4.18. operator-() [2/2]

```
template<typename T>
Vector3_t OSK::Vector3_t< T >::operator- (
    const Vector3_t< T > & vec) const [inline]
```

Devuelve

Este vector menos *vec*.

13.468.4.19. operator-=()

```
template<typename T>
Vector3_t & OSK::Vector3_t< T >::operator-= (
    const Vector3_t< T > & vec) [inline]
```

Resta *vec* a este vector.

13.468.4.20. operator/() [1/2]

```
template<typename T>
Vector3_t OSK::Vector3_t< T >::operator/ (
    const T & value) const [inline]
```

Divide todas las coordenadas por el valor.

Devuelve

X / value; Y / value; Z / value.

13.468.4.21. operator/() [2/2]

```
template<typename T>
Vector3_t OSK::Vector3_t< T >::operator/ (
    const Vector3_t< T > & vec) const [inline]
```

Divide cada una de las coordenadas.

Devuelve

X / vec.X; Y / vec.Y, Z / vec.Z.

13.468.4.22. operator/=() [1/2]

```
template<typename T>
Vector3_t & OSK::Vector3_t< T >::operator/= (
    const T & value) [inline]
```

Divide todas las coordenadas por el valor.

Devuelve

Self (X / value; Y / value; Z / value).

13.468.4.23. operator/=() [2/2]

```
template<typename T>
Vector3_t & OSK::Vector3_t< T >::operator/= (
    const Vector3_t< T > & vec) [inline]
```

Divide cada una de las coordenadas.

Devuelve

Self (X / vec.X; Y / vec.Y, Z / vec.Z).

13.468.4.24. operator==()

```
template<typename T>
bool OSK::Vector3_t< T >::operator== (
    const Vector3_t< T > & ) const [default]
```

Devuelve

True si todos los componentes son iguales.

13.468.4.25. ToGlm()

```
template<typename T>
glm::vec3 OSK::Vector3_t< T >::ToGlm ( ) const [inline]
```

Devuelve

Convierte a vector GLM.

13.468.4.26. ToString()

```
template<typename T>
std::string OSK::Vector3_t< T >::ToString ( ) const [inline]
```

13.468.4.27. ToVec3()

```
template<typename T>
template<typename P>
Vector3_t< P > OSK::Vector3_t< T >::ToVec3 ( ) const [inline]
```

Parámetros de plantilla

<i>P</i>	Tipo de dato (precisión).
----------	---------------------------

Devuelve

Vector con tipo de dato distinto.

13.468.4.28. `ToVector3d()`

```
template<typename T>
Vector3_t< double_t > OSK::Vector3_t< T >::ToVector3d () const [inline]
```

Devuelve

Vector con double.

13.468.4.29. `ToVector3f()`

```
template<typename T>
Vector3_t< float_t > OSK::Vector3_t< T >::ToVector3f () const [inline]
```

Devuelve

Vector con float.

13.468.4.30. `ToVector3i()`

```
template<typename T>
Vector3_t< int32_t > OSK::Vector3_t< T >::ToVector3i () const [inline]
```

Devuelve

Vector con int.

13.468.4.31. `ToVector3ui()`

```
template<typename T>
Vector3_t< uint32_t > OSK::Vector3_t< T >::ToVector3ui () const [inline]
```

Devuelve

Vector con unsigned int.

13.468.5. Documentación de datos miembro

13.468.5.1. `One`

```
template<typename T>
OSKAPI_CALL Vector3_t const OSK::Vector3_t< T >::One [static]
```

13.468.5.2. x

```
template<typename T>  
T  OSK::Vector3_t< T >::x
```

Representa la primera coordenada.

13.468.5.3. y

```
template<typename T>  
T  OSK::Vector3_t< T >::y
```

Representa la segunda coordenada.

13.468.5.4. z

```
template<typename T>  
T  OSK::Vector3_t< T >::z
```

Representa la tercera coordenada.

13.468.5.5. Zero

```
template<typename T>  
OSKAPI_CALL  Vector3_t  const  OSK::Vector3_t< T >::Zero  [static]
```

13.469. Referencia de la plantilla de la clase OSK::Vector4_t< T >

```
#include <Vector4.hpp>
```

Tipos públicos

- using TNumericType = T

Métodos públicos

- `Vector4_t ()`
- `Vector4_t (const T & x, const T & y, const T & z, const T & w)`
- `Vector4_t (const T &value)`
- `Vector4_t (const glm::vec4 &vec)`
- `Vector4_t operator+ (const Vector4_t &vec) const`
- `Vector4_t & operator+= (const Vector4_t &vec)`
- `Vector4_t operator- () const`
- `Vector4_t operator- (const Vector4_t &vec) const`
- `Vector4_t & operator-= (const Vector4_t &vec)`
- `Vector4_t operator* (const Vector4_t &vec) const`
- `Vector4_t & operator*= (const Vector4_t &vec)`
- `Vector4_t operator* (const T &value) const`
- `Vector4_t & operator*= (const T &value)`
- `Vector4_t operator/ (const Vector4_t &vec) const`
- `Vector4_t & operator/= (const Vector4_t &vec)`
- `Vector4_t operator/ (const T &value) const`
- `Vector4_t & operator/= (const T &value)`
- `bool operator== (const Vector4_t &vec) const`
- `bool operator!= (const Vector4_t &vec) const`
- `Vector2_t< T > GetRectanglePosition () const`
- `Vector2_t< T > GetRectangleSize () const`
- `T GetRectangleWidth () const`
- `T GetRectangleHeight () const`
- `T GetRectangleTop () const`
- `T GetRectangleRight () const`
- `Vector2_t< T > GetRectangleMiddlePoint () const`
- `bool Intersects (const Vector4_t &vec) const`
- `constexpr bool ContainsPoint (const Vector2_t< T > &point) const`
- `glm::vec4 ToGLM () const`
- `glm::vec< 4, T > ToGLM_T () const`
- `template<typename P>
Vector4_t< P > ToVec4 () const`
- `Vector4_t< float_t > ToVector4f () const`
- `Vector4_t< double_t > ToVector4d () const`
- `Vector4_t< int32_t > ToVector4i () const`
- `Vector4_t< uint32_t > ToVector4ui () const`

Atributos públicos

- `T x`
- `T y`
- `T z`
- `T w`

13.469.1. Descripción detallada

```
template<typename T>
class OSK::Vector4_t< T >
```

Representa un vector con 4 coordenadas (Rectangle).

Parámetros de plantilla

<i>T</i>	Precisión.
----------	------------

13.469.2. Documentación de los «Typedef» miembros de la clase**13.469.2.1. TNumericType**

```
template<typename T>
using OSK::Vector4_t< T >::TNumericType = T
```

Tipo de dato numérico usado para almacenar los números.

13.469.3. Documentación de constructores y destructores**13.469.3.1. Vector4_t() [1/4]**

```
template<typename T>
OSK::Vector4_t< T >::Vector4_t () [inline]
```

Crea un vector 4D nulo { 0, 0, 0, 0 }.

13.469.3.2. Vector4_t() [2/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector4_t< T >::Vector4_t (
    const T & x,
    const T & y,
    const T & z,
    const T & w) [inline]
```

Crea un vector 4D.

13.469.3.3. Vector4_t() [3/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector4_t< T >::Vector4_t (
    const T & value) [inline]
```

Crea una instancia del Vector2 en la que X, Y, Z y W tienen en mismo valor.

Parámetros

<i>value</i>	Valor para X, Y, Z y W.
--------------	-------------------------

13.469.3.4. Vector4_t() [4/4]

```
template<typename T>
OSK::Vector4_t< T >::Vector4_t (
    const glm::vec4 & vec) [inline]
```

Crea un vector 4D con los parámetros de vec.

13.469.4. Documentación de funciones miembro**13.469.4.1. ContainsPoint()**

```
template<typename T>
bool OSK::Vector4_t< T >::ContainsPoint (
    const Vector2_t< T > & point) const [inline], [constexpr]
```

Comprueba si un punto está dentro del rectángulo.

Parámetros

<i>point</i>	Posición del punto.
--------------	---------------------

Devuelve

True si está contenido dentro del rectángulo.

13.469.4.2. GetRectangleHeight()

```
template<typename T>
T OSK::Vector4_t< T >::GetRectangleHeight () const [inline]
```

Obtiene la altura del rectángulo (W).

13.469.4.3. GetRectangleMiddlePoint()

```
template<typename T>
Vector2_t< T > OSK::Vector4_t< T >::GetRectangleMiddlePoint () const [inline]
```

Punto central del rectángulo.

13.469.4.4. GetRectanglePosition()

```
template<typename T>
Vector2_t< T > OSK::Vector4_t< T >::GetRectanglePosition () const [inline]
```

Obtiene la posición del rectángulo (X, Y).

13.469.4.5. GetRectangleRight()

```
template<typename T>
T OSK::Vector4_t< T >::GetRectangleRight () const [inline]
```

Obtiene el lateral derecho del rectángulo (X + Z).

13.469.4.6. GetRectangleSize()

```
template<typename T>
Vector2_t< T > OSK::Vector4_t< T >::GetRectangleSize () const [inline]
```

Obtiene el tamaño del rectángulo (Z, W).

13.469.4.7. GetRectangleTop()

```
template<typename T>
T OSK::Vector4_t< T >::GetRectangleTop () const [inline]
```

Obtiene el tope del rectángulo (Y + W).

13.469.4.8. GetRectangleWidth()

```
template<typename T>
T OSK::Vector4_t< T >::GetRectangleWidth () const [inline]
```

Obtiene la anchura del rectángulo (Z).

13.469.4.9. Intersects()

```
template<typename T>
bool OSK::Vector4_t< T >::Intersects (
    const Vector4_t< T > & vec) const [inline]
```

Retorna 'true' si los dos rectángulos se tocan.

13.469.4.10. operator"!="()

```
template<typename T>
bool OSK::Vector4_t< T >::operator!= (
    const Vector4_t< T > & vec) const [inline]
```

Comparación. True si no todos los componentes son iguales.

13.469.4.11. `operator*()` [1/2]

```
template<typename T>
Vector4_t OSK::Vector4_t< T >::operator* (
    const T & value) const [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) * float.

Nota

X * value; Y * value; Z * value; W * value.

13.469.4.12. `operator*()` [2/2]

```
template<typename T>
Vector4_t OSK::Vector4_t< T >::operator* (
    const Vector4_t< T > & vec) const [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) * **Vector4** (pág. 152).

Nota

X1 * X2; Y1 * Y2; Z1 * Z2; W1 * W2.

13.469.4.13. `operator*=( )` [1/2]

```
template<typename T>
Vector4_t & OSK::Vector4_t< T >::operator*= (
    const T & value) [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) *= T.

Nota

X1 * value; Y1 * value; Z1 * value; W1 * value.

Modifica el vector.

13.469.4.14. `operator*=( )` [2/2]

```
template<typename T>
Vector4_t & OSK::Vector4_t< T >::operator*= (
    const Vector4_t< T > & vec) [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) *= **Vector4** (pág. 152).

Nota

X1 * X2; Y1 * Y2; Z1 * Z2; W1 * W2.

Modifica el vector.

13.469.4.15. operator+()

```
template<typename T>
Vector4_t OSK::Vector4_t< T >::operator+ (
    const Vector4_t< T > & vec) const [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) + **Vector4** (pág. 152).

Nota

X1 + X2; Y1 + Y2, Z1 + Z2, W1 + W2.

13.469.4.16. operator+=()

```
template<typename T>
Vector4_t & OSK::Vector4_t< T >::operator+= (
    const Vector4_t< T > & vec) [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) += **Vector4** (pág. 152).

Nota

X1 + X2; Y1 + Y2, Z1 + Z2, W1 + W2.

Modifica el vector.

13.469.4.17. operator-() [1/2]

```
template<typename T>
Vector4_t OSK::Vector4_t< T >::operator- () const [inline]
```

Negación del **Vector4** (pág. 152).

Nota

-X; -Y; -Z; -W.

13.469.4.18. operator-() [2/2]

```
template<typename T>
Vector4_t OSK::Vector4_t< T >::operator- (
    const Vector4_t< T > & vec) const [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) - **Vector4** (pág. 152).

Nota

X1 - X2; Y1 - Y2; Z1 - Z2, W1 - W2.

13.469.4.19. operator-=()

```
template<typename T>
Vector4_t & OSK::Vector4_t< T >::operator-= (
    const Vector4_t< T > & vec) [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) -= **Vector4** (pág. 152).

Nota

X1 - X2; Y1 - Y2; Z1 - Z2, W1 - W2.

Modifica el vector.

13.469.4.20. operator/() [1/2]

```
template<typename T>
Vector4_t OSK::Vector4_t< T >::operator/ (
    const T & value) const [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) / float_t.

Nota

X / value; Y / value; Z / value; W / value.

13.469.4.21. operator/() [2/2]

```
template<typename T>
Vector4_t OSK::Vector4_t< T >::operator/ (
    const Vector4_t< T > & vec) const [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) / **Vector4** (pág. 152).

Nota

X / vec.X; Y / vec.Y, Z / vec.Z, W / vec.W.

13.469.4.22. operator/=() [1/2]

```
template<typename T>
Vector4_t & OSK::Vector4_t< T >::operator/= (
    const T & value) [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) /= T.

Nota

X1 / value; Y1 / value; Z1 / value, W1 / value.

Modifica el vector.

13.469.4.23. operator/=() [2/2]

```
template<typename T>
Vector4_t & OSK::Vector4_t< T >::operator/= (
    const Vector4_t< T > & vec) [inline]
```

Operación **Vector4** (pág. 152) /= **Vector4** (pág. 152).

Nota

$X1 / X2; Y1 / Y2; Z1 / Z2, W1 / W2.$

Modifica el vector.

13.469.4.24. operator==()

```
template<typename T>
bool OSK::Vector4_t< T >::operator== (
    const Vector4_t< T > & vec) const [inline]
```

Comparación. True si todos los componentes son iguales.

13.469.4.25. ToGLM()

```
template<typename T>
glm::vec4 OSK::Vector4_t< T >::ToGLM () const [inline]
```

OSK::Vector4 (pág. 152) a glm::vec4.

13.469.4.26. ToGLM_T()

```
template<typename T>
glm::vec< 4, T > OSK::Vector4_t< T >::ToGLM_T () const [inline]
```

OSK::Vector4 (pág. 152) a glm::vec.

13.469.4.27. ToVec4()

```
template<typename T>
template<typename P>
Vector4_t< P > OSK::Vector4_t< T >::ToVec4 () const [inline]
```

Devuelve un vector con variables de distinto tipo. P = nuevo tipo de las variables.

13.469.4.28. ToVector4d()

```
template<typename T>
Vector4_t< double_t > OSK::Vector4_t< T >::ToVector4d () const [inline]
```

Devuelve un **Vector4d** (pág. 152) a partir de este.

13.469.4.29. ToVector4f()

```
template<typename T>
Vector4_t< float_t > OSK::Vector4_t< T >::ToVector4f () const [inline]
```

Devuelve un **Vector4f** (pág. 152) a partir de este.

13.469.4.30. ToVector4i()

```
template<typename T>
Vector4_t< int32_t > OSK::Vector4_t< T >::ToVector4i () const [inline]
```

Devuelve un **Vector4i** (pág. 152) a partir de este.

13.469.4.31. ToVector4ui()

```
template<typename T>
Vector4_t< uint32_t > OSK::Vector4_t< T >::ToVector4ui () const [inline]
```

Devuelve un **Vector4ui** (pág. 152) a partir de este.

13.469.5. Documentación de datos miembro

13.469.5.1. w

```
template<typename T>
T OSK::Vector4_t< T >::w
```

Cuarta coordenada. Alto del rectángulo.

13.469.5.2. x

```
template<typename T>
T OSK::Vector4_t< T >::x
```

Primera coordenada. Posición X del rectángulo.

13.469.5.3. y

```
template<typename T>
T OSK::Vector4_t< T >::y
```

Segunda coordenada. Posición Y del rectángulo.

13.469.5.4. z

```
template<typename T>  
T OSK::Vector4_t< T >::z
```

Tercera coordenada. Ancho del rectángulo.

13.470. Referencia de la estructura OSK::Version

```
#include <Version.h>
```

Atributos públicos

- unsigned int **mayor**
- unsigned int **menor**
- unsigned int **parche**

13.470.1. Descripción detallada

Representa una versión.

13.470.2. Documentación de datos miembro

13.470.2.1. mayor

```
unsigned int OSK::Version::mayor
```

Versión mayor.

13.470.2.2. menor

```
unsigned int OSK::Version::menor
```

Versión menor.

13.470.2.3. parche

```
unsigned int OSK::Version::parche
```

Parche.

13.471. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::Vertex2D

```
#include <Vertex2D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_VERTEX_TYPE_REG** ("OSK::Vertex2D")

Atributos públicos

- **Vector2f** position
- **Vector2f** baseTexCoords

13.471.1. Documentación de funciones miembro

13.471.1.1. OSK_VERTEX_TYPE_REG()

```
OSK::GRAPHICS::Vertex2D::OSK_VERTEX_TYPE_REG (
    "OSK::Vertex2D" )
```

13.471.2. Documentación de datos miembro

13.471.2.1. baseTexCoords

```
Vector2f OSK::GRAPHICS::Vertex2D::baseTexCoords
```

13.471.2.2. position

```
Vector2f OSK::GRAPHICS::Vertex2D::position
```

13.472. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::Vertex3D

```
#include <Vertex3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_VERTEX_TYPE_REG** ("OSK::Vertex3D")

Atributos públicos

- **Vector3f** position
- **Vector3f** normal
- **Color** color
- **Vector2f** texCoords
- **Vector3f** tangent

13.472.1. Documentación de funciones miembro

13.472.1.1. OSK_VERTEX_TYPE_REG()

```
OSK::GRAPHICS::Vertex3D::OSK_VERTEX_TYPE_REG (
    "OSK::Vertex3D" )
```

13.472.2. Documentación de datos miembro

13.472.2.1. color

```
Color OSK::GRAPHICS::Vertex3D::color
```

13.472.2.2. normal

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::Vertex3D::normal
```

13.472.2.3. position

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::Vertex3D::position
```

13.472.2.4. tangent

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::Vertex3D::tangent
```

13.472.2.5. texCoords

```
Vector2f OSK::GRAPHICS::Vertex3D::texCoords
```

13.473. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D

```
#include <Vertex3D.h>
```

Métodos públicos

- OSK_VERTEX_TYPE_REG ("OSK::VertexAnim3D")

Atributos públicos

- **Vector3f** position
- **Vector3f** normal
- **Color** color
- **Vector2f** texCoords
- **Vector3f** tangent
- **Vector4f** boneIndices
- **Vector4f** boneWeights

13.473.1. Documentación de funciones miembro

13.473.1.1. OSK_VERTEX_TYPE_REG()

```
OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D::OSK_VERTEX_TYPE_REG (
    "OSK::VertexAnim3D" )
```

13.473.2. Documentación de datos miembro

13.473.2.1. boneIndices

```
Vector4f OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D::boneIndices
```

13.473.2.2. boneWeights

```
Vector4f OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D::boneWeights
```

13.473.2.3. color

```
Color OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D::color
```

13.473.2.4. normal

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D::normal
```

13.473.2.5. position

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D::position
```

13.473.2.6. tangent

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D::tangent
```

13.473.2.7. texCoords

Vector2f OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D::texCoords

13.474. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D

```
#include <VertexAttributes.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_VERTEX_ATTRIB** ("OSK::VertexAnimationAttributes3D")
- **explicit** (false) **VertexAnimationAttributes3D**(**Vector4f** boneIndices
- **Vector4f** boneWeights (boneWeights)

Atributos públicos

- **Vector4f** boneWeights: boneIndices(boneIndices)
- **Vector4f** boneIndices

13.474.1. Descripción detallada

Atributos para modelos animados:

- Índices de los huesos.
- Pesos de los huesos.

13.474.2. Documentación de funciones miembro

13.474.2.1. boneWeights()

Vector4f OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D::boneWeights (boneWeights) [inline]

13.474.2.2. explicit()

OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D::explicit (false)

13.474.2.3. OSK_VERTEX_ATTRIB()

OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D::OSK_VERTEX_ATTRIB ("OSK::VertexAnimationAttributes3D")

13.474.3. Documentación de datos miembro

13.474.3.1. boneIndices

Vector4f OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D::boneIndices

13.474.3.2. boneWeights

Vector4f OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D::boneWeights

13.475. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexAttributeEntry

```
#include <RenderGraphArgs.h>
```

Atributos públicos

- **std::string** name
- **USize32** size

13.475.1. Descripción detallada

Información sobre un tipo de atributos de vértices.

13.475.2. Documentación de datos miembro

13.475.2.1. name

std::string OSK::GRAPHICS::VertexAttributeEntry::name

Nombre (ID) único.

13.475.2.2. size

USize32 OSK::GRAPHICS::VertexAttributeEntry::size

Tamaño, en bytes.

Precondición

size > 0.

13.476. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D

```
#include <VertexAttributes.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_VERTEX_ATTRIB** ("OSK::VertexAttributes3D")
- **explicit** (false) **VertexAttributes3D**(**Vector3f** **normal**
- **Color** **Vector2f** **Vector3f** **color** (color)
- **Color** **Vector2f** **Vector3f** **texCoords** (texCoords)
- **Color** **Vector2f** **Vector3f** **tangent** (tangent)

Atributos públicos

- **Color** **color**
- **Color** **Vector2f** **texCoords**
- **Color** **Vector2f** **Vector3f** **tangent: normal**(**normal**)
- **Vector3f** **normal**
- **Vector2f** **texCoords**
- **Vector3f** **tangent**

13.476.1. Descripción detallada

Resto de atributos de meshes PBR 3D:

- Vector normal.
- **Color** (pág. 420).
- Coordenadas de texturas (UV).
- Vector tangente.

13.476.2. Documentación de funciones miembro

13.476.2.1. color()

```
Color Vector2f Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::color (
    color )
```

13.476.2.2. explicit()

```
OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::explicit (
    false )
```

13.476.2.3. OSK_VERTEX_ATTRIB()

```
OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::OSK_VERTEX_ATTRIB (
    "OSK::VertexAttributes3D" )
```

13.476.2.4. tangent()

```
Color Vector2f Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::tangent (
    tangent ) [inline]
```

13.476.2.5. texCoords()

```
Color Vector2f Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::texCoords (
    texCoords )
```

13.476.3. Documentación de datos miembro

13.476.3.1. color

```
Color OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::color
```

13.476.3.2. normal

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::normal
```

13.476.3.3. tangent [1/2]

```
Color Vector2f Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::tangent
```

13.476.3.4. tangent [2/2]

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::tangent
```

13.476.3.5. texCoords [1/2]

```
Color Vector2f OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::texCoords
```

13.476.3.6. texCoords [2/2]

```
Vector2f OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D::texCoords
```

13.477. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexBufferView

```
#include <VertexBufferView.h>
```

Atributos públicos

- **VertexInfo** vertexInfo {}
- **UInt32** numVertices = 0
- **UInt64** offsetInBytes = 0

13.477.1. Descripción detallada

Estructura que permite interpretar los datos de un vertex buffer.

13.477.2. Documentación de datos miembro

13.477.2.1. numVertices

```
UInt32 OSK::GRAPHICS::VertexBufferView::numVertices = 0
```

Número de vértices.

13.477.2.2. offsetInBytes

```
UInt64 OSK::GRAPHICS::VertexBufferView::offsetInBytes = 0
```

Offset del primer vértice respecto al inicio del buffer.

13.477.2.3. vertexInfo

```
VertexInfo OSK::GRAPHICS::VertexBufferView::vertexInfo {}
```

Información del tipo de vértice.

13.478. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexCollisionDebug3D

```
#include <Vertex3D.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_VERTEX_TYPE_REG** ("OSK::VertexCollisionDebug3D")

Atributos públicos

- **Vector3f position**

13.478.1. Documentación de funciones miembro**13.478.1.1. OSK_VERTEX_TYPE_REG()**

```
OSK::GRAPHICS::VertexCollisionDebug3D::OSK_VERTEX_TYPE_REG (
    "OSK::VertexCollisionDebug3D" )
```

13.478.2. Documentación de datos miembro**13.478.2.1. position**

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexCollisionDebug3D::position
```

13.479. Referencia de la clase OSK::GRAPHICS::VertexInfo

```
#include <VertexInfo.h>
```

Clases

- struct **Entry**

Métodos públicos

- **VertexInfo** ()=default
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**VertexInfo**)
- **USize32 GetSize** () const

Atributos públicos

- **DynamicArray< Entry > entries**

13.479.1. Descripción detallada

Información de los atributos de un vértice. El graphics pipeline lo usará para configurar el tipo de vértice deseado.

13.479.2. Documentación de constructores y destructores**13.479.2.1. VertexInfo()**

```
OSK::GRAPHICS::VertexInfo::VertexInfo () [default]
```

13.479.3. Documentación de funciones miembro

13.479.3.1. GetSize()

```
USize32 VertexInfo::GetSize () const
```

13.479.3.2. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::GRAPHICS::VertexInfo::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (
    VertexInfo )
```

13.479.4. Documentación de datos miembro

13.479.4.1. entries

```
DynamicArray< Entry> OSK::GRAPHICS::VertexInfo::entries
```

Una entrada por atributo.

13.480. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D

```
#include <VertexAttributes.h>
```

Métodos públicos

- **OSK_VERTEX_ATTRIB** ("OSK::VertexPositionAttribute3D")
- **explicit** (false) **VertexPositionAttribute3D**(**Vector3f** position)

Atributos públicos

- **Vector3f** position

13.480.1. Descripción detallada

Atributo que contiene la posición 3D del vértice.

13.480.2. Documentación de funciones miembro

13.480.2.1. explicit()

```
OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D::explicit (
    false ) [inline]
```


13.480.2.2. OSK_VERTEX_ATTRIB()

```
OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D::OSK_VERTEX_ATTRIB (
    "OSK::VertexPositionAttribute3D" )
```

13.480.3. Documentación de datos miembro

13.480.3.1. position

```
Vector3f OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D::position
```

13.481. Referencia de la clase OSK::UI::VerticalContainer

```
#include <UiVerticalContainer.h>
```

Métodos públicos

- **VerticalContainer** (const **Vector2f** &size)
- void **ResetLayout** () override
- void **EmplaceChild** (**IElement** *child) override
- void **SetSize** (**Vector2f** newSize) override
- void **_SetPosition** (const **Vector2f** &newPosition) override
- void **AdjustSizeToChildren** ()
- void **AddChild** (const std::string &key, **UniquePtr**< **IElement** > &&child)
- void **Rebuild** ()
- void **Render** (**GRAPHICS::ISdfRenderer2D** *renderer) const override
- bool **UpdateByCursor** (**Vector2f** cursorPosition, bool isPressed) override
- void **UpdateByKeyboard** (const **IO::KeyboardState** &previous, const **IO::KeyboardState** ¤t) override
- **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name)
- const **IElement** * **GetChild** (const std::string_view name) const
- void **DeleteChild** (std::string_view childName)
- bool **HasChild** (std::string_view childName) const
- **OSK_DEFINE_AS** (**IElement**)
- void **AddDrawCall** (const **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &drawCall)
- void **AddDrawCall** (**GRAPHICS::SdfDrawCall2D** &&drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &drawCall)
- void **AddAllDrawCalls** (**DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > &&drawCall)
- **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** ()
- const **DynamicArray**< **GRAPHICS::SdfDrawCall2D** > & **GetAllDrawCalls** () const
- void **SetVisibility** (bool visibility)
- void **SetVisible** ()
- void **SetInvisible** ()
- bool **IsVisible** () const
- void **Lock** ()
- void **Unlock** ()
- bool **IsLocked** () const
- void **SetPadding** (const **Vector2f** &padding)
- void **SetPadding** (const **Vector4f** &padding)

- void **SetMargin** (const **Vector2f** &margin)
- void **SetMargin** (const **Vector4f** &margin)
- void **SetKeepRelativeSize** (bool keepRelativeSize)
- bool **KeepsRelativeSize** () const
- **Vector2f** **GetPosition** () const
- **Vector2f** **GetSize** () const
- **Vector2f** **GetContentSize** () const
- **Vector2f** **GetContentTopLeftPosition** () const
- **Vector4f** **GetRectangle** () const
- void **SetAnchor** (**Anchor** anchor)
- **Anchor** **GetAnchor** () const
- **Vector4f** **GetPadding** () const
- **Vector4f** **GetMargining** () const
- **Vector2f** **GetPadding2D** () const
- **Vector2f** **GetMargining2D** () const
- void **_SetParent** (**IContainer** *parent)

Métodos protegidos

- virtual void **OnPositionChanged** (const **Vector2f** &previousPosition)
- virtual void **OnSizeChanged** (const **Vector2f** &previousSize)
- void **RepositionDrawCalls** (const **Vector2f** &positionDiff)
- void **ResizeDrawCalls** (const **Vector2f** &sizeDiff)
- **IContainer** * **GetParent** ()
- bool **HasParent** () const

Atributos protegidos

- **DynamicArray**< **UniquePtr**< **IElement** > > **m_children**
- **std::unordered_map**< **std::string**, **IElement** *, **StringHasher**, **std::equal_to**<> > **m_childrenTable** {}

13.481.1. Descripción detallada

Contenedor que coloca los elementos de manera vertical y contigua.

13.481.2. Documentación de constructores y destructores

13.481.2.1. VerticalContainer()

```
VerticalContainer::VerticalContainer (
    const Vector2f & size) [explicit]
```

13.481.3. Documentación de funciones miembro

13.481.3.1. _SetParent()

```
void IElement::_SetParent (
    IContainer * parent) [inherited]
```

13.481.3.2. _SetPosition()

```
void IContainer::_SetPosition (
    const Vector2f & newPosition) [override], [virtual], [inherited]
```

Establece la posición de este elemento.

Parámetros

<i>relativePosition</i>	Posición (en píxeles).
-------------------------	------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::Element** (pág. 1638).

13.481.3.3. AddAllDrawCalls() [1/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & drawCall) [inherited]
```

Añade una lista de llamadas de renderizado.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Lista de llamadas de renderizado.
-----------------	-----------------------------------

13.481.3.4. AddAllDrawCalls() [2/2]

```
void IElement::AddAllDrawCalls (
    DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > && drawCall) [inherited]
```

13.481.3.5. AddChild()

```
void IContainer::AddChild (
    const std::string & key,
    UniquePtr< IElement > && child) [inherited]
```

Añade un elemento al contenedor. Modificará su posición dependiendo del layout implementado.

Parámetros

<i>key</i>	Identificador del elemento. Debe ser único dentro de este contenedor.
<i>child</i>	Referencia compartida al elemento.

Precondición

El elemento *child* no debe estar ya añadido a ningún contenedor.

Este contenedor no debe tener ningún elemento con el identificador *key*.

13.481.3.6. AddDrawCall() [1/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    const GRAPHICS::SdfDrawCall12D & drawCall) [inherited]
```

Añade una llamada de renderizado al elemento.

Parámetros

<i>drawCall</i>	Nueva llamada de renderizado.
-----------------	-------------------------------

13.481.3.7. AddDrawCall() [2/2]

```
void IElement::AddDrawCall (
    GRAPHICS::SdfDrawCall12D && drawCall) [inherited]
```

13.481.3.8. AdjustSizeToChildren()

```
void IContainer::AdjustSizeToChildren () [inherited]
```

Ajusta el tamaño del contenedor, para que sea el justo y necesario para que quepan todos los elementos hijos.

13.481.3.9. DeleteChild()

```
void IContainer::DeleteChild (
    std::string_view childName) [inherited]
```

Elimina el elemento indicado.

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento.
------------------	----------------------

Precondición

Debe existir un elemento con nombre `childName`.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si se incumple la precondición.
--	---------------------------------

13.481.3.10. EmplaceChild()

```
void VerticalContainer::EmplaceChild (
    IElement * child) [override], [virtual]
```

Coloca un hijo en la posición deseada, según el layout.

Parámetros

<i>child</i>	Hijo a cambiar de posición.
--------------	-----------------------------

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 939).

13.481.3.11. GetAllDrawCalls() [1/2]

```
DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () [inherited]
```

Devuelve

Lista con todas las llamadas de renderizado.

13.481.3.12. GetAllDrawCalls() [2/2]

```
const DynamicArray< GRAPHICS::SdfDrawCall12D > & IElement::GetAllDrawCalls () const [inherited]
```

13.481.3.13. GetAnchor()

```
Anchor OSK::UI::IElement::GetAnchor () const [inline], [inherited]
```

Devuelve

Anchor (pág. 210) actual del elemento.

13.481.3.14. GetChild() [1/2]

```
IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) [inherited]
```

Parámetros

<i>name</i>	Nombre del elemento hijo.
-------------	---------------------------

Devuelve

Puntero al elemento indicado.

Precondición

Debe haberse introducido un elemento con el nombre dado.

13.481.3.15. GetChild() [2/2]

```
const IElement * IContainer::GetChild (
    const std::string_view name) const [inherited]
```

13.481.3.16. GetContentSize()

```
Vector2f IElement::GetContentSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del contenido del elemento (tamaño - padding).

13.481.3.17. GetContentTopLeftPosition()

```
Vector2f IElement::GetContentTopLeftPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición relativa del contenido (posición - padding).

13.481.3.18. GetMargins()

```
Vector4f IElement::GetMargins () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.

13.481.3.19. GetMargins2D()

```
Vector2f IElement::GetMargins2D () const [inherited]
```

Devuelve

Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo + margen derecho. Y -> margen superior + margen inferior.

13.481.3.20. GetPadding()

```
Vector4f IElement::GetPadding () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.481.3.21. GetPadding2D()

```
Vector2f IElement::GetPadding2D () const [inherited]
```

Devuelve

Padding, tal que: X -> padding izquierdo + padding derecho. Y -> padding superior + padding inferior.

13.481.3.22. GetParent()

```
IContainer * IElement::GetParent () [protected], [inherited]
```

Devuelve

Elemento padre. Puede ser nullptr.

13.481.3.23. GetPosition()

```
Vector2f IElement::GetPosition () const [inherited]
```

Devuelve

Posición, en píxeles.

13.481.3.24. GetRectangle()

```
Vector4f IElement::GetRectangle () const [inherited]
```

Devuelve

Rectángulo que ocupa el elemento, tal que: X, Y -> posición. Z -> ancho. W -> alto.

13.481.3.25. GetSize()

```
Vector2f IElement::GetSize () const [inherited]
```

Devuelve

Tamaño del elemento.

13.481.3.26. HasChild()

```
bool IContainer::HasChild (
    std::string_view childName) const [inherited]
```

Parámetros

<i>childName</i>	Nombre del elemento hijo.
------------------	---------------------------

Devuelve

True si existe, false en caso contrario.

13.481.3.27. HasParent()

```
bool IElement::HasParent () const [protected], [inherited]
```

Devuelve

True si tiene un elemento padre.

13.481.3.28. IsLocked()

```
bool IElement::IsLocked () const [inherited]
```

Devuelve

Si está bloqueado o no.

13.481.3.29. IsVisible()

```
bool IElement::IsVisible () const [inherited]
```

Devuelve

Si es visible o no.

13.481.3.30. KeepsRelativeSize()

```
bool IElement::KeepsRelativeSize () const [inherited]
```

Devuelve

True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original cuando el padre cambia de tamaño.

13.481.3.31. Lock()

```
void IElement::Lock () [inherited]
```

Bloquea el elemento para que no responda a eventos de entrada. Si ya estaba bloqueado, no ocurrirá nada.

13.481.3.32. OnPositionChanged()

```
void IElement::OnPositionChanged (  
    const Vector2f & previousPosition) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse la posición del elemento.

Por defecto, reposiciona las llamadas de renderizado mediante `RepositionDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousPosition</i>	Posición anterior.
-------------------------	--------------------

Nota

La nueva posición se puede obtener mediante `GetRelativePosition()`.

13.481.3.33. OnSizeChanged()

```
void IElement::OnSizeChanged (
    const Vector2f & previousSize) [protected], [virtual], [inherited]
```

Función que se ejecuta al cambiarse el tamaño del elemento.

Por defecto, y si debe mantener su tamaño relativo respecto al padre (**KeepsRelativeSize()** (pág. 1754) `== true`), reposiciona las llamadas de renderizado mediante `ResizeDrawCalls(...)`.

Parámetros

<i>previousSize</i>	Tamaño anterior.
---------------------	------------------

Nota

El nuevo tamaño se puede obtener mediante **GetSize()** (pág. 1753).

Reimplementado en **OSK::Editor::UI::EditorBottomBar** (pág. 585), **OSK::Editor::UI::EditorHeader** (pág. 597), **OSK::Editor::Views::IComponentView** (pág. 1685) y **OSK::Editor::Views::ISystemView** (pág. 1521).

13.481.3.34. OSK_DEFINE_AS()

```
OSK::UI::IElement::OSK_DEFINE_AS (
    IElement ) [inherited]
```

13.481.3.35. Rebuild()

```
void IContainer::Rebuild () [inherited]
```

Reestructura todos los hijos del contenedor.

13.481.3.36. Render()

```
void IContainer::Render (
    GRAPHICS::ISdfRenderer2D * renderer) const [override], [virtual], [inherited]
```

Renderiza todos los elementos contenidos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1040).

13.481.3.37. RepositionDrawCalls()

```
void IElement::RepositionDrawCalls (
    const Vector2f & positionDiff) [protected], [inherited]
```

Reposiciona todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>positionDiff</i>	Delta de posición que se aplicará a todas las llamadas.
---------------------	---

13.481.3.38. ResetLayout()

```
void VerticalContainer::ResetLayout () [override], [virtual]
```

Resetea el layout, de tal manera que los siguientes elementos colocados se coloquen en el inicio del layout.

Implementa **OSK::UI::IContainer** (pág. 944).

13.481.3.39. ResizeDrawCalls()

```
void IElement::ResizeDrawCalls (
    const Vector2f & sizeDiff) [protected], [inherited]
```

Reescala todas las llamadas de renderizado por un delta indicado.

Parámetros

<i>sizeDiff</i>	Delta de tamaño que se aplicará a todas las llamadas.
-----------------	---

13.481.3.40. SetAnchor()

```
void IElement::SetAnchor (
    Anchor anchor) [inherited]
```

Establece el anchor del elemento. No cambiará su posición respecto al contenedor padre.

Parámetros

<i>anchor</i>	Nuevo anchor.
---------------	---------------

13.481.3.41. SetInvisible()

```
void IElement::SetInvisible () [inherited]
```

Establece el elemento como invisible. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada. Si ya era invisible, no ocurrirá nada.

13.481.3.42. SetKeepRelativeSize()

```
void IElement::SetKeepRelativeSize (
    bool keepRelativeSize) [inherited]
```

Establece si este elemento debe establecer su tamaño relativo al padre, cambiando de tamaño cuando el padre también cambie de tamaño.

Parámetros

<i>keepRelativeSize</i>	True si debe cambiar de tamaño junto al padre. False si conserva su tamaño original.
-------------------------	--

13.481.3.43. SetMargin() [1/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector2f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo y derecho. Y -> margen superior e inferior.
---------------	--

13.481.3.44. SetMargin() [2/2]

```
void IElement::SetMargin (
    const Vector4f & margin) [inherited]
```

Establece los márgenes externos.

Parámetros

<i>margin</i>	Márgenes, tal que: X -> margen izquierdo. Y -> margen superior. Z -> margen derecho. W -> margen inferior.
---------------	--

13.481.3.45. SetPadding() [1/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector2f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo y derecho. Y -> padding superior e inferior.
----------------	---

13.481.3.46. SetPadding() [2/2]

```
void IElement::SetPadding (
    const Vector4f & padding) [inherited]
```

Establece el padding (márgenes interiores).

Parámetros

<i>padding</i>	
<i>padding</i>	Padding, tal que: X -> padding izquierdo. Y -> padding superior. Z -> padding derecho. W -> padding inferior.

13.481.3.47. SetSize()

```
void IContainer::SetSize (
    Vector2f newSize) [override], [virtual], [inherited]
```

Cambia el tamaño del elemento, sin modificar contenedores ni elementos hijos.

Parámetros

<i>newSize</i>	Nuevo tamaño.
----------------	---------------

Atención

No modifica ni la posición ni el tamaño de elementos padre, hijos o hermanos.

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1646).

13.481.3.48. SetVisibility()

```
void IElement::SetVisibility (
    bool visibility) [inherited]
```

Establece si el elemento debe ser visible o no. Si no es visible, tampoco responderá a eventos de entrada.

Parámetros

<i>visibility</i>	Si debe ser visible o no.
-------------------	---------------------------

13.481.3.49. SetVisible()

```
void IElement::SetVisible () [inherited]
```

Establece el elemento como visible. Si ya era visible, no ocurrirá nada.

13.481.3.50. Unlock()

```
void IElement::Unlock () [inherited]
```

Desbloquea el elemento para que responda a eventos de entrada. Si ya estaba desbloqueado, no ocurrirá nada.

13.481.3.51. UpdateByCursor()

```
bool IContainer::UpdateByCursor (
    Vector2f cursorPosition,
    bool isPressed) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo a la posición del cursor (ratón).

Parámetros

<i>cursorPosition</i>	Posición del cursor.
<i>isPressed</i>	True si se está pulsando el cursor.

Devuelve

True si el click se ha procesado dentro del elemento (y por lo tanto, se debe detener la comprobación para el resto de elementos).

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.481.3.52. UpdateByKeyboard()

```
void IContainer::UpdateByKeyboard (
    const IO::KeyboardState & previous,
    const IO::KeyboardState & current) [override], [virtual], [inherited]
```

Actualiza el estado o cualquier otra característica del elemento de acuerdo al estado del teclado.

Parámetros

<i>state</i>	Estado en el instante actual.
--------------	-------------------------------

Reimplementado de **OSK::UI::IElement** (pág. 1647).

13.481.4. Documentación de datos miembro**13.481.4.1. m_children**

```
DynamicArray< UniquePtr< IElement> > OSK::UI::IContainer::m_children [protected], [inherited]
```

13.481.4.2. m_childrenTable

```
std::unordered_map<std::string, IElement*, StringHasher, std::equal_to<> > OSK::UI::IContainer::m_childrenTable {} [protected], [inherited]
```

13.482. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap

```
#include <VertexAttributes.h>
```

Atributos públicos

- **USize32** **vertexCount**
- **USize32** **structSize**
- **std::any** **list**
- **const void *** **listStart**

13.482.1. Documentación de datos miembro

13.482.1.1. list

```
std::any OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap::list
```

13.482.1.2. listStart

```
const void* OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap::listStart
```

13.482.1.3. structSize

```
USize32 OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap::structSize
```

13.482.1.4. vertexCount

```
USize32 OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap::vertexCount
```

13.483. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps

```
#include <VertexAttributes.h>
```

Métodos públicos

- **bool** **HasAttribute** (std::string_view attributeName) const
- **template**<typename TAttrib>
requires IsVertexAttribute<TAttrib>
void **AddVertexAttribute** (const TAttrib &attribute)
- **template**<typename TAttrib>
requires IsVertexAttribute<TAttrib>
const DynamicArray< TAttrib > & **GetVerticesAttributesList** () const
- **VerticesAttributesMap** & **GetVerticesAttributes** (std::string_view name)
- **const VerticesAttributesMap** & **GetVerticesAttributes** (std::string_view name) const
- **template**<typename TAttrib>
requires IsVertexAttribute<TAttrib>
const DynamicArray< TAttrib > & **TGetVerticesAttributes** () const

Atributos públicos

- `std::unordered_map< std::string, VerticesAttributesMap, StringHasher, std::equal_to<> > attributes`

13.483.1. Descripción detallada

Mapa con todos los atributos de todos los vértices de un modelo 3D.

13.483.2. Documentación de funciones miembro**13.483.2.1. AddVertexAttribute()**

```
template<typename TAttrib>
requires IsVertexAttribute<TAttrib>
void OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps::AddVertexAttribute (
    const TAttrib & attribute) [inline]
```

Añade un atributo de vértice.

Parámetros de plantilla

<i>TAttrib</i>	Tipo de atributo.
----------------	-------------------

Parámetros

<i>attribute</i>	Atributo a añadir.
------------------	--------------------

13.483.2.2. GetVerticesAttributes() [1/2]

```
VerticesAttributesMap & OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps::GetVerticesAttributes (
    std::string_view name) [inline]
```

13.483.2.3. GetVerticesAttributes() [2/2]

```
const VerticesAttributesMap & OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps::GetVerticesAttributes (
    std::string_view name) const [inline]
```

13.483.2.4. GetVerticesAttributesList()

```
template<typename TAttrib>
requires IsVertexAttribute<TAttrib>
const DynamicArray< TAttrib > & OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps::GetVerticesAttributes↔
List () const [inline]
```

Obtiene una lista de atributos en concreto.

Parámetros de plantilla

<i>TAttrib</i>	Tipo de atributo.
----------------	-------------------

Devuelve

Lista con todos los atributos.

Precondición

Debe haberse añadido al menos un atributo del tipo dado.

Excepciones

<i>InvalidArgumentException</i> (pág. 1061)	si no se cumple la precondición.
--	----------------------------------

13.483.2.5. HasAttribute()

```
bool OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps::HasAttribute (
    std::string_view attributeName) const [inline]
```

Parámetros

<i>attributeName</i>	Nombre único del atributo.
----------------------	----------------------------

Devuelve

True si contiene la lista de atributos.

13.483.2.6. TGetVerticesAttributes()

```
template<typename TAttrib>
requires IsVertexAttribute<TAttrib>
const DynamicArray< TAttrib > & OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps::TGetVerticesAttributes
() const [inline]
```

13.483.3. Documentación de datos miembro**13.483.3.1. attributes**

```
std::unordered_map<std::string, VerticesAttributesMap, StringHasher, std::equal_to<> >
OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps::attributes
```


13.484. Referencia de la estructura OSK::GRAPHICS::Viewport

```
#include <Viewport.h>
```

Atributos públicos

- **Vector4ui** **rectangle** {}
- float **minDepth** = 0.0f
- float **maxDepth** = 1.0f

13.484.1. Descripción detallada

El viewport define que área de la textura final será renderizada.

13.484.2. Documentación de datos miembro

13.484.2.1. maxDepth

```
float OSK::GRAPHICS::Viewport::maxDepth = 1.0f
```

Profundidad máxima que se renderizará. Algo que esté por delante no aparecerá.

13.484.2.2. minDepth

```
float OSK::GRAPHICS::Viewport::minDepth = 0.0f
```

Profundidad mínima que se renderizará. Algo que esté por detrás no aparecerá.

13.484.2.3. rectangle

```
Vector4ui OSK::GRAPHICS::Viewport::rectangle {}
```

Área que se renderizará.

13.485. Referencia de la clase OSK::IO::Window

```
#include <Window.h>
```

Métodos públicos

- **Window** ()
- **~Window** ()
- void **QueryInterface** (**TInterfaceUuid** uuid, void **ptr) const override
- void **QueryConstInterface** (**TInterfaceUuid** uuid, const void **ptr) const override
- void **Create** (**Vector2ui** size, const std::string &title) override
- void **Update** () override
- void **SetFullscreen** (bool fullscreen) override
- void **Close** () override
- GLFWwindow * **_GetGlfw** ()
- bool **IsOpen** () const
- **Vector2ui** **GetResolution** () const
- float **GetScreenRatio** () const
- **USize32** **GetRefreshRate** () const
- void **QueryInterface** (**IUUID** uuid, void **ptr) const
- void **QueryConstInterface** (**IUUID** uuid, const void **ptr) const
- **OSK_DEFINE_IUUID** ((**TInterfaceUuid**) **IUUID::IFullscreenableDisplay**)
- bool **IsFullscreen** () const
- void **ToggleFullscreen** ()

Métodos públicos estáticos

- static void **ShowMessageBox** (std::string_view message)

Atributos protegidos

- **Vector2ui** **resolution** = **Vector2ui::Zero**
- **USize32** **refreshRate** = 60
- bool **isOpen** = false
- struct **OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState** **previous**
- bool **isFullscreen** = false

13.485.1. Descripción detallada

Clase que representa una ventana. En esta ventana se renderizará el juego. También se encarga del input mediante teclado, ratón, mando, etc...

Nota

Esta clase debe usarse de manera estática, accediendo a ella mediante la función **GetWindow()**.

13.485.2. Documentación de constructores y destructores**13.485.2.1. Window()**

`Window::Window ()`

Inicia GLFW.

Atención

No se crea la ventana directamente, hay que llamar a **Window::Create()** (pág. 1765).

13.485.2.2. ~Window()

```
Window::~~Window ()
```

Destruye la ventana.

13.485.3. Documentación de funciones miembro

13.485.3.1. _GetGlfw()

```
GLFWwindow * Window::_GetGlfw ()
```

Devuelve

GLFW

13.485.3.2. Close()

```
void Window::Close () [override], [virtual]
```

Cierra la ventana.

Implementa **OSK::IO::IDisplay** (pág.958).

13.485.3.3. Create()

```
void Window::Create (  
    Vector2ui resolution,  
    const std::string & title) [override], [virtual]
```

Crea el display con los argumentos dados.

Parámetros

<i>resolution</i>	Resolución inicial, en píxeles.
<i>title</i>	Título del display, si se aplica.

Implementa **OSK::IO::IDisplay** (pág.958).

13.485.3.4. GetRefreshRate()

```
USize32 IDisplay::GetRefreshRate () const [inherited]
```

Devuelve

Tasa de fotogramas por segundo soportado por el display.

13.485.3.5. GetResolution()

```
Vector2ui IDisplay::GetResolution () const [inherited]
```

Devuelve

Resolución actual, en píxeles.

13.485.3.6. GetScreenRatio()

```
float IDisplay::GetScreenRatio () const [inherited]
```

Devuelve

Resolución.X / Resolución.Y.

Nota

Si Resolución.Y es 0, devuelve 1.

13.485.3.7. IsFullscreen()

```
bool IFullscreenableDisplay::IsFullscreen () const [inherited]
```

Devuelve

True si el display se encuentra actualmente en pantalla completa.

13.485.3.8. IsOpen()

```
bool IDisplay::IsOpen () const [inherited]
```

Devuelve

True si el display está activo.

13.485.3.9. OSK_DEFINE_IUUID()

```
OSK::IO::IFullscreenableDisplay::OSK_DEFINE_IUUID (  
    ( TInterfaceUuid) IUUID::IFullscreenableDisplay ) [inherited]
```

13.485.3.10. QueryConstInterface() [1/2]

```
void Window::QueryConstInterface (  
    TInterfaceUuid uuid,  
    const void ** ptr) const [override], [virtual]
```

Implementa **OSK::IQueryInterface** (pág.1168).

13.485.3.11. QueryConstInterface() [2/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryConstInterface (
    IUUID uuid,
    const void ** ptr) const [inline], [inherited]
```

13.485.3.12. QueryInterface() [1/2]

```
void Window::QueryInterface (
    TInterfaceUuid interfaceUuid,
    void ** ptr) const [override], [virtual]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>interfaceUuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

Implementa **OSK::IQueryInterface** (pág. 1168).

13.485.3.13. QueryInterface() [2/2]

```
void OSK::IQueryInterface::QueryInterface (
    IUUID uuid,
    void ** ptr) const [inline], [inherited]
```

Permite obtener un puntero para la interfaz dada.

Parámetros

<i>uuid</i>	UUID de la interfaz.
<i>ptr</i>	Puntero a sobrescribir. Será nullptr si la clase no implementa la interfaz indicada.

13.485.3.14. SetFullscreen()

```
void Window::SetFullscreen (
    bool fullscreen) [override], [virtual]
```

Establece modo pantalla completa o modo ventana.

Parámetros

<i>fullscreen</i>	True: modo pantalla completa. False: modo ventana.
-------------------	--

Implementa **OSK::IO::IFullscreenableDisplay** (pág. 972).

13.485.3.15. ShowMessageBox()

```
void Window::ShowMessageBox (
    std::string_view message) [static]
```

13.485.3.16. ToggleFullscreen()

```
void IFullscreenableDisplay::ToggleFullscreen () [inherited]
```

Cambia de modo pantalla completa a modo ventana o viceversa.

13.485.3.17. Update()

```
void Window::Update () [override], [virtual]
```

Actualiza la ventana, procesando todos los eventos relacionados.

Implementa **OSK::IO::IDisplay** (pág.960).

13.485.4. Documentación de datos miembro**13.485.4.1. isFullscreen**

```
bool OSK::IO::IFullscreenableDisplay::isFullscreen = false [protected], [inherited]
```

13.485.4.2. isOpen

```
bool OSK::IO::IDisplay::isOpen = false [protected], [inherited]
```

13.485.4.3. previous

```
struct OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState OSK::IO::IFullscreenableDisplay↔
::previous [protected], [inherited]
```

13.485.4.4. refreshRate

```
USize32 OSK::IO::IDisplay::refreshRate = 60 [protected], [inherited]
```

13.485.4.5. resolution

```
Vector2ui OSK::IO::IDisplay::resolution = Vector2ui::Zero [protected], [inherited]
```

13.486. Referencia de la clase OSK::WindowNotCreatedException

```
#include <GameExceptions.h>
```

Métodos públicos

- **WindowNotCreatedException** (const std::source_location &location=std::source_location::current())
- **OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR** (**EngineException**)
- **OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR** (**EngineException**)

13.486.1. Documentación de constructores y destructores

13.486.1.1. WindowNotCreatedException()

```
OSK::WindowNotCreatedException::WindowNotCreatedException (  
    const std::source_location & location = std::source_location::current()) [inline]
```

13.486.2. Documentación de funciones miembro

13.486.2.1. OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR (  
    EngineException ) [inherited]
```

13.486.2.2. OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR()

```
OSK::EngineException::OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR (  
    EngineException ) [inherited]
```


Capítulo 14

Ejemplos

14.1. uniform

True si el recurso en el shader corresponde a una array de recursos tamaño indeterminado.

True si el recurso en el shader corresponde a una array de recursos tamaño indeterminado. `sampler2D images[];`

14.2. 1.0

Resolución de un render-target, relativa a la resolución de salida.

Resolución de un render-target, relativa a la resolución de salida.

Nota

Para imágenes 1D, dejar los componentes $Y = 1.0$, $Z = 1.0$.

Para imágenes 2D, dejar el componente $Z = 1.0$.

, 1.0, 1.0 } = misma resolución.

14.3. 0.5

, 0.5, 0.5 } = mitad de resolución.

14.4. 2.0

, 2.0, 2.0 } = resolución doble.

Precondición

`relativeResolution.x >= 0.`

`relativeResolution.y >= 0.`

`relativeResolution.z >= 0.`

Índice alfabético

- _2D_ONLY
 - OSK::GAME, 169
- _3D_ONLY
 - OSK::GAME, 168
- _ApplyChanges
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1672
 - OSK::Transform3D, 1660
- _ClearEventQueues
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 656
- _ClearQueue
 - OSK::ECS::EventContainer< TEvent >, 675
 - OSK::ECS::IEventContainer, 971
- _ClearQueues
 - OSK::ECS::EventManager, 676
- _CreateBottomAccelerationStructure
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 992
- _CreateComputePipeline
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1082
- _CreateGraphicsPipeline
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1082
- _CreateMaterialSlot
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1083
- _CreateMeshPipeline
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1083
- _CreateRaytracingPipeline
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1083
- _CreateTopAccelerationStructure
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 992
- _Execute
 - OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1103
- _Get
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D, 1360
- _GetCommandListIndex
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 878
- _GetGlfw
 - OSK::IO::Window, 1765
- _GetLayout
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 785
- _GetModel
 - OSK::ASSETS::Model3D, 1214
- _GetSwapchain
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1084
- _GetSystemName
 - OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController, 396
 - OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController, 514
 - OSK::Editor::Controllers::ISystemController, 1144
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController, 1331
 - OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController, 1402
 - OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController, 1512
 - OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >, 1692
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 398
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 517
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1146
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1333
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1405
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1514
- _GjkPointCollider, 221
 - _GjkPointCollider, 221
 - ContainsPoint, 221
 - GetSupport, 222
 - IsBehindPlane, 222
 - IsFullyBehindPlane, 222
 - IsInsideFrustum, 223
 - point, 223
- _HasImplicitResizeHandling
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1084
- _InitDefaultLayout
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 786
- _Reload
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1193
- _ResetCurrentFrameDeltas
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1297
- _ResetForces
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1297
- _Run
 - OSK::IDebugGame, 949
 - OSK::IGame, 974
- _SetAcceleration
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1297
- _SetAngularVelocity
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1298
- _SetAsLoaded
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 249
- _SetAxisState
 - OSK::IO::GamepadState, 727
- _SetBroadOwner

- OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 282
- OSK::COLLISION::IBroadCollider, 872
- OSK::COLLISION::SphereCollider, 1538
- _SetButtonState
 - OSK::IO::GamepadState, 727
 - OSK::IO::MouseState, 1242
- _SetCollider
 - OSK::ASSETS::PreBuiltCollider, 1356
- _SetConnectionState
 - OSK::IO::GamepadState, 727
- _SetCubemapImage
 - OSK::ASSETS::SpecularMap, 1532
- _SetDependencies
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 386
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 416
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 499
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 734
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 844
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 933
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1023
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1106
 - OSK::ECS::ISystem, 1141
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1164
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1321
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1325
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1392
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1425
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1502
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1667
- _SetFontFilePath
 - OSK::ASSETS::Font, 689
- _SetGpu
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1084
- _SetGpuImage
 - OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1114
- _SetGraphicsComputeCommandQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1085
- _SetImage
 - OSK::ASSETS::CubemapTexture, 492
 - OSK::ASSETS::Texture, 1626
- _SetKeyState
 - OSK::IO::KeyboardState, 1175
- _SetLayout
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 786
- _SetLookUpTable
 - OSK::ASSETS::SpecularMap, 1532
- _SetMainCommandList
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1085
- _SetMaterialBuffer
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData, 1182
- _SetMaterialInstance
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData, 1182
- _SetMemoryAllocator
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1085
- _SetName
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 982
- _SetNarrowOwner
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 282
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 471
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1055
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1538
- _SetNumberOfChannels
 - OSK::ASSETS::Texture, 1627
- _SetOriginalCubemap
 - OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1114
- _SetParent
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 578
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 591
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 606
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 620
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1256
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1270
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1367
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1575
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1594
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 354
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 398
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 517
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 915
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1146
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1223
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1308
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1333
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1405
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1514
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1678
- OSK::UI::BorderLayout, 309
- OSK::UI::Button, 333
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 370
- OSK::UI::Console, 449
- OSK::UI::Dropdown, 541
- OSK::UI::Dropdown::Element, 635
- OSK::UI::FreeContainer, 706
- OSK::UI::HorizontalContainer, 832
- OSK::UI::IContainer, 937
- OSK::UI::IElement, 962
- OSK::UI::ImageView, 1036
- OSK::UI::TextInput, 1616
- OSK::UI::TextView, 1638
- OSK::UI::VerticalContainer, 1748
- _SetPhysicalSize
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 786
- _SetPosition
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 578
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 591
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 606
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 620
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1256

- OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1270
- OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1367
- OSK::Editor::UI::SystemList, 1575
- OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1594
- OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 354
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 399
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 517
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 915
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1146
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1223
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1308
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1333
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1405
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1515
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1678
- OSK::IO::MouseState, 1242
- OSK::UI::BorderLayout, 309
- OSK::UI::Button, 333
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 370
- OSK::UI::Console, 449
- OSK::UI::Dropdown, 541
- OSK::UI::Dropdown::Element, 635
- OSK::UI::FreeContainer, 706
- OSK::UI::HorizontalContainer, 832
- OSK::UI::IContainer, 937
- OSK::UI::IElement, 962
- OSK::UI::ImageView, 1036
- OSK::UI::TextInput, 1616
- OSK::UI::TextView, 1638
- OSK::UI::VerticalContainer, 1748
- _SetPresentationCommandQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1085
- _SetRelativePosition
 - OSK::IO::MouseState, 1242
- _SetScrollX
 - OSK::IO::MouseState, 1242
- _SetScrollY
 - OSK::IO::MouseState, 1242
- _SetSignature
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 386
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 416
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 499
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 734
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 844
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1023
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1106
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1325
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1392
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1425
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1502
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1667
- _SetSingleTime
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 878
- _SetSingleTimeUse
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 878
- _SetSize
 - OSK::ASSETS::Texture, 1627
- _SetSwapchain
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1085
- _SetTransferOnlyCommandQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1085
- _SetUnifiedCommandQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1085
- _SetVelocity
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1298
- _Update
 - OSK::IO::InputManager, 1060
- UpdateCurrentBarrier
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 772
- _UpdateOwnerQueue
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 772
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 786
- __END
 - OSK::IO, 193, 197, 198
- ~AssetOwningRef
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 249
- ~AssetRef
 - OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >, 255
- ~AtomicHolder
 - OSK::AtomicHolder< T >, 262
- ~AudioDeviceAI
 - OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 269
- ~AudioSourceAI
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 276
- ~BitSet
 - OSK::BitSet, 300
- ~Buffer
 - OSK::AUDIO::Buffer, 325
- ~ComponentContainer
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 433
- ~ConvexVolume
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 471
- ~DynamicArray
 - OSK::DynamicArray< T >, 554
- ~EngineException
 - OSK::EngineException, 653
- ~GpuImage
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 785
- ~IAsset
 - OSK::ASSETS::IAsset, 854
- ~IAssetLoader
 - OSK::ASSETS::IAssetLoader, 855
- ~IAudioApi
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 858
- ~IAudioDevice
 - OSK::AUDIO::IAudioDevice, 862
- ~IAudioSource

- OSK::AUDIO::IAudioSource, 865
- ~IBottomLevelAccelerationStructure
 - OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure, 870
- ~IBroadCollider
 - OSK::COLLISION::IBroadCollider, 872
- ~IBroadCollisionDetector
 - OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector, 875
- ~ICommandList
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 878
- ~ICommandPool
 - OSK::GRAPHICS::ICommandPool, 905
- ~ICommandQueue
 - OSK::GRAPHICS::ICommandQueue, 907
- ~IComponentContainer
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 908
- ~IComponentController
 - OSK::Editor::Controllers::IComponentController, 912
- ~IComputePipeline
 - OSK::GRAPHICS::IComputePipeline, 928
- ~IConsoleCommand
 - OSK::IConsoleCommand, 929
- ~IConstraint
 - OSK::PHYSICS::IConstraint, 931
- ~IConsumerSystem
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 932
- ~IDeferredResolver
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 953
- ~IDetailedCollisionDetector
 - OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector, 956
- ~IDisplay
 - OSK::IO::IDisplay, 958
- ~IElement
 - OSK::UI::IElement, 962
- ~IEventContainer
 - OSK::ECS::IEventContainer, 971
- ~IFullscreenableDisplay
 - OSK::IO::IFullscreenableDisplay, 972
- ~IGame
 - OSK::IGame, 974
- ~IGamepadInput
 - OSK::IO::IGamepadInput, 978
- ~IGjkCollider
 - OSK::COLLISION::IGjkCollider, 980
- ~IGpu
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 982
- ~IGpuImageSampler
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler, 986
- ~IGpuImageView
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageView, 987
- ~IGpuMemoryAllocator
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 991
- ~IGpuMemoryBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1005
- ~IGpuMemorySubblock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1011
- ~IGpuObject
 - OSK::GRAPHICS::IGpuObject, 1015
- ~IGpuVertexDescription
 - OSK::GRAPHICS::IGpuVertexDescription, 1016
- ~IGraphicsPipeline
 - OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline, 1017
- ~IIteratorSystem
 - OSK::ECS::IIteratorSystem, 1023
- ~IJob
 - OSK::IJob, 1027
- ~IKeyboardInput
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1029
- ~ILogger
 - OSK::IO::ILogger, 1031
- ~IMaterialSlot
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1046
- ~IMeshPipeline
 - OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline, 1050
- ~IMouseInput
 - OSK::IO::IMouseInput, 1052
- ~INarrowCollider
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1055
- ~IPipelineLayout
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout, 1068
- ~IPipelineVk
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1070
- ~IPostProcessPass
 - OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass, 1073
- ~IQueryInterface
 - OSK::IQueryInterface, 1076
- ~IRayCollider
 - OSK::COLLISION::IRayCollider, 1077
- ~IRaytracingPipeline
 - OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline, 1078
- ~IRenderPass
 - OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1103
- ~IRenderSystem
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1106
- ~IRenderer
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1082
- ~IRtShaderTable
 - OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable, 1119
- ~ISatCollider
 - OSK::COLLISION::ISatCollider, 1120
- ~ISdfRenderer2D
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1122
- ~ISerializableSystem
 - OSK::ECS::ISerializableSystem, 1126
- ~IShaderPass
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1128
- ~IShadowsPass
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1132
- ~ISwapchain
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1137
- ~ISystem
 - OSK::ECS::ISystem, 1141
- ~ISystemController
 - OSK::Editor::Controllers::ISystemController, 1143
- ~ITopLevelAccelerationStructure

- OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure, 1162
- ~ITypedConsumerSystem
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1164
- ~IUserInput
 - OSK::IO::IUserInput, 1168
- ~JobSystem
 - OSK::JobSystem, 1173
- ~Logger
 - OSK::IO::Logger, 1186
- ~MaterialInstance
 - OSK::GRAPHICS::MaterialInstance, 1197
- ~MaterialSystem
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1209
- ~MutexHolder
 - OSK::MutexHolder, 1244
- ~SharedPtr
 - OSK::SharedPtr< T >, 1494
- ~Span
 - OSK::Span< T >, 1529
- ~SpriteBatch
 - OSK::GRAPHICS::SpriteBatch, 1551
- ~TAssetLoader
 - OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >, 1610
- ~UniquePtr
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1694
- ~Window
 - OSK::IO::Window, 1764
- A
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 718
 - OSK::COLLISION::SatInfo::Face, 683
 - OSK::IO, 194, 195
- A_TO_B
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 533
- AabbCollider
 - OSK::COLLISION, 157
- ABSOLUTE
 - OSK::GRAPHICS, 185
- absoluteResolution
 - OSK::GRAPHICS::RglImageSizeInfo, 1454
- ACCELERATED
 - OSK::IO, 198
- AccelerationStructureCreationException
 - OSK::GRAPHICS::AccelerationStructureCreationException, 224
- accessStage
 - OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo, 771
- Activate
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 386
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 416
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 499
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 734
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 844
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 933
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1023
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1106
- OSK::ECS::ISystem, 1141
- OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1164
- OSK::ECS::PhysicsResolver, 1321
- OSK::ECS::PhysicsSystem, 1326
- OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1393
- OSK::ECS::RenderSystem2D, 1425
- OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1502
- OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1667
- OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1607
- AddActiveAnimation
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 237
- AddAllDrawCalls
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 579
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 591, 592
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 606
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 621
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1257
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1270
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1367, 1368
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1576
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1594, 1595
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 355
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 399
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 517, 518
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 916
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1147
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1223
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1308
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1334
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1405
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1515
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1678
 - OSK::UI::BorderLayout, 310
 - OSK::UI::Button, 333
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 371
 - OSK::UI::Console, 450
 - OSK::UI::Dropdown, 541, 542
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 635, 636
 - OSK::UI::FreeContainer, 707
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 832, 833
 - OSK::UI::IContainer, 937, 938
 - OSK::UI::IElement, 962, 963
 - OSK::UI::ImageView, 1036
 - OSK::UI::TextInput, 1616, 1617
 - OSK::UI::TextView, 1638
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1749
- AddAndUpdate
 - OSK::COLLISION::Simplex, 1496
- AddAnimation

- OSK::GRAPHICS::Animator, 237
- AddAnimations
 - OSK::CpuModel3D, 487
- AddAnimationSkins
 - OSK::CpuModel3D, 487
- AddBlas
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 845
- AddBone
 - OSK::GRAPHICS::Skeleton, 1498
- AddBottomLevelAccelerationStructure
 - OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure, 1162
- AddBottomLevelCollider
 - OSK::COLLISION::Collider, 383
- AddBroadCollisionDetector
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 416
- AddBufferDependency
 - OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1104
- AddChild
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1672
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 579
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 592
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 606
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 621
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1257
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1270
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1368
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1576
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1595
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 355
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 399
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 518
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 916
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1147
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1223
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1308
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1334
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1405
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1515
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1678
 - OSK::UI::BorderLayout, 310
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 371
 - OSK::UI::Console, 450
 - OSK::UI::FreeContainer, 707
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 833
 - OSK::UI::IContainer, 938
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1749
- AddChild_InPosition
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 621
 - OSK::UI::BorderLayout, 310
- AddCompatibleObject
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1480
- AddComponent
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 433
 - OSK::ECS::ComponentManager, 440
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 656, 657
 - OSK::ECS::GameObjectManager, 722
- AddComponentMove
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 433
 - OSK::ECS::ComponentManager, 440
- AddComponentView
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 622
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1257
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1271
- AddData
 - OSK::MEMORY::Buffer, 327, 328
- AddDebugMarker
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 878
- AddDetailedCollisionDetector
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 416
- AddDetector
 - OSK::COLLISION::BroadCollisionDetectorDispatcher, 323
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionDetectorDispatcher, 532
- AddDrawCall
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 579, 580
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 592
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 606, 607
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 622
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1258
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1271
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1368
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1576, 1577
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1595
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 355, 356
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 399, 400
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 518
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 916, 917
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1147, 1148
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1224
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1309
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1334, 1335
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1406
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1515, 1516
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1679
 - OSK::UI::BorderLayout, 311
 - OSK::UI::Button, 333

- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 371, 372
- OSK::UI::Console, 450, 451
- OSK::UI::Dropdown, 542
- OSK::UI::Dropdown::Element, 636
- OSK::UI::FreeContainer, 707, 708
- OSK::UI::HorizontalContainer, 833
- OSK::UI::IContainer, 938
- OSK::UI::IElement, 963
- OSK::UI::ImageView, 1036, 1037
- OSK::UI::TextInput, 1617
- OSK::UI::TextView, 1638
- OSK::UI::VerticalContainer, 1749, 1750
- AddElement
 - OSK::UI::Dropdown, 542
- AddExternalObject
 - OSK::NET::GameObjectTranslator, 725
- AddFace
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 472
- AddFlag
 - OSK::EFTraits, 165
- AddFov
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 347
- AddGpuImageView
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable, 1634
- AddImageDependency
 - OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1104
- AddLineIndex
 - OSK::CpuMesh3D, 482
- AddLineIndices
 - OSK::CpuMesh3D, 482
- AddListener
 - OSK::IO::InputManager, 1060
- AddLod
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 812
- AddMesh
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 812
- AddMeshes
 - OSK::CpuModel3D, 488
- AddMessage
 - OSK::UI::Console, 451
- AddObject
 - OSK::ECS::SavedGameObjectTranslator, 1460
- AddOffset
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 472
- AddPoint
 - OSK::Spline3D, 1545
- AddPointIndex
 - OSK::CpuMesh3D, 482
- AddPointIndices
 - OSK::CpuMesh3D, 483
- AddPosition
 - OSK::ECS::Transform2D, 1655
 - OSK::Transform3D, 1660
- AddPosition_ThreadSafe
 - OSK::Transform3D, 1660
- AddPushConstant
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1200
- addressMode
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc, 799
- AddRotation
 - OSK::ECS::Transform2D, 1655
- AddScale
 - OSK::ECS::Transform2D, 1655
 - OSK::Transform3D, 1660
- AddScale_ThreadSafe
 - OSK::Transform3D, 1661
- AddShaderPass
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 386
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 499
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 734
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 845
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1106
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1393
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1425
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1503
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 518
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1224
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1480
- AddShaderPassName
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1217
- AddShadowsPass
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 386
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 500
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 734
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 845
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1107
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1393
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1425
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1503
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 519
- AddSkin
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 238
- AddSlot
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1200
- AddSystem
 - OSK::ECS::SystemExecutionGraph, 1572
- AddTag
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderJob, 243
 - OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob, 469
 - OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob, 1160
 - OSK::IJob, 1027
- AddTexture
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable, 1635
- AddTriangleIndex
 - OSK::CpuMesh3D, 483
- AddTriangleIndices
 - OSK::CpuMesh3D, 483
- AddVertex
 - OSK::CpuMesh3D, 484
- AddVertexAttribute
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps, 1761

- AddVertices
 - OSK::CpuMesh3D, 484
- AdjustSizeToChildren
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 580
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 592
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 607
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 622
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1258
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1271
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1368
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1577
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1595
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 356
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 400
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 519
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 917
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1148
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1224
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1309
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1335
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1406
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1516
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1679
 - OSK::UI::BorderLayout, 311
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 372
 - OSK::UI::Console, 451
 - OSK::UI::FreeContainer, 708
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 833
 - OSK::UI::IContainer, 938
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1750
- AdjustSizeToText
 - OSK::UI::TextView, 1639
- AdjustToggleBarSize
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 356
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 917
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1224
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1309
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1679
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 372
- advance
 - OSK::ASSETS::FontCharacter, 693
- ALCcontextDeleter, 225
 - operator(), 225
- alignment
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo, 1449
- ALL
 - OSK::GAME, 167
 - OSK::GRAPHICS, 178
- ALL_ARRAY_LEVELS
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 479
- ALL_IMAGE_LAYERS
 - OSK::GRAPHICS, 190
- ALL_LEVELS
 - OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig, 801
- ALL_MIP_LEVELS
 - OSK::GRAPHICS, 190
- Allocate
 - OSK::DynamicArray< T >, 555
- ALLOW_UPDATE
 - OSK::GRAPHICS, 185
- alpha
 - OSK::Color, 424
- ALWAYS_RETURN
 - OSK::IO, 198
- Anchor
 - OSK::UI, 210
- AnimatedGBufferPass
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 226
- Animation
 - OSK::GRAPHICS::Animation, 230
- ANY_ALT
 - OSK::IO, 197
- ANY_SHIFT
 - OSK::IO, 197
- AnyFrustum
 - OSK, 149
- APOSTROPHE
 - OSK::IO, 194
- AppendBlock
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 295
- Apply
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder, 1204
- ApplyConfiguration
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 387
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 500
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 845, 846
 - OSK::ECS::ISerializableSystem, 1126
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1326
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderSystem, 1393, 1394
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1426
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1503, 1504
- ApplyForce
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1298
- ApplyImpulse
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1299
- ApplyRotation
 - OSK::Transform3D, 1661
- ApplyRotation_ThreadSafe
 - OSK::Transform3D, 1661
- Archivo de descripción de material., 3
- Archivo de descripción de mapa cúbico., 12
- Archivo de descripción de material (revisión 0)., 7
- Archivo de descripción de material (revisión 1)., 3
- Archivo de descripción de modelos 3D., 10
- Archivo de descripción de un mapa de iluminación es-
pecular., 14

- Archivo de descripción de un mapa de irradiancia., 13
- Archivo de descripción de una fuente de texto., 12
- Archivo de descripción de una textura 2D., 12
- Archivo de descripción de volumen de colisión 3D., 11
- Archivos de descripción de recursos., 3
- ARRAY
 - OSK::GRAPHICS, 186
- arrayIndex
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency, 1448
 - OSK::GRAPHICS::RglImageDependency, 1451
- arrayLevel
 - OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo, 1423
- arrayLevelCount
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 803
- ArrayLevelIndex
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 785
- ArrayStack
 - OSK, 149
- arrayType
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 803
- As
 - OSK::GRAPHICS::IGpuVertexDescription, 1016
- AsBroad
 - OSK::COLLISION, 158
- AsNarrow
 - OSK::COLLISION, 158
- AssetDescriptionFileNotFoundException
 - OSK::ASSETS::AssetDescriptionFileNotFoundException, 241
- AssetLoaderAlreadyRegisteredException
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderAlreadyRegisteredException, 242
- AssetLoaderJob
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderJob, 243
- AssetLoaderNotFoundException
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderNotFoundException, 245
- AssetOwningRef
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 249
- AssetRef
 - OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >, 254, 255
- ASYNC_TRANSFER
 - OSK::GRAPHICS, 182
- At
 - OSK::DynamicArray< T >, 555
 - OSK::Span< T >, 1530
- AtCpy
 - OSK::DynamicArray< T >, 555
- atomic
 - OSK::AtomicHolder< T >, 262
- AtomicHolder
 - OSK::AtomicHolder< T >, 262
- AttachToObject
 - OSK::ECS::Transform2D, 1656
- attribsIndexesEntry
 - OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry, 782
- attributes
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps, 1762
- AudioApiAI
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 263
- AudioAsset
 - OSK::ASSETS::AudioAsset, 267
- AudioDeviceCreationException
 - OSK::AudioDeviceCreationException, 271
- AudioException
 - OSK::AudioException, 271
- AudioState
 - OSK::AUDIO, 156
- AUTO
 - OSK::GRAPHICS, 180
- availableSpace
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1009
- Axis
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 471
- AxisAlignedBoundingBox
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 282
- B
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 718
 - OSK::COLLISION::SatInfo::Face, 683
 - OSK::IO, 194, 195
- B_TO_A
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 533
- BACK
 - OSK::GRAPHICS, 183
 - OSK::IO, 194
- BACKGROUND_BLACK
 - OSK::GRAPHICS, 179
- BACKGROUND_WHITE
 - OSK::GRAPHICS, 179
- BACKSLASH
 - OSK::IO, 195
- BACKSPACE
 - OSK::IO, 195
- BadAllocException
 - OSK::BadAllocException, 287
- baseArrayLevel
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 804
- baseColor
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material, 1191
- baseLayer
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageRange, 797
- baseMipLevel
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageRange, 797
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 804
- baseTexCoords
 - OSK::GRAPHICS::Vertex2D, 1737
- BaseUuid
 - OSK::BaseUuid< TTag >, 289
- bearing
 - OSK::ASSETS::FontCharacter, 693
- Begin
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 702
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1122
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1467

- OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1553
- begin
 - OSK::DynamicArray< T >, 556
 - OSK::Iterable, 1022
- BeginGraphicsRenderpass
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 878, 879
- BeginRenderpass
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 730
- BGRA8_SRGB
 - OSK::GRAPHICS, 177
- BillboardGBufferPass
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 291
- BinaryBlockReader
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader, 297, 298
- BinaryDeserializeComponent
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 434
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 908
 - OSK::PERSISTENCE, 204
- BinaryDeserializeData
 - OSK::PERSISTENCE, 204
- BinaryDeserializeData< glm::mat3 >
 - OSK::PERSISTENCE, 204
- BinaryDeserializeData< glm::mat4 >
 - OSK::PERSISTENCE, 204
- BinaryDeserializeData< Quaternion >
 - OSK::PERSISTENCE, 204
- BinarySerializeAll
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 434
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 909
- BinarySerializeComponent
 - OSK::PERSISTENCE, 205
- BinarySerializeData
 - OSK::PERSISTENCE, 205
- BinarySerializeData< glm::mat3 >
 - OSK::PERSISTENCE, 205
- BinarySerializeData< glm::mat4 >
 - OSK::PERSISTENCE, 205
- BinarySerializeData< Quaternion >
 - OSK::PERSISTENCE, 205
- BindComputePipeline
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 880
- BindGraphicsPipeline
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 880
- BindIndexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 880
- BindIndexBufferRange
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 881
- bindingName
 - OSK::GRAPHICS::RgDependencyShaderBinding, 1450
- bindings
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot, 1206
- BindMaterial
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 881
- BindMaterialInstance
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 882
- BindMaterialSlot
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 882
- BindMeshPipeline
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 883
- BindPipelineBarriers
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 730
- BindRayTracingPipeline
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 883
- BindVertexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 883
- BindVertexBufferRange
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 884
- BitSet
 - OSK::BitSet, 300
- Black
 - OSK::Color, 424
- blass
 - OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure, 1163
- Blue
 - OSK::Color, 424
- blue
 - OSK::Color, 424
- BlurMaterial
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 830
- BoneAlreadyAddedException
 - OSK::GRAPHICS::BoneAlreadyAddedException, 306
- bonelds
 - OSK::CpuVertex3D, 490
- boneIndices
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D, 1739
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D, 1741
- BoneNotFoundException
 - OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException, 306
- bonesIds
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSkin, 236
- boneWeights
 - OSK::CpuVertex3D, 490
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D, 1739
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D, 1740, 1741
- BorderLayout
 - OSK::UI::BorderLayout, 309
- borderSize
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1471
- BOTTOM
 - OSK::UI, 211
- BroadColliderHolder
 - OSK::COLLISION::BroadColliderHolder, 322
- BUFFER
 - OSK::GRAPHICS, 181
- Buffer
 - OSK::AUDIO::Buffer, 325
 - OSK::MEMORY::Buffer, 327
- bufferMemoryBlocks

- OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1003
- bufferMemoryBlocksInfo
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1003
- bufferRefId
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency, 1448
- Build
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder, 1204
- BuildFrame
 - OSK::IDebugGame, 949
 - OSK::IGame, 974
- BuildFromVolumes
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 718
- BuildFullHull
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 718
- BuildSpan
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 933
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1164
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1322
- Button
 - OSK::UI::Button, 332
- BUTTON_1
 - OSK::IO, 198
- BUTTON_2
 - OSK::IO, 198
- BUTTON_3
 - OSK::IO, 198
- BUTTON_4
 - OSK::IO, 198
- BUTTON_5
 - OSK::IO, 198
- BUTTON_6
 - OSK::IO, 198
- BUTTON_7
 - OSK::IO, 198
- BUTTON_LEFT
 - OSK::IO, 198
- BUTTON_MIDDLE
 - OSK::IO, 198
- BUTTON_RIGHT
 - OSK::IO, 198
- ButtonState
 - OSK::IO, 193
- C
 - OSK::IO, 195
- CallbackFnc
 - OSK::UI::Button, 331
 - OSK::UI::Dropdown, 541
- CameraBindingName
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 510
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 744
- CameraComponent2D
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 345
- CameraComponentController3D
 - OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, 351
- CameraComponentView
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 354
- CameraGlobalSlotName
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 510
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 744
- cameraMatrix
 - OSK::GRAPHICS::SdfGlobalInformationBufferContent2D, 1474
- CAPS_LOCK
 - OSK::IO, 196
- CastRay
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 283
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 472
 - OSK::COLLISION::IBroadCollider, 872
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1055
 - OSK::COLLISION::IRayCollider, 1077
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1539
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 417
- CastsShadows
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1217
- CENTER
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 620
 - OSK::UI::BorderLayout, 309
- CENTER_X
 - OSK::UI, 211
- CENTER_Y
 - OSK::UI, 211
- centerOfMassOffset
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1303
- centerPosition
 - OSK::GRAPHICS::PushConst2D, 1379
- channel
 - OSK::GRAPHICS::GpulImageRange, 797
 - OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig, 804
- ChannelType
 - OSK::GRAPHICS::AnimationChannel, 233
- characters
 - OSK::ASSETS::FontInstance, 696
- CheckAndExecute
 - OSK::ConsoleCommandExecutor, 461
- childIndices
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 232
- CIRCLE
 - OSK::GRAPHICS, 187
- Clamp
 - OSK::MATH, 200
- Clear
 - OSK::IO::ILogger, 1031
 - OSK::IO::Logger, 1186
- clear
 - OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo, 1423
- ClearAllComponentViews
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 622
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1258
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1271
- ClearContent
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1272
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1369
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1596
- ClearImage

- OSK::GRAPHICS::ICommandList, 884
- ClearObjects
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1258
- ClearSelectedObject
 - OSK::Editor::Editor, 572
- ClearSelectedSystem
 - OSK::Editor::Editor, 572
- ClearSelection
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1258
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1577
- ClearShaderPasses
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1224
- ClearSystemPropertiesView
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 622
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1577
- ClearSystems
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1577
- ClearView
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1596
- Click
 - OSK::UI::Button, 334
- ClipFaces
 - OSK::COLLISION, 158
- CLOCKWISE
 - OSK::GRAPHICS, 183
- Close
 - OSK::Engine, 646
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 885
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 982
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1085
 - OSK::IO::IDisplay, 958
 - OSK::IO::ILogger, 1031
 - OSK::IO::Logger, 1187
 - OSK::IO::Window, 1765
- CloseGpu
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1086
- CloseSingletonInstances
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1086
- coefficientOfRestitution
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1303
- Collapse
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 356
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 917
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1225
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1309
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1679
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 372
- CollapsibleWrapper
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 370
- Collider
 - OSK::COLLISION::SatInfo::Face, 683
- collider
 - OSK::COLLISION::SatInfo::Face, 683
- ColliderRenderSystem
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 386
- ColliderRenderSystemController
 - OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController, 395
- ColliderRenderSystemView
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 398
- CollisionEvent
 - OSK::ECS::CollisionEvent, 412
- collisionInfo
 - OSK::ECS::CollisionEvent, 413
- COLOR
 - OSK::GRAPHICS, 179, 181, 186
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 729
- Color
 - OSK::Color, 421
- color
 - OSK::CpuVertex3D, 490
 - OSK::GRAPHICS::DirectionalLight, 537
 - OSK::GRAPHICS::PointLight, 1353
 - OSK::GRAPHICS::PushConst2D, 1379
 - OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo, 1474
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1550
 - OSK::GRAPHICS::Vertex3D, 1738
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D, 1739
 - OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D, 1742, 1743
- COLOR_ATTACHMENT
 - OSK::GRAPHICS, 180
- COLOR_ATTACHMENT_OUTPUT
 - OSK::GRAPHICS, 178
- COLOR_ATTACHMENT_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- COLOR_ATTACHMENT_WRITE
 - OSK::GRAPHICS, 177
- COLOR_FLAT
 - OSK::GRAPHICS, 186
- COLOR_SIMPLE_GRADIENT
 - OSK::GRAPHICS, 186
- COLOR_TARGET
 - OSK::GRAPHICS, 188
- colorFormats
 - OSK::GRAPHICS::PipelineKey, 1351
- ColorTargetTypes
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 731
- colorTextureIndex
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material, 1191
- COMMA
 - OSK::IO, 194
- CommandListCreationException
 - OSK::GRAPHICS::CommandListCreationException, 426
- CommandListEndException
 - OSK::GRAPHICS::CommandListEndException, 426
- CommandListResetException
 - OSK::GRAPHICS::CommandListResetException, 427
- CommandListStartException

- OSK::GRAPHICS::CommandListStartException, 428
- CommandListSubmitException
 - OSK::GRAPHICS::CommandListSubmitException, 429
- CommandPoolCreationException
 - OSK::GRAPHICS::CommandPoolCreationException, 430
- CommandQueueSubmitException
 - OSK::GRAPHICS::CommandQueueSubmitException, 430
- CommandQueueSupport
 - OSK::GRAPHICS, 175
- CommandsSupport
 - OSK::GRAPHICS, 176
- Compile
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1418
- ComponentAlreadyRegisteredException
 - OSK::ECS::ComponentAlreadyRegisteredException, 431
- ComponentControllerFactoryMethod
 - OSK::Editor::Editor, 571
- ComponentHasBeenRegistered
 - OSK::ECS::ComponentManager, 440
- ComponentIndex
 - OSK::ECS, 161
- ComponentManager
 - OSK::ECS::ComponentManager, 440
- ComponentNotFoundException
 - OSK::ECS::ComponentNotFoundException, 446
- ComponentNotRegisteredException
 - OSK::ECS::ComponentNotRegisteredException, 447
- ComponentType
 - OSK::ECS, 161
- ComponentViewFactoryMethod
 - OSK::Editor::Editor, 571
- COMPUTE
 - OSK::GRAPHICS, 176, 181, 183, 184, 187
- compute
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 904
- COMPUTE_OR_RT_TARGET
 - OSK::GRAPHICS, 179
- COMPUTE_SHADER
 - OSK::GRAPHICS, 178
- ComputeRenderTarget
 - OSK::GRAPHICS, 175
- computeShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1347
- config
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
- Console
 - OSK::UI::Console, 449
- ConstAt
 - OSK::DynamicArray< T >, 556
- ConstexprBitSet
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 463
- ConstIterator
 - OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator, 467
- ConsumerSystemExecutionJob
 - OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob, 469
- ContainsElement
 - OSK::DynamicArray< T >, 556
 - OSK::UI::Dropdown, 542
- ContainsInstance
 - OSK::ASSETS::Font, 689
- ContainsOrigin
 - OSK::COLLISION::Simplex, 1496
- ContainsPoint
 - _GjkPointCollider, 221
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 283
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 473
 - OSK::COLLISION::IBroadCollider, 872
 - OSK::COLLISION::IGjkCollider, 980
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1056
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1539
 - OSK::Vector4_t< T >, 1729
- ContainsShaderPass
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory, 1478
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1481
- ContainsSystem
 - OSK::ECS::SystemManager, 1588
- contentType
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1471
- ConvexVolume
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 471
- CopyBufferToBuffer
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 885
- CopyBufferToImage
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 886
- CopyFinalImages
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 501
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 735
- CopyFrom
 - OSK::COLLISION::Collider, 383
- CopyImageToImage
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 887
- copySize
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 479
- COUNTERCLOCKWISE
 - OSK::GRAPHICS, 183
- Create
 - OSK::Engine, 646
 - OSK::GRAPHICS::BloomPass, 303
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 703
 - OSK::GRAPHICS::FxaaPass, 720
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 730
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 828
 - OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline, 1017
 - OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline, 1050
 - OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass, 1073
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1434
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment, 1440
 - OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget, 1456
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1485

- OSK::GRAPHICS::SmaaPass, 1527
- OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1650
- OSK::IO::IDisplay, 958
- OSK::IO::Window, 1765
- CreateAsFinal
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1435
- CreateBottomAccelerationStructure
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 992
- CreateBroadCopy
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 283
 - OSK::COLLISION::IBroadCollider, 873
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1539
- CreateBuffer
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 993
- CreateBuffers
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 501
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 735
- CreateCommandList
 - OSK::GRAPHICS::ICommandPool, 905
- CreateCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1086
- CreateCommandQueues
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1087
- CreateComputeCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 982
- CreateCopy
 - OSK::COLLISION::BroadColliderHolder, 322
 - OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder, 1245
- CreateCubemapImage
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 993
- CreateDefault1D
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 478
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 793
- CreateDefault2D
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 478
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 794
- CreateDefault3D
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 478
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 794
- CreateDefault_NoMipMap
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc, 799
- CreateDefault_WithMipMap
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc, 799
- CreateEmpty
 - OSK::BaseUuid< TTag >, 289
 - OSK::DynamicArray< T >, 556
- CreateFromEulerAngles
 - OSK::Quaternion, 1381
- CreateFullRange
 - OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange, 780
- CreateGameObject
 - OSK::ECS::GameObjectManager, 722
- CreateGpuMemoryAllocator
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1087
- CreateGraphicsCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 983
- CreateImage
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 994
- CreateIndexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 994, 995
- CreateInstance
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1193
- CreateMainRenderpass
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1087
- CreateNarrowCopy
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 283
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 473
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1056
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1539
- CreateNewBufferBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 995
- CreateNewImageBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 996
- CreateNewMemorySubblock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1006
- CreateNewSource
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 263
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 859
- CreateObb
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 473
- CreatePass
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory, 1478
- CreateRef
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 249
- CreateReserved
 - OSK::DynamicArray< T >, 556
- CreateResized
 - OSK::DynamicArray< T >, 558
- CreateResizedMove
 - OSK::DynamicArray< T >, 558
- CreateSampled_Array
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 801
- CreateSampled_Cubemap
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 801
- CreateSampled_Default
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 802
- CreateSampled_MipLevelRanged
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 802
- CreateSampled_SingleMipLevel
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 802
- CreateSampler
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 983
- CreateShaderModule
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1070
- CreateSingleTimeCommandList
 - OSK::GRAPHICS::ICommandPool, 906
- CreateSingleUseCommandList
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1087
- CreateStagingBuffer
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 996
- CreateStorage_Default
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 802
- CreateStorageBuffer
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 996
- CreateSwapchain

- OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1088
- CreateTarget_Color
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 803
- CreateTarget_Depth
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 803
- CreateTarget_DepthStencil
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 803
- CreateTarget_Stencil
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 803
- CreateTargetImage
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 387
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 501
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 735
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 846
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1107
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1394
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1426
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1504
- CreateTopAccelerationStructure
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 997
- CreateTransferOnlyCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 983
- CreateUniformBuffer
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 997
- CreateVertexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 998–1000
- CreateView
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 787
- CreateWindow
 - OSK::IDebugGame, 949
 - OSK::IGame, 974
- Cross
 - OSK::Vector3_t< T >, 1719
- CUBEMAP
 - OSK::GRAPHICS, 181, 187
- CubemapTexture
 - OSK::ASSETS::CubemapTexture, 491
- CUBIC
 - OSK::GRAPHICS, 180
- CUBICSPLINE
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSampler, 235
- cullMode
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1347
- currentOffset
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1009
- cursor
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1014
- CUSTOM
 - OSK::GRAPHICS, 180
- D
 - OSK::IO, 195
- D16_UNORM
 - OSK::GRAPHICS, 177
- d1D
 - OSK::GRAPHICS, 179
- D24S8_SFLOAT_SUINT
 - OSK::GRAPHICS, 177
- d2D
 - OSK::GRAPHICS, 179
- D32_SFLOAT
 - OSK::GRAPHICS, 177
- D32S8_SFLOAT_SUINT
 - OSK::GRAPHICS, 177
- d3D
 - OSK::GRAPHICS, 179
- data
 - OSK::ECS::EventQueueSpan, 680
- Deactivate
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 388
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 417
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 501
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 735
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 846
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 933
 - OSK::ECS::ILeratorSystem, 1024
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1107
 - OSK::ECS::ISystem, 1142
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1165
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1322
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1326
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1394
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1427
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1504
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1668
- DeactivateAllSystems
 - OSK::ECS::SystemManager, 1588
- DebugLog
 - OSK::IO::ILogger, 1031
 - OSK::IO::Logger, 1187
- Decrement
 - OSK::JobCountMap, 1169
- Dectivate
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1607
- DEFAULT
 - OSK::UI, 211
 - OSK::UI::Button, 332
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 635
- DefaultContentProfile
 - OSK::GAME, 166
- DefaultMaterialPath
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1471
- DeferredRenderSystem
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 499
- DeferredRenderSystemController
 - OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController, 514
- DeferredRenderSystemView
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 517
- DEL
 - OSK::IO, 196
- Delete
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1695
- DeleteAllStagingBuffers

- OSK::GRAPHICS::ICommandList, 888
- DeleteChild
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 580
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 592
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 607
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 623
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1258
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1272
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1369
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1577
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1596
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 356
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 400
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 519
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 917
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1148
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1225
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1309
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1335
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1406
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1516
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1679
 - OSK::UI::BorderLayout, 311
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 372
 - OSK::UI::Console, 451
 - OSK::UI::FreeContainer, 708
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 833
 - OSK::UI::IContainer, 938
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1750
- DeleteUnusedPasses
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1225
- DEPTH
 - OSK::GRAPHICS, 179, 181, 186
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 729
- DEPTH_ONLY_TARGET
 - OSK::GRAPHICS, 188
- DEPTH_STENCIL_END
 - OSK::GRAPHICS, 178
- DEPTH_STENCIL_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- DEPTH_STENCIL_READ_ONLY
 - OSK::GRAPHICS, 180
- DEPTH_STENCIL_START
 - OSK::GRAPHICS, 178
- DEPTH_STENCIL_TARGET
 - OSK::GRAPHICS, 180, 188
- DEPTH_STENCIL_WRITE
 - OSK::GRAPHICS, 177
- depthFormat
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1347
- OSK::GRAPHICS::PipelineKey, 1351
- DepthTestingType
 - OSK::GRAPHICS, 176
- depthTestingType
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1347
- DescriptorLayoutCreationException
 - OSK::GRAPHICS::DescriptorLayoutCreationException, 530
- DescriptorPoolCreationException
 - OSK::GRAPHICS::DescriptorPoolCreationException, 531
- DeserializeBinaryVector2
 - OSK::PERSISTENCE, 206
- DeserializeBinaryVector3
 - OSK::PERSISTENCE, 206
- DeserializeBinaryVector4
 - OSK::PERSISTENCE, 206
- DeserializeComponent
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 435
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 909
 - OSK::PERSISTENCE, 206
- DeserializeData
 - OSK::PERSISTENCE, 206
- DeserializeData< glm::mat3 >
 - OSK::PERSISTENCE, 207
- DeserializeData< glm::mat4 >
 - OSK::PERSISTENCE, 207
- DeserializeData< Quaternion >
 - OSK::PERSISTENCE, 207
- DeserializeVector2
 - OSK::PERSISTENCE, 207
- DeserializeVector3
 - OSK::PERSISTENCE, 207
- DeserializeVector4
 - OSK::PERSISTENCE, 208
- Design philosophy & implementation, 19
- destinationArrayLevel
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 479
- destinationChannel
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 479
- destinationMipLevel
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 480
- destinationOffset
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 480
- destinationQueue
 - OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo, 1445
- DestroyGameObject
 - OSK::ECS::GameObjectManager, 723
- DestroyObject
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 657
- device
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1004
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1009
- dimension
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 795
 - OSK::GRAPHICS::RglImageRegisterInfo, 1453

- direction
 - OSK::COLLISION::Ray, 1388
- directionAndIntensity
 - OSK::GRAPHICS::DirectionalLight, 537
- DispatchCompute
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 888
- DivideByZeroException
 - OSK::DivideByZeroException, 539
- Dot
 - OSK::Vector2_t< T >, 1708
 - OSK::Vector3_t< T >, 1719
- DOWN
 - OSK::IO, 196
- DownscaleMaterial
 - OSK::GRAPHICS::BloomPass, 305
- Draw
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 703
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1122, 1123
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1467
 - OSK::GRAPHICS::SpriteBatch, 1551
 - OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1553–1556
- drawCalls
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBatch2D, 1463
- DrawInstances
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 889
- DrawMeshShader
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 889
- DrawSingleInstance
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 890
- DrawSingleMesh
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 890
- DrawString
 - OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1556–1558
- Dropdown
 - OSK::UI::Dropdown, 541
- DX12
 - OSK::GRAPHICS, 184
- DynamicArray
 - OSK::DynamicArray< T >, 554
 - OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator, 468
 - OSK::DynamicArray< T >::Iterator, 1160
- E
 - OSK::IO, 195
- EAST
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 620
 - OSK::UI::BorderLayout, 309
- ECS & Event handling, 15
- EDGE
 - OSK::GRAPHICS, 179
- Editor
 - OSK::Editor::Editor, 572
- editor
 - OSK::EditorHideCommand, 604
 - OSK::EditorShowCommand, 618
- EditorBottomBar
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 578
- EditorHeader
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 591
- EditorHideCommand
 - OSK::EditorHideCommand, 602
- EditorPanelTitle
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 605
- EditorShowCommand
 - OSK::EditorShowCommand, 616
- EditorUi
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 620
- Element
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 635
- EMISSIVE
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 729
- emissiveColor
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material, 1191
 - OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo, 1285
- emissiveStrength
 - OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig, 1285
- EmplaceChild
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 580
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 593
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 607
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1259
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1272
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1369
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1578
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1596
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 357
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 400
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 519
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 918
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1148
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1225
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1310
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1335
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1407
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1516
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1680
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 373
- OSK::UI::Console, 451
- OSK::UI::FreeContainer, 708
- OSK::UI::HorizontalContainer, 834
- OSK::UI::IContainer, 939
- OSK::UI::VerticalContainer, 1750
- Empty
 - OSK::BitSet, 300
 - OSK::Color, 424
 - OSK::DynamicArray< T >, 558
 - OSK::ECS::SystemDependencies, 1571
 - OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo, 1444
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 295

- OSK::Quaternion, 1381
- EMPTY_GAME_OBJECT
 - OSK::ECS, 163
- EMPTY_HANDLE
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 281
 - OSK::AUDIO::Buffer, 326
- END
 - OSK::IO, 196
- End
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 703
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1123
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1469
 - OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1558
- end
 - OSK::DynamicArray< T >, 559
 - OSK::Iterable, 1022
- EndDebugSection
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 891
- EndFrame
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 657
- EndGraphicsRenderpass
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 891
- Engine
 - OSK::Engine, 645, 646
- EngineException
 - OSK::EngineException, 653
- Enqueue
 - OSK::JobQueue, 1171
- ENTER
 - OSK::IO, 195
- EntityComponentSystem
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 656
- entries
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo, 1746
- Entry
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 671
- EQUAL
 - OSK::IO, 195
- Equals
 - OSK::Vector3_t< T >, 1719
- ESCAPE
 - OSK::IO, 195
- EstablisSingleLod
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 813
- EventAlreadyRegisteredException
 - OSK::ECS::EventAlreadyRegisteredException, 673
- EventHasBeenRegistered
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 658
 - OSK::ECS::EventManager, 676
- EventManager
 - OSK::ECS::EventManager, 676
- EventNotRegisteredException
 - OSK::ECS::EventNotRegisteredException, 679
- eventSize
 - OSK::ECS::EventQueueSpan, 680
- exclusiveExecution
 - OSK::ECS::SystemDependencies, 1571
- Execute
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderJob, 244
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 388
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 417
 - OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob, 469
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 501
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 735
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 846
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 933
 - OSK::ECS::IEnumeratorSystem, 1024
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1107
 - OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob, 1160
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1165
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1322
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1326
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1394
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1427
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1504
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1668
 - OSK::EditorHideCommand, 602
 - OSK::EditorShowCommand, 616
 - OSK::ExitCommand, 681
 - OSK::GpuStatsCommand, 821
 - OSK::GRAPHICS::BloomPass, 304
 - OSK::GRAPHICS::FxaaPass, 720
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 828
 - OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass, 1074
 - OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1104
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1418
 - OSK::GRAPHICS::SmaaPass, 1527
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1651
 - OSK::IConsoleCommand, 929
 - OSK::IJob, 1027
 - OSK::PHYSICS::DistanceConstraint, 538
 - OSK::PHYSICS::IConstraint, 931
- executeAfterThese
 - OSK::ECS::SystemDependencies, 1571
 - OSK::GRAPHICS::RenderPassDependencies, 1423
- executeBeforeThese
 - OSK::ECS::SystemDependencies, 1571
- ExecuteTaa
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 502
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 736
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1607
- Exit
 - OSK::IDebugGame, 949
 - OSK::IGame, 975
- ExitCommand
 - OSK::ExitCommand, 681
- Expand
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 357
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 918
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1226
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1310

- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1680
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 373
- explicit
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D, 1740
 - OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D, 1742
 - OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D, 1746
 - OSK::StaticArray< T, MaxSize >, 1561
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1695
- EXPONENTIAL
 - OSK, 153
- ExtImageUuid
 - OSK::GRAPHICS, 175
- F
 - OSK::IO, 195
- F1
 - OSK::IO, 196
- F10
 - OSK::IO, 196
- F11
 - OSK::IO, 196
- F12
 - OSK::IO, 196
- F13
 - OSK::IO, 196
- F14
 - OSK::IO, 196
- F15
 - OSK::IO, 196
- F16
 - OSK::IO, 196
- F17
 - OSK::IO, 196
- F18
 - OSK::IO, 196
- F19
 - OSK::IO, 196
- F2
 - OSK::IO, 196
- F20
 - OSK::IO, 196
- F21
 - OSK::IO, 196
- F22
 - OSK::IO, 196
- F23
 - OSK::IO, 196
- F24
 - OSK::IO, 196
- F25
 - OSK::IO, 196
- F3
 - OSK::IO, 196
- F4
 - OSK::IO, 196
- F5
 - OSK::IO, 196
- F6
 - OSK::IO, 196
- F7
 - OSK::IO, 196
- F8
 - OSK::IO, 196
- F9
 - OSK::IO, 196
- face
 - OSK::COLLISION::SatInfo, 1459
- FaceIndices
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 471
- FaceProjection
 - OSK::COLLISION::FaceProjection, 684
- FactoryMethod
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory, 1478
- False
 - OSK::COLLISION::CollisionInfo, 414
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 534
 - OSK::COLLISION::RayCastResult, 1389
- families
 - OSK::GRAPHICS::QueueFamilies, 1386
- familyIndex
 - OSK::GRAPHICS::QueueFamily, 1386
- FAST_BUILD
 - OSK::GRAPHICS, 185
- FAST_TRACE
 - OSK::GRAPHICS, 185
- FileExists
 - OSK::IO::FileIO, 685
- FileNotFoundException
 - OSK::IO::FileNotFoundException, 687
- Fill
 - OSK::AUDIO::Buffer, 325
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D, 1464
- fill
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1471
- filteringType
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc, 799
- FINAL
 - OSK::GRAPHICS, 185
- Find
 - OSK::DynamicArray< T >, 559
- FinishedBlockReaderException
 - OSK::FinishedBlockReaderException, 688
- first
 - OSK::Pair< T1, T2 >, 1284
- firstEntity
 - OSK::ECS::CollisionEvent, 413
- firstIndex
 - OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferEntry, 752
 - OSK::GRAPHICS::UnusedIndexBufferEntry, 1704
- firstMeshId
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod, 1186
- firstVertex
 - OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferEntry, 758
 - OSK::GRAPHICS::UnusedVertexBufferEntry, 1705

- Flip
 - OSK::BitSet, 300
- FLOAT
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 671
- floatInfo
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D, 1465
- FlushUpdate
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1046
- Font
 - OSK::ASSETS::Font, 689
- font
 - OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo, 1474
- FontCharacterLodaingException
 - OSK::ASSETS::FontCharacterLodaingException, 694
- FontInstance
 - OSK::ASSETS::FontInstance, 695
- FontLibraryInitializationException
 - OSK::ASSETS::FontLibraryInitializationException, 697
- FontLodaingException
 - OSK::ASSETS::FontLodaingException, 701
- fontSize
 - OSK::ASSETS::FontInstance, 696
- Format
 - OSK::AUDIO, 156
 - OSK::GRAPHICS, 176
- format
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 795
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo, 1442
 - OSK::GRAPHICS::RgImageRef, 1452
 - OSK::GRAPHICS::RgImageRegisterInfo, 1453
- formats
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1347
- FormatSupportsStencil
 - OSK::GRAPHICS, 188
- FRAGMENT
 - OSK::GRAPHICS, 187
- FRAGMENT_SHADER
 - OSK::GRAPHICS, 178
- fragmentPath
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1347
- fragmentShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
- FREE
 - OSK::IO, 198
- Free
 - OSK::BitSet, 300
 - OSK::DynamicArray< T >, 559
- FreeContainer
 - OSK::UI::FreeContainer, 706
- FreeStagingMemory
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1001
- frictionCoefficient
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1303
- From
 - OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull, 672
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D, 1465
- From1D
 - OSK::GRAPHICS::RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs, 1446
 - OSK::GRAPHICS::RgRelativeSizeImageRegisterArgs, 1454
- From2D
 - OSK::GRAPHICS::RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs, 1447
 - OSK::GRAPHICS::RgRelativeSizeImageRegisterArgs, 1455
- FromBytes
 - OSK::Color, 422
- FromData
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 295
- FromGlm
 - OSK::Quaternion, 1381
- FromMatrix
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1672
- FromTo
 - OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo, 1444
- FRONT
 - OSK::GRAPHICS, 183
- frontFaceType
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1347
- full
 - OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange, 780
- FULLY_CENTERED
 - OSK::UI, 211
- FullyLoad
 - OSK::ASSETS::AudioLoader, 272
 - OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader, 493
 - OSK::ASSETS::FontLoader, 698
 - OSK::ASSETS::IAssetLoader, 855
 - OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1116
 - OSK::ASSETS::ModelLoader3D, 1237
 - OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader, 1357
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1361
 - OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1534
 - OSK::ASSETS::TextureLoader, 1631
- G
 - OSK::IO, 195
- GameObjectDestroyed
 - OSK::ECS::ComponentManager, 440
 - OSK::ECS::SystemManager, 1588
- GameObjectDestroyerd
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 435
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 909
- GameObjectIndex
 - OSK::ECS, 162
- GameObjectSignatureChanged
 - OSK::ECS::SystemManager, 1589
- GamepadAxis
 - OSK::IO, 193

- GamepadButton
 - OSK::IO, 193
- GamepadButtonState
 - OSK::IO, 194
- GamepadState
 - OSK::IO::GamepadState, 727
- GdrDeferredRenderSystem
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 734
- gdrGeometry
 - OSK::ECS::GdrGeometryComponent, 748
- GdrGeometryComponent
 - OSK::ECS::GdrGeometryComponent, 747
- gdrIndex
 - OSK::GRAPHICS::GdrVertex3D, 749
- GENERAL
 - OSK::GRAPHICS, 180
- GenerateFrom
 - OSK::COLLISION::Simplex, 1496
- GenerateNewUuid
 - OSK::UuidProvider, 1705
- GenerateShadows
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 502
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 736
- GenerateTangentVectors
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 760
- Get
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D, 1360
 - OSK::BaseUuid< TTag >, 289
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 463
 - OSK::SharedPtr< T >, 1494
- GetAcceleration
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1299
- GetActiveSkin
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 238
- GetAlignment
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 773
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1001
- GetAllCompatibleObjects
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 388
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 417
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 502
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 736
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 847
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1024
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1108
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1327
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1395
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1427
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1505
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1668
- GetAllContainers
 - OSK::ECS::ComponentManager, 441
- GetAllDevices
 - OSK::AUDIO::AudioApiI, 263
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 859
- GetAllDrawCalls
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 580, 581
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 593
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 608
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 623
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1259
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1272, 1273
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1369, 1370
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1578
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1597
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 357
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 401
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 519, 520
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 918
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1148, 1149
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1226
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1310
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1335, 1336
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1407
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1517
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1680
 - OSK::UI::BorderLayout, 312
 - OSK::UI::Button, 334
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 373
 - OSK::UI::Console, 452
 - OSK::UI::Dropdown, 542, 543
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 636
 - OSK::UI::FreeContainer, 708, 709
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 834
 - OSK::UI::IContainer, 939
 - OSK::UI::IElement, 963
 - OSK::UI::ImageView, 1037
 - OSK::UI::TextInput, 1617
 - OSK::UI::TextView, 1639
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1750, 1751
- GetAllLivingObjects
 - OSK::ECS::GameObjectManager, 723
- GetAllocatedSize
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1006
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1011
- GetAllocator
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1088
- GetAllPasses
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1481
- GetAllPushConstants
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1200
- GetAllShaderPasses
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 388
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 502
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 736
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 847
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1108

- OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1395
- OSK::ECS::RenderSystem2D, 1427
- OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1505
- GetAllShadowsPasses
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 388
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 502
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 736
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 847
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1108
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1395
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1427
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1505
- GetAllSlots
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1200
- GetAllSystems
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 658
- GetAnchor
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 581
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 593
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 608
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 623
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1259
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1273
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1370
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1578
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1597
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 357
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 401
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 520
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 918
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1149
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1226
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1311
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1336
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1407
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1517
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1681
 - OSK::UI::BorderLayout, 312
 - OSK::UI::Button, 334
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 373
 - OSK::UI::Console, 452
 - OSK::UI::Dropdown, 543
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 636
 - OSK::UI::FreeContainer, 709
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 834
 - OSK::UI::IContainer, 939
 - OSK::UI::IElement, 963
 - OSK::UI::ImageView, 1037
 - OSK::UI::TextInput, 1617
 - OSK::UI::TextView, 1639
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1751
- GetAngle
 - OSK::Vector3_t< T >, 1719
- GetAngularVelocity
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1299
- GetAnimationMaterialInstance
 - OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData, 757
- GetAnimations
 - OSK::CpuModel3D, 488
- GetAnimationSkins
 - OSK::CpuModel3D, 488
- GetAnimator
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1217
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 813
- GetAsBuildFlags
 - OSK::GRAPHICS, 188
- GetAsMatrix
 - OSK::ECS::Transform2D, 1656
 - OSK::Transform3D, 1662
- GetAsset
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 250
 - OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >, 255
 - OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >, 258
- GetAssetFilename
 - OSK::ASSETS::AudioAsset, 267
 - OSK::ASSETS::CubemapTexture, 492
 - OSK::ASSETS::Font, 690
 - OSK::ASSETS::IAsset, 854
 - OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1114
 - OSK::ASSETS::Model3D, 1214
 - OSK::ASSETS::PreBuiltCollider, 1356
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D, 1360
 - OSK::ASSETS::SpecularMap, 1532
 - OSK::ASSETS::Texture, 1627
- GetAssetManager
 - OSK::Engine, 646
- GetAttributeDescription
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1070
- GetAttributesMap
 - OSK::GRAPHICS::GpuGeometryDesc, 781
- GetAudioApi
 - OSK::Engine, 646
- GetAvailableSpace
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1006
- GetAxes
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 473
 - OSK::COLLISION::ISatCollider, 1121
- GetAxisState
 - OSK::IO::GamepadState, 727
- GetBindingDescription
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1070
- GetBone
 - OSK::GRAPHICS::Skeleton, 1498–1500
- GetBoneCount
 - OSK::GRAPHICS::Skeleton, 1500
- GetBonesBuffer
 - OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData, 757
- GetBoneWeights

- OSK::ASSETS::GltfLoader, 761
- GetBottomLevelCollider
 - OSK::COLLISION::Collider, 383
- GetBottomLevelCollidersCount
 - OSK::COLLISION::Collider, 383
- GetBottomLevelMaterial
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 389
- GetBounds
 - OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D, 810
- GetBroadOwner
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 284
 - OSK::COLLISION::IBroadCollider, 873
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1540
- GetBuffer
 - OSK::ASSETS::AudioAsset, 267, 268
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 787
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1419
- GetBufferDependencies
 - OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1104
- GetBuild
 - OSK::Engine, 647
- GetButtonState
 - OSK::IO::GamepadState, 728
 - OSK::IO::MouseState, 1242
- GetCameraBuffer
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 847
- GetCharacterInfo
 - OSK::ASSETS::Font, 690
- GetChild
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 581
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 593, 594
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 608
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 623, 624
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1259, 1260
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1273
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1370
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1578, 1579
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1597
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 357, 358
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 401
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 520
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 918, 919
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1149
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1226, 1227
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1311
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1336
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1407, 1408
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1517
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1681
 - OSK::UI::BorderLayout, 312, 313
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 373, 374
- OSK::UI::Console, 452
- OSK::UI::FreeContainer, 709
- OSK::UI::HorizontalContainer, 834, 835
- OSK::UI::IContainer, 939, 940
- OSK::UI::VerticalContainer, 1751
- GetChildren
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1672
- GetClosestForwardPoint
 - OSK::Spline3D, 1546
- GetClosestForwardPointIndex
 - OSK::Spline3D, 1546
- GetClosestPoint
 - OSK::Spline3D, 1546
- GetClosestPointIndex
 - OSK::Spline3D, 1546
- GetCollider
 - OSK::ASSETS::PreBuiltCollider, 1356
 - OSK::COLLISION::BroadColliderHolder, 322
 - OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder, 1245, 1246
 - OSK::ECS::CollisionComponent, 411
- GetCollision
 - OSK::COLLISION::AabbAabbCollisionDetector, 223
 - OSK::COLLISION::BroadCollisionDetectorDispatcher, 323
 - OSK::COLLISION::BroadGjkCollisionDetector, 324
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionDetectorDispatcher, 532
 - OSK::COLLISION::DetailedSphereSphereDetector, 536
 - OSK::COLLISION::GjkClippingDetector, 749
 - OSK::COLLISION::GjkEpaDetector, 750
 - OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector, 875
 - OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector, 956
 - OSK::COLLISION::SphereAabbCollisionDetector, 1537
 - OSK::COLLISION::SphereSphereBroadCollisionDetector, 1543
- GetColorBlendInfo
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1070
- GetColorFormat
 - OSK::GRAPHICS, 189
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1137
- GetColorImage
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1435, 1436
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1485
- GetCommandExecutor
 - OSK::Engine, 647
- GetCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::ThreadedCommandPoolMap, 1648
- GetCommandWords
 - OSK::EditorHideCommand, 603
 - OSK::EditorShowCommand, 617
 - OSK::ExitCommand, 681
 - OSK::GpuStatsCommand, 821

- OSK::IConsoleCommand, 929
- GetCompatibleObjects
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 658
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1481
- GetCompatibleQueueType
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 892
- GetComponent
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 436
 - OSK::ECS::ComponentManager, 441
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 658, 659
 - OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, OSK::DynamicArray< T >, 560
351
 - OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController, OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull, 672
396
 - OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController, OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 534
514
 - OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, OSK::BitSet, 301
1219
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, OSK::ECS::ComponentManager, 443
1304
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController, OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 358
1331
 - OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController, OSK::Editor::Views::IComponentView, 919
1402
 - OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController, OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D,
1512
 - OSK::Editor::Controllers::TComponentController< OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView,
TComponent >, 1613
 - OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D, OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D,
1674
 - OSK::Editor::Controllers::TSystemController< OSK::UI::CollapsibleWrapper, 374
TSystem >, 1692
- GetComponentAddress
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 436, 437
 - OSK::ECS::ComponentManager, 442
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 659
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 910
- GetComponentData
 - OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 358
351
 - OSK::Editor::Controllers::IComponentController, OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView,
913
 - OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView,
1219, 1220
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, OSK::Editor::Views::IComponentView, 919
1304
 - OSK::Editor::Controllers::TComponentController< OSK::Editor::Views::ISystemView, 1149
TComponent >, 1613
 - OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D, OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D,
1674, 1675
- GetComponentType
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 437
 - OSK::ECS::ComponentManager, 442
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 659
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 910
- GetComponentTypeName
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 437
 - OSK::ECS::ComponentManager, 443
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 660
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 910
- GetComputePipeline
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1194
- GetConfig
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageView, 988
- GetConstIterator
- GetContactPoint
- GetContactPoints
- OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 534
- GetContainer
 - OSK::BitSet, 301
 - OSK::ECS::ComponentManager, 443
- GetContent
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 358
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 919
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D,
1227
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView,
1311
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D,
1681
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 374
- GetContentSize
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 581
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 594
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 609
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 624
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1260
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1273
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1370
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1579
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1598
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 358
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView,
402
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView,
520
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 919
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1149
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D,
1227
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView,
1311
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1336
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView,
1408
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView,
1518
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D,
1681
 - OSK::UI::BorderLayout, 313

- OSK::UI::Button, 334
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 374
- OSK::UI::Console, 453
- OSK::UI::Dropdown, 543
- OSK::UI::Dropdown::Element, 636
- OSK::UI::FreeContainer, 709
- OSK::UI::HorizontalContainer, 835
- OSK::UI::IContainer, 940
- OSK::UI::IElement, 963
- OSK::UI::ImageView, 1037
- OSK::UI::TextInput, 1617
- OSK::UI::TextView, 1639
- OSK::UI::VerticalContainer, 1751
- GetContentTopLeftPosition
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 582
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 594
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 609
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 625
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1260
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1274
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1371
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1579
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1598
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 358
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 402
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 521
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 919
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1150
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1227
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1312
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1337
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1408
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1518
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1682
- OSK::UI::BorderLayout, 313
- OSK::UI::Button, 334
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 374
- OSK::UI::Console, 453
- OSK::UI::Dropdown, 543
- OSK::UI::Dropdown::Element, 637
- OSK::UI::FreeContainer, 710
- OSK::UI::HorizontalContainer, 835
- OSK::UI::IContainer, 940
- OSK::UI::IElement, 964
- OSK::UI::ImageView, 1037
- OSK::UI::TextInput, 1618
- OSK::UI::TextView, 1639
- OSK::UI::VerticalContainer, 1752
- GetCopy
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D, 1360
- GetCount
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 251
 - OSK::JobCountMap, 1170
 - OSK::Span< T >, 1530
 - OSK::StaticArray< T, MaxSize >, 1561
- GetCpuModel
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 813
- GetCubemapImage
 - OSK::ASSETS::SpecularMap, 1532
- GetCullMode
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1071
- GetCurrentBarrier
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 773
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 787
- GetCurrentCameraMatrix
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1123
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1469
- GetCurrentCameraObject
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 389
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 502
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 736
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1395
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1505
- GetCurrentCommandList
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1123
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1469
- GetCurrentCommandListIndex
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1088
- GetCurrentDevice
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 264
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 859
- GetCurrentFrameIndex
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1089
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1137
- GetCurrentFrameJitterIndex
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1607
- GetCurrentFrameVelocityDelta
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1299
- GetCurrentGameFrameIndex
 - OSK::Engine, 647
- GetCurrentIndex
 - OSK::ECS::SavedGameObjectTranslator, 1460
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader, 298
- GetCurrentMaterial
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1505
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1124
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1469
- GetCurrentPresentMode
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1138
- GetCurrentResourceIndex
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1089
- GetCurrentSize
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 295
- GetCurrentState
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 276
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 865
 - OSK::StopWatch, 1566
- GetCurrentTexture

- OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1505
- GetCurrentTime
 - OSK::Engine, 647
- GetCurrentViewport
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 892
- GetCursor
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 773
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1011
- GetCustomProperties
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 761
- GetData
 - OSK::BitSet, 301
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 463
 - OSK::DynamicArray< T >, 560
 - OSK::MEMORY::Buffer, 328
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 296
 - OSK::Span< T >, 1530
- GetDefaultDrawCalls
 - OSK::UI::Button, 334, 335
- GetDefaultNormalTexture
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1001
- GetDeleter
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1696
- GetDependencies
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 389
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 417
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 502
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 736
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 847
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 934
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1024
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1108
 - OSK::ECS::ISystem, 1142
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1165
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1323
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1327
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1395
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1428
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1505
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1668
- GetDepthImage
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1436, 1437
- GetDepthInfo
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1071
- GetDetailedInfo
 - OSK::COLLISION::CollisionInfo, 414
- GetDevice
 - OSK::AUDIO::AudioApiAl, 264
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 859
- GetDimension
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 787
- GetDirectionalLight
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 503
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 737
- GetDirLightMatrixUniformBuffers
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1485
- GetDisplay
 - OSK::Engine, 648
- GetDistanceTo
 - OSK::Vector2_t< T >, 1708
 - OSK::Vector3_t< T >, 1720
- GetDistanceTo2
 - OSK::Vector3_t< T >, 1720
- GetDrawCalls
 - OSK::UI::Button, 335
- GetEcs
 - OSK::Engine, 648
- GetElapsedTime
 - OSK::StopWatch, 1566
- GetEventName
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 934
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1166
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1323
- GetEventQueue
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 660
 - OSK::ECS::EventContainer< TEvent >, 675
 - OSK::ECS::EventManager, 677
- GetEventQueueSpan
 - OSK::ECS::EventContainer< TEvent >, 675
 - OSK::ECS::EventManager, 677
 - OSK::ECS::IEventContainer, 971
- GetExecutionGraph
 - OSK::ECS::SystemExecutionGraph, 1573
 - OSK::ECS::SystemManager, 1589
- GetExistingInstance
 - OSK::ASSETS::Font, 690
- GetExistingReference
 - OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >, 259
- GetExposure
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1651
- GetExternalObject
 - OSK::NET::GameObjectTranslator, 725
- GetFaceIndices
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 474
- GetFaceWithVertexIndices
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 474
- GetFamilies
 - OSK::GRAPHICS::QueueFamilies, 1385
- GetFarPlane
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 347
- GetFinalRenderTarget
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1089
- GetFinalSkeletonMatrices
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 238
- GetFirstFaceNormal
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 534
- GetFirstFaceVerticesIds
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 719
- GetFirstIndexIdx
 - OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D, 810
- GetFont
 - OSK::UI::TextView, 1639
- GetFontSize
 - OSK::UI::TextView, 1640

- GetFormat
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 788
- GetFormatFromString
 - OSK::GRAPHICS, 189
- GetFormatNumberOfBytes
 - OSK::GRAPHICS, 189
- GetForwardVector
 - OSK::Transform3D, 1662
- GetFov
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 348
- GetFovView
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 358
- GetFps
 - OSK::IDebugGame, 949
 - OSK::IGame, 975
- GetFrontFaceMode
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1071
- GetFrustum
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 348
- GetFullscreenRenderingMaterial
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1089
- GetFullscreenSpriteMaterialInstance
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1437
 - OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget, 1456
- GetFullscreenSpriteMaterialSlot
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1437
 - OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget, 1457
- GetFullSpan
 - OSK::DynamicArray< T >, 560
- GetGamepadState
 - OSK::IO::IGamepadInput, 978
 - OSK::IO::PcUserInput, 1291
- GetGamma
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1651
- GetGbuffer
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 503
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 737
- GetGpu
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1007
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1090
- GetGpuBuffers
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1486
- GetGpuImage
 - OSK::ASSETS::CubemapTexture, 492
 - OSK::ASSETS::Font, 690
 - OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1114
 - OSK::ASSETS::Texture, 1627
- GetGraphicsComputeCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1090
- GetGraphicsComputeQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1091
- GetGraphicsPipeline
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1194
- GetGravity
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1327
- GetHandle
 - OSK::AUDIO::Buffer, 326
- GetHashCode
 - OSK::Schemald, 1462
- GetHorizontalScroll
 - OSK::IO::MouseState, 1242
- GetIblConfig
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 503
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 737
- GetIdentifier
 - OSK::IO::GamepadState, 728
- GetImage
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 730, 731
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageView, 988
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1138
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1419
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment, 1440, 1441
- GetImageBarrierInfo
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 704
- GetImageCount
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1138
- GetImageDependencies
 - OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1104
- GetImageSampler
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 788
- GetImageTiling
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 788
- GetImageView
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable, 1635
- GetIndexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 813
- GetIndexes
 - OSK::GRAPHICS::GpuGeometryDesc, 781
- GetIndexOf
 - OSK::DynamicArray< T >, 560
- GetIndexType
 - OSK::GRAPHICS, 189
- GetIndexView
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 773
- GetIndices
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 762
- GetInertiaTensor
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1300
- GetInfo
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler, 986
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1194
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment, 1441
- GetInitialTransform
 - OSK::CpuModel3D, 488
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 238
- GetInput
 - OSK::Engine, 648
- GetInputManager
 - OSK::Engine, 649
- GetInstance
 - OSK::ASSETS::Font, 691
- GetInstanceCount
 - OSK::SharedPtr< T >, 1494
- GetInternalObject

- OSK::NET::GameObjectTranslator, 726
- GetIntersectionPoint
 - OSK::COLLISION::RayCastResult, 1389
- GetInverselInertiaTensor
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1300
- GetInverseMass
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1300
- GetIrradianceMap
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 503
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 737
- GetIterator
 - OSK::DynamicArray< T >, 561
- GetJobSystem
 - OSK::Engine, 649
- GetJoints
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 762
- GetKeyboardState
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1029
 - OSK::IO::PcUserInput, 1291
- GetKeyState
 - OSK::IO::KeyboardState, 1175
- GetLayout
 - OSK::GRAPHICS::IComputePipeline, 928
 - OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline, 1017
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1046
 - OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline, 1050
 - OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline, 1079
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1195
 - OSK::GRAPHICS::MaterialInstance, 1197
- GetLenght
 - OSK::BitSet, 301
 - OSK::Vector3_t< T >, 1720
- GetLength
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 463
 - OSK::Vector2_t< T >, 1708
- GetLineCount
 - OSK::CpuMesh3D, 484
- GetLines
 - OSK::CpuMesh3D, 484
- GetLinkedComponentType
 - OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1092
 - 351
 - OSK::Editor::Controllers::IComponentController, 913
 - OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, 1220
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, 1305
 - OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >, 1613
 - OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D, 1675
- GetLinkedObject
 - OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, 351
 - OSK::Editor::Controllers::IComponentController, 913
 - OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, 1220
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, 1305
 - OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >, 1613
 - OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D, 1675
- GetLinkedQueueType
 - OSK::GRAPHICS::ICommandPool, 906
- GetLivingObjects
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 661
- GetLoader
 - OSK::ASSETS::AssetManager, 246
- GetLocalMatrix
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 232
- GetLocalPosition
 - OSK::ECS::Transform2D, 1656
 - OSK::Transform3D, 1662
- GetLocalRotation
 - OSK::ECS::Transform2D, 1656
 - OSK::Transform3D, 1662
- GetLocalScale
 - OSK::ECS::Transform2D, 1656
 - OSK::Transform3D, 1663
- GetLocalSpaceVertices
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 474
- GetLod
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 814
- GetLodOrMin
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 815
- GetLogger
 - OSK::Engine, 649
- GetLookUpTable
 - OSK::ASSETS::SpecularMap, 1532
- GetMainColorImage
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1437, 1438
- GetMainCommandList
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1091
- GetMainRenderingQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1092
- GetMappedData
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1011
- GetMargin
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 582
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 594
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 609
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 625
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1260
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1274
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1371
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1579
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1598
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 359
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 402
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 521

- OSK::Editor::Views::IComponentView, 919
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1150
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1227
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1312
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1337
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1408
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1518
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1682
- OSK::UI::BorderLayout, 313
- OSK::UI::Button, 335
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 374
- OSK::UI::Console, 453
- OSK::UI::Dropdown, 543
- OSK::UI::Dropdown::Element, 637
- OSK::UI::FreeContainer, 710
- OSK::UI::HorizontalContainer, 835
- OSK::UI::IContainer, 940
- OSK::UI::IElement, 964
- OSK::UI::ImageView, 1037
- OSK::UI::TextInput, 1618
- OSK::UI::TextView, 1640
- OSK::UI::VerticalContainer, 1752
- GetMarging2D
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 582
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 594
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 609
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 625
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1260
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1274
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1371
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1579
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1598
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 359
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 402
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 521
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 920
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1150
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1228
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1312
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1337
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1408
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1518
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1682
 - OSK::UI::BorderLayout, 314
 - OSK::UI::Button, 335
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 375
- OSK::UI::Console, 453
- OSK::UI::Dropdown, 543
- OSK::UI::Dropdown::Element, 637
- OSK::UI::FreeContainer, 710
- OSK::UI::HorizontalContainer, 835
- OSK::UI::IContainer, 940
- OSK::UI::IElement, 964
- OSK::UI::ImageView, 1038
- OSK::UI::TextInput, 1618
- OSK::UI::TextView, 1640
- OSK::UI::VerticalContainer, 1752
- GetMass
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1300
- GetMaterial
 - OSK::ASSETS::Font, 691
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1395
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 815
 - OSK::GRAPHICS::MaterialInstance, 1197
- GetMaterialBuffer
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData, 1182
- GetMaterialByName
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1209
- GetMaterialIndex
 - OSK::CpuMesh3D, 484
 - OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D, 810
- GetMaterialInfoV1
 - OSK::GRAPHICS, 190
- GetMaterialInstance
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 226
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 291
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 823
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 953
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1129
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1133
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData, 1182, 1183
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1286
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1489
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1562
- GetMaterialName
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1201
- GetMaterialSystem
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1092
- GetMaterialType
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1195
- GetMax
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 284
 - OSK::COLLISION::FaceProjection, 684
- GetMemory
 - OSK::GRAPHICS::Gpulmage, 788
- GetMemoryAlignments
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 983
- GetMemoryBlock
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 773
- GetMemorySubblock
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 774
- GetMemoryUsageInfo
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 984
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1001

- GetMeshData
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData, 1183, 1184
- GetMeshes
 - OSK::CpuModel3D, 488
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 816
- GetMeshPipeline
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1195
- GetMin
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 284
 - OSK::COLLISION::FaceProjection, 684
- GetMinAxisValue
 - OSK::IO::IInputListener, 1019
- GetMinimumTranslationVector
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 534
- GetMinkowskiSupport
 - OSK::COLLISION, 159
- GetMipLevels
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 788
- GetMipLevelSize2D
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 789
- GetModel
 - OSK::ASSETS::Model3D, 1214
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1217
- GetModelAsset
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1217
- GetModelData
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 753, 754
 - OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping, 1179, 1180
- GetMotionMode
 - OSK::IO::IMouseInput, 1052
 - OSK::IO::PcUserInput, 1291
- GetMouseState
 - OSK::IO::IMouseInput, 1052
 - OSK::IO::PcUserInput, 1291
- GetMsaalInfo
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1071
- GetMsaasampleCount
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 789
- GetMtv
 - OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull, 673
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 719
- GetMtvDirection
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 534
- GetName
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderJob, 244
 - OSK::ASSETS::AudioAsset, 268
 - OSK::ASSETS::CubemapTexture, 492
 - OSK::ASSETS::Font, 691
 - OSK::ASSETS::IAsset, 854
 - OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1115
 - OSK::ASSETS::Model3D, 1215
 - OSK::ASSETS::PreBuiltCollider, 1356
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D, 1360
 - OSK::ASSETS::SpecularMap, 1532
 - OSK::ASSETS::Texture, 1628
 - OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 269
- OSK::AUDIO::IAudioDevice, 863
- OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 389
- OSK::ECS::CollisionSystem, 417
- OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob, 469
- OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 503
- OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 737
- OSK::ECS::HybridRenderSystem, 847
- OSK::ECS::IConsumerSystem, 934
- OSK::ECS::IIteratorSystem, 1024
- OSK::ECS::IRenderSystem, 1108
- OSK::ECS::ISystem, 1142
- OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob, 1161
- OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1166
- OSK::ECS::PhysicsResolver, 1323
- OSK::ECS::PhysicsSystem, 1327
- OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1395
- OSK::ECS::RenderSystem2D, 1428
- OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1506
- OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1668
- OSK::GRAPHICS::Animation, 230
- OSK::GRAPHICS::IGpu, 984
- OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1046
- OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1104
- OSK::GRAPHICS::Material, 1195
- OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 671
- OSK::IJob, 1028
- OSK::Schemald, 1462
- GetNarrowOwner
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 284
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 474
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1056
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1540
- GetNearPlane
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 348
- GetNextBufferMemoryBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1002
- GetNextBufferMemorySubblock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1002
- GetNextIndexesStart
 - OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferManager, 752
- GetNextMemorySubblock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1007
- GetNextTrueIndex
 - OSK::BitSet, 301
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 464
- GetNodeMatrix
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 762
- GetNormalized
 - OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D, 1630
 - OSK::Vector2_t< T >, 1709
 - OSK::Vector3_t< T >, 1720
- GetNormalizedMtv
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 719
- GetNumberOfBytes
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 789
- GetNumberOfChannels
 - OSK::ASSETS::Texture, 1628

- GetNumCascades
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1486
- GetNumColorTargets
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1438
- GetNumIndices
 - OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D, 810
- GetNumLayers
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 789
- GetNumThreads
 - OSK::JobSystem, 1173
- GetObject
 - OSK::COLLISION::RayCastResult, 1389
- GetObjectComponentsTypes
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 661
- GetOffsetFromBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1012
- GetOptimalQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1092
- GetOriginalCubemap
 - OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1115
- GetOriginalOffset
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader, 298
- GetOutput
 - OSK::GRAPHICS::BloomPass, 304
 - OSK::GRAPHICS::FxaaPass, 721
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 829
 - OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass, 1074
 - OSK::GRAPHICS::SmaaPass, 1528
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1651, 1652
- GetOverlap
 - OSK::COLLISION::FaceProjection, 684
- GetOwnerBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1012
- GetOwnerPool
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 892
- GetOwnerQueue
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 774
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 790
- GetPadding
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 582
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 595
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 609
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 625
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1261
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1274
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1371
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1580
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1598
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 359
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 402
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 521
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 920
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1150
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1228
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1312
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1337
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1409
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1518
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1682
- OSK::UI::BorderLayout, 314
- OSK::UI::Button, 336
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 375
- OSK::UI::Console, 453
- OSK::UI::Dropdown, 544
- OSK::UI::Dropdown::Element, 637
- OSK::UI::FreeContainer, 710
- OSK::UI::HorizontalContainer, 836
- OSK::UI::IContainer, 941
- OSK::UI::IElement, 964
- OSK::UI::ImageView, 1038
- OSK::UI::TextInput, 1618
- OSK::UI::TextView, 1640
- OSK::UI::VerticalContainer, 1752
- GetPadding2D
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 582
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 595
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 609
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 625
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1261
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1274
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1371
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1580
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1598
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 359
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 402
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 521
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 920
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1150
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1228
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1312
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1337
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1409
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1518
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1682
 - OSK::UI::BorderLayout, 314
 - OSK::UI::Button, 336
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 375
 - OSK::UI::Console, 453
 - OSK::UI::Dropdown, 544
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 637
 - OSK::UI::FreeContainer, 710

- OSK::UI::HorizontalContainer, 836
- OSK::UI::IContainer, 941
- OSK::UI::IElement, 964
- OSK::UI::ImageView, 1038
- OSK::UI::TextInput, 1618
- OSK::UI::TextView, 1640
- OSK::UI::VerticalContainer, 1752
- GetParent
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 582
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 595
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 610
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 625
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1261
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1274
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1371
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1580
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1599
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 359
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 403
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 521
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 920
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1150
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1228
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1312
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1337
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1409
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1519
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1682
- OSK::UI::BorderLayout, 314
- OSK::UI::Button, 336
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 375
- OSK::UI::Console, 454
- OSK::UI::Dropdown, 544
- OSK::UI::Dropdown::Element, 637
- OSK::UI::FreeContainer, 710
- OSK::UI::HorizontalContainer, 836
- OSK::UI::IContainer, 941
- OSK::UI::IElement, 964
- OSK::UI::ImageView, 1038
- OSK::UI::TextInput, 1618
- OSK::UI::TextView, 1640
- OSK::UI::VerticalContainer, 1752
- GetParentObject
 - OSK::ECS::Transform2D, 1656
- GetPhysicalNumberOfBytes
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 790
- GetPhysicalSize
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 790
- GetPipeline
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1071
- GetPoint
 - OSK::Spline3D, 1547
- GetPointCount
 - OSK::CpuMesh3D, 485
 - OSK::Spline3D, 1547
- GetPointer
 - OSK::SharedPtr< T >, 1494
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1696
- GetPoints
 - OSK::CpuMesh3D, 485
- GetPointsMaterial
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 389
- GetPolygonMode
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1071
- GetPosition
 - OSK::COLLISION::BroadColliderHolder, 322
 - OSK::ECS::Transform2D, 1656
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 583
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 595
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 610
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 626
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1261
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1275
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1372
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1580
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1599
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 359
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 403
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 522
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 920
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1151
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1228
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1313
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1338
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1409
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1519
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1683
- OSK::IO::MouseState, 1243
- OSK::Transform3D, 1663
- OSK::UI::BorderLayout, 314
- OSK::UI::Button, 336
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 375
- OSK::UI::Console, 454
- OSK::UI::Dropdown, 544
- OSK::UI::Dropdown::Element, 638
- OSK::UI::FreeContainer, 711
- OSK::UI::HorizontalContainer, 836
- OSK::UI::IContainer, 941
- OSK::UI::IElement, 965
- OSK::UI::ImageView, 1038
- OSK::UI::TextInput, 1619
- OSK::UI::TextView, 1641

- OSK::UI::VerticalContainer, 1753
- GetPositionOffset
 - OSK::ECS::Transform2D, 1657
- GetPresentationQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1093
- GetPressedDrawCalls
 - OSK::UI::Button, 336
- GetPreviousGamepadState
 - OSK::IO::IGamepadInput, 978
 - OSK::IO::PcUserInput, 1291
- GetPreviousKeyboardState
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1029
 - OSK::IO::PcUserInput, 1291
- GetPreviousModelMatrix
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 754
- GetPreviousMouseState
 - OSK::IO::IMouseInput, 1052
 - OSK::IO::PcUserInput, 1292
- GetPrintableKeyText
 - OSK::IO, 198
- GetProjection
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 345
- GetProjectionMatrix
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 348
- GetProjectionMatrix_UnreversedZ
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 348
- GetPtr
 - OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator, 467
 - OSK::DynamicArray< T >::Iterator, 1159
- GetPushConstant
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1201
- GetPushConstants
 - OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData, 1544
- GetQueueType
 - OSK::GRAPHICS::ICommandQueue, 907
- GetRadius
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1540
- GetRawData
 - OSK::MEMORY::Buffer, 328, 329
- GetRaytracingPipeline
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1196
- GetReader
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 296
- GetReader_WithOffset
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 296
- GetRectangle
 - OSK::ECS::Transform2D, 1657
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 583
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 595
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 610
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 626
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1261
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1275
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1372
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1580
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1599
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 360
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 403
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 522
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 920
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1151
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1228
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1313
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1338
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1409
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1519
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1683
- OSK::UI::BorderLayout, 314
- OSK::UI::Button, 337
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 375
- OSK::UI::Console, 454
- OSK::UI::Dropdown, 544
- OSK::UI::Dropdown::Element, 638
- OSK::UI::FreeContainer, 711
- OSK::UI::HorizontalContainer, 836
- OSK::UI::IContainer, 941
- OSK::UI::IElement, 965
- OSK::UI::ImageView, 1038
- OSK::UI::TextInput, 1619
- OSK::UI::TextView, 1641
- OSK::UI::VerticalContainer, 1753
- GetRectangleHeight
 - OSK::Vector4_t< T >, 1729
- GetRectangleMiddlePoint
 - OSK::Vector4_t< T >, 1729
- GetRectanglePosition
 - OSK::Vector4_t< T >, 1729
- GetRectangleRight
 - OSK::Vector4_t< T >, 1729
- GetRectangleSize
 - OSK::Vector4_t< T >, 1730
- GetRectangleTop
 - OSK::Vector4_t< T >, 1730
- GetRectangleWidth
 - OSK::Vector4_t< T >, 1730
- GetReference_OrRegister
 - OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >, 259
- GetReferenceld
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 719
- GetRefreshRate
 - OSK::IO::IDisplay, 958
 - OSK::IO::Window, 1765
- GetRelativePosition
 - OSK::IO::MouseState, 1243
- GetRenderApi
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1093
- GetRenderer
 - OSK::Engine, 650

- GetRenderGraph
 - OSK::IDebugGame, 949
 - OSK::IGame, 975
- GetRenderSystems
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 661
- GetRenderTarget
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 389
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 503
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 737
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 847
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1108
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1396
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1428
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1506
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 704
- GetRenderTargetType
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1438
- GetReservedSize
 - OSK::DynamicArray< T >, 561
- GetResolution
 - OSK::IO::IDisplay, 958
 - OSK::IO::Window, 1765
- GetResolverPassName
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 504
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 738
- GetResterizerInfo
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1071
- GetReturnMode
 - OSK::IO::IMouseInput, 1052
 - OSK::IO::PcUserInput, 1292
- GetRightVector
 - OSK::Transform3D, 1663
- GetRootNodeIndex
 - OSK::GRAPHICS::Skeleton, 1500
- GetRootUiElement
 - OSK::IDebugGame, 950
 - OSK::IGame, 975
- GetRotation
 - OSK::ECS::Transform2D, 1657
 - OSK::Transform3D, 1663
- GetRotationOffset
 - OSK::ECS::Transform2D, 1657
- GetSampler
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1093
- GetScale
 - OSK::ECS::Transform2D, 1657
 - OSK::Transform3D, 1663
- GetScaleOffset
 - OSK::ECS::Transform2D, 1657
- GetScreenRatio
 - OSK::IO::IDisplay, 958
 - OSK::IO::Window, 1766
- GetScroll
 - OSK::IO::MouseState, 1243
- GetSearchDirection
 - OSK::COLLISION::Simplex, 1496
- GetSecondFaceNormal
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 535
- GetSecondFaceVerticesIds
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 719
- GetSelectedDrawCalls
 - OSK::UI::Button, 337
- GetSelectedObject
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1261
- GetShaderPass
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 389
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 504
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 738
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 848
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1109
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1396
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1428
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1506
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1482
- GetShaderPassFactory
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1094
- GetShaderPassNames
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1217
- GetShaderStage
 - OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData, 1544
- GetShaderStageVk
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1072
- GetShaderTable
 - OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline, 1079
- GetShadowImage
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1486
- GetShadowMap
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 504
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 738
- GetShadowsImage
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 848
- GetShadowsIntermediateImage
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 848
- GetShareType
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1008
- GetSignature
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 390
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 418
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 504
 - OSK::ECS::GameObjectManager, 723
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 738
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 848
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1024
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1109
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1327
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1396
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1428
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1506
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1668
- GetSingleContactPoint
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 535
- GetSize
 - OSK::ASSETS::Texture, 1628
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 284
 - OSK::DynamicArray< T >, 561
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 583

- OSK::Editor::UI::EditorHeader, 595
- OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 610
- OSK::Editor::UI::EditorUi, 626
- OSK::Editor::UI::ObjectList, 1262
- OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1275
- OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1372
- OSK::Editor::UI::SystemList, 1580
- OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1599
- OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 360
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 403
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 522
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 921
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1151
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1229
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1313
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1338
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1409
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1519
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1683
- OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 774
- OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1439
- OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget, 1457
- OSK::GRAPHICS::VertexInfo, 1746
- OSK::MEMORY::Buffer, 329
- OSK::UI::BorderLayout, 315
- OSK::UI::Button, 337
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 376
- OSK::UI::Console, 454
- OSK::UI::Dropdown, 544
- OSK::UI::Dropdown::Element, 638
- OSK::UI::FreeContainer, 711
- OSK::UI::HorizontalContainer, 836
- OSK::UI::IContainer, 941
- OSK::UI::IElement, 965
- OSK::UI::ImageView, 1039
- OSK::UI::TextInput, 1619
- OSK::UI::TextView, 1641
- OSK::UI::VerticalContainer, 1753
- GetSize1D
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 790
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageView, 988
- GetSize2D
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 790
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageView, 988
- GetSize3D
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 791
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageView, 989
- GetSkeleton
 - OSK::GRAPHICS::Animation, 230
- GetSkin
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 238
- GetSlot
 - OSK::GRAPHICS::MaterialInstance, 1197
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1201
- GetSlots
 - OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData, 1544
- GetSpan
 - OSK::DynamicArray< T >, 562
- GetSpecularMap
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 504
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 738
- GetSphereCenter
 - OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D, 810
- GetSubspan
 - OSK::ECS::EventQueueSpan, 680
- GetSupport
 - _GjkPointCollider, 222
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 284
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 474
 - OSK::COLLISION::IBroadCollider, 873
 - OSK::COLLISION::IGjkCollider, 980
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1056
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1540
- GetSupportedCommands
 - OSK::GRAPHICS::ICommandPool, 906
 - OSK::GRAPHICS::ICommandQueue, 907
- GetSwapchainImagesCount
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1094
- GetSystem
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 661, 662
 - OSK::ECS::SystemManager, 1589, 1590
 - OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController, 396
 - OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController, 514
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController, 1331
 - OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController, 1402
 - OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController, 1512
 - OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >, 1692
- GetSystemByName
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 662
- GetSystemData
 - OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController, 396
 - OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController, 514
 - OSK::Editor::Controllers::ISystemController, 1144
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController, 1331
 - OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController, 1402
 - OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController, 1512
 - OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >, 1692

- GetTaaOutput
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1607, 1608
- GetTags
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderJob, 244
 - OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob, 469
 - OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob, 1161
 - OSK::IJob, 1028
- GetTagsFromName
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 763
- GetTangentVectors
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 763
- GetTargetImage
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 704
 - OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget, 1457
- GetTessellationInfo
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1072
- GetTexCoords
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1548
- GetText
 - OSK::UI::Button, 337
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 638
 - OSK::UI::TextInput, 1619
 - OSK::UI::TextView, 1641
- GetTextDrawCalls
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1124
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1469
- GetTextSize
 - OSK::ASSETS::FontInstance, 695
- GetTextureCoords
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 763
- GetTextureSlot
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1548
- GetTextureTable
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 816
- GetTextureView
 - OSK::ASSETS::Texture, 1628
- GetTextureView2D
 - OSK::ASSETS::Texture, 1629
- GetToggleBar
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 360
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 921
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1229
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1313
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1683
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 376
- GetTopLevelCollider
 - OSK::COLLISION::Collider, 384
- GetTopLevelMaterial
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 390
- GetTopVector
 - OSK::Transform3D, 1663
- GetTorque
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1300
- GetTotalIndexCount
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 816
- GetTotalVertexCount
 - OSK::CpuModel3D, 488
- GetTransferOnlyCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1094
- GetTransferOnlyQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1094
- GetTransform
 - OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder, 1246
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1672, 1673
- GetTriangleCount
 - OSK::CpuMesh3D, 485
- GetTriangles
 - OSK::CpuMesh3D, 485
- GetType
 - OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1104
 - OSK::UI::Button, 337
- GetTypeNames
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 226
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 291
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 824
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 953
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1129
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1133
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1287
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1489
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1562
- GetUi
 - OSK::Editor::Editor, 572
- GetUnderlyingContainer
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 360
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 921
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1229
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1313
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1683
- GetUnifiedCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1095
- GetUnifiedQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1095, 1096
- GetUniformBuffer
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 345
- GetUsage
 - OSK::GRAPHICS::GpulImage, 791
- GetUsageType
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1008
- GetUuid
 - OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D, 811
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 817
- GetUuidProvider
 - OSK::Engine, 650
- GetValue
 - OSK::BitSet, 301
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1696
- GetVelocity
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1301
- GetVelocityOfPoint

- OSK::ECS::PhysicsComponent, 1301
- GetVersion
 - OSK::Engine, 651
 - OSK::Schemald, 1462
- GetVertexAttribFormat
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1072
- GetVertexAttributesMap
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 817
- GetVertexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 817
- GetVertexColors
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 764
- GetVertexNormals
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 764
- GetVertexPositions
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 765
- GetVertexView
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 774
- GetVertices
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 475
 - OSK::COLLISION::ISatCollider, 1121
 - OSK::COLLISION::Simplex, 1497
 - OSK::CpuMesh3D, 485
- GetVerticesAttributes
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps, 1761
- GetVerticesAttributesList
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps, 1761
- GetVerticesCount
 - OSK::COLLISION::Simplex, 1497
- GetView
 - OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 772
 - 352
 - OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController, OSK::GRAPHICS::GpuBufferCreationException, 396
 - 779
 - OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController, OSK::GRAPHICS::GpuBufferUsage, 515
 - OSK::Editor::Controllers::IComponentController, 913
 - OSK::Editor::Controllers::ISystemController, 1144
 - OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, OSK::GRAPHICS, 178
 - 1220
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, OSK::GRAPHICS::GpuGeometryDesc, 781
 - 1305
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController, OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry, 782
 - 1331
 - OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController, OSK::GRAPHICS::GpuImage, 785
 - 1402
 - OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController, OSK::GRAPHICS, 179
 - 1512
 - OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >, 1614
 - OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D, OSK::GRAPHICS, 179
 - 1675
 - OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >, 1692
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 791
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1549
- GetViewMatrix
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 348
- GetWholeBufferRange
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 774
- GetWorldSpaceAxis
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 475
- globalIndexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1550
- globalMatrix
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 232
- GlobalMeshMapping
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 753
- GlobalPerModelData
 - OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData, 757
- globalVertexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1550
- glslIndex
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding, 1202
- glslSetIndex
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot, 1206
- GPU_AND_CPU
 - OSK::GRAPHICS, 182
- GPU_ONLY
 - OSK::GRAPHICS, 182
- GpuAccessStage
 - OSK::GRAPHICS, 177
- gpuAndCpuMemoryInfo
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo, 808
- GpuBarrierInfo
 - OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo, 770
- GpuBuffer
 - GpuBufferCreationException, 779
 - GpuBufferUsage, 515
- GpuCommandStage
 - OSK::GRAPHICS, 178
- GpuExclusivelImageUsage
 - OSK::GRAPHICS, 178
- GpuGeometryDesc
 - OSK::GRAPHICS::GpuGeometryDesc, 781
- GpuGeometryEntry
 - OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry, 782
- GpuImage
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 785
- GpuImageAddressMode
 - OSK::GRAPHICS, 179
- GpuImageDimension
 - OSK::GRAPHICS, 179
- GpuImageFilteringType
 - OSK::GRAPHICS, 179
- GpuImageLayout
 - OSK::GRAPHICS, 180
- GpuImageMipmapMode
 - OSK::GRAPHICS, 180
- GpuImageTiling
 - OSK::GRAPHICS, 180

- GpuImageUsage
 - OSK::GRAPHICS, 181
- GpuMemoryAllocException
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAllocException, 806
- GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException, 807
- GpuMemoryNotMappedException
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryNotMappedException, 807
- GpuMemoryUsage
 - OSK::GRAPHICS, 181
- GpuMesh3D
 - OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D, 809
- GpuMeshUuid
 - OSK::GRAPHICS, 175
- GpuModelUuid
 - OSK::GRAPHICS, 175
- GpuNotCompatibleException
 - OSK::GRAPHICS::GpuNotCompatibleException, 819
- GpuNotFoundException
 - OSK::GRAPHICS::GpuNotFoundException, 820
- gpuOnlyMemoryInfo
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo, 808
- GpuQueueType
 - OSK::GRAPHICS, 181
- GpuSharedMemoryType
 - OSK::GRAPHICS, 182
- GpuStatsCommand
 - OSK::GpuStatsCommand, 821
- gradientSecondColor
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1472
- GRAPHICS
 - OSK::GRAPHICS, 176, 183, 184
- graphics
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 904
- GrassRenderPass
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 823
- GRAVE_ACCENT
 - OSK::IO, 195
- Green
 - OSK::Color, 424
- green
 - OSK::Color, 424
- GrowthFactorType
 - OSK, 152
- growthFactorType
 - OSK::DynamicArray< T >, 569
- H
 - OSK::IO, 195
- Handle
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 276
 - OSK::AUDIO::Buffer, 325
- HandleResize
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1096
- HasAnimations
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 239
- HasAnimator
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 817
- HasAsset
 - OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >, 260
- HasAttribute
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 765
- HasBoneWeights
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps, 1762
- HasBeenInitialized
 - OSK::DynamicArray< T >, 562
- HasBeenLoaded
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 251
 - OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >, 256
- HasChild
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 583
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 596
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 610
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 626
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1262
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1275
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1372
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1581
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1599
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 360
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 403
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 522
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 921
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1151
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1229
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1313
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1338
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1410
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1519
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1683
- HasColors
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 766
- HasFlag
 - OSK::EFTraits, 165
- HasIndexView
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 775
- HasJoints
 - OSK::EDITOR::Views::CameraComponentView, 360
 - OSK::EDITOR::Views::ColliderRenderSystemView, 403
 - OSK::EDITOR::Views::DeferredRenderSystemView, 522
 - OSK::EDITOR::Views::IComponentView, 921
 - OSK::EDITOR::Views::ISystemView, 1151
 - OSK::EDITOR::Views::ModelComponentView3D, 1229
 - OSK::EDITOR::Views::PhysicsComponentView, 1313
 - OSK::EDITOR::Views::PhysicsSystemView, 1338
 - OSK::EDITOR::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1410
 - OSK::EDITOR::Views::SkyboxRenderSystemView, 1519
 - OSK::EDITOR::Views::TransformComponentView3D, 1683

- OSK::ASSETS::GltfLoader, 766
- HasLines
 - OSK::CpuMesh3D, 486
- HasMaterial
 - OSK::CpuMesh3D, 486
- HasMesh
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData, 1184
- HasModel
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 755
 - OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping, 1180
- HasNormals
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 767
- hasNormalTexture
 - OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo, 1285
- HasParent
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 583
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 596
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 611
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 627
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1262
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1275
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1372
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1581
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1600
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 361
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 404
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 522
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 921
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1151
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1229
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1314
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1338
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1410
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1520
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1684
 - OSK::UI::BorderLayout, 315
 - OSK::UI::Button, 338
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 376
 - OSK::UI::Console, 455
 - OSK::UI::Dropdown, 545
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 638
 - OSK::UI::FreeContainer, 711
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 837
 - OSK::UI::IContainer, 942
 - OSK::UI::IElement, 965
 - OSK::UI::ImageView, 1039
 - OSK::UI::TextInput, 1619
 - OSK::UI::TextView, 1641
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1753
- HasPlaceholderText
 - OSK::UI::TextInput, 1619
- HasPoints
 - OSK::CpuMesh3D, 486
- HasPositions
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 767
- HasPreviousModelMatrix
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 755
- HasSavedIndex
 - OSK::ECS::SavedGameObjectTranslator, 1461
- HasSystem
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 662
- HasTargets
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 767
- HasTextureCoords
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 768
- HasTransferOnlyCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1096
- HasTransferOnlyQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1096
- HasTriangles
 - OSK::CpuMesh3D, 486
- HasValue
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 251
 - OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >, 256
 - OSK::SharedPtr< T >, 1495
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1696
- HasVertexView
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 775
- HbaoMaterial
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 830
- heapInfo
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo, 808
- HighestLevel
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod, 1186
- hslBindingIndex
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant, 1205
- hslDescriptorIndex
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding, 1202
- hslIndex
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding, 1203
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant, 1205
- HOME
 - OSK::IO, 196
- HorizontalContainer
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 832
- HOVERED
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 635
- HybridRenderSystem
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 844
- I
 - OSK::IO, 195
- IAsset
 - OSK::ASSETS::IAsset, 854
- IAudioApi
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 858
- ICommandList

- OSK::GRAPHICS::ICommandList, 878
- ICommandPool
 - OSK::GRAPHICS::ICommandPool, 905
- ICommandQueue
 - OSK::GRAPHICS::ICommandQueue, 907
- IComponentController
 - OSK::Editor::Controllers::IComponentController, 912
- IComponentView
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 915
- IConsumerSystem
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 932
- IContainer
 - OSK::UI::IContainer, 937
- id
 - OSK::GRAPHICS::RglImageRef, 1452
- IDebugGame
 - OSK::IDebugGame, 949
- IDeferredResolver
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 953
- IElement
 - OSK::UI::IElement, 962
- IFullscreenableDisplay
 - OSK, 153
- IGame
 - OSK::IGame, 974
- IGamepadInput
 - OSK, 153
 - OSK::IO::IGamepadInput, 978
- IGpuImageSampler
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler, 986
- IGpuImageView
 - OSK::GRAPHICS::IGpuImageView, 987
- IGpuMemoryAllocator
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 991
- IGpuMemoryBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1005
- IGpuMemorySubblock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1011
- IKeyboardInput
 - OSK, 153
- IMAGE
 - OSK::GRAPHICS, 181
- image
 - OSK::ASSETS::FontInstance, 696
- ImageCreationException
 - OSK::GRAPHICS::ImageCreationException, 1034
- ImageFormat
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 702
- imageMemoryBlocks
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1004
- imageRefId
 - OSK::GRAPHICS::RglImageDependency, 1451
- imagesUids
 - OSK::ECS::GdrTexturedComponent, 748
- ImageView
 - OSK::UI::ImageView, 1036
- ImageViewCreationException
 - OSK::GRAPHICS::ImageViewCreationException, 1044
- IMaterialSlot
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1046
- IMouseInput
 - OSK, 153
- Increment
 - OSK::JobCountMap, 1170
- index
 - OSK::COLLISION::SatInfo::Face, 683
- INDEX_BUFFER
 - OSK::GRAPHICS, 178
- indexCount
 - OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferEntry, 752
 - OSK::GRAPHICS::UnusedIndexBufferEntry, 1704
- indexesEntry
 - OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry, 782
- IndexType
 - OSK::GRAPHICS, 182
- INFO
 - OSK::IO, 197
- InfoLog
 - OSK::IO::ILogger, 1032
 - OSK::IO::Logger, 1187
- information
 - OSK::GRAPHICS::PointLight, 1353
- inheritsPosition
 - OSK::Transform3D::InheritanceConfig, 1059
- inheritsRotation
 - OSK::Transform3D::InheritanceConfig, 1059
- inheritsScale
 - OSK::Transform3D::InheritanceConfig, 1059
- Init
 - OSK::AUDIO::Buffer, 326
- INITIAL_RESERVE_SIZE
 - OSK::DynamicArray< T >, 569
- Initialize
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 264
 - OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 269
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 276
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 860
 - OSK::AUDIO::IAudioDevice, 863
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 865
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 390
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 504
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 738
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 848
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1396
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1097
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment, 1441
 - OSK::IO::PcUserInput, 1292
- InitializeDefault
 - OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 269
 - OSK::AUDIO::IAudioDevice, 863
- InitializeTaa
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1608
- InitializeWindowException
 - OSK::IO::InitializeWindowException, 1060

- INSERT
 - OSK::IO, 195
- Insert
 - OSK::DynamicArray< T >, 563
- InsertAll
 - OSK::DynamicArray< T >, 563
- InsertCopy
 - OSK::DynamicArray< T >, 564
- InsertMove
 - OSK::DynamicArray< T >, 564
- INT
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 671
- INTERMEDIATE
 - OSK::GRAPHICS, 185
- Interpolate
 - OSK::Quaternion, 1382
- InterpolationType
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSampler, 234
- interpolationType
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSampler, 235
- IntersectionWithPlane
 - OSK::COLLISION::Ray, 1388
- Intersects
 - OSK::Vector4_t< T >, 1730
- InvalidArgumentException
 - OSK::InvalidArgumentException, 1061
- InvalidBinaryDeserializationException
 - OSK::InvalidBinaryDeserializationException, 1062
- InvalidDescriptionFileException
 - OSK::ASSETS::InvalidDescriptionFileException, 1063
- InvalidIndexBufferException
 - OSK::GRAPHICS::InvalidIndexBufferException, 1064
- InvalidMaterialException
 - OSK::GRAPHICS::InvalidMaterialException, 1065
- InvalidObjectException
 - OSK::ECS::InvalidObjectException, 1065
- InvalidObjectStateException
 - OSK::InvalidObjectStateException, 1066
- InvalidVertexBufferException
 - OSK::GRAPHICS::InvalidVertexBufferException, 1067
- inverseMatrices
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSkin, 236
- IPipelineLayout
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout, 1068
- IRenderer
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1082
- IRenderPass
 - OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1103
- IrradianceMap
 - OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1114
- IrradianceMapLoader
 - OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1116
- irradianceStrength
 - OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig, 1285
- IRtShaderTable
 - OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable, 1119
- is_transparent
 - OSK::StringHasher, 1568
- IsActive
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 390
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 418
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 505
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 739
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 848
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 934
 - OSK::ECS::ILeratorSystem, 1025
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1109
 - OSK::ECS::ISystem, 1142
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1166
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1323
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1327
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1396
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1428
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1506
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1669
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1608
- IsAllFalse
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 465
- IsAllTrue
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 465
- IsAnimated
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1217
- IsBehindPlane
 - _GjkPointCollider, 222
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 285
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 475
 - OSK::COLLISION::IBroadCollider, 873
 - OSK::COLLISION::IGjkCollider, 980
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1057
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1540, 1541
- IsBeingUsed
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 252
- IsBusy
 - OSK::JobSystem, 1173
- IsButtonDown
 - OSK::IO::GamepadState, 728
 - OSK::IO::MouseState, 1243
- IsButtonUp
 - OSK::IO::GamepadState, 728
 - OSK::IO::MouseState, 1243
- IsColliding
 - OSK::COLLISION::CollisionInfo, 414
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 535
- IsCompatible
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 465
- IsCompatibleWith
 - OSK::EditorHideCommand, 603
 - OSK::EditorShowCommand, 617
 - OSK::ExitCommand, 681
 - OSK::GpuStatsCommand, 821
 - OSK::IConsoleCommand, 930

- IsComplete
 - OSK::GRAPHICS::QueueFamilies, 1385
- IsConnected
 - OSK::IO::GamepadState, 728
- IsCurrentOutputDevice
 - OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 269
 - OSK::AUDIO::IAudioDevice, 863
- ISdfRenderer2D
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1122
- IsDirty
 - OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure, 870
- isDirty
 - OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure, 871
- IsEmpty
 - OSK::BaseUuid< TTag >, 289
 - OSK::DynamicArray< T >, 564
 - OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator, 467
 - OSK::DynamicArray< T >::Iterator, 1159
 - OSK::JobQueue, 1171
- IsEnumFlag
 - OSK::EFTraits, 165
- IsFullFalse
 - OSK::BitSet, 302
- IsFullscreen
 - OSK::IO::IFullscreenableDisplay, 972
 - OSK::IO::Window, 1766
- isFullscreen
 - OSK::IO::IFullscreenableDisplay, 973
 - OSK::IO::Window, 1768
- IsFullyBehindPlane
 - _GjkPointCollider, 222
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 285, 286
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 476
 - OSK::COLLISION::IBroadCollider, 874
 - OSK::COLLISION::IGjkCollider, 981
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1057
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1541
- IsGameObjectAlive
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 662
 - OSK::ECS::GameObjectManager, 724
- IShaderPass
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1128
- IShadowsPass
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1132
- IsImmovable
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1301
- IsInConsole
 - OSK::IDebugGame, 950
- IsInsideFrustum
 - _GjkPointCollider, 223
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 286
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 476
 - OSK::COLLISION::IBroadCollider, 874
 - OSK::COLLISION::IGjkCollider, 981
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1057
- OSK::COLLISION::SphereCollider, 1542
- IsKeyDown
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1029
 - OSK::IO::KeyboardState, 1175
 - OSK::IO::PcUserInput, 1292
- IsKeyReleased
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1029
 - OSK::IO::PcUserInput, 1292
- IsKeyStroked
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1029
 - OSK::IO::PcUserInput, 1293
- IsKeyUp
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1030
 - OSK::IO::KeyboardState, 1176
 - OSK::IO::PcUserInput, 1293
- IsLocked
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 584
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 596
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 611
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 627
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1262
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1276
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1373
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1581
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1600
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 361
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 404
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 523
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 922
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1152
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1230
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1314
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1339
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1410
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1520
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1684
 - OSK::UI::BorderLayout, 316
 - OSK::UI::Button, 338
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 377
 - OSK::UI::Console, 455
 - OSK::UI::Dropdown, 545
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 638
 - OSK::UI::FreeContainer, 712
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 837
 - OSK::UI::IContainer, 942
 - OSK::UI::IElement, 965
 - OSK::UI::ImageView, 1039
 - OSK::UI::TextInput, 1620
 - OSK::UI::TextView, 1641
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1754
- isMapped

- OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1014
- IsNaN
 - OSK::Vector3_t< T >, 1720
- IsOpen
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1097
 - OSK::IO::IDisplay, 959
 - OSK::IO::Window, 1766
- isOpen
 - OSK::IO::IDisplay, 960
 - OSK::IO::Window, 1768
- IsRtActive
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1097
- IsRtRequested
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1098
- IsTopLevelColliding
 - OSK::COLLISION::CollisionInfo, 414
- isUnsizeArray
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding, 1203
- IsUnused
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1008
- IsVisible
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 584
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 596
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 611
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 627
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1262
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1276
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1373
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1581
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1600
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 361
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 404
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 523
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 922
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1152
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1230
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1314
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1339
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1410
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1520
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1684
 - OSK::UI::BorderLayout, 316
 - OSK::UI::Button, 338
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 377
 - OSK::UI::Console, 455
 - OSK::UI::Dropdown, 545
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 639
 - OSK::UI::FreeContainer, 712
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 837
 - OSK::UI::IContainer, 942
 - OSK::UI::IElement, 965
 - OSK::UI::ImageView, 1039
 - OSK::UI::TextInput, 1620
 - OSK::UI::TextView, 1642
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1754
 - ISwapchain
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1137
 - ISystem
 - OSK::ECS::ISystem, 1141
 - ISystemController
 - OSK::Editor::Controllers::ISystemController, 1143
 - ISystemView
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1146
 - Iterator
 - OSK::DynamicArray< T >::Iterator, 1158
 - IteratorSystemExecutionJob
 - OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob, 1160
 - IUUID
 - OSK, 153
 - J
 - OSK::IO, 195
 - jitterIndex
 - OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants, 496
 - JobQueue
 - OSK::JobQueue, 1171
 - JobSystem
 - OSK::JobSystem, 1173
 - K
 - OSK::IO, 195
 - KeepsRelativeSize
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 584
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 596
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 611
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 627
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1263
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1276
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1373
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1581
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1600
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 361
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 404
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 523
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 922
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1152
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1230
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1314
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1339
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1410
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1520
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1684
 - OSK::UI::BorderLayout, 316

- OSK::UI::Button, 338
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 377
- OSK::UI::Console, 455
- OSK::UI::Dropdown, 545
- OSK::UI::Dropdown::Element, 639
- OSK::UI::FreeContainer, 712
- OSK::UI::HorizontalContainer, 837
- OSK::UI::IContainer, 942
- OSK::UI::IElement, 966
- OSK::UI::ImageView, 1039
- OSK::UI::TextInput, 1620
- OSK::UI::TextView, 1642
- OSK::UI::VerticalContainer, 1754
- Key
 - OSK::IO, 194
- KEY_0
 - OSK::IO, 195
- KEY_1
 - OSK::IO, 195
- KEY_2
 - OSK::IO, 195
- KEY_3
 - OSK::IO, 195
- KEY_4
 - OSK::IO, 195
- KEY_5
 - OSK::IO, 195
- KEY_6
 - OSK::IO, 195
- KEY_7
 - OSK::IO, 195
- KEY_8
 - OSK::IO, 195
- KEY_9
 - OSK::IO, 195
- KeyboardNumberOfKeys
 - OSK::IO, 199
- KeyboardState
 - OSK::IO::KeyboardState, 1175
- KEYPAD_0
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_1
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_2
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_3
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_4
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_5
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_6
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_7
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_8
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_9
 - OSK::IO, 196
- OSK::IO, 196
- KEYPAD_ADD
 - OSK::IO, 197
- KEYPAD_DECIMAL
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_DIVIDE
 - OSK::IO, 196
- KEYPAD_ENTER
 - OSK::IO, 197
- KEYPAD_EQUAL
 - OSK::IO, 197
- KEYPAD_MULTIPLY
 - OSK::IO, 197
- KEYPAD_SUBSTRACT
 - OSK::IO, 197
- KeyState
 - OSK::IO, 197
- Kilograms
 - OSK::Kilograms, 1176
- L
 - OSK::IO, 195
- L1
 - OSK::IO, 194
- L2
 - OSK::IO, 193
- L_DEBUG
 - OSK::IO, 197
- L_ERROR
 - OSK::IO, 197
- layout
 - OSK::GRAPHICS::IComputePipeline, 928
 - OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline, 1018
 - OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline, 1079
- LEFT
 - OSK::IO, 196
 - OSK::UI, 211
- LEFT_ALT
 - OSK::IO, 197
- LEFT_BRACKET
 - OSK::IO, 195
- LEFT_CONTROL
 - OSK::IO, 197
- LEFT_SHIFT
 - OSK::IO, 197
- LEFT_SUPER
 - OSK::IO, 197
- LEFT_X
 - OSK::IO, 193
- LEFT_Y
 - OSK::IO, 193
- LEVEL_RANGE
 - OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig, 801
- LINE
 - OSK::GRAPHICS, 183
- LINEAL
 - OSK, 153
 - OSK::GRAPHICS, 181
- LINEAR

- OSK::GRAPHICS, 180
- OSK::GRAPHICS::AnimationSampler, 235
- LinearInterpolation
 - OSK::MATH, 200
- LinearInterpolation_Fast
 - OSK::MATH, 200
- LineIndices
 - OSK::CpuMesh3D, 481
- LinkAsset
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1549
- LinkToDisplay
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 345
- list
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap, 1760
- listStart
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap, 1760
- Load
 - OSK::ASSETS::AnimMeshLoader, 241
 - OSK::ASSETS::AssetManager, 246
 - OSK::ASSETS::AudioLoader, 273
 - OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader, 493, 494
 - OSK::ASSETS::FontLoader, 698, 699
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 768
 - OSK::ASSETS::IAssetLoader, 855
 - OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1117
 - OSK::ASSETS::ModelLoader3D, 1238
 - OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader, 1357, 1358
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1362
 - OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1534, 1535
 - OSK::ASSETS::StaticMeshLoader, 1565
 - OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >, 1610
 - OSK::ASSETS::TextureLoader, 1632
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 226
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 291
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 824
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 953
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1129
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1133
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1287
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1489
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1562
- LoadAllBones
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 768
- LoadAnimationChannels
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 768
- LoadAnimations
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 768
- LoadAnimationSamplers
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 768
- LoadAnimationSkins
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 769
- LoadAsync
 - OSK::ASSETS::AssetManager, 247
- LoadBinaryScene
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 663
- LoadBones
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 769
- LoadDefaultNormalTexture
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1003
- LoadImages
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 769
- LoadMaterial
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1210
- LoadMaterialLayoutV1
 - OSK::GRAPHICS, 190
- LoadMaterials
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 769
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 505
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 739
- LoadScene
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 663
- LoadShader
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1072
- LoadSizedFont
 - OSK::ASSETS::Font, 691
- LocalMeshMapping
 - OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping, 1179
- LocalPerMeshData
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData, 1182
- LocalPerModelData
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData, 1183
- Lock
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 584
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 597
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 611
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 627
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1263
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1276
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1373
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1582
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1600
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 361
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 404
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 523
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 922
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1152
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1230
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1314
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1339
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1411
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1520
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1684
 - OSK::UI::BorderLayout, 316
 - OSK::UI::Button, 338
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 377
 - OSK::UI::Console, 455
 - OSK::UI::Dropdown, 545

- OSK::UI::Dropdown::Element, 639
- OSK::UI::FreeContainer, 712
- OSK::UI::HorizontalContainer, 838
- OSK::UI::IContainer, 943
- OSK::UI::IElement, 966
- OSK::UI::ImageView, 1039
- OSK::UI::TextInput, 1620
- OSK::UI::TextView, 1642
- OSK::UI::VerticalContainer, 1754
- Log
 - OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData, 1545
 - OSK::IO::ILogger, 1032
 - OSK::IO::Logger, 1188
- LoggerNotInitializedException
 - OSK::IO::LoggerNotInitializedException, 1190
- LogicalDeviceCreationException
 - OSK::GRAPHICS::LogicalDeviceCreationException, 1190
- LogLevel
 - OSK::IO, 197
- M
 - OSK::IO, 195
- m_assetsTable
 - OSK::ASSETS::AudioLoader, 275
 - OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader, 496
 - OSK::ASSETS::FontLoader, 701
 - OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1119
 - OSK::ASSETS::ModelLoader3D, 1240
 - OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader, 1359
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1364
 - OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1536
 - OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >, 1611
 - OSK::ASSETS::TextureLoader, 1634
- m_buffer
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 778
- m_cameraBuffers
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 510
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 744
- m_cameraObject
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 511
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 744
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 228
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 293
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 826
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 955
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1131
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1135
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1289
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1492
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1564
- m_children
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 589
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 602
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 616
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 633
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1268
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1282
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1379
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1587
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1606
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 367
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 411
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 530
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 927
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1157
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1237
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1321
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1346
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1416
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1527
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1691
 - OSK::UI::BorderLayout, 321
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 382
 - OSK::UI::Console, 461
 - OSK::UI::FreeContainer, 717
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 843
 - OSK::UI::IContainer, 948
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1759
- m_childrenTable
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 589
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 602
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 616
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 633
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1268
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1282
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1379
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1587
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1606
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 367
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 411
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 530
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 927
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1157
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1237
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1321
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1346
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1416
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1527
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1691
 - OSK::UI::BorderLayout, 321
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 382

- OSK::UI::Console, 461
- OSK::UI::FreeContainer, 717
- OSK::UI::HorizontalContainer, 843
- OSK::UI::IContainer, 948
- OSK::UI::VerticalContainer, 1759
- m_constraints
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1330
- m_currentlyBoundColorImages
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 904
- m_currentlyBoundDepthImage
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 904
- m_currentlyBoundMaterial
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 904
- m_currentlyBoundRenderTargetType
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 904
- m_currentPipeline
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 904
- m_currentResolution
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 228
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 293
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 826
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 955
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1131
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1135
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1289
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1492
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1564
- m_defaultNormalTexture
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1004
- m_deleter
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1696
- m_directionalLight
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 511
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 744
- m_directionalLightBuffers
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 511
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 745
- m_distance
 - OSK::PHYSICS::DistanceConstraint, 538
- m_finalRenderTarget
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1102
- m_first
 - OSK::PHYSICS::DistanceConstraint, 538
 - OSK::PHYSICS::IConstraint, 931
- m_gBuffer
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 511
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 745
- m_gBufferCameraInstances
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 511
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 745
- m_iblConfig
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 511
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 745
- m_iblConfigBuffers
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 511
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 745
- m_implicitResizeHandling
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1102
- m_irradianceMap
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 512
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 745
- m_isFirstRender
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1102
- m_isRtActive
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1102
- m_layout
 - OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline, 1051
- m_localMeshMapping
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 229
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 294
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 826
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 955
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1131
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1136
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1289
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1492
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1564
- m_materialInstances
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 229
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 294
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 826
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 955
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1131
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1136
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1289
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1564
- m_memoryAllocationMutex
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1004
- m_meshMapping
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 394
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 512
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 745
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 853
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1113
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1401
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1433
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1510
- m_passMaterial
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 229
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 294
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 826
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 956
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1131
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1136
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1289
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1492
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1564
- m_passTypeName
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 229
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 294
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 826
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 956
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1131
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1136
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1289
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1492

- OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1565
- m_previousCameraProjection
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 512
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 746
- m_previousCameraView
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 512
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 746
- m_previousFrameCameraBuffers
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 512
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 746
- m_queueSubmitMutex
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1102
- m_renderTarget
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 394
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 512
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 746
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 853
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1113
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1401
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1433
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1510
- m_resolveRenderTarget
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 512
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 746
- m_resolverPass
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 512
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 746
- m_second
 - OSK::PHYSICS::DistanceConstraint, 538
 - OSK::PHYSICS::IConstraint, 931
- m_shaderPasses
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 395
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 513
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 746
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 853
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1113
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1401
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1433
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1511
- m_shadowMap
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 513
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 746
- m_shadowsPasses
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 395
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 513
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 747
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 853
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1113
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1401
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1433
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1511
- m_singleTimeCommandLists
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1102
- m_specularMap
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 513
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 747
- m_subblockSearchMutex
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1009
- m_supportsBindless
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 985
- m_supportsMesh
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 985
- m_supportsRayTracing
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 985
- m_taaProvider
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 513
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 747
- MAIN
 - OSK::GRAPHICS, 182
- mainColor
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D, 1465
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1472
- MakeUnique
 - OSK, 153
- MapMemory
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 775
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1012
- mappedData
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1015
- Material
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1193
- material
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBatch2D, 1463
- MaterialInstance
 - OSK::GRAPHICS::MaterialInstance, 1197
- MaterialLayout
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1200
- MaterialLayoutBuilder
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder, 1204
- MaterialName
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1511
 - OSK::GRAPHICS::FxaaPass, 722
- MaterialNotFoundException
 - OSK::GRAPHICS::MaterialNotFoundException, 1207
- MaterialPath
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 229
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1609
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1653
- MaterialSlotCreationException
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSlotCreationException, 1208
- MaterialSlotsContainer
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1199
- MaterialSlotsIterable
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1199
- MaterialSystem
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1209
- MaterialType
 - OSK::GRAPHICS, 182
- matrix
 - OSK::GRAPHICS::PushConst2D, 1380
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D, 1465
- matrixBuffer

- OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure, 871
- MatrixBufferNotCreatedException
 - OSK::GRAPHICS::MatrixBufferNotCreatedException, metallicFactor 1212
- MAX_BINDLESS_RESOURCES
 - OSK::GRAPHICS, 191
- MAX_COMPONENT_TYPES
 - OSK::ECS, 163
- MAX_GAMEPAD_COUNT
 - OSK::IO::IGamepadInput, 979
 - OSK::IO::PcUserInput, 1296
- maxCapacity
 - OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo, 783
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::Entry, 669
- maxDepth
 - OSK::GRAPHICS::Viewport, 1763
- maxIndices
 - OSK::GRAPHICS::SpriteBatch, 1552
- maxLength
 - OSK::COLLISION::Ray, 1388
- maxMipLevel
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc, 799
- maxUnspecifiedSizedArraysSize
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1347
- maxVertices
 - OSK::GRAPHICS::SpriteBatch, 1552
- mayor
 - OSK::Version, 1736
- MEMORY_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- MEMORY_WRITE
 - OSK::GRAPHICS, 177
- memoryType
 - OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo, 783
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 795
- menor
 - OSK::Version, 1736
- MENU
 - OSK::IO, 197
- MergeFaces
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 476
- MESH
 - OSK::GRAPHICS, 183, 187
- mesh
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 904
- MESH_AMPLIFICATION
 - OSK::GRAPHICS, 187
- meshAmplificationShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1347
- meshesCount
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod, 1186
- meshShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
- OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1348
- METALLIC_ROUGHNESS
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 729
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material, 1192
- metallicTextureIndex
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material, 1192
- minDepth
 - OSK::GRAPHICS::Viewport, 1763
- MINIMAL
 - OSK::GAME, 169
- minIndexBufferAlignment
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments, 805
- minMipLevel
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc, 799
- minStorageBufferAlignment
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments, 805
- minUniformBufferAlignment
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments, 805
- MINUS
 - OSK::IO, 194
- minVertexBufferAlignment
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments, 805
- mipBias
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc, 800
- MipLevelIndex
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 785
- MipMapMode
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 801
- mipMapMode
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc, 800
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 804
- MIRRORED_REPEAT
 - OSK::GRAPHICS, 179
- model
 - OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants, 496
- Model3D
 - OSK::ASSETS::Model3D, 1214
- ModelAnimationNotFoundException
 - OSK::GRAPHICS::ModelAnimationNotFoundException, 1216
- ModelComponentController3D
 - OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, 1219
- ModelComponentView3D
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1223
- ModelSkinNotFoundException
 - OSK::GRAPHICS::ModelSkinNotFoundException, 1240
- MONO16
 - OSK::AUDIO, 156
- MONO8
 - OSK::AUDIO, 156
- MOTION
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 729
- MouseButton
 - OSK::IO, 197

- MouseMotionMode
 - OSK::IO, 198
- MouseNumberOfButtons
 - OSK::IO, 199
- MouseReturnMode
 - OSK::IO, 198
- MouseState
 - OSK::IO::MouseState, 1241
- msaaSamples
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 796
- mtv
 - OSK::COLLISION::SatInfo, 1459
- MtvDirection
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 533
- mutex
 - OSK::MutexHolder, 1245
- MutexHolder
 - OSK::MutexHolder, 1244
- N
 - OSK::IO, 195
- Name
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 633
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1268
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1282
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1379
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1587
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1606
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 229
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 826
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1492
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1565
 - OSK::UI::Console, 461
- name
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 232
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSkin, 236
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding, 1203
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant, 1205
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot, 1206
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo, 1442
 - OSK::GRAPHICS::VertexAttributeEntry, 1741
- NarrowColliderHolder
 - OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder, 1245
- NEAREST
 - OSK::GRAPHICS, 180
- nearFarPlanes
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo, 368
- needsRebuild
 - OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure, 1163
- newResolution
 - OSK::IO::IDisplay::ResolutionChangedEvent, 1443
- NO
 - OSK::IO, 197
- NoCompatibleGpuMemoryException
 - OSK::GRAPHICS::NoCompatibleGpuMemoryException, 1247
- nodeId
 - OSK::GRAPHICS::AnimationChannel, 234
- noexcept
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1699
- NONE
 - OSK::GRAPHICS, 176–178, 180, 183, 185
- NORMAL
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 729
 - OSK::UI::Button, 332
- normal
 - OSK::CpuVertex3D, 490
 - OSK::GRAPHICS::Vertex3D, 1738
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D, 1739
 - OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D, 1743
 - OSK::Plane, 1352
- Normalize
 - OSK::Spline3D, 1547
 - OSK::Vector2_t< T >, 1709
 - OSK::Vector3_t< T >, 1721
- NORMALIZED
 - OSK::GRAPHICS, 188
- Normalized
 - OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D, 1630
- normalTextureIndex
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material, 1192
- NORTH
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 620
 - OSK::UI::BorderLayout, 309
- NotFoundIndex
 - OSK::DynamicArray< T >, 570
- NotImplementedException
 - OSK::NotImplementedException, 1247
- NoVertexBoneIndicesFoundException
 - OSK::ASSETS::NoVertexBoneIndicesFoundException, 1248
- NoVertexBoneWeightsFoundException
 - OSK::ASSETS::NoVertexBoneWeightsFoundException, 1249
- NoVertexColorFoundException
 - OSK::ASSETS::NoVertexColorFoundException, 1250
- NoVertexNormalsFoundException
 - OSK::ASSETS::NoVertexNormalsFoundException, 1250
- NoVertexPositionsFoundException
 - OSK::ASSETS::NoVertexPositionsFoundException, 1251
- NoVertexTangentsFoundException
 - OSK::ASSETS::NoVertexTangentsFoundException, 1252
- NoVertexTexCoordsFoundException
 - OSK::ASSETS::NoVertexTexCoordsFoundException, 1253
- NUM_LOCK
 - OSK::IO, 196
- numArrayLayers

- OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding, 1203
- numArrayLevels
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 480
- numEntries
 - OSK::ECS::EventQueueSpan, 680
- numIndices
 - OSK::GRAPHICS::IndexBufferView, 1058
- numLayers
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 796
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageRange, 798
 - OSK::GRAPHICS::RglImageRegisterInfo, 1453
- numMipLevels
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageRange, 798
- numPointLights
 - OSK::GRAPHICS::LightsBufferStruct, 1177
- numQueues
 - OSK::GRAPHICS::QueueFamily, 1386
- numVertices
 - OSK::GRAPHICS::VertexBufferView, 1744
- O
 - OSK::IO, 195
- ObjectAlreadyHasComponentException
 - OSK::ECS::ObjectAlreadyHasComponentException, 1254
- ObjectHasComponent
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 437
 - OSK::ECS::ComponentManager, 444
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 664
- ObjectList
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1256
- ObjectPropertiesPanel
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1270
- OFF
 - OSK::GRAPHICS, 184
- offset
 - OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange, 780
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubblock, 1446
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant, 1205
- offsetInBytes
 - OSK::GRAPHICS::IndexBufferView, 1058
 - OSK::GRAPHICS::VertexBufferView, 1744
- ON
 - OSK::GRAPHICS, 184
- OnCreate
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 390
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 418
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 505
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 739
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 849
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 934
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1025
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1109
 - OSK::ECS::ISystem, 1142
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1166
- OSK::ECS::PhysicsResolver, 1323
- OSK::ECS::PhysicsSystem, 1327
- OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1397
- OSK::ECS::RenderSystem2D, 1429
- OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1506
- OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1669
- OSK::IDebugGame, 950
- OSK::IGame, 975
- One
 - OSK::Vector2_t< T >, 1716
 - OSK::Vector3_t< T >, 1725
- OnExecutionEnd
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 391
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 418
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 505
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 739
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 849
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 934
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1025
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1109
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1166
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1323
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1328
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1397
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1429
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1507
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1669
- OnExecutionStart
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 391
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 418
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 505
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 739
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 849
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 935
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1025
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1110
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1166
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1323
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1328
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1397
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1429
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1507
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1669
- OnExit
 - OSK::IDebugGame, 950
 - OSK::IGame, 976
- OnGamepadAxisValue
 - OSK::IO::IInputListener, 1019
- OnGamepadButtonBeingPressed
 - OSK::IO::IInputListener, 1019
- OnGamepadButtonReleased
 - OSK::IO::IInputListener, 1019
- OnGamepadButtonStroke
 - OSK::IO::IInputListener, 1020
- OnKeyBeingPressed
 - OSK::IO::IInputListener, 1020

- OnKeyReleased
 - OSK::IO::InputListener, 1020
- OnKeyStroke
 - OSK::IO::InputListener, 1020
- OnMouseButtonBeingPressed
 - OSK::IO::InputListener, 1020
- OnMouseButtonReleased
 - OSK::IO::InputListener, 1021
- OnMouseButtonStroke
 - OSK::IO::InputListener, 1021
- OnMouseMove
 - OSK::IO::InputListener, 1021
- OnMouseWheelMoved
 - OSK::IO::InputListener, 1021
- OnObjectAdded
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 391
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 418
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 505
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 739
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 849
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1025
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1110
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1328
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1397
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1429
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1507
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1669
- OnObjectRemoved
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 391
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 419
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 506
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 740
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 849
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1026
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1110
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1328
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1397
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1429
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1507
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1670
- OnPositionChanged
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 584
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 597
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 611
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 627
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1263
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1276
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1373
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1582
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1600
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 361
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 404
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 523
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 922
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1152
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1230
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1314
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1339
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1411
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1520
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1684
 - OSK::UI::BorderLayout, 316
 - OSK::UI::Button, 338
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 377
 - OSK::UI::Console, 455
 - OSK::UI::Dropdown, 545
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 639
 - OSK::UI::FreeContainer, 712
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 838
 - OSK::UI::IContainer, 943
 - OSK::UI::IElement, 966
 - OSK::UI::ImageView, 1040
 - OSK::UI::TextInput, 1620
 - OSK::UI::TextView, 1642
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1754
- OnRemove
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 391
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 419
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 506
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 740
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 850
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 935
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1026
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1110
 - OSK::ECS::ISystem, 1142
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1167
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1324
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1328
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1398
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1430
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1507
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1670
- OnRender
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 664
 - OSK::ECS::SystemManager, 1590
- OnRenderEnd
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 391
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 506
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 740
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 850
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1110
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1398
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1430
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1507
- OnRenderStart
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 392
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 506

- OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 740
- OSK::ECS::HybridRenderSystem, 850
- OSK::ECS::IRenderSystem, 1111
- OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1398
- OSK::ECS::RenderSystem2D, 1430
- OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1508
- OnSizeChanged
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 585
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 597
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 628
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1277
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1374
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1601
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 362
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 405
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 524
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 923
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1153
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1231
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1315
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1340
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1411
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1521
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1685
 - OSK::UI::BorderLayout, 317
 - OSK::UI::Button, 339
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 378
 - OSK::UI::Console, 456
 - OSK::UI::Dropdown, 546
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 639
 - OSK::UI::FreeContainer, 713
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 838
 - OSK::UI::IContainer, 943
 - OSK::UI::IElement, 966
 - OSK::UI::ImageView, 1040
 - OSK::UI::TextInput, 1621
 - OSK::UI::TextView, 1642
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1755
- OnTick
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 665
 - OSK::ECS::SystemManager, 1590
- OnTick_AfterEcs
 - OSK::IDebugGame, 950
 - OSK::IGame, 976
- OnTick_BeforeEcs
 - OSK::IDebugGame, 951
 - OSK::IGame, 976
- OnTransform
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 286
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 476
 - OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1057
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1542
- OnWindowResize
 - OSK::IDebugGame, 951
 - OSK::IGame, 976
- operator!=
 - OSK::Vector2_t< T >, 1709
 - OSK::Vector4_t< T >, 1730
- operator<=>
 - OSK::BaseUuid< TTag >, 290
 - OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator, 468
 - OSK::DynamicArray< T >::Iterator, 1159
 - OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig, 803
- operator*
 - OSK::Color, 422
 - OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator, 467
 - OSK::DynamicArray< T >::Iterator, 1159
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1696, 1697
 - OSK::Vector2_t< T >, 1709, 1710
 - OSK::Vector3_t< T >, 1721
 - OSK::Vector4_t< T >, 1730, 1731
- operator*=
 - OSK::Vector2_t< T >, 1710
 - OSK::Vector3_t< T >, 1721
 - OSK::Vector4_t< T >, 1731
- operator()
 - ALCcontextDeleter, 225
 - OSK::StringHasher, 1568
 - std::hash< OSK::GRAPHICS::GpulImageSamplerDesc >, 827
 - std::hash< OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig >, 827
- operator+
 - OSK::Color, 423
 - OSK::Quaternion, 1382
 - OSK::Vector2_t< T >, 1711
 - OSK::Vector3_t< T >, 1722
 - OSK::Vector4_t< T >, 1731
- operator++
 - OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator, 468
 - OSK::DynamicArray< T >::Iterator, 1159
- operator+=
 - OSK::Color, 423
 - OSK::Quaternion, 1382
 - OSK::Vector2_t< T >, 1711
 - OSK::Vector3_t< T >, 1722
 - OSK::Vector4_t< T >, 1732
- operator-
 - OSK::Quaternion, 1383
 - OSK::Vector2_t< T >, 1711, 1712
 - OSK::Vector3_t< T >, 1722
 - OSK::Vector4_t< T >, 1732
- operator->
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 252
 - OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >, 256, 257
 - OSK::SharedPtr< T >, 1495
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1697

- operator--
 - OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator, 468
 - OSK::DynamicArray< T >::Iterator, 1159
- operator-=
 - OSK::Quaternion, 1383
 - OSK::Vector2_t< T >, 1712
 - OSK::Vector3_t< T >, 1723
 - OSK::Vector4_t< T >, 1732
- operator/
 - OSK::Vector2_t< T >, 1712, 1713
 - OSK::Vector3_t< T >, 1723
 - OSK::Vector4_t< T >, 1733
- operator/=
 - OSK::Vector2_t< T >, 1713
 - OSK::Vector3_t< T >, 1723
 - OSK::Vector4_t< T >, 1733
- operator=
 - OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >, 257
 - OSK::AtomicHolder< T >, 262
 - OSK::DynamicArray< T >, 564, 565
 - OSK::Engine, 651
 - OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable, 1120
 - OSK::IO::KeyboardState, 1176
 - OSK::MutexHolder, 1245
 - OSK::SharedPtr< T >, 1495
 - OSK::Span< T >, 1531
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1697
- operator==
 - OSK::COLLISION::MinkowskiSupport, 1213
 - OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo, 779
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc, 799
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubBlock, 1446
 - OSK::GRAPHICS::PipelineKey, 1350
 - OSK::Pair< T1, T2 >, 1284
 - OSK::SharedPtr< T >, 1495
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1698
 - OSK::Vector2_t< T >, 1714
 - OSK::Vector3_t< T >, 1724
 - OSK::Vector4_t< T >, 1734
- operator[]
 - OSK::DynamicArray< T >, 565
 - OSK::Span< T >, 1531
- OPTIMAL
 - OSK::GRAPHICS, 181
- origin
 - OSK::COLLISION::Ray, 1388
- originalVertexId
 - OSK::COLLISION::GjkSupport, 751
- originalVertexIdA
 - OSK::COLLISION::MinkowskiSupport, 1213
- originalVertexIdB
 - OSK::COLLISION::MinkowskiSupport, 1213
- OSK, 147
 - AnyFrustum, 149
 - ArrayStack, 149
 - EXPONENTIAL, 153
 - GrowthFactorType, 152
 - IFullscreenableDisplay, 153
 - IGamepadInput, 153
 - IKeyboardInput, 153
 - IMouseInput, 153
 - IUUID, 153
 - LINEAL, 153
 - MakeUnique, 153
 - StringHashMap, 150
 - StringToWideString, 153
 - TByte, 150
 - TDeltaTime, 150
 - TInterfaceUuid, 150
 - Tokenize, 153
 - ToString, 154
 - ToString< Vector3f >, 154
 - UIndex16, 150
 - UIndex32, 150
 - UIndex64, 150
 - USize16, 150
 - USize32, 151
 - USize64, 151
 - Vector2d, 151
 - Vector2f, 151
 - Vector2i, 151
 - Vector2ui, 151
 - Vector3d, 151
 - Vector3f, 151
 - Vector3i, 152
 - Vector3ui, 152
 - Vector4, 152
 - Vector4d, 152
 - Vector4f, 152
 - Vector4i, 152
 - Vector4ui, 152
 - OSK::_DArr, 154
 - OSK::_DArr::IsCopyable, 213
 - OSK::_DArr::IsMovable, 213
 - OSK::ASSETS, 154
 - OSK::ASSETS::AnimMeshLoader, 240
 - Load, 241
 - OSK::ASSETS::AssetDescriptionFileNotFoundException, 241
 - AssetDescriptionFileNotFoundException, 241
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 242
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 242
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderAlreadyRegisteredException, 242
 - AssetLoaderAlreadyRegisteredException, 242
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 242
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 242
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderJob, 243
 - AddTag, 243
 - AssetLoaderJob, 243
 - Execute, 244
 - GetName, 244
 - GetTags, 244
 - OSK_JOB, 244

- OSK::ASSETS::AssetLoaderNotFoundException, 244
 - AssetLoaderNotFoundException, 245
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 245
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 245
- OSK::ASSETS::AssetManager, 245
 - GetLoader, 246
 - Load, 246
 - LoadAsync, 247
 - RegisterLoader, 248
- OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 248
 - _SetAsLoaded, 249
 - ~AssetOwningRef, 249
 - AssetOwningRef, 249
 - CreateRef, 249
 - GetAsset, 250
 - GetCount, 251
 - HasBeenLoaded, 251
 - HasValue, 251
 - IsBeingUsed, 252
 - operator->, 252
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 253
 - OSK_DISABLE_COPY, 253
- OSK::ASSETS::AssetRef< TAssetType >, 253
 - ~AssetRef, 255
 - AssetRef, 254, 255
 - GetAsset, 255
 - HasBeenLoaded, 256
 - HasValue, 256
 - operator->, 256, 257
 - operator=, 257
- OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >, 258
 - GetAsset, 258
 - GetExistingReference, 259
 - GetReference_OrRegister, 259
 - HasAsset, 260
 - Register, 260
 - SetAsLoaded, 260
- OSK::ASSETS::AudioAsset, 267
 - AudioAsset, 267
 - GetAssetFilename, 267
 - GetBuffer, 267, 268
 - GetName, 268
 - SetName, 268
- OSK::ASSETS::AudioLoader, 272
 - FullyLoad, 272
 - Load, 273
 - m_assetsTable, 275
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 273
 - OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL, 273
 - RegisterWithoutLoading, 273
 - SetAsLoaded, 274
 - ValidateDescriptionFile, 274
- OSK::ASSETS::CubemapTexture, 491
 - _SetImage, 492
 - CubemapTexture, 491
 - GetAssetFilename, 492
 - GetGpuImage, 492
 - GetName, 492
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 492
 - SetName, 492
- OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader, 493
 - FullyLoad, 493
 - Load, 493, 494
 - m_assetsTable, 496
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 494
 - OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL, 494
 - RegisterWithoutLoading, 494
 - SetAsLoaded, 495
 - ValidateDescriptionFile, 495
- OSK::ASSETS::Font, 688
 - _SetFontFilePath, 689
 - ContainsInstance, 689
 - Font, 689
 - GetAssetFilename, 690
 - GetCharacterInfo, 690
 - GetExistingInstance, 690
 - GetGpuImage, 690
 - GetInstance, 691
 - GetMaterial, 691
 - GetName, 691
 - LoadSizedFont, 691
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 692
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 692
 - OSK_DISABLE_COPY, 692
 - SetMaterial, 692
 - SetName, 692
 - UnloadSizedFont, 692
- OSK::ASSETS::FontCharacter, 693
 - advance, 693
 - bearing, 693
 - size, 693
 - texCoords, 694
- OSK::ASSETS::FontCharacterLoadingException, 694
 - FontCharacterLoadingException, 694
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 695
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 695
- OSK::ASSETS::FontInstance, 695
 - characters, 696
 - FontInstance, 695
 - fontSize, 696
 - GetTextSize, 695
 - image, 696
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 696
 - OSK_DISABLE_COPY, 696
 - sprite, 696
- OSK::ASSETS::FontLibraryInitializationException, 697
 - FontLibraryInitializationException, 697
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 697
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 697
- OSK::ASSETS::FontLoader, 698
 - FullyLoad, 698
 - Load, 698, 699
 - m_assetsTable, 701
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 699
 - OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL, 699
 - RegisterWithoutLoading, 699

- SetAsLoaded, 700
- ValidateDescriptionFile, 700
- OSK::ASSETS::FontLodaingException, 701
 - FontLodaingException, 701
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 701
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 701
- OSK::ASSETS::GltfLoader, 759
 - GenerateTangetVectors, 760
 - GetBoneWeights, 761
 - GetCustomProperties, 761
 - GetIndices, 762
 - GetJoints, 762
 - GetNodeMatrix, 762
 - GetTagsFromName, 763
 - GetTangentVectors, 763
 - GetTextureCoords, 763
 - GetVertexColors, 764
 - GetVertexNormals, 764
 - GetVertexPositions, 765
 - HasAttribute, 765
 - HasBoneWeights, 766
 - HasColors, 766
 - HasJoints, 766
 - HasNormals, 767
 - HasPositions, 767
 - HasTangets, 767
 - HasTextureCoords, 768
 - Load, 768
 - LoadAllBones, 768
 - LoadAnimationChannels, 768
 - LoadAnimations, 768
 - LoadAnimationSamplers, 768
 - LoadAnimationSkins, 769
 - LoadBones, 769
 - LoadImages, 769
 - LoadMaterials, 769
 - ProcessNode, 769
- OSK::ASSETS::IAsset, 853
 - ~IAsset, 854
 - GetAssetFilename, 854
 - GetName, 854
 - IAsset, 854
 - SetName, 854
- OSK::ASSETS::IAssetLoader, 854
 - ~IAssetLoader, 855
 - FullyLoad, 855
 - Load, 855
 - RegisterWithoutLoading, 856
 - SetAsLoaded, 856
 - ValidateDescriptionFile, 856
- OSK::ASSETS::InvalidDescriptionFileException, 1063
 - InvalidDescriptionFileException, 1063
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1063
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1063
- OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1113
 - _SetGpulImage, 1114
 - _SetOriginalCubemap, 1114
 - GetAssetFilename, 1114
 - GetGpulImage, 1114
 - GetName, 1115
 - GetOriginalCubemap, 1115
 - IrradianceMap, 1114
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1115
 - SetName, 1115
- OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1115
 - FullyLoad, 1116
 - IrradianceMapLoader, 1116
 - Load, 1117
 - m_assetsTable, 1119
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1117
 - OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL, 1117
 - RegisterWithoutLoading, 1117
 - SetAsLoaded, 1118
 - ValidateDescriptionFile, 1118
- OSK::ASSETS::Model3D, 1214
 - _GetModel, 1214
 - GetAssetFilename, 1214
 - GetModel, 1214
 - GetName, 1215
 - Model3D, 1214
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1215
 - SetName, 1215
- OSK::ASSETS::ModelLoader3D, 1237
 - FullyLoad, 1237
 - Load, 1238
 - m_assetsTable, 1240
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1238
 - OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL, 1239
 - RegisterWithoutLoading, 1239
 - SetAsLoaded, 1239
 - ValidateDescriptionFile, 1239
- OSK::ASSETS::NoVertexBoneIndicesFoundException, 1248
 - NoVertexBoneIndicesFoundException, 1248
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1248
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1248
- OSK::ASSETS::NoVertexBoneWeightsFoundException, 1249
 - NoVertexBoneWeightsFoundException, 1249
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1249
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1249
- OSK::ASSETS::NoVertexColorFoundException, 1249
 - NoVertexColorFoundException, 1250
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1250
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1250
- OSK::ASSETS::NoVertexNormalsFoundException, 1250
 - NoVertexNormalsFoundException, 1250
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1251
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1251
- OSK::ASSETS::NoVertexPositionsFoundException, 1251
 - NoVertexPositionsFoundException, 1251
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1251
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1251

- OSK::ASSETS::NoVertexTangentsFoundException, 1252
 - NoVertexTangentsFoundException, 1252
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1252
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1252
- OSK::ASSETS::NoVertexTexCoordsFoundException, 1253
 - NoVertexTexCoordsFoundException, 1253
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1253
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1253
- OSK::ASSETS::PreBuiltCollider, 1355
 - _SetCollider, 1356
 - GetAssetFilename, 1356
 - GetCollider, 1356
 - GetName, 1356
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1356
 - PreBuiltCollider, 1355
 - SetName, 1356
- OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader, 1356
 - FullyLoad, 1357
 - Load, 1357, 1358
 - m_assetsTable, 1359
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1358
 - OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL, 1358
 - RegisterWithoutLoading, 1358
 - SetAsLoaded, 1358
 - ValidateDescriptionFile, 1359
- OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D, 1359
 - _Get, 1360
 - Get, 1360
 - GetAssetFilename, 1360
 - GetCopy, 1360
 - GetName, 1360
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1360
 - PreBuiltSpline3D, 1360
 - SetName, 1361
- OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1361
 - FullyLoad, 1361
 - Load, 1362
 - m_assetsTable, 1364
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1362
 - OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL, 1363
 - PreBuiltSplineLoader3D, 1361
 - RegisterWithoutLoading, 1363
 - SetAsLoaded, 1363
 - ValidateDescriptionFile, 1363
- OSK::ASSETS::RawAssetFileNotFoundException, 1387
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1387
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1387
 - RawAssetFileNotFoundException, 1387
- OSK::ASSETS::SpecularMap, 1531
 - _SetCubemapImage, 1532
 - _SetLookUpTable, 1532
 - GetAssetFilename, 1532
 - GetCubemapImage, 1532
 - GetLookUpTable, 1532
 - GetName, 1532
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1533
 - SetName, 1533
 - SpecularMap, 1532
- OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1533
 - FullyLoad, 1534
 - Load, 1534, 1535
 - m_assetsTable, 1536
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1535
 - OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL, 1535
 - RegisterWithoutLoading, 1535
 - SetAsLoaded, 1535
 - SpecularMapLoader, 1534
 - ValidateDescriptionFile, 1536
- OSK::ASSETS::StaticMeshLoader, 1565
 - Load, 1565
- OSK::ASSETS::TAssetLoader< TAssetType >, 1610
 - ~TAssetLoader, 1610
 - Load, 1610
 - m_assetsTable, 1611
- OSK::ASSETS::Texture, 1626
 - _SetImage, 1626
 - _SetNumberOfChannels, 1627
 - _SetSize, 1627
 - GetAssetFilename, 1627
 - GetGpuImage, 1627
 - GetName, 1628
 - GetNumberOfChannels, 1628
 - GetSize, 1628
 - GetTextureView, 1628
 - GetTextureView2D, 1629
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1629
 - SetName, 1629
 - Texture, 1626
- OSK::ASSETS::TextureLoader, 1631
 - FullyLoad, 1631
 - Load, 1632
 - m_assetsTable, 1634
 - OSK_ASSET_TYPE_REG, 1632
 - OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL, 1632
 - RegisterTexture, 1632
 - RegisterWithoutLoading, 1633
 - SetAsLoaded, 1633
 - ValidateDescriptionFile, 1633
- OSK::ASSETS::UnsupportedIndexTypeException, 1700
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1700
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1700
 - UnsupportedIndexTypeException, 1700
- OSK::ASSETS::UnsupportedJointTypeException, 1700
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1701
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1701
 - UnsupportedJointTypeException, 1701
- OSK::ASSETS::UnsupportedMeshProperties, 1701
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1702
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1702
 - UnsupportedMeshProperties, 1702
- OSK::ASSETS::UnsupportedModelImageFormatException, 1702
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1703
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1703

- UnsupportedModelImageFormatException, 1703
- OSK::ASSETS::UnsupportedPolygonModeException, 1703
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1704
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1704
 - UnsupportedPolygonModeException, 1703
- OSK::AtomicHolder< T >, 261
 - ~AtomicHolder, 262
 - atomic, 262
 - AtomicHolder, 262
 - operator=, 262
- OSK::AUDIO, 155
 - AudioState, 156
 - Format, 156
 - MONO16, 156
 - MONO8, 156
 - PAUSED, 156
 - PLAYING, 156
 - STEREO16, 156
 - STEREO8, 156
 - STOPPED, 156
 - UNKNOWN, 156
- OSK::AUDIO::AudioApiAI, 263
 - AudioApiAI, 263
 - CreateNewSource, 263
 - GetAllDevices, 263
 - GetCurrentDevice, 264
 - GetDevice, 264
 - Initialize, 264
 - OSK_DEFINE_AS, 265
 - OSK_DISABLE_COPY, 265
 - RegisterAllDevices, 265
 - RegisterDevice, 265
 - SetCurrentDevice, 265
 - SetDefaultDeviceName, 266
 - SetListener, 266
 - SetListenerOrientation, 266
 - SetListenerPosition, 266
 - SetListenerVelocity, 267
- OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 268
 - ~AudioDeviceAI, 269
 - GetName, 269
 - Initialize, 269
 - InitializeDefault, 269
 - IsCurrentOutputDevice, 269
 - OSK_DEFINE_AS, 270
 - SetCurrentOutputDevice, 270
 - SetCurrentOutputDevice_Implementation, 270
 - SetName, 270
- OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 275
 - ~AudioSourceAI, 276
 - EMPTY_HANDLE, 281
 - GetCurrentState, 276
 - Handle, 276
 - Initialize, 276
 - OSK_DEFINE_AS, 276
 - Pause, 276
 - Pause_Implementation, 277
- Play, 277
- Play_Implementation, 277
- SetBuffer, 277
- SetCurrentState, 278
- SetGain, 278
- SetGain_Implementation, 278
- SetLooping, 279
- SetLooping_Implementation, 279
- SetPitch, 279
- SetPitch_Implementation, 279
- SetPosition, 280
- SetVelocity, 280
- Stop, 280
- Stop_Implementation, 280
- OSK::AUDIO::Buffer, 324
 - ~Buffer, 325
 - Buffer, 325
 - EMPTY_HANDLE, 326
 - Fill, 325
 - GetHandle, 326
 - Handle, 325
 - Init, 326
 - OSK_DISABLE_COPY, 326
- OSK::AUDIO::IAudioApi, 858
 - ~IAudioApi, 858
 - CreateNewSource, 859
 - GetAllDevices, 859
 - GetCurrentDevice, 859
 - GetDevice, 859
 - IAudioApi, 858
 - Initialize, 860
 - OSK_DEFINE_AS, 860
 - OSK_DISABLE_COPY, 860
 - RegisterAllDevices, 860
 - RegisterDevice, 860
 - SetCurrentDevice, 860
 - SetDefaultDeviceName, 861
 - SetListener, 861
 - SetListenerOrientation, 861
 - SetListenerPosition, 861
 - SetListenerVelocity, 862
- OSK::AUDIO::IAudioDevice, 862
 - ~IAudioDevice, 862
 - GetName, 863
 - Initialize, 863
 - InitializeDefault, 863
 - IsCurrentOutputDevice, 863
 - OSK_DEFINE_AS, 863
 - SetCurrentOutputDevice, 863
 - SetCurrentOutputDevice_Implementation, 864
 - SetName, 864
- OSK::AUDIO::IAudioSource, 864
 - ~IAudioSource, 865
 - GetCurrentState, 865
 - Initialize, 865
 - OSK_DEFINE_AS, 865
 - Pause, 865
 - Pause_Implementation, 865

- Play, 865
- Play_Implementation, 866
- SetCurrentState, 866
- SetGain, 866
- SetGain_Implementation, 867
- SetLooping, 867
- SetLooping_Implementation, 867
- SetPitch, 867
- SetPitch_Implementation, 868
- SetPosition, 868
- SetVelocity, 868
- Stop, 868
- Stop_Implementation, 869
- OSK::AudioDeviceCreationException, 270
 - AudioDeviceCreationException, 271
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 271
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 271
- OSK::AudioException, 271
 - AudioException, 271
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 271
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 271
- OSK::BadAllocException, 287
 - BadAllocException, 287
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 288
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 288
- OSK::BaseUuid< TTag >, 288
 - BaseUuid, 289
 - CreateEmpty, 289
 - Get, 289
 - IsEmpty, 289
 - operator<=>, 290
 - SetValue, 290
 - TUnderlyingType, 289
- OSK::BitSet, 299
 - ~BitSet, 300
 - BitSet, 300
 - Empty, 300
 - Flip, 300
 - Free, 300
 - GetContainer, 301
 - GetData, 301
 - GetLenght, 301
 - GetNextTrueIndex, 301
 - GetValue, 301
 - IsFullFalse, 302
 - SetFalse, 302
 - SetLength, 302
 - SetTrue, 302
 - SetValue, 302
- OSK::COLLISION, 156
 - AabbCollider, 157
 - AsBroad, 158
 - AsNarrow, 158
 - ClipFaces, 158
 - GetMinkowskiSupport, 159
 - SatCollision, 159
- OSK::COLLISION::AabbAabbCollisionDetector, 223
 - GetCollision, 223
- OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 281
 - _SetBroadOwner, 282
 - _SetNarrowOwner, 282
 - AxisAlignedBoundingBox, 282
 - CastRay, 283
 - ContainsPoint, 283
 - CreateBroadCopy, 283
 - CreateNarrowCopy, 283
 - GetBroadOwner, 284
 - GetMax, 284
 - GetMin, 284
 - GetNarrowOwner, 284
 - GetSize, 284
 - GetSupport, 284
 - IsBehindPlane, 285
 - IsFullyBehindPlane, 285, 286
 - IsInsideFrustum, 286
 - OnTransform, 286
 - OSK_DEFINE_AS, 286, 287
 - OSK_SERIALIZABLE, 287
 - SetSize, 287
- OSK::COLLISION::BroadColliderHolder, 321
 - BroadColliderHolder, 322
 - CreateCopy, 322
 - GetCollider, 322
 - GetPosition, 322
 - UpdatePosition, 322
- OSK::COLLISION::BroadCollisionDetectorDispatcher, 323
 - AddDetector, 323
 - GetCollision, 323
- OSK::COLLISION::BroadGjkCollisionDetector, 324
 - GetCollision, 324
- OSK::COLLISION::Collider, 382
 - AddBottomLevelCollider, 383
 - CopyFrom, 383
 - GetBottomLevelCollider, 383
 - GetBottomLevelCollidersCount, 383
 - GetTopLevelCollider, 384
 - OSK_SERIALIZABLE, 384
 - SetTopLevelCollider, 384
- OSK::COLLISION::CollisionInfo, 413
 - False, 414
 - GetDetailedInfo, 414
 - IsColliding, 414
 - IsTopLevelColliding, 414
 - TopLevelOnly, 414
 - True, 415
- OSK::COLLISION::ConvexVolume, 470
 - _SetNarrowOwner, 471
 - ~ConvexVolume, 471
 - AddFace, 472
 - AddOffset, 472
 - Axis, 471
 - CastRay, 472
 - ContainsPoint, 473
 - ConvexVolume, 471
 - CreateNarrowCopy, 473

- CreateObb, 473
- FaceIndices, 471
- GetAxes, 473
- GetFaceIndices, 474
- GetFaceWithVertexIndices, 474
- GetLocalSpaceVertices, 474
- GetNarrowOwner, 474
- GetSupport, 474
- GetVertices, 475
- GetWorldSpaceAxis, 475
- IsBehindPlane, 475
- IsFullyBehindPlane, 476
- IsInsideFrustum, 476
- MergeFaces, 476
- OnTransform, 476
- OSK_DEFINE_AS, 476
- OSK_SERIALIZABLE, 477
- OSK::COLLISION::DetailedCollisionDetectorDispatcher, 532
 - AddDetector, 532
 - GetCollision, 532
- OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 533
 - A_TO_B, 533
 - B_TO_A, 533
 - False, 534
 - GetContactPoints, 534
 - GetFirstFaceNormal, 534
 - GetMinimumTranslationVector, 534
 - GetMtvDirection, 534
 - GetSecondFaceNormal, 535
 - GetSingleContactPoint, 535
 - IsColliding, 535
 - MtvDirection, 533
 - True, 535
- OSK::COLLISION::DetailedSphereSphereDetector, 536
 - GetCollision, 536
- OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull, 672
 - From, 672
 - GetContactPoint, 672
 - GetMtv, 673
 - SurpasesMinDepth, 673
- OSK::COLLISION::FaceProjection, 683
 - FaceProjection, 684
 - GetMax, 684
 - GetMin, 684
 - GetOverlap, 684
 - Overlaps, 684
- OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 717
 - A, 718
 - B, 718
 - BuildFromVolumes, 718
 - BuildFullHull, 718
 - GetFirstFaceVerticesIds, 719
 - GetMtv, 719
 - GetNormalizedMtv, 719
 - GetReferenceld, 719
 - GetSecondFaceVerticesIds, 719
 - SurpasesMinDepth, 719
 - Volume, 718
- OSK::COLLISION::GjkClippingDetector, 749
 - GetCollision, 749
- OSK::COLLISION::GjkEpaDetector, 750
 - GetCollision, 750
- OSK::COLLISION::GjkSupport, 751
 - originalVertexId, 751
 - point, 751
- OSK::COLLISION::IBroadCollider, 871
 - _SetBroadOwner, 872
 - ~IBroadCollider, 872
 - CastRay, 872
 - ContainsPoint, 872
 - CreateBroadCopy, 873
 - GetBroadOwner, 873
 - GetSupport, 873
 - IsBehindPlane, 873
 - IsFullyBehindPlane, 874
 - IsInsideFrustum, 874
 - OSK_DEFINE_AS, 874
- OSK::COLLISION::IBroadCollisionDetector, 874
 - ~IBroadCollisionDetector, 875
 - GetCollision, 875
- OSK::COLLISION::IDetailedCollisionDetector, 956
 - ~IDetailedCollisionDetector, 956
 - GetCollision, 956
- OSK::COLLISION::IGjkCollider, 979
 - ~IGjkCollider, 980
 - ContainsPoint, 980
 - GetSupport, 980
 - IsBehindPlane, 980
 - IsFullyBehindPlane, 981
 - IsInsideFrustum, 981
- OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1054
 - _SetNarrowOwner, 1055
 - ~INarrowCollider, 1055
 - CastRay, 1055
 - ContainsPoint, 1056
 - CreateNarrowCopy, 1056
 - GetNarrowOwner, 1056
 - GetSupport, 1056
 - IsBehindPlane, 1057
 - IsFullyBehindPlane, 1057
 - IsInsideFrustum, 1057
 - OnTransform, 1057
 - OSK_DEFINE_AS, 1058
- OSK::COLLISION::IRayCollider, 1077
 - ~IRayCollider, 1077
 - CastRay, 1077
- OSK::COLLISION::ISatCollider, 1120
 - ~ISatCollider, 1120
 - GetAxes, 1121
 - GetVertices, 1121
- OSK::COLLISION::MinkowskiSupport, 1212
 - operator==, 1213
 - originalVertexIdA, 1213
 - originalVertexIdB, 1213
 - point, 1213

- worldSpacePointA, 1213
- worldSpacePointB, 1213
- OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder, 1245
 - CreateCopy, 1245
 - GetCollider, 1245, 1246
 - GetTransform, 1246
 - NarrowColliderHolder, 1245
 - Transform, 1246
- OSK::COLLISION::Ray, 1388
 - direction, 1388
 - IntersectionWithPlane, 1388
 - maxLength, 1388
 - origin, 1388
- OSK::COLLISION::RayCastResult, 1389
 - False, 1389
 - GetIntersectionPoint, 1389
 - GetObject, 1389
 - Result, 1390
 - True, 1390
- OSK::COLLISION::SatInfo, 1459
 - face, 1459
 - mtv, 1459
 - overlaps, 1459
- OSK::COLLISION::SatInfo::Face, 682
 - A, 683
 - B, 683
 - Collider, 683
 - collider, 683
 - index, 683
- OSK::COLLISION::Simplex, 1495
 - AddAndUpdate, 1496
 - ContainsOrigin, 1496
 - GenerateFrom, 1496
 - GetSearchDirection, 1496
 - GetVertices, 1497
 - GetVerticesCount, 1497
- OSK::COLLISION::SphereAabbCollisionDetector, 1536
 - GetCollision, 1537
- OSK::COLLISION::SphereCollider, 1537
 - _SetBroadOwner, 1538
 - _SetNarrowOwner, 1538
 - CastRay, 1539
 - ContainsPoint, 1539
 - CreateBroadCopy, 1539
 - CreateNarrowCopy, 1539
 - GetBroadOwner, 1540
 - GetNarrowOwner, 1540
 - GetRadius, 1540
 - GetSupport, 1540
 - IsBehindPlane, 1540, 1541
 - IsFullyBehindPlane, 1541
 - IsInsideFrustum, 1542
 - OnTransform, 1542
 - OSK_DEFINE_AS, 1542
 - OSK_SERIALIZABLE, 1542
 - SetRadius, 1543
 - SphereCollider, 1538
- OSK::COLLISION::SphereSphereBroadCollisionDetector, 1543
 - GetCollision, 1543
- OSK::Color, 420
 - alpha, 424
 - Black, 424
 - Blue, 424
 - blue, 424
 - Color, 421
 - Empty, 424
 - FromBytes, 422
 - Green, 424
 - green, 424
 - operator*, 422
 - operator+, 423
 - operator+=", 423
 - OSK_SERIALIZABLE, 423
 - Purple, 424
 - Red, 425
 - red, 425
 - ToGlm, 423
 - White, 425
 - Yellow, 425
- OSK::Concepts, 160
- OSK::Concepts::AreSameTemplate, 213
- OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T< T1 >, T< T2 > >, 241
- OSK::Concepts::AreSameTemplate_t< T1, T2 >, 241
- OSK::Concepts::IsCopyable, 213
- OSK::Concepts::IsMovable, 214
- OSK::ConsoleCommandExecutor, 461
 - CheckAndExecute, 461
 - RegisterCommand, 461, 462
- OSK::ConstexprBitSet< size >, 462
 - ConstexprBitSet, 463
 - Get, 463
 - GetData, 463
 - GetLength, 463
 - GetNextTrueIndex, 464
 - IsAllFalse, 465
 - IsAllTrue, 465
 - IsCompatible, 465
 - Reset, 465
 - SetFalse, 465
 - SetTrue, 465
 - SetValue, 466
- OSK::CpuMesh3D, 481
 - AddLineIndex, 482
 - AddLineIndices, 482
 - AddPointIndex, 482
 - AddPointIndices, 483
 - AddTriangleIndex, 483
 - AddTriangleIndices, 483
 - AddVertex, 484
 - AddVertices, 484
 - GetLineCount, 484
 - GetLines, 484
 - GetMaterialIndex, 484

- GetPointCount, 485
- GetPoints, 485
- GetTriangleCount, 485
- GetTriangles, 485
- GetVertices, 485
- HasLines, 486
- HasMaterial, 486
- HasPoints, 486
- HasTriangles, 486
- LineIndices, 481
- PointIndex, 481
- SetMaterialIndex, 486
- TriangleIndices, 482
- OSK::CpuModel3D, 487
 - AddAnimations, 487
 - AddAnimationSkins, 487
 - AddMeshes, 488
 - GetAnimations, 488
 - GetAnimationSkins, 488
 - GetInitialTransform, 488
 - GetMeshes, 488
 - GetTotalVertexCount, 488
 - SetInitialTransform, 489
- OSK::CpuVertex3D, 490
 - boneIds, 490
 - boneWeights, 490
 - color, 490
 - normal, 490
 - position, 490
 - tangent, 491
 - uv, 491
- OSK::DivideByZeroException, 538
 - DivideByZeroException, 539
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 539
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 539
- OSK::DynamicArray< T >, 552
 - ~DynamicArray, 554
 - Allocate, 555
 - At, 555
 - AtCpy, 555
 - begin, 556
 - ConstAt, 556
 - ContainsElement, 556
 - CreateEmpty, 556
 - CreateReserved, 556
 - CreateResized, 558
 - CreateResizedMove, 558
 - DynamicArray, 554
 - Empty, 558
 - end, 559
 - Find, 559
 - Free, 559
 - GetConstIterator, 560
 - GetData, 560
 - GetFullSpan, 560
 - GetIndexOf, 560
 - GetIterator, 561
 - GetReservedSize, 561
 - GetSize, 561
 - GetSpan, 562
 - growthFactorType, 569
 - HasBeenInitialized, 562
 - INITIAL_RESERVE_SIZE, 569
 - Insert, 563
 - InsertAll, 563
 - InsertCopy, 564
 - InsertMove, 564
 - IsEmpty, 564
 - NotFoundIndex, 570
 - operator=, 564, 565
 - operator[], 565
 - Peek, 566
 - Pop, 566
 - Push, 566
 - Remove, 567
 - RemoveAt, 567
 - RemoveLast, 568
 - Reserve, 568
 - Resize, 568
 - ResizeMove, 569
- OSK::DynamicArray< T >::ConstIterator, 466
 - ConstIterator, 467
 - DynamicArray, 468
 - GetPtr, 467
 - IsEmpty, 467
 - operator<=>, 468
 - operator*, 467
 - operator++, 468
 - operator--, 468
- OSK::DynamicArray< T >::Iterator, 1157
 - DynamicArray, 1160
 - GetPtr, 1159
 - IsEmpty, 1159
 - Iterator, 1158
 - operator<=>, 1159
 - operator*, 1159
 - operator++, 1159
 - operator--, 1159
- OSK::ECS, 160
 - ComponentIndex, 161
 - ComponentType, 161
 - EMPTY_GAME_OBJECT, 163
 - GameObjectIndex, 162
 - MAX_COMPONENT_TYPES, 163
 - Signature, 162
- OSK::ECS::CameraComponent2D, 345
 - CameraComponent2D, 345
 - GetProjection, 345
 - GetUniformBuffer, 345
 - LinkToDisplay, 345
 - OSK_COMPONENT, 346
 - OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT, 346
 - PointInWindowToPointInWorld, 346
 - SetTargetSize, 346
 - UnlinkDisplay, 346
 - UpdateUniformBuffer, 346

- OSK::ECS::CameraComponent3D, 347
 - AddFov, 347
 - GetFarPlane, 347
 - GetFov, 348
 - GetFrustum, 348
 - GetNearPlane, 348
 - GetProjectionMatrix, 348
 - GetProjectionMatrix_UnreversedZ, 348
 - GetViewMatrix, 348
 - OSK_COMPONENT, 349
 - OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT, 349
 - Rotate, 349
 - SetFov, 349
 - SetFovLimits, 349
 - SetPlanes, 350
 - UpdateTransform, 350
- OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 384
 - _SetDependencies, 386
 - _SetSignature, 386
 - Activate, 386
 - AddShaderPass, 386
 - AddShadowsPass, 386
 - ApplyConfiguration, 387
 - ColliderRenderSystem, 386
 - CreateTargetImage, 387
 - Deactivate, 388
 - Execute, 388
 - GetAllCompatibleObjects, 388
 - GetAllShaderPasses, 388
 - GetAllShadowsPasses, 388
 - GetBottomLevelMaterial, 389
 - GetCurrentCameraObject, 389
 - GetDependencies, 389
 - GetName, 389
 - GetPointsMaterial, 389
 - GetRenderTarget, 389
 - GetShaderPass, 389
 - GetSignature, 390
 - GetTopLevelMaterial, 390
 - Initialize, 390
 - IsActive, 390
 - m_meshMapping, 394
 - m_renderTarget, 394
 - m_shaderPasses, 395
 - m_shadowsPasses, 395
 - OnCreate, 390
 - OnExecutionEnd, 391
 - OnExecutionStart, 391
 - OnObjectAdded, 391
 - OnObjectRemoved, 391
 - OnRemove, 391
 - OnRenderEnd, 391
 - OnRenderStart, 392
 - OSK_SYSTEM, 392
 - Render, 392
 - Resize, 392
 - SaveBinaryConfiguration, 392
 - SaveConfiguration, 393
 - SetActivationStatus, 393
 - SetCompatibleObjects, 393
 - SetupBottomLevelModel, 393
 - SetupViewport, 394
 - ToggleActivationStatus, 394
 - UpdatePassesCamera, 394
 - UpdatePerPassObjectLists, 394
- OSK::ECS::CollisionComponent, 411
 - GetCollider, 411
 - OSK_COMPONENT, 411
 - OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT, 411
 - SetCollider, 411, 412
- OSK::ECS::CollisionEvent, 412
 - CollisionEvent, 412
 - collisionInfo, 413
 - firstEntity, 413
 - OSK_EVENT, 413
 - secondEntity, 413
- OSK::ECS::CollisionSystem, 415
 - _SetDependencies, 416
 - _SetSignature, 416
 - Activate, 416
 - AddBroadCollisionDetector, 416
 - AddDetailedCollisionDetector, 416
 - CastRay, 417
 - Deactivate, 417
 - Execute, 417
 - GetAllCompatibleObjects, 417
 - GetDependencies, 417
 - GetName, 417
 - GetSignature, 418
 - IsActive, 418
 - OnCreate, 418
 - OnExecutionEnd, 418
 - OnExecutionStart, 418
 - OnObjectAdded, 418
 - OnObjectRemoved, 419
 - OnRemove, 419
 - OSK_SYSTEM, 419
 - SetActivationStatus, 419
 - SetCompatibleObjects, 419
 - ToggleActivationStatus, 420
- OSK::ECS::ComponentAlreadyRegisteredException, 431
 - ComponentAlreadyRegisteredException, 431
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 432
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 432
- OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 432
 - ~ComponentContainer, 433
 - AddComponent, 433
 - AddComponentMove, 433
 - BinaryDeserializeComponent, 434
 - BinarySerializeAll, 434
 - DeserializeComponent, 435
 - GameObjectDestroyer, 435
 - GetComponent, 436
 - GetComponentAddress, 436, 437

- GetComponentType, 437
- GetComponentTypeName, 437
- ObjectHasComponent, 437
- RemoveComponent, 438
- SerializeAll, 438
- SetComponentType, 438
- OSK::ECS::ComponentManager, 439
 - AddComponent, 440
 - AddComponentMove, 440
 - ComponentHasBeenRegistered, 440
 - ComponentManager, 440
 - GameObjectDestroyed, 440
 - GetAllContainers, 441
 - GetComponent, 441
 - GetComponentAddress, 442
 - GetComponentType, 442
 - GetComponentTypeName, 443
 - GetContainer, 443
 - ObjectHasComponent, 444
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 444
 - OSK_DISABLE_COPY, 444
 - RegisterComponent, 445
 - RemoveComponent, 445
- OSK::ECS::ComponentNotFoundException, 445
 - ComponentNotFoundException, 446
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 446
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 446
- OSK::ECS::ComponentNotRegisteredException, 446
 - ComponentNotRegisteredException, 447
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 447
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 447
- OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob, 468
 - AddTag, 469
 - ConsumerSystemExecutionJob, 469
 - Execute, 469
 - GetName, 469
 - GetTags, 469
 - OSK_JOB, 470
- OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 496
 - _SetDependencies, 499
 - _SetSignature, 499
 - Activate, 499
 - AddShaderPass, 499
 - AddShadowsPass, 500
 - ApplyConfiguration, 500
 - CameraBindingName, 510
 - CameraGlobalSlotName, 510
 - CopyFinalImages, 501
 - CreateBuffers, 501
 - CreateTargetImage, 501
 - Deactivate, 501
 - DeferredRenderSystem, 499
 - Execute, 501
 - ExecuteTaa, 502
 - GenerateShadows, 502
 - GetAllCompatibleObjects, 502
 - GetAllShaderPasses, 502
 - GetAllShadowsPasses, 502
 - GetCurrentCameraObject, 502
 - GetDependencies, 502
 - GetDirectionalLight, 503
 - GetGBuffer, 503
 - GetIblConfig, 503
 - GetIrradianceMap, 503
 - GetName, 503
 - GetRenderTarget, 503
 - GetResolverPassName, 504
 - GetShaderPass, 504
 - GetShadowMap, 504
 - GetSignature, 504
 - GetSpecularMap, 504
 - Initialize, 504
 - IsActive, 505
 - LoadMaterials, 505
 - m_cameraBuffers, 510
 - m_cameraObject, 511
 - m_directionalLight, 511
 - m_directionalLightBuffers, 511
 - m_gBuffer, 511
 - m_gBufferCameraInstances, 511
 - m_iblConfig, 511
 - m_iblConfigBuffers, 511
 - m_irradianceMap, 512
 - m_meshMapping, 512
 - m_previousCameraProjection, 512
 - m_previousCameraView, 512
 - m_previousFrameCameraBuffers, 512
 - m_renderTarget, 512
 - m_resolveRenderTarget, 512
 - m_resolverPass, 512
 - m_shaderPasses, 513
 - m_shadowMap, 513
 - m_shadowsPasses, 513
 - m_specularMap, 513
 - m_taaProvider, 513
 - OnCreate, 505
 - OnExecutionEnd, 505
 - OnExecutionStart, 505
 - OnObjectAdded, 505
 - OnObjectRemoved, 506
 - OnRemove, 506
 - OnRenderEnd, 506
 - OnRenderStart, 506
 - OSK_SYSTEM, 506
 - PreviousCameraBindingName, 513
 - Render, 507
 - RenderGBuffer, 507
 - Resize, 507
 - ResolveGBuffer, 507
 - SaveBinaryConfiguration, 507
 - SaveConfiguration, 508
 - SetActivationStatus, 508
 - SetCompatibleObjects, 508
 - SetIbl, 508
 - SetResolver, 509
 - SetupGBufferMaterial, 509

- SetupGlobalMeshMapping, 509
- SetupResolveMaterial, 509
- SetupViewport, 509
- SharpenTaa, 509
- ToggleActivationStatus, 510
- ToggleTaa, 510
- UpdatePassesCamera, 510
- UpdatePerPassObjectLists, 510
- UpdateResolveMaterial, 510
- OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo, 367
 - nearFarPlanes, 368
 - position, 368
 - projectionMatrix, 368
 - projectionViewMatrix, 368
 - viewMatrix, 368
- OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo, 1364
 - projectionMatrix, 1364
 - projectionViewMatrix, 1364
 - viewMatrix, 1365
- OSK::ECS::EntityComponentSystem, 654
 - _ClearEventQueues, 656
 - AddComponent, 656, 657
 - DestroyObject, 657
 - EndFrame, 657
 - EntityComponentSystem, 656
 - EventHasBeenRegistered, 658
 - GetAllSystems, 658
 - GetCompatibleObjects, 658
 - GetComponent, 658, 659
 - GetComponentAddress, 659
 - GetComponentType, 659
 - GetComponentTypeName, 660
 - GetEventQueue, 660
 - GetLivingObjects, 661
 - GetObjectComponentsTypes, 661
 - GetRenderSystems, 661
 - GetSystem, 661, 662
 - GetSystemByName, 662
 - HasSystem, 662
 - IsGameObjectAlive, 662
 - LoadBinaryScene, 663
 - LoadScene, 663
 - ObjectHasComponent, 664
 - OnRender, 664
 - OnTick, 665
 - PublishEvent, 665
 - RegisterComponent, 665
 - RegisterEventType, 666
 - RegisterSystem, 666
 - RemoveComponent, 667
 - RemoveSystem, 667
 - Save, 667
 - SaveBinary, 668
 - SetExternalSignature, 668
 - SpawnObject, 668
- OSK::ECS::EventAlreadyRegisteredException, 673
 - EventAlreadyRegisteredException, 673
- OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 674
- OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 674
- OSK::ECS::EventContainer< TEvent >, 674
 - _ClearQueue, 675
 - GetEventQueue, 675
 - GetEventQueueSpan, 675
 - PublishEvent, 675
- OSK::ECS::EventManager, 676
 - _ClearQueues, 676
 - EventHasBeenRegistered, 676
 - EventManager, 676
 - GetEventQueue, 677
 - GetEventQueueSpan, 677
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 677
 - OSK_DISABLE_COPY, 678
 - PublishEvent, 678
 - RegisterEventType, 678
- OSK::ECS::EventNotRegisteredException, 679
 - EventNotRegisteredException, 679
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 679
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 679
- OSK::ECS::EventQueueSpan, 679
 - data, 680
 - eventSize, 680
 - GetSubspan, 680
 - numEntries, 680
- OSK::ECS::GameObjectManager, 722
 - AddComponent, 722
 - CreateGameObject, 722
 - DestroyGameObject, 723
 - GetAllLivingObjects, 723
 - GetSignature, 723
 - IsGameObjectAlive, 724
 - RemoveComponent, 724
 - SetSignature, 724
 - UpdateSignature, 725
- OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 731
 - _SetDependencies, 734
 - _SetSignature, 734
 - Activate, 734
 - AddShaderPass, 734
 - AddShadowsPass, 734
 - CameraBindingName, 744
 - CameraGlobalSlotName, 744
 - CopyFinalImages, 735
 - CreateBuffers, 735
 - CreateTargetImage, 735
 - Deactivate, 735
 - Execute, 735
 - ExecuteTaa, 736
 - GdrDeferredRenderSystem, 734
 - GenerateShadows, 736
 - GetAllCompatibleObjects, 736
 - GetAllShaderPasses, 736
 - GetAllShadowsPasses, 736
 - GetCurrentCameraObject, 736
 - GetDependencies, 736
 - GetDirectionalLight, 737

GetGbuffer, 737
 GetIblConfig, 737
 GetIrradianceMap, 737
 GetName, 737
 GetRenderTarget, 737
 GetResolverPassName, 738
 GetShaderPass, 738
 GetShadowMap, 738
 GetSignature, 738
 GetSpecularMap, 738
 Initialize, 738
 IsActive, 739
 LoadMaterials, 739
 m_cameraBuffers, 744
 m_cameraObject, 744
 m_directionalLight, 744
 m_directionalLightBuffers, 745
 m_gBuffer, 745
 m_gBufferCameraInstances, 745
 m_iblConfig, 745
 m_iblConfigBuffers, 745
 m_irradianceMap, 745
 m_meshMapping, 745
 m_previousCameraProjection, 746
 m_previousCameraView, 746
 m_previousFrameCameraBuffers, 746
 m_renderTarget, 746
 m_resolveRenderTarget, 746
 m_resolverPass, 746
 m_shaderPasses, 746
 m_shadowMap, 746
 m_shadowsPasses, 747
 m_specularMap, 747
 m_taaProvider, 747
 OnCreate, 739
 OnExecutionEnd, 739
 OnExecutionStart, 739
 OnObjectAdded, 739
 OnObjectRemoved, 740
 OnRemove, 740
 OnRenderEnd, 740
 OnRenderStart, 740
 OSK_SYSTEM, 740, 741
 PreviousCameraBindingName, 747
 Render, 741
 RenderGBuffer, 741
 Resize, 741
 ResolveGBuffer, 741
 SetActivationStatus, 741
 SetCompatibleObjects, 742
 SetIbl, 742
 SetMaxCounts, 742
 SetResolver, 742
 SetupGBufferMaterial, 742
 SetupGlobalMeshMapping, 743
 SetupResolveMaterial, 743
 SetupViewport, 743
 SharpenTaa, 743
 ToggleActivationStatus, 743
 ToggleTaa, 743
 UpdatePassesCamera, 743
 UpdatePerPassObjectLists, 744
 UpdateResolveMaterial, 744
 OSK::ECS::GdrGeometryComponent, 747
 gdrGeometry, 748
 GdrGeometryComponent, 747
 OSK_COMPONENT, 748
 OSK::ECS::GdrTexturedComponent, 748
 imagesUids, 748
 OSK_COMPONENT, 748
 texturesRefs, 748
 OSK::ECS::HybridRenderSystem, 843
 _SetDependencies, 844
 _SetSignature, 844
 Activate, 844
 AddBlas, 845
 AddShaderPass, 845
 AddShadowsPass, 845
 ApplyConfiguration, 845, 846
 CreateTargetImage, 846
 Deactivate, 846
 Execute, 846
 GetAllCompatibleObjects, 847
 GetAllShaderPasses, 847
 GetAllShadowsPasses, 847
 GetCameraBuffer, 847
 GetDependencies, 847
 GetName, 847
 GetRenderTarget, 847
 GetShaderPass, 848
 GetShadowsImage, 848
 GetShadowsIntermediateImage, 848
 GetSignature, 848
 HybridRenderSystem, 844
 Initialize, 848
 IsActive, 848
 m_meshMapping, 853
 m_renderTarget, 853
 m_shaderPasses, 853
 m_shadowsPasses, 853
 OnCreate, 849
 OnExecutionEnd, 849
 OnExecutionStart, 849
 OnObjectAdded, 849
 OnObjectRemoved, 849
 OnRemove, 850
 OnRenderEnd, 850
 OnRenderStart, 850
 OSK_SYSTEM, 850
 Render, 850
 Resize, 850
 SaveBinaryConfiguration, 851
 SaveConfiguration, 851
 SetActivationStatus, 851
 SetCompatibleObjects, 852
 SetupViewport, 852

- ToggleActivationStatus, 852
- UpdatePassesCamera, 852
- UpdatePerPassObjectLists, 852
- OSK::ECS::IComponentContainer, 908
 - ~IComponentContainer, 908
 - BinaryDeserializeComponent, 908
 - BinarySerializeAll, 909
 - DeserializeComponent, 909
 - GameObjectDestroyer, 909
 - GetComponentAddress, 910
 - GetComponentType, 910
 - GetComponentTypeName, 910
 - SerializeAll, 911
 - SetComponentType, 911
- OSK::ECS::IConsumerSystem, 932
 - _SetDependencies, 933
 - ~IConsumerSystem, 932
 - Activate, 933
 - BuildSpan, 933
 - Deactivate, 933
 - Execute, 933
 - GetDependencies, 934
 - GetEventName, 934
 - GetName, 934
 - IConsumerSystem, 932
 - IsActive, 934
 - OnCreate, 934
 - OnExecutionEnd, 934
 - OnExecutionStart, 935
 - OnRemove, 935
 - SetActivationStatus, 935
 - ToggleActivationStatus, 935
- OSK::ECS::IEventContainer, 971
 - _ClearQueue, 971
 - ~IEventContainer, 971
 - GetEventQueueSpan, 971
- OSK::ECS::IIteratorSystem, 1022
 - _SetDependencies, 1023
 - _SetSignature, 1023
 - ~IIteratorSystem, 1023
 - Activate, 1023
 - Deactivate, 1024
 - Execute, 1024
 - GetAllCompatibleObjects, 1024
 - GetDependencies, 1024
 - GetName, 1024
 - GetSignature, 1024
 - IsActive, 1025
 - OnCreate, 1025
 - OnExecutionEnd, 1025
 - OnExecutionStart, 1025
 - OnObjectAdded, 1025
 - OnObjectRemoved, 1026
 - OnRemove, 1026
 - SetActivationStatus, 1026
 - SetCompatibleObjects, 1026
 - ToggleActivationStatus, 1026
- OSK::ECS::InvalidObjectException, 1065
- InvalidObjectException, 1065
- OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1066
- OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1066
- OSK::ECS::IRenderSystem, 1105
 - _SetDependencies, 1106
 - _SetSignature, 1106
 - ~IRenderSystem, 1106
 - Activate, 1106
 - AddShaderPass, 1106
 - AddShadowsPass, 1107
 - CreateTargetImage, 1107
 - Deactivate, 1107
 - Execute, 1107
 - GetAllCompatibleObjects, 1108
 - GetAllShaderPasses, 1108
 - GetAllShadowsPasses, 1108
 - GetDependencies, 1108
 - GetName, 1108
 - GetRenderTarget, 1108
 - GetShaderPass, 1109
 - GetSignature, 1109
 - IsActive, 1109
 - m_meshMapping, 1113
 - m_renderTarget, 1113
 - m_shaderPasses, 1113
 - m_shadowsPasses, 1113
 - OnCreate, 1109
 - OnExecutionEnd, 1109
 - OnExecutionStart, 1110
 - OnObjectAdded, 1110
 - OnObjectRemoved, 1110
 - OnRemove, 1110
 - OnRenderEnd, 1110
 - OnRenderStart, 1111
 - Render, 1111
 - Resize, 1111
 - SetActivationStatus, 1111
 - SetCompatibleObjects, 1112
 - SetupViewport, 1112
 - ToggleActivationStatus, 1112
 - UpdatePassesCamera, 1112
 - UpdatePerPassObjectLists, 1112
- OSK::ECS::IsConsumerSystem, 214
- OSK::ECS::IsEcsComponent, 214
- OSK::ECS::IsEcsEvent, 215
- OSK::ECS::IsEcsSystem, 215
- OSK::ECS::ISerializableSystem, 1126
 - ~ISerializableSystem, 1126
 - ApplyConfiguration, 1126
 - SaveBinaryConfiguration, 1127
 - SaveConfiguration, 1127
- OSK::ECS::IsIteratorSystem, 215
- OSK::ECS::IsSerializableComponent, 216
- OSK::ECS::IsSerializableSystem, 216
- OSK::ECS::ISystem, 1140
 - _SetDependencies, 1141
 - ~ISystem, 1141
 - Activate, 1141

- Deactivate, 1142
- GetDependencies, 1142
- GetName, 1142
- IsActive, 1142
- ISystem, 1141
- OnCreate, 1142
- OnRemove, 1142
- SetActivationStatus, 1142
- ToggleActivationStatus, 1143
- OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob, 1160
 - AddTag, 1160
 - Execute, 1160
 - GetName, 1161
 - GetTags, 1161
 - IteratorSystemExecutionJob, 1160
 - OSK_JOB, 1161
- OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1163
 - _SetDependencies, 1164
 - ~ITypedConsumerSystem, 1164
 - Activate, 1164
 - BuildSpan, 1164
 - Deactivate, 1165
 - Execute, 1165
 - GetDependencies, 1165
 - GetEventName, 1166
 - GetName, 1166
 - IsActive, 1166
 - OnCreate, 1166
 - OnExecutionEnd, 1166
 - OnExecutionStart, 1166
 - OnRemove, 1167
 - SetActivationStatus, 1167
 - ToggleActivationStatus, 1167
- OSK::ECS::ModelComponent3D, 1216
 - AddShaderPassName, 1217
 - CastsShadows, 1217
 - GetAnimator, 1217
 - GetModel, 1217
 - GetModelAsset, 1217
 - GetShaderPassNames, 1217
 - IsAnimated, 1217
 - OSK_COMPONENT, 1218
 - OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT, 1218
 - RemoveShaderPassName, 1218
 - SetCastShadows, 1218
 - SetModel, 1218
- OSK::ECS::ObjectAlreadyHasComponentException, 1253
 - ObjectAlreadyHasComponentException, 1254
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1254
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1254
- OSK::ECS::PhysicsComponent, 1296
 - _ResetCurrentFrameDeltas, 1297
 - _ResetForces, 1297
 - _SetAcceleration, 1297
 - _SetAngularVelocity, 1298
 - _SetVelocity, 1298
 - ApplyForce, 1298
 - ApplyImpulse, 1299
 - centerOfMassOffset, 1303
 - coefficientOfRestitution, 1303
 - frictionCoefficient, 1303
 - GetAcceleration, 1299
 - GetAngularVelocity, 1299
 - GetCurrentFrameVelocityDelta, 1299
 - GetInertiaTensor, 1300
 - GetInverseInertiaTensor, 1300
 - GetInverseMass, 1300
 - GetMass, 1300
 - GetTorque, 1300
 - GetVelocity, 1301
 - GetVelocityOfPoint, 1301
 - IsImmovable, 1301
 - OSK_COMPONENT, 1301
 - OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT, 1301
 - SetImmovable, 1302
 - SetInertiaTensor, 1302
 - SetInverseInertiaTensor, 1302
 - SetInverseMass, 1302
 - SetMass, 1302
- OSK::ECS::PhysicsResolver, 1321
 - _SetDependencies, 1321
 - Activate, 1321
 - BuildSpan, 1322
 - Deactivate, 1322
 - Execute, 1322
 - GetDependencies, 1323
 - GetEventName, 1323
 - GetName, 1323
 - IsActive, 1323
 - OnCreate, 1323
 - OnExecutionEnd, 1323
 - OnExecutionStart, 1323
 - OnRemove, 1324
 - OSK_SYSTEM, 1324
 - SetActivationStatus, 1324
 - ToggleActivationStatus, 1324
- OSK::ECS::PhysicsSystem, 1324
 - _SetDependencies, 1325
 - _SetSignature, 1325
 - Activate, 1326
 - ApplyConfiguration, 1326
 - Deactivate, 1326
 - Execute, 1326
 - GetAllCompatibleObjects, 1327
 - GetDependencies, 1327
 - GetGravity, 1327
 - GetName, 1327
 - GetSignature, 1327
 - IsActive, 1327
 - m_constraints, 1330
 - OnCreate, 1327
 - OnExecutionEnd, 1328
 - OnExecutionStart, 1328
 - OnObjectAdded, 1328
 - OnObjectRemoved, 1328

- OnRemove, 1328
- OSK_SYSTEM, 1329
- PhysicsSystem, 1325
- SaveBinaryConfiguration, 1329
- SaveConfiguration, 1329
- SetActivationStatus, 1329
- SetCompatibleObjects, 1329
- ToggleActivationStatus, 1330
- OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1391
 - _SetDependencies, 1392
 - _SetSignature, 1392
 - Activate, 1393
 - AddShaderPass, 1393
 - AddShadowsPass, 1393
 - ApplyConfiguration, 1393, 1394
 - CreateTargetImage, 1394
 - Deactivate, 1394
 - Execute, 1394
 - GetAllCompatibleObjects, 1395
 - GetAllShaderPasses, 1395
 - GetAllShadowsPasses, 1395
 - GetCurrentCameraObject, 1395
 - GetDependencies, 1395
 - GetMaterial, 1395
 - GetName, 1395
 - GetRenderTarget, 1396
 - GetShaderPass, 1396
 - GetSignature, 1396
 - Initialize, 1396
 - IsActive, 1396
 - m_meshMapping, 1401
 - m_renderTarget, 1401
 - m_shaderPasses, 1401
 - m_shadowsPasses, 1401
 - OnCreate, 1397
 - OnExecutionEnd, 1397
 - OnExecutionStart, 1397
 - OnObjectAdded, 1397
 - OnObjectRemoved, 1397
 - OnRemove, 1398
 - OnRenderEnd, 1398
 - OnRenderStart, 1398
 - OSK_SYSTEM, 1398
 - Render, 1398
 - RenderBoundsRenderer, 1392
 - Resize, 1398
 - SaveBinaryConfiguration, 1399
 - SaveConfiguration, 1399
 - SetActivationStatus, 1399
 - SetCompatibleObjects, 1400
 - SetupViewport, 1400
 - ToggleActivationStatus, 1400
 - UpdatePassesCamera, 1400
 - UpdatePerPassObjectLists, 1400
- OSK::ECS::RenderSystem2D, 1423
 - _SetDependencies, 1425
 - _SetSignature, 1425
 - Activate, 1425
 - AddShaderPass, 1425
 - AddShadowsPass, 1425
 - ApplyConfiguration, 1426
 - CreateTargetImage, 1426
 - Deactivate, 1427
 - Execute, 1427
 - GetAllCompatibleObjects, 1427
 - GetAllShaderPasses, 1427
 - GetAllShadowsPasses, 1427
 - GetDependencies, 1428
 - GetName, 1428
 - GetRenderTarget, 1428
 - GetShaderPass, 1428
 - GetSignature, 1428
 - IsActive, 1428
 - m_meshMapping, 1433
 - m_renderTarget, 1433
 - m_shaderPasses, 1433
 - m_shadowsPasses, 1433
 - OnCreate, 1429
 - OnExecutionEnd, 1429
 - OnExecutionStart, 1429
 - OnObjectAdded, 1429
 - OnObjectRemoved, 1429
 - OnRemove, 1430
 - OnRenderEnd, 1430
 - OnRenderStart, 1430
 - OSK_SYSTEM, 1430
 - Render, 1430
 - RenderSystem2D, 1425
 - Resize, 1430
 - SaveBinaryConfiguration, 1431
 - SaveConfiguration, 1431
 - SetActivationStatus, 1431
 - SetCompatibleObjects, 1432
 - SetupViewport, 1432
 - ToggleActivationStatus, 1432
 - UpdatePassesCamera, 1432
 - UpdatePerPassObjectLists, 1432
- OSK::ECS::SavedGameObjectTranslator, 1460
 - AddObject, 1460
 - GetCurrentIndex, 1460
 - HasSavedIndex, 1461
- OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1501
 - _SetDependencies, 1502
 - _SetSignature, 1502
 - Activate, 1502
 - AddShaderPass, 1503
 - AddShadowsPass, 1503
 - ApplyConfiguration, 1503, 1504
 - CreateTargetImage, 1504
 - Deactivate, 1504
 - Execute, 1504
 - GetAllCompatibleObjects, 1505
 - GetAllShaderPasses, 1505
 - GetAllShadowsPasses, 1505
 - GetCurrentCameraObject, 1505
 - GetCurrentMaterial, 1505

- GetCurrentTexture, 1505
- GetDependencies, 1505
- GetName, 1506
- GetRenderTarget, 1506
- GetShaderPass, 1506
- GetSignature, 1506
- IsActive, 1506
- m_meshMapping, 1510
- m_renderTarget, 1510
- m_shaderPasses, 1511
- m_shadowsPasses, 1511
- MaterialName, 1511
- OnCreate, 1506
- OnExecutionEnd, 1507
- OnExecutionStart, 1507
- OnObjectAdded, 1507
- OnObjectRemoved, 1507
- OnRemove, 1507
- OnRenderEnd, 1507
- OnRenderStart, 1508
- OSK_SYSTEM, 1508
- Render, 1508
- Resize, 1508
- SaveBinaryConfiguration, 1508
- SaveConfiguration, 1509
- SetActivationStatus, 1509
- SetCamera, 1509
- SetCompatibleObjects, 1509
- SetCubemap, 1509
- SetupViewport, 1510
- SkyboxRenderSystem, 1502
- ToggleActivationStatus, 1510
- UpdatePassesCamera, 1510
- UpdatePerPassObjectLists, 1510
- OSK::ECS::SystemAlreadyRegisteredException, 1569
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1570
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1570
 - SystemAlreadyRegisteredException, 1569
- OSK::ECS::SystemCyclicDependencyException, 1570
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1570
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1570
 - SystemCyclicDependencyException, 1570
- OSK::ECS::SystemDependencies, 1571
 - Empty, 1571
 - exclusiveExecution, 1571
 - executeAfterThese, 1571
 - executeBeforeThese, 1571
 - singleThreaded, 1572
- OSK::ECS::SystemExecutionGraph, 1572
 - AddSystem, 1572
 - GetExecutionGraph, 1573
 - RemoveSystem, 1573
- OSK::ECS::SystemExecutionSet, 1573
 - systems, 1574
- OSK::ECS::SystemManager, 1587
 - ContainsSystem, 1588
 - DeactivateAllSystems, 1588
 - GameObjectDestroyed, 1588
 - GameObjectSignatureChanged, 1589
 - GetExecutionGraph, 1589
 - GetSystem, 1589, 1590
 - OnRender, 1590
 - OnTick, 1590
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1591
 - OSK_DISABLE_COPY, 1591
 - RegisterSystem, 1591
 - RemoveSystem, 1591
 - SystemManager, 1588
- OSK::ECS::SystemNotFoundException, 1592
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1592
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1592
 - SystemNotFoundException, 1592
- OSK::ECS::Transform2D, 1653
 - AddPosition, 1655
 - AddRotation, 1655
 - AddScale, 1655
 - AttachToObject, 1656
 - GetAsMatrix, 1656
 - GetLocalPosition, 1656
 - GetLocalRotation, 1656
 - GetLocalScale, 1656
 - GetParentObject, 1656
 - GetPosition, 1656
 - GetPositionOffset, 1657
 - GetRectangle, 1657
 - GetRotation, 1657
 - GetRotationOffset, 1657
 - GetScale, 1657
 - GetScaleOffset, 1657
 - OSK_COMPONENT, 1657
 - OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT, 1658
 - SetPosition, 1658
 - SetRotation, 1658
 - SetScale, 1658
 - Transform2D, 1654
 - UnAttach, 1659
 - UpdateModel, 1659
- OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1667
 - _SetDependencies, 1667
 - _SetSignature, 1667
 - Activate, 1667
 - Deactivate, 1668
 - Execute, 1668
 - GetAllCompatibleObjects, 1668
 - GetDependencies, 1668
 - GetName, 1668
 - GetSignature, 1668
 - IsActive, 1669
 - OnCreate, 1669
 - OnExecutionEnd, 1669
 - OnExecutionStart, 1669
 - OnObjectAdded, 1669
 - OnObjectRemoved, 1670
 - OnRemove, 1670
 - OSK_SYSTEM, 1670
 - SetActivationStatus, 1670

- SetCompatibleObjects, 1670
- ToggleActivationStatus, 1671
- TransformApplierSystem, 1667
- OSK::ECS::TransformComponent3D, 1671
 - _ApplyChanges, 1672
 - AddChild, 1672
 - FromMatrix, 1672
 - GetChildren, 1672
 - GetTransform, 1672, 1673
 - OSK_COMPONENT, 1673
 - OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT, 1673
 - RemoveChild, 1673
 - SetShouldInheritPosition, 1673
 - SetShouldInheritRotation, 1673
 - SetShouldInheritScale, 1673
 - TransformComponent3D, 1671
- OSK::Editor, 163
- OSK::Editor::Controllers, 163
- OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, 350
 - CameraComponentController3D, 351
 - GetComponent, 351
 - GetComponentData, 351
 - GetLinkedComponentType, 351
 - GetLinkedObject, 351
 - GetView, 352
 - OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER, 352
 - Update, 352
 - UpdateComponent, 352
- OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController, 395
 - _GetSystemName, 396
 - ColliderRenderSystemController, 395
 - GetComponent, 396
 - GetSystem, 396
 - GetSystemData, 396
 - GetView, 396
 - OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER, 396
 - Poll, 396
- OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController, 513
 - _GetSystemName, 514
 - DeferredRenderSystemController, 514
 - GetComponent, 514
 - GetSystem, 514
 - GetSystemData, 514
 - GetView, 515
 - OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER, 515
 - Poll, 515
- OSK::Editor::Controllers::IComponentController, 911
 - ~IComponentController, 912
 - GetComponentData, 913
 - GetLinkedComponentType, 913
 - GetLinkedObject, 913
 - GetView, 913
 - IComponentController, 912
 - Poll, 913
 - Update, 913
- OSK::Editor::Controllers::IsComponentController, 216
- OSK::Editor::Controllers::IsSystemController, 217
- OSK::Editor::Controllers::ISystemController, 1143
 - _GetSystemName, 1144
 - ~ISystemController, 1143
 - GetSystemData, 1144
 - GetView, 1144
 - ISystemController, 1143
 - Poll, 1144
- OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, 1219
 - GetComponent, 1219
 - GetComponentData, 1219, 1220
 - GetLinkedComponentType, 1220
 - GetLinkedObject, 1220
 - GetView, 1220
 - ModelComponentController3D, 1219
 - OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER, 1220
 - Update, 1220
 - UpdateComponent, 1221
- OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, 1303
 - GetComponent, 1304
 - GetComponentData, 1304
 - GetLinkedComponentType, 1305
 - GetLinkedObject, 1305
 - GetView, 1305
 - OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER, 1305
 - PhysicsComponentController3D, 1304
 - Update, 1305
 - UpdateComponent, 1306
- OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController, 1330
 - _GetSystemName, 1331
 - GetComponent, 1331
 - GetSystem, 1331
 - GetSystemData, 1331
 - GetView, 1331
 - OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER, 1331
 - PhysicsSystemController, 1330
 - Poll, 1331
- OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController, 1401
 - _GetSystemName, 1402
 - GetComponent, 1402
 - GetSystem, 1402
 - GetSystemData, 1402
 - GetView, 1402
 - OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER, 1402
 - Poll, 1403
 - RenderBoundsRenderSystemController, 1402

OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController,
 1511
 _GetSystemName, 1512
 GetComponent, 1512
 GetSystem, 1512
 GetSystemData, 1512
 GetView, 1512
 OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER,
 1512
 Poll, 1512
 SkyboxRenderSystemController, 1511
 OSK::Editor::Controllers::TComponentController<
 TComponent >, 1611
 GetComponent, 1613
 GetComponentData, 1613
 GetLinkedComponentType, 1613
 GetLinkedObject, 1613
 GetView, 1614
 Poll, 1614
 TComponentController, 1612
 Update, 1614
 UpdateComponent, 1614
 OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D,
 1674
 GetComponent, 1674
 GetComponentData, 1674, 1675
 GetLinkedComponentType, 1675
 GetLinkedObject, 1675
 GetView, 1675
 OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER,
 1675
 TransformComponentController3D, 1674
 Update, 1675
 UpdateComponent, 1676
 OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem
 >, 1691
 _GetSystemName, 1692
 GetComponent, 1692
 GetSystem, 1692
 GetSystemData, 1692
 GetView, 1692
 Poll, 1692
 TSystemController, 1691
 OSK::Editor::Editor, 570
 ClearSelectedObject, 572
 ClearSelectedSystem, 572
 ComponentControllerFactoryMethod, 571
 ComponentViewFactoryMethod, 571
 Editor, 572
 GetUi, 572
 RegisterComponentController, 572, 573
 RegisterComponentView, 573, 574
 RegisterSystemController, 574, 575
 RegisterSystemView, 575
 SetSelectedObject, 576
 SetSelectedSystem, 576
 SystemControllerFactoryMethod, 571
 SystemViewFactoryMethod, 571
 Update, 576
 OSK::Editor::UI, 164
 OSK::Editor::UI::Constants, 164
 OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 576
 _SetParent, 578
 _SetPosition, 578
 AddAllDrawCalls, 579
 AddChild, 579
 AddDrawCall, 579, 580
 AdjustSizeToChildren, 580
 DeleteChild, 580
 EditorBottomBar, 578
 EmplaceChild, 580
 GetAllDrawCalls, 580, 581
 GetAnchor, 581
 GetChild, 581
 GetContentSize, 581
 GetContentTopLeftPosition, 582
 GetMargin, 582
 GetMargin2D, 582
 GetPadding, 582
 GetPadding2D, 582
 GetParent, 582
 GetPosition, 583
 GetRectangle, 583
 GetSize, 583
 HasChild, 583
 HasParent, 583
 IsLocked, 584
 IsVisible, 584
 KeepsRelativeSize, 584
 Lock, 584
 m_children, 589
 m_childrenTable, 589
 OnPositionChanged, 584
 OnSizeChanged, 585
 OSK_DEFINE_AS, 585
 Rebuild, 585
 Render, 585
 RepositionDrawCalls, 585
 ResetLayout, 586
 ResizeDrawCalls, 586
 SetAnchor, 586
 SetInvisible, 586
 SetKeepRelativeSize, 586
 SetMargin, 587
 SetPadding, 587
 SetSize, 588
 SetVisibility, 588
 SetVisible, 588
 Unlock, 588
 Update, 588
 UpdateByCursor, 589
 UpdateByKeyboard, 589
 OSK::Editor::UI::EditorHeader, 590
 _SetParent, 591
 _SetPosition, 591
 AddAllDrawCalls, 591, 592

- AddChild, 592
- AddDrawCall, 592
- AdjustSizeToChildren, 592
- DeleteChild, 592
- EditorHeader, 591
- EmplaceChild, 593
- GetAllDrawCalls, 593
- GetAnchor, 593
- GetChild, 593, 594
- GetContentSize, 594
- GetContentTopLeftPosition, 594
- GetMargins, 594
- GetMargins2D, 594
- GetPadding, 595
- GetPadding2D, 595
- GetParent, 595
- GetPosition, 595
- GetRectangle, 595
- GetSize, 595
- HasChild, 596
- HasParent, 596
- IsLocked, 596
- IsVisible, 596
- KeepsRelativeSize, 596
- Lock, 597
- m_children, 602
- m_childrenTable, 602
- OnPositionChanged, 597
- OnSizeChanged, 597
- OSK_DEFINE_AS, 597
- Rebuild, 598
- Render, 598
- RepositionDrawCalls, 598
- ResetLayout, 598
- ResizeDrawCalls, 598
- SetAnchor, 599
- SetInvisible, 599
- SetKeepRelativeSize, 599
- SetMargin, 599
- SetPadding, 600
- SetSize, 600
- SetVisibility, 600
- SetVisible, 601
- Unlock, 601
- UpdateByCursor, 601
- UpdateByKeyboard, 601
- OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 604
 - _SetParent, 606
 - _SetPosition, 606
 - AddAllDrawCalls, 606
 - AddChild, 606
 - AddDrawCall, 606, 607
 - AdjustSizeToChildren, 607
 - DeleteChild, 607
 - EditorPanelTitle, 605
 - EmplaceChild, 607
 - GetAllDrawCalls, 608
 - GetAnchor, 608
 - GetChild, 608
 - GetContentSize, 609
 - GetContentTopLeftPosition, 609
 - GetMargins, 609
 - GetMargins2D, 609
 - GetPadding, 609
 - GetPadding2D, 609
 - GetParent, 610
 - GetPosition, 610
 - GetRectangle, 610
 - GetSize, 610
 - HasChild, 610
 - HasParent, 611
 - IsLocked, 611
 - IsVisible, 611
 - KeepsRelativeSize, 611
 - Lock, 611
 - m_children, 616
 - m_childrenTable, 616
 - OnPositionChanged, 611
 - OSK_DEFINE_AS, 612
 - Rebuild, 612
 - Render, 612
 - RepositionDrawCalls, 612
 - ResetLayout, 612
 - ResizeDrawCalls, 612
 - SetAnchor, 613
 - SetInvisible, 613
 - SetKeepRelativeSize, 613
 - SetMargin, 613
 - SetPadding, 614
 - SetSize, 614
 - SetText, 614
 - SetVisibility, 615
 - SetVisible, 615
 - Unlock, 615
 - UpdateByCursor, 615
 - UpdateByKeyboard, 615
- OSK::Editor::UI::EditorUi, 618
 - _SetParent, 620
 - _SetPosition, 620
 - AddAllDrawCalls, 621
 - AddChild, 621
 - AddChild_InPosition, 621
 - AddComponentView, 622
 - AddDrawCall, 622
 - AdjustSizeToChildren, 622
 - CENTER, 620
 - ClearAllComponentViews, 622
 - ClearSystemPropertiesView, 622
 - DeleteChild, 623
 - EAST, 620
 - EditorUi, 620
 - GetAllDrawCalls, 623
 - GetAnchor, 623
 - GetChild, 623, 624
 - GetContentSize, 624
 - GetContentTopLeftPosition, 625

- GetMargins, 625
- GetMargins2D, 625
- GetPadding, 625
- GetPadding2D, 625
- GetParent, 625
- GetPosition, 626
- GetRectangle, 626
- GetSize, 626
- HasChild, 626
- HasParent, 627
- IsLocked, 627
- IsVisible, 627
- KeepsRelativeSize, 627
- Lock, 627
- m_children, 633
- m_childrenTable, 633
- Name, 633
- NORTH, 620
- OnPositionChanged, 627
- OnSizeChanged, 628
- OSK_DEFINE_AS, 628
- Position, 620
- Rebuild, 628
- Render, 628
- RepositionDrawCalls, 628
- ResizeDrawCalls, 629
- SetAnchor, 629
- SetInvisible, 629
- SetKeepRelativeSize, 629
- SetMargin, 629, 630
- SetPadding, 630
- SetSelectedSystem, 630
- SetSize, 631
- SetSystemPropertiesView, 631
- SetVisibility, 631
- SetVisible, 631
- SOUTH, 620
- Unlock, 631
- Update, 632
- UpdateByCursor, 632
- UpdateByKeyboard, 632
- WEST, 620
- OSK::Editor::UI::ObjectList, 1255
 - _SetParent, 1256
 - _SetPosition, 1256
 - AddAllDrawCalls, 1257
 - AddChild, 1257
 - AddComponentView, 1257
 - AddDrawCall, 1258
 - AdjustSizeToChildren, 1258
 - ClearAllComponentViews, 1258
 - ClearObjects, 1258
 - ClearSelection, 1258
 - DeleteChild, 1258
 - EmplaceChild, 1259
 - GetAllDrawCalls, 1259
 - GetAnchor, 1259
 - GetChild, 1259, 1260
 - GetContentSize, 1260
 - GetContentTopLeftPosition, 1260
 - GetMargins, 1260
 - GetMargins2D, 1260
 - GetPadding, 1261
 - GetPadding2D, 1261
 - GetParent, 1261
 - GetPosition, 1261
 - GetRectangle, 1261
 - GetSelectedObject, 1261
 - GetSize, 1262
 - HasChild, 1262
 - HasParent, 1262
 - IsLocked, 1262
 - IsVisible, 1262
 - KeepsRelativeSize, 1263
 - Lock, 1263
 - m_children, 1268
 - m_childrenTable, 1268
 - Name, 1268
 - ObjectList, 1256
 - OnPositionChanged, 1263
 - OSK_DEFINE_AS, 1263
 - Rebuild, 1263
 - Render, 1264
 - RepositionDrawCalls, 1264
 - ResetLayout, 1264
 - ResizeDrawCalls, 1264
 - SetAnchor, 1264
 - SetInvisible, 1265
 - SetKeepRelativeSize, 1265
 - SetMargin, 1265
 - SetObjects, 1265
 - SetPadding, 1266
 - SetSize, 1266
 - SetVisibility, 1266
 - SetVisible, 1267
 - Unlock, 1267
 - UpdateByCursor, 1267
 - UpdateByKeyboard, 1267
- OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1268
 - _SetParent, 1270
 - _SetPosition, 1270
 - AddAllDrawCalls, 1270
 - AddChild, 1270
 - AddComponentView, 1271
 - AddDrawCall, 1271
 - AdjustSizeToChildren, 1271
 - ClearAllComponentViews, 1271
 - ClearContent, 1272
 - DeleteChild, 1272
 - EmplaceChild, 1272
 - GetAllDrawCalls, 1272, 1273
 - GetAnchor, 1273
 - GetChild, 1273
 - GetContentSize, 1273
 - GetContentTopLeftPosition, 1274
 - GetMargins, 1274

- GetMargin2D, 1274
- GetPadding, 1274
- GetPadding2D, 1274
- GetParent, 1274
- GetPosition, 1275
- GetRectangle, 1275
- GetSize, 1275
- HasChild, 1275
- HasParent, 1275
- IsLocked, 1276
- IsVisible, 1276
- KeepsRelativeSize, 1276
- Lock, 1276
- m_children, 1282
- m_childrenTable, 1282
- Name, 1282
- ObjectPropertiesPanel, 1270
- OnPositionChanged, 1276
- OnSizeChanged, 1277
- OSK_DEFINE_AS, 1277
- Rebuild, 1277
- Render, 1277
- RepositionDrawCalls, 1277
- ResetLayout, 1278
- ResizeDrawCalls, 1278
- SetAnchor, 1278
- SetInvisible, 1278
- SetKeepRelativeSize, 1278
- SetMargin, 1279
- SetObject, 1279
- SetPadding, 1279, 1280
- SetSize, 1280
- SetSubtitle, 1280
- SetVisibility, 1280
- SetVisible, 1281
- ShowContent, 1281
- Unlock, 1281
- UpdateByCursor, 1281
- UpdateByKeyboard, 1281
- OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1365
 - _SetParent, 1367
 - _SetPosition, 1367
 - AddAllDrawCalls, 1367, 1368
 - AddChild, 1368
 - AddDrawCall, 1368
 - AdjustSizeToChildren, 1368
 - ClearContent, 1369
 - DeleteChild, 1369
 - EmplaceChild, 1369
 - GetAllDrawCalls, 1369, 1370
 - GetAnchor, 1370
 - GetChild, 1370
 - GetContentSize, 1370
 - GetContentTopLeftPosition, 1371
 - GetMargin, 1371
 - GetMargin2D, 1371
 - GetPadding, 1371
 - GetPadding2D, 1371
 - GetParent, 1371
 - GetPosition, 1372
 - GetRectangle, 1372
 - GetSize, 1372
 - HasChild, 1372
 - HasParent, 1372
 - IsLocked, 1373
 - IsVisible, 1373
 - KeepsRelativeSize, 1373
 - Lock, 1373
 - m_children, 1379
 - m_childrenTable, 1379
 - Name, 1379
 - OnPositionChanged, 1373
 - OnSizeChanged, 1374
 - OSK_DEFINE_AS, 1374
 - PropertiesPanel, 1367
 - Rebuild, 1374
 - Render, 1374
 - RepositionDrawCalls, 1374
 - ResetLayout, 1375
 - ResizeDrawCalls, 1375
 - SetAnchor, 1375
 - SetInvisible, 1375
 - SetKeepRelativeSize, 1375
 - SetMargin, 1376
 - SetPadding, 1376
 - SetSize, 1377
 - SetSubtitle, 1377
 - SetVisibility, 1377
 - SetVisible, 1377
 - ShowContent, 1378
 - Unlock, 1378
 - UpdateByCursor, 1378
 - UpdateByKeyboard, 1378
- OSK::Editor::UI::SystemList, 1574
 - _SetParent, 1575
 - _SetPosition, 1575
 - AddAllDrawCalls, 1576
 - AddChild, 1576
 - AddDrawCall, 1576, 1577
 - AdjustSizeToChildren, 1577
 - ClearSelection, 1577
 - ClearSystemPropertiesView, 1577
 - ClearSystems, 1577
 - DeleteChild, 1577
 - EmplaceChild, 1578
 - GetAllDrawCalls, 1578
 - GetAnchor, 1578
 - GetChild, 1578, 1579
 - GetContentSize, 1579
 - GetContentTopLeftPosition, 1579
 - GetMargin, 1579
 - GetMargin2D, 1579
 - GetPadding, 1580
 - GetPadding2D, 1580
 - GetParent, 1580
 - GetPosition, 1580

- GetRectangle, 1580
- GetSize, 1580
- HasChild, 1581
- HasParent, 1581
- IsLocked, 1581
- IsVisible, 1581
- KeepsRelativeSize, 1581
- Lock, 1582
- m_children, 1587
- m_childrenTable, 1587
- Name, 1587
- OnPositionChanged, 1582
- OSK_DEFINE_AS, 1582
- Rebuild, 1582
- Render, 1582
- RepositionDrawCalls, 1582
- ResetLayout, 1583
- ResizeDrawCalls, 1583
- SetAnchor, 1583
- SetInvisible, 1583
- SetKeepRelativeSize, 1583
- SetMargin, 1584
- SetPadding, 1584
- SetSelectedSystem, 1585
- SetSize, 1585
- SetSystemPropertiesView, 1585
- SetSystems, 1585
- SetVisibility, 1586
- SetVisible, 1586
- SystemList, 1575
- Unlock, 1586
- UpdateByCursor, 1586
- UpdateByKeyboard, 1586
- OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1592
 - _SetParent, 1594
 - _SetPosition, 1594
 - AddAllDrawCalls, 1594, 1595
 - AddChild, 1595
 - AddDrawCall, 1595
 - AdjustSizeToChildren, 1595
 - ClearContent, 1596
 - ClearView, 1596
 - DeleteChild, 1596
 - EmplaceChild, 1596
 - GetAllDrawCalls, 1597
 - GetAnchor, 1597
 - GetChild, 1597
 - GetContentSize, 1598
 - GetContentTopLeftPosition, 1598
 - GetMargin, 1598
 - GetMargin2D, 1598
 - GetPadding, 1598
 - GetPadding2D, 1598
 - GetParent, 1599
 - GetPosition, 1599
 - GetRectangle, 1599
 - GetSize, 1599
 - HasChild, 1599
 - HasParent, 1600
 - IsLocked, 1600
 - IsVisible, 1600
 - KeepsRelativeSize, 1600
 - Lock, 1600
 - m_children, 1606
 - m_childrenTable, 1606
 - Name, 1606
 - OnPositionChanged, 1600
 - OnSizeChanged, 1601
 - OSK_DEFINE_AS, 1601
 - Rebuild, 1601
 - Render, 1601
 - RepositionDrawCalls, 1601
 - ResetLayout, 1602
 - ResizeDrawCalls, 1602
 - SetAnchor, 1602
 - SetInvisible, 1602
 - SetKeepRelativeSize, 1602
 - SetMargin, 1603
 - SetPadding, 1603
 - SetSelectedSystem, 1604
 - SetSize, 1604
 - SetSubtitle, 1604
 - SetView, 1604
 - SetVisibility, 1605
 - SetVisible, 1605
 - ShowContent, 1605
 - SystemPropertiesPanel, 1594
 - Unlock, 1605
 - UpdateByCursor, 1605
 - UpdateByKeyboard, 1605
- OSK::Editor::Views, 164
- OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 353
 - _SetParent, 354
 - _SetPosition, 354
 - AddAllDrawCalls, 355
 - AddChild, 355
 - AddDrawCall, 355, 356
 - AdjustSizeToChildren, 356
 - AdjustToggleBarSize, 356
 - CameraComponentView, 354
 - Collapse, 356
 - DeleteChild, 356
 - EmplaceChild, 357
 - Expand, 357
 - GetAllDrawCalls, 357
 - GetAnchor, 357
 - GetChild, 357, 358
 - GetContent, 358
 - GetContentSize, 358
 - GetContentTopLeftPosition, 358
 - GetFovView, 358
 - GetMargin, 359
 - GetMargin2D, 359
 - GetPadding, 359
 - GetPadding2D, 359
 - GetParent, 359

- GetPosition, 359
- GetRectangle, 360
- GetSize, 360
- GetToggleBar, 360
- GetUnderlyingContainer, 360
- HasChild, 360
- HasParent, 361
- IsLocked, 361
- IsVisible, 361
- KeepsRelativeSize, 361
- Lock, 361
- m_children, 367
- m_childrenTable, 367
- OnPositionChanged, 361
- OnSizeChanged, 362
- OSK_DEFINE_AS, 362
- OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW, 362
- Rebuild, 362
- Render, 362
- RepositionDrawCalls, 363
- ResetLayout, 364
- ResizeDrawCalls, 364
- SetAnchor, 364
- SetInvisible, 364
- SetKeepRelativeSize, 364
- SetMargin, 365
- SetPadding, 365
- SetSize, 366
- SetVisibility, 366
- SetVisible, 366
- Unlock, 366
- UpdateByCursor, 366
- UpdateByKeyBoard, 367
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 397
 - _GetSystemName, 398
 - _SetParent, 398
 - _SetPosition, 399
 - AddAllDrawCalls, 399
 - AddChild, 399
 - AddDrawCall, 399, 400
 - AdjustSizeToChildren, 400
 - ColliderRenderSystemView, 398
 - DeleteChild, 400
 - EmplaceChild, 400
 - GetAllDrawCalls, 401
 - GetAnchor, 401
 - GetChild, 401
 - GetContentSize, 402
 - GetContentTopLeftPosition, 402
 - GetMargin, 402
 - GetMargin2D, 402
 - GetPadding, 402
 - GetPadding2D, 402
 - GetParent, 403
 - GetPosition, 403
 - GetRectangle, 403
 - GetSize, 403
 - HasChild, 403
 - HasParent, 404
 - IsLocked, 404
 - IsVisible, 404
 - KeepsRelativeSize, 404
 - Lock, 404
 - m_children, 411
 - m_childrenTable, 411
 - OnPositionChanged, 404
 - OnSizeChanged, 405
 - OSK_DEFINE_AS, 405
 - OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW, 405
 - Rebuild, 405
 - Render, 405
 - RepositionDrawCalls, 406
 - ResetLayout, 407
 - ResizeDrawCalls, 407
 - SetAnchor, 407
 - SetBottomLevelMaterialName, 407
 - SetCameraObject, 407
 - SetInitialSystemState, 407
 - SetInvisible, 408
 - SetKeepRelativeSize, 408
 - SetMargin, 408
 - SetPadding, 408, 409
 - SetPointsMaterialName, 409
 - SetSize, 409
 - SetTopLevelMaterialName, 409
 - SetVisibility, 409
 - SetVisible, 410
 - Unlock, 410
 - UpdateByCursor, 410
 - UpdateByKeyBoard, 410
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 515
 - _GetSystemName, 517
 - _SetParent, 517
 - _SetPosition, 517
 - AddAllDrawCalls, 517, 518
 - AddChild, 518
 - AddDrawCall, 518
 - AddShaderPass, 518
 - AddShadowsPass, 519
 - AdjustSizeToChildren, 519
 - DeferredRenderSystemView, 517
 - DeleteChild, 519
 - EmplaceChild, 519
 - GetAllDrawCalls, 519, 520
 - GetAnchor, 520
 - GetChild, 520
 - GetContentSize, 520
 - GetContentTopLeftPosition, 521
 - GetMargin, 521
 - GetMargin2D, 521
 - GetPadding, 521
 - GetPadding2D, 521
 - GetParent, 521
 - GetPosition, 522
 - GetRectangle, 522
 - GetSize, 522

- HasChild, 522
- HasParent, 522
- IsLocked, 523
- IsVisible, 523
- KeepsRelativeSize, 523
- Lock, 523
- m_children, 530
- m_childrenTable, 530
- OnPositionChanged, 523
- OnSizeChanged, 524
- OSK_DEFINE_AS, 524
- OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW, 524
- Rebuild, 524
- Render, 524
- RepositionDrawCalls, 525
- ResetLayout, 526
- ResizeDrawCalls, 526
- SetAnchor, 526
- SetCameraObject, 526
- SetInitialSystemState, 526
- SetInvisible, 526
- SetIrradianceMapName, 527
- SetKeepRelativeSize, 527
- SetMargin, 527
- SetPadding, 527, 528
- SetResolverPassName, 528
- SetSize, 528
- SetSpecularMapName, 528
- SetVisibility, 528
- SetVisible, 529
- Unlock, 529
- UpdateByCursor, 529
- UpdateByKeyBoard, 529
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 914
 - _SetParent, 915
 - _SetPosition, 915
 - AddAllDrawCalls, 916
 - AddChild, 916
 - AddDrawCall, 916, 917
 - AdjustSizeToChildren, 917
 - AdjustToggleBarSize, 917
 - Collapse, 917
 - DeleteChild, 917
 - EmplaceChild, 918
 - Expand, 918
 - GetAllDrawCalls, 918
 - GetAnchor, 918
 - GetChild, 918, 919
 - GetContent, 919
 - GetContentSize, 919
 - GetContentTopLeftPosition, 919
 - GetMargin, 919
 - GetMargin2D, 920
 - GetPadding, 920
 - GetPadding2D, 920
 - GetParent, 920
 - GetPosition, 920
 - GetRectangle, 920
 - GetSize, 921
 - GetToggleBar, 921
 - GetUnderlyingContainer, 921
 - HasChild, 921
 - HasParent, 921
 - IComponentView, 915
 - IsLocked, 922
 - IsVisible, 922
 - KeepsRelativeSize, 922
 - Lock, 922
 - m_children, 927
 - m_childrenTable, 927
 - OnPositionChanged, 922
 - OnSizeChanged, 923
 - OSK_DEFINE_AS, 923
 - Rebuild, 923
 - Render, 923
 - RepositionDrawCalls, 923
 - ResetLayout, 924
 - ResizeDrawCalls, 924
 - SetAnchor, 924
 - SetInvisible, 924
 - SetKeepRelativeSize, 924
 - SetMargin, 925
 - SetPadding, 925
 - SetSize, 926
 - SetVisibility, 926
 - SetVisible, 926
 - Unlock, 926
 - UpdateByCursor, 926
 - UpdateByKeyBoard, 927
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 217
 - _GetSystemName, 1146
 - _SetParent, 1146
 - _SetPosition, 1146
 - AddAllDrawCalls, 1147
 - AddChild, 1147
 - AddDrawCall, 1147, 1148
 - AdjustSizeToChildren, 1148
 - DeleteChild, 1148
 - EmplaceChild, 1148
 - GetAllDrawCalls, 1148, 1149
 - GetAnchor, 1149
 - GetChild, 1149
 - GetContentSize, 1149
 - GetContentTopLeftPosition, 1150
 - GetMargin, 1150
 - GetMargin2D, 1150
 - GetPadding, 1150
 - GetPadding2D, 1150
 - GetParent, 1150
 - GetPosition, 1151
 - GetRectangle, 1151
 - GetSize, 1151
 - HasChild, 1151
 - HasParent, 1151

- IsLocked, 1152
- IsVisible, 1152
- ISystemView, 1146
- KeepsRelativeSize, 1152
- Lock, 1152
- m_children, 1157
- m_childrenTable, 1157
- OnPositionChanged, 1152
- OnSizeChanged, 1153
- OSK_DEFINE_AS, 1153
- Rebuild, 1153
- Render, 1153
- RepositionDrawCalls, 1153
- ResetLayout, 1154
- ResizeDrawCalls, 1154
- SetAnchor, 1154
- SetInitialSystemState, 1154
- SetInvisible, 1154
- SetKeepRelativeSize, 1154
- SetMargin, 1155
- SetPadding, 1155
- SetSize, 1156
- SetVisibility, 1156
- SetVisible, 1156
- Unlock, 1156
- UpdateByCursor, 1156
- UpdateByKeyboard, 1157
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1221
 - _SetParent, 1223
 - _SetPosition, 1223
 - AddAllDrawCalls, 1223
 - AddChild, 1223
 - AddDrawCall, 1224
 - AddShaderPass, 1224
 - AdjustSizeToChildren, 1224
 - AdjustToggleBarSize, 1224
 - ClearShaderPasses, 1224
 - Collapse, 1225
 - DeleteChild, 1225
 - DeleteUnusedPasses, 1225
 - EmplaceChild, 1225
 - Expand, 1226
 - GetAllDrawCalls, 1226
 - GetAnchor, 1226
 - GetChild, 1226, 1227
 - GetContent, 1227
 - GetContentSize, 1227
 - GetContentTopLeftPosition, 1227
 - GetMargin, 1227
 - GetMargin2D, 1228
 - GetPadding, 1228
 - GetPadding2D, 1228
 - GetParent, 1228
 - GetPosition, 1228
 - GetRectangle, 1228
 - GetSize, 1229
 - GetToggleBar, 1229
 - GetUnderlyingContainer, 1229
- HasChild, 1229
- HasParent, 1229
- IsLocked, 1230
- IsVisible, 1230
- KeepsRelativeSize, 1230
- Lock, 1230
- m_children, 1237
- m_childrenTable, 1237
- ModelComponentView3D, 1223
- OnPositionChanged, 1230
- OnSizeChanged, 1231
- OSK_DEFINE_AS, 1231
- OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW, 1231
- Rebuild, 1231
- Render, 1231
- RepositionDrawCalls, 1232
- ResetLayout, 1233
- ResizeDrawCalls, 1233
- SetAnchor, 1233
- SetAssetPath, 1233
- SetCastsShadows, 1233
- SetInvisible, 1233
- SetIsAnimated, 1234
- SetKeepRelativeSize, 1234
- SetMargin, 1234
- SetPadding, 1234, 1235
- SetSize, 1235
- SetVisibility, 1235
- SetVisible, 1235
- Unlock, 1236
- UpdateByCursor, 1236
- UpdateByKeyboard, 1236
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1306
 - _SetParent, 1308
 - _SetPosition, 1308
 - AddAllDrawCalls, 1308
 - AddChild, 1308
 - AddDrawCall, 1309
 - AdjustSizeToChildren, 1309
 - AdjustToggleBarSize, 1309
 - Collapse, 1309
 - DeleteChild, 1309
 - EmplaceChild, 1310
 - Expand, 1310
 - GetAllDrawCalls, 1310
 - GetAnchor, 1311
 - GetChild, 1311
 - GetContent, 1311
 - GetContentSize, 1311
 - GetContentTopLeftPosition, 1312
 - GetMargin, 1312
 - GetMargin2D, 1312
 - GetPadding, 1312
 - GetPadding2D, 1312
 - GetParent, 1312
 - GetPosition, 1313
 - GetRectangle, 1313
 - GetSize, 1313

- GetToggleBar, 1313
- GetUnderlyingContainer, 1313
- HasChild, 1313
- HasParent, 1314
- IsLocked, 1314
- IsVisible, 1314
- KeepsRelativeSize, 1314
- Lock, 1314
- m_children, 1321
- m_childrenTable, 1321
- OnPositionChanged, 1314
- OnSizeChanged, 1315
- OSK_DEFINE_AS, 1315
- OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW, 1315
- PhysicsComponentView, 1308
- Rebuild, 1315
- Render, 1315
- RepositionDrawCalls, 1316
- ResetLayout, 1317
- ResizeDrawCalls, 1317
- SetAcceleration, 1317
- SetAnchor, 1317
- SetImmobile, 1317
- SetInvisible, 1317
- SetKeepRelativeSize, 1318
- SetMargin, 1318
- SetMass, 1318
- SetPadding, 1318, 1319
- SetSize, 1319
- SetVelocity, 1319
- SetVisibility, 1319
- SetVisible, 1320
- Unlock, 1320
- UpdateByCursor, 1320
- UpdateByKeyboard, 1320
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1332
 - _GetSystemName, 1333
 - _SetParent, 1333
 - _SetPosition, 1333
 - AddAllDrawCalls, 1334
 - AddChild, 1334
 - AddDrawCall, 1334, 1335
 - AdjustSizeToChildren, 1335
 - DeleteChild, 1335
 - EmplaceChild, 1335
 - GetAllDrawCalls, 1335, 1336
 - GetAnchor, 1336
 - GetChild, 1336
 - GetContentSize, 1336
 - GetContentTopLeftPosition, 1337
 - GetMargin, 1337
 - GetMargin2D, 1337
 - GetPadding, 1337
 - GetPadding2D, 1337
 - GetParent, 1337
 - GetPosition, 1338
 - GetRectangle, 1338
 - GetSize, 1338
- HasChild, 1338
- HasParent, 1338
- IsLocked, 1339
- IsVisible, 1339
- KeepsRelativeSize, 1339
- Lock, 1339
- m_children, 1346
- m_childrenTable, 1346
- OnPositionChanged, 1339
- OnSizeChanged, 1340
- OSK_DEFINE_AS, 1340
- OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW, 1340
- PhysicsSystemView, 1333
- Rebuild, 1340
- Render, 1340
- RepositionDrawCalls, 1341
- ResetLayout, 1342
- ResizeDrawCalls, 1342
- SetAnchor, 1342
- SetGravity, 1342
- SetInitialSystemState, 1342
- SetInvisible, 1342
- SetKeepRelativeSize, 1343
- SetMargin, 1343
- SetPadding, 1343, 1344
- SetSize, 1344
- SetVisibility, 1344
- SetVisible, 1344
- Unlock, 1345
- UpdateByCursor, 1345
- UpdateByKeyboard, 1345
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1403
 - _GetSystemName, 1405
 - _SetParent, 1405
 - _SetPosition, 1405
 - AddAllDrawCalls, 1405
 - AddChild, 1405
 - AddDrawCall, 1406
 - AdjustSizeToChildren, 1406
 - DeleteChild, 1406
 - EmplaceChild, 1407
 - GetAllDrawCalls, 1407
 - GetAnchor, 1407
 - GetChild, 1407, 1408
 - GetContentSize, 1408
 - GetContentTopLeftPosition, 1408
 - GetMargin, 1408
 - GetMargin2D, 1408
 - GetPadding, 1409
 - GetPadding2D, 1409
 - GetParent, 1409
 - GetPosition, 1409
 - GetRectangle, 1409
 - GetSize, 1409
 - HasChild, 1410
 - HasParent, 1410
 - IsLocked, 1410

- IsVisible, 1410
- KeepsRelativeSize, 1410
- Lock, 1411
- m_children, 1416
- m_childrenTable, 1416
- OnPositionChanged, 1411
- OnSizeChanged, 1411
- OSK_DEFINE_AS, 1411
- OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW, 1412
- Rebuild, 1412
- Render, 1412
- RenderBoundsRenderSystemView, 1404
- RepositionDrawCalls, 1412
- ResetLayout, 1412
- ResizeDrawCalls, 1412
- SetAnchor, 1413
- SetCameraObject, 1413
- SetInitialSystemState, 1413
- SetInvisible, 1413
- SetKeepRelativeSize, 1413
- SetMargin, 1413, 1414
- SetMaterialName, 1414
- SetPadding, 1414
- SetSize, 1414
- SetVisibility, 1415
- SetVisible, 1415
- Unlock, 1415
- UpdateByCursor, 1415
- UpdateByKeyboard, 1415
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1513
 - _GetSystemName, 1514
 - _SetParent, 1514
 - _SetPosition, 1515
 - AddAllDrawCalls, 1515
 - AddChild, 1515
 - AddDrawCall, 1515, 1516
 - AdjustSizeToChildren, 1516
 - DeleteChild, 1516
 - EmplaceChild, 1516
 - GetAllDrawCalls, 1517
 - GetAnchor, 1517
 - GetChild, 1517
 - GetContentSize, 1518
 - GetContentTopLeftPosition, 1518
 - GetMargin, 1518
 - GetMargin2D, 1518
 - GetPadding, 1518
 - GetPadding2D, 1518
 - GetParent, 1519
 - GetPosition, 1519
 - GetRectangle, 1519
 - GetSize, 1519
 - HasChild, 1519
 - HasParent, 1520
 - IsLocked, 1520
 - IsVisible, 1520
 - KeepsRelativeSize, 1520
 - Lock, 1520
 - m_children, 1527
 - m_childrenTable, 1527
 - OnPositionChanged, 1520
 - OnSizeChanged, 1521
 - OSK_DEFINE_AS, 1521
 - OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW, 1521
 - Rebuild, 1521
 - Render, 1521
 - RepositionDrawCalls, 1522
 - ResetLayout, 1523
 - ResizeDrawCalls, 1523
 - SetAnchor, 1523
 - SetCameraObject, 1523
 - SetInitialSystemState, 1523
 - SetInvisible, 1523
 - SetKeepRelativeSize, 1524
 - SetMargin, 1524
 - SetMaterialName, 1524
 - SetPadding, 1524, 1525
 - SetSize, 1525
 - SetTextureName, 1525
 - SetVisibility, 1525
 - SetVisible, 1526
 - SkyboxRenderSystemView, 1514
 - Unlock, 1526
 - UpdateByCursor, 1526
 - UpdateByKeyboard, 1526
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1676
 - _SetParent, 1678
 - _SetPosition, 1678
 - AddAllDrawCalls, 1678
 - AddChild, 1678
 - AddDrawCall, 1679
 - AdjustSizeToChildren, 1679
 - AdjustToggleBarSize, 1679
 - Collapse, 1679
 - DeleteChild, 1679
 - EmplaceChild, 1680
 - Expand, 1680
 - GetAllDrawCalls, 1680
 - GetAnchor, 1681
 - GetChild, 1681
 - GetContent, 1681
 - GetContentSize, 1681
 - GetContentTopLeftPosition, 1682
 - GetMargin, 1682
 - GetMargin2D, 1682
 - GetPadding, 1682
 - GetPadding2D, 1682
 - GetParent, 1682
 - GetPosition, 1683
 - GetRectangle, 1683
 - GetSize, 1683
 - GetToggleBar, 1683
 - GetUnderlyingContainer, 1683
 - HasChild, 1683
 - HasParent, 1684

- IsLocked, 1684
- IsVisible, 1684
- KeepsRelativeSize, 1684
- Lock, 1684
- m_children, 1691
- m_childrenTable, 1691
- OnPositionChanged, 1684
- OnSizeChanged, 1685
- OSK_DEFINE_AS, 1685
- OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW, 1685
- Rebuild, 1685
- Render, 1685
- RepositionDrawCalls, 1686
- ResetLayout, 1687
- ResizeDrawCalls, 1687
- SetAnchor, 1687
- SetInvisible, 1687
- SetKeepRelativeSize, 1687
- SetMargin, 1688
- SetPadding, 1688
- SetPosition, 1689
- SetRotation, 1689
- SetScale, 1689
- SetSize, 1689
- SetVisibility, 1689
- SetVisible, 1690
- TransformComponentView3D, 1678
- Unlock, 1690
- UpdateByCursor, 1690
- UpdateByKeyboard, 1690
- OSK::EditorHideCommand, 602
 - editor, 604
 - EditorHideCommand, 602
 - Execute, 602
 - GetCommandWords, 603
 - IsCompatibleWith, 603
 - SetCommandWords, 603, 604
- OSK::EditorShowCommand, 616
 - editor, 618
 - EditorShowCommand, 616
 - Execute, 616
 - GetCommandWords, 617
 - IsCompatibleWith, 617
 - SetCommandWords, 617, 618
- OSK::EFTraits, 164
 - AddFlag, 165
 - HasFlag, 165
 - IsEnumFlag, 165
 - RemoveFlag, 166
- OSK::EFTraits::IsEnum, 217
- OSK::Engine, 645
 - Close, 646
 - Create, 646
 - Engine, 645, 646
 - GetAssetManager, 646
 - GetAudioApi, 646
 - GetBuild, 647
 - GetCommandExecutor, 647
 - GetCurrentGameFrameIndex, 647
 - GetCurrentTime, 647
 - GetDisplay, 648
 - GetEcs, 648
 - GetInput, 648
 - GetInputManager, 649
 - GetJobSystem, 649
 - GetLogger, 649
 - GetRenderer, 650
 - GetUuidProvider, 650
 - GetVersion, 651
 - operator=, 651
 - RegisterBuiltinAssets, 651
 - RegisterBuiltinComponents, 651
 - RegisterBuiltinConsoleCommands, 652
 - RegisterBuiltinEvents, 652
 - RegisterBuiltinJobs, 652
 - RegisterBuiltinShaderPasses, 652
 - RegisterBuiltinSystems, 652
 - RegisterBuiltinVertices, 652
 - Update, 652
- OSK::EngineException, 652
 - ~EngineException, 653
 - EngineException, 653
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 653
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 653
- OSK::ExitCommand, 680
 - Execute, 681
 - ExitCommand, 681
 - GetCommandWords, 681
 - IsCompatibleWith, 681
 - SetCommandWords, 682
- OSK::FinishedBlockReaderException, 688
 - FinishedBlockReaderException, 688
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 688
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 688
- OSK::GAME, 166
 - _2D_ONLY, 169
 - _3D_ONLY, 168
 - ALL, 167
 - DefaultContentProfile, 166
 - MINIMAL, 169
- OSK::GpuStatsCommand, 820
 - Execute, 821
 - GetCommandWords, 821
 - GpuStatsCommand, 821
 - IsCompatibleWith, 821
 - SetCommandWords, 822
- OSK::GRAPHICS, 169
 - ABSOLUTE, 185
 - ALL, 178
 - ALL_IMAGE_LAYERS, 190
 - ALL_MIP_LEVELS, 190
 - ALLOW_UPDATE, 185
 - ARRAY, 186
 - ASYNC_TRANSFER, 182
 - AUTO, 180
 - BACK, 183

- BACKGROUND_BLACK, 179
- BACKGROUND_WHITE, 179
- BGRA8_SRGB, 177
- BUFFER, 181
- CIRCLE, 187
- CLOCKWISE, 183
- COLOR, 179, 181, 186
- COLOR_ATTACHMENT, 180
- COLOR_ATTACHMENT_OUTPUT, 178
- COLOR_ATTACHMENT_READ, 177
- COLOR_ATTACHMENT_WRITE, 177
- COLOR_FLAT, 186
- COLOR_SIMPLE_GRADIENT, 186
- COLOR_TARGET, 188
- CommandQueueSupport, 175
- CommandsSupport, 176
- COMPUTE, 176, 181, 183, 184, 187
- COMPUTE_OR_RT_TARGET, 179
- COMPUTE_SHADER, 178
- ComputeRenderTarget, 175
- COUNTERCLOCKWISE, 183
- CUBEMAP, 181, 187
- CUBIC, 180
- CUSTOM, 180
- D16_UNORM, 177
- d1D, 179
- D24S8_SFLOAT_SUINT, 177
- d2D, 179
- D32_SFLOAT, 177
- D32S8_SFLOAT_SUINT, 177
- d3D, 179
- DEPTH, 179, 181, 186
- DEPTH_ONLY_TARGET, 188
- DEPTH_STENCIL_END, 178
- DEPTH_STENCIL_READ, 177
- DEPTH_STENCIL_READ_ONLY, 180
- DEPTH_STENCIL_START, 178
- DEPTH_STENCIL_TARGET, 180, 188
- DEPTH_STENCIL_WRITE, 177
- DepthTestingType, 176
- DX12, 184
- EDGE, 179
- ExtImageUuid, 175
- FAST_BUILD, 185
- FAST_TRACE, 185
- FINAL, 185
- Format, 176
- FormatSupportsStencil, 188
- FRAGMENT, 187
- FRAGMENT_SHADER, 178
- FRONT, 183
- GENERAL, 180
- GetAsBuildFlags, 188
- GetColorFormat, 189
- GetFormatFromString, 189
- GetFormatNumberOfBytes, 189
- GetIndexType, 189
- GetMaterialInfoV1, 190
- GPU_AND_CPU, 182
- GPU_ONLY, 182
- GpuAccessStage, 177
- GpuBufferUsage, 177
- GpuCommandStage, 178
- GpuExclusivelImageUsage, 178
- GpuImageAddressMode, 179
- GpuImageDimension, 179
- GpuImageFilteringType, 179
- GpuImageLayout, 180
- GpuImageMipmapMode, 180
- GpuImageTiling, 180
- GpuImageUsage, 181
- GpuMemoryUsage, 181
- GpuMeshUuid, 175
- GpuModelUuid, 175
- GpuQueueType, 181
- GpuSharedMemoryType, 182
- GRAPHICS, 176, 183, 184
- IMAGE, 181
- INDEX_BUFFER, 178
- IndexType, 182
- INTERMEDIATE, 185
- LINE, 183
- LINEAL, 181
- LINEAR, 180
- LoadMaterialLayoutV1, 190
- MAIN, 182
- MaterialType, 182
- MAX_BINDLESS_RESOURCES, 191
- MEMORY_READ, 177
- MEMORY_WRITE, 177
- MESH, 183, 187
- MESH_AMPLIFICATION, 187
- MIRRORED_REPEAT, 179
- NEAREST, 180
- NONE, 176–178, 180, 183, 185
- NORMALIZED, 188
- OFF, 184
- ON, 184
- OPTIMAL, 181
- PIXELS, 188
- POINT, 183
- PolygonCullMode, 183
- PolygonFrontFaceType, 183
- PolygonMode, 183
- PRESENT, 180
- PRESENTATION, 176, 182
- PresentMode, 183
- R16_SFLOAT, 177
- RAY_TRACING, 184
- RAYTRACING, 183
- RAYTRACING_SHADER, 178
- READ, 176, 185
- READ_WRITE, 176, 185
- REBUILD, 186
- RECTANGLE, 187
- RELATIVE, 185

- RenderApiType, 184
- RenderpassAutoSync, 184
- RenderPassType, 184
- RenderpassType, 184
- REPEAT, 179
- RG16_SFLOAT, 177
- RG32_SFLOAT, 177
- RGB10A2_UNORM, 176
- RGBA16_SFLOAT, 177
- RGBA32_SFLOAT, 177
- RGBA8_SRGB, 176
- RGBA8_UINT, 176
- RGBA8_UNORM, 176
- RgBufferUsage, 185
- RgDependencyType, 185
- RglImageSizeType, 185
- RT_ACCELERATION_STRUCTURE, 178, 187
- RT_ACCELERATION_STRUCTURE_BUILDING, 178
- RT_ALL, 187
- RT_AS_BUILD, 178
- RT_AS_READ, 177
- RT_AS_WRITE, 177
- RT_CLOSEST_HIT, 187
- RT_MISS, 187
- RT_RAYGEN, 187
- RT_SHADER_BINDING_TABLE, 178
- RT_TARGET_IMAGE, 181, 187
- RtAccelerationStructureFlags, 185
- RtAccelerationStructureUpdateType, 185
- SAMPLED, 179–181, 188
- SAMPLED_ARRAY, 181
- SAMPLED_READ, 177
- SampledArrayType, 186
- SampledChannel, 186
- SdfDrawCallContentType2D, 186
- SdfShape2D, 186
- SHADER_READ, 177
- SHADER_WRITE, 177
- ShaderBindingType, 187
- ShaderStage, 187
- SINGLE_LAYER, 186
- STENCIL, 179, 181, 186
- STORAGE, 188
- STORAGE_BUFFER, 178, 185, 187
- STORAGE_BUFFER_READ, 177
- STORAGE_IMAGE, 187
- STORAGE_IMAGE_READ, 177
- TESSELATION_ALL, 187
- TESSELATION_CONTROL, 178, 187
- TESSELATION_EVALUATION, 178, 187
- TEXTURE, 186, 187
- TEXTURE_ARRAY, 187
- TextureCoordsType, 187
- TIndexSize, 175
- TRANSFER, 176, 178
- TRANSFER_DESTINATION, 178–181
- TRANSFER_READ, 177
- TRANSFER_SOURCE, 178–181
- TRANSFER_WRITE, 177
- TRIANGLE_FILL, 183
- TRIANGLE_WIDEFRAAME, 183
- U16, 182
- U32, 182
- U8, 182
- UNDEFINED, 180
- UNIFORM_BUFFER, 178, 185, 187
- UNIFORM_BUFFER_READ, 177
- UNKNOWN, 176, 179, 181
- UPDATE, 186
- UPLOAD_ONLY, 178
- VERTEX, 187
- VERTEX_BUFFER, 178
- VERTEX_SHADER, 178
- ViewUsage, 188
- VK_1_0, 188
- VK_LATEST, 188
- VSYNC_OFF, 184
- VSYNC_ON, 184
- VSYNC_ON_TRIPLE_BUFFER, 184
- VULKAN, 184
- VulkanTarget, 188
- WRITE, 185
- OSK::GRAPHICS::AccelerationStructureCreationException, 224
 - AccelerationStructureCreationException, 224
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 224
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 224
- OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 225
 - AnimatedGBufferPass, 226
 - GetMaterialInstance, 226
 - GetTypeNames, 226
 - Load, 226
 - m_cameraObject, 228
 - m_currentResolution, 228
 - m_localMeshMapping, 229
 - m_materialInstances, 229
 - m_passMaterial, 229
 - m_passTypeName, 229
 - MaterialPath, 229
 - Name, 229
 - OSK_DEFINE_AS, 227
 - OSK_RENDERPASS, 227
 - RenderLoop, 227
 - SetCamera, 227
 - SetupMaterialInstance, 228
 - Update, 228
 - UpdateLocalMeshMapping, 228
- OSK::GRAPHICS::Animation, 229
 - Animation, 230
 - GetName, 230
 - GetSkeleton, 230
 - SetLooping, 230
 - Update, 231
- OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 231
 - childIndices, 232

- GetLocalMatrix, 232
- globalMatrix, 232
- name, 232
- parentIndex, 232
- position, 232
- rotation, 233
- scale, 233
- skinIndex, 233
- thisIndex, 233
- UpdateSkeletonTree, 232
- OSK::GRAPHICS::AnimationChannel, 233
 - ChannelType, 233
 - nodeId, 234
 - ROTATION, 234
 - samplerIndex, 234
 - SCALE, 234
 - TRANSLATION, 234
 - type, 234
- OSK::GRAPHICS::AnimationSampler, 234
 - CUBICSPLINE, 235
 - InterpolationType, 234
 - interpolationType, 235
 - LINEAR, 235
 - outputs, 235
 - STEP, 235
 - timestamps, 235
- OSK::GRAPHICS::AnimationSkin, 235
 - boneIds, 236
 - inverseMatrices, 236
 - name, 236
 - rootIndex, 236
 - thisIndex, 236
- OSK::GRAPHICS::Animator, 236
 - AddActiveAnimation, 237
 - AddAnimation, 237
 - AddSkin, 238
 - GetActiveSkin, 238
 - GetFinalSkeletonMatrices, 238
 - GetInitialTransform, 238
 - GetSkin, 238
 - HasAnimations, 239
 - RemoveActiveAnimation, 239
 - SetActiveSkin, 239
 - Setup, 240
 - Update, 240
- OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 290
 - BillboardGBufferPass, 291
 - GetMaterialInstance, 291
 - GetTypeName, 291
 - Load, 291
 - m_cameraObject, 293
 - m_currentResolution, 293
 - m_localMeshMapping, 294
 - m_materialInstances, 294
 - m_passMaterial, 294
 - m_passTypeName, 294
 - OSK_DEFINE_AS, 292
 - OSK_RENDERPASS, 292
- RenderLoop, 292
- SetCamera, 292
- SetupMaterialInstance, 293
- Update, 293
- UpdateLocalMeshMapping, 293
- OSK::GRAPHICS::BloomPass, 303
 - Create, 303
 - DownscaleMaterial, 305
 - Execute, 304
 - GetOutput, 304
 - Resize, 304
 - ResolveMaterial, 305
 - SetInput, 305
 - UpscaleMaterial, 305
- OSK::GRAPHICS::BoneAlreadyAddedException, 305
 - BoneAlreadyAddedException, 306
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 306
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 306
- OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException, 306
 - BoneNotFoundException, 306
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 307
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 307
- OSK::GRAPHICS::CommandListCreationException, 425
 - CommandListCreationException, 426
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 426
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 426
- OSK::GRAPHICS::CommandListEndException, 426
 - CommandListEndException, 426
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 427
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 427
- OSK::GRAPHICS::CommandListResetException, 427
 - CommandListResetException, 427
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 427
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 427
- OSK::GRAPHICS::CommandListStartException, 428
 - CommandListStartException, 428
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 428
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 428
- OSK::GRAPHICS::CommandListSubmitException, 429
 - CommandListSubmitException, 429
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 429
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 429
- OSK::GRAPHICS::CommandPoolCreationException, 429
 - CommandPoolCreationException, 430
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 430
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 430
- OSK::GRAPHICS::CommandQueueSubmitException, 430
 - CommandQueueSubmitException, 430
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 431
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 431
- OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 477
 - ALL_ARRAY_LEVELS, 479
 - copySize, 479
 - CreateDefault1D, 478
 - CreateDefault2D, 478

- CreateDefault3D, 478
- destinationArrayLevel, 479
- destinationChannel, 479
- destinationMipLevel, 480
- destinationOffset, 480
- numArrayLevels, 480
- SetCopyAllLevels, 478
- SetCopySize, 478
- SetDestinationOffset, 478, 479
- SetSourceOffset, 479
- sourceArrayLevel, 480
- sourceChannel, 480
- sourceMipLevel, 480
- sourceOffset, 480
- OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants, 496
 - jitterIndex, 496
 - model, 496
 - previousModel, 496
 - resolution, 496
- OSK::GRAPHICS::DescriptorLayoutCreationException, 530
 - DescriptorLayoutCreationException, 530
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 530
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 530
- OSK::GRAPHICS::DescriptorPoolCreationException, 531
 - DescriptorPoolCreationException, 531
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 531
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 531
- OSK::GRAPHICS::DirectionalLight, 537
 - color, 537
 - directionAndIntensity, 537
 - OSK_SERIALIZABLE, 537
- OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 702
 - Begin, 702
 - Create, 703
 - Draw, 703
 - End, 703
 - GetImageBarrierInfo, 704
 - GetRenderTarget, 704
 - GetTargetImage, 704
 - ImageFormat, 702
 - Resize, 704
 - RGBA16, 702
 - RGBA8, 702
- OSK::GRAPHICS::FxaaPass, 720
 - Create, 720
 - Execute, 720
 - GetOutput, 721
 - MaterialName, 722
 - Resize, 721
 - SetInput, 721
- OSK::GRAPHICS::GBuffer, 729
 - BeginRenderpass, 730
 - BindPipelineBarriers, 730
 - COLOR, 729
 - ColorTargetTypes, 731
 - Create, 730
 - DEPTH, 729
 - EMISSIVE, 729
 - GetImage, 730, 731
 - METALLIC_ROUGHNESS, 729
 - MOTION, 729
 - NORMAL, 729
 - Resize, 731
 - Target, 729
- OSK::GRAPHICS::GdrVertex3D, 749
 - gdrIndex, 749
 - OSK_VERTEX_TYPE_REG, 749
- OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferEntry, 751
 - firstIndex, 752
 - indexCount, 752
- OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferManager, 752
 - GetNextIndexesStart, 752
 - RegisterGeometry, 752
- OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 753
 - GetModelData, 753, 754
 - GetPreviousModelMatrix, 754
 - GlobalMeshMapping, 753
 - HasModel, 755
 - HasPreviousModelMatrix, 755
 - OSK_DISABLE_COPY, 755
 - RegisterModel, 755
 - RemovePreviousModelMatrix, 755
 - SetPreviousModelMatrix, 756
 - UnregisterModel, 756
- OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData, 756
 - GetAnimationMaterialInstance, 757
 - GetBonesBuffer, 757
 - GlobalPerModelData, 757
 - OSK_DISABLE_COPY, 758
 - SetAnimationMaterialInstance, 758
 - SetBonesBuffer, 758
- OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferEntry, 758
 - firstVertex, 758
 - vertexCount, 758
- OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferManager, 759
 - RegisterGeometry, 759
- OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo, 770
 - accessStage, 771
 - GpuBarrierInfo, 770
 - stage, 771
- OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 771
 - _UpdateCurrentBarrier, 772
 - _UpdateOwnerQueue, 772
 - GetAlignment, 773
 - GetCurrentBarrier, 773
 - GetCursor, 773
 - GetIndexView, 773
 - GetMemoryBlock, 773
 - GetMemorySubblock, 774
 - GetOwnerQueue, 774
 - GetSize, 774
 - GetVertexView, 774
 - GetWholeBufferRange, 774
 - GpuBuffer, 772

- HasIndexView, 775
- HasVertexView, 775
- m_buffer, 778
- MapMemory, 775
- OSK_DISABLE_COPY, 775
- ResetCursor, 776
- SetCursor, 776
- SetIndexView, 776
- SetVertexView, 776
- Unmap, 777
- Write, 777
- WriteOffset, 778
- OSK::GRAPHICS::GpuBufferCreationException, 778
 - GpuBufferCreationException, 779
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 779
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 779
- OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo, 779
 - operator==, 779
 - sharedType, 780
 - size, 780
 - usage, 780
- OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange, 780
 - CreateFullRange, 780
 - full, 780
 - offset, 780
 - size, 781
- OSK::GRAPHICS::GpuGeometryDesc, 781
 - GetAttributesMap, 781
 - GetIndexes, 781
 - GpuGeometryDesc, 781
- OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry, 782
 - attribsIndexesEntry, 782
 - GpuGeometryEntry, 782
 - indexesEntry, 782
 - vertexEntriesPerAttrib, 783
- OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo, 783
 - maxCapacity, 783
 - memoryType, 783
 - usedSpace, 783
- OSK::GRAPHICS::GpulImage, 784
 - _GetLayout, 785
 - _InitDefaultLayout, 786
 - _SetLayout, 786
 - _SetPhysicalSize, 786
 - _UpdateOwnerQueue, 786
 - ~GpulImage, 785
 - ArrayLevelIndex, 785
 - CreateView, 787
 - GetBuffer, 787
 - GetCurrentBarrier, 787
 - GetDimension, 787
 - GetFormat, 788
 - GetImageSampler, 788
 - GetImageTiling, 788
 - GetMemory, 788
 - GetMipLevels, 788
 - GetMipLevelSize2D, 789
 - GetMsaaSampleCount, 789
 - GetNumberOfBytes, 789
 - GetNumLayers, 789
 - GetOwnerQueue, 790
 - GetPhysicalNumberOfBytes, 790
 - GetPhysicalSize, 790
 - GetSize1D, 790
 - GetSize2D, 790
 - GetSize3D, 791
 - GetUsage, 791
 - GetView, 791
 - GpulImage, 785
 - MipLevelIndex, 785
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 792
 - OSK_DEFINE_AS, 792
 - OSK_DISABLE_COPY, 792
 - SetBlock, 792
 - SetCurrentBarrier, 792
 - SetDebugName, 792
- OSK::GRAPHICS::GpulImageCreateInfo, 793
 - CreateDefault1D, 793
 - CreateDefault2D, 794
 - CreateDefault3D, 794
 - dimension, 795
 - format, 795
 - memoryType, 795
 - msaaSamples, 796
 - numLayers, 796
 - queueType, 796
 - resolution, 796
 - samplerDesc, 796
 - tilingType, 796
 - usage, 797
- OSK::GRAPHICS::GpulImageRange, 797
 - baseLayer, 797
 - baseMipLevel, 797
 - channel, 797
 - numLayers, 798
 - numMipLevels, 798
- OSK::GRAPHICS::GpulImageSamplerDesc, 798
 - addressMode, 799
 - CreateDefault_NoMipMap, 799
 - CreateDefault_WithMipMap, 799
 - filteringType, 799
 - maxMipLevel, 799
 - minMipLevel, 799
 - mipBias, 800
 - mipMapMode, 800
 - operator==, 799
- OSK::GRAPHICS::GpulImageViewConfig, 800
 - ALL_LEVELS, 801
 - arrayLevelCount, 803
 - arrayType, 803
 - baseArrayLevel, 804
 - baseMipLevel, 804
 - channel, 804
 - CreateSampled_Array, 801
 - CreateSampled_Cubemap, 801
 - CreateSampled_Default, 802

- CreateSampled_MipLevelRanged, 802
- CreateSampled_SingleMipLevel, 802
- CreateStorage_Default, 802
- CreateTarget_Color, 803
- CreateTarget_Depth, 803
- CreateTarget_DepthStencil, 803
- CreateTarget_Stencil, 803
- LEVEL_RANGE, 801
- MipMapMode, 801
- mipMapMode, 804
- operator<=>, 803
- topMipLevel, 804
- usage, 805
- OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAlignments, 805
 - minIndexBufferAlignment, 805
 - minStorageBufferAlignment, 805
 - minUniformBufferAlignment, 805
 - minVertexBufferAlignment, 805
- OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAllocException, 806
 - GpuMemoryAllocException, 806
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 806
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 806
- OSK::GRAPHICS::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException, 806
 - GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException, 807
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 807
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 807
- OSK::GRAPHICS::GpuMemoryNotMappedException, 807
 - GpuMemoryNotMappedException, 807
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 808
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 808
- OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo, 808
 - gpuAndCpuMemoryInfo, 808
 - gpuOnlyMemoryInfo, 808
 - heapsInfo, 808
- OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::Entry, 669
 - maxCapacity, 669
 - usedSpace, 669
- OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D, 809
 - GetBounds, 810
 - GetFirstIndexIdx, 810
 - GetMaterialIndex, 810
 - GetNumIndices, 810
 - GetSphereCenter, 810
 - GetUuid, 811
 - GpuMesh3D, 809
 - SetBoundingSphereRadius, 811
- OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 811
 - AddLod, 812
 - AddMesh, 812
 - EstablisSingleLod, 813
 - GetAnimator, 813
 - GetCpuModel, 813
 - GetIndexBuffer, 813
 - GetLod, 814
 - GetLodOrMin, 815
 - GetMaterial, 815
 - GetMeshes, 816
 - GetTextureTable, 816
 - GetTotalIndexCount, 816
 - GetUuid, 817
 - GetVertexAttributesMap, 817
 - GetVertexBuffer, 817
 - HasAnimator, 817
 - SetAnimator, 817
 - SetCpuModel3D, 818
 - SetIndexBuffer, 818
 - SetIndexCount, 818
 - SetMaterials, 818
 - SetUuid, 818
 - SetVertexBuffer, 819
- OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Lod, 1185
 - firstMeshId, 1186
 - HighestLevel, 1186
 - meshesCount, 1186
- OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material, 1191
 - baseColor, 1191
 - colorTextureIndex, 1191
 - emissiveColor, 1191
 - metallicFactor, 1192
 - metallicTextureIndex, 1192
 - normalTextureIndex, 1192
 - roughnessFactor, 1192
 - roughnessTextureIndex, 1192
- OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable, 1634
 - AddGpuImageView, 1634
 - AddTexture, 1635
 - GetImageView, 1635
 - SetGpuImageView, 1635
 - SetTexture, 1636
- OSK::GRAPHICS::GpuNotCompatibleException, 819
 - GpuNotCompatibleException, 819
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 819
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 819
- OSK::GRAPHICS::GpuNotFoundException, 820
 - GpuNotFoundException, 820
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 820
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 820
- OSK::GRAPHICS::GpuVk< VulkanTarget >, 822
- OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 822
 - GetMaterialInstance, 823
 - GetTypeName, 824
 - GrassRenderPass, 823
 - Load, 824
 - m_cameraObject, 826
 - m_currentResolution, 826
 - m_localMeshMapping, 826
 - m_materialInstances, 826
 - m_passMaterial, 826
 - m_passTypeName, 826
 - Name, 826
 - OSK_DEFINE_AS, 824
 - OSK_RENDERPASS, 824
 - RenderLoop, 824
 - SetCamera, 825

- SetCameraBuffers, 825
- SetupMaterialInstance, 825
- Update, 825
- UpdateLocalMeshMapping, 825
- OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 827
 - BlurMaterial, 830
 - Create, 828
 - Execute, 828
 - GetOutput, 829
 - HbaoMaterial, 830
 - Resize, 829
 - ResolveMaterial, 830
 - SetColorInput, 829
 - SetDepthInput, 829
 - SetNormalsInput, 829
 - UpdateCamera, 830
- OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure, 869
 - ~IBottomLevelAccelerationStructure, 870
 - IsDirty, 870
 - isDirty, 871
 - matrixBuffer, 871
 - OSK_DEFINE_AS, 870
 - SetMatrix, 870
 - Setup, 870
 - Update, 871
- OSK::GRAPHICS::ICommandList, 875
 - _GetCommandListIndex, 878
 - _SetSingleTime, 878
 - _SetSingleTimeUse, 878
 - ~ICommandList, 878
 - AddDebugMarker, 878
 - BeginGraphicsRenderpass, 878, 879
 - BindComputePipeline, 880
 - BindGraphicsPipeline, 880
 - BindIndexBuffer, 880
 - BindIndexBufferRange, 881
 - BindMaterial, 881
 - BindMaterialInstance, 882
 - BindMaterialSlot, 882
 - BindMeshPipeline, 883
 - BindRayTracingPipeline, 883
 - BindVertexBuffer, 883
 - BindVertexBufferRange, 884
 - ClearImage, 884
 - Close, 885
 - compute, 904
 - CopyBufferToBuffer, 885
 - CopyBufferToImage, 886
 - CopyImageToImage, 887
 - DeleteAllStagingBuffers, 888
 - DispatchCompute, 888
 - DrawInstances, 889
 - DrawMeshShader, 889
 - DrawSingleInstance, 890
 - DrawSingleMesh, 890
 - EndDebugSection, 891
 - EndGraphicsRenderpass, 891
 - GetCompatibleQueueType, 892
 - GetCurrentViewport, 892
 - GetOwnerPool, 892
 - graphics, 904
 - ICommandList, 878
 - m_currentlyBoundColorImages, 904
 - m_currentlyBoundDepthImage, 904
 - m_currentlyBoundMaterial, 904
 - m_currentlyBoundRenderTargetType, 904
 - m_currentPipeline, 904
 - mesh, 904
 - OSK_DEFINE_AS, 893
 - PushMaterialConstants, 893, 894
 - RawCopyImageToImage, 894
 - raytracing, 904
 - RegisterStagingBuffer, 895
 - Reset, 896
 - SetDebugName, 896
 - SetGpuBufferBarrier, 896, 897
 - SetGpuImageBarrier, 897, 898
 - SetScissor, 899
 - SetViewport, 900
 - Start, 900
 - StartDebugSection, 901
 - TraceRays, 901
 - TransferToQueue, 902, 903
- OSK::GRAPHICS::ICommandPool, 905
 - ~ICommandPool, 905
 - CreateCommandList, 905
 - CreateSingleTimeCommandList, 906
 - GetLinkedQueueType, 906
 - GetSupportedCommands, 906
 - ICommandPool, 905
 - OSK_DEFINE_AS, 906
- OSK::GRAPHICS::ICommandQueue, 907
 - ~ICommandQueue, 907
 - GetQueueType, 907
 - GetSupportedCommands, 907
 - ICommandQueue, 907
 - OSK_DEFINE_AS, 908
- OSK::GRAPHICS::IComputePipeline, 927
 - ~IComputePipeline, 928
 - GetLayout, 928
 - layout, 928
 - OSK_DEFINE_AS, 928
- OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 952
 - ~IDeferredResolver, 953
 - GetMaterialInstance, 953
 - GetTypeName, 953
 - IDeferredResolver, 953
 - Load, 953
 - m_cameraObject, 955
 - m_currentResolution, 955
 - m_localMeshMapping, 955
 - m_materialInstances, 955
 - m_passMaterial, 956
 - m_passTypeName, 956
 - OSK_DEFINE_AS, 954

- RenderLoop, 954
- SetCamera, 954
- SetupMaterialInstance, 954
- Update, 955
- UpdateLocalMeshMapping, 955
- OSK::GRAPHICS::IGpu, 981
 - _SetName, 982
 - ~IGpu, 982
 - Close, 982
 - CreateComputeCommandPool, 982
 - CreateGraphicsCommandPool, 983
 - CreateSampler, 983
 - CreateTransferOnlyCommandPool, 983
 - GetMemoryAlignments, 983
 - GetMemoryUsageInfo, 984
 - GetName, 984
 - m_supportsBindless, 985
 - m_supportsMesh, 985
 - m_supportsRayTracing, 985
 - SetMinAlignments, 984
 - SupportsBindlessResources, 984
 - SupportsMeshShaders, 984
 - SupportsRayTracing, 984
- OSK::GRAPHICS::IGpuImageSampler, 985
 - ~IGpuImageSampler, 986
 - GetInfo, 986
 - IGpuImageSampler, 986
 - OSK_DEFINE_AS, 986
- OSK::GRAPHICS::IGpuImageView, 986
 - ~IGpuImageView, 987
 - GetConfig, 988
 - GetImage, 988
 - GetSize1D, 988
 - GetSize2D, 988
 - GetSize3D, 989
 - IGpuImageView, 987
 - OSK_DEFINE_AS, 989
- OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 989
 - _CreateBottomAccelerationStructure, 992
 - _CreateTopAccelerationStructure, 992
 - ~IGpuMemoryAllocator, 991
 - bufferMemoryBlocks, 1003
 - bufferMemoryBlocksInfo, 1003
 - CreateBottomAccelerationStructure, 992
 - CreateBuffer, 993
 - CreateCubemapImage, 993
 - CreateImage, 994
 - CreateIndexBuffer, 994, 995
 - CreateNewBufferBlock, 995
 - CreateNewImageBlock, 996
 - CreateStagingBuffer, 996
 - CreateStorageBuffer, 996
 - CreateTopAccelerationStructure, 997
 - CreateUniformBuffer, 997
 - CreateVertexBuffer, 998–1000
 - device, 1004
 - FreeStagingMemory, 1001
 - GetAlignment, 1001
 - GetDefaultNormalTexture, 1001
 - GetMemoryUsageInfo, 1001
 - GetNextBufferMemoryBlock, 1002
 - GetNextBufferMemorySubblock, 1002
 - IGpuMemoryAllocator, 991
 - imageMemoryBlocks, 1004
 - LoadDefaultNormalTexture, 1003
 - m_defaultNormalTexture, 1004
 - m_memoryAllocationMutex, 1004
 - OSK_DEFINE_AS, 1003
 - OSK_DISABLE_COPY, 1003
 - RemoveMemoryBlock, 1003
 - SizeOfMemoryBlockInMb, 1004
- OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1004
 - ~IGpuMemoryBlock, 1005
 - availableSpace, 1009
 - CreateNewMemorySubblock, 1006
 - currentOffset, 1009
 - device, 1009
 - GetAllocatedSize, 1006
 - GetAvailableSpace, 1006
 - GetGpu, 1007
 - GetNextMemorySubblock, 1007
 - GetShareType, 1008
 - GetUsageType, 1008
 - IGpuMemoryBlock, 1005
 - IsUnused, 1008
 - m_subblockSearchMutex, 1009
 - OSK_DEFINE_AS, 1008
 - RemoveSubblock, 1008
 - reusableSubblocks, 1009
 - subblocks, 1009
 - totalSize, 1009
 - type, 1010
 - usage, 1010
- OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemorySubblock, 1445
 - offset, 1446
 - operator==, 1446
 - size, 1446
- OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1010
 - ~IGpuMemorySubblock, 1011
 - cursor, 1014
 - GetAllocatedSize, 1011
 - GetCursor, 1011
 - GetMappedData, 1011
 - GetOffsetFromBlock, 1012
 - GetOwnerBlock, 1012
 - IGpuMemorySubblock, 1011
 - isMapped, 1014
 - MapMemory, 1012
 - mappedData, 1015
 - OSK_DEFINE_AS, 1012
 - ownerBlock, 1015
 - reservedSize, 1015
 - ResetCursor, 1013
 - SetCursor, 1013
 - totalOffsetFromBlock, 1015

- Unmap, 1013
- Write, 1013
- WriteOffset, 1014
- OSK::GRAPHICS::IGpuObject, 1015
 - ~IGpuObject, 1015
 - SetDebugName, 1016
- OSK::GRAPHICS::IGpuVertexDescription, 1016
 - ~IGpuVertexDescription, 1016
 - As, 1016
- OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline, 1016
 - ~IGraphicsPipeline, 1017
 - Create, 1017
 - GetLayout, 1017
 - layout, 1018
 - OSK_DEFINE_AS, 1017
 - SetDebugName, 1018
- OSK::GRAPHICS::ImageCreationException, 1034
 - ImageCreationException, 1034
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1034
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1034
- OSK::GRAPHICS::ImageViewCreationException, 1044
 - ImageViewCreationException, 1044
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1045
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1045
- OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1045
 - ~IMaterialSlot, 1046
 - FlushUpdate, 1046
 - GetLayout, 1046
 - GetName, 1046
 - IMaterialSlot, 1046
 - OSK_DEFINE_AS, 1046
 - SetAccelerationStructure, 1046
 - SetDebugName, 1047
 - SetGpuImage, 1047
 - SetStorageBuffer, 1048
 - SetStorageImage, 1048
 - SetUniformBuffer, 1049
- OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline, 1049
 - ~IMeshPipeline, 1050
 - Create, 1050
 - GetLayout, 1050
 - m_layout, 1051
 - OSK_DEFINE_AS, 1050
 - SetDebugName, 1051
- OSK::GRAPHICS::IndexBufferView, 1058
 - numIndices, 1058
 - offsetInBytes, 1058
 - type, 1058
- OSK::GRAPHICS::InvalidIndexBufferException, 1063
 - InvalidIndexBufferException, 1064
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1064
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1064
- OSK::GRAPHICS::InvalidMaterialException, 1064
 - InvalidMaterialException, 1065
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1065
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1065
- OSK::GRAPHICS::InvalidVertexBufferException, 1067
 - InvalidVertexBufferException, 1067
- OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1067
- OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1067
- OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout, 1068
 - ~IPipelineLayout, 1068
 - IPipelineLayout, 1068
 - OSK_DEFINE_AS, 1069
- OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1069
 - ~IPipelineVk, 1070
 - CreateShaderModule, 1070
 - GetAttributeDescription, 1070
 - GetBindingDescription, 1070
 - GetColorBlendInfo, 1070
 - GetCullMode, 1071
 - GetDepthInfo, 1071
 - GetFrontFaceMode, 1071
 - GetMsaaInfo, 1071
 - GetPipeline, 1071
 - GetPolygonMode, 1071
 - GetResterizerInfo, 1071
 - GetShaderStageVk, 1072
 - GetTessellationInfo, 1072
 - GetVertexAttribFormat, 1072
 - LoadShader, 1072
 - pipeline, 1072
 - shaderModulesToDelete, 1072
 - shaderStagesInfo, 1072
- OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass, 1073
 - ~IPostProcessPass, 1073
 - Create, 1073
 - Execute, 1074
 - GetOutput, 1074
 - Resize, 1074
- OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline, 1078
 - ~IRaytracingPipeline, 1078
 - GetLayout, 1079
 - GetShaderTable, 1079
 - layout, 1079
 - OSK_DEFINE_AS, 1079
 - shaderTable, 1079
- OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1080
 - _CreateComputePipeline, 1082
 - _CreateGraphicsPipeline, 1082
 - _CreateMaterialSlot, 1083
 - _CreateMeshPipeline, 1083
 - _CreateRaytracingPipeline, 1083
 - _GetSwapchain, 1084
 - _HasImplicitResizeHandling, 1084
 - _SetGpu, 1084
 - _SetGraphicsCommputeCommandQueue, 1085
 - _SetMainCommandList, 1085
 - _SetMemoryAllocator, 1085
 - _SetPresentationCommandQueue, 1085
 - _SetSwapchain, 1085
 - _SetTransferOnlyCommandQueue, 1085
 - _SetUnifiedCommandQueue, 1085
 - ~IRenderer, 1082
 - Close, 1085
 - CloseGpu, 1086

CloseSingletonInstances, 1086
 CreateCommandPool, 1086
 CreateCommandQueues, 1087
 CreateGpuMemoryAllocator, 1087
 CreateMainRenderpass, 1087
 CreateSingleUseCommandList, 1087
 CreateSwapchain, 1088
 GetAllocator, 1088
 GetCurrentCommandListIndex, 1088
 GetCurrentFrameIndex, 1089
 GetCurrentResourceIndex, 1089
 GetFinalRenderTarget, 1089
 GetFullscreenRenderingMaterial, 1089
 GetGpu, 1090
 GetGraphicsComputeCommandPool, 1090
 GetGraphicsComputeQueue, 1091
 GetMainCommandList, 1091
 GetMainRenderingQueue, 1092
 GetMaterialSystem, 1092
 GetOptimalQueue, 1092
 GetPresentationQueue, 1093
 GetRenderApi, 1093
 GetSampler, 1093
 GetShaderPassFactory, 1094
 GetSwapchainImagesCount, 1094
 GetTransferOnlyCommandPool, 1094
 GetTransferOnlyQueue, 1094
 GetUnifiedCommandPool, 1095
 GetUnifiedQueue, 1095, 1096
 HandleResize, 1096
 HasTransferOnlyCommandPool, 1096
 HasTransferOnlyQueue, 1096
 Initialize, 1097
 IRenderer, 1082
 IsOpen, 1097
 IsRtActive, 1097
 IsRtRequested, 1098
 m_finalRenderTarget, 1102
 m_implicitResizeHandling, 1102
 m_isFirstRender, 1102
 m_isRtActive, 1102
 m_queueSubmitMutex, 1102
 m_singleTimeCommandLists, 1102
 OSK_DEFINE_AS, 1098
 PresentFrame, 1098
 RegisterGraphicsCommputeCommandPool, 1098
 RegisterTransferOnlyCommandPool, 1098
 RegisterUnifiedCommandPool, 1098
 SetPresentMode, 1098
 SubmitSingleUseCommandList, 1099
 SupportsRaytracing, 1099
 UploadCubemapImageToGpu, 1099
 UploadImageToGpu, 1100
 UploadLayeredImageToGpu, 1100
 UseUnifiedCommandPool, 1101
 UseUnifiedCommandQueue, 1101
 WaitForCompletion, 1101
 OSK::GRAPHICS::IRenderPass, 1102
 _Execute, 1103
 ~IRenderPass, 1103
 AddBufferDependency, 1104
 AddImageDependency, 1104
 Execute, 1104
 GetBufferDependencies, 1104
 GetImageDependencies, 1104
 GetName, 1104
 GetType, 1104
 IRenderPass, 1103
 OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable, 1119
 ~IRtShaderTable, 1119
 IRtShaderTable, 1119
 operator=, 1120
 OSK_DEFINE_AS, 1120
 OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1121
 ~ISdfRenderer2D, 1122
 Begin, 1122
 Draw, 1122, 1123
 End, 1123
 GetCurrentCameraMatrix, 1123
 GetCurrentCommandList, 1123
 GetCurrentMaterial, 1124
 GetTextDrawCalls, 1124
 ISdfRenderer2D, 1122
 SetCamera, 1124
 SetMaterial, 1124
 OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1127
 ~IShaderPass, 1128
 GetMaterialInstance, 1129
 GetTypeName, 1129
 IShaderPass, 1128
 Load, 1129
 m_cameraObject, 1131
 m_currentResolution, 1131
 m_localMeshMapping, 1131
 m_materialInstances, 1131
 m_passMaterial, 1131
 m_passTypeName, 1131
 OSK_DEFINE_AS, 1129
 RenderLoop, 1129
 SetCamera, 1130
 SetupMaterialInstance, 1130
 Update, 1130
 UpdateLocalMeshMapping, 1130
 OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1132
 ~IShadowsPass, 1132
 GetMaterialInstance, 1133
 GetTypeName, 1133
 IShadowsPass, 1132
 Load, 1133
 m_cameraObject, 1135
 m_currentResolution, 1135
 m_localMeshMapping, 1136
 m_materialInstances, 1136
 m_passMaterial, 1136
 m_passTypeName, 1136
 OSK_DEFINE_AS, 1133

- RenderLoop, 1134
- SetCamera, 1134
- SetupMaterialInstance, 1134
- SetupShadowMap, 1134
- ShadowsRenderLoop, 1135
- Update, 1135
- UpdateLocalMeshMapping, 1135
- OSK::GRAPHICS::IsVertexAttribute, 218
- OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1136
 - ~ISwapchain, 1137
 - GetColorFormat, 1137
 - GetCurrentFrameIndex, 1137
 - GetCurrentPresentMode, 1138
 - GetImage, 1138
 - GetImageCount, 1138
 - ISwapchain, 1137
 - OSK_DEFINE_AS, 1138
 - Present, 1139
 - Resize, 1139
 - SetImage, 1139
 - SetNumImagesInFlight, 1139
 - SetPresentMode, 1140
 - TakeScreenshot, 1140
- OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure, 1161
 - ~ITopLevelAccelerationStructure, 1162
 - AddBottomLevelAccelerationStructure, 1162
 - blass, 1163
 - needsRebuild, 1163
 - OSK_DEFINE_AS, 1162
 - Setup, 1162
 - Update, 1162
- OSK::GRAPHICS::IVertexAttribute, 1169
- OSK::GRAPHICS::LightsBufferStruct, 1177
 - numPointLights, 1177
 - pointLights, 1177
- OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1177
 - computeShaderPath, 1178
 - config, 1178
 - fragmentShaderPath, 1178
 - meshAmplificationShaderPath, 1178
 - meshShaderPath, 1178
 - name, 1178
 - rayClosestHitShaderPath, 1178
 - rayGenShaderPath, 1178
 - rayMissShaderPath, 1178
 - slotNames, 1178
 - tessellationControlShaderPath, 1178
 - tessellationEvaluationShaderPath, 1179
 - vertexShaderPath, 1179
- OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config, 447
 - resourceMaxCount, 447
 - usesUnspecifiedSizedArrays, 447
- OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping, 1179
 - GetModelData, 1179, 1180
 - HasModel, 1180
 - LocalMeshMapping, 1179
 - OSK_DISABLE_COPY, 1180
 - RegisterModel, 1180
 - UnregisterModel, 1181
- OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData, 1181
 - _SetMaterialBuffer, 1182
 - _SetMaterialInstance, 1182
 - GetMaterialBuffer, 1182
 - GetMaterialInstance, 1182, 1183
 - LocalPerMeshData, 1182
 - OSK_DISABLE_COPY, 1183
- OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData, 1183
 - GetMeshData, 1183, 1184
 - HasMesh, 1184
 - LocalPerModelData, 1183
 - OSK_DISABLE_COPY, 1184
 - RegisterMesh, 1184
 - UnregisterMesh, 1185
- OSK::GRAPHICS::LogicalDeviceCreationException, 1190
 - LogicalDeviceCreationException, 1190
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1191
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1191
- OSK::GRAPHICS::Material, 1192
 - _Reload, 1193
 - CreateInstance, 1193
 - GetComputePipeline, 1194
 - GetGraphicsPipeline, 1194
 - GetInfo, 1194
 - GetLayout, 1195
 - GetMaterialType, 1195
 - GetMeshPipeline, 1195
 - GetName, 1195
 - GetRaytracingPipeline, 1196
 - Material, 1193
 - SetName, 1196
- OSK::GRAPHICS::MaterialInstance, 1196
 - ~MaterialInstance, 1197
 - GetLayout, 1197
 - GetMaterial, 1197
 - GetSlot, 1197
 - MaterialInstance, 1197
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1198
 - OSK_DISABLE_COPY, 1198
 - RegisterSlot, 1198
- OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1198
 - AddPushConstant, 1200
 - AddSlot, 1200
 - GetAllPushConstants, 1200
 - GetAllSlots, 1200
 - GetMaterialName, 1201
 - GetPushConstant, 1201
 - GetSlot, 1201
 - MaterialLayout, 1200
 - MaterialSlotsContainer, 1199
 - MaterialSlotsIterable, 1199
 - PushConstantsContainer, 1199
 - PushConstantsIterable, 1199
- OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding, 1202
 - glslIndex, 1202

- hlslDescriptorIndex, 1202
- hlslIndex, 1203
- isUnsizeArray, 1203
- name, 1203
- numArrayLayers, 1203
- type, 1203
- OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBuilder, 1203
 - Apply, 1204
 - Build, 1204
 - MaterialLayoutBuilder, 1204
- OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant, 1205
 - hlslBindingIndex, 1205
 - hlslIndex, 1205
 - name, 1205
 - offset, 1205
 - size, 1205
 - stage, 1206
- OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot, 1206
 - bindings, 1206
 - glslSetIndex, 1206
 - name, 1206
 - stage, 1207
- OSK::GRAPHICS::MaterialNotFoundException, 1207
 - MaterialNotFoundException, 1207
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1207
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1207
- OSK::GRAPHICS::MaterialSlotCreationException, 1208
 - MaterialSlotCreationException, 1208
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1208
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1208
- OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1209
 - ~MaterialSystem, 1209
 - GetMaterialByName, 1209
 - LoadMaterial, 1210
 - MaterialSystem, 1209
 - OSK_DISABLE_COPY, 1210
 - RegisterVertexType, 1210
 - ReloadAllMaterials, 1210
 - ReloadMaterialByName, 1211
 - ReloadMaterialByPath, 1211
- OSK::GRAPHICS::MatrixBufferNotCreatedException, 1212
 - MatrixBufferNotCreatedException, 1212
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1212
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1212
- OSK::GRAPHICS::ModelAnimationNotFoundException, 1215
 - ModelAnimationNotFoundException, 1216
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1216
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1216
- OSK::GRAPHICS::ModelSkinNotFoundException, 1240
 - ModelSkinNotFoundException, 1240
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1241
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1241
- OSK::GRAPHICS::NoCompatibleGpuMemoryException, 1246
 - NoCompatibleGpuMemoryException, 1247
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1247
- OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1247
- OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig, 1284
 - emissiveStrength, 1285
 - irradianceStrength, 1285
 - OSK_SERIALIZABLE, 1284
 - radianceStrength, 1285
 - specularStrength, 1285
- OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo, 1285
 - emissiveColor, 1285
 - hasNormalTexture, 1285
 - roughnessMetallic, 1285
- OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1286
 - GetMaterialInstance, 1286
 - GetTypeName, 1287
 - Load, 1287
 - m_cameraObject, 1289
 - m_currentResolution, 1289
 - m_localMeshMapping, 1289
 - m_materialInstances, 1289
 - m_passMaterial, 1289
 - m_passTypeName, 1289
 - OSK_DEFINE_AS, 1287
 - OSK_RENDERPASS, 1287
 - PbrResolverPass, 1286
 - RenderLoop, 1287
 - SetCamera, 1288
 - SetupMaterialInstance, 1288
 - Update, 1288
 - UpdateLocalMeshMapping, 1288
- OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1346
 - computeShaderPath, 1347
 - cullMode, 1347
 - depthFormat, 1347
 - depthTestingType, 1347
 - formats, 1347
 - fragmentPath, 1347
 - frontFaceType, 1347
 - maxUnspecifiedSizedArraysSize, 1347
 - meshAmplificationShaderPath, 1347
 - meshShaderPath, 1348
 - polygonMode, 1348
 - precompiledHlslShaders, 1348
 - rtClosestHitShaderPath, 1348
 - rtMissShaderPath, 1348
 - rtRaygenShaderPath, 1348
 - tessellationControlPath, 1348
 - tessellationEvaluationPath, 1348
 - tessellationPatchControlPoints, 1349
 - useAlphaBlending, 1349
 - usesUnspecifiedSizedArrays, 1349
 - vertexPath, 1349
- OSK::GRAPHICS::PipelineCreationException, 1349
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1350
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1350
 - PipelineCreationException, 1350
- OSK::GRAPHICS::PipelineKey, 1350
 - colorFormats, 1351
 - depthFormat, 1351

- operator==, 1350
- OSK::GRAPHICS::PipelineLayoutCreationException, 1351
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1351
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1351
 - PipelineLayoutCreationException, 1351
- OSK::GRAPHICS::PointLight, 1352
 - color, 1353
 - information, 1353
 - position, 1353
 - SetIntensity, 1353
 - SetRadius, 1353
- OSK::GRAPHICS::PositionOnlyVertex3D, 1354
 - OSK_VERTEX_TYPE_REG, 1354
 - position, 1354
- OSK::GRAPHICS::PushConst2D, 1379
 - centerPosition, 1379
 - color, 1379
 - matrix, 1380
 - texCoords, 1380
- OSK::GRAPHICS::QueueFamilies, 1385
 - families, 1386
 - GetFamilies, 1385
 - IsComplete, 1385
- OSK::GRAPHICS::QueueFamily, 1386
 - familyIndex, 1386
 - numQueues, 1386
 - support, 1386
- OSK::GRAPHICS::RayTracingNotSupportedException, 1390
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1391
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1391
 - RayTracingNotSupportedException, 1391
- OSK::GRAPHICS::RendererCreationException, 1417
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1417
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1417
 - RendererCreationException, 1417
- OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1418
 - Compile, 1418
 - Execute, 1418
 - GetBuffer, 1419
 - GetImage, 1419
 - RegisterBuffer, 1419
 - RegisterExternallImage, 1419
 - RegisterGeometry, 1420
 - RegisterImage, 1420
 - RegisterRenderpass, 1420
 - RegisterUniqueExternallImage, 1422
 - RegisterVertexAttribute, 1422
 - RenderGraph, 1418
- OSK::GRAPHICS::RenderPassDependencies, 1422
 - executeAfterThese, 1423
- OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo, 1423
 - arrayLevel, 1423
 - clear, 1423
 - targetImage, 1423
- OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1433
 - Create, 1434
 - CreateAsFinal, 1435
 - GetColorImage, 1435, 1436
 - GetDepthImage, 1436, 1437
 - GetFullscreenSpriteMaterialInstance, 1437
 - GetFullscreenSpriteMaterialSlot, 1437
 - GetMainColorImage, 1437, 1438
 - GetNumColorTargets, 1438
 - GetRenderTargetType, 1438
 - GetSize, 1439
 - Resize, 1439
- OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment, 1440
 - Create, 1440
 - GetImage, 1440, 1441
 - GetInfo, 1441
 - Initialize, 1441
 - RenderTargetAttachment, 1440
 - Resize, 1441
- OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo, 1442
 - format, 1442
 - name, 1442
 - sampler, 1442
 - usage, 1442
- OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo, 1443
 - destinationQueue, 1445
 - Empty, 1444
 - FromTo, 1444
 - sourceQueue, 1445
 - transfer, 1445
- OSK::GRAPHICS::RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs, 1446
 - From1D, 1446
 - From2D, 1447
 - resolution, 1447
- OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency, 1447
 - arrayIndex, 1448
 - bufferRefId, 1448
 - range, 1448
 - shaderBinding, 1448
 - stage, 1448
 - type, 1448
 - usage, 1449
- OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo, 1449
 - alignment, 1449
 - queue, 1449
 - sharedType, 1449
 - size, 1449
- OSK::GRAPHICS::RgDependencyShaderBinding, 1450
 - bindingName, 1450
 - slotName, 1450
- OSK::GRAPHICS::RgImageDependency, 1450
 - arrayIndex, 1451
 - imageRefId, 1451
 - range, 1451
 - samplerDesc, 1451
 - shaderBinding, 1451
 - stage, 1451
 - type, 1451
 - usage, 1452

- viewConfig, 1452
- OSK::GRAPHICS::RglImageRef, 1452
 - format, 1452
 - id, 1452
- OSK::GRAPHICS::RglImageRegisterInfo, 1453
 - dimension, 1453
 - format, 1453
 - numLayers, 1453
- OSK::GRAPHICS::RglImageSizeInfo, 1453
 - absoluteResolution, 1454
 - relativeResolution, 1454
 - type, 1454
- OSK::GRAPHICS::RgRelativeSizeImageRegisterArgs, 1454
 - From1D, 1454
 - From2D, 1455
 - relativeResolution, 1455
- OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget, 1455
 - Create, 1456
 - GetFullscreenSpriteMaterialInstance, 1456
 - GetFullscreenSpriteMaterialSlot, 1457
 - GetSize, 1457
 - GetTargetImage, 1457
 - Resize, 1457
- OSK::GRAPHICS::RtShaderBindingTableCreationException, 1458
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1459
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1459
 - RtShaderBindingTableCreationException, 1458
- OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBatch2D, 1462
 - drawCalls, 1463
 - material, 1463
- OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D, 1463
 - Fill, 1464
 - floatInfo, 1465
 - From, 1465
 - mainColor, 1465
 - matrix, 1465
 - secondaryColor, 1465
 - textureCoords, 1465
 - typeInfo, 1465
- OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1466
 - Begin, 1467
 - DefaultMaterialPath, 1471
 - Draw, 1467
 - End, 1469
 - GetCurrentCameraMatrix, 1469
 - GetCurrentCommandList, 1469
 - GetCurrentMaterial, 1469
 - GetTextDrawCalls, 1469
 - SdfBindlessRenderer2D, 1466
 - SetCamera, 1470
 - SetMaterial, 1470
- OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1471
 - borderSize, 1471
 - contentType, 1471
 - fill, 1471
 - gradientSecondColor, 1472
 - mainColor, 1472
 - sampler, 1472
 - samplerDesc, 1472
 - shape, 1473
 - texture, 1473
 - textureCoordinates, 1473
 - transform, 1473
- OSK::GRAPHICS::SdfGlobalInformationBufferContent2D, 1473
 - cameraMatrix, 1474
 - resolution, 1474
- OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo, 1474
 - color, 1474
 - font, 1474
 - text, 1475
 - transform, 1475
- OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException, 1475
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1476
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1476
 - ShaderCompilingException, 1476
- OSK::GRAPHICS::ShaderLoadingException, 1476
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1477
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1477
 - ShaderLoadingException, 1477
- OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory, 1477
 - ContainsShaderPass, 1478
 - CreatePass, 1478
 - FactoryMethod, 1478
 - RegisterShaderPass, 1479
- OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1479
 - AddCompatibleObject, 1480
 - AddShaderPass, 1480
 - ContainsShaderPass, 1481
 - GetAllPasses, 1481
 - GetCompatibleObjects, 1481
 - GetShaderPass, 1482
 - RemoveAllPasses, 1482
 - RemoveCompatibleObject, 1482
 - RemoveShaderPass, 1482
- OSK::GRAPHICS::ShaderStageVk, 1483
 - shaderCreateInfo, 1484
 - shaderModule, 1484
- OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1484
 - Create, 1485
 - GetColorImage, 1485
 - GetDirLightMatrixUniformBuffers, 1485
 - GetGpuBuffers, 1486
 - GetNumCascades, 1486
 - GetShadowImage, 1486
 - OSK_SERIALIZABLE, 1486
 - SetDirectionalLight, 1487
 - SetFarPlane, 1487
 - SetNearPlane, 1487
 - SetSceneCamera, 1487
 - SetSplits, 1488
- OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1488
 - GetMaterialInstance, 1489
 - GetTypeNames, 1489

- Load, 1489
- m_cameraObject, 1492
- m_currentResolution, 1492
- m_localMeshMapping, 1492
- m_passMaterial, 1492
- m_passTypeName, 1492
- Name, 1492
- OSK_DEFINE_AS, 1490
- OSK_RENDERPASS, 1490
- RenderLoop, 1490
- SetCamera, 1490
- SetupMaterialInstance, 1491
- SetupShadowMap, 1491
- ShadowsRenderLoop, 1491
- ShadowsStaticPass, 1489
- Update, 1491
- UpdateLocalMeshMapping, 1491
- OSK::GRAPHICS::Skeleton, 1497
 - AddBone, 1498
 - GetBone, 1498–1500
 - GetBoneCount, 1500
 - GetRootNodeIndex, 1500
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1500
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1500
 - Skeleton, 1498
 - UpdateMatrices, 1501
- OSK::GRAPHICS::SmaaPass, 1527
 - Create, 1527
 - Execute, 1527
 - GetOutput, 1528
 - Resize, 1528
- OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData, 1543
 - GetPushConstants, 1544
 - GetShaderStage, 1544
 - GetSlots, 1544
 - Log, 1545
 - SpirvReflectionData, 1544
- OSK::GRAPHICS::Sprite, 1547
 - color, 1550
 - GetTexCoords, 1548
 - GetTextureSlot, 1548
 - GetView, 1549
 - globalIndexBuffer, 1550
 - globalVertexBuffer, 1550
 - LinkAsset, 1549
 - OSK_COMPONENT, 1549
 - OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT, 1549
 - SetImageView, 1549
 - SetTexCoords, 1549
 - SetupMaterial, 1550
 - Sprite, 1548
- OSK::GRAPHICS::SpriteBatch, 1551
 - ~SpriteBatch, 1551
 - Draw, 1551
 - maxIndices, 1552
 - maxVertices, 1552
 - ResetCurrentFrame, 1551
 - SpriteBatch, 1551
- OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1552
 - Begin, 1553
 - Draw, 1553–1556
 - DrawString, 1556–1558
 - End, 1558
 - SetCamera, 1558, 1559
 - SetCommandList, 1559
 - SetMaterial, 1559
 - SetMaterialSlot, 1559
 - SpriteRenderer, 1553
- OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1561
 - GetMaterialInstance, 1562
 - GetTypeName, 1562
 - Load, 1562
 - m_cameraObject, 1564
 - m_currentResolution, 1564
 - m_localMeshMapping, 1564
 - m_materialInstances, 1564
 - m_passMaterial, 1564
 - m_passTypeName, 1565
 - Name, 1565
 - OSK_DEFINE_AS, 1562
 - OSK_RENDERPASS, 1562
 - RenderLoop, 1563
 - SetCamera, 1563
 - SetupMaterialInstance, 1563
 - StaticGBufferPass, 1562
 - Update, 1563
 - UpdateLocalMeshMapping, 1564
- OSK::GRAPHICS::SwapchainCreationException, 1568
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1569
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1569
 - SwapchainCreationException, 1569
- OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1606
 - Activate, 1607
 - Dectivate, 1607
 - ExecuteTaa, 1607
 - GetCurrentFrameJitterIndex, 1607
 - GetTaaOutput, 1607, 1608
 - InitializeTaa, 1608
 - IsActive, 1608
 - MaterialPath, 1609
 - ResizeTaa, 1608
 - SetActivationStatus, 1609
 - SetMaxJitter, 1609
 - SharpeningMaterialPath, 1609
 - ToggleActivation, 1609
- OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D, 1629
 - GetNormalized, 1630
 - Normalized, 1630
 - Pixels, 1630
 - texCoords, 1630
 - type, 1630
- OSK::GRAPHICS::ThreadedCommandPoolMap, 1648
 - GetCommandPool, 1648
 - OSK_DISABLE_COPY, 1649
 - ThreadedCommandPoolMap, 1648
- OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1649

- Create, 1650
- Execute, 1651
- GetExposure, 1651
- GetGamma, 1651
- GetOutput, 1651, 1652
- MaterialPath, 1653
- Resize, 1652
- SetExposure, 1652
- SetExposureBuffer, 1652
- SetGamma, 1653
- SetInput, 1653
- OSK::GRAPHICS::UnusedIndexBufferEntry, 1704
 - firstIndex, 1704
 - indexCount, 1704
- OSK::GRAPHICS::UnusedVertexBufferEntry, 1704
 - firstVertex, 1705
 - vertexCount, 1705
- OSK::GRAPHICS::Vertex2D, 1736
 - baseTexCoords, 1737
 - OSK_VERTEX_TYPE_REG, 1737
 - position, 1737
- OSK::GRAPHICS::Vertex3D, 1737
 - color, 1738
 - normal, 1738
 - OSK_VERTEX_TYPE_REG, 1738
 - position, 1738
 - tangent, 1738
 - texCoords, 1738
- OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D, 1738
 - boneIndices, 1739
 - boneWeights, 1739
 - color, 1739
 - normal, 1739
 - OSK_VERTEX_TYPE_REG, 1739
 - position, 1739
 - tangent, 1739
 - texCoords, 1739
- OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D, 1740
 - boneIndices, 1741
 - boneWeights, 1740, 1741
 - explicit, 1740
 - OSK_VERTEX_ATTRIB, 1740
- OSK::GRAPHICS::VertexAttributeEntry, 1741
 - name, 1741
 - size, 1741
- OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D, 1742
 - color, 1742, 1743
 - explicit, 1742
 - normal, 1743
 - OSK_VERTEX_ATTRIB, 1742
 - tangent, 1743
 - texCoords, 1743
- OSK::GRAPHICS::VertexBufferView, 1744
 - numVertices, 1744
 - offsetInBytes, 1744
 - vertexInfo, 1744
- OSK::GRAPHICS::VertexCollisionDebug3D, 1744
 - OSK_VERTEX_TYPE_REG, 1745
 - position, 1745
- OSK::GRAPHICS::VertexInfo, 1745
 - entries, 1746
 - GetSize, 1746
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1746
 - VertexInfo, 1745
- OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 669
 - Entry, 671
 - FLOAT, 671
 - GetName, 671
 - INT, 671
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 671
 - SetName, 671
 - size, 671
 - Type, 670
 - type, 671
 - UNSIGNED_INT, 671
- OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D, 1746
 - explicit, 1746
 - OSK_VERTEX_ATTRIB, 1746
 - position, 1747
- OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap, 1759
 - list, 1760
 - listStart, 1760
 - structSize, 1760
 - vertexCount, 1760
- OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps, 1760
 - AddVertexAttribute, 1761
 - attributes, 1762
 - GetVerticesAttributes, 1761
 - GetVerticesAttributesList, 1761
 - HasAttribute, 1762
 - TGetVerticesAttributes, 1762
- OSK::GRAPHICS::Viewport, 1763
 - maxDepth, 1763
 - minDepth, 1763
 - rectangle, 1763
- OSK::IConsoleCommand, 928
 - ~IConsoleCommand, 929
 - Execute, 929
 - GetCommandWords, 929
 - IsCompatibleWith, 930
 - SetCommandWords, 930
- OSK::IDebugGame, 948
 - _Run, 949
 - BuildFrame, 949
 - CreateWindow, 949
 - Exit, 949
 - GetFps, 949
 - GetRenderGraph, 949
 - GetRootUiElement, 950
 - IDebugGame, 949
 - IsInConsole, 950
 - OnCreate, 950
 - OnExit, 950
 - OnTick_AfterEcs, 950
 - OnTick_BeforeEcs, 951
 - OnWindowResize, 951

- RegisterAssets, 951
- RegisterComponents, 951
- RegisterConsoleCommands, 951
- RegisterSystems, 951
- SetRenderGraph, 952
- SetupEngine, 952
- OSK::IGame, 973
 - _Run, 974
 - ~IGame, 974
 - BuildFrame, 974
 - CreateWindow, 974
 - Exit, 975
 - GetFps, 975
 - GetRenderGraph, 975
 - GetRootUiElement, 975
 - IGame, 974
 - OnCreate, 975
 - OnExit, 976
 - OnTick_AfterEcs, 976
 - OnTick_BeforeEcs, 976
 - OnWindowResize, 976
 - RegisterAssets, 977
 - RegisterComponents, 977
 - RegisterConsoleCommands, 977
 - RegisterSystems, 977
 - SetRenderGraph, 977
 - SetupEngine, 977
- OSK::IIterable, 1022
 - begin, 1022
 - end, 1022
- OSK::IIterator, 1022
- OSK::IJob, 1027
 - ~IJob, 1027
 - AddTag, 1027
 - Execute, 1027
 - GetName, 1028
 - GetTags, 1028
- OSK::InvalidArgumentException, 1061
 - InvalidArgumentException, 1061
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1062
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1062
- OSK::InvalidBinaryDeserializationException, 1062
 - InvalidBinaryDeserializationException, 1062
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1062
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1062
- OSK::InvalidObjectStateException, 1066
 - InvalidObjectStateException, 1066
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1067
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1067
- OSK::IO, 191
 - __END, 193, 197, 198
 - A, 194, 195
 - ACCELERATED, 198
 - ALWAYS_RETURN, 198
 - ANY_ALT, 197
 - ANY_SHIFT, 197
 - APOSTROPHE, 194
 - B, 194, 195
 - BACK, 194
 - BACKSLASH, 195
 - BACKSPACE, 195
 - BUTTON_1, 198
 - BUTTON_2, 198
 - BUTTON_3, 198
 - BUTTON_4, 198
 - BUTTON_5, 198
 - BUTTON_6, 198
 - BUTTON_7, 198
 - BUTTON_LEFT, 198
 - BUTTON_MIDDLE, 198
 - BUTTON_RIGHT, 198
 - ButtonState, 193
 - C, 195
 - CAPS_LOCK, 196
 - COMMA, 194
 - D, 195
 - DEL, 196
 - DOWN, 196
 - E, 195
 - END, 196
 - ENTER, 195
 - EQUAL, 195
 - ESCAPE, 195
 - F, 195
 - F1, 196
 - F10, 196
 - F11, 196
 - F12, 196
 - F13, 196
 - F14, 196
 - F15, 196
 - F16, 196
 - F17, 196
 - F18, 196
 - F19, 196
 - F2, 196
 - F20, 196
 - F21, 196
 - F22, 196
 - F23, 196
 - F24, 196
 - F25, 196
 - F3, 196
 - F4, 196
 - F5, 196
 - F6, 196
 - F7, 196
 - F8, 196
 - F9, 196
 - FREE, 198
 - G, 195
 - GamepadAxis, 193
 - GamepadButton, 193
 - GamepadButtonState, 194
 - GetPrintableKeyText, 198
 - GRAVE_ACCENT, 195

H, 195
HOME, 196
I, 195
INFO, 197
INSERT, 195
J, 195
K, 195
Key, 194
KEY_0, 195
KEY_1, 195
KEY_2, 195
KEY_3, 195
KEY_4, 195
KEY_5, 195
KEY_6, 195
KEY_7, 195
KEY_8, 195
KEY_9, 195
KeyboardNumberOfKeys, 199
KEYPAD_0, 196
KEYPAD_1, 196
KEYPAD_2, 196
KEYPAD_3, 196
KEYPAD_4, 196
KEYPAD_5, 196
KEYPAD_6, 196
KEYPAD_7, 196
KEYPAD_8, 196
KEYPAD_9, 196
KEYPAD_ADD, 197
KEYPAD_DECIMAL, 196
KEYPAD_DIVIDE, 196
KEYPAD_ENTER, 197
KEYPAD_EQUAL, 197
KEYPAD_MULTIPLY, 197
KEYPAD_SUBTRACT, 197
KeyState, 197
L, 195
L1, 194
L2, 193
L_DEBUG, 197
L_ERROR, 197
LEFT, 196
LEFT_ALT, 197
LEFT_BRACKET, 195
LEFT_CONTROL, 197
LEFT_SHIFT, 197
LEFT_SUPER, 197
LEFT_X, 193
LEFT_Y, 193
LogLevel, 197
M, 195
MENU, 197
MINUS, 194
MouseButton, 197
MouseMotionMode, 198
MouseNumberOfButtons, 199
MouseReturnMode, 198

N, 195
NO, 197
NUM_LOCK, 196
O, 195
P, 195
PAD_DOWN, 194
PAD_LEFT, 194
PAD_RIGHT, 194
PAD_TOP, 194
PAGE_DOWN, 196
PAGE_UP, 196
PAUSE, 196
PERIOD, 195
PRESSED, 193, 194, 197
PRINT_SCREEN, 196
Q, 195
R, 195
R1, 194
R2, 193
RAW, 198
RELEASED, 193, 194, 197
RIGHT, 196
RIGHT_ALT, 197
RIGHT_BRACKET, 195
RIGHT_CONTROL, 197
RIGHT_SHIFT, 197
RIGHT_SUPER, 197
RIGHT_X, 193
RIGHT_Y, 193
S, 195
SCROLL_LOCK, 196
SEMICOLON, 195
SLASH, 195
SPACE, 194
START, 194
T, 195
TAB, 195
U, 195
UP, 196
V, 195
W, 195
WARNING, 197
WORLD_1, 195
WORLD_2, 195
x, 194, 195
y, 194, 195
Z, 195
OSK::IO::FileIO, 685
 FileExists, 685
 ReadBinaryFromFile, 685
 ReadFromFile, 686
 WriteBinaryFile, 686
 WriteFile, 686
OSK::IO::FileNotFoundException, 687
 FileNotFoundException, 687
 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 687
 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 687
OSK::IO::GamepadState, 726

- _SetAxisState, 727
- _SetButtonState, 727
- _SetConnectionState, 727
- GamepadState, 727
- GetAxisState, 727
- GetButtonState, 728
- GetIdentifier, 728
- IsButtonDown, 728
- IsButtonUp, 728
- IsConnected, 728
- OSK::IO::IDisplay, 957
 - ~IDisplay, 958
 - Close, 958
 - Create, 958
 - GetRefreshRate, 958
 - GetResolution, 958
 - GetScreenRatio, 958
 - IsOpen, 959
 - isOpen, 960
 - QueryConstInterface, 959
 - QueryInterface, 959
 - refreshRate, 960
 - resolution, 960
 - Update, 960
- OSK::IO::IDisplay::ResolutionChangedEvent, 1443
 - newResolution, 1443
 - OSK_EVENT, 1443
- OSK::IO::IFullscreenableDisplay, 972
 - ~IFullscreenableDisplay, 972
 - IsFullscreen, 972
 - isFullscreen, 973
 - OSK_DEFINE_IUUUID, 972
 - previous, 973
 - SetFullscreen, 972
 - ToggleFullscreen, 973
- OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState, 1365
 - position, 1365
 - size, 1365
- OSK::IO::IGamepadInput, 977
 - ~IGamepadInput, 978
 - GetGamepadState, 978
 - GetPreviousGamepadState, 978
 - IGamepadInput, 978
 - MAX_GAMEPAD_COUNT, 979
 - UpdateGamepadInput, 979
 - UpdateGamepadState, 979
- OSK::IO::IInputListener, 1018
 - GetMinAxisValue, 1019
 - OnGamepadAxisValue, 1019
 - OnGamepadButtonBeingPressed, 1019
 - OnGamepadButtonReleased, 1019
 - OnGamepadButtonStroke, 1020
 - OnKeyBeingPressed, 1020
 - OnKeyReleased, 1020
 - OnKeyStroke, 1020
 - OnMouseButtonBeingPressed, 1020
 - OnMouseButtonReleased, 1021
 - OnMouseButtonStroke, 1021
 - OnMouseMove, 1021
 - OnMouseWheelMoved, 1021
 - SetMinAxisValue, 1021
- OSK::IO::IKeyboardInput, 1028
 - ~IKeyboardInput, 1029
 - GetKeyboardState, 1029
 - GetPreviousKeyboardState, 1029
 - IsKeyDown, 1029
 - IsKeyReleased, 1029
 - IsKeyStroked, 1029
 - IsKeyUp, 1030
 - OSK_DEFINE_IUUUID, 1030
 - UpdateKeyboardInput, 1030
 - UpdateKeyboardState, 1030
- OSK::IO::ILogger, 1030
 - ~ILogger, 1031
 - Clear, 1031
 - Close, 1031
 - DebugLog, 1031
 - InfoLog, 1032
 - Log, 1032
 - Save, 1033
 - Start, 1033
- OSK::IO::IMouseInput, 1051
 - ~IMouseInput, 1052
 - GetMotionMode, 1052
 - GetMouseState, 1052
 - GetPreviousMouseState, 1052
 - GetReturnMode, 1052
 - OSK_DEFINE_IUUUID, 1052
 - SetMotionMode, 1052
 - SetMousePosition, 1053
 - SetReturnMode, 1054
 - SetupMotionMode, 1054
 - SetupReturnMode, 1054
 - UpdateMouseInput, 1054
 - UpdateMouseState, 1054
- OSK::IO::InitializeWindowException, 1059
 - InitializeWindowException, 1060
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1060
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1060
- OSK::IO::InputManager, 1060
 - _Update, 1060
 - AddListener, 1060
 - RemoveListener, 1061
- OSK::IO::IUserInput, 1167
 - ~IUserInput, 1168
 - QueryConstInterface, 1168
 - QueryInterface, 1168
 - Update, 1169
- OSK::IO::KeyboardState, 1175
 - _SetKeyState, 1175
 - GetKeyState, 1175
 - IsKeyDown, 1175
 - IsKeyUp, 1176
 - KeyboardState, 1175
 - operator=, 1176

OSK::IO::Logger, 1186
 ~Logger, 1186
 Clear, 1186
 Close, 1187
 DebugLog, 1187
 InfoLog, 1187
 Log, 1188
 Save, 1188, 1189
 Start, 1189
 OSK::IO::LoggerNotInitializedException, 1189
 LoggerNotInitializedException, 1190
 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1190
 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1190
 OSK::IO::MouseState, 1241
 _SetButtonState, 1242
 _SetPosition, 1242
 _SetRelativePosition, 1242
 _SetScrollX, 1242
 _SetScrollY, 1242
 GetButtonState, 1242
 GetHorizontalScroll, 1242
 GetPosition, 1243
 GetRelativePosition, 1243
 GetScroll, 1243
 IsButtonDown, 1243
 IsButtonUp, 1243
 MouseState, 1241
 OSK::IO::PcUserInput, 1290
 GetGamepadState, 1291
 GetKeyboardState, 1291
 GetMotionMode, 1291
 GetMouseState, 1291
 GetPreviousGamepadState, 1291
 GetPreviousKeyboardState, 1291
 GetPreviousMouseState, 1292
 GetReturnMode, 1292
 Initialize, 1292
 IsKeyDown, 1292
 IsKeyReleased, 1292
 IsKeyStroked, 1293
 IsKeyUp, 1293
 MAX_GAMEPAD_COUNT, 1296
 OSK_DEFINE_IUUIID, 1293
 QueryConstInterface, 1293
 QueryInterface, 1294, 1295
 SetMotionMode, 1295
 SetReturnMode, 1295
 Update, 1295
 UpdateGamepadInput, 1295
 UpdateKeyboardInput, 1295
 UpdateMouseInput, 1296
 OSK::IO::Window, 1763
 _GetGlfw, 1765
 ~Window, 1764
 Close, 1765
 Create, 1765
 GetRefreshRate, 1765
 GetResolution, 1765
 GetScreenRatio, 1766
 IsFullscreen, 1766
 isFullscreen, 1768
 IsOpen, 1766
 isOpen, 1768
 OSK_DEFINE_IUUIID, 1766
 previous, 1768
 QueryConstInterface, 1766
 QueryInterface, 1767
 refreshRate, 1768
 resolution, 1768
 SetFullscreen, 1767
 ShowMessageBox, 1767
 ToggleFullscreen, 1768
 Update, 1768
 Window, 1764
 OSK::IQueryInterface, 1076
 ~IQueryInterface, 1076
 QueryConstInterface, 1076
 QueryInterface, 1076, 1077
 OSK::IsConsoleCommand, 218
 OSK::IsJob, 218
 OSK::JobCountMap, 1169
 Decrement, 1169
 GetCount, 1170
 Increment, 1170
 OSK::JobQueue, 1171
 Enqueue, 1171
 IsEmpty, 1171
 JobQueue, 1171
 TryDequeue, 1172
 OSK::JobSystem, 1172
 ~JobSystem, 1173
 GetNumThreads, 1173
 IsBusy, 1173
 JobSystem, 1173
 ScheduleJob, 1173
 WaitForAll, 1173
 WaitForJobs, 1174
 WaitForTag, 1174
 OSK::Kilograms, 1176
 Kilograms, 1176
 OSK::MATH, 199
 Clamp, 200
 LinearInterpolation, 200
 LinearInterpolation_Fast, 200
 PrimerMultiploInferior, 201
 PrimerMultiploSuperior, 201
 Sign, 202
 OSK::Math, 202
 OSK::MATH::IsInteger, 219
 OSK::MATH::IsNumeric, 219
 OSK::MEMORY, 202
 OSK::MEMORY::Buffer, 327
 AddData, 327, 328
 Buffer, 327
 GetData, 328
 GetRawData, 328, 329

- GetSize, 329
- OSK::MutexHolder, 1244
 - ~MutexHolder, 1244
 - mutex, 1245
 - MutexHolder, 1244
 - operator=, 1245
- OSK::NET, 202
- OSK::NET::GameObjectTranslator, 725
 - AddExternalObject, 725
 - GetExternalObject, 725
 - GetInternalObject, 726
 - UnregisterExternalObject, 726
- OSK::NotImplementedException, 1247
 - NotImplementedException, 1247
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1248
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1248
- OSK::OverflowConversionException, 1282
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1282
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1282
 - OverflowConversionException, 1282
- OSK::Pair< T1, T2 >, 1283
 - first, 1284
 - operator==, 1284
 - Pair, 1283
 - second, 1284
- OSK::PERSISTENCE, 202
 - BinaryDeserializeComponent, 204
 - BinaryDeserializeData, 204
 - BinaryDeserializeData< glm::mat3 >, 204
 - BinaryDeserializeData< glm::mat4 >, 204
 - BinaryDeserializeData< Quaternion >, 204
 - BinarySerializeComponent, 205
 - BinarySerializeData, 205
 - BinarySerializeData< glm::mat3 >, 205
 - BinarySerializeData< glm::mat4 >, 205
 - BinarySerializeData< Quaternion >, 205
 - DeserializeBinaryVector2, 206
 - DeserializeBinaryVector3, 206
 - DeserializeBinaryVector4, 206
 - DeserializeComponent, 206
 - DeserializeData, 206
 - DeserializeData< glm::mat3 >, 207
 - DeserializeData< glm::mat4 >, 207
 - DeserializeData< Quaternion >, 207
 - DeserializeVector2, 207
 - DeserializeVector3, 207
 - DeserializeVector4, 208
 - SerializeBinaryVector2, 208
 - SerializeBinaryVector3, 208
 - SerializeBinaryVector4, 208
 - SerializeComponent, 208
 - SerializeData, 208
 - SerializeData< glm::mat3 >, 209
 - SerializeData< glm::mat4 >, 209
 - SerializeData< Quaternion >, 209
 - SerializeVector2, 209
 - SerializeVector3, 209
 - SerializeVector4, 210
- OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 294
 - AppendBlock, 295
 - Empty, 295
 - FromData, 295
 - GetCurrentSize, 295
 - GetData, 296
 - GetReader, 296
 - GetReader_WithOffset, 296
 - Write, 296
 - WriteString, 297
- OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader, 297
 - BinaryBlockReader, 297, 298
 - GetCurrentIndex, 298
 - GetOriginalOffset, 298
 - Read, 298
 - ReadString, 299
- OSK::PHYSICS, 210
- OSK::PHYSICS::DistanceConstraint, 537
 - Execute, 538
 - m_distance, 538
 - m_first, 538
 - m_second, 538
- OSK::PHYSICS::IConstraint, 931
 - ~IConstraint, 931
 - Execute, 931
 - m_first, 931
 - m_second, 931
- OSK::Plane, 1352
 - normal, 1352
 - point, 1352
- OSK::PostProcessInputNotSetException, 1354
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1355
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1355
 - PostProcessInputNotSetException, 1355
- OSK::Quaternion, 1380
 - CreateFromEulerAngles, 1381
 - Empty, 1381
 - FromGlm, 1381
 - Interpolate, 1382
 - operator+, 1382
 - operator+=, 1382
 - operator-, 1383
 - operator-=, 1383
 - Quaternion, 1381
 - Rotate_LocalSpace, 1383
 - Rotate_WorldSpace, 1384
 - RotateVector, 1384
 - ToEulerAngles, 1384
 - ToGlm, 1384
 - ToMat4, 1384
- OSK::RenderedNotCreatedException, 1416
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1417
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1417
 - RenderedNotCreatedException, 1416
- OSK::Schemald, 1461
 - GetHashCode, 1462
 - GetName, 1462
 - GetVersion, 1462

Schemald, 1461
 OSK::ShaderReflectionException, 1483
 OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1483
 OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1483
 ShaderReflectionException, 1483
 OSK::SharedPtr< T >, 1492
 ~SharedPtr, 1494
 Get, 1494
 GetInstanceCount, 1494
 GetPointer, 1494
 HasValue, 1495
 operator->, 1495
 operator=, 1495
 operator==, 1495
 SharedPtr, 1493, 1494
 OSK::Span< T >, 1529
 ~Span, 1529
 At, 1530
 GetCount, 1530
 GetData, 1530
 operator=, 1531
 operator[], 1531
 Span, 1529, 1530
 OSK::Spline3D, 1545
 AddPoint, 1545
 GetClosestForwardPoint, 1546
 GetClosestForwardPointIndex, 1546
 GetClosestPoint, 1546
 GetClosestPointIndex, 1546
 GetPoint, 1547
 GetPointCount, 1547
 Normalize, 1547
 OSK::StaticArray< T, MaxSize >, 1560
 explicit, 1561
 GetCount, 1561
 StaticArray, 1560
 OSK::StopWatch, 1565
 GetCurrentState, 1566
 GetElapsedTime, 1566
 RUNNING, 1566
 Start, 1567
 State, 1566
 Stop, 1567
 STOPPED, 1566
 OSK::StringHasher, 1567
 is_transparent, 1568
 operator(), 1568
 OSK::Transform3D, 1659
 _ApplyChanges, 1660
 AddPosition, 1660
 AddPosition_ThreadSafe, 1660
 AddScale, 1660
 AddScale_ThreadSafe, 1661
 ApplyRotation, 1661
 ApplyRotation_ThreadSafe, 1661
 GetAsMatrix, 1662
 GetForwardVector, 1662
 GetLocalPosition, 1662
 GetLocalRotation, 1662
 GetLocalScale, 1663
 GetPosition, 1663
 GetRightVector, 1663
 GetRotation, 1663
 GetScale, 1663
 GetTopVector, 1663
 OverrideMatrix, 1664
 RotateLocalSpace, 1664
 RotateLocalSpace_ThreadSafe, 1664
 RotateWorldSpace, 1665
 RotateWorldSpace_ThreadSafe, 1665
 SetPosition, 1665
 SetRotation, 1666
 SetScale, 1666
 TransformPoint, 1666
 OSK::Transform3D::InheritanceConfig, 1059
 inheritsPosition, 1059
 inheritsRotation, 1059
 inheritsScale, 1059
 OSK::UI, 210
 Anchor, 210
 BOTTOM, 211
 CENTER_X, 211
 CENTER_Y, 211
 DEFAULT, 211
 FULLY_CENTERED, 211
 LEFT, 211
 RIGHT, 211
 TOP, 211
 OSK::UI::BorderLayout, 307
 _SetParent, 309
 _SetPosition, 309
 AddAllDrawCalls, 310
 AddChild, 310
 AddChild_InPosition, 310
 AddDrawCall, 311
 AdjustSizeToChildren, 311
 BorderLayout, 309
 CENTER, 309
 DeleteChild, 311
 EAST, 309
 GetAllDrawCalls, 312
 GetAnchor, 312
 GetChild, 312, 313
 GetContentSize, 313
 GetContentTopLeftPosition, 313
 GetMargin, 313
 GetMargin2D, 314
 GetPadding, 314
 GetPadding2D, 314
 GetParent, 314
 GetPosition, 314
 GetRectangle, 314
 GetSize, 315
 HasChild, 315
 HasParent, 315
 IsLocked, 316

- IsVisible, 316
- KeepsRelativeSize, 316
- Lock, 316
- m_children, 321
- m_childrenTable, 321
- NORTH, 309
- OnPositionChanged, 316
- OnSizeChanged, 317
- OSK_DEFINE_AS, 317
- Position, 309
- Rebuild, 317
- Render, 317
- RepositionDrawCalls, 317
- ResizeDrawCalls, 318
- SetAnchor, 318
- SetInvisible, 318
- SetKeepRelativeSize, 318
- SetMargin, 318, 319
- SetPadding, 319
- SetSize, 319
- SetVisibility, 320
- SetVisible, 320
- SOUTH, 309
- Unlock, 320
- UpdateByCursor, 320
- UpdateByKeyboard, 320
- WEST, 309
- OSK::UI::Button, 330
 - _SetParent, 333
 - _SetPosition, 333
 - AddAllDrawCalls, 333
 - AddDrawCall, 333
 - Button, 332
 - CallbackFnc, 331
 - Click, 334
 - DEFAULT, 332
 - GetAllDrawCalls, 334
 - GetAnchor, 334
 - GetContentSize, 334
 - GetContentTopLeftPosition, 334
 - GetDefaultDrawCalls, 334, 335
 - GetDrawCalls, 335
 - GetMargin, 335
 - GetMargin2D, 335
 - GetPadding, 336
 - GetPadding2D, 336
 - GetParent, 336
 - GetPosition, 336
 - GetPressedDrawCalls, 336
 - GetRectangle, 337
 - GetSelectedDrawCalls, 337
 - GetSize, 337
 - GetText, 337
 - GetType, 337
 - HasParent, 338
 - IsLocked, 338
 - IsVisible, 338
 - KeepsRelativeSize, 338
 - Lock, 338
 - NORMAL, 332
 - OnPositionChanged, 338
 - OnSizeChanged, 339
 - OSK_DEFINE_AS, 339
 - PRESSED, 332
 - Render, 339
 - RepositionDrawCalls, 339
 - ResizeDrawCalls, 340
 - SELECTED, 332
 - SetAnchor, 340
 - SetCallback, 340
 - SetInvisible, 340
 - SetKeepRelativeSize, 340
 - SetMargin, 341
 - SetPadding, 341
 - SetSize, 342
 - SetState, 342
 - SetText, 342
 - SetTextAnchor, 342
 - SetTextFont, 343
 - SetTextFontSize, 343
 - SetType, 343
 - SetVisibility, 343
 - SetVisible, 344
 - State, 331
 - TOGGLE, 332
 - Type, 332
 - Unlock, 344
 - UpdateByCursor, 344
 - UpdateByKeyboard, 344
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 368
 - _SetParent, 370
 - _SetPosition, 370
 - AddAllDrawCalls, 371
 - AddChild, 371
 - AddDrawCall, 371, 372
 - AdjustSizeToChildren, 372
 - AdjustToggleBarSize, 372
 - Collapse, 372
 - CollapsibleWrapper, 370
 - DeleteChild, 372
 - EmplaceChild, 373
 - Expand, 373
 - GetAllDrawCalls, 373
 - GetAnchor, 373
 - GetChild, 373, 374
 - GetContent, 374
 - GetContentSize, 374
 - GetContentTopLeftPosition, 374
 - GetMargin, 374
 - GetMargin2D, 375
 - GetPadding, 375
 - GetPadding2D, 375
 - GetParent, 375
 - GetPosition, 375
 - GetRectangle, 375
 - GetSize, 376

GetToggleBar, 376
HasChild, 376
HasParent, 376
IsLocked, 377
IsVisible, 377
KeepsRelativeSize, 377
Lock, 377
m_children, 382
m_childrenTable, 382
OnPositionChanged, 377
OnSizeChanged, 378
OSK_DEFINE_AS, 378
Rebuild, 378
Render, 378
RepositionDrawCalls, 378
ResetLayout, 379
ResizeDrawCalls, 379
SetAnchor, 379
SetInvisible, 379
SetKeepRelativeSize, 379
SetMargin, 380
SetPadding, 380
SetSize, 381
SetVisibility, 381
SetVisible, 381
Unlock, 381
UpdateByCursor, 381
UpdateByKeyboard, 382
OSK::UI::Console, 448
 _SetParent, 449
 _SetPosition, 449
AddAllDrawCalls, 450
AddChild, 450
AddDrawCall, 450, 451
AddMessage, 451
AdjustSizeToChildren, 451
Console, 449
DeleteChild, 451
EmplaceChild, 451
GetAllDrawCalls, 452
GetAnchor, 452
GetChild, 452
GetContentSize, 453
GetContentTopLeftPosition, 453
GetMargin, 453
GetMargin2D, 453
GetPadding, 453
GetPadding2D, 453
GetParent, 454
GetPosition, 454
GetRectangle, 454
GetSize, 454
HasChild, 454
HasParent, 455
IsLocked, 455
IsVisible, 455
KeepsRelativeSize, 455
Lock, 455
m_children, 461
m_childrenTable, 461
Name, 461
OnPositionChanged, 455
OnSizeChanged, 456
OSK_DEFINE_AS, 456
Rebuild, 456
Render, 456
RepositionDrawCalls, 456
ResetLayout, 457
ResizeDrawCalls, 457
SetAnchor, 457
SetFont, 457
SetFontSize, 457
SetInvisible, 457
SetKeepRelativeSize, 458
SetMargin, 458
SetPadding, 458, 459
SetSize, 459
SetVisibility, 459
SetVisible, 459
Unlock, 460
UpdateByCursor, 460
UpdateByKeyboard, 460
OSK::UI::Dropdown, 539
 _SetParent, 541
 _SetPosition, 541
AddAllDrawCalls, 541, 542
AddDrawCall, 542
AddElement, 542
CallbackFnc, 541
ContainsElement, 542
Dropdown, 541
GetAllDrawCalls, 542, 543
GetAnchor, 543
GetContentSize, 543
GetContentTopLeftPosition, 543
GetMargin, 543
GetMargin2D, 543
GetPadding, 544
GetPadding2D, 544
GetParent, 544
GetPosition, 544
GetRectangle, 544
GetSize, 544
HasParent, 545
IsLocked, 545
IsVisible, 545
KeepsRelativeSize, 545
Lock, 545
OnPositionChanged, 545
OnSizeChanged, 546
OSK_DEFINE_AS, 546
RemoveElement, 546
Render, 546
RepositionDrawCalls, 547
ResizeDrawCalls, 547
SelectOption, 547

- SetAnchor, 547
- SetBackground, 548
- SetFont, 548
- SetInvisible, 548
- SetKeepRelativeSize, 548
- SetMargin, 549
- SetPadding, 549
- SetSelectionCallback, 550
- SetSize, 550
- SetVisibility, 550
- SetVisible, 550
- Unlock, 551
- UpdateByCursor, 551
- UpdateByKeyboard, 551
- OSK::UI::Dropdown::Element, 633
 - _SetParent, 635
 - _SetPosition, 635
 - AddAllDrawCalls, 635, 636
 - AddDrawCall, 636
 - DEFAULT, 635
 - Element, 635
 - GetAllDrawCalls, 636
 - GetAnchor, 636
 - GetContentSize, 636
 - GetContentTopLeftPosition, 637
 - GetMargin, 637
 - GetMargin2D, 637
 - GetPadding, 637
 - GetPadding2D, 637
 - GetParent, 637
 - GetPosition, 638
 - GetRectangle, 638
 - GetSize, 638
 - GetText, 638
 - HasParent, 638
 - HOVERED, 635
 - IsLocked, 638
 - IsVisible, 639
 - KeepsRelativeSize, 639
 - Lock, 639
 - OnPositionChanged, 639
 - OnSizeChanged, 639
 - OSK_DEFINE_AS, 640
 - Render, 640
 - RepositionDrawCalls, 640
 - ResizeDrawCalls, 640
 - SetAnchor, 641
 - SetBackground, 641
 - SetFont, 641
 - SetInvisible, 641
 - SetKeepRelativeSize, 641
 - SetMargin, 642
 - SetPadding, 642
 - SetSize, 643
 - SetState, 643
 - SetVisibility, 643
 - SetVisible, 643
 - State, 634
- Unlock, 644
- UpdateByCursor, 644
- UpdateByKeyboard, 644
- OSK::UI::FreeContainer, 705
 - _SetParent, 706
 - _SetPosition, 706
 - AddAllDrawCalls, 707
 - AddChild, 707
 - AddDrawCall, 707, 708
 - AdjustSizeToChildren, 708
 - DeleteChild, 708
 - EmplaceChild, 708
 - FreeContainer, 706
 - GetAllDrawCalls, 708, 709
 - GetAnchor, 709
 - GetChild, 709
 - GetContentSize, 709
 - GetContentTopLeftPosition, 710
 - GetMargin, 710
 - GetMargin2D, 710
 - GetPadding, 710
 - GetPadding2D, 710
 - GetParent, 710
 - GetPosition, 711
 - GetRectangle, 711
 - GetSize, 711
 - HasChild, 711
 - HasParent, 711
 - IsLocked, 712
 - IsVisible, 712
 - KeepsRelativeSize, 712
 - Lock, 712
 - m_children, 717
 - m_childrenTable, 717
 - OnPositionChanged, 712
 - OnSizeChanged, 713
 - OSK_DEFINE_AS, 713
 - Rebuild, 713
 - Render, 713
 - RepositionDrawCalls, 713
 - ResetLayout, 714
 - ResizeDrawCalls, 714
 - SetAnchor, 714
 - SetInvisible, 714
 - SetKeepRelativeSize, 714
 - SetMargin, 715
 - SetPadding, 715
 - SetSize, 716
 - SetVisibility, 716
 - SetVisible, 716
 - Unlock, 716
 - UpdateByCursor, 716
 - UpdateByKeyboard, 717
- OSK::UI::HorizontalContainer, 830
 - _SetParent, 832
 - _SetPosition, 832
 - AddAllDrawCalls, 832, 833
 - AddChild, 833

- AddDrawCall, 833
- AdjustSizeToChildren, 833
- DeleteChild, 833
- EmplaceChild, 834
- GetAllDrawCalls, 834
- GetAnchor, 834
- GetChild, 834, 835
- GetContentSize, 835
- GetContentTopLeftPosition, 835
- GetMargins, 835
- GetMargins2D, 835
- GetPadding, 836
- GetPadding2D, 836
- GetParent, 836
- GetPosition, 836
- GetRectangle, 836
- GetSize, 836
- HasChild, 837
- HasParent, 837
- HorizontalContainer, 832
- IsLocked, 837
- IsVisible, 837
- KeepsRelativeSize, 837
- Lock, 838
- m_children, 843
- m_childrenTable, 843
- OnPositionChanged, 838
- OnSizeChanged, 838
- OSK_DEFINE_AS, 838
- Rebuild, 839
- Render, 839
- RepositionDrawCalls, 839
- ResetLayout, 839
- ResizeDrawCalls, 839
- SetAnchor, 840
- SetInvisible, 840
- SetKeepRelativeSize, 840
- SetMargin, 840
- SetPadding, 841
- SetSize, 841
- SetVisibility, 841
- SetVisible, 842
- Unlock, 842
- UpdateByCursor, 842
- UpdateByKeyboard, 842
- OSK::UI::IContainer, 935
 - _SetParent, 937
 - _SetPosition, 937
- AddAllDrawCalls, 937, 938
- AddChild, 938
- AddDrawCall, 938
- AdjustSizeToChildren, 938
- DeleteChild, 938
- EmplaceChild, 939
- GetAllDrawCalls, 939
- GetAnchor, 939
- GetChild, 939, 940
- GetContentSize, 940
- GetContentTopLeftPosition, 940
- GetMargins, 940
- GetMargins2D, 940
- GetPadding, 941
- GetPadding2D, 941
- GetParent, 941
- GetPosition, 941
- GetRectangle, 941
- GetSize, 941
- HasChild, 942
- HasParent, 942
- IContainer, 937
- IsLocked, 942
- IsVisible, 942
- KeepsRelativeSize, 942
- Lock, 943
- m_children, 948
- m_childrenTable, 948
- OnPositionChanged, 943
- OnSizeChanged, 943
- OSK_DEFINE_AS, 943
- Rebuild, 944
- Render, 944
- RepositionDrawCalls, 944
- ResetLayout, 944
- ResizeDrawCalls, 944
- SetAnchor, 945
- SetInvisible, 945
- SetKeepRelativeSize, 945
- SetMargin, 945
- SetPadding, 946
- SetSize, 946
- SetVisibility, 946
- SetVisible, 947
- Unlock, 947
- UpdateByCursor, 947
- UpdateByKeyboard, 947
- OSK::UI::IElement, 960
 - _SetParent, 962
 - _SetPosition, 962
 - ~IElement, 962
- AddAllDrawCalls, 962, 963
- AddDrawCall, 963
- GetAllDrawCalls, 963
- GetAnchor, 963
- GetContentSize, 963
- GetContentTopLeftPosition, 964
- GetMargins, 964
- GetMargins2D, 964
- GetPadding, 964
- GetPadding2D, 964
- GetParent, 964
- GetPosition, 965
- GetRectangle, 965
- GetSize, 965
- HasParent, 965
- IElement, 962
- IsLocked, 965

- IsVisible, 965
- KeepsRelativeSize, 966
- Lock, 966
- OnPositionChanged, 966
- OnSizeChanged, 966
- OSK_DEFINE_AS, 967
- Render, 967
- RepositionDrawCalls, 967
- ResizeDrawCalls, 967
- SetAnchor, 968
- SetInvisible, 968
- SetKeepRelativeSize, 968
- SetMargin, 968
- SetPadding, 969
- SetSize, 969
- SetVisibility, 969
- SetVisible, 970
- Unlock, 970
- UpdateByCursor, 970
- UpdateByKeyboard, 970
- OSK::UI::ImageView, 1034
 - _SetParent, 1036
 - _SetPosition, 1036
 - AddAllDrawCalls, 1036
 - AddDrawCall, 1036, 1037
 - GetAllDrawCalls, 1037
 - GetAnchor, 1037
 - GetContentSize, 1037
 - GetContentTopLeftPosition, 1037
 - GetMargin, 1037
 - GetMargin2D, 1038
 - GetPadding, 1038
 - GetPadding2D, 1038
 - GetParent, 1038
 - GetPosition, 1038
 - GetRectangle, 1038
 - GetSize, 1039
 - HasParent, 1039
 - ImageView, 1036
 - IsLocked, 1039
 - IsVisible, 1039
 - KeepsRelativeSize, 1039
 - Lock, 1039
 - OnPositionChanged, 1040
 - OnSizeChanged, 1040
 - OSK_DEFINE_AS, 1040
 - Render, 1040
 - RepositionDrawCalls, 1041
 - ResizeDrawCalls, 1041
 - SetAnchor, 1041
 - SetInvisible, 1041
 - SetKeepRelativeSize, 1041
 - SetMargin, 1042
 - SetPadding, 1042
 - SetSize, 1043
 - SetVisibility, 1043
 - SetVisible, 1043
 - Unlock, 1043
 - UpdateByCursor, 1043
 - UpdateByKeyboard, 1044
- OSK::UI::TextInput, 1615
 - _SetParent, 1616
 - _SetPosition, 1616
 - AddAllDrawCalls, 1616, 1617
 - AddDrawCall, 1617
 - GetAllDrawCalls, 1617
 - GetAnchor, 1617
 - GetContentSize, 1617
 - GetContentTopLeftPosition, 1618
 - GetMargin, 1618
 - GetMargin2D, 1618
 - GetPadding, 1618
 - GetPadding2D, 1618
 - GetParent, 1618
 - GetPosition, 1619
 - GetRectangle, 1619
 - GetSize, 1619
 - GetText, 1619
 - HasParent, 1619
 - HasPlaceholderText, 1619
 - IsLocked, 1620
 - IsVisible, 1620
 - KeepsRelativeSize, 1620
 - Lock, 1620
 - OnPositionChanged, 1620
 - OnSizeChanged, 1621
 - OSK_DEFINE_AS, 1621
 - Render, 1621
 - RepositionDrawCalls, 1621
 - ResizeDrawCalls, 1622
 - SetAnchor, 1622
 - SetFont, 1622
 - SetFontSize, 1622
 - SetInvisible, 1623
 - SetKeepRelativeSize, 1623
 - SetMargin, 1623
 - SetPadding, 1623, 1624
 - SetPlaceholderText, 1624
 - SetSize, 1624
 - SetText, 1624
 - SetVisibility, 1625
 - SetVisible, 1625
 - TextInput, 1616
 - Unlock, 1625
 - UpdateByCursor, 1625
 - UpdateByKeyboard, 1625
- OSK::UI::TextView, 1636
 - _SetParent, 1638
 - _SetPosition, 1638
 - AddAllDrawCalls, 1638
 - AddDrawCall, 1638
 - AdjustSizeToText, 1639
 - GetAllDrawCalls, 1639
 - GetAnchor, 1639
 - GetContentSize, 1639
 - GetContentTopLeftPosition, 1639

- GetFont, 1639
- GetFontSize, 1640
- GetMargins, 1640
- GetMargins2D, 1640
- GetPadding, 1640
- GetPadding2D, 1640
- GetParent, 1640
- GetPosition, 1641
- GetRectangle, 1641
- GetSize, 1641
- GetText, 1641
- HasParent, 1641
- IsLocked, 1641
- IsVisible, 1642
- KeepsRelativeSize, 1642
- Lock, 1642
- OnPositionChanged, 1642
- OnSizeChanged, 1642
- OSK_DEFINE_AS, 1643
- Render, 1643
- RepositionDrawCalls, 1643
- ResizeDrawCalls, 1643
- SetAnchor, 1644
- SetFont, 1644
- SetFontSize, 1644
- SetInvisible, 1644
- SetKeepRelativeSize, 1644
- SetMargin, 1645
- SetPadding, 1645
- SetSize, 1646
- SetText, 1646
- SetVisibility, 1646
- SetVisible, 1646
- TextView, 1637
- Unlock, 1647
- UpdateByCursor, 1647
- UpdateByKeyboard, 1647
- OSK::UI::VerticalContainer, 1747
 - _SetParent, 1748
 - _SetPosition, 1748
 - AddAllDrawCalls, 1749
 - AddChild, 1749
 - AddDrawCall, 1749, 1750
 - AdjustSizeToChildren, 1750
 - DeleteChild, 1750
 - EmplaceChild, 1750
 - GetAllDrawCalls, 1750, 1751
 - GetAnchor, 1751
 - GetChild, 1751
 - GetContentSize, 1751
 - GetContentTopLeftPosition, 1752
 - GetMargins, 1752
 - GetMargins2D, 1752
 - GetPadding, 1752
 - GetPadding2D, 1752
 - GetParent, 1752
 - GetPosition, 1753
 - GetRectangle, 1753
 - GetSize, 1753
 - HasChild, 1753
 - HasParent, 1753
 - IsLocked, 1754
 - IsVisible, 1754
 - KeepsRelativeSize, 1754
 - Lock, 1754
 - m_children, 1759
 - m_childrenTable, 1759
 - OnPositionChanged, 1754
 - OnSizeChanged, 1755
 - OSK_DEFINE_AS, 1755
 - Rebuild, 1755
 - Render, 1755
 - RepositionDrawCalls, 1755
 - ResetLayout, 1756
 - ResizeDrawCalls, 1756
 - SetAnchor, 1756
 - SetInvisible, 1756
 - SetKeepRelativeSize, 1756
 - SetMargin, 1757
 - SetPadding, 1757
 - SetSize, 1758
 - SetVisibility, 1758
 - SetVisible, 1758
 - Unlock, 1758
 - UpdateByCursor, 1758
 - UpdateByKeyboard, 1759
 - VerticalContainer, 1748
- OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1693
 - ~UniquePtr, 1694
 - Delete, 1695
 - explicit, 1695
 - GetDeleter, 1696
 - GetPointer, 1696
 - GetValue, 1696
 - HasValue, 1696
 - m_deleter, 1696
 - noexcept, 1699
 - operator*, 1696, 1697
 - operator->, 1697
 - operator=, 1697
 - operator==, 1698
 - Release, 1698
 - Swap, 1698
 - UniquePtr, 1694, 1695
- OSK::UnreachableException, 1699
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1699
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1699
 - UnreachableException, 1699
- OSK::UuidProvider, 1705
 - GenerateNewUuid, 1705
- OSK::Vector2_t< T >, 1706
 - Dot, 1708
 - GetDistanceTo, 1708
 - GetLength, 1708
 - GetNormalized, 1709
 - Normalize, 1709

- One, 1716
- operator!=, 1709
- operator*, 1709, 1710
- operator*=: 1710
- operator+, 1711
- operator+=, 1711
- operator-, 1711, 1712
- operator-=, 1712
- operator/, 1712, 1713
- operator/=: 1713
- operator==, 1714
- TNumericType, 1707
- ToGlm, 1714
- ToGlm_t, 1714
- ToVec2, 1714
- ToVector2d, 1715
- ToVector2f, 1715
- ToVector2i, 1715
- ToVector2ui, 1715
- Vector2_t, 1707, 1708
- x, 1716
- y, 1716
- Zero, 1716
- OSK::Vector3_t< T >, 1716
 - Cross, 1719
 - Dot, 1719
 - Equals, 1719
 - GetAngle, 1719
 - GetDistanceTo, 1720
 - GetDistanceTo2, 1720
 - GetLenght, 1720
 - GetNormalized, 1720
 - IsNaN, 1720
 - Normalize, 1721
 - One, 1725
 - operator*, 1721
 - operator*=: 1721
 - operator+, 1722
 - operator+=, 1722
 - operator-, 1722
 - operator-=, 1723
 - operator/, 1723
 - operator/=: 1723
 - operator==, 1724
 - TNumericType, 1718
 - ToGlm, 1724
 - ToString, 1724
 - ToVec3, 1724
 - ToVector3d, 1724
 - ToVector3f, 1725
 - ToVector3i, 1725
 - ToVector3ui, 1725
 - Vector3_t, 1718, 1719
 - x, 1725
 - y, 1726
 - z, 1726
 - Zero, 1726
- OSK::Vector4_t< T >, 1726
 - ContainsPoint, 1729
 - GetRectangleHeight, 1729
 - GetRectangleMiddlePoint, 1729
 - GetRectanglePosition, 1729
 - GetRectangleRight, 1729
 - GetRectangleSize, 1730
 - GetRectangleTop, 1730
 - GetRectangleWidth, 1730
 - Intersects, 1730
 - operator!=, 1730
 - operator*, 1730, 1731
 - operator*=: 1731
 - operator+, 1731
 - operator+=, 1732
 - operator-, 1732
 - operator-=, 1732
 - operator/, 1733
 - operator/=: 1733
 - operator==, 1734
 - TNumericType, 1728
 - ToGLM, 1734
 - ToGLM_T, 1734
 - ToVec4, 1734
 - ToVector4d, 1734
 - ToVector4f, 1734
 - ToVector4i, 1735
 - ToVector4ui, 1735
 - Vector4_t, 1728
 - w, 1735
 - x, 1735
 - y, 1735
 - z, 1735
- OSK::Version, 1736
 - mayor, 1736
 - menor, 1736
 - parche, 1736
- OSK::WindowNotCreatedException, 1769
 - OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR, 1769
 - OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR, 1769
 - WindowNotCreatedException, 1769
- OSK_ASSET_TYPE_REG
 - OSK::ASSETS::AudioLoader, 273
 - OSK::ASSETS::CubemapTexture, 492
 - OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader, 494
 - OSK::ASSETS::Font, 692
 - OSK::ASSETS::FontLoader, 699
 - OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1115
 - OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1117
 - OSK::ASSETS::Model3D, 1215
 - OSK::ASSETS::ModelLoader3D, 1238
 - OSK::ASSETS::PreBuiltCollider, 1356
 - OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader, 1358
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D, 1360
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1362
 - OSK::ASSETS::SpecularMap, 1533
 - OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1535
 - OSK::ASSETS::Texture, 1629
 - OSK::ASSETS::TextureLoader, 1632

- OSK_COMPONENT
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 346
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 349
 - OSK::ECS::CollisionComponent, 411
 - OSK::ECS::GdrGeometryComponent, 748
 - OSK::ECS::GdrTexturedComponent, 748
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1218
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1301
 - OSK::ECS::Transform2D, 1657
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1673
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1549
- OSK_DEFAULT_COPY_OPERATOR
 - OSK::ASSETS::AssetDescriptionFileNotFoundException, 242
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderAlreadyRegisteredException, 242
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderNotFoundException, 245
 - OSK::ASSETS::FontCharacterLodaingException, 695
 - OSK::ASSETS::FontLibraryInitializationException, 697
 - OSK::ASSETS::FontLodaingException, 701
 - OSK::ASSETS::InvalidDescriptionFileException, 1063
 - OSK::ASSETS::NoVertexBoneIndicesFoundException, 1248
 - OSK::ASSETS::NoVertexBoneWeightsFoundException, 1249
 - OSK::ASSETS::NoVertexColorFoundException, 1250
 - OSK::ASSETS::NoVertexNormalsFoundException, 1251
 - OSK::ASSETS::NoVertexPositionsFoundException, 1251
 - OSK::ASSETS::NoVertexTangentsFoundException, 1252
 - OSK::ASSETS::NoVertexTexCoordsFoundException, 1253
 - OSK::ASSETS::RawAssetFileNotFoundException, 1387
 - OSK::ASSETS::UnsupportedIndexTypeException, 1700
 - OSK::ASSETS::UnsupportedJointTypeException, 1701
 - OSK::ASSETS::UnsupportedMeshProperties, 1702
 - OSK::ASSETS::UnsupportedModelImageFormatException, 1703
 - OSK::ASSETS::UnsupportedPolygonModeException, 1704
 - OSK::AudioDeviceCreationException, 271
 - OSK::AudioException, 271
 - OSK::BadAllocException, 288
 - OSK::DivideByZeroException, 539
 - OSK::ECS::ComponentAlreadyRegisteredException, 432
 - OSK::ECS::ComponentNotFoundException, 446
 - OSK::ECS::ComponentNotRegisteredException, 447
 - OSK::ECS::EventAlreadyRegisteredException, 674
 - OSK::ECS::EventNotRegisteredException, 679
 - OSK::ECS::InvalidObjectException, 1066
 - OSK::ECS::ObjectAlreadyHasComponentException, 1254
 - OSK::ECS::SystemAlreadyRegisteredException, 1570
 - OSK::ECS::SystemCyclicDependencyException, 1570
 - OSK::ECS::SystemNotFoundException, 1592
 - OSK::EngineException, 653
 - OSK::FinishedBlockReaderException, 688
 - OSK::GRAPHICS::AccelerationStructureCreationException, 224
 - OSK::GRAPHICS::BoneAlreadyAddedException, 306
 - OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException, 307
 - OSK::GRAPHICS::CommandListCreationException, 426
 - OSK::GRAPHICS::CommandListEndException, 427
 - OSK::GRAPHICS::CommandListResetException, 427
 - OSK::GRAPHICS::CommandListStartException, 428
 - OSK::GRAPHICS::CommandListSubmitException, 429
 - OSK::GRAPHICS::CommandPoolCreationException, 430
 - OSK::GRAPHICS::CommandQueueSubmitException, 431
 - OSK::GRAPHICS::DescriptorLayoutCreationException, 530
 - OSK::GRAPHICS::DescriptorPoolCreationException, 531
 - OSK::GRAPHICS::GpuBufferCreationException, 779
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAllocException, 806
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException, 807
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryNotMappedException, 808
 - OSK::GRAPHICS::GpuNotCompatibleException, 819
 - OSK::GRAPHICS::GpuNotFoundExcepion, 820
 - OSK::GRAPHICS::ImageCreationException, 1034
 - OSK::GRAPHICS::ImageViewCreationException, 1045
 - OSK::GRAPHICS::InvalidIndexBufferException, 1064
 - OSK::GRAPHICS::InvalidMaterialException, 1065
 - OSK::GRAPHICS::InvalidVertexBufferException, 1067
 - OSK::GRAPHICS::LogicalDeviceCreationException,

- 1191
- OSK::GRAPHICS::MaterialNotFoundException, 1207
- OSK::GRAPHICS::MaterialSlotCreationException, 1208
- OSK::GRAPHICS::MatrixBufferNotCreatedException, 1212
- OSK::GRAPHICS::ModelAnimationNotFoundException, 1216
- OSK::GRAPHICS::ModelSkinNotFoundException, 1241
- OSK::GRAPHICS::NoCompatibleGpuMemoryException, 1247
- OSK::GRAPHICS::PipelineCreationException, 1350
- OSK::GRAPHICS::PipelineLayoutCreationException, 1351
- OSK::GRAPHICS::RayTracingNotSupportedException, 1391
- OSK::GRAPHICS::RendererCreationException, 1417
- OSK::GRAPHICS::RtShaderBindingTableCreationException, 1459
- OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException, 1476
- OSK::GRAPHICS::ShaderLoadingException, 1477
- OSK::GRAPHICS::Skeleton, 1500
- OSK::GRAPHICS::SwapchainCreationException, 1569
- OSK::GRAPHICS::VertexInfo, 1746
- OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 671
- OSK::InvalidArgumentException, 1062
- OSK::InvalidBinaryDeserializationException, 1062
- OSK::InvalidObjectStateException, 1067
- OSK::IO::FileNotFoundException, 687
- OSK::IO::InitializeWindowException, 1060
- OSK::IO::LoggerNotInitializedException, 1190
- OSK::NotImplementedException, 1248
- OSK::OverflowConversionException, 1282
- OSK::PostProcessInputNotSetException, 1355
- OSK::RenderedNotCreatedException, 1417
- OSK::ShaderReflectionException, 1483
- OSK::UnreachableException, 1699
- OSK::WindowNotCreatedException, 1769
- OSK_DEFAULT_LOADER_IMPL
 - OSK::ASSETS::AudioLoader, 273
 - OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader, 494
 - OSK::ASSETS::FontLoader, 699
 - OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1117
 - OSK::ASSETS::ModelLoader3D, 1239
 - OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader, 1358
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1363
 - OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1535
 - OSK::ASSETS::TextureLoader, 1632
- OSK_DEFAULT_MOVE_OPERATOR
 - OSK::ASSETS::AssetDescriptionFileNotFoundException, 242
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderAlreadyRegisteredException, 242
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderNotFoundException, 245
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 253
 - OSK::ASSETS::Font, 692
 - OSK::ASSETS::FontCharacterLodaingException, 695
 - OSK::ASSETS::FontInstance, 696
 - OSK::ASSETS::FontLibraryInitializationException, 697
 - OSK::ASSETS::FontLodaingException, 701
 - OSK::ASSETS::InvalidDescriptionFileException, 1063
 - OSK::ASSETS::NoVertexBoneIndicesFoundException, 1248
 - OSK::ASSETS::NoVertexBoneWeightsFoundException, 1249
 - OSK::ASSETS::NoVertexColorFoundException, 1250
 - OSK::ASSETS::NoVertexNormalsFoundException, 1251
 - OSK::ASSETS::NoVertexPositionsFoundException, 1251
 - OSK::ASSETS::NoVertexTangentsFoundException, 1252
 - OSK::ASSETS::NoVertexTexCoordsFoundException, 1253
 - OSK::ASSETS::RawAssetFileNotFoundException, 1387
 - OSK::ASSETS::UnsupportedIndexTypeException, 1700
 - OSK::ASSETS::UnsupportedJointTypeException, 1701
 - OSK::ASSETS::UnsupportedMeshProperties, 1702
 - OSK::ASSETS::UnsupportedModelImageFormatException, 1703
 - OSK::ASSETS::UnsupportedPolygonModeException, 1704
 - OSK::AudioDeviceCreationException, 271
 - OSK::AudioException, 271
 - OSK::BadAllocException, 288
 - OSK::DivideByZeroException, 539
 - OSK::ECS::ComponentAlreadyRegisteredException, 432
 - OSK::ECS::ComponentManager, 444
 - OSK::ECS::ComponentNotFoundException, 446
 - OSK::ECS::ComponentNotRegisteredException, 447
 - OSK::ECS::EventAlreadyRegisteredException, 674
 - OSK::ECS::EventManager, 677
 - OSK::ECS::EventNotRegisteredException, 679
 - OSK::ECS::InvalidObjectException, 1066
 - OSK::ECS::ObjectAlreadyHasComponentException, 1254
 - OSK::ECS::SystemAlreadyRegisteredException, 1254

- 1570
- OSK::ECS::SystemCyclicDependencyException, 1570
- OSK::ECS::SystemManager, 1591
- OSK::ECS::SystemNotFoundException, 1592
- OSK::EngineException, 653
- OSK::FinishedBlockReaderException, 688
- OSK::GRAPHICS::AccelerationStructureCreationException, 224
- OSK::GRAPHICS::BoneAlreadyAddedException, 306
- OSK::GRAPHICS::BoneNotFoundException, 307
- OSK::GRAPHICS::CommandListCreationException, 426
- OSK::GRAPHICS::CommandListEndException, 427
- OSK::GRAPHICS::CommandListResetException, 427
- OSK::GRAPHICS::CommandListStartException, 428
- OSK::GRAPHICS::CommandListSubmitException, 429
- OSK::GRAPHICS::CommandPoolCreationException, 430
- OSK::GRAPHICS::CommandQueueSubmitException, 431
- OSK::GRAPHICS::DescriptorLayoutCreationException, 530
- OSK::GRAPHICS::DescriptorPoolCreationException, 531
- OSK::GRAPHICS::GpuBufferCreationException, 779
- OSK::GRAPHICS::GpuImage, 792
- OSK::GRAPHICS::GpuMemoryAllocException, 806
- OSK::GRAPHICS::GpuMemoryBlockNotEnoughSpaceException, 807
- OSK::GRAPHICS::GpuMemoryNotMappedException, 808
- OSK::GRAPHICS::GpuNotCompatibleException, 819
- OSK::GRAPHICS::GpuNotFoundException, 820
- OSK::GRAPHICS::ImageCreationException, 1034
- OSK::GRAPHICS::ImageViewCreationException, 1045
- OSK::GRAPHICS::InvalidIndexBufferException, 1064
- OSK::GRAPHICS::InvalidMaterialException, 1065
- OSK::GRAPHICS::InvalidVertexBufferException, 1067
- OSK::GRAPHICS::LogicalDeviceCreationException, 1191
- OSK::GRAPHICS::MaterialInstance, 1198
- OSK::GRAPHICS::MaterialNotFoundException, 1207
- OSK::GRAPHICS::MaterialSlotCreationException, 1208
- OSK::GRAPHICS::MatrixBufferNotCreatedException, 1212
- OSK::GRAPHICS::ModelAnimationNotFoundException, 1216
- OSK::GRAPHICS::ModelSkinNotFoundException, 1241
- OSK::GRAPHICS::NoCompatibleGpuMemoryException, 1247
- OSK::GRAPHICS::PipelineCreationException, 1350
- OSK::GRAPHICS::PipelineLayoutCreationException, 1351
- OSK::GRAPHICS::RayTracingNotSupportedException, 1391
- OSK::GRAPHICS::RendererCreationException, 1417
- OSK::GRAPHICS::RtShaderBindingTableCreationException, 1459
- OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException, 1476
- OSK::GRAPHICS::ShaderLoadingException, 1477
- OSK::GRAPHICS::Skeleton, 1500
- OSK::GRAPHICS::SwapchainCreationException, 1569
- OSK::InvalidArgumentException, 1062
- OSK::InvalidBinaryDeserializationException, 1062
- OSK::InvalidObjectStateException, 1067
- OSK::IO::FileNotFoundException, 687
- OSK::IO::InitializeWindowException, 1060
- OSK::IO::LoggerNotInitializedException, 1190
- OSK::NotImplementedException, 1248
- OSK::OverflowConversionException, 1282
- OSK::PostProcessInputNotSetException, 1355
- OSK::RenderedNotCreatedException, 1417
- OSK::ShaderReflectionException, 1483
- OSK::UnreachableException, 1699
- OSK::WindowNotCreatedException, 1769
- OSK_DEFINE_AS
- OSK::AUDIO::AudioApiAI, 265
- OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 270
- OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 276
- OSK::AUDIO::IAudioApi, 860
- OSK::AUDIO::IAudioDevice, 863
- OSK::AUDIO::IAudioSource, 865
- OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 286, 287
- OSK::COLLISION::ConvexVolume, 476
- OSK::COLLISION::IBroadCollider, 874
- OSK::COLLISION::INarrowCollider, 1058
- OSK::COLLISION::SphereCollider, 1542
- OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 585
- OSK::Editor::UI::EditorHeader, 597
- OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 612
- OSK::Editor::UI::EditorUi, 628
- OSK::Editor::UI::ObjectList, 1263
- OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1277
- OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1374
- OSK::Editor::UI::SystemList, 1582
- OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1601

- OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 362
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 405
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 524
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 923
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1153
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1231
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1315
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1340
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1411
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1521
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1685
- OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 227
- OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 292
- OSK::GRAPHICS::GpulImage, 792
- OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 824
- OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure, 870
- OSK::GRAPHICS::ICommandList, 893
- OSK::GRAPHICS::ICommandPool, 906
- OSK::GRAPHICS::ICommandQueue, 908
- OSK::GRAPHICS::IComputePipeline, 928
- OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 954
- OSK::GRAPHICS::IGpulImageSampler, 986
- OSK::GRAPHICS::IGpulImageView, 989
- OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1003
- OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1008
- OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1012
- OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline, 1017
- OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1046
- OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline, 1050
- OSK::GRAPHICS::IPipelineLayout, 1069
- OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline, 1079
- OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1098
- OSK::GRAPHICS::IRtShaderTable, 1120
- OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1129
- OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1133
- OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1138
- OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure, 1162
- OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1287
- OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1490
- OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1562
- OSK::UI::BorderLayout, 317
- OSK::UI::Button, 339
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 378
- OSK::UI::Console, 456
- OSK::UI::Dropdown, 546
- OSK::UI::Dropdown::Element, 640
- OSK::UI::FreeContainer, 713
- OSK::UI::HorizontalContainer, 838
- OSK::UI::IContainer, 943
- OSK::UI::IElement, 967
- OSK::UI::ImageView, 1040
- OSK::UI::TextInput, 1621
- OSK::UI::TextView, 1643
- OSK::UI::VerticalContainer, 1755
- OSK_DEFINE_IUUID
 - OSK::IO::IFullscreenableDisplay, 972
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1030
 - OSK::IO::IMouseInput, 1052
 - OSK::IO::PcUserInput, 1293
 - OSK::IO::Window, 1766
- OSK_DISABLE_COPY
 - OSK::ASSETS::AssetOwningRef< TAssetType >, 253
 - OSK::ASSETS::Font, 692
 - OSK::ASSETS::FontInstance, 696
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 265
 - OSK::AUDIO::Buffer, 326
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 860
 - OSK::ECS::ComponentManager, 444
 - OSK::ECS::EventManager, 678
 - OSK::ECS::SystemManager, 1591
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 755
 - OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData, 758
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 775
 - OSK::GRAPHICS::GpulImage, 792
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1003
 - OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping, 1180
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerMeshData, 1183
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData, 1184
 - OSK::GRAPHICS::MaterialInstance, 1198
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1210
 - OSK::GRAPHICS::ThreadedCommandPoolMap, 1649
- OSK_EVENT
 - OSK::ECS::CollisionEvent, 413
 - OSK::IO::IDisplay::ResolutionChangedEvent, 1443
- OSK_JOB
 - OSK::ASSETS::AssetLoaderJob, 244
 - OSK::ECS::ConsumerSystemExecutionJob, 470
 - OSK::ECS::IteratorSystemExecutionJob, 1161
- OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_CONTROLLER
 - OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, 352
 - OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, 1220
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, 1305
 - OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D, 1675
- OSK_LINK_COMPONENT_EDITOR_VIEW
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 362
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1231
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1315
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1685

- OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_CONTROLLER
 - OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController, 396
 - OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController, 515
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController, 1331
 - OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController, 1402
 - OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController, 1512
- OSK_LINK_SYSTEM_EDITOR_VIEW
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 405
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 524
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1340
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1412
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1521
- OSK_RENDERPASS
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 227
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 292
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 824
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1287
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1490
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1562
- OSK_SERIALIZABLE
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 287
 - OSK::COLLISION::Collider, 384
 - OSK::COLLISION::ConvexVolume, 477
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1542
 - OSK::Color, 423
 - OSK::GRAPHICS::DirectionalLight, 537
 - OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig, 1284
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1486
- OSK_SERIALIZABLE_COMPONENT
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 346
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 349
 - OSK::ECS::CollisionComponent, 411
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1218
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1301
 - OSK::ECS::Transform2D, 1658
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1673
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1549
- OSK_SYSTEM
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 392
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 419
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 506
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 740, 741
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 850
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1324
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1329
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderSystem, 1398
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1430
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1508
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1670
- OSK_VERTEX_ATTRIB
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnimationAttributes3D, 1740
 - OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D, 1742
 - OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D, 1746
- OSK_VERTEX_TYPE_REG
 - OSK::GRAPHICS::GdrVertex3D, 749
 - OSK::GRAPHICS::PositionOnlyVertex3D, 1354
 - OSK::GRAPHICS::Vertex2D, 1737
 - OSK::GRAPHICS::Vertex3D, 1738
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D, 1739
 - OSK::GRAPHICS::VertexCollisionDebug3D, 1745
- OSKEngine, 1
 - outputs
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSampler, 235
 - OverflowConversionException
 - OSK::OverflowConversionException, 1282
 - Overlaps
 - OSK::COLLISION::FaceProjection, 684
 - overlaps
 - OSK::COLLISION::SatInfo, 1459
 - OverrideMatrix
 - OSK::Transform3D, 1664
 - ownerBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1015
- P
 - OSK::IO, 195
- PAD_DOWN
 - OSK::IO, 194
- PAD_LEFT
 - OSK::IO, 194
- PAD_RIGHT
 - OSK::IO, 194
- PAD_TOP
 - OSK::IO, 194
- PAGE_DOWN
 - OSK::IO, 196
- PAGE_UP
 - OSK::IO, 196
- Pair
 - OSK::Pair< T1, T2 >, 1283
- parche
 - OSK::Version, 1736
- parentIndex
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 232
- PAUSE
 - OSK::IO, 196
- Pause
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 276
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 865
- Pause_Implementation
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 277
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 865
- PAUSED
 - OSK::AUDIO, 156
- PbrResolverPass
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1286
- Peek

- OSK::DynamicArray< T >, 566
- PERIOD
 - OSK::IO, 195
- PhysicsComponentController3D
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController, 1304
- PhysicsComponentView
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1308
- PhysicsSystem
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1325
- PhysicsSystemController
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController, 1330
- PhysicsSystemView
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1333
- pipeline
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1072
- PipelineCreationException
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreationException, 1350
- PipelineLayoutCreationException
 - OSK::GRAPHICS::PipelineLayoutCreationException, 1351
- PIXELS
 - OSK::GRAPHICS, 188
- Pixels
 - OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D, 1630
- Play
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 277
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 865
- Play_Implementation
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 277
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 866
- PLAYING
 - OSK::AUDIO, 156
- POINT
 - OSK::GRAPHICS, 183
- point
 - _GjkPointCollider, 223
 - OSK::COLLISION::GjkSupport, 751
 - OSK::COLLISION::MinkowskiSupport, 1213
 - OSK::Plane, 1352
- PointIndex
 - OSK::CpuMesh3D, 481
- PointInWindowToPointInWorld
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 346
- pointLights
 - OSK::GRAPHICS::LightsBufferStruct, 1177
- Poll
 - OSK::Editor::Controllers::ColliderRenderSystemController, OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1139 396
 - OSK::Editor::Controllers::DeferredRenderSystemController, OSK::GRAPHICS, 176, 182 515
 - OSK::Editor::Controllers::IComponentController, OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1098 913
 - OSK::Editor::Controllers::ISystemController, 1144
- OSK::Editor::Controllers::PhysicsSystemController, 1331
- OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController, 1403
- OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController, 1512
- OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >, 1614
- OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >, 1692
- PolygonCullMode
 - OSK::GRAPHICS, 183
- PolygonFrontFaceType
 - OSK::GRAPHICS, 183
- PolygonMode
 - OSK::GRAPHICS, 183
- polygonMode
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1348
- Pop
 - OSK::DynamicArray< T >, 566
- Position
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 620
 - OSK::UI::BorderLayout, 309
- position
 - OSK::CpuVertex3D, 490
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo, 368
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 232
 - OSK::GRAPHICS::PointLight, 1353
 - OSK::GRAPHICS::PositionOnlyVertex3D, 1354
 - OSK::GRAPHICS::Vertex2D, 1737
 - OSK::GRAPHICS::Vertex3D, 1738
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D, 1739
 - OSK::GRAPHICS::VertexCollisionDebug3D, 1745
 - OSK::GRAPHICS::VertexPositionAttribute3D, 1747
 - OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState, 1365
- PostProcessInputNotSetException
 - OSK::PostProcessInputNotSetException, 1355
- PreBuiltCollider
 - OSK::ASSETS::PreBuiltCollider, 1355
- PreBuiltSpline3D
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D, 1360
- PreBuiltSplineLoader3D
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1361
- precompiledHlslShaders
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1348
- PRESENT
 - OSK::GRAPHICS, 180
- Present
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1139
- PRESENTATION
 - OSK::GRAPHICS, 176, 182
- PresentFrame
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1098
- PresentMode
 - OSK::GRAPHICS, 183
- PRESSED

- OSK::IO, 193, 194, 197
- OSK::UI::Button, 332
- previous
 - OSK::IO::IFullscreenableDisplay, 973
 - OSK::IO::Window, 1768
- PreviousCameraBindingName
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 513
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 747
- previousModel
 - OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants, 496
- PrimerMultiploInferior
 - OSK::MATH, 201
- PrimerMultiploSuperior
 - OSK::MATH, 201
- PRINT_SCREEN
 - OSK::IO, 196
- ProcessNode
 - OSK::ASSETS::GltfLoader, 769
- projectionMatrix
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo, 368
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo, 1364
- projectionViewMatrix
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo, 368
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo, 1364
- PropertiesPanel
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1367
- PublishEvent
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 665
 - OSK::ECS::EventContainer< TEvent >, 675
 - OSK::ECS::EventManager, 678
- Purple
 - OSK::Color, 424
- Push
 - OSK::DynamicArray< T >, 566
- PushConstantsContainer
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1199
- PushConstantsIterable
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayout, 1199
- PushMaterialConstants
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 893, 894
- Q
 - OSK::IO, 195
- Quaternion
 - OSK::Quaternion, 1381
- QueryConstInterface
 - OSK::IO::IDisplay, 959
 - OSK::IO::IUserInput, 1168
 - OSK::IO::PcUserInput, 1293
 - OSK::IO::Window, 1766
 - OSK::IQueryInterface, 1076
- QueryInterface
 - OSK::IO::IDisplay, 959
 - OSK::IO::IUserInput, 1168
 - OSK::IO::PcUserInput, 1294, 1295
- OSK::IO::Window, 1767
- OSK::IQueryInterface, 1076, 1077
- queue
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo, 1449
- queueType
 - OSK::GRAPHICS::GpulImageCreateInfo, 796
- R
 - OSK::IO, 195
- R1
 - OSK::IO, 194
- R16_SFLOAT
 - OSK::GRAPHICS, 177
- R2
 - OSK::IO, 193
- radianceStrength
 - OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig, 1285
- range
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency, 1448
 - OSK::GRAPHICS::RgImageDependency, 1451
- RAW
 - OSK::IO, 198
- RawAssetFileNotFoundException
 - OSK::ASSETS::RawAssetFileNotFoundException, 1387
- RawCopyImageToImage
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 894
- RAY_TRACING
 - OSK::GRAPHICS, 184
- rayClosestHitShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
- rayGenShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
- rayMissShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
- RAYTRACING
 - OSK::GRAPHICS, 183
- raytracing
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 904
- RAYTRACING_SHADER
 - OSK::GRAPHICS, 178
- RayTracingNotSupportedException
 - OSK::GRAPHICS::RayTracingNotSupportedException, 1391
- READ
 - OSK::GRAPHICS, 176, 185
- Read
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader, 298
- READ_WRITE
 - OSK::GRAPHICS, 176, 185
- ReadBinaryFromFile
 - OSK::IO::FileIO, 685
- ReadFromFile
 - OSK::IO::FileIO, 686
- ReadString
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlockReader, 299
- REBUILD
 - OSK::GRAPHICS, 186
- Rebuild

- OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 585
- OSK::Editor::UI::EditorHeader, 598
- OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 612
- OSK::Editor::UI::EditorUi, 628
- OSK::Editor::UI::ObjectList, 1263
- OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1277
- OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1374
- OSK::Editor::UI::SystemList, 1582
- OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1601
- OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 362
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 405
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 524
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 923
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1153
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1231
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1315
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1340
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1412
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1521
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1685
- OSK::UI::BorderLayout, 317
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 378
- OSK::UI::Console, 456
- OSK::UI::FreeContainer, 713
- OSK::UI::HorizontalContainer, 839
- OSK::UI::IContainer, 944
- OSK::UI::VerticalContainer, 1755
- RECTANGLE
 - OSK::GRAPHICS, 187
- rectangle
 - OSK::GRAPHICS::Viewport, 1763
- Red
 - OSK::Color, 425
- red
 - OSK::Color, 425
- refreshRate
 - OSK::IO::IDisplay, 960
 - OSK::IO::Window, 1768
- Register
 - OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >, 260
- RegisterAllDevices
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 265
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 860
- RegisterAssets
 - OSK::IDebugGame, 951
 - OSK::IGame, 977
- RegisterBuffer
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1419
- RegisterBuiltinAssets
 - OSK::Engine, 651
- RegisterBuiltinComponents
 - OSK::Engine, 651
- RegisterBuiltinConsoleCommands
 - OSK::Engine, 652
- RegisterBuiltinEvents
 - OSK::Engine, 652
- RegisterBuiltinJobs
 - OSK::Engine, 652
- RegisterBuiltinShaderPasses
 - OSK::Engine, 652
- RegisterBuiltinSystems
 - OSK::Engine, 652
- RegisterBuiltinVertices
 - OSK::Engine, 652
- RegisterCommand
 - OSK::ConsoleCommandExecutor, 461, 462
- RegisterComponent
 - OSK::ECS::ComponentManager, 445
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 665
- RegisterComponentController
 - OSK::Editor::Editor, 572, 573
- RegisterComponents
 - OSK::IDebugGame, 951
 - OSK::IGame, 977
- RegisterComponentView
 - OSK::Editor::Editor, 573, 574
- RegisterConsoleCommands
 - OSK::IDebugGame, 951
 - OSK::IGame, 977
- RegisterDevice
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 265
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 860
- RegisterEventType
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 666
 - OSK::ECS::EventManager, 678
- RegisterExternalImage
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1419
- RegisterGeometry
 - OSK::GRAPHICS::GlobalIndexBufferManager, 752
 - OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferManager, 759
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1420
- RegisterGraphicsComputeCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1098
- RegisterImage
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1420
- RegisterLoader
 - OSK::ASSETS::AssetManager, 248
- RegisterMesh
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData, 1184
- RegisterModel
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 755
 - OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping, 1180
- RegisterRenderpass
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1420
- RegisterShaderPass
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassFactory, 1479
- RegisterSlot
 - OSK::GRAPHICS::MaterialInstance, 1198

- RegisterStagingBuffer
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 895
- RegisterSystem
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 666
 - OSK::ECS::SystemManager, 1591
- RegisterSystemController
 - OSK::Editor::Editor, 574, 575
- RegisterSystems
 - OSK::IDebugGame, 951
 - OSK::IGame, 977
- RegisterSystemView
 - OSK::Editor::Editor, 575
- RegisterTexture
 - OSK::ASSETS::TextureLoader, 1632
- RegisterTransferOnlyCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1098
- RegisterUnifiedCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1098
- RegisterUniqueExternalImage
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1422
- RegisterVertexAttribute
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1422
- RegisterVertexType
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1210
- RegisterWithoutLoading
 - OSK::ASSETS::AudioLoader, 273
 - OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader, 494
 - OSK::ASSETS::FontLoader, 699
 - OSK::ASSETS::IAssetLoader, 856
 - OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1117
 - OSK::ASSETS::ModelLoader3D, 1239
 - OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader, 1358
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1363
 - OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1535
 - OSK::ASSETS::TextureLoader, 1633
- RELATIVE
 - OSK::GRAPHICS, 185
- relativeResolution
 - OSK::GRAPHICS::RglImageSizeInfo, 1454
 - OSK::GRAPHICS::RglRelativeSizeImageRegisterArgs, 1455
- Release
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1698
- RELEASED
 - OSK::IO, 193, 194, 197
- ReloadAllMaterials
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1210
- ReloadMaterialByName
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1211
- ReloadMaterialByPath
 - OSK::GRAPHICS::MaterialSystem, 1211
- Remove
 - OSK::DynamicArray< T >, 567
- RemoveActiveAnimation
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 239
- RemoveAllPasses
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1482
- RemoveAt
 - OSK::DynamicArray< T >, 567
- RemoveChild
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1673
- RemoveCompatibleObject
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1482
- RemoveComponent
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 438
 - OSK::ECS::ComponentManager, 445
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 667
 - OSK::ECS::GameObjectManager, 724
- RemoveElement
 - OSK::UI::Dropdown, 546
- RemoveFlag
 - OSK::EFTraits, 166
- RemoveLast
 - OSK::DynamicArray< T >, 568
- RemoveListener
 - OSK::IO::InputManager, 1061
- RemoveMemoryBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1003
- RemovePreviousModelMatrix
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 755
- RemoveShaderPass
 - OSK::GRAPHICS::ShaderPassTable, 1482
- RemoveShaderPassName
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1218
- RemoveSubblock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1008
- RemoveSystem
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 667
 - OSK::ECS::SystemExecutionGraph, 1573
 - OSK::ECS::SystemManager, 1591
- Render
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 392
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 507
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 741
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 850
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1111
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1398
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1430
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1508
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 585
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 598
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 612
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 628
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1264
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1277
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1374
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1582
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1601
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 362
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 405
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 524
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 923
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1153

- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1231
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1315
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1340
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1412
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1521
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1685
- OSK::UI::BorderLayout, 317
- OSK::UI::Button, 339
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 378
- OSK::UI::Console, 456
- OSK::UI::Dropdown, 546
- OSK::UI::Dropdown::Element, 640
- OSK::UI::FreeContainer, 713
- OSK::UI::HorizontalContainer, 839
- OSK::UI::IContainer, 944
- OSK::UI::IElement, 967
- OSK::UI::ImageView, 1040
- OSK::UI::TextInput, 1621
- OSK::UI::TextView, 1643
- OSK::UI::VerticalContainer, 1755
- RenderApiType
 - OSK::GRAPHICS, 184
- RenderBoundsRenderer
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1392
- RenderBoundsRenderSystemController
 - OSK::Editor::Controllers::RenderBoundsRenderSystemController, 1402
- RenderBoundsRenderSystemView
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1404
- RenderedNotCreatedException
 - OSK::RenderedNotCreatedException, 1416
- RendererCreationException
 - OSK::GRAPHICS::RendererCreationException, 1417
- RenderGBuffer
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 507
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 741
- RenderGraph
 - OSK::GRAPHICS::RenderGraph, 1418
- RenderLoop
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 227
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 292
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 824
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 954
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1129
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1134
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1287
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1490
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1563
- RenderpassAutoSync
 - OSK::GRAPHICS, 184
- RenderPassType
 - OSK::GRAPHICS, 184
- RenderpassType
 - OSK::GRAPHICS, 184
- RenderSystem2D
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1425
- RenderTargetAttachment
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment, 1440
- REPEAT
 - OSK::GRAPHICS, 179
- RepositionDrawCalls
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 585
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 598
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 612
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 628
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1264
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1277
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1374
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1582
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1601
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 363
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 406
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 525
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 923
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1153
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1232
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1316
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1341
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1412
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1522
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1686
- OSK::UI::BorderLayout, 317
- OSK::UI::Button, 339
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 378
- OSK::UI::Console, 456
- OSK::UI::Dropdown, 547
- OSK::UI::Dropdown::Element, 640
- OSK::UI::FreeContainer, 713
- OSK::UI::HorizontalContainer, 839
- OSK::UI::IContainer, 944
- OSK::UI::IElement, 967
- OSK::UI::ImageView, 1041
- OSK::UI::TextInput, 1621
- OSK::UI::TextView, 1643
- OSK::UI::VerticalContainer, 1755
- Reserve
 - OSK::DynamicArray< T >, 568
- reservedSize
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1015
- Reset
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 465
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 896

- ResetCurrentFrame
 - OSK::GRAPHICS::SpriteBatch, 1551
- ResetCursor
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 776
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1013
- ResetLayout
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 586
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 598
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 612
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1264
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1278
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1375
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1583
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1602
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 364
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 407
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 526
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 924
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1154
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1233
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1317
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1342
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1412
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1523
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1687
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 379
 - OSK::UI::Console, 457
 - OSK::UI::FreeContainer, 714
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 839
 - OSK::UI::IContainer, 944
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1756
- Resize
 - OSK::DynamicArray< T >, 568
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 392
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 507
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 741
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 850
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1111
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1398
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1430
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1508
 - OSK::GRAPHICS::BloomPass, 304
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 704
 - OSK::GRAPHICS::FxaaPass, 721
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 731
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 829
 - OSK::GRAPHICS::IPostProcessPass, 1074
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1139
 - OSK::GRAPHICS::RenderTarget, 1439
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachment, 1441
 - OSK::GRAPHICS::RtRenderTarget, 1457
 - OSK::GRAPHICS::SmaaPass, 1528
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1652
- ResizeDrawCalls
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 586
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 598
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 612
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 629
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1264
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1278
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1375
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1583
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1602
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 364
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 407
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 526
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 924
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1154
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1233
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1317
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1342
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1412
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1523
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1687
- OSK::UI::BorderLayout, 318
- OSK::UI::Button, 340
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 379
- OSK::UI::Console, 457
- OSK::UI::Dropdown, 547
- OSK::UI::Dropdown::Element, 640
- OSK::UI::FreeContainer, 714
- OSK::UI::HorizontalContainer, 839
- OSK::UI::IContainer, 944
- OSK::UI::IElement, 967
- OSK::UI::ImageView, 1041
- OSK::UI::TextInput, 1622
- OSK::UI::TextView, 1643
- OSK::UI::VerticalContainer, 1756
- ResizeMove
 - OSK::DynamicArray< T >, 569
- ResizeTaa
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1608
- resolution
 - OSK::GRAPHICS::DeferredPushConstants, 496
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 796
 - OSK::GRAPHICS::RgAbsoluteSizeImageRegisterArgs, 1447
 - OSK::GRAPHICS::SdfGlobalInformationBufferContent2D, 1474
 - OSK::IO::IDisplay, 960
 - OSK::IO::Window, 1768
 - SpriteRendererGlobalInformation, 1560

- ResolveGBuffer
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 507
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 741
- ResolveMaterial
 - OSK::GRAPHICS::BloomPass, 305
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 830
- resourceMaxCount
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config, 447
- Result
 - OSK::COLLISION::RayCastResult, 1390
- reusableSubblocks
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1009
- RG16_SFLOAT
 - OSK::GRAPHICS, 177
- RG32_SFLOAT
 - OSK::GRAPHICS, 177
- RGB10A2_UNORM
 - OSK::GRAPHICS, 176
- RGBA16
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 702
- RGBA16_SFLOAT
 - OSK::GRAPHICS, 177
- RGBA32_SFLOAT
 - OSK::GRAPHICS, 177
- RGBA8
 - OSK::GRAPHICS::FrameCombiner, 702
- RGBA8_SRGB
 - OSK::GRAPHICS, 176
- RGBA8_UINT
 - OSK::GRAPHICS, 176
- RGBA8_UNORM
 - OSK::GRAPHICS, 176
- RgBufferUsage
 - OSK::GRAPHICS, 185
- RgDependencyType
 - OSK::GRAPHICS, 185
- RgImageSizeType
 - OSK::GRAPHICS, 185
- RIGHT
 - OSK::IO, 196
 - OSK::UI, 211
- RIGHT_ALT
 - OSK::IO, 197
- RIGHT_BRACKET
 - OSK::IO, 195
- RIGHT_CONTROL
 - OSK::IO, 197
- RIGHT_SHIFT
 - OSK::IO, 197
- RIGHT_SUPER
 - OSK::IO, 197
- RIGHT_X
 - OSK::IO, 193
- RIGHT_Y
 - OSK::IO, 193
- rootIndex
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSkin, 236
- Rotate
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 349
- Rotate_LocalSpace
 - OSK::Quaternion, 1383
- Rotate_WorldSpace
 - OSK::Quaternion, 1384
- RotateLocalSpace
 - OSK::Transform3D, 1664
- RotateLocalSpace_ThreadSafe
 - OSK::Transform3D, 1664
- RotateVector
 - OSK::Quaternion, 1384
- RotateWorldSpace
 - OSK::Transform3D, 1665
- RotateWorldSpace_ThreadSafe
 - OSK::Transform3D, 1665
- ROTATION
 - OSK::GRAPHICS::AnimationChannel, 234
- rotation
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 233
- roughnessFactor
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material, 1192
- roughnessMetallic
 - OSK::GRAPHICS::PbrMaterialInfo, 1285
- roughnessTextureIndex
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::Material, 1192
- RT_ACCELERATION_STRUCTURE
 - OSK::GRAPHICS, 178, 187
- RT_ACCELERATION_STRUCTURE_BUILDING
 - OSK::GRAPHICS, 178
- RT_ALL
 - OSK::GRAPHICS, 187
- RT_AS_BUILD
 - OSK::GRAPHICS, 178
- RT_AS_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- RT_AS_WRITE
 - OSK::GRAPHICS, 177
- RT_CLOSEST_HIT
 - OSK::GRAPHICS, 187
- RT_MISS
 - OSK::GRAPHICS, 187
- RT_RAYGEN
 - OSK::GRAPHICS, 187
- RT_SHADER_BINDING_TABLE
 - OSK::GRAPHICS, 178
- RT_TARGET_IMAGE
 - OSK::GRAPHICS, 181, 187
- RtAccelerationStructureFlags
 - OSK::GRAPHICS, 185
- RtAccelerationStructureUpdateType
 - OSK::GRAPHICS, 185
- rtClosestHitShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1348
- rtMissShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1348
- rtRaygenShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1348

- RtShaderBindingTableCreationException
 - OSK::GRAPHICS::RtShaderBindingTableCreationException, 1458
- RUNNING
 - OSK::StopWatch, 1566
- S
 - OSK::IO, 195
- SAMPLED
 - OSK::GRAPHICS, 179–181, 188
- SAMPLED_ARRAY
 - OSK::GRAPHICS, 181
- SAMPLED_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- SampledArrayType
 - OSK::GRAPHICS, 186
- SampledChannel
 - OSK::GRAPHICS, 186
- sampler
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo, 1442
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1472
- samplerDesc
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 796
 - OSK::GRAPHICS::RglImageDependency, 1451
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1472
- samplerIndex
 - OSK::GRAPHICS::AnimationChannel, 234
- SatCollision
 - OSK::COLLISION, 159
- Save
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 667
 - OSK::IO::ILogger, 1033
 - OSK::IO::Logger, 1188, 1189
- SaveBinary
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 668
- SaveBinaryConfiguration
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 392
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 507
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 851
 - OSK::ECS::ISerializableSystem, 1127
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1329
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1399
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1431
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1508
- SaveConfiguration
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 393
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 508
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 851
 - OSK::ECS::ISerializableSystem, 1127
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1329
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1399
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1431
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1509
- SCALE
 - OSK::GRAPHICS::AnimationChannel, 234
- scale
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 233
- ScheduleJob
 - OSK::JobSystem, 1173
- Schemald
 - OSK::Schemald, 1461
- SCROLL_LOCK
 - OSK::IO, 196
- SdfBindlessRenderer2D
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1466
- SdfDrawCallContentType2D
 - OSK::GRAPHICS, 186
- SdfShape2D
 - OSK::GRAPHICS, 186
- second
 - OSK::Pair< T1, T2 >, 1284
- secondaryColor
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D, 1465
- secondEntity
 - OSK::ECS::CollisionEvent, 413
- SELECTED
 - OSK::UI::Button, 332
- SelectOption
 - OSK::UI::Dropdown, 547
- SEMICOLON
 - OSK::IO, 195
- SerializeAll
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 438
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 911
- SerializeBinaryVector2
 - OSK::PERSISTENCE, 208
- SerializeBinaryVector3
 - OSK::PERSISTENCE, 208
- SerializeBinaryVector4
 - OSK::PERSISTENCE, 208
- SerializeComponent
 - OSK::PERSISTENCE, 208
- SerializeData
 - OSK::PERSISTENCE, 208
- SerializeData< glm::mat3 >
 - OSK::PERSISTENCE, 209
- SerializeData< glm::mat4 >
 - OSK::PERSISTENCE, 209
- SerializeData< Quaternion >
 - OSK::PERSISTENCE, 209
- SerializeVector2
 - OSK::PERSISTENCE, 209
- SerializeVector3
 - OSK::PERSISTENCE, 209
- SerializeVector4
 - OSK::PERSISTENCE, 210
- SetAcceleration
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1317
- SetAccelerationStructure
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1046
- SetActivationStatus
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 393
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 419

- OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 508
- OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 741
- OSK::ECS::HybridRenderSystem, 851
- OSK::ECS::IConsumerSystem, 935
- OSK::ECS::IEnumeratorSystem, 1026
- OSK::ECS::IRenderSystem, 1111
- OSK::ECS::ISystem, 1142
- OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1167
- OSK::ECS::PhysicsResolver, 1324
- OSK::ECS::PhysicsSystem, 1329
- OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1399
- OSK::ECS::RenderSystem2D, 1431
- OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1509
- OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1670
- OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1609
- SetActiveSkin
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 239
- SetAnchor
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 586
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 599
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 613
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 629
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1264
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1278
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1375
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1583
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1602
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 364
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 407
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 526
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 924
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1154
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1233
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1317
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1342
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1413
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1523
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1687
- OSK::UI::BorderLayout, 318
- OSK::UI::Button, 340
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 379
- OSK::UI::Console, 457
- OSK::UI::Dropdown, 547
- OSK::UI::Dropdown::Element, 641
- OSK::UI::FreeContainer, 714
- OSK::UI::HorizontalContainer, 840
- OSK::UI::IContainer, 945
- OSK::UI::IElement, 968
- OSK::UI::ImageView, 1041
- OSK::UI::TextInput, 1622
- OSK::UI::TextView, 1644
- OSK::UI::VerticalContainer, 1756
- SetAnimationMaterialInstance
 - OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData, 758
- SetAnimator
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 817
- SetAsLoaded
 - OSK::ASSETS::AssetsMap< TAssetType >, 260
 - OSK::ASSETS::AudioLoader, 274
 - OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader, 495
 - OSK::ASSETS::FontLoader, 700
 - OSK::ASSETS::IAssetLoader, 856
 - OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1118
 - OSK::ASSETS::ModelLoader3D, 1239
 - OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader, 1358
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1363
 - OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1535
 - OSK::ASSETS::TextureLoader, 1633
- SetAssetPath
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1233
- SetBackground
 - OSK::UI::Dropdown, 548
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 641
- SetBlock
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 792
- SetBonesBuffer
 - OSK::GRAPHICS::GlobalPerModelData, 758
- SetBottomLevelMaterialName
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 407
- SetBoundingSphereRadius
 - OSK::GRAPHICS::GpuMesh3D, 811
- SetBuffer
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 277
- SetCallback
 - OSK::UI::Button, 340
- SetCamera
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1509
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 227
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 292
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 825
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 954
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1124
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1130
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1134
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1288
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1470
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1490
 - OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1558, 1559
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1563
- SetCameraBuffers
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 825
- SetCameraObject
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 407
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 526

- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1413
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1523
- SetCastShadows
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1218
- SetCastsShadows
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1233
- SetCollider
 - OSK::ECS::CollisionComponent, 411, 412
- SetColorInput
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 829
- SetCommandList
 - OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1559
- SetCommandWords
 - OSK::EditorHideCommand, 603, 604
 - OSK::EditorShowCommand, 617, 618
 - OSK::ExitCommand, 682
 - OSK::GpuStatsCommand, 822
 - OSK::IConsoleCommand, 930
- SetCompatibleObjects
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 393
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 419
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 508
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 742
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 852
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1026
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1112
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1329
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1400
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1432
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1509
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1670
- SetComponentType
 - OSK::ECS::ComponentContainer< TComponent >, 438
 - OSK::ECS::IComponentContainer, 911
- SetCopyAllLevels
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 478
- SetCopySize
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 478
- SetCpuModel3D
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 818
- SetCubemap
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1509
- SetCurrentBarrier
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 792
- SetCurrentDevice
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 265
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 860
- SetCurrentOutputDevice
 - OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 270
 - OSK::AUDIO::IAudioDevice, 863
- SetCurrentOutputDevice_Implementation
 - OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 270
 - OSK::AUDIO::IAudioDevice, 864
- SetCurrentState
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 278
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 866
- SetCursor
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 776
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1013
- SetDebugName
 - OSK::GRAPHICS::GpuImage, 792
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 896
 - OSK::GRAPHICS::IGpuObject, 1016
 - OSK::GRAPHICS::IGraphicsPipeline, 1018
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1047
 - OSK::GRAPHICS::IMeshPipeline, 1051
- SetDefaultDeviceName
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 266
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 861
- SetDepthInput
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 829
- SetDestinationOffset
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 478, 479
- SetDirectionalLight
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1487
- SetExposure
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1652
- SetExposureBuffer
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1652
- SetExternalSignature
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 668
- SetFalse
 - OSK::BitSet, 302
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 465
- SetFarPlane
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1487
- SetFont
 - OSK::UI::Console, 457
 - OSK::UI::Dropdown, 548
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 641
 - OSK::UI::TextInput, 1622
 - OSK::UI::TextView, 1644
- SetFontSize
 - OSK::UI::Console, 457
 - OSK::UI::TextInput, 1622
 - OSK::UI::TextView, 1644
- SetFov
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 349
- SetFovLimits
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 349
- SetFullscreen
 - OSK::IO::IFullscreenableDisplay, 972
 - OSK::IO::Window, 1767
- SetGain
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 278
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 866
- SetGain_Implementation
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 278
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 867
- SetGamma
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1653
- SetGpuBufferBarrier

- OSK::GRAPHICS::ICommandList, 896, 897
- SetGpuImage
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1047
- SetGpuImageBarrier
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 897, 898
- SetGpuImageView
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable, 1635
- SetGravity
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1342
- SetIbl
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 508
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 742
- SetImage
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1139
- SetImageView
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1549
- SetImmobile
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1317
- SetImmovable
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1302
- SetIndexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 818
- SetIndexCount
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 818
- SetIndexView
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 776
- SetInertiaTensor
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1302
- SetInitialSystemState
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 407
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 526
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1154
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1342
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1413
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1523
- SetInitialTransform
 - OSK::CpuModel3D, 489
- SetInput
 - OSK::GRAPHICS::BloomPass, 305
 - OSK::GRAPHICS::FxaaPass, 721
 - OSK::GRAPHICS::ToneMappingPass, 1653
- SetIntensity
 - OSK::GRAPHICS::PointLight, 1353
- SetInverseInertiaTensor
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1302
- SetInverseMass
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1302
- SetInvisible
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 586
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 599
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 613
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 629
- OSK::Editor::UI::ObjectList, 1265
- OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1278
- OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1375
- OSK::Editor::UI::SystemList, 1583
- OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1602
- OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 364
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 408
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 526
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 924
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1154
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1233
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1317
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1342
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1413
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1523
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1687
- OSK::UI::BorderLayout, 318
- OSK::UI::Button, 340
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 379
- OSK::UI::Console, 457
- OSK::UI::Dropdown, 548
- OSK::UI::Dropdown::Element, 641
- OSK::UI::FreeContainer, 714
- OSK::UI::HorizontalContainer, 840
- OSK::UI::IContainer, 945
- OSK::UI::IElement, 968
- OSK::UI::ImageView, 1041
- OSK::UI::TextInput, 1623
- OSK::UI::TextView, 1644
- OSK::UI::VerticalContainer, 1756
- SetIrradianceMapName
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 527
- SetIsAnimated
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1234
- SetKeepRelativeSize
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 586
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 599
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 613
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 629
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1265
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1278
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1375
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1583
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1602
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 364
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 408
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 527

- OSK::Editor::Views::IComponentView, 924
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1154
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1234
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1318
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1343
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1413
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1524
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1687
- OSK::UI::BorderLayout, 318
- OSK::UI::Button, 340
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 379
- OSK::UI::Console, 458
- OSK::UI::Dropdown, 548
- OSK::UI::Dropdown::Element, 641
- OSK::UI::FreeContainer, 714
- OSK::UI::HorizontalContainer, 840
- OSK::UI::IContainer, 945
- OSK::UI::IElement, 968
- OSK::UI::ImageView, 1041
- OSK::UI::TextInput, 1623
- OSK::UI::TextView, 1644
- OSK::UI::VerticalContainer, 1756
- SetLength
 - OSK::BitSet, 302
- SetListener
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 266
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 861
- SetListenerOrientation
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 266
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 861
- SetListenerPosition
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 266
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 861
- SetListenerVelocity
 - OSK::AUDIO::AudioApiAI, 267
 - OSK::AUDIO::IAudioApi, 862
- SetLooping
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 279
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 867
 - OSK::GRAPHICS::Animation, 230
- SetLooping_Implementation
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 279
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 867
- SetMargin
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 587
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 599
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 613
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 629, 630
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1265
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1279
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1376
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1584
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1603
- OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 365
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 408
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 527
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 925
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1155
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1234
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1318
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1343
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1413, 1414
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1524
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1688
- OSK::UI::BorderLayout, 318, 319
- OSK::UI::Button, 341
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 380
- OSK::UI::Console, 458
- OSK::UI::Dropdown, 549
- OSK::UI::Dropdown::Element, 642
- OSK::UI::FreeContainer, 715
- OSK::UI::HorizontalContainer, 840
- OSK::UI::IContainer, 945
- OSK::UI::IElement, 968
- OSK::UI::ImageView, 1042
- OSK::UI::TextInput, 1623
- OSK::UI::TextView, 1645
- OSK::UI::VerticalContainer, 1757
- SetMass
 - OSK::ECS::PhysicsComponent, 1302
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1318
- SetMaterial
 - OSK::ASSETS::Font, 692
 - OSK::GRAPHICS::ISdfRenderer2D, 1124
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessRenderer2D, 1470
 - OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1559
- SetMaterialIndex
 - OSK::CpuMesh3D, 486
- SetMaterialName
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1414
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1524
- SetMaterials
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 818
- SetMaterialSlot
 - OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1559
- SetMatrix
 - OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure, 870
- SetMaxCounts
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 742
- SetMaxJitter

- OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1609
- SetMinAlignments
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 984
- SetMinAxisValue
 - OSK::IO::IInputListener, 1021
- SetModel
 - OSK::ECS::ModelComponent3D, 1218
- SetMotionMode
 - OSK::IO::IMouseInput, 1052
 - OSK::IO::PcUserInput, 1295
- SetMousePosition
 - OSK::IO::IMouseInput, 1053
- SetName
 - OSK::ASSETS::AudioAsset, 268
 - OSK::ASSETS::CubemapTexture, 492
 - OSK::ASSETS::Font, 692
 - OSK::ASSETS::IAsset, 854
 - OSK::ASSETS::IrradianceMap, 1115
 - OSK::ASSETS::Model3D, 1215
 - OSK::ASSETS::PreBuiltCollider, 1356
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSpline3D, 1361
 - OSK::ASSETS::SpecularMap, 1533
 - OSK::ASSETS::Texture, 1629
 - OSK::AUDIO::AudioDeviceAI, 270
 - OSK::AUDIO::IAudioDevice, 864
 - OSK::GRAPHICS::Material, 1196
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 671
- SetNearPlane
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1487
- SetNormalsInput
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 829
- SetNumImagesInFlight
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1139
- SetObject
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1279
- SetObjects
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1265
- SetPadding
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 587
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 600
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 614
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 630
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1266
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1279, 1280
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1376
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1584
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1603
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 365
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 408, 409
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 527, 528
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 925
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1155
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1234, 1235
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1318, 1319
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1343, 1344
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1414
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1524, 1525
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1688
- OSK::UI::BorderLayout, 319
- OSK::UI::Button, 341
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 380
- OSK::UI::Console, 458, 459
- OSK::UI::Dropdown, 549
- OSK::UI::Dropdown::Element, 642
- OSK::UI::FreeContainer, 715
- OSK::UI::HorizontalContainer, 841
- OSK::UI::IContainer, 946
- OSK::UI::IElement, 969
- OSK::UI::ImageView, 1042
- OSK::UI::TextInput, 1623, 1624
- OSK::UI::TextView, 1645
- OSK::UI::VerticalContainer, 1757
- SetPitch
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 279
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 867
- SetPitch_Implementation
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 279
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 868
- SetPlaceholderText
 - OSK::UI::TextInput, 1624
- SetPlanes
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 350
- SetPointsMaterialName
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 409
- SetPosition
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 280
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 868
 - OSK::ECS::Transform2D, 1658
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1689
 - OSK::Transform3D, 1665
- SetPresentMode
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1098
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1140
- SetPreviousModelMatrix
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 756
- SetRadius
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1543
 - OSK::GRAPHICS::PointLight, 1353
- SetRenderGraph
 - OSK::IDebugGame, 952
 - OSK::IGame, 977
- SetResolver
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 509
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 742

- SetResolverPassName
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 528
- SetReturnMode
 - OSK::IO::IMouseInput, 1054
 - OSK::IO::PcUserInput, 1295
- SetRotation
 - OSK::ECS::Transform2D, 1658
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1689
 - OSK::Transform3D, 1666
- SetScale
 - OSK::ECS::Transform2D, 1658
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1689
 - OSK::Transform3D, 1666
- SetSceneCamera
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1487
- SetScissor
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 899
- SetSelectedObject
 - OSK::Editor::Editor, 576
- SetSelectedSystem
 - OSK::Editor::Editor, 576
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 630
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1585
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1604
- SetSelectionCallback
 - OSK::UI::Dropdown, 550
- SetShouldInheritPosition
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1673
- SetShouldInheritRotation
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1673
- SetShouldInheritScale
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1673
- SetSignature
 - OSK::ECS::GameObjectManager, 724
- SetSize
 - OSK::COLLISION::AxisAlignedBoundingBox, 287
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 588
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 600
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 614
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 631
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1266
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1280
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1377
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1585
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1604
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 366
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 409
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 528
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 926
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1156
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1235
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1319
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1344
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1414
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1525
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1689
 - OSK::UI::BorderLayout, 319
 - OSK::UI::Button, 342
 - OSK::UI::CollapsibleWrapper, 381
 - OSK::UI::Console, 459
 - OSK::UI::Dropdown, 550
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 643
 - OSK::UI::FreeContainer, 716
 - OSK::UI::HorizontalContainer, 841
 - OSK::UI::IContainer, 946
 - OSK::UI::IElement, 969
 - OSK::UI::ImageView, 1043
 - OSK::UI::TextInput, 1624
 - OSK::UI::TextView, 1646
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1758
- SetSourceOffset
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 479
- SetSpecularMapName
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 528
- SetSplits
 - OSK::GRAPHICS::ShadowMap, 1488
- SetState
 - OSK::UI::Button, 342
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 643
- SetStorageBuffer
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1048
- SetStorageImage
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1048
- SetSubtitle
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1280
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1377
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1604
- SetSystemPropertiesView
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 631
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1585
- SetSystems
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1585
- SetTargetSize
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 346
- SetTexCoords
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1549
- SetText
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 614
 - OSK::UI::Button, 342
 - OSK::UI::TextInput, 1624
 - OSK::UI::TextView, 1646
- SetTextAnchor
 - OSK::UI::Button, 342
- SetTextFont

- OSK::UI::Button, 343
- SetTextFontSize
 - OSK::UI::Button, 343
- SetTexture
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D::TextureTable, 1636
- SetTextureName
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1525
- SetTopLevelCollider
 - OSK::COLLISION::Collider, 384
- SetTopLevelMaterialName
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 409
- SetTrue
 - OSK::BitSet, 302
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 465
- SetType
 - OSK::UI::Button, 343
- SetUniformBuffer
 - OSK::GRAPHICS::IMaterialSlot, 1049
- Setup
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 240
 - OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure, 870
 - OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure, 1162
- SetupBottomLevelModel
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 393
- SetupEngine
 - OSK::IDebugGame, 952
 - OSK::IGame, 977
- SetupGBufferMaterial
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 509
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 742
- SetupGlobalMeshMapping
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 509
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 743
- SetupMaterial
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1550
- SetupMaterialInstance
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 228
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 293
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 825
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 954
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1130
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1134
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1288
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1491
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1563
- SetupMotionMode
 - OSK::IO::IMouseInput, 1054
- SetupResolveMaterial
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 509
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 743
- SetupReturnMode
 - OSK::IO::IMouseInput, 1054
- SetupShadowMap
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1134
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1491
- SetupViewport
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 394
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 509
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 743
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 852
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1112
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1400
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1432
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1510
- SetUuid
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 818
- SetValue
 - OSK::BaseUuid< TTag >, 290
 - OSK::BitSet, 302
 - OSK::ConstexprBitSet< size >, 466
- SetVelocity
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 280
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 868
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1319
- SetVertexBuffer
 - OSK::GRAPHICS::GpuModel3D, 819
- SetVertexView
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 776
- SetView
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1604
- SetViewport
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 900
- SetVisibility
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 588
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 600
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 615
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 631
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1266
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1280
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1377
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1586
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1605
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 366
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 409
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 528
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 926
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1156
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1235
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1319
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1344
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1415
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1525
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1689

- OSK::UI::BorderLayout, 320
- OSK::UI::Button, 343
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 381
- OSK::UI::Console, 459
- OSK::UI::Dropdown, 550
- OSK::UI::Dropdown::Element, 643
- OSK::UI::FreeContainer, 716
- OSK::UI::HorizontalContainer, 841
- OSK::UI::IContainer, 946
- OSK::UI::IElement, 969
- OSK::UI::ImageView, 1043
- OSK::UI::TextInput, 1625
- OSK::UI::TextView, 1646
- OSK::UI::VerticalContainer, 1758
- SetVisible
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 588
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 601
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 615
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 631
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1267
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1281
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1377
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1586
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1605
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 366
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 410
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 529
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 926
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1156
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1235
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1320
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1344
 - OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1415
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1526
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1690
- OSK::UI::BorderLayout, 320
- OSK::UI::Button, 344
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 381
- OSK::UI::Console, 459
- OSK::UI::Dropdown, 550
- OSK::UI::Dropdown::Element, 643
- OSK::UI::FreeContainer, 716
- OSK::UI::HorizontalContainer, 842
- OSK::UI::IContainer, 947
- OSK::UI::IElement, 970
- OSK::UI::ImageView, 1043
- OSK::UI::TextInput, 1625
- OSK::UI::TextView, 1646
- OSK::UI::VerticalContainer, 1758
- SHADER_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- SHADER_WRITE
 - OSK::GRAPHICS, 177
- shaderBinding
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency, 1448
 - OSK::GRAPHICS::RglImageDependency, 1451
- ShaderBindingType
 - OSK::GRAPHICS, 187
- ShaderCompilingException
 - OSK::GRAPHICS::ShaderCompilingException, 1476
- shaderCreateInfo
 - OSK::GRAPHICS::ShaderStageVk, 1484
- ShaderLoadingException
 - OSK::GRAPHICS::ShaderLoadingException, 1477
- shaderModule
 - OSK::GRAPHICS::ShaderStageVk, 1484
- shaderModulesToDelete
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1072
- ShaderReflectionException
 - OSK::ShaderReflectionException, 1483
- ShaderStage
 - OSK::GRAPHICS, 187
- shaderStagesInfo
 - OSK::GRAPHICS::IPipelineVk< Target >, 1072
- shaderTable
 - OSK::GRAPHICS::IRaytracingPipeline, 1079
- ShadowsRenderLoop
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1135
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1491
- ShadowsStaticPass
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1489
- shape
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1473
- SharedPtr
 - OSK::SharedPtr< T >, 1493, 1494
- sharedType
 - OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo, 780
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo, 1449
- SharpeningMaterialPath
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1609
- SharpenTaa
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 509
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 743
- ShowContent
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1281
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1378
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1605
- ShowMessageBox
 - OSK::IO::Window, 1767
- Sign
 - OSK::MATH, 202
- Signature
 - OSK::ECS, 162
- SINGLE_LAYER
 - OSK::GRAPHICS, 186
- singleThreaded
 - OSK::ECS::SystemDependencies, 1572

- size
 - OSK::ASSETS::FontCharacter, 693
 - OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo, 780
 - OSK::GRAPHICS::GpuBufferRange, 781
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock::ReusableMemoryBlock, 1446
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant, 1205
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferRegisterInfo, 1449
 - OSK::GRAPHICS::VertexAttributeEntry, 1741
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 671
 - OSK::IO::IFullscreenableDisplay::PreviousDisplayState, 1365
- SizeOfMemoryBlockInMb
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryAllocator, 1004
- Skeleton
 - OSK::GRAPHICS::Skeleton, 1498
- skinIndex
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 233
- SkyboxRenderSystem
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1502
- SkyboxRenderSystemController
 - OSK::Editor::Controllers::SkyboxRenderSystemController, 1511
- SkyboxRenderSystemView
 - OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1514
- SLASH
 - OSK::IO, 195
- slotName
 - OSK::GRAPHICS::RgDependencyShaderBinding, 1450
- slotNames
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
- sourceArrayLevel
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 480
- sourceChannel
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 480
- sourceMipLevel
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 480
- sourceOffset
 - OSK::GRAPHICS::CopyImageInfo, 480
- sourceQueue
 - OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo, 1445
- SOUTH
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 620
 - OSK::UI::BorderLayout, 309
- SPACE
 - OSK::IO, 194
- Span
 - OSK::Span< T >, 1529, 1530
- SpawnObject
 - OSK::ECS::EntityComponentSystem, 668
- SpecularMap
 - OSK::ASSETS::SpecularMap, 1532
- SpecularMapLoader
 - OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1534
- specularStrength
 - OSK::GRAPHICS::PbrIblConfig, 1285
- SphereCollider
 - OSK::COLLISION::SphereCollider, 1538
- SpirvReflectionData
 - OSK::GRAPHICS::SpirvReflectionData, 1544
- Sprite
 - OSK::GRAPHICS::Sprite, 1548
- sprite
 - OSK::ASSETS::FontInstance, 696
- SpriteBatch
 - OSK::GRAPHICS::SpriteBatch, 1551
- SpriteRenderer
 - OSK::GRAPHICS::SpriteRenderer, 1553
- SpriteRendererGlobalInformation, 1560
- resolution, 1560
- stage
 - OSK::GRAPHICS::GpuBarrierInfo, 771
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutPushConstant, 1206
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutSlot, 1207
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency, 1448
 - OSK::GRAPHICS::RgImageDependency, 1451
- START
 - OSK::IO, 194
- Start
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 900
 - OSK::IO::ILogger, 1033
 - OSK::IO::Logger, 1189
 - OSK::StopWatch, 1567
- StartDebugSection
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 901
- State
 - OSK::StopWatch, 1566
 - OSK::UI::Button, 331
 - OSK::UI::Dropdown::Element, 634
- StaticArray
 - OSK::StaticArray< T, MaxSize >, 1560
- StaticGBufferPass
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1562
- std::hash< OSK::GRAPHICS::GpuImageSamplerDesc >, 827
 - operator(), 827
- std::hash< OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig >, 827
 - operator(), 827
- STENCIL
 - OSK::GRAPHICS, 179, 181, 186
- STEP
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSampler, 235
- STEREO16
 - OSK::AUDIO, 156
- STEREO8
 - OSK::AUDIO, 156
- Stop
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 280
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 868

- OSK::StopWatch, 1567
- Stop_Implementation
 - OSK::AUDIO::AudioSourceAI, 280
 - OSK::AUDIO::IAudioSource, 869
- STOPPED
 - OSK::AUDIO, 156
 - OSK::StopWatch, 1566
- STORAGE
 - OSK::GRAPHICS, 188
- STORAGE_BUFFER
 - OSK::GRAPHICS, 178, 185, 187
- STORAGE_BUFFER_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- STORAGE_IMAGE
 - OSK::GRAPHICS, 187
- STORAGE_IMAGE_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- StringHashMap
 - OSK, 150
- StringToWideString
 - OSK, 153
- structSize
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap, 1760
- style, 23
- subblocks
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1009
- SubmitSingleUseCommandList
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1099
- support
 - OSK::GRAPHICS::QueueFamily, 1386
- SupportsBindlessResources
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 984
- SupportsMeshShaders
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 984
- SupportsRayTracing
 - OSK::GRAPHICS::IGpu, 984
- SupportsRaytracing
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1099
- SurpassesMinDepth
 - OSK::COLLISION::EpaMinkowskiHull, 673
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 719
- Swap
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1698
- SwapchainCreationException
 - OSK::GRAPHICS::SwapchainCreationException, 1569
- SystemAlreadyRegisteredException
 - OSK::ECS::SystemAlreadyRegisteredException, 1569
- SystemControllerFactoryMethod
 - OSK::Editor::Editor, 571
- SystemCyclicDependencyException
 - OSK::ECS::SystemCyclicDependencyException, 1570
- SystemList
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1575
- SystemManager
 - OSK::ECS::SystemManager, 1588
- SystemNotFoundException
 - OSK::ECS::SystemNotFoundException, 1592
- SystemPropertiesPanel
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1594
- systems
 - OSK::ECS::SystemExecutionSet, 1574
- SystemViewFactoryMethod
 - OSK::Editor::Editor, 571
- T
 - OSK::IO, 195
- TAB
 - OSK::IO, 195
- TakeScreenshot
 - OSK::GRAPHICS::ISwapchain, 1140
- tangent
 - OSK::CpuVertex3D, 491
 - OSK::GRAPHICS::Vertex3D, 1738
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D, 1739
 - OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D, 1743
- Target
 - OSK::GRAPHICS::GBuffer, 729
- targetImage
 - OSK::GRAPHICS::RenderPassImageInfo, 1423
- TByte
 - OSK, 150
- TComponentController
 - OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >, 1612
- TDeltaTime
 - OSK, 150
- TESSELATION_ALL
 - OSK::GRAPHICS, 187
- TESSELATION_CONTROL
 - OSK::GRAPHICS, 178, 187
- TESSELATION_EVALUATION
 - OSK::GRAPHICS, 178, 187
- tessellationControlPath
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1348
- tessellationControlShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1178
- tessellationEvaluationPath
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1348
- tessellationEvaluationShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1179
- tessellationPatchControlPoints
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1349
- texCoords
 - OSK::ASSETS::FontCharacter, 694
 - OSK::GRAPHICS::PushConst2D, 1380
 - OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D, 1630
 - OSK::GRAPHICS::Vertex3D, 1738
 - OSK::GRAPHICS::VertexAnim3D, 1739
 - OSK::GRAPHICS::VertexAttributes3D, 1743
- text
 - OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo, 1475
- TextInput
 - OSK::UI::TextInput, 1616
- TEXTURE

- OSK::GRAPHICS, 186, 187
- Texture
 - OSK::ASSETS::Texture, 1626
- texture
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1473
- TEXTURE_ARRAY
 - OSK::GRAPHICS, 187
- textureCoordinates
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1473
- textureCoords
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D, 1465
- TextureCoordsType
 - OSK::GRAPHICS, 187
- texturesRefs
 - OSK::ECS::GdrTexturedComponent, 748
- TextView
 - OSK::UI::TextView, 1637
- TGetVerticesAttributes
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMaps, 1762
- thisIndex
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 233
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSkin, 236
- ThreadedCommandPoolMap
 - OSK::GRAPHICS::ThreadedCommandPoolMap, 1648
- tilingType
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 796
- timestamps
 - OSK::GRAPHICS::AnimationSampler, 235
- TIndexSize
 - OSK::GRAPHICS, 175
- TInterfaceUuid
 - OSK, 150
- tinygltf, 211
- TNumericType
 - OSK::Vector2_t< T >, 1707
 - OSK::Vector3_t< T >, 1718
 - OSK::Vector4_t< T >, 1728
- ToEulerAngles
 - OSK::Quaternion, 1384
- TOGGLE
 - OSK::UI::Button, 332
- ToggleActivation
 - OSK::GRAPHICS::TaaProvider, 1609
- ToggleActivationStatus
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 394
 - OSK::ECS::CollisionSystem, 420
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 510
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 743
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 852
 - OSK::ECS::IConsumerSystem, 935
 - OSK::ECS::IteratorSystem, 1026
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1112
 - OSK::ECS::ISystem, 1143
 - OSK::ECS::ITypedConsumerSystem< TEvent >, 1167
 - OSK::ECS::PhysicsResolver, 1324
 - OSK::ECS::PhysicsSystem, 1330
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1400
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1432
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1510
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1671
- ToggleFullscreen
 - OSK::IO::IFullscreenableDisplay, 973
 - OSK::IO::Window, 1768
- ToggleTaa
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 510
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 743
- ToGLM
 - OSK::Vector4_t< T >, 1734
- ToGlm
 - OSK::Color, 423
 - OSK::Quaternion, 1384
 - OSK::Vector2_t< T >, 1714
 - OSK::Vector3_t< T >, 1724
- ToGLM_T
 - OSK::Vector4_t< T >, 1734
- ToGlm_t
 - OSK::Vector2_t< T >, 1714
- Tokenize
 - OSK, 153
- ToMat4
 - OSK::Quaternion, 1384
- TOP
 - OSK::UI, 211
- TopLevelOnly
 - OSK::COLLISION::CollisionInfo, 414
- topMipLevel
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 804
- ToString
 - OSK, 154
 - OSK::Vector3_t< T >, 1724
- ToString< Vector3f >
 - OSK, 154
- totalOffsetFromBlock
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1015
- totalSize
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1009
- ToVec2
 - OSK::Vector2_t< T >, 1714
- ToVec3
 - OSK::Vector3_t< T >, 1724
- ToVec4
 - OSK::Vector4_t< T >, 1734
- ToVector2d
 - OSK::Vector2_t< T >, 1715
- ToVector2f
 - OSK::Vector2_t< T >, 1715
- ToVector2i
 - OSK::Vector2_t< T >, 1715
- ToVector2ui
 - OSK::Vector2_t< T >, 1715
- ToVector3d
 - OSK::Vector3_t< T >, 1724
- ToVector3f

- OSK::Vector3_t< T >, 1725
- ToVector3i
 - OSK::Vector3_t< T >, 1725
- ToVector3ui
 - OSK::Vector3_t< T >, 1725
- ToVector4d
 - OSK::Vector4_t< T >, 1734
- ToVector4f
 - OSK::Vector4_t< T >, 1734
- ToVector4i
 - OSK::Vector4_t< T >, 1735
- ToVector4ui
 - OSK::Vector4_t< T >, 1735
- TraceRays
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 901
- TRANSFER
 - OSK::GRAPHICS, 176, 178
- transfer
 - OSK::GRAPHICS::ResourceQueueTransferInfo, 1445
- TRANSFER_DESTINATION
 - OSK::GRAPHICS, 178–181
- TRANSFER_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- TRANSFER_SOURCE
 - OSK::GRAPHICS, 178–181
- TRANSFER_WRITE
 - OSK::GRAPHICS, 177
- TransferToQueue
 - OSK::GRAPHICS::ICommandList, 902, 903
- Transform
 - OSK::COLLISION::NarrowColliderHolder, 1246
- transform
 - OSK::GRAPHICS::SdfDrawCall2D, 1473
 - OSK::GRAPHICS::SdfStringInfo, 1475
- Transform2D
 - OSK::ECS::Transform2D, 1654
- TransformApplierSystem
 - OSK::ECS::TransformApplierSystem, 1667
- TransformComponent3D
 - OSK::ECS::TransformComponent3D, 1671
- TransformComponentController3D
 - OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D, 1674
- TransformComponentView3D
 - OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1678
- TransformPoint
 - OSK::Transform3D, 1666
- TRANSLATION
 - OSK::GRAPHICS::AnimationChannel, 234
- TRIANGLE_FILL
 - OSK::GRAPHICS, 183
- TRIANGLE_WIDEFRAAME
 - OSK::GRAPHICS, 183
- TriangleIndices
 - OSK::CpuMesh3D, 482
- True
 - OSK::COLLISION::CollisionInfo, 415
 - OSK::COLLISION::DetailedCollisionInfo, 535
 - OSK::COLLISION::RayCastResult, 1390
- TryDequeue
 - OSK::JobQueue, 1172
- TSystemController
 - OSK::Editor::Controllers::TSystemController< TSystem >, 1691
- TUnderlyingType
 - OSK::BaseUuid< TTag >, 289
- Type
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 670
 - OSK::UI::Button, 332
- type
 - OSK::GRAPHICS::AnimationChannel, 234
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1010
 - OSK::GRAPHICS::IndexBufferView, 1058
 - OSK::GRAPHICS::MaterialLayoutBinding, 1203
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency, 1448
 - OSK::GRAPHICS::RglImageDependency, 1451
 - OSK::GRAPHICS::RglImageSizeInfo, 1454
 - OSK::GRAPHICS::TextureCoordinates2D, 1630
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 671
- typeInfo
 - OSK::GRAPHICS::SdfBindlessBufferContent2D, 1465
- U
 - OSK::IO, 195
- U16
 - OSK::GRAPHICS, 182
- U32
 - OSK::GRAPHICS, 182
- U8
 - OSK::GRAPHICS, 182
- UIndex16
 - OSK, 150
- UIndex32
 - OSK, 150
- UIndex64
 - OSK, 150
- UnAttach
 - OSK::ECS::Transform2D, 1659
- UNDEFINED
 - OSK::GRAPHICS, 180
- UNIFORM_BUFFER
 - OSK::GRAPHICS, 178, 185, 187
- UNIFORM_BUFFER_READ
 - OSK::GRAPHICS, 177
- UniquePtr
 - OSK::UniquePtr< T, TDeleter >, 1694, 1695
- UNKNOWN
 - OSK::AUDIO, 156
 - OSK::GRAPHICS, 176, 179, 181
- UnlinkDsisplay
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 346
- UnloadSizedFont
 - OSK::ASSETS::Font, 692
- Unlock

- OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 588
- OSK::Editor::UI::EditorHeader, 601
- OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 615
- OSK::Editor::UI::EditorUi, 631
- OSK::Editor::UI::ObjectList, 1267
- OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1281
- OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1378
- OSK::Editor::UI::SystemList, 1586
- OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1605
- OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 366
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 410
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 529
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 926
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1156
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1236
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1320
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1345
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1415
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1526
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1690
- OSK::UI::BorderLayout, 320
- OSK::UI::Button, 344
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 381
- OSK::UI::Console, 460
- OSK::UI::Dropdown, 551
- OSK::UI::Dropdown::Element, 644
- OSK::UI::FreeContainer, 716
- OSK::UI::HorizontalContainer, 842
- OSK::UI::IContainer, 947
- OSK::UI::IElement, 970
- OSK::UI::ImageView, 1043
- OSK::UI::TextInput, 1625
- OSK::UI::TextView, 1647
- OSK::UI::VerticalContainer, 1758
- Unmap
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 777
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1013
- UnreachableException
 - OSK::UnreachableException, 1699
- UnregisterExternalObject
 - OSK::NET::GameObjectTranslator, 726
- UnregisterMesh
 - OSK::GRAPHICS::LocalPerModelData, 1185
- UnregisterModel
 - OSK::GRAPHICS::GlobalMeshMapping, 756
 - OSK::GRAPHICS::LocalMeshMapping, 1181
- UNSIGNED_INT
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo::Entry, 671
- UnsupportedIndexTypeException
 - OSK::ASSETS::UnsupportedIndexTypeException, 1700
- UnsupportedJointTypeException
 - OSK::ASSETS::UnsupportedJointTypeException, 1701
- UnsupportedMeshProperties
 - OSK::ASSETS::UnsupportedMeshProperties, 1702
- UnsupportedModellImageFormatException
 - OSK::ASSETS::UnsupportedModellImageFormatException, 1703
- UnsupportedPolygonModeException
 - OSK::ASSETS::UnsupportedPolygonModeException, 1703
- UP
 - OSK::IO, 196
- UPDATE
 - OSK::GRAPHICS, 186
- Update
 - OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, 352
 - OSK::Editor::Controllers::IComponentController, 913
 - OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, 1220
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, 1305
 - OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >, 1614
 - OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D, 1675
 - OSK::Editor::Editor, 576
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 588
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 632
 - OSK::Engine, 652
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 228
 - OSK::GRAPHICS::Animation, 231
 - OSK::GRAPHICS::Animator, 240
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 293
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 825
 - OSK::GRAPHICS::IBottomLevelAccelerationStructure, 871
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 955
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1130
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1135
 - OSK::GRAPHICS::ITopLevelAccelerationStructure, 1162
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1288
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1491
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1563
 - OSK::IO::IDisplay, 960
 - OSK::IO::IUserInput, 1169
 - OSK::IO::PcUserInput, 1295
 - OSK::IO::Window, 1768
- UpdateByCursor
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 589
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 601
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 615
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 632
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1267

- OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1281
- OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1378
- OSK::Editor::UI::SystemList, 1586
- OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1605
- OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 366
- OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 410
- OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 529
- OSK::Editor::Views::IComponentView, 926
- OSK::Editor::Views::ISystemView, 1156
- OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1236
- OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1320
- OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1345
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1415
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1526
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1690
- OSK::UI::BorderLayout, 320
- OSK::UI::Button, 344
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 381
- OSK::UI::Console, 460
- OSK::UI::Dropdown, 551
- OSK::UI::Dropdown::Element, 644
- OSK::UI::FreeContainer, 716
- OSK::UI::HorizontalContainer, 842
- OSK::UI::IContainer, 947
- OSK::UI::IElement, 970
- OSK::UI::ImageView, 1043
- OSK::UI::TextInput, 1625
- OSK::UI::TextView, 1647
- OSK::UI::VerticalContainer, 1758
- UpdateByKeyBoard
 - OSK::Editor::UI::EditorBottomBar, 589
 - OSK::Editor::UI::EditorHeader, 601
 - OSK::Editor::UI::EditorPanelTitle, 615
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 632
 - OSK::Editor::UI::ObjectList, 1267
 - OSK::Editor::UI::ObjectPropertiesPanel, 1281
 - OSK::Editor::UI::PropertiesPanel, 1378
 - OSK::Editor::UI::SystemList, 1586
 - OSK::Editor::UI::SystemPropertiesPanel, 1605
 - OSK::Editor::Views::CameraComponentView, 367
 - OSK::Editor::Views::ColliderRenderSystemView, 410
 - OSK::Editor::Views::DeferredRenderSystemView, 529
 - OSK::Editor::Views::IComponentView, 927
 - OSK::Editor::Views::ISystemView, 1157
 - OSK::Editor::Views::ModelComponentView3D, 1236
 - OSK::Editor::Views::PhysicsComponentView, 1320
 - OSK::Editor::Views::PhysicsSystemView, 1345
- OSK::Editor::Views::RenderBoundsRenderSystemView, 1415
- OSK::Editor::Views::SkyboxRenderSystemView, 1526
- OSK::Editor::Views::TransformComponentView3D, 1690
- OSK::UI::BorderLayout, 320
- OSK::UI::Button, 344
- OSK::UI::CollapsibleWrapper, 382
- OSK::UI::Console, 460
- OSK::UI::Dropdown, 551
- OSK::UI::Dropdown::Element, 644
- OSK::UI::FreeContainer, 717
- OSK::UI::HorizontalContainer, 842
- OSK::UI::IContainer, 947
- OSK::UI::IElement, 970
- OSK::UI::ImageView, 1044
- OSK::UI::TextInput, 1625
- OSK::UI::TextView, 1647
- OSK::UI::VerticalContainer, 1759
- UpdateCamera
 - OSK::GRAPHICS::HbaoPass, 830
- UpdateComponent
 - OSK::Editor::Controllers::CameraComponentController3D, 352
 - OSK::Editor::Controllers::ModelComponentController3D, 1221
 - OSK::Editor::Controllers::PhysicsComponentController3D, 1306
 - OSK::Editor::Controllers::TComponentController< TComponent >, 1614
 - OSK::Editor::Controllers::TransformComponentController3D, 1676
- UpdateGamepadInput
 - OSK::IO::IGamepadInput, 979
 - OSK::IO::PcUserInput, 1295
- UpdateGamepadState
 - OSK::IO::IGamepadInput, 979
- UpdateKeyboardInput
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1030
 - OSK::IO::PcUserInput, 1295
- UpdateKeyboardState
 - OSK::IO::IKeyboardInput, 1030
- UpdateLocalMeshMapping
 - OSK::GRAPHICS::AnimatedGBufferPass, 228
 - OSK::GRAPHICS::BillboardGBufferPass, 293
 - OSK::GRAPHICS::GrassRenderPass, 825
 - OSK::GRAPHICS::IDeferredResolver, 955
 - OSK::GRAPHICS::IShaderPass, 1130
 - OSK::GRAPHICS::IShadowsPass, 1135
 - OSK::GRAPHICS::PbrResolverPass, 1288
 - OSK::GRAPHICS::ShadowsStaticPass, 1491
 - OSK::GRAPHICS::StaticGBufferPass, 1564
- UpdateMatrices
 - OSK::GRAPHICS::Skeleton, 1501
- UpdateModel
 - OSK::ECS::Transform2D, 1659
- UpdateMouseInput

- OSK::IO::IMouseInput, 1054
- OSK::IO::PcUserInput, 1296
- UpdateMouseState
 - OSK::IO::IMouseInput, 1054
- UpdatePassesCamera
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 394
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 510
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 743
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 852
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1112
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1400
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1432
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1510
- UpdatePerPassObjectLists
 - OSK::ECS::ColliderRenderSystem, 394
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 510
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 744
 - OSK::ECS::HybridRenderSystem, 852
 - OSK::ECS::IRenderSystem, 1112
 - OSK::ECS::RenderBoundsRenderer, 1400
 - OSK::ECS::RenderSystem2D, 1432
 - OSK::ECS::SkyboxRenderSystem, 1510
- UpdatePosition
 - OSK::COLLISION::BroadColliderHolder, 322
- UpdateResolveMaterial
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem, 510
 - OSK::ECS::GdrDeferredRenderSystem, 744
- UpdateSignature
 - OSK::ECS::GameObjectManager, 725
- UpdateSkeletonTree
 - OSK::GRAPHICS::AnimationBone, 232
- UpdateTransform
 - OSK::ECS::CameraComponent3D, 350
- UpdateUniformBuffer
 - OSK::ECS::CameraComponent2D, 346
- UPLOAD_ONLY
 - OSK::GRAPHICS, 178
- UploadCubemapImageToGpu
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1099
- UploadImageToGpu
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1100
- UploadLayeredImageToGpu
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1100
- UpscaleMaterial
 - OSK::GRAPHICS::BloomPass, 305
- usage
 - OSK::GRAPHICS::GpuBufferMemoryBlockInfo, 780
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageCreateInfo, 797
 - OSK::GRAPHICS::GpuImageViewConfig, 805
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemoryBlock, 1010
 - OSK::GRAPHICS::RenderTargetAttachmentInfo, 1442
 - OSK::GRAPHICS::RgBufferDependency, 1449
 - OSK::GRAPHICS::RgImageDependency, 1452
- useAlphaBlending
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1349
- usedSpace
 - OSK::GRAPHICS::GpuHeapMemoryUsageInfo, 783
 - OSK::GRAPHICS::GpuMemoryUsageInfo::Entry, 669
- usesUnspecifiedSizedArrays
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1::Config, 447
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1349
- UseUnifiedCommandPool
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1101
- UseUnifiedCommandQueue
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1101
- USize16
 - OSK, 150
- USize32
 - OSK, 151
- USize64
 - OSK, 151
- uv
 - OSK::CpuVertex3D, 491
- V
 - OSK::IO, 195
- ValidateDescriptionFile
 - OSK::ASSETS::AudioLoader, 274
 - OSK::ASSETS::CubemapTextureLoader, 495
 - OSK::ASSETS::FontLoader, 700
 - OSK::ASSETS::IAssetLoader, 856
 - OSK::ASSETS::IrradianceMapLoader, 1118
 - OSK::ASSETS::ModelLoader3D, 1239
 - OSK::ASSETS::PreBuiltColliderLoader, 1359
 - OSK::ASSETS::PreBuiltSplineLoader3D, 1363
 - OSK::ASSETS::SpecularMapLoader, 1536
 - OSK::ASSETS::TextureLoader, 1633
- Vector2_t
 - OSK::Vector2_t< T >, 1707, 1708
- Vector2d
 - OSK, 151
- Vector2f
 - OSK, 151
- Vector2i
 - OSK, 151
- Vector2ui
 - OSK, 151
- Vector3_t
 - OSK::Vector3_t< T >, 1718, 1719
- Vector3d
 - OSK, 151
- Vector3f
 - OSK, 151
- Vector3i
 - OSK, 152
- Vector3ui
 - OSK, 152
- Vector4
 - OSK, 152
- Vector4_t
 - OSK::Vector4_t< T >, 1728
- Vector4d

- OSK, 152
- Vector4f
 - OSK, 152
- Vector4i
 - OSK, 152
- Vector4ui
 - OSK, 152
- VersionHistory, 27
- VERTEX
 - OSK::GRAPHICS, 187
- VERTEX_BUFFER
 - OSK::GRAPHICS, 178
- VERTEX_SHADER
 - OSK::GRAPHICS, 178
- vertexCount
 - OSK::GRAPHICS::GlobalVertexBufferEntry, 758
 - OSK::GRAPHICS::UnusedVertexBufferEntry, 1705
 - OSK::GRAPHICS::VerticesAttributesMap, 1760
- vertexEntriesPerAttrib
 - OSK::GRAPHICS::GpuGeometryEntry, 783
- VertexInfo
 - OSK::GRAPHICS::VertexInfo, 1745
- vertexInfo
 - OSK::GRAPHICS::VertexBufferView, 1744
- vertexPath
 - OSK::GRAPHICS::PipelineCreateInfo, 1349
- vertexShaderPath
 - OSK::GRAPHICS::LoadedMaterialInfoV1, 1179
- VerticalContainer
 - OSK::UI::VerticalContainer, 1748
- viewConfig
 - OSK::GRAPHICS::RglImageDependency, 1452
- viewMatrix
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem::CameraInfo, 368
 - OSK::ECS::DeferredRenderSystem::PreviousCameraInfo, OSK::IO::FileIO, 686
 - 1365
- ViewUsage
 - OSK::GRAPHICS, 188
- VK_1_0
 - OSK::GRAPHICS, 188
- VK_LATEST
 - OSK::GRAPHICS, 188
- Volume
 - OSK::COLLISION::FullMinkowskiHull, 718
- VSYNC_OFF
 - OSK::GRAPHICS, 184
- VSYNC_ON
 - OSK::GRAPHICS, 184
- VSYNC_ON_TRIPLE_BUFFER
 - OSK::GRAPHICS, 184
- VULKAN
 - OSK::GRAPHICS, 184
- VulkanTarget
 - OSK::GRAPHICS, 188
- W
 - OSK::IO, 195
- w
 - OSK::Vector4_t< T >, 1735
- WaitForAll
 - OSK::JobSystem, 1173
- WaitForCompletion
 - OSK::GRAPHICS::IRenderer, 1101
- WaitForJobs
 - OSK::JobSystem, 1174
- WaitForTag
 - OSK::JobSystem, 1174
- WARNING
 - OSK::IO, 197
- WEST
 - OSK::Editor::UI::EditorUi, 620
 - OSK::UI::BorderLayout, 309
- White
 - OSK::Color, 425
- Window
 - OSK::IO::Window, 1764
- WindowNotCreatedException
 - OSK::WindowNotCreatedException, 1769
- WORLD_1
 - OSK::IO, 195
- WORLD_2
 - OSK::IO, 195
- worldSpacePointA
 - OSK::COLLISION::MinkowskiSupport, 1213
- worldSpacePointB
 - OSK::COLLISION::MinkowskiSupport, 1213
- WRITE
 - OSK::GRAPHICS, 185
- Write
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 777
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1013
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 296
- WriteBinaryFile
 - OSK::IO::FileIO, 686
- WriteFile
 - OSK::IO::FileIO, 686
- WriteOffset
 - OSK::GRAPHICS::GpuBuffer, 778
 - OSK::GRAPHICS::IGpuMemorySubblock, 1014
- WriteString
 - OSK::PERSISTENCE::BinaryBlock, 297
- x
 - OSK::IO, 194, 195
 - OSK::Vector2_t< T >, 1716
 - OSK::Vector3_t< T >, 1725
 - OSK::Vector4_t< T >, 1735
- y
 - OSK::IO, 194, 195
 - OSK::Vector2_t< T >, 1716
 - OSK::Vector3_t< T >, 1726
 - OSK::Vector4_t< T >, 1735
- Yellow
 - OSK::Color, 425
- Z

OSK::IO, 195

z

OSK::Vector3_t< T >, 1726

OSK::Vector4_t< T >, 1735

Zero

OSK::Vector2_t< T >, 1716

OSK::Vector3_t< T >, 1726